HumsYar

Neuro & Special Senses · Master Source Book

جزوه مادر جامع

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

تجمیع و تطبیق جزوه‌ها، اسلایدها، ویدئوها و منابع مرجع

دوره علوم پایه پزشکی — تیم جزوه‌نویسی (استادان فیروزجایی و خوارزمی؛ منابع تکمیلی: دکتر قدیری)

16	75	240	59
فصل	زیرمبحث	شکل	منبع

نسخه سند ۲٫۱ — تولید 24-10-2026 — تهیه‌شده برای تیم جزوه‌نویسی

این نسخه، سند مبنای تیم است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی.

فهرست مطالب

راهنمای فصل‌ها و زیرمبحث‌ها

فصل / مبحث	صفحه
1.1 — سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن)	6
1.2 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال	11
1.3 — دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها	22
1.4 — سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی	27
1.5 — نوروترانسمیترها: میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها	36
1.6 — گیرنده‌های پس‌سیناپسی: یونوتروپیک و متابوتروپیک	42
جمع‌بندی و هدایت الکتروتونیک ،EPSP ،IPSP — 1.7	46
1.8 — مهار سیناپسی: پیش‌سیناپسی، پس‌سیناپسی و سلول‌های رنشو	51
2.1 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی	68
2.2 — طبقه‌بندی گیرنده‌ها (مکانورسپتور، ترمورسپتور، کمورسپتور، نوسیسپتور)	76
2.3 — پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه	79
2.4 — تطابق، اختصاصیت گیرنده و اصل خطوط نشان‌دار	86
2.5 — مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی	88
2.6 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت	96
2.7 — قشر سوماتوسنسوری، نقشه بدن و نواحی برودمن	116
2.8 — درد ارجاعی، کنترل درد و مسیرهای نزولی	122
3.1 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها	167
3.2 — پیگمان بینایی و فوتوشیمی بینایی (رودوپسین)	193
3.3 — تطابق به نور و تاریکی	198
3.4 — دید رنگی و نظریه‌های آن	200
3.5 — پردازش عصبی شبکیه و میدان‌های گیرنده	211
3.6 — مسیر بینایی، LGN و قشر بینایی	218
3.7 — حرکات چشم، تطابق عدسی، مردمک و دید دوچشمی	228
4.1 — ساختار گوش خارجی، میانی و داخلی	238
4.2 — استخوانچه‌های شنوایی و تقویت صوت	241
4.3 — عضلات گوش میانی و رفلکس تضعیف	243
4.4 — حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی	245
4.5 — سلول‌های مویی و مکانیسم تحریک آن‌ها	251
4.6 — تعیین فرکانس، بلندی و تشخیص جهت صوت	255
4.7 — مسیرهای عصبی شنوایی و قشر شنوایی	262
4.8 — اختلالات شنوایی، اودیومتری و وزوز گوش	264
5.1 — سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت	284
5.2 — ماکولا، اتولیت و گیرنده‌های ساکول و اوتریکول	288
5.3 — مجاری نیم‌دایره، آمپولا و کوپولا	289
5.4 — مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل	291
6.1 — اشاره‌های موجود در منابع (وضعیت: نیازمند بررسی)	315
7.1 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی	318
7.2 — رفلکس‌های کششی و تاندونی	325
7.3 — رفلکس‌های فلکسور، متقاطع و اتونوم نخاعی	336
7.4 — شوک نخاعی و آسیب‌های نخاع	337

فصل / مبحث	صفحه
8.1 — هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی	381
8.2 — مسیرهای رتیکولوسپاینال، وستیبولوسپاینال و تکتوسپاینال	387
8.3 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن	389
8.4 — راه‌های هرمی و خارج هرمی و کنترل حرکات ارادی	397
8.5 — سفتی، اسپاسم و اختلالات حرکتی	402
9.1 — اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی	420
9.2 — ساختار مخچه و تقسیم‌بندی عملکردی	424
9.3 — هسته‌های عمقی و نقشه توپوگرافی بدن	425
9.4 — قشر مخچه: لایه‌ها، سلول‌ها و مدارهای موضعی	426
9.5 — ورودی‌ها و خروجی‌های مخچه و یادگیری حرکتی	428
10.1 — هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها	445
10.2 — مدارهای مستقیم، غیرمستقیم و نقش تعدیلی	451
10.3 — نقش عقده‌های قاعده‌ای در کنترل حرکت و اختلالات بالینی	454
11.1 — انواع حافظه و طبقه‌بندی آن	475
11.2 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط	483
11.3 — مکانیسم‌های سلولی یادگیری: LTP و LTD	501
11.4 — یادگیری، عادت‌پذیری و فراموشی	504
12.1 — ساختار و اجزای سیستم لیمبیک	507
12.2 — آمیگدال، ترس و هیجانات	514
12.3 — هیپوتالاموس و تنظیم عملکردهای احشایی و غددی	517
12.4 — پاداش، اعتیاد و مدارهای انگیزشی	523
13.1 — الکتروانسفالوگرافی و امواج مغزی	528
13.2 — خواب، مراحل آن و مکانیسم‌های آن	530
13.3 — صرع، تشنج و مکانیسم‌های آن	535
13.4 — سیستم فعال‌کننده مشبک و حالت‌های هوشیاری	537
14.1 — مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم	540
14.2 — تقسیم‌بندی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و تفاوت‌های آناتومیک	548
14.3 — نوروترانسمیترها و گیرنده‌های اتونوم	549
14.4 — رفلکس‌های اتونوم و کنترل مرکزی	554
15.1 — اختصاص نیمکره‌ها و اعمال برتر مغز	557
15.2 — تکلم، نواحی زبانی و آفازی‌ها	559
16.1 — اصول معاینه نورولوژیک و وضعیت روانی	566
16.2 — معاینه اعصاب مغزی	568
16.3 — معاینه سیستم حرکتی، حسی و رفلکس‌ها	572
16.4 — هماهنگی، تعادل و آزمون‌های مخچه‌ای	574

راهنمای استفاده از این سند

برای اعضای تیم جزوه‌نویسی

متن اصلی	عین متن منابع (جزوات ۱۴۰۴، ۱۴۰۲ خوانا، جزوات دکتر قدیری)؛ بدون بازنویسی آزاد.
تکمیل از …	مطلب غیرتکراری منبع دیگر (مثلا کلاس دکتر قدیری) با ذکر منبع.
اختلاف منابع	دو منبع، جمله مشترک با اعداد متفاوت دارند؛ هیچ‌کدام خودسرانه ترجیح داده نشده.
پیش از مطالعه این بخش	پیش‌نیازهای ضروری/پیشنهادی با شماره مبحث دقیق.
یادداشت و تکمیل عضو تیم	فضای نوشتن برای iPad یا کاغذ؛ اندازه متناسب با حجم مبحث.
نیازمند بررسی	مطلبی که در منابع موجود یافت نشد یا متن آن قابل‌اعتماد نبود.
پیوست تصویری	تصویر صفحه‌های جزوه‌هایی که متن استخراجی آن‌ها مخدوش است.

محدودیت‌های ثبت‌شده

می‌شوند و در این اجرا دانلود نشدند؛ در نتیجه متن گفتار استاد در این سند وجود ندارد و بخش ویدئوهای نقشه منابع خالی است.
• ویدئوهای جلسات در مخزن GitHub به‌صورت Git LFS نگهداری

با گایتون انجام نشده و به‌جای آن، ارجاع‌های گایتون که در خود جزوات ذکر شده (مثل «فصل ۵۳ گایتون») حفظ شده است.
• سه فایل PDF گایتون (نسخه انگلیسی و دو جلد فارسی) نیز Git LFS هستند و در این اجرا دریافت نشدند؛ لذا تطبیق صفحه‌به‌صفحه

با OCR/تبدیل ناقص تولید شده و کیفیت پایین دارد؛ این متن‌ها اصلاح حدسی نشده‌اند و تصویر صفحه‌هایشان در پیوست آمده است.
• متن برخی جزوه‌های ۱۴۰۲ و چند جزوه تایپ‌شده

شده‌اند؛ عنوان/زیرنویس اصلی شکل‌ها در فایل‌های منبع موجود نبود و زیرنویس‌ها بر اساس مبحث و صفحه منبع ساخته شده‌اند.
• شکل‌ها از PDFهای منبع استخراج

نقشه منابع و شماره صفحه‌ها

است. شناسه منابع (SRC-xxxx) در فایل‌های inventory/INVENTORY.md و inventory/SOURCE_MAP.csv قابل جست‌وجو است.
برای هر پاراگراف، منبع و شماره صفحه در پایین همان گروه پاراگراف ذکر شده

01 فصل مقدمه، سازمان‌بندی سیستم عصبی و انتقال سیناپسی

Chapter 01

شیمیایی و الکتریکی، نوروترانسمیترها و گیرنده‌های پس‌سیناپسی، EPSP/IPSP، جمع‌بندی، هدایت الکتروتونیک و پدیده‌های مهار. جلسات ۱ و ۲ تدریس فعلی (استاد خوارزمی): سازمان‌بندی CNS/PNS، اجزای سلولی نورون و گلیا، طبقه‌بندی نورون‌ها، سیناپس

زیرمبحث‌های این فصل

زیرمبحث	شکل	متن
S01 — سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن)	4	38
S02 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال	14	60
S03 — دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها	4	33
S04 — سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی	6	64
S05 — نوروترانسمیترها: میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها	3	52
S06 — گیرنده‌های پس‌سیناپسی: یونوتروپیک و متابوتروپیک	1	34
S07 — EPSP، IPSP، جمع‌بندی و هدایت الکتروتونیک	2	42
S08 — مهار سیناپسی: پیش‌سیناپسی، پس‌سیناپسی و سلول‌های رنشو	0	26

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404.pdf	بدنه	SRC-0010
جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404.pdf	بدنه	SRC-0028
نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست

مبحث CH01.01

سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن)

و کنترلکننده به شدت هوشمنده که امکان واکنش سریع موجود زنده رو با محیط اطرافش فراهم میکنه. این "محیط" شامل دو بخشه: در بدن قبل از ورود به مباحث تخصصی، باید بدونیم اصلاچرا سیستم عصبی اینقدر مهمه؟ سیستم عصبی در واقع یک شبکه ارتباطی استاد خوارزمی مهر ۴۰۴ جلسه ۱ اهمیت و نقش سیستم عصبی

طی بشه:.1 دریافت اطلاعات: باید بتونه اطلاعات رو از منابع متعددی دریافت کنه، پس نیاز به حسگرهای اختصاصی)Sensors)داره. خود بدن. مکانیسم عمل سیستم عصبی (از دریافت تا پاسخ): برای اینکه سیستم عصبی بتونه این وظیفه رو انجام بده، باید این مراحل • محیط خارجی: دنیای بیرون از بدن. • محیط داخلی: وضعیت داخل

در پاسخهای رفتاری (هماهنگی کل بدن): برای تمام پاسخهای رفتاری، باید یک هماهنگی کامل در همه قسمتهای بدن وجود داشته باشه. در نهایت، دستورات مناسبی رو به اندام های اجرایی)Effectors) های رفتاری شده انجام بشن. میفرسته تا پاسخ انتخاب نکته مهم قبل به عنوان "حافظه" ذخیره شدن، جمعبندی)Integrate)میکنه تا برای انجام اعمال مختلف تصمیم گیری بشه..3 صدور فرمان اجرایی: 2. پردازش و حافظه: اطلاعات دریافتی رو با اطلاعاتی که از

تنفس، ۱ تعداد ضربان قلب و فشار خون بالا میره تا ارگانیسم بتونه حرکات و واکنشهای مناسب (مثل فرار یا دفاع) رو انجام بده. قسمتهای بدن هماهنگی ایجاد میشه. در این حالت، جمعبندی اطلاعات باعث میشه حتی محیط داخلی بدن هم تغییر کنه؛ مثلاسرعت مثال: فرض کنید یک صدای ناگهانی و شدید میشنوید. وقتی میخواهید در برابر این صدا واکنش نشون بدید، در تمام

)سیستم عصبی از لحاظ ساختاری و آناتومیک (که تو آناتومی گری هم مفصل خوندید)، سیستم عصبی به دو قسمت اصلی تقسیم میشه: دریافت، پردازش و واکنش، در قدم اول باید با سازمانبندی سیستم عصبی آشنا بشیم. سازمان دهی ساختاری)Organization Structural به دلیل همین پیچیدگیهای زیاد در

استخوانی محکم یعنی جمجمه (برای مغز) و ستون فقرات (برای نخاع) محافظت میشن (CNS - Central Nervous System): (بزرگراه انتقال اطلاعات) هست و هم مرکز کنترل رفلکسها. • محافظت: به دلیل اهمیت به شدت حیاتی این دو ساختار، درون محفظههای .مرکزی عصبی سیستم.۱ شامل مغز و نخاع هست. • مغز: مرکز فرماندهی عالی بدن. • نخاع: هم یک مسیر ارتباطی

"ستاد مرکزی" یک سازمان بزرگ هست و PNS مثل "خطوط ارتباطی" که داره این ستاد رو به تمام شعب در سراسر کشور متصل میکنه. تجمعات جسم سلولی)bodies Cell)نورونها در خارج از سیستم عصبی مرکزی)CNS)هستند. • تشبیه جالب: میشه گفت CNS مثل • گانگلیونها:

)به CNS مثل دوربین منتقل کنه. (دقیقا های مداربسته و سنسورهای یک ساختمان خفن!). این سیستم حسی خودش دو بخش داره: عصبی حسی)System Sensory / Input) ۲ وظیفه این بخش اینه که محرکها رو تشخیص بده و اطلاعات رو از گیرندهها)Receptors عملکردی (فانکشنال)، سیستم عصبی بر اساس جهت حرکت اطلاعات به دو مسیر اصلی تقسیم میشه: الف(مسیر ورودی یا سیستم سازمان دهی عملکردی) Organization Functional)سیستم عصبی از لحاظ

اثرگذارها)Effectors)هست. (مثل دستوراتی که از ستاد قراره به کارمندان ابالغ بشه). سیستم حرکتی هم به دو بخش تقسیم میشه: خروجی یا سیستم عصبی حرکتی)System Motor / Output) ن اطلاعات پردازش وظیفه این بخش، انتقال داد شده از CNS به سمت ب(مسیر

یا ارادی)Voluntary) هست. • مثال: مثل وقتی که شما تصمیم میگیرید دستتون رو بلند کنید، چیزی رو بردارید، یا بخواید راه برید.) Motor Somatic): این دستورات روی اثرگذارهایی مثل عضلات اسکلتی اثر میذاره و کنترلش به صور ت کنترلش به صورت آگاهانه ۱.• سیستم حرکتی پیکری

اندام های هدف)Effectors): عضله قلب، عضلات صاف (موجود در دیواره عروق خونی، دستگاه گوارش، سیستم تنفسی و ریهها) و غدد. Motor): این سیستم روی اثرگذارها)Effectors (بی اثر میذاره که کنترلشون به صورت ناخودآگاه یا غیرارادی.هست) Involuntary(• ۳. سیستم حرکتی خودکار یا اتونوم)Autonomic

عصبی سمپاتیک فعال میشه. در نتیجه عرق سرد می ضربان قلب و فشار خون بالا میره، غدد عرق فعال میشن و بیمار اصطلاحا کنه. پردازش مرکزی)CNS): مغز این اطلاعات رو دریافت، پردازش و علت رو تشخیص میده..4 حرکتی خودکار)Motor Autonomic): سیستم 3.

عملکردی دستگاه عصبی ما در بحث فیزیولوژی اعصاب، باید یک سری ساختارهای کلیدی رو با جزئیات بالا بشناسیم. این اجزا عبارتند از: از شدت درد فریاد میزنه. (میبینید که برای یک اتفاق، چطور تمام بخشهای سیستم عصبی با هم هماهنگ کار میکنند!) ساختارها و اجزای

ارادی دستش رو روی قفسه.5 حرکتی پیکری) Motor Somatic): بیمار به صورت کاملا سینهاش میذاره یا

سیستم عصبیه. سیستم عصبی دقیقا مثل یک سازمان یا شرکت بزرگ هست که مدیریت کارهای اون در سه سطح انجام میشه: سطوح عملکردی سیستم عصبی مرکزی) Function CNS of Levels) یکی از مفاهیم بسیار مهم گایتون، شناخت سطوح عملکردی ۶. اندام های اثرگذار)Effectors): بخشهایی که در نهایت میخوان اطلاعات پردازششده رو به اجرا در بیارن.

)Level Subcortical)-" سطح مدیران میانی" مثل مدیران بخشها عمل میکنه و هماهنگیهای حیاتی و ناخودآگاه بدن رو بر عهده داره. اجرایی" پایینترین سطح مدیریتی. معادل کارمندان یا کارگرانی که کارهای روتین، تکراری و اولیه رو انجام میدن..۲ سطح زیر قشری ۱. سطح نخاعی)Level Cord Spinal)-" سطح کارمندان

است که پیامها رو از اندامها به مغز میرسونه. در صورتی که نخاع به هیچ وجه یک معبر ساده نیست، بلکه وظایف کلیدی و مستقلی داره: انجام میشه. نگاهی دقیقتر به سطح اول: عملکرد نخاع) Cord Spinal) خیلیها به اشتباه فکر میکنند که نخاع فقط یک معبر یا کابل ساده)-" سطح مدیریت ارشد" ۵ بالاترین سطح یا همون مدیرعامل سازمان! جایی که تصمیم گیریهای پیچیده، استراتژیک و آگاهانه در اون ۳. سطح قشری)Level Cortical

که وقتی تحریک میشن، به صورت خودکار الگوی راه رفتن رو تولید میکنند. پس مدارات مربوط به حرکت پایه در سطح نخاع قرار دارند. حرکتی (مثل راه رفتن): آیا ما برای راه رفتن به هر قدمی که برمیداریم فکر میکنیم؟ خیر! در نخاع یک سری مدارهای عصبی وجود داره • مدارهای

یعنی نخاع بدون معطلی و بدون اینکه صبر کنه پیام بره مغز و برگرده، خودش دستور انقباض رو داده تا بافت رو از سوختگی نجات بده! بخواید درد رو حس • مثال: وقتی دست شما به یک بخاری داغ میخوره، قبل از اینکه اصلا کنید، دستتون رو عقب میکشید. یعنی چی؟ رفلکسهایی مثل رفلکس پسکشیدن یا رفلکس عقب کشیدن) Reflex Withdrawal)که جزو رفلکسهای محافظتی بدن محسوب میشن. • رفلکسها: رفلکسهایی مثل رفلکس پسکشیدن) Reflex Withdrawal)یا

عضلات ضد جاذبه و عضلات محوری بدن (مثل عضلات ستون فقرات و اندام ها) رو تحریک میکنند تا بدن در برابر جاذبه صاف بایسته. Reflexes): چرا وقتی ایستادین زانوهاتون تا نمیشه و زمین نمیخورید؟ دلیلش اینه که "رفلکسهای کششی" در سطح نخاع، مدام • رفلکسهای ضد جاذبه)gravity-Anti

پایینترین سطح مدیریتی هست، اما برای اینکه یک عملکرد بینقص)Perfect)در بدن انجام بشه، این سطوح باید با هم هماهنگ باشند. روده در سطح نخاع کنترل میشن. (در مباحث فیزیولوژی کلیه و گوارش اطلاعات بیشتری در این باره به دست میارید). بنابراین، نخاع • رفلکسهای خودکار)Reflexes Autonomic): یک سری رفلکسها مثل دفع ادرار و حرکات

هیپوتالاموس، تالاموس، مخچه و عقدههای قاعدهای)Ganglia Basal)میشه، در هماهنگی با نخاع عملکردهای حیاتی رو کنترل میکنه. حیات و عملکردهای ناخودآگاه" این سطح که شامل ساختارهایی مثل بصلالنخاع) Medulla)، پل مغزی)Pons)، مغز میانی)Midbrain)، ۲. سطح زیر قشری)Level Subcortical)-" مرکز

فکر و شعور هست) کاملاخاموش بشه، فعالیتهای این بخش میتونن ما رو همچنان زنده نگه دارند! وظایف کلیدی در سطح سابکورتیکال: ۶ ما این سطح رو به عنوان مرکز حیات و ناخودآگاه میشناسیم. ویژگی شگفتانگیز این سطح اینه که حتی اگر قشر مغز (که قسمت قرار دارند.)مثلا کنیم، چون بصل ما به تنفسمون فکر نمی مرکز تنفس در ساقه مغز به صورت خودکار میزان 2CO خون رو تنظیم میکنه(. • کنترل علائم حیاتی: کنترل فشار خون، بلع و تنفس. مراکز کنترلکننده این موارد در النخاع (مدوال) و پل مغزی (پونز) تعادلتون حفظ بشه(. • رفلکسهای تغذیهای: مثل ترشح بزاق. (قبل از اینکه بخواید غذا رو بخورید، بزاق به صورت ناخودآگاه ترشح میشه). مکان کنترل تعادل بدن در مخچه و سیستم وستیبوالر هست.)به همین دلیله که وقتی چشمتون رو میبندید میتونید روی پا بایستید و • کنترل تعادل:

سطح سازمانبندی سیستم عصبیه. در این قسمت عملکردهای عالی مثل یادگیری، تفکر، صحبت کردن، حافظه و مهارتها قرار دارند. هیپوتالاموس و سیستم لیمبیک کنترل میشن..۳ سطح قشری)Level Cortical)-" سطح مدیریت ارشد و آگاهانه" این بخش بالاترین • الگوهای احساسی و هیجانی: خشم، هیجان و پاسخ در های جنسی در این سطح و مشخصا

فوکوس اصلی ما روی نورونهاست، باید خصوصیات کلی آنها را بررسی کنیم. یک نورون واقعی و تیپیک از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است: Cells): در سیستم عصبی محیطی)PNS)به میلینسازی کمک میکنند. ساختار تیپیک یک نورون) Neuron Typical) با توجه به اینکه • سلولهای شوان) Schwann

Branch): این شاخه بلند، وارد سیستم عصبی مرکزی (طناب نخاعی یا ساقه مغز) میشه و اطلاعات حسی رو به اونجا منتقل میکنه. مفاصل یا اندام های داخلی) و به گیرنده های حسی متصل میشه. نقش این شاخه، "دریافت محرک" است..2 شاخه مرکزی)Central ۱.۱۳ شاخه محیطی)Branch Peripheral): میره به سمت محیط بدن (پوست، عضلات،

و غدد) میبرند..3 نورون های ارتباطی)Interneurons): واسطه بین نورونهای حسی و حرکتی هستند و بیشتر حجم CNS رو تشکیل میدن. سیستم عصبی مرکزی)CNS)میآورند..2 نورون های وابران یا حرکتی)Motor / Efferent): دستورات رو از CNS به سمت محیط (عضلات .1 نورون های آوران یا حسی)Sensory / Afferent): سیگنالها رو از محیط به سمت

ضربان و قدرت انقباض میشود. در عروق هم با افزایش هدایت کلسیم در عضله صاف، باعث انقباض عروق و افزایش فشار خون میگردد. در سیستم سمپاتیک، نوراپینفرین با افزایش هدایت یونهای مثبتی مثل سدیم)Na+)و کلسیم)Ca+2)در عضله قلب، باعث افزایش • اثر تحریکی (مثال در قلب و عروق):

یک زنگ هشدار برای کل مغز عمل میکند. آکسونهای این بخش به مناطق مختلفی از جمله قشر مغز (برای افزایش توجه و آگاهی) میروند. عصبی مرکزی)CNS): • ساقه مغز)لوکوس سرولئوس - Coeruleus Locus): این هسته در مغز میانی/پل مغزی قرار دارد و مانند نوراپینفرین این میانجی هم در سیستم عصبی مرکزی)CNS)و هم در سیستم عصبی محیطی)PNS (حضور پررنگی دارد: الف) در سیستم ۴. محل ترشح

همیشه استیلکولین ترشح میشود، اما در انتهای مسیر، نورون پسگانگلیونی روی بافت هد ف خودش، نوراپینفرین آزاد میکند(. سمپاتیک است. دو نورونه دارد. در گانگلیون سمپاتیک، بین نورون)یادآوری از اتونوم: سیستم اتونوم مسیر پیشگانگلیونی و پسگانگلیونی احساسات و عواطف نقش دارد. ب) در سیستم عصبی محیطی)PNS): نوراپینفرین نوروترانسمیتر اصلی در نورونهای پسگانگلیونی سیستم • سیستم لیمبیک)System Limbic(: ترشح در این بخش در تنظیم

)Nigrostriatal)را میسازند که نقش اساسی در کنترل حرکت دارد (در مبحث عقدههای قاعدهای مفصل با آن آشنا میشوید). مرکزی)CNS): • مغز میانی)هسته جسم سیاه یا Nigra Substantia): نورونهای این ناحیه دوپامین ترشح کرده و مسیر "نیگراستریاتال" ۲۴.۲ مکانهای ترشح دوپامین الف(در سیستم عصبی

مواد مخدر) دوپامین یک میانجی " Good Feel "است. هر عاملی که سطح آن را بالا ببرد، احساس سرخوشی را به شدت افزایش میدهد: هستند. ب(در سیستم عصبی محیطی)PNS): بعضی از گانگلیونهای سمپاتیک نیز دوپامین آزاد میکنند..۳ فارماکولوژی دوپامین (داروها و • هیپوتالاموس. • مسیرهای مزولیمبیک و مزوکورتیکال: این مسیرها، سیستم اصلی پاداش و لذت در مغز

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 1–26

رو داره و پیام ها رو به روش منحصربهفردی پردازش می کنه. • کجاها هستن؟ همونطور که استاد گفت، این مجموعهها همهجا هستن: Pools)؟ سیستم عصبی مرکزی)CNS)از هزاران تا میلیونها مجموعه نورونی ساخته شده. هر مجموعه، سازماندهی خاص خودش چرا مجموعه های نورونی)Neuronal

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 22

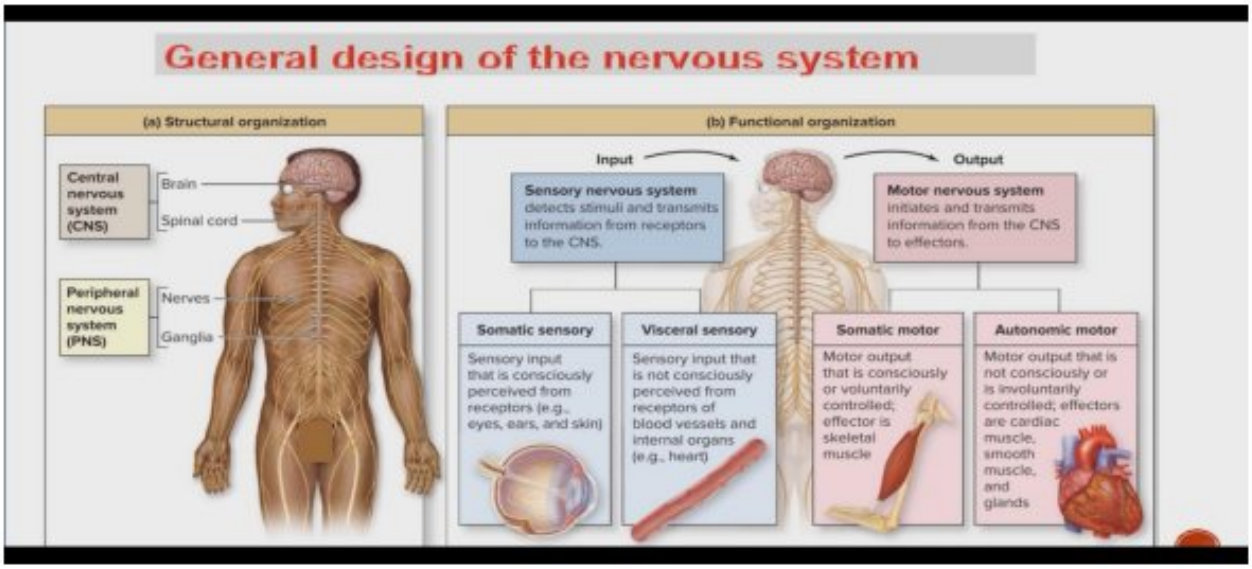
1H): گیرندههای 1H در بافتهای محیطی باعث گشاد شدن عروق)Vasodilation)، افزایش نفوذپذیری مویرگها و ایجاد خارش میشوند. • سیستم عصبی مرکزی: کاهش اشتها، نقش در فرآیندهای شناختی، یادگیری و حافظه. ۲۷ • نقش در آلرژی و التهاب)گیرنده های

• محل قرارگیری: در ماهیچههای اسکلتی (اتصاالت عصبی-عضلانی)، گانگلیونهای سیستم اتونوم و در سیستم عصبی مرکزی)CNS). نیکوتینی)Receptors Nicotinic): • مکانیسم: اثر مستقیم دارند (یعنی خودشان کانال یونی هستند) و همیشه تحریکی عمل میکنند. • الف(گیرندههای

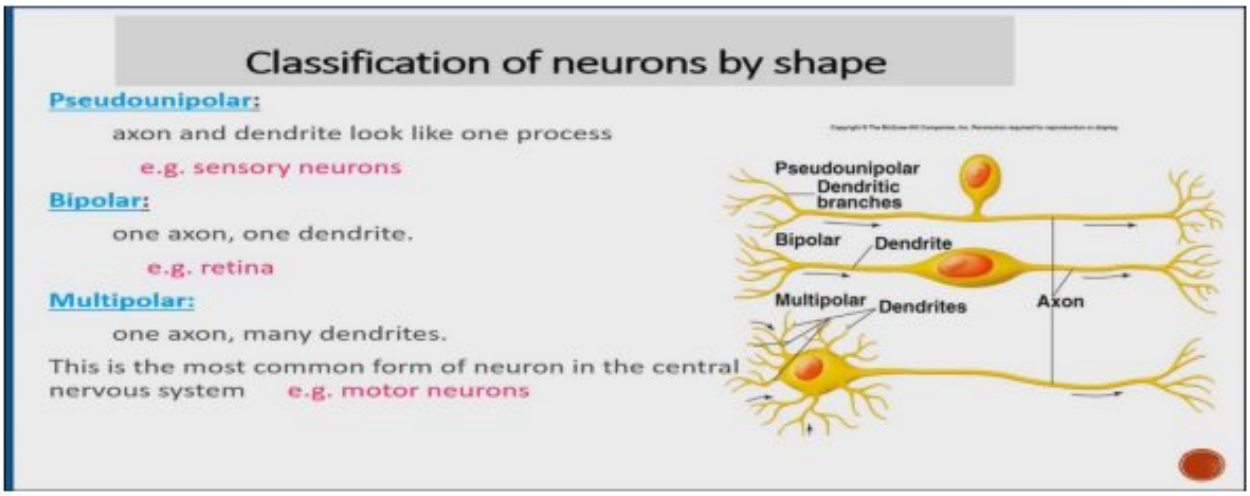
و در یادگیری، حافظه و توجه نقش دارد. • هیپوکامپ: نقش بسیار مهم در یادگیری و حافظه. • ساقه مغز: تنظیم عملکردهای حیاتی مهم. ۲. مناطق حضور و ترشح استیلکولین • در سیستم عصبی مرکزی) CNS): • کورتکس مغز (قشر مخ): به صورت گسترده وجود دارد

ACh آزاد میکنند. همچنین تمام فیبرهای پسگانگلیونی پاراسمپاتیک و برخی از پایانههای حرکتی اتونوم نیز از ACh استفاده میکنند. باعث انقباض عضله شوند. • سیستم اتونوم (خودکار): تمام فیبرهای پیشگانگلیونی (هم سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک) در محل گانگلیونها (PNS و اتونوم): • اتصاالت عصبی-عضلانی)NMJ): تمام پایانههای عصبی متصل به ماهیچههای اسکلتی، از ACh استفاده میکنند تا • در سیستم عصبی محیطی

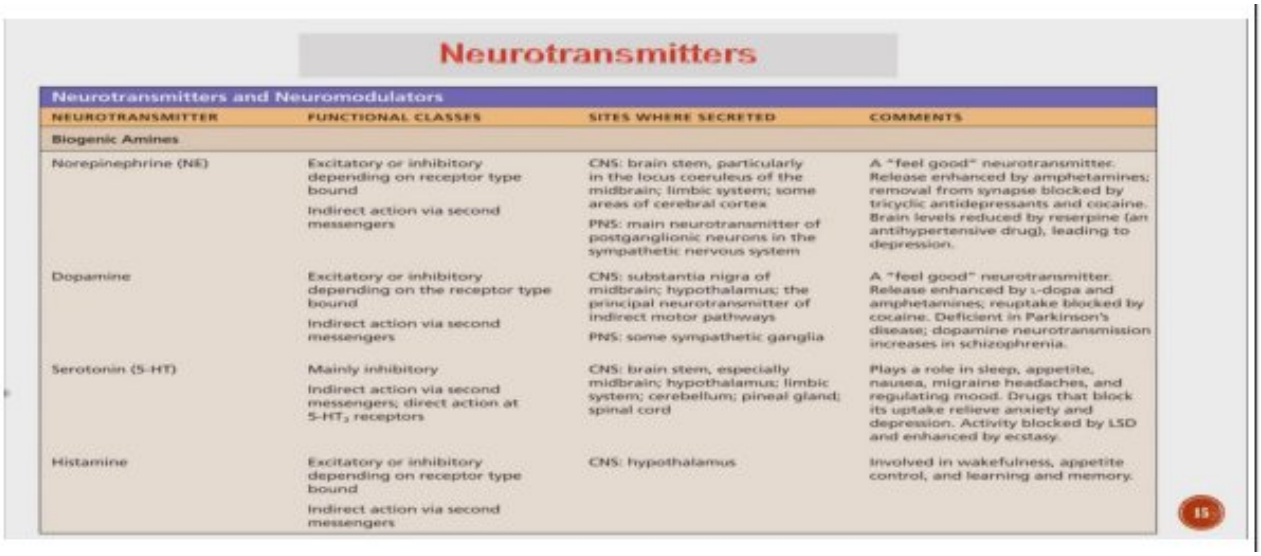
منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 28–30



شکل 1 — سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن) · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 2



شکل 2 — سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن) · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 14



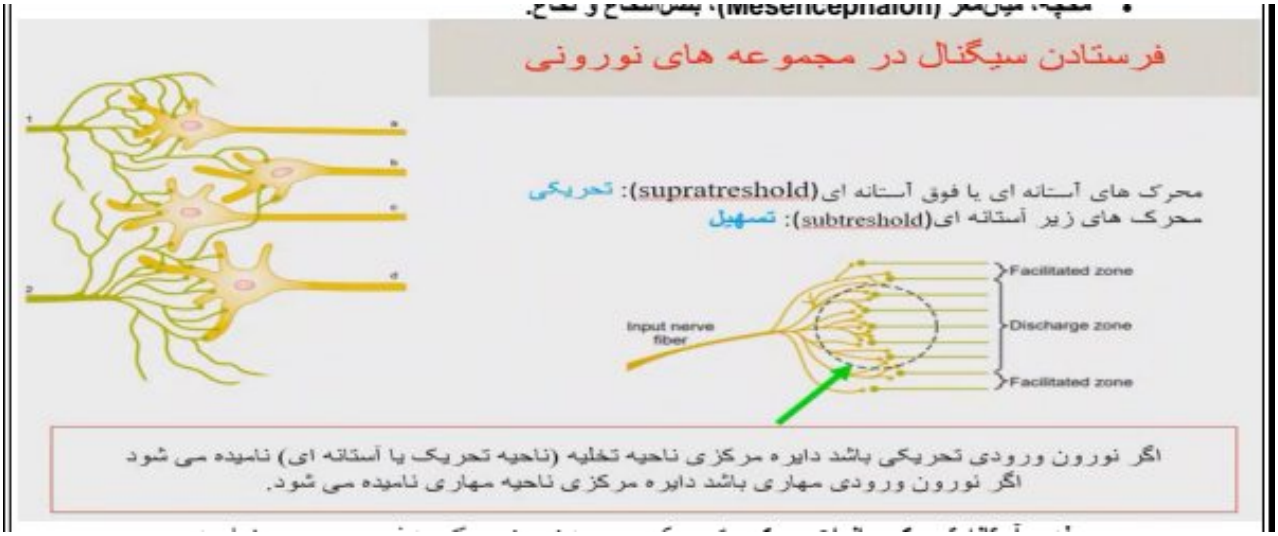
Neurotransmitters

Neurotransmitters and Neuromodulators

NEUROTRANSMITTER	FUNCTIONAL CLASSES	SITES WHERE SECRETED	COMMENTS
Biogenic Amines			
Norepinephrine (NE)	Excitatory or inhibitory depending on receptor type bound Indirect action via second messengers	CNS: brain stem, particularly in the locus coeruleus of the midbrain; limbic system; some areas of cerebral cortex PNS: main neurotransmitter of postganglionic neurons in the sympathetic nervous system	A "feel good" neurotransmitter. Release enhanced by amphetamines; removal from synapse blocked by tricyclic antidepressants and cocaine. Brain levels reduced by reserpine (an antihypertensive drug), leading to depression.
Dopamine	Excitatory or inhibitory depending on the receptor type bound Indirect action via second messengers	CNS: substantia nigra of midbrain; hypothalamus; the principal neurotransmitter of indirect motor pathways PNS: some sympathetic ganglia	A "feel good" neurotransmitter. Release enhanced by L-dopa and amphetamines; reuptake blocked by cocaine. Deficient in Parkinson's disease; dopamine neurotransmission increases in schizophrenia.
Serotonin (5-HT)	Mainly inhibitory Indirect action via second messengers; direct action at 5-HT_2 receptors	CNS: brain stem, especially midbrain; hypothalamus; limbic system; cerebellum; pineal gland; spinal cord	Plays a role in sleep, appetite, nausea, migraine headaches, and regulating mood. Drugs that block its uptake relieve anxiety and depression. Activity blocked by LSD and enhanced by ecstasy.
Histamine	Excitatory or inhibitory depending on receptor type bound Indirect action via second messengers	CNS: hypothalamus	Involved in wakefulness, appetite control, and learning and memory.

15

شکل 3 — سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن) · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 23



فرستادن سیگنال در مجموعه های نورونی

محرک های آستانه ای یا فوق آستانه ای(supratreshold): تحریکی
محرک های زیر آستانه ای(subtreshold): تسهیل

Facilitated zone
Discharge zone
Facilitated zone
Input nerve fiber

اگر نورون ورودی تحریکی باشد دایره مرکزی ناحیه تخلیه (ناحیه تحریک یا آستانه ای) نامیده می شود
اگر نورون ورودی مهاری باشد دایره مرکزی ناحیه مهاری نامیده می شود.

شکل 4 — سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن) · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 22

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH01.02

اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال

• سیستم حرکتی پیکری)Somatic(: یک سیستم تکنورونه است. (یعنی یک نورون حرکتی از CNS مستقیم میره تا عضله اسکلتی). تنظیم ضربان قلب، انقباض یا اتساع عروق خونی، و ترشح بزاق. ۳ نکته به شدت مهم امتحانی (تفاوت ساختاری سیستم پیکری و اتونوم): • مثال از عملکرد:

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 4

بین آکسو ن نورون اول و جسم سلولی)Soma)نورون دوم است. (این نوع کمتر است و در حد ۵ تا ۲۰ درصد ارتباطات را شامل می شود). است.) : حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد ارتباطات سیناپسی از این نوع (روی دندریتها) هستند(..۲ سیناپس آکسوسوماتیک)Axosomatic(: ارتباط ۱. سیناپس آکسودندریتیک)Axodendritic(: ارتباط بین آکسو ن نورون اول و دندری ت نورون دوم

میتواند کاملا متفاوت باشد. پایانههایی هم که به نورون بعدی میرسند میتوانند هم خاصیت تحریکی و هم خاصیت مهاری داشته باشند. طول، سایز و تعداد دندریتهای آن ها، همچنین طول و سایز آکسونها و تعداد ترمینالهای (پایانههای) پیشسیناپسی در نورونهای مختلف اسالیدهای بعدی مفصل با آن آشنا میشویم). نکته درباره تنوع ساختاری نورونها: باید بدانید که جسم سلولی نورونها با هم متفاوت است. آکسوآکسونیک)Axoaxonic(: ارتباط بین آکسو ن دو نورون است. این نوع سیناپس در پدیدهی »مهار پیشسیناپسی« نقش دارد (که در ۳. سیناپس

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 4

ما در سیستم عصبی سلولهای پشتیبان)گلیال - cells Glial)رو داریم، اما فوکوس اصلی ما روی شناخت عملکرد نورونها خواهد بود. از آینده تعیین کنند. (در جلسات بعد خصوصیات دقیق این گیرنده ها بررسی میشه)..۲ سلولهای سیستم عصبی (نورونها و گلیالها): ۴ • به صورت حافظه)Memory)برای مدت طولانی در مغز ذخیره بشن و واکنشهای بدن رو در مقطعی

فیزیکی و متابولیکی حمایت (Support)میکنند، آنها را از هم جدا میکنند و باعث میشن یک محیط داخلی ثابت در CNS داشته باشیم. تولید سیگنال هست و تمرکز اصلی بحث ما روی این سلولهاست..۲ سلولهای گلیال)Glia(: سلولهای حمایتی هستند که نورونها رو از نظر از سلولها، بافت همبند (پیوندی) و عروق خونی تشکیل شده. سلولهای اصلی سیستم عصبی به دو دسته تقسیم میشن:.۱ نورونها: کارشون اجزای سلولی سیستم عصبی سیستم عصبی

- Brain Barrier • سلولهای اپاندیمال)Cells Ependymal(: در تولید و به حرکت درآوردن مایع مغزی-نخاعی)CSFCSFCSF)نقش دارند. سلولهای گلیال (پشتیبان): ۸ • آستروسیتها (Astrocytes): در CNS قرار دارند و در تشکیل سد خونی-مغزی (-Blood.دارند نقش) BBB مروری بر

که گفتیم، نورونها از سه بخش اصلی تشکیل شدن. حالا بریم زیر میکروسکوپ و هر کدوم رو دقیقتر بررسی کنیم (Soma / Perikaryon): عنوان مرکز اصلی متابولیکی و ژنتیکی سلول میشناسیم. همونطور که دارید...]ادامه از بخش قبل: بررسی اجزای ساختاری نورون[همونطور سلولی جسم.۱ ما این قسمت رو به:

آندوپالسمی و ریبوزومها) وجود دارن. کارشون چیه؟ ساختن آنزیمها و مواد شیمیایی (مثل نوروترانسمیترها) که نورون برای کارش نیاز داره. اصلی متابولیکی و ژنتیکی سلوله. • محتویات سوما: داخل این بخش، اندامکهایی مثل هسته، هستک و دستگاههای بیوسنتتیک (شبکه ۱. جسم سلولی)Perikaryon / Soma(-" کارخانه و مرکز فرماندهی" جسم سلولی یا سوما، همونطور که از اسمش پیداست، مرکز

به سیتوپالس م اطراف هسته در جسم سلولی گفته میشه، اما در متون پزشکی خیلی وقتها به جای کل جسم سلولی هم به کار میره. و میکروتوبولها) هست که شکل و استحکام سلول رو حفظ میکنن. • نکته ترمینولوژی: کلمه پریکاریون)Perikaryon)در لغت بیشتر ۹ • همچنین پر از میتوکندری (برای تولید انرژی) و عناصر اسکلتی سلول (مثل نوروفیالمانها

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 5–10

میماند). بررسی دقیق یک EPSP) در شکل های بالا) حالت استراحت: پتانسیل استراحتی نورون در حالت عادی روی mV-65 قرار دارد. ر یونهای مثبت پتاسیم از سلول)وقتی مثبتها خارج.2 افزایش باز شدن کانالهای پتاسیم)+K(: خروج بیشت شوند، داخل سلول منفیتر

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 10

تو مسیر افت نمیکنه و خیلی راحتتر میتونه باعث ایجاد "پتانسیل عمل")Potential Action)بشه. پس سوما یه جورایی حق وتو داره! علمی تپه اش اینه که سوما از نظر فیزیکی به "آکسون" (و مشخصا آکسونی) بسیار نزدیکتره. بنابراین، پیام الکتریکیای که به سوما میرسه، 2. از لحاظ کیفی (اهمیت و تاثیرگذاری): پیامهایی که به سوما میرسن ارزش کیفی بسیار بالاتری دارن! چرا؟ دلیل

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 11

یعنی دقیقا همان جایی که آکسون دارد از جسم سلولی خارج میشود (به این ناحیه Hillock Axon یا تپه آکسونی هم میگویند). (روی دندریتها یا جسم سلولی) پتانسیل عمل نداریم، پس پتانسیل عمل کجا تولید میشود؟ در بخش ابتدایی آکسون)Segment Initial)، تمام قسمتهای جسم سلولی پخش می شود ژ جدید تقریبا میرسد، این ولتا پتانسیل عمل دقیقا کجا تولید میشود؟ ما در محل سیناپس جسم سلولی یا سوما رسانایی الکتریکی بسیار بالایی دارد. بنابراین وقتی ولتاژ در یک نقطه از جسم سلولی به mV-45 به طور یکنواخت در

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 10

معمولا طول آکسونها بسته به نوع نورون میتونه از چند میکرومتر تا بیش از یک متر (مثل آکسونهایی که به نوک پا میرن) متفاوت باشه. شده رو به نورون بعدی یا عضله/غده منتقل میکنه. • ویژگیها: هر نورون فقط یک آکسون ثابته، اما داره. قطر آکسون در طول مسیرش دهنده پیام" آکسون یک زائدهی بزرگه که از جسم سلولی منشعب میشه. آکسون در واقع "خروجی")Output) سلوله و سیگنال تولید ۳. آکسون)Axon)-" کابل خروجی و انتقال

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 12

به جای یک پایانه، چندین پایانه مختلف)مثلا غشای نورون (روی جسم سلولی یا دندریتها) قرار دارند، به طور همزمان شلیک میکنند. ۲. جمع فضایی)Summation Spatial (-) بررسی شکل C) پایانه 1E و 2E)که در نقاط مختل ف • مکانیسم: در این حالت،

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 12

دوقطبی)۳.(Bipolar مولتیپوالر یا چندقطبی)Multipolar) بریم سراغ بررسی دقیق دسته اول که به شدت در آناتومی و فیزیولوژی مهمه: انواع نورونها عبارتند از: هم یادآوری میکنم: شکل هر نورون کاملا.۱ سودویونیپوالر یا تکقطبی کاذب)۲.(Pseudounipolar بایپوالر یا) نورون ها رو بر اساس تعداد زوائدی که از جسم سلولی (سوما) خارج میشه، دستهبندی میکنند. باز با عملکردش در ارتباطه. طبقه بندی نورون ها بر اساس شکل)Classification Morphological

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 14

بزرگ، در اطراف جسم سلولی)Soma)پخش شدهاند و فضایی به قطر 500 تا 1000 میکرومتر (0.5 تا 1 میلیمتر) را پوشش میدهند. یک نورون به آستانه شلیک برسد(موضوع اول: وظایف و ویژگی های خاص دندریت ها.1 گسترش وسیع: دندریتها مثل یک تور ماهیگیری)در واقعیت، گاهی به فعال شدن همزمان دهها یا صدها سیناپس نیاز است تا

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 12

)میبینیم. ساختار ظاهری: فقط یک زائده از جسم سلولی خارج میشه، اما بالفاصله به شکل حرف "T" به دو شاخه تقسیم میشه: کاذب)Neurons Pseudounipolar)-" ستارههای سیستم حسی" این نورونها رو به وفور در سیستم عصبی حسی)System Sensory ۱. نورونهای تکقطبی

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 14

اصلی اطلاعات به نورون هستند..3 وظیفه اصلی: جمعبندی)Summation)سیگنالهای مختلفی که از منابع متفاوت میآیند.اما یک نکته: گستردگی به نورون اجازه میدهد که به طور همزمان از منابع مختلف و مناطق وسیعی سیگنال دریافت کند. در واقع، دندریتها ورودیهای 2. دریافت همزمان اطلاعات: این

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 13

نداریم که نیاز به پردازش داشته باشه، پتانسیل عملی که در شاخه محیطی و بدون هیچ توقف و معطلی، وارد شاخه مرکزی میشه. فقط و فقط متابولیک و حمایتی است! یعنی چی؟ یعنی در این جسم سلولی هیچ سیناپسی تشکیل نمیشود! چون روی سوما سیناپس نقش جسم سلولی (سوما) در نورونهای DRG

و بدن بتونه پاسخهای سریع (مثل قوس رفلکسی) به محرکها بده. این نورونها در واقع "اولین حلقه" از زنجیره رفلکسهای نخاعی هستند. باعث میشه سرعت و دقت انتقال سیگنالهای حسی (مثل دردی که با سوزن خوردن به دست حس میکنید) به شدت افزایش پیدا کنه ایجاد میشه، مستقیما نتیجه: این ساختار

زائده از جسم سلولی (سوما) خارج میشه: یک زائده نقش دندریت رو بازی میکنه و اطلاعات رو میگیره، و زائده دیگه نقش آکسون رو داره. دوقطبی)Neurons Bipolar)-" مختص حواس ویژه" دسته بعدی، نورونهای دوقطبی هستند. • ساختار ظاهری: در این نورونها، فقط دو ۲. نورونهای

)میبینیم. مثالهای مهم نورونهای دوقطبی:.1 شبکیه چشم)Retina): در شبکیه، سلولهای دوقطبی مثل یک "پل ارتباطی" عمل میکنند. هم دقیقا • محل قرارگیری (نکته آناتومی و بافتشناسی): ما این نورون های خاص رو فقط در سیستم حواس ویژه (Senses Special این وسط قرار گرفته. جسم سلولی

دریافت وسیع اطلاعات) و یک زائده ل تولید شده رو به هدف منتقل بلند و ضخیم به نام آکسون هم وجود داره که پتانسیل عم میکنه. ظاهری: از جسم سلولی این نورونها، زائدههای متعددی خارج میشه. یک "درخت دندریتی" پرشاخوبرگ در اطراف سوما وجود داره (برای

• ساختار

رو میگیرند و یک پاسخ حرکتی مناسب صادر میکنند که منجر به انقباض عضله و حرکت میشه. چرا شکل نورونها با هم فرق دارد؟ ۱۵ • مثال بارز: نورونهای حرکتی)Neurons Motor)مستقر در شاخ قدامی نخاع) Anterior Horn). این نورونها سیگنالها Ganglia)دریافت و جمعبندی)Integration)کنه. برای دریافت این حجم عظیم از اطلاعا ت همزمان، به دندریتهای بسیار زیادی نیاز داره. است. قبل از اینکه به عضله دستور انقباض بده، باید دستورات رو از منابع مختلفی مثل قشر مغز، مخچه، و عقدههای قاعدهای)Basal باشند، اما نورونهای حسی باید "تکقطبی" (یونیپوالر) باشند؟ • نورون حرکتی (دلیل چندقطبی بودن): نیاز نورون حرکتی یک "مدیر اجرایی" سوال: چرا نورونهای حرکتی باید "چندقطبی" (مولتیپوالر)

بندی در طول مسیر نداره! پس به یک مسیر نیازی به پردازش و جمع مستقیم و سریع نیاز داره (بدون معطلی در دندریتها و جسم سلولی). "گزارشگر خط مقدم" است. پوست(بگیره و با بیشترین سرعت ممکن به وظیفهاش فقط اینه که پیام رو از گیرنده)مثلا نخاع برسونه. اصلا • نورون حسی (دلیل تک نیاز قطبی بودن): نورون حسی یک

نورون ها) Classification Functional) ۱۶ علاوه بر شکل، نورونها رو بر اساس کاری که انجام میدن هم به ۳ دسته تقسیم میکنیم: • نتیجه گیری: از عملکرد) در سیستم عصبی، فرم و شکل ظاهری دقیقا Function)تبعیت میکنه! طبقه بندی عملکردی

ل (Conduction Electrotonic) (انتشار موضعی یون کلاسیک) به ها بدون ایجاد پتانسیل عم نورون های بعدی منتقل میکنند. میکنه نورون حرکتی دستور انقباض رو به عضله میده. • نکته: در قسمتهای زیادی از CNS، اینترنورونها سیگنالها رو با جریانات الکتروتونیک (آوران)، سیگنال حسی عضله رو وارد نخاع میکنه در نخاع، پیام به یک اینترنورون داده میشه اینترنورون، نورون حرکتی (وابران) رو فعال مثال ملموس (قوس رفلکسی در نخاع): یک نورون حسی

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 15–18

یونها (کاتیونها) هی به در و دیوار و به هم برخورد میکنن (اصطکاک زیاد). پس ثابت طول کوتاه میشه و سرعت هدایت کاهش پیدا میکنه.)توضیح میده. فرض کن آکسون یه لوله آبه و یون ها مولکولهای آب هستن: • نورونهای نازک (قطر کم): مقاومت درونی بالاست. ۲. قانون لولهکشی: تاثیر قطر نورون بر سرعت گایتون اینو با مقاومت درونی)Resistance Internal

و سرعت هدایتشون هم از نیم متر در ثانیه)s/m0.5 (تا.میکنه فرق 120m/s الف) طبقهبندی عمومی (بر اساس حروف انگلیسی): میشه و سرعت هدایت افزایش پیدا میکنه..۳ طبقه بندی رشته های عصبی قطر رشته های عصبی بدن ما از m0.5 تا m20 متغیره • نورونهای قطور (قطر زیاد): مسیر باز و گشاده! مقاومت درونی غشا کمه، اصطکاک کمه، یونها راحت حرکت میکنن. پس ثابت طول بیشتر

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 17

)Soma)تولید میشن! چرا؟ چون ساختار پروتئینی دارند و برای ساختشون به ریبوزومها نیاز است که فقط در جسم سلولی وجود دارند. و نحوه سنتز (تفاوت حیاتی!) برخالف میانجیهای کوچکمولکول که در سیتوزول پایانه آکسون ساخته میشدند، نوروپپتیدها در جسم سلولی ۲. محل

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 21

و مداوم عضله جلوگیری میکنه. فعالیت به نورونهای الزم محدود بشه و از پخش شدن پیام ها جلوگیری و باعث تنظیم دقیق نیرو میشه. بیش از حد غضله جلوگیری میکنه. این سیستم مثل ترمز اتوماتیک عمل میکنه. باعث کنترل ظری ف انقباضات میشه و از انقباضات شدید • هدف چیه؟ از فعالیت

C رو مهار کنه؛ پس C آزاد (تحریک) میشه! این نوع از تحریک رو در سیستم حرکتی در مدارهای عقده های قاعدهای خواهید داشت. مهار کنه، و خود نورون B هم مهارکننده نورون C باشه... حالا اگه A فعال بشه، B رو خاموش میکنه. وقتی B خاموش بشه، دیگه نمیتونه که داده شد. مها Disinhibition)؛ منفی در منفی مثبت! توضیح شکل بالا ر مهار) • فرمول: اگه نورون A مهارکننده باشه و نورون B رو • تحریک غیرمستقیم (تسهیل پیشسیناپسی): توضیحات تسهیل

میکنن. یه تحریک وارد میشه، اما پیام به جای اینکه تموم بشه، از طریق شاخه های جانبی دوباره برمیگرده و نورون اول رو تحریک میکنه. لرزش مثال بالینی: در بیماری پارکینسون، این تعاد ل مها و خشکی بدن میشه. مدارات نوسانی یا بازتابی این مدارها مثل یه "حلقه" عمل ر مهار در مدارات حرکتی مغز بهم میخوره و باعث

هستیم. • کاربردهای حیاتی:.1 تنفس: مرکز تنفس در بصلالنخاع از این مدارها استفاده میکنه تا دم و بازدم ریتمیک و خودکار انجام بشه. • ویژگی: ایجاد فیدبک مثبت. یعنی با یک بار تحریک، پیام برای مدتی طولانی هی تکرار میشه و شاهد یک ریتم

وقتی یه فیبر ورودی میخواد به نورونهای اون مجموعه پیام بده، همه نورونها رو به یک اندازه تحریک نمیکنه. اینجا دو مفهوم حیاتی داریم: حسی. • مخچه، میانمغز)Mesencephalon)، بصلالنخاع و نخاع. • مفهوم آستانه تحریک و انواع محرک : توی یک مجموعه نورونی،)Cortex): برای پردازش های عالی و تفکر. • عقدههای قاعدهای) Ganglia Basal): برای تنظیم حرکات. • تالاموس: ایستگاه رله اطلاعات

• قشر مغز

روی نورون A. • نتیجه: نورون A قطعا شلیک میکنه. پس نورون A در میدان تحریکی)ناحیه تخلیه یا Zone Discharge) فیبر ۱ قرار داره. روش پیام خالی کنن. • حالا ما دو تا فیبر ورودی داریم: ورودی ۱ و ورودی.۲ • نورون A: فیبر ورودی،۱ خودش به تنهایی6تا شاخه فرستاده برای ایجاد این تغییر، نیازه که حداقل6 تا پایانه سیناپسی همزمان

از فیبر.۲ ی • حالت اول: اگه فقط فیبر ۱ فعال بشه نورون C شلیک نمیکنه (چون 3 فیبر پایانه کمه). پس تو میدان تسهیل ۱ هست. میشه. پس نورون B در میدان تسهیلی)Zone Facilitated)فیبر ۱ قرار داره. • نورون C: این نورون، 3تا شاخه از فیبر ۱ میگیره و 3 تا شاخه ورودی،۱ فقط 2 تا شاخه روی نورون B داره. • نتیجه: 2 تا پایانه زورش به آستانه نمیرسه. پس نورون B شلیک نمیکنه، اما دپلاریزه (آماده) • نورون B: فیبر

فعال بشن 3 + 3 =.6 آستانه رد میشه و نورون C شلیک میکنه! نکته : به این پدیده میگن جمع فضایی مدار واگرایی)Divergence)؛ ۲ فعال بشه باز هم شلیک نمی فیبر کنه. پس تو میدان تسهیل ۲ هم هست. حالت سوم (جادوی مغز): اگه فیبر ۱ و فیبر ۲ همزمان ی • حالت دوم: اگه فقط فیبر

مسیر)Divergence Amplifying) • هدف: تقویت (تقویت سیگنال). پیام توی همون مسیر اصلی می مونه اما به شکل هرمی پهن میشه. تعریف واگرایی: یک نورون (یا یه گروه کوچیک)، پیامش رو پخش میکنه بین تعداد خیلی زیادی از نورون های بعدی. الف(واگرایی در یک فعال میشه. اما این یک نورون پیامش رو میده به مثلا 100 تا نورون واسطه در نخاع، و اونا هم پیام رو میدن به 10000 تا فیبر عضلانی! • مثال بارز بالینی: سیستم حرکتی. وقتی میخوای یه وزنه رو بلند کنی، فقط 1 نورون حرکتی تو قشر مغزت (کورتکس)

اطلاعرسانی همگانی! یه پیام واحد، همزمان به چند بخش مختلف از سیستم عصبی فرستاده میشه تا هر بخش کار خودش رو بکنه. این سیستم، عضله ها فقط تیک میزدن و قدرت نداشتن. ب(واگرایی در مسیرهای مختلف)Tracts Multiple into Divergence) • هدف: • اهمیت: باعث انقباض هماهنگ و قوی یک عضله کامل میشه. بدون

Processing Parallel)میشه. مثل استرس یا همون بریدن دست که پیام همزمان رفت برای حرکت، هوشیاری، ادراک و هیجان. کورتکس حرکتی عضله). • در مسیرهای مختلف: پیام تو مسیرهای کامل جداگانه پخش میشه. این کار باعث "پردازش موازی اطلاعات" • تفاوت دو مدل واگرایی: • در یک مسیر: یک نورون شاخه شاخه میشه ولی همه شاخه ها تو همون اتوبان میمونن (مثل

روی یک نورون هم گرایی به ۲ دسته تقسیم میشه پسسیناپسی واحد (خروجی) ختم میشن. به زبان ساده: چندین ورودی یک خروجی. به یک دریاچه میریزند! برعکس واگراییه. • اینجا دقیقا • تعریف: چندین نورون پیشسیناپسی (ورودی) از یک یا چند منبع مختلف، •. همگرایی)Convergence)- وقتی همه رودخانهها

پوست انگشت، پیامهاشون رو میفرستن و روی • مثال : چندین گیرنده حسی)مثلا یک اینترنورون (نورون واسطه) در نخاع همگرا میشن. متعددی که همه از یک مسیر یا یک دسته نورون مشابه میان، روی یک نورون هدف سیناپس میشن. لمس(توی یه ناحیه کوچیک از • الف(همگرایی از یک منبع واحد)Source Single a from Convergence) • مکانیسم: پایانههای عصبی

مختلف میان، روی اون یه دونه نورون با هم جمع میشن (جمع فضایی) و خیلی راحتتر اون نورون رو به آستانه شلیک میرسونن. فیزیولوژیک: این کار باعث افزایش حساسیت)Sensitivity)میشه. چرا؟ چون پتانسیلهای پسسیناپسی تحریکی)EPSP)که از گیرندههای اهمیت

کردنش رو میشنوی و موهاش رو لمس میکنی، اطلاعات بینایی، شنیداری و المسه همگی روی نورونهای خاصی تو کورتکس همگرا میشن. اطلاعات)Integration). چند مثال در پایین ذکر میشه کورتکس ارتباطی)Cortex Association): وقتی یه سگ رو میبینی، صدای پارس) • مکانیسم: نورون هدف، اطلاعات رو از مسیرهای کاملا متفاوت و منابع گوناگون دریافت میکنه. • هدف اصلی: ادغام و یکپارچهسازی • ب(همگرایی از منابع متعدد)Sources Multiple from Convergence

موضعی خود نخاع. • نتیجه: نورون نخاعی همه این دادهها رو جمع و تفریق میکنه و بعد تصمیم میگیره عضله منقبض بشه یا نه. جا دستور می گیرن: • مراکز بالاتر (کورتکس مغز - مسیرهای نزولی). • اعصاب محیطی حسی (که از دست و پا میان تو نخاع). • مدارهای • اینترنورونهای نخاعی: این نورونهای رابط تو نخاع، همزمان از سه

ی کنه. برمیگرده و نورون همون مدار رو دوباره تحریک می • نتیجه: یک بار تحریک میکنی، ولی پیام مثل یک "چرخه" مدام دور می زنه. • مکانیسم: وقتی یک سیگنال وارد مدار میشه، نورون های خروجی یک شاخه جانبی)Collateral)دارن که های ورود

ن محرک اصلی ادامه پیدا می دقیقه) بعد از قطع شد کنه، میگن "افتر دیسشارژ". این یعنی پیام توی مدار "گیر افتاده" و مدام تکرار میشه. به این پدیده که خروج ی ها)از میلیثانیه تا چند • تخلیه پس از تحریک)Afterdischarge(: مدار تا مدت

مثبت چند نورونی(: اینجا چند تا نورون داریم که به هم و به خودشون فیدبک میدن. این باعث میشه خروجی پایدارتر و طولانیتر باشه. میشه،به صورت فیدبک مثبت به خودش مجددا تحریک اون نورون اتفاق میفته و تخلیه مکرر رو از اون نورون داریم(• شکل B(فیدبک

انشعاب برمیگرده روی خودش سیناپس تحریکی میده و خودش رو فعال میکنه)به محض اینکه یک پالس ورودی میاد و نورون تحریک توضیح داده که هر کدوم پیچیدهتر از قبلیه: • شکل A) مدار فیدبک مثبت ساده(: یک نورون تکی که یک انشعاب)Collateral)داره. این • بررسی ۴ مدل مدار)تصویر A تا D (• استاد ۴ تا مدل رو

مداوم: • به خاطر تخلیه های متعاقب ایجاد میشه و باعث میشه یک پیام خروجی پیوسته ایجاد بشه • مثالهای مهم • ریتم تنفس: طور طبیعی بالاتر از آستانه)Threshold)هست. یعنی این نورونها ذاتا "ناپایدار" و در حالت تحریکی مداوم قرار دارن. • سیگنالهای نوسانی ۱.•تخلیه ذاتی و پیوسته)Discharge Intrinsic):پتانسیل غشای این نورون ها به

بازدمی، نورونهای دمی رو مهار میکنن. • دم قطع میشه، بازدم انجام میشه و دوباره بعد چند ثانیه این چرخه خودکار شروع میشه. منقبض و ریه باز میشه. • فیدبک: گیرندههای کششی ریه حس میکنن ریه پر شده و پیام میفرستن به نورونهای بازدمی. • نورونهای • نورونهای دمی)Inspiratory)فعال میشن. • عضلات تنفسی

(بازکننده) رو تحریک و فلکسورها رو مهار کنه. • این تناوب (یکی منقبض، یکی شل) باعث میشه ما بتونیم بدون فکر کردن، قدم برداریم. رفتن)Locomotion)در نخاع: • وقتی نورونهای فلکسور (خمکننده پا) فعال میشن، همزمان فیدبکی ایجاد میشه که نورونهای اکستنسور • مدارات راه

خروجی یک خط صاف نیست، بلکه موجداره (ریتمیک). • استاد اینجا چند تا نکته فوقالعاده مهم آناتومیک و فیزیولوژیک رو ترکیب کرده: قلب و جویدن تحلیل نمودار سمت چپ: تنفس، عصب فرنیک و اجسام کاروتید • این نمودار داره فعالیت ریتمیک تنفسی رو نشون میده. • و مثال های دیگه مثل ضربان

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 21–28

NONONO)در آلت تناسلی بالا برود که منجر به وازودیالتاسیون (گشاد شدن عروق) شده و برای درمان اختالالت نعوظ استفاده میشود. آسیب نورونی میشود. • درمان اختلال نعوظ: داروهایی مانند ویاگرا)Viagra)باعث میشوند تولید و سطح پیامرسانهای ثانویه)پیرو عملکرد یافت میشود. • جنبههای پاتولوژیک و بالینی: • آسیب عصبی: آزاد شدن بیش از حد فیزیولوژیک آن در سکتههای مغزی، باعث تشدید ۳۳ • در PNS: در غده آدرنال و اعصاب آلت تناسلی

بدن نقشهای فیزیولوژیک مهمی دارد: • تولید: از تأثیر آنزیم هماکسیژناز)Oxygenase Heme)روی مولکول »هم / Heme »تولید میشود. ب(کربن مونوکسید)CO) کربن مونوکسید در دوزهای بالا یک گاز سمی و کشنده با اثرات مخرب است، اما در مقادیر بسیار کم در

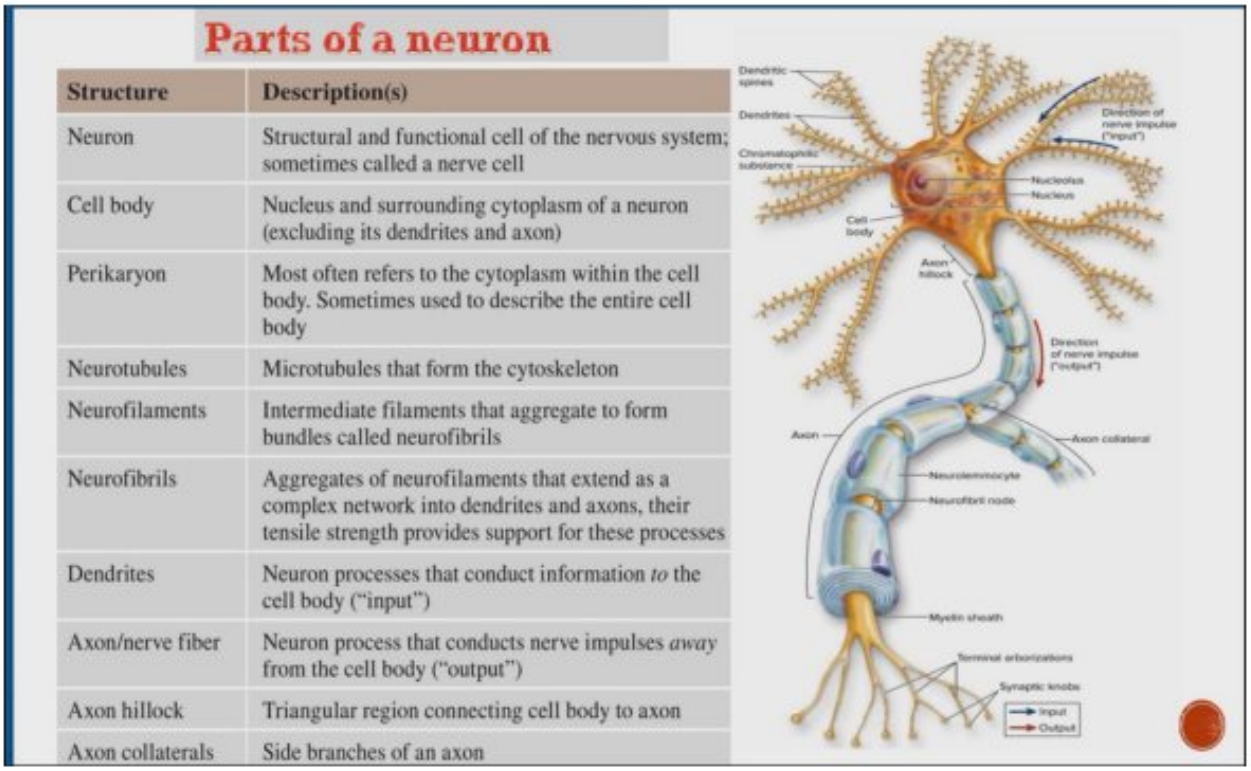
منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 34–35

کم و زیاد (تنظیم) میشه. • تحلیل نمودار سمت راست: رق ص تحریک و مهار • این نمودار، مکانیسم ایجاد اون ریتمها رو نشون میده: نورونهای تنفسی ذاتا یک تخلیه ذاتی مداوم دارن (همیشه فعالن)، اما شدت این ریتم یک عدد ثابت نیست و بسته به نیاز بدن مدام • نتیجهگیری استاد:

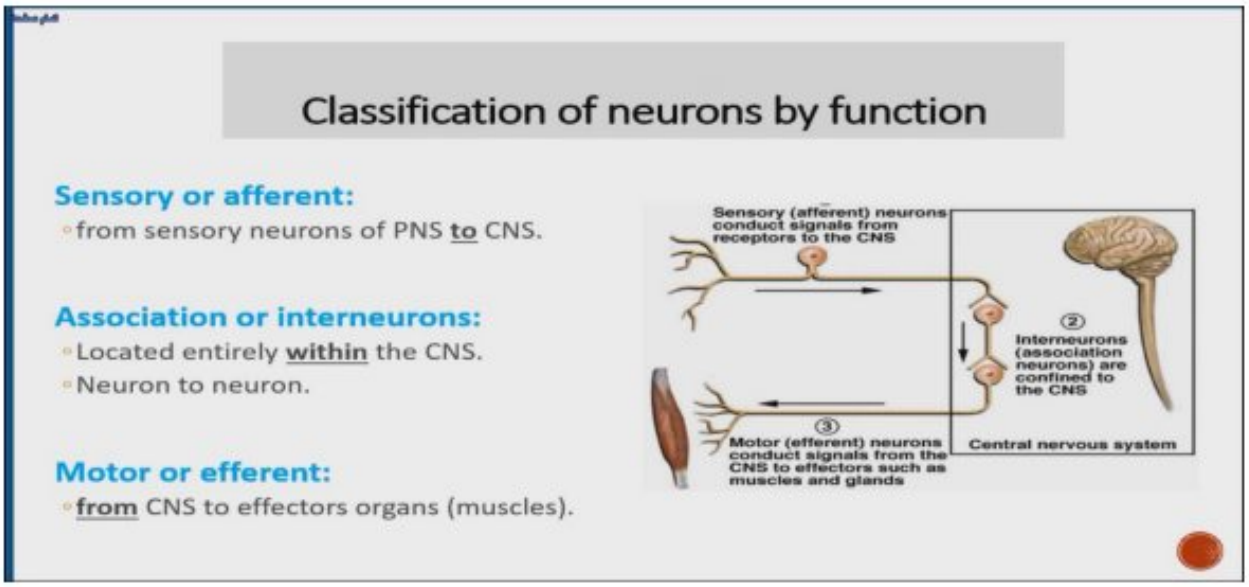
عصبی ما در برابر محرک های تکراری میتونه پاسخ های ضعیف تری از خودش نشون بده و باعث میشه activity over اتفاق نیفته. انتشار بیش از حد سیگنال رو بگیره تا مدار های نورونی ما پایدار بشن و این پایداری باعث حفاظت از سیستم عصبی میشه چون سیستم دچار ناپایداری و بیشفعالی)activity-Over)میشه که بهش میگیم تشنج)Seizure!) • پس مغز باید مکانیسمهایی داشته باشه که جلوی و نورون ۴ دوباره فیدبک مثبت میده به نورون.۱ • اگه این سیکل معیوب)Cycle Vicious)همینطور ادامه پیدا کنه، کل سیستم عصبی (چگونه مغز از تشنج فرار می کند؟) • ما گفتیم تو مدار نوسانی، نورون ۱ نورون ۲ونورون2 نورون 3 و نورون3، نورون ۴ رو تحریک میکنه بین تحریک و مهار هستند. سیستم عصبی مدام بین این دو حالت "سوئیچ" میکنه تا یک الگوی منظم خلق کنه. • پایداری مدارهای عصبی نتیجهگیری طالبی: ریتمهای عصبی (مثل دم و بازدم یا راه رفتن)، حاصل نوسان و تعادل

حفاظت نورون ها بشن • تنظیم حساسیت: کوتاه مدت در برابر بلند مدت • استاد در ابتدای متن یه خط کشی خیلی قشنگ انجام میده:)در نخاع و اینترنورونهای گاباارژیک)GABAergic)در مغز که میتونن باعث حفظ تعادل سیستم بشن و از تشنج جلوگیری کنن و باعث تو بدن وجود دارن که اصلا ذاتشون و شغلشون "مهار کردن" هست! استاد دو تا مثال بینظیر میزنه:سلولهای رنشاو)Cells Renshaw • ج(مجتمع های نورونی مهاری)Pools Inhibitory (• گروهی از نورونها

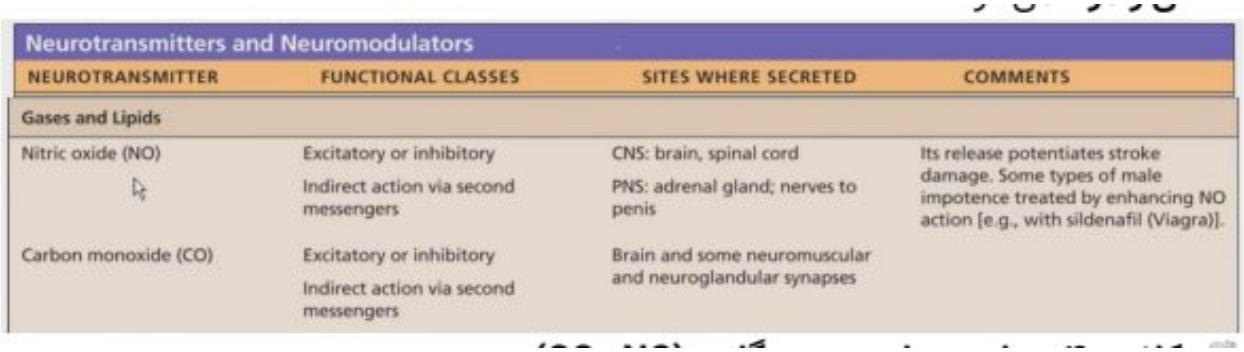
منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 29–30



شکل 5 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 9



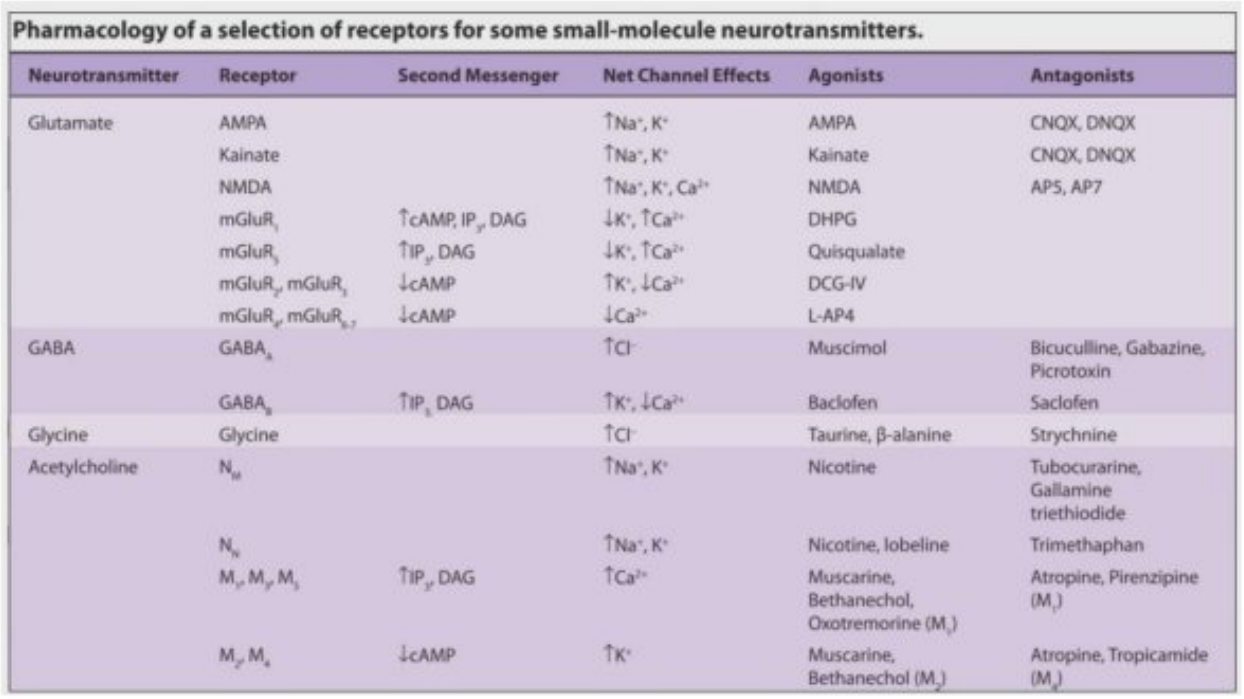
شکل 6 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 17



Neurotransmitters and Neuromodulators

NEUROTRANSMITTER	FUNCTIONAL CLASSES	SITES WHERE SECRETED	COMMENTS
Gases and Lipids			
Nitric oxide (NO)	Excitatory or inhibitory Indirect action via second messengers	CNS: brain, spinal cord PNS: adrenal gland; nerves to penis	Its release potentiates stroke damage. Some types of male impotence treated by enhancing NO action [e.g., with sildenafil (Viagra)].
Carbon monoxide (CO)	Excitatory or inhibitory Indirect action via second messengers	Brain and some neuromuscular and neuroglandular synapses	

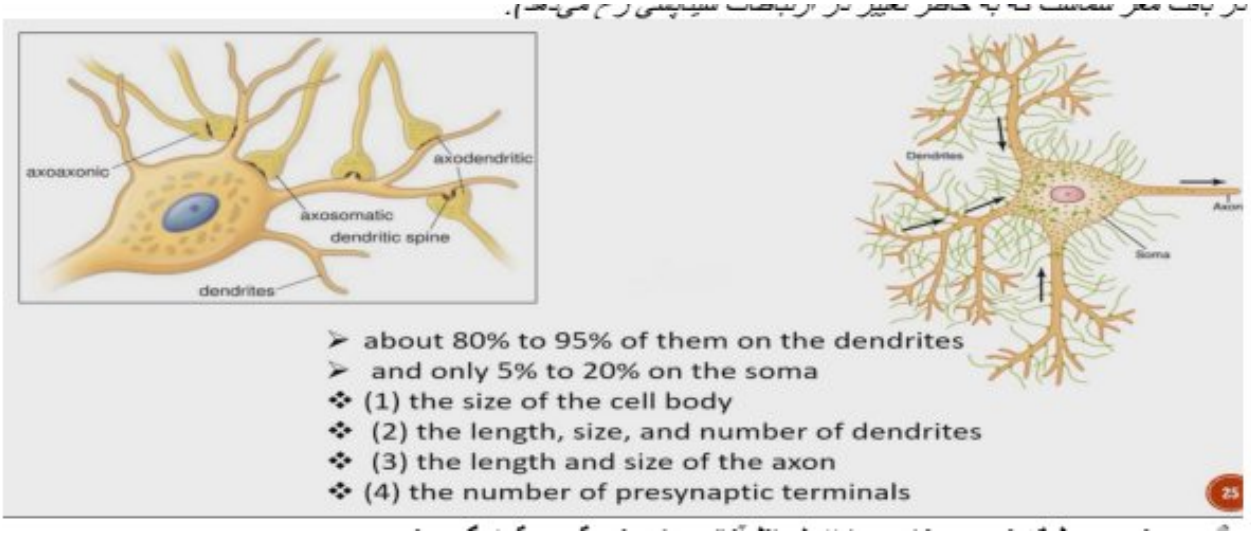
شکل 7 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 34



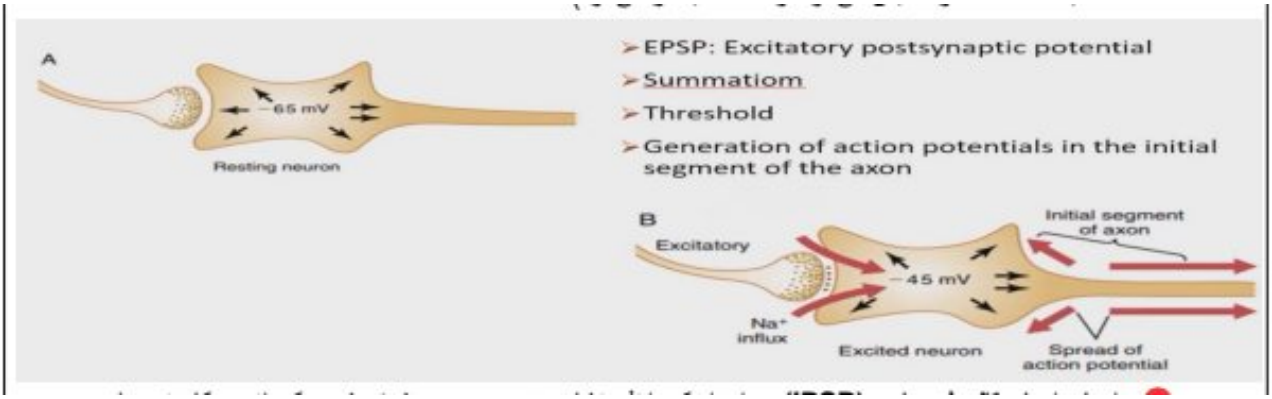
Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Glutamate	AMPA		$\uparrow Na^+, K^+$	AMPA	CNQX, DNQX
	Kainate		$\uparrow Na^+, K^+$	Kainate	CNQX, DNQX
	NMDA		$\uparrow Na^+, K^+, Ca^{2+}$	NMDA	AP5, AP7
	$mGluR_1$	$\uparrow cAMP, IP_3, DAG$	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	DHPG	
	$mGluR_5$	$\uparrow IP_3, DAG$	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	Quisqualate	
	$mGluR_2, mGluR_3$	$\downarrow cAMP$	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	DCG-IV	
	$mGluR_4, mGluR_{6-7}$	$\downarrow cAMP$	$\downarrow Ca^{2+}$	L-AP4	
GABA	$GABA_A$		$\uparrow Cl^-$	Muscimol	Bicuculline, Gabazine, Picrotoxin
	$GABA_B$	$\uparrow IP_3, DAG$	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	Baclofen	Saclofen
Glycine	Glycine		$\uparrow Cl^-$	Taurine, β-alanine	Strychnine
Acetylcholine	N_M		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine	Tubocurarine, Gallamine triethiodide
	N_N		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine, lobeline	Trimethaphan
	M_1, M_3, M_5	$\uparrow IP_3, DAG$	$\uparrow Ca^{2+}$	Muscarine, Bethanechol, Oxotremorine (M_1)	Atropine, Pirenzipine (M_1)
	M_2, M_4	$\downarrow cAMP$	$\uparrow K^+$	Muscarine, Bethanechol (M_2)	Atropine, Tropicamide (M_4)

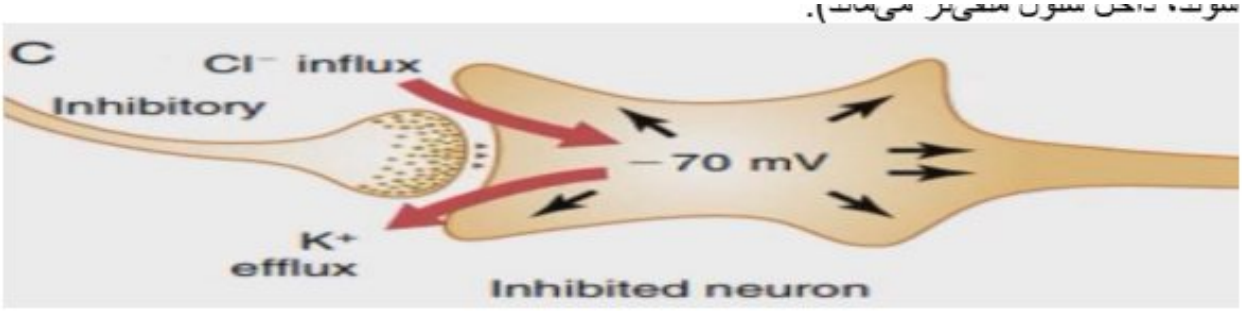
شکل 8 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 35



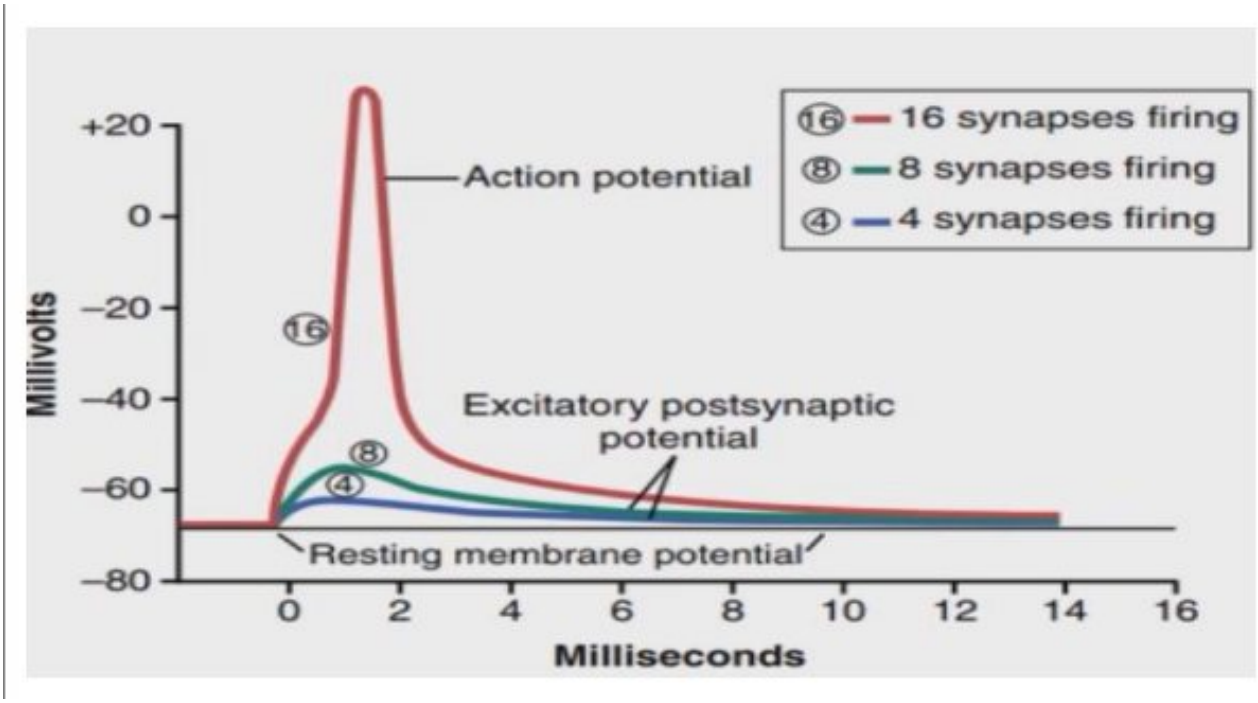
شکل 9 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 4



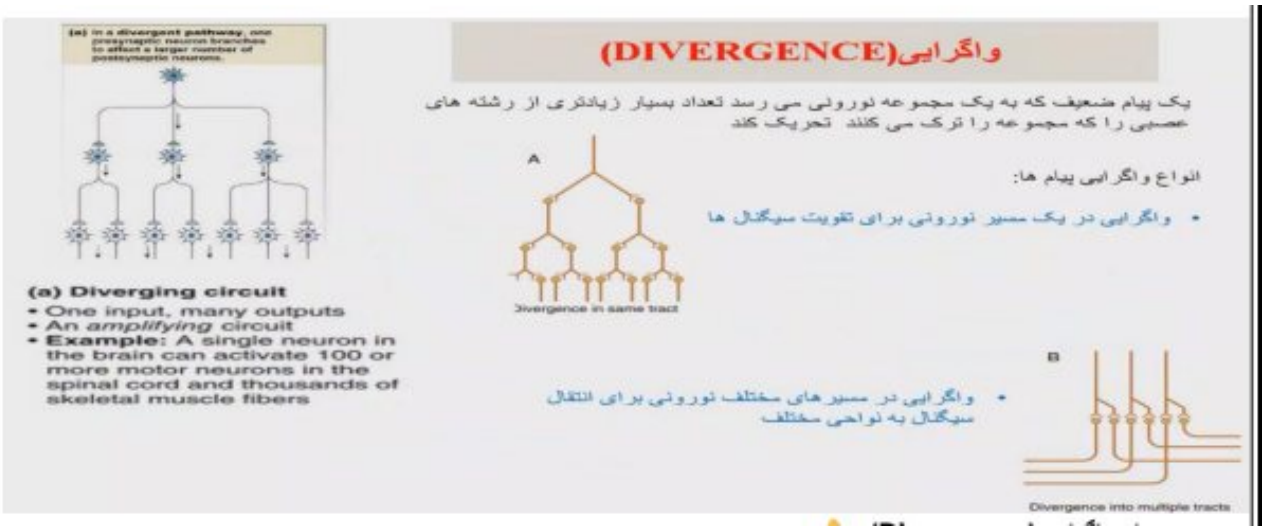
شکل 10 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 10



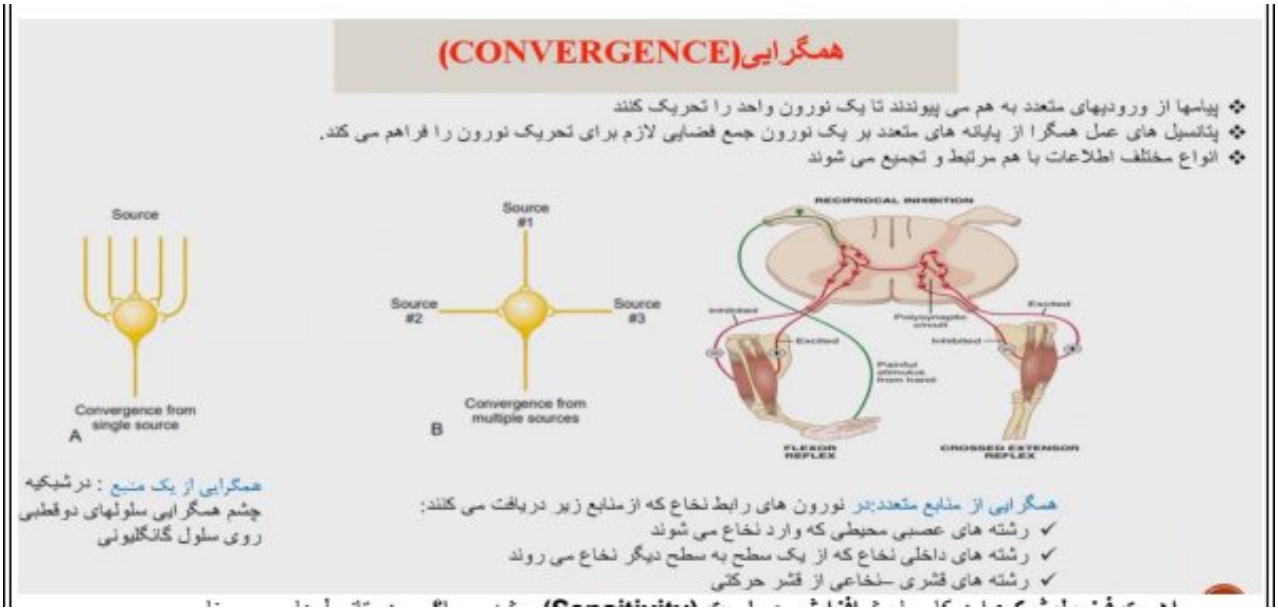
شکل 11 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 10



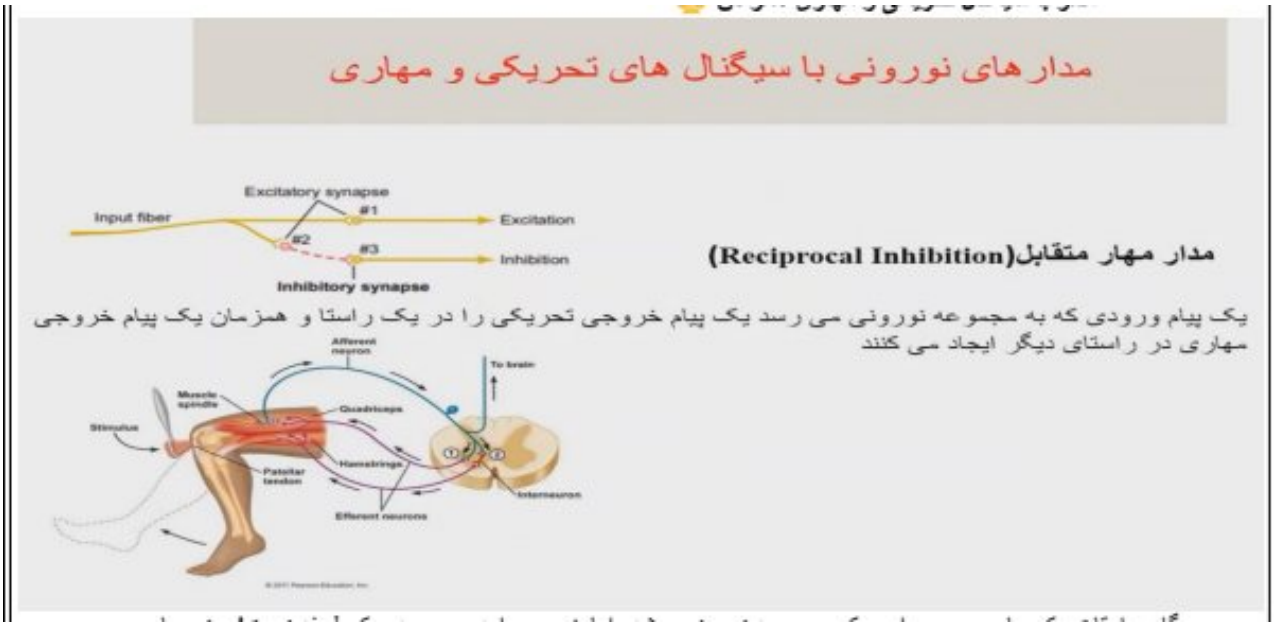
شکل 12 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 13



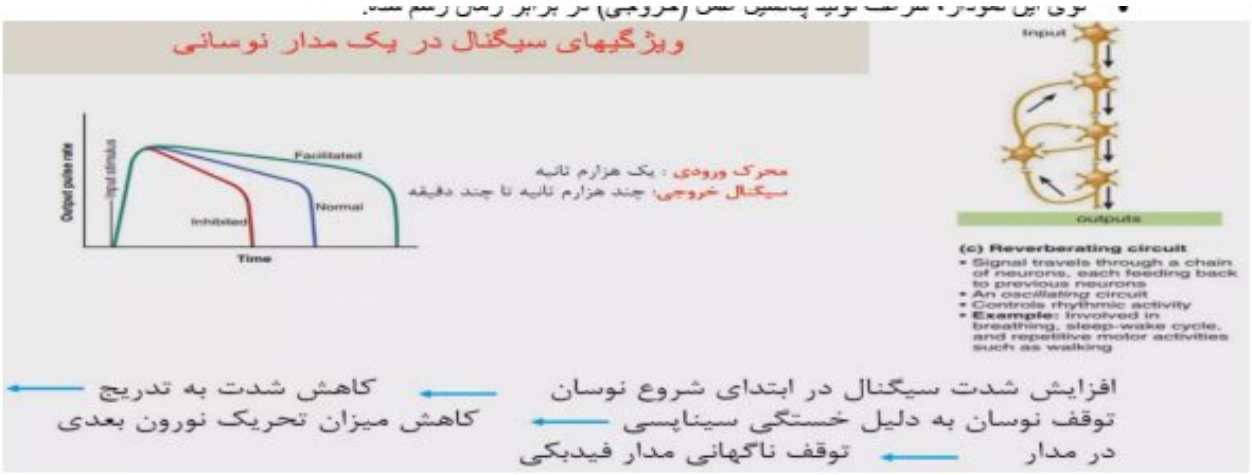
شکل 13 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 24



شکل 14 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 25

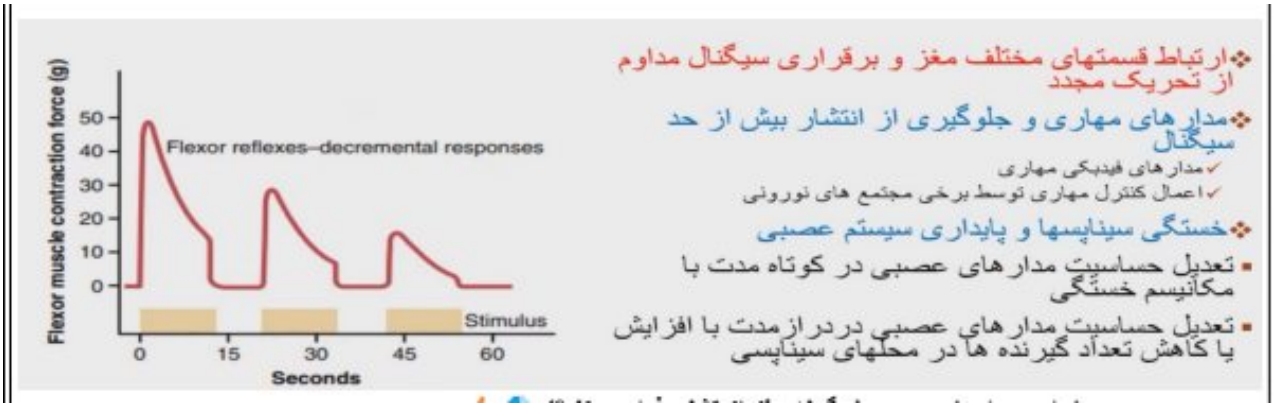


شکل 15 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 26



شکل 16 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 27

شکل 17 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 28



شکل 18 — اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 29

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

(در جلسات بعد خصوصیات دقیق این گیرنده ها بررسی میشه)..۲ سلولهای سیستم عصبی (نورونها و گلیالها): ما در سیستم عصبی...» — اعداد: ۲, ۴
منبع SRC-0010 (ص 5): «۴ • به صورت حافظه)Memory)برای مدت طولانی در مغز ذخیره بشن و واکنشهای بدن رو در مقطعی از آینده تعیین کنند.

مدام بین این دو حالت "سوئیچ" میکنه تا یک الگوی منظم خلق کنه. • پایداری مدارهای عصبی (چگونه مغز از تشنج فرا...» — اعداد: ۱, ۲, 2, 3, 3, ۴
(ص 29): «نتیجهگیری طالبی: ریتمهای عصبی (مثل دم و بازدم یا راه رفتن)، حاصل نوسان و تعادل بین تحریک و مهار هستند. سیستم عصبی
منبع SRC-0028

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH01.03

دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها

کردن - Ganglia) و گانگلیونها(Nerves(محیطی عصبی سیستم.۲ این سیستم شامل اعصاب (PNS - Peripheral Nervous System):
.عقدههای عصبی) هست. • اعصاب: همون رشتههای عصبی (آکسونها) هستند که مثل کابلهای برق به تمام نقاط بدن گسترش پیدا
میده (نورون گانگلیونی) تا به اندام هدف برسه. (در مباحث بعدی پس تنظیم عملکرد اتونوم، با این گانگلیونها مفصل آشنا میشید).
یک مسیر دو نورونه است. یعنی یک نورون در CNS قرار داره (نورون پیشگانگلیونی) و با نورون دوم در محل گانگلیونها سیناپس
• سیستم حرکتی خودکار)Autonomic):

بالینی رایج رو درد قفسه سینه (مثلا مراجعه میکنه. در بررسی میکنیم. فرض کنید بیماری با سکته قلبی) بدن این فرد چه اتفاقی میفته؟
مثال بالینی: هماهنگی سیستم های حسی و حرکتی در بدن برای اینکه درک بهتری از هماهنگی این سیستمها داشته باشیم، یک مثال

از زوائد هستند که از سوما خارج و منشعب میشن :(Dendrites(سلولی جسم.1.2 دندریتها (Cell Body / Soma / Perikaryon)
باشه، مستقیما خصایص عملکردی اون برمیگرده؛ یعنی شکل نورون متناسب با کاری هست که باید انجام بده (Axon) .تعداد متغیری
برای نورونها اشکال متفاوتی وجود داشته باشه و حتی در مواردی دندریت یا به آکسون وجود نداشته باشه! اینکه یک نورون چه شکلی
.آکسون.3 نکته ظریف: ممکنه

سیناپسهایی که روی سوما میشینن خیلی کمتر از دندریتهاست. (چون دندریتها انشعابات زیادی دارن و فضای بیشتری اشغال میکنن).
میتونه ورودی سیناپسی (پیام) دریافت کنه. حالا اگر بخوایم ورودیهای سوما رو با دندریت مقایسه کنیم:.1 از لحاظ کمی (تعداد): تعداد
(مقایسه کمی و کیفی ورودیهای سوما): سوما هم مثل دندریتها

”درخت دندریتی“.میگن(Dendritic Tree(• محتویات: داخل دندریتها هم میکروتوبول، نوروفیالمان و شبکه آندوپالسمی وجود داره.
دندریتی انقدر زیادن که حدود 90% از سطح تماس سیناپسی یک نورون رو تشکیل میدن! به مجموعه دندریت های یک نورون اصطلاحا
هستن که از سوما خارج میشن. اینها دریافتکننده اصلی و مستقیم سیگنالها از نورونهای دیگه هستن. • وسعت دریافت: انشعابات
.۲ دندریت ها)Dendrites(-“ آنتن های گیرنده پیام” دندریتها زوائد باریک و منشعبی

تا 10 • خارهای دندریتی)Spines Dendritic): روی بعضی دندریتها، برجستگیهای خار مانندی اختصاصی برای تماس سیناپسی هستن.
به شدت متفاوته. ممکنه فقط چند شاخه باشن، یا به شدت منشعب. طولشون میتونه بالای 1 mm باشه یا خیلی کوتاه در حد.20 m
• تنوع ظاهری: درخت دندریتی در نورونهای مختلف

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 3–11

سدیمی است، آستانه تحریک شکسته شده و پتانسیل عمل)Potential Action)در ابتدای آکسون شلیک شده و تا انتهای آکسون میرود. به ولتاژ به شدت بالاست. بنابراین، آن EPSP که در جسم سلولی ایجاد شده، به سمت ابتدای آکسون حرکت میکند و چون آنجا پر از کانال و دندریتها، تعداد کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ بسیار کم است. اما در بخش ابتدایی آکسون، تراکم و چگالی کانالهای سدیمی وابسته روی غشای جسم سلولی

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 11

اصلازورش میرسه نورون رو تحریک کنه یا نه. ۱۰ بنابراین، دندریتها و سوما روی هم رفته "بخش ورودی")Input)نورون رو تشکیل میدن. وجود داره که محل های کاملا • توزیع کانالها: تعداد و نوع کانالهای یونی در غشای دندریتها تعیین میکنه که آیا پیام ورودی جدا میشه. این شاخهها میتونن مدارهای فیدبک مثبت یا منفی)Feedback Negative/Positive)در سیستم عصبی)CNS)بسازن. ۴. انشعابات جانبی آکسون)Collaterals Axon)و فیدبک ها گاهی در طول مسیر آکسون، یک سری شاخههای فرعی (کالترال) ازش و میکروتوبولها اسکلت نورون رو میسازند؛ اما وظیفهی دوم و بسیار مهم آنها نقش داشتن در فرآیندهای انتقال آکسونی است. ثبت و ماندگاری اطلاعات ضروریه. نقش اسکلت سلولی در انتقال آکسونی (Transport Axonal) همونطور که قبلاگفتیم، نوروفیالمانها • مثال: این نوع فیدبک مثبت رو بیشتر در مدارهای مربوط به حافظه و در بخش هیپوکامپ)Hippocampus)مغز میبینیم که برای وصل بشه تا باز بشن. همچنین شکل منشعب دندریتها بهشون اجازه میده سیگنالهای مختلف رو از اطراف دریافت و "جمعبندی" کنند. پر از کانالهای یونی دریچهدار لیگاندی)gated-Ligand)است. یعنی این کانالها منتظرن تا یک ماده شیمیایی (نوروترانسمیتر) بهشون های اختصاصی هر قسمت از نورون، مستقیما کانالهای یونی موجود در غشای همون قسمته:.1 دندریتها (بخش ورودی): غشای دندریتها جمع بندی طالبی: چرا دندریت گیرنده ست و آکسون فرستنده؟ ویژگی به خاطر نوع

)مخصوصا ۱۲ سیگنال الکتریکی (پتانسیل عمل) بتونه مسافتهای طولانی (گاهی بیش از یک متر) رو بدون ضعیف شدن و تغییر طی کنه. غشای آکسونها پر از کانالهای وابسته به ولتاژ (-Voltage کانالهای سدیمی). وجود این کانالها در طول آکسون باعث میشه gated)است 2. آکسونها (بخش خروجی):

در گانگلیونهای اعصاب جمجمهای ۹ و ۱۰.(Vagus & Glossopharyngeal) نکته به شدت مهم و امتحانی (فیزیولوژی نورون تکقطبی): ریشه • حسهای صورت (مثل دهان و دندان): در گانگلیون عصب ۵ یا تریژمینال (Trigeminal.)Ganglion • حسهای احشایی و چشایی: • حسهای پیکری تنه و اندامها (لمس، درد، دما، حس وضعیت/عمقی): در گانگلیون های.(Dorsal Root Ganglion = DRG) نخاع پشتی توپوگرافی آناتومی): جسم سلولی این نورونها داخل CNS نیست! بلکه در خارج از آن و در ساختارهایی به نام گانگلیون تجمع پیدا کردن: محل قرارگیری جسم سلولی (نکته

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 11–15

منحنی نزولی را نشان می دهد). چرا این اتفاق میافتد؟ (دو دلیل اصلی) 1 غشای نازک و بلند: دندریتها ساختارهای بلند و نازکی هستند. جسم سلولی حرکت میکند، از دامنه ولتاژ آن کاسته میشود تا جایی که ممکن است اثرش کاملا محو شود. (نمودار سمت راست که یک مفهوم کاهشی: هر چه جریان یونی در طول دندریت به سمت

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 13

ایجاد بکنه که درد ناشی از اونها در علم پزشکی به عنوان یک درد نوروپاتیک)Pain Neuropathic)و به شدت آزاردهنده توصیف میشه. چرکی و به شدت دردناک میشه که بهش بیماری زونا (Shingles)میگن. این ویروس میتونه روی پوست تاولهایی (تظاهرات چرکی) محیطی آکسون حرکت میکنه و میاد روی همون منطقهای از پوست که توسط اون عصب، حسدهی میشه (درماتوم) و باعث ایجاد تاولهای حسی در DRG پنهان)Latent)میشه. سالها بعد (در اثر استرس یا ضعف ۱۴ سیستم ایمنی)، ویروس دوباره فعال میشه، از طریق شاخه معروف هستن! وقتی فردی در کودکی آبلهمرغان میگیره، پس از بهبودی، ویروس از بین نمیره، بلکه میره و در جسم سلولی نورونهای Zoster) همین گانگلیونهای ریشه پشتی)DRG)یا گانگلیون تریژمینال که راجع بهشون حرف زدیم، متأسفانه مخفیگاه یک ویروس کاربرد بالینی: ویروس زونا (Herpes

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 15

ها)مخصوصا توضیح کاملتر: وقتی در محل سیناپس یک EPSP ایجاد می شود و کاتیونها)مثل Na)وارد میشوند، این یونها دو راه دارند:) Membrane Leaky(: مهمترین دلیل این است! غشای دندریت ها پر از کانالهای پتاسیم و کلر) است. نشتی)Channels Leak)برای یون 2. نشتپذیری زیاد غشا

مسیر کم و کمتر میشود، در نتیجه اختلاف ولتاژ ضعیف شده و جریان به تدریج تحلیل میرود (مثل شلنگ آبی که سوراخ های زیادی دارد). ب(از طریق کانالهای نشتی از عرض غشا فرار کنند و به بیرون سلول بروند. به خاطر این "فرار" یا "نشت" یونها، تراکم بارهای مثبت در طول • الف(در طول دندریت به سمت جلو حرکت کنند. •

روی این دندریت ها اعمال شدن..2 در محل سیناپسها، یک EPSP قوی ایجاد شده و ولتاژ به mv-10 میرسد)یعنی یک تغییر mv+50). سیگنال) تصویر بالا • پتانسیل استراحت اولیه: mv-60 • شاخه دندریت پایینی:.1 چهار پایانه پیش سیناپسی که حالت تحریکی داشتند بررسی مثال تصویری استاد (جمع جبری و تحلیل

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 14

عمل بشن و توسط عصب بینایی (عصب ۲) برای پردازش به قشر مغز بروند. بدیهیه که آسیب به این باعث اختلال در دید و بینایی میشه. گانگلیونی)منتقل میکنند. این انتقال باعث میشه سیگنالهای بینایی در نهایت در سلولهای گانگلیونی تبدیل به پتانسیل Cells Ganglion) آنها اطلاعات نوری رو از گیرنده های نوری (فتورسپتورها یعنی مخروطیها و استوانه ایها) میگیرند و به سلولهای

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 16

و قبل از رسیدن به آکسون، اثرش تقریبا بین میرود. • شاخه دندریت بالایی:.1 چهار پایانه تحریکی دیگر، ولتاژ را به mv-20 میرسانند. جسم سلولی میرود، به دلیل هدایت کاهشی، ضعیف میشود: از • mv-10 تبدیل به mv،-20 سپس mv-35 و در نهایت mv-50 میشود .3 اما همینطور که این جریان به سمت

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 14

Neurons)-" تیپیک ترین نورون ها" این دسته، همون شکل کلاسیک و آشنایی است که همیشه از یک سلول عصبی تو ذهنمون داریم.)Epithelium Olfactory(: نورونهای گیرنده بویایی در سقف حفره بینی هم از نوع دوقطبی هستند..۳ نورون های چندقطبی (Multipolar سلولهای دوقطبی در شبکیه، مستقیما.2 اپیتلیوم بویایی

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 16

ولتاژ موثر: ولتاژی است که هنوز آنقدر رمق دارد که اگر یک پتانسیل دیگر به آن اضافه شود، بتواند با آن جمع شده و اثر بزرگتری بگذارد. ۳۷٪ در پارت قبل گفتیم که جریان در دندریتها افت میکند. حالا سوال اینجاست که این جریان تا کجا "موثر" حساب میشود؟ تعریف موضوع اول: ولتاژ موثر و عدد جادویی

• در نورونهای بدون میلین، بخشی از ولتاژ به خاطر نشت کاتیونها از کانال های نشتی در طول مسیر هدر میرود (که سرعت را کم می کند). قوا و تا انتهای مسیر (بدون افت ولتاژ) میرود. هیچ حالت وسطی نداریم ! موضوع پنجم: نورون های میلین دار و بدون میلین (پیش زمینه) .3 قانون همه یا هیچ)Law None-or-All(: پتانسیل عمل مثل تیراندازی است؛ یا شلیک نمیشود، یا اگر شلیک شد با تمام

فوقالعاده قوی دور سیم (آکسون) میپیچه و اجازه های نشتی زیر میلین تقریبا نمیده یونها از غشا نشت کنن بیرون. (کانال وجود ندارن!). ای به نام اسفنگومیلین هست. حالا این اسفنگومیلین غنی از ماده چیکار میکنه؟افزایش مقاومت عرضی غشا: یعنی مثل یه چسب بر ق داستان متفاوت است.۱ جادوی میلین و هدایت جهشی)Conduction Saltatory (غالف میلین از دو لایه لیپیدی تشکیل شده که شدیدا • در نورونهای میلیندار،

نازک، بیشتر تو سیستم اتونوم کاربرد دارن(. • گروه C: کوتولههای کند! بدون میلین، قطر بسیار کم، سرعت هدایت به شدت پایین. میلیندار، قطر متوسط تا بزرگ، سرعت بالا. خودشون به زیرگروههای.)سریعترینه alpha مثال (.میشن تقسیم ,,, • گروه B:) میلیندار • گروه A: ستارههای سیستم عصبی!

گروه I(قطر زیاد، سرعت وحشتناک بالا(: • نوع Ia: پایانه حسی دوکهای عضلانی)Spindles Muscle(.) مسئول رفلکسهای کششی نخاع(. اساس اعداد رومی - I, II, III, IV):)نکته: گروههای I و II و III معادل طیفهای مختلف گروه A هستن، و گروه IV معادل گروه C هست(. ب(طبقهبندی حسی)بر

لمس خام و درجه حرارت. گروه IV(بدون میلین، معادل گروه C، سرعت پایین(: انتقال حس درد مزمن، خارش، حرارت و لمس خام. Organs(. گروه II) قطر متوسط، سرعت بالا(: اکثر گیرندههای لمس دقیق پوست. گروه III(قطر کمتر، سرعت متوسط(: انتقال حس • نوع Ib: اندام های وتری گلژی)Tendon Golgi

زمین نخوری)حس عمقی یا Proprioception). پس این پیام ها با رشتههای قطور و میلیندار)مثل گروه I)با سرعت s/m120 میرن بالا. رو داره." پیامهای اورژانسی و حیاتی: وقتی داری می دوی، مغز باید در کسری از ثانیه)time-Real)موقعیت مفصل و عضله پات رو بدونه تا ۴. چرا خدا (تکامل) اینجوری طراحیشون کرده؟ (نگاه بالینی و فیزیولوژیک) "هر پیامی بسته به اهمیتش کابل مخصوص خودش

ندارن. برای صرفه جویی در فضای بدن، این پیام ها با رشتههای نازک و بدون میلین)نوع C یا IV) با سرعت مثلا s/m1 منتقل میشن. • پیامهای غیر اورژانسی: حس درد مزمن (مثلا دندون دردی که از دیروز داری) یا خارش، نیازی به واکنش صدم ثانیهای

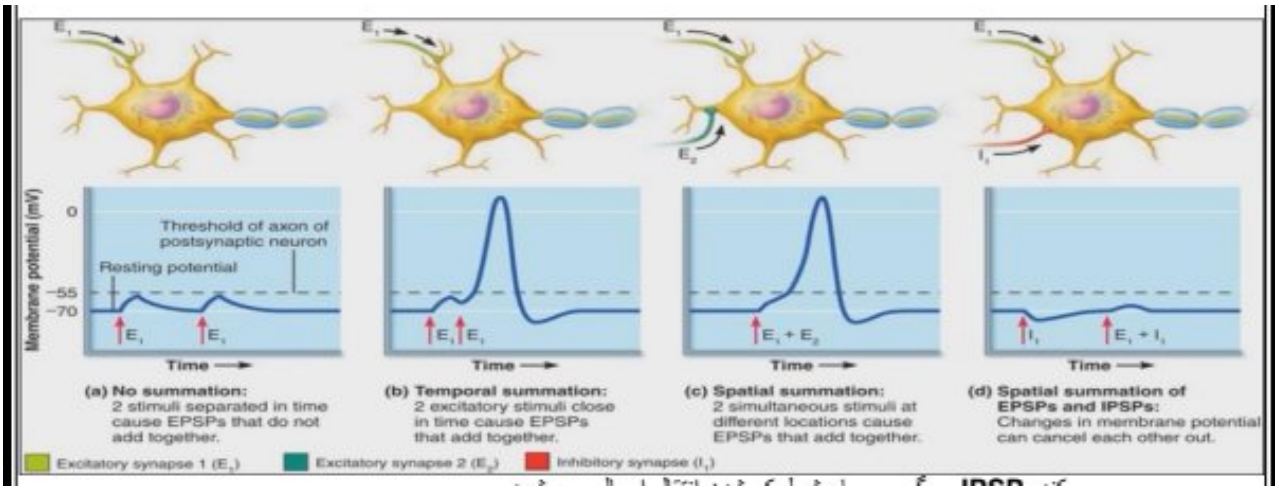
رفلکسی میکشی.(Reflex Withdrawal) عقب • مسیر دوم ساقه مغز)تشکیلات مشبک یا RAS): باعث افزایش سطح هوشیاری میشه. اینجا پیام واگرا میشه و به 4 مسیر مختلف میره: • مسیر اول شاخ قدامی نخاع (نورونهای حرکتی): دستت رو تو کسری از ثانیه و به طور مثال (بریدن دست): • فرض کن دستت رو با چاقو می بری. گیرنده درد پیام رو میفرسته به نخاع)از طریق گانگلیون ریشه پشتی یا DRG).

•

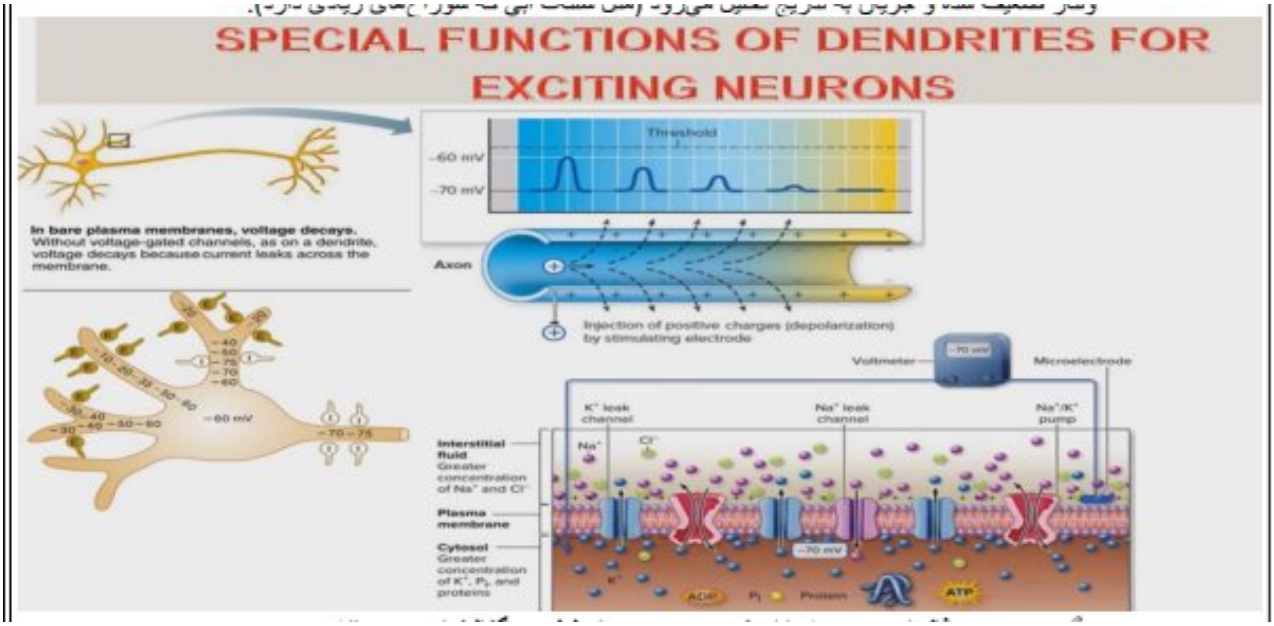
همگرا میشن. این کار باعث میشه تو نو ر خیلی کم، حساسیت چشم بره بالا و بتونیم ببینیم. (البته به قیمت کاهش دقت تصویر). در شب و تاریکی هستن) پیامهاشون رو روی یک سلول دوقطبی)Cell Bipolar)همگرا میکنن و بعد اونا هم روی سلول های گانگلیونی "آها! این یه سگه!". (ادراک یکپارچه). شبکیه چشم)Retina): چندین سلول گیرنده نور ی استوانهای (رادها - Rods که مخصوص دید اینجاست که مغز میفهمه

سلول غول هاشون رو روی درخت دندریت پیکر پورکینژ همگرا میکنن. این کار برای یکپارچهسازی اطلاعات حرکتی و حفظ تعادل حیاتیه. مخچه)سلولهای پورکینژ - Cells Purkinje): در مخچه داریم که هزاران فیبر موازی)Fibers Parallel) ی پیام یک

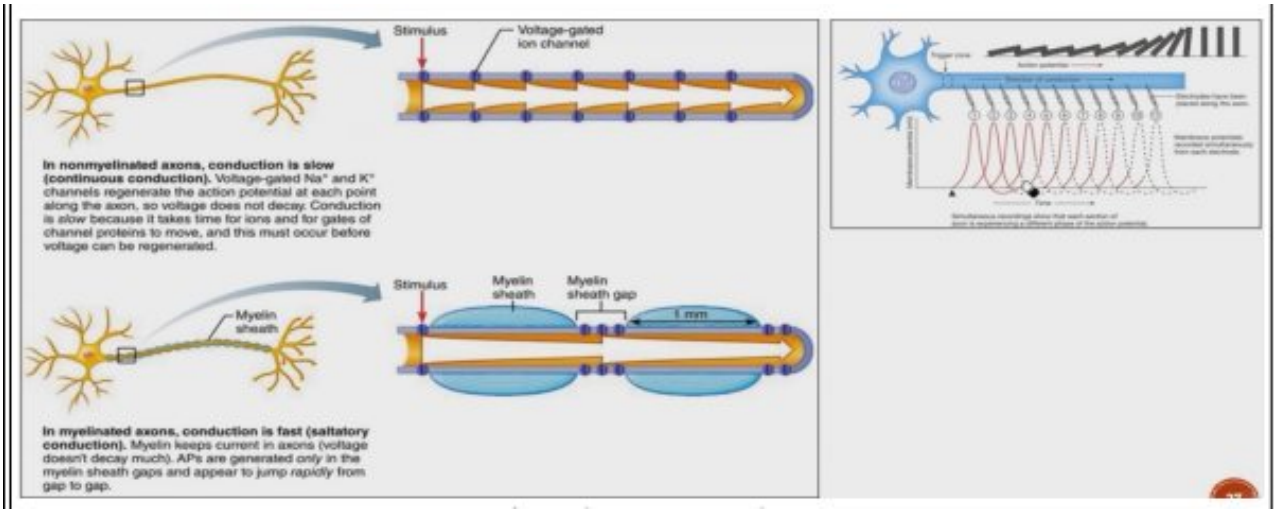
منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 15–26



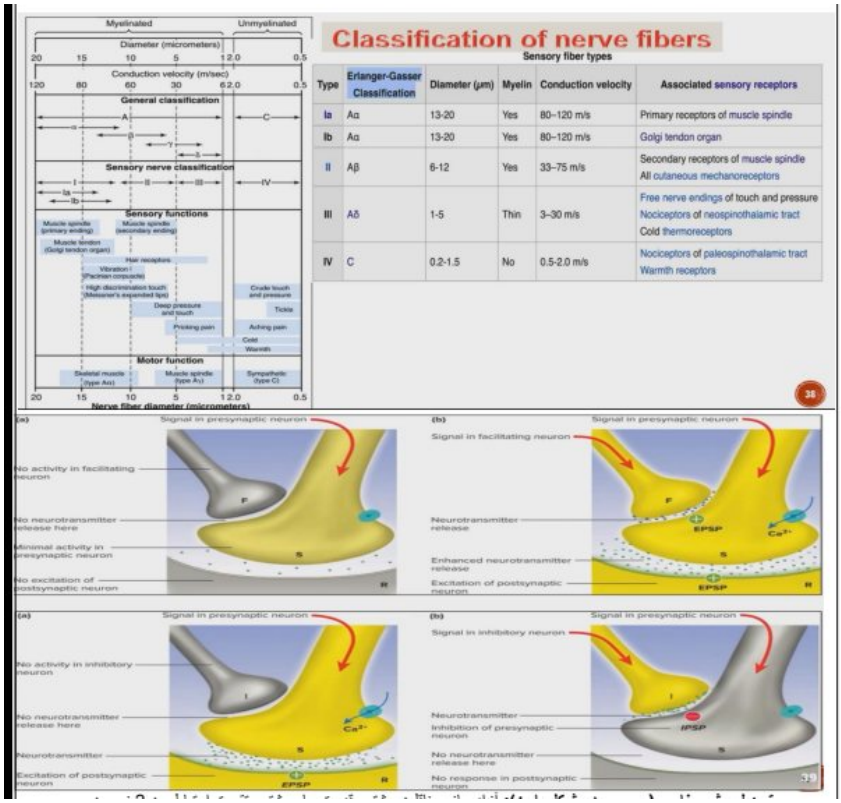
شکل 19 — دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 11



شکل 20 — دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 14



شکل 21 — دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 16



شکل 22 — دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 18

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

نورون، مستقیما کانالهای یونی موجود در غشای همون قسمته:.1 دندریتها (بخش ورودی): غشای دندریتها پر از کانالهای یونی دریچهدار ل...» — اعداد: 1
منبع SRC-0010 (ص 13): «جمع بندی طالبی: چرا دندریت گیرنده ست و آکسون فرستنده؟ ویژگی به خاطر نوع های اختصاصی هر قسمت از
میلین از دو لایه لیپیدی تشکیل شده که شدیدا ای به نام اسفنگومیلین هست. حالا این اسفنگومیلین غنی از ماده چیکار میکنه؟افزای...» — اعداد: ۱
منبع SRC-0028 (ص 16): «• در نورونهای میلیندار، داستان متفاوت است.۱ جادوی میلین و هدایت جهشی)Conduction Saltatory) غالف
وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH01.04

سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی

داریم که باید کاملا هماهنگ با هم عمل کنند؛ این سطوح شامل سطح قشری (کورتکس)، سطح زیر قشری و سطح نخاعی هستند. قرار است در مورد سیناپسها، ارتباطات سیناپسی و مدارات نورونی صحبت کنیم. همانطور که میدانید، در سیستم عصبی سطوح مختلفی خوارزمی جلسه 2 ن مشترک سیستم عصبی موضوع: مقدمه ارتباطات عصبی و زبا در ادامه مباحث فیزیولوژی اعصاب، در این جلسه مهر 404 استاد

دقیقا ها در سیستم عصبی اهمیت فوقالعاده پاسخ یک کلمه است: از طریق سیناپسها به همین دلیل است که بحث سیناپس زیادی دارد. این سطوح چطور با هم ارتباط برقرار میکنند؟ یا به زبان سادهتر، بخشهای مختلف سیستم عصبی چطور با هم »حرف می زنند«؟. اما سوال اینجاست:

دیگر) است.در محل این ارتباط، فضایی به نام فضای سیناپسی)Cleft Synaptic)وجود دارد. ساختار یک سیناپس به این شکل است: یک تعریف ساده و فیزیولوژیک برای سیناپس داشته باشیم سیناپس، محل ارتباط فیزیولوژیکی بین دو نورون (یا یک نورون و یک سلول موضوع: تعریف سیناپس و اجزای آن اگر بخواهیم

یک) : توجه کنید که سلول پسسیناپسی الزامی ندارد که حتما نورون دیگر، یک سلول عضلانی و یا یک سلول غده ای (ترشحی) باشد(. که پیام را میآورد. • سلول دوم)سلول پسسیناپسی یا synaptic-Post): گیرنده پیام است. یک سلول عصبی باشد! این سلول میتواند • سلول اول)سلول پیشسیناپسی یا synaptic-Pre): این سلول همیشه یک سلول عصبی (نورون) است

ورود به بحث انواع سیناپسها، باید بدانیم سیناپسها چه کارهاند؟ سیناپسها صرفا نورون نیستند، بلکه وظایف بسیار پیچیده و مهمی دارند: و انواع سیناپسها خواهیم پرداخت. موضوع: اهمیت و وظایف کلیدی سیناپس ها در سیستم عصبی یک سیم اتصال ساده بین دو قبل از اینکه در این فضای سیناپسی چه اتفاقاتی میافتد، مبحثی است که ریشه در فیزیولوژی سلول دارد و در ادامه مفصلتر به آن

قسمت یعنی روی سیناپس میشوند، اثر میگذارند و از این طریق جریان اطلاعات عصبی را در مدارات عصبی تحت تاثیر قرار میدهند(. مثل داروهای ضد افسردگی یا ضد اضطراب، دقیقا ها و انتقالدهندههای عصبی (نوروترانسمیترها) که در محل سیناپس آزاد روی همین تاثیر بگذارند؛ مثلا را تقویت کنند یا آن را کاملا مسدود)Block)کنند.) نکته بالینی و فارماکولوژی: خیلی از داروهای اعصاب و روان، ترانزیستورهای سیستم عصبی) یک پیام سیناپسها در واقع یک فیلتر پردازشگر اطلاعات هستند. آن ها میتوانند روی جریان اطلاعات ۱. پردازش اطلاعات (نقش

و مستقیم به اسپم می روند. سیناپس نقش همین فیلتر ها دقیقا اسپم را برای مغز (که صندوق ورودی اصلی است) بازی میکنند. شما پوشهای به نام »اسپم)Spam »)وجود دارد. خیلی از پیامهای تبلیغاتی و بیارزش اصلا وارد صندوق ورودی اصلی)Inbox)نمیشوند

به سیگنالهای قوی اجازه عبور میدهند. (البته گاهی هم سیگنال های ضعیف خاصی رو تقویت و هدایت میکنن) • مثال روزمره: در ایمیل انجام میدهند. فیلترینگ هوشمند و حذف نویزها (مثال پوشه اسپم ایمیل) سیناپسها گاهی سیگنالهای ضعیف را حذف می کنند و فقط ها پردازشگر اطلاعات هستند، سیناپسها مثل ترانزیستورهای سیستم عصبی عمل می کنند و یک فیلترینگ هوشمند روی اطلاعات عبوری بنابراین سیناپس

را روی کاغذ متمرکز کنید، کاغذ آتش میگیرد. سیناپس در اینجا نقش همان ذرهبین را بازی میکند و باعث تقویت سیگنال ضعیف میشود. است. • مثال روزمره: نور خورشید به تنهایی هیچوقت نمیتواند یک تکه کاغذ را آتش بزند. اما اگر شما یک »ذرهبین« داشته باشید و نور)Summation)آن را تقویت کرده و به حد آستانه برساند. این مکانیسم دقیقا اساس یادگیری و توجه)Attention)در سیستم عصبی همیشه این طور نیست که سیناپسها فقط پیام ضعیف، شود، سیناپس میتواند با مکانیسمهایی مثل تسهیل)Facilitation)و جمعبندی ۲. تسهیل)Facilitation)و تقویت پیامها (اساس یادگیری) های ضعیف را حذف کنند! اگر یک سیگنا مهم باشد و تکرار ل البته

به چندین مرکز مختلف در مغز یا نخاع ارسال شود. به این ویژگی، گسترش یا انتشار پیام (Divergence در مدارات نورونی) میگویند. این انتشار است. یک نورون پیشسیناپسی میتواند با هزاران نورون پسسیناپسی اتصال برقرار کند! یعنی یک پیام ورودی میتواند همزمان ۳.انتشار پیامها و تعیین جهت انتشار)Divergence) یکی دیگر از کارهای مهم سیناپسها، انتشار پیامهای عصبی و مشخص کردن جهت

پیام همزمان برای ۵۰ نفر در گروه ارسال می شود که حکم نورونهای خروجی و پسسیناپسی را دارند (یک ورودی و خروجی های متعدد). مثال روزمره: مثل زمانی که شما یک پیام در گروه واتساپ کلاس میفرستید. فرستنده (شما) مثل یک نورون پیشسیناپسی هستید، اما این •

)پدیده LTP) یکی از مهمترین وظایف سیناپسها نقش آنها در فرآیند یادگیری و حافظه است. وقتی شما در حال درس خواندن یعنی چه؟ میبینید که سیناپسها وظایف بسیار خاص و گستردهای را انجام می دهند -۴ نقش سیناپس ها در ذخیرهسازی اطلاعات و حافظه میشود که پیام عصبی به طور موثر واقع شود و شما بتوانید به عنوان مثال، کل بدن خودتان را از آن محرک دردناک دور کنید. بنابراین سفت میشود (برای حفظ تعادل)، و حتی ممکن است دستهایتان مشت شود! در اینجا یک سیگنال درد، از طریق انتشار پیام باعث (رفلکسهای نخاعی): وقتی درد شدیدی به یک پا وارد میشود (مثلا رفتن روی میخ)، شما نه تنها آن پا را عقب میکشید، بلکه پای مقابلتان • مثال بالینی

(قشر) مغز شما قویتر میشوند. در فیزیولوژی به این پدیده، تقویت درازمدت)Potentiation Term-Long)یا اصطلاحا LTP میگویند. یعنی تغییر در کارایی سیناپسها. وقتی شما یک مفهومی را عمیق یاد میگیرید، اتصالات سیناپسی بین نورونهای مربوطه در کورتکس هستید، در مغزتان چه اتفاقی میافتد؟ »یادگیری« اصلا یادگیری

آناتومی) تقسیمبندی کنیم. نورون پیشسیناپسی از طریق آکسونهای خود میتواند با بخشهای مختلف نورون پسسیناپسی ارتباط برقرار کند: موضوع: طبقه بندی سیناپس ها از لحاظ آناتومیک (موقعیت قرارگیری) ما میتوانیم سیناپسها را بر اساس موقعیت قرارگیریشان (از لحاظ نیست! بلکه یک تغییر آناتومیک و فیزیولوژیک کام ال واقعی در بافت مغز شماست که به خاطر تغییر در ارتباطات سیناپسی رخ میدهد(.) نکته: بنابراین یادگیری فقط یک فرآیند انتزاعی و ذهنی

سیناپسی (Synaptic Cleft)وجود دارد. ارتباط از طریق آزاد شدن میانجیهای عصبی (نوروترانسمیترها) در این شکاف برقرار می شود. شیمیایی)Synapses Chemical) در این نوع سیناپس، بین نورون پیشسیناپسی و پسسیناپسی یک فضای خالی به نام شکاف (شیمیایی و الکتریکی) از لحاظ فیزیولوژیک ما کلا دو نوع سیناپس داریم: سیناپسهای شیمیایی و سیناپسهای الکتریکی. الف(سیناپسهای موضوع: طبقه بندی سیناپس ها از لحاظ فیزیولوژیک

دارند به نام کانکسین)Connexin). این کانکسینها به هم متصل میشوند و مجرایی به نام کانکسون)Connexon)را به وجود می آورند. به نام مستقیما اتصالات شکافدار)Junctions Gap)به هم وصل هستند. ساختار گپ جانکشنها: پروتئینهایی در غشای دو سلول وجود Synapses) در سیناپس الکتریکی دیگر شکافی به آن شکل وجود ندارد. نورونها از طریق پروتئینهای اتصال دهندهی سلولی ب(سیناپسهای الکتریکی)Electrical

موضوع: مقایسه فیزیولوژیک سیناپس شیمیایی و الکتریکیاگر بخواهیم یک مقایسه کلی و مهم بین این دو سیناپس داشته باشیم: متصل می شود و وقایع الکتریکی، یونها و پیامآورهای ثانویه از طریق این گپها بین دو سلول جابجا شوند. (پیکهای ثانویه) میتوانند مستقیما • از طریق این مجرا، غشای دو سلول به هم

انتقال پیام)Direction): • در سیناپس شیمیایی، انتقال پیام یکطرفه)Unidirectional)است (فقط از پیشسیناپسی به پسسیناپسی). دارند از نوع شیمیایی هستند. سیناپسهای الکتریکی کمترند اما وجود دارند (مثلا در مخچه از این نوع سیناپسها دیده میشود)..2 جهت 1. فراوانی: اکثر سیناپسهایی که در سیستم عصبی وجود

وجود دارد. دلیل آن صر ف زمان برای فرآیند آزاد شدن)Release) نوروترانسمیترها و اتصال آنها به گیرندهها در غشای سلول بعدی است. انتقال اطلاعات به صورت دو طرفه.است(Synaptic Delay):)Bidirectional) سیناپسی تاخیر.3 • پدیده تاخیر فقط در سیناپس شیمیایی • در سیناپس الکتریکی، به دلیل وجود کانالهای مشترک (گپ جانکشنها)،

یا انرژی به شکل ATP و GTP برای اگزوسیتوز (ترشح) وزیکولهای حاوی نوروترانسمیتر دیگر وجود نداشته باشد و سیناپس خسته شود. داریم. چون وقتی ایمپالسها (پیامها) به صورت مکرر و پشت سر هم میآیند، ممکن است میانجیهای عصبی (نوروترانسمیترها) تمام شوند، .4 خستگی سیناپسی)Fatigue): • پدیده خستگی را ما در سیناپسهای شیمیایی

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 1–5

عمل میکنند و چه ماهیت پاسخگویی دارند..۵ مسیرهای عصبی و هستهها: مکانهایی که رشتههای عصبی در اونجا سیناپس برقرار میکنند. در پردازش اطلاعات. :(Neurotransmitters) نوروترنسمیترها.۴ همون میانجیهای شیمیایی هستند. بررسی میکنیم که به چه نحوی .۳ سیناپسها: بررسی انواع سیناپسها و ماهیتشون

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 6

در سیناپسهای الکتریکی چیزی به اسم جمعپذیری وقایع الکتریکی نداریم و آن را نمیبینیم، اما این پدیده را در سیناپسهای شیمیایی داریم. -5پدیده جمعبندی)Summation): یکی دیگر از تفاوتها، پدیده جمع پذیری)Summation)است. ما

شد، فضای سیناپسی و سپس یک نورون پسسیناپسی را میبینید. وقایعی که اتفاق میافتد تا پیام منتقل شود را به ترتیب دنبال میکنیم: به مرحله) اگر به اجزای یک سیناپس شیمیایی نگاه کنید، یک پایانه پیشسیناپسی و اجزایی که در پایانه ی پیش سیناپسی وجود دارد اضافه موضوع: مراحل عملکرد سیناپس شیمیایی و رهایش انتقالدهنده عصبی (مرحله

اتفاق افتادن است) : شرط اساسی و الزامی برای رهایش میانجی عصبی، حتما ورود و تجمع یون کلسیم در داخل پایانه آکسونی است(. به محض ورود کلسیم، اگزوسیتوز وزیکول حاوی نوروترنسمیتر در حال

و پروتئینهای حسگر کلسیم) وجود دارند. کلسیم به جایگاه اتصال خود روی این پروتئینهای وزیکولی متصل شده و آن ها را فعال می کند. اینکه کلسیم وارد پایانه میشود، به سمت وزیکولهای حاوی نوروترانسمیتر میرود. روی این وزیکولها پروتئینهای خاصی (مثل سیناپسین مرحله دوم: اتصال کلسیم به پروتئینهای وزیکولی "synaptotagmin" به محض

فرآیند جوش خوردن (فیوژن) اتفاق میافتد؛ یعنی غشای وزیکول با غشای پالسمایی پایانه یکی میشود و فرآیند اگزوسیتوز رخ میدهد. مرحله سوم: جوش خوردن)Fusion)و اگزوسیتوز با فعال شدن این پروتئینها و درگیر شدن پروتئینهای غشای پایانه پیشسیناپسی، در مرحله آخر، این میانجیها به گیرندههای)Receptors)اختصاصی خود که روی غشای نورون پسسیناپسی قرار دارند، متصل می شوند. مرحله چهارم: رهایش میانجی و اتصال میانجی به گیرنده محتویات وزیکول (میانجی عصبی) به داخل فضای سیناپسی رها میشود.

۴ وظیفه و پیامد اصلی زیرواحد آلفا در سلول :وقتی زیرواحد آلفا رها شد، می تواند یکی از ۴ کار زیر را در سلول پسسیناپسی انجام دهد: آلفا: با اتصال GTP، زیرواحد آلفا)\alpha)که بخ ش فعا دیگر (بتا و گاما) جدا میشود تا در داخل سلول پروسههایی را به راه بیندازد. ل ماجراست، از دو زیرواحد.3 جدا شدن زیرواحد

از ژن)Transcription Gene): میتواند وارد هسته شده و باعث نسخهبرداری از ژن و در نتیجه تولید پروتئینهای جدید در سلول شود. شدن آنزیمهای خاصی مثل انواع کینازها)Kinases)میشود که واکنشهای شیمیایی سلول را تغییر میدهند..4 فعال کردن نسخهبرداری .3 فعال کردن آنزیمهای درونسلولی: باعث فعال

خودش در نورون (سوما) و آکسو ن نورو ن پسسیناپسی نشست، ما میخواهیم ببینیم در دندریتها، جسم سلولی گیرنده چه اتفاقی میافتد. الکتریکی در نورون پس سیناپسی)EPSP و IPSP) بعد از این که نوروترانسمیتر (میانجی عصبی) در فضای سیناپسی رها شد و روی گیرنده که می گوییم گیرندههای متابوتروپیک پاسخهای بسیار طولانیمدتتری را نسبت به گیرندههای یونوتراپیک ایجاد میکنند. موضوع: وقایع به خاطر همین ۴ عملکرد و سروکار داشتن با اعمال متابولیکی سلول و دستکاری آن ها است

پتانسیل غشا از mV-65 به mV-45 میرسد. یعنی غشا به اندازه + 20mV مثبتتر شده است. به این افزایش + EPS، 20mV میگوییم. سدیم را افزایش میدهد. تغییر ولتاژ)EPSP): چون غلظت سدیم بیرون سلول زیاد است، سدیمها به داخل هجوم می آورند. در نتیجه، پیشسیناپسی تحریک میشود، یک میانجی تحریکی آزاد میکند. این میانجی به گیرنده پسسیناپسی متصل شده و نفوذپذیری غشا به یون تحریک و ورود یونها: وقتی نورون

که مقدار آن به mV3.7(یعنی ۳۷٪ مقدار اولیه(نرسیده، ما آن را "موثر" میدانیم. چون در این بازه هنوز پتانسی ل جمعپذیری بالایی دارد. در نظر میگیرند. مثال عددی: اگر در محل سیناپس، ولتاژی معادل mV10 ایجاد شود، این جریان حرکت میکند و ضعیف میشود. تا زمانی قانون ۳۷ درصد: طبق محاسبات فیزیولوژیک (که در گایتون هم آمده)، مرز ولتاژ موثر را ۳۷٪ ولتاژ اولیه

زمانی ثابت.2 • تعریف: به آن "مدت زمانی" که طول میکشد تا ولتاژ موضعی به ۳۷٪ مقدار اولیه خودش سقوط کند، ثابت زمانی میگویند. اولیه در سیناپس بیشتر باشد، این جریان مسافت بیشتری را طی میکند تا به آن ۳۷٪ برسد؛ پس ثابت طولش هم بیشتر میشود. :(tau\)
• نکته: هر چقدر دامنه ولتاژ

)است که قبلا خواندیم. موضوع سوم: اهمیت مکان سیناپس (اثر نزدیکی به جسم سلولی)همه سیناپسها با هم برابر نیستند! پتانسیل جدید با پتانسیل قبلی (که هنوز کاملا محو نشده) جمع میشود. این همان پایه و اساس جمع زمانی)Summation Temporal
• نکته: اگر در این بازه زمانی، یک تحریک جدید به همان نقطه برسد،

به دلیل مسافت کوتاه، مقاومت الکتریکی کمتری هم سر راهشان است. پس این سیناپسها قدرت بیشتری در تحریک یا مهار نورون دارند.)نزدیک به Hillock Axon): چون مسافت کوتاهی تا بخش ابتدایی آکسون دارند، افت ولتاژ الکتروتونیک در آنها کمتر است. همچنین
• سیناپسهای نزدیک

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 6–15

گایتون این مواد رو به دو دسته کلی تقسیم میکنه: دسته اول: میانجیهای کوچکمولکول)Molecule-Small (یا سریعاالثر بررسی میشن). رفرنس فیزیولوژی گایتون، امروزه بیش از ۵۰ ماده شیمیایی شناخته شدهاند که به عنوان ناقل عصبی عمل میکنند. برای راحتی مطالعه، ناقلین عصبی! بر اساس

میشن (حفظ این دستهبندی برای علوم پایه واجبه): ۱۷ • کلاس :۱ استیلکولین)Acetylcholine)- خودش به تنهایی یک کلاس مستقله.)که بعدا دسته اول: میانجیهای کوچکمولکول (سریعاالثر) این ناقلین بر اساس ساختار شیمیاییشان در ۴ کلاس (خانواده) طبقهبندی دسته دوم: نوروپپتیدها) Neuropeptides)یا کنداالثر

وقتی آزاد میشن، در کسر کوچکی از ثانیه (هزارم ثانیه یا کمتر) روی گیرنده های سلول پسسیناپسی مینشینند و اثرشون رو اعمال میکنند. هر کدوم رو دقیق تر بررسی میکنیم، اما همه این مواد ویژگیهای مشترک زیر رو دارند:.1 سرعت عمل بالا: این ناقلین سریعاالثر هستند. ویژگیهای عمومی میانجیهای کوچکمولکول) Transmitters Molecule-Small) اگرچه جلوتر

میشن)..3 نحوه بسته بندی: پس از ساخته شدن در پایانه آکسون، با مکانیسمهای انتقال فعال وارد وزیکولها میشن تا ذخیره بشن. ساخت (نکته به شدت امتحانی): این ناقلین در (پایانههای پیشسیناپسی ساخته میشن! (برخالف پپتیدها که در جسم سلولی ساخته سیتوزول)مایع داخل سلولی.2 محل

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 18–19

این ظرفیت کم میشه. یعنی بارهای الکتریکی (یونها) به جای اینکه روی غشا معطل بشن، با سرعت توی طول آکسون شوت میشن جلو! غشا)Capacitance Membrane): ظرفیت خازنی یعنی توانایی غشا برای گیر انداختن و جمع کردن بارهای الکتریکی. وقتی میلین میاد، .1 کاهش ظرفیت خازنی

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 16

میرسه، باعث میشه تعدادی از این وزیکولها تحریک بشن و محتویاتشون (ناقلین) رو به داخل شکاف سیناپسی اگزوسیتوز (آزاد) کنند. درون وزیکولهای کوچک و شفاف)Vesicles Clear)قرار دارند..5 مکانیسم آزادسازی: هر بار که یک "پتانسیل عمل" به پایانه پیشسیناپسی .4 شکل وزیکولها: چون این مولکولها سایز کوچکی دارند، به صورت متراکم دیده نمیشن؛ در نتیجه زیر میکروسکوپ الکترونی

کردند، غشای وزیکول دوباره به داخل پایانه، بازیافت)Recycle)میشه استفاده میشن و بنابراین بارها و بارها مورد استفاده قرار میگیرند. .6 قابلیت بازیافت)Recycling): ویژگی بسیار جذاب این وزیکولها اینه که یکبارمصرف نیستند! بعد از اینکه محتویات خودشون رو آزاد

تازه ساخته شده تونه مجددا ۱۸ رو به داخل خودش پمپ کنه. به همین دلیل میگیم این وزیکولها قابلیت استفاده مجدد دارند. ل یک وزیکول جدید تشکیل میده. چون این وزیکو ها و پروتئین های ناق روی غشای خودش رو داره، می از سیتوزول، نوروترانسمیترهای کنه، غشای وزیکول موقتا محتویات به داخل شکاف سیناپسی، این بخش از غشا دوباره به داخل پایانه جوانه میزنه و ل بازیافتی هنوز آنزیم بازیافت)Recycling): وقتی وزیکول به غشای پیشسیناپسی میچسبد تا ناقل با غشای سیناپسی ادغام میشه. بعد از تخلیه خودش رو آزاد
• مکانیسم

به قطعات کوچکتر و فعال شکسته میشن) و در نهایت دستگاه گلژی آنها رو درون وزیکولها بستهبندی میکنه و به سیتوپالسم میفرسته. به شبکه آندوپالسمی خشن)RER)ساخته میشن وارد دستگاه گلژی میشن در گلژی تحت پردازش قرار میگیرند (پروتئین های بزرگ
• مراحل ساخت: این پپتیدها ابتدا توسط ریبوزوم های متصل

ای، این وزیکولها رو روی ریلهای میکروتوبولی و نوروفیالمانی سوار میکنند و طی مسیر آکسون تا پایانه پیشسیناپسی (محل ترشح) میبرند. باید به پایانه آکسون برسه. این کار توسط جریان آکسونی رو به جلو)Transport Anterograde)انجام میشه. پروتئین ویژه های موتور .۳ نحوه انتقال (جریان آکسونی) حالا که وزیکول در جسم سلولی ساخته شد،

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 19–21

نورونهای تسهیلکننده)F)فعال بشن، سروتونین آزاد کنن، کلسیم بیشتری وارد پایانههای حسی بشه و پیام انقباض به شدت تقویت بشه. با لمس، یه شوک الکتریکی به دمش بدی، حلزون میترسه و آبشش رو با قدرت و سرع ت تمام میکشه تو! چرا؟ چون شوک باعث شده مثال بالینی حلزون دریایی این حلزون رو دست بزنی (لمس مالیم)، یه خورده آبشش خودش رو میکشه تو. اما اگه همزمان

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 19

آزاد میشه، دیگر قابلیت بازیافت)Recycling)ندارد! غشای این وزیکولها اتولیز (تجزیه) شده و از بین میره. دلیلش هم منطقیه:)Vesicles core-Dense)دیده میشن..۵ سرنوشت وزیکول (عدم بازیافت!) ل نوروپپتیدی به غشا می وقتی وزیکو چسبد و محتویاتش ظاهری وزیکولها برخالف وزیکولهای کوچکمولکول که شفاف بودند، وزیکولهای حاوی نوروپپتید زیر میکروسکوپ به صورت متراکم و بزرگ ۴. شکل

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 21

کرد.1 عامل مهم دراگزوسیتوز چیه؟ یون کلسیم. تمام داستا کلسیم به پایانه آکسونه. (تسهیل = کلسیم بیشتر، مهار = کلسیم کمتر). ترشح نمیشه، پیام بلوک میشه و به نورون هدف نمیرسه. جمعبندی: ن میزان ورود ن تسهیل و مهار پیشسیناپسی، سر کنترل • نتیجه: چون ولتاژ بالا نمیره، کانالهای کلسیمی باز نمیشن! وقتی کلسیم وارد نشه، وزیکولی هم آزاد نمیشه، انتقالدهندهای

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 19

میشود. افزایش سطح این ماده در سیناپسهای مغزی باعث شادابی و هوشیاری میشود. داروها چگونه روی این سیستم اثر میگذارند؟ بالینی و فارماکولوژی نوراپینفرین ۲۳ در CNS، نوراپینفرین به عنوان یک میانجی "Good Feel("ایجاد حس خوب و سرخوشی(شناخته کاربرد

سرخوشی، انرژی کاذب و بیداری میکند..2 داروهای ضدافسردگی سهحلقهای)TCAs): این داروها با مکانیسم متفاوتی عمل میکنند. این داروها میزان آزادسازی)Release)نوراپینفرین را از پایانههای پیشسیناپسی افزایش میدهند؛ در نتیجه فرد احساس .1 آمفتامینها) Amphetamines):

برگردد؛ در نتیجه این میانجی مدت بیشتری در شکاف سیناپسی میماند و سطح آن بالا میرود که به بهبود خلق و خوی بیمار کمک میکند. بازجذب) Inhibitors Reuptake)نوراپینفرین هستند. یعنی اجازه نمیدهند ن ترشح شده به داخل پایانه پیش نوراپینفری سیناپسی آنها مهارکننده

این دارو به این صورت است که باعث کاهش سطح نوراپینفرین شده و ذخایر نوراپینفرین را درون وزیکولهای سیناپسی تخلیه میکند. نوراپینفرین: داروی رزرپین) Reserpine) در گذشته از دارویی به نام رزرپین به عنوان داروی ضد فشار خون استفاده میشد. مکانیسم نکته بالینی و دارویی

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 24–25

از کنترل خارج بشن و مکانیزمهای مهاری نتونن جلوشون رو بگیرن، تخلیه الکتریکی شدید و پیاپی تو مغز رخ میده که بهش میگیم تشنج. ساعت بیولوژیک)Rhythms Circadian): چرخه ی خواب و بیداری. • جنبه پاتولوژیک (تشنج): اگه این فیدبکهای مثب ت نوسانی .2 راه رفتن: ریتم چپ-راس ت پاها موقع پیادهروی..3

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 22

)وظیفه تجزیه ACh را در فضای سیناپسی بر عهده دارد. هر عاملی که روی این سیستم اثر بگذارد، تظاهرات بالینی مهمی ایجاد میکند: نکات بالینی، فارماکولوژیک و سم شناسی استیل کولین برای درک این قسمت باید بدانید که آنزیمی به نام استیلکولین استراز)AChE اعصاب، آنزیم AChE را مهار میکنند. در نتیجه ACh در سیناپس تجزیه نشده و تجمع مییابد و اثرات تحریکی آن به شدت طولانی میشود. استیلکولین استراز (گازهای اعصاب و حشرهکشها): ۲۹ • مکانیسم: موادی مثل حشرهکشهای ارگانوفسفره (مثل ماالتیون) و گازهای .۱ مهارکنندههای

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 30

با ورودی یک ورودی با نقش تسهیلی دیگه هم داشته باشیم، زمان تخلیه متعاقب)Afterdischarge)،طولانی تر از حالت نرمال میشه. اما کمکم با یک شیب مالیم پایین میاد وعلت توقف نهایی خستگی سیناپسی هست. • منحنی سبز)تسهیل - Facilitation): اگر همزمان • منحنی آبی (نرمال): محرک میاد، خروجی میره بالا. محرک قطع میشه، ولی خروجی بالفاصله صفر نمیشه.

Bodies Carotid). • اجسام کاروتید گیرندههای شیمیایی هستند که به کاهش اکسیژن و افزایش دیاکسید کربن خون به شدت حساسند. • عصب فرنیک به عضله اصلی تنفس یعنی دیافراگم دستور انقباض (دم) میده. • محور افقی)X): افزایش تحریک اجسام کاروتید) • محور عمودی)Y): خروجی عصب فرنیک)Nerve Phrenic).

• ابتدا: موجهای تنفسی کوتاه هستند. • به تدریج (همزمان با افزایش نیاز): دامنه (ارتفاع موج) و فرکانس (تعداد موجها) بیشتر میشه. خون افت می کنه (مثل رفتن به ارتفاعات یا حبس نفس)، اجسام کاروتید تحریک میشن و پیام میفرستن به مرکز تنفس در بصل النخاع.

• تحلیل مکانیسم نمودار: وقتی اکسیژن

خم کننده (فلکسور) بر حسب گرم • محور افقی: زمان • شرح آزمایش: ۳ بار تحریک مختلف در زمان های مختلف به عضله داده شده. فلکسور (نمایش خستگی سیناپسی) • استاد برای اثبات مکانیسمهای محافظتی، یه نمودار میاره: • محور عمودی: نیروی انقباض عضله • تحلیل نمودار عضله

پاسخ به تحریکات مکرر. • چرا این اتفاق میفته؟ • الف(خستگی سیناپسی)Fatigue Synaptic) • موثرترین راه برای پایداری کوتاه مدت! • مشاهده: هر بار که تحریک تکرار میشه، پاسخ عضله (پیک نمودار) ضعیفتر از دفعه قبل میشه! یعنی کاهش تدریجی

سیناپسی جواب نمیده! مغز برای پایداری طولانیمدت، میره سراغ تغییر تعداد گیرندهها)Receptors)در غشای پسسیناپسی. که شامل: سیناپسی که تو پارت قبل خوندیم. • بلند مدت)term-Long): خب، اگه یه مدار مدت طولانی کمکار یا پرکار باشه چی؟ اینجا دیگه خستگی • کوتاه مدت)term-Short): همون خستگی متابولیک یا خستگی

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 28–30

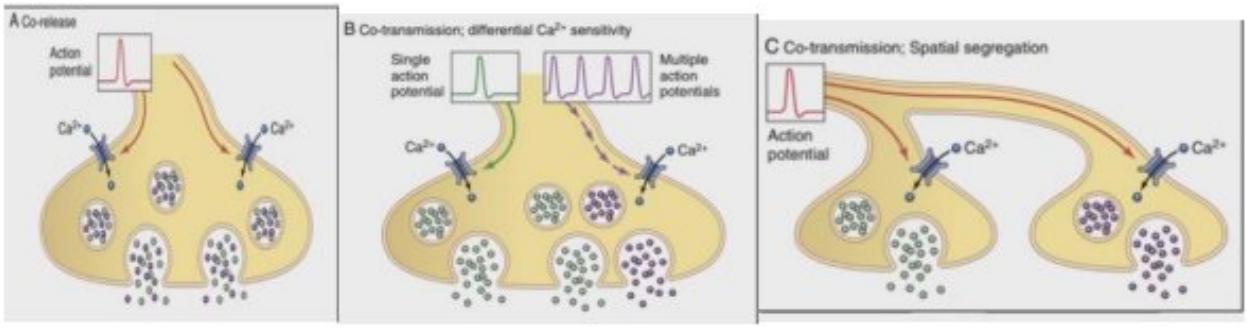
ماده رو همزمان رها میکنه. • حالت B(جدا اما در یک پایانه(: ترانسمیترها در وزیکولهای جداگانه، اما درون یک پایانه آکسونی قرار دارند. اصلی و کوترانسمیتر هر دو داخل یک وزیکول مشترک قرار دارند. وقتی پتانسیل عمل میرسه، این وزیکول به غشا میچسبه و هر دو حالتهای قرارگیری ترانسمیترها در وزیکولها • حالت A(هماتاقیها(: ترانسمیتر

نوع دوم چون حساسیت کمتری به کلسیم داره، برای آزاد شدن به "فرکانسهای بالای تحریکی" نیاز داره تا کلسیم بیشتری وارد پایانه بشه. متفاوتی به فرکانس تحریک و کلسیم با یک پتانسیل عمل تکی (فرکانس پایین)، فقط وزیکول نوع اول آزاد میشه. اما دارند. مثلا وزیکول • نکته: در این حالت، وزیکولها حساسیتهای

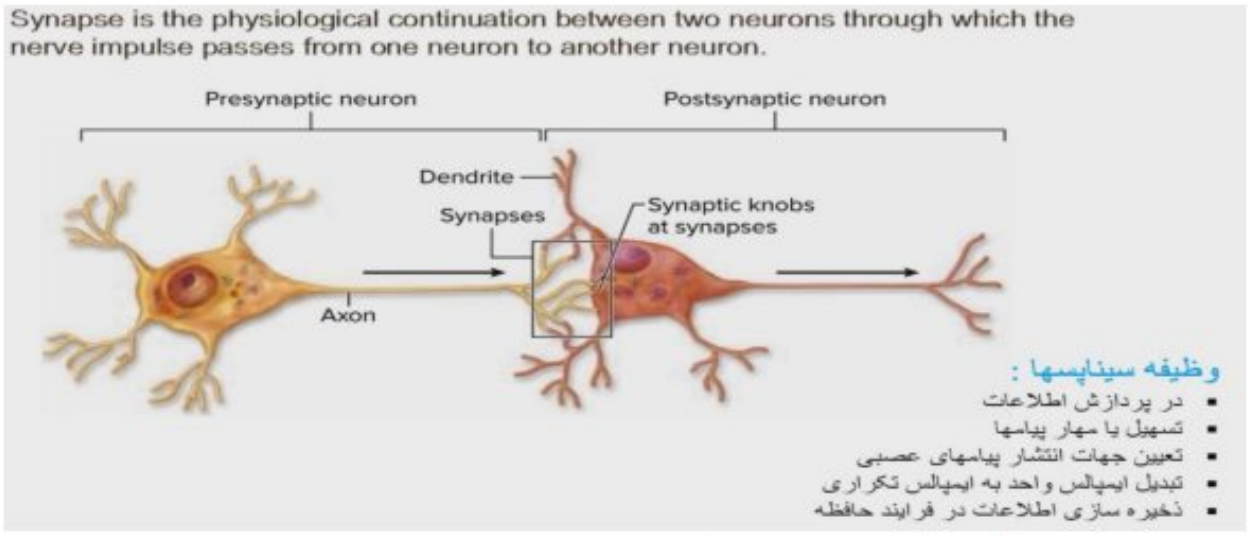
و علاوه بر وزیکولهای NE، اون وزیکولهای حاوی ATP و NPY هم آزاد میشن تا یک انقباض همهجانبه، سریع و ماندگار رو ایجاد کنن. معمول رو انجام بده. • در شرایط اضطراری یا استرس شدید (فرکانس بالای پیام عصبی): کلسی م زیادی وارد پایانه آکسونی میشه • در شرایط عادی (فرکانس پایین پیام عصبی): فقط نوراپینفرین به تنهایی آزاد میشه تا همون تنظیمات

برای خونریزی، تا چند ساعت برای استرس مزمن) ایجاد کنه تا کنترل دقیق و ماندگاری روی عملکرد عضله صاف و فشار خون داشته باشه.)به سیستم عصبی ما این قدرت رو میده که: با کمترین هزینه انرژی و بدون تخلیه وزیکولی، طیف وسیعی از پاسخها رو (از یک میلیثانیه جمع بندی نهایی مکانیسم همانتقالی)Cotransmission

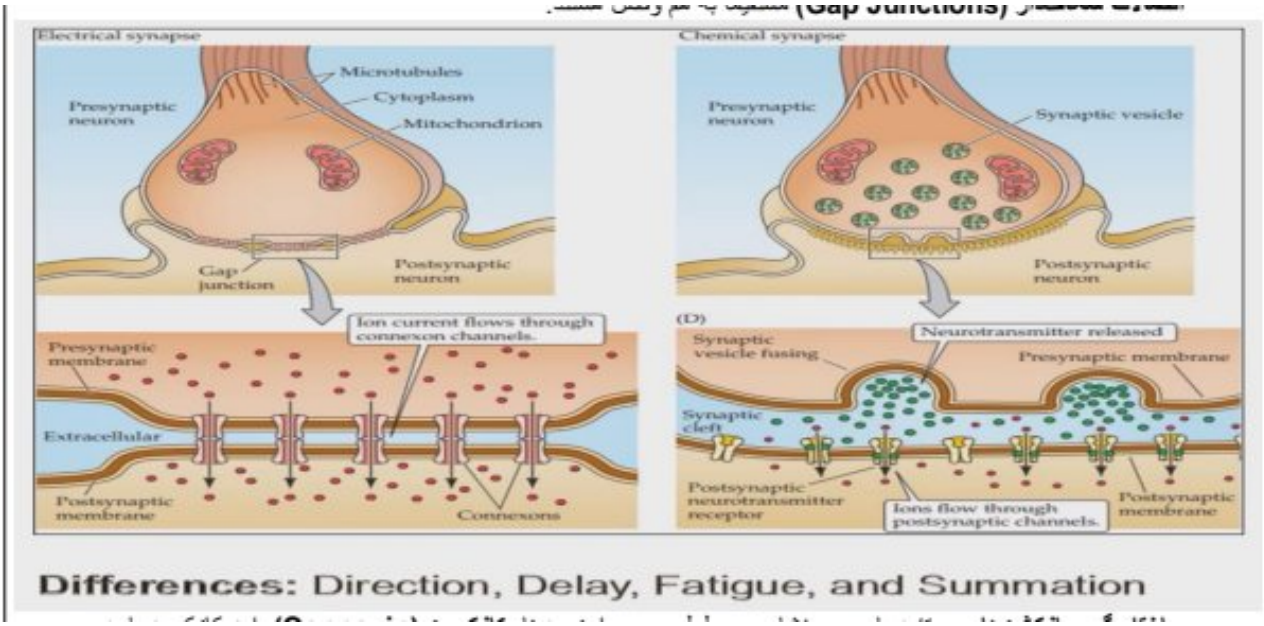
منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 38–42



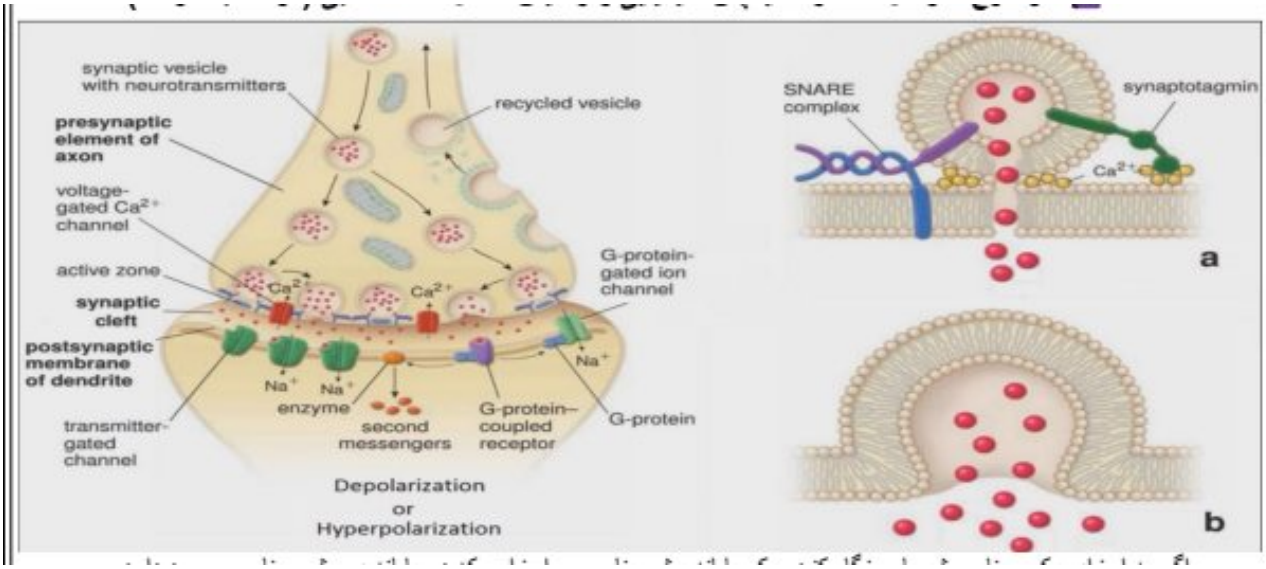
شکل 23 — سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 38



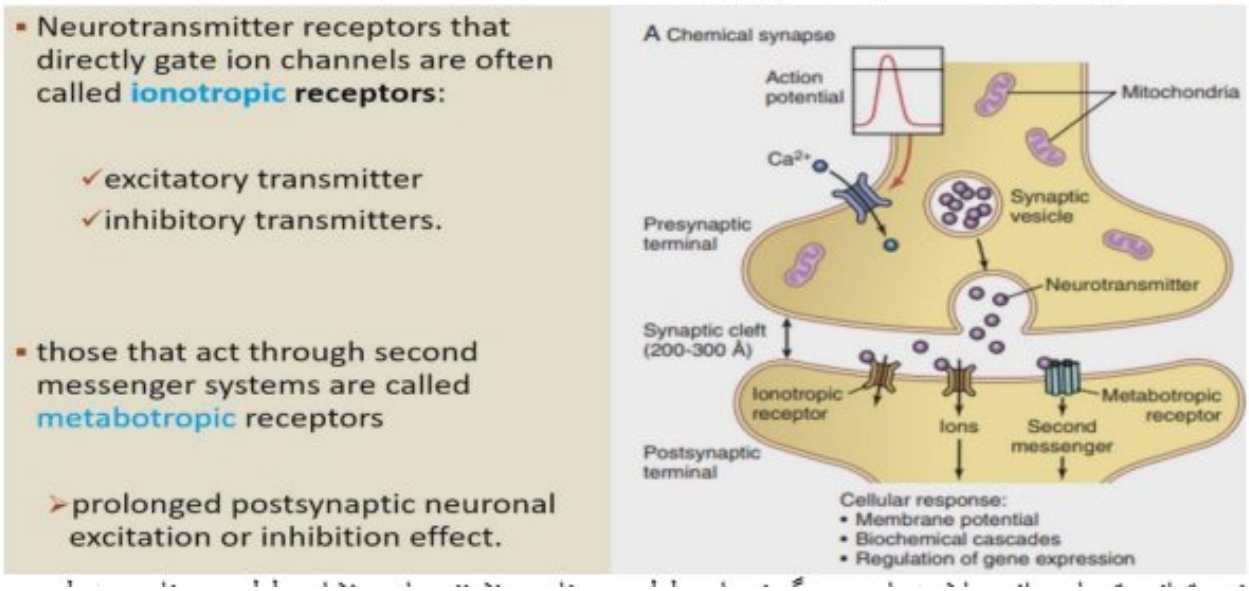
شکل 24 — سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 2



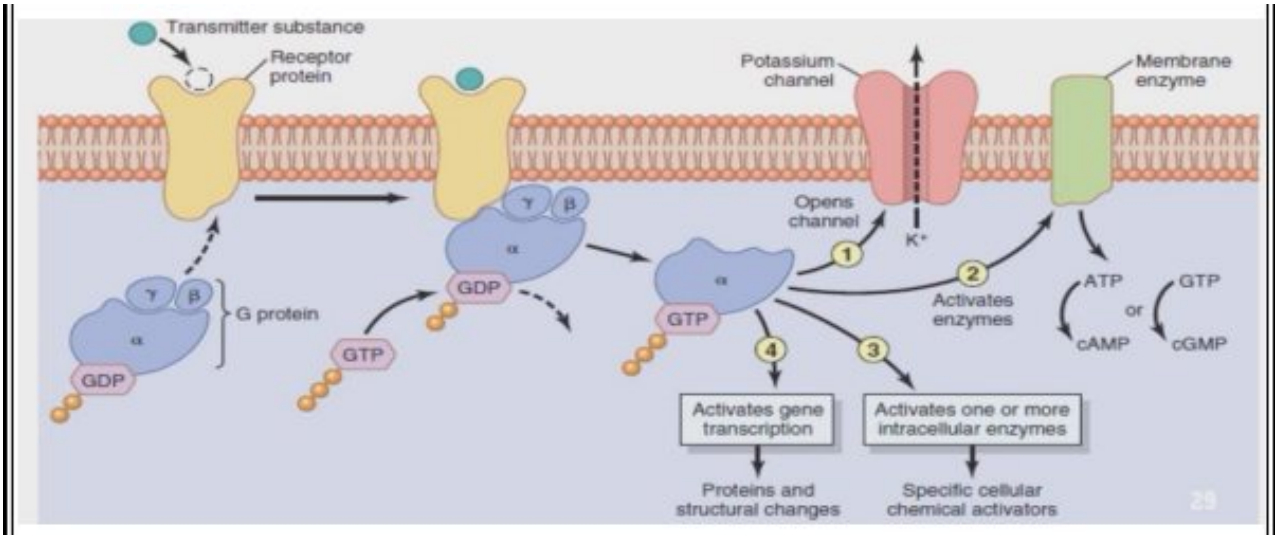
شکل 25 — سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 5



شکل 26 — سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 6



شکل 27 — سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 7



شکل 28 — سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 8

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

اطلاعات هستند. آن ها میتوانند روی جریان اطلاعات تاثیر بگذارند؛ مثلا را تقویت کنند یا آن را کاملا مسدود)Block)کنند.) نکته با...» — اعداد: ۱
منبع SRC-0028 (ص 2): «۱.پردازش اطلاعات (نقش ترانزیستورهای سیستم عصبی) یک پیام سیناپسها در واقع یک فیلتر پردازشگر
شیمیایی هستند. بررسی میکنیم که به چه نحوی عمل میکنند و چه ماهیت پاسخگویی دارند..۵ مسیرهای عصبی و هستهها...» — اعداد: ۳, ۴, ۵
(ص 6): «۳.سیناپسها: بررسی انواع سیناپسها و ماهیتشون در پردازش اطلاعات. :(Neurotransmitters) نوروترنسمیترها.۴ همون میانجیهای
منبع SRC-0010
وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH01.05

نوروترانسمیترها: میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها

کانالهای یون سدیم را باز میکند. ورود • عملکرد تحریکی)Excitatory(: مثلا سدیم مثبت به داخل سلول، تحریکپذیری را افزایش می دهد. که توسط گیرندههای یونوتراپیک اتفاق میافتند بسیار سریع هستند (مثل پاسخهای سریع حسی و حرکتی). نوروترانسمیتر مینشیند و • ویژگی: وقایعی

کانالهای کلر)-Cl) : ورود یونهای منفی کلر به داخل سلول. (اکثر نوروترانسمیترهای مهاری برای تولید IPSP از این طریق عمل میکنند). راه های ایجاد پتانسیل مهاری)IPSP(:برای اینکه داخل غشا نسبت به بیرون منفیتر شود یکی از دو کار زیر باید انجام شود:.1 باز شدن

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 7–10

)هستن. وقتی سیگنال به اینجا میرسه، این مواد شیمیایی آزاد)Release)میشن تا پیام رو به سلول بعدی برسونن.)Terminals Axon(: آکسون در انتها شاخهشاخه میشه. این پایانهها محل تجمع و ذخیرهی نوروترانسمیترها)Neurotransmitters • پایانههای آکسونی

آکسونه. این مواد روی پروتئینهای میکروتوبول سوار میشن و مثل قطاری که روی ریل حرکت میکنه، به پایانههای آکسونی فرستاده میشن. مواد حیاتی (مثل پروتئینها و وزیکولهای حاوی نوروترانسمیتر) در "جسم سلولی" (کارخانه) ساخته میشن، اما محل مصرفشون انتهای

سیستم عصبی بود. حالا وارد یکی از مهمترین و مفصلترین مباحث فیزیولوژی میشیم که در تمام فصول بعدی باهاش سروکار دارید: ورود به مبحث جذاب نوروترانسمیترها) Neurotransmitters) خب! تا اینجا هرچی گفتیم، یادآوری و پایهریزی ساختار

اسید)، گلیسین، گلوتامات و آسپارتات. • کلاس ۴ (سایر موارد): ATP، نیتریک اکساید)NO(، کربن مونوکسید)CO(و اسید آراشیدونیک. ۲ (آمینها): نوراپینفرین، اپینفرین، دوپامین، سروتونین، مالتونین و هیستامین. • کلاس ۳ (آمینو اسیدها): گابا (GABA - گاما آمینوبوتیریک • کلاس

شدن کانالهای یونی تأثیر میذارند؛ یعنی با اتصال به گیرندهها، مستقیما کانالهای یونی میشن (کنداکتانس رو افزایش یا کاهش میدن). از این ناقلین ترشح میشه. • نحوه عملکرد روی سلول هدف: این نوروترانسمیترها بیشتر روی هدایت)Conductance) باعث باز یا بسته • مقدار آزادسازی: میانجیهای کوچکمولکول در مقادیر بسیار زیادی آزاد میشن. یعنی با رسیدن هر پتانسیل عمل، حجم بالایی

خیلی از موادی که در این دسته نام برده میشن رو شما از قبل به عنوان "هورمون" میشناسید! یعنی این پپتیدها عملکرد دوگانه دارند: دسته دوم: میانجی های درشت مولکول یا نوروپپتیدها)Neuropeptides) در مقابل میانجیهای کوچکمولکول، ما نوروپپتیدها رو داریم. حاد و سریع سیستم عصبی است؛ مثل انتقال برقآسای سیگنالهای حسی به مغز، یا انتقال سیگنالهای حرکتی از CNS به ماهیچهها. • نوع پاسخ: عملکرد این میانجیها برای ایجاد پاسخهای

نوروپپتیدهای هیپوتالاموسی: هورمون آزادکننده تیروتروپین)TRH(، هورمون آزادکننده گونادوتروپین ها)LHRH(، و سوماتوستاتین. عصبی به عنوان ناقل عصبی عمل میکنند. کتاب گایتون مثالهای زیادی از نوروپپتیدها آورده که بر اساس محل ترشح دستهبندی میشن:.1 در خون به عنوان هورمون، و در سیستم

دستگاه گوارش و مغز: گاسترین، کولهسیستوکینین)CCK(، فاکتورهای رشد عصبی، نوروتنسین، گلوکاگون و انسولین و غیره. 2. نوروپپتیدهای هیپوفیزی: بتا-اندورفین، پروالکتین، تیروتروپین)TSH(، هورمون رشد)GH(و اکسیتوسین..3 نوروپپتیدهای

یعنی در مدت زمان بیشتری (نسبت به ناقلین سریع) عملکرد خودشون رو اعمال میکنند و اثراتشون هم معمولاطولانیمدتتر است. شیوه متفاوتی ساخته میشن و عملکرد متفاوتی هم دارند: نوروپپتیدها کلا.۱ سرعت عمل نوروپپتیدها آهستهاثر (acting-Slow)هستند؛ تفاوت های اساسی نوروپپتیدها با میانجی های کوچک مولکول ۱۹ به

کوچکمولکول آزاد میشن. چون روش ساخت آنها (از ریبوزوم تا گلژی و انتقال طولانی در آکسون) بسیار دشوار، زمانبر و هزینهبر است. هست نه دستگاه گلژی که بتونه دوباره نوروپپتید بسازه! ۲۰.۶ مقدار آزادسازی نوروپپتیدها در مقادیر بسیار کمتری نسبت به میانجیهای حتی اگر غشا بازیافت بشه، در پایانه آکسونی نه ریبوزومی

که نوروپپتیدها در مقادیر بسیار کمتری نسبت به میانجیهای کوچکمولکول آزاد میشوند، اما دو ویژگی بینظیر این کمبود را جبران میکند: اما چه چیزی میتونه این مقدار ترشح کم رو جبران کنه؟ قدرت و ماندگاری نوروپپتیدها)Neuropeptides) درست است

برخالف میانجیهای کوچکمولکول که اثراتشان در حد میلیثانیه تمام میشود، اثر نوروپپتیدها میتواند روزها، ماهها و حتی سالها باقی بماند! کوچکمولکول هستند. یعنی حتی یک قطره از آنها میتواند طوفانی در سلول هدف به پا کند!.۲ اثرات طولانیمدت)Effects term-Long(: .۱ قدرت اثر بالا)Potency High(: نوروپپتیدها هزاران بار قویتر)Potent More(از نوروترانسمیترهای

) رسیدیم به بررسی تکی میانجیهای عصبی اصلی. یکی از مهمترین اعضای خانواده آمینها، نوراپینفرین (نورآدرنالین) است. در غشای سلول هدف)-Down-regulation & regulation(.Up ۲۱ بررسی میانجی های کوچک مولکول: نوراپینفرین)Norepinephrine یا غیرفعالسازی یکسری ژنهای اختصاصی در هسته سلول (تغییر بیان ژن). • تغییرات طولانی مدت در تعداد گیرنده های تحریکی و مهاری نوروپپتیدها در سلول: • بستن طولانی مدت کانالهای کلسیمی. • ایجاد تغییرات ماندگار در فرآیندهای متابولیکی سلول. • فعالسازی • مثالهایی از اثرات طولانیمدت

این نوروترانسمیتر هم گیرنده های آلفا)\alpha(و هم بتا)\beta(دارد و بسته به بافت هدف، میتواند اثر کاملامتضادی نشان دهد:)Attention(و پاسخ به استرس است..۲ تحریکی یا مهاری؟ آیا نوراپینفرین تحریکی است یا مهاری؟ جواب: بستگی به گیرندهاش دارد! .۱ عملکرد کلی نوراپینفرین میانجی اصلی برای ایجاد هوشیاری)Arousal(، توجه

بیمار شود. بررسی میانجی های کوچک مولکول: دوپامین)Dopamine(دوپامین در یک کلام، نوروترانسمیتر لذت، حرکت و پاداش است! • عاضه جانبی مهم: "حس خوب" است، تخلیه شدن آن توسط این چون نوراپینفرین میانجی دارو میتواند باعث بروز افسردگی شدید در است..۴ اختالالت بالینی و پاتوفیزیولوژی دوپامین کاهش یا افزایش بیش از حد دوپامین، اختالالت پاتولوژیک بسیار شدیدی ایجاد میکند: میکنند. • کوکائین: از بازجذب)Reuptake(دوپامین جلوگیری میکند. نتیجه هر دو، تجمع دوپامین در سیناپس و ایجاد حس سرخوشی • آمفتامینها: میزان آزادسازی)Release(دوپامین را زیاد

علائم بارز آن شامل: لرزش در حالت استراحت)Tremor Resting(، سفتی عضلات)Rigidity(و کندی حرکات)Bradykinesia(است. • کاهش دوپامین (بیماری پارکینسون): با تخریب نورونهای دوپامینرژیک در ناحیه جسم سیاه (ماده سیاه)، فرد دچار پارکینسون میشود. به نام آکومبنس)Accumbens Nucleus(که مرکز سیستم پاداشدهی مغز است، عامل اصلی در پروسه اعتیاد به مواد مخدر است. دوپامینرژیک، به خصوص در مسیر مزولیمبیک، میتواند باعث توهم، هذیان و اختالالت فکری شود. • اعتیاد: افزایش دوپامین در هستهای • افزایش دوپامین (اسکیزوفرنی و توهم): افزایش بیش از حد فعالیت

میانجی های کوچک مولکول: سروتونین)Serotonin / 5-HT(سروتونین به صورت کلی تنظیمکننده خلق و خو، خواب و اشتها است.)که آنتاگونیست (مسدودکننده) گیرندههای 2D روی همین ناحیه اثر گذاشته و ضدتهوع قوی هستند، دقیقا محسوب میشوند. بررسی • کاربرد درمانی: داروهایی مثل متوکلوپرامید)Metoclopramide(

CNS حضور دارد. مکانهای ترشح در CNS عبارتند از: • ساقه مغز)هستههای رافه - Nuclei Raphe(: مرکز اصلی تولید سروتونین در مغز. سروتونین فقط در مغز است، اما یک نکته شگفتانگیز وجود دارد: ٪۹۰ سروتونین بدن در رودهها ساخته میشود! و تنها حدود ٪۱۰ آن در .۲ مکانهای ترشح سروتونین شاید فکر کنید

برای تنظیم حرکت. • غده پینهآل)Gland Pineal(: از سروتونین به عنوان پیشساز برای ساخت مالتونین (هورمون خواب) استفاده میکند. • هیپوتالاموس: برای تنظیم خواب، اشتها و دمای بدن. • سیستم لیمبیک: برای تنظیم خلق و خو و احساسات. • مخچه:

(SSRIs): داروهایی که بازجذب سروتونین را بلوک میکنند، سطح آن را در مغز بالا برده و باعث تسکین اضطراب و افسردگی میشوند. • نخاع: ترشح سروتونین در شاخ پشتی نخاع باعث مهار مسیرهای درد میشود..۳ فارماکولوژی سروتونین ۲۶ • داروهای ضدافسردگی

اما در سیستم عصبی هم نقش مهمی به عنوان نوروترانسمیتر (از خانواده آمینها) دارد و در هوشیاری، آلرژی و اشتها دخیل است. نیز نقش مهمی دارد). بررسی میانجی های کوچک مولکول: هیستامین (Histamine) هیستامین را از واکنشهای حساسیتی میشناسید، • اکستازی (Ecstasy): سطح سروتونین را به شدت افزایش میدهد. (علاوه بر این موارد، سروتونین در ایجاد تهوع و سردردهای میگرنی • مواد توهم زا)LSD(: فعالیت سروتونین را در مغز مسدود (بلوک) میکند.

معده و درمان زخمهای گوارشی ایفا میکنند. (با این مبحث، بررسی خصوصیات کلی نوروترانسمیترهای خانواده آمینها به پایان میرسد). • نکته دارویی: داروهایی مانند رانیتیدین)Ranitidine(با بلوک کردن گیرندههای 2H، نقش مهمی در کاهش اسید

های استیلکولین)AChReceptors(۲۸ ما دو نوع گیرنده اصلی برای ACh داریم که تفاوت آنها به شدت مورد توجه طراحان سوال است: کولین)ACh(یکی از اصلیترین و مهمترین نوروترانسمیترهای سیستم عصبی (چه مرکزی و چه محیطی) محسوب میشود..۱ انواع گیرنده استیل کولین (ACh)؛ پادشاه نوروترانسمیترها استیل

• مکانیسم: این سم (که در بوتاکس هم استفاده میشود) جلوی آزادسازی)Release(استیل کولین از پایانههای پیشسیناپسی را میگیرد. میشود که در نهایت میتواند منجر به خستگی عضله دیافراگم و نارسایی تنفسی و مرگ شود. :(Botulinum Toxin) بوتولینوم سم.۲ • تظاهرات بالینی: افزایش شدید اثرات ACh باعث اسپاسمهای عضلانی مداوم

)گاما آمینو بوتیریک اسید / GABA(اشاره کرد. • نقش اصلی: گابا اصلیترین نوروترانسمیتر مهاری در سیستم عصبی مرکزی (مغز) است. های عصبی از جنس اسیدهای آمینه: گابا خانواده مهم بعدی نوروترانسمیترها، آمینواسیدها هستند. از مهمترین آنها میتوان به گابا میانجی

گابا)GABA)به عنوان مهارکننده، و گلوتامات)Glutamate)که خاصیت تحریکی دارد، برقرار باشد تا سیستم عصبی دچار اختلال نشود. (از طریق پیامرسانهای ثانویه) اثرات مهاری خود را اعمال کند. • تعادل فیزیولوژیک: در مغز همواره باید یک تعامل و تعادل ظریف بین • مکانیسم: میتواند به صورت مستقیم (باز کردن کانالهای کلر) و یا غیرمستقیم

را از سطح آستانه تحریک دور میکند (سلول را مهار میکند). در جلسات آینده درباره انواع سیناپسهای مهاری بیشتر صحبت خواهیم کرد. شدن کانالهای کلر (Cl-)میشود. ورود یون منفی کلر به داخل سلول، ایجاد هایپرپلاریزاسیون)Hyperpolarization)کرده و پتانسیل غشا در بدن ایجاد میکند..۱ مکانیسم عمل گابا گابا نقش مهمی در مهار سیناپسهای آکسوآکسونال دارد. اتصال گابا به گیرندههایش باعث باز گابا (گاما آمینو بوتیریک اسید) اصلیترین نوروترانسمیتر مهاری در مغز است. این میانجی عصبی یک حالت ضد اضطراب و آرامبخش گابا)GABA)؛ ترمز دستی سیستم عصبی مرکزی

باعث از بین رفتن مهار مغز میشوند. در نتیجه سطح تحریکپذیری مغز بیش از حد افزایش یافته و فرد دچار تشنجات کنترلنشده میشود. میکنند (باعث آرامش و خوابآلودگی میشوند). • مهارکنندههای گابا: موادی که از سنتز، ریزش)Release)یا عملکرد گابا جلوگیری کنند، و داروهای ضدافسردگی/ضداضطراب مانند بنزودیازپینها)Benzodiazepines)و باربیتورات ها)Barbiturates)اثرات مهاری گابا را تقویت نکات دارویی و بالینی گابا ۳۱ • تقویتکنندههای گابا: الکل

به طوری که تعداد سیناپسهای گلوتاماترژیک در سیستم عصبی بسیار بالاست. نقش کلیدی و بسیار مهمی در یادگیری و حافظه دارد. طریق کانالهای یونی اعمال میکند..۱ محل ترشح و نقش فیزیولوژیک گلوتامات در نخاع و در قسمتهای بسیار زیادی از مغز ترشح میشود؛ Glutamate)؛ پدال گاز سیستم عصبی به صورت مستقیم و از گلوتامات اصلیترین ترانسمیتر تحریکی در CNS است. اثرات خود را معمولا گلوتامات)

گلوتامات خاصیت Excitotoxicity) سمیت ناشی از تحریک بیش از حد(دارد و به عنوان »نوروترانسمیتر سکته مغزی« شناخته میشود! مهم گلوتامات، NMDA و AMPA نام دارند. نکته بالینی: سمیت تحریکی)Excitotoxicity (و سکته مغزی از نظر بالینی و فارماکولوژی، • گیرنده های مهم: دو گیرنده بسیار

یکسری آنزیمهای مخرب را فعال کرده و در نهایت منجر به مرگ نورونی)Apoptosis/Necrosis)و تشدید عوارض سکته مغزی میشود. گیرنده های NMDA و AMPA توسط گلوتامات، باعث ورود بیش از حد یون کلسیم (Ca+2)به داخل نورون میشود. این کلسی م اضافی (ضربه به سر) باعث میشوند غلظت گلوتامات به شدت بالا برود و بیش از حد آزاد شود. • مسیر مرگ سلولی: تحریک مداوم و بیش از حد • مکانیسم آسیب: عواملی مانند ایسکمی (کاهش اکسیژنرسانی به مغز)، هایپوگالیسمی (افت قند خون) و تروما

در نخاع وجود دارد. • نقش: گلیسین اصلیترین نوروترانسمیتر مهاری در نخاع است و وظیفه مهار نورونهای حرکتی نخاع را بر عهده دارد. یک گلیسین عموما نوروترانسمیتر مهاری با عملکرد مستقیم شناخته میشود. • محل ترشح: در ساقه مغز، شبکیه چشم و به خصوص ۳۲ گلیسین) Glycine)؛ مهارکننده اختصاصی نخاع به عنوان

بیش از حد رخ میدهد. این حالت باعث انقباضات شدید و بسیار دردناک عضلانی، تشنج و در نهایت ایست تنفسی و مرگ میشود. روی گیرنده نشسته و جلوی اثرات مهاری گلیسین را میگیرد. • عوارض: با برداشته شدن مهار از روی نورونهای حرکتی نخاع، تحریکپذیری مسمومیت با استریکنین)Strychnine): سم استریکنین یک آنتاگونیست (مهارکننده) رقابتی برای گیرنده های گلیسین است. این سم نکته بالینی:

بنیادینی با نوروترانسمیترهای کلاسیک دارند:.1 در وزیکولها ذخیره نمیشوند..2 با انتشار ساده)Diffusion Simple)از غشا عبور میکنند. عصبی گازی (NOو CO) نیتریک اکسید)NO)و کربن مونوکسید)CO)نوروترانسمیترهای گازیشکل و محلول در چربی هستند که تفاوتهای • کلاس :۴ میانجی های

تعدیل آزادسازی سایر نوروترانسمیترها میشود و در تنظیم حافظه، یادگیری و ریتمهای شبانهروزی)Rhythms Circadian)نقش دارد. • عملکرد: در سیستم عصبی به عنوان یک نورومدوالتور (تعدیلکننده عصبی) عمل میکند. با افزایش سطح cAMP در سیناپسها، باعث

فیزیولوژی اعصاب است. (Norepinephrine) نوراپینفرین.۱ بسته به اینکه به کدام گیرنده متصل شود، میتواند تحریکی یا مهاری باشد: یک نوروترانسمیتر مستقیم (از طریق کانال یونی) عمل میکند یا غیرمستقیم)از طریق پیامرسان ثانویه مثل cAMP / 3IP یا DAG کلید فهم ۳۴ مقایسه کاربردی نوروترانسمیترها: گیرنده ها و مکانیسم ها درک اینکه

مهاری اصلی در نخاع است. • فقط یک نوع گیرنده دارد که کانال یونی (مستقیم) است. با افزایش ورود یون کلر سلول را مهار میکند. داروی باکلوفن)Baclofen)اثرات GABAB را تقلید کرده و اسپاسم عضلانی را کم میکند. (Glycine) گلیسین.۵ • نوروترانسمیتر • آگونیست (تقلیدکننده):

عصبی به صورت تیمی و همراه با جواب: بله، قطعا یک میانجی دیگر (کوترانسمیتر) آزاد میشن تا اثر کاملتری روی سلول هدف بذارن. ها! سوال اساسی: آیا ممکنه از یک پایانه آکسونی، بیش از یک نوع نوروترانسمیتر آزاد بشه؟ ! در سیستم عصبی ما، خیلی وقتها میانجیهای

۳۶ کوترانسمیترها)Cotransmitters)؛ رفقای شفیق در سیناپس

اما در یک ناحیه آزاد میکنند. ۳۷ استاد برای درک بهتر، یک سیناپس عصبی روی عضله صاف رو مثال میزنند که در اون سه ماده درگیرند:

• حالت C(همسایههای مجزا(: ترانسمیتر و کوترانسمیتر در دو پایانه آکسونی کاملامجزا قرار دارند که هر کدام محتویاتشون رو جداگانه

سهی این مواد یک چیز است: افزایش کلسیم داخل سلول عضله صاف برای ایجاد انقباض. اما مکانیسم و "زمانبندی" آنها با هم فرق دارد! مولکول ATP(کوترانسمیتر همراه نوراپینفرین در یک وزیکول(.3 نوروپپتید Y یا NPY(در وزیکولی جداگانه در همان پایانه(هدف نهایی هر .1 نوراپینفرین (NE) (ترانسمیتر اصلی).2

)YNeuropeptide) : • به گیرنده اختصاصی خودش متصل میشه و اون هم با مکانیسم خاص خودش کلسیم داخل سلول رو بالا میبره. میشه و کلسی م های کلسیمی وابسته به ولتاژ بیشتری از خارج به داخل سلول سرازیر میشه افزایش غلظت کلسیم..۳ نوروپپتید وای • دپلاریزاسیون باعث باز شدن کانال غشا

محدودیت داره و نمیتونه تا ابد یک ترانسمیتر رو پشت سر هم ترشح کنه تا انقباض حفظ بشه. پس از یک "دو امدادی" استفاده میکنه! افزایش کلسیم رو از طریق ۳ ماده مختلف داشته باشیم؟ جواب: برای اینکه اثر نوروترانسمیتر مداوم و ماندگار باشه. سلول پیشسیناپسی چرا بدن به این سه تا همزمان نیاز داره؟ اینجاست که استاد اون سوال طالبی رو میپرسه: چرا باید

متوسط زمانی که اثر است. دقیقا ATPATPATP داره تموم میشه، نوراپینفرین وارد عمل میشه و تانسیون (کشش) عضله رو حفظ میکنه. رهایش، منقبض میشه (یک انقباض آنی). غلظت کلسیم ناگهان بالا میره و عضله فورا • شماره ۲ (مربوط به نوراپینفرین): سرعت اثرش سه فاز انقباض رو نشون میده) اینطور توضیح میدن: • شماره ۱)مربوط به ATP): مکانیسم اثرش بسیار سریع و فوری است. به محض استاد با توجه به نمودار (که

هم در مصرف نوروترانسمیتر صرفهجویی میشه و هم عضله صاف میتونه انقباض تونیک و مداوم خودش رو به بهترین شکل حفظ کنه! رو تحویل میگیره)NE) بدن با این سیستم ترکیبی، یک انقباض رو شروع می و برای مدت طولانی حفظش میکنه)NPY). به این شکل، • شماره ۳)مربوط به نوروپپتید Y): سرعت اثرش بسیار آهستهتر و طولانیتر است. سریعا کنه) ATP)، اون

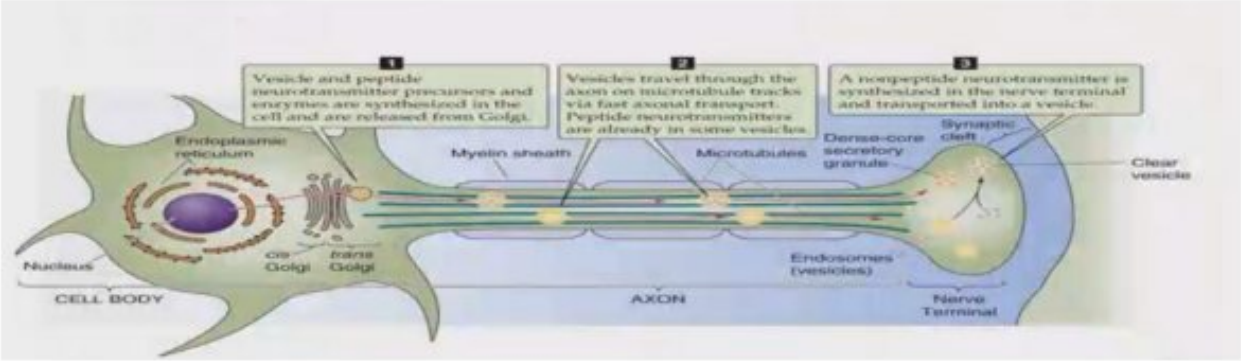
اما چرا بدن فقط از یه ماده استفاده نمیکنه؟ چرا این سیستم ۳ لایه رو چیده؟ استاد ۳ تا دلیل کاملاعلمی و امتحانی براش میاره: و بهینه ۳۹ استاد توضیح میده که اثر نوروپپتید Y قبل از اینکه اثر میانجیهای قبلی از بین بره، شروع میشه و انقباض رو تداوم میبخشه. هدف غایی هم انتقالی: کنترل دقیق، سریع

)NENENE)استفاده کنیم، عصب سمپاتیک مجبور بود با فرکانس بسیار بالا و مداوم شلیک کنه. این کار دو تا مشکل بزرگ داشت: "تو نوروپپتید Y با یک اثر آهسته و پایدار، کار رو به دست میگیره..۲ بهینهسازی بینظیر در مصرف انرژی اگر قرار بود فقط از نوراپینفرین طولانی مدت (در حد چند دقیقه تا چند ساعت): وقتی در شرایط استرس طولانی مدت ن عروقی" حفظ بشه. اینجا هستیم و نیاز داریم • پاسخ

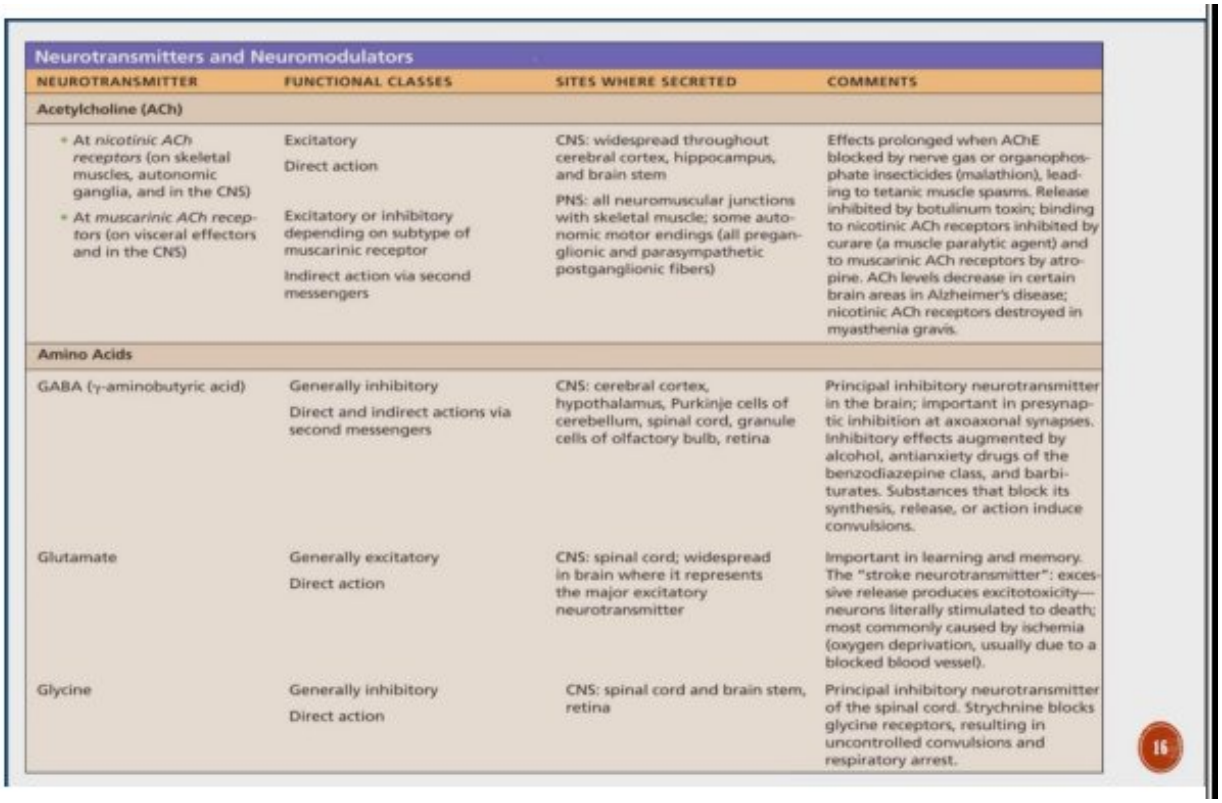
)در عضله صافه! در حضور موادی مثل NPY، پلهای عرضی میوزین و اکتین برای مدت طولانی به هم متصل (چفت) میمونن. سلول عضله صاف "به کلسیم حساستر بشه" و مکانیسم انقباضی "قفل" بشه. • این همون مکانیسم چفتشدگی)Mechanism Latch (خالی شدن انبار)..2 مصرف وحشتناک انرژی متابولیک (هزینهبر بودن). پس بدن چه ترفندی میزنه؟ استاد میگن نوروپپتید Y باعث میشه .1 تخلیه کامل وزیکولهای عصبی

)Release Dependent-Frequency) سیستم عصبی ما مثل یک فرمانده هوشمنده و بسته به نیاز، مهمات (نوروترانسمیتر) آزاد میکنه: بشه، اما عضله همچنان منقبض میمونه! این یعنی بیشترین ماندگاری با کمترین هزینه متابولیک..۳ تطابق الگوی شلیک با میزان بحران ۴۰ در این حالت، با اینکه غلظت کلسیم ممکنه خیلی بالا نباشه و انرژی (آدنوزین تریفسفات) خیلی کمی مصرف

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 12–41



شکل 29 — نوروترانسمیترها: میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 20

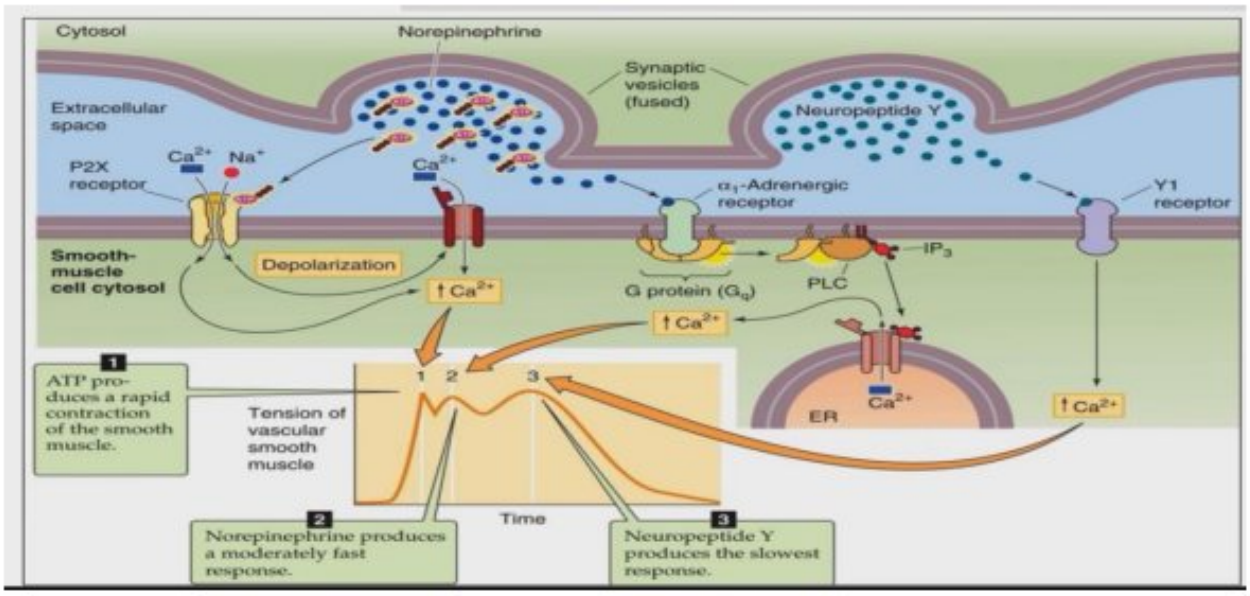


Neurotransmitters and Neuromodulators

NEUROTRANSMITTER	FUNCTIONAL CLASSES	SITES WHERE SECRETED	COMMENTS
Acetylcholine (ACh)			
• At *nicotinic ACh receptors* (on skeletal muscles, autonomic ganglia, and in the CNS) • At *muscarinic ACh receptors* (on visceral effectors and in the CNS)	Excitatory Direct action Excitatory or inhibitory depending on subtype of muscarinic receptor Indirect action via second messengers	CNS: widespread throughout cerebral cortex, hippocampus, and brain stem PNS: all neuromuscular junctions with skeletal muscle; some autonomic motor endings (all preganglionic and parasympathetic postganglionic fibers)	Effects prolonged when AChE blocked by nerve gas or organophosphate insecticides (malathion), leading to tetanic muscle spasms. Release inhibited by botulinum toxin; binding to nicotinic ACh receptors inhibited by curare (a muscle paralytic agent) and to muscarinic ACh receptors by atropine. ACh levels decrease in certain brain areas in Alzheimer's disease; nicotinic ACh receptors destroyed in myasthenia gravis.
Amino Acids			
GABA (γ-aminobutyric acid)	Generally inhibitory Direct and indirect actions via second messengers	CNS: cerebral cortex, hypothalamus, Purkinje cells of cerebellum, spinal cord, granule cells of olfactory bulb, retina	Principal inhibitory neurotransmitter in the brain; important in presynaptic inhibition at axoaxonal synapses. Inhibitory effects augmented by alcohol, antianxiety drugs of the benzodiazepine class, and barbiturates. Substances that block its synthesis, release, or action induce convulsions.
Glutamate	Generally excitatory Direct action	CNS: spinal cord; widespread in brain where it represents the major excitatory neurotransmitter	Important in learning and memory. The "stroke neurotransmitter": excessive release produces excitotoxicity—neurons literally stimulated to death; most commonly caused by ischemia (oxygen deprivation, usually due to a blocked blood vessel).
Glycine	Generally inhibitory Direct action	CNS: spinal cord and brain stem, retina	Principal inhibitory neurotransmitter of the spinal cord. Strychnine blocks glycine receptors, resulting in uncontrolled convulsions and respiratory arrest.

16

شکل 30 — نوروترانسمیترها: میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 29



شکل 31 — نوروترانسمیترها: میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 39

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

دو کار زیر باید انجام شود:.1 باز شدن کانالهای کلر)-Cl) : ورود یونهای منفی کلر به داخل سلول. (اکثر نوروترانسمیترهای مهاری برای تولید...» — اعداد: 1 منبع SRC-0028 (ص 10): «راه های ایجاد پتانسیل مهاری)IPSP(:برای اینکه داخل غشا نسبت به بیرون منفیتر شود یکی از مغز است. این میانجی عصبی یک حالت ضد اضطراب و آرامبخش در بدن ایجاد میکند..۱ مکانیسم عمل گابا گابا نقش مهمی در مهار سین...» — اعداد: ۱ منبع SRC-0010 (ص 32): «گابا)GABA(؛ ترمز دستی سیستم عصبی مرکزی گابا (گاما آمینو بوتیریک اسید) اصلیترین نوروترانسمیتر مهاری در

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH01.06

گیرنده‌های پس‌سیناپسی: یونوتروپیک و متابوتروپیک

گوش، پوست یا زبان دریافت میشن. • مثال: وقتی دستتون رو روی یک جسم داغ میگذارید و به صورت آگاهانه درد رو احساس میکنید. ۱.• حسی پیکری (Sensory Somatic): اطلاعاتی هستند که آگاهانه ادراک میشن. این اطلاعات از گیرندههایی مثل چشم،

شما به طور معمول کشش دیواره معده یا میزان pH خون خودتون رو حس نمیکنید، مگر اینکه شرایط غیرطبیعی و پاتولوژیک ایجاد بشه. این سیگنالها از گیرنده های موجود در رگهای خونی و اندامهای داخلی (مثل قلب، ریه، سیستم گوارش و کلیهها) صادر میشن. • مثال: ۲.• حسی احشایی)Sensory Visceral): اطلاعاتی هستند که ناخودآگاه (ناآگاهانه) منتقل میشن.

Sensory - درد ارجاعی): اگر درد به دست چپ انتشار پیدا کنه، گیرنده های پوستی هم فعال میشن و این بخش وارد عمل میشه. احشایی)Sensory Visceral): ابتدا گیرندههای درد در عضله قلب تحریک میشن و پیام رو به CNS میفرستند..2 حسی پیکری (Somatic 1. حسی

تحریک میشن و فعالیت دستگاه عصبی رو استارت میزنند. این اطلاعات حسی میتونند: • باعث ایجاد یک واکنش فوری در مغز بشن. ۱. رسپتورها (گیرندههای حسی): گیرندهها (مثل گیرندههای بینایی چشم، شنوایی گوش، و المسه در سطح پوست) با تجربیات حسی

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 4–5

این گیرندهها در واقع همان کانالهای یونی هستند. وقتی نوروترانسمیتر روی این گیرنده می کانال یونی را تحت تاثیر قرار داده و باز می کند. ما در غشای سلول پسسیناپسی به طور کلی دو نوع گیرنده داریم: (Ionotropic Receptors) یونوتراپیک گیرندههای.۱ نشیند، مستقیما پس سیناپسی)Ionotropic در برابر Metabotropic) نوروترانسمیترها بعد از رها شدن باید روی گیرندههای سلول پسسیناپسی بنشینند. موضوع: انواع گیرنده های

یک پروسه طولانیمدتتر (در مقایسه با وقایعی که در گیرنده های یونوتراپیک اتفاق می افتد)را در داخل سلول به راه می اندازند.) متابوتروپیک گیرندههای.۲ این گیرندهها کانال یونی نیستند، بلکه یک پروتئین غشایی هستند که به محض اتصال نوروترانسمیتر،)Inhibitory): مثلا (به عنوان یک آنیون) به داخل سلول، آن را از آستانه تحریک دور کرده و مهار میکند. (Metabotropic Receptors ر منفی نوروترانسمیتر مینشیند و کانال یون کلر را باز می کند. ورود کل • عملکرد مهاری

اند که به آن ها جیپروتئین (-G.میگویند) Protein ساختار جیپروتئین: این پروتئین دارای سه زیرواحد است: آلفا))، بتا ( )و گاما)). گیرنده های متابوتروپیک و جی پروتئین ها)Proteins-G) گیرندههای متابوتروپیک به یکسری پروتئینهای غشایی در درون سلول وابسته دلیل نام گذاری آن ها این است که با اعمال متابولیکی سلول کار دارند و آن ها را دستکاری میکنند موضوع: مکانیسم عمل

نوروترانسمیتر به گیرنده، تغییرات فضایی در آرایش مولکولی گیرنده رخ میدهد. مولکول GDP جدا شده و جای خود را به GTP می دهد. حالت غیرفعال: در حالت عادی، یک مولکول GDP به زیرواحد متصل است و جی پروتئین غیرفعال است..2 حالت فعال: به محض اتصال نحوه فعالسازی:.1

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 7–8

سطوح به پزشک کمک میکنه تا محل ضایعات عصبی رو لوکالیزه)Localize)یا نقطهیابی کنه. به این مثالهای به شدت مهم توجه کنید: نخاع دستور میده تا عضلات دست رو منقبض کنه. کاربرد بالینی: چرا شناخت سطوح عملکردی برای یک پزشک مهم است؟ دونستن این بنابراین این سطح، "سطح تصمیمگیرنده" هست و به سطوح پایینتر دستور میده. • مثال: کورتکس برای نوشتن تصمیم میگیره و به

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 8

ثانویه (Messengers Second): باعث به وجود آمدن و فعال شدن پیکهای ثانویه مثل cAMP یا cGMP در سلول عصبی می شود. به یک کانال یونی خاص در غشا میچسبد و آن را برای مدت طولانیتری (نسبت به یونوتراپیکها) باز نگه میدارد..2 فعال کردن پیامبرهای 1. باز کردن کانالهای یونی ویژه:

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 8

)مانند cAMP و 3IP در داخل سلول میشود. این پیامرسانهای ثانویه هستند که در نهایت تغییرات فیزیولوژیک را در سلول اجرا میکنند. یک گیرنده یعنی به جای اینکه مستقیما متابوتروپیک متصل میشود. • این اتصال باعث تولید پیامرسانهای ثانویه)Messengers Second یا غیرمستقیم؟) اثرات نوراپینفرین به صورت غیرمستقیم)Indirect)اعمال میشود. • به یک کانال یونی بچسبد و آن را باز کند، به ۳. مکانیسم اثر (مستقیم

های 2D : اثرات بنابراین، دوپامین به صورت غیرمستقیم و از طریق فعال کردن پیامرسانهای ثانویه اثراتش را روی سلول هدف میگذارد. باشد: • گیرنده های 1D : اثرات تحریکی دارند و سطح cAMP(پیامرسان ثانویه(را در سلول بالا میبرند. معمولا مهاری دارند. • گیرنده

.۱ نوع اثر (تحریکی یا مهاری؟) مثل نوراپینفرین، اثر دوپامین هم بسته به نوع گیرندهاش میتواند تحریکی یا مهاری)یا مرکز استفراغ وجود دارد. تحریک گیرندههای دوپامینی)به ویژه D2D2D2)در این ناحیه باعث ایجاد حس تهوع و استفراغ میشود.

۲۵ • تهوع و استفراغ) CTZ): ناحیهای در ساقه مغز به نام منطقه ماشهای گیرندههای شیمیایی)Zone Trigger Chemoreceptor بزرگ است! این گیرنده برخالف بقیه، اثر تحریکی دارد و عملکردش مستقیم است)یک کانال یونی است، نه گیرنده متصل به پروتئین G). آن نیز غیرمستقیم (طریق پیامرسانهای ثانویه) است. • استثنای امتحانی : سروتونین گیرنده های متعددی دارد. گیرنده HT5- یک استثنای .۱ نوع اثر و مکانیسم اثر عمدتا مهاری دارد. مکانیسم اثر

دارند. • گیرنده های 2H : اثر.۲ محل ترشح و عملکرد در سیستم عصبی مرکزی، نورونهای هیستامینرژیک در هیپوتالاموس قرار دارند. پیامرسانهای ثانویه) است و بسته به گیرنده میتواند تحریکی یا مهاری باشد: معمولا تحریکی دارند. • گیرنده های 1H : اثر معمولا مهاری .۱ نوع اثر و مکانیسم مکانیسم اثر هیستامین به صورت غیرمستقیم (از طریق

هیستامین از پارت قبل[سایر عملکردهای هیستامین و نکات دارویی علاوه بر نقش بیدارکنندگی، هیستامین در موارد زیر نیز دخالت دارد: است که قرصهای آنتیهیستامین نسل قدیم باعث خوابآلودگی شدید میشوند). همچنین در کنترل اشتها نیز دخالت دارد.]تکمیلی مبحث بیدارکننده است و به شدت در حفظ هوشیاری مغز نقش • عملکرد: هیستامین یک میانجی دارد (به همین دلیل

های 1H هستند استفاده میشود. • نقش در دستگاه گوارش)گیرنده های 2H): گیرندههای 2Hباعث افزایش ترشح اسید معده میشوند. • نکته دارویی: به همین دلیل است که برای کنترل آلرژی، از داروهای آنتی دقیقا هیستامین که مسدودکننده)Blocker)گیرنده

سلول هدف، میتوانند هم تحریکی و هم مهاری باشند. • محل قرارگیری: در اندامهای احشایی (مثل قلب، عضلات صاف گوارش و غدد). موسکارینی)Receptors Muscarinic): • مکانیسم: اثر غیرمستقیم دارند (از طریق پیامرسانهای ثانویه عمل میکنند). بسته به نوع • ب(گیرندههای

• اتصال ACh به گیرندههای نیکوتینی را مسدود (بلوک) میکند و مانع انقباض عضله اسکلتی میشود..۴ داروی آتروپین) Atropine): بالینی: چون ACh آزاد نمیشود، عضله تحریک نشده و فرد دچار فلج شل عضلانی.میشود(۳.)Flaccid Paralysis سم کورار)Curare): • تظاهرات

استراز)AChEInhibitors)استفاده شود تا از تجزیه شدن همان مقدار کم Ach جلوگیری شده و سطح آن در مغز افزایش یابد. خاصی از مغز، مخصوصا کاهش پیدا میکند. • درمان دارویی: برای کمک به این بیماران، بهتر است از داروهای مهارکننده استیلکولین (آنتاگونیست موسکارینی است). :(Alzheimer's Disease) آلزایمر بیماری.۵ • در این بیماری، سطح ACh هیپوکامپ و کورتکس، در مناطق • اتصال ACh به گیرندههای موسکارینی را مسدود میکند

تحریک عضله اسکلتی انجام نشده و انقباض عضلانی اتفاق نمیافتد که منجر به بروز ضعف ۳۰ و فلج عضلانی در این بیماران میشود. عصبی-عضلانی مسدود یا تخریب میشوند. • نتیجه: با وجود اینکه ACh ترشح میشود، اما نمیتواند روی گیرنده خود بنشیند. بنابراین .۶ بیماری میاستنی گراویس)Gravis Myasthenia): • در این بیماری خودایمنی، گیرنده های نیکوتینی استیلکولین در اتصالات

است (در وویس کلاس به cAMP اشاره شده است). • محل ترشح فیزیولوژیک: • در CNS(مغز و نخاع(: نقش در انتقال عصبی و حافظه.) • مکانیسم عمل: بسته به نوع گیرنده میتواند تحریکی یا مهاری باشد. مکانیسم عمل آن غیرمستقیم و از طریق پیامرسانهای ثانویه الف(نیتریک اکسید)NO

• گیرنده بتا-یک)1\beta1): با افزایش سطح cAMP، نفوذپذیری کانالهای پتاسیم)K+)را کاهش میدهد تحریکپذیری افزایش مییابد. 3IP و DAG عمل میکند. هدایت یونهای پتاسیم) K+)را کاهش میدهد خروج بار مثبت کم میشود تحریکپذیری سلول افزایش مییابد. • گیرنده آلفا-یک)1\1_alpha1): از طریق پیامرسانهای ثانویه

عملکرد کلی: اکثر گیرندههای سروتونین غیرمستقیم هستند و از طریق پیامرسانهای ثانویه عمل میکنند. • استثنای طالبی (3 (Serotonin Na+ این گیرنده یک کانال یونی (مستقیم) است! پیامرسان ثانویه ندارد و با افزایش هدایت یون سدیم) مستقیما(HT5سروتونین.۲ • و AMPA، Kainate گلوتامات.۳ ۳۵ • گیرنده های یونوتروپیک (مستقیم): گیرندههای (Glutamate) .باعث تحریک سلول میشود(کانالهای یونی را باز میکنند. هدایت یونهای سدیم و کلسیم را افزایش داده و به شدت باعث افزایش تحریکپذیری سلول میشوند NMDA .مستقیما

یونی است. هدایت یون کلر را افزایش میدهد ورود بار منفی هایپرپلاریزاسیون دور شدن از آستانه تحریک و کاهش تحریکپذیری. گیرندههای نوع ۱ تا ۷ گلوتامات، از طریق پیامرسانهای ثانویه عمل میکنند. (GABA) گابا.۴ • گیرنده GABAA(مستقیم(: یک کانال • گیرنده های متابوتروپیک (غیرمستقیم):

پتاسیم را افزایش (خروج بار مثبت) و هدایت کلسیم را کاهش (عدم ورود بار مثبت) میدهد هایپرپلاریزاسیون و کاهش تحریکپذیری. (همین مکانیسم را تقلید دقیقا میکند. • گیرنده GABAB) غیرمستقیم(: از طریق پیامرسانهای ثانویه عمل میکند این گیرنده هدایت

• آگونیست (تقلیدکننده): داروی موسیمول)Muscimol

پاسخ میدهند، اینطور نامگذاری شدند). • گیرنده های موسکارینی (غیرمستقیم): ۵ نوع دارند که همگی با پیامرسان ثانویه کار میکنند: (مستقیم): کانال یونی هستند. هدایت یون سدیم را بالا برده و سلول را تحریک میکنند. (چون در آزمایشگاه اولین بار دیدند به نیکوتین ۶. استیلکولین • گیرنده های نیکوتینی

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 24–37

که پیام کافی بهش نمیرسه • مکانیسم: سلول شروع میکنه به سنتز (ساخت) گیرندههای جدید و تعداد گیرندهها رو روی غشا زیاد میکنه.) • وقتی یه مسیر عصبی دچار کم فعالیتی)activity-Under)میشه و تحریکات کاهش پیدا میکنه، سلول پسسیناپسی احساس میکنه ۱. افزایش تعداد گیرنده ها یا تنظیم رو به بالا)regulation-Up

تحریک مزمن و طولانیمدت مدام داره به سلول ضربه می زنه، سلول برای اینکه از خودش محافظت کنه و از پا در نیاد، دست به کار میشه. ها یا تنظیم رو به پایین)regulation-Down) • حالا برعکس حالت قبل! وقتی یه مدار دچار بیش فعالیتی)activity-Over)میشه و یه افزایش پیدا میکنه. حالا حتی با یه مقدار خیلی کم از انتقال دهنده عصبی، سلول یه پاسخ قوی و بزرگ میده ۲. کاهش تعداد گیرنده • نتیجه: حساسیت

پاسخ سلول به اون محرک قوی، ضعیف و ضعیفتر میشه • یه مثال از regulation-Down، پدیده عادتپذیری)Habituation)هست. سلول سنتز گیرندهها رو کم میکنه و گیرندههای قبلی رو هم جمع میکنه (تجزیه میکنه). • نتیجه: حساسیت کاهش پیدا میکنه. در نتیجه، • مکانیسم:

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 30

3IPمیره سراغ شبکه سارکوپالسمی (انبار کلسیم سلول) و باعث انتشار یونهای کلسیم (2+Ca)به درون سیتوزول میشه ایجاد انقباض. آنزیم فسفولیپاز C(PLC)رو فعال میکنه. • آنزیم PLC فسفولیپیدهای غشا رو میشکنه و دو پیامرسان ثانویه میسازه: 3IPو DAG • مولکول عمل هر کدام (قدم به قدم):۱. نوراپینفرین • به گیرنده آلفا۱- روی عضله صاف متصل میشه. • این گیرنده متصل به پروتئین جی است و مکانیسم

باز میشه و یون ، دریچه کانال مستقیما های مثبت سدیم و کلسیم وارد سلول میشن. • ورود این یونهای مثبت، غشا رو دپلاریزه میکنه. ایتیپی ۳۸ • به گیرنده اختصاصی خودش)نوع X)متصل میشه. این گیرنده از نوع کانال یونی وابسته به لیگاند است. • با اتصال ATP ۲. مولکول

تا جلوی خونریزی رو بگیره. اینجا ATP وارد عمل میشه. چون گیرنده اش یک کانال یونی است، بالفاصله باز میشه و کلسیم رو وارد میکنه. متفاوتی دارن: • پاسخ آنی (در حد میلیثانیه): وقتی یه اورژانس رخ میده (مثل خونریزی ناگهانی)، رگ باید در کسری از ثانیه منقبض بشه ن۱. نیاز به طیف وسیعی از "سرعتهای پاسخدهی" (تایم انقباض) الی عروق خونی ما (عضله صاف) در شرایط مختلف، نیازهای زمانی

سیستمهای وابسته به پروتئین جی و پیامرسانهای ثانویه)مثل 3IP)زمانبر هستن، پس سرعتشون به پای کانالهای یونی ATP نمیرسه. معمولی فشار خون. اینجا نوراپینفرین)NE)کارسازه. • نکته: چرا نوراپینفرین برای اورژانس کنده؟ چون گیرندهاش از نوع proteinG است. • پاسخ متوسط (در حد ثانیه تا دقیقه): برای تنظیمات روزمره و

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 39–41

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Norepinephrine	α_1	$\uparrow IP_3$, DAG	$\downarrow K^+$	Phenylephrine	Prazosin, Tamsulosin
	α_2	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+$, $\downarrow Ca^{2+}$	Clonidine	Yohimbine
	β_1	$\uparrow$cAMP	$\downarrow K^+$	Isoproterenol, Dobutamine	Atenolol, Esmolol
	β_2	$\uparrow$cAMP		Albuterol	Butoxamine
Serotonin	$5HT_{1A}$	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+$	8-OH-DPAT	Metergoline, Spiperone
	$5HT_{1B}$	$\downarrow$cAMP		Sumatriptan	
	$5HT_{1D}$	$\downarrow$cAMP	$\downarrow K^+$	Sumatriptan	
	$5HT_{2A}$	$\uparrow IP_3$, DAG	$\downarrow K^+$	Dobutamine	Ketanserin
	$5HT_{2C}$	$\uparrow IP_3$, DAG		α-Methyl-5-HT	
	$5HT_3$		$\uparrow Na^+$	α-Methyl-5-HT	Ondansetron
	$5HT_4$	$\uparrow$cAMP	$\downarrow K^+$	5-Methoxytryptamine	

8-OH-DPAT, 8-hydroxy-N, N-dipropyl-2-aminotetralin; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionate; DAG, diacylglycerol; DCG-IV, 2-(2, 3-dicarboxycyclopropyl) glycine; DHPG, 3-5 dihydroxyphenylglycine; IP_3, inositol triphosphate; L-AP4, 2-amino-4-phosphonobutyrate; NMDA, N-methyl-D-aspartate.

شکل 32 — گیرنده‌های پس‌سیناپسی: یونوتروپیک و متابوتروپیک · منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 36

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

• به یک کانال یونی بچسبد و آن را باز کند، به یک گیرنده یعنی به جای اینکه مستقیما متابوتروپیک متصل میشود. • این اتصال باع...» — اعداد: ۳, 3 منبع SRC-0010 (ص 24): «.۳ مکانیسم اثر (مستقیم یا غیرمستقیم؟) اثرات نوراپینفرین به صورت غیرمستقیم)Indirect)اعمال میشود.
باید روی گیرندههای سلول پسسیناپسی بنشینند. ما در غشای سلول پسسیناپسی به طور کلی دو نوع گیرنده داریم: (Ionotropic Recep...» — اعداد: ۱ منبع SRC-0028 (ص 7): «موضوع: انواع گیرنده های پس سیناپسی)Ionotropic در برابر Metabotropic) نوروترانسمیترها بعد از رها شدن

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH01.07

جمع‌بندی و هدایت الکتروتونیک ،EPSP ،IPSP

آستانه را که ما آن ها را به عنوان »نویز« میشناسیم، بلوک میکنند و اجازه میدهند فقط سیگنالهای قوی و پیامهای مهم عبور داده شوند.)می شود. دچار حالت »فلج شدن« و هنگ کردن) • مکانیسم عمل: سیناپسها با تعیین یک آستانه تحریک)Threshold)، سیگنالهای زیر پوست گرفته تا صدای محیط و نوری که در فضاست). اگر قرار باشد تمام این اطلاعات عبور کنند و به مغز برسند، مغز اصطلاحا Overload • دلیل فیزیولوژیک: سیستم عصبی ما دائما در حال بمباران شدن توسط سیگنالهای حسی است (از لمس لباس روی

دارند به نام کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ (gated-Voltage Channels Calcium). با رسیدن پتانسیل عمل، این کانالها باز میشوند. باعث ورود یون کلسیم به داخل غشا بشوند تجمع و ورود یون کلسیم (شرط اصلی رهایش!) در پایانه پیشسیناپسی، کانالهایی وجود پایانه پیس سیناپسی می شود. حتی هرکدام از پتانسیل های موضعی که باعث مثبت تر شدن این ناحیه از غشای نورون بشوند میتوانند (مثبتتر میکند) و آستانه را برای باز شدن کانالهای خاصی (کانال های ولتاژی کلسیمی) فراهم میکند و باعث تجمع یون های کلسیم در تولید شده و به سمت پایانه آکسونی هدایت میشود. وقتی پتانسیل عمل وارد انتهای آکسون میشود، غشای این ناحیه را دپلاریزه میکند ای که اتفاق میافتد این است که یون کلسیم وارد پایانه ی آکسونی می شود و این واقعه به این صورت است که پتانسیل عمل در آکسون مرحله اول: رسیدن پتانسیل عمل و دپلاریزاسیون اولین واقعه

تحریکی هستند. در این حالت، ولتاژ استراحتی سلول کمی مثبتتر میشود (دپلاریزاسیون) تا سلول به آستانه تحریک نزدیکتر شود. Excitatory Post-Synaptic Potential) تحریکی پسسیناپسی پتانسیل سیناپسهایی که باعث تسهیل در انتقال پیام میشوند، سیناپسهای ایمپالس (پتانسیل عمل) را تسهیل کند یا آن را مهار (بلوک) کند. بر همین اساس دو نوع پتانسیل و دو نوع سیناپس داریم: (EPSP - به طور کلی، مهمترین عملکرد یک سیناپس این است که انتقال

منفیتر از حالت عادی می شود (هایپرپلاریزاسیون) تا سلول از آستانه تحریک دورتر شود (Inhibitory Post-Synaptic Potential - IPSP) پتانسیل سیناپسهایی که باعث مهار و بلوک انتقال پیام میشوند، سیناپسهای مهاری هستند. در این حالت، ولتاژ استراحتی سلول مهاری پسسیناپسی.

را کمی مثبت یا منفی میکند، اما این تغییرات هنوز به آستانه نرسیدهاند (اگر EPSP به آستانه برسد، تازه پتانسیل عمل ایجاد میشود).) هستند. تفاوت اینها با پتانسیل عمل در چیست؟ • زیر آستانه بودن)threshold-Sub): وقتی محرک شیمیایی اعمال می شود، ولتاژ غشا ویژگی پتانسیل های EPSP و IPSP باید دقت کنی که EPSP و IPSP پتانسیل عمل نیستند بلکه پتانسیلهای موضعی)Potentials Local طی کنند. اینها هدایت الکتروتونیک دارند؛ یعنی با طی مسافت در طول غشای دندریت و جسم سلولی، به تدریج افت کرده و محو میشوند. برعکس پتانسیل عمل که بدون کاه ش قدرت، طول آکسون را طی می کند، پتانسیلهای موضعی نمیتوانند مسافت طولانی را به این دارد که چه مقدار میانجی عصبی آزاد شده و چقدر توانسته ولتاژ را تغییر دهد. هدایت الکتروتونیک)Conduction Electrotonic): دامنه تغییرات: تغییرات ولتاژ در این پتانسیلهای موضعی معمولا در حد 7 تا 15 mV است. این عدد بستگی

یونی تولید EPSP و IPSP : راه های ایجاد پتانسیل تحریکی)EPSP): برای اینکه داخل غشا مثبتتر شود، یکی از دو کار زیر باید انجام شود: ی اینکه ترانسمیتر ما اثر تحریکی بگذارد یا مهاری، به نوع گیرن ده و کانال یون سلول پسسیناپسی بستگی دارد مکانیسم های

کانالهای پتاسیم)+K): جلوگیری از خروج یونهای مثبت پتاسیم از سلول (پس مثبتها داخل سلول حبس می شوند و داخل مثبتتر میشود).)+Na): ورود یونهای مثبت سدیم به داخل سلول. (اکثر میانجیهای شیمیای از این طریق عمل می کنند)..2 بسته شدن یا کاهش هدایت ی تحریکی.1 باز شدن کانالهای سدیم

منفیتر شده است. به این افت پتانسیل که نورون را از آستانه دور میکند، IPSP می گوییم و باعث بلوک شدن انتقال ایمپالس میشود.)IPSP): در هر دو حالت، داخل سلول منفیتر از قبل میشود (هایپرپلاریزاسیون). پتانسیل از - mV65 به mV-70 میرسد. یعنی mV-5 3. تغییر ولتاژ.

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 3–11

gated-Voltage Na+Na^+Na+)در غشای این قسمت. این کانالها با کمترین تغییر ولتاژ باز میشن و پتانسیل عمل رو شلیک میکنن! در تپه آکسونی تولید میشه نه جای دیگه؟ • جواب: به دلیل وجود تراکم و تعداد بسیار زیاد کانالهای سدیمی دریچهدار ولتاژی)channels به محل اتصال آکسون به جسم سلولی اینجا دقیقا (ابتدای آکسون) میگن. محل تولد پتانسیل عمل است. • سوال: چرا پتانسیل عمل ساختارهای مهم آکسون: • تپه آکسونی)Hillock Axon) - فوقالعاده مهم:

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 12

در فعالیتند بررسی نمودار A(شکست یک تکسیناپس(: در این نمودار میبینیم که فقط یک نورون پیشسیناپسی تحریک شده است. شوند تا زورشان به ایجاد پتانسیل عمل برسد. روی یک نورو ن سیناپسی، پس همزمان سیناپسهای زیادی (سبز=تحریکی، قرمز=مهاری) یک تک پایانه سیناپسی با تولید یک EPSP به تنهایی هرگز نمیتواند سلول را به آستانه برساند باید اثرات تعداد زیادی پایانه با هم جمع تولید پتانسیل عمل، ما به EPSP)معمولا عدد کوچکی بین 7 تا 15 mV است. مثلا یک افزایش + 20mV نیاز داریم. نتیجهگیری مهم: چرا به "جمع پذیری" (Summation)نیاز داریم؟ دامنه عملکردی یک پتانسیل موضعی)مثل برای رسیدن به آستانه

نورون برای رسیدن به آستانه، باید پتانسیلها را با هم جمع کند. این جمع پذیری به دو شکل اصلی و یک شکل ترکیبی انجام میشود: که نورون را به آستانه شلیک برساند و پتانسیل عمل تولید کند (نمودار A در بخش قبل که زیر آستانه ماند و اثرش محو شد). بنابراین، پذیری پتانسیل ها در نورون (Summation) همانطور که در بخش قبل گفتیم، یک پتانسیل تحریکی)EPSP)به تنهایی زورش نمیرسد زورش نرسیده (دامنه ولتاژش کم بوده)، به آستانه برخورد نکرده و اثرش بعد از مدت کوتاهی محو شده است. موضوع: انواع جمع ولتاژ از mV-70 بلند میشود و به 56- یا mV-57 میرسد. اما چون آستانه تحریک روی mV-55 است، این یک تکسیناپس

میافتد؟ تحریک اول یک EPSP ایجاد میکند. قبل از اینکه اثر این از بین برود، تحریک دوم از راه میرسد و EPSP دوم با اولی جمع میشود. با یک پایانه سروکار داریم. اما این پایانه به جای یک بار تحریک، با سرعت و به صورت متوالی (پشت سر هم) شلیک میکند. • چه اتفاقی ۱. جمع زمانی)Summation Temporal (-) بررسی شکل B) • مکانیسم: در این حالت، ما فقط

داخل سلول) حدود 15 میلیثانیه طول میکشد. اگر در این پنجره زمانی (15 میلیثانیه)، تحریک بعدی برسد، پتانسیلها با هم جمع میشوند. عمل تولید شود. • وقتی یک پایانه شلیک میکند، کانالهای غشا فقط حدود 1 تا 2 میلیثانیه باز میمانند، اما تغییر پتانسیل (مثبت ماندن • نتیجه: این افزایش پله پله باعث میشود ولتاژ به حد آستانه برسد و در بخش ابتدایی آکسون، پتانسیل

در فضا پخش شده و با هم جمع میشوند. • نتیجه: مجموع این پتانسیلها نورون را به آستانه میرساند و پتانسیل عمل شلیک میشود. اتفاقی میافتد؟ هر کدام از این پایانهها EPSP خودشان را تولید میکنند. چون جسم سلولی رسانایی بالایی دارد، این پتانسیلهای موضعی • چه

تحریکی و مهاری)بررسی شکل D) • ممکن است همزمان یک پایانه تحریکی)EPSP)و یک پایانه مهاری)IPSP)روی نورون شلیک کنند. "جمع زمانی" یعنی یک پایانه با شلیکهای پشتسرهم. "جمع فضایی" یعنی چند پایانه با شلیک همزمان..۳ جمع جبری پتانسیلهای

به آستانه نرسد. (به طور کلی در هر لحظه، ولتاژ غشا برآیندی از جنگ بین EPSPها و IPSPها است) چرا جمع پذیری کاملا ضروری است؟ کمی بیشتر از مهاری بوده است، بنابراین برآیند جمع جبری آن ها باعث شده ولتاژ نورون پسسیناپسی کمی مثبتتر شود، اما ممکن است حالت، اثرات این دو با هم جمع جبری میشود. (مثبت با منفی جمع میشود). • نتیجه در شکل D: در این مثال، قدرت پایانههای تحریکی • در این

که میدانیم، برای رساندن سلول از حالت استراحت به آستانه شلیک، ما به حدود 10 تا 20 mV تغییر ولتاژ (مثبت شدن) نیاز داریم. دونه پایانه پیشسیناپسی آزاد میشود بسیار کم است و نهایتا تواند ولتاژ را حدود 0.5 تا 1 mV تغییر دهد. می.2 فاصله تا آستانه: همانطور .1 قدرت ناچیز یک پایانه: مقدار نوروترانسمیتری که از یک

به حد کفایت رسیده است. ولتاژ غشا به خط آستانه برخورد میکند و بالفاصله پتانسیل عمل در بخش ابتدایی آکسون ایجاد می شود. ۸ سیناپس (نمودار سبز): ولتاژ بیشتر بالا میرود، اما باز هم زیر آستانه می ماند تحریک همزمان ۱۶ سیناپس (نمودار قرمز): اینجا تعداد نمودار جمع فضایی با اعداد (پایین) تحریک همزمان ۴ سیناپس (نمودار آبی): ولتاژ بالا میرود، اما به آستانه نمیرسد تحریک همزمان قطعی: یک تغییر 0.5 میلیولتی کجا و نیاز 20 میلیولتی کجا! پس هیچوقت تحریک یک پایانه تکی نمیتواند نورون را تحریک کند. بررسی .3 نتیجهگیری

) سوال: اگر دندریتها پتانسیل عمل تولید نمیکنند، پس چطور سیگنال را به جسم سلولی و سپس به ابتدای آکسون میرسانند؟ دندریتها نمیتوانند پتانسیل عمل)Potential Action)تولید کنند. موضوع دوم: هدایت الکتروتونیک)Conduction Electrotonic

از طریق حرکت یونها در مایع داخل دندریت ها(سیتوپالسم)، بدون نیاز به باز و بسته شدن کانالهای وابسته به ولتاژ و تولید پتانسیل عمل. پاسخ: از طریق هدایت الکتروتونیک. تعریف ساده: هدایت الکتروتونیک یعنی انتشار مستقیم جریان الکتریکی

همه یا هیچ)، هدایت الکتروتونیک یک هدایت کاهشی)Conduction Decremental)است و نمیتوانند در مسافت زیادی منتشر شوند. سوم: ماهیت "کاهشی" یا "تحلیل رونده" هدایت الکتروتونیک برخالف پتانسیل عمل که مثل یک موج با دامنه ثابت حرکت میکند (قانون کمی از این کانال ها را دارد. در نتیجه، آستانه تحریک آن ها برای ایجاد پتانسیل عمل بسیار بالاست و عملا افتد. این اتفاق نمی موضوع اصلی : برای تولید پتانسیل عمل، به تراکم بالای کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ نیاز داریم. غشای دندریتها و جسم سلولی تعداد بسیار داری و از یک سرش با فشار آب میریزی؛ این فشار آب (جریان یونها) در طول لوله حرکت می کند. چرا دندریتها پتانسیل عمل ندارند؟ دلیل • تصور کن یک لوله پر از آب

4 نتیجه نهایی این است که ولتاژ دوباره به همان پتانسیل استراحت)mv-60)برمیگردد و هیچ سیگنالی به جسم سلولی نمیرسد. با چند پایانه مهاری)IPSP)برخورد میکند..3 EPSP تحریکی و IPSP مهاری با هم جمع جبری میشوند و اثر همدیگر را خنثی میکنند. .2 اما در طول مسیر، این جریان

میشود تا نهایتا محو شوند. این به خاطر کمبود کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ و وجود کانالهای نشتی در دندریتها و جسم سلولی است. موضعی)مثل EPSP و IPSP)توانایی انتشار زیادی در غشا ندارند. در همان مسافت کوتاهی هم که منتشر میشوند، از دامنه شان کم جمعبندی نهایی: پتانسیلهای

• تعریف: به آن "مسافتی" که پتانسیل موضعی به صورت الکتروتونیک طی میکند تا ولتاژش به ۳۷٪ مقدار اولیه برسد، ثابت طول میگویند. ثابت زمانی) Constant Time) این دو تا مفهوم، ستونهای اصلی انتقال پیام در نورون هستند:.1 ثابت طول یا ثابت مکانی)lambda\(: موضوع دوم: ثابت طول) Constant Space)و

از دندریتها و جسم سلولی عبور میکنند و خودشان را به بخش ابتدایی آکسون)Hillock Axon)میرسانند، بازی عوض میشود: روی شلیک پتانسیل عمل دارند. موضوع چهارم: ورود به دنیای پتانسیل عمل (قانون همه یا هیچ) وقتی جریانات موضعی (الکتروتونیک) طولانیتری را طی کنند. یونها در طول مسیر نشت میکنند و وقتی پیام به جسم سلولی می رسد، خیلی ضعیف شده است. پس اثر کمتری • سیناپسهای دور (روی دندریتهای انتهایی): اینها باید مسیر

بتواند ولتاژ این ناحیه را به آستانه (Threshold)برساند، پتانسیل عمل شلیک میشود..2 تفاوت پتانسیل عمل با پتانسیل موضعی: .1 چرا آکسون متفاوت است؟ چون اینجا تراکم کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ بسیار بالاست. اگر جمعبندی پتانسیلهای موضعی

جریان یون ها نقطه مجاور را هم به آستانه میرساند و پتانسیل عمل جدیدی آنجا ساخته می شود. این روند تا انتهای آکسون ادامه مییابد. میرود (کاهشی است)، اما پتانسیل عمل غیرکاهشی است. • اثر دومینو وار: وقتی در یک نقطه از آکسون پتانسیل عمل ایجاد میشود، • دامنه: پتانسیل عمل بسیار قویتر است. • تداوم: پتانسیل موضعی با فاصله "تحلیل"

مسافت خیلی خیلی بیشتری رو طی میکنه تا ولتاژش به همون عدد جادویی 37% افت کنه. نتیجه نهایی؟ سرعت هدایت فضایی میشه! جای اینکه قدم به قدم بره، از این گره به اون گره میپره. • نکته : این کار باعث میشه ثابت طول)lambda)به شدت بالا بره. یعنی جریان یونها فقط تو گرههای رانویه (جایی که میلین نیست و پر از کانال سدیمی ولتاژی هست) میتونن جابجا بشن. پس پتانسیل عمل به هدایت جهشی:به خاطر این عایقبندی،

انتقالدهنده عصبی بیشتری تو فضای سیناپسی میریزه و در نتیجه یه EPSP(تحریک(بسیار بزرگتر و قویتر تو نورون هدف ایجاد میشه. کلسیمی وابسته به ولتاژ مدت زمان بیشتری باز میمونن. هرچی Ca بیشتری وارد پایانه بشه، وزیکولهای بیشتری اگزوسیتوز میشن، به گیرندههای خود باعث میشه کانالهای Ca باز و پتانسیل عمل تو پایانه نورون S طولانیتر بشه. وقتی پتانسیل عمل طولانی بشه، کانالهای در نورون F پتانسیل عمل ایجاد شده و یه ناقل عصبی (معمولا سروتونین) ترشح میکنه روی پایانه آکسون نورون S. این سروتونین با اتصال رو به نورون هدف (پسسیناپسی) بده، این نورون سوم میزان ارسال پیام رو تعیین میکنه. • حالت b(فعال شدن مکانیسم تسهیل(: • یعنی قبل از اینکه نورون فرستنده یا پیش سیناپسی)S)بخواد پیامش

خنثی سازی بار اتفاق میافتد. بار مثبت سدیم یا بار مثبتی که به واسطه پتانسیل عمل بوده اینجا حنثی و دپلاریزاسیون کاهش پیدا میکند. مکانیسم مولکولی آن باز شدن کانالهای کلر است که باعث ورود یون کلر به داخل پایانه آکسون نورون S میشه. یون کلر بار منفی داره و ناقل مهاری مثل گابا)GABA)ترشح میکنه که روی نورون پیش سیناپسی(S)اثر میگذارند. گابا میاد به گیرندههای خودش متصل میشه. • در نورون I پتانسیل عمل ایجاد شده (فعال میشه) و یه

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 11–19

) ۲۲ در سلولهای گوارشی، حرکات و ترشحات معده و روده را کند میکند (چون در حالت استرس، هضم غذا در اولویت نیست!). نوراپینفرین در سیستم گوارش به عنوان یک مهارکننده عمل میکند؛ به این صورت که با ایجاد هایپرپلاریزاسیون)Hyperpolarization • اثر مهاری (مثال در دستگاه گوارش): همین

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 23

تحریک پذیری نورون. • مثال: سلولهای پورکینژ در مخچه که هسته های عمقی مخچه رو مهار میکنن تا حرکات ما لرزش نداشته باشه. • ناقلین عصبی: گابا (GABA) (بیشتر در مغز) و گلیسین (Glycine) (بیشتر در نخاع). • مکانیسم: ایجاد IPSP(هایپرپلاریزاسیون(و کاهش • سادهترین نوع مهاره. نورون مهارکننده مستقیما

نورون رو به پتانسیل عمل برسونه. یعنی به تنهایی باعث پتانسیل عمل نمیشه • اثر: باعث ایجاد تسهیل (Sub-threshold Stimulus) mV- 50 میشه. • مثال پتانسیل غشا از 65) Facilitation(زیرآستانهای محرک(الف• • تعریف: این محرک اونقدر قوی نیست که بتونه میرسه و نورون رو از آستانه عبور میده • (threshold-Supra / Threshold(ب) محرک آستانهای یا فوقآستانهای • - mV میاد روی مثلا

.تعریف: محرکی که زورش

:(Discharge Zone) تخلیه منطقه• • این دقیقا همون منطقهای هست که انشعابات فیبر ورودی در اونجا بسیار زیاد و متراکم هستن. تحریک) • وقتی یک فیبر عصبی ورودی وارد یک مجموعه نورونی میشه، انشعابات زیادی پیدا میکنه. فضا رو به دو منطقه تقسیم میشه • اثر: باعث تحریک کامل و ایجاد پتانسیل عمل میشه. جغرافیای یک مجموعه نورونی (مناطق

لیمینال هم میگن. :(Facilitated Zone) تسهیل منطقه• • در اطراف منطقه تخلیه، انشعابات فیبر ورودی کمتر و پراکندهتر هستن. • تعداد پایانههای سیناپسی اونقدر زیاده که نورونهای این ناحیه حتما • به این منطقه، "منطقه تحریکشده")Zone Excited)یا منطقه به آستانه میرسن و پتانسیل عمل ایجاد میشه

کناری رو فقط "تسهیل" میکنه تا اگر پیامهای دیگهای از جاهای دیگه رسید، اونا هم فعال بشن. این اسا س پردازش هوشمند در مغزه! جمعپذیری فضایی حرف اول رو میزنه. یعنی یک فیبر ورودی به تنهایی شاید فقط بتونه نورونهای مرکز هدفش رو تخلیه کنه، اما نورونهای شدن؛ یعنی منتظرن یه فیبر دیگه هم بیاد کمک تا با هم به پتانسیل عمل برسن نکته • دکتر، یادت باشه که توی "مجموعه نورونی"، پدیده این بخش تحریک میشن اما نه اون قدری که پتانسیل عمل ایجاد کنه (فقط EPSP میگیرن و دپلاریزه میشن). • این نورونها االن "تسهیل" • نورونهای

رو فقط قلقلک میده (تسهیل). • مثال : فرض کن برای اینکه یه نورون تو این مدار به پتانسیل عمل برسه، باید ولتاژش 20 mV تغییر کنه. ی دقیق منطقه تخلیه و تسهیل (با مثال عددی) کالبدشکاف • گفتیم که یه فیبر ورودی، بعضی نورونها رو کامل تحریک میکنه و بعضیها

هدف اصلی واگرایی: تقویت سیگنال. یعنی یک پیام کوچیک بیاد، ولی با فعال کردن چندین نورون، یک پاسخ قوی و عظیم ایجاد کنه. ناخوشایند، بغض، یا عصبانیت بهت دست بده (پاسخ هیجانی به درد).. جمع بندی واگرایی)Divergence)- پردازش موازی و تقویت میفهمه که سر انگشت اشاره دست راستم برید." (ادراک دقیق محل و نوع درد). • مسیر چهارم سیستم لیمبیک: باعث میشه احساس • مسیر سوم تالاموس و کورتکس حسی: مغزت دقیقا

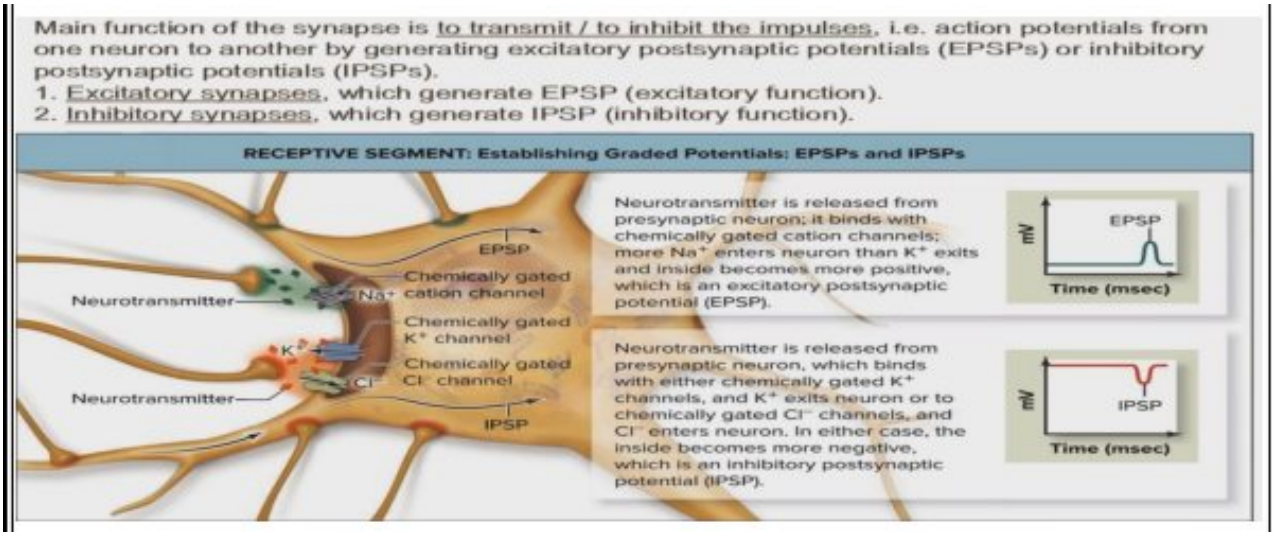
)EPSP)فعال بشه. • همزمان در همون راستا (یا راستای مخالف)، یک مسیر دیگه رو به صورت مهـــاری)IPSP)غیرفعال کنه. یک مجموعه نورونی میشه، اما خروج ی طرفه نیست! یعنی پیام این مجموعه، یک ورودی باعث میشه: • یک مسیر به صورت تحریـــکی مدار با سیگنال تحریکی و مهاری همزمان گاهی اوقات یک پیام ورودی وارد

نمودار زمان-خروجی (تحلیل گرافیکی) در شکل پایین • توی این نمودار، سرعت تولید پتانسیل عمل (خروجی) در برابر زمان رسم شده: رو تشکیل میدن. این شبکهها مسئول کارهای پیچیدهای مثل تنفس و راه رفتن هستن. • ویژگی های سیگنال در یک مدار نوسانی. تحلیل پیچیده لایهای(: چندین لایه نورونی با کلی اتصاالت بازگشتی که هر لایه، لایه دیگه رو تحریک و مهار میکنه و یک شبکه پیچیده فیدبکی • شکل D(شبکه

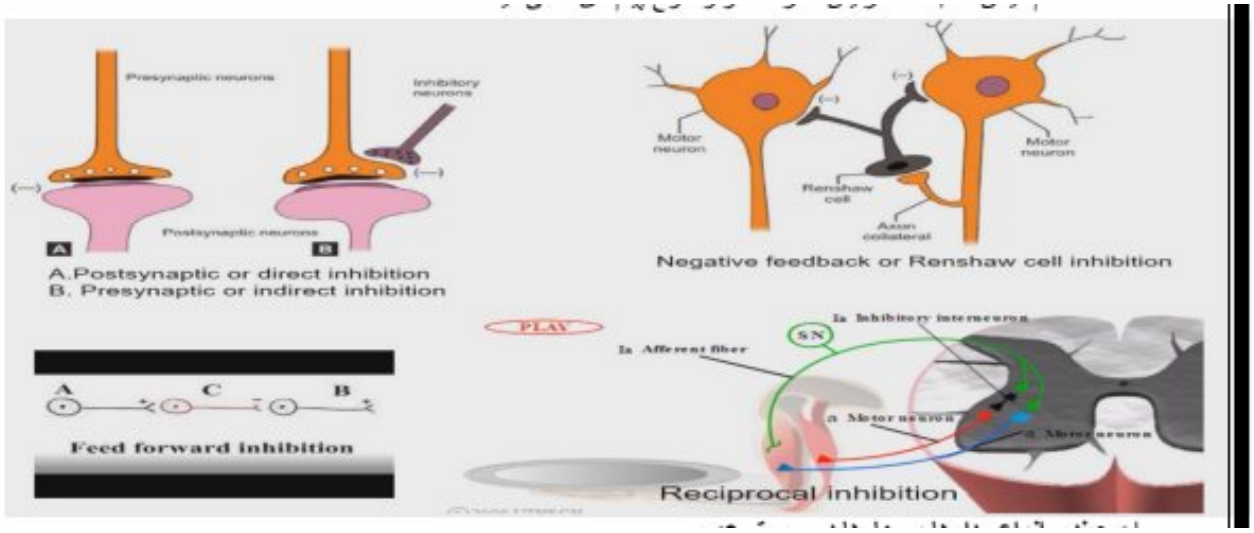
منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 20–27

)M2-Mعمل میکنند هدایت کلسیم را بالا برده سطح تحریکپذیری بالا میرود. • DAG 4 وIPاعداد فرد(: از طریق 3)5M3-M1-M • بار مثبت) سلول هایپرپلاریزه شده و از تحریک دور میشود (مهاری ،cAMP اعداد زوج(: طبق بیان استاد در این جلسه، با تأثیر روی سطح .(هدایت یون پتاسیم را افزایش میدهند (خروج

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 37



شکل 33 — EPSP، IPSP، جمع‌بندی و هدایت الکتروتونیک · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 9



شکل 34 — EPSP، IPSP، جمع‌بندی و هدایت الکتروتونیک · منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 20

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

این طریق عمل می کنند)..2 بسته شدن یا کاهش هدایت کانالهای پتاسیم)+K): جلوگیری از خروج یونهای مثبت پتاسیم از سلول (پس...» — اعداد: 1, 2 منبع SRC-0028 (ص 10): « ی تحریکی.1 باز شدن کانالهای سدیم)+Na): ورود یونهای مثبت سدیم به داخل سلول. (اکثر میانجیهای شیمیای از اعداد زوج(: طبق بیان استاد در این جلسه، با تأثیر روی سطح cAMP، هدایت یون پتاسیم را افزایش میدهند (خروج ...» — اعداد: 5, 3, 1, 3, 4, 2 (ص 37): «• 5M3-M1-M(اعداد فرد(: از طریق 3IPو DAG عمل میکنند هدایت کلسیم را بالا برده سطح تحریکپذیری بالا میرود. • 4M2-M(منبع SRC-0010

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH01.08

مهار سیناپسی: پیش‌سیناپسی، پس‌سیناپسی و سلول‌های رنشو

) آسیب دیدن، اما نخاعش کاملاسالمه)چون رفلکسهای نخاعی هنوز دارن کار میکنن و به خاطر نبود مهار از بالا، تشدید هم شدن!(. رفلکسهاش (مثل رفلکس زانو) حالت شدید و اسپاستیک)Spastic)داره، یعنی سطح قشری یا مسیرهای نزولی)Neuron Motor Upper 1. فلج اسپاستیک: اگر بیماری فلج هست اما

کاهش هوشیاری: اگر بیماری به کما رفته و سطح هوشیاریش پایینه، نشون میده که مشکل در سطح قشری)Cortical)اون بیمار هست. نمیتونه تعادل خودش رو حفظ کنه و در حرکاتش دچار ناهماهنگیه، مشخص میشه که مشکل در سطح زیرقشری یا مخچه است..3 کما و 2.۷ ناهماهنگی حرکتی) Ataxia): اگر بیمار کاملاهوشیار هست اما

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 8

می شود. این میانجی یا باعث ورود کلر که بار منفی دارد به داخل سلول میشود، یا باعث خروج پتاسیم که بار مثبت دارد از سلول میشود.

بررسی دقیق یک IPSP (در شکل های بالا(.1 حالت استراحت: پتانسیل روی mV-65 است..2 مهار و حرکت یونها: میانجی مهاری آزاد

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 11

شاخه جانبی از آکسون خودشون جدا میشه و میره یک اینترنورون مهاری در نخاع به نام "سلول رنشا")Cell Renshaw)رو فعال میکنه. ن خودشون جدا میشه و میره یک اینترنورون مهاری در نخاع به نام جانبی از آکسو "سلول رنشا" ۱۱)Cell Renshaw)رو فعال میکنه تا یک رو بر عهده دارن و باعث انقباض میشن. حالا اگر این نورونها بیش از حد تحریک بشن (که میتونه باعث اسپاسم بشه)، یک شاخه Neurons Motor- \ \alpha-Motor(آلفا حرکتی نورونهای،نخاع در Neurons-Motor Neurons)عصبدهی به عضلات (آگونیست) می ن گردن و یک "اینترنورو کنن تا فعالیت خود نورو اصلی رو کم کنه! مثال کلاسیک فیزیولوژی (نورون های حرکتی و سلولهای رنشا): ن گاهی این انشعابات برمی مهاری" رو فعال

)است. هدف نهایی این سیستم، جلوگیری از انقباض بیش از حد، لرزش و اسپاسم عضلانیه. (یه جور سیستم ترمز خودکار برای عضله). گرده و همون نورون حرکتی آلفا (یا نورونهای مجاورش) رو مهار میکنه. این یک نمونه بی نظیر از فیدبک منفی (Negative Feedback ل • عملکرد سلول رنشا (فیدبک منفی): مهاری، برمی این سلو

یعنی باعث تحریک مجدد همون نورون یا نورونهای همخانواده میشن تا پیام قطع نشه (حتی بعد از اینکه محرک اولیه از بین رفت). آیا کالترالها همیشه فیدبک منفی میدن؟ خیر! گاهی اوقات این انشعابات آکسونی مدار فیدبک مثبت)Feedback Positive)میسازند.

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 12–13

به دندری ت نورون دوم. اما تو این حالت، یه نورون سوم (هکر) میاد آکسونش رو میچسبونه مستقیم به ترمینال آکسو ن نورون فرستنده. در نورون پس سیناپسی)R (•. سیناپس آکسوآکسونیک: هکر سیستم عصبی • به طور کلاسیک ما میگیم آکسو ن نورون اول پیام میده

حداقلی موقعیت ارتباط بین S و آکسوآکسونیک :F • نتیجه: آزاد سازی ناقلین به شکل حداقلی از طریق کانال های Ca و عدم تحریک نورون S: پیش سیناپسی نورون R: پس سیناپسی :a حالت• • نورون تسهیل کننده)F(: غیر فعال نورون پیش سیناپسی)S(: فعالیت بررسی در شکل پایین(: آزاد سازی ناقلین بیشتر- قدرت پیام بیشتر- تقویت ارتباط بین 2 نورون • بازیگران: نورون F: تسهیلکننده فرآیندهای تسهیل و مهار پیش سیناپسی. تسهیل سبب تقویت پیام و مهار سبب ممانعت از انتقال پیام میشه تسهیل پیشسیناپسی(آیا می توان مقدار ناقلین آزاد شده از نورون را کنترل کرد؟ بله. به وسیله

:غیر فعال نورون S :فعال است (ورود طبیعی کلسیم و آزاد شدن ناقلین از آن) • نتیجه: ایجاد تحریک در R • حالت مهار پیش سیناپسی)b(: کم – فیلتر شدن پیام • بازیگران: نورون I :مهارکننده نورون S: پیش سیناپسی نورون R: پس سیناپسی • حالت بدون مهار)a(: • نورون I مهار پیشسیناپسی: آزادسازی انتقال دهنده کم – قدرت پیام

و خاموشش میکنیم. پیامی • در مهار پیش سیناپسی، ما اصلا کاری به گیرنده نهایی نداریم، بلکه جلوی فرستنده رو میگیریم که اصلا نده! .2 تفاوت مهار پیشسیناپسی با پسسیناپسی: • در مهار پس سیناپسی، ما روی خود گیرنده نهایی (نورون هدف) اثر میذاریم

حسی بزرگ و برای درد فیبرهای حسی کوچک رو داریم. هر دو فیبرهای کوچک درد و بزرگ لمس به نورون های نخاع project دارند. سیستم: GABA(گاما آمینوبوتیریک اسید(..3 ناق. کاربرد بالینی: چرا وقتی پامون میخوره به میز، میمالیمش؟ برای لمس و فشار فیبرهای ل مهاری مهم تو این

میدی. با این کار فیبرهای بزر گ لمس رو فعال می کنی. • این فیبرهای بزرگ میان تو نخاع یه سری نورون مهارکننده رو بیدار میکنن. فرض کن پات ضربه خورده. فیبرهای کوچ ک درد دارن تند تند پیام درد میفرستن به نخاع تا بره تو مغز. • تو با دستت اون ناحیه رو ماساژ •

و مهارها در سیستم عصبی الف(مهار پسسیناپسی)مستقیم / Inhibition Postsynaptic) به دندریت یا سومای نورون هدف میچسبه. اصلی با وضوح بالا منتقل بشه، مهار جانبی هم میگن که باعث افزایش کنتراست و وضوح پیامهای حسی میشه اجمع بندی انواع مدارها فیبرهای درد ناقلین کمتری آزاد میکنن و درد کمتری حس میشه. به این مکانیسم که باعث میشه پیامهای اضافی فیلتر بشن و فقط پیام • این نورونهای مهارکننده میان روی پایانه فیبرهای درد مهار پیشسیناپسی انجام میدن.

آزادسازی نوروترنسمیتر از نورون پیش سیناپسی کاهش پیدا میکند. قبل از اینکه پیام به نورون پس سیناپسی برسد، پیام مهار شده است. • آکسوآکسونیک - کنترل ترشح فرستنده(توضیحات بالا) : نورون مهارکننده به پایانه پیش سیناپسی، سیناپس داده و با اثر بر آن ب(مهار پیشسیناپسی (غیرمستقیم)

سلول رنشو هم برمیگرده و همون نورون حرکتی و نورونهای مجاورش رو مهار میکنه. این حالت باعث خود تنظیمی نورون حرکتی میشود. از نخاع داره میره عضله رو منقبض کنه. تو مسیر، یه شاخه (کالترال) از آکسونش میده به یه سلول مهارکننده تو نخاع به نام سلول رنشو. ج(مهار فیدبک منفی)سلولهای رنشو / Cells Renshaw) • مدار چطوریه؟ یه نورون حرکتی

نورون حرکتی بیوقفه شلیک میکنه، عضلات دچار انقباضات شدید و اسپاسم میشن و فرد به خاطر خفگی (اسپاسم دیافراگم) میمیره!)که تو مرگ موش هست، میاد گیرندههای گلیسین رو روی سلولهای رنشو بلوک میکنه. وقتی ترمز (رنشو) از میان برداشته بشه، • نکته بالینی: سم استریکنین)Strychnine

شاخه دوم میره یه نورون مهارکننده رو فعال میکنه تا اونم بره همون نورون هدف رو مهار کنه. در واقع مهار موازی با تحریک رو داریم. به جلو)Inhibition Feedforward) • مدار چطوریه؟ یه پیام تحریکی میاد، دو شاخه میشه: یه شاخه میره نورون هدف رو تحریک میکنه، د(مهار رو

• مثال: فیبرهای موازی در مخچه، همزمان سلول پورکینژ (تحریک) و سلولهای ستارهای (که مهارکننده پورکینژ هستن) رو فعال میکنن. سریع". این کار باعث میشه پیام خیلی کوتاه، تیز • هدف چیه؟ ایجاد یک توالی "تحری ک سریع و به دنبالش مها و دقیق باشه و کش نیاد. ر

اگه همزمان عضله جلوی بازو (آگونیست) و عضله پشت بازو (آنتاگونیست) با هم منقبض بشن، دستت خشک میشه و تکون نمیخوره! این مدار(مهار عضلات مقابل هم) زیاد یافت میشود و مکانیسمی برای کنترل حرکات هماهنگ است. فکر کن میخوای دستت رو خم کنی. مهار متقابل)Inhibition Reciprocal)؛ قانون هماهنگی در نخاع از

Interneuron(. این نورو ن کوچولو میره نورون حرکت آنتاگونیست همسترینگ) رو مهار ی • وظیفه این واسطه: عضله)مثلا میکنه. عضله آگونیست (مثلا چهارسر ران در رفلکس تاندون پاتال) میره، یه شاخه از اون پیام میره سراغ یه نورون واسطه مهارکننده)Inhibitory • مکانیسم: وقتی پیام تحریک برای

• ناقلهای اصلی: گلوتامات یا استیلکولین • اتفاقی که میفته: باز شدن کانال های سدیم، ورود بارهای مثبت، ایجاد EPSP و دپلاریزاسیون. نخاعه. تحریک مستقیم و غیرمستقیم نوروترنسمیتر آزاد میکند. • تحریک مستقیم (پسسیناپسی): نورون پیش سیناپسی میاد و مستقیما

عضله دوم شل میشه و حرکت نرم و هماهنگ انجام میشه. • نکته : این مدار پایه و اساس "رفلکسهای کششی")Reflexes Stretch(در • نتیجه: عضله اول منقبض و

مدار نوسانی چیست؟ (ماهیت فیدبک مثبت) • توی این مدارها، یک "قانون طالبی" وجود داره: خروجی، دوباره ورودی را تحریک میکند. رو منقبض میکنه و همزمان مدار مهاری، عضله سه سر (تریسپ) رو شل میکنه تا حرکت روون انجام بشه. به این میگن عصبدهی متقابل • کاربردش کجاست؟ مثل وقتی میخوای بازوت رو خم کنی؛ مدار تحریکی عضله دوسر (بایسپ)

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 18–26

/ Purkinje): نقش در تنظیم حرکت. • نخاع: کمک به مهار رفلکسها. • سایر بخشها: در شبکیه چشم و سیستم بویایی نیز دیده میشود. محلهای ترشح و عملکرد گابا • کورتکس مغز: مهار نورونهای قشری. • هیپوتالاموس: تنظیم عملکردهای خودکار. • مخچه)سلولهای پورکینژ ۲.

منبع: SRC-0010 · جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 1) — ص 32

به تشنج میشه.پس در این نوع یک ریتم کنترل شده داریم چون مهار مثل ترمز عمل میکنه تا فعالیت نه خیلی زیاد بشه و نه خیلی کم. • شکل C(مدار با مهار (: این مدار هم فیدبک مثبت داره و هم نورونهای مهاری. اگر مهار نباشه فعالیت بیرویه میشه و منجر

فعالن؟ (سیگنالهای پیوسته) بعضی جاها مثل مرکز تنفس، حتی اگه ما خواب باشیم یا محرکی نباشه، دارن پیام میفرستن دو دلیل داره: اگر یک ورودی مهاری وارد مدار بشه، زمان تخلیه متعاقب کوتاهتر میشه و مدار زودتر خاموش میشه • چرا بعضی مدارها همیشه • منحنی قرمز)مهار - Inhibition):

میفته). بازدم • ناحیه مهاری)Inhibition): وقتی این ناحیه وارد عمل میشه، سیگنال سرکوب میشه و میاد پایین (مثلا اتفاق میفته). ریتمیکه که بالا و پایین میره. • ناحیه آبی)تحریک - Excitation): وقتی این ناحیه فعال میشه، سیگنال خروجی اوج میگیره (مثلا دم اتفاق • خط قرمز (سیگنال نهایی): این همون سیگنال خروجی

یه شاخه می برای نورونهای مهاری. این نورونها یه فیدبک منفی برمیگردونن و جلوی انتشار بیش از حد و تخلیه مکرر پیامها رو میگیرن. فیدبکی مهاری)Feedback Inhibitory) کنه، اما خروج ی فرسته • وقتی تحریک اولیه وارد میشه، پاسخ قوی ایجاد می این مجتمع نورونی، میشن استراحت میکنن و حساسیتشون زیاد میشه. اینجوری مغز همیشه در یک دامنه بهینه.میکنه کار(Optimal Range(• ب(مدارهای تنظیم حساسیت: مسیرهایی که زیاد استفاده میشن خسته میشن و حساسیتشون کم میشه. برعکس، مسیرهایی که کمتر استفاده نوروترنسمیترها در پایانه پیشسیناپسی تموم میشن. • هرچی دوره تحریک طولانیتر و شدیدتر باشه، انتقال سیناپسی ضعیفتر میشه. • وقتی یک مسیر بیش از حد استفاده بشه،

منبع: SRC-0028 · جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404 (جلسه 2) — ص 27–30

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

پیوست تصویری فصل CH01 — نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن pdf.1402

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: اول
استاد: دکتر خوارزمی
تعداد صفحات: ۱۳

تهیه کنندگان:
حدیث کمائی، فاطمه باقرزاده

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

چرا مطالعه سیستم عصبی برای ما اهمیت دارد؟ چون مرکز جامعیت دهنده است و فعالیت‌های بدن و فعالیت‌های ارگان‌های ما را کنترل می‌کند و در کنار سیستم اندوکرین یک سیستم پردازش کننده است مثلاً وقتی که با یک ورودی حسی مواجه می‌شویم اینکه ما الان باید چه عملکردی داشته باشیم این توسط سیستم عصبی انجام می‌شود باید یک سیستم در بدن ما باشد که پاسخ‌های مطلوب و فوری را در برابر تجربیات حسی مختلف فراهم بکند هماهنگی‌های لازم و دقیق را به وجود بیاورد و آن سیستم عصبی است که سیستمی پیچیده است

سیستم عصبی از لحاظ structural :
1) سیستم عصبی مرکزی: مغز و نخاع
2) سیستم عصبی محیطی: رشته های عصبی محیطی و گانگلیون های محیطی

سیستم عصبی از لحاظfunctional :
1) حسی
2) حرکتی

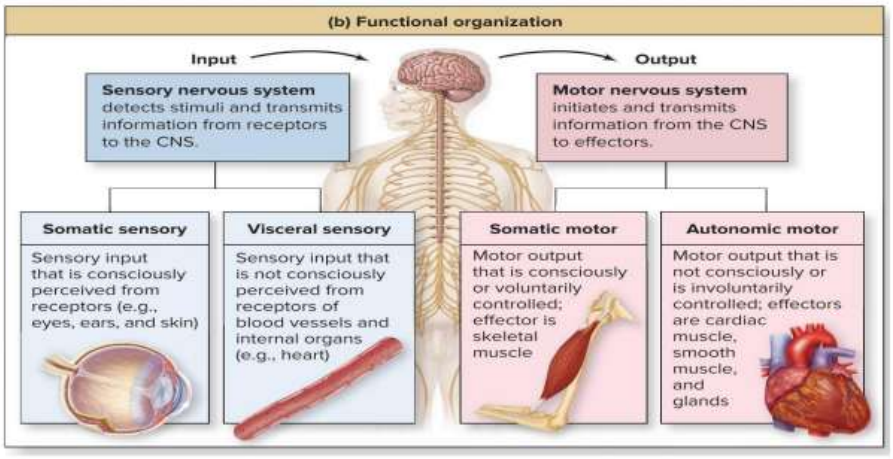
حسی: این سیستم اطلاعات حسی را از گیزنده های پیکری و گیرنده های بیرون بدن(چشم ، گوش، بینی، زبان) دریافت میکند و انها را انتقال میدهد و پردازش میکند. ما روی برخی از این اطلاعات حسی کنترل داریم مثلا چشم را میبندیم و دیگر چیزی دریافت نمیکنیم.

اطلاعات حسی شامل 1) اطلاعات حسی پیکری 2) اطلاعات حسی احشایی
- **اطلاعات حسی پیکری یا سوماتیک:** حواس پیکری -حواس ویژه
- **اطلاعات حسی احشایی:** از عروق عضله صاف، رحم ،گوارش و هر عضو دیگری که جزو احشا محسوب میشوند دریافت میشوند.

حرکتی: اطلاعات پردازش شده را به افکتور های مناسب و اجراکننده میرساند افکتور پاسخ حرکتی مناسب را ایجاد میکند اگر گیرنده های حسی سوماتیک پیام برده باشند افکتور می تواند مایچه های حرکتی سوماتیک(اسکلتی) باشد مانند انعکاس افکتور همچنین میتواند مربوط به احشا(عضله صاف قلبی و ..) باشد.

۱ | ۱۳

صفحه 1 — نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن pdf.1402



Major levels of central nervous system

- **Spinal cord level**
  - Walking movements
  - Reflexes that withdraw portions of the body away from painful objects
  - Reflexes that stiffen the legs to support the body against gravity
  - Reflexes that control gastrointestinal movements, or urinary excretion
- **Subcortical level** (medulla, pons, midbrain, hypothalamus, thalamus, cerebellum, and basal ganglia in cooperation with spinal cord)
  - Control of arterial pressure, swallow, and respiration
  - Control of equilibrium
  - Feeding reflexes, such as salivation
  - Many emotional patterns, such as anger, excitement and sexual response
- **Cortical level**
  - All awaking and higher functions such as learning, thinking, speaking, memory, skills, and interactions occur in cooperation with subcortical and spinal cord levels.

سطوح عملکردی دستگاه عصبی مرکزی

- spinal cord leve
- subcortical level
- corticallevel

۱۳ | ۲

صفحه 2 — نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf

1. سطح spinal cordیا نخاع:
پایین‌ترین سطح نخاع است.

1) راه رفتن: ما در نخاع مدارهای نورونی داریم باعث می‌شود ما بتوانیم راه برویم و نیاز نیست ما نگران باشیم چگونه راه می‌رویم و این اتوماتیک وار است اینکه ما این مدارهای نورونی را برای راه رفتن در نخاع داریم به این معنی نیست که مراکز بزرگتر و بالاتر تاثیری نداشته باشند پیام‌های حرکتی زیادی از مغز به نخاع می‌آید ولی در مغز ما مدارات نورونی مربوط به راه رفتن نداریم و این مدارات در نخاع است.

۲) رفلکس‌های withdrawرفلکس‌های عقب کشیدن: رفلکس‌هایی که باعث عقب کشیدن بخش‌هایی از بدن می‌شوند که از محرک‌های دردناک دور شوند مثلاً زمانی که پا روی یک جسم تیز می‌رود سریع پا را عقب می‌کشیم و این عمل ناخودآگاه است.

۳) رفلکس‌هایی که باعث می‌شوند تا بتواند از بدن در برابر نیروی جاذبه حمایت کند یعنی نگه داشتن بدن در برابر نیروی جاذبه، یعنی ما می‌توانیم حالت بدن خود را در حالتی که نشسته‌ایم ایستاده‌ایم و در حالی که داریم می‌دویم حفظ کنیم که این به وسیله مدارات و رفلکس‌هایی در نخاع است .

۴) رفلکس‌هایی که کنترل کننده حرکات دستگاه گوارش است یا عملکردهای دفعی ادراری که در سطح نخاع است در دستگاه گوارش برای آنکه عمل دفع انجام شود باید اسفنگترهای ناحیه آنال تحریک شوند اسفنگتر داخلی به صورت غیر ارادی عمل می‌کند و فرد کنترلی روی آن ندارد و تحریک آن به این صورت است که مقدار کافی مواد دفعی به آنجا رسیده باشد و حرکات قوی در ناحیه رکتوم اتفاق افتاده باشد در حالت عادی روده‌ها یک سری حرکات ذاتی دارند ولی این حرکات آنقدر قوی نیست که باعث شود اسفنگتر باز شود پس وقتی عمل دفع می‌خواهد انجام شود یک سری سیگنال از ناحیه رکتوم به نخاع فرستاده می‌شود چون رکتوم توسط ماده دفعی کشیده شده و این یک نوع تحریک در دستگاه گوارش است که باعث تحریک نورون‌های حسی می‌شود و این نورون‌های تحریک شده پیام‌ها را به مراکز بالاتر می‌برند که این مراکز بالاتر در سطح نخاع است بنابراین نورون‌های حرکتی به رکتوم برمی‌گردند و باعث می‌شوند نه تنها رکتوم بلکه مناطق بالاتر از رکتوم هم تحریک شوند و فشار بیشتری ایجاد شود و عمل دفع انجام شود.

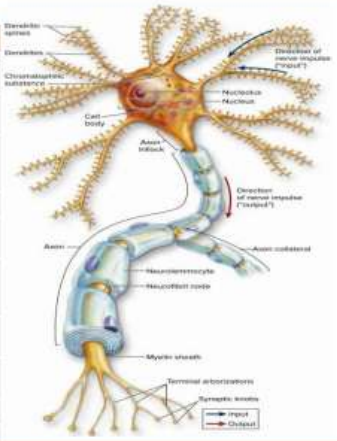
2. سطح subcorticalیا زیرقشری:
بصل النخاع، پل مغزی، مغز میانی، هیپوتالاموس، تالاموس، مخچه و بیزال گانگلیا

- که در هماهنگی با مراکز پایین‌تر باعث می‌شوند یک سری عملکردها انجام شود مثل کنترل فشار شریانی، بلع، تنفس.
- ما مراکزی در ساقه مغز داریم مثل مرکز وازو موتور که کنترل قلبی عروقی را انجام می‌دهد و مرکز بلع و تنفس را داریم پس ساقه مغز مرکز بسیار مهمی است و اگر آسیب ببینند بسیاری از مراکز کنترل کننده فعالیت خود را از دست می‌دهند . مراکزی که می‌توانند تعادل را کنترل کنند.
- رفلکس‌های مربوط به تغذیه مثل ترشح بزاق در سطح هسته‌های بزاقی در ساقه مغز است یک سری از الگوهای هیجانی مثل خشم اضطراب و پاسخ‌های جنسی در این سطح کنترل می‌شوند (توسط سیستم لیمبیک تالاموس و هیپوتالاموس)

3.سطح cortical یا قشری:
سطح higher function یا سطح عالی که مغز عملکردهای عالی ما را در آنجا کنترل میکند و فرایندهایی مثل یادگیری ،حرف زدن، حافظه، مهارت‌ها، فکر کردن، تفکر با هماهنگی با مراکز پایین‌تر مثل Sub cortical و نخاع انجام می‌شود.

Parts of a neuron

Structure	Description(s)
Neuron	Structural and functional cell of the nervous system; sometimes called a nerve cell
Cell body	Nucleus and surrounding cytoplasm of a neuron (excluding its dendrites and axon)
Perikaryon	Most often refers to the cytoplasm within the cell body. Sometimes used to describe the entire cell body
Neurotubules	Microtubules that form the cytoskeleton
Neurofilaments	Intermediate filaments that aggregate to form bundles called neurofibrils
Neurofibrils	Aggregates of neurofilaments that extend as a complex network into dendrites and axons, their tensile strength provides support for these processes
Dendrites	Neuron processes that conduct information *to* the cell body ("input")
Axon/nerve fiber	Neuron process that conducts nerve impulses *away* from the cell body ("output")
Axon hillock	Triangular region connecting cell body to axon
Axon collaterals	Side branches of an axon



سلول‌های سیستم عصبی شامل نورون‌ها و نوروگلیاها
نوروگلیا سلول‌های پشتیبان است بعضی از آنها مثل میکروگلیاها ذرات باقیمانده از آکسون‌های دژنره شده را برمی‌دارند یا نوروترانسمیترهایی که اگر در فضای مایع بین سلولی بمانند مشکل ساز می‌شوند و برای نورون‌ها کشنده‌اند را برمی‌دارند یا در ساخت سد خونی مغزی دخالت می‌کنند یا ساخت میلین(سلول‌های میلین ساز در مرکز و محیط متفاوتند) حتی می‌توانند مایع csfرا تولید کنند که بعضی در مجاری بطن‌های مغزی قرار دارند.

نورون: سلول های ساختاری و عملکردی سیستم عصبی اند

بخش های یک نورون:

جسم سلولی: یک مرکز جامعیت دهنده است که به آن سوما و پریکاریون هم می‌گویند درتصویر قبل پریکاریون را جدا از جسم سلولی نوشته چون بعضی از رفرنس‌ها به سیتوپلاسمی که در سل بادی است پریکاریون می‌گویند اما اکثراً وقتی صحبت از پریکاریون می‌شود منظور همان جسم سلولی یا cell bodyاست که هسته و اندامک‌های مختلف که می‌توانند مواد مختلفی را بسازند دارد.

نوروتوبول و نوروفیلامان: ما در نورون یک سری نوروتوبول و نوروفیلامان داریم که جزو سیتواسکلت محسوب می‌شوند و می‌توانند رشته‌هایی را ایجاد کنند که مثل یک اسکلت سلولی برای نورون باشد که در طول پایانه آکسونی کشیده شده و باعث می‌شود یک سری از وزیکول‌ها که حاوی موادی اند که ساخته‌اند و این مواد باید از پایانه آکسون ترشح شوند.

این نوروفیلامان‌ها و نوروفیبریل‌ها مثل یک ریل و اسکلت عمل می‌کنند و یک پروتئین‌های ویژه‌ای نیز وجود دارد که وزیکول‌ها را از بالا تا پایین آکسون هدایت می‌کنند دلیل مهم بودن پایانه سیناپسی این است که خروجی آکسون است و اطلاعات خروجی از اینجاست.

دندریت: زوائدی که اطلاعات را از محیط دریافت می‌کند.

آکسون: زائده‌ای است که اطلاعات را از جسم سلولی دور می‌کند به سلول بعدی منتقل می‌کند (خروجی اصلی نورون است).

ورودی‌های نورون: شامل دندریت جسم سلولی و آکسون

آکسون هیلاک: ابتدای آکسون و مشخصه اصلی آن بیشترین تعداد کانال‌های ولتاژی سدیمی است پس محلی برای شروع پتانسیل عمل است. نقطه ترینگل، کانال‌های ولتاژی سدیمی کانال‌های اصلی برای ایجاد پتانسیل عمل هستند.

آکسون کلترال: انشعاباتی که از آکسون خارج می‌شوند این انشعابات می‌توانند به صورت فیدبکی بر گردند روی نورون که می‌توانند تحریکی یا مهاری باشند وقتی یک اینترنورون واسطه را تحریک می کنند اگر آن اینترنورون تحریکی باشد آن را تحریک می‌کنند یا برعکس که بستگی دارد که کجا باشند.

Classification of neurons by shape

Pseudounipolar:

axon and dendrite look like one process

e.g. sensory neurons

Bipolar:

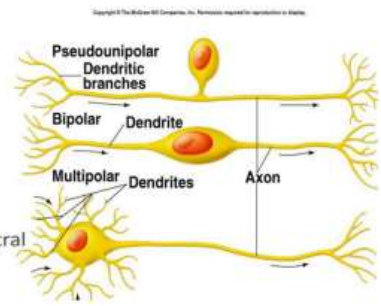
one axon, one dendrite.

e.g. retina

Multipolar:

one axon, many dendrites.

This is the most common form of neuron in the central nervous system e.g. motor neurons



تقسیم بندی نورون‌ها بر اساس شکل فضایی:

1) **تک قطبی کاذب:** چون فقط یک زائده و انشعاب از جسم سلولی خارج می‌شود ولی در حقیقت دو انشعاب خارج می‌شود سرتاسر آن آکسون است و فقط آن انشعاب آخر که اطلاعات را دریافت می‌کند به عنوان دندریت عمل می‌کند. در نورون‌های حسی، گیرنده‌ها این شکلی‌اند.

2) **دوقطبی :** سیستم حواس ویژه نورون‌های ما دو قطبی‌اند دو زائده خارج می‌شود .

3) **چند قطبی:** اکثر نورون‌های ما در سیستم عصبی چند قطبی‌اند مخصوصاً نورون‌های حرکتی

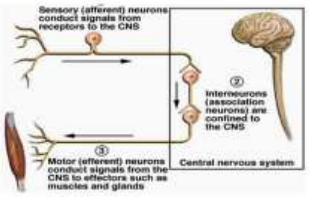
صفحه 5 — نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf

Classification of neurons by function

Sensory or afferent:
- from sensory neurons of PNS to CNS.

Association or interneurons:
- Located entirely within the CNS.
- Neuron to neuron.

Motor or efferent:
- from CNS to effectors organs (muscles).



تقسیم بندی نورون‌ها بر اساس عملکرد

۱) حسی یا آوران(afferent): انتقال اطلاعات حسی از PNSبه CNS

۲) حرکتی یا وابران(effrent): انتقال اطلاعات حرکتی از CNSبه اندام‌های محیطی

۳) نورون رابط: برقراری ارتباط بین نورون حسی و حرکتی

The small-molecule, rapidly acting transmitters

جدول ۴۶-۱ مواد ناقل سریع اثر کوچک مولکول.

کلاس I
استیل کولین
کلاس II: آمین‌ها
نورآپی‌نفرین
اپی‌نفرین
دوپامین
سروتونین
ملاتونین
هیستامین
کلاس III: اسیدهای آمینه
اسید گاماآمینوبوتیریک (GABA)
گلیسین
گلوتامات
آسپارتات
کلاس IV
ATP
اسید آراشیدونیک
اکسید نیتریک (NO)
مونواکسید کربن

1. میانجی های کوچک ملکول(غیر پپتیدی):
- ✓ عمل سریع دارند(هزارم ثانیه یا کمتر)
- ✓ در سیتوزول پایانه های پیش سیناپسی ساخته میشوند
- ✓ وزیکولهای شفاف و کوچک دارند
- ✓ بازیابی وزیکولها
- ✓ به مقدار زیاد می توانند ترشح بشوند
- ✓ اغلب اوقات اثر ناقل این است که هدایت کانال های یونی را کم یا زیاد کند

مربوط به پاسخهای حاد دستگاه عصبی

❖ These cause most acute responses of the nervous system, such as transmission of sensory signals to the brain and motor signals back to the muscles.

میانجی‌های کوچک مولکول غیر پپتیدی

- عمل سریعی دارند هزارم ثانیه یا کمتر در سیتوزول پایانه‌های پیش سیناپسی ساخته می‌شوند.
- وزیکول‌های شفاف و کوچک دارند چون مولکول‌های درشتی نیستند شفاف اند بازیابی وزیکول‌ها چون آن پروتئین‌ها و سیستم‌های آنزیمی لازم را دارد که بتواند دوباره برای نقل و انتقالات بعدی استفاده شود ه مقدار زیاد می‌توانند ترشح شوند اغلب اوقات اثر ناقل این است که هدایت کانال‌های یونی را کم و زیاد کند مربوط به پاسخ‌های حاد دستگاه عصبی هستند و باعث می‌شوند یک سری از کانال‌های یونی باز یا بسته شوند.
- پاسخ‌های سریعی در سیستم عصبی مثل انتقال سیگنال‌های حسی به مغز یا سیگنال‌های حرکتی برگشت داده شونده به ماهیچه را انجام میدهند.
- به آنها ناقلین سریع الاثر می‌گویند زیرا وقتی این وزیکول‌ها ترشح می‌شوند سریع اثر خود را می‌گذارند .
- اثر این نوروترانسمیترها این است که می‌توانند هدایت کانال‌ها را کم یا زیاد کنند.

۱۳ | ۶

صفحه 6 — نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf

صفحه 7 — نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf

سیستم اتونوم(سمپاتیک یا پاراسمپاتیک) : زمانی که سمپاتیک می‌خواهد به دستگاه گوارش عصب رسانی کند رشته‌های سمپاتیک از نخاع خارج می‌شوند وقتی این رشته‌ها خارج می‌شوند یک زنجیره‌های گانگلیونی هست که این زنجیره‌ها را رد می‌کنند و این زنجیره‌ها خارج می‌شوند وقتی خارج می‌شوند به یک سری گانگلیون‌های محیطی می‌رسند که این‌ها انواع مختلفی دارند وقتی این رشته‌ها به گانگلیون‌ها می‌رسند رشته‌های دوم سمپاتیکی فعال می‌شوند بنابراین این رشته در گانگلیون روی جسم سلولی سلولی که به دستگاه گوارش می‌رود اثر می‌گذارد و رشته‌های پست گانگلیونی به دستگاه گوارش می‌روند پس در محل گانگلیون یک سری نوروترانسمیتر آزاد می‌شود و در دستگاه گوارش نیز یک سری نوروترانسمیتر دیگر آزاد می‌شود.

بررسی چند نوروترنسمیتر مهم (در جدول صفحات 9 و 10 به طور کامل بررسی شده اند)

نور اپی نفرین چون گیرنده‌های آندروژنیک نوراپی نفرین از انواع مختلف آلفا و بتا و هر کدام از این‌ها زیر مجموعه‌های مختلف را دارند و هر کدام در جاهای مختلف بر حسب نوع گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد مثلاً وقتی سیستم قلبی عروقی را تحریک می‌کند و تنگی رگ ایجاد می‌کند و فشار خون را یاد می‌کند چون گیرنده آلفا است و کلسیم داخل سلولی افزایش و انقباض را داریم ولی در دستگاه گوارش گیرنده از نوع بتا است و باعث هایپر پلاریزاسیون می‌شود و کانال‌های پتاسیمی را باز می‌کند و تحریک پذیری کم می‌شود
از طریق پیامبر ثانویه یا سکند مسنجر به صورت غیر مستقیم عمل می‌کند هر عاملی که باعث شود برداشت نور اپی نفرین از محل سیناپس بلاک شود باعث می‌شود که نور اپی نفرین در سیناپس باقی بماند مثل داروهای ضد افسردگی و کوکائین‌ها. اما داروی ضد فشار خون رزرپین باعث می‌شود سطح نور اپی نفرین کم شود و افسردگی ایجاد می‌کند.

NOTE.....

صفحه 9 — نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf

نوروترنسمیتر	نوع عملکرد	محل	توضیحات بیشتر
استیل کولین (Ach)	اثر استیل کولین بر گیرنده های نیکوتینی تحریکی میباشد و کانال های سدیم را باز میکند و بنابراین اثر مستقیم دارد. ✓ گیرنده های موسکارینی در عضالت صاف عروق دیده میشوند یا در CNSدیده میشوند و میتوانند تحریکی یا مهاری باشند و بستگی به نوع گیرنده اش دارد و اثرش را از طریق پیک ثانویه میگذارد .	**در CNS:** سراسر قشر مغز، هیپوکامپ و ساقه مغز **درPNS:** تمام اتصالات عصبی عضلانی و درعقده های اتونوم در گانگلیون های پیش سیناپسی)گانگلیون های اطراف نخاع و یکسری رشته های پاراسمپاتیک و سمپاتیک که به این گانگلیون ها وارد میشوند و سپس ،برای مثال بر دستگاه گوارش اثر میگذارد(هم استیل کولین زیادی آزاد میشود.	دربیماری آلزایمر سطح استیل کولین در نواحی خاصی از مغز کم میشود و کاهش سطح آن میتواند حالت های فکری و مغزی را تحت تاثیر قرار بدهد و در بروز آلزایمر نقش داشته باشد. ✓ سم بوتولونیم در بوتاکس باعث فلج عضلانی میشود یعنی آزاد سازی استیل کولین را از پایانه هایش بلاک میکند. پس زمانی که پتانسیل عمل و تحریک در ماهیچه به وجود نیاید ،ماهیچه قادر به حرکت نیست و حالت فلج عضلانی ایجاد میشود . اتصال کورار به گیرنده های نیکوتینیAch و آتروپین به گیرنده های موسکارینی استیل کولین باعث مهر این گیرنده ها می شود. گیرنده های نیکوتینی Achدر میاستنی گراویس تخریب می شوند. ✓ خیلی از ترکیباتی که در جنگ ها استفاده میشوند که اصطلاحا ترکیبات گاز های عصبی یا حشره کش های ارگانو فسفاته نامیده میشوند ،بر روی گیرنده های استیل کولین اثر میگذارند و کاری میکنند که استیل کولین نتواند بر روی گیرنده هایش قرار بگیرد. و منجر به اسپاسم عضلانی تتانیک می شود. در حالتی که آنزیم استیل کولین استراز ،استیل کولین را تجزیه میکند اما اگر این آنزیم غیرفعال شود ،تحریک بیش از حد اتفاق می افتد و اسپاسم عضلانی کشنده ای را به وجودمی آورد .
آمینواسید ها			
گابا (Y-aminobutyric acid)	یک نوروترنسمیتر عمدتا مهاری در سیستم عصبی میباشد که عملکرد هایش میتواندهم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم باشد.	**در CNS:** در قشر مغز ،هیپوتالاموس ،سلول های پورکنژ مخچه ،نخاع ،لول های گرانول پیاز بویایی و در شبکیه ی چشم	گابا در پزشکی : نوروترنسمیتری است که که تحریک پذیری را کاهش میدهد . در مهار پی سیناپسی در سیناپس های axoaxonal مهم است. ✓ بنابراین در خیلی از داروهای آرامش بخش مثل دیازپام، بنزوپازین ها، داروهای ضد اضطراب، و باربیتورات که ضد تشنج است گابا وجود دارد. ✓ ایجاد حالت بی حسی، بیهوشی، حالت آرامش بخش و حالت ضد تشنج از عملکرد های اصلی گابا میباشد . ✓ موادی که سنتز و releaseو عملکرد گابا را بلاک می کنند تشنج را ایجاد میکنند.
گلوتامات	به طور کلی تحریکی عملکرد مستقیم	**در CNS:** نخاع،گیرنده تحریکی بسیار مهم در مغز.	در یادگیری و حافظه نقش دارد،انتشار بیش از حد آن باعث تحریک بیش از حد نورون ها شده و باعث سکته مغزی می شود. این حالت معمولا بر اثر ایسکمی (کمبود اکسیژن ، معمولا مسدود شدن رگ های خونی) به وجود می آید.
گلایسین	عمدتا مهاری عملکرد غیر مستقیم	**در CNS:** نخاع و ساقه مغز، شبکیه چشم	ناقل عصبی مهاری اصلی طناب نخاعی است. سم strychnineگیرنده های گلایسین را مهار کند ومنجر به تشنج های کنترل نشده و ایست تنفسی شود.

- **گابا** در واقع یک ترمز در سیستم عصبی ماست و دو نوع aو b دارد
- **گلوتامات** در یادگیری و حافظه نقش دارد و اگر بیش از حد در فضای سیناپسی بماند خاصیت سمی دارد و باعث سکته های مغزی می‌شود
- مطالب تصویر خوانده شود

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

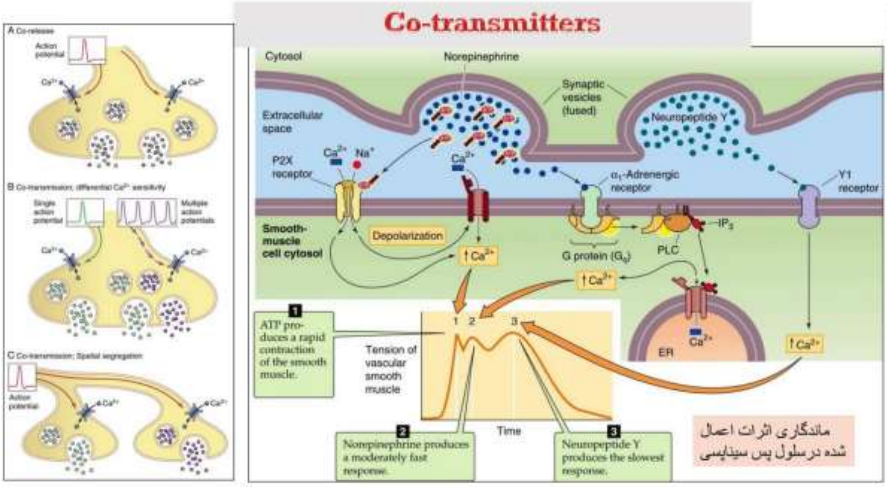
Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Glutamate	AMPA		$\uparrow Na^+, K^+$	AMPA	CNQX, DNQX
	Kainate		$\uparrow Na^+, K^+$	Kainate	CNQX, DNQX
	NMDA		$\uparrow Na^+, K^+, Ca^{2+}$	NMDA	AP5, AP7
	$mGluR_1$	↑cAMP, IP_3, DAG	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	DHPG	
	$mGluR_5$	↑IP_3, DAG	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	Quisqualate	
	$mGluR_2$, $mGluR_3$	↓cAMP	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	DCG-IV	
	$mGluR_4$, $mGluR_{6-7}$	↓cAMP	$\downarrow Ca^{2+}$	L-AP4	
GABA	$GABA_A$		$\uparrow Cl^-$	Muscimol	Bicuculline, Gabazine, Picrotoxin
	$GABA_B$	↑IP_3, DAG	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	Baclofen	Saclofen
Glycine	Glycine		$\uparrow Cl^-$	Taurine, β-alanine	Strychnine
Acetylcholine	N_M		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine	Tubocurarine, Gallamine triethiodide
	N_N		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine, lobeline	Trimethaphan
	M_1, M_3, M_5	↑IP_3, DAG	$\uparrow Ca^{2+}$	Muscarine, Bethanechol, Oxotremorine (M_1)	Atropine, Pirenzipine (M_1)
	M_2, M_4	↓cAMP	$\uparrow K^+$	Muscarine, Bethanechol (M_2)	Atropine, Tropicamide (M_4)

- وقتی نفوذ پذیری به clزیاد شود clوارد سلول می‌شود تحریک پذیری کم می‌شود clآنیون فراوان مایع خارج سلولی است.
- وقتی نفوذ پذیری به پتاسیم زیاد شود پتاسیم خارج می‌شود پتاسیم کاتیون فراوان داخل سلولی است
- با افزایش نفوذ پذیری غشا به کلر (به سمت داخل سلول) و پتاسیم (به سمت خارج سلول) و با بستن کانال‌های کلسیمی سلول منفی میشود و هایپرپولاریزاسیون رخ میدهد.

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Norepinephrine	α_1	↑IP_3, DAG	$\downarrow K^+$	Phenylephrine	Prazosin, Tamsulosin
	α_2	↓cAMP	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	Clonidine	Yohimbine
	β_1	↑cAMP	$\downarrow K^+$	Isoproterenol, Dobutamine	Atenolol, Esmolol
	β_2	↑cAMP		Albuterol	Butoxamine
Serotonin	$5HT_{1A}$	↓cAMP	$\uparrow K^+$	8-OH-DPAT	Metergoline, Spiperone
	$5HT_{1B}$	↓cAMP		Sumatriptan	
	$5HT_{1D}$	↓cAMP	$\downarrow K^+$	Sumatriptan	
	$5HT_{2A}$	↑IP_3, DAG	$\downarrow K^+$	Dobutamine	Ketanserin
	$5HT_{2C}$	↑IP_3, DAG		α-Methyl-5-HT	
	$5HT_3$		$\uparrow Na^+$	α-Methyl-5-HT	Ondansetron
	$5HT_4$	↑cAMP	$\downarrow K^+$	5-Methoxytryptamine	

8-OH-DPAT, 8-hydroxy-N, N-dipropyl-2-aminotetralin; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionate; DAG, diacylglycerol; DCG-IV, 2-(2, 3-dicarboxycyclopropyl) glycine; DHPG, 3-5 dihydroxyphenylglycine; IP_3, inositol triphosphate; L-AP4, 2-amino-4-phosphonobutyrate; NMDA, N-methyl-D-aspartate.



نوروترانسمیترهای کوچک مولکول و درشت مولکول می‌توانند با هم در یک پایانه سیناپسی باشند و حتی می‌توانند با هم در یک وزیکول هم قرار بگیرند یا در حالت دوم هر کدام می‌توانند در وزیکول‌های جداگانه‌ای باشند که حساسیت‌های متفاوتی نسبت به تحریک دارند آزاد شدن همزمان دو نوروترنسمیتر با هم یک کار را انجام می‌دهد و آن ماندگاری اثرات اعمال شده در سلول پس سیناپسی است.

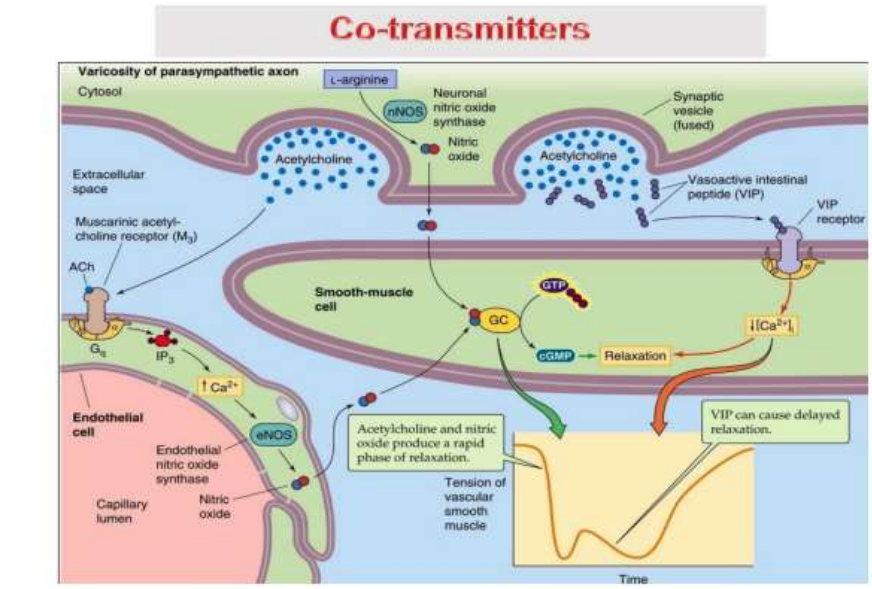
۱) گیرنده Nepبه Gپروتئین وصل است که حالت تحریکی دارد وقتی nepوی گیرنده می‌نشیند تغییراتی در Gپروتئین ایجاد می‌شود و آن را فعال می‌کند Gپروتئین فعال شده باید در سطح غشا کاری انجام دهد و آن این است که آن آنزیمی به نام فسفولیپاز سی plcرا فعال می‌کند این آنزیم اینوزیتول بیس فسفات که یکی از فسفولیپیدهای ساختار غشا می‌باشد را میشکند و به اجزای آسیل گلیسرول و ip3تبدیل میکند. ip3وقتی ریز می‌شود در سلول قابلیت ورود به داخل شبکه سارکوپلاسمیک عضله را دارد و در آنجا کانال‌های کلسیمی را باز می‌کند کلسیم را رها می‌کند پس در نهایت وقتی Nepروی گیرنده آلفا ۱ می‌نشیند کلسیم آزاد می‌شود

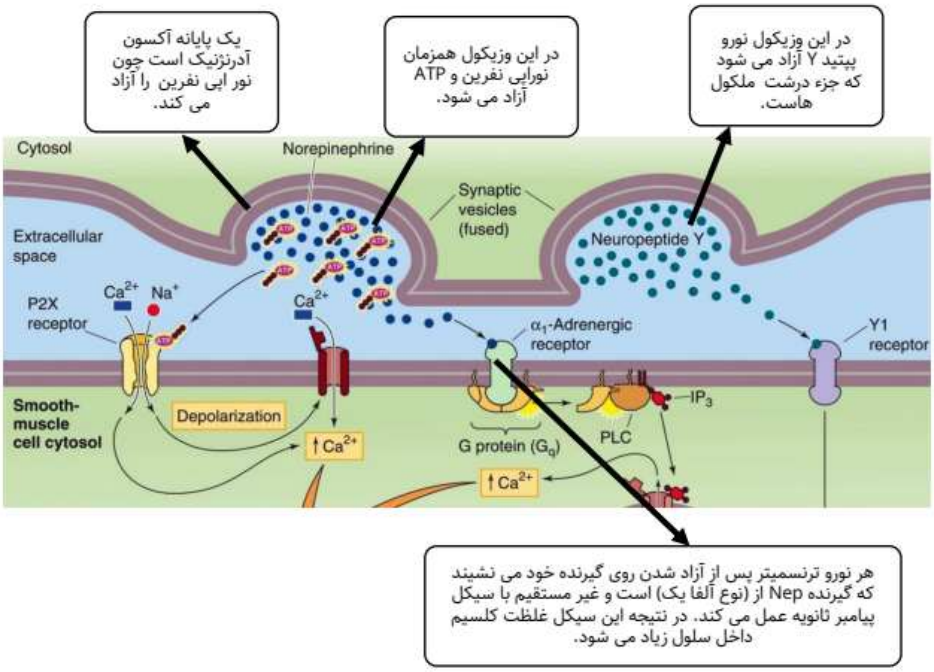
2) گیرنده ATPدر این عضله از نوع P2xاست گیرنده‌ای است وابسته به ATPکه وقتی ATPروی آن می‌نشیند اجازه می‌دهد سدیم و کلسیم وارد سلول شوند بنابراین وقتی سدیم وارد می‌شود سلول دپولاریزه می‌شود وقتی تحریک پذیری در داخل سلول زیاد شود کانال‌های ولتاژی کلسیم که در سطح غشای سلول هستند تحریک می‌شود و کلسیم از مایع خارج سلولی می‌تواند وارد سلول شود و کلسیم داخل سلولی زیاد می‌شود و از طرف دیگر خود P2xهم کلسیم را وارد سلول می‌کند پس نتیجه عملکرد ATPنیز افزایش غلظت کلسیم است پس عملکرد هر دو افزایش غلظت کلسیم است.

۳) نوروپپتید yنیز با راه و روش خودش غلظت کلسیم را در داخل سلول بالا می‌برد
چیزی که در این سه متفاوت است به جز راه و روششان برای بالا بردن غلظت کلسیم در داخل سلول مدت زمانیست که اثر می‌گذارند یکی از ۳ نوروترانسمیتر نمودار را سریع یکی متوسط دیگری کند بالا می‌برد اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند نتیجه این می‌شود که کلسیم در مدت زمان طولانی در سطح بالا حفظ شود.
پس ATPبا سرعت بالا، NEPبا سرعت متوسط و نوروپپتید Yبا سرعت آهسته عمل می‌کند و این نمودار می‌گوید که افزایش غلظت کلسیم و نگه داشتن کلسیم در پیک خودش با همکاری این ۳ نوروترنسمیتر انجام می‌شود.

۱۲ | ۱۳

صفحه 12 — نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf





صفحه 13 — نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf

فصل 02

گیرنده‌های حسی، مسیرهای صعودی و درد

Chapter 02

خطوط نشان‌دار، مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی، اسپاینوتالامیک، قشر سوماتوسنسوری و نقشه بدن، درد ارجاعی و کنترل درد. جلسات ۳ و ۴ تدریس فعلی: گیرنده‌های حسی و طبقه‌بندی آن‌ها، پتانسیل گیرنده و تبدیل حسی، آستانه و تطابق، اصل

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
31	12	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — S01
25	2	(طبقه‌بندی گیرنده‌ها (مکانورسپتور، ترمورسپتور، کمورسپتور، نوسیسپتور — S02
57	5	پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه — S03
19	0	تطابق، اختصاصیت گیرنده و اصل خطوط نشان‌دار — S04
53	7	مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی — S05
166	12	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — S06
57	2	قشر سوماتوسنسوری، نقشه بدن و نواحی برودمن — S07
10	0	درد ارجاعی، کنترل درد و مسیرهای نزولی — S08

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
3 نوروفیزیولوژی مهر1404.pdf	بدنه	SRC-0032
جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404.pdf	بدنه	SRC-0036
نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست
نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست
نوروفیزیولوژی 05 نهایی بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست

مبحث CH02.01

گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — درک پتانسیل گیرنده و انتقال حسی بر پایه سیناپس و پتانسیل عمل است.

ها به محرکهای حسی پاسخ میدن و در نهایت مسیرهای عصبی برای پردازش اطلاعات در سیستم عصبی مرکزی)CNS(رو بررسی کنیم. حسی)Receptors Sensory)صحبت کنیم. توی این بخش قراره ویژگیهای گیرندههای حسی، مکانیسمهایی که به واسطه اون جلسه 3 مبحث: مقدمه ای بر گیرنده های حسی و روند ایجاد حس در ادامه مباحث سیستم عصبی، میخوایم در مورد گیرندههای مهر 404 استاد خوارزمی

هستند که به محرکهای خاصی حساسیت دارند. به محض اینکه محرک با این گیرندهها تماس پیدا میکنه، در اونها تغییراتی ایجاد میشه. فعالیت حسی با یک »تجربه حسی« همراهه و این تجربه با درگیر شدن یک گیرنده حسی آغاز میشه. • گیرنده حسی چیست؟ ساختارهایی روند شروع یک حس: همونطور که میدونید، شروع هر

عصبی حسی)Endings Nerve Sensory(: اکثر گیرندههای بدن ما از این نوع هستند. خود این پایانهها به دو دسته تقسیم میشن: • سلولهای گیرنده شبکیه چشم (فوتورسپتورها) • سلولهای مودار شنوایی در حلزون گوش • سلولهای مربوط به حس چشایی ۲.۰ پایانههای دو نوع ساختار گیرندهها: ۱.۰ سلولهای اختصاصی: اصولا حواس ویژه)Senses Special)از این سلولهای اختصاصی استفاده میکنند. مثل: توضیح بیشتر در مورد

سنسوری ترانسداکشن)Transduction Sensory) اگه بخوایم فرآیند سنسوری ترانسداکشن رو خیلی مختصر و مفید تعریف کنیم: نشدند • پایانههای عصبی کپسولدار: پایانههای عصبی که درون یک ساختار کپسولمانند قرار گرفتن و انواع مختلفی دارند مبحث: مکانیسم • پایانههای عصبی آزاد)Endings Nerve Free(: پایانههایی که آزاد هستند و در هیچ ساختاری احاطه

میکنند به پتانسیلهای عمل قابل انتشار)Potentials Action(. این پتانسیلهای عمل در نهایت وارد سیستم عصبی شده و منتقل میشن. که محرکها مثل نور، دما، فشار و... روی اون ها میذارن) (stimulus)رو تشخیص)Detect)میدن. سپس این تغییرات محیطی رو تبدیل گیرندههای ما در واقع یکسری مبدل یا ترانسدیوسر)Transducer)هستند که تغییرات محیطی (یعنی همون اثری

نورونهای عصبی حسی که در سیستم حسی استفاده می به صورت.هستند) Sensory Neurons ویژگیهای این نورونهای تکقطبی: گیرندههای حس سوماتیک متمرکز هست، باید با ساختار نورونهای این مسیر آشنا بشیم. شن، عمدتا نورونهای حسی تکقطبی (Unipolar مبحث: گیرنده های حس سوماتیک (پیکری) و ساختار نورون های حسی چون بحث اصلی ما در اینجا روی

این نورونها دارای یک زائده بلند هستند که به دو قسمت تقسیم میشه: یک قسمت مرکزی (به سمت نخاع) و یک قسمت محیطی. سلولی: جسم سلولی)Soma)این نورونها در گانگلیونهای ریشه پشتی نخاع (Root Dorsal.داره قرار) Ganglion - DRG • ساختار آکسون: • محل جسم

پس یادتون باشه، این ساختار، یک نورون تکقطبی)Neuron Unipolar)هست که داره اطلاعات حسی مختلف رو به نخاع میرسونه. تمام این مسیر به عنوان اون انشعاب مرکزی)Branch Central)عمل میکنه که وظیفهاش انتقال اطلاعات به سیستم عصبی مرکزیه. دارند؛ این نورونها اطلاعات محیطی مثل ارتعاش و سایر حسها رو دریافت میکنند و بعد این اطلاعات رو به نخاع منتقل میکنند. در واقع کنه. ادامه مبحث: ساختار نورون های حسی تک قطبی در ادامه بحث قبلی درباره نورونهای تکقطبی که توی پوست و بافتهای محیطی قرار

• قسمت محیطی: این بخش به بافتهایی مثل پوست ختم میشه تا بتونه تغییرات مختلف محیط مثل فشار، لمس و... را دریافت

میکنند) و بارورسپتورهای شریانی)گیرندههای حساس به کشیدگی دیواره سینوس کاروتیدی در آئورت که فشار خون رو تنظیم میکنند(. فولیکول مو که در بافتهای عمقیتر هستند(، گیرندههای مربوط به حس شنوایی، گیرندههای تعادل (که گیرنده های وستیبوالر رو تحریک

• مثالها: گیرندههای لمسی پوست)مثل فری نرو اندینگها یا پایانههای آزاد، گیرندههای رافینی، گیرندههای

(گیرنده های درون گیر) اینتروسپتورها گیرندههایی هستند که در سطوح داخلی بدن قرار گرفتند و به دو دسته کلی تقسیم میشن: لمس، درد، خارش، سرما و گرما. • گیرندههای فولیکول مو)Plexus Follicle Hair(: حرکت مو رو تشخیص میدن. مبحث: اینتروسپتورها • پایانههای عصبی آزاد)Endings Nerve Free(: طیف وسیعی از محرکهای حسی رو تبدیل به سیگنال میکنند؛ مثل

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 1–7

(مخصوصا شست) گیرنده حسی به شدت بالایی دارن، تو این هومونکولوس به شکل یه آدمک با لبها و دستهای غولپیکر کشیده میشن! نظر حسی قویتر باشه و گیرندههای حسی بیشتری توش متراکم باشن، فضای بزرگتری رو تو ناحیه 1S اشغال میکنه. چون لبها و انگشتان دلیل این عدم تناسب چیه؟ دلیلش برمیگرده به تراکم گیرندههای حسی. هر قسمتی از بدن که از

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 5

مو به همراه پایانه عصبی حسیاش در این نواحی قرار داره که حرکت مو و حرکت اشیا روی پوست مودار رو به سیگنال تبدیل میکنه. قرار دارند. • در درم (لایه عمقیتر): کپسولهای پاچینی، رافینی و کراز در سطوح پایینتر و نزدیک به درم قرار دارند. • پوست مودار: فولیکول خیلیدر اپیدرم (لایه سطحی): پایانههای عصبی آزاد و دیسک های مرکل در این لایه

تولید پتانسیل عمل: مقایسه دو نوع گیرنده: حالت اول: پایانههای عصبی حسی (مثل گیرندههای المسه) یک گیرنده المسه(اعمال میشه: به گیرنده متصل شده، کانالهای یونی را باز کرده و پتانسیل الکتریکی غشا را تغییر میدهد..۳ تغییرات درجه حرارت بررسی مکانیسم .۲ محرک شیمیایی: یک ماده شیمیایی

سلولهای اپیتلیالی هستند. • رشته عصبی: یک پایانه عصبی توسط این لایهها در بر گرفته شده که این پایانه عصبی مرکزی میلین ندارد. • جنس لایهها: • لایههای مرکزیتر: از سلولهای تغییر شکل یافته »شوان« ایجاد میشن. • لایههای محیطیتر: یک سری

محرک، در ظرف حدود 1 ثانیه پاسخدهیش به صفر میرسه. این هم تند سازش است، اما سرعت و الگوی سازشش با پاچینی متفاوته. ۲ گیرنده پایانه عصبی فولیکول مو: این گیرنده هم بعد از تحریک، ایمپالسهای زیادی تولید میکنه، ولی با ادامه

محرک، فرکانس فعالیتشون کم میشه اما به صفر نمیرسه (یا خیلی طول میکشه تا صفر بشه). اینها جزو گیرندههای کند سازش هستند. .۳ گیرندههای دوک عضلانی، اندام وتری گلژی و کپسول مفاصل: بعد از اعمال محرک، فعالیتشون زیاد میشه و با ادامه یافتن

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 8–16

میدان گیرنده کوچیک تر و تراکم گیرندهها تو یه نقطه بیشتر باشه (مثل نوک انگشتان)، مغز دقیق تر میتونه نقطه تحریک رو پیدا کنه. تشخیص موقعیت یا لوکالیزیشن سیستم عصبی از دو تا روش استفاده میکنه:.1 بر اساس تراکم و اندازه میدان گیرنده حسی: هرچی (مکانیابی)برای

و با سرکوب کردن مسیرهای کناری، باعث میشه پیام مسیر اصلی با وضوح و کنتراست بالا به مغز برسه و مغز دقیقا نقطه رو پیدا کنه. .2 بر اساس مهار جانبی)Inhibition Lateral): همونطور که مفصل خوندیم، مهار جانبی نمیذاره پیام تو مسیر پخش بشه

میدان گیرنده وسیع. نتیجه چیه؟ اگه هر کدوم از این ۳ تا گیرنده تحریک بشن، در نهایت فقط یه پیام از اون نورون رده دوم میره بالا.)همگرایی - Convergence): فرض کن ۳ تا گیرنده حسی رو پوست داریم که هر ۳ تاشون وصل میشن به یه نورون رده دوم! این یعنی سیم کشی سیستم عصبی: همگرایی در برابر ارتباط یکبهیک استاد اینجا دو مدل ارتباط عصبی رو تو تصاویر مقایسه کرده: • حالت اول الگوی

تا گیرنده کنار هم تحریک بشن، دو تا پیام کاملا مجزا از دو تا مسیر موازی میره بالا و مغز میفهمه دقیقا دو نقطه متفاوت تحریک شدن. یکبهیک): اینجا هر گیرنده حسی، نورون رده دوم اختصاصی خودش رو داره. این یعنی میدان گیرنده کوچیک و دقیق. نتیجه؟ اگه دو مغز این بالا میگه: "خب یه پیام اومد، پس یه نقطه تحریک شده!" (دقت مکانیابی به شدت میاد پایین). • حالت دوم (ارتباط

سوزن های پرگار رو فقط به اندازه ۲ تا ۳ میلیمتر از هم باز کنی و بذاری رو نوک انگشت، فرد قشنگ میفهمه که دو نقطه مجزا لمس شده. میذاریم رو پوست بیمار و ازش میپرسیم: »یه نقطه حس میکنی یا دو تا؟«.۱ نوک انگشتان دست، لبها، گونه و زبان (پادشاهان دقت!) • اگه برای اینکه این تفاوت سیمکشی رو تو بالین ببینیم، یه تست معروف داریم با یه پرگار که دو تا سوزن داره. دو تا سوزن رو همزمان تست پرگار)تشخیص دو نقطه / Discrimination(Point-Two

ها اینجا "یکبه یک" هست. یعنی هر سوزن پرگار تو یه میدان گیرنده مجزا قرار میگیره و دو تا مسیر کاملا جداگانه مغز رو خبردار میکنن. • دلیل فیزیولوژیک: چون تو این نواحی، تراکم گیرندهها به شدت بالاست و اندازه میدانهای گیرنده بسیار کوچیکه. ارتباط نورون

اینکه فرد بتونه دو تا نقطه رو رو شونهاش تشخیص بده، باید دهانه پرگار رو حدود ۶۴ میلیمتر (طبق گایتون بین ۳۰ تا ۷۰ میلیمتر) باز کنی! (بیدقتهای تنبل!) • اگه همون پرگار رو ببری رو سرشانه فرد، با فاصله ۲ میلیمتر، فرد قسم میخوره که فقط یه سوزن بهش خورده! برای .۲ کمر و سرشانهها

کردن موقعیت دقیق محرک، پدیده ای به اسم مهار جانبی)Inhibition Lateral)هست. حالا بیایم رو تصویر و با یه مثال اینو بررسی کنیم. یک سیگنال دریافت میکنه و میگه: "یه نقطه بود!" راه دوم مکان یابی: مهار جانبی)Inhibition Lateral) راه دوم برای نقطه زنی و پیدا پرگار میخورن داخل یه میدان گیرنده (حالت همگرایی). در نتیجه اطلاعات هر دو گیرنده میریزه تو یه نورون رده دوم و مغز بیچاره فقط • دلیل فیزیولوژیک: چون تو سرشانه، تراکم گیرندهها کمه و میدانهای گیرنده به شدت بزرگن. تو فواصل کم، هر دو سوزن

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 12–13

(Free Nerve Endings) آزاد عصبی پایانهای.۱ • محل قرارگیری: در همه جای پوست، بافتهای عمقی و به طور ویژه در سطح قرنیه چشم. (۶ نوع اصلی) سیستم عصبی برای درک حواس تماسی از حداقل ۶ نوع گیرنده استفاده میکند که ویژگیهای آن ها به شدت مهم است: • حس ارتعاش)Vibration): ناشی از اعمال سیگنالهای حسی تکراری با فرکانس سریع است. انواع گیرنده های حسی تماسی عصبی آزاد استفاده کرده است تا در صورت تماس مکانیکی، حس لمس و درد به سرعت درک شود بدون اینکه بینایی مختل گردد. یافته و بزرگ وجود ندارد (چون سدی در برابر عبور نور به سلولهای بینایی ایجاد میکنند). بنابراین، خداوند در سطح قرنیه فقط از پایانههای و اگر در بافتهای عمقی تحریک شوند حس فشار را ایجاد میکنند. • نکته (قرنیه چشم): در قرنیه چشم امکان وجود گیرندههای تخصص • عملکرد: اگر در سطح پوست تحریک شوند حس لمس،

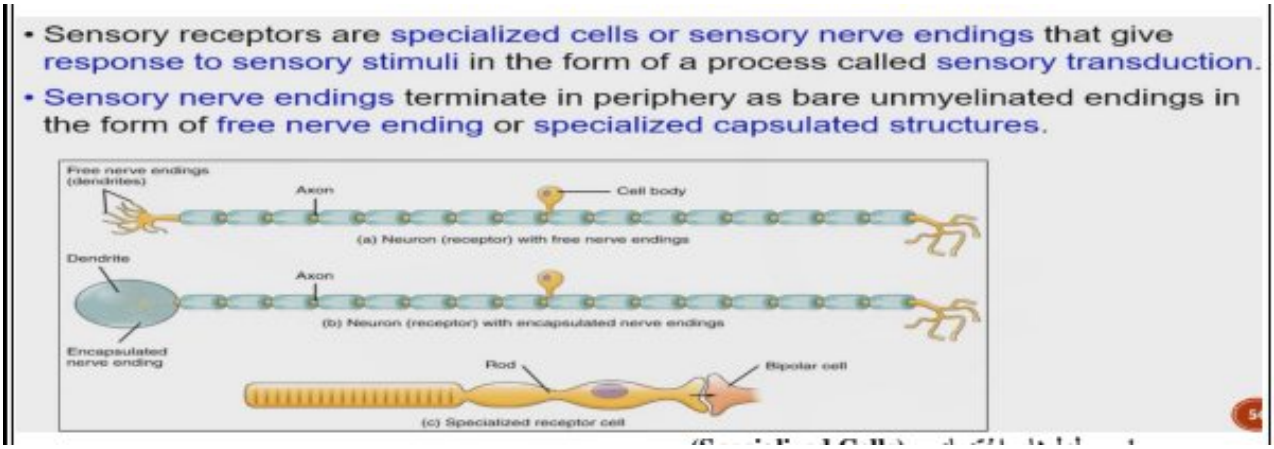
• ساختار و محل: پایانههای عصبی منشعب و کپسولدار هستند. منحصرا در نواحی بدون موی پوست (Meissner's Corpuscles) تند سازش هستند، تغییر دائم جای محرک را به خوبی تشخیص میدهند (حساس به تغییرات شدت محرک(Glabrous(مایسنر اجسام.۲ و سازش: گیرندههایی با تطابق سریع (تند سازش) هستند. به حرکت اشیا روی پوست (مخصوصا بسیار سبک) به شدت حساساند. چون .(مثل نوک انگشتان و لبها یافت میشوند. اشیای • عملکرد

• محل و عملکرد: در لایههای سطحی پوست (پوستهای مو دار) قرار دارد. با کوچکترین حرکت مو، پایانه عصبی آن تحریک میشود. تشخیص زبری یا نرمی پارچه(. • تعیین تکسچر)Texture)، بافت و جنس شیء)مثلا.۴ گیرنده انتهایی فولیکول مو)Organ-End Hair) • به همراه مایسنر در لوکالیزه کردن حس لمس نقش دارد (یعنی دقیقامشخص میکند محرک کجای بدن است). • درک حس مداوم. • عملکرد و سازش: گیرندهای کند سازش است. • وظایف اصلی:

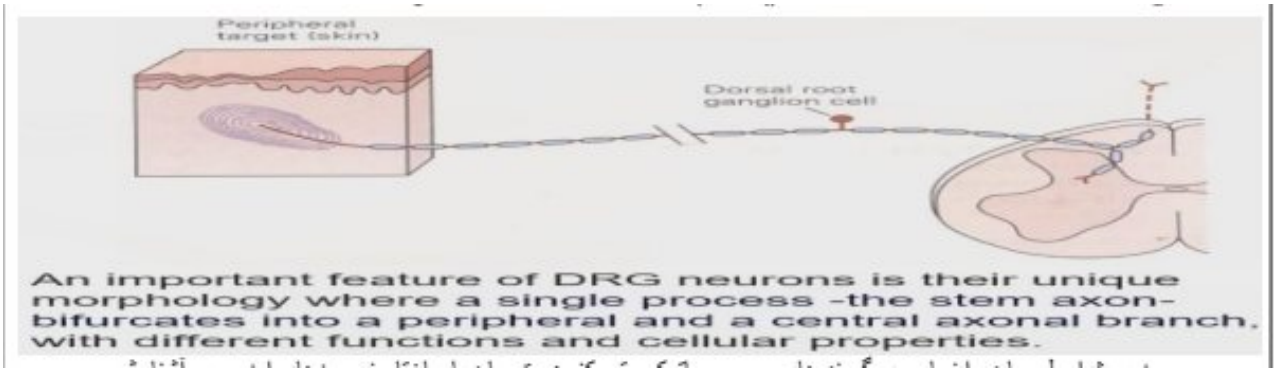
چند شاخهای دارند. محل قرارگیری: در لایههای عمیق پوست، بافتهای داخلی بدن (مثل کپسولهای مفصلی) و درون عضلات قرار دارند. • وظیفه: تشخیص تماس اولیه با بدن و حرکت اشیا روی سطح بدن. (Ruffini's Endings) رافینی گیرندههای.۵ ساختار: انتهای کپسولدار فشار و همچنین چرخش مفاصل را گزارش میکنند. • انتقال پیام: از طریق فیبرهای عصبی A(ای-بتا(سیگنالهای خود را منتقل میکنند. این گیرندهها تغییرات مداوم و تغییر شکل مداوم بافتهای عمقی را میتوانند گزارش کنند. • سیگنالها: سیگنالهای لمس مداوم، سیگنالهای • عملکرد:

است..۳ پایانههای حسی عمقی: شامل کپسولهای پاچینی، گیرندههای رافینی و گیرندههای تاندونی (مشابه دوک عضلانی اما در تاندون). .۲ کشش رباطها و بافتهای عمقی: با حرکت مفصل، رباطها و بافتهای عمقی اطراف آن کشیده میشوند که عامل مهمی در تعیین وضعیت

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 19–22

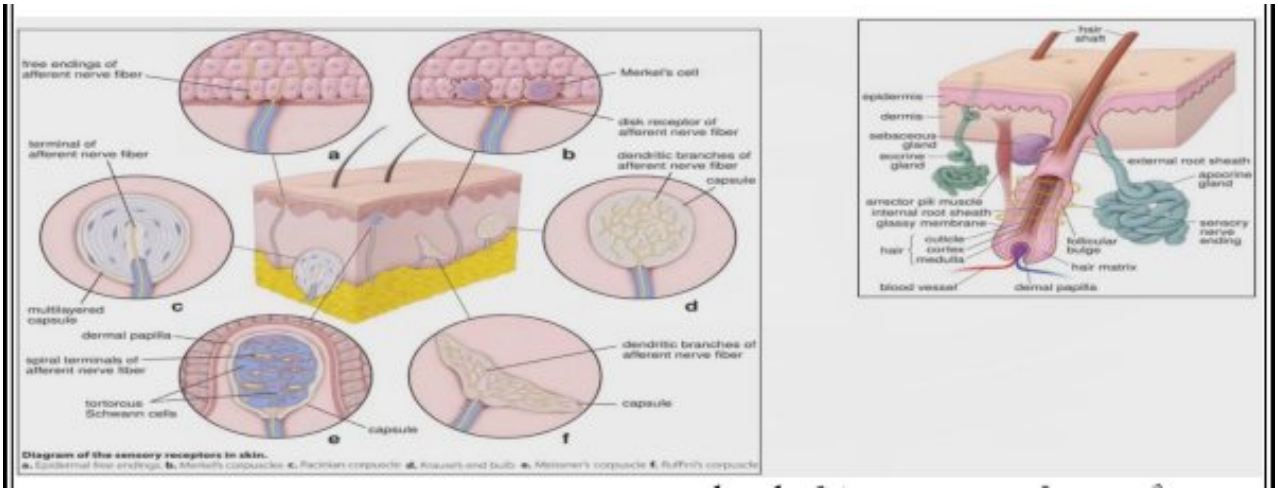


شکل 35 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 2

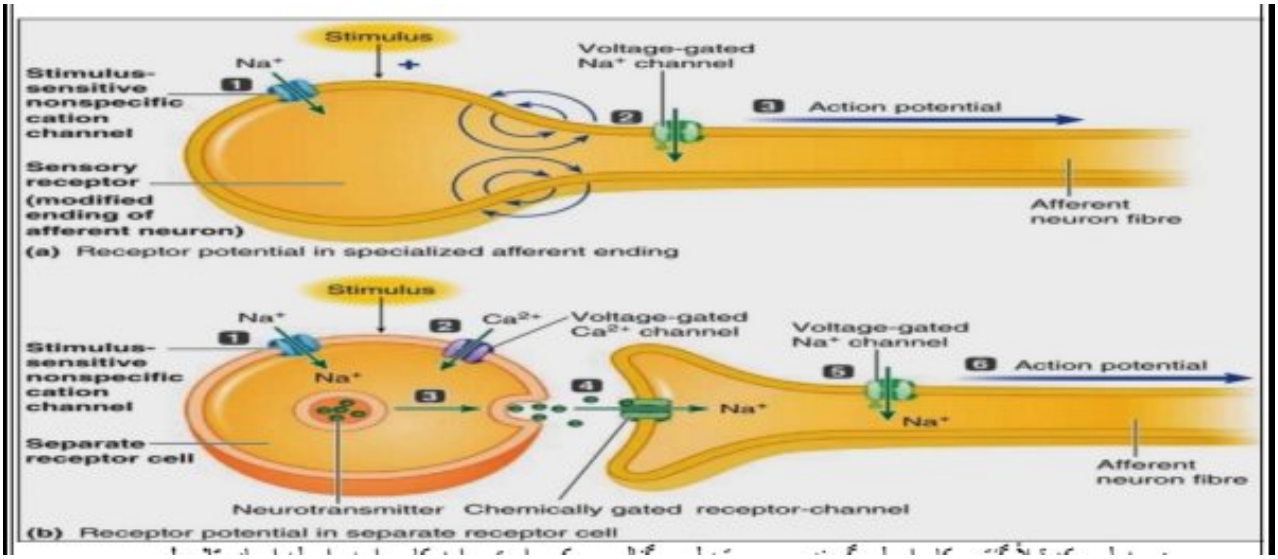


شکل 36 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 3

شکل 37 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 5

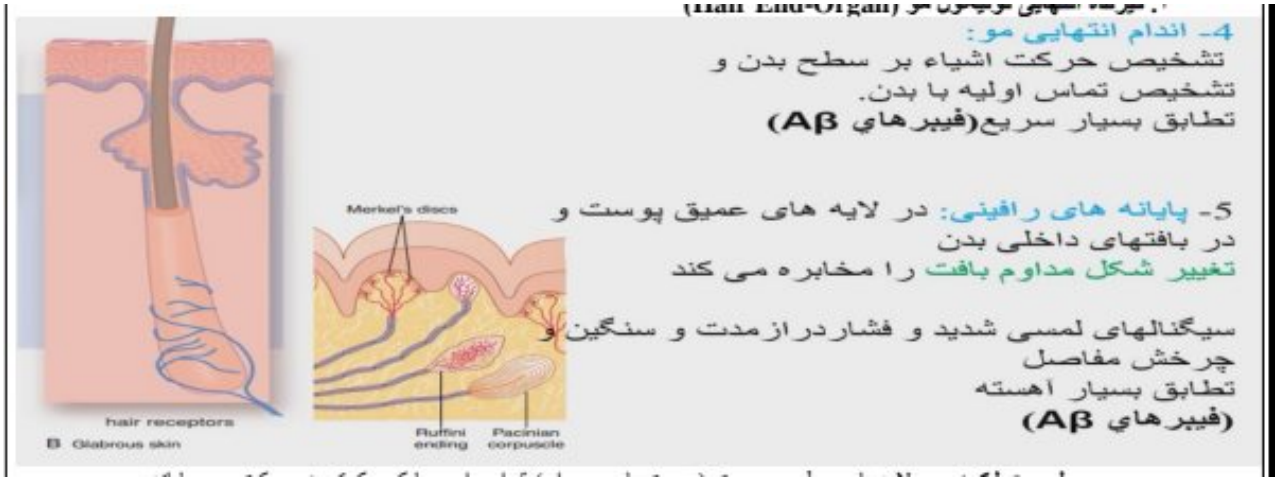


شکل 38 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 8

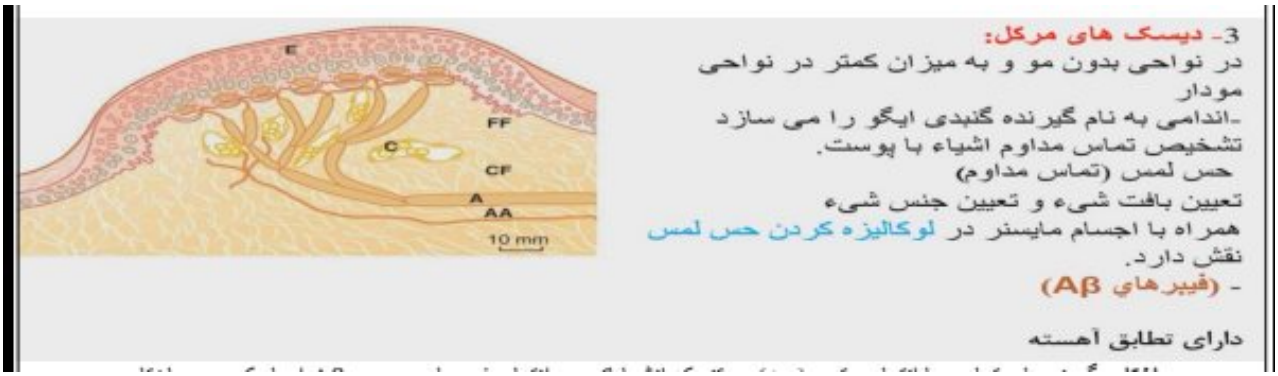


شکل 39 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 10

شکل 40 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 19

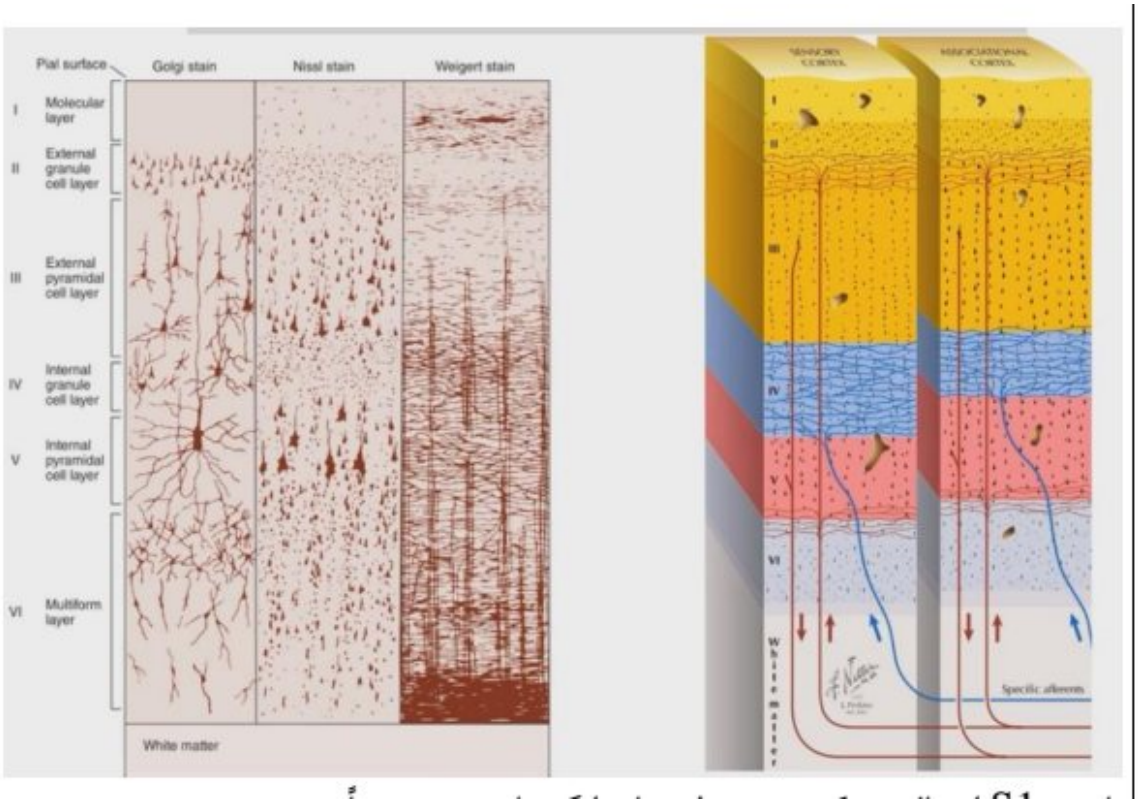


شکل 41 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 20

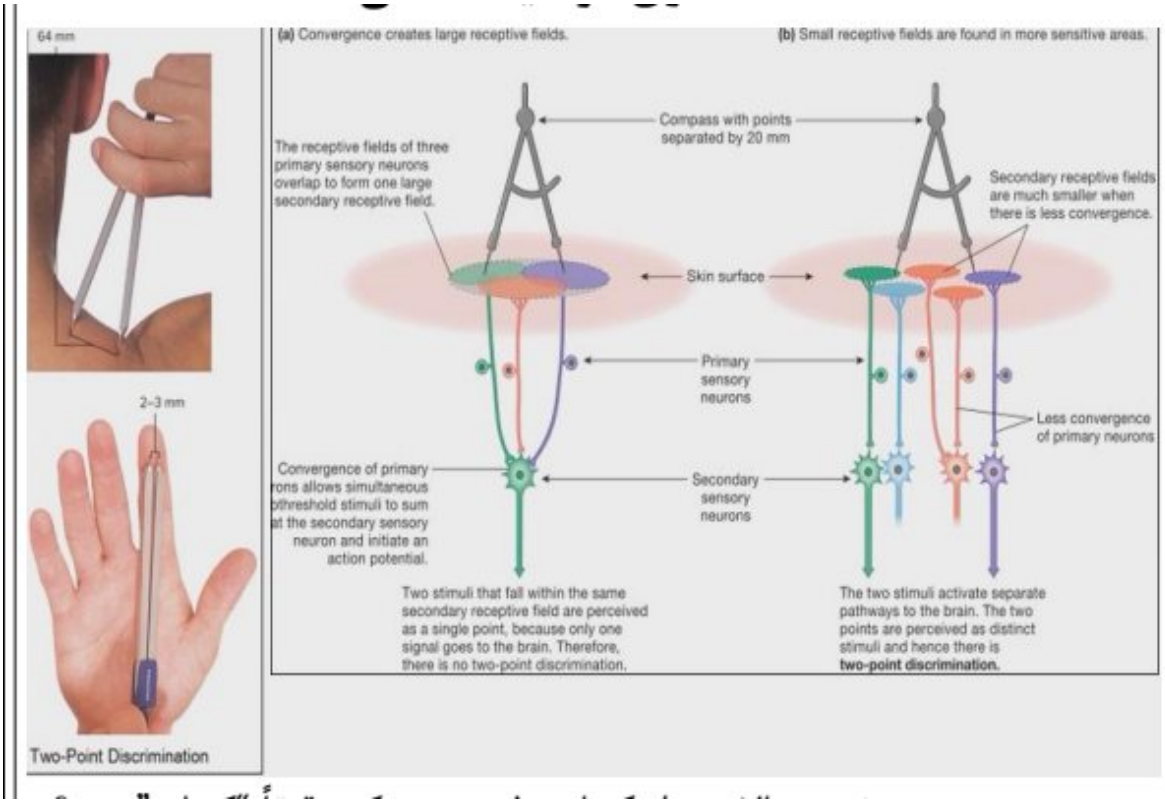


شکل 42 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 20

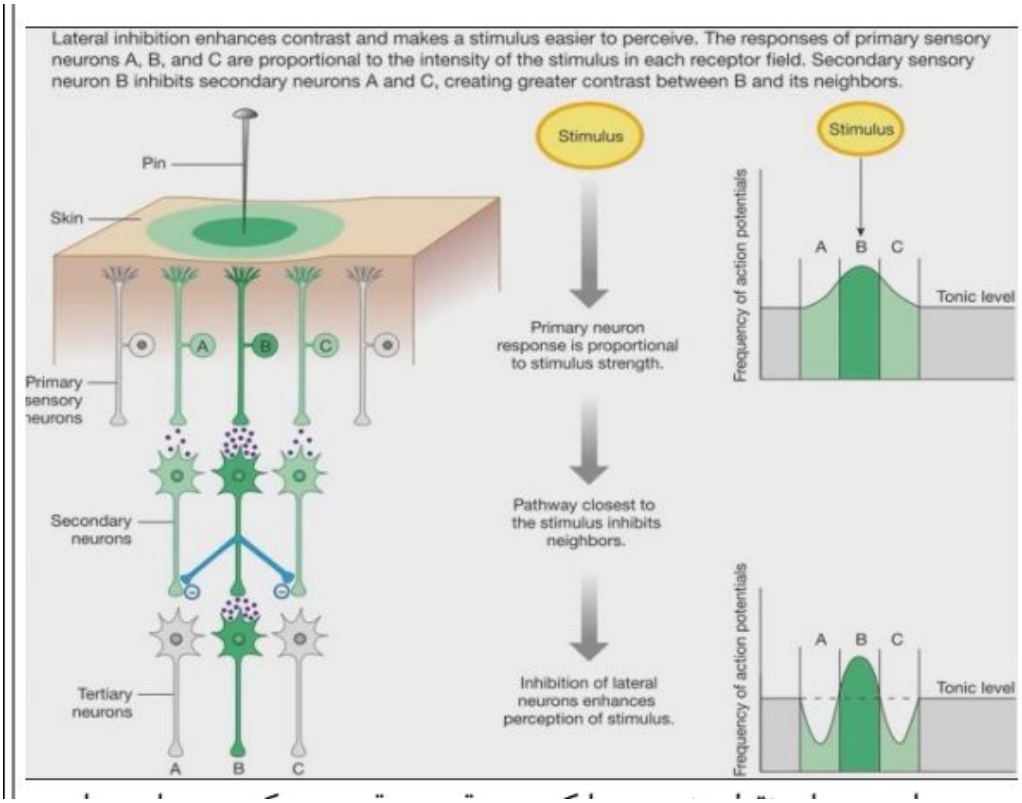
شکل 43 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 21



شکل 44 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 5



شکل 45 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 12



شکل 46 — گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 13

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

در مورد گیرندههای حسی)Receptors Sensory)صحبت کنیم. توی این بخش قراره ویژگیهای گیرندههای حسی، مکانیسمهایی ...» — اعداد: 3 ,404 (ص 1): «مهر 404 استاد خوارزمی جلسه 3 مبحث: مقدمه ای بر گیرنده های حسی و روند ایجاد حس در ادامه مباحث سیستم عصبی، میخوایم
منبع SRC-0032

• حالت اول)همگرایی - Convergence): فرض کن ۳ تا گیرنده حسی رو پوست داریم که هر ۳ تاشون وصل میشن به یه نورو...» — اعداد: ۳, ۳, ۳
SRC-0036 (ص 13): «الگوی سیم کشی سیستم عصبی: همگرایی در برابر ارتباط یکبهیک استاد اینجا دو مدل ارتباط عصبی رو تو تصاویر مقایسه کرده:
منبع

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH02.02

طبقه‌بندی گیرنده‌ها (مکانورسپتور، ترمورسپتور، کمورسپتور، نوسیسپتور)

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — درک پتانسیل گیرنده و انتقال حسی بر پایه سیناپس و پتانسیل عمل است.

مکانورسپتورها.۱ گیرندههایی هستند که به تحریکات مکانیکی (مثل فشار یا کشش) حساساند و اونها رو ردیابی میکنند. بر اساس مدالیتههای حسی مختلف و نوع محرکهایی که بهشون اعمال می شه، به پنج دسته اصلی تقسیم کرده: :(Mechanoreceptors) مبحث: تقسیم بندی ۵ گانه گیرنده ها گایتون اومده انواع گیرندهها رو

اینها گیرندههایی هستند که به تغییرات دما حساس هستند؛ شامل گیرندههای سرما و گیرندههای گرما (Thermoreceptors): یا تحریکات آسیبزننده (شدید) سیگنالهای حس درد رو ایجاد میکنند، جزو این دسته محسوب میشن (Nociceptors): .ترمورسپتورها.۲ .نوسیسپتورها.۳ گیرندههایی که حس »درد« رو درک میکنند. پایانههای عصبی آزادی که در اثر فشار شدید

سیستم بینایی استفاده میشن؛ به اینها فوتورسپتورها (شامل سلولهای مخروطی و استوانهای) میگن (Electromagnetic Receptors): وسیعی توی بدن دارند (Chemoreceptors): .الکترومغناطیسی گیرندههای.۴ این گیرندهها نور رو روی شبکیه چشم ردیابی میکنند و توی .کمورسپتورها.۵ گیرندههایی هستند که تغییرات شیمیایی رو احساس میکنند و طیف بسیار

و پروسه تولید و آزادسازی هورمون ADH رو از هیپوفیز خلفی راه میندازن. ADH میره تو کلیهها و باعث افزایش بازجذب آب میشه(. میفهمند.)مکانیسم: مثلا وقتی غلظت اسموالریته خون به دلیل کاهش حجم یا فشار خون زیاد میشه، این اسمورسپتورها تحریک میشن به غلظت اکسیژن خون شریانی • اسمورسپتورها)Osmoreceptors(در هیپوتالاموس: گیرندههایی که تغییرات اسموالریته خون رو • مثالها: • رسپتورهای جوانههای چشایی • گیرندههای بویایی • گیرندههای حساس

از محرکها وجود داره و هر گیرنده بر اساس اینکه کدوم محرک بیشترین تاثیر رو روش میذاره، تو یکی از این 5 دسته گایتون قرار میگیره. قند، آمینواسیدها یا چربیهای بدن حساس هستند. مبحث: تقسیم بندی جامعتر در سایر رفرنس ها همونطور که دیدید، انواع مختلفی اکسید خون که در دیواره شریانها (آئورتیک بادیها و اجسام کاروتید) قرار دارند. • رسپتورهای موجود در هیپوتالاموس که به تغییرات غلظت • رسپتورهای حساس به تغییرات غلظت کربن دی

ادامه مبحث: اکستروپتورها (گیرنده های برون گیر) در ادامه تقسیمبندی جامع گیرندهها، اکستروپتورها به سه دسته تقسیم میشن:)Exteroceptors(: گیرندههایی که در سطوح خارجی یا نزدیک به سطوح خارجی بدن هستند.(Interoceptors) اینتروسپتورها• شکل دیگهای داشته باشه. یکی از جامعترین تقسیمبندیها اینه که گیرندهها رو به صورت کلی به دو دسته تقسیم میکنند: • اکستروپتورها اما توی بعضی کتابهای دیگه فیزیولوژی و آناتومی ممکنه تقسیمبندیها

مایسنر)Corpuscle Meissner(: برای »لمس سطحی« و »ارتعاشات با فرکانس پایین« (کمتر از 50 هرتز) اختصاص پیدا کردهاند. برای تبدیل سیگنالهای حسی »فشار عمقی« و »ارتعاش با فرکانس بالا« (حدودا 150 هرتز) اختصاص پیدا کردهاند. • کپسولهای گیرندههای شنوایی و بینایی. انواع گیرندههای حسی پوستی (جلدی) و ویژگیهای آنها: • کپسولهای پاچینی)Corpuscles Pacinian(: • گیرندههای کیوتانئوس Cutaneous(جلدی یا پوستی(• کمورسپتور ها: گیرنده های بویای و چشایی • تلرسپتورها)Telereceptors(:

با توجه به محل قرارگیری شون در بدن، بعضیها معتقدند میتونن تو حس لمس هم نقش داشته باشن، ولی روش اتفاق نظری نیست(. برای تبدیل سیگنال محرک »کشش« اختصاصی شدهاند. • کپسولهای کراز)Corpuscle Krause(:« سرما« رو دیتکت میکنند.)البته) Disc Merkel(: گیرندههایی سطحی هستند که یک »لمس مداوم« رو احساس میکنند. • گیرندههای رافینی) Organ End Ruffini(: • دیسکهای مرکل

که به بافت میتونن آسیب بزنند و به صورت عمقیتری اعمال بشن، روی پوست گیرندهها به شدت حساس میشن و بهش پاسخ میدن. درد در پوست؛ هیچ وقت به یه لمس ساده یا فشار خیلی آهسته و یواش پاسخ نمیدن. اما وقتی که محرکهای لمس خیلی شدید میشن مثال دوم: گیرندههای درد پوست (نوسیسپتورها) در مورد گیرندههای

و آئورت است (و همچنین کمورسپتورها (گیرندههای شیمیایی)، سازشپذیریشون هم مدت زمان طولانی رو به خودشون اختصاص میده. روز زمان ببرد!)طولانیترین زمان ثبت شده برای سازش یک گیرنده مکانیکی در مورد باروسپتورهایی است که در شریان های کاروتید مدت زمان تطابق: بعضی از گیرندههای مکانیکی مثل اون هایی که به عنوان بارورسپتور سازشپذیریشون میتونه چندین ساعت تا چندین

محرک) رو به سرعت به سیستم عصبی اطلاع بدن. نقش اونها فقط یک »اعالم تغییر سریع« است (مثل گیرندههای پاچینی و مایسنر). هم میگن. • عملکرد: این گیرندهها حضور مداوم محرک رو گزارش نمیکنند. کار اونها اینه که تغییرات (تغییر در قدرت، سرعت یا حرکت ویژگی های گیرنده های تند سازش)فازیک / Phasic) به این گیرندهها، گیرندههای سرعت یا گیرندههای حرکت

رو تغییر میده، به سرعت فعال میشن. این گیرندهها با محاسبه سرعت، پیشبینی میکنند که در چند ثانیه آینده بدن چقدر میخواد بچرخه. وستیبوالر: گیرندههای مجاری نیمدایره در سیستم دهلیزی گوش، زمانی که فرد در حال دویدن است و مسیر/سرعت چرخش خودش پیشبینی کننده)Function Predictive) یکی از وظایف شگفتانگیز گیرندههای سرعتی، پیشبینی وضعیت آینده بدن است. • مثال سیستم نقش

تا زمانی که محرک حضور دارد، به ارسال پیام (پتانسیل عمل) ادامه میدهند (هرچند ممکنه به مرور فرکانسشون کمی کمتر بشه). گیرنده همین کار رو برای تنظیم حرکت پاها انجام میدن. ویژگی های گیرنده های کند سازش)تونیک / Tonic) • عملکرد: این گیرندهها میرسه تا موقعیت پاها جوری تنظیم بشه که تعادل فرد به هم نخوره و زمین • نتیجه: این اطلاعات سریعا های مفاصل هم دقیقا نخوره. به CNS

سوماتیک در کتاب فیزیولوژی گایتون، تصویری وجود داره که رفتار گیرندههای مختلف پوست)شکل A)رو در برابر یک محرک نشون میده. ماکوال (در سیستم دهلیزی گوش) بارورسپتورها و کمورسپتورهای شریانی تحلیل نمودار گایتون: مقایسه پاسخگویی گیرنده های (Muscle عضلانی دوک (Golgi Tendon Organ) گلژی وتری اندام گیرندههای رافینی و مرکل (توی پوست) گیرندههای سرما گیرندههای حضور مداوم محرک و گزارش شرایط پایدار وضعیت بدن به سیستم عصبی مرکزی برای مدت طولانی است. • مثالهای مهم: (Spindle • وظیفه اصلی: کار آنها دیتکت کردن (تشخیص)

عمل (ایمپالسهای) تولید شده توسط هر گیرنده رسم شده که تفاوت گیرندههای تند سازش و کند سازش رو به زیبایی نشون میده: که نشاندهنده »اعمال محرک، افزایش شدت آن و در نهایت ثابت شدن محرک در یک سطح بالا« است. در زیر این خط قرمز، پتانسیلهای در نمودار مربوطه)شکل B)، یک خط قرمز رنگ داریم

میده و پتانسیل عمل تولید میکنه. • سازش: در مدت زمان بعدی که محرک همچنان حضور داره، این گیرندهها دیگه هیچ پاسخی نمیدن. ۱. گیرندههای مایسنر)Meissner)- تند سازش: • پاسخ: دقیقا در همون لحظهای که تحریک اعمال میشه، گیرنده پاسخ

سرتاسر بدن پراکنده هستند، اطلاعات حسی را جمعآوری میکند. از نظر فیزیولوژیک، حواس سوماتیک به ۳ دسته اصلی تقسیم میشوند: نمیدن. فیزیولوژی سیستم حسی سوماتیک)Senses Somatic) به طور کلی، سیستم حسی سوماتیک به واسطه گیرندههایی که در 3. در این حالت، حتی اگر کپسول باز هم تغییر شکل بده، کانالهای سدیمی غیرفعال شدهاند و دیگه به اعمال بیشتر محرک پاسخی

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 4–18

تقسیم میکنه: درد سریع و درد آهسته. (Fast Pain) سریع درد این درد همون دردیه که همون لحظه اول آسیب جیغ آدم رو درمیاره! رفرنس گایتون) دردها رو میشه بر اساس زمان به حاد و مزمن تقسیم کرد، اما کتاب گایتون بر اساس اجزای درد، اون رو به دو دسته اصلی طبقه بندی انواع درد (بر اساس

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 17

مکانورسپتورها، نوسیسپتورها (گیرندههای درد) یا ترمورسپتورها را میآورند، هر کدام بیشتر در چه لایههایی سیناپس برقرار میکنند. بالینی) تصویر بالا سمت راست برای اینکه مفهوم این المیناها به خوبی مشخص شود، باید بدانیم فیبرهای حسی A، A وCg که اطلاعات توزیع و ختم فیبرهای حسی در المیناها (ارتباط

ختم فیبرها به شرح زیر است • فیبرهای قطور A(مربوط به مکانورسپتورها(: وقتی وارد نخاع میشوند میتوانند دو مسیر را طی کنند: در هر المینا، در اختالالت مختلف متوجه میشود که به دنبال آسیب نورونی در یک قسمت خاص، باید به دنبال چه علائمی باشد. جزئیات اهمیت بالینی: پزشک با دانستن این ارتباطات سیناپسی

6 پخش میشوند و سیناپسهای مختلفی میدهند. • فیبرهای نازکتر A(مربوط به مکانورسپتورها و نوسیسپتورها و ترمورسپتور ها(: ماده سفید نخاع شده و به سمت بالا (قسمتهای بالاتر) بروند..2 شاخههایی از آن ها وارد ماده خاکستری شده که بین المینای 3 تا المینای 1. وارد ستون خلفی در

این دسته، در لایه 1 و لایه 5 ختم میشوند. • فیبرهای نازک و بدون میلین C(مربوط به نوسیسپتورها و ترمورسپتورها و مکانورسپتورها(: به لایه 3 و 4 میروند. • آن هایی که مربوط به مکانورسپتورها هستند عمدتا • گیرندههای درد (نوسیسپتورها) و همچنین ترمورسپتورهای

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 24

آزاد)endings nerve Free)هستن که تو جاهای مختلف بدن پخش شدن (هم تو پوست مودار، هم بدون مو، هم بافتهای عمقی). و چه شکلی ان؟ تو فیزیولوژی به گیرندههای درد میگیم نوسیسپتور) Nociceptor). • ساختار: این گیرندهها در واقع پایانههای عصبی

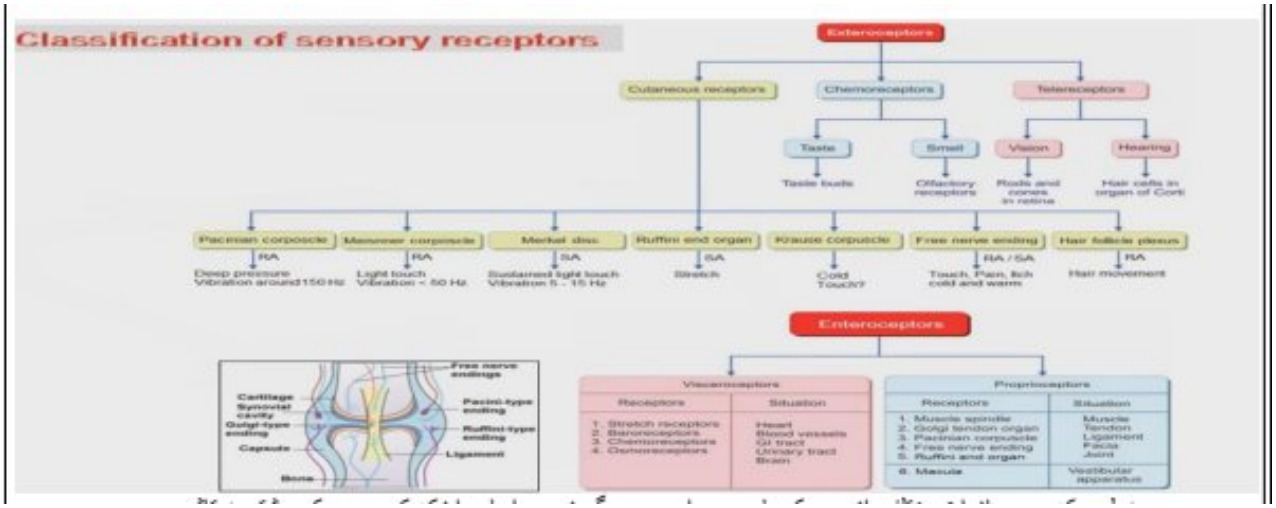
گیرنده های درد)Nociceptors)کجا هستن

(مثل فشار شدید یا بریدگی) پاسخ میدن..2 حرارتی)Thermal): با دمای آسیب رسان (سرمای شدید یا گرمای بیش از حد) فعال میشن. (گیرندههای درد) کتاب گایتون گیرندههای درد رو به ۳ دسته اصلی تقسیم میکنه:.1 مکانیکی) Mechanical): به محرکهای مکانیکی

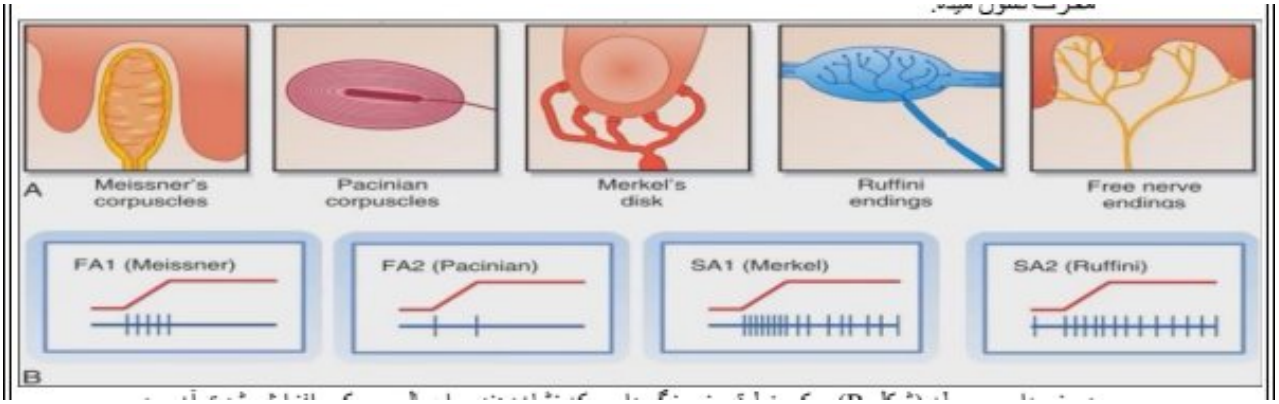
انواع نوسیسپتورها

عادی به هیچ کدوم از سه تا محرک پاسخ نمیدن، مگه اینکه بافت آسیبی بهش وارد بشه ملتهب بشه تا اینا تازه بیدار(تحریک) بشن.)Polymodal)که به ترکیبی از هر ۳ تا محرک بالا جواب میدن. یه سری هم داریم به نام نوسیسپتورهای خاموش)Silent)که تو حالت آسیبدیده آزاد میشن (مثل سروتونین، هیستامین، اسیدها و...) تحریک میشن. • نکته تکمیلی: یه سری گیرندهها هستن به نام پلیمودال .3 شیمیایی)Chemical): در پاسخ به مواد شیمیایی و میانجیهایی که از بافتهای ملتهب و

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 19



شکل 47 — طبقه‌بندی گیرنده‌ها (مکانورسپتور، ترمورسپتور، کمورسپتور، نوسیسپتور) · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 6



شکل 48 — طبقه‌بندی گیرنده‌ها (مکانورسپتور، ترمورسپتور، کمورسپتور، نوسیسپتور) · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 17

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

که بهشون اعمال می شه، به پنج دسته اصلی تقسیم کرده: (Mechanoreceptors) مکانورسپتورها.۱ گیرندههایی هستند که به ت...» — اعداد: ۱,۵ منبع SRC-0032 (ص 4): «مبحث: تقسیم بندی ۵ گانه گیرنده ها گایتون اومده انواع گیرندهها رو بر اساس مدالیتههای حسی مختلف و نوع محرکهایی

به محرکهای مکانیکی (مثل فشار شدید یا بریدگی) پاسخ میدن..2 حرارتی)Thermal): با دمای آسیب رسان (سرمای شدی...» — اعداد: ۳, 1, 2 (ص 19): «انواع نوسیسپتورها (گیرندههای درد) کتاب گایتون گیرندههای درد رو به ۳ دسته اصلی تقسیم میکنه:.1 مکانیکی) Mechanical): منبع SRC-0036

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH02.03

پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — درک پتانسیل گیرنده و انتقال حسی بر پایه سیناپس و پتانسیل عمل است.

که بهش میگیم پتانسیل گیرنده)Potential Receptor). همین پتانسیل گیرنده، سرآغاز ایجاد ایمپالسهای (پیامهای) عصبی میشه.

• این تغییرات دقیقا چی هستن؟ تغییری که در گیرنده ایجاد میشه، در واقع تغییر در پتانسیل دیواره غشای گیرنده حسی هست

حسی عصبی پایانهها.2 این گیرندهها طی فرآیندی به نام)Transduction Sensory)یا »تبدیل حسی« به محرکهای حسی پاسخ میدن.

گیرندههای حسی از نظر ساختاری به دو فرم کلی دیده می شن: (Specialized Cells) اختصاصی سلولهای.1 (Sensory Nerve Endings)

این پتانسیل گیرنده چطور ایجاد میشه و چطور به یک ایمپالس عصبی تبدیل میشه. مبحث: دسته بندی ساختاری گیرنده های حسی:

پس هدف ما اینه که ببینیم

گیرندههایی که آهسته سازش پیدا میکنند)مثال مهم: گیرندههای درد که اطلاعات درد رو منتقل میکنند و نباید زود سازش پیدا کنند!(.

گیرندههایی که به سرعت سازش پیدا میکنند)مثال مهم: گیرندههای کپسول پاچینی.)Pacinian corpuscles • تونیک)Tonic(:

• فازیک)Phasic(:

هم پاسخ بدن، اما آستانه برای اون شکلهای مختلف انرژی (که حالا محرکهای غیراختصاصی برای این گیرنده میشه) خیلی بالاتر هست.

محرک مناسب برای فوتورسپتورهای چشم، »نور« هست. حالا گیرندههای حسی این قابلیت را دارند که شاید بتونن به اشکال دیگه انرژی

مثال اول: گیرندههای نوری چشم (فوتورسپتورها)

برای فشار خیلی بالاتر از آستانه گیرندههای فشار پوست هست و برای همین، گیرندههای نوری چشم به نور بیشترین پاسخ رو میدن.

به عنوان مثال، فشار روی کره چشم هم میتونه سلولهای استوانه و مخروطی را تحریک بکنه، اما آستانه این گیرندهها

فیبرهای عصبی حسی اون گیرنده منجر به القای پتانسیل عمل بشه. خوب وقتی پتانسیل عمل ایجاد میشه یعنی پیام میتونه منتقل بشه.

محرکها میان تغییراتی رو در پتانسیل غشایی اون گیرنده ایجاد میکنند و در نهایت تغییراتی در پتانسیل گیرنده ایجاد میشه که میتونه در

که محرکهای مختلف میان رو گیرندههای خودشون اثر میذارن؛ بو روی گیرنده خودش اثر میذاره، نور روی گیرنده خودش و... همه این

ما میگیم

»پتانسیل مولد«)Potential Generator)یا »پتانسیل گیرنده« (Receptor.میگیم) Potential عوامل ایجاد کننده پتانسیل گیرنده:

ها اعمال میشه، پتانسیل الکتریکی غشای این سلولها تغییر میکنه. به این تغییر در پتانسیل غشای گیرندههای حسی در پاسخ به محرک،

گیرندههای حسی ما (از هر دستهای که باشند) در حالت عادی یک »پتانسیل استراحت« دارند. وقتی یک محرک حسی (از هر مدلی) به آن

کار اصلی گیرنده حسی »تبدیل سیگنال محرک« است و این کار را به واسطه ایجاد پتانسیل گیرنده انجام میده. پتانسیل گیرنده چیست؟

مبحث: مفهوم پتانسیل گیرنده (Potential Receptor) همونطور که قبلا گفتیم،

به دالیل زیر باشه:.۱ محرک مکانیکی: تغییر شکل مکانیکی باعث ایجاد تغییرات ولتاژی غشای گیرنده شده و کانالهای یونی را باز میکند.

تغییرات در پتانسیل غشا به واسطه باز شدن یک سری کانالهای یونی و تغییر نفوذپذیری غشا به یونهاست. این تغییر نفوذپذیری میتونه

علت اصلی به وجود آمدن پتانسیل گیرنده،

یونهای سدیم) +Na)وارد سلول میشن. 3 ورود سدیم پتانسیل غشای سلول را تغییر میده که به این تغییر ولتاژ، پتانسیل گیرنده میگویند. میشه یک سری کانالهای ویژه وابسته به تحریک (مثلا کانالهای مکانیکی وابسته به کشش) باز بشن..2 با باز شدن این کانالهای غیر ولتاژی، وقتی یک محرک به پایانه عصبی)مثلا.1 محرک باعث

پتانسیل عمل در طول نورون منتقل شده، به پایانه آکسونی میرسه و باعث آزادسازی میانجی شیمیایی (انتقالدهنده عصبی) میشه. به »حد آستانه« برسه، میتونه در منطقه دورت ولتاژی را باز کنه..5 این اتفاق باعث تولید پتانسیل عمل)Potential Action)میشه..6 ر فیبر عصبی، کانالهای سدیمی دریچهدار.4 اگر این دپلاریزاسیون

است:.1 بعد از اعمال محرک (مستقیم یا غیرمستقیم)، ویژگیهای گیرندهای غشا تغییر کرده و کانالهای وابسته به محرک فعال میشن. چشم که نور رو دریافت میکنند)، این سلولهای گیرنده مستقیما قابلیت تولید پتانسیل عمل را ندارند! فرم کار آن ها کمی متفاوت حالت دوم: سلولهای اختصاص عمل یافته (مثل گیرندههای حواس ویژه) در حواس ویژه (مثل فوتورسپتورهای

داخل سلول میشه..4 (نکته مهم): یون کلسیم)Ca+2)برای فرآیند جوش خوردن وزیکولهای حاوی انتقالدهنده عصبی به غشا الزم است. شده و غشا را دپلاریزه میکنند..3 این دپلاریزاسیون باعث باز شدن کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ و ورود یونهای کلسیم) Ca+2)به .2 ابتدا یونهای سدیم)Na+)وارد سلول

کانالهای وابسته به لیگاند آن را تحریک میکند..7 با ورود یونهای سدیم)Na+)به نورون حسی دوم، در آن پتانسیل گیرنده ایجاد میشود. میانجی شیمیایی خود را رها میکند..6 این میانجی روی سلول بعدی (که یک نورون حسی است) مینشیند و به عنوان یک محرک شیمیایی، 5. گیرنده حسی

های شنوایی و تعادل (سلولهای مویی)، پتانسیل گیرنده بر خالف اکثر سلولها، با افزایش نفوذپذیری به یونهای پتاسیم (K+(ایجاد میشود! کافی بالا برود، کانالهای سدیمی ولتاژی تحریک شده و تازه در این مرحله پتانسیل عمل تولید و منتقل میشود. (نکته بسیار مهم): در سلول 8. اگر ولتاژ غشای نورون به حد

پیازی شکل داره که از لایه های متحدالمرکزی درست شده است (تقریبا 20 تا 60 لایه میتونن در کنار همدیگه این کپسول رو ایجاد بکنن). مربوط به حس لمس به میزان زیادی استفاده میشه. ویژگیهای ساختاری این گیرنده به این شکل هست: • شکل ظاهری: یک کپسول آناتومی و ساختار گیرنده پاچینی)Corpuscle Pacinian) بزرگی که داره، توی گیرنده پاچینی به خاطر اندازه نسبتا مطالعات

کپسول چیست؟ کار کپسول این هست که میاد سیگنال محرک رو (که حالا یا ارتعاش هست یا فشار) تبدیل میکنه به »پتانسیل گیرنده«. هست.)شاید یکی دو تا های میلین توسط کپسول احاطه شده باشند، ولی قسمت مرکزی کلا از غالف میلینی وجود نداره(. وظیفه مابقی فیبر عصبی در واقع یک رشته آکسونی هست که پیامها را منتقل میکنه و میلیندار

پتانسیل گیرنده در کپسول پاچینی وقتی که محرک حسی اعمال میشه (مثلا فشاری یا ارتعاشی به کپسول وارد میشه)، چه اتفاقی میفته؟ که توسط این لایهها اعمال میشه، باعث تغییر در نفوذپذیری غشا و جریانات یونی در قسمت مرکزی این فیبر عصبی میشه. مکانیسم تولید تغییراتی

کانالهای مکانیکی: روی قسمت مرکزی نورون، کانالهای سدیمی مکانیکی وجود داره که با اعمال فشار و تغییر شکل، فعال و باز میشن. در آن ایجاد میشه. لایههای اطراف کپسول این فشرده شدن و دفرمه شدن رو به قسمت نورون مرکزی منتقل میکنند..۲ باز شدن ۱. تغییر شکل کپسول: چون کپسول حالت انعطافپذیری داره، یک فرورفتگی

تحریک و دپلاریزه شد، جریانات یونی به وجود میاد که به سمت نقاطی که تحریک نشدن حرکت میکنه و نقاط مجاور را هم مثبتتر میکنه. پتانسیل گیرنده به وجود بیاد و پتانسیل غشا در این قسمت مثبت بشه. تولید پتانسیل عمل و نقش »اولین گره رانویه« وقتی نقطه مرکزی و دپلاریزاسیون: با باز شدن کانالها، یونهای سدیم)Na+)وارد پایانه عصبی مرکزی میشن، سلول عصبی رو دپلاریزه میکنند و باعث میشن ۳. ورود سدیم

گره رانویه)Ranvier of Node First)برسند. اولین گره رانویه محلی هست که تراکم بالایی از کانالهای سدیمی ولتاژی در اونجا وجود داره. موضعی بین نقاط تحریک شده و تحریک نشده ایجاد میشه. نقش اولین گره رانویه: جریانات موضعی گسترش پیدا میکنند تا به اولین مدارهای موضعی)Circuits Local): در واقع اینجا یک سری مدارهای

محل اولین گره رانویه به حد »آستانه« برسونه، کانالهای ولتاژی سدیم باز میشن، یونهای)Na+)وارد میشن و پتانسیل عمل تولید میشه. • ایجاد پتانسیل عمل: اگر جریانات موضعی (پتانسیل گیرنده) به حد کافی قوی باشه و بتونه اولین قسمت از آکسون رو در

میشه، کانالهای سدیمی باز میشن، سدیم)Na+)وارد میشه و پتانسیل گیرنده ایجاد میشه. دستگاههای ثبتکننده نشان میدهند که: مرکزی)CNS)منتقل میشه. رابطه شدت تحریک، دامنه پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل وقتی محرک روی فیبر عصبی مرکزی اعمال (برای همین ما تولید پتانسیل عمل رو دیگه از اولین گره رانویه به بعد داریم). در نهایت این تحریک توسط فیبر عصبی به سیستم عصبی

• حداکثر ولتاژ پتانسیل گیرنده: نهایت ولتاژ پتانسیل گیرنده که با قویتر شدن محرک به دست میاد حدودا mV100 (میلیولت) هست. افزایش شدت تحریک = افزایش دامنه پتانسیل گیرنده: هرچه شدت تحریک افزایش پیدا میکنه، دامنه پتانسیل گیرنده هم بیشتر میشه.
•

تغییراتی که در پتانسیل استراحتی فیبر عصبی به وجود میاد، میتونه ولتاژ رو از mV -70 به mV+30 برسونه (یعنی mV100 تغییر ولتاژ). معمولا ولتاژی بین7 تا mV15 تغییرات دارند، اما دامنه پتانسیل گیرنده در صورت شدت کافی محرک میتونه تا mV100 هم برسه! یعنی • تفاوت با سایر پتانسیلهای موضعی: پتانسیل گیرنده یک نوع پتانسیل موضعی هست. پتانسیلهای موضعی

کم تحریک و با دامنه بسیار پایین پتانسیل گیرنده، ما میبینیم به اندازه کافی نتونسته پتانسیل غشا در اولین گره رانویه به آستانه برسونه. نقاط مجاور و میرسه به اولین گره رانویه. ما دیگه حالا میخوایم ثبت پتانسیل عمل را در این نقاط ببینیم که چیه. در اولین حالت با شدت خب حالا وقتی پتانسیل گیرنده ایجاد شد، جریانات یونی میاد به سمت

گره رانویه رو به حد »آستانه« برسونه. پس کانالهای سدیمی ولتاژی باز نمیشن و هیچ پتانسیل عملی)Potential Action)ثبت نمیشه. میرسونه. حالا اینجا سه تا حالت پیش میاد:.۱ شدت محرک کم (زیر آستانه): پتانسیل گیرنده ضعیفه و نمیتونه پتانسیل غشا در اولین پتانسیل گیرنده در اولین گره رانویه (آستانه و پتانسیل عمل) همونطور که بالا گفتیم، پتانسیل گیرنده خودش رو به »اولین گره رانویه« سرنوشت

عمل ایجاد میشه. وقتی پتانسیل عمل ایجاد شد، مثل دومینو به راه میافته و در نقاط بعدی نورون هم با همون فرکانس ثبت میشه. بیشتر. در نتیجه، پتانسیل گیرنده قویتر میشه و دامنه بلندتری پیدا میکنه. این بار در اولین گره رانویه به حد آستانه میرسه و پتانسیل .۲ شدت محرک بیشتر (رسیدن به آستانه): شدت بیشتر محرک مساویه با ورود یونهای سدیم

میفته؟ فرکانس تولید پتانسیلهای عمل بیشتر میشه. تفاوت حالت آستانهای و فوق آستانهای در چیست؟ در فرکانس پتانسیل عمل. خیلی زیاد (فوق آستانه): اینجا ولتاژ در اولین گره رانویه نه تنها به آستانه میرسه، بلکه از اون هم خیلی بالاتر میره. در این حالت چه اتفاقی .۳ شدت محرک

از همین طریق درک میکنه؛ یعنی ترشح میانجی بیشتر = (میانجیهای شیمیایی) میشه. مغز ما شدت محرک رو دقیقا درک محرک قویتر. هر چی فرکانس پتانسیل عمل بیشتر باشه، وقتی این پیام به پایانه آکسونی میرسه، باعث آزادسازی بیشتر نوروترانسمیترها

اعمال تحریک). • شروع تحریک: وقتی محرک اعمال میشه، پتانسیل غشا از حالت استراحت خارج میشه و دامنه پتانسیل گیرنده بالا میره. بالا(توی اسالیدها، تصویر سمت چپ این رابطه رو نشون میده (محور عمودی: ولتاژ غشا بر حسب میلیولت، محور افقی: مدت زمان تحلیل نمودار اول: رابطه پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل (تصویر

پتانسیل گیرنده قویتر میشه، اما تعداد (فرکانس) پتانسیلهای عمل بیشتر میشه و دامنه پتانسیل عمل هیچ تغییری نمیکنه (ثابت است). آستانه بالاتر میره، یهو میبینید که فیبر عصبی، پتانسیل عمل تولید میکنه. • ثابت بودن دامنه پتانسیل عمل: با بالاتر رفتن شدت محرک، • عبور از آستانه: وقتی پتانسیل گیرنده از حد

(نه دامنه اونا). این افزایش تعداد پتانسیل عمل، منجر به رهایش میانجی بیشتر میشه و مغز استنباط میکنه که شدت تحریک بالا رفته. عمل ثابته، ما چطور متوجه افزایش شدت محرک میشیم؟ با بزرگتر شدن دامنه پتانسیل گیرنده، فرکانس پتانسیلهای عمل زیاد میشن وقتی دامنه پتانسیل

ندارد. • پتانسیل گیرنده: مدرج)Graded)است. با افزایش شدت تحریک، دامنه آن افزایش پیدا میکند و قابلیت جمعپذیری دارد. جمعبندی تفاوت این دو پتانسیل: • پتانسیل عمل: تابع قانون »همه یا هیچ« است. مدرج)Graded)نیست و قابلیت جمعپذیری

دامنه پتانسیل گیرنده زیاد میشه، اما این رابطه خطی نیست! بلکه یک منحنی لگاریتمی (یا توانی) است و شیب آن همهجا یکسان نیست. افقی »شدت محرک« و محور عمودی »دامنه پتانسیل گیرنده« رو نشون میده. با نگاه به این نمودار میفهمیم که با افزایش شدت محرک، تحلیل نمودار دوم: رابطه شدت محرک و دامنه پتانسیل گیرنده تصویر سمت راست اسالید، محور

تغییر بزرگی در پتانسیل گیرنده میشه و ما این تغییر رو خیلی راحت درک میکنیم. • در شدتهای زیاد محرک (مثلا از شدت 40 تا 100): • در شدتهای کم محرک (ابتدای نمودار): شیب منحنی بسیار تند و زیاده. یعنی چی؟ یعنی کوچکترین تغییری در شدت محرک، باعث

اگه بیایم 1 گرم بهش اضافه کنیم، شما فورا متوجه این تغییر و سنگینتر شدن میشید (این همون شیب تند در شدت کم هست). بشیم، نیاز به تغییر بسیار بزرگتری در شدت محرک داریم. (مثال برای درک بهتر شیب لگاریتمی): فرض کنید یه وزنه 10 گرمی تو دستتونه. شیب منحنی خیلی مالیمتر میشه. یعنی تو شدتهای بالا، برای اینکه متوجه تغییر

شدنش نمیشید! برای اینکه تغییر رو حس کنید، باید حداقل 10 تا 20 گرم بار اضافه کنیم (این همون شیب مالیم در شدت بالاست). گرم رو روی این وزنه بذاریم، شما اصلا اما حالا فرض کنید یه وزنه 100 گرمی تو دستتونه. اگه همون 1 متوجه اضافه

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 2–15

Overlap دارن) هم درگیر میشن. پس محرک ضعیف = فعال شدن فیبر مرکزی؛ محرک قوی = فعال شدن فیبر مرکزی + فیبرهای اطراف. علاوه بر مرکز، انشعابات حاشیهای (که تراکم کمتری دارن) و حتی فیبرهای عصبی کناری (چون میدان های دریافت با هم همپوشانی یا • گسترش تحریک: حالا اگه شدت محرک رو ببرین بالا،

یک رشته عصبی رو بررسی میکنه. یعنی میبینه تو یه فیبر عصبی خاص، پتانسیلهای عمل با چه فرکانسی (چه سرعتی) دارن تولید میشن. عمل در یک فیبر)Temporal Summation / زمانی جمع) تو این حالت، مغز به جای اینکه تعداد فیبرها رو بشمره، میاد سرعت شلیک راهکار دوم: افزایش تعداد پتانسیلهای

میشه و مغز اینطوری تفسیر میکنه که: » فرکانس پیامها رفت بالا، پس حتما شدت محرک زیاد شده!«. به این پدیده میگن جمع زمانی. تو اون نورون حسی بیشتر میشه (فرکانس میره بالا). • وقتی فرکانس بره بالا، یعنی ناقل عصبی (نوروترانسمیتر) بیشتری تو سیناپس آزاد • هرچی شدت محرک بیشتر بشه، تعداد پتانسیلهای عمل)Action Potentials) در واحد زمان

بالاتر و ارسال پیام بیشتر به مغز. کدگذاری موقعیت مکانی)Localization) خب، حالا مغز از کجا میفهمه محرک دقیقا "کجای" بدنه؟ قدرت محرک، تراکم پتانسیلهای عمل (اون خطهای قرمز تو نمودار) بیشتر میشه و قلههای نمودار به هم نزدیکتر میشن. این یعنی فرکانس • توضیح نمودار:با افزایش

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 12

(ثبت پتانسیل عمل). وقتی هم که محرک به سطح بالاتری رسید و ثابت شد، دقیقا در همون لحظ ه ثابت شدن، یک پاسخ دیگه میدن. محسوب میشن..۲ گیرندههای پاچینی)Pacinian)- بسیار تند سازش: • پاسخ: همون لحظهای که محرک به وجود میاد یک پاسخ میدن • نتیجهگیری: مایسنرها تداوم حضور محرک رو دیتکت (ردیابی) نمیکنند و یک گیرنده تند سازش

رو دیتکت (ردیابی) میکنه. به مدت زمان حضور محرک یا پروسه تغییرات هیچ اهمیتی نمیده! پس یک گیرنده بسیار تند سازش است. حال بیشتر شدن هست یا زمانی که ثابت باقی مونده، دیگه هیچ پاسخی نمیدن. • نکته امتحانی: گیرنده پاچینی فقط آغاز و انتهای تغییر • سازش: در طول مدتی که محرک در

همچنان به پاسخگویی ادامه میدن، اما با یک فرکانس پایینتر. کم کم با شرایط سازگار میشن ولی قطع نمیشن. پس کند سازش هستند. عمل تولید میکنند. • سازش: وقتی شدت تحریک به حداکثر رسید و ثابت شد، این گیرندهها برخالف پاچینی خاموش نمیشن! بلکه .۳ گیرندههای مرکل) Merkel)- کند سازش: • پاسخ: از لحظه ایجاد تحریک و در طی افزایش شدت محرک، با فرکانس بالا پتانسیل

و ثابت شدن محرک در سطح بالا، رافینیها همچنان به فرکانس تخلیه بالای خودشون ادامه میدن. پس این ها هم کند سازش هستند. (چون نقش وضعیتی/پوسچرال دارند). وقتی شدت محرک تغییر میکنه، فرکانس پاسخشون بالا میره. • سازش: با پایان یافتن تغییر شدت رافینی)Ruffini)- کند سازش: • پاسخ: این گیرندهها حتی وقتی محرکی نیست، با یک فرکانس کمی در حال تخلیه پتانسیل عمل هستند .۴ گیرندههای

اول: توزیع مجدد مایع درون کپسول (مکانیسم فیزیکی) کپسول پاچینی از لایههای متعددی تشکیل شده که بینشون مایع وجود داره. اما در مورد گیرندههای المسه، به خصوص گیرنده پاچینی، 2 مکانیسم بسیار مهم برای سازشپذیری وجود داره: مکانیسم

مجددا توزیع میشه..3 این توزیع مجدد باعث میشه فشاری که به فیبر عصبی مرکزی وارد میشد، به صورت کاملا »یکنواخت« در بیاد. وقتی فشار اعمال میشه، کپسول دفرمه (تغییر شکل) میشه و کانالها باز میشن..2 اما بعد از گذشت یک مدت زمان کوتاه، مایع بین لایهها 1.

چه زمانی دوباره پیام میده؟ فقط وقتی که فشار جدیدی اعمال بشه یا فشار قبلی برداشته بشه (همون دیتکت کردن آغاز و پایان). فشار یکنواخت شد، کانالهای گیرنده بسته میشن و گیرنده دیگه پیام نمیفرسته (با وجود اینکه فشار بیرونی هنوز روی پوست هست!)..5 4. وقتی

گیرنده اتفاق میافته..2 یعنی کانالهای سدیمی که در حال تولید پتانسیل گیرنده بودند، دچار پدیده »تطابق«)Accommodation)میشن. مکانیسم الکتریکی(این مکانیسم مربوط به خود فیبر عصبی مرکزی در پاچینی است..1 پدیده غیرفعال شدن فوری کانالهای سدیمی در مکانیسم دوم: پدیده تطابق یا Accommodation(

سیستم عصبی همیشه از فیبرهایی با سرعت هدایت بالا استفاده میکند. دستهبندی فیبرها برای گیرندههای تماسی به شرح زیر است: برای اینکه حسهای دقیق را درک کنیم (یعنی بتوانیم کوچکترین تغییر در شدت محرک یا موضع محرک را به خوبی تشخیص دهیم)، • انتقال پیام: با فیبرهای عصبی A(ای-بتا(سیگنالهای خود را منتقل میکنند. جمع بندی طالیی فیبرهای عصبی انتقال دهنده

که انتهای عصبی آزاد هستند، سرعت هدایتشان کمی کمتر است و از این فیبرها با سرعت هدایت 5 تا 30 متر در ثانیه استفاده میکنند. فیبرها استفاده میکنند. سرعت هدایت این فیبرها حدودا 30 تا 70 متر در ثانیه است. • فیبرهای نوع A(ای-دلتا((متوسط): گیرندههایی • فیبرهای نوع A(سریع(: گیرندههای مو، پاچینی و رافینی (و همچنین مایسنر و مرکل) از این

اشاره شد، ارتعاش زمانی اتفاق میافتد که محرک تکرار شونده باشد (یعنی حضور و عدم همانطور که قبلا حضور متناوب داشته باشد). و سرعت هدایتشان از همه کمتر است (حدود 1 تا 2 متر در ثانیه). درک حس ارتعاش (Vibration)؛ تخصص گیرنده های تند سازش • فیبرهای نوع C(کند و بدون میلین(: یکسری فیبرهای بدون میلین هستند که حسهایی مثل قلقلک را منتقل میکنند

تغییرات شدت محرک مهمترند (گیرندههای تند سازش مثل پاچینی و مایسنر) نقش اصلی را ایفا میکنند. • تقسیمکار بر اساس فرکانس: • کدام گیرندهها نقش دارند؟ در ردیابی ارتعاش، تمام گیرندههای تماسی نقش دارند؛ اما گیرندههایی که در تشخیص

میدهند. • فرکانسهای پایین (تخصص مایسنر): ارتعاشات کم فرکانستر (مثلا 2 تا 80 سیکل در ثانیه) را بیشتر مایسنرها منتقل میکنند. با فرکانس بالا (حدودا 30 تا 800 سیکل در ثانیه یا هرتز) را درک میکنند. یعنی به تغییرات شکل ظریف و سریع بافتها به سرعت پاسخ • فرکانسهای بالا (تخصص پاچینی): چون سازشپذیری پاچینیها از مایسنرها سریعتر است، ارتعاشات

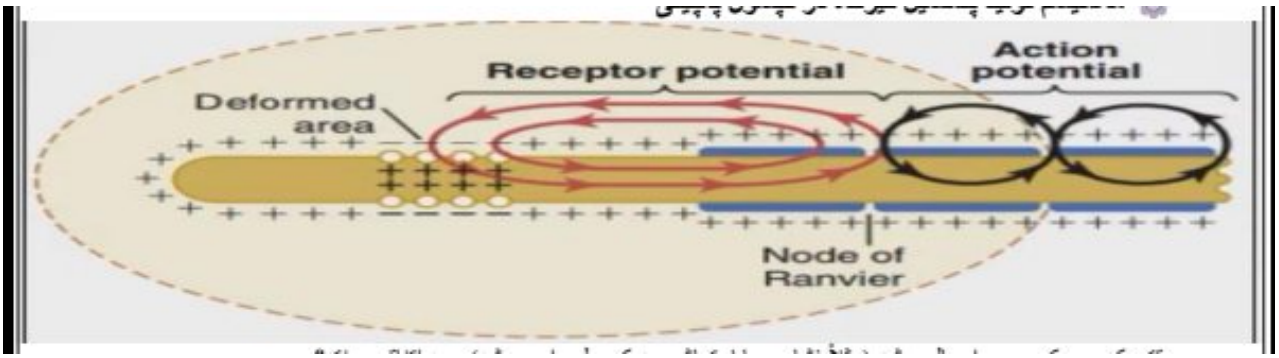
منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 17–21

ضعیف: فقط نورونهایی که دقیقا تو بخش مرکزی »میدان گیرنده قشری« قرار گرفتن فعال میشن (چون آستانه تحریکشون پایینتره). رو میفهمه؟ (رمزگذاری شدت) وقتی یه محرک به پوست وارد میشه، چطوری مغز میفهمه این لمس مالیم بوده یا فشار محکم؟ • محرک مغز چطوری شدت محرک

اولی (مرکزی) هم تند تند شلیک میکنن و فرکانس پتانسیل عمل توشون بالا میره. به این میگن جمع زمانی)Summation Temporal). • محرک خیلی قوی (جمع زمانی): وقتی شدت محرک خیلی زیاد میشه، علاوه بر اینکه نورون های بیشتری درگیرن، همون نورون های بشه، ناحیه وسیعتری رو درگیر میکنه و نورونهای بیشتری تو قشر مغز فعال میشن. به این میگن جمع فضایی.(Spatial Summation) • محرک قویتر (جمع فضایی): هرچی محرک قویتر

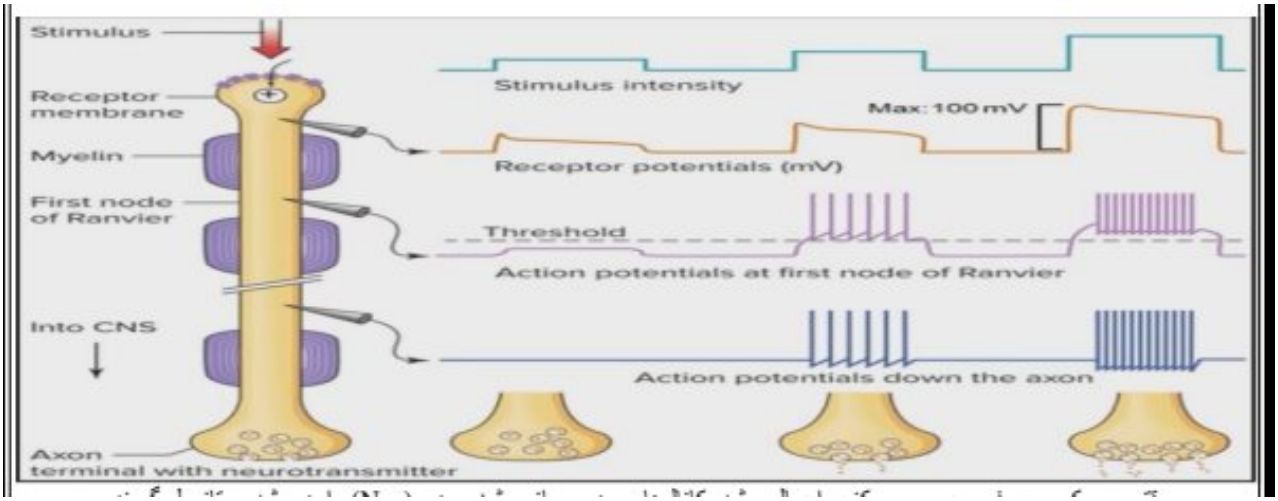
رو به قشر مغز مخابره میکنه تا مغز دقیقا بفهمه شدت تحریکی که به بدن وارد شده چقدره. چرا درد و حرارت رو با هم بررسی می کنیم؟ جمعبندی نهایی: در واقع سیستم ستون خلفی با استفاده همزمان از مکانیسم جمع فضایی و جمع زمانی، شدت محرکهای حسی - پیکری

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 16

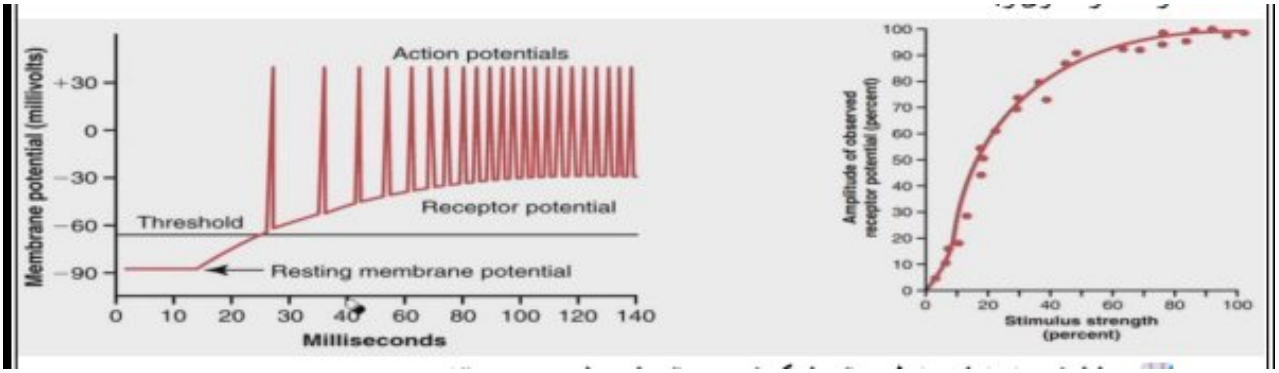


شکل 49 — پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 12

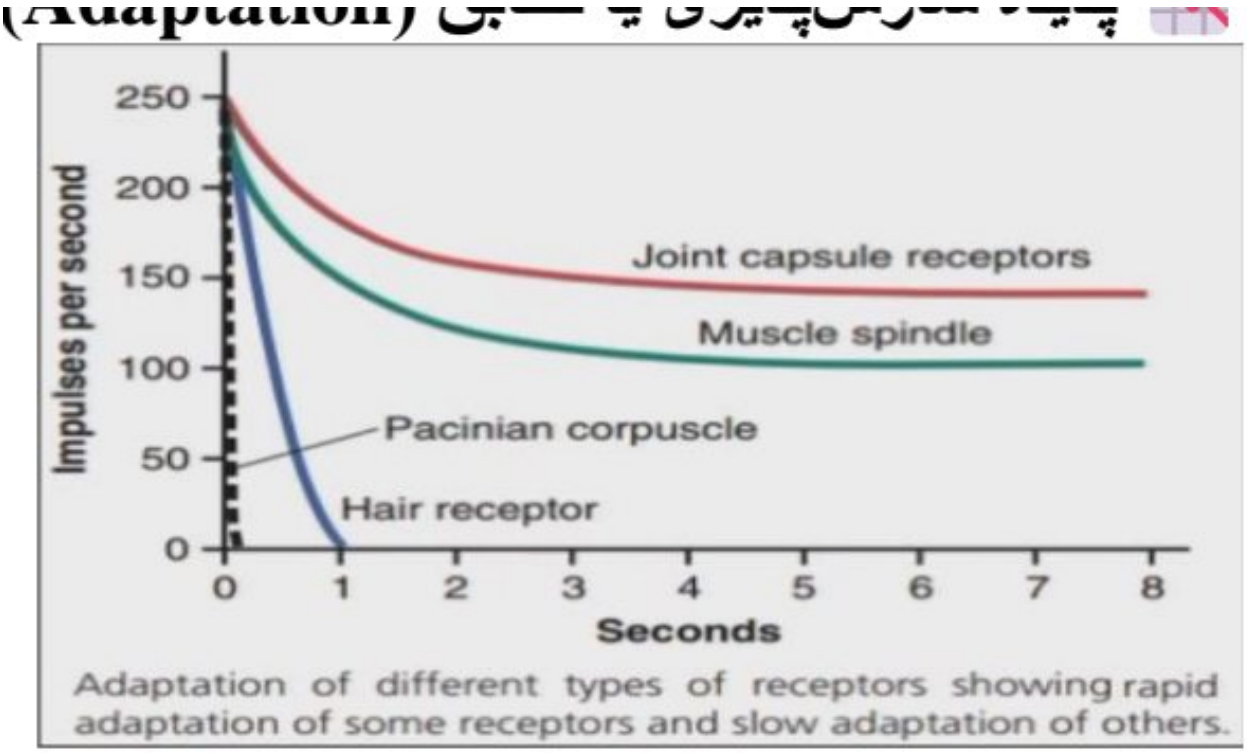
شکل 50 — پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 12



شکل 51 — پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 13



شکل 52 — پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 14



شکل 53 — پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 15

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH02.04

تطابق، اختصاصیت گیرنده و اصل خطوط نشان‌دار

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — درک پتانسیل گیرنده و انتقال حسی بر پایه سیناپس و پتانسیل عمل است.

Modalities): ما به هر کدوم از حسهایی که تجربه میکنیم، یک »مدالیته حسی« میگیم؛ مثل بینایی، شنوایی، المسه، حرارت و دما. تقسیم بندی گیرنده های حسی میتونیم از جهات مختلفی گیرندههای حسی رو دستهبندی کنیم..۱ بر اساس مدالیتههای حسی)Sensory مبحث: روش های مختلف

سوماتیک (پیکری) • گیرندههای حس ویژه.۳ بر مبنای منشأ محرک: اینکه محرک از کجا میاد، گیرندهها رو به چند دسته تقسیم میکنه: رو ایجاد میکنند دستهبندی کنیم..۲ بر اساس توزیع در بدن: از این لحاظ گیرندهها به دو دسته تقسیم میشن: • گیرندههای حس میتونیم گیرندهها رو بر اساس اینکه چه مدالیتهای

میزان سازگاری (Adaptation)به محرک: گیرندهها بر اساس اینکه چقدر زود با محرک سازش پیدا میکنند به دو دسته تقسیم میشن: ۴. از لحاظ ساختاری (آناتومیک): پایانههای عصبی حسی میتونن کپسولدار یا غیر کپسولدار (آزاد) باشن..۵ بر اساس

حساسیتهای تفکیکی (Sensitivities Differential) به عبارت سادهتر، هر گیرنده برای پاسخ به یک محرک خاص »تخصصی« شده است. چطور گیرندههای مختلف میتونن تحریکات متفاوتی رو درک کنند؟ چرا یکی لمس رو میفهمه، یکی ارتعاش رو و اون یکی حرارت رو؟ پاسخ: مبحث: حساسیت تفکیکی و اختصاصیت گیرنده ها)Specificity Receptor) حالا یک سوال مهم مطرح میشه:

یک شکل ویژه از انرژی وجود داره که گیرنده بیشترین حساسیت رو به اون داره و اون محرک، میشه »محرک مناسب« برای اون گیرنده. (کمورسپتورها). • یکی به محرکهای دمایی. • و دیگری به محرکهای الکترومغناطیسی. یعنی این مفهوم دقیقا اختصاصیت گیرنده. یعنی • یک گیرنده بیشترین حساسیت رو به محرکهای مکانیکی داره. • یکی به محرکهای شیمیایی

اساسی در نوروفیزیولوژی: خوب، سوال دوم این هست که چطور فیبرهای عصبی مختلف مدالیتههای حسی مختلفی را منتقل میکنند؟ پس یکی از ویژگیهای گیرندهها حساسیت اختصاصی اون ها به یک نوع محرک است که بهش اختصاصیت گیرندهها میگویند. یک سوال دارند در نهایت با تولید پتانسیل عمل سیگنالهای خودشون رو منتقل میکنند، پس چرا ما حسهای مختلفی رو میتونیم درک بکنیم؟ کارشون و مکانیسم عصبیشون اینه: تولید پتانسیل عمل. پس چرا ما مدالیتههای حسی مختلفی رو درک میکنیم؟ یعنی اگه همه گیرندهها حالا این سوال اینجا پیش میاد که: همه انواع محرکها ساز و

اون چیزی که داره حسهای مختلف رو برای ما ایجاد میکنه، وابسته به نقطهای از مغز هست که پردازش داره در اون قسمت اتفاق میفته. که از یک گیرنده حسی منشا میگیره به یک نقطه خاصی توی CNS یا توی مغز ختم میشه و باعث میشه که درک حس متفاوت بشه. پس اصل در فیزیولوژی سیستم عصبی هست به نام اصل Principle Line Labeled یا اصل خطوط نشاندار (علامتگذاری شده). هر فیبر عصبی پاسخ سوال: اصل خطوط نشاندار)Principle Line Labeled) این یک

را بهش میگن اصل خطوط نشاندار یا اصل خطوط علامتگذاری شده که یکی از در واقع اصول اساسی در سیستم عصبی حسی ما هست. و این حس اونجا پردازش میشه و در نهایت حسی را برای ما به وجود میاره. پس اختصاصی بودن فیبرهای عصبی تنها برای یک نوع حس حسی دارن فقط یک نوع حس را منتقل میکنند؛ به دلیل اینکه در نهایت این فیبرهای عصبی حسی به یک نقطه خاصی از مغز ختم میشن این به معنای این هست که هر کدوم از الیاف عصبی یا فیبرهای عصبی

عمل با فرکانس بالا تولید میشه؛ اما به مرور زمان، پاسخدهی گیرنده کاهش پیدا میکنه و فرکانس تخلیه پیامهای عصبی کم میشه. اگر یک محرک حسی به طور ثابت و مداوم (پیوسته) به یک گیرنده اعمال بشه، در ابتدا پتانسیل گیرنده و به دنبال آن پتانسیل)در گیرنده های حسی یکی از ویژگیهای بسیار مهم گیرندههای حسی، پدیده »سازشپذیری« یا تطابق است. تعریف سازشپذیری: پدیده سازش پذیری یا تطابق)Adaptation

استاد روی نمودار، 4 نوع گیرنده رو بررسی کردن که نحوه پاسخگویی (تولید ایمپالس/پتانسیل عمل) اون ها در طول زمان با هم متفاوته: / فازیک / ۲.(Phasic گیرندههای کند سازش)کند سازگار / تونیک / Tonic) تحلیل نمودار سرعت سازش پذیری گیرنده های مختلف طول میکشه تا یک گیرنده به این تطابق و سازگاری برسه، آن ها را به دو دسته کلی تقسیم میکنیم:.۱ گیرندههای تند سازش)تند سازگار طبقهبندی گیرندهها: ما بر اساس اینکه چقدر

یهو تولید پتانسیل عملش به صفر میرسه! یعنی گیرنده دیگه به حضور مداوم محرک پاسخی نمیده (یک گیرنده به شدت تند سازش). وقتی محرک بهش اعمال میشه، در کسری از ثانیه تولید ایمپالسهاش به 200 تا یا بیشتر میرسه، اما با وجود اینکه محرک هنوز ادامه داره، .۱ گیرنده پاچینی (قهرمان سرعت!):

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 4–15

میدان گیرنده اون نورون.« یعنی اون محدوده از پوست که اگه لمسش کنی، اون یه دونه نورون خاص پیام رو میگیره و شلیک میکنه. میشه: »به مجموعه گیرندههای حسی مربوط به یک حس خاص (مدالیته) که پیامهاشون در نهایت به یک نورون حسی ختم میشه، میگن تراکم و اندازه میدانهای گیرنده. حالا بیایم اینو دقیقتر بررسی کنیم: میدان گیرنده (Field Receptive)اصلا یعنی چی؟ تعریف کتابیش این راهکار اول برمیگرده به

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 12

• مثال گیرندههای نوری (فوتو رسپتورهای چشم): سازشپذیری در اینها با تغییرات غلظت مواد شیمیایی حساس به نور اتفاق میافته. مکانیسم های سازش پذیری (Mechanisms Adaptation) مکانیسم سازش در گیرندهها، به ساختار فیزیکی و شیمیایی اونها برمیگرده. »بودن یا نبودن« محرک را سریع میفهمند، در حس ارتعاش هم نقش دارند (بیشتر درک ارتعاشاتی با فرکانس کمتر در مقایسه با پاچینی). • انتقال پیام: سیگنالهای خود را از طریق فیبرهای عصبی سریع A(ای-بتا(منتقل میکنند. • نقش در ارتعاش: چون تطابق سریع دارند و مرکل دیسکهای.۳ ساختار: گیرندههای تماسی با انتهای متسع (پهن) هستند که انشعاباتی در انتهای فیبرهای عصبی (Merkel’s Discs) میشود و اطلاعات عمدتا از طریق فیبر های :(Receptor Dome Iggo(ایجاد کرده و ساختار دیسکمانند میسازند. • گیرنده گنبدی ایگو A پوست در یک ناحیه جمع شده و یک برجستگی میسازند که به آن گیرنده گنبدی ایگو میگویند. این گیرنده با تغییرات مکانیکی بافت فعال .منتقل میکند A گاهی تعدادی از دیسکهای مرکل که مربوط به یک فیبر عصبی واحد هستند، زیر

میکند. به دلیل اینکه تطابق (سازش) آنها سریع است، ارتعاشات سریع را به خوبی درک میکنند (تطابق سریع (Pacinian Corpuscles) بدن حضور دارند. • عملکرد و سازش: فشار موضعی و سریع را تشخیص میدهند. تغییرات سریع در وضعیت مکانیکی بافتها آنها را فعال .(پاچینی گیرندههای.۶ • محل قرارگیری: در زیر پوست و همچنین در بافتهای عمقی

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 18–21

جونش رو از دست بده! پس طبیعت این گیرندهها رو طوری طراحی کرده که تا وقتی عامل آسیبرسان هست، مدام سیگنال درد بفرستن. اگه گیرنده درد بعد از یه مدت به محرک عادت میکرد و دیگه پیام نمیفرستاد، طرف نمیفهمید بافتش داره تخریب میشه و ممکنه درد اینه که سازشپذیری)Adaptation)خیلی کمی دارن یا اصلا سازشناپذیرن! • چرا اینطوریه؟ چون درد یه آالرم هشداردهندهست. سازش پذیری (Adaptation)گیرنده های درد: صفر! یکی از ویژگیهای طالبی و حیاتی گیرندههای

میکنی، ولی بعد از چند دقیقه بدنت عادت میکنه و حس خوبی داری. یا وقتی میری تو جکوزی، اولش میسوزی ولی بعدش ریلکس میشی. سازگاری)Adaptation) • گیرندههای عادی سرما و گرما: به شدت سازگارپذیر هستن! مثال: وقتی میپری تو استخر آب سرد، اولش یخ

پدیده

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 19–29

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی
نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH02.05

مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی

پیش از مطالعه این بخش
• ضروری: مبحث CH01.04 — درک پتانسیل گیرنده و انتقال حسی بر پایه سیناپس و پتانسیل عمل است.

تو همون سمت میرن بالا و تا بصلالنخاع تقاطع نمیکنن. پس اگه سمت راست نخاع قطع بشه، لمس دقیق سمت راست بدن از بین میره. دقیق، درک وضعیت و ارتعاش) رو تو همون سمت آسیبدیده از دست میده. چرا؟ چون رشته های ستون خلفی وقتی وارد نخاع میشن، • در همان سمت ضایعه)Ipsilateral): فرد حسهایی که از مسیر ستون خلفی میرفتن بالا (مثل لمس

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 2

)Exteroceptor): گیرندههایی که اطلاعات رو از محیط بیرون دریافت میکنند؛ مثل گیرندههای بینایی، شنوایی یا گیرندههای لمسی پوست. عمقی بدن میارن. • پروپریوسپتور)Proprioceptor): گیرندههایی که اطلاعات رو از مفاصل و ماهیچهها میارن (حس وضعیت). • برونگیر • درونگیر)Interoceptor): گیرندههایی که اطلاعات رو از قسمتهای

خون رو تنظیم میکنند) • در دستگاه گوارش و سیستم کلیوی • در مغز.۲ پروپریوسپتورها (Proprioceptors - گیرندههای حس وضعیت): و ارگانهای داخلی بدن ما قرار گرفتن. مثالها: • در قلب (برای درک کشش دیواره قلب) • در دیواره عروق (مثل بارورسپتورها که فشار .۱ ویسروسپتورها (Visceroceptors - گیرندههای احشایی): گیرندههایی که در قسمتهای احشایی

کشش ماهیچه و حتی میزان »تغییر طول ماهیچه« و »سرعت تغییرات طول ماهیچه« رو درک کنند و مغز رو از این تغییرات آگاه کنند. به شدت مهماند و شامل موارد زیر میشن: • گیرندههای دوک عضلانی (Spindles Muscle): در ماهیچه ها قرار دارند. این ها میتونن گیرندههایی که وضعیت اندامها رو به مغز گزارش میدن. این گیرندهها

پروپریوسپتورها (مثل کپسولهای پاچینی، گیرندههای رافینی و حتی پایانههای آزاد عصبی) وجود دارند که حس وضعیت رو دیتکت میکنند. باز بشه و جسم رو بندازید تا ماهیچه پاره نشه!(• گیرندههای مفصلی، لیگامانی و فاسیا: در لیگامانها، فاسیا و مفاصل، انواع متفاوتی از رو بلند کنید، اگه نیرو فراتر از تحمل ماهیچه باشه، این گیرندهها یک رفلکس کششی معکوس به راه میندازن که باعث میشه یهو دستتون کشش یا »نیروی وارد شده به ماهیچهها« رو تشخیص میدن.)اندام گلژی یک اثر حفاظتی داره. وقتی میخواید یک جسم خیلی سنگین • اندام وتری گلژی)Organ Tendon Golgi): در تاندونها قرار دارند. این گیرندهها

قرارگیری گیرنده ها خیلی از گیرندهها علاوه بر اینکه محرکهای خاصی رو درک میکنند، در موقعیتهای متفاوتی از پوست هم قرار دارند: (دهلیزی): ماکوال)Macula)در سیستم وستیبوالر گوش داخلی هم به عنوان اینتروسپتور عمل میکنه. مبحث: آناتومی پوست و محل • سیستم وستیبوالر

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 4–7

ستون خلفی)nuclei Column Dorsal(تو بصلالنخاع و همچنین تو هسته شکمی- قاعدهای تالاموس)complex Ventrobasal(. نواحی اطرافش رو زیاد کنه. نکته آناتومی/فیزیولوژی: این مهار جانبی تو ایستگاههای مختلف مسیر حسی اتفاق میفته، مثلا تو هستههای • از گسترش و پخش شدن جانبی سیگنالها جلوگیری کنه. • تضاد بین ناحیهای که حداکثر تحریک رو داشته با

(مکانیابی) بسیار بالا.2 انتقال بسیار سریع اطلاعات این سیستم خوراک انتقال حواسیه که تغییرات سریع دارن یا تکرار شونده هستن. اطلاعات دقیقه، سیستم ستون خلفی هست. فیبرهای این سیستم جوری تخصص پیدا کردن که دو تا ویژگی خفن دارن:.1 دقت فضایی سیستم ستون خلفی -لمنیسکوس میانی (قهرمان سرعت و دقت) مسیر حسی که مسئول انتقال این

برای تست سلامت این سیستم از ابزاری به اسم دیاپازون)Fork Tuning)استفاده میکنن. دیاپازون خاصیت ارتعاشی داره (لرزش سریع). توسط نورولوژیست (دیاپازون) چون سیستم ستون خلفی تخصصش انتقال حواس تکرار شونده و سریعه، متخصصین مغز و اعصاب کاربرد بالینی: معاینه

همون درک تست تمیز دو نقطه)-Two discrimination point)هم نشون دهنده سلامت و دقت بالای همین سیستم ستون خلفیه. • دکتر دیاپازون رو میذاره رو مفصل یا استخوان بیمار. اگه فرد ارتعاش رو درک کنه، یعنی مسیر ستون خلفی کاملا سالمه. • همچنین

1 گیرندههای محیطی توسط نورونهای گانگلیون ریشه پشتی)DRG)فعال میشن..2 این نورون ها وارد نخاع میشن و سیناپس میدن. نورونی پایه و پدیده واگرایی تصویر سمت چپ که مدار پایه رو تو سیستم ستون خلفی نشون میده. وقتی یه نقطه از پوست تحریک میشه: مدار

)شدید. یعنی به ازای یک نقطه که رو پوست فعال شده، میبینیم نقاط (نورونهای) بسیار بیشتری تو سطح قشر مغز درگیر و فعال شدن. که پیام میره بالاتر (به سمت تالاموس و بعد قشر مغز)، انشعابات فیبرها بیشتر میشه. به این حالت میگن واگرایی (Divergence 3. همینطور

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 15–16

نسبت به هم و نسبت به محیط اطراف)مثلا دستها نسبت به شانه در چه زاویهای هستند و بدن در فضای سه بعدی چه وضعیتی دارد(.) یکی دیگر از حواس سوماتیک، حس وضعیت است. حس وضعیت یعنی یک درک آگاهانه از وضع قرارگیری قسمتهای مختلف بدن فرکانسهای متفاوت (از زیاد، متوسط و کم) میتواند طیف وسیعی از این گیرندههای مختلف را فعال کند. حس وضعیت)Proprioception • نتیجهگیری:

همدیگر در حالت سکون..۲ حس وضعیت دینامیک)Dynamic(: درک حس سرعت حرکت یا شتاب حرکت اجزای بدن نسبت به همدیگر. به دو دسته اصلی تقسیم میشود:.۱ حس وضعیت استاتیک)Static(: درک آگاهانه از وضعیت قرارگیری قسمتهای مختلف بدن نسبت به حس وضعیت

تغییر چرخش آنها در صفحات مختلف است. این عوامل سیگنالهای کلیدی را برای تعیین شتاب حرکت و درک وضعیت صادر میکنند. درک حس وضعیت: زاویه مفاصل! برای درک حس وضعیت (چه استاتیک و چه دینامیک)، مهمترین عامل درجه زاویه مفاصل و سرعت کلید

دارند. • گیرندههای عمقی مفاصل: در مفاصل بزرگتر بدن، نقش گیرندههای عمقی نسبت به گیرندههای پوستی بسیار مهمتر میشود. • گیرندههای تماسی پوست: در مفاصل کوچک (مثل مفاصل انگشتان)، گیرندههای پوستی نقش بسیار بیشتری در تعیین حس وضعیت گیرندههای مختلفی برای تعیین این زاویه مفصلی درگیر میشوند:

عضلانی این تغییرات طول عضله را به صورت سیگنالهایی به مراکز بالاتر میفرستند تا رمزگشایی شده و تغییر زاویه مفصلی درک شود. وقتی زاویه یک مفصل تغییر میکند، عضلات اطراف آن مفصل دچار تغییراتی میشوند (برخی کشیده شده و برخی شل میشوند). دوکهای مهم ترین گیرندههای درگیر در حس وضعیت.۱ دوکهای عضلانی)Spindles Muscle)-[مهمترین گیرنده[:

همین دلیل، در ادامه سطوح مختلف سیستم عصبی را که فیبرهای عصبی از آن ها میگذرند تا به قشر حسی مغز برسند، بررسی میکنیم. سیگنالها به سیستم عصبی مرکزی)CNS)طی میکنند. به بیان دیگر، اطلاعات حسی پیکری (سوماتیک) چگونه وارد CNS میشود. به عصبی مرکزی) CNS) میخواهیم بررسی کنیم فیبرهای عصبی حسی که پتانسیل عمل در آن ها تولید شده، چه مسیرهایی را برای انتقال بسیار مهمی را در تشخیص سرعت حرکت (حس وضعیت دینامیک) ایفا میکنند. مسیرهای انتقال اطلاعات حسی سوماتیک به سیستم نکته در مورد پاچینی: گیرندههای پاچینی چون برای تشخیص تغییرات سریع سازگاری پیدا کردهاند، نقش

مبدا ورودی آن ها شاخ خلفی ماده خاکستری نخاع است. اکثر ورودیهای حسی که وارد شاخ خلفی نخاع میشوند شامل موارد زیر هستند: طریق ریشههای اولین سطح از CNS برای انتقال اطلاعات حسی، نخاع همه ورودی پشتی نخاع)Roots Dorsal)وارد نخاع میشوند؛ یعنی نخاع است. تقریبا های حسی پیکری از

درد سرنوشت فیبرهای حسی در داخل نخاع (۳ مسیر اصلی) این فیبرهای حسی پس از ورود به نخاع، مسیرهای مختلفی را طی میکنند:
• پیامهای حاوی اطلاعات از پروپریوسپتورها (گیرندههای حس وضعیت) • ورودیهای لمس و فشار • ورودیهای حسی دما، حرارت و داشته باشند، مستقیما ماده سفید نخاع میشوند و در مسیرهای مربوطه، اطلاعات را به بالا (مراکز بالاتر وارد مغزی) منتقل میکنند. میکند. به عضلات می.2 مسیر صعودی مستقیم (ورود به ماده سفید): نورونهای حسی بدون اینکه وارد ماده خاکستری شوند و سیناپسی برقرار میکنند و از طریق آنها به نورونهای حرکتی در شاخ قدامی نخاع میرسند. از اینجا پیام حرکتی مثلا رود و در ایجاد رفلکس شرکت .1 مسیر رفلکسی (مستقیم در ماده خاکستری): در یک مسیر، این فیبرها از طریق سیناپس با واسطه با یکسری اینترنورونها ارتباط
در آنجا سیناپسهایی برقرار کرده و وارد مسیرهای دیگری در سمت مقابل نخاع میشوند تا مسیر خود را به سمت مراکز بالاتر طی کنند. .3 مسیر تقاطعی: فیبرها از طریق رابط قدامی نخاع)Commissure Anterior)تقاطع میکنند، به سمت مقابل نخاع میآیند،
نخاع به یکسری لایهها تقسیم شدهاند که به این لایهها المینا)Lamina)میگویند. • این المیناها از شماره 1 تا 10 نامگذاری شده اند. لایه بندی ماده خاکستری نخاع)المیناها - Laminae)تصویر بالا سمت چپ نقاط ماده خاکستری
:1 به آن لایه حاشیهای)zone Marginal)میگویند. • المینای شماره :2 به آن ماده ژلاتینی)gelatinosa Substantia)گفته میشود. هستهها و جسم سلولی نورونهایی است که نورونهای ورودی میتوانند با آنها سیناپس برقرار کنند. اسامی مهم المیناها : • المینای شماره • هر کدام از این لایه ها محل تجمع یکسری
از این المیناها داشته باشیم که باعث فعال شدن نورونهای حسی رده دوم میشوند؛ این اتفاق میتواند در هر کدام از این لایهها رخ دهد. وقتی مسیرهای مربوط به حسهای مختلف بررسی میشوند، ممکن است سیناپسهایی از نورونهای حسی رده اول را در هر کدام
گراسیلیسb1 وa1 میانی لمنیسکوس -خلفی ستون مسیر.۱ این مسیر با شمارههای (Dorsal column-medial lemniscus pathway) که داخلیتر است و مربوط به اطلاعات حسی اندامهای تحتانی میباشدb1 با شماره :(fasciculus Gracilis(شان داده شده است: • مسیر نشان داده شده.
سفید، در بین دو شاخ خلفی ماده خاکستری نخاع قرار دارد. این یکی از مهمترین مسیرهای حسی است که در موردش صحبت میکنیم. fasciculus): با شماره 1aنشان داده شده که خارجیتر است و مربوط به اطلاعات حسی اندامهای فوقانی میباشد. • جایگاه مسیر: در ماده • مسیر کونئاتوس)Cuneatus
فوقانی است، تراسیک)T)را نسبت به سرویکال در نخاع داخلی تر میبینید و قسمت سرویکال)C)که بالاتر است، خارجیتر قرار میگیرد. شما بخشهای ساکرال)S)را داخلی تر و لومبار)L)را نسبت به آن خارجی تر میبینید. • در فاسیکولوس کونئاتوس: که مربوط به اندامهای • در فاسیکولوس گراسیلیس: چون گفتیم مربوط به اندامهای تحتانی است، برای همین
قرار میگیرند. پس دانستن آرایش فضایی مسیرهای نورونی حسی و حرکتی برای نورولوژیستها و جراحان مغز و اعصاب اهمیت بالایی دارد. حسی اول به کدام نورون ها فشار وارد میشود؛ یا اگر ضایعاتی از بیرون، نخاع را تحت فشار قرار دهند، بیشتر کدام قسمتها تحت تاثیر فضایی منظمی دارند. با استفاده از این آرایش فضایی منظم مشخص می اگر یک توموری در بخش مرکزی نخاع ایجاد شده باشد، در مسیر اهمیت بالینی : شود که مثلا یعنی مسیرهای نورونی یک آرایش
حسی را پیدا کردیم، مسیرهای مهمی که سیناپس نورونهای رده اول، دوم و سوم در آن اتفاق میافتد به شما نشان داده شده است. Column)و انواع حس های منتقل شده از آن خب حالا برویم سر وقت مسیر ستون خلفی. در این تصویر سطح مقطع نخاع و مسیرهای ستون خلفی)Dorsal
قسمتی محرک اعمال و لمس شده. سیگنالهای گیرندههای حسیاش از این ستون خلفی در کدام ان استفاده میکنند برای ارسال اطلاعات. استفاده میکند. پس ما به این میگوییم "لمس دقیق" که از لحاظ موقعیت محرک به طور دقیق مکانیابی بشود که دقیقا دام و در چه منتقل میشوند عبارتند از:.1 لمس دقیق (تعیین موقعیت دقیق): لمسی که به درجه بالایی از تعیین موقعیت محرک نیاز دارد از این مسیر حس ی کند تا به مغز فرستاده شود. در این قسمت مشخص می کدام فیبرها از این مسیر استفاده می حسهایی که از ستون خلفی شود که انتقال اطلاعات
شدت محرک لمس شده هم قرار است ارزیابی بشود..3 حسهای فازیک: مانند حس ارتعاش)Vibration)از این مسیر استفاده میکنند. حس لمسی که به انتقال جزئیات شدت نیاز دارد؛ یعنی لمس دقیقی که علاوه بر اینکه میخواهد مکان دقیق لمس را مشخص کند، میزان .2 لمس دقیق (انتقال جزئیات شدت):
دقیق: حس فشار هم دقیقامثل لمس، هم از لحاظ مکان دقیقش و هم از لحاظ شدت، از این مسیر برای انتقال سیگنال استفاده میکند. حس حرکت روی پوست: سیگنالهایی که احساس حرکت روی پوست را ایجاد میکنند..5 حس وضعیت)6.(Proprioception حس فشار 4.

لمس و فشار دقیق و پروپریوسپشن (حس وضعیت) را از اندامهای تحتانی میآورد که با رنگهای بنفش و آبی نشان داده شده است. خارجیتر است و مربوط به اندامهای فوقانی است. حالا شما اینجا پایینتر 2 تا سطح مقطع عرضی از نخاع میبینید:.1 مقطع پایینی: اطلاعات • ستون کونئاتوس)Cuneatus(: ستونی که

به آن نورون حسی رده اول میگویند. این همان نورونی است که با تحریک گیرندههای حسی، انتقال ایمپالس در آن به وجود آمده است. میآورد..۱ نورون حسی رده اول)Neuron Order-First(و ورود به نخاع نورون اولی که اطلاعات حسی را وارد شاخ خلفی نخاع میکند، .2 مقطع بالاتر (قطعه بالاتر): همین حسها (یعنی حس لمس و فشار دقیق و حس وضعیت) را از اندامهای فوقانی

ماده خاکستری نشود، بیاید وارد ماده سفید شود و مستقیما وارد همین مسیر ستون خلفی شود. (ما هم االن با این مسیر کار داریم). ریشه پشتی وارد نخاع میشود،)همانطور که قبلا • یا بیاید در قسمتهای ماده خاکستری و در لایههای 2 تا 6 سیناپس بدهد. • یا اصلا وارد به شما گفتم(میتواند چند مسیر را برود: وقتی این نورون از طریق

حسی رده اول میآید و وارد ماده سفید بین دو شاخ خلفی میشود. ما به این قسمت میگوییم مسیر ستون خلفی یا مسیر ستون پشتی. برای همین شما میبینید این اطلاعات حسی اندام های تحتانی که مربوط به حس وضعیت، لمس یا فشار دقیق است، توسط نورون

این مسیر را دنبال میکنیم تا میرسیم به جایی که اولین سیناپس بین نورون حسی رده اول و نورون حسی رده دوم قرار است اتفاق بیفتد. .۲ صعود در نخاع و رسیدن به بصلالنخاع (محل اولین سیناپس) این فیبرها بعد در طول نخاع بالا میآیند. ما

را برای اندامهای فوقانی، فیبرها در ستون مربوط به کونئاتوس طی میکنند و به موازات مسیر گراسیلیس میآیند بالا تا به بصلالنخاع برسند. بنفش رنگ استفاده کردند در ماده سفید و رفتند بالا میگوییم مسیر گراسیلیس که مربوط به اندام های تحتانی است. همین مسیر مکان این سیناپس کجاست؟ در بصلالنخاع)مدوال - Medulla). پس به این ستونی که این فیبرهای

(در هستههای بصل النخاع) یک سیناپسی را با نورون بعدی برقرار میکند. نورون بعدی به عنوان نورون حسی رده دوم محسوب میشود. رده دوم)Neuron Order-Second(و تقاطع طالیی! در ادامه مسیر، اتفاقی که می افتد این است که میبینید نورون حسی رده اول اینجا .۳ نورون حسی

)اتفاق میافتد و نورون حسی رده دوم به سمت مقابل بصلالنخاع میرود و از اینجا به بعد، در سمت مقابل به سمت بالا میرود. اتفاقی که میافتد این است که به محض برقراری سیناپس بین این رده نورونی اول و دوم، همین جا یک تقاطع)کراس - Decussation نکته به شدت مهم (کراس کردن):

داخلی. این فیبرها در ادامه از پل مغزی)Pons(رد میشوند، مغز میانی)Midbrain(را رد میکنند تا وارد تالاموس بشوند. lemniscus). برای همین است که اسم این مسیر شده ”lemniscus medial-column Dorsal یعنی مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس به این نواری که این ها تشکیل میدهند و در آن به سمت بالا میروند تا به قسمت تالاموس برسند میگویند لمنیسکوس داخلی (Medial

برقرار میکنند. چون تالاموس مجموعهای از هسته ها است، ورودیهای حسی مختلف میآیند در هستههای مختلفی سیناپس برقرار میکنند. بین نورون حسی رده دوم و نورون حسی رده سوم. نورونهایی که وارد تالاموس میشوند، به یک هسته مشخصی وارد میشوند و سیناپس .۴ ایستگاه تالاموس، نورون رده سوم و قشر مغز در تالاموس همانطور که دارید میبینید، قرار است یک سیناپس اتفاق بیفتد

از اینجا (تالاموس) خارج میشود و به قشر حسی پیکری)cortex Somatosensory)وارد میشود تا پیام در جایگاه خودش پردازش بشود. ها)، به هستهای که محل ارتباط سیناپسی . VPL) (Ventral Posterolateral nucleus هسته میگویند اصطلاحا است نورون رده سوم • هسته VPL : برای حسهایی که مربوط به ستون خلفی است (تنه و اندام

رفته قطورند و میلیندار، بنابراین سرعت هدایت بالایی دارند که با سرعت حدودا 30 تا 110 متر در ثانیه میتوانند سیگنالها را منتقل بکنند. داخلی ی به.1 سرعت هدایت بسیار بالا: نکتهای که در مورد این مسیر وجود دارد این است که در این مسیر، فیبرهای عصب کار ویژگی های کلیدی مسیر ستون خلفی -لمنیسکوس

اطلاعات نیمه راست بدن را تجزیه و تحلیل میکند و نیمکره سمت راست مغز، اطلاعات حسی سمت چپ بدن را مورد ارزیابی قرار میدهد. و اطلاعات سمت راست بدن در سمت چپ تالاموس قرار میگیرد. و برای همین هم هست که قشر حسی پیکری نیمکره سمت چپ مغز، دیگر، به دلیل اینکه اینجا ما تقاطع لمنیسکوسهای داخلی را در بصلالنخاع داشتیم، اطلاعات سمت چپ بدن در سمت راست تالاموس .5 درک سمت مقابل بدن: نکته

اعمال میشوند را مغز میتواند به سرعت تشخیص)Detect)بدهد و ما میتوانیم موقعیت محرک یا شدت محرک را به خوبی درک کنیم. خلفی-لمنیسکوس داخلی) انتقال پیدا میکند. یعنی همان اطلاعاتی که با کوچکترین تغییرات از لحاظ موقعیت مکانی یا از لحاظ شدت نتیجهگیری نهایی: پس در کل، اطلاعات حسی سریع، با دقت زمانی و فضایی بالا از طریق این سیستم (ستون

قابل تشخیص و نقطهای نباشد و آن را فقط به صورت یک محدوده کلی در پوست قسمتی از بدن درک کنیم، به آن لمس خام می گویند. دقیقا در کجا اتفاق افتاده است، به آن لمس دقیق میگویند (که مربوط به مسیر ستون خلفی بود). • لمس خام: اما اگر محل لمس کاملا

)Touch Fine( )و لمس خام)Touch Crude(• لمس دقیق: اگر بتوانیم محل لمس و فشار را به صورت دقیق و نقطهای مشخص کنیم که ۲. تفاوت لمس دقیق

مغز: قشری که قرار است این اطلاعات را پردازش کند..2 تعداد نورونها: تعداد نورونهایی که به آن ناحیه خاص از قشر فرستاده میشوند. روی دقیق یا خام بودن درک لمس و فشار تاثیر دارند؟ اینکه ما لمس را دقیق یا غیر دقیق درک کنیم، به 3 عامل مهم بستگی دارد:.1 قشر چه عواملی

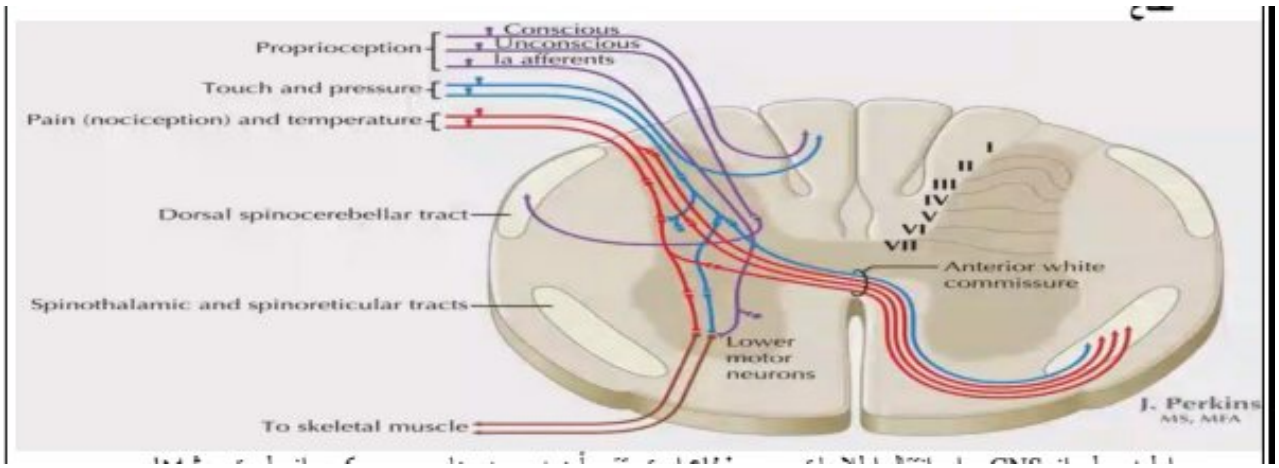
(که مستقیما شد)، میآیند و مستقیما وارد ماده خاکستری نخاع میشوند. وارد ماده سفید می • محل سیناپس اول (بسته به نوع حس):

• ورود نورون حسی رده اول: نورونهایی که از طریق ریشه پشتی وارد نخاع میشوند (نورونهای حسی رده اول)، برخالف مسیر ستون خلفی حس بستگی دارد:.1 حس تماس و فشار خام: نورون رده اول عمدتا در المیناهای 3 و 4 با نورون حسی رده دوم سیناپس برقرار میکند. اول و دوم در همین سگمان نخاعی)segment Spinal)انجام میشود، اما اینکه در کدام المینای ماده خاکستری سیناپس بدهد، به نوع سیناپس بین نورون حسی رده

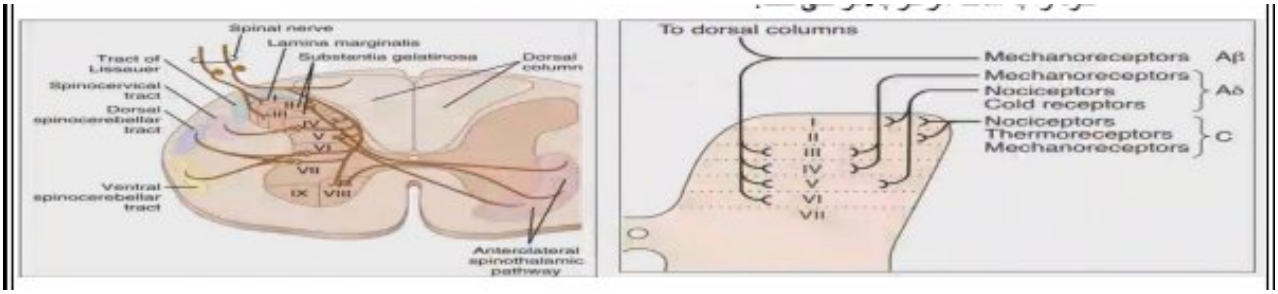
دوم در همان سگمان نخاعی انجام میشود. دقیقا در همان جایی که نورون اول و دوم ارتباط برقرار میکنند، تقاطع (کراس) اتفاق میافتد! است. برخالف ستون خلفی (که تقاطعش در بصلالنخاع بود)، در سیستم اسپاینوتالامیک، سیناپس نورون حسی رده اول با نورون رده)در همان سگمان نخاعی: چیزی که همین جا تفاوت بزرگ این مسیر را با سیستم ستون خلفی نشان میدهد، محل سیناپس و تقاطع و سیناپس را در المینای 1 برقرار میکند..3 حس درد آهسته: میآید و سیناپس را در المیناهای 2 و 3 برقرار میکند. • تقاطع)Decussation 2. حس درد تیز یا سریع: میآید و اتصال

حسی رده دوم با نورون بعدی یعنی نورون حسی رده سوم سیناپس برقرار میکند. از اینجا به بعد، پیامها دو سرنوشت متفاوت پیدا میکنند: قشری و زیرقشری نورونها در ادامه مسیر صعودی خود (به موازات مسیر ستون خلفی) به تالاموس میرسند. در تالاموس است که نورون ۶. ورود به تالاموس و مسیرهای

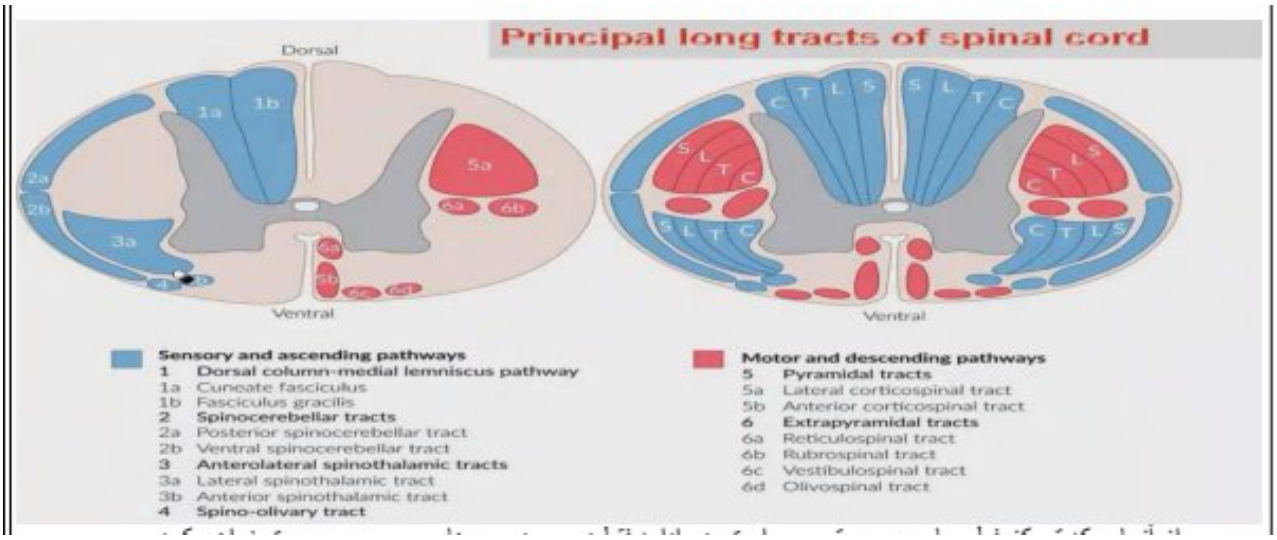
منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 22–31



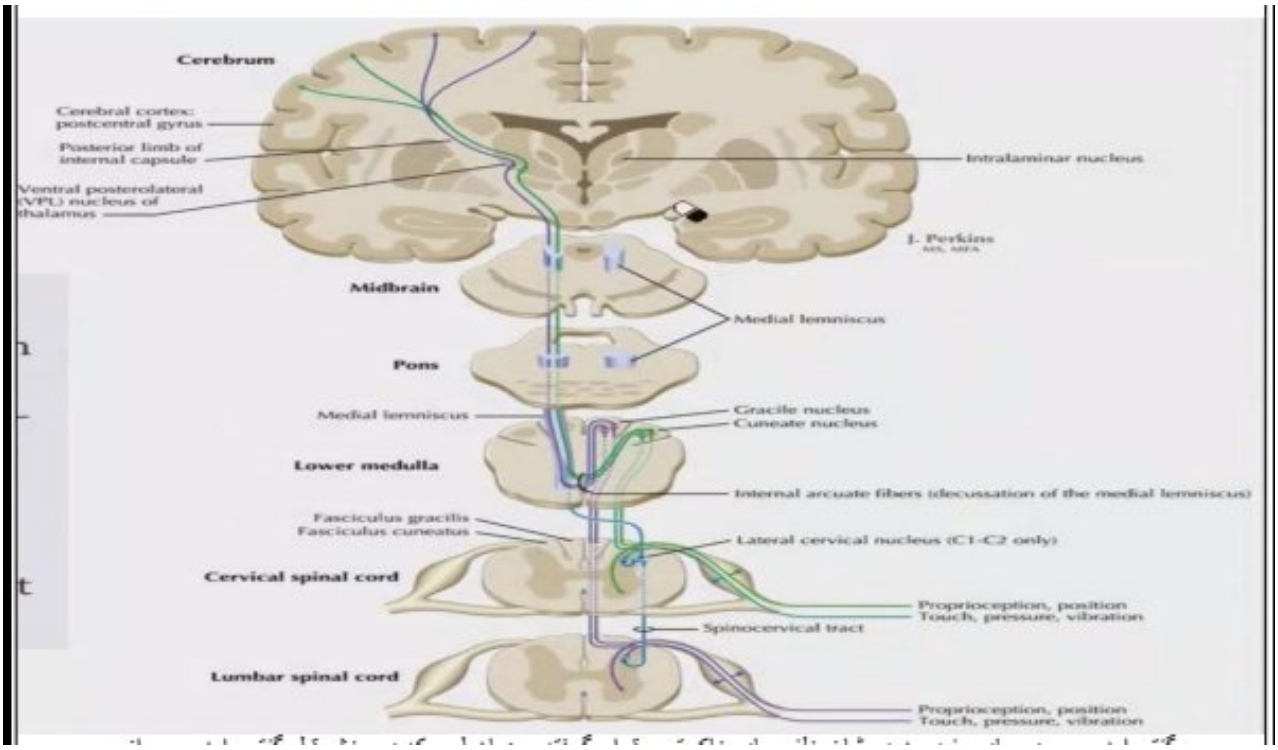
شکل 54 — مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 23



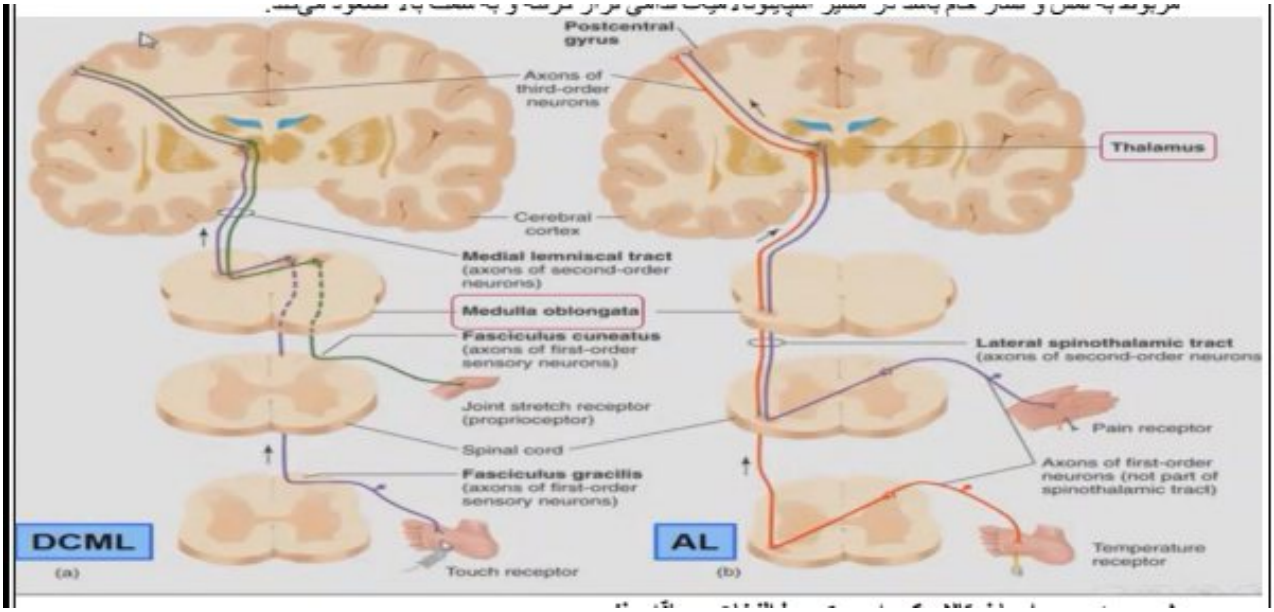
شکل 55 — مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 23



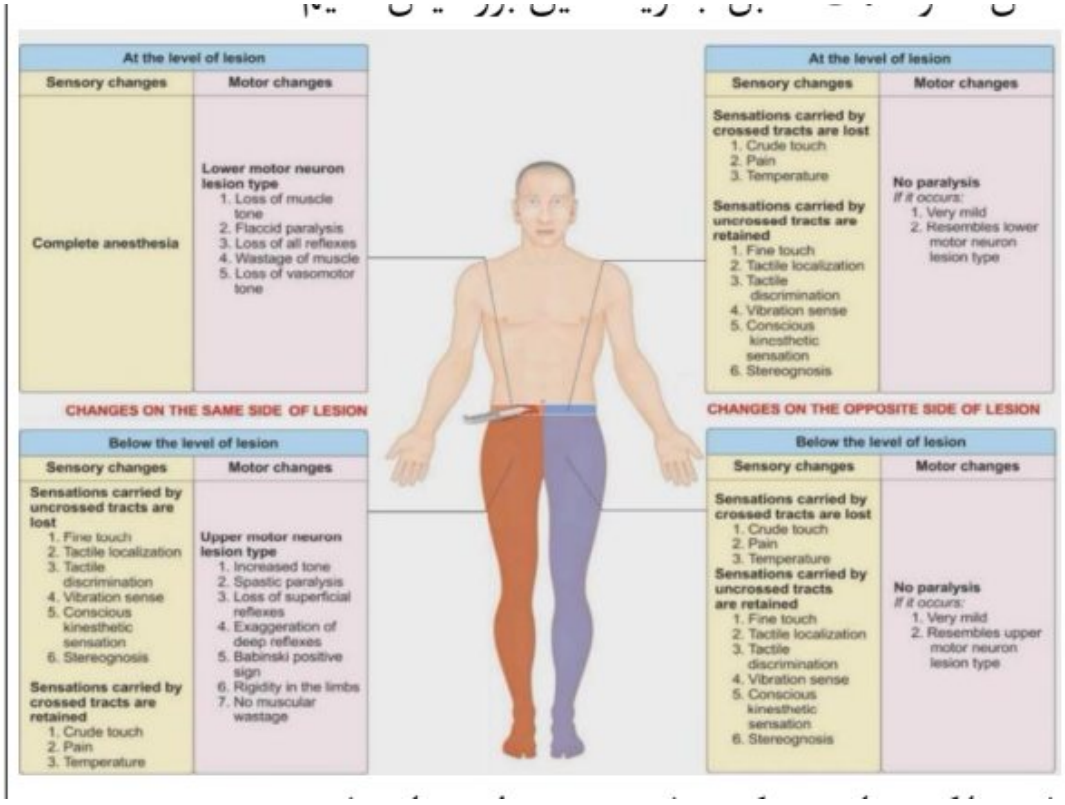
شکل 56 — مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 25



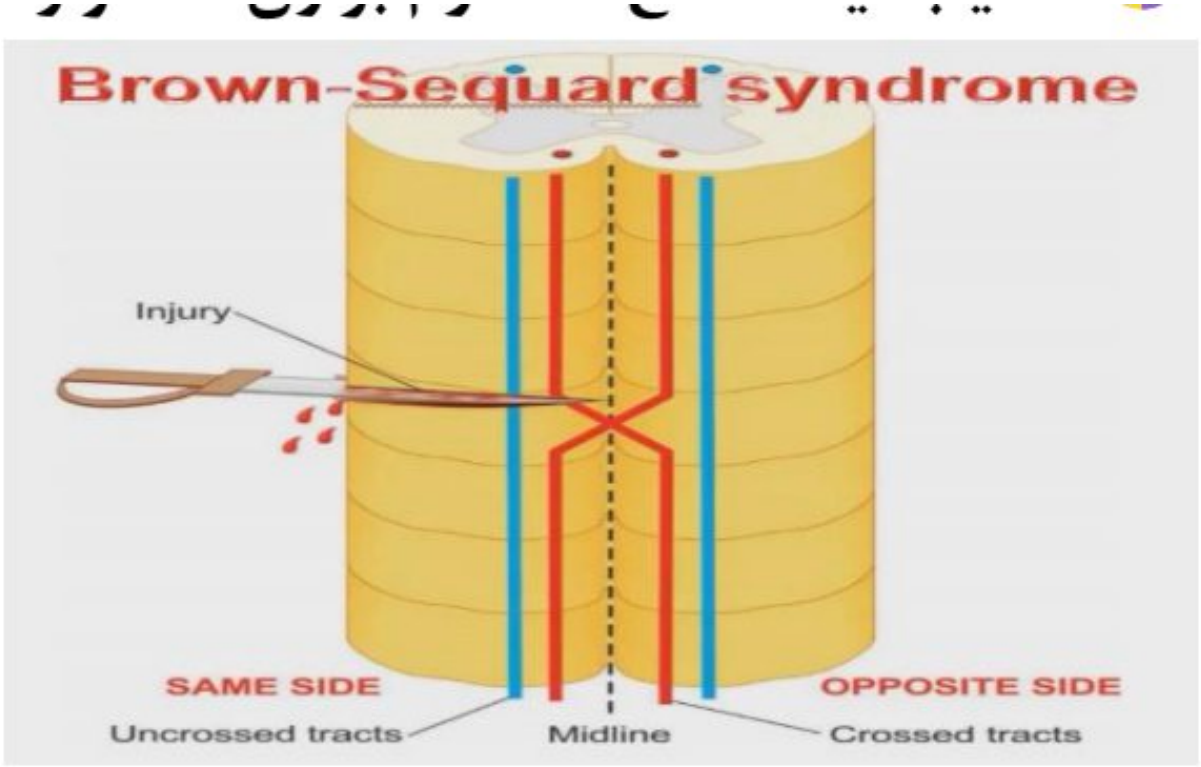
شکل 57 — مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 27



شکل 58 — مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 31



شکل 59 — مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 2



شکل 60 — مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 2

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

خلفی هست. فیبرهای این سیستم جوری تخصص پیدا کردن که دو تا ویژگی خفن دارن:.1 دقت فضایی (مکانیابی) بسیار بالا.2 انت...» — اعداد: 1, 2
(ص 15): «سیستم ستون خلفی -لمنیسکوس میانی (قهرمان سرعت و دقت) مسیر حسی که مسئول انتقال این اطلاعات دقیقه، سیستم ستون
منبع SRC-0036

شده است: • مسیر گراسیلیس)fasciculus Gracilis): با شماره b1نشان داده شده که داخلیتر است و مربوط به اطلاعات حسی...» — اعداد: ۱, 1, 1, 1
(ص 25): «(Dorsal column-medial lemniscus pathway) میانی لمنیسکوس -خلفی ستون مسیر.۱ این مسیر با شمارههای a1و b1شان داده
منبع SRC-0032

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH02.06

مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — درک پتانسیل گیرنده و انتقال حسی بر پایه سیناپس و پتانسیل عمل است.

چطوری میفهمه شدت یه محرک چقدره یا دقیقا کجای بدن تحریک شده). بعد از اون هم تو قسمت دوم، میریم سراغ حس درد و حرارت. (کورتکس سوماتوسنسوری) و قسمتهای مختلفش رو بررسی کنیم. قراره ببینیم مغز چطوری اطلاعات حسی رو »کدگذاری« میکنه (مثلا و مسیرهایی که این پیامها رو به سیستم عصبی مرکزی میبرن صحبت کردیم. برنامه این جلسه اینه که بریم سراغ قشر حسی سوماتیک باشیم – به سبک پاتریک بیتمن (جلسه 4) مقدمه و هدف این جلسه بچه ها ما تو جلسات قبل در مورد حسهای سوماتیک (پیکری) فیزیولوژي اعصاب استاد خوارزمی چگونه به اعصاب خود مسلط

) عواقب قطع کامل نخاع حالا با این پیشزمینهای که داریم، بیاید ببینیم اگه نخاع تو یه سگمانی (قطعهای) آسیب ببینه چی میشه: که، اطلاعات حسی رو از بدن میبرن بالا سمت مغز:.1 مسیر ستون خلفی - لمنیسکوس داخلی.2 مسیر اسپاینوتالامیک)Spinothalamic مروری بر دو مسیر اصلی حسی جلسه قبل با دو تا مسیر به شدت مهم آشنا شدیم

رو نخوندید، اما بدونید که این راهها دستورات حرکتی رو از مغز میارن پایین به عضلات و اگه قطع بشن، حرکت کلا از بین میره(. فرد هم تمام حسهاش رو از دست میده و هم تمام عملکردهای حرکتیش فلج میشه.)شما هنوز مسیرهای حرکتی مثل کورتیکواسپاینال اگه نخاع به طور کامل قطع بشه (مثلا تو تصادفات)، تو تمام سگمانهای پایینتر از سطح ضایعه،

تو این حالت یه سری حسها تو همون سمت آسیبدیده از بین میرن و یه سری حسها تو سمت مقابل! بذارید دقیق بررسیش کنیم: سندرم براون-سکوار حالا فرض کنید تو یه حادثهای، فقط یک نیمه (نصف) نخاع آسیب ببینه. به این حالت میگن »سندرم براون-سکوار«. آسیب نیمه نخاع:

حرکتی در سگمانهای زیر ضایعه از بین میرن (فلج میشن). دلیلش هم قطع شدن مسیر کورتیکواسپاینال هست که از مغز میومد پایین. ۱. عملکردهای حرکتی (در زیر سطح ضایعه): در سمت آسیب دیده (یعنی همون سمتی که نیمه نخاع قطع شده)، تمام عملکردهای

عمقی رو تو همون سگمان داریم)..۲ عملکردهای حسی (در زیر سطح ضایعه): اینجا همون جاییه که باید مسیرها رو به یاد بیارید: که آسیب دیده، چون نورونهای حرکتی تحتانی یا همون LMN آسیب میبینن، ما فلج شل)Paralysis Flaccid (و از دست رفتن رفلکسهای)نکته: در خود همون نقطه و سگمانی

دارن میرن بالا، در واقع از سمت چپ بدن اومدن. اگه نیمه راست نخاع قطع بشه، فرد حس درد و حرارت پای چپش رو از دست میده! اسپاینوتالامیک به محض ورود به نخاع، فورا تقاطع میکنه و میره الین مخالف! پس رشتههای درد و حرارتی که االن تو نیمه راست نخاع فرد حسهایی که از مسیر اسپاینوتالامیک میرفتن بالا (مثل درد و حرارت) رو تو سمت مقابل از دست میده. چرا؟ چون گفتیم مسیر • در سمت مقابل ضایعه)Contralateral):

خام تا حدود زیادی حفظ میشه! چرا؟ چون یه بخشی از اطلاعات لمس خام داره توسط مسیر اسپاینوتالامیک سمت مقابل منتقل میشه. بچه ها تو پارت قبلی گفتیم که لمس دقیق از بین میره، اما تکلیف »لمس خام«)Touch Crude(چی میشه؟ جالبه بدونید که لمس سمت • از دست رفتن درد و حرارت (اسپاینوتالامیک) در سمت مقابل تکمیل بحث آسیب های نخاعی (تکلیف لمس خام چی میشه؟) جمعبندی سندرم براون- سکوار: • از دست رفتن حرکت در همان سمت • از دست رفتن لمس دقیق در همان

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 1–3

نهایت فرد داره درد رو درک میکنه. یا حالا اگه هر کدوم از فیبرهای عصبی دیگه تحریک بشن در نهایت فرد اون حس رو داره درک میکنه. این گیرنده درد میتونه با یک فشار شدید باشه، میتونه با یک حرارت بالا باشه، میتونه با یک جریان الکتریسیته باشه(، در تمام این موارد در به عنوان مثال وقتی که یک گیرنده درد تحریک میشه)حالا تحریک

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 9

از اینجا سیگنال ها به مغز فرستاده میشوند واسه همینه که وقتی درد دارید، توجه مغز به شدت برانگیخته میشه و اصلا خوابتون نمیبره! مغز رو آماده نگه میدارن. • (نکته امتحانی): سیگنالهای درد به شدت این ناحیه تحریکی تو ساقه مغز رو فعال میکنن و افزایش میدهند. • وظیفه اصلی: کار این سیگنالها چیه؟ اینا سطح پایه تحریکپذیری طولانیمدت مغز رو کنترل میکنن. یعنی

در ساقه مغز): اینا نوراپینفرین آزاد میکنن که باعث افزایش فعالیت تحریکی مغز میشه. (تو مبحث خواب و رویا دیدن خیلی درگیرن). ترشح انتقالدهندههای عصبی خاص، سطح برانگیختگی قشر مغز رو تنظیم میکنن:.1 نورون های نورآدرنرژیک (هسته لوکوس سرولئوس ۲. سیستمهای(هسته های) مدوالتوری (تنظیمکننده) ساقه مغز به جز مسیر بالا، یه سری هسته تو ساقه مغز داریم که با میکنه..3 نورون های خیلی استیلکولینی بزرگ: تو ساقه مغز هستن و فعال شدنشون باعث بیداری فعال و تحریک سیستم عصبی میشه. 2. نورون های سروتونرژیک (هستههای رافه): اینا سروتونین آزاد میکنن که برعکس بالایی، به ایجاد خواب طبیعی کمک

اختصاصی و دقیق (لایه 4) • در حالی که لایههای1 و2 درگیر بیدار کردن مغز بودن، لایه 4 دقیقا ایستگاه دریافت اطلاعات حسی خاصه! سیگنال های حسی میکنند مثال شبیه یه فرمانده عمل میکنن که میگه: »آمادهباش! بیدار شو و به این ناحیه توجه کن!«.۳ ورودیهای اصلا نمیگن "چی لمس شده"، بلکه این سیگنال ها سطح کلی برانگیختگی قشر مغز را تنظیم میکنند یعنی مغز را آماده تر برای پردازش خالصه: اینکه میگویند این سیگنال ها غیر اختصاصی هستن منظور این است ورودیها

اونها رو تو دو جهت پخش میکنه: • به سمت بالا (لایههای سطحیتر): برای اینکه اطلاعات حسی دقیقتر پردازش و تجزیه و تحلیل بشن. هسته VPL و VPM)مستقیما وارد لایه4 میشن. لایه 4 ورودی اصلی سیگنال های حسی خاص است • وقتی لایه4 این پیامها رو گرفت، • سیگنالهای حسی دقیق از هستههای اختصاصی تالاموس)مثل

بدون تغییر باقی میمونه! چرا؟ چون مراکز پایینتر مغز (مثل تالاموس و ساقه مغز) خودشون به تنهایی میتونن درد و حرارت رو درک کنن. علوم پایه عاشق اینن که بپرسن با تخریب قشر حسی، چی از بین نمیره! یادتون باشه با تخریب 1S، درک کیفیت و شدت درد و حرارت با تخریب1S چه چیزهایی سالم می مونن؟ تو امتحان

2S تخریب بشه، فرد تو تشخیص اشیاء با لمس مشکل حادی پیدا نمیکنه، اما یادگیریهایی که بر مبنای لمس هستن براش مختل میشه. 2S( ) در مورد ناحیه 2Sاطلاعات خیلی زیادی تو دست نیست و گایتون هم زیاد روش مانور نداده. فقط در همین حد بدونید که: اگه قشر اما تعیین محل دقیق اون درد یا حرارت رو از دست میده! (چون گفتیم مکانیابی دقیق فقط کار قشر مغزه). قشر حسی پیکری ثانویه اما یه نکته ظریف: با اینکه فرد درد رو حس میکنه،

1S آسیب ببینه، حس »لمس دقیق« به شدت داغون میشه، اما حس »درد و دما« کمتر آسیب میبینه (چون تالاموس کار خودش رو بلده). درد و دما: تالاموس و سطوح زیرقشری، نقش برتر و اصلی رو در تمیز و درک »حس درد و دما« دارن. • (نکته): واسه همینه که اگه قشر 2. تسلط روی

برعکس پیام هایی هستند که از محیط به قشر میروند،این سیگنال ها به نوعی از قشر به محیط برمیگردند ویژگی و وظیفه این سیگنالها: و نخاع. به این پیامهای برگشتی میگن سیگنالهای قشرگریز)Corticofugal(.) یعنی از قشر میگریزند و میرن پایین(. این سیگنال ها درواقع مغز هم روی تالاموس کنترل داره! چطوری؟ یه سری پیامها از خود قشر مغز برمیگردن پایین به سمت تالاموس، بصل النخاع،تنه مغزی سیگنال های قشرگریز) Signals(Corticofugal تالاموس فقط اطلاعات رو به قشر نمیفرسته؛ بلکه قشر

ورودی رو کنترل کنه. حالا این کنترل دقیقا چطوریه و چه فایدهای داره؟ گایتون دو تا وظیفه حیاتی برای این سیستم تعریف میکنه: قشرگریز (Corticofugal) تو قسمت قبلی گفتیم که قشر مغز یه سری سیگنال مهاری میفرسته پایین (به تالاموس و نخاع) تا اطلاعات بشه. در واقع دارن حساسیت سیستم عصبی رو کنترل و تنظیم میکنن تا مغز اورلود.نشه(Overload(دو وظیفه اصلی سیگنالهای مهاری میاد بالا، این سیگنالهای قشرگریز میان روی تالاموس و نخاع اثر میذارن تا نذارن اطلاعات بیش از حد و الکی به راحتی وارد قشر مغز ماهیت مهاری: این سیگنالهای برگشتی، اثر مهاری.دارن(Inhibitory(• تنظیم حساسیت: کارشون چیه؟ وقتی اطلاعات حسی داره از محیط •

میشن، اما شما تو حالت عادی اصلا حسش نمیکنید. چون این سیگنالهای قشرگریز میان جلوی این پیامهای تکراری و بیربط رو میگیرن. بمباران بشه! • مثال خیلی معروف: تماس مداوم لباس با بدن شما! وقتی لباس میپوشید، گیرندههای لمسی مدام دارن تحریک حساسیت سیستم عصبی رو تنظیم میکنن. یعنی چی؟ یعنی نمیذارن قشر حسی پیکری)1S)با یه مشت اطلاعات بیربط و پیشپاافتاده ۱. تنظیم حساسیت سیستم (جلوگیری از درگیری با اطلاعات بیربط) این سیگنالهای مهاری میان

میشه که سیگنالهای حسی مهم رو از دست بدیم و آسیب ببینیم، و نه اونقدر قوی میشه که قشر مغز درگیر اطلاعات چرت و پرت بشه. مخابرهکننده (رلهکننده) کم بشه. • نتیجهگیری: با این کار، حساسیت سیستم رو تو یه حالت "بهینه" نگه میداره؛ یعنی نه اونقدر ضعیف شدت ورودی حسی به قشر خیلی زیاد بشه، قشر به طور اتوماتیک وار یه دستور مهاری میفرسته پایین تا انتقال اطلاعات تو هستههای • مکانیسم اتوماتیک: وقتی

از پوست داره میره بالا، سیگنالهای قشرگریز میان مسیرهای عصبی ضعیفتر اطراف اون پیام اصلی رو مهار میکنن (سرکوبشون میکنن). تو فیزیولوژی به این پدیده میگن.(Lateral Inhibition) جانبی مهار • مهار جانبی یعنی چی؟ وقتی یه پیام حسی قوی از یه نقطه Inhibition) (به شدت امتحانی) دومین و یکی از مهمترین کارهای سیگنالهای قشرگریز، جلوگیری از »گسترش جانبی« سیگنالهاست.

۲. ایجاد مهار جانبی (Lateral

تو مغز رو میگیره و باعث میشه مغز دقیقا نقطه تحریک رو پیدا کنه. (یه جورایی دقت رو تو پیامهای رله شده به مغز به شدت میبره بالا).
• فایده مهار جانبی چیه؟ این کار باعث افزایش وضوح و کنتراست)Contrast)پیامها میشه! یعنی جلوی پخش شدن و تار شدن سیگنال مهاری که از بالا (قشر) میگیره، تصمیم میگیره چه پیامی با چه دقتی و چه وضوحی به قشر برسه و چی همون پایین سرکوب بشه. و کنترلچی خیلی قوی وجود داره که از طریق تالاموس اعمال میشه. تالاموس فقط یه سیمکشی ساده نیست، بلکه با کمک سیگنالهای در سطح تالاموس هست. جمع بندی نقش کنترلی تالاموس پس تو مواجهه با پیامهای حسی که دارن به سمت قشر مغز میرن، یه فیلتر تمام سطوح سیستم عصبی این مهار جانبی رو داریم، اما یکی از مهمترین جاهایی که به شدت جلوی انتشار جانبی پیامها رو میگیره، دقیقا
• کجا اتفاق میافته؟ ما تو

میدی. مغز از کجا میفهمه االن فشار بیشتر شد؟ استاد میگه مغز از دو تا ترفند (راهکار) برای تشخیص افزایش شدت استفاده میکنه: مکانی« هستن. مغز چطوری »شدت« تحریک رو میفهمه؟ فرض کن یه سوزن رو آروم فشار میدی رو دستت، بعد همون رو محکمتر فشار بفهمونه دقیقا چه اتفاقی افتاده، باید ویژگیهای مختلف محرک رو کدگذاری کنه. دو تا از مهمترین این ویژگیها، »شدت تحریک« و »موقعیت
سیستم سوماتوسنسوری برای اینکه به مغز

وقتی میبینه از یه ناحیه داره همزمان از چند تا فیبر پیام میاد، میفهمه شدت زیاد شده. به این پدیده تو فیزیولوژی میگن جمع فضایی. زیاد میشه، سطح وسیعتری رو درگیر میکنه، در نتیجه گیرندهها و فیبرهای عصبی بیشتری تحریک میشن و پیام رو به مغز میفرستن. مغز
راهکار اول: افزایش تعداد گیرندههای تحریک شده)جمع)Spatial Summation / فضایی وقتی شدت یه محرک

انشعابات عصبی، تو مرکز میدان دریافت قرار داره. پس اگه یه محرک خیلی ضعیف هم به مرکز وارد بشه، فیبر عصبی سریع فعال میشه. یه مساحت خاصی از پوست رو عصبدهی میکنه. به این منطقه میگن »میدان دریافت« همون فیبر. • مرکز حساسترہ: بیشترین تراکم این
• مفهوم میدان دریافت)Field Receptive): هر فیبر عصبی وقتی میرسه به پوست، انتهای خودش رو کلی شاخه شاخه میکنه و

بشه. زیر این ناحیهای که سوزن خورده، یه تعداد نورون فعال میشن. در تصویر، سه تا نورون به اسمهای A و B و C زیر پوست قرار دارن.
مهار جانبی چطوری کار میکنه؟ (مثال سوزن) فرض کنید یه سوزن رو فشار میدیم رو پوست تا یه تحریک دردناک ایجاد

بهش وارد میشه. در نتیجه، پتانسیل عمل بیشتری تولید میکنه و ناقل عصبی (نوروترانسمیتر) خیلی بیشتری نسبت به بقیه آزاد میکنه.
• نورون B(مرکز میدان(: چون این نورون دقیقا زیر نوک سوزن (مرکز میدان گیرنده) قرار داره، بیشترین تحریک

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 7–14

که تغییرات گرما و سرما را دیتکت (ردیابی) میکنند..۳ گیرندههای درد)Pain): که در ادامه مفصل بررسی خواهند شد. شامل حسهای تماسی (لمس، فشار، ارتعاش، قلقلک) و حس وضعیت.(۲.(Position گیرندههای حرارتی)Thermoreceptive):
.۱ گیرندههای مکانیکی)Mechanoreceptive):

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 18

رو دریافت کرده(میاد شاخه های جانبی)Collateral)به سمت نورون های مجاورش)A و C)میفرسته و اونا رو مهار (سرکوب) میکنه! سوزن هستن، پس کمتر تحت تاثیر قرار میگیرن و تحریکشون ضعیف تره. جادوی مهار جانبی اینجاست : نورون B(که قویترین تحریک
• نورون های A و C(حاشیه میدان(: این نورونها تو اطراف

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 14

هستند که اهمیت کمتری دارند). اما سوال اینجاست: چرا با وجود گیرندههای مشترک، درک ما از لمس، فشار و ارتعاش متفاوت است؟ کار برای تشخیص و انتقال حسهای تماسی، ما ۳ متفاوت داریم که در کمال تعجب میکنند! (البته قلقلک و خارش هم جزو حواس تماسی
مقایسه حس های تماسی (لمس، فشار و ارتعاش) حس ظاهرا با گیرندههای مشترکی

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 18

(وضوح) و دقت در انتقال پیام میشه. نمودار فرکانس پتانسیل عمل در مهار جانبی اگه به نمودارهای سمت راست تصویر نگاه کنیم: و فقط از طریق نورون وسطی (مسیری که بیشترین تحریک رو داشته) به سمت مغز میره. این کار باعث افزایش به شدت بالای کنتراست
• نتیجه: ارسال پیام نورونهای کناری قطع میشه و سیگنال فقط

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 14

فشار)Pressure): زمانی درک میشود که همان گیرندهها در بافتهای عمقیتر، بر اثر تغییر شکل و دفرمه شدن بافت عمقی فعال شوند. گیرندهها و نوع اعمال محرک است: • حس لمس)Touch): ناشی از تحریک گیرندههای تماسی در لایههای سطحی پوست است. • حس پاسخ کلیدی در محل قرارگیری

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 18

سوزن کجا فرو رفته)تشخیص موقعیت.)Localization یا کاربرد بالینی: چرا بعضی دردها رو دقیق پیدا می کنیم، بعضی ها رو نه؟ میشه. • مغز این بالا نگاه میکنه میبینه فقط از یه نقطه داره سیگنال رگباری میاد و اطرافش کاملا ساکته. اینطوریه که مغز دقیقا میفهمه عمل به شدت بالاست. • اما به مرور که مهار جانبی اعمال میشه، فرکانس پتانسیلهای عمل تو نورونهای A و C به شدت افت میکنه و کم • تو نورون B(نورون مرکزی(، فرکانس پتانسیلهای

جانبی خوبی نداریم. سیگنالها پخش میشن و کنتراست نداریم. برای همین نمیشه محل دقیق درد رو پیدا کرد و حس کاملا نامشخصه. میتونی با انگشتت نشون بدی کجات داره میسوزه یا تیر میکشه (لوکالیزیشن دقیق). • درد مبهم و منتشر (مثل دلدرد): تو این دردها، مهار • درد تیز و سوزنی: تو این نوع درد، مکانیزم مهار جانبی با قدرت تمام اتفاق میفته. برای همین شما دقیقا

سیگنالهاشون توسط فیبرهای یکسانی تو سیستم عصبی محیطی و مرکزی منتقل میشه (همون مسیر اسپاینوتالامیک که قبلا خوندیم). یه گروه قرار میگیرن. دلیلش دو تا چیزه:.1 توسط مجموعه ای از گیرنده های که با هم همپوشانی(overlap)دارند میانجی گری میشن..2 تو فیزیولوژی و نورولوژی، حس درد و دما (حرارت) خیلی به هم مرتبط هستن و اغلب تو

علمی درد: Pain در مقابل Nociception ما تو دنیای پزشکی برای بحث درد با دو تا واژه مهم مواجهیم که باید فرقشون رو دقیق بدونیم: بیماریها مدام باهاش سر و کار داریم، فهمیدن ویژگیها و مکانیزمهای انتقالش برای شما به عنوان یه پزشک از نون شب واجبتره! تعریف چون درد چیزیه که تو زندگی روزمره و تو انواع

یک اصطلاح کاملا فیزیولوژیک و پزشکیه. یعنی چی؟ یعنی یک محرک دردناک از بیرون بیاد، روی گیرندههای حسی درد (Nociception): القا کنه تا حس درد ایجاد بشه. (یعنی حتما یک محرک فیزیکی وجود داره که گیرنده رو تحریک کرده(Nociceptors(نوسیسپشن.۱ این .(اثر بذاره و یه فعالیت ناآگاهانه رو تو سیستم عصبی

بالقوه بافتی احساس میشه.“ • نکته به شدت مهم)فرق (IASP (درد.۲ این یک واژه کلیتره که انجمن بینالمللی مطالعه درد (Pain): :(Nociception و Pain تعریفش کرده: ”یک احساس یا تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند که در ارتباط با آسیب واقعی یا آسیب

ما درد می کشیم؟ (اهمیت و فواید درد) درد با وجود اینکه ناخوشاینده، اما یکی از بزرگترین نعمتها برای بقای انسانه. ۳ تا دلیل اصلی داره: تجربه میکنه (مثل دردهای نوروپاتیک). پس Nociception در واقع زیرمجموعه و جزئی از یک اصطلاح بزرگتر به نام.هست Pain اصلا چرا مغز یا مسیرهای حسی دچار تحریکات خودبه خودی میشن یا مثال مسیر های حسی تحریک میشن وفرد احساس ناخوشایند درد رو برای داشتن درد)Pain)، لزوما نیازی به یک محرک خارجی نیست! گاهی وقتا هیچ محرک بیرونیای وجود نداره، اما نورونهای پردازشگر

داره به بافتها وارد میشه. پس یک سیگنال هشدار دهنده هست که اهمیت وجود یک تهدید یا مشکل رو در بدن برای فرد روشن میکنه. (آالرم): درد به فرد آگاهی میده که یه مشکلی یا یکه تهدیدی تو بدن وجود داره. بهمون میگه یه آسیب واقعی یا یه آسیب قریبالوقوع 1 سیگنال هشدار دهنده

تو پات، درد باعث میشه ناخودآگاه رفلکس عقب کشیدن)reflex Withdrawal)فعال بشه و پات رو بکشی عقب تا آسیب بیشتری نبینی. و از خودش و بدنش در برابر صدمه محافظت کنه و از آسیب خودشو حفظ کنه. مثلا وقتی داری راه میری و یه سوزن (محرک دردناک)میره .2 فعال کردن رفلکسهای دفاعی: درد به عنوان یه مکانیزم دفاعی، بدن رو وادار میکنه واکنش نشون بده

در مورد انواع درد و اینکه هر بیماری چه ویژگیهایی از درد رو داره داشته باشه، خیلی راحت میتونه بیماری رو تشخیص بده و درمان کنه. باشه. نکته بالینی: خیلی از بیماریها با درد همراهن و دلیل اصلی مراجعه بیمار به پزشک همون درده. اگه پزشک دانش کافی و صحیح خیلی کار بکشه. درد مجبورت میکنه به اون عضو استراحت بدی و فعالیتش رو کم کنی تا بافت زمان کافی برای ترمیم و بهبودی داشته .3 استراحت دادن به بافت آسیبدیده: درد به فرد میفهمونه که بافتش صدمه دیده، پس نباید ازش

به وجود میاد. • اسامی دیگه: درد سوزنی، درد حاد، درد الکتریکی، درد تیز. • کیفیت حس: یه حس درد کاملا تیز، شفاف و قابل توصیفه. ویژگیهاش ایناست: • زمان شروع: بالفاصله بعد از اعمال تحریک، یعنی تو کسر کوچیکی از ثانیه (0.1ثانیه)

برق گرفتگی. • محل درک: این نوع درد معمولا تو بافتهای عمقی بدن احساس نمیشه و بیشتر مربوط به سطح پوست و بافتهای سطحیه. است! یعنی دقیقا میتونی با یه انگشت نشون بدی کجات داره درد میکنه. • مثالها: رفتن سوزن یا چاقو تو دست، سوختن پوست، یا • مکانیابی)Localization): به شدت لوکالیزه

متر در ثانیه دارن). ترکیب درد سریع و آهسته در دنیای واقعی معمولا دردهای سریع توقف نمیکنن و با دردهای آهسته ادامه پیدا میکنن. فیبرهای نوع A دلتا)A)به مغز مخابره میشن. این فیبرها قطر متوسطی دارن اما سرعت انتقالشون بالاست (سرعتی معادل 30تا70 • فیبر انتقال دهنده : سیگنالهای درد سریع توسط

میکنه و درد میکنه و دیگه فقط همون بند انگشت نیست(.پس همینظور که فهمیدیم ممکنه درد یک ماهیت دوگانه هم داشته باشه. و ناحیه وسیعتری از دست رو درگیر میکنه و اونوقت دیگه محل درد خیلی دقیق خیلی مشخص نمیشه)مثلا میبینید کل دستتون داره گزگز دوم: یه کم که میگذره، اون درد تیز جاش رو میده به یه درد مبهم و آهستهتر. این درد دیگه لوکالیزه نیست، حالت منتشر پیدا میکنه

مرحله اول: اولش یه درد به شدت تیز و سریع رو تجربه میکنید که دقیقا میدونید روی کدوم بند انگشته (درد سریع - لوکالیزه)..2 مرحله یه مثال: فرض کنید دارید با چکش کار میکنید و یهو چکش رو میکوبید رو انگشتتون!.1

ممکنه یه ثانیه یا حتی چند دقیقه طول بکشه تا دردش رو حس کنی، ولی وقتی شروع شد تا مدت زمان زیادی ولت نمیکنه (Slow Pain) !آهسته درد همونطور که از اسمش پیداست، این درد با تاخیر شروع میشه. یعنی بعد از اینکه محرک آسیبرسان وارد شد،

آهسته هم تو پوست و ارگانهای سطحی حس میشه و هم تو بافتهای عمقی. • ویژگی مهم: این نوع درد معمولا با تخریب بافتی همراهه. • اسامی دیگه: درد سوزشی، درد مبهم، درد تهوعآور، درد مزمن. • محل ایجاد: برخالف درد سریع که فقط تو ارگانهای سطحی بود، درد

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 14–17

به لایههای متفاوت و ایجاد ارتباطات سیناپسی مختلف، باعث میشود ما مسیرهای حسی متفاوتی را در سیستم عصبی داشته باشیم. این فیبرهای درد و حرارت عمدتا وارد شاخ خلفی شده و در لایه های سطحیتر سیناپس میدهند. در نتیجه، ورود فیبرهای حسهای مختلف •

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 24

رو به دو دسته خیلی مهم و اصلی تقسیم میکنن. این قسمت رو خوب یاد بگیر چون تو بخشهای داخلی و نورولوژی خیلی باهاش کار داری: و سرعت هدایتشون نسبت به بقیه نورون ها آهسته تره. طبقه بندی پاتوفیزیولوژیک درد از دیدگاه پاتوفیزیولوژی (آسیب شناسی)، درد رو به فرد القا میکنه. • فیبر انتقال دهنده : سیگنالهای درد آهسته توسط فیبرهای نوع C منتقل میشن. این فیبرها بدون میلین هستن خیلی طولانیه و یه حس زجر و درد کشیدن مداوم

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 18

و قرمز) از هم تفکیک کرد: • مناطق آبی رنگ: مربوط به مسیرهای حسی هستند که مسیرهای بالارونده)Ascending)محسوب میشوند. رونده در مقطع عرضی نخاع (تصویر پایین سمت چپ) اگر به مقطع عرضی نخاع نگاه کنیم، مسیرها را میتوان با رنگبندیهای فرضی (آبی مسیرهای بالارونده و پایین

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 24

عصبی انتقالدهنده درد (خود عصب یا مراکز بالاتر تو مغز و نخاع) دچار بیماری، آسیب، فشردگی یا اختلال عملکرد (Neuropathic Pain) از گیرنده درد نیست! یعنی محرک آسیب رسانی از بیرون نیومده که گیرنده رو تحریک کنه. پس درد از کجا میاد؟ • علت: ساختارهای اتصالی کرده! این درد میتونه محیطی (پریفرال) یا مرکزی (سنترال) باشه(Dysfunction(نوروپاتیک دردهای.۱ تو این نوع درد، اصلا مشکل .شدن. در واقع خود سیمکشی سیستم عصبی

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 18

معرفی مسیرهای اصلی انتقال حسی در نخاع کتاب شما 2 تا مسیر اصلی را توضیح داده است. البته مسیرهای دیگری هم وجود دارند. میشوند. از آنجایی که تمرکز فعلی ما روی سیستم حسی است، در ادامه فقط در مورد مسیرهای مهم حسی صحبت خواهیم کرد. • مناطق قرمز رنگ: مربوط به سیستم حرکتی هستند که مسیرهای پایینرونده)Descending)محسوب

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 24

حس میکنه. • نوروپاتی دیابتی: نورونهای حسی بیمار آسیب میبینه و فرد بدون هیچ محرک بیرونی، دردهای شدیدی حس میکنه. ویروس میاد تو ریشه گانگلیون های اعصاب حسی متمرکز میشه و فرد یه درد به شدت وحشتناک رو تو مسیر اون عصب (درماتوم) • مثالهای بالینی (خوراک امتحان): • بیماری زونا)Zoster Herpes):

به خاطر آسیب بافتی یا تحت فشار قرار گرفتن، فعال میشن. خود دردهای نوسیسپتیو به دو دسته تقسیم میشن (Nociceptive Pain) دردهای.۲ این همون درد کلاسیکه! دردی که منشأ اون تحریک گیرندههای درد هست. یعنی گیرندههای درد سالم هستن، ولی :نوسیسپتیو

)به مغز میره. • مکانها: پوست، غشاهای مخاطی، و بافتهای عمیقتر مثل استخوان، ماهیچه، لیگامانها، تاندونها و مفاصل وبافت همبند. گیرندههای این درد تو نقاط سطحی بدن یا بخشهایی از مناطق عمقی هستن و سیگنالهاشون توسط اعصاب پیکری (Somatic nerves الف(دردهای سوماتیک یا پیکری)Pain Somatic):

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 18

نخاعی -تالاموسی یا اسپاینوتالامیک)tract Spinothalamic Anterolateral) این مسیر هم به صورت 2 ناحیه نشان داده شده است: • قسمت خلفیتر: مسیر نخاعی-مخچه ای پشتی)Posterior). • قسمت قدامیتر: مسیر نخاعی-مخچه ای شکمی)۳..(Ventral مسیر ۲. مسیر نخاعی -مخچهای)tract Spinocerebellar) این مسیر به دو صورت دیده میشود:

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 25

(درد های سوماتیک جزوه درد های سریع هستن)طبقه بندی میشه و توسط فیبرهایAدلتا(A(منتقل میشن (چون اعصابشون پیکریه). این دردها میگن درد جداری)pain Parietal). پس حواست باشه، با اینکه اینا مناطق احشایی هستن، اما دردشون جزو دردهای سوماتیک لایه جداری ارگانهای احشایی مثل صفاق)Peritoneum)، یا قسمت ریه و پریکارد قلب، دردهایشان توسط اعصاب پیکری منتقل میشه! به داخلی (احشا) توسط یه غشا احاطه شدن که دو لایه (جزء)داره: لایه احشایی (چسبیده به عضو) و لایه جداری (چسبیده به دیواره بدن). • نکته (درد جداری احشا): اکثر ارگانهای

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 18

نخاعی-زیتونی یا tract olivary-Spino هست که در مبحث اطلاعات حسی که به سمت مخچه میرود، در موردش صحبت خواهد شد(. جانبی میگوییم. • ناحیه قدامی)Anterior): ناحیهای که b3هست و قدامی نامیده میشود.)نکته: اینجا یک مسیر کوچکی هم به نام مسیر • ناحیه جانبی)Lateral): با شماره a3 نشان داده شده و به آن اسپاینوتالامیک

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 25

صاف اندامهای توخالی مثل عروق، مثانه، دستگاه گوارش و رحم، و اتساع بیش از حد (کشیدگی) اندامهای توخالی مثل معده و مثانه... تحریککننده (چه چیزی احشا رو به درد میاره؟): ایسکمی (کاهش خونرسانی)، پارگی، زخمها، انقباضات اسپاستیک(اسپاسم) ماهیچه های ب(دردهای احشایی)Pain Visceral): این دردها ناشی از تحریک گیرندههای درد در داخل خود ارگانهای احشایی هستن. • عوامل

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 18

(سینهای) • C: مربوط به سرویکال (گردنی) این حروف میخواهند بگویند که آرایش نورونها در مسیرهای حسی چیدمان فضایی دارد. نقاطی که با حروف S، L، T و C نشان داده شدهاند: • S: مربوط به ساکرال (خاجی) • L: مربوط به لومبار (کمری) • T: مربوط به تراسیک حسی و اهمیت بالینی آن(تصویر بالا سمت راست) یک نقاطی را میبینید که در قسمتهای حسی با تقسیمبندیهای ریزتری وجود دارد. آرایش فضایی (سوماتوتوپی) در مسیرهای

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 26

و منشأ درد یه جای عمیق تو بدنه(احشا)، ولی ما درد رو تو یه نقطه دیگه در سطح بدن که خیلی از کانون درد فاصله داره حس میکنیم! معمولا با فیبرهای نوع C منتقل میشن. (Referred Pain) ارجاعی درد این هم یه زیرمجموعه جذاب از دردهای احشاییه. • تعریف: کانون • مسیر انتقال: سیگنالهای درد احشایی توسط اعصاب اتونوم (خودمختار) به مغزونخاع فرستاده میشن و

A). اما دردهای عمیق پیکری (مثل درد مفاصل، تاندونها، عضلات) و دردهای احشایی توسط فیبرهای آهسته نوع C منتقل میشن. میکنیم علائم همراه با دردهای عمقی و احشایی تو پارت قبلی گفتیم دردهای سطحی و سریع، کاملا لوکالیزه هستن)توسط فیبرهای شدن)، ولی میگه شانه چپ و بازوی چپم داره تیر میکشه و درد میکنه! این یه درد ارجاعیه که تو بخشهای بعدی مفصلتر راجبش صحبت • مثال معروف: طرف داره سکته قلبی میکنه (گیرندههای درد تو قلب تحریک

تعریق شدید عرق سرد، تهوع، استفراغ و تغییرات فشار خون هم میشه. دیدن این علائم کنار درد، بهت نشون میده که منشأ درد عمقیه. که سیستم اتونوم (خودمختار) رو درگیر میکنن! یعنی بیماری که مثلا سکته قلبی)MI)کرده یا سنگ کلیه داره، فقط درد نداره، بلکه دچار مبهم، مزمن و ناخوشایندن و خوب هم لوکالیزه نمیشن. • نکته بالینی : ویژگی بارز دردهای عمیق (چه پیکری چه احشایی) اینه این دردها(عمیق)

حساس): پوست، ضریع استخوان)پریوست - Periosteum)، دیواره شریانها، دیواره مفاصل و چادرینه مغز)cerebelli Tentorium). تراکم گیرندههای درد تو بدن چطوره؟ تراکم این گیرندهها تو همه جای بدن یکسان نیست:.1 نواحی با تراکم بالا (خیلی

جمع فضایی یا Spatial summation اتفاق بیفته) تا سیگنال درد به مغز برسه. به همین دلیله که دردهای احشایی مبهم و آهستهان. اینکه تو احشا درد قابل توجهی حس بشه، باید یه آسیب وسیع رخ بده تا تعداد زیادی از این گیرندههای محدود با هم تحریک بشن (یعنی عمقی): تو بافتهای عمیقی و احشا تعداد این گیرندهها کمه. واسه همین یه آسیب کوچیک تو احشا درد خاصی ایجاد نمیکنه. برای .2 نواحی با تراکم پایین (ارگانهای

درد آنچنانی نداشته باشه اما االن یه پاسخ دردناک به شدت وحشتناک میده. به این حالت میگن هایپرآلژزیا)Hyperalgesia)یا پردردی. تو حالت عادی درد کمی داشته یا اصلا درد نداشته مثال یه انگشتمون که ملتهب شده رو بهش فشار بیاریم تو حالت قبل از پردردی شاید و یا بیش دردی به درد)Hyperalgesia) بعضی وقتا مسیرهای درد یا خود گیرندهها خیلی حساس میشن. یعنی یه محرکی که پردردی یا بیشحساسیتی

تحریک گیرندهها رو میارن پایین. حالا اگه فقط یه دست آروم به پوستت بکشی(تماس) (که تو حالت عادی دردی نداره)، جیغت میره هوا! از حد حساس شدن). • مثال: آفتابسوختگی! وقتی پوستت میسوزه، موادی مثل پروستاگلاندینها و هیستامین تو بافت آزاد میشن و آستانه بیش دردی اولیه)Hyperalgesia Primary) اینجا مشکل از خود گیرندههای درده که تو همون محل آسیب حساس شدن(یعنی بیش هایپرآلژزیا دو نوع داره:.۱

تسهیل)Facilitate)شدن. • مثال اول - زونا)Zoster Herpes): ویروس تبخال میره تو گانگلیون ریشه پشتی)DRG)نخاع مخفی میشه. دردی ثانویه)Hyperalgesia Secondary) اینجا گیرنده سالمه، اما مسیرهای انتقال درد (تو نخاع یا سیستم عصبی مرکزی) بیش از حد ۲۰ بیش

مسیر اون عصب، به همراه بثورات جلدی (تاولهای پوستی). اینجا گیرنده پوستی مشکلی نداره، سیمکشی تو نخاع (عصب) ملتهب شده. وقتی فعال میشه، یه عفونت شدید تو اون سگمان نخاعی ایجاد میکنه. نتیجهاش میشه یه درد سگمنتال به شدت وحشتناک تو یه لقمه غذا قورت بده، تماس غذا با لوزه باعث میشه یه درد رعدآسا و شوکمانند مثل برق گرفتگی تو یه نیمه صورت یا گلوش بپیچه! (عصب 5 مغزی) یا عصب گلوسوفارنژیال (عصب 9 مغزی). تو این بیمارا، مسیرهای این اعصاب به شدت حساس میشن. مثلا فرد میخواد • مثال دوم - نورالژی (درد عصبی): مثل نورالژی عصب تریژمینال

Stimuli Mechanical) این محرکها مستقیما روی خود گیرندههای مکانیکی درد (مکانورسپتورهای درد) اثر میذارن و دفرمهشون میکنن. مکانیکی، حرارتی و شیمیایی حساس هستن. حالا بیایم ببینیم هر کدوم از این محرکها دقیقا چطوری کار میکنن:.۱ محرک های مکانیکی) گیرندههای درد به ۳ دسته

بیش از حد: اگه ارگانهای توخالی مثل معده، رحم، مثانه یا رودهها بیش از حد کشیده بشن، گیرندههای مکانیکی به شدت تحریک میشن. بیش از حد، دفرمه شدن مکانیکی,بریدگی پوست و هرگونه تغییر شکل مکانیکی شدید. • در ارگانهای احشایی و عمقی: • اتساع (کشیدگی) • در سطح پوست: فشار

و به ماکسیموم میرسه (موقع انقباض و اسپاسم ارگان)، بعد یه مدت ول میکنه و فاصله میفته، و دوباره همین چرخه تکرار میشه. صفرا، قاعدگی/رحم، یا عبور سنگ از حالب کلیه(معمولا ماهیت کرامپی)Crampy)دارن. یعنی چی؟ یعنی درد شروع میشه، شدت میگیره • نکته بالینی (دردهای کرامپی): دردهای ناشی ازاسپاسم عضله صاف در احشا)مثل درد آپاندیسیت،گاستروواینتریت، درد زایمان،کیسه • اسپاسم عضلات صاف: وقتی عضله صاف دیواره احشا اسپاسم (گرفتگی) پیدا میکنه، گیرندهها رو تحت فشار قرار میده.

طبیعی کاری ندارن، اما وقتی دما به حد آسیبرسان برسه، وارد عمل میشن: • گرمای شدید: دماهای پوستی بیشتر از 45 درجه سانتیگراد. دست و پا هم میتونه گیرندههای مکانیکی درد رو تحریک کنه..۲ محرک های حرارتی)Stimuli Thermal) گیرندههای درد به دماهای • اسپاسم عضلات اسکلتی: گرفتگی عضلات

Stimuli)- وقتی بافت آسیب میبینه یا ملتهب میشه، یه سری مواد شیمیایی تو محیط آزاد میشن که گیرندههای درد رو تحریک میکنن. خیلی پایین (مثلا کمتر از 10 درجه سانتیگراد) • که تو این دما ها میتونن باعث تحریک و درد بشن. ۳ محرک های شیمیایی)Chemical • سرمای شدید: دماهای

با تخریب سلول ها، پتاسیم از داخل سلول میریزه بیرون و به شدت دردناکه (شدت درد با غلظت پتاسیم ارتباط مستقیم داره). تحریک میکنن: • برادیکینین)Bradykinin): هنگام آسیب بافتی اینا میتونن مستقیماا گیرنده های درد رو تحریک بکنن • یون پتاسیم(K+): الف(موادی که مستقیما گیرنده درد رو

میده. • هیستامین، سروتونین،استیل کولین و آلودگیهای شیمیایی و محیطی. ب(موادی که گیرنده رو »حساس« میکنن)Sensitizers): • اسیدها و آنزیمهای پروتئولیتیک (تجزیهکننده پروتئین). • کپسایسین)Capsaicin): همون ماده موثره و تند فلفل که احساس سوزش (مثل برادی کینین) حساستر میکنن تا سریعتر و شدیدتر پیام درد رو بفرسته (همون مکانیسم هایپرآلژزیا که تو قسمت قبل گفتیم). نمیکنن یعنی گیرنده های درد رو مستقیما تحریک نمی کنند، اما آستانه تحریک گیرنده رو میارن پایین. یعنی گیرنده رو به بقیه محرکها • پروستاگلاندینها)Prostaglandins)و ماده پی)P Substance): اینا خودشون مستقیما درد ایجاد

و شایع ترین این نوع دردها) (، اکسیژن کم میشه (هایپوکسی). ولی سلولها همچنان دارن متابولیسم میکنن (از نوع بیهوازی). نتیجه چیه؟ میشن:.۱ ایسکمی بافتی (کاهش خونرسانی):وقتی خون به یه بافت نرسه)مثل سکته قلبی یا همون دردهای ایسکمیک قلب(مهم ترین leukotrienes)که به عنوان میانجی های التهابی درد نقش مهمی در ایجاد درد بازی میکنن. شرایط بالینی که باعث تحریک شیمیایی درد بافتی که دچار التهاب میشه موادی ازش آزاد میشه مخصوصا پروستوگالندین ها و لوکوترین ها(

اسکلتی چه صاف) از دو طریق باعث درد میشه: • اثر مکانیکی(مستقیم): خود انقباض شدید، گیرندههای مکانیکی رو تحت فشار میذاره. الکتیک) تو بافت که مستقیما گیرندههای شیمیایی درد رو تحریک میکنن..۲ اسپاسم عضلانی (مکانیسم دوگانه): اسپاسم عضله (چه تجمع مواد زائد و اسیدی (مخصوصا اسید

ادامه داره) - مواد اسیدی (اسید الکتیک) وبرادی کنین ها و آنزیمهای پروتئولیتیک تجمع پیدا میکنن و گیرنده شیمیایی رو تحریک میکنن. میده و میبنده - بافت دچار ایسکمی میشه -از طرفی چون عضله داره فعالیت میکنه سرعت متابولیسمش بالاست(متابولیسم بافت (غیرمستقیم): عضله ای که اسپاسم کرده(با افزایش اسپاسم متابولیسمش بیشتر هم میشه)، رگهای خونی داخل خودش رو فشار • اثر شیمیایی

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 18–21

سفید نخاع، به 2 قسمت اصلی تقسیم میشود: • مسیر اسپاینوتالامیک قدامی (Anterior): در قسمتهای قدامی نخاع قرار گرفته است. که در مورد آن صحبت میکنیم، مسیر اسپاینوتالامیک (سیستم قدامی-جانبی) است. این مسیر بر اساس جایگاه قرارگیریاش در ماده مسیر حسی اسپاینوتالامیک (Pathway Spinothalamic) مسیر حسی بعدی

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 29

ایجاد میشه یه چرخه معیوب از آسیب بافتی و تحریک شدید گیرندههای شیمیایی درد راه میفته که درد به شدت وحشتناکی داره. رو میشکنن، سلولها رو تخریب میکنن گیرنده های درد رو تحریک میکنن، آنزیمهای داخل سلولی هم آزاد میشن ویه آسیب مضاعفی های دودنال(duodenal)، اسید معده و آنزیمهای پروتئولیتیک اسیدی میان و به محوطه سلولی دست پیدا میکنن. این مواد سد محافظتی ۳. پارگی بافت: مثلا وقتی معده سوراخ میشه یا زخم

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 21

منتقل میشوند؟ طیف وسیعی از حسها توسط این مسیر منتقل میشوند. مهمترین حسهایی که از این مسیر عبور میکنند عبارتند از: • مسیر اسپاینوتالامیک جانبی)Lateral): در بخش جانبی ماده سفید نخاع قرار گرفته است..۱ چه حسهایی توسط مسیر اسپاینوتالامیک

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 29

بره سمت مغز، از دو مسیر کاملا مجزا استفاده میکنه:.۱ مسیر درد سریع)Pain Fast(: • فیبرهای ناقل: رشته های میلیندار A) آ دلتا(. سیستم انتقال دوگانه درد با وجود اینکه تمام گیرندههای درد از نوع »پایانههای عصبی آزاد« هستن، اما وقتی پیام درد میخواد

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 21

(مکانیابی دقیق محرک یا ارزیابی دقیق شدت محرک) پردازش کند. بنابراین، لمس و فشار را به صورت خیلی کلی و خام تشخیص میدهد. و خارش • حسهای جنسی نکته: منظور از لمس و فشار خام این است که این مسیر نمیتواند اطلاعات را از لحاظ لوکالیزه کردن دقیق • حس درد • حس حرارت (هم گرما و هم سرما) • حس لمس و فشار خام (غیر دقیق) • حسهای قلقلک

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 29

رفلکس نشون بده و خودش رو از عامل آسیبرسان دور کنه (مثلا دستت رو از روی بخاری داغ بکشی)..۲ مسیر درد آهسته)Pain Slow): هدایت: بین 6 تا 30 متر بر ثانیه)sec/m). • نوع محرک: عمدتا محرکهای مکانیکی و حرارتی. • هدف اصلی: باعث میشه فرد سریعا • سرعت

درد سریع حس میشه و کم کم شدتش بیشتر میشه. • نوع محرک: عمدتا شیمیایی (البته محرکهای مکانیکی و حرارتی مداوم هم دخیلن). رشته های بدون میلین C. • سرعت هدایت: بین 0.5 تا 2 متر بر ثانیه)sec/m). • زمان حس شدن: معمولا با تاخیر 1 ثانیهای نسبت به • فیبرهای ناقل:

(سیستم آنترولترال) وقتی این فیبرهای عصبی)چه A و چه C)از طریق ریشه پشتی وارد شاخ خلفی نخاع میشن، مراحل زیر اتفاق میفته: • هدف اصلی: ایجاد درد مزمن و زجرآور تا فرد مجبور بشه استراحت کنه و دنبال درمان علت آسیب بره. مسیر حرکت پیام درد در نخاع

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 21–22

که هر حس دقیقا گیرد: در کدام ستون قرار می • مسیر اسپاینوتالامیک جانبی: حسهای درد و حرارت میآیند و در این مسیر قرار میگیرند. در ماده سفید نخاع اگر فیبرهای مربوط به مسیر اسپاینوتالامیک (قدامی و جانبی) را در مقطع عرضی نخاع دنبال کنیم، متوجه میشویم چقدر میدان های گیرنده بزرگ یا کوچکی داشته باشند (که در مباحث بعدی مفصل بررسی میشود)..۳ تفکیک مسیرها و آرایش رشتهها 3. اندازه میدانهای گیرنده: گیرندههای حسی

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 30

تفکیک مسیرها در طناب نخاعی: نئو در برابر پالئو همون مسیر اسپاینوتالامیک جانبی، خودش به دو الین تخصصی تقسیم میشه : وارد مسیر قدامی -جانبی (Anterolateral)میشه. فیبرهای درد مشخصا از بخش جانبی (Lateral.میرن بالا) Spinothalamic Tract اول همونجا تو شاخ خلفی سیناپس میده..2 تقاطع: نورون رده دوم بالفاصله به سمت مقابل نخاع تقاطع میکنه (کراس میده)..3 صعود: 1. سیناپس: نورون حسی رده

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 22

اما اطلاعات مربوط به درد آهسته که با فیبرهای بدون میلی ین C منتقل میشوند، در مسیر جانبی به صورت داخلیتر قرار می گیرند. سریع) که از فیبرهای قطورتر و میلیندار delta A\A استفاده میکند، نسبت به فیبرهای درد آهسته در قسمت خارجیتر قرار میگیرند. • آرایش فیبرهای درد در مسیر جانبی: ما 2 نوع درد داریم. درد تیز و سوزنی (درد

منبع: SRC-0032 · 3 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 30

عمدتا مستقیم میره به هسته های VPL(Posterolateral Ventral)تالاموس و از اونجا میره قشر سوماتوسنسوری (قشر حسی). • موقعیت در طناب نخاعی: جانبیتر)ter-Lateral). • وظیفه: انتقال درد سریع. • فیبر ناقل: فیبرهای قطورترA. • مقصد در تالاموس: الف(مسیر نئواسپاینوتالامیک) Tract(: Neospinothalamic • قدمت: مسیر جدیدتر سیستم عصبی.

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 22

تقاطع مراحل طی شدن این مسیر در نخاع با مسیر ستون خلفی تفاوتهای اساسی دارد که به راحتی با دنبال کردن نورونها قابل درک است: قدامی: حس مربوط به لمس و فشار غیر دقیق (خام) میآید و در قسمت قدامی قرار میگیرد..۴ مسیر عصبی: ورود، سیناپس و • مسیر اسپاینوتالامیک

منبع: SRC-0032 · نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 30

بیدار نگه داشتن فرد موقع درد میشه). در نهایت تو تالاموس هم بیشتر به هستههای غیر اختصاصی)Nuclei Intralaminar) ختم میشه. مسیر و مقصد: این مسیر خیلی پخش و پالست! تو ساقه مغز کلی انشعاب میده به تشکیلات مشبک (Formation Reticular) (که باعث و بدویتر. • موقعیت در طناب نخاعی: داخلیتر)ter-Medial). • وظیفه: انتقال درد آهسته و مزمن. • فیبر ناقل: فیبرهای بدون میلین C. • ب(مسیر پالئواسپاینوتالامیک) Tract(: Paleospinothalamic • قدمت: مسیر قدیمیتر

میدن وقتی فیبرهای درد وارد شاخ خلفی نخاع میشن، هر کدوم میرن تو لایه (المینا) مخصوص خودشون. بررسی دقیق این 2 مسیر: خلفی وارد میشن و در ادامه، میریم سراغ بررسی دقیق لایهها (المیناهای) شاخ خلفی که ببینیم این فیبرها دقیقا تو کدوم لایه سیناپس کلام آخر این بخش از روی تصویر: تصویر داره نشون میده که چطور هر دو نوع فیبر A و C از شاخ

به محض ورود به شاخ خلفی، عمدتا تو المینای 1 (I Lamina)که بهش المینا مارژینالیس)Marginalis Lamina)میگن، سیناپس میدن. این مسیر مخصوص دردهای حاد مکانیکی و حرارتیه که با فیبرهای A(آ دلتا(منتقل میشه. • ایستگاه اول تو نخاع: فیبرهای A ۱. مسیر درد سریع (نئواسپاینوتالامیک)

این فیبرها برای انتقال سریع پیام از گلوتامات (Glutamate)استفاده میکنن. گلوتامات سریع اثر میکنه و سریع هم پاک میشه. رده دوم فورا از طریق رابط قدامی به سمت مقابل نخاع میره و تو مسیر جانبی (لترال) بالا میره. • ناقل عصبی)Neurotransmitter): • تقاطع: نورون

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 22–23

اسپاینوتالامیک جانبی، و اگر مربوط به لمس و فشار خام باشد در مسیر اسپاینوتالامیک قدامی قرار گرفته و به سمت بالا صعود میکند. commissure Anterior)به سمت مقابل نخاع میرود. پس از عبور به سمت مقابل، اگر اطلاعات مربوط به درد و حرارت باشد در مسیر به این صورت که نورون حسی رده دوم از طریق رابط قدامی نخاع

منبع: SRC-0032 · نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 31

حس المسه هممسیره و مستقیم میره قشر مغز، محل دقیق درد)Localization)کاملا مشخصه (دقیقا میفهمی کجات سوخته). هستههای VPL (Ventral Posterolateral)ختم میشن (دقیقا همونجایی که حس المسه هم میره). • نکته: چون این مسیر با مسیرهای • مقصد تو مغز: بیشتر این رشته ها یه راست میرن تا تالاموس و تو

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 23

نورونها بخواهند به تالاموس برسند، در همان ساقه مغز ختم میشوند (که در مبحث حرارت و درد با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد). از جمله به تشکیلات مشبک)formation Reticular). به خصوص در مورد فیبرهای درد، تعداد بسیار زیادی از انشعابات، قبل از اینکه)بالا میروند. نکته مهم در ساقه مغز: در ناحیه بصل النخاع و ساقه مغز، این مسیر انشعاباتی را به قسمتهای دیگر نیز میفرستد؛ (مربوط به اندام های فوقانی و تحتانی) را پس از تقاطع در نخاع به سمت بالا دنبال کنیم، میبینیم که تا قسمت بصلالنخاع)Medulla ۵. صعود مسیر اسپاینوتالامیک به سمت بصل النخاع و ساقه مغز اگر مسیر این فیبرها

منبع: SRC-0032 · نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 31

میگن ماده ژلاتینی)Gelatinosa Substantia). بعدش با چند تا نورون رابط کوتاه میرن به المینای 5 و از اونجا تقاطع میکنن میرن بالا. بدون میلین C منتقل میشه. • ایستگاه اول تو نخاع: فیبرهای C وارد المیناهای 2 و 3 (III & II Lamina)میشن که به این منطقه ۲. مسیر درد آهسته (پالئواسپاینوتالامیک) این مسیر مخصوص دردهای مزمن و شیمیاییه که با فیبرهای

درصد فیبرها به تالاموس میرسن! بقیه شون تو ساقه مغز)تشکیلات مشبک، ماده خاکستری دور قنات سیلویوس یا PAG)پیاده میشن. ماده P کنده، ولی اثرش طولانیمدت میمونه (دلیل گیر دادن درد مزمن). • مقصد تو مغز: برعکس درد سریع، اینجا فقط حدود 10 تا 20 • ناقل عصبی: ناقل اصلی اینجا ماده پی)P Substance) هست (البته گلوتامات هم آزاد میشه).

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 23

4 (چهارم) وارد میشوند. هدف از این مسیرها، پردازش جنبههای مختلف سیگنال درد (مانند جنبههای هیجانی و آزاردهنده درد) است. تالاموس، سیستم لیمبیک)system Limbic)، یا به قسمتهایی از ماده خاکستری دور قناتی)gray Periaqueductal)در اطراف بطن شدت درد) را به طور دقیق تشخیص دهد. • مسیرهای زیرقشری (پردازش هیجانی): بخش دیگری از مسیرها به هستههای غیر اختصاصی این نورونهای حسی به قشر حسی -پیکری (Somatosensory cortex)فرستاده میشوند تا مغز بتواند کیفیت و شدت محرک (مثلا • مسیر قشری (تشخیص کیفیت و شدت):

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 31

داره اصلا خوابش نمیبره. به علاوه، چون پیامها تو کل ساقه مغز پخش میشن، تعیین محل دقیق این دردها خیلی سخته (درد مبهمه). • نکته (دلیل بیخوابی): چون این فیبرها به شدت تشکیلات مشبک (سیستم بیدارباش مغز) رو تحریک میکنن، بیماری که درد مزمن

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 23

بسیار کمتر از ستون خلفی است و حداکثر به 40 متر در ثانیه میرسد. فیبرهای بدون میلین C نیز از این مسیر استفاده میکنند. را بررسی کردیم، میتوانیم تفاوتهای کلیدی آن ها را به خوبی مقایسه کنیم:.1 سرعت هدایت: سرعت هدایت در مسیر اسپاینوتالامیک مقایسه جامع دو سیستم ستون خلفی و اسپاینوتالامیک (قدامی-جانبی) اکنون که هر دو مسیر

فیبرها، مسیر اسپاینوتالامیک دقت کمتری نسبت به ستون خلفی دارد و انتقال اطلاعات در آن آهسته تر و با دقت کمتری صورت میگیرد. رخ میدهد؛ اما در مسیر اسپاینوتالامیک، تقاطع بالفاصله در همان سگمان نخاعی انجام میشود..3 دقت فضایی: از لحاظ قرارگیری فضایی .2 محل تقاطع (کراس): در ستون خلفی، تقاطع در بصلالنخاع

حسهای دقیق را میبرد)، طیف بسیار وسیعی از مدالیتههای حسی (درد، حرارت، خارش، لمس خام و...) توسط این مسیر منتقل میشود. حسها (چندوجهی بودن): مسیر اسپاینوتالامیک یک مسیر مولتیمدال)Multimodal)یا چندوجهی است؛ یعنی برخالف ستون خلفی (که .4 نوع

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 32

کلیه و مثانه): ارجاع به سطح داخلی کشاله ران و حتی بیضهها (یه سنگ کلیه کوچیک وقتی میفته تو حالب، دردش میزنه به این نواحی). • اطراف ناف (Periumbilical): درد اولیه آپاندیس و رودهها. • کلیهها: ارجاع به پهلوها. • حالب (لوله بین

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 23

که نشان می دهد هر قسمت از بدن، اطلاعات حسیاش را از طریق کدام اعصاب نخاعی و از کدام سگمانها به سیستم عصبی میفرستد. گردنی)Cervical)، سینهای)Thoracic)، کمری)Lumbar)و خاجی)Sacral)است. در مقابل، روی پوست بدن نیز نقشهای وجود دارد بسیار مهم دیگر در نوروفیزیولوژی و آناتومی بالینی، مفهوم درماتوم است. طناب نخاعی به صورت سگمانته (قطعهقطعه) شامل قطعات درماتوم ها)Dermatomes)؛ نقشه حسی بدن مفهوم

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 32

شاخ خلفی نخاع میشن..2 هر دوی اینا میان روی یک نورون رده دوم مشترک سیناپس میدن! (یعنی دو تا کابل وصل میشن به یه پریز). -همگرایی 1 رشته عصبی درد که از داخل شکم (احشا) میاد، و رشته عصبی درد که از روی پوست (سوماتیک/پیکری) میاد، هر دو وارد چرا اصلا درد ارجاعی به وجود میاد؟)تئوری)Convergence Theory

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 23

کف پا یا پاشنه پا توسط سگمان 5L به نخاع وارد میشود. • مثال دوم: بخشی از پوست ناحیه ران و پا توسط سگمان 2L عصبدهی میشود. مشخصی از پوست که از یک سگمان (قطعه) مشخص نخاعی عصب حسی دریافت میکنند، یک درماتوم میگویند. • مثال اول: قسمت تعریف درماتوم: به نواحی

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 32

این پیام از همون نورون همیشگی اومده، پس حتما دوباره پوست فالن جا آسیب دیده«، در حالی که منشا اصلی، یه ارگان داخلی بوده. (چون تو طول روز ما همش دستمون کشیده میشه، پوستمون زخم میشه و...)..4 نتیجه: مغز اشتباه برداشت میکنه! با خودش میگه »آها .3 پیام میره بالا سمت مغز. مغز تو طول تکامل بشر، عادت کرده که پیام این مسیر رو به اسم »درد پوستی و سطحی« بشناسه

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 24

نخاعی یا آسیب ریشههای عصبی)Radiculopathy)، پزشک بر اساس این نقشه درماتومی میتواند سطح دقیق آسیب نخاعی را تعیین کند.)مثلا سوزنسوزن شدن احساس کند، پزشک متوجه میشود که احتمالا عصب پنجم کمری)5L)دچار اختلال است. در مواردی مانند ترومای اهمیت بالینی درماتومها پاشنه پا(حالت گزگز یا اهمیت نقشه درماتومی در پزشکی بسیار بالاست. اگر فردی در یک قسمت از بدنش

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 33

جنینی روی هم همگرا میشن. قلب و دست چپ تو دوران جنینی از یه منطقه (درماتوم) بودن و اعصابشون تو نخاع به هم گره خورده. : خب چرا قلب دقیقا میزنه به دست چپ؟ چرا نمیزنه به پای راست؟ جواب اینه که نورون های احشایی و پوستی هممنشا در دوران ارتباط با جنین شناسی

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 24

نقطه بدن یعنی شود! چرا قطعات درماتومی دقیقا پاشنه پا توسط قطعه بالاتری یعنی 5Lعصب گیری می متناسب با طول بدن نیستند؟ یک تضاد ظاهری میشوید: قسمت باسن توسط آخرین قطعات نخاعی خاجی یعنی 5Sو4S عصبدهی می شوند؛ در حالی که دورترین نکته در توزیع درماتومها اگر به نقشه درماتومی دقت کنید، متوجه

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 33

)سمپاتیک قطعات.)T11 و T10 نخاعی • ویژگی: چون از نوع احشایی و فیبرهای کند هست، دردش مبهم و غیرقابل نقطهیابی هست. ملتهب میشه، بیمار دو فاز درد رو تجربه میکنه: فاز اول: درد احشایی حقیقی (Pain Visceral) • مسیر انتقال: از طریق اعصاب اتونوم درد دوگانه آپاندیسیت وقتی آپاندیس

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 24

»دم« و آخرین قسمت بدن جنین محسوب میشود؛ به همین دلیل توسط پایینترین و آخرین قطعات نخاعی (ساکرال) عصبرسانی میگردد. در دوره جنینی برمیگردد. در دوره جنینی، بدن در حالت خمیده)shape-C)و چهار دست و پا قرار دارد. در این حالت، ناحیه باسن در واقع دلیل علمی (بر اساس آناتومی تکاملی): علت این امر به توزیع اعصاب

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 33

صفاق روی دیواره شکم)Peritoneum Parietal)سرایت میکنه. گیرندههای صفاق جداری دقیقا مثل پوست هستن (سوماتیک/پیکری). دکتر دور نافم یه جوریه، درد مبهم داره). فاز دوم: درد جداری)Pain Parietal (• مسیر انتقال: بعد از چند ساعت، التهاب آپاندیس به پرده • محل احساس: ارجاع داده میشه به دور ناف. (مریض میاد میگه

اولش مبهم و دور ناف هست (درد احشایی و ارجاعی)، بعد از چند ساعت تیز میشه و میاد سمت راست و پایین شکم (درد جداری). • محل احساس: دقیقا تو ربع تحتانی راست شکم)RLQ)یعنی دقیقا همونجایی که آپاندیس قرار داره! جمعبندی: درد آپاندیسیت • ویژگی: درد از طریق فیبرهای سریع)A)منتقل میشه، پس درد میشه تیز و کاملا نقطهیابی شده (لوکالیزه).

(قطع میکنه تا مسیر توانایی انتقال پیام درد را نداشته باشد • نکته)اثر کوردوتومی بعد از چند ماه از بین میره و درد برمیگرده • دلیل: (همون که درد رو میبره بالا) رو تو ربع قدامی- جانبی)Anterolateral)نخاع، تو سمت مقابل ناحیه دردناک) Contralateral جراحی کوردوتومی (Cordotomy) تو این جراحی، جراح میاد مسیر اسپینوتاالمیک

هاشون قبل از تقاطع به سمت مقابل، تو نخاع بالا میرن، پس با قطع سمت مقابل، این رشته ها سالم میمونن و درد رو منتقل میکنن. دیگه و فرعی انتقال درد (که قبلا خاموش بودن) حساس میشن و کار رو دست میگیرن..2 دردهای نیمه فوقانی بدن، بعضی از رشته 1. مسیرهای

های متفاوتی از درد را در افراد مختلف داشته باشد)، دقیقا قدرت همین سیستمه. این سیستم کلا از 3 ایستگاه اصلی تشکیل شده :) بدن ما خودش یه سیستم ضد درد داره. دلیل اینکه آستانه تحمل درد تو آدمهای مختلف فرق داره(یک محرک ثابت میتواند شدت سیستم سرکوب درد درونزاد)Analgesia Endogenous

پاراژیگانتوسلوالریس(در قسمت های جانبی بصل النخاع) هم اشاره کرد، ولی رافه مگنوس مهمترین هسته ذر قسمت ساقه مغز است (. پونز و بصلالنخاع) • کجا؟ هسته بزرگ رافه مگنوس)Magnus Raphe) تو خط وسط پل مغزی و بصلالنخاع.)استاد به هسته رتیکوالریس میشن، آکسون های بلندشون رو میفرستن به ایستگاه دوم تو ساقه مغز و در کاهش درد موثر اند ایستگاه دوم: مرکز پخش (ساقه مغز /)و نواحی دور بطنی (اطراف بطنهای 3 و 4) و هستههای دور بطنی هیپوتالاموس. • کارش چیه؟ اینا نورونهای بزرگی دارن که وقتی بیدار ایستگاه اول: فرماندهی عالی (مغز میانی و هیپوتالاموس) • کجا؟ ناحیه خاکستری دور قناتی)PAG - Gray Periaqueductal

مهارکننده درد تو شاخ خلفی نخاع)دقیقا همون المیناهای 1 و 2 و 3 که در قسمت های قبلی گفتیم ایستگاه اول ورود درد هستن(. چیه؟ پیام رو از PAG میگیره و میفرسته پایین به سمت نخاع. ایستگاه سوم: خط مقدم درگیری (شاخ خلفی نخاع) • کجا؟ کمپلکس • کارش

میفهمه، پیام میفرسته پایین به.PAG.3 شروع دومینو: سیگنالهای درد (و قشر مغز) میان ناحیه PAG و هیپوتالاموس رو تحریک میکنن. یه سری شاخه)Collateral (میده به تشکیلات مشبک.PAG منطقه همون و) 2.)Reticular Formation قشر مغز هم وقتی درد رو پیام درد اصلا بره بالا! مکانیسم عمل: این دومینو چطور شروع میشه؟1. وقتی درد وارد نخاع میشه و میره بالا سمت مغز، تو مسیرش چیه؟ اینترنورون های این ناحیه وقتی پیام رو از بالا دریافت میکنن، میزنن تو سر فیبرهای دردی که تازه از محیط اومدن تو نخاع و نمیذارن

• کارش

از انتهای خودشون انکفالین)Enkephalin)ترشح میکنن. انکفالین یه پپتید شبهمخدر (شبیه تریاک/مورفین) طبیعی تو بدن خودمونه! عصبی)Neurotransmitter) ترشح میشه:.1 ایستگاه اول (ناحیه PAG و هیپوتالاموس): نورونهای این ناحیه انکفالینرژیک هستن. یعنی میبرن پایین به هسته رافه مگنوس تو ساقه مغز بیوشیمی سیستم ضد درد درونزاد (چه مادهای، کجا؟)درهر ایستگاه چه انتقال دهنده 4. نورون های PAG آتیش میکنن و آکسون هاشون پیام رو با سرعت

هاشون رو میفرستن پایین تو نخاع و از انتهاشون سروتونین)Serotonin)ترشح میکنن..3 ایستگاه سوم (اینترنورونهای شاخ خلفی نخاع): 2. ایستگاه دوم (هسته رافه مگنوس تو ساقه مغز): انکفالین مرحله قبل میاد نورونهای هسته رافه رو فعال میکنه. این نورونها آکسون از خودشون انکفالین ترشح میکنن. جمعبندی امتحانی مسیر: PAG(انکفالین(هسته رافه (سروتونین) اینترنورون نخاع (انکفالین). سروتونین میاد اینترنورون های مهارکننده (کمپلکس مهار درد) تو المیناهای ژلاتینی نخاع رو روشن میکنه. این اینترنورون ها دوباره

پایانه نورون حسی رده اول (همون که درد رو از دست و پا آورده) میشینه و نمیذاره کیسه های حاوی انتقالدهنده خالی بشن. در نتیجه: میکنه، همزمان به دو جا حمله میکنه (مثل یه انبر، مسیر درد رو قیچی میکنه): ۱.۰ مهار پیشسیناپسی)Presynaptic): انکفالین میاد روی انکفالین نخاعی دقیقا چطور جلوی درد رو می گیره؟ (مکانیسم سلولی) اینترنورون مهارکننده وقتی انکفالین ترشح

(هایپرپالریزاسیون). یعنی پتانسیل استراحت از آستانه تحریک دورتر میشه و سلول دیگه به این راحتی ها پتانسیل عمل تولید نمیکنه. ببره سمت مغز) هم اثر میکنه. باعث میشه کانالهای پتاسیم)K+)باز بشن. وقتی پتاسیم از سلول خارج میشه، داخل سلول منفیتر میشه درد کند باشه ترشح ماده P مهار میشه. ۲.۰ مهار پسسیناپسی)Postsynaptic): انکفالین روی نورون رده دوم (همون که میخواد پیام رو • اگه درد سریع باشه ترشح گلوتامات مهار میشه. • اگه

دادن اون ناحیه؟ چرا با این کار درد کم میشه؟ جواب تو مکانیسمی به اسم مهار جانبی (Lateral Inhibition)یا کنترل دریچه درد هست. Control(Gate تا حالا دقت کردی وقتی انگشتت میخوره به لبه میز یا دلت درد میگیره، ناخودآگاه شروع میکنی به مالیدن و ماساژ تئوری کنترل دریچه درد (Theory

یه ذره فعاله. چرا؟ چون یه مکانیسم حفاظتیه تا نورون های رده دوم درد، الکی و خودبهخود روشن نشن و ما بیدلیل احساس درد نکنیم. انکفالینه، نقش "دربان" یا "نگهبان دریچه" رو بازی میکنه. • حالت عادی (بدون درد): این اینترنورون مهاری به طور ذاتی)Tonic)همیشه داستان از چه قراره؟ تو شاخ خلفی نخاع، همون اینترنورون مهاری که وظیفه اش ترشح

میکنه! علاوه بر اینکه پیام درد رو میده به نورون رده دوم، میاد یه شاخه هم میده به اون نگهبان (اینترنورون مهاری) و اون رو مهار میکنه! درد (وقتی آسیب میبینیم): وقتی یه محرک دردناک میاد، فیبرهای درد کند)فیبرهای C)روشن میشن. این فیبر C یه کار خیلی زیرکانه • حالت

وقتی یه جا از بدنت درد میگیره و شروع میکنی به مالیدنش، داری یه جنگ اعصاب تو شاخ خلفی نخاع راه میندازی! داستان از این قراره: رو راحت بفرسته بالا. (به این میگن باز شدن دریچه درد)..۱ تئوری کنترل دریچه (Control Gate Theory)- چرا مالش درد رو کم می کنه؟ یعنی فیبر درد، ترمز نخاع رو میبره تا بتونه پیام خودش

(خلفی-لمنیسکال) که میره بالا سمت مغز..۲ مسیر فرعی : یه شاخه میدن تو ماده خاکستری نخاع که میره سراغ اینترنورونهای مهاری. دستت رو میمالی، فیبرهای حسی قطور و سریع به اسم A(آ بتا(فعال میشن. اینا وقتی وارد نخاع میشن دو تا راه میرن:.۱ مسیر اصلی • ورود فیبرهای المسه: وقتی

خفهخون بگیره تا درد بره بالا)، از طرف دیگه فیبرهای المسه)A)دارن بهش سیگنال تحریکی میدن (که بیدار شو و جلوی درد رو بگیر). • جنگ روی اینترنورون مهاری: االن این اینترنورون وسط گیر کرده! از یه طرف فیبرهای درد دارن بهش سیگنال مهاری میدن (که

انتقال درد رو میبنده. • نکته: این دقیقا همون مکانیسمیه که پمادهای موضعی (مثل ویکس) یا طب سوزنی باهاش درد رو کم میکنن. هدایت و تولید پتانسیل عملشون تو واحد زمان خیلی بالاتره، زورشون میچربه! اینترنورون مهاری فعال میشه و مثل یه دریچه، مسیر • کی برنده میشه؟ چون فیبرهای) A)خیلی قطورترن و سرعت

اپیوئیدی و اثراتشون این مواد طبیعی (و البته داروهای مخدر) باید بشینن روی گیرندههاشون تا اثر کنن. ما 3 تا گیرنده اصلی داریم: ست (متیونین یا لوسین دارن)..3 دینورفین ها (Dynorphins): اینا هم تو ساقه مغز و نخاع هستن ولی غلظتشون کمتره..۳ گیرندههای 2. انکفالینها)Enkephalins): تو ساقه مغز و نخاع (جزو اصلی سیستم ضددرد). فرقشون با بقیه تو یه اسیدآمینه

بالینی تحریک این گیرندهها: • آنالجزی)\delta • .کاپا(: مغز، دستگاه گوارش)\kappa • .مو(: مغز، نخاع، دستگاه گوارش)\mu • (سوزنی شدن مردمک معتادها :(Miosis(همون ضد دردی خودمون. • میوزیس :(Analgesia(دلتا(: مغز، نخاع، دستگاه گوارش. اثرات (!تنگ شدن مردمک چشم).

استفراغ. • تحمل دارویی)Tolerance)و وابستگی: یعنی دفعه بعد برای همون میزان سرخوشی یا بیدردی، باید دوز بیشتری مصرف بشه. تنفس (علت اصلی مرگ تو اوردوز مخدرها). • کاهش حرکات دستگاه گوارش (باعث یبوست میشه). • سرخوشی، تغییر خلق و خو، تهوع و • دپرسیون تنفسی: مهار

همون گیرندههای طبیعی بدن)مخصوصا گیرنده \mu)میشینن و همون اثرات ضد دردی (و متاسفانه عوارض جانبی) رو ایجاد میکنن. نده، ما از بیرون دارو میدیم. داروهایی مثل مورفین، متادون، فنتانیل، پتدین و حتی مواد مخدری مثل هروئین و تریاک. اینا میان دقیقا روی ۴. داروهای ضد درد اپیوئیدی (آگونیستهای خارجی) حالا اگه درد خیلی شدید باشه و سیستم طبیعی بدن جواب

واقعیت محاله!)، این داروها کاری برات نمیکنن. اینا میرن دقیقا همونجایی که بافت آسیب دیده و ملتهب شده، آتیش رو خاموش میکنن. یا کورتون) فقط روی دردی اثر دارن که منشا التهابی داشته باشه. یعنی اگه دستت بشکنه ولی هیچ التهابی دورش نباشه (که البته تو تفاوت اساسی مسکن های غیرمخدر با مخدرها چیه؟ داروهای غیرمخدر (مثل بروفن

بتامتازون، کورتیزون..2 داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی)NSAIDs): مثل آسپرین، دیکلوفناک، ناپروکسن، مفنامیک اسید و ایبوپروفن. این داروها به 2 دسته بزرگ تقسیم میشن:.1 داروهای استروئیدی (کورتونها): مثل دگزامتازون، هیدروکورتیزون،

آسیب میبینه و ملتهب میشه، این اتفاقات تو غشای سلول میفته :.1 شروع التهاب: آنزیمی به اسم فسفولیپاز A2(2PLA) فعال میشه. اسید (مهم ترین مسیر بیوشیمیایی دردا) برای اینکه بفهمیم این داروها چطور کار میکنن، باید علمیش رو یاد بگیریم. وقتی یه سلول آبشار آراشیدونیک

تولید میکنه..3 کارخانه آنزیمی: حالا یه سری آنزیم به اسم سیکلواکسیژناز)-1COXو-2COX)میان روی این اسید آراشیدونیک کار میکنن. 2. برش غشا: این آنزیم میاد فسفولیپیدهای غشای سلول آسیب دیده رو میشکنه و مادهای به اسم اسید آراشیدونیک

میکنه). البته پروستاگلاندینها فقط کارشون ایجاد درد نیست؛ اعمال فیزیولوژیک حیاتی هم تو بدن دارن (که پایینتر بهش میرسیم). پروستاگلاندینها چیکار میکنن؟ اینا همون میانجیهای اصلی درد و التهاب هستن! (مثلPGE2 که پایانه اعصاب درد رو به شدت حساس 4. تولید محصول نهایی: محصول این کارخانه، موادی هستن به اسم پروستاگلاندینها)PGs).

یعنی مستقیما آنزیم فسفولیپاز A2 رو مهار میکنن. وقتی این مهار بشه، اصلا اسید آراشیدونیکی تولید نمیشه که بخواد التهاب ایجاد کنه. فهمیدیم، ببینیم داروها چطور این مسیر رو قیچی میکنن: • کورتون ها (استروئیدها): اینا خیلی قویان چون میرن بالای آبشار رو میبندن! داروها کجای این آبشار رو قطع می کنن؟ حالا که مسیر تولید درد رو

متوقف میشه و درد و التهاب میخوابه. عوارض جانبی مسکن ها (فیزیولوژی عوارض)نکته:چرا نباید مسکن (NSAIDs)زیاد بخوریم؟ اینا یه پله پایینتر عمل میکنن. یعنی میان آنزیمهای سیکلواکسیژناز)-1COX و -2COX)رو مهار میکنن. در نتیجه، تولید پروستاگلاندینها • داروهای NSAIDs(مثل بروفن و دیکلوفناک(:

تولید سد مخاطی (موکوس) محافظ معده در برابر اسیده. وقتی مسکن میخوری، این سد کم میشه و اسید، معده رو سوراخ میکنه! و حیاتی هم دارن. وقتی با دارو تولیدشون رو قطع میکنیم، بدن دچار مشکل میشه:.1 زخم معده: یکی از انواع پروستاگلاندینها مسئول چون گفتیم پروستاگلاندینها فقط درد ایجاد نمیکنن، بلکه کارهای خوب

شدن خون ضروریان. مصرف زیاد مسکن عملکرد پالکتها رو ضعیف میکنه، در نتیجه خونریزی بند نمیاد و ترمیم زخمها خیلی طول میکشه. میشه..3 مشکالت انعقادی: پروستاگلاندینها (به خصوص ترومبوکسان که تو همین مسیر تولید میشه) برای فعالیت پالکتها و لخته حفظ جریان خون کلیه میشن (رگها رو گشاد نگه میدارن). مصرف زیاد مسکن تو درازمدت جریان خون کلیه رو کم میکنه و باعث نارسایی 2. نارسایی کلیه: پروستاگلاندینها باعث.

گیرنده های گرما)Receptors Warm (• نوع فیبر: اینا پایانههای عصبی آزاد و بدون میلین از نوع فیبر C هستن. (فیبر C سرعتش پایینه). و درد رو کم میکنن، ولی استفاده زیادشون بخاطر از بین بردن پروستاگلاندینهای مفید بدن، باعث زخم معده و آسیب کلیوی میشه..1 جمعبندی نهایی: کورتون ها جلوی 2PLA رو میگیرن، NSAIDs جلوی COX رو. هر دو التهاب

بیشترین پتانسیل عمل و فرکانسی که تولید میکنن تو دمای + 45 درجه هست. از این دما به بعد، یواش یواش فعالیتشون کم میشه. • بازه فعالیت: بین دمای 30+ تا + 50 درجه سانتیگراد پوست (دمای پوست مد نظره نه هوای بیرون!). • اوج فعالیت:

همون فیبرهای C بدون میلین.)به خاطر همین فیبرهای آ-دلتا هست که حس سرما رو معمولا سریعتر و تیزتر از گرما حس میکنیم(. 2. گیرنده های سرما (Receptors Cold) • نوع فیبر: اینا دو دسته فیبر دارن: یکی فیبرهای A) آ- دلتا(که میلیندار و سریعن، و دومی

تعادل (جایی که نه سردته نه گرم!) یه نگاه به بازه این دو تا گیرنده توی نمودار بنداز؛ متوجه میشی تو یه محدودهای با هم تداخل دارن. • بازه فعالیت: از 8+ تا 43+ درجه سانتیگراد. • اوج فعالیت: تو دمای + 24 تا 25+ درجه بیشترین سیگنال رو میفرستن. نقطه

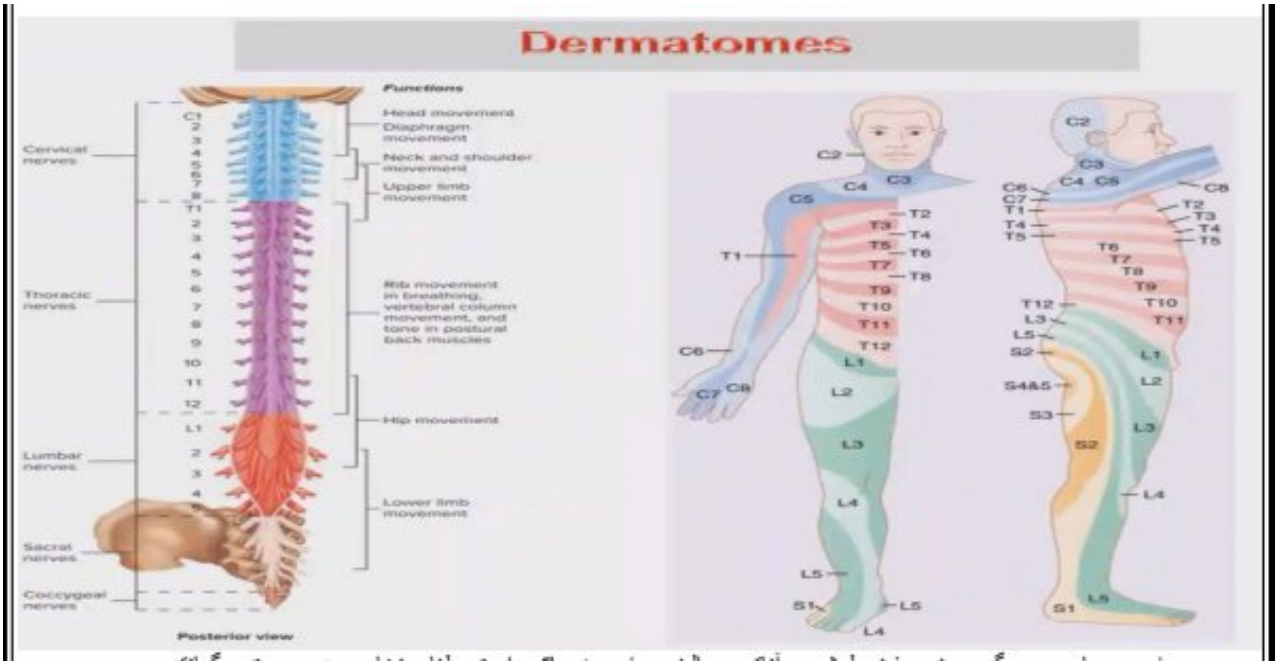
حالت معتدل)zone Indifferent)هست. حالا اگه دما بره بالا، کفه ترازوی گیرندههای گرما سنگین میشه و گرمت میشه، و برعکس. سیگنال میدن، هم گیرندههای سرما! چون زور هر دو مساویه، مغزت گیج نمیشه، بلکه میگه: "آخیش! هوا چقدر مطبوعه." این همون

مثلا تو دمای پوستی + 35 درجه، هم گیرندههای گرما دارن یه کم دماهای بالا، گیرندههای سرما دچار آسیب بافتی و تحریک پاتولوژیک میشن. یعنی از شدت گرما قاطی میکنن و به اشتباه پالس میفرستن! نکته: وقتی دما از + 45 درجه بالاتر میره، یهو میبینی گیرندههای سرما دوباره شروع میکنن به سیگنال دادن! دلیل علمیش چیه؟ تو این از 15+ درجه سانتیگراد کمتر میشه، تازه اینا بیدار میشن. تو دمای + 5 درجه به اوج فعالیتشون (ماکزیمم فرکانس پتانسیل عمل) میرسن. میزنه و اینجا گیرندههای درد وارد میدون میشن(اینا هم پایانههای آزاد فیبر C هستن). • سرما- درد)Pain Cold): وقتی دمای پوست 3. گیرنده های درد حرارتی گیرندههای عادی دما تا یه جایی کار میکنن. از یه جایی به بعد، دما به بافت آسیب تو برف). • گرما - درد)Pain Warm): وقتی دمای پوست از + 45 درجه بالاتر بره، اینا تحریک میشن و احساس سوختگی بهت دست میده. (یخزدگی)، دیگه هیچ سیگنالی صادر نمیشه، چون خود اعصاب منجمد میشن و حس المسه و درد کلا از بین میره (همون حالت بیحسی • نکته: اگه دما بشه 0 درجه

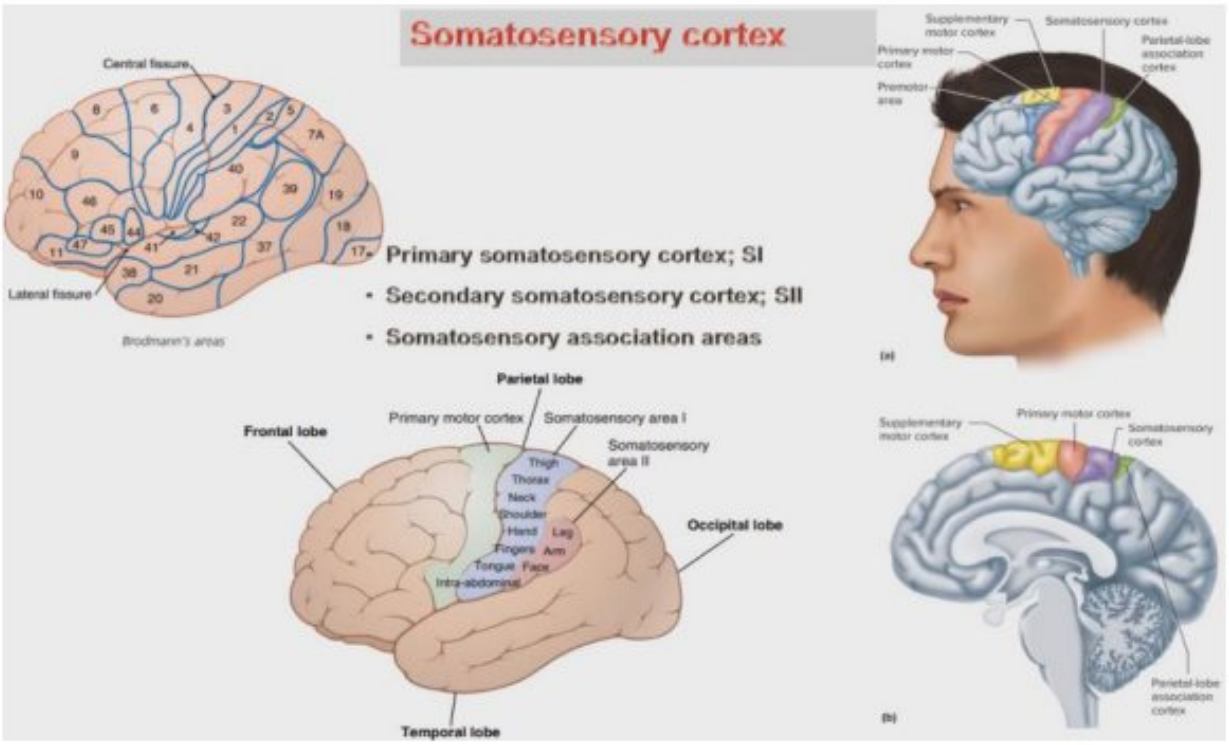
فهمن هوا سرده یا گرم؟) اثر گرما و سرما روی گیرندهها، یه اثر فیزیکی یا مکانیکی مستقیم نیست! بلکه اثر متابولیک و شیمیایی هست. درد آژیر خطر بدنه؛ اگه دستت رو بخاری باشه و گیرنده درد سازگار بشه که دستت جزغاله میشه..۳ مکانیسم تحریک (اینا چطوری می • گیرندههای درد حرارتی: اینا سازگارناپذیر (یا خیلی کمسازگار) هستن. یادت باشه تو کل فیزیولوژی، سیستم درد نباید سازگار بشه! چون و پالن). به خاطر همین، اگه یه نقطه خیلی خیلی کوچیک از پوستت رو سرد یا گرم کنن، مغزت نمیتونه درست تشخیص بده دما چقدره. بشه و پتانسیل عمل ایجاد بشه..۴ جمع پذیری فضایی)Summation Spatial) تراکم گیرندههای حرارتی تو پوست ما خیلی کمه (پخش سرعت متابولیسم (سوخت و ساز) پایانههای عصبی تغییر کنه. این تغییر متابولیسم باعث میشه نفوذپذیری غشای سلول به یون ها عوض تغییر دما باعث میشه

با هم جمع میشه (جمع پذیری فضایی) و مغز میفهمه دقیقا اوضاع از چه قراره..۵ مسیر عصبی خب حالا این پیامها چطوری میرن بالا؟ برای اینکه قضاوت دقیقی از دما داشته باشیم، باید سطح وسیعی از پوست تحریک بشه. اینطوری سیگنال تعداد زیادی از گیرندهها کنه، اما اون فرد دیگه توانایی قضاوت دقیق و درجه بندی دما رو از دست میده (نمیتونه بگه این آب ولرمه یا داغ، فقط میفهمه گرمه). یه نفر آسیب ببینه یا برش دارن، حس حرارتش به طور کامل از بین نمیره! چون خود تالاموس میتونه تا حدودی سرما و گرما رو درک درد اینا هم میرن بالا. • مقصد: قشر حسی-پیکری(Cortex Somatosensory). • نکته بالینی: اگه قشر حسی مغز (کورتکس) • مسیر: از طریق راه اسپینوتاالمیک قدامی - جانبی موازی دقیقا.(Anterolateral pathway(سیگنالهای

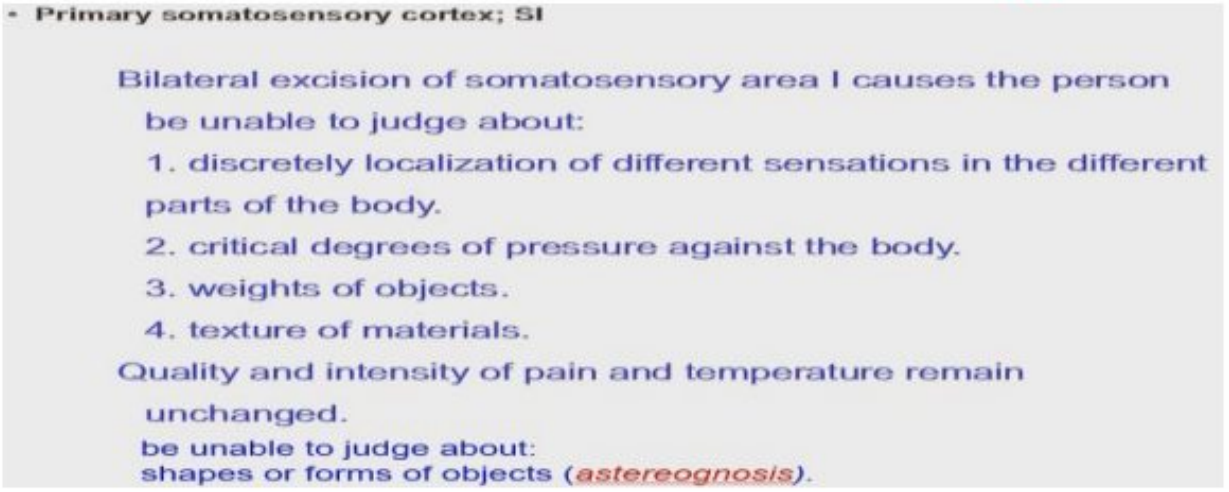
منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 24–29



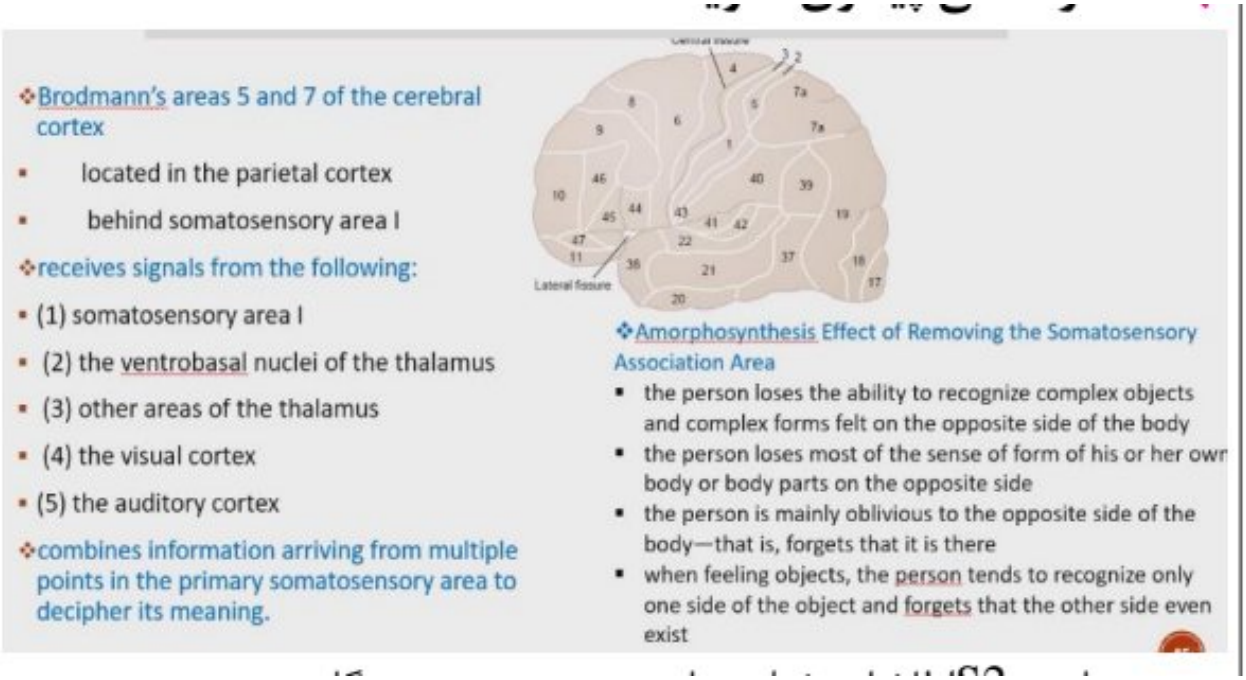
شکل 61 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 32



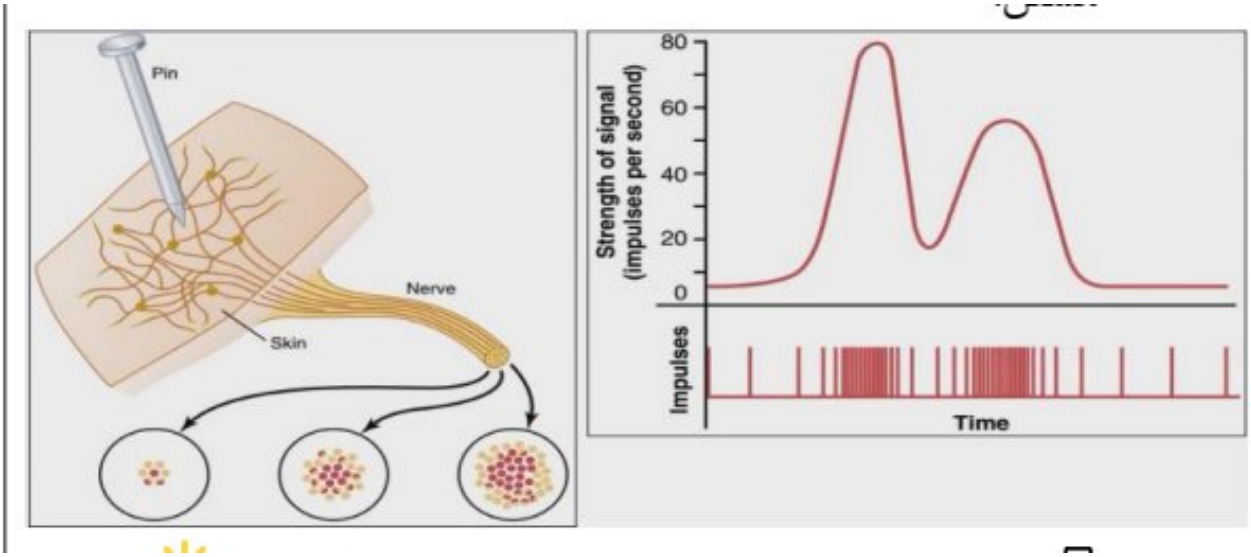
شکل 62 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 3



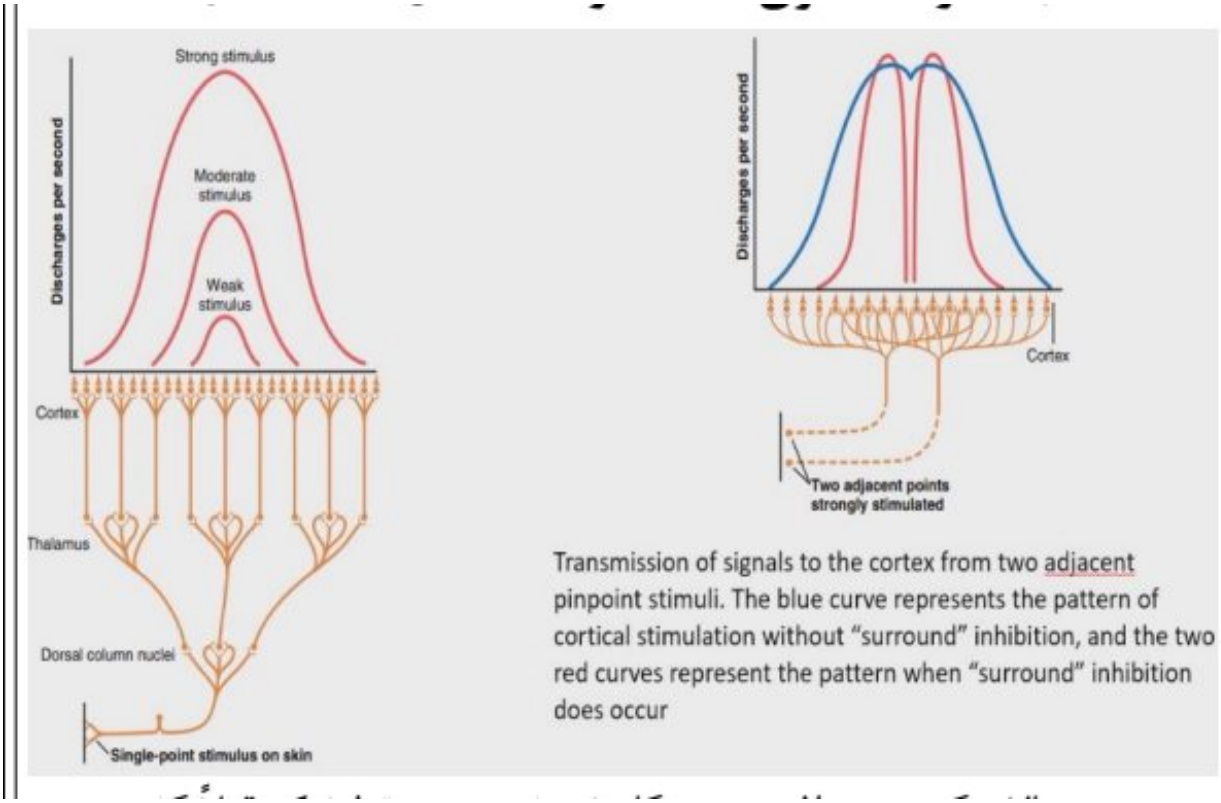
شکل 63 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 8



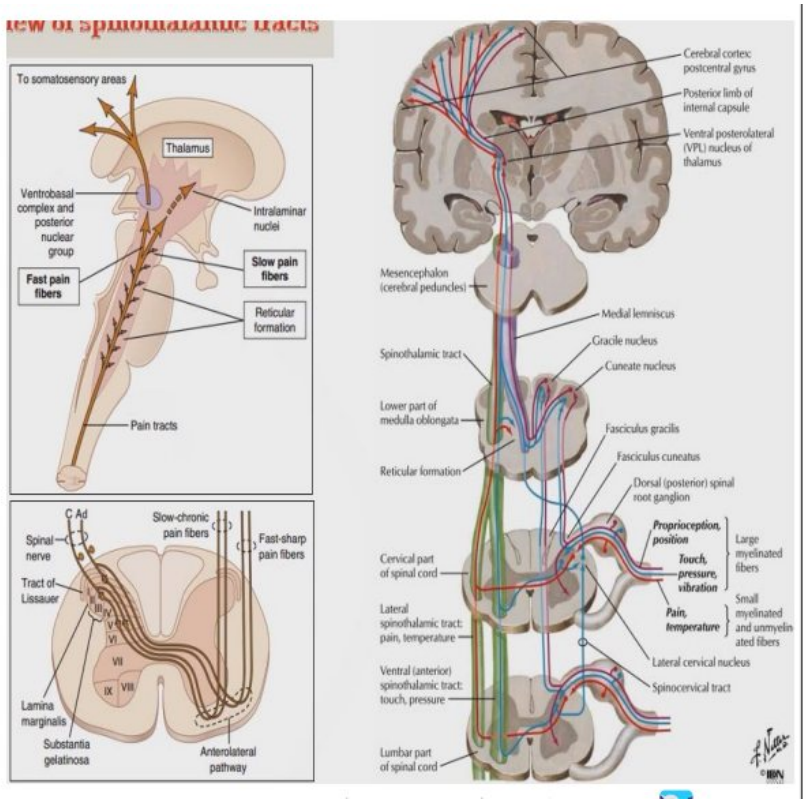
شکل 64 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 9



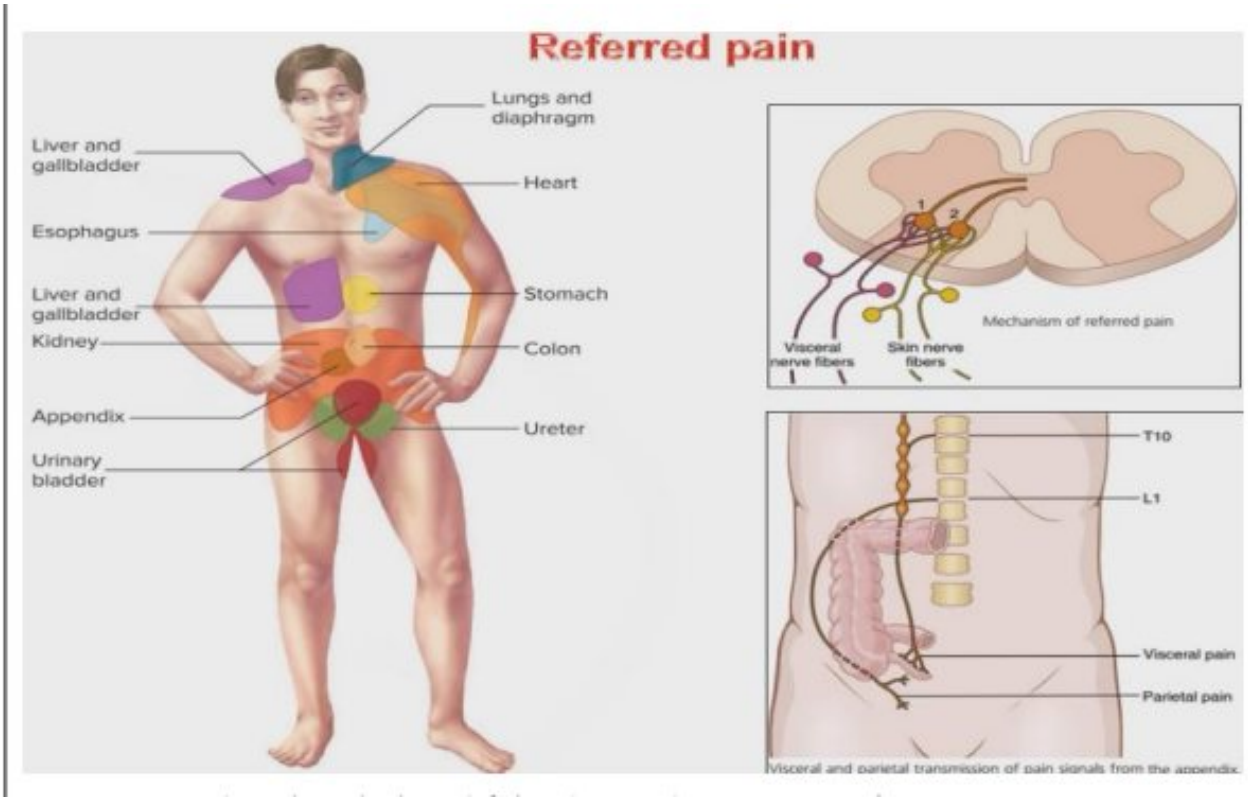
شکل 65 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 11



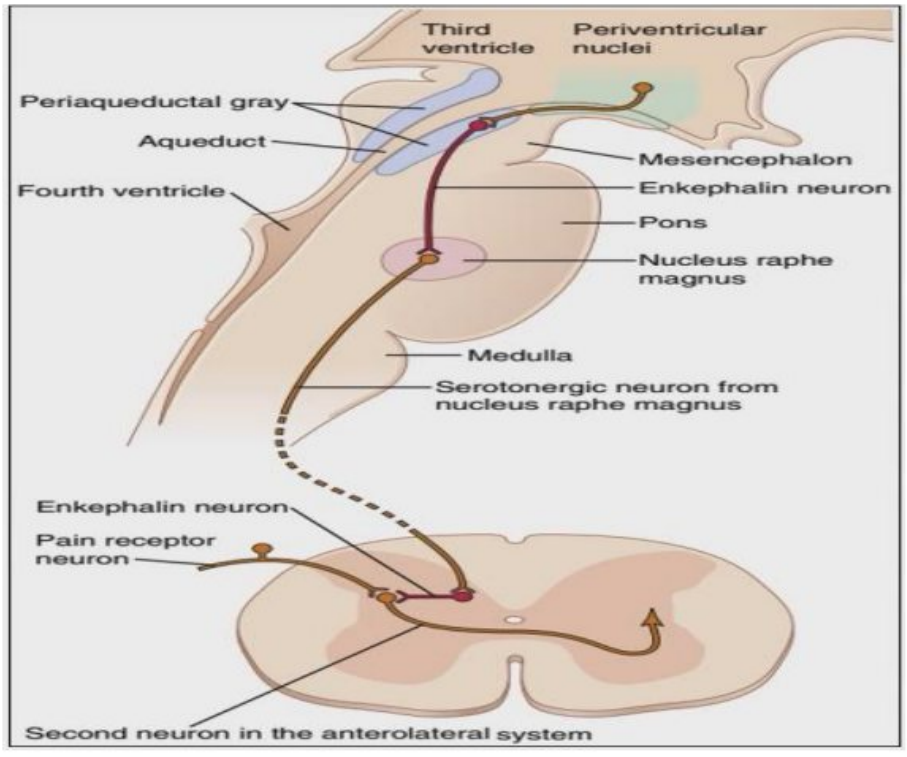
شکل 66 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 14



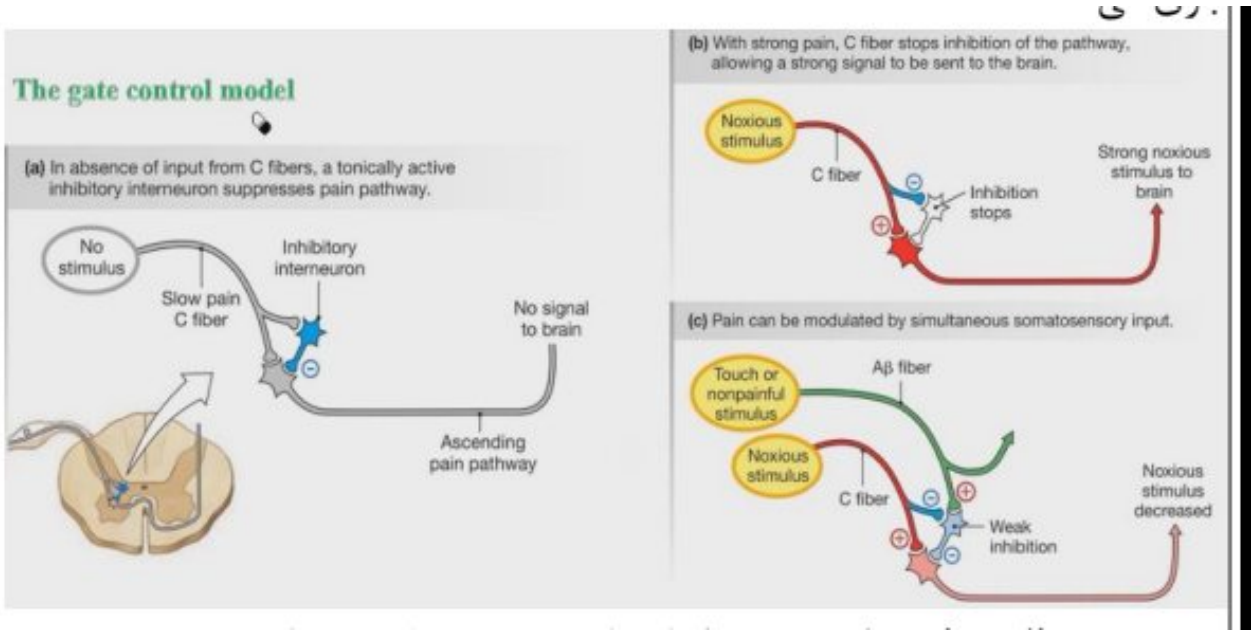
شکل 67 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 22



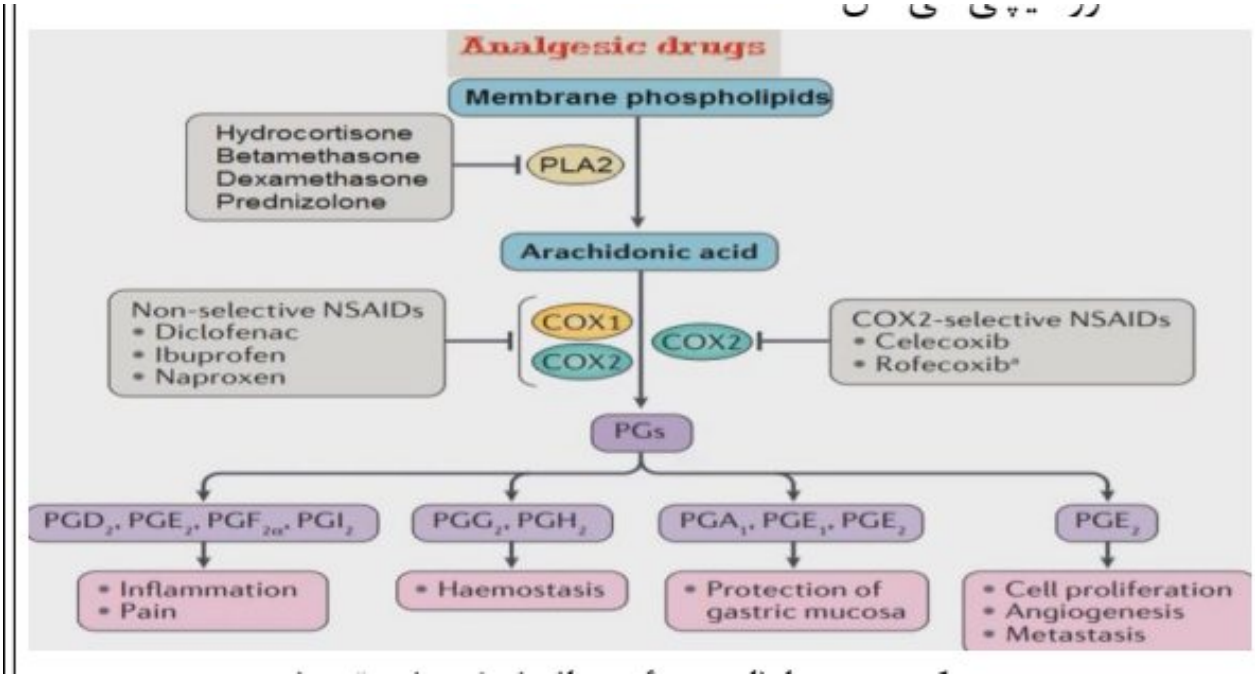
شکل 68 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 23



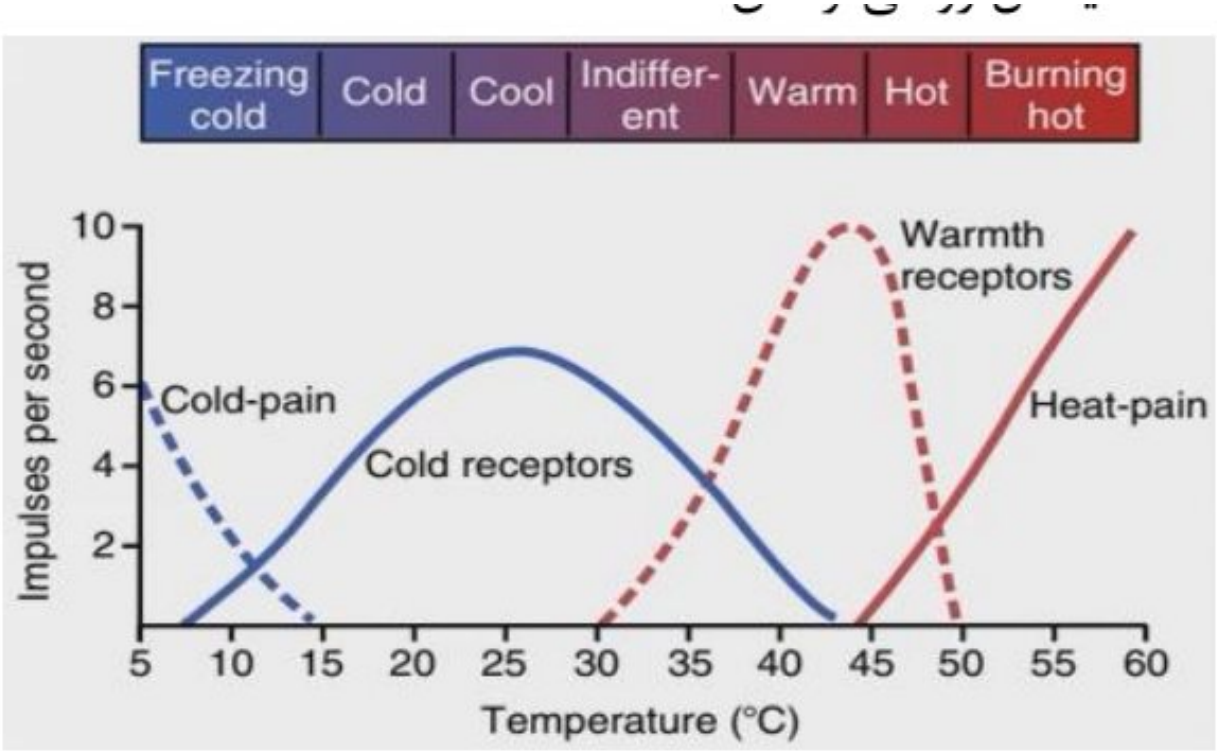
شکل 69 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 24



شکل 70 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 26



شکل 71 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 27



شکل 72 — مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 28

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

این جلسه بچه ها ما تو جلسات قبل در مورد حسهای سوماتیک (پیکری) و مسیرهایی که این پیامها رو به سیستم عصبی مرکزی میبرن ...» — اعداد: 4 منبع SRC-0036 (ص 1): «فیزیولوژي اعصاب استاد خوارزمی چگونه به اعصاب خود مسلط باشیم – به سبک پاتریک بیتمن (جلسه 4) مقدمه و هدف

(سیستم قدامی-جانبی) است. این مسیر بر اساس جایگاه قرارگیریاش در ماده سفید نخاع، به 2 قسمت اصلی تقسیم میشود: • ...» — اعداد: 2 (ص 29): «مسیر حسی اسپاینوتالامیک (Pathway Spinothalamic) مسیر حسی بعدی که در مورد آن صحبت میکنیم، مسیر اسپاینوتالامیک منبع SRC-0032

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH02.07

قشر سوماتوسنسوری، نقشه بدن و نواحی برودمن

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — درک پتانسیل گیرنده و انتقال حسی بر پایه سیناپس و پتانسیل عمل است.

نواحی برودمن)Areas Brodmann) حالا میخوایم بریم سراغ مغز! اصلا این قشر سوماتوسنسوری (حسی- پیکری) کجای مغز قرار داره؟ این اتفاقات رو میتونید تو همون جدولها دقیقتر مطالعه کنید. خب، بحث عملکردهای حسی نخاع همینجا تموم میشه. نقشه مغز و پس به خاطر این مسیر کمکی، لمس خام تو سمت آسیبدیده کاملا از بین نمیره. جزئیات بیشتر

رو انجام داد. پس االن هر قسمتی از لوبهای مغز، شماره مخصوص به خودش رو داره که ما تو فیزیولوژی خیلی باهاشون کار داریم. خفن به اسم آقای برودمن)Brodmann)بوده. برودمن اومد بر اساس تفاوتهای ساختاری و بافتشناسی سلولهای مغز، این تقسیمبندی عکسهای آناتومی مغز نگاه کنید، میبینید که سطح مغز به نواحی مختلفی تقسیم و شمارهگذاری شده. این شمارهگذاری کار یه دانشمند اگه به

یه لندمارک مهم رو بشناسید: شیار مرکزی (یه شیار که به صورت افقی تو عرض مغز کشیده شده). این شیار مرکزی مثل یه مرز میمونه: شیار مرکزی (Sulcus Central): مرز بین حس و حرکت برای اینکه راحت تر جایگاه نواحی رو یاد بگیرید، اول باید

نیمه قدامی لب آهیانه (پشت شیار مرکزی) رو که درگیر درک و تفسیر پیامهای حسیه بررسی کنیم، به ۳ تا ناحیه مهم تقسیم میشه: به حرکت هست. اینجا قشر حرکتی)لب پیشانی یا Frontal) رو داریم. تقسیم بندی قشر حسی-پیکری (سوماتوسنسوری) اگه بخوایم مربوط به حس هست. اینجا قشر سوماتوسنسوری)لب آهیانه یا Parietal)رو داریم. • جلوی شیار مرکزی (به سمت پیشانی): کلا مربوط • پشت شیار مرکزی (عقب): کلا

خیلی زیاده و هم اهمیتش به شدت بالاست. اصلا وقتی تو فیزیولوژی میگیم »قشر حسی-پیکری«، منظورمون دقیقا همین 1S هست! حسی پیکری اول)1S یا 1 Area(Somatosensory • جایگاه تو نقشه برودمن: نواحی،۱ ۲ و ۳ برودمن. • ویژگیها: این ناحیه هم وسعتش ۱. ناحیه

1S میتونه به طور دقیق لوکالیزاسیون (مکانیابی) حسی رو انجام بده؛ مثلا دقیقا میفهمید که این لمس مربوط به انگشت اول دستتونه. این ناحیه به شدت دقیق و متمایزه. یعنی چی؟ یعنی قسمتهای مختلف بدن روی این قشر یه نقشه خیلی دقیق دارن. به خاطر همین • عملکرد:

حسی پیکری دوم)2S یا 2(Area Somatosensory • جایگاه تو نقشه برودمن: پایینتر از 1S قرار داره و معادل ناحیه ۴۰ برودمن هست. رو فقط از نیمه مقابل بدن)Contralateral)دریافت میکنه (مثلا 1S سمت چپ مغز، اطلاعات سمت راست بدن رو میگیره). ۲ ناحیه • دریافت اطلاعات: اطلاعات حسی

بدن رو نداریم. • عملکرد: لوکالیزاسیون دقیق تو 2S اتفاق نمیفته. بیشتر به صورت کلی در تشخیص نوع و کیفیت لمس نقش داره. • ویژگیها: وسعتش خیلی کمتر از 1S هست. برخالف 1S، اینجا دیگه اون جهتگیری مجزا و نقشه دقیق از قسمتهای مختلف

هم نقش داره.)استاد آخر وویس میخواست بگه برداشتن این ناحیه اثر خاصی روی درک حسی پایه نمیذاره که وویس قطع شد(. سازی اطلاعات حسی دو طرف بدنه (مثلا وقتی یه چیزی رو با دوتا دستت میگیری و لمس میکنی). احتمالا تو تشکیل حافظه حسی-لمسی اطلاعات (نکته مهم): برخالف 1S، ناحیه 2S اطلاعات رو از هر دو طرف بدن (Bilateral)دریافت میکنه! یعنی احتمالا نقشش تو یکپارچه • دریافت

یه سطح بالاتری از تفسیر رو فراهم میکنه. یعنی اطلاعات رو با هم ترکیب میکنه تا معنی و مفهوم پیچیدهتری از اون حس درک بشه. آهیانه قرار داره و معادل نواحی ۵ و ۷ برودمن هست. • عملکرد: 1S پیامهای حسی رو میگیره و تفسیر اولیه میکنه، اما این ناحیه ارتباطی ۳. قشر ارتباطی حسی-پیکری (Association Area)(Somatosensory • جایگاه تو نقشه برودمن: قسمتهای خلفیتر لب

قشر.1 دقیقا چسبیده به جلوی شیار مرکزی (رنگ قرمز تو اسالیدها)..2 ناحیه پیشحرکتی)Area Premotor(:) رنگ آبی تو اسالیدها(. خلفی لب پیشانی) که گفتیم مربوط به حرکته. این قسمت خودش شامل چندتا ناحیه است: :(Primary Motor Cortex) اولیه حرکتی حالا بریم جلوی شیار مرکزی (نیمه

بدن االن تو چه وضعیتی هستن. به خاطر همینه که بخشی از مسیرهای حرکتی (کورتیکواسپاینال) از مناطق حسی هم منشأ میگیرن. پیامهای حسی زیادی رو از قسمتهای حسی)مثل همون 1S)دریافت کنن! قشر حرکتی برای اینکه دستور حرکت بده، اول باید بدونه اعضای Motor نکته : درسته که این قسمتها کارشون تنظیم انقباض عضلات و حرکات بدنه، اما برای اینکه بتونن درست کار کنن، باید 3. ناحیه حرکتی مکمل) Area(.Supplementary

داره! یعنی 2S بدون 1S فلج میشه و عملکردهای مربوط به 2S برای اجرا شدن، کاملا وابسته به اطلاعاتی هستن که از 1S براشون میاد. ناحیه 1S و 2S(تکمیل بحث قبلی(برای اینکه ناحیه 2S بتونه عملکردهای خودش رو انجام بده، حتما و قطعا به ارتباط با ناحیه 1S نیاز ارتباط

حسی که فرد تو قسمتهای مختلف بدنش احساس میکرد، تونستن یه »نقشه حسی« دقیق از بدن روی قشر مغز)ناحیه 1S)رسم کنن. کردن؛ با یه سری الکترود، سطح مغز رو نقطه به نقطه تحریک کردن و از فرد پرسیدن »االن کجات قلقلک اومد یا حس شد؟«. بر اساس سازمان بندی فضایی قشر سوماتوسنسوری (نقشه بدن روی مغز) دانشمندا اومدن یه کار خیلی جالب

مربوط به صورت، بینی، لبها و دهان تو این قسمت پردازش میشن. • قسمتهای میانیتر (به سمت بالا): مربوط به گردن و شانهها هستن. سوماتوسنسوری دقیقا مسئول پردازش اطلاعات کدوم بخش از بدنه. این نقشه به این صورته: • جانبیترین قسمتها)1S Lateral): اجزای با این کار متوجه شدن که هر قسمت از قشر

اگه به این نقشه پیکری (آدمک حسی یا همون هومونکولوس) نگاه کنید، یه نکته عجیب میبینید: عدم تناسب سایز اعضای بدن روی مغز! قسمت های مربوط به پاها تو این ناحیه نقشهبرداری شدن. (Sensory Homunculus) حسی هومونکولوس و دلیل عدم تناسب آن! • قسمتهای داخلی و بالایی) 1S Medial):

زبان و مخصوصا شست دست، یه فضای به شدت بزرگ رو تو قشر 1S به خودشون اختصاص دادن (لبها بزرگترین فضای ممکن رو دارن). بخش خیلی بزرگی از حجم بدن رو تشکیل میدن، اما تو نقشه مغزی، وسعت ناحیه تنه و پاها به شدت کوچیکه! در عوض، صورت، لبها، تو بدن واقعی ما، تنه و پاها

لایه :۵ لایه پیرامیدال یا هرمی داخلی) Pyramidal.6(Internal لایه :۶ لایه مولتیفرم یا چندشکلی)Multiform) نقش این لایهها چیه؟ Granular لایه :۳ لایه پیرامیدال یا هرمی خارجی) Pyramidal.4(External لایه :۴ لایه گرانوالر داخلی) 5.(Granular Internal رو از سطح مغز به سمت عمق (پایین) بررسی کنیم:.1 لایه :۱ لایه مولکولار)2.(Molecular لایه :۲ لایه گرانوالر خارجی)3.(External سوماتوسنسوری (لایههای شش گانه مغز) کل قشر مغز (چه حسی، چه حرکتی، چه ارتباطی) از ۶ لایه تشکیل شده. اگه بخوایم این لایهها سازمان بندی نورونی قشر

بیشتر حاوی اینترنورونها (نورونهای واسطهای) هستن که ارتباطات رو شکل میدن و میتونن فعالیت نورون های دیگه رو کم یا زیاد کنن. و لایه ۵ داریم. این نورونها نقش »خروجی« دارن و میتونن پیامها رو)Projection)به قسمتهای مختلف مغز و بدن بفرستن. • بقیه لایهها • ما بیشترین تراکم نورونهای هرمی)Pyramidal)رو تو لایه ۳

میگیره قطورتره، ولی تو یه نواحی دیگه ممکنه لایه ۵ بزرگتر و لایه ۴ کوچکتر باشه. پس وسعت هر لایه به عملکرد اون قشر بستگی داره. • نکته: ضخامت این ۶ لایه تو جاهای مختلف مغز متفاوته. مثلا تو نواحی حسی، لایه ۴ که ورودیهای حسی رو

ها در واقع »واحدهای عملکردی« قشر مغز محسوب میشن. ویژگیهای هر ستون: • قطر این ستون ها میتونه از 0.30تا 0.5 میلیمتر باشه. قشر حسی نورون ها تو قشر حسی الکی پخش نشدن؛ بلکه سازماندهی اون ها به صورت یه سری ستون های عمودی هست. این ستون ستون های عملکردی) Functional Columns)در

»حس خارش« تو ران باشه، یه ستون دیگه مسئول »حس درد« و یه ستون دیگه مسئول حس »سوزن سوزن شدن« تو همون ران پا باشه! »ران پا« هست. تو همین ناحیه، ستون های مختلفی وجود داره. وقتی این نقطه رو تحریک کنیم، ممکنه یه ستون فقط مسئول پردازش نوع خاصی از حس رو تو یک قسمت مشخص از بدن پردازش میکنه. مثال برای فهم بهتر: فرض کنید یه ناحیه تو قشر مغز مربوط به • هر ستون حاوی حدود 10,000 جسم سلولی (نورون) هست. • هر ستون،

میکنه. اما این به اون معنی نیست که ما برای هر حس تو هر قسمت بدن، فقط و فقط یه دونه ستون داریم! اصلا اینطوری نیست. تکمیل بحث ستون های عملکردی (تعدد ستون ها) بچه ها تو پارت قبلی گفتیم که هر ستون تو قشر مغز، یه حس خاص رو پردازش پس هر ستون به شدت تخصصیه.

نتیجهگیری مهم: این ستونها در واقع »واحدهای عملکردی« قشر سوماتوسنسوری (حسی-پیکری) برای پردازش اطلاعات حسی هستن. مثلا برای حس لمس نوک انگشت چند تا ستون داریم، برای حس فشار چند تا ستون مجزا داریم، و برای حس درد هم چند تا ستون دیگه. ما ممکنه برای یه قسمت خاص از بدن (مثلا نوک انگشت دست)، چندین ستون مختلف داشته باشیم. یعنی

و 2 (تنظیم سطح تحریکپذیری) • وظیفه: این دو لایه سطحی، بیشتر سیگنالها رو از مراکز پایینتر مغز (مراکز تحتانی) دریافت میکنن. بردیم، هر کدوم دقیقا چه وظیفهای دارن و چه اطلاعاتی رو میگیرن یا میفرستن. گایتون اینا رو خیلی قشنگ دسته بندی کرده:.۱ لایههای1 تقسیم کار در ۶ لایه قشر مغز حالا میخوایم ببینیم این ۶ لایهای که تو پارت قبل اسم

رو کنترل کنن. یعنی مثل یه ولوم یا پیچ تنظیم عمل میکنن که تعیین میکنه قشر مغز االن چقدر باید بیدار، هوشیار و آماده پردازش باشه. • منشأ پیام: اطلاعات رو از هستههای غیر اختصاصی تالاموس میگیرن. • عملکرد: کار اصلیشون اینه که »سطح تحریک پذیری مغز«

اختصاصی (مثل حس لمس، فشار، ارتعاش، یا وضعیت بدن) که از هستههای اختصاصی تالاموس میان بالا، مستقیم وارد لایه 4 میشن. حسی! • وظیفه: ورودی اصلی برای دریافت سیگنالهای حسی سوماتیک (پیکری)، همین لایه 4 هست. • عملکرد: تمام اطلاعات حسی .۲ لایه 4 (ایستگاه دریافت اطلاعات حسی - گیرنده اصلی) • نکته : مهمترین لایه ورودی

لایهها (مخصوصا لایه 3) هستن، سلولهای پیرامیدال (هرمی) دارن و کارشون فرستادن اطلاعات (خروجی) به جاهای دیگه است. اما کجا؟ میکنه که اطلاعات ابتدا میان اونجا..۳ لایه 2 و خصوصا لایه 3 (ارتباطات محلی و به اشتراکگذاری اطلاعات) • وظیفه: نورونهایی که تو این در واقع لایه چهار مثل »میز پذیرش« قشر حسی عمل

رو با هم ترکیب (تلفیق) کنه تا بفهمه دقیقا چی تو دستتونه. این ارتباطات بین ستونی تو این لایهها کمک میکنه این تفسیر انجام بشه. خودشون! چرا؟ برای تلفیق و پردازش بیشتر. مثلا وقتی شما یه چیزی رو لمس میکنید، مغز باید اطلاعات زبری/صافی، دما، و فشار • مسیر اول (ارتباط با ستونهای مجاور): اطلاعات رو میفرستن به ستون های عمودی بغلدستی

5 یه لایه کاملا پروجکشنال (پرتابی/خروجی) هست. اینجا سلول های هرمی خیلی بزرگی وجود دارن که آکسون های به شدت بلندی دارن. مغز. اینجوری اطلاعات بین دو تا نیمکره با همدیگه شیر)Share)و ترکیب میشه..۴ لایه 5 (خروجی به مناطق دوردست) • وظیفه: لایه • مسیر دوم (ارتباط با نیمکره مقابل): آکسون های این لایه (لایه 3) از طریق جسم پینهای (Corpus Callosum)میرن به نیمکره مقابل

هست و نورونهایی داره که خروجی محسوب میشن، اما مقصد اینا کجاست؟ اینا اطلاعات رو برمیگردونن (فیدبک میدن) به خود تالاموس. به ساختارهای عمقیتر مغز مثل.(Basal Ganglia) قاعدههای عقدههای.۵ لایه 6 (بازخورد به تالاموس) • وظیفه: این لایه هم پروجکشنال این نورون ها اطلاعات رو به نواحی خیلی دورتر میفرستن؛ مثلا پیامها رو میفرستن پایین به سمت نخاع، یا به نواحی حرکتی مغز، یا • مقصد:

میگه "دقیقا فالن جای دستت لمس شد" (اختصاصی)، یکی دیگه فقط میاد میگه "بیدار شو و حواست رو جمع کن!" (غیر اختصاصی). بچه ها بیاید یه جمعبندی مشتی از وظایف لایههای قشر مغز (کورتکس) داشته باشیم. ما تو مغز دو مدل ورودی داریم: یکی میاد رو االن کمتر بفرست بالا، یا فالن پیام رو بیشتر بفرست"(. جمع بندی لایههای قشر مغز: سیگنال های اختصاصی در برابر غیر اختصاصی پیام بفرسته؟ برای اینکه بتونه سطح تحریکی پیامهای ورودی به تالاموس رو تنظیم کنه.)یعنی مغز به تالاموس میگه: "فالن پیام حسی عملکرد: چرا مغز باید به تالاموس

لمس نوک انگشت) ندارن. این لایهها ورودیهای عمومی رو از مراکز پایینتر مغز (مثل ساقه مغز) دریافت میکنن. اما این مسیر چطوریه؟ عمومی و غیر اختصاصی (لایههای1 و 2) لایههای سطحی مغز (یعنی لایههای 111 و 222) اصلا کاری به سیگنالهای حسی دقیق (مثل .۱ ورودیهای

سیناپس میدن. • پخش شدن تو مغز: از این هستههای تالاموس، یه سری فیبر عصبی کوچیک به سراسر قشر مغز پخش میشه. از اینجا میان بالا و میرن تو هسته های خاصی از تالاموس (مثل هستههای داخل تیغهای یا هستههای مشبک در سطح تالاموس) • مسیر بیداری: تو ساقه مغز یه ناحیه داریم به اسم »ناحیه تحریکی مشبک«. سیگنالها

دو تا راه داریم: یا اون ناحیه رو تحریک میکنیم ببینیم فرد چ احساسی داره، یا تخریبش میکنیم (برش میداریم) ببینیم چی از دست میره! ها و لایه هایی که پردازش کننده هستند گفته حالا فرض کنید ما میخوایم بفهمیم قشر 1Sدقیقا چیکار میکنه. تو فیزیولوژی برای این کار قشر حسی پیکری اولیه با توجه به مطالبی که در مورد سازمان بندی قشر سوماتوسنسوری" cortex somatosensory" از لحاظ ستون • به سمت پایین (لایههای عمیقتر مثل5 و 6): برای اینکه دستورات خروجی به سایر بخشهای مغز و نخاع فرستاده بشه. عواقب تخریب

از دست میده:.1 از دست رفتن مکانیابی دقیق لمس :(Localization) • فرد دیگه نمیتونه بگه محرک دقیقا کجای بدنش رو لمس کرده. اگه قشر 1S رو به صورت دو طرفه (از هر دو نیمکره) برداریم، فرد یه سری تواناییهای قضاوتی و تحلیلی رو به شدت

خود تالاموس و ساقه مغز هنوز میتونن یه درجات از تعیین محل محرک را داشته باشند، اما »مکانیابی دقیق« فقط و فقط کار قشر مغزه. میفهمه لمس شده! یعنی به صورت »خام« و غیر دقیق میفهمه که مثلا "پاش" لمس شده، اما نمیتونه نقطه دقیقش رو بگه. چرا؟ چون • (نکته): دقت کنید، فرد

• اگه یه چیزی بدید دستش، نمیتونه بگه وزنش چقدره (قضاوت وزن براش مشکل میشه)..4 ناتوانی در تشخیص جنس اشیاء)Texture): قضاوت در مورد شدت فشار: • فرد نمیتونه تشخیص بده فشاری که به پوستش وارد میشه کمه یا زیاده..3 ناتوانی در تشخیص وزن اشیاء:

.2 از دست رفتن

(Astereognosis) پنجمین و یکی از مهمترین عواقب برداشتن دوطرفه قشر S1S1S،1 اختلالیه به اسم آسترئوگنوزی. یعنی چی؟ دقیق انگشتان روی سطح شیء رو با حس لمس ترکیب و قضاوت کنه که بدون قشر S1S1S1 این کار غیرممکنه(..۵ اختلال آسترئوگنوزی • فرد دیگه نمیتونه زبری، نرمی یا کلا جنس یه شیء رو با لمس کردن بفهمه.)چون برای درک تکسچر، مغز باید حرکت

بافت شیء، وزنش ,و لبه هاش موقعیت مکانی دقیق یا حرکت روی پوست مثل وقتی که بتواند خط کشیدن روی دست را تشخیص بده (. لمس کردن تشخیص بده اون شیء چیه! چرا این اتفاق میافته؟ ببینید، قشر 1S مسئول پردازش اولیه اطلاعات لمسی ظریفه)مثل فشار، یعنی اگه چشم بیمار بسته باشه و یه شیء (مثلا یه کلید یا سکه) رو بذارید تو دستش، نمیتونه فقط با

بشه، این اطلاعات پایه اصلا به مراکز بالاتر (نواحی ارتباطی) فرستاده نمیشه؛ پس فرد کلا تو تشخیص شکل شیء با لمس، فلج میشه! همه این اطلاعات ریز، پیشنیاز این هستن که مغز بتونه "شکل و فرم" کلی اون شیء رو تو ذهنش بسازه. وقتی 1S خراب

را در یک قسمت از بدنش دارد (که تو نقشه برودمن شامل نواحی 5 و 7 میشه) تو قشر آهیانه (پاریتال) و دقیقا پشت قشر 1S قرار گرفته. پیکری) Association Area(Somatosensory حالا میرسیم به قسمت جذاب مغز! این ناحیه فرد احساس یکنوع حس پیکری خاصی ناحیه ارتباطی حسی

احساس خیلی کاملتر رو بیان میکنه؛ مثلا میگه: "احساس میکنم یه توپ یا یه چاقو تو دستمه!" این ناحیه اطلاعاتش رو از کجاها میاره؟ را در یک قسمت از بدنش دارد (مثلا میگید یه چیزی دستم رو فشار داد). اما اگر نواحی ارتباطی (5 و 7) تحریک بشن، فرد هوشیار یه ورودی و رمزگشایی مفاهیم عمیق تر اطلاعات حسی « تو قشر 1S اگر نقطهای تحریک بشه فرد احساس یکنوع حس پیکری خاصی کارش چیه؟ »معنا دادن عمیق به اطلاعات

ناحیه حس لمس، بینایی، شنوایی و تعادل رو با هم ادغام میکنه و اطلاعات رو جمع بندی می کنه تا یه درک واحد از یه شیء به شما بده. خود را به این ناحیه بفرستند.3 از قشر بینایی.4 از قشر شنوایی وظایف اصلی ناحیه ارتباطی (5 و 7) • رمزگشایی و ادغام حواس: این از هسته های شکمی- قاعدهای)Ventrobasal)تالاموس. از مناطق دیگری از تالاموس هسته های دیگری هم ممکن است که اطلاعات باید اطلاعات رو از جاهای مختلف جمع کنه (اصطلاحا کارش جمع بندی یا Integration هست):.1 از خود قشر حسی اولیه)2.(S1S1S1 برای اینکه بتونه این درک عمیق رو بسازه،

تا فنجون چای رو بردارید، این ناحیه ارتباطیه که با توجه به فضای محیط و نه فقط ویژگی های جسم، دستتون رو درست هدایت میکنه. (هم نسبت به بدن خودتون و هم محیط) درک کنید. • هماهنگی حرکتی در فضا: مثلا وقتی تو تاریکی مطلق دستتون رو دراز میکنید اینا میشن یه تجربه حسی ذخیره شده تو حافظه(. • درک فضای سهبعدی: به شما کمک میکنه موقعیت جسم رو تو فضای سهبعدی)مثلا شیء رو میبینید، صداش رو میشنوید و لمسش میکنید

کنم؟چه ارتباطی با بقیه ی اشیا داره؟ این اطلاعات رو میگیره، با حافظه و بقیه حواس تلفیق میکنه و میگه: "آها! این کلید در خونهست! و جنسش فلزی و سرده." (فقط اطلاعات خام). • ناحیه ارتباطی (5 و 7) چی میگه؟ میگه این جسم کجا هست؟چطور بهش دسترسی پیدا در درک »کلید« • وقتی کلید تو دستتونه، قشر 1S چی میگه؟ میگه: "یه فشار روی انگشت شست و اشاره هست، لبههاش ناهمواره مثال: تفاوت1Sو ناحیه ارتباطی

بر تشخیص خود کلید، این ناحیه به شما میفهمونه که: »اگه بخوام در رو باز کنم، باید دستم رو دقیقا چند سانتیمتر به جلو و بالا ببرم«. ناحیه ارتباطی (5 و 7) و درک فضایی داشتیتیم در مورد این میگفتیم که وقتی کلید تو دستتونه، ناحیه ارتباطی چطور عمل میکنه. علاوه االنم تو دست راستم قرار داره و میتونم باهاش در رو باز کنم." (معنای دقیق و ارتباط با محیط). ادامه مثال

و حرکات ناهماهنگ حسی (آتاکسی حسی) میشه. یعنی دیگه نمیتونه موقعیت دست و بدنش رو تو فضا به درستی درک و هماهنگ کنه. که لمس شده و درک موقعیت فضایی بدن رو به عهده داره. • اگه ناحیه ارتباطی آسیب ببینه چی میشه؟ فرد دچار »ناهوشیاری فضایی« پس این ناحیه مسئول جامعیت بخشیدن به چیزیه

اطلاعات حسی رو با هم تلفیق کنه و نتیجهاش این میشه که مغز، یک سمت از بدن و محیط رو کلا نادیده میگیره (دایورت میکنه)! بشه. اینجا یه اختلال حسی بسیار پیچیده و عجیب به وجود میاد به نام آمورفوسنتز. آمورفوسنتز یعنی چی؟ یعنی فرد دیگه نمیتونه سندرم آمورفوسنتز)Amorphosynthesis) حالا فرض کنید ناحیه ارتباطی حسی فقط در یک طرف (یک نیمکره مغز) تخریب

یه شیء رو بدید دستشون، فقط یک طرف اون شیء رو میتونن پردازش کنن. طرف دیگهاش رو با اینکه لمس میکنن، اصلا متوجه نمیشن! و بدن خودش رو نادیده میگیره (و برعکس). علائم و مثالهای ملموس بیماران مبتال به آمورفوسنتز:.1 پردازش نصفه و نیمه اشیاء: اگه نکته: چون مسیرهای عصبی ضربدری هستن، اگه ناحیه ارتباطی تو نیمکره راست آسیب ببینه، فرد سمت چپ اشیاء

هست رو صاف میکنه. طرف دیگه سرش رو با اینکه لمس میکنه، اما چون اطلاعات تلفیق نمیشه، اصلا متوجهش نمیشه و ولش میکنه! میگیرن..3 مثال شانه کردن مو: اگه این فرد بخواد موهاش رو مرتب کنه، فقط با یه دستش یه طرف سرش که مربوط به نیمکره ی مقابل

سالم): چشمشون سالمه ها! ولی تو فعالیتهای لمسی و حرکتی، اون سمتی از محیط که مربوط به نیمکره آسیب دیدهست رو کلا نادیده 2. نادیده گرفتن نصف محیط (با وجود بینایی

لباس بپوشه، مثلا آستین دست راستش رو میپوشه ولی دست چپ رو کاملا فراموش میکنه که اصلا وجود داره که بخواد لباس تنش کنه! به سمت مقابل بدن خودش کاملا بیتفاوت میشه. انگار اصلا اون نصفه بدن مال خودش نیست!.5 مثال لباس پوشیدن: فرد وقتی میخواد 4. فراموش کردن نصف بدن خود فرد! (اوج اختلال): ترسناکترین بخشش اینه که فرد نسبت

خود تالاموس و مراکز زیرقشری تا حدودی میتونن این حسها رو درک کنن. (البته قشر مغزه که این حس رو دقیق و نقطهیابی میکنه). حسی پیکری)1S)آسیب ببینه، حس تماس و المسه کاملا از بین نمیره. بلکه درک حس المسه به صورت »خام« باقی میمونه. چرا؟ چون و میفرسته بالا به قشر مغز. اما گایتون میگه نه! تالاموس خودش هم کارهای هست:.1 درک خام حس المسه: بالاتر هم گفتیم، اگه قشر در حس پیکری (Somatosensory) ما همیشه عادت داریم بگیم تالاموس فقط یه »ایستگاه رله« یا مخابراته که اطلاعات رو میگیره نقش تالاموس

منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 3–10

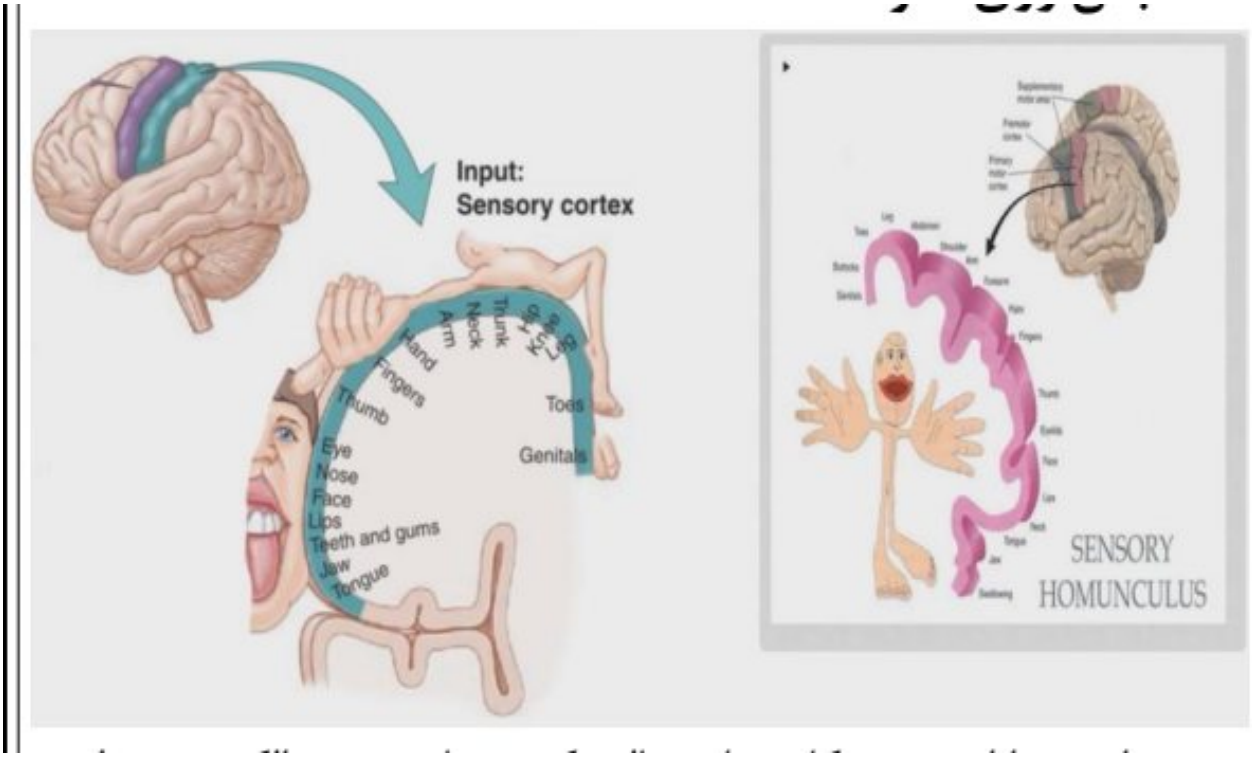
این مسیر از 2 ستون تشکیل شده است: • ستون گراسیلیس)Gracilis): ستونی که داخلیتر است و مربوط به اندامهای تحتانی است. گفتیم این مسیر در ماده سفید بین دو شاخ خلفی ماده خاکستری قرار گرفته.و همانطور که در بخش قبل گفتیم،

می گیرد تا به بصلالنخاع برسد و نسبت به اطلاعات قسمتهای فوقانی بدن داخلی تر است، و اطلاعات قسمت فوقانی بدن جانبیتر است. پایینتر وارد میشود، در مرکز نخاع قرار میگیرد. دیدید که اطلاعات قسمتهای تحتانی بدن وقتی که در نخاع میآید در ستونهایی قرار مرتب و منظم است. یعنی با یک آرایش فضایی، فیبرهای قسمتهای مختلف بدن نسبت به همدیگر قرار میگیرند. اطلاعاتی که از قسمتهای 2 آرایش فضایی (سوماتوتوپی) منظم در نخاع: وضعیت دقیق قرارگیری فضایی فیبرها نسبت به هم

دیگر چون یک تقاطع اتفاق افتاده، اطلاعات مربوط به اندامهای تحتانی بدن میآیند در قسمتهای جانبیتر هستههای تالاموسی قرار میگیرند. فضایی در تالاموس (تغییر جایگاه به دلیل تقاطع): وقتی به تالاموس میرسد، جهتگیری فضایی فیبرها همچنان حفظ میشود. اما اینجا 3. آرایش

دیگری به نام (Posteromedial Ventral (VPM قرار میگیرد. پس VPL مربوط به تنه و اندامها است و VPM مربوط به سر و صورت است. اعصاب مغزی اضافه شده، آن ها در قسمتهای داخلی تر قرار میگیرند و هسته خودشان را دارند. اطلاعات مربوط به سر و صورت در هسته 4. ورود اطلاعات سر و صورت)هسته VPM): اینجا چون اطلاعات لمسی سر و صورت هم از طریق

منبع: 3 · SRC-0032 نوروفیزیولوژی مهر1404 (جلسه 3) — ص 27–29



شکل 73 — قشر سوماتوسنسوری، نقشه بدن و نواحی برودمن · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 4

شکل 74 — قشر سوماتوسنسوری، نقشه بدن و نواحی برودمن · منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 6

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH02.08

درد ارجاعی، کنترل درد و مسیرهای نزولی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — درک پتانسیل گیرنده و انتقال حسی بر پایه سیناپس و پتانسیل عمل است.

تا برسه به نورونهای قشر مغز. وقتی اون دو تا سوزن پرگار به پوست میخورن، یه »جماعتی از نورون ها« تو سطح قشر مغز فعال میشن. تحریک میشه، تو قشر مغز چه اتفاقی میفته. مسیر انتقال حس لمس عمدتا از طریق مسیر ستون خلفی)Column Dorsal)میره بالا ها میرسن به قشر مغز) حالا برگردیم سراغ تست پرگار (تشخیص دو نقطه) که قبلا گفتیم. میخوایم ببینیم وقتی دو نقطه از پوست درک قشری تست دو نقطه (وقتی سیگنال

مغز فعال میشه. این باعث میشه فعالیت نورونهای مربوط به نقطه اول، با فعالیت نورونهای نقطه دوم همپوشانی)Overlap)پیدا کنه. تو مسیرهای حسی تمایل دارن به نورون های همسایه هم پیام (سیگنال) بدن (پدیده همگرایی و گسترش پیام)، یه ناحیه گسترده از قشر مشکل همپوشانی)Overlap): چون سیگنال ها

شدن ناحیه تحریک و همپوشانی فعالیتها، ما توی قشر مغز دو تا قله فعالیت میبینیم که به خاطر فاصله کمشون، به هم چسبیدن. (حالت بدون مهار جانبی) منحنی آبی رنگ در تصویر که در واقع همون حالتی رو نشون میده که سیگنالها پخش شدن: • به خاطر گسترده تحلیل نمودار منحنی آبی رنگ

عریض تشکیل میشد (منحنی آبی) و مغز نمیفهمید دو تا نقطه جداگانه لمس شده. حالا ببینیم مغز چطوری این مشکل رو حل میکنه! این دو تا قله رو از هم جدا کنه و اون قهرمان همون مهار جانبیه...(به خاطر پدیده همگرایی و پخش شدن سیگنالها، تو قشر مغز یه قلهی محرک جداگانه رو درک کنه. به خاطر این همپوشانی، مغز فکر میکنه فقط یه نقطه پهن تحریک شده!)اینجا مغز نیاز به یه قهرمان داره تا باعث میشه یه قله عریض و پهن تشکیل بشه. • نتیجهگیری مغز: وقتی مغز این قله عریض و به هم چسبیده رو میبینه، نمیتونه دو تا • این چسبیدن

جانبی استفاده میکنه. توی تصویر، یه منحنی قرمز رنگ داریم. این منحنی نشون میده وقتی مهار جانبی وارد عمل میشه چه اتفاقی میفته: برای اینکه مغز بتونه دو نقطه رو با دقت بالا و کاملا مجزا (تمیز دقیق) احساس کنه، سیستم عصبی از کارت برنده خودش یعنی مهار منحنی قرمز رنگ و معجزه مهار جانبی) Lateral(Inhibition

یه قله باریک و مشخص تو قشر مغز ایجاد میکنه و بین این دو تا قله، یه دره (فضای خالی) به وجود میاد که ناشی از همین مهار جانبیه. مرکزی، نورونهای اطراف خودشون (که تحریک ضعیف تری داشتن) رو مهار (سرکوب) میکنن..3 نتیجه در قشر مغز: هر محرک (هر سوزن)

.1 نورون های مرکزی که مستقیما زیر دو تا سوزن هستن، به شدت فعال میشن..2 این نورون های مهار جانبی کجاست؟ همونطور که در بحث تالاموس گفتیم، وظیفه مهار جانبی اینه که: • درجه کنتراست (وضوح) رو به شدت بالا ببره. به لطف این دره، دو تا محرک به وضوح از هم تفکیک میشن و مغز میفهمه دقیقا دو تا نقطه متفاوت لمس شده! وظیفه اصلی

• اهمیت: تو خیلی از بیماریهای داخلی، این تنها علامت بالینیه که پزشک میتونه باهاش بیماری رو تشخیص بده (Referred Pain)

• تعریف: وقتی شما درد یک ارگان داخلی (احشا) رو تو یه جای دیگه از سطح بدن (دور از اون ارگان) حس میکنی، بهش میگن درد ارجاعی. .ارجاعی درد.۳

ارجاع داده میشه. (پس اگه مریضی اومد گفت شونه راستم درد میکنه، شاید سنگ کیسه صفرا داره!) چندتا مثال دیگه از درد ارجاعی : درد تو بخش چپ قفسه سینه و بازوی چپ حس میشه (خیلی شبیه درد قلبه)..3 کبد و کیسه صفرا: درد به شانه راست (بخش فوقانی)

• مثالها :.1 قلب (سکته قلبی): درد به فک چپ، گردن، و سطح داخلی دست و بازوی چپ ارجاع پیدا میکنه..2 مری: کنترل درده. ما 3 دسته اصلی از این مواد داری(:.1 بتا- اندورفینها)Endorphins-Beta): بیشتر تو هیپوتالاموس و غده هیپوفیز هستن. .۲ سیستم اپیوئیدی درونزاد (Endogenous Opioids) بدن ما توانایی ساخت یه سری مواد شبهمخدر طبیعی رو داره که وظیفهشون

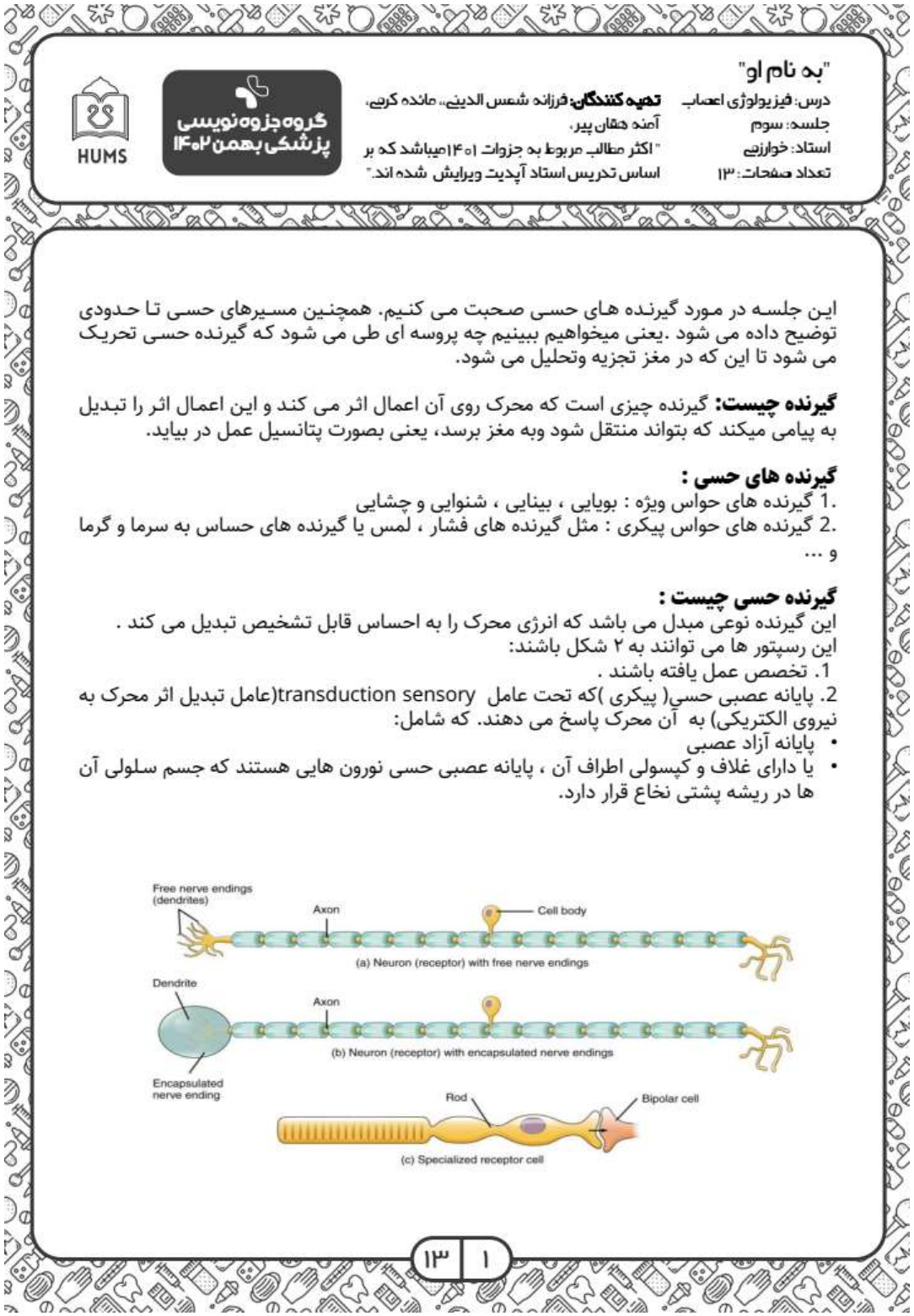
منبع: SRC-0036 · جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404 (جلسه 4) — ص 14–26

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

پیوست تصویری فصل CH02 — نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن pdf.1402

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.



"به نام او"

درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: سوم
استاد: خوارزمی
تعداد صفحات: ۱۳

تهیه کنندگان: فرزانه شمس الدینی، مانده کریمی، آمنه حقان پیر،
"اکثر مطالب مربوط به جزوات ۱۴۰۱ میباشد که بر اساس تدریس استاد آپدیت ویرایش شده اند."

HUMS

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

این جلسه در مورد گیرنده های حسی صحبت می کنیم. همچنین مسیرهای حسی تا حدودی توضیح داده می شود .یعنی میخواهیم ببینیم چه پروسه ای طی می شود که گیرنده حسی تحریک می شود تا این که در مغز تجزیه وتحلیل می شود.

گیرنده چیست: گیرنده چیزی است که محرک روی آن اعمال اثر می کند و این اعمال اثر را تبدیل به پیامی میکند که بتواند منتقل شود وبه مغز برسد، یعنی بصورت پتانسیل عمل در بیاید.

گیرنده های حسی :

1. گیرنده های حواس ویژه : بویایی ، بینایی ، شنوایی و چشایی
2. گیرنده های حواس پیکری : مثل گیرنده های فشار ، لمس یا گیرنده های حساس به سرما و گرما و ...

گیرنده حسی چیست :

این گیرنده نوعی مبدل می باشد که انرژی محرک را به احساس قابل تشخیص تبدیل می کند .
این رسپتور ها می توانند به ۲ شکل باشند:

1. تخصص عمل یافته باشند .
2. پایانه عصبی حسی(پیکری)که تحت عامل transduction sensory(عامل تبدیل اثر محرک به نیروی الکتریکی) به آن محرک پاسخ می دهند. که شامل:
   - پایانه آزاد عصبی
   - یا دارای غلاف و کپسولی اطراف آن ، پایانه عصبی حسی نورون هایی هستند که جسم سلولی آن ها در ریشه پشتی نخاع قرار دارد.

۱۳ | ۱

صفحه 1 — نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن pdf.1402

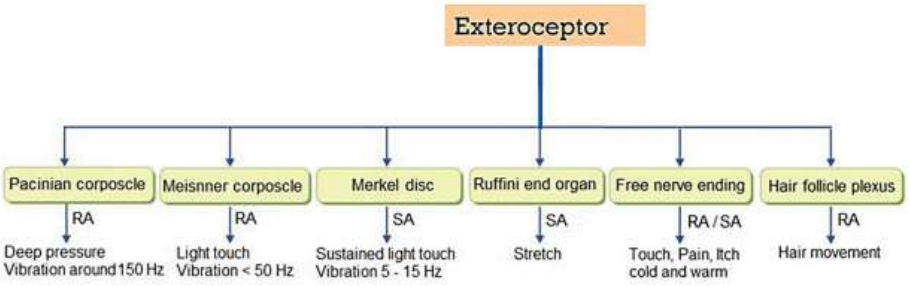
صفحه 2 — نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن 1402.pdf

ما می توانیم گیرندها را از لحاظ دیگر بررسی کنیم مثل Extroreceptor و Entroreceptor تقسیم بندی بر این اساس انجام می شود که کجا(در سطح یا درون بدن) تحریک روی گیرنده مورد نظر اعمال می شود.
* تقسیم بندی در کتاب گایتون(پنج بخشی، صفحه قبل) متفاوت است.
دو نوع گیرنده داریم :

1. Extroreceptor
با توجه به اینکه این گیرنده ها روی سطح خارجی بدن و نزدیک آن هستند ؛ در این تقسیم بندی قرار می گیرند . مثل گیرنده های حس پیکری یا somaticکه انواعش را میبینیم :

- **کپسول های پاچینی (pacinian) :** این گیرنده ها فشار های عمیق روی جلد را حس می کنند و ارتعاشات با فرکانس بالا تحریکشان می کنند.
- **گیرنده های مایسنر (Meisnner) :** گیرنده های لمس سبک و ظریف هستند. با فرکانس کم محرک ، تحریک میشوند یعنی لمس سطحی و ارتعاش با فرکانس متوسط را درک می کنند.
- **گیرنده های رافینی (ruffini) :** به کشیدگی در بافت های عمقی بدن حساس اند و اطلاعات مربوط به چرخش مفاصل وتغییر شکل بافت ها را گزارش می‌کنند.
- **پایانه های ِکروس :** مربوط به سرما می باشد.
- **گیرنده انتهایی فولیکولی مو :** حرکت مو در سطح پوست را درک می کند .

پایانه های عصبی آزاد هم وجود دارند که در برابر طیف وسیعی از محرک ها فعال می شوند ؛ مثل : درد ، خارش ، محرک های تماسی وحرارتی

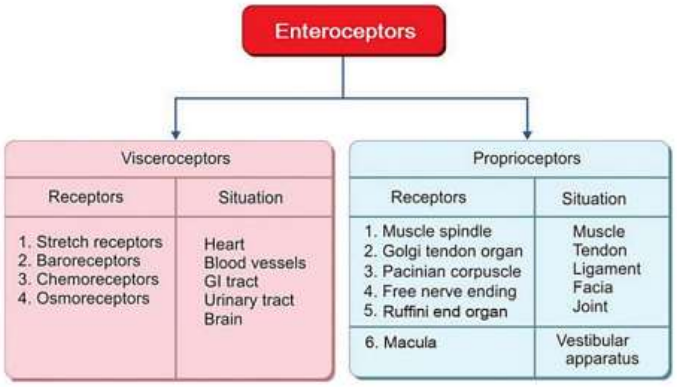


2. Entroreceptor :
اطلاعات را از درون بدن بررسی وگزارش می کنند. منظور نوعی از گیرنده ها است که در1) احشا یا 2) proprioceptorقرار دارند.

Proprioceptor: گزارش کننده وضعیت داخل بدن هستند.
کاربرد Proprioceptor: وضعیت عضله - وضعیت مفاصل و درجه چرخش - موقعیت مفاصل نسبت به یکدیگر - موقعیت بدن در فضا

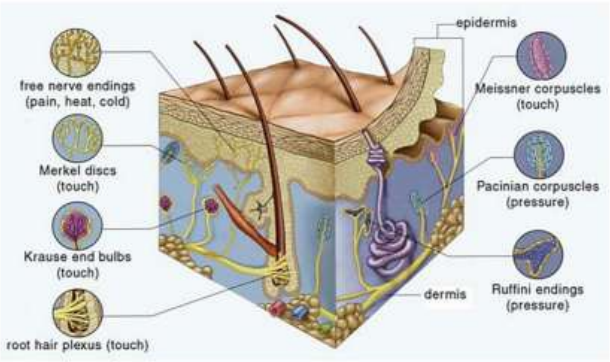
Viscereceptor: احشایی ها
مثل گیرنده کشش در قلب (ضربان سازی) بارورسپتور در رگ های خونی (احساس تغییرات فشار خون و ارسال آن به بصل النخاع)
کمورسپتورها (chemoreceptors): که حساس به تغییرات شیمیایی هستند.
اسمورسپتور(osmoreceptor): در کلیه ، مغز و هیپوتالاموس که تغییرات اسمولاریته را تشخیص میدهد .* **مکانیسم کلی osmoreceptors:**

بالا رفتن غلظت نمک آب میان بافتی بدن← چروکیدگی این گیرنده ها← تشکیل پتانسیل عمل ← ترشح ADH← کلیه← بازجذب آب



مدالیته حسی چیست؟به هر نوع حسی که درک می کنیم مدالیته حسی می گویندمثل درد،لمس،دیدن ،شنیدن
در گیرنده های حسی حساسیت افتراق گیرنده ها، وجود دارد به این معنی که هر گیرنده به یک نوعی از محرک بیشترین حساسیت را دارد وبه آن محرک بیشترین پاسخ را می دهد مثلا فتورسپتورهای ما محرک های متعارف ومعقولی که برای آن طراحی شده است وبدن به آن است میدهد نور است.

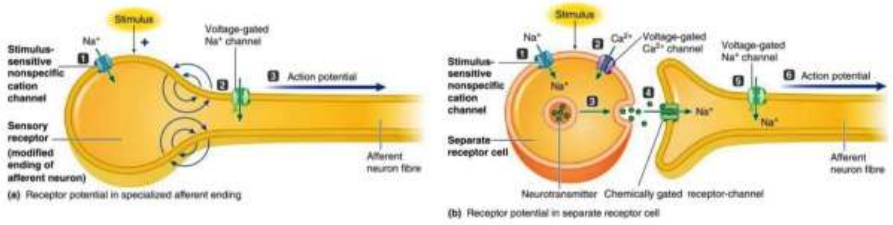
در شکل روبه رو تصویر و قسمتی از پوست و گیرنده های پیکری آن میباشد.
دیسک های مرکل حدواسط درم واپی درم هستند.
* این گیرنده هایی که در تصویر میبینید فراوان ترین گیرنده ها هستند.
* پراکندگی آنها در derm و epidermمتفاوت است.
مثال پایانه های عصبی آزاد در epidermرا میبینیم در زیر آن صفحات مرکل وجود دارد (که این ها هم پایانه آزاد عصبی می باشند) گیرنده ها فولیکولی مو را داریم . اگر مقداری در عمق برویم ruffunending را میبینم و اگر بیشتر به عمق برویم گیرنده های پاچینی (pacinicum) را میبینیم که مسئول درک فشار در عمق بافت هستند . گیرنده های مایسنر مقداری سطحی هستند و جز گیرنده های سطحی محسوب میشوند . هر کدام از اینها حس لامسه شامل تماس ، فشار و ارتعاش میشود منتهی درجات تحریک فرق میکند مثال اگر سطحی باشد تماس است ولی اگر عمقی باشد فشار است . درصورتی که تکرار شونده باشد ، حس ارتعاش را به ما میدهد.



اصول خطوط علامت گذاری شده یا نشاندار شده
مغز ما می‌تواند حس‌های مختلفی را درک کند. با ایجاد پتانسیل عمل در گیرنده و ایجاد یک مسیر به مغز در نتیجه درک یک نوع حس در مغز اتفاق می‌افتد .
اگر در هر نقطه از این مسیر تحریک به وجود آوریم ،حس درک شده ما تغییر نمی‌کند. تعداد فراوانی فیبرهای عصبی به مغز فرستاده می‌شود و در همه این فیبرهای عصبی پتانسیل عمل جریان دارد که این فیبرها در نهایت به یک نقطه خاصی از مغز می‌رسد و باعث می‌شود که ما درک مختلفی داشته باشیم،به این، خطوط علامت گذاری شده می‌گویند.
بر اساس محل پردازش نهایی پیام در مغز ، اینکه مربوط به کدام حس هست تشخیص داده می شود.

پتانسیل گیرنده :
تغییر در پتانسیل الکتریکی غشای receptor(گیرنده) باعث ایجاد یک پتانسیل می‌شود که به آن پتانسیل گیرنده می‌گوییم.
هر نوع محرک وقتی که به سلول گیرنده اعمال می‌شود ،ابتدا باعث تولید پتانسیل گیرنده می‌شوند همه آنها کانال‌های یونی را در غشای گیرنده باز می‌کنند و به روش و نوع خودشان باعث می‌شوند که ورود سدیم در سلول گیرنده افزایش یابد پس اساس کار همه آنها یکی است : **تغییر نفوذ پذیری غشا به کانال‌های یونی.**
اگر پتانسیل های موضعی به مقدار کافی پتانسیل غشا را مثبت کنند، تا به thresholdبرسند ،کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ که در ابتدای فیبر عصبی هستند، باز می‌شوند.
به این پتانسیل ، **پتانسیل مولد** می گویند که نوعی **پتانسیل موضعی تحریکی (ESPS)**میباشد .
* همانطور که گفته شد کار گیرنده ، مبدل بودن و تبدیل محرک به حس قابل درک است .
قسمت چپ تصویر زیر مربوط به پایانه های عصبی آزاد و گیرنده هایی از این نوع میباشد . قسمت راست تصویر هم مربوط به گیرنده های تخصص یافته می باشد.
- در پایانه عصبی آزاد در صورت اعمال محرک ، اولین اتفاق این است که کانال های Na(سدیمی) در غشا باز می شوند و پتانسیل الکتریکی غشا با ورود سدیم مثبت تر می شود این اتفاق باعث تولید پتانسیل موضعی شده که درصورت جمع مکانی یا زمانی (توضیح داده شده در جلسه قبل) باعث ایجاد یک پتانسیل عمل میشوند.
* به این پتانسیل موضعی ، پتانسیل گیرنده می گویند که جمع پذیر می باشد .
- اگر این پتانسیل های موضعی به مقدار کافی پتانسیل غشا را مثبت تر کند تا به threshold برسند ، کانال های ولتاژی سدیمی که در نقطه ای دور تر (از جایی که پتانسیل موضعی ایجاد شده) قرار دارند را تحریک می کند تا پتانسیل عمل ایجاد شده به صورت دومینوار،AP (پتانسیل عمل) را به مرکز مورد نظر برساند .

***در سلول های تخصص عمل یافته، پتانسیل گیرنده وعمل چگونه ایجاد می شود؟**
در گیرنده های اختصاص یافته (مانند شبکیه) که با اعمال محرک (نور در اینجا) کانال های سدیمی باز شده و یون سدیم وارد می شود . با ورود یون سدیم و ولتاژ مثبت ایجاد شده و یون سدیم وارد می شود بدین وسیله کانال ولتاژی کلسیمی باز می شوند و توسط کلسیم وارد شده نوروترنسمیتر آزاد شده و روی سلول بعدی (که عمدتا آوران و حسی است) مینشیند و اثر خود را می گذارد .
باتوجه به نمودار شکل بالا هرچه محرک قوی تر باشد ، پتانسیل گیرنده بیشتر است و به تبع آن فرکانس تولید پتانسیل عمل در گیرنده بالاتر می رود . (تنها شرط این قضیه این است که پتانسیل گیرنده به حد threshold برسند)
* با کمک این تنظیم فرکانس ، مغز شدت محرک را درک می کند .



بررسی پتانسیل در سلول های پاچینی :

* سلولهای پاچینی فراوان ترین گیرنده هاي حس پيكري (سوماتيك) هستند.
* بیشتر مطالعاتی که روی گیرنده هاي حس پیکری صورت گرفته روی سلولهای پاچینی صورت گرفته به دلیل اینکه سایز و موقعتی این سلولها نسبت به سایر گیرنده ها برای بررسي مناسب تر است.

- یک پایانه ی عصبی که در قسمت مرکزی خودش برهنه است ، البته در قسمتهایی از این کپسول غلاف میلین هم تشکیل میشود ، اما در قسمت مرکزین پایانه آزاد و برهنه است.

* دور سلول پاچینی را یکسری غلافهایی فرا گرفته (20 تا 60 تا لایه مثل پوست پیاز دور سلول را فرا گرفته اند)
* قسمت داخلی این غلاف را سلول های شوآن تغییر شکل یافته تشکیل می دهند و قسمت های خارجی این غلاف از سلول های اپیتلیال تغییر شکل یافته تشکیل شده است .
* بدین شکل میشود توصیف کرد کپسول پاچینی را قسمتهای مرکزي تر از یکسری سلول شوان تغییر شکل یافته تشکیل شده است که نهایتا کپسولی رو به شکل لایه های تو در تو ایجاد میکنند که یک بافت همبند دور آن را فرا میگیرد کپسولی که دور این گیرنده را فرا گرفته یک الی دو عدد لایه ی غلاف میلین را هم در بر میگیرد نهایتا آکسون خارج شده پیام ها رو منتقل خواهد کرد .

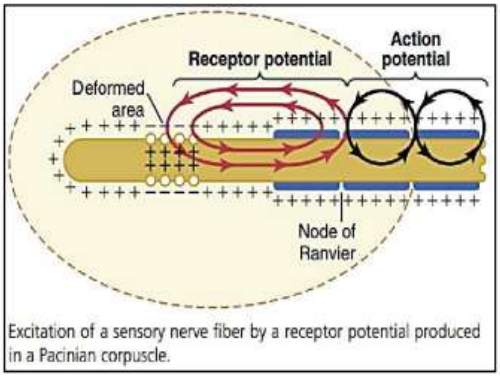
نحوه ی تشکیل پتانسیل در گیرنده ی پاچینی : (رابطه بین پتانسیل عمل و پتانسیل گیرنده)

اعمال محرک (ارتعاشات با فرکانس بالا یا فشار) ← تغییر شکل کپسول ← تحریک مکانیکی گیرنده های مکانیکی سدیم ← وارد شدن یونهای سدیم ← تغییر پتانسیل استراحت از مقادیر منفی به سمت مقادیر مثبت (تحریك بصورت local یا موضعی است)

* اگر پتانسل ایجاد شده نهایتا قدرت کافی داشته باشد باعث ایجاد پتانسیل عمل میشود
* در کپسول پاچيني که یک الی دو عدد غلاف میلین رو هم فرا گرفته است ، اولین محل گره رانویه ی پوشیده شده توسط کپسول کانال های ولتاژی Naزیادی دارد. به محض اینکه پتانسیل گیرنده در اینجا به اندازه ی کافی مثبت شود که بتواند کانالهای ولتاژی سدیمی را در اول گره رانویه تحریک بکند باعث ایجاد APمیشود در این حال مدارهای موضعی بین نواحی تحریك شده و تحریك نشده بوجود می آید، در واقع جریان های یونی که ایجاد میشوند به سمت اولین گره ی رانویه منتقل میشوند تا پتانسیل را به حد آستانه برسانند و نهایتا AP رو ایجاد کنند .

شدت APایجاد شده میتواند باعث شود نوروترنسمیترهای زیادی از پایانه های عصب آزاد بشوند و این نشان دهنده این است که شدت تحریکات به چه صورتی میباشد .

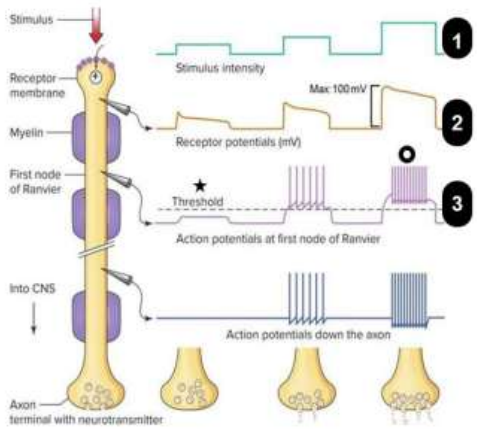
Pacinian corpuscle

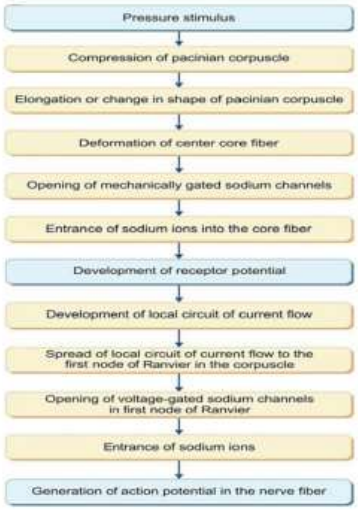


Excitation of a sensory nerve fiber by a receptor potential produced in a Pacinian corpuscle.

صفحه 7 — نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن 1402.pdf

فیزیولوژی اعصاب (گیرنده های حسی)
جلسه سوم





1. این نمودار نشان میدهد محرک چه شدتی را اعمال میکند.

2. این نمودار نشان می دهد بر اثر تحریک گیرنده وضعیت پتانسیل گیرنده چه تغییری می کند.دامنه پتانسیل گیرنده که نوعی پتانسل موضعی است چه تغییری میکند.
(در پتانسیل گیرنده تا ولتاژ 100 میلی ولت هم ثبت شده است که یک استثنا می باشد. نسبت به نورون های حرکتی که دامنه محدودتری دارند.)

3. این نمودار نشان می دهد که آیا پتانسیل گیرنده موفق به ایجاد پتانسیل عمل شده است یا خیر؟(اگر پتانسل گیرنده به حد کافی باشد که باعث رسیدن پتانسل فیبر عصبی گیرنده به حد آستانه شود نتیجه ایجاد پتانسل عمل است.

★ پتانسیل گیرنده به حد کافی نبوده که فیبر عصبی گیرنده را به حد آستانه تحریک برساند در نتیجه پتانسیل عملی ایجاد نشده است.

O وقتی شدت تحریک مافوق آستانه ای می شود، تعداد پتانسیل عمل ها افزایش میابد. در این حالت گفته میشود فرکانس پتانسیل عمل بیشتر شده است. نروترنسمیتر های بیشتری رها شده اند و از این طریق مغز متوجه شدت تحریکات میشود.

..NOTE..... -
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

۸ | ۱۳

سازگاری گیرنده هاي حسي :
خصوصیتی از گیرنده ها است که نشان میدهد تا چه مدت زماني محرک بر گیرنده اعمال می شود و اثر می گذارد. (تا چه مدت زمانی گیرنده به اثر محرك پاسخ میدهد)

حساسیت زدایی desensitisation :
وقتی که یک گیرنده مدام در معرض یک محرک با شدت ثابت قرار بگیرد ممکن است علی رغم اینکه در آغاز به این محرک پاسخ داده است، درادامه به این محل پاسخی ندهد)به علت ثابت بودن شدت آن یا ... که به این فرایند تطابق یا سازگاری میگویند.
دو نوع سازگاری داریم :

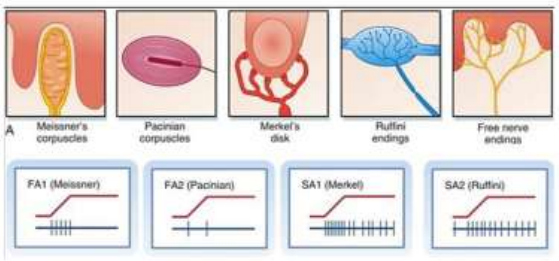
.1 زود سازش (فازیک): به آن حرکتی یا سرعتی هم میگویند.خیلی سریع سازش رخ میدهد و گیرنده ها اصطالحا زود سازش اند)تطابق سریع دارن(به این گیرنده ها فازیک میگویند. مثال پاچینی ، ما یسنر ، Hair receptor...
*این گیرنده ها تغییرات سریع و تغییر در شدت و قدرت محرك را تشخیص میدهند یعني ممکن است محرک همچنان اعمال بشود ولی این سلول ها به حضور مداوم محرك پاسخ ندهند و فقط تغییراتی که در شدت و قدرت محرك اعمال میشه رو درک میکند.

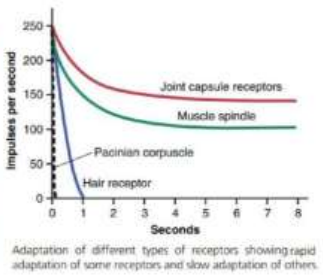
.2 کند سازش (تونیک) : سازش به صورت کند رخ میدهد، به این گیرنده های کند سازش گیرنده های تونیک میگوییم که سازش پذیری آهسته دارند مانند گیرنده های دوک عضلانی و اندام گلژی که قرارهست بصورت مداوم مغز را از وضعیت بدن مطلع کند در نتیجه بصورت مداوم سیگنال هایی رو مخابره میکنند. چون به طور مداوم بایذ اطلاعات مربوط به ماهیچه ها را به مغز مخابره کنند. تا مغز دائما ازوضعیت آنها آگاه باشد. این گیرنده ها تغییرات مداوم، حضور مداوم محرک را تشخیص می دهند.
- مثال های دیگر : دیسک های مرکل، گیرنده های سرما، گیرنده های ماکولا که مربوط به حس تعادل هستند ، بارو رسپتورها، chemoreceptorها و.....

چه چیزی باعث میشود سازش پذیری در گیرنده هاي پاچيني رخ بدهد؟

1. خاصیت الاستیکی : یکی از مکانیزم هایی که باعث سازش پاچینی ها میشود خاصیت الاستیک بودن کپسول پاچینی است. که مایع درون آن سریعا طوری توزیع میشود که همه چیز را به حالت اولیه برمیگرداند و اثر تحریک مکانیکی که ایجاد شده را از بین میبرد و در واقع گیرنده ی مورد نظر دیگر تحت تاثیر تغییر شکل نیست که بخاطر آن پتانسیلي تولید کند (deformity از بین میرود در نتیجه تحریکي هم صورت نمیگیرد)

2. غیر فعال شدن کانال های سدیمی





Adaptation of different types of receptors showing rapid adaptation of some receptors and slow adaptation of others.

مقایسه میزان سازش پذیری گیرنده های زیر :

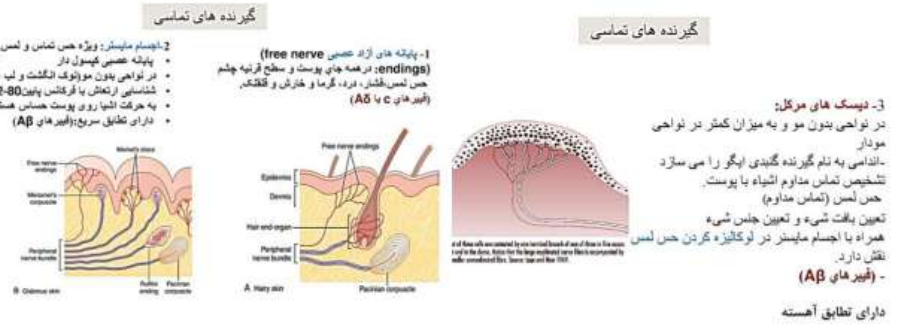
- در مورد اول از سمت چپ (Meissnerها و Pacinianها) ، گیرنده های تند سازش هستند که به دو تغییرات قدرت یا شدت محرک پاسخ میدهند و وقتی به سطح ثابتي از تحریك برسند دیگر پاسخی نمیدهند.
- گیرنده های پاچینی به اندازه ای سریع هستند که فقط ابتدا و انتهای تغییرات را تشخیص میدهند.

* درجه ی سازش پذیری و مدل سازش پذیریشان تا حدودی باهم فرق دارند، به نمودارهای شکل توجه شود ، یکی از آنها فقط هنگام شروع و اتمام تغییر پاسخ میدهد ولی دیگری در تمام طول تغییر پاسخ میدهد

- در مورد دوم (مرکل ها و رافیني ها) گیرنده های کند سازش هستند ، از زمانی که تغییراتی در قدرت یا شدت محرک رخ میدهد تا هنگام تداوم اثر محرک این دسته سلول ها همچنان با گذر زمان با وجود ثابت بودن مقدار تحریك پاسخ میدهند ؛ اگرچه با گذر زمان میزان پاسخ دهیشان به محرک ثابت کاهش پیدا میکند، فاصله بین خطوط بیشتر شده و شدت فایرینگ کاهش یافته است. و زمان زیادی طول میکشد تا خاموش بشوند .
- گیرنده های رافینی همیشه یک فایرینگ در حالت بیس دارند(قبل از اعمال تحریک) چون دائما باید از اندام های وضعیتی به پیام مغز ارسال کنند.
- رسپتور های فوق آئورت کند سازش هستند و ممکن است تا 2 یا 3 روز سیگنال ارسال کنند.
- در گیرنده های درد اینقدر صدور ایمپالس ادامه دارد که سازش ناپذیر محسوب میشوند. (گیرنده درد طبق نظر اکثر رفرنس ها جزو سازش ناپذیر ها است البته بعضی کند سازش پذیر هم در نظرش میگیرند و در واقع بر اساس طیف شدت دردی که ایجاد شده سازش متفاوتی را در نظر میگیرند.)

- NOTE.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

حس های سوماتیک:
شامل حواس تماسی، درد و وضعیت
حس های تماسی:
شامل حواس لمس، فشار، ارتعاش، همگی حس های تماسی هستند، اما اگر بخواهیم آنها را از هم افتراق دهیم آنها را اینگونه تعریف می کنیم:
حس لمس(touch): هر گونه تحریک گیرنده های تماسی در پوست یا بافت هایی که بلافاصله زیر پوست هستند
حس فشار(pressure): حسی که به دلیل دفورمه شدن بافت های عمقی تر بوجود می آید؛ پس به عبارت بهتر فشار نوعی لمس عمقی تر است
ارتعاش:ناشی از سیگنال های حسی تکرارشونده است که بصورت تکراری ارتعاش ایجاد می کند
*پس تفاوت این حواس تماسی در شدت محرک اعمالی است.
گیرنده های تماسی:
۱-پایانه های آزاد عصبی:رشته هایی در نزدیکی سطح پوست که منشعب هستند و از نوعAcوAدلتامی توانند باشند(تفاوت این دو این است که Acبدون میلین است و سرعت هدایتش کم است(۲متر بر ثانیه)وAدلتا میلین دارد و سرعت هدایتشان بیشتر است و از لحاظ سرعت در درجه ۳تقسیم بندی می شوند(۵تا۳۰متر در ثانیه جابجایی)؛ این نوع گیرنده ها کمک کننده به احساس لمس، فشار، درد، گرما، خارش و قلقلک و...
۲-اعصاب مایسنر:دارای پایانه های منشعب که در یک کپسول قرار گرفته اند و یک فیبر حسی که این اطلاعات را می برد؛ این اعصاب کمک کننده به حس تماس و لمس هستند؛ در نقاط حساس مثل نوک انگشتان و لب ها این گیرنده ها زیاد است و حس تماس را به راحتی مخابره می کنند؛ این دسته از گیرنده ها ارتعاشات با فرکانس پایین را هم می توانند منتقل کنند، فیبر هایی که این پیام ها را منتقل می کنند فیبر هایAبتا هستند که سرعتشان نسبت بهAسی و Aدلتا بیشتر است و از لحاظ سازش پذیری هم جز فیبر های با تطابق سریع هستند(زود سازش)
۳-گیرنده مرکل:دارای یک انتهای نوک پهن هستند(دیسک مانند) و چون تعدادی از این دیسک های مرکل در یک مکان قرار میگیرند باعث می شوند اپی تلیوم حالت گنبدی شکل به خود بگیرد(گنبد ایگو)؛مرکل ها هم در نواحی بدون مو و هم در نواحی مودار دیده می شوند؛ این گیرنده ها جز گیرنده های کندسازش هستند بنابراین تماس مداوم اشیا با پوست را بصورت پیام منتقل می کنند(حس لمس مداوم)؛ برای تعیین نوع، بافت، جنس و...و همچنین لوکالیزه کردن حس لمس نقش دارند مخصوصا در قیمت های بدون مو، اجسام ماینر هم همکاری می کنند و فیبر هایAبتا در گیرنده های مرکل عمل کننده هستند



۴-اندام انتهایی مو: یک فیبر عصبی که قاعده ی مو را در بر می گیرد؛ به حرکت احشا پوست مودار حساس است و تماس اولیه را در پوست مودار تشخیص می دهد، جز گیرنده های تطابق سریع است؛ با گیرنده هایAبتا پیام را منتقل می کنند

۵-گیرنده های رافینی:جز گیرنده های عمقی محسوب می شوند و در قسمت های عمقی درم قرار گرفته اند و این گیرنده ها هم در لایه های عضله و پوست قرار گرفته اند و هم در مفاصل؛ این گیرنده ها تغییر شکل مداوم بافت را بهCNSمخابره می کنند(کشیدگی و تغییر شکل)و سیگنال های لمس شدید، فشار های دراز مدت و سنگین و چرخش مفاصل را سیگنال دهی می کند؛ تطابق این گیرنده ها بسیار آهسته است و با فیبر هایAبتا پیام ها را منتقل می کنند.

۶-گیرنده های پاچینی:یک گیرنده بزرگ است؛ کپسول دار است؛ فیبر هایAبتاسیگنال های آن را منتقل می کنند؛ برای مطالعاتی که روی گیرنده های پوست انجام می شود گزینه بسیار مناسبی هستند چون اندازه بزرگی دارند؛ این گیرنده ها را هم در پوست و هم در بافت های فاسیایی بدن داریم که وظیفه آنها این است که ارتعاشات سریع با فرکانس بالا(۳۰تا۸۰هرتز) و فشار های موضعی و سریع را تشخیص می دهند(تغییرات سریع وضعیت مکانیکی بافت ها را تشخیص می دهند بنابراین جز گیرنده هایproprioceptorهم هستند)

*هر کدام از گیرنده های تماسی در دریافت ارتعاش می توانند نقش داشته باشند و تنها تفاوت آنها در میزان فرکانسی است که می توانند دریافت کنند مثلا پاچینی دریافت کننده فرکانس سریع، مایسنر دریافت کننده فرکانس متوسط و مرکل دریافت کننده فرکانس های پایین تر

حس وضعیت:

به این گیرنده هاproprioceptorهم گفته می شود که وضعیت را گزارش می دهند، وضعیت یعنی آگاهی از اینکه اندام های بدن ما در چه وضعیتی قرار گرفته اند، ما در فضا در چه موقعیتی قرار داریم، در حالتی که ایستاده ایم یا نشسته ایم در چه پوزیشنی هستیم یا در حال دویدن چه وضعیتی داریم، حتی زمانی که در حالت ایستا قرار داریم مثلا وقتی نشسته ایم مدام توسط این گیرنده ها سیگنال هایی بهCNSمخابره می شود تا براساس آنها مغز سیگنال ها و پاسخ های مناسب را به عضلات ضدجاذبه(بدن ما را در نیرو جاذبه حفظ می کند)،عضلات محوری و...مخابره کنند تا مدام فعالیت کنند و همین باعث می شود که ما بتوانیم روی صندلی بنشینیم و تعادل خود را حفظ کنیم.

فیزیولوژی اعصاب (گیرنده های حسی) جلسه سوم

وضعیت دو حالت دارد:
۱-استاتیک:نشاندهنده اینکه موقعیت اندام های بدن نسبت به هم چگونه است
۲-دینامیک:حس شتاب وسرعت حرکت اندام ها در فضا
*آگاهی از درجه چرخش مفاصل یا زاویه مفاصل برای تعیین وضعیت بدن ما در فضا مهم است مثلا در هر حالتی زاویه مفصل ما به چه شکل است و برای تعیین این موضوع گیرنده های عمقی که در مفاصل وجود دارد و گیرنده های پوستی مهم هستند مثلا کشیدگی پوست یا فشاری که به کف پا وارد می شود همگی گیرنده های حس وضعیت را درگیر می کنند(هم گیرنده های تماسی پوست و هم گیرنده های موجود در بافت های عمقی و مفاصل)؛ خصوصا برای تشخیص زاویه مفاصل گیرنده های عمقی اهمیت دارند مثلا گیرنده های درک ماهیچه ها یا گیرنده های تاندون ها و مفاصل ما
***سوال:**گیرنده های دوک چگونه به تعیین وضعیت زاویه مفصلی ما کمک می کنند؟اطراف این مفاصل ماهیچه ها قرار دارند و وقتی زاویه مفصل تغییر می کند یک سری ماهیچه ها شل و یک سری کشیده می شوند و همه این فعالیت ها باعث ایجاد یه سری سیگنال ها می شود پس دوک های ماهیچه ای علاوه بر اینکه در کنترل حرکات ماهیچه ها اهمیت دارند، در تعیین زاویه مفاصل هم مهم هستند، در کشیدگی لیگامان ها بافت های اطراف مفاصل هم نقش دارند.
انواع پایانه های حسی حس وضعیت:
پاچینی ها، رافینی ها، گیرنده های مشابه اندام های وتری گلژی، در تاندون ها
*پاچینی ها و گیرنده های دوک می توانند سرعت تغییرات و شتاب حرکات را آشکار کنند، برای همین برای حس وضعیت می توانند استفاده شوند و سیگنال های آنها را برای مغز قابل استفاده می کنند که ما بتوانیم وضعیت خودمان را چه در حالت ایستاده چه در حالت دینامیک به بهترین شکل ممکن کنترل کنیم

proprioceptive senses

(1) static position sense, which means conscious perception of the orientation of the different parts of the body with respect to one another

(2) rate of movement sense, also called kinesthesia or dynamic proprioception.

❖the degrees of angulation of all joints in all planes and their rates of change.

❖Both skin tactile receptors and deep receptors near the joints are used together for position sense.

❖**For determining joint angulation:**

- the muscle spindles are among the most important receptors. They are also exceedingly important in helping to control muscle movement
- stretch of the ligaments and deep tissues around the joints is an additional important factor in determining position.

❖**Types of sensory endings used:**

- for this are the Pacinian corpuscles, Ruffini's endings, and receptors similar to the Golgi tendon receptors found in muscle tendons.

❖ The **Pacinian** corpuscles and **muscle spindles** are especially adapted for detecting rapid rates of change. It is likely that these are the receptors most responsible for detecting rate of movement.

۱۳ | ۱۳

صفحه 13 — نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن pdf.1402

پیوست تصویری فصل CH02 — نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن pdf.1402

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: چهارم
استاد: خوارزمی
تعداد صفحات: ۱۶
تهیه کنندگان: فرزانه شمس الدینی، ماندنه کریمی، آمنه هنقان پیر، حدیث کمانی
"برخی از مطالب مربوط به جزوات ۱۴۰۱ میباشد که بر اساس تدریس استاد آپدیت ویرایش شده اند."
گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

مدالیته حسی: به هر حسي كه براي ما قابل تشخيص هست مدالیته حسی گویند. مثال: مدالیته حس فشار ، حرارت ، گرما ، سرما و ...

کد گذاری حسی:
ما در مغزمان یک سری کد گذاری حسی داریم که مغز به وسیله آن، در مورد این مدالیته های حسی اطلاعات بیشتری به ما می دهد. این اطلاعات دو دسته هستند:

1) Intensity یا شدت محرک چقدر است.
هنگامی که محرک با شدت مشخصی اعمال می شود، مغز می تواند این شدت را در قالب شدت های ضعیف ، متوسط و شدید تشخیص دهد.

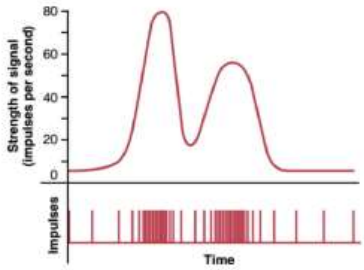
2) Localization یا موقعیت دقیق مکانی محرک کجاست.

- برای گیرنده های ما محرك های اختصاصی وجود دارد که گیرنده به آن محرک بیشترین پاسخ را میدهد .مثال : گیرنده های سرما به آن رنج دمایی که ما به عنوان سرما در نظر میگیریم بیشترین پاسخ رو میدهند .

* محرك اختصاصی گیرنده های چشم نور است.
ممکن است گیرنده ی ما با اشکال دیگر انرژی هم تحریك شود به شرط اینکه شدت بیشتر با آستانه ی بالاتر به آن داده شود مثال گیرنده های درد که در سرمای شدید هم تحریک میشوند یا اگر با شدت زیاد از روبه رو به چشم بسته باد بوزد حلقه های نوری کوچکي دیده میشود ، اما همیشه بیشترین حساسیت فقط به یک نوع محرک دارد که همان محرک اختصاصی اش است.

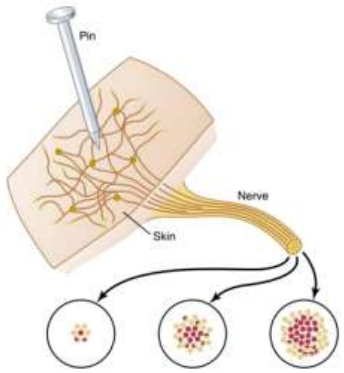
شدت تحریک (Intensity):
به مجموع گیرنده ی حسی و نورون حسی در ارتباط با آن ناحیه ی گیرنده گوییم .
در هنگام اعمال محرک در ابتدا با توجه به درجه شدت محرک، نورون هایی که دارای سطح آستانه ی کمتری هستند و زودتر پاسخ می دهند، تحریک می شوند. با افزایش شدت محرک نورون های دارای آستانه ی بالاتر نیز تحریک می شوند. هرچه شدت محرک بیشتر باشد، وسعت ناحیه ی تحریک شده نیز بیشتر است. چون تعداد نورون های حسی تحریک شده، در این شرایط میزان بیشتری نوروترنسمیتر در پایانه های عصبی آزاد می شود و مغز با توجه به همین معیارها (تعداد نورون حسی تحریک شده و میزان نوروترانسمیتر آزاد شده) متوجه شّدت محرک می شود.

مغز از دو طریق متوجه شدت محرک میشود :



1) جمع زمانی : فرکانس پتانسیل عمل تولید شده

در جلسه سه خواندیم که بر اساس شدتی که محرک اعمال می شود پتانسیل گیرنده به حد خاصی می رسد و اگر این پتانسیل بتواند پتانسیل فیبرعصبی گیرنده را به حد آستانه برساند باعث ایجاد پتانسیل عمل می شود.
وقتی شدت تحریک بیشتر شود، پتانسیل گیرنده دامنه بیشتری پیدا می کند،و پتانسیل فیبر عصبی ممکن است به بالاتر از حد آستانه برسد در نتیجه تعداد پتانسیل های عمل ایجاد شده بیشتر خواهد شد این نشان دهنده فرکانس پتانسیل عمل است. در این حالت نوروترنسمیتر های بیشتری آزاد شده و مغز از این طریق شدت محرک را تشخیص می دهد.
همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، نشان داده شده است که شدت تحریک با افزایش تعداد ایمپالس هایی که فرستاده می شود، کد گذاری می شود.
در قسمت هایی که بر اثر تحریک تعداد ایمپالس ها (تعداد پتانسیل های عمل) در نقاط خاصی افزایش پیدا کرده است. و این تراکم با تغییر شدت محرک تغییر می کند.



2) جمع فضایی : تعداد نورون های تحریک شده

راه دیگر این است که چه تعداد از گیرنده های حسی تحریک شده اند چون باعث میشود تعداد نورون های حسی بیشتری تحریک شوند و نورو ترنسمیتر های بیشتری آزاد کنند و از این طریق مغز می تواند شدت تحریک را تشخیص دهد. این تصویر نشان می دهد با افزایش شدت سیگنال، تعداد رشته های انتقال دهنده سیگنال به تدریج افزایش می یابد. همچنین می توان در شکل مشاهده کرد که رشته های انشعابی هر رشته درد با رشته های منشعب از یک رشته درد دیگر همپوشانی دارند بنابراین معمولا سوزن زدن به پوست ، پایانه های بسیاری از رشته های درد را به طور هم زمان تحریک می کند.

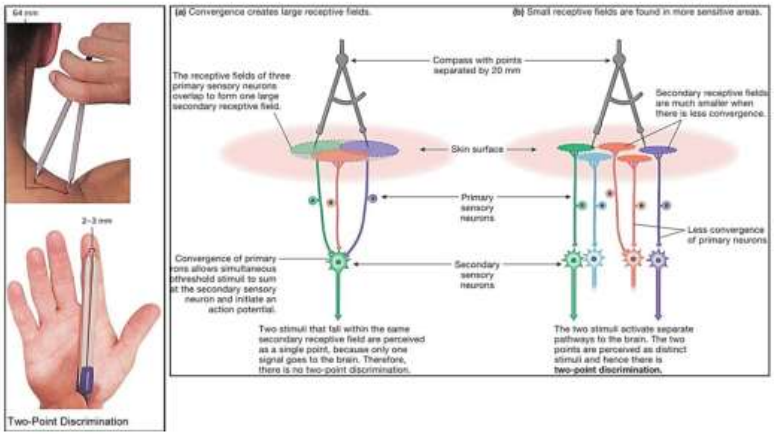
NOTE.....

مکان یابی (Localization):

مکانیابی دقیق و غیر دقیق:

مغز از دو طریق مکان ایجاد تحریک را تشخیص می دهد. 1) ناحیه ی گیرنده . 2) مهار جانبی

1) ناحیه گیرنده:



- به مجموعه گیرنده حسی که مدالیته ی حس خاصی را منتقل می کنند و نورون در ارتباط با آن ها، **میدان گیرنده (receptive field)** می گویند.* ناحیه گیرنده حس ناحیه ی خاصی از بدن (مثلا بخش مشخصی از پوست در تصویر بالا) را دریافت می کند.

- به نورونی که اطلاعات را از گیرنده ی حسی دریافت می کند **نورون رده اول** می گویند.

- در نورون های سمت راست تصویر بالا هر گیرنده به صورت یک به یک با نوورن حسی در ارتباط است.
- در مجموعه نورون های سمت چپ همگرایی رخ داده و چندین گیرنده با یک نورون حسی در ارتباط اند.

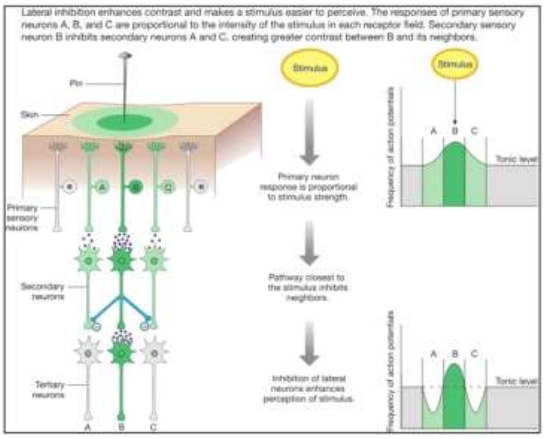
- میدان گیرنده ی نورون های اول با یکدیگر همپوشانی دارد. میدان گیرنده ی نورون دوم سطح وسیع تری را شامل می شود نسبت به نورون دوم تصویر سمت راست .هرچه ناحیه ی گیرنده وسیع تر باشد، دقت و حساسیت گیرنده کمتر است.
- در مغز اینگونه تعریف می شود: هرچه میدان گیرنده کوچک تر باشد و نسبت آن گیرنده ها با نورون های حسی که به آن ختم می شود به صورت یک به یک باشد لوکالیزیشن دقیق تر است.

تست تمایز دو نقطه :
جهت سنجش حداقل فاصله ی بین دو نقطه به صورتی که فرد آن دو نقطه را به صورت مجزا احساس کند. این فاصله برای انگشتان دست 2-3 میلیمتر و در پشت 64 میلیمتر است.

یعنی در نوک انگشتان دست تعداد گیرنده ها بیشتر است و میدان گیرنده کوچکتر است پس دقت بالاتری دارد. - به طور مثال اگر فاصله ی بین دو نقطه ی پرگار را در انگشتان به کمتر از 2-3 میلیمتر برسانیم فرد این 2 میله را تحت عنوان یک نقطه حس می کند.در میدان گیرنده وقتی نورون های حسی رده اول که درواقع گیرنده ما محسوب می شوند اطلاعات خودشان را روی **یک** نورون حسی رده دوم منتقل می کنند، بنابراین اگر اطلاعات محرک (سوزن های پرگار) روی هر کدام از دو ناحیه یک میدان قرار بگیرد چون در نهایت دو ناحیه به یک نورون حسی ختم می شوند، مغز آن دو ناحیه را یک نقطه در نظر میگیرد.**در چه حالتی مغز دو ناحیه پرگار را به صورت جداگانه تشخیص می دهد؟**در حالتی که هر کدام از این سوزن های پرگار در میدان های گیرنده جدا قرار بگیرند.

بنابراین اندازه ی میدان گیرنده مشخص کننده ی میزان حساسیت مغز به تحریک در آن ناحیه است هرچه میدان های گیرنده کوچک تر باشند و نسبت گیرنده با نورون های حسی که روی آن قرار میگیرند یک به یک باشد اطلاعات حسی که به مغز می رسد دقیق تر است.

2) مهارجانبی(Lateral inhibition) :



در این شکل سوزنی (محرک) اعمال شده و موجب تحریک نورون های رده اول (گیرنده ها) شده است. همانطور که در تصویر مشخص است نورون (B) نسبت به نورون های مجاور خود تحت تاثیر شدت بیشتری از محرک واقع شده در نتیجه بیشتر تحریک شده و نوروترنسمیتر بیشتری نیز آزاد کرده است. همه ی این نورون های رده اول نورون های رده دوم را نیز تحریک کرده اما نورون رده دوم در ارتباط با نورون های رده دوم مجاور خود پاسخ متفاوتی می دهد و با فرستادن انشعاباتی به نورون های مجاور خود فعالیت آن ها را مهار می کند، که به این فرایند مهارجانبی می گویند .

* مهار جانبی موجب می شود نورون های جانبی رده دوم مهار شوند. و فقط نورون دره سوم مرتبط با نورون B پیام (به صورت سیگانال های Sharp یا تیز) را منتقل کند. این کار از پراکندگی و گستردگی پیا ها جلوگیری می کند. و به دلیل کنتراستی که ایجاد شده مغز محل دقیق تحریک را تشخیص می دهد.

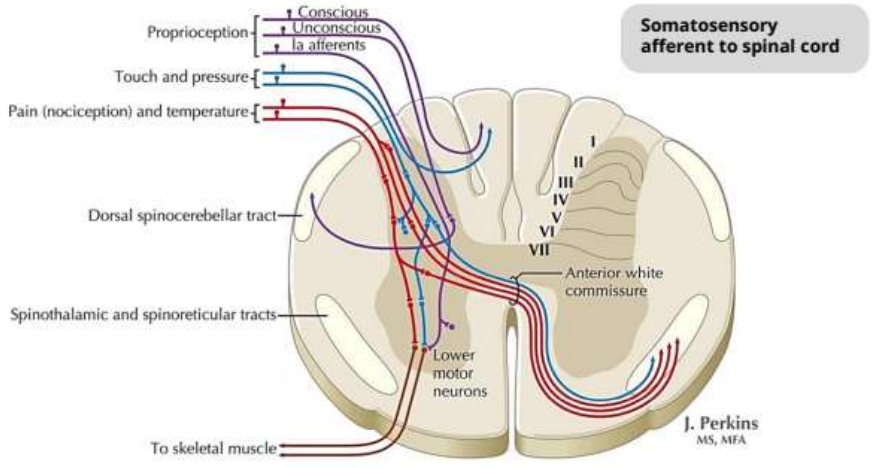
مسیر های نخاعی:
در یک سطح مقطع از نخاع در قسمت مرکزی ماده خاکستری دیده می شود و در اطراف آن بخش سفید رنگ را داریم و در ماده خاکستری جسم سلولی یک سری نورون ها را داریم که سیناپس ها و interneuronها و ارتباطات سیناپسی در آن وجود دارد و قسمت سفید شامل فیبر های عصبی میلین دار یا فاقد میلین است که یک مسیر را در تصویر ایجاد می کنند؛ در تصویر می بینیم پس از تحریکات نورون های حسی مربوط به هر مدالیته حسی که وارد نخاع می شوند مثل proprioception،حس فشار،حس درد، حس حرارت، حس لمس و...یک مسیر هایی را طی می کنند **مثلا درمورد حس های وضعیت (proprioception) و حس های touchو pressure وقتی وارد نخاع می شوند۲مسیر را طی می کنند:**

1) **وارد ماده سفید** بین دو شاخ خلفی می شوند و از آن بالا می روند.

2) **وارد ماده خاکستری** می شوند و از طریق سیناپس هایی باعث فعال شدن یک سری نورون های حرکتی می شوند و رفرنس های حرکتی بوجود می آید .

- یا حتی از طریق یک سری نورون ها به مسیر های دیگری وارد می شوند و اطلاعاتی از ماهیچه ها و مفاصل وارد مسیری می شود که به مخچه ختم می شود و اطلاعاتی از وضعیت ماهیچه ها به مخچه می دهد؛
- یا ممکن است سیناپس هایی برقرار شود و نورون هایی که سیناپس برقرار می کنند یک تقاطعی را در سیگمان نخاعی بوجود می آورند و دوباره وارد مسیر های دیگری می شود.

پس به شکل های مختلفی ورودی های حسی وارد نخاع می شوند و مسیر های متفاوتی حسی را ایجاد می کنند که برخی از این مسیر ها عبارتند از:**مسیر نخاعی-تالاموسی، مسیر نخاعی-مخچه ای، مسیر نخاعی به هسته زیتونی تحتانی و...** که همگی این مسیر ها بر اساس سینابس های ایجاد شده و نورون هایی که به این دو بخش واد شدند ایجاد می شود.

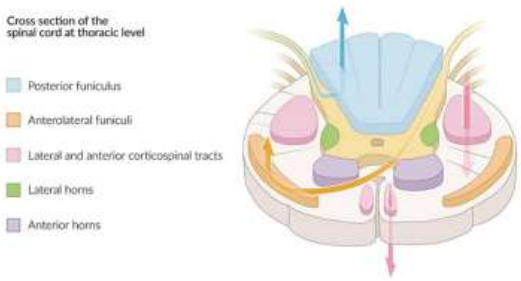


تحلیل بیشتر مسیر های حسی نشان داده شده در شکل:

هر قسمت از نخاع مربوط می شود به مسیر های حسی و حرکتی؛

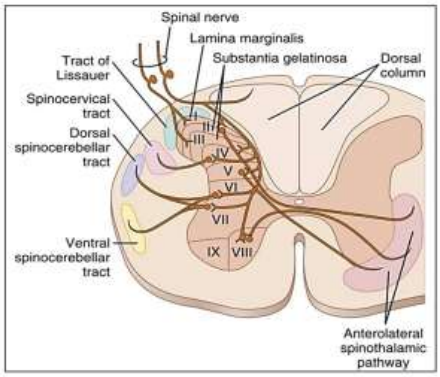
- مثلا از مسیر مربوط به حسtouchوpressureقسمتی که به سمت عقب و ماده سفید بین دو شاخ خلفی می رود یک مسیر حسی است.
- یا از نورون های مربوط به حسpainوtemperatureقسمت هایی که به سمت پایین و قدام می آیند مربوط به مسیر های حرکتی هستند.

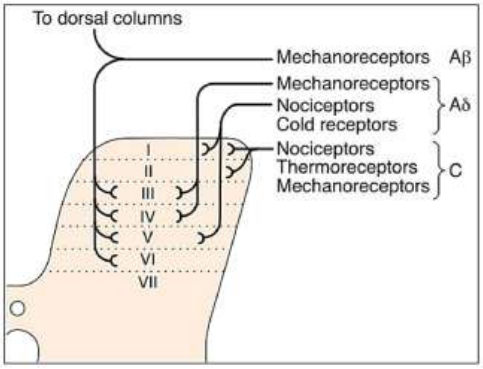
در تصویر دو قطعه سبز بیضی مانند در دو طرف دیده می شود که جسم سلولی نورون ها و سیناپس های سیستم اعصاب اتونوم در آن قرار دارند و بعد از اینکه این اعصاب وارد شدند، تقاطع می کنند و از سمت دیگر در یک مسیر متفاوت خارج می شوند(فلش به سمت چپ و بالا)



تقسیم بندی بخش خاکستری:

در تصویر بعدی قسمت خاکستری نخاع لایه لایه نشان داده شده است که به این لایه ها لامینا گفته می شود و بر اساس اینکهmechanoreceptor مربوط به لمس است یا فشار یا درد یا حرارت و...در ماده خاکستری وقتی قرار است با نورون های بعدی سیناپس برقرار کند، محل ملاقات نورون ها در سیناپس در لایه خاصی از ماده خاکستری خواهد بود؛ مثلا برخی نورون ها در لایه۱سیناپس می دهند؛ به عنوان مثال مطابق شکل فیبر هایAبتا مربوط بهmechanoreceptorها در لایه های۳تا۶ می توانند سیناپس برقرار کنند یاAدلتا مربوط به mechanoreceptorها در لایه های۳و۴ سیناپس می دهد یاAدلتا مربوط به رسپتور درد در لایه های۱یا۵سیناپس می دهد،Aدلتا مربوط به رسپتور حرارت و سرما در لایه ۱یا۵ سیناپس می دهد،فیبر های cمربوط به رسپتور درد در لایه های۱و۲،فیبر هایcمربوط به حرارت در لایه های۱و۲؛فیبر هایcمربوط به mechanireceptorها در لایه های۱و۲سیناپس می دهند.





Principal long tracts of spinal cord:

در تصویر بعدی قسمت های مختلف با دو رنگ متفاوت نشان داده شده اند که قسمت های آبی رنگ نشاندهنده نقاط حسی است و نقاط قرمز رنگ نشاندهنده مسیر های حرکتی است، با توجه به این تصویر می توانیم بگوییم مسیر های حسی مختلفی داریم که از نخاع منشا می گیرند و به قسمت های مهمی ختم می شوند؛**این مسیر ها عبارتند از:**

1) مسیر ستون خلفی-نوار داخلی (dorsal column medial lemniscus pathway):

این مسیر همانطور که از اطلاعات زیر شکل معلوم است با شماره۱نشان داده شده است که این مسیر در ماده سفید و بین دو شاخ خلفی نخاع است؛ خود این مسیر به دو بخش تقسیم می شود:

اول:مسیر کونئات (cuneate fasciculis): **1a** که اطلاعات را از قسمت فوقانی می آورد

دوم:مسیر گراسیل (gracilis fasciculis): **1b** که اطلاعات را از قسمت های تحتانی می آورد

2) مسیر نخاعی-مخچه ای (spinocerebellar):

این مسیر با شماره۲نشان داده شده است؛خود این مسیر به دو بخش تقسیم می شود:

اول:مسیر پشتی(posterior spinocerebellar tract):**2a**

دوم:مسیر جلویی (ventral spinocerebellar tract): **2b**

یعنی اطلاعات حسی اگر بخواهد از نخاع به مخچه برود از این مسیر ها عبور می کند؛ فیبر های عضلانی بوسیله این مسیر ها اطلاعات ماهیچه ها را به مخچه می دهند؛ همچنین تاندون ها و اندام های وتری گلژی که اطلاعات تاندون ها را می برند و گیرنده هایی که اطلاعات وضعیت مفاصل ما را به مخچه می دهند همگی از این مسیر ها استفاده می کنند.

3) مسیر نخاعی-تالاموسی قدامی-جانبی(snterolateral spinothalamic tracts):

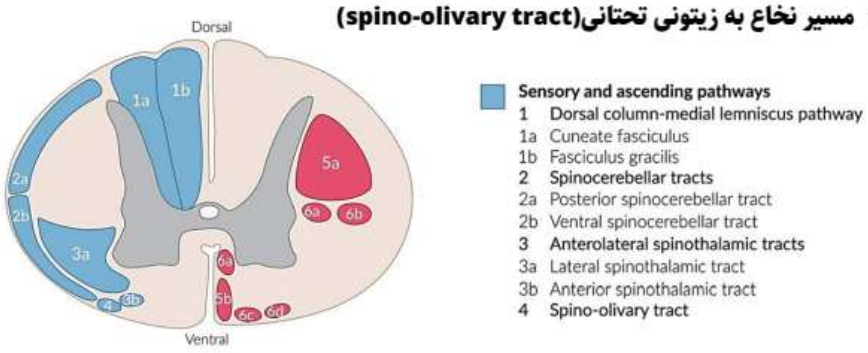
که در شکل با شماره۳ نشان داده شده است وخود این مسیر به دو بخش تقسیم می شود:

اول:نخاعی تالاموسی جانبی(lateral spinothalamic tract): **3a**

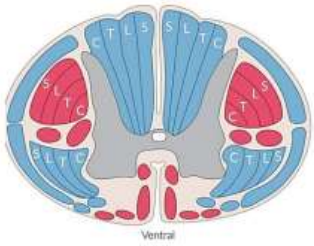
دوم:نخاعی تالاموسی قدامی(anterior spinothalamic tract): **3b**

یک سری حس های سوماتوسنسوری مثل درد، حرارت و...در قسمت جانبی این مسیر و برخی دیگر از حس های سوماتوسنسوری مثل لمس غیردقیق، فشار غیردقیق، حس های جنسی و...وارد بخش قدامی این مسیر می شوند.

4) مسیر نخاع به زیتونی تحتانی(spino-olivary tract)

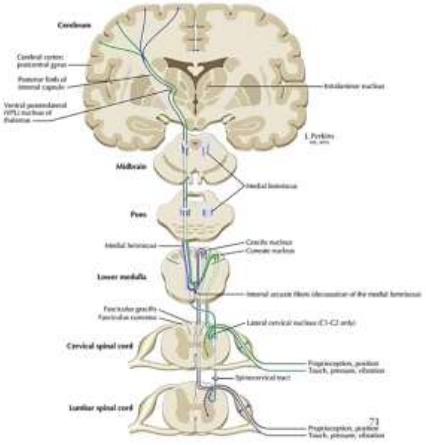


- جزئیات دیگری در شکل زیر وجود دارد که نشان می دهد آرایش فضایی نورون ها که از قسمت های مختلف می آیند در نخاع دقیقا مشخص است، **بطوریکه درdorsal column :**
- مثلا قسمت های تحتانی که می توانند از نواحیsacral یاlumbar باشند آرایش فضایی خاصی در نخاع دارند؛ نواحیsacralنسبت به نواحیlumbarداخلی تر هستند یعنی نزدیک کانال مرکزی نخاع هستند.
- قسمت هایی که از نواحی فوقانی می آیند مربوط به قسمت های thoracic وCervicalهستند؛قسمت های Cervicalنسبت بهthoracicبیرونی تر هستند(جانبی تر)؛
- در سایر مسیر های نخاع ترتیب قرار گیری نواحی برعکس است. مثلا ناحیه Cervical نسبت به بقیه نواحی داخلی تر است و به کانال مرکزی نزدیکتر.
- **این اطلاعات به پزشکان اطلاعات مفیدی می دهد مثلا اگر یک تومور در مجاورت کانال مرکزی نخاع بوجود امده باشد، پیش بینی می کند که حس کدام اندام ها را تحت تاثیر قرار می دهد،مثلا مربوط به قسمت فوقانی است یا تحتانی؛ در کدام ناحیه است مثلا مربوط به ناحیهthoracicوCervicalاست یا ناحیهsacralوlumbar؛پس درواقع آرایش فضایی دقیق هر مکان را مشخص می کند .**



Motor and descending pathways
5 Pyramidal tracts
5a Lateral corticospinal tract
5b Anterior corticospinal tract
6 Extrapyramidal tracts
6a Reticulospinal tract
6b Rubrospinal tract
6c Vestibulospinal tract
6d Olivospinal tract

Dorsal column tracts (مسیر ستون خلفی):



- در این مسیر نورون ها بعد از ورود به شاخ خلفی از مسیر ستون خلفی به سمت بالا می‌آیند و به بصل النخاع می‌رسند که در بصل النخاع سیناپس بین نورون‌های حسی رده اول و نورون های حسی رده دوم ایجاد می‌شود، بعد از اینکه سیناپس برقرار می‌شود کراس اتفاق می‌افتد یعنی مثلاً اطلاعاتی از نورون که به سمت راست میرفت اکنون به سمت چپ می‌رود که مسیری که طی می‌شود Medial lemniscus نام دارد که بصل النخاع ،پل مغزی و مغز میانی را طی می‌کند تا به تالاموس برسد و در تالاموس دسته‌های اختصاصی وجود دارد به نام هسته ventral posterio lateral nucleus of thalamus(vpl)هسته اختصاصی در تالاموس است و سیناپس بین نورون حسی دوم و سوم اتفاق می‌افتد.

صفحه 8 — نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن 1402.pdf

جمع بندی:در این مسیر ،حس لمس دقیق، فشار،حس‌های وضعیتی و ارتعاش از مسیر خلفی بالا می‌رود و نورون‌هایی که در این مسیر هستند قطر زیادی دارند و سرعت هدایت آنها بالا است وقتی نورون حسی وارد نخاع می‌شود اولین سیناپس در بصل النخاع اتفاق می‌افتد یعنی کراس اصلی در ناحیه بصل النخاع است. cuneatهسته‌ای در بصل النخاع است که محل سیناپس نورون حسی رده اول و دوم برای اندام‌های فوقانی است که این‌ها مسیر ستون خلفی هستند.

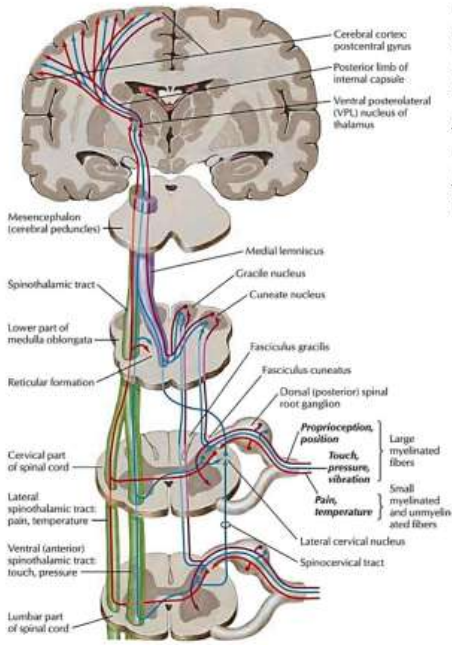
Dorsal Column–Medial Lemniscal System

1. Touch sensations requiring a high degree of localization of the stimulus
2. Touch sensations requiring transmission of fine gradations of intensity
3. Phasic sensations, such as vibratory sensations
4. Sensations that signal movement against the skin
5. Position sensations from the joints
6. Pressure sensations related to fine degrees of judgment of pressure intensity

Spainothalamic tracts:

ابتدا یک سری رشته‌های حسی وارد می‌شوند که شامل درد، حرارت، سرما ،گرما، حس لمس و فشار خام است همچنین حس قلقلک و حس‌های جنسی هم از این مسیر استفاده می‌کنند.

*در این تصویر باید به مسیرهای سبز رنگ توجه داشته باشید زیرا این‌ها وارد شاخ خلفی می‌شوند و وارد ماده سفید نمی‌شوند بلکه وارد ماده خاکستری می‌شوند حال اگر مربوط به درد سریع باشد وارد لایه یک می‌شود اگر مربوط به درد آهسته باشد وارد لایه ۲ و ۳ می‌شود و اگر مربوط به مکانورسپتور باشد وارد لایه ۴ و ۵ می شود بنابراین چیزی که وجود دارد این است که این حس‌ها وقتی وارد نخاع می‌شوند در آن سیگمان نخاعی وارد ماده خاکستری می‌شود و همان جا با نورون حسی رده دوم سیناپس برقرار می‌کند، فرق آن با مسیر قبلی این است که آنجا محل سیناپس رده حسی اول و دوم در بصل النخاع بود ولی در مسیر spino thalamicدر همان سیگمان نخاعی که نورون حسی رده اول وارد شده سیناپس برقرار می شود پس کراس در همین سیگمان نخاع اتفاق می‌افتد.



Anterolateral System

1. Pain
2. Thermal sensations, including both warm and cold sensations
3. Crude touch and pressure sensations capable only of crude localizing ability on the surface of the body
4. Tickle and itch sensations
5. Sexual sensations

مسیرهای آبی مربوط به spino thalamicقدامی هستند و مربوط به لمس و فشار غیر دقیق هستند و رنگ قرمز مربوط به lateralاست که به درد و حرارت مربوط می‌شود پس نورون حسی دوم از نخاع بالا می‌رود و انشعاباتی می‌دهد(تشکیلات مشبک)که در هوشیاری و بیدار نگه داشتن مغز نقش دارند و از آنجا به تالاموس می‌رود و با هسته‌های اختصاصی تالاموس سیناپس می‌دهد که نورون رده سوم است فعال می‌شود و پیام را به قشر مغز می‌برد.

نوع حس‌هایی که هر مسیری دارد فرق دارند مثلاً لمس و **فشار غیر دقیق در مسیر spino thalamicاست چرا غیر دقیق است؟**

۱- در ارتباط با گیرنده‌های حسی که تحریک شدند تعیین کننده است.

۲-وقتی که نورون‌ها دارند به سمت بالا یعنی به سمت مغز می روند و به ساقه مغز می‌رسند و به جاهای دیگر هم انشعاب می‌دهند، هرچه نورون بیشتری به مغز وارد شود می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری را داشته باشد . در مسیر اسپاینوتالامیک از آنجایی که فقط 20 درصد انشعابات به قشر مغز می رود، پس اطلاعات را با دقت کمتری درک می کند.

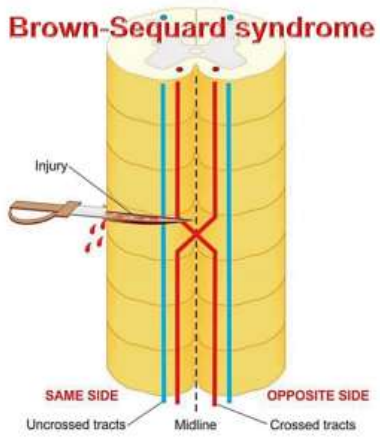
فیبرهایی که سرعت آنها کم است دقیق‌تر هستند و اطلاعات را به spino thalamicمی برند. وقتی فیبرها وارد ستون خلفی می‌شوند تعداد رشته‌های مغز دقت را مشخص می‌کند.

*در مسیر lateralکه درد و حرارت را منتقل می‌کند یک تقسیم بندی دقیق‌تر هم داریم ؛قسمتی که مربوط به درد سریع‌تر است فیبرهایش میلین دارد و خارجی‌تر است و قسمتی که درد آن آهسته است بدون میلین و داخلی‌تر است.

spinal cord injury:

تصویر نشان می‌دهد که یک نیمه نخاع دچار ضایعه شده است و در قسمت ضایعه دیده سیگمان قطع شده و دچار تغییر می‌شود. **آیا در دریافت حس این قسمت‌ها اتفاقی می‌افتد؟**
بله ؛**چه حس هایی مختل می شوند؟** حس‌هایی که از ستون خلفی وارد می‌شوند.
در سمت مقابل که ضایعه **ندارد آیا حس‌های آن قسمت هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟** بله بنابراین وقتی حس‌هایی از یک نیمه تحت تاثیر قرار می‌گیرد هم حس‌هایی از سمت ضایعه دیده و هم حس‌هایی از سمت مقابل تحت تاثیر قرار می‌گیرد.به آن **سندروم براون اسکوارد** گفته می شود.

بنابراین وقتی که یک نیمه تحت تاثیر قرار می‌گیرد هم حس‌هایی از سمت ضایعه و هم حس‌هایی از سمت مقابل تحت تاثیر قرار می‌گیرد

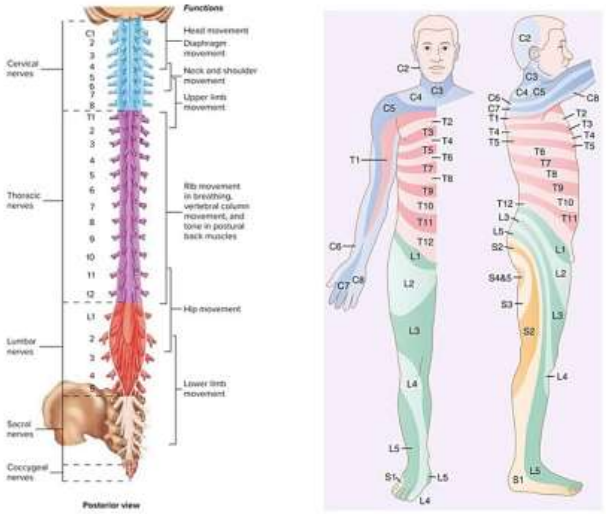


کدام حس‌ها؟ حس‌هایی که از طریق ستون خلفی همان سمت منتقل می‌شوند. چرا؟
چون این‌ها از سمت نخاع به بالا حرکت می‌کردند کراسی که داشتند اطلاعات همان سمت را می‌بردند ولی برای سمت مقابل در سطح سگمان های زیر ، چون کراس در همان سطح نخاع اتفاق می‌افتد و به سمت مقابل می‌رود ، به سمت مقابل ناحیه ضایعه دیده هم ما حس‌هایی از دست می‌دهیم که همان حس‌هایی هستند که از طریق مسیر spinal thalamusداشتند منتقل می‌شدند.**چرا؟** چون کراس در سطح سگمان برای مسیرهای spinothalamicاست که ما به این اختلال سندروم براون سکوآرد می گوییم (brown sequard syndrome)

فیزیولوژی اعصاب (Somatosensory pathway)
جلسه چهارم

*درماتوم چیست؟

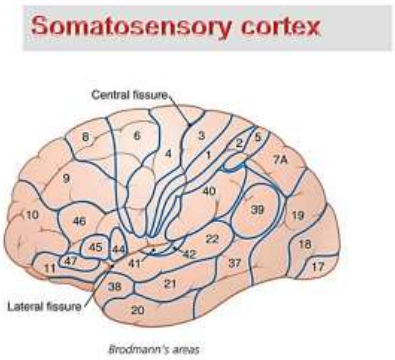
ما به قسمتی از پوست که توسط یک سگمان مشخص نخاعی عصب دهی می‌شود درماتوم(Dermatome)می‌گوییم؛ در تصویر نواحی از پوست که از سگمان‌های مختلف عصب دهی می شوند را می‌بینیم مثلا برخی نواحی پوست از سگمان های sacral،lumbar،cervicalوthoracic عصب می گیرند.
اگر این ناحیه را برای مثال به صورت T1نشان داده است یعنی این قسمت از پوست اطلاعات حسی را از T1می‌گیرد.
یا مثلا سگمان نخاعی L2اران پا را عصب دهی می کند
کاربرد بالینی:این اطلاعات در تشخیص اختلالات عصبی در آسیب‌هایی که به درماتوم‌ها وارد می شود کمک کننده است بر اساس آن پزشک می‌تواند ضایعات آن سیگمان‌های نخاعی مثل تومور ها را تشخیص دهد.
قشر مغز ،ناحیه‌ای است که مسیرهای ما سیگنال‌های خود را به آن رساندند.



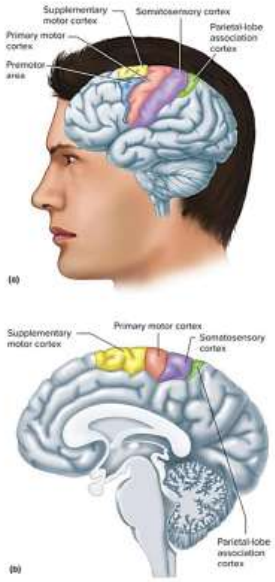
NOTE.....

Somatosensory cortex:

در این تصویر مغز ناحیه‌بندی شده که به ۵۰ ناحیه برودمن مشهور است(نام دانشمندی که این کار را انجام داده ایشان با توجه به خصوصیت میکروسکوپی، تفاوت های ساختاری و بافت شناسی قشر مخ که از این منطقه داشته تقسیم بندی را انجام داده و برای این تقسیم بندی و کسب این اطلاعات از تحریک نقطه به نقطه استفاده کرده است).
ما در سطح مغز یک شیار مرکزی داریم((central sulcus؛ نواحی که در جلوی این شیار هستند جز نواحی حرکتی محسوب می‌شوند ،نواحی که پشت شیار هستند جز نواحی حسی به حساب می‌آیند. بنابراین وقتی که به تصویر نگاه می‌کنیم نواحی قرمز آبی و زرد رنگ نواحی primary motor cortex ,Supplementary motor cortex و ناحیه premotor جز نواحی حرکتی می‌شوند. اما نواحی پشت شیار مرکزی که به رنگ بنفش و سبز نشان داده شده می‌شوند نواحی somatosensory . حالا نواحی somatosensoryبه دو صورت نواحی S1و S2و نواحی ارتباطی . منطقه S1و S2را در کتاب نگاه کنید.
مثلاً ناحیه ۱ و ۲ و ۳ برابر ناحیه S1و نواحی ۴۰ برابر ناحیهٔS2و۵و ۷ برابر ناحیه ارتباطی است. ناحیه S1وسعت زیادی دارد و ورودی‌های حسی که وارد قشر مغز می‌شوند اول وارد ناحیه S1 می‌شوند بعد S1سیگنال ها را به S2می فرستد یا مثلا S2به نواحی ارتباطی می فرستد و هرچه به سمت بالاتری می رود ، پردازش های دقیق تری هم اتفاق می افتد .
وقتی صحبت در مورد قسمت somatosensoryمی‌شود بیشتر اطلاعات در مورد S1است و کتاب در مورد S2خیلی اطلاعات دقیقی نداده است فقط گفته که عملکرد S2وابسته به S1است چون ورودی‌ها را از S1می‌گیرد هر چند که می‌تواند یک سری ورودی‌های بینایی و شنوایی بگیرد. هر وقت این ورودی‌ها را دریافت می‌کند اطلاعات را تفکیک می‌کند و باعث می‌شود که اطلاعات قوی‌تر شوند ولی با این حال اطلاعات زیادی در کتاب‌ها در رابطه با S2داده نشده و صحبت‌ها بیشتر در مورد S1است.



- Primary somatosensory cortex; SI
- Secondary somatosensory cortex; SII
- Somatosensory association areas



در این تصویر روی این قشر حسی می‌توانیم ببینیم که یک نقشه‌ای از اندام‌های بدن روی مغز وجود دارد .

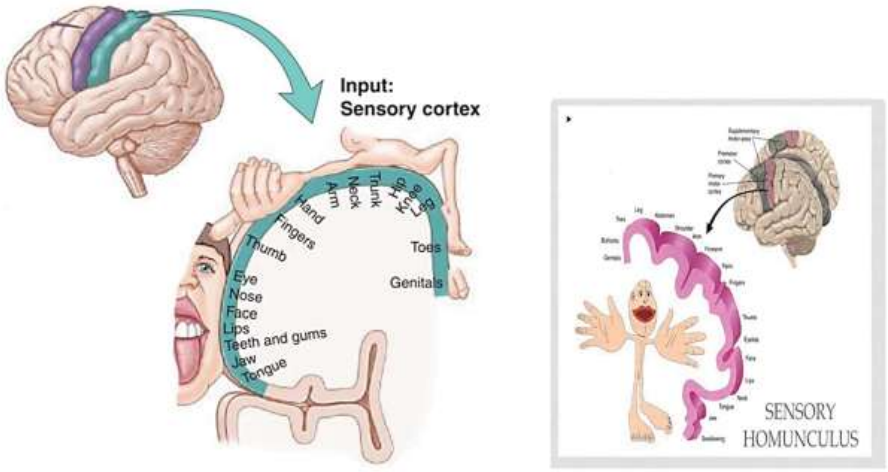
سوال: بر چه اساسی این نقشه را کشیدند ؟ نقطه به نقطه تحریک الکتریکی کردند و دیدند که مثلاً با تحریک این نقطه حس کدام منطقه تحریک می‌شود با تحریک الکتریکی نقطه به نقطه فهمیدند که این محدوده مربوط به دست یا این محدوده مربوط به تنه است یا این محدوده مربوط به صورت است و جایگاه‌های آن را که مشاهده می‌کنید متوجه می شوید که مثلاً نواحی صورت جز قسمت جانبی است، انگشتان بالاتر هستند. نواحی تنه قسمت‌های فوقانی و مثلاً پاها در قسمت شیارهای مرکزی است. در این نقشه حسی که از اندام‌های ما در مغز وجود دارد می‌بینید که قسمت‌هایی از بدن ما وسعت بیشتری به خودش اختصاص می‌دهد و قسمت‌هایی وسعت کمتری را به خودش اختصاص می‌دهد.

سوال:آیا دلیلی برای آن وجود دارد؟ دقیقاً بر اساس تعداد گیرنده‌های حسی این نقشه را کشیده شده پس بیشترین ناحیه را کدام اندام‌ها اشغال کردند؟ در لب‌ها و صورت بیشترین است که دریافت حسی خیلی بالایی هم دارند و به همین دلیل نقشه بیشتری را به خودشان اختصاص دادند.

Sensory Homunculus:

با یک شکل شماتیک قسمت‌های حسی را به شکل یک آدم درآورده است؛اگر بخواهیم اجزا را بر اساس نقشه حسی به هم بچسبانیم آدمکی ترسیم می‌شود که به آن آدمک حسی یا sensory homunculusمی گویند ،که ما عدم تناسب این قسمت‌ها را نسبت به اندازه‌های واقعی می‌بینیم. در مقیاس واقعی تنه و پاها بزرگند اما می بینیم در این شکل قسمت‌هایی که به آن اختصاص داده شده بسیار کوچکتر است پس بر اساس تعداد گیرنده‌های حسی این تصویر شماتیک ترسیم شده است.

Spatial orientation of somatosensory cortex



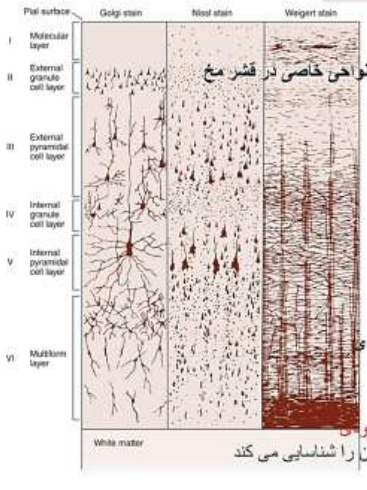
لایه های قشر somatosensory:

قشر مغز از ۶ لایه تشکیل شده ؛لایه‌های آن از بالا به پایین عبارتند از:
۱- لایه molecularکه یک لایه خارجی هست
۲-لایه granularخارجی
۳-لایه pyramidalخارجی هست که سلول‌های هرمی وجود دارد که سلول‌های بزرگی هستند
۴- لایه گرانولار داخلی
۵- لایه پیرامیدال داخلی که سلول‌های هرمی در این لایه داریم
۶- لایه multiform (چند شبکه ای) .

این ۶ تا لایه‌ها را می‌توانیم به صورت ستون به ستون در نظر بگیریم. یعنی آن چیزی که در مغز ما اطلاعات ورودی را پردازش می‌کند ستون‌های پردازشگر هستند ؛ستون‌هایی که قطر مثلاً ۰/۳ تا ۰/۵ میلی‌متر دارند ۱۰ هزار جسم سلولی دارند و هر ستون مربوط به یک حس است. یا مثلاً برای ناحیه صورت بی‌شمار ستون وجود دارد که حس‌های مختلف صورت را پردازش می‌کنند مثل حس های خام، دقیق، غیر دقیق، somatosensoryهای وضعیتی ، حرارتی و... پس هر ستون عمودی با این ۶ لایه اطلاعات را پردازش می کند .
همه قسمت‌های مغز این ستون‌بندی را دارند ،حالا شاید یک لایه در آن وسعت و محدوده بیشتری داشته باشد یا کمتر .

در مورد قشر somatosensoryورودی‌هایی هست که در لایه ۴ قرار دارند یا یک سری ورودی‌های دیگری در لایه‌های بالاتر داریم مثل ورودی های قسمت‌های غیر اختصاصی تالاموس و یک سری خروجی‌ها هم از لایه ۵ و از لایه ۳ داریم. پس قشر somatosensoryما که اطلاعات حسی را پردازش می کند می‌تواند خروجی داشته باشد. خیلی از خروجی‌ها می‌تواند به قشر حرکتی که قشر جلوتر از شیار مرکزی است بروند.

لایه های قشر حسی پیکری



قشر مخ حاوی 6 لایه نورون است

لایه او II: دریافت سیگنال ها از مراکز تحتانی مغز و تسهیل نواحی خاصی در قشر مخ

لایه III : ارسال اکسون به قسمت های مربوطه از قشر مخ در سمت مقابل مغز

لایهIV : دریافت سیگنال های حسی ورودی

لایه V :. ارسال پیام به ساقه مغز، نخاع و عقده های قاعده ای

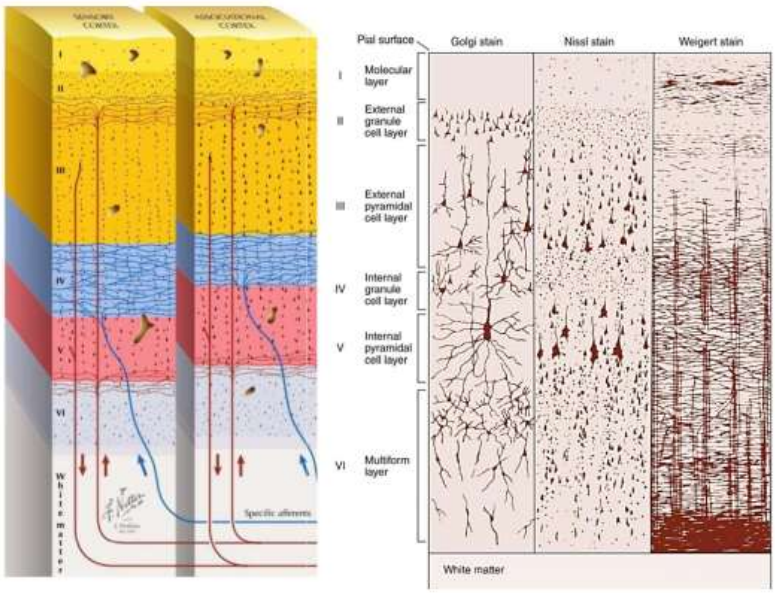
لایه VI : ارسال پیام به تالاموس

سازمان بندی نورونها در قشر حسی بصورت ستونهای عمودی

- هر ستون نوع خاصی از حس و نقطه مشخصی از سطح بدن را شناسایی می کند
- قطر ستونها: 0/3-0/5 میلیمتر

سوال:(۴۰ درصد خروجی های مسیر حرکتی از قشر somatosensoryهستند) چرا این اطلاعات را می‌فرستند؟برای اینکه به انقباض دقیق ماهیچه‌های بدن و تنظیم حرکت ماهیچه‌ها کمک کنند.
در نهایت سازمان بندی در قشر حسی بصورت ستون های عمودی انجام می شود که هر ستون اطلاعات و حس خاصی از یک نقطه مشخص از یک طرف بدن را شناسایی می کند.

سوال:اگر ناحیهS1از سوماتوسنسوری آسیب ببیند چه اتفاقی می افتد؟این قسمت محل دریافت ورودی های حسی از گیرنده های حسی است و با آسیب دیدن ناحیه حسی -پیکریS1فرد توانایی قضاوت را درمورد برخی حواس درک شده از دست می دهد مثلا لوکازیاسیون (localization) حس های قسمت های مختلف بدن انجام نمی شود و حس دقیقی که درمورد موقعیت محرک باید وجود داشته باشد درک نمی شود؛
همچنین قضاوت درمورد شدت محرک بطور دقیق انجام نمی شود؛ فرد توانایی تشخیص وزن و شکل اشیا را از دست می دهد**(اختلالAstereognosis)**،یعنی اگر فرد چشم هایش را ببندد و شی را کف دستش بگیرد نمی تواند جزئیات ان را تشخیص دهد، همچنین توانایی تشخیص جنس شی را از دست می دهد چون این توانایی نیاز به تشخیص دقیق اطلاعات انگشتان در مغز دارد؛ اما توانایی درک شدت درد و حرارت تغییری نمی کند چون پردازش این اطلاعات فقط در ساختار های زیر مغز اتفاق می افتد مثل ساقه مغز، تالاموس و...؛ ولی شاید در تشخیص موقعیت دقیق این دو حس دچار مشکل شود.



فیزیولوژی اعصاب (Somatosensory pathway)
جلسه چهارم

*آخرین قسمت از قشر سوماتوسنسوری ناحیه حسی-پیکری است که در نقشه تعادل ناحیه۵و۷برودمن است که در ناحیهparietal(آهیانه)پشت قشر حسی اولیه قرار گرفته اند، چون ناحیه حسی ورودی های زیادی دریافت می کند پس مسلما مفاهیم را در سطح بالاتری از پردازش تفسیر می کند که اصطلاحا مرحله کشف رمز ها نامیده می شود(پردازش اطلاعات پیچیده را برعهده دارد مثلا می تواند تفاوت شی که الان میبینید با شی قدیمی را درک می کند)

سوال:اگر این ناحیه حسی پیکری آسیب ببیند چه اتفاقی می افتد؟ فرد از تشخیص اشکال پیچیده در سطح مقابل بدنش ناتوان می شود و حتی یک قسمت از بدن خود را نادیده می گیرد که آن را سندروم فراموشی یا نگرت می نامند؛ یا اگر یک شکل را مقابل او قرار دهیم فقط یک قسمت آن شی را نقاشی می کند**(اختلال آمورفوسنتزamorphosynthesisیا عدم توانایی شکل سازی)**

نواحی ارتباطی حس پیکری

- محل:
  - نواحی 5 و 7 برودمن
  - پشت ناحیه حسی اولیه
  - لب پاریتال یا آهیخته
- دریافت اطلاعات از:
  1. ناحیه حس پیکری اولیه
  2. هسته شکمی قاعده ای و نواحی دیگرتالاموس
  3. قشر بینایی
  4. قشر شنوایی
- وظیفه:
  معانی کاملتر و عمیقتری از اطلاعات حسی را پردازش می کنند
- اثر برداشتن یکطرفه ناحیه ارتباطی پیکری (Amorphosynthesis یا عدم ساخت شکل):
  - قدرت تفسیر حس سمت مقابل را از دست می دهد
  - فراموشی سمت مقابل بدن
  - تمایل دارد تنها یک طرف اشیاء را احساس کند
  - ناتوان از احساس اشکال پیچیده در سمت مقابل بدن

Functions of Somatosensory Cortex

- **Primary somatosensory cortex; SI**

Bilateral excision of somatosensory area I causes the person be unable to judge about:

1. discretely localization of different sensations in the different parts of the body.
2. critical degrees of pressure against the body.
3. weights of objects.
4. shapes or forms of objects (*astereognosis*).
5. texture of materials.

Quality and intensity of pain and temperature remain unchanged.

۱۶ | ۱۶

صفحه 16 — نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن 1402.pdf

پیوست تصویری فصل CH02 — نوروفیزیولوژی 05 نهایی بهمن 1402.pdf

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

نوروفیزیولوژی
جلسه پنجم

"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: پنجم
استاد: دکتر خوارزمی
تعداد صفحات: ۱۳

تهیه کنندگان:
آسید شعبانی، مائده کریمی، فرزانه شمس‌الحینی، حدیث کعابی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

تعریف درد (Pain)

درد یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند مربوط به آسیب واقعی یا بالقوه بافتی است . درد یک مکانیسم حفاظتی و هشدار دهنده است چون سیگنالهای هشدار دهنده برای شخص ایجاد میکند که فرد را آگاه میکند تا عامل تهدید و خطر را از خود دور کند و به سرعت واکنش نشان دهد مثل واکنش عقب کشیدن دست هنگام برخورد به جسم داغ. حس درد باعث میشود فرد فعالیت آن اندام را کاهش دهد و به آن عضو استراحت دهد تا وضعیت بدتر نشود مثلا درد قلب را احساس میکند باید تکان نخورد زیرا کوچکترین فعالیت باعث میشود ماهیچه ها خونرسانی بیشتری نیاز داشته باشند ولی قلب برای پمپاژ بهتر و عملکرد بهتر نیاز به خون رسانی بیشتر دارد سیگنالهای درد تا زمانی که عامل خطر وجود دارد ، تولید میشوند.بسیاری از بیماریها خودشان را با درد نشان می دهند و ما را وادار می کنند تا علت را پیدا و برطرف کنیم تا درد و مشکل برطرف شود .پس درد در کنار ماهیت ناخوشایندی که دارد این سیگنالهای هشدار دهنده را برای ما به وجود می آورد .

درد را میتوان به شکل های مختلفی تقسیم بندی نمود:

تقسیم بندی درد بر اساس مدت زمان (Duration)

1) **درد های حاد (Pain Acute)**
2) **درد های مزمن (Chronic)**

درد های حاد (Pain Acute) :

درد ناگهانی با شدت زیاد که در مدت زمان کوتاهی ایجاد میشود مانند زمانی که دست با چاقو بریده می شود به راحتی قابل تشخیص و توصیف است زیرا (localization) موقعیت یابی دقیقی دارد این درد در قسمتهای کوچکی قرار گرفته اند زیرا گسترش به مناطق اطراف ندارد که در اینصورت به راحتی می تواند localization صورت بگیرد معمولا به دلیل صدمات وارد شده به استخوان، ماهیچه و اندامهای احشایی این درد ایجاد میشود و باعث تحریک پایانه های عصبی آزادنوسی سپتور می شود به رسپتور درد نوسی رسپتور میگویند مثل پیچ خوردن پا یا شکستگی اسخوان پا . معمولا پس از برطرف شدن عامل درد ، شدت درد کم میشود پس به درمانهای دارویی به خوبی پاسخ میدهد.

درد های مزمن (Pain Chronic) :

نوروفیزیولوژی — جلسه پنجم

با شـدتهای مختلفی اتفاق می افتند . میتوانند ممتد یا متناوب باشـند که مدت زمان طولانی تر فرد را درگیر میکند ومانند دردهای حاد به خوبی Localization صورت نمی.گیرد . یک دوره درد شدید سپس درد ساکت میشود و بعد دوباره درد شـروع میشـود . بازه زمانی دردهای مزمن طولانی تر اسـت. توصـیف درد برای فرد دشـوار اسـت. مثل دردهای مفصلی که محل و ماهیت درد به آسانی قابل تشخیص نیست زیرا درد منتشر است و حس مبهمی برای فرد ایجاد میکند معمولا به درمانهای دارویی مقاومند. یک مدت با دارو درد سـاکن میشـود و لحظه ای بعد اثر دارو از بین می رود .

تقسیم بندی درد به طور عمده بر اساس اجزا (components)

1) **درد سریع (Fast pain)**
2) **درد آهسته (Slow pain)**

درد سریع

دردهایی که بعد از اعمال محرک بلافاصله توسط فرد احساس میشود که بلافاصله بعد از محرک تحریک میشوند و یک دهم ثانیه بعد از اعمال محرک محرک ، فرد

درد را به صـورت یک درد سـوزنی ، تند و تیز ، حاد و یا الکتریکی (اسـمهای مختلف توصـیف کننده درد سـریع) احساس و درک میکند این دردها در بافتهای عمقی عموما احساس نمیشود .

به طور مثال: دردی که در یک فرد بر اثر بریدگی سریع پوست توسط چاقو ایجاد میشود یا فرو رفتن سوزن در دست انسان که این درد بعد از اعمال درک میشود و درد سریع نامیده میشود

ویژگی های درد سریع :

تیز یاsharpولوکالیزاسـیون دقیق تری دارد فیبرهای منتقل کننده این درد میلین دار و از نوع A دلتا هسـتند از ویژگیهای این نوع فیبر این است که پیام را با سرعت بالا انتقال میدهد و باعث به وجود آمدن واکنش سریع بعد از اعمال محرک از فرد می شود؛

نکته: بعد از درد سریع امکان اینکه درد مزمن رخ دهد وجود دارد؛ به طور مثال وقتی بر روی انگشت دست چکش زده می شود بعد از به هم فشردن انگشتهای دست ، دردهای مداوم و مزمن ایجاد میشود که از نوع آهسته می باشند. ابتدای عمل ضربه چکش روی انگشت ، نقطه کوچکی از انگشت مورد تحریک و اصابت قرار می گیرد و با کوچکترین تماس احساس درد ایجاد میشود ولی بعد از گذشت زمان این موضع درد گسترده تر شده و درد آهسته رخ میدهد

درد آهسته

دردهایی هسـتند که مدت زمان بیشـتری یعنی با تاخیر از زمانی که محرک اعمال میشـود تا زمانی که درد درک میشود صورت میگیرد. دردهایی که یک ثانیه و یا بیشتر از یک ثانیه بعد از اعمال محرک احساس و درک میشوند .

نوروفیزیولوژی — جلسه پنجم

دردهای آهسته را با نامهای درد سوزشی ، تهوع آور، ضربان دار ، مبهم و مزمن می شناسند هم در پوست و هم در اکثر بافتهای عمقی درد آهسته ایجاد میشود

ویژگی دردهای آهسته

لوکالیزاسیون آنها نسبت به دردهای سریع دقت کمتری دارد فیبرهایی که پیام این نوع درد را انتقال میدهند ازنوع Cهستند و هدایت و انتقال پیام آهسته تر از Aدلتا می باشد .

تقسیم درد بر اساس پاتوفیزیولوژی

1) **دردهای نوروپاتیک (pains Neuropathic):**
2) **دردهای نوسیسپتیو (pains Nociceptive):**

دردهای نوروپاتیک (pains Neuropathic):

اصولا با منشأ تحریک گیرندههای درد همراه نیستند. پس چه عاملی درد را منتقل میکند؟ جواب مسیر انتقال درد است و بیشتر به دلیل آسیب یاdysfunction با فشردگی و یا بیماری که فیبرهای عصبی حسی را درگیر میکند ایجاد میشوند .منشأ. نورونهایی که آسیب میبینند میتواند سیستم عصبی محیطی یا مرکزی باشند .

به طور مثال در بیماری زونا ، ویروسی که در گانگلیونهای ریشه پشتی نخاع تجمع یا زندگی می کند ، بدلیل عفونتهای ویروسی یا تحریکات فعال میشود وزمانی که فعال میشود باعث میشود که قسمت های محیطی رشته عصبی یکسری سیگنالها را به درماتوم پوستی برساند و یکسریی بثورات پوستی ایجاد بشود و حالت دلمه ایی پیدا کند و دردناک وعفونی بشود . و نورونهای این ناحیه آسیب می بینند . این آسیب، حتی از طریق جریانهای آکسونی به سطح جلدی یا محیطی نورونهای حسی که از آنجا منشا گرفته اند؛ میرسند و در سطح پوست ایجاد شده و درد شدیدی را ایجاد می کنند.مانند تبخال که اگر آسیب در مسیر انتقال درد باشد نوروپاتیک است .دیابت هم می تواند این حالت را ایجاد کند .

دردهای نوسیسپتیو (pains Nociceptive):

به دلیل فعال شدن پایانه های عصبی درد و تحریک مستقیم گیرنده های درد ایجاد میشوند که به دو صورت دیده میشون: **درد ها پیکری و درد های احشایی**

دردهای پیکری (somatic) :

دردهای somatic (پیکری) توسط فیبرهای عصبی که حس پیکری را منتقل میکنند بیشتر انتقال داده .شود. در پوست ، غشاهای مخاطی و بافتهای عمقی حس می شوند مثل استخوان ماهیچه لیگامان ، تاندونها ، مفاصل، وبافتهای همبند درد توسط اعصاب پیکری منتقل شود.دردهای پریتال یا جداری هم توسط اعصاب پیکری منتقل

می شوند . یعنی در قسمتهای جداری ارگانهای احشایی که پرده دولایه دارند نیز اینگونه است .مثل ریه که دولایه دارد مثل پرده جنب که با قفسه سینه در ارتباط هست یعنی لایه بیرونی پرده مد نظر است یکی از لایه ها در تماس مستقیم با اندام احشایی است و لایه دیگر که لایه جداری نام دارد در قسمت جداری ارگان های احشایی قرار دارد . تراکم گیرنده ها در لایه ی جداری بیشتر است ودرددرلایه جداری میتواند توسط فیبرهای عصب پیکری منتقل شود..(همچنین ، میتوانیم در لیگامنت،ها ماهیچه ها یا تاندونها استخوانها(در مواقع شکستن استخوانها یا پیچ خوردن پا) و دیواره ارگانهای احشایی ، دردهای جداری را داشته باشیم که توسط اعصاب somatic منتقل میشوند از ویژگیهای دردهای somatic سطحی و جداری این است که توسط فیبرهای A دلتا منتقل میشوند و با شدت زیاد هدایت و انتقال را دارند و حس لوکالیزاسیون دقیق تری دارند.

دردهای احشایی:

دردهایی که گیرنده درد در ارگان های احشایی را درگیر می.کنند. مانند ایسکمی، پارگی ،زخمها،انقباضات اسپاسمی در ماهیچه های صاف اندامهای توخالی ، یا اتساع بیش از حدگیرنده های درد (اتساع یا فشرده شدن بیش از حد اندامها ی تو خالی باعث ایسکمی و ایجاد درد می شود).

دردهای احشایی از طریق فیبرهای اتونوم پیام های خود را منتقل میکنند و جزو دردهای ارجاعی محسوب میشوند. درد ارجاعی چیست؟ یعنی مکان درد در یک احشا است اما احساس درد در یک درماتوم پوستی است که در فاصله ایی از احشا قرار گرفته است که درد ارجاعی را بوجود می آورد.

ویژگی های دردهای احشایی:

1) توسط فیبرهای C دردهای احشایی منتقل می.شوند.
2) حس لوکالیزاسیون ضعیف و با حالت ناخوشایند و مزمن میباشد و با علائم دیگر مربوط به تحریک سیستم اتونوم همراه است مانند استفراغ، تهوع و تغییرات فشار خون و ضربان قلب مثلا فرد درد کلیه دارد اما حالت تهوع و استفراغ هم دارد .

گیرنده های درد: به گیرنده درد نوسی سپتور هم گفته می شود که پایانه های آزاد عصبی هستند؛ این گیرنده ها را در پوست(هم ناحیه دارای مو و هم در ناحیه های بدون مو) و بافت های عمقی داریم .

پراکندگی گیرنده های درد:

در لایه های سطحی تراکم این گیرنده ها خیلی بیشتر است و در هر جایی که تراکم گیرنده های درد بیشتر باشد بهتر لوکالیزاسیون(موقعیت یابی)درد انجام می شود؛ در ناحیه پوست، در پرده ظریف استخوان، دیواره شریان ها، مفاصل و چادرینه مغز تراکم گیرنده های درد بیشتر است؛ در قسمت های عمقی پراکنش گیرنده های درد زیاد نیست به همین دلیل باید یه قسمت وسیع تحریک شود و جمع پذیری تحریک رخ دهد تا گیرنده های درد پیام تولید کنند به همین دلیل در این قسمت ها لوکالیزلسیون خیلی دقیق نیست.

*تذکر: برخلاف چادرینه مغز ما در پارانشـــیم مغز گیرنده درد نداریم به همین دلیل در اثر تحریک الکتریکی در این قسمت درد احساس نمی شود و درد احساس شده از طرف چادرینه مغز است.

*نکته: در شریان های مغزی و سینوس های وریدی مغز هم معمولا تعداد گیرنده های درد زیاد است.

*نکته: پارانشیم کبد و برونش های ریه گیرنده درد ندارند اما کپسول و مجاری کبد دارای گیرنده هستند.

*یاداوری:رسپتور های درد جز گیرنده های سازش ناپذیر هستند که به علت سازش بسیار ناچیز آنها ترجیح بر این است که سازش ناپذیر نامگذاری شوند .

انواع رسپتور های درد:

1) **مکانیکی(mechanical nociceptor):** به محرک های مکانیکی پاسخ می دهند.
2) **دمایی(thermal nociceptor):** به حرارت پاسـخ می دهند(گرما و سـرمای بیش از حد پایانه گیرنده های درد را تحریک می کند)
3) **شـــیمیایی(chemical nociceptor):** مثلا موادی که از بافت های ملتهب آزاد می شـــود یا یون های هیدروژن ، پتاسـیم ، پروسـتاگلاندین ها، برادیکینین ها ، لکوترین های ، ماده ی p و ...آنها را تحریک می کند .

هایپرآلژزی (hyperalgesia):

پاسـخ بیش از حد و شـدید گیرنده های درد به یک محرک دردناک(بیش دردی)؛که ممکن اسـت بصـورت اولیه یا ثانویه بروز کند؛ در حالت اولیه گیرنده ها بیش از حد تحریک می شـــوند و در حالت ثانویه مســـیر درد بیش از حد تحریک می شود؛ مثلا بافتی آسیب دیده و موادی از آن آزاد شده است که این مواد، مسیر درد و نورون های موثر در آن را بیش از حد تحریک می کند و باعث شود عاملی که در حالت عادی نمی تواند خیلی درد خاصی را ایجاد کند شـرایط خیلی دردناکی را ایجاد کند ؛ به عنوان مثال پوسـت صـورت در حالت معمول با یک لمس عادی دردی ندارد ولی اگر آفتاب سوخته شده باشد مسیر حس درد در پوست حساس شده و با یک لمس ساده درد ایجاد می شود.

تحریک درد (Pain stimuli)

محرک های مکانیکی گیرنده های درد:

فشار ، دفورمه شدن پوست و له شدن پوست ، بریدگی پوست،کشیدگی بیش از حد اندام های توخالی مثل مثانه و یا در دستگاه گوارش، اسپاسم های عضلانی بیش از حد

*کشـــیدگی در انـدام هـای تو خـالی، عروق خونی دیواره را تحـت فشـــار قرار می دهـد و بـه دنبـال آن ایســـکمی(ischemia)رخ می دهـد(توقف خون در یـک قســـمـت کـه بـاعـث کم رســـیـدن خون و بـه تبع آن اکسیژن(هایپوکسی)به اندام یا ناحیه ای از بدن می شود)و با ایسکمی فراورده های متابولیکی سلول تجمع می یابند و به دنبال آن درد ایجاد می شود.

نوروفیزیولوژی
جلسه پنجم

*اسپاسم هم باعث می شود یک نوع فشردگی و ایسکمی به وجود بیاید . مثلا اسپاسم در بافت های احشایی حالتcramping painرا ایجاد می کند، مثل درد های زایمان، درد های عادت ماهیانه که در تمام این حالات درد های کرامپینک وجود دارد(درد هایی که در یک بازه زمانی کم می شوند، قطع می شوند و دوباره زیاد می شوند که بدلیل ماهیت انقباضی پریستالتیک عضلات صاف ایجاد می شوند)

محرک های دمایی گیرنده های درد:

دماهای پوستی بالای۴۵درجه و دماهای 10 درجه و یا بهتراست بگوییم دماهای زیر۵درجه می توانند گیرنده های سرما درد و گرما درد را ایجاد کنند .

محرک های شیمیایی گیرنده های درد:

capsaicin, bradykinin, serotonin, histamine, acetylcholine, potassium ions, acids, proteolytic enzymes and environmental irritants

*بعضی از این محرک ها مستقیما گیرنده های درد را تحریک نمی کنند اما گیرنده ها را نسبت به مواد خاصی حساس می کنند(پس هم تحریک مستقیم دارند و هم غیر مستقیم)

*بعضی از محرک ها در زمان التهاب بافت آزاد می شوند مثل؛prostaglandins و لکوترین ها

*بعضی از محرک ها در زمان تخریب بافت آزاد می شوند مثل؛bradykinin

*بعضی محرک ها در زمان ایسکمی آزاد می شوند)در زمان ایسکمی هایپوکسی و کاهش جریان خون هم ایجاد می شود و یک سری فراورده های متابولیکی تجمع می یابند و درد را ایجاد می کنند)مثل؛proteolytic enzymes

*اسپاسم هم می تواند باعث ایسکمی و تجمع مواد شیمیایی و درد شود.

*آسیب و زخم شدن یا سوراخ شدن روده و معده باعث تحریک پایانه های شیمیایی گیرنده های درد می شود زیرا اگر سطح مخاطی معده آسیب ببیند از این لایه مخاطی اسید معده رد می شود و سلول های اپی تلیال را تحریک می کند پس پایانه های درد ناحیه روده تحریک می شوند، زخم های که در ناحیه دئودنوم و معده ایجاد می شود باعث تحریک گیرنده های درد در جداره این احشا می شود.

اسلاید ۸۹

Peripheral pain fibers _ fast and slow

درد سریع: با فیبرهای Aدلتا منتقل می‌شوند. هدایت آنها بالا و حدود ۶ تا ۳۰ متر بر ثانیه است. دردهای تند و تیزی هستند که با عوامل مکانیکی و حرارتی ایجاد می‌شوند گیرنده Aدلتا با محرک‌های حرارتی یا شیمیایی بیشتر تحریک می‌شود و باعث می‌شود سیگنال‌ها را منتقل کند.

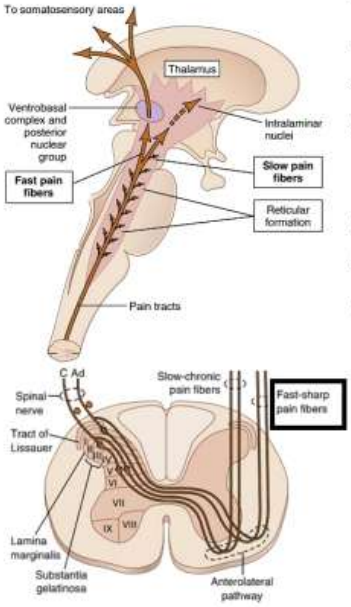
درد آهسته: توسط فیبرهای c هدایت می‌شود. سرعت هدایت این فیبرها کمتر از Aدلتا است. با سرعت نیم تا ۲ متر بر ثانیه. دردهای مزمن هستند و عمدتاً با عوامل شیمیایی تحریک می‌شوند.

اسلاید ۹۰

مسیرهای دوگانه انتقال سیگنال های درد :

این فیبرها وقتی وارد نخاع می‌شوند در مسیر قدامی جانبی spinothalamic قرار می‌گیرند .مسیر spinothalamic یک مسیر anterior و یک lateral دارد و این فیبرهای ما در مسیر lateral قرار می‌گیرند. در lateral فیبر های درد سریع جدا و فیبر های درد آهسته نیز جدا هستند . یکی از ان ها خارجی تر و دیگری داخلی تر است.

مسیر نئو اسپاینوتالامیک



اسم مسیر دردسریع نئو اسپاینوتالامیک است. وقتی گیرنده‌های درد (پایانه‌های آزاد عصبی) با عوامل حرارتی یا مکانیکی تحریک می‌شوند فیبرهای Aدلتا پیام‌ها را می‌برند وارد نخاع می‌کنند و در آنجا به واسطه گلوتاماتی که آزاد می شود نورون های حسی رده بعدی فعال می شوند و بالا می روند. این مسیر ، مسیر spinothalamic است.

نورون حسی اول وقتی وارد نخاع می‌شود سیناپس خودش با نورون حسی دوم را در یک لامینای خاصی ایجاد می‌کند. در مورد درد سریع عموماً این سیناپس در لامینای ۱ است. اسم لامینای ۱ لایه مارژینال است که حاشیه‌ای است .این نورون می‌آید در لایه یک با نورون دوم سیناپس پیدا می‌کند و نورون دوم در مسیر خودش بالا می‌رود.

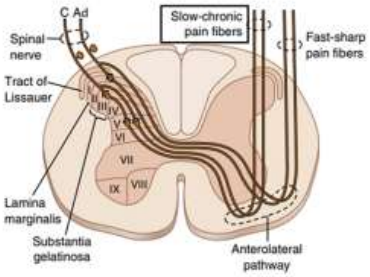
وقتی این نورون بالا می‌رود می‌خواهد به ساقه مغز برود و پیام را به ساختارهای بالاتر منتقل کند. وقتی وارد ساقه مغز می‌شود (ما یک سری تشکیلات مشبک داریم که تا مزانسفال کشیده شده‌اند).تعدادی خیلی کم از این فیبرها در این تشکیلات مشبک سیناپس برقرار می‌کنند و ظاهراً به همین جا ختم می‌شوند.

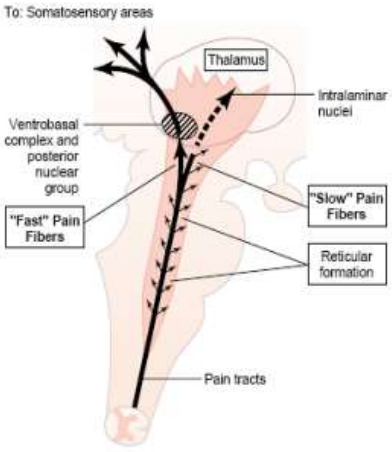
بقیه فیبرها راه خودشان را در ادامه می‌دهند تا به تالاموس می‌رسند وقتی به تالاموس می‌رسند.وقتی به تالاموس می رسند ، هسته‌های اختصاصی در تالاموس هستند مثل هسته ventro basal complen یعنی هسته قاعده‌ای شکمی و ممکن است هسته‌های posterior هم باشند ولی تأکید اصلی بر هسته vpl هست که وقتی وارد می شود یه تعداد از نورون ها ممکن است همینجا خاتمه پیدا کنند ولی باز همچنان این مسیر ادامه دارد. یعنی سیناپس رده دوم با سوم ادامه پیدا می کند تا نورون های زیادی به قشر مغز می رسند . بنابراین در مسیر یک تعیین موضع دقیق در مسیر درد سریع داریم. localization دقیق است و فیبرهای زیادی به قشر حسی_پیکری می رسند و قشر حسی_پیکری هم مسئول localization دقیق است. همراه با این فیبرهای درد و localization دقیق حتما

نوروفیزیولوژی
جلسه پنجم

mechanoreceptorهای ستون خلفی هم که دارند بالا میروند باید به قشر حسی_پیکری رسیده باشند و تحریک همزمان mechanoreceptor ها با فیبرهای درد باعث می شود که localization دقیق اتفاق بیفتد.

راه پالئواسپاینوتالامیک





این مسیر وقتی در مسیر اسپاینوتالامیک قرار می‌گیرند نسبت به فیبرهای دردسریع داخلی‌تر قرار می‌گیرند پس این دو در موازات هم در یک مسیر هستند اما یکی داخلی‌تر و یکی خارجی‌تر و هر کدام راه خودش را می‌رود.

برای درد آهسته نورون حسی رده اول که فیبر c است وارد شاخ خلفی نخاع می‌شود وارد لامینای ۲ و ۳ می‌شود و انشعاباتی هم در لامینای ۵ دارد . وقتی به لامیناها ختم می‌شود، نورون دوم از رابط قدامی تقاطع می‌کنند و به سمت بالا می‌روند. وقتی به سمت بالا می‌روند به ساقه مغز می‌رسند و تعداد خیلی زیادی از این رشته‌ها در تشکیلات مشبک خاتمه می‌یابند. در مسیر قبلی چند تا از رشته‌ها خاتمه می‌یافتند اما در مسیر آهسته ،تعداد خیلی بیشتری سیناپس می‌دهند و خاتمه می‌یابند. تعداد کمتری (شاید ۲۰ درصد رشته‌های اولیه) می‌توانند بالاتر بروند و به تالاموس برسند. در تالاموس هسته‌هایی هست مثل intralaminar nuclei و هسته‌های غیر اختصاصی، این رشته ها به ان ها می رسند و سیناپس می دهند و از اینجا به قسمت های مختلف قشر فرستاده می شوند و تعداد خیلی کمتری ممکن است از طریق هسته vpl فرستاده شوند به قشر somatosensory.پس بنابراین تعیین localization دقیق برای درد آهسته ضعیف وکمتر است و تعداد رشته‌های کمتری به بالا می‌فرستد و تعداد زیادی از رشته‌ها به تشکیلات مشبک رفته تا حالت برانگیختگی مغز، هوشیاری و آگاهی اتفاق بیفتد.

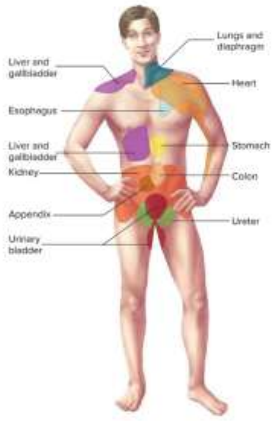
نوروفیزیولوژی — جلسه پنجم

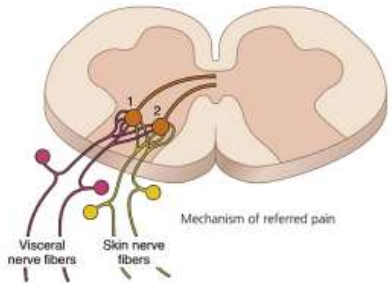
در ساختارهای زیادی رفته. ساختارهایی که عمدتا در ساقه مغز ختم می شود . هسته‌های مشبک مدولا،پل و مزانسفال، ناحیه تکتال(بادامی) مزانسفال در عمق برجستگی های فوقانی و تحتانی ،ناحیه خاکستری دور قنات سلویوس(

ناحیه خاکستری دور قناتی یک مسیر ضد دردی را برای ما فعال می‌کند.(ممکن است از اینجا به تشکیلات مشبک ، سیستم لیمبیک ، هیپوتالاموس و... برود و جنبه های دیگری از اجزای درد در اینجاها پروسس شود) پس بنابراین localizationدرد آهسته، غیر دقیق است.

درجات زیادی از ادراک درد را در ساختارهای زیر قشر داریم ، در تالاموس و ساختار های زیر تالاموس. قشر مغز بیشتر در localization دقیق محل دردناک و تفسیر کیفیت درد می تواند نقش داشته باشد .

درد های ارجاعی(Referred pain):



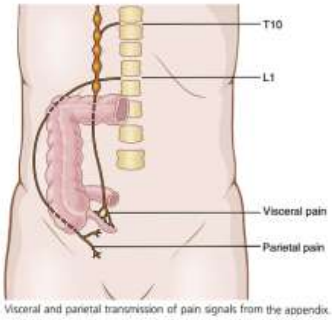


دردهایی هستند که محل و کانون درد در احشا است و درد در نقطه‌ای دورتر از احشا و در یک درماتوم پوستی در یک منطقه دیگر احساس می شود.(مثال: درد قلب در ناحیهٔ چپ صورت ، گردن،سطح داخلی بازوی چپ احساس می شود یا مثلا کسی که درد معده دارد می تواند درد را در ناحیهٔ راست بالای ناف حس کند . کسی که دچار درد حالب یا مثانه می شود ،می تواند درد کشاله داخلی ران داشته باشد . درد کبد یا کیسه صفرا در شانه سمت راستش قسمت هایی از سمت شکمی راست ممکن است احساس شود . یا درد کلیه در پهلو ها و ...)

یعنی یک ناحیه از احشا درد گرفته ولی درد آن در یک ناحیه درماتوم پوستی در یک ناحیه دیگر حس می‌شود .**چرا این حالت اتفاق می‌افتد؟** به دلیل اینکه درد های احشایی سیگنال‌هاشون رو وارد قطعات یا سگمان‌های نخاعی می‌کنند که مربوط به همان درماتوم هست . مثلاً سیگنال‌ها درد احشایی قلب وارد سگمانی از نخاع می‌شود که سیگنال‌های مربوط به نواحی پوستی مربوط به دست چپ را دارد سیگنال می‌دهد. چرا این اتفاق می‌افتد؟ سگمان نخاعی که دارد با اعصاب پیکری درد اون درماتوم را منتقل می‌کند با یک ورودی دیگر از احشا مواجه شده و اون

نوروفیزیولوژی
جلسه پنجم

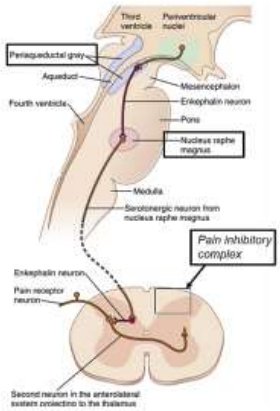
احشـا را در کنار اون اعصـاب پیکری با یکدیگر روی اون نورون درجه دوم که مربوط به اعصـاب پیکری اسـت تقارن کردند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ اون درماتوم پوسـتی که سـیگنال خودش را با اعصـاب پیکری منتقل می‌کرد ،یک درد احشـایی کنار آن قرار می‌گیرد و سـیگنال‌ها با یکدیگر می‌روند. مغز کدام را می‌فهمد ؟ درد با اعصـاب پیکری منتقل می‌شـود و درد آن درماتوم را می‌فهمد چون مغز نقشـه‌ای برای احشـا ندارد و در طی تکامل بیشـتر با دردهای پیکری مواجه بوده ؛مثل کشیدگی درد _ کشیدگی قفسه سینه .فیبرهای این منطقه همیشه سیگنال ارسال کردن و مغز با آن‌ها آشـنا اسـت. **ولی درد قلب چرا وارد مثلا سـگمان c3 می شـود. جایی که اعصـاب پیکری مربوط به درماتوم پوسـتی مربوط به دسـت چپ می رود .چرا جای دیگری نمی رود؟** سـیگنال‌های درد احشـایی روی یک سـگمان مشخص می‌رود چون منشا جنینی یکسان دارد .در طی تکامل و توسعه جنینی منشا مشترکی داشتند و یکی شده قلب یکی عضلات ناحیه گردن. پس برای همین است که این سیگنال توسط این سگمان منتقل می‌شود و به این پدیده تقارن یا همگرایی می‌گویند یعنی این سـیگنال درد احشـایی توسـط اعصـاب پیکری منتقل می‌شـود که دارد سیگنال مربوط به یک درماتوم پوستی مشخص را منتقل می‌کند پس درد در احشا است ولی احساس درد در یک درماتوم پوستی است.



Visceral and parietal transmission of pain signals from the appendix.

درد آپاندیس: وقتی گیرنده‌های درد تحریک می‌شوند اول اون مسیر درد احشایی فعال می‌شود سیگنال‌ها را از طریق اعصاب اتونوم سمپاتیک به T10و T11 می برد و باعث می شـود فرد یک درد را دور ناف احسـاس کند که پخش و منتشـر اسـت ولی بعد چون گیرنده های بیشـتری تحریک می شوند و صفاق درگیر می شود (تحریک گیرنده‌های صفاقی توسط اعصاب partial pain) و توسط partial pain(اعصاب پیکری) باعث می شود در ناحیه ربع تحتانی مربوط به سـمت راسـت شـکم ، درد ایجاد شـود . برای سیگنال های احشایی ممکن است یک مسیر درد احشایی ایجاد شود و به دنبالش مسـیر درد جداری باعث شـود localization دقیق انجام شـود و باعث شود درد احساس شود .

سیستم ضد دردی:(analgesia)



با توجه به اینکه افراد واکنش‌های مختلفی نسـبت به دردهای با شـدت ثابت دارند پیش بینی می‌شـود که احتمالاً سـیسـتم ضـد دردی متفاوتی دارند .

سـیسـتم ضـددرد چیسـت؟ درسـت اسـت که وقتی درد داشـته باشـیم می‌خواهیم دارو بخوریم و درد خودمان را تسکین دهیم اما وقتی درد ایجاد می‌شـود بدن هم به طور اتوماتیک یک سـیسـتمanalgesia (سـیسـتم ضـددردی یا بی دردی)دارد یعنی تخفیفی در درد ایجاد شـده می دهد که تحمل آن برای ما آسان تر شود(کامل آن را از بین نمی برد)

سیستم ضددردی سه جز دارد:

۱-ناحیه خاکستری دور قناتی و ناحیه دور بطنی مزانسفال، بخش فوفانی پل در اطراف قنات سیلویوس و بخش هایی از بطن سوم و چهارم(در تصویر با رنگ آبی نشان داده شده)

۲-هسته رافه(raphe)و هسته رتیکولاریس در ناحیه پل و بصل النخاع(هسته رافه مهم تر است ، هسته رتیکولاریس در قسمت های جانبی تر پل قرار دارد)

۳-کمپلکس مهارکننده درد در شاخ خلفی نخاع

این سه با هم همکاری می کنند تا درد را کاهش دهند .

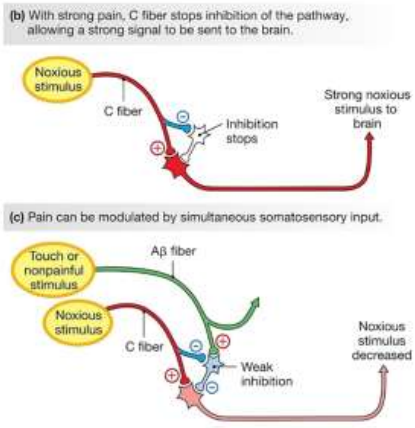
این سیستم مهاری چگونه فعال می شود؟ یک سری مراکز بالاتر به مراکز ضد درد و در ابتدا به ناحیه خاکستری دور قناتی اطلاعاتی صادر می کنند(حتی رشته های دردی که به سمت بالا می روند خودشان هم انشعاباتی می دهند و می توانند این قسمت را فعال کنند)به این ترتیب که سیگنال هایی از مراکز مغزی به عنوان سیگنال های مهم از طریق هیپوتالاموس به هسته های دور قناتی می رسند و باعث می شوند نورون موجود در هسته های خاکستری دور قناتی (یک نورون انکفالینرژیک)فعال شود و از انتهای خود انکفالین آزاد می کند؛ انکفالین یک میانجی مهاری است و احتمالا یک سری نورون رابط مهاری را مهار می کند پس در نتیجه نورون بعدی فعال می شود؛ نورون بعدی از هسته رافه جدا می شود و این نورون هم سروتونین آزاد می کند و سروتونین به شاخ خلفی نخاع می رسد و نورون رابط را در شاخ خلفی فعال می کند و از این نورون رابط هم انکفالین آزاد می شود و انکفالین شروع به مهار نورون می کند(نورونی که مهار می شود یک نورون حسی درد است که می تواند از نوعA دلتا یاباشد و از انتهای آن ممکن است گلوتامات یا مادهpآزاد شود، در واقع یک نورون حسی فعال می شود تا نورون بعدی را فعال کند تا در مسیر، پیامش را به سمت بالا حرکت دهد و سیستم ضد دردی کارش این است که انتقال سیگنال از این مسیر را ضعیف کند و این کار را بصورت پیش سیناپسی یا پس سیناپسی می تواند انجام دهد).

۱-مکانیسم پیش سیناپسی: پایانه های سیناپسی نورون های پیش سیناپسی راblock می کند که نوروترنسمیتر هایی که نورون های پس سیناپسی را فعال می کردند آزاد نشوند.

۲-مکانیسم پس سیناپسی:به نوعی حالت هایپرپولاریزه در نورون پس سیناپسی ایجاد می شود و احتمالا کانال های پتاسیمی را باز می کنند تا پتاسیم آزاد شود و نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم افزایش یابد و حالت هایپرپولاریزه ایجاد شود و انتقالAPکاهش می یابد و درد می تواند تخفیف یابد که این همان پروسه ضددردی است.

همه توضیحات گفته شده بطور خلاصه در این نمودار نمایش داده شده است.

کنترل دریچه ای درد:



معمولا جایی که درد می کند را می بندیم یا مالش می دهیم که در این حالت مکانورسپتورها تحریک میشوند این امر تا حدودی باعث تخفیف درد می شود اما چگونه؟پس از تحقیقات دانشمندان متوجه شدند که بین تحریک مکانورسپتور هاو گیرنده های درد رابطه ای وجود دارد؛ وقتی مکانورسپتور ها تحریک می شوند با فیبر هایAبتا سیگنال های خود را در مسیر ستون خلفی نخاع بالا می برند(ممکن است یک سری انشعابات هم به سمت پایین حرکت کنند) و انشعاباتی را به شاخ خلفی نخاع می فرستند و باعث می شوند نورون های رابط که در شاخ خلفی نخاع هستند تحریک شوند(وظیفه این نورون های رابط ضعیف کردن ورودی های درد است) البته فیبر هایcهم ممکن است یکسری سیگنالهای مهاری روی این اینترنورون بفرستند چون میدانند که مانع و مزاحمشان است . اما چون فیبر هایAبتا نسبت بهcقطورتر هستند عملکردشان نسبت به آنها بیشتر است پس با وجود سیگنال های همزمان مهاری و تحریکی این مکانیسم موفق می شود(همانطور که در شکل می بینید خط قرمز کمرنگ شده)

Opioidهای ضد درد آندوژن:

ما وقتی درد داشته باشیم داروهایی مثل مورفین استفاده می کنیم که درد را تسکین دهیم، این موضوع محققان را به این فکر فرو برد که شاید گیرنده ها و با حتی موادی در بدن وجود داشته باشند که بتوانند مانند مورفین عمل کنند یعنی ممکن است یک ماده آندوژن مشابه مورفین وجود داشته باشد، پس از تحقیقات فراوان دریافتند که ۳ماده در بدن وجود دارد که وقتی تجزیه می شوند می توانند ترکیباتی ایجاد کنند:

۱-پرودینورفین که وقتی تجزیه می شود دینورفین ایجاد می کند و در هیپوتالاموس و ناحیه ساقه مغز، نخاع و سیستم ضد دردی دیده می شود و در واقع باعث می شود در هنگام تحریک مقداری خاصیت تسکین دهنده درد را داشته باشد.

۲-از تجزیه ترکیب بزرگی به نان پروملانوپورفین یک تریکیب بنام بتا اندورفین تولید می شود که در هیپوتالاموس و هیپوفیز بتا اندورفین دیده می شود.

۳-انکفالین و مت انکفالین(met enkephalin)که در نخاع ،ساقه مغز و سیستم ضددرد حضور دارد

داروهای ضد درد(ترکیبات اپیوایدی اگزوژن):

اینها صناعی هستند .

مثل مو فین و مشـــتقات آن؛ دارو های ضـــد التهاب غیر اســـتروئیدی مثل بروفن، ایبوبروفن، ناپروکســـن؛ دارو های استروئیدی مثل خانواده کورتون ها

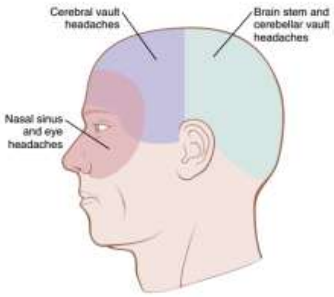
اسلاید 97

داروهای ضدالتهاب

داروهای استروئیدی :کورتیزون ، هیدروکورتیزون ،بتامتازون ،دگزامتازون و...

داروهای غیر استروئیدی :آسپرین ،بروفن ، دیکلوفناک ، ناپروکسن ، ایندومتایسین ، مفنامیک اسید و ...

سردرد(برای توضیحات تکمیلی این بخش به کتاب مراجعه کنید) :



سردرد ها درد های ارجاعی هستند که از ساختار هایی به سمت سر ارجاع داده می شـوند و عوامل مختلفی می توانند این درد ها را ایجاد کنند، این درد ها می توانند منشـــا داخل جمجمه ای یا خارج جمجمه ای داشـــته باشند:

۱-منشا داخل جمجمه ای :

التهاب پرده های مننژ-کشـــیدگی ســـینوس های وریدی اطراف مغز، کم شـدن فشـار مایع مغزی نخاعی که باعث می شـود از حالت شـناور مغز در جمجمه کاسته شود)مخصوصا در شرایطی که مثلا۲۰ سی سی ازcsfبرداشته می شود و مغز از حالت شناورش کم می شود و پرده ی مننژ کشیده می شود و بسته به اینکه قسمت راسی یا پایین کشیده شود سردرد هایی در جلو یاپشت سر ایجاد می شود-(سردرد های میگرنی-سردرد ناشی از نوشیدن الکل(یک سری میانجی سمی در نتیجه مصرف الکل بالا می روند و عدم تعادل را ایجاد می کنند)-کم آبی در نتیجه نوشیدن الکل

۲-منشا خارج جمجمه ای:

سردرد هایی در نتیجه اسپاسم عضلانی مثل اسپاسم عضلات ناحیه گردن و scalp-عفونت سینوس ها منجر به درد در جلوی سـر و پشـت حفرهorbit-اختلالات چشـم و انقباض عضـلات مژگانی(چون این عضـلات ظریف هسـتند انقباضات تونیک را ایجاد می کنند و در زمان تمرکز بیشتر این عضلات خسته می شوند و سردرد بوجود می آید)-سوختگی شبکیه در نتیجه نگاه کردن به جوشکاری یا آفتاب شدید.

03 فصل حس بینایی

Chapter 03

ساختار شبکیه، فوتوشیمی بینایی، تطابق به نور و تاریکی، دید رنگی، پردازش شبکیه، مسیر بینایی تا قشر، حرکات چشم و رفلکس مردمک.
جلسه ۵ تدریس فعلی:

متن جزوه «فیزیو آفلاین بینایی» در تبدیل به متن دچار افت کیفیت است؛ بخش‌های مخدوش به‌صورت بازنویسی حدسی اصلاح نشده‌اند.

زیرمبحث‌های این فصل

زیرمبحث	شکل	متن
S01 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها	22	120
S02 — فوتوشیمی بینایی و رودوپسین (پیگمان بینایی)	0	31
S03 — تطابق به نور و تاریکی	1	14
S04 — دید رنگی و نظریه‌های آن	8	40
S05 — پردازش عصبی شبکیه و میدان‌های گیرنده	2	36
S06 — مسیر بینایی، LGN و قشر بینایی	5	51
S07 — حرکات چشم، تطابق عدسی، مردمک و دید دوچشمی	2	45

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
نوروه۵ تالیفی مهر1404.pdf	بدنه	SRC-0044
فیزیو آفلاین بینایی.pdf	تکمیل	SRC-0040

مبحث CH03.01

ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها

پیش از مطالعه این بخش
• ضروری: مبحث CH02.03 — تبدیل حسی و پتانسیل گیرنده پیش‌نیاز فهم پاسخ فوتورسپتورها است.

متمرکز بکنه برای اینکه فتورسپتورها یا سلولهای نوری بتونن تحریک بشن. پیگمانی که توی این لایه خارجی وجود داره »ملانین« هست. این ها رو بررسی بکنیم: • لایه پیگماندار شبکیه: از سمت خارج لایه پیگماندار رو داریم که کارش جذب نور هست تا پرتوها رو بتونه اینجا لایههای شبکیه (از خارج به داخل) ما در ضخامت شبکیه چندین لایه سلولی و نورونی داریم که بخوایم از سمت خارج به سمت داخل جلسه ۵ گروه جزوه کبری بررسی

فتورسپتورهاست و یک لایه که بهش میگن لایه هسته دار خارجی که محتوی جسم سلولی حالا چه استوانه ایها و چه مخروطیهاست. مخروطیها و استوانه ایها، این فتورسپتورها دارند اینجا دو لایه رو برای ما درست میکنند: یک لایه این قسمت که سگمان (قطعه) خارجی • لایه فتورسپتورها (گیرندههای نوری): فتورسپتورها رو داریم که انواع مختلفی رو دارند به صورت

منبع: SRC-0044 · نوروه۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 1–2

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)
رتورسهتورهاست و یک قسمت که به آن ایه هسته دار خارجی می گویند که محتوی جسم سلو ی استوانه ای ها و مخروطی هاست. مختلفی دارند به ورت مخروط ها و استوانه ای ها. رتورسهتورها دو ایه را برای ما نشلی می دهند. یک ایه خارجی نر که سگمان خارجی 2(فتو سپتو هن: در ایه بعدی رتورسهتور ها را داریم که انواع

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 1

های شبکیه و اتصاالت سیناپسی شبکیه علاوه بر این فتورسپتورها (استوانه ایها و مخروطیها) چهار نوع سلول دیگه هم داره که عبارتند از: دو قطبی)Cells Bipolar(• لایه شبکه داخلی)plexiform inner(• لایه سلولهای گانگلیونی • لایه فیبرهای عصب بینایی انواع سلول plexiform): توی این لایه شبکه خارجی میبینید که اینجا سیناپسهای زیادی ایجاد شده بین سلولهای مختلف. • لایه سلولهای • لایه شبکه خارجی(Outer

هست: • در لایه شبکه خارجی: سیناپسی که فتورسپتورها با سلول های دو قطبی برقرار میکنند و همینطور با سلولهای افقی دیده میشه. سلولهای افقی.۴ سلولهای گانگلیونی بنابراین توی قسمت لایههای شبکهای خارجی و داخلی، چیزی که ما میبینیم سیناپس بین این سلولها .۱ سلولهای دو قطب.۲ سلولهای آماکرین.۳

که دارند نور رو دریافت میکنند سلولهای فتورسپتور هستند. ولی خب دریافت سیگنالهای نوری توسط همین فتورسپتورها صورت میگیره. هایی که باهاشون برخورد میکنه سلول های گانگلیونی هستند (چون این قسمت داخلیترین لایه شبکیه هست) و آخرین سلول هایی به میزان زیادی تشکیل میشن. مسیر حرکت نور در برابر مسیر دریافت سیگنال پرتو نوری از سمت داخل وارد میشه و اولین سلول گانگلیونی و دو قطبی و همچنین با سلولهای آماکرین رو دارید شما میبینید. پس بنابراین لایههای شبکهای، قسمتی هستند که سیناپسها • در لایه شبکه داخلی: سیناپس سلول های

منبع: SRC-0044 · نوروه۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 2

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)
می کنند سککلو های رتورسککهتور هسککتند. و ی دریارت سیگنا های نوری نوسط رتورسهتورها(استوانه ها و مخروط ها) ورت می گیرد. می کند سکککلو های گانگلیونی هسکککککتند چون این قسککمت داخلی نرین ایه شکککلیه اسککت. آخرین سککلو هایی که نور را دریارت رنو نوری از سکککککمت داخ وارد می شکککککود و به او ین سکککککلو هایی که برخورد

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 2

درگیر میشن و تفکیک سیگنال و وضوح برای اونها کاهش پیدا میکنه و در نتیجه باعث میشه که تیزبینی در این افراد کم بشه؛ نور به وجود بیاد. نور به نقاط مختلفی منعکس بشه و فتورسپتورهای دیگه هم تحریک بشن. برای همین مجموعه ای از فتورسپتورها وقتی که این پرتوهای نور به داخل چشم وارد میشن،به جای اینکه همون نقطه ای که وارد شده رو تحریک بکنه، باعث میشه پراکندگی

نقش متمرکز کردن نور رو داره به دلیل اینکه ملانین داره.در افرادی که زال هستند و ملانین ندارند، کار متمرکز کردن نور اتفاق نمیافته. نقش ملانین در لایه پیگمان دار و پدیده زالی (آلبینیسم) لایه پیگماندار خارجی

منبع: SRC-0044 · نوروa تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 2

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

شککککککود نیابینی در این ارراد کم شککککککود. در بهترین زکا کت میاان نیابینی در ارراد زا، یکک نمم نکا یکک دهم ارراد طکیعی است. همین د ی مموعه ای از رتورسکهتورها درگیر می شکوند و نفلیک سکیگنا و وبکوی برای آن ها کاهت یدا می کند و در نتیمکه بکاعکی می را نحریک کند، راکندگی نور به وجود می آید و نور به نقاط مختلفی منعلس شککککود و رتورسککککهتورهای دیگر هم نحریک شکوند به کردن نورانفاق نمی ارتد. وقتی رنوهای نور به چشککککم وارد می شککککوند، به جای اینله همان ننقطه ای که وارد شککککده اسککککت دار خکارجی نقت متمرکا کردن نور را دارد بکه د یک اینلکه ملانین دارد. در اررادی ککه زا هسککککککککتنکد و ملانین نکدارنکد، کار متمرکا ایکه یگمکان

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 2

فتورسپتورها رو داریم که با سلولهای دو قطبی سیناپس برقرار کردن و سلولهای دو قطبی هم با سلولهای گانگلیونی سیناپس برقرار کردند.

یعنی دیگه در بهترین حالت، میزان تیزبینی افراد زال 1/5 تا 1/10 افراد طبیعی هست. خالصه مسیر انتقال پیام و خروج از چشم ما داخلی به همدیگه مرتبط میکنن. این کار باعث میشه که یک ارتباط سیناپسی بین سلول های دوقطبی و سلولهای گانگلیونی برقرار بشه. به بقیه سلول ها وصل میکنن. از اون طرف هم سلول های آماکرین (cells Amacrine)میان و سلولهای گانگلیونی رو توی لایه شبکه طرف هم... نقش سلول های افقی و آماکرین خب، سلولهای افقی رو داشتیم که کارشون اینه که فتورسپتورها رو توی لایه شبکه خارجی در واقع آکسون سلول های گانگلیونی هستند که عصب بینایی رو تشکیل میدن و کره چشم رو ترک میکنند. از این

که اینجا هیچ گیرنده بینایی وجود نداره و برای همین، دیدی هم در این نقطه صورت نمی گیره و بهش نقطه کور)Spot Blind)هم میگن. و دقیقا از همین نقطه هم عروق خونی شبکیه وارد چشم میشن. ما به این قسمت میگیم دیسک بینایی)Disc Optic). نکته مهم اینه قسمت که عصب بینایی از کره چشم خارج میشه، این نقطه تقریبا سه میلیمتر به سمت داخل و در قسمت عقبی کره چشم قرار گرفته دیسک بینایی (نقطه کور) توی این

به نور کمه و توی نور زیاد میتونن تشخیص فوق العادهای برای ما ایجاد کنن. برای همین به این ناحیه، ناحیه تیزبینی چشم گفته میشه. مخروطی)Cones)هست و ما اصلا سلول استوانه ای)Rod)اینجا نمیبینیم. چون مخروطیها مسئول دید رنگی هستن، حساسیتشون عمود بر مرکز چشم قرار گرفته. اگه به تصویر نگاه کنید، میبینید که توی این ناحیه، هرچی فتورسپتور وجود داره فقط از نوع سلولهای (یعنی پشت چشم)، یه لکه پیگماندار مایل به زرد وجود داره که بهش میگیم لکه زرد)Lutea Macula)یا فووآ)Fovea). این نقطه تقریبا لکه زرد یا فووآ)Fovea): مرکز تیزبینی چشم! توی قطب خلفی چشم

منبع: SRC-0044 · نوروa تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 2–3

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

هایی که در مرکا Fovea در قطکب خلفی چشککککککککم یکک لکه یگمکان دار مکایک بکه زرد وجود دارد ککه بکه آن لکه زرد یکا Fovea مخروط های کوناه نر و هن نری دارند fovea می گوییم ککه نقریککا عمود بر مرکاچشکم اسکت و در دیواره خلفی شککیله اسکت. سکلو قرار گررته اند نسکککککت به مخروط هایی که در نقاط دیگر قرار گررته اند سکککاختار نازکتر، اغرنر و درازنری دارند؛ در زا ی که سککایر نقاط نور زیاد برای ما نشکخیب خوبی زا ک می کنند به همین د ی به این نازیه، نازیه نیابینی چشکم گفته می شککککود. مخروط هایی که در رووآ این قسککککککمت نمی بینیم چون مخروط ها مسککککککیو دید رنگی هسککککککتند. زسککککککاسککککککیت آن ها به نور کمترهسکت و در .هسکتند سکلو های مخروطی شکل هسکتند و سککککککلو های اسککککککتوانه ای را در

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 2

نقاط شبکیه، ساختار نازکتر، الغرتر و درازتری دارن، در حالی که مخروطهای سایر نقاط، کوتاهتر و پهنتر هستن. پس یه قانون کلی داریم: یه نکته جالب دیگه اینه که مخروطیهایی که دقیقا توی مرکز فووآ قرار گرفتن، نسبت به مخروطیهای بقیه

منبع: SRC-0044 · نوروa تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 3

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

نادیک نر می شککویم نعداد مخروط ها بیشککتر می شککود و مخروط هایی که در مرکا هسککککتند قطر کمتر دارند و کشیده هستند. چه به محیط شککککلیه نادیک نر می شککویم نعداد اسککککتوانه ها بیشککتر و مخروط ها کمتر می شککوند وبرعلس هر چه به رووآ س ابعاد این اسککتوانه ها و مخروط ها در محیط شککککلیه بیشککتر اسککککت و هر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 2

همگرایی نورونی)Convergence Neuronal)زیاد داریم. منظور از همگرایی، همون ارتباطات سیناپسی زیاده که بین سلولها برقرار میشه. میشیم، تعداد مخروطیها بیشتر میشه. همگرایی نورونی و تأثیرش بر وضوح دید توی قسمت های محیطی شبکیه، ما یه پدیدهای به اسم • هرچی به سمت محیط شبکیه میریم، تعداد استوانهایها بیشتر و مخروطیها کمتر میشه. • هرچی به سمت فووآ (مرکز) نزدیک انشعابات جانبی کم میشه و پرتوهای نوری که به فووآ میرسن، کمترین پراکندگی رو دارن و تصویر با وضوح فوق العاده بالا تشکیل میشه. ارتباط تقریبا به صورت یک به یک هست. یعنی یه فتورسپتور به یه سلول دوقطبی و اون هم به یه سلول گانگلیونی وصل میشه. اینجوری اما توی ناحیه فووآ داستان فرق میکنه! چون اینجا قراره ما حداکثر تیزبینی رو داشته باشیم، دیگه همگرایی قابل توجهی نداریم. اینجا یعنی ممکنه چندین فتورسپتور به یه سلول دوقطبی و چندین سلول دوقطبی به یه سلول گانگلیونی وصل بشن.

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 3

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ی دیگر نورون ها در مسککیر خودت، به ککورت متمرکابه ایه یگمان دار برسککد نا بتواند مخروط هایی که رو به روت هستند را نحریک کند. رووآ به یک سکمت منحرش شکده اند و وسکط خا ی می شکود نا رنوهای نوربا کمترین ماازمت و برخورد با آکسککون ها و جسککم سککلو گیرنده بینایی نازک نر شککده اند نا رنوهای نور رازت نر به سککلو های یگمان دار برسککند. همچنین می بینیم خود این سکلو ها در نازیه در fovea سککلو های

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 3

برسه..2 سلول های لایههای داخلیتر (مثل گانگلیونی و دوقطبی) توی مرکز فووآ به یه سمت کنار کشیده شدن و وسط خالی شده! فووآ برسه، چند تا اتفاق دیگه هم افتاده:.1 سلول های گیرنده بینایی (مخروطیها) اینجا نازکتر شدن تا نور راحت تر به لایه پیگماندار ویژگیهای ساختاری خاص فووآ برای اینکه نور با کمترین مزاحمت به فتورسپتورهای

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 3

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

اسکت نا بتواند برای قسمت های مختلف انرژی نو ید کند. -3نرمینا یا ایانه سینا سی که میانمی شیمیایی از این قسمت رها می شود. سککیگنا اسککت. -2 ایه داخلی که جسکم سکلو ی رتورسکهتورها در این قسکمت اسکت و یک بخت را می بینیم که غنی از میتوکندری شکده اند. 3 قسکمت را در هرکدام از رتورسککهتورها می بینیم: -1ایه خارجی که کار آن هم در اسککتوانه ها و هم در مخروط ها دریارت در قسکمت اینی شکل یک مخروط و یک اسکتوانه ای را می بینیم که هر کدام از چه اجاایی نشکلی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 3

و مخروطیها رو تحریک کنن. ساختار فتورسپتورها: استوانهای و مخروطی هر کدوم از این فتورسپتورها از سه قسمت اصلی تشکیل شدن: باعث میشه پرتوهای نور مستقیم و بدون برخورد با آکسون ها و جسم سلولی نورونهای دیگه، به صورت متمرکز به لایه پیگماندار برسن این

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 3

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

کنند که در مخروط ها یک شککل مخروط مانند و در اسککتوانه ها یک شککل استوانه ای ایماد می شود و د ی نامگذاری هم همین است. چین خوردگی یدا کرده اند و به این ظاهر دیده می شوند. در سط داخ سیتو السمی گسککترت یدا کرده اند و این ککفحات را ایماد می ها و مخروط ها متفاوت اسکت؛ در واقع این ها غشکای سکلو هسکتند که برای اینله سکط خیلی بیشتری را در اختیار قرار بدهند، شکل ایه سککگمان خارجی دراسکتوانه

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 3

یه بخش خیلی مهم توی این قسمت وجود داره که پر از میتوکندری هست. برای اینکه بتونه انرژی الزم برای عملکرد سلول رو تولید بکنه. هم در استوانهای ها و هم در مخروطیها این بخش رو داریم..2 قطعه داخلی)Segment Inner): جسم سلولی فتورسپتور اینجاست. .1 قطعه خارجی)Segment Outer): کارش دریافت سیگنال نوری هست.

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 4

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

visual در اسکتوانه ها و مخروط ها از نظرماده درونی که داخلت هسکت، متفاوت اسکت اما کلیات آن ها شککیه هم اسکت. غشککککککا یکک رونیین سکککککککراسکککککککری داریم ککه بکه آن pigment visual یکا یگمکان بینکابی می گوییم. این pigment سکمت راسکت نشکان داده شکده که روی بکخامت کفحات در اسکتوانه ها و مخروط ها یک غشکای دوایه سکلو ی وجود دارد و روی این در شکل

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 3

تماسش با نور رو به حداکثر برسونه. این چین خوردگیها یه سری صفحات صاف و دیسک مانند درست کردن که روی هم چیده شدن. ساختار قطعه خارجی قطعه خارجی)Segment Outer)کارش گیر انداختن نوره. غشای سلولی اینجا کلی چینخوردگی پیدا کرده تا سطح .3 پایانه سیناپسی)Terminal Synaptic): نوروترنسمیتر ها از این قسمت رها میشن

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 4

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

این یگمان ها ز یاد اسکت به طور ی که در سککلو های اسککتوانه ای 40 در د از وزن قطعه خارجی را یگمان های بینایی نشلی می دهند. می کنند و رونیینی که این کار را انمام می دهد، pigment visual یا یگمان بینایی اسکت که در غشککای ککفحات داخلی اسککت. نعداد 2- ا سککین که در استوانه ها و مخروط ها متفاوت است و اسامی مختلفی دارد. سکککککیگنا رنوهای نور را رتورسکککککهتورها دریارت هم در مخروط ها و هم در اسککتوانه ها یگمان بینایی دو جا دارد: -1قسککمت رنینا که برای همه یلسککان اسککت.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 3

این دیسکها از هم جدا هستن، ولی توی مخروطیها به هم وصلن و در واقع ادامهی همون غشای خارجی سلول به حساب میان. مخروطی، این دیسکها یه ساختار مخروطی شکل میسازن و توی استوانه ای ها هم یه ساختار استوانهای شکل. • توی استوانهایها، • دلیل نامگذاری: توی سلولهای

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 4

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ها به نور روق ا عاده زسککا هسککتند و برای دید سیاه و سفید و دید در ناریلی کاربرد دارند که ا طالزا به آن دید اسلونو یک می گویند. مسکککککیو دید رنگی و نیابینی هسکککککتند، مسککیو دید در نور زیاد هسککتند که به این دید، دید رتو یک گفته می شککود. اسککتوانه به طور کلی اسککککککتوانه ها و مخروط ها با هم نفاوت هایی دارند. به طور کلی مخروط ها

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 4

خارجی رو تشکیل میدن این پیگمان بینایی، چه توی مخروطی و چه توی استوانه ای، از دو تا جزء اصلی تشکیل شده(Visual Pigment) سرتاسری توی غشای دیسکها قرار گرفتن، دریافت سیگنال نوری رو انجام میدن. اینقدر تعدادشون زیاده که حدود ۴۰ درصد وزن قطعه :بینایی پیگمان این پروتئینهای

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 4

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

سکیانوا سکین زسکا به طو موج نور آبی رنگ است وpigment visual گفتیم که مخروط ها و اسکتوانه ها Photochemistry of vision اسکت. در مورد مخروط ها با نوجه به اینله هر کدام به چه طو موج و رنگی زسکا هسکتند قسکمت ا سکین می نواند متفاوت باشکد؛ مثال نشکلی شکده اسکت. در کادر ایین نام قسکمت ا سکین اسکتوانه ها و مخروط ها را گفته اسکت. در مورد اسکتوانه ای ها اسکلونو سکین دارند که از دو جا رنینا و ا سکین...

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 4

فرق میکنه. همین تفاوت در ساختار اپسین باعث میشه که عملکردشون و حساسیتشون به طول موج های مختلف نور متفاوت باشه. و ثابته..2 اپسین)Opsin(: این قسمت پروتئینیه که متفاوته. یعنی اپسینی که توی استوانه ایها داریم با اپسینی که توی مخروطیها داریم .1 رتینال)Retinal(: این قسمت که از مشتقات ویتامین A هست، توی همه فتورسپتورها (هم مخروطی و هم استوانه ای) یکسان (بینایی Pigment)دارن که از دو جزء »رتینال« و »اپسین« تشکیل شده. رتینال که ثابته، اما قسمت اپسین بسته به نوع سلول فرق میکنه: تفاوت اپسینها در مخروطیها و استوانه ایها همون طور که قبلا گفتیم، فتورسپتورها (مخروطیها و استوانه ایها) پیگمان Visual فوتون نور هم تحریک میشن). • مسئول دید سیاه و سفید و دید در تاریکی. • به این نوع دید میگن دید اسکوتوپیک (Scotopic.)Vision • فوق العاده به نور حساسن (یعنی با کمترین

که به نور آبی حساسه، اپسینش سیانوپسین)Cyanopsin)نام داره. پس دلیل اصلی تفاوت پیگمانها، همین تفاوت تو ساختار اپسینشونه. • توی سلول های مخروطی، با توجه به اینکه هر مخروط به چه طول موج نوری حساسه، نوع اپسین فرق میکنه. مثلا مخروطی • توی سلول های استوانه ای، اسم این اپسین اسکوتوپسین.هست(Scotopsin(

منبع: SRC-0044 · نوروﻫ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 4–5

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

که رهایت گلونامات را متوقف می کند و این نوقف رهایت گلونامات به عنوان یک سککیگنا برای سککلو بعدی قاب درک اسککت. متوقف می شککود. در ناریلی که نور نمی نابد نرشککک گلونامات از رتورسککککهتورها را داریم؛ کاری که نور می کند این اسککککت زسکا به و تاژ بودند در این و تاژ غیررعا می شکوند بنابراین بسککته می مانند، کلسککیمی وارد نمی شککود و در نتیمه رهایت گلونامات را داریم و سککککلو هایهر الریاه می شککککود. وقتی سککککلو هایهر الریاه می شکود کانا های کلسکیمی که کلسکیم را وارد می کردند و را رعا می کند و این آنایم cGMP را نمایه می کند س کانا های سککککدیمی دریچه دار بسککککته می شککککوند و رقط خروج تاسککککیم در این زا ت گلونامات نرشککککک می کنند اما وقتی سککککیگنا نوری وارد می شککود یگمان بینایی آنایم رسککککفودی اسککککتراز در اسککککککتوانه ها و مخروط ها که در زا ت عادی تانسککککککی منفی 40 اسککککککت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 6

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

این کلیات برای اسککتوانه ها و مخروط ها به همین شل است رقط نفاونشان در یگمان بینایی است که ا سین آن ها متفاوت است.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 6

عمل میکنه؛ اگر تو سلول به اندازه کافی cGMP باشه، میشینه رو این کانالها و بازشون میکنه، در نتیجه سدیم وارد سلول میشه. ما کانالهای سدیمی دریچه داری داریم که وابسته به cGMP(سایکلیک جیامپی(هستن. یعنی cGMP مثل یه لیگاند (ماده شیمیایی) • قطعه خارجی (Outer Segment): اینجا تفاوت اصلی فتورسپتور با بقیه سلول هاست! روی غشای دیسکهای قطعه خارجی،

منبع: SRC-0044 · نوروﻫ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 6

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

اسکتراز رعا اسکت، گوانیلی سکیلالز مهار اسکت و در واقع ورود کلسکیم هم انفاق نمی ارتد س نرشکحات گلونامات هم انفاق نمی ارتد. یمی هسکت به نام گوانیلی سککیلالز که می نواند در ناریلی GTP را نکدی به cGMP کند. اما در زا تی که نور داشککته باشککیم رسککفودی جایگزین می شود؟ در قسکمت میانی رتورسکهتور، میتوکندری ها را دار یم. کار میتوکندری این اسکت که GTP نامین می کند. در واقع آنا اینcGMP که تجزیه می شود چگونه

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 6

خارجی). چون زور خروج پتاسیم یه مقدار از ورود سدیم بیشتره، پتانسیل استراحت تو فتورسپتورها یه عدد منفیه، اما نه خیلی منفی! نتیجهگیری پتانسیل استراحت: پتانسیل غشای سلول تحت تاثیر دو تا عامله: خروج پتاسیم (از قطعه داخلی) و ورود سدیم (از قطعه همین »متوقف شدن ترشح گلوتامات« دقیقا همون سیگنالیه که سلول های بعدی (دوقطبیها) اون رو به عنوان پیام نوری درک میکنن. میشن. کلسیم وارد نمیشه و در نتیجه ترشح گلوتامات متوقف میشه! • نکته کلیدی: کار نور اینه که رهایش گلوتامات رو متوقف میکنه! وقتی سلول هایپرپلاریزه میشه، کانالهای کلسیمی پایانه آکسون که حساس به ولتاژ بودن، بسته

تو قطعه داخلی فتورسپتورها کلی میتوکندری داریم؟ کار میتوکندری ها اینه که با تولید انرژی، GTP(گوانوزین تریفسفات(تامین کنن. میشه؟ (نقش میتوکندری) شاید بپرسی خب حالا که cGMP تجزیه شد، سلول چطوری دوباره برای تاریکی آماده میشه؟ یادتونه گفتیم

(این کلیات بین مخروطها و استوانهها یکسانه، فقط نوع اپسینهاشون فرق داره). چطوری cGMP دوباره جایگزین

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 6–7

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

سکازت یا نطابق به نور غلظت مواد شکیمیایی زسکا به نور کم بشکود و زسکاسکیت چشکم به نور کاهت یدا بلند و ا کطالزا انفاق بیفتد. رنینا وا سکین نکدی شکود، زتی مقدار ز یادی از این رنینا در رتورسکهتورها به ویتامین آ نکدی میشکود. در واقع این نکدیالت باعی می شکود طوانی در یک محیط با روشکنایی شکدید قرار بگیرد، مقدار ز یادی از یگمان های اسکتوانه ای ها و مخروطی هایت باید نما یه شکود و به ملانیسکم دیگری که برای نطابق میتوانیم نام بر یم در سکط رتورسکهتور ها اسکت. وقتی شکخصکی به مدت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

نرکیب شکوند و یگمان بینایی را بسکاز ند. بکمن اینله ویتامین آ هم می نواند به رنینا نکدی شکود نا یگمان های زسکا به نور را نو ید کند. و ی برعلس وقتی رزد در در نا نار یلی قرار بگیرد، رنینا وا سکین اسکتوانه ها و مخروط ها دوباره میتوانند با هم

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

می ارتد چون مخروط ها یک سکر ی ملانیسکم های دیگر و مسکیرهای دومی برای نو ید یگمان دارند و برای همین زودنر اسخ می دهند. های بینایی در اسکتوانه ها و مخروط ها با یک سکرعت مشکابه کورت میگیرد اما نو ید یگمان های بینایی در مخروط ها سکر یع نر انفاق س بنابراین یگمان های زسا به نور ز یادی نو ید میشود نا سازت به نار یلی انفاق بیفتد. این نما یه و از بین ررتن یگمان

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ها وارد عم می شکدند و زسکاسکیت شککلیه را بیشکتر از۱۰ هاار برابر می کنند بنابر این با این روسکه ها نطابق به نار یلی انفاق می ارتد. مخروط ها زسکاسکیت به نور کمتر دارند در 10دقیقه او سکر یع نر رعا می شکوند نسککت به اسکتوانه ها و ی از دقیقه ۱۰ نا ۴۰ اسکتوانه از ده برابر اراایت زسکککاسکککککیت در شکککککلیه انفاق ارتاده که به واسکککککطه سکککککازگاری مخروطی هاسکککککت. چون نطابق به نار یلی را نشکککککککان می دهد که وقتی از روشکککککککنایی وارد یک محیط نار یک می شکککککککویم در ده دقیقه او بیشکککککتر شککککلیه نمودار ی هسککت. خط عمودی زسککاسککیت شککککلیه و خط ارقی زمان را نشککان می دهد. این نمودار در واقع در مورد نغییر زسککاسککیت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

و نطابق آهسکته نر ی دارند و دقیقه های طوانی نر ی را به این نطابق ادامه می دهند و زساسیت آن ها به میان ز یادی اراایت یدا می کند. سککر یع نر از اسککتوانه ای ها اسکت اما نطابق سکر یع مخروط ها بعد از چند دقیقه متوقف می شکود و اسکتوانه ها وارد عم می شکوند د ی اینله نطابق در مخروط ها سککر یع نر انفاق می ارتد این اسککت که نطابق در مخروط ها 4 برابر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

عر چنکد دقیقکه مقدار ز یادی از ویتامین آ ها یا retinol trans-all ها در سنتا یگمان شرکت می کنند و اراایت یگمان های بینایی را داریم. س وقتی در یکک محیط نکار یکک قرار می گیریم برای نطکابق نیکاز بکه یگمکان هکای بینکایی بیشکککککککتری دار یم و در

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

به همین د ی است که در دقایق او مخروط ها زساسیت شکلیه را اراایت می دهند و بعد استوانه ها این نقت را بر عهده می گیرند. رراایند نکدی رنینا به رنینو در اسککتوانه ها زمانکراسککت و ی این رراایند نسککککت به اسککتوانه ها در مخروط ها سککر یع نراسککت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

خام و غیر ر نگی هستند و ی مخروط ها زساسیتشان کم است، به نور بیشتری نیاز دارند و مسئو دید رنگی، کنتراست ها و زد را ها هستند. ها کمتراسککت و مخروط ها بیشککتر برای نشککخیب و نفاوت در رنگ ها اسککتفاده می شککوند و ی اسککتوانه ها مسئو دید اسکتوانه ای ها در نطابق این اسکت که نعداد خیلی بیشکتری دارند و اینله زسکاسکیت به نور مخروط ها نسککککت به اسککتوانه د ی نقت چشکمگیرنر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 9

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

می نوانند رنگ های سککککا، آبی یا قرما را درک کنند. رنگ های دیگری هم بر اسا نرکیب این رنگ های ا لی به وجود می آید color vision مخروط ها زسکا به رنگ آبی، سککا ویا قر ما هسکتند بنابراین براسکا داشکتن رنگدانه های زسککا به این طو موج ها مخروط های ما به همین د ی مخروط ها نور را در طو موج های مختلفی جذب می کنند. بر اسککا اینله هر کدام از مخروط ها چه نوع رنگدانه ای را دارند، یگمان در قطعه خارجی مخروطی ها وجود دارد که ا سکین آنها از ا سکینی که در رودو سکین اسکتوانه ای ها اسککککت، متفاوت اسککککت دید رنگی: ۳ نوع.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 9

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ها میتوانند جذب نور داشککککککته باشککککککککند و ی مخروط قرما از طو موج زدودا 460-470 نانومتر شروع به جذب نور ی می کند. موجی انفکاق می ارتکد. مثال برای مخروطی هکای آبی، اگر نمودار آبی را بکینیم، اگر ر نوی نور ی با طو موج ۳۸۰ نانومتر بتابیم این مخروط با نوجه به این نمودار می رهمیم هر کدام از مخروط ها در چه طو موجی جذب نور ی دارنکد و Max جذب نور ی در چکه طو ارقی، طو موج جذب نور ی بر زسککب nm و قسککمت عمودی، بر زسکککککککب در کککککککد ماگا یمم جذب نور ی اسکککککککت. در شککل باا سککمت چ، کتاب نمودار ی را نشککان داده که در قسککمت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 9

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

مخروط در ککککد جذب باانری دارد. او مخروط های سکا، بعد مخروط های قرما و در آخر مخروط های آبی به نرنیب باانرین جذب را دارند. نوری بکا طو موج 500 نکانومتر نکابیکده شککککود همه ی مخروط های سککککا، آبی و قرما را نحریک می کند و مشککککخب اسککککت کدام نمی کنکد. مخروط هکای آبی در چیای زکدود کمتر از 380 یکا بیشکککککککککتر از 530 نکانومتر چیای را جکذب نمی کنکد. بکه طور مثکا اگر های زسا به این طو موج ها چقدر است. مثال در مورد منحنی قرما رنگگ در کمتر از 450 یکا در محکدوده ی بکاانر از 680 چیای را جکذب وقتی به منحنی نگاه می کنیم می رهمیم محدوده جذب هر کدام از مخروط

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 10

شروع به کار میکنن. • میزان حساسیت: اینجا معجزه میشه! استوانه ها حساسیت چشم رو بیشتر از 10000 برابر افزایش میدن. ظرفیتشون کمه و بعد از چند دقیقه متوقف میشن..۲ فاز دوم)استوانهها - Rods): • زمان: از دقیقه 10 تا.40 • سرعت: کندتر از مخروطها • میزان حساسیت: حدود بیش از 10 برابر میشه. اما مخروطها

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

رقط مخروط های آبی را نحریک کرده ایم که زدود ۹۷ در کککک مقدار ماگا یمم جذب نوری داشته اند، بنابراین رقط رنگ آبی دیده می شود. موج دونرنر از این محدوده اند و آن ها هم نحر یک نشده اند س در د جذب مخروط های سکککککا و قرما عمال کککککفر اسکککککت و ما رنو نور ی بکا طو موج 450 نکانومتر نکابکانکده و در این طو موج مخروط هکای سکککککککا نحر یکک نشده اند و قرما ها هم در یک طو از شکککککلیه را نحر یک می کند و در این سط، چه نعداد مخروط رنگی بوده و نحر یک شده. در نمودار کایین سکککککککمکت چک، یکک اینله ما چه رنگی را می بینیم بسکککککتگی به آن دارد که رنو نور ی با چه قطر ی به شکککککلیه می نابد و چه سکککککطحی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 10

فوق العاده بالاست. تعدادشون تو چشم خیلی بیشتره(نقش چشمگیر در تطابق). مسئول دید در شب (دید خام و سیاه و سفید) هستن. رتینال به رتینول زمانبر است اما در مخروط سریعتره پس در دقایق اول مخروط حساسیت شبکه رو افزایش میده(اما حساسیتشون به نور مسئول دید رنگی، درک کنتراست و دیدن جزئیات دقیق (حدت بینایی) هستن. • استوانه ها)Rods(: دیرتر تطابق پیدا میکنن) تبدیل تفاوت مخروط و استوانه برای تستها: • مخروط ها)Cones(: سریع تطابق پیدا میکنن اما حساسیتشون به نور کمه (نور زیاد میخوان). جمع بندی

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

که رنوهای نور ی کدام مخروط ها را نحر یک کرده و با چند در کککککد جذب، آن ها را نحریک کرده اند و این اسا دید رنگی است. سکا و۸۳ در د مخروط قرما جذب داشته اند و در نهایت رنگ زرد دیده شده است. اسکککککا نفلیک رنگ شکککککلیه این اسکککککت اینله چه نعداد از این مخروطها و چه در د از آن ها نحر یک می شوند، رنگی که دیده میشود متفاوت است. برای رنگ زرد، 83 در د مخروط بر اسا

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 10

بنفش، نارنجی و...) چطوری دیده میشن؟ مغز از ترکیب درصد تحریک این ۳ تا مخروط، بقیه رنگها رو میسازه (مثل پالت رنگ نقاشی!). داریم:.1 مخروطهای حساس به رنگ آبی.2 مخروطهای حساس به رنگ سبز.3 مخروطهای حساس به رنگ قرمز بقیه رنگ های دنیا (زرد، بر این اساس 3 مدل مخروط

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 9

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

(protanope (می گوید و چون مخروط های قرما وجود ندارند، طیف بینایی در این نازیه از طو موج های بلند، به میان ز یادی کم می شوند. ی را می گیرد و ی رنگت را نشخیب نمی دهد. بنابراین کور رنگی قرما یا سکا شایع نر هست. به رردی که مخروط های قرما را ندارد رونانوپ که آبی را درک می کرده را ازدسکککت می دهد. اگر مخروط سکککا نداشکککته باشکککد، محدوده بینایی رزد نغییر نمی کند و رزد رنو نور اگر رزد مخروط آبی نداشکککته باشکککد محدوده ای

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 11

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

های قرما یا سکا وجود نداشته باشند، رزد نمی نواند این 4 رنگ را به خوبی نشخیب دهد و در نهایت این رزد کوررنگی قرما و سکا دارد. طکیعی هسکککککتند که در زا ت طکیعی به وسیله مخروط های قرما و سکا از یلدیگر نشخیب داده می شوند و اگر هر کدام از این مخروط محدوده ای هفت رنگ را نشخیب می دهد. رنگ های سکککککا، زرد، نارنمی و قرما رنگ هایی هسکککککتند که در محدوده طو موج های می گونید. دامنه طیف بینایی او طکیعی است و ی با این وجود رزد ۳-۲ رنگ متفاوت را می نواند نشخیب دهد در زا ی که یک رزد عادی، به رردی که مخروط های سکا ر نگ را ندار د teranope deu

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 11

به ترتیب بیشترین تحریک برای مخروط سبز، بعد قرمز و درنهایت آبی هست. مغز این نسبتها رو میگیره و رنگ نهایی رو درک میکنه. بکشی بالا، میبینی که هر 3 تا نمودار (آبی، سبز، قرمز) رو قطع میکنه! یعنی هر 3 تا مخروط تحریک میشن، اما با درصدهای مختلف! اگه خط 500 رو تو نمودار

از ترکیب برابر این دو تا، رنگ زرد رو درک میکنه. نتیجهگیری: اساس دید رنگی، درصد تحریک مخروطهای مختلف توسط پرتوهای نوریه. براش نداریم! پس چطوری میبینیمش؟ وقتی نوری بتابه که مخروطهای سبز رو 83% و مخروطهای قرمز رو هم 83% تحریک کنه، مغز • دیدن رنگ زرد (نکته مهم): زرد رنگیه که ما مخروط اختصاصی

اینها ایستگاه آخر و داخلی ترین سلول های شبکیه هستن. آکسون همین سلول هاست که عصب بینایی رو میسازه و میره سمت مغز. واسطه مستقیم بین گیرندهها و سلولهای خروجی. (برقراری سیناپس با سلول های گانگلیونی).3 سلولهای گانگلیونی)Ganglion): و مخروطها): گیرندههای نور که سیگنال رو میگیرن. (برقراری سیناپس با سلول های دوقطبی).2 سلولهای دوقطبی)Bipolar): ایستگاه یه مینیکامپیوتره که 5 نوع سلول داره. بیا از بیرون (سمت نور) به داخل (سمت عصب بینایی) بررسیشون کنیم:.1 فتورسپتورها (استوانهها ۲. مدارها و سیم کشی عصبی شبکیه (۵ سلول اصلی) شبکیه مثل

میدن. کارشون مهار جانبی)Inhibition Lateral)هست. یعنی چی؟ یعنی کمک میکنن مرزها رو بهتر ببینیم و "کنتراست" تصویر بره بالا. عمل واقعی تولید میکنن)..4 سلولهای افقی)Horizontal): بین فتورسپتورها و سلول های دوقطبی قرار دارن و باهاشون سیناپس (فقط همین سلولها پتانسیل

و گانگلیونی به عنوان نورون سوم) دارن..۳ تفاوت مدار لکه زرد)Fovea (با محیط شبکیه الف) ناحیه فووآ (Fovea - مرکز لکه زرد): بین سلولهای دوقطبی و گانگلیونی هستن. نقش واسطهگری و تعدیلکننده (Modulator) (اثر روی سیناپس مستقیم سلول های دوقطبی 5. سلولهای آماکرین)Amacrine):

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 9–11

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

را هدایت می کنند، برای همین اسکت که سکیگنا هایی که نوسکط مخروط ها نو ید می شوند با سرعت بیشتری به مغا هدایت می شوند. که سکککیگنا های بینایی را برای مخروط ها هدایت می کنند بارگتر از آن هایی هسکتند که سکیگنا های مربوط به اسکتوانه ای ها ازم اسکت که کمتر ین همگرایی بین سلو های در یارت کننده وجود داشته باشد. در مسککیر بینایی نورون ها و رشککته های عصکککی س در fovea چون وظیفه fovea نیابینی و دقت و مشکخب کردن کنتراسکت دقیق بین که ها اسکت،

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 13

بیشتر بشه)البته سلول های افقی یا آماکرین اینجا هم هستن اینها در اینجا اثر تعدیلی اعمال میکنن ولی فاصله سیناپسی رو کم نکردن(. داره، دقت و تیزبینی در بالاترین حد ممکنه. این باعث میشه سرعت ارسال ایمپالس ها در این مسیر نسبت به ناحیه محیطی شبکیه خیلی به 1 سلول گانگلیونی. • نتیجه: اینجا ما فقط یک مسیر 2 سیناپسه مستقیم داریم. چون هر گیرنده خط اختصاصی خودش رو تا مغز چشمه! تو این ناحیه ما فقط مخروط داریم. • مدار: هر 1 دونه مخروط، مستقیما وصل میشه به 1 سلول دوقطبی، و اونم وصل میشه اینجا پایتخت تیزبینی

سلول دوقطبی، اما سلول دوقطبی مستقیم نمیره سراغ گانگلیون! اول میره سراغ سلول آماکرین و از طریق اون پیام رو به گانگلیون میده. ب(ناحیه محیطی شبکیه)Peripheral): اینجا بیشتر استوانه ها هستن که برای دید تو تاریکی مهمن. • مدار: استوانه ها وصل میشن به رو روی گانگلیونها "همگرا" کنیم و از طریق گانگلیون ایمپالس تولید و فرستاده بشه (یعنی چندتا گیرنده وصل بشن به یه خروجی). اما فقط 1.5 میلیون سلول گانگلیونی (که همون کابلهای خروجی به سمت مغز هستن) داریم. پس چارهای نیست جز اینکه گیرندهها)Convergence)و اعداد طالیی شبکیه ببین، چشم ما یه مشکل ترافیکی داره! ما حدود 100 میلیون استوانه و 3 میلیون مخروط داریم، هم میتونیم ببینیم. چند تا سلول با هم یکی میشن تا پیام رو برسونن. دقت کمه، اما حساسیت به نور بالاست..۱ داستان همگرایی • نتیجه: اینجا ما میتونیم یک مسیر 3 سیناپسه (طولانیتر) داشته باشیم مسیر دو سیناپسه

صفر است! تو یه مساحت 1 میلیمتر مربعی، 35000 تا مخروط داریم که دقیقا به 35000 تا سلول گانگلیونی وصل میشن (نسبت ۱ به ۱). هر 60 استوانه به یک گانگلیون ختم میشن. حالا تفاوت شاهکار لکه زرد (فووآ) با محیط شبکیه : ناحیه فووآ (مرکز بینایی): اینجا همگرایی • میانگین کلی: به طور متوسط هر 2 مخروط به یک گانگلیون و

پیام به شدت بالاست. • محیط شبکیه: اینجا همگرایی بیداد میکنه! گاهی تا 200 تا استوانه وصل میشن به یه دونه سلول گانگلیونی. چون وظیفه فووآ، تیزبینی و دیدن دقیق مرزها و کنتراست هاست. پیامها نباید قاطی بشن. مسیر هم ۲ سیناپسه ست و سرعت ارسال • چرا؟

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 11–12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

100 میلیون و ی مخروطی ۳ میلیون است. *مخروط ها مسککئو دید رنگی و ی اسککتوانه ها مسککئو دید درنار یلی هستند. مورد مقایسه سلو های استوانه ای و مخروطی یک جمع بندی دار یم که در این جدو آمده است. *نعکداد سکککککککلو اسکککککککتوانکه در

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 14

مربوط به استوانهها هستن. تو فیزیولوژی هم که میدونی: قطر بیشتر = سرعت هدایت بیشتر. پس پیام مخروطها سریعتر به مغز میرسه. سرعت و ضخامت کابل ها • نکته ظریف: رشتههای عصبی که پیام مخروطها (دید دقیق و رنگی) رو میبرن، ضخیمتر از رشته های ضعیف 200 تا استوانه با هم جمع میشه تا بتونه اون یه دونه گانگلیون رو تحریک کنه. تیزبینی نداریم، ولی حساسیت به نور بالاست..2 • چرا؟ چون محیط شبکیه برای دید در تاریکیه. وقتی نور کمه، پیام

بدن که هنوز تو علم عملکردش دقیق مشخص نیست) پس بقیه سلولها (فتورسپتورها، دوقطبیها، افقیها و آماکرینها) چطوری پیام میدن؟ خوندیم، فقط و فقط سلولهای گانگلیونی پتانسیل عمل)Potential Action)تولید میکنن! (بعضی آماکرینها ممکنه پتانسیل عمل ضعیفی ۳. پتانسیل عمل یا هدایت الکتروتونیک؟ از اون ۵ نوع سلولی که تو ضخامت نورونی شبکیه

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

را نشکان می دهند. یعنی اسکتوانه ها بیشکتر آنچه که در شکب می بینیم و مخروط ها آنچه که بیشتر در طو روز قاب مشاهده هستند. یعنی اینله یک جسکم در زا زرکت باشکد یا نکاشکد اما مخروطی ها مسکئو دید رنگی، جائیات، زاشکیه ها، که ها و در ک دید در روز زدت بینایی (وبوی دید) در استوانه ها کم است، در زا ی که در مخروطی ها ز یاد است. کال اسکتوانه ها مسکئو دید در شکب هسکتند

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 14

سلولهای شبکیه به قدری کوچیک هستن و فاصلهشون از هم کمه که همون پتانسیل موضعی برای رسیدن پیام به سلول بعدی کافیه. پتانسیل عمل واجبه) رو ندارن. • چرا نیازی به پتانسیل عمل ندارن؟ پتانسیل عمل برای مسیرهای طولانیه (مثل عصب سیاتیک!). ولی این موضعی یا Potential Local)پیام میدن. • چرا پتانسیل عمل ندارن؟ چون روی غشاشون کانالهای سدیمی دریچهدار ولتاژی (که برای • مکانیسم: این سلولها از طریق هدایت الکتروتونیک)پتانسیل

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

در نهایت در نور شکدید رودو سکین بیشکتری نما یه می شکود برای همین در شکرایط رتونو یک استوانه ها عمللرد ندارند یعنی دید در روز. های دو قطکی میدان های در یارت بارگی داشککککته باشککککند، برای همین اسککککتوانه ای ها در بینایی با وبکوی باا نقشکی ندارند. رنگ را نشکخیب نمی دهند. از طرری چون اسکتوانه ها روی سکلو های دو قطکی به میاان زیادی همگرایی دارند باعی می شککککود سککککلو بین ررتن عمللر د آن ها موجب شککککککککب کور ی می شککککککککود. اسککککککککتوانه ها یگمان های نور ی یلسکانی دارند بنابر این اختالش ها خیلی بیشکتر از مخروطی ها اسکت. اسکتوانه ای ها در نور کم بهتر ین عمللرد را دارند که به آن بینایی اسکککککککلونو یک می گوییم. از مخروطی ها عمدنا در fovea هسکتند و هر چه به سکمت محیط نادیک نر شکویم، نراکم آنها کمتر میشود. مع بندی کل : نعداد اسکتوانه اسکتوانه ها عمدنا در محیط شککلیه هسکتند اما

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 14

میشه و دقیقا متناسب با قدرت نور تغییر میکنه. اینطوری چشم میتونه طیف وسیعی از شدتهای نور رو خیلی دقیق به مغز گزارش بده. داره. ولی هدایت الکتروتونیک درجه بندی شده)Graded)هست. یعنی چی؟ یعنی هرچی نور شدیدتر باشه، شدت این پتانسیل هم بیشتر مزیت بزرگ هدایت الکتروتونیک پتانسیل عمل قانون "همه یا هیچ"

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

بنابراین اگر عمللرد مخروط ها از بین برود می نواند موجب کور ی شود و وجود استوانه ها به تنهایی برای دید طکیعی، کاری نیست. دهند و چون مخروط ها یگمان های مختلف دارند می نوانند طو موج های مختلف را از هم نفلیک کنند و موجب دید ر نگی شکککککوند، اسکککککت، میدان در یارتی این مسککککککیر کوچک اسکککککت و برای همین می نوانند محرک های با جائیات را از هم نشکککککخیب بینایی را دارد. در نازیه fovea همگرایی نیسکت، مخروط ها می نوانند با یک سکککککلو دو قطکی ارنکاط برقرار کنند و چون همگرایی کم روز خیلی خوب عمک می کنند و چون مخروط هکای کمی روی سککلو های دو قطکی همگرا می شککوند این مسککیر وبککوی باای امکا مخروط هکا نسکککککککککتکانکه بکه نور آسکککککککتکانکه بکاا دارنکد. در روشکککککککنکایی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 15

یا هیچ؛ یعنی یا صفر یا صد). اما شبکیه کلاس کاره خودش رو داره! • گیرندههای نوری اینجا از پتانسیل درجه بندی شده استفاده میکنن. درجه بندی شده (Potential(Graded ببین، تو بقیه جاهای بدن، اعصاب معمولا با »پتانسیل عمل« با هم حرف میزنن (قانون همه .۱ زبان ارتباطی شبکیه: پتانسیل

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

وارياه می شود. ر هایت گلونامات از گ یرندههای نور ی روی نورونهای دوقطکی نارير دارد و این گام مهمی در مسیر انتقا یام بینایی است. به م یانمی گلونامانی که از رتورسهتورها آزاد می شود با د وار یاه شدن اسخ می دهد اما نوع هایهر وارياه شونده در ار ر این گلونامات هایهر به عکارن ی دیگر می نوانیم بگوییم این سلو های دوقطک ی دو نوع هستند: د وار یاه شونده و هایهر الر یاه شونده نوع د وار یاه شونده سلول های دو قطبی سلو های دو قطکی از نظر عمللرد به دو نوع نقسیم می شوند: -1مرکا روشن -2مرکا خاموت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 15

که تو پتانسیل عمل نداریم..۲ نوروترانسمیترها (پیکهای شیمیایی شبکیه) هر سلولی تو شبکیه یه اسلحه شیمیایی خاص خودش رو داره: با شدت محرک (نور) کم و زیاد میشه. • نکته امتحانی: مهمترین ویژگی این پتانسیل اینه که قابلیت جمع شدن)Summation)داره، چیزی یعنی چی؟ یعنی مثل ولوم رادیو میمونه. شدت پیام متناسب

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

رونورسهتورهایی هم که در محیط یعنی در دو طرش قرار گررته اند؛ به واسطه سلو های ارقی با سلو های دو قطکی ارنکاط برقرار می کنند. این میدان، دایره ای شل است. رونورسهتورهایی که در قسمت مرکا ی هستند، سینا س مستقیم با سلو های دو قطک ی برقرار می کنند. م ی کنید که م یدان ذیرنده یا گیرنده سلو دو قطکی را نشان می دهد که به ورت دو دایره مرکا ی و محیطی نشان داده شده است. س در این اسالید یک سلو دو قطکی را مالزظه

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 16

آماکرین که طیف وسیع تری از میانجی ها رو آزاد میکنه) میانجیهای مهاری مثل گابا)GABA(، گلیسین و دوپامین آزاد میکنن. و گانگلیونی: هنوز تو علم دقیقا فیکس نشده چی آزاد میکنن. • سلولهای افقی و آماکرین: اینا ترمز دستیهای شبکیه هستن!(مخصوصا • گیرندههای نوری (استوانهها و مخروطها): ترشحکننده گلوتامات. • سلولهای دوقطبی

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

سهتورهایی که در مرکا هستند کاهت یدا می کند، در نتیمه سلو های دو قطک ی که با اینها سینا س برقرار کرده اند، نحریک می شوند. را نرش می کنند. وقتی که نور می نابد، روی نرش گلونامات ارر مهار ی دارد. در نتیمه زمانی که نور به مرکا م ینابد، نرش گلونامات در رونور در چن ین زا ت ی نوسط ا ین دو نوع سلو دوقطکی به چه ورت است؟ رونورسهتوها در زا ت عادی که نور نکاشد میانمی عصکی گلونامات center on است به این ورت که مرکا روشن و محیط خاموت است، برخورد این دو رتورسهتور و سلو های دوقطکی و نحوه نو ید تانسی عم وقتی نور نابیده شده به مرکا یک سلو

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 16

محیط شبکیه: اینجا ترافیکه! همگرایی شدید داریم. مثلا حدود 200 تا سلول استوانه ای همگرا میشن روی یه دوقطبی و بعد گانگلیونی. (همگرایی نداریم). هر مخروط مستقیم به یه دوقطبی وصله. نتیجه؟ میدان دریافتی کوچیک و وضوح (حدت بینایی) به شدت بالا. در • در مرکز (لکه زرد یا فووها): مسیر VIP داریم! مسیر مستقیم سیناپسی برقراره

کم)، اما مخروطها مثل هنرمندهای روز هستن که رنگها و ظریفترین جزئیات رو برامون نقاشی میکنن (با وضوح بالا و نیاز به نور زیاد). جمع بندی: استوانه ها مثل نگهبانهای شب هستن که تو تاریکی فقط سایهها و حرکات رو برامون درمیارن (با حساسیت بالا و وضوح با هم جمع میشن تا پیام تولید کنن)، اما وضوح تصویر به شدت میاد پایین. راند آخر: مقایسه استوانهها)Rods)و مخروط ها (Cones) نتیجه؟ میدان دریافتی بزرگ میشه. حساسیت به نور بالا میره (نورهای ضعیف

به نور و تاریکی(عملکرد)به دو دسته تقسیم میشن. کلید درک این قسمت، نوع گیرندهای هست که این سلولها برای گلوتامات دارن: هم داشته باشین(نظر ویرستار).۱ دو روی سکه سلول های دوقطبی)Cells Bipolar) سلول های دوقطبی تو شبکیه بر اساس واکنششون ترشح گلوتامات مهار میشه (کم میشه). حالا با این قانون بریم جلو:) برای درک بهتراین مبحث - بهتر که یه نگاه عمیق تری به شکل ها یادت بیارم: فوتورسپتورها (گیرندههای نوری) تو تاریکی گلوتامات ترشح میکنن(از انتهاشون داره ترشح میشه) و وقتی نور بهشون میتابه، اول از همه باید یه قانون طالیی رو از بخشهای قبلی

سلول دوقطبی برداشته میشه - سلول آزاد میشه، دپلاریزه (تحریک) و روشن میشه.)به این میگن پدیده عدم مهار یا Disinhibition). • گیرنده گلوتامات روی این سلولها از نوع مهاری هست. • وقتی نور میتابه - ترشح گلوتامات از فوتورسپتور کم میشه - اثر مهاری از روی • سلولهای مرکز روشن)center-On)یا دپلاریزه شونده:

حالا فرض کن یه نقطه نورانی دقیقا تابیده به مرکز میدان گیرنده، ولی محیط تو تاریکیه (مرکز روشن، محیط خاموش). چه اتفاقی میفته؟ سیناپس غیرمستقیم)با واسطه سلولهای افقی یا Horizontal)با سلول دوقطبی دارن. سناریوی اول: برخورد نور به مرکز (تولید کنتراست) • مرکز)Center): فوتورسپتورهای این ناحیه، سیناپس مستقیم با سلول دوقطبی دارن. • محیط)Surround): فوتورسپتورهای این ناحیه،

برداشته میشه)چون گفتیم گلوتامات رو اینا(مرکز روشن) اثر مهاری داره پس اگه گلوتامات کم بشه(این سلول تحریک (دپلاریزه) میشه. نور میخوره به فوتورسپتور مرکزی..2 ترشح گلوتامات کاهش پیدا میکنه..3 مهار از روی سلول دوقطبی (On-center) روشن مرکز الف(اتفاقات ناحیه مرکز (جایی که نور تابیده):.1

cells)رو تحریک میکنه..3 سلول های افقی، میانجی عصبی گابا)GABA)که یک میانجی به شدت مهاری هست رو ترشح میکنن. به فوتورسپتورهای محیطی نتابیده، اونا همچنان با قدرت دارن گلوتامات ترشح میکنن..2 این گلوتامات میره سلولهای افقی)Horizontal ب(اتفاقات ناحیه محیطی (جایی که تاریکه):.1 چون نوری

(هدف فیزیولوژیک) همه این بازیها (یکی روشن بشه، بغلیش خاموش بشه) برای چیه؟ برای درک کنتراست (تضاد) و دیدن مرزها! میشن)..5 پس سلول های)center-On (تحریک شده و سلول های.میشه مهار) ۴.(Of-center چرا این سیستم اینقدر پیچیدهست؟ 4. این گابا میاد سلولهای دوقطبی اطراف رو مهار میکنه (سلول های center-Off مهار

تاریکه، سلول های center-On(که تو تاریکی مهار میشن چون گیرندهشون مهاریه(در اثر این گلوتامات زیاد، هایپرپلاریزه (مهار) میشن. 2. این گلوتامات میره سراغ سلولهای دوقطبی (center-On)Bipolar و center-Off تا اثرش رو بذاره..3 چون مرکز

کارشون چی بود؟ ترشح گابا)GABA)که یه ماده به شدت مهاریه. پس وقتی خودشون کمتر تحریک بشن، گابای کمتری هم ترشح میکنن. گلوتامات کم بشه، سلولهای افقی (Horizontal cells)که واسطه بین محیط و مرکز هستن، کمتر تحریک میشن..3 سلول های افقی 1. نور خورده به فتورسپتورهای محیطی، پس ترشح گلوتامات از این فتورسپتورها کاهش پیدا میکنه..2 وقتی

دوقطبی آنسنتر رو تحریک کنه..2 همزمان نور به محیط میتابه - از طریق سلولهای افقی سعی میکنه همون سلول دوقطبی رو مهار کنه. یه اتفاق جالب میفته که استاد بهش میگه »پوشش دادن اثرات همدیگه« یا همون خنثی شدن!.1 نور به مرکز میتابه - سعی میکنه سلول اینجا

میکنه که "آهان، یه نوری به چشم خورده" (روشنایی رو میفهمه)، اما دیگه هیچ کنتراست و حد و مرزی)Edge)تشخیص داده نمیشه! نهایی: سیگنالی که از دوقطبیها خارج میشه به یک تعادل نسبی میرسه(به یکمقدار تشخیص داده بشه). در این حالت، مغز فقط درک همپوشانی وجود داره، این دو تا اثر (تحریک از مرکز و مهار از محیط) با هم سرشاخ میشن و اثر همدیگه رو تقریبا خنثی میکنن!.4 نتیجه 3. چون

(قانون ضربدری!) اول از همه، ما هم میدان دید (فضای بیرون) و هم خود شبکیه چشم رو برای هر چشم به دو نیمه تقسیم میکنیم: و به مغز میرسه. برای فهمیدن این مسیر، اول باید رابطه »میدان بینایی« و »شبکیه« رو درک کنیم.. تقسیمبندی شبکیه و میدان بینایی توی این بخش میخوایم ببینیم اطلاعاتی که شبکیه)Retina) دریافت کرده، چطوری از چشم خارج میشه

• نیمه تمپورال شبکیه، اطلاعات سمت نازال میدان بینایی همون چشم رو دریافت میکنه.. مغز چطوری یک سمت از فضا رو می بینه؟ به صورت ضربدری وارد چشم میشه! یعنی چی؟ • نیمه نازال شبکیه، اطلاعات سمت تمپورال میدان بینایی همون چشم رو دریافت میکنه. نکته : نور همیشه

نیمه تمپورال یک چشم با نیمه نازال چشم مقابل، با هم تشریک مساعی میکنن تا اطلاعات یک سمت از میدان بینایی رو به مغز بفرستن. بیفته (و برعکس). • برای دیدن میدان بینایی سمت چپ: نور میفته روی نیمه نازال چشم چپ و نیمه تمپورال چشم راست. • بنابراین، برای اینکه مثلا شما سمت چپ محیط اطرافت رو ببینی، اطلاعات باید روی قسمت راست شبکیه هر دو چشم

تقاطع میکنند! در کیاسمای اپتیک از خط وسط عبور کرده و میرن به سمت نیمکره مقابل.(Contralateral) نتیجهگیری نهایی این پارت: مسیرشون رو تو همون سمت)Ipsilateral)ادامه میدن و میرن به سمت قشر مغز در همون نیمکره..2 رشته های نیمه نازال شبکیه: 1. رشته های نیمه تمپورال شبکیه: تقاطع نمیکنند!

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 13–16

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

اسکت از magnocellular منشکا میگیرد ومسکیر ی که از Parvocellular منشکا می گیرد، بارلت های قرما نشکان داده شکده اسکت. ارنکاطی اسکت. شکل ایین دو مسکیر را برای نمایه و نحلی اطلاعات بینایی نشکان میدهد؛ مسکیر ی که با خط مشکلی نشکان داده شکده نوازی ارنکاطی رانویه اسکت که معاد نازیه ۱۸ بر ودمن میباشکد. قشکر نازیه او یه 1vهم نامگذار ی میشکود؛ از 2v نا 5v برای نوازی هر چقدر از ماکوا به محیط چشککم می رویم در عمق شککیار کا لارین نوازی بعدی را داریم. نوازی بعدی که در اطراش نازیه او یه اسککت، میلی متر مسککازت دارد و ۳۵ هاار مخروط را در این نازیه داشتیم که مسازت قشر ی بارگی را در وب س سر ی به خودت اختصاد میدهد. خلفی نر ین قسککمت نازیه ۱۷ که بارگترین نازیه اسککت را اختصککاد داده اسککت به macula که یک

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 23

دید ماست، بزرگترین بخش از ناحیه 17 (قسمت خلفی قشر) بهش اختصاص داده شده تا پردازشش با بالاترین کیفیت انجام بشه. کالکارین. • بزرگنمایی قشری ماکوال (نکته خفن آناتومی): • ناحیه ماکوال)Macula)تو شبکیه خیلی کوچیکه، اما چون محل دقیقترین • اطلاعات نیمه پایینی شبکیه (که بالا رو میبینه) میره به لبه پایینی شیار

(قشر بینایی اولیه) رو به خودشون اختصاص دادن(1میلی متر)! چرا؟ چون مغز برای پردازش جزئیات دقیق به نورونهای بیشتری نیاز داره. ما کلا حدود 35000 تا سلول مخروطی داریم. اما نکته جالب و تستی اینه که همین تعداد کم، مساحت بسیار بزرگی از قشر پسسری ۱. سهم پادشاهانه ماکوال در قشر مغز! توی ناحیه ماکوال (مرکز بینایی تو شبکیه)

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 19

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

مختلف در شککلیه هسکت که باعی میشکود که مخروط ها به نصکویر سکازت یدا نلنند. زرکات عضکالت چشکم این رزتها را ایماد میکنند. نا ۸۰ بار در رانیه انفاق میارتد که به کککککورت رزت نصکککککویر روی زرکات او یا رزتهای مداوم با یک رکانسکککککی زدودا مخروطهای ۳۰

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 26

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

کره چشکم در یک جهت یا جهات دیگر اسکت که باعی می شکود رت نصکویر از یک مخروط به مخروط دیگر انفاق بیفتد drift Slow هم باعی می شککوند نصککککاویری که نوسککککط زرکات غاشککککی از movement Flicking. ها یک سکری زرکات غاشکی آهسکته دور شده اند، بتوانند به این قسمت برگردند fovea ها یا زرکات جهشککککی ناگهانی.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 26

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

میشکود و روی رووآ میارتد و بعد نازیه غیر ارادی هم اجازه نمیدهد که آن نصویری که روی رووآ متمرکا شده است، از آن نازیه خارج شود. روکو کنکد. بنکابراین زمکانی ککه میخواهیم نصککککککویری را روی fovea متمرکا کنیم با نازیه voluntary این نصکویر یدا و متمرکا هم نقت خیلی مهمی دار د و در کورنی که آسکیب بکینکد بکاعکی می شکککککککود ککه رزد نتوانکد روی شکککککککی در میکدان بینکایی س این زرکات باعی نثکیت غیر ارادی میشکوند. نازیه برجسکتگی روقانی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 26

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

که برای عضکالت کنتر کننده چشکم میآید از این کو یلو و هاسکت که اگر آسکیب بکینند مینواند زرکات ریلسشن ما را نحت ناریر قرار بدهد. یلو و ها زرکات چشکم را کنتر می کنند باعی می شکود که رزد نتواند روی شکی در میدان بینایی خودت روکو داشکته باشکد. سکیگنا هایی ندهد نصککککککویر از رووا خارج شککککککود. اگر این نازیه involuntary یا کو یلو و های روقانی آسککککککیب بکینند، چون نازیه کو با یک سککککر ی زرکات flicking که با رلتهای ممتد نشککککان داده شککککده سککککعی میکند که نصککککویر را روی رووا نگه دارد واجازه ها هستند که با اینحرکات شی ای که نصویرت روی رووآ متمرکا شده است می خواهد از رووآ جا به جا شود به همین د ی نازیه غیر ارادی ایین یک سککککککر ی خطوط منقطع و یک سککککککر ی خطوط ممتد نشککککککان داده اسککککککت؛ خطوط منقطع همان drift slow در دایره

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 27

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

را میبیند چون در این زرکات ۱۰ در کد زمان کرش خود زرکت می شکود و ۹۰در کد زمان، کرش نثکیت شکدن نصکاویر میدان بینایی میشکود. میکنند. این زرکات به گونه ای اسککککککت که رزد زرکات چشککککککم را نمیرهمد و رقط آن میدانهای ملرر ی که در چشککککککمت میآید این زرکات سکاکادیک چشکم اسکت که باعی میشکود نقطه مورد نظر را یدا کنیم و سکطر به سکطر چشکمها به کورت جهشکی زرکت نقطه جدید نثکیت میشککککود. هنگام خواندن یک مطلب هم این زرکات را دار یم. هنگامی که کتابی میخوانیم سکطر به سکطر این کتاب دیگر به وجود میآیند؛ هن چشککککم ما رد میشککککوند، در هر زمان چشککککم روی یک نقطه نثکیت میشککککود و بعد روی یک ی زرکات جهشککی مثال گام رانندگی که مناظر متفاونی از ناگهانی هسککککککتند که هنگام نغییر نگاه از یک شککککککی به شککککککیم زرکت بعدی، movements saccadic زرکات سککککاکادیک یا رشککی چشککککم اسککککت که این زرکات یک سککککر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 27

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

یا ناهماهنگیهای بصکر ی که در طی زرکت دار یم را نمیبینیم و رقط جابمایی میدان از یک میدان به میدان دیگررا مینوانیم درک کنیم. در چنین زا تی مغا نصکاویر بینایی که طی رت یا زرکات به وجود میآید را سکر کوب میکند و آن اغتشکاشکات

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 27

• مرکز فرماندهی: در لوب پس سری نواحی ارتباطی بینایی ثانویه، به خصوص برجستگیهای فوقانی (Superior Colliculi)تو ساقه مغز.
• کارش چیه؟ حالا که ارادی یه چیزی رو پیدا کردی، این سیستم نمیذاره تصویر از روی فووآ لیز بخوره و خارج بشه. همونجا قفلش میکنه.
ب(تثبیت غیرارادی)Fixation Involuntary):

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 22

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

روی رواز رنده ریلس میشککود و مینوانیم زرکت رنده را نعقیب کنیم. به این زرکت که یک زرکت نثکیتی است، زرکت نعقیکی میگوییم. در شککلیه جابما میشکود یک ریلسکیشکن ککورت میگیرد و بدون اینله بخواهیم چشککم را همراه زرکت رنده باا و ایین کنیم، چشککم چشم ما هم با رواز رنده باا و ایین میشود و چون چشم به آن عادت نلرده آن باا و ایین نگاه کردن را دار یم و ی بعد از اینله چند بار نصکاویر که یک رنده در زا ی رواز هسکککککت و میخواهیم زرکت رواز رنده را نعقیب کنیم. از آنما که به ورت یک ر یتم سینوسی به رواز در میآید یا زرکات نعقیکی است که این زرکات باعی نثکیت چشم روی اجسام متحرک میشوند که در میدان بینایی ما قرار گررته اند؛ مث زمانی زرکت بعدی، movements pursuit

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 27

چشم با فرکانس 30 تا 80 هرتز میلرزه! • این لرزش باعث میشوند نور در قسمت خاصی ثابت نشود و گیرندهها سازش پیدا نکنند. اینکه تصویر همونجا روی فووآ بمونه، چشم ما به صورت غیرارادی 3 تا حرکت خیلی ریز انجام میده :.1 لرزش های مداوم)Tremors(: ۳. چشمک های ریز و نامرئی! (مکانیسم های تثبیت غیرارادی) برای

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 22

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ت کره چشککککککم میرسکککککککد، اگر کو یلو و هکای روقکانی آسکککککککیکب بکینند، خیلی از زرکات چشکم را از دسکت میدهیم. اینله دسکککککتور یامهای ریلسکککککیشکککککن برای جابمایی کره چشکککککم از کو یلو و های روقانی به هسکتههای ا کلی درگیر در زرک کو یلو و های روقانی مسئو ا لی برای چرخت چشمها و سکککککم به سکککککمت نغییرات بینایی هسکککککتند. با نوجه به

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 27

یه خورده از مسیر منحرف شد، مغز میفهمه و با یه حرکت "ساکاد" (جهش خیلی سریع) دوباره چشم رو برمیگردونه روی هدف (فووآ). موجب پرش تصویر از یک مخروط به مخروط دیگر میشود..3 حرکات جهشی ناگهانی)Saccades(: همین که چشم با حرکت لغزشی :(Drifts Slow(آهسته لغزشی حرکات 2.

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 22

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

و از این طریق به هسکککتههای خارجی چشککککم می آیند و زرکات کره چشککککم به کککورت رزللسکککی ننظیم میشککککود. LGB یکا قشککککککر بینکایی را ندارند اینها در مسکککیری که میخواسکککتند به LGB بر وند به کو یلو و های روقانی می رسکککند را به سککمت نوری که به چشککمت نابیده می شکود برمی گرداند؛ علت هم این اسکت که رنوهای نور ی نیکاز بکه ردازت بینکایی از طر یق نابانده شکود هنوز رزللسهای زرکتی چشکم در اسکخ به وقایع شکدید نورانی نا زد ز یادی باقی میماند و رزد به ککورت رزللسککی سککرت اگر قشکر بینایی آسکککیب بکینند، می گوییم رزد کور اسکککت اما اگر رنوی نور به چشکم

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 27

90 درصد زمان رو روی تصویر ثابت شده.(Fixation) • مغز در آن 10 درصد زمان بینایی را به دلیل ندیدن تصاویر به هم ریخته قطع میکند. به نقطه دیگه. • کجا به درد میخوره؟ رانندگی و کتاب خوندن • نکته : تو این حرکات ساکادیک، چشم 10 درصد زمان رو در حال حرکته و مهم چشم را خواهید دید :.۱ حرکات پرشی یا ساکادیک (Movements Saccadic) • حرکات جهشی، سریع و ناگهانی چشم از یه نقطه در ادامه 3 حرکت

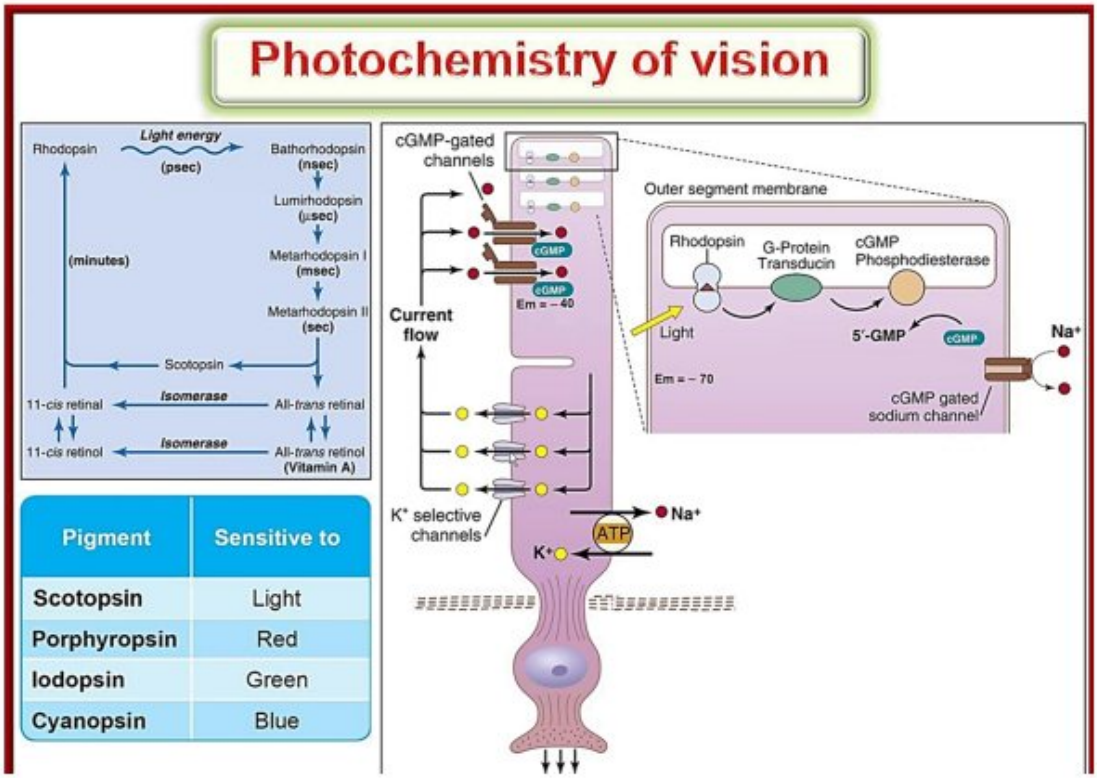
متحرک (بدون پرش و ساکاد). • مثال استاد: تعقیب پرواز یه پرنده..۳ مرکز حرکات غیرارادی: برجستگی فوقانی (Pursuit Movements) • (مثلا یه فلش نور ناگهانی) هستن • Colliculus(Superior) تعقیبی حرکات.۲• • حرکت نرم و پیوسته چشم برای دنبال کردن یه شیء وظیفه اصلی: این هستهها مسئول اصلی چرخش غیرارادی چشمها و سر به سمت یه محرک بینایی.

تصاویر در دو شبکیه بیشتر میشود.)مثلا اختلاف تصویر برای یه شیء در فاصله ۱۰ متری، خیلی بیشتر از یه شیء در فاصله ۴۰ متریه(. راست جسم رو میبینه. • چشم چپ یه کم بیشتر از سمت چپ جسم رو میبینه. • نکته: هر چه شیء به چشم نزدیکتر شود، درصد اختلاف جالب میشه! هرچی جسم به ما نزدیکتر میشه، اختلاف بین تصویر چشم راست و چپ بیشتر میشه. • چشم راست یه کم بیشتر از سمت • فاصله کمتر از ۶۰ متر: اینجا داستان

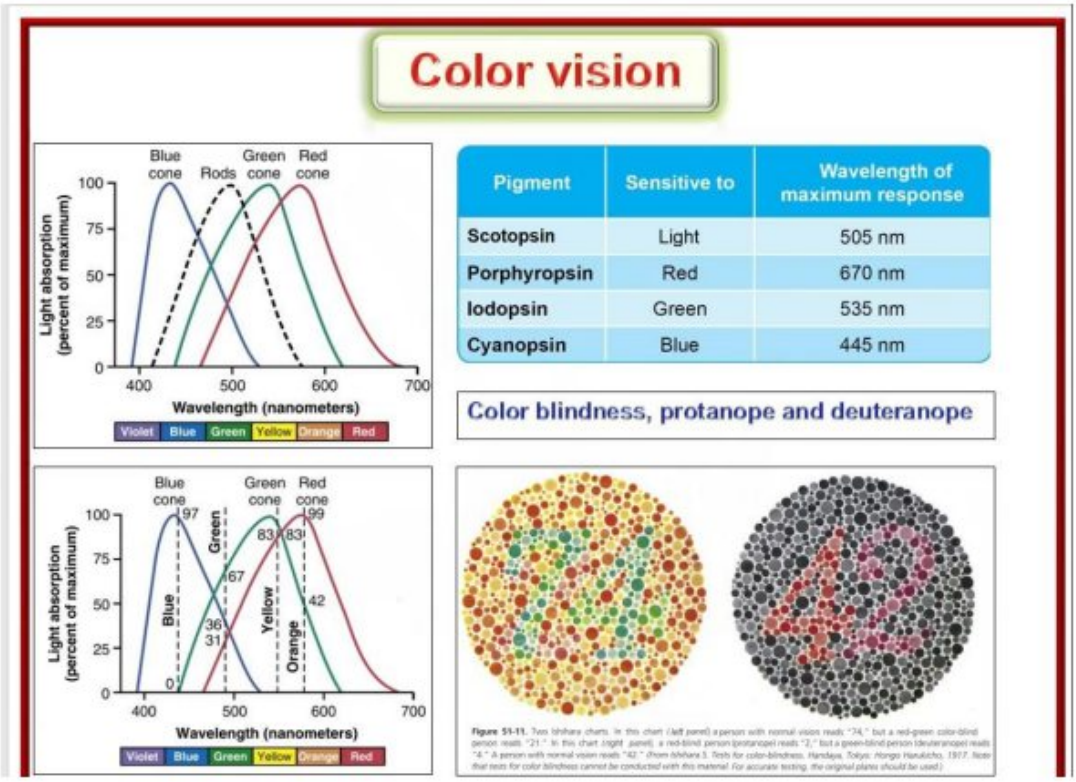
به این قدرت خفن و جادویی میگن استریوپسیس)Stereopsis)یا همون درک عمق. این همون چیزیه که به ما دید سه بعدی میده! از روی همین "درصد اختلاف" حساب کتاب میکنه و فاصله و عمق رو تشخیص میده. میفهمه کدوم جسم جلوتره، کدوم عقبتر. خب این اختلاف به چه دردی می خوره؟ مغز ما یه ابرکامپیوتره!

)شل)Relax)هست. طنابهایی که بهش وصلن)Ligaments Suspensory)کشیده و سفت هستن و عدسی رو صاف نگه میدارن. رو دقیقا روی شبکیه متمرکز کنه تا تصویر واضح بشه. • مکانیسم دقیق: • الف(حالت عادی (دیدن دور): عضله مژگانی (Ciliary Muscle • چرا؟ عدسی تپلتر، قدرت شکست نور بیشتری داره و میتونه پرتوهای نوری واگرایی که از جسم نزدیک میان

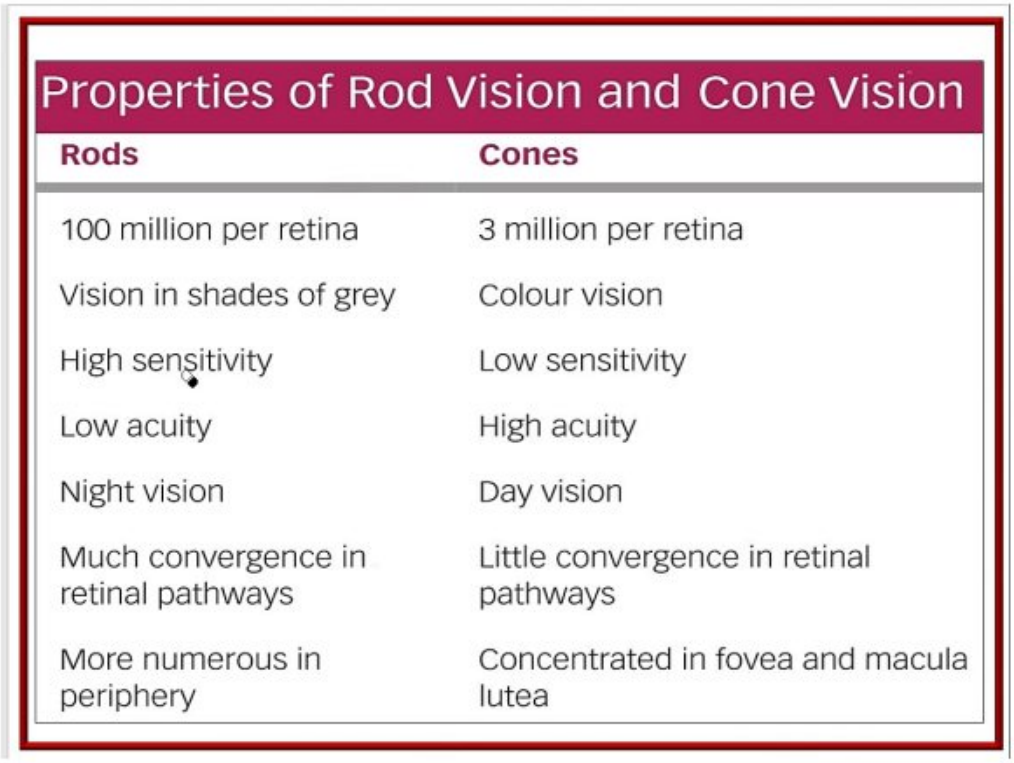
منبع: SRC-0044 · نوروه۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 22–24



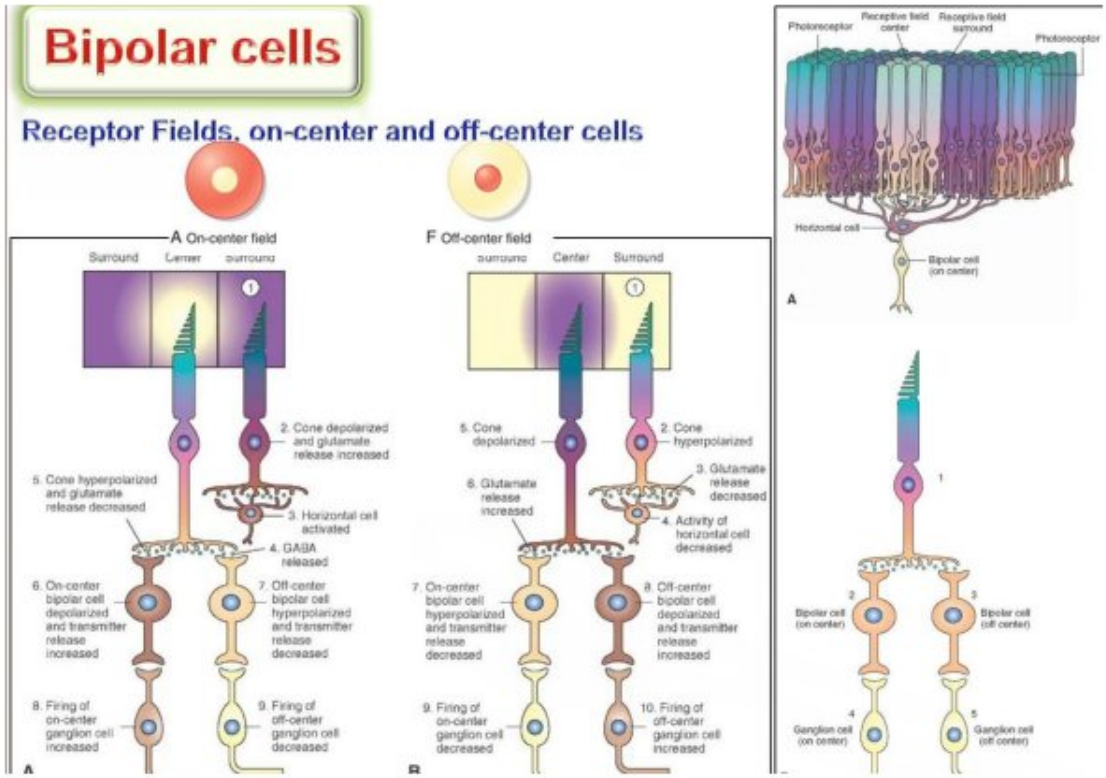
شکل 75 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 4



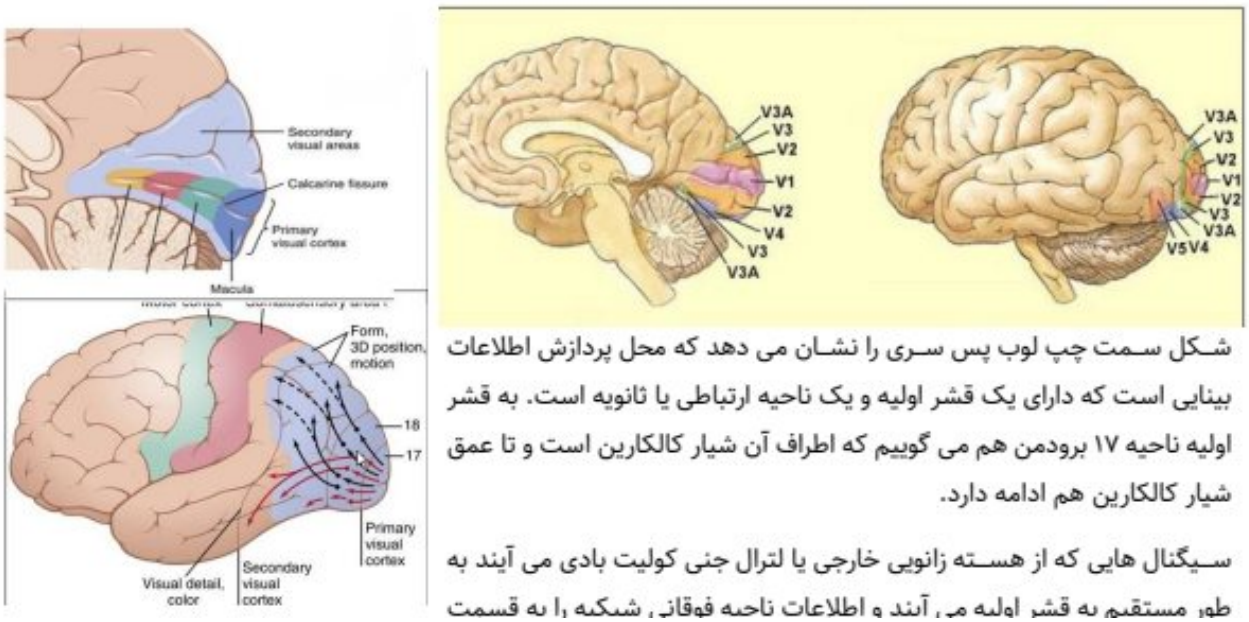
شکل 76 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 9



شکل 77 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 14



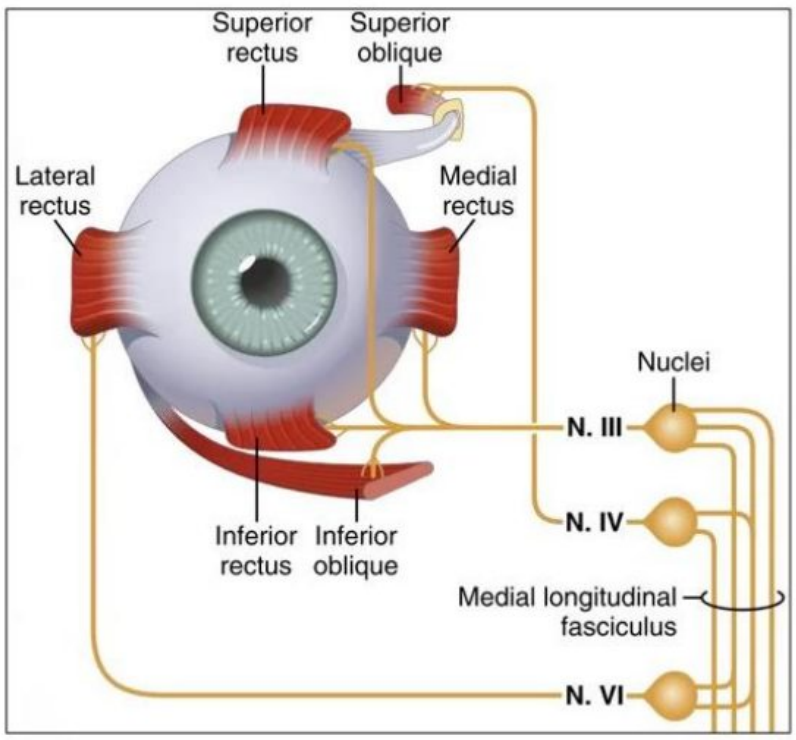
شکل 78 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 15



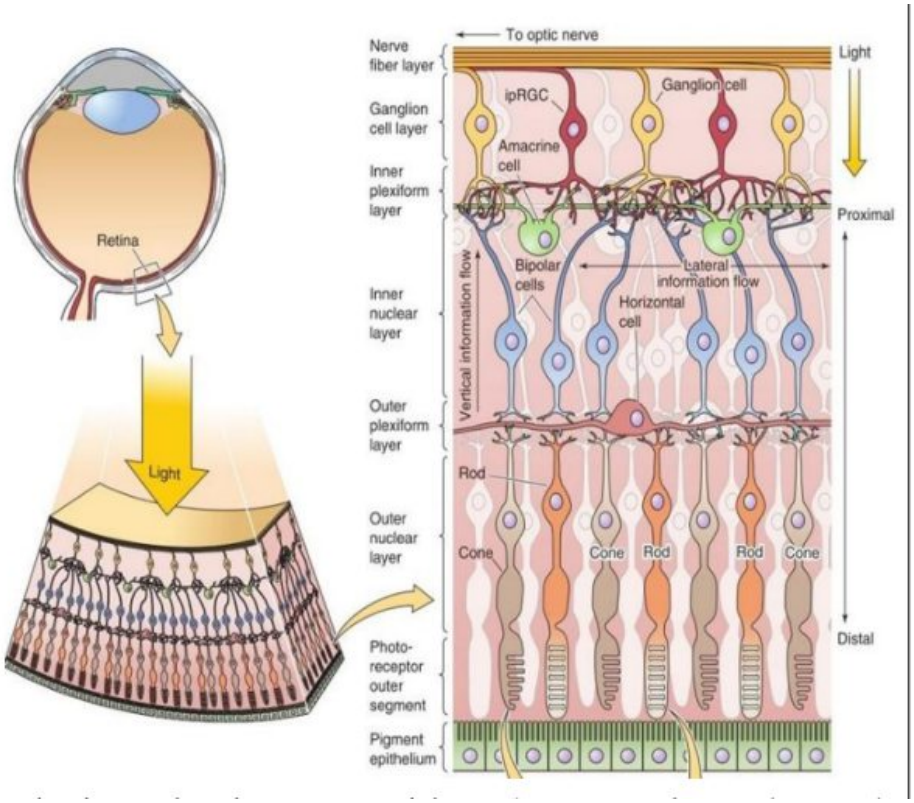
شکل سمت چپ لوب پس سری را نشان می دهد که محل پردازش اطلاعات بینایی است که دارای یک قشر اولیه و یک ناحیه ارتباطی یا ثانویه است. به قشر اولیه ناحیه ۱۷ برودمن هم می گوییم که اطراف آن شیار کالکارین است و تا عمق شیار کالکارین هم ادامه دارد.

سیگنال هایی که از هسته زانویی خارجی یا لترال جنی کولیت بادی می آیند به طور مستقیم به قشر اولیه می آیند و اطلاعات ناحیه فوقانی شبکیه را به قسمت

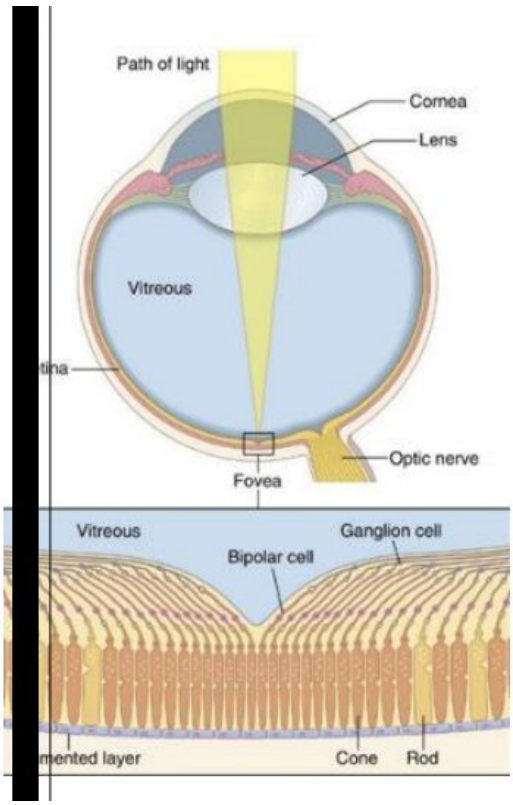
شکل 79 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 23



شکل 80 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 27



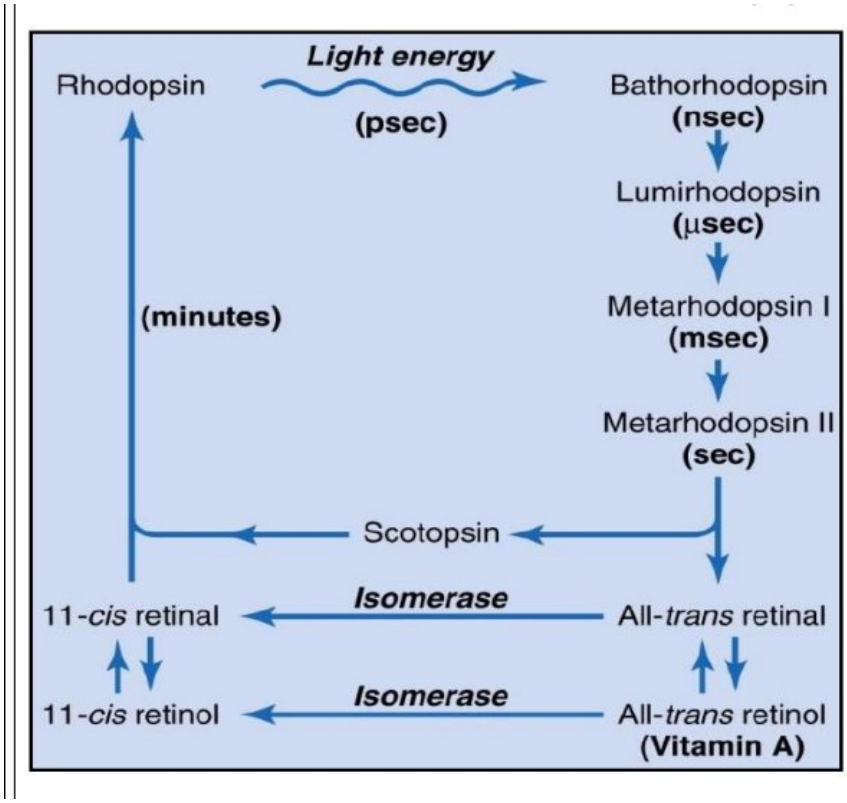
شکل 81 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 2



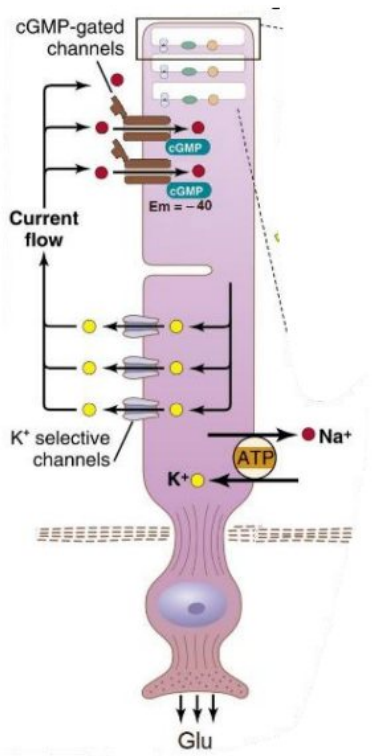
شکل 82 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروه۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 3

Pigment	Sensitive to
Scotopsin	Light
Porphyropsin	Red
Iodopsin	Green
Cyanopsin	Blue

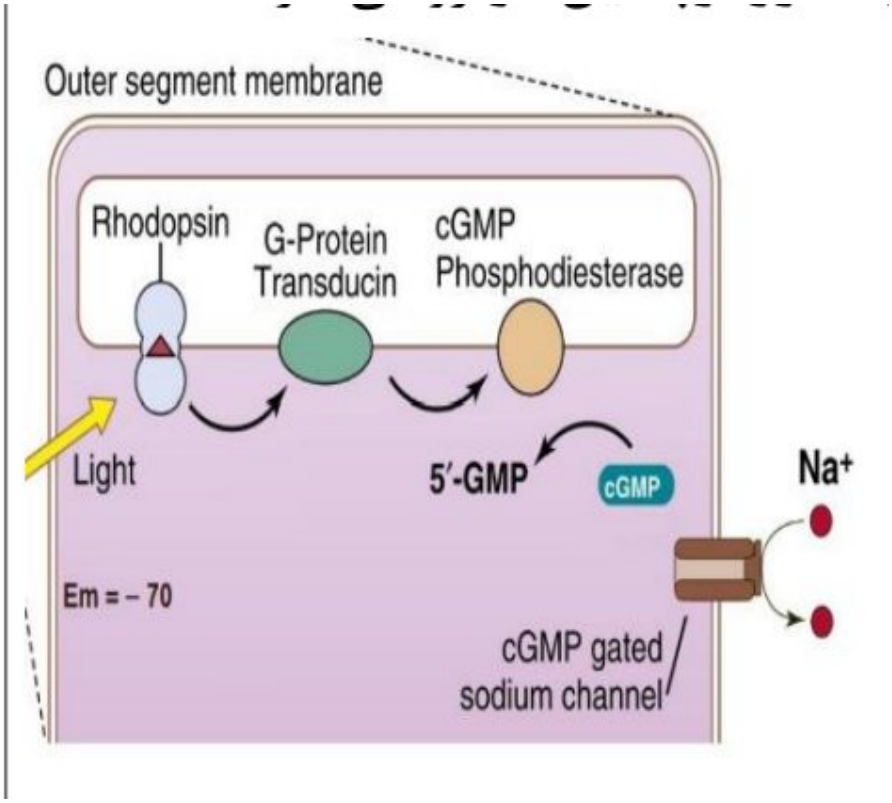
شکل 83 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروه۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 4



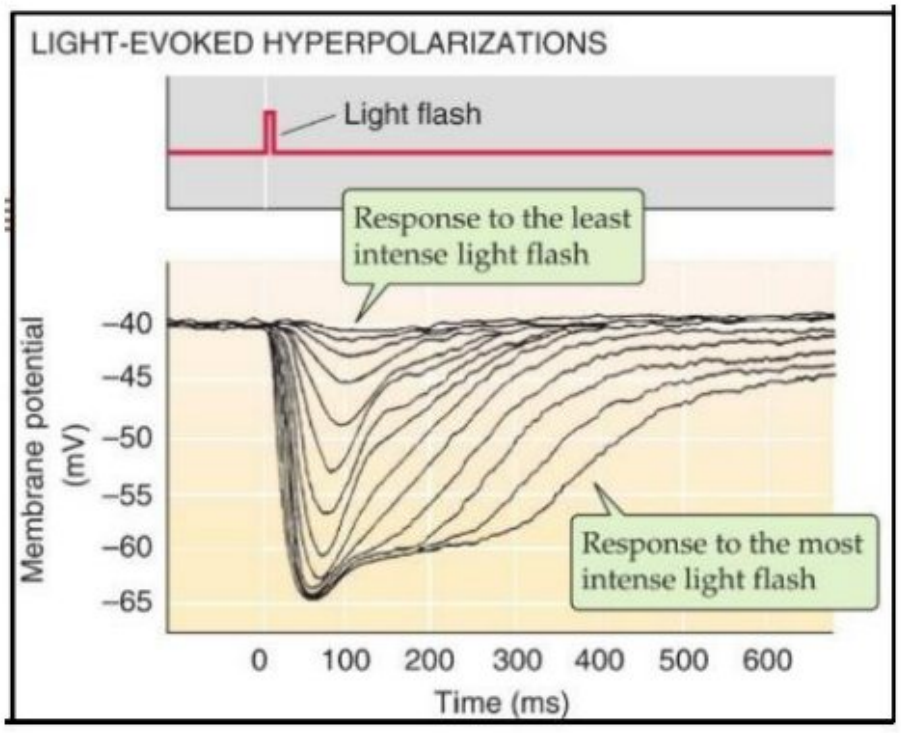
شکل 84 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 5



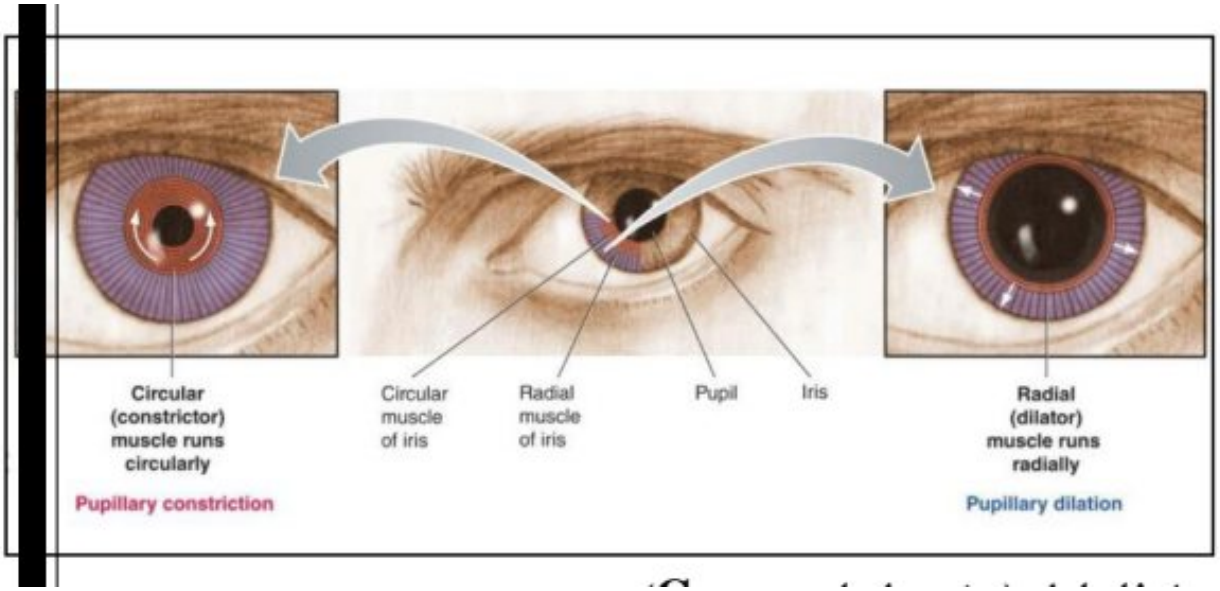
شکل 85 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 6



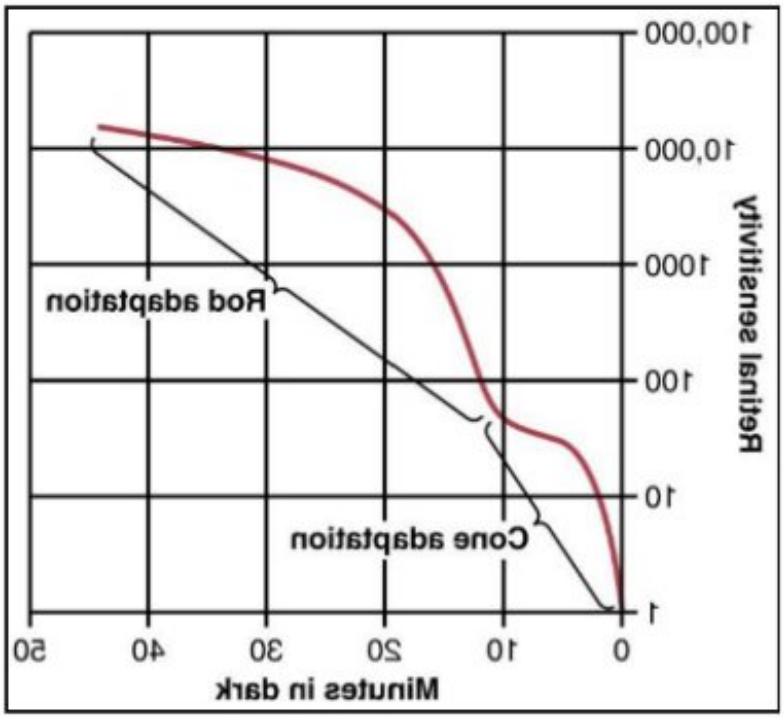
شکل 86 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروه۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 6



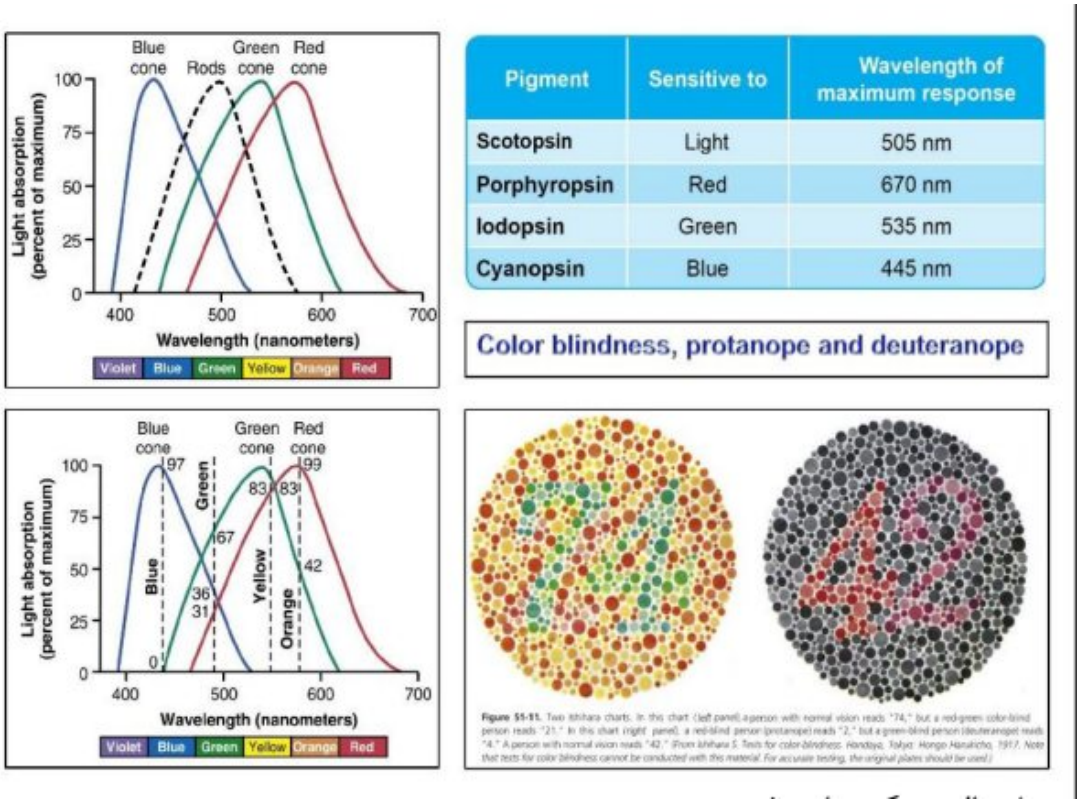
شکل 87 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروه۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 7



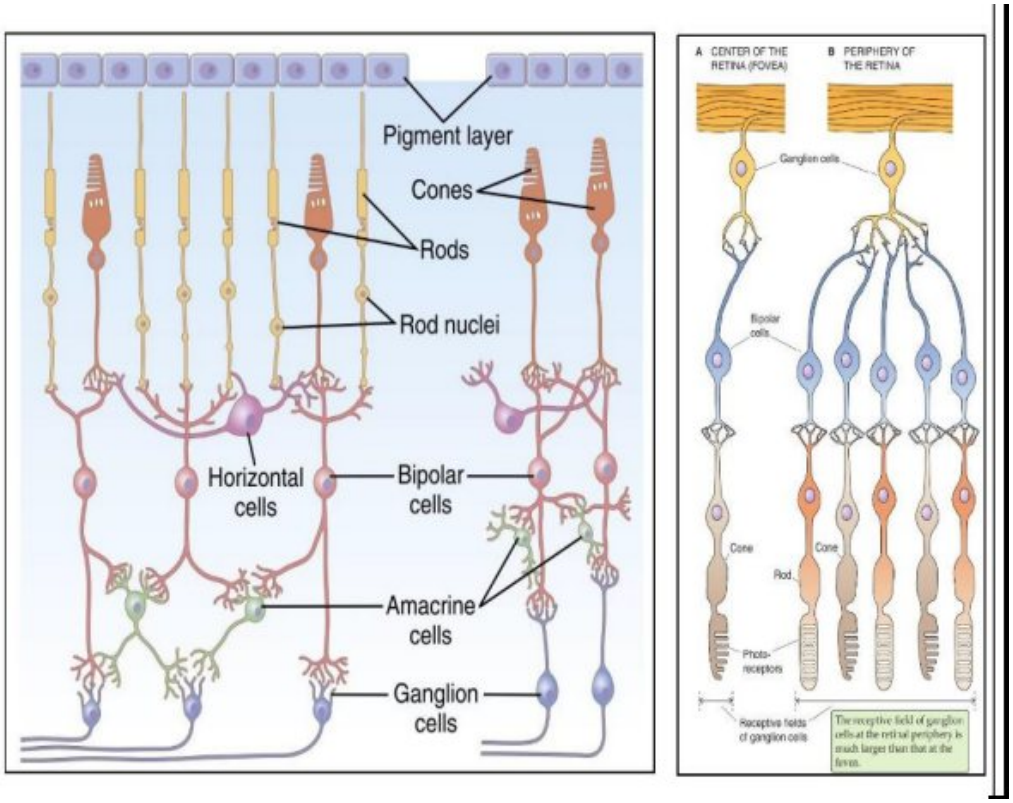
شکل 88 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروه۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 8



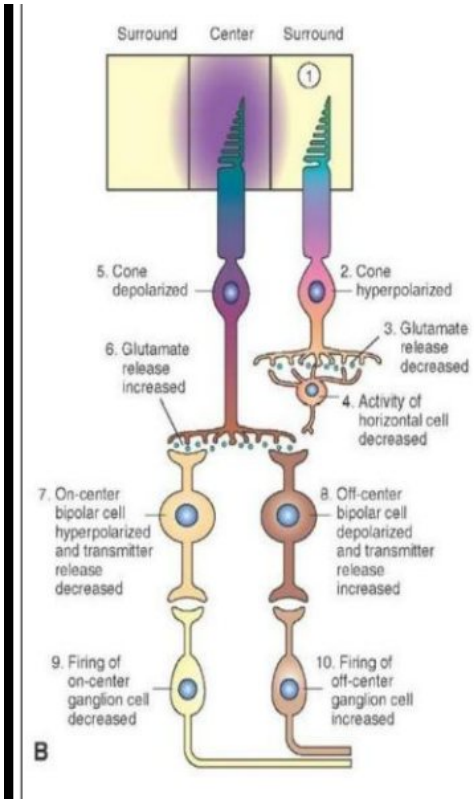
شکل 89 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروه۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 8



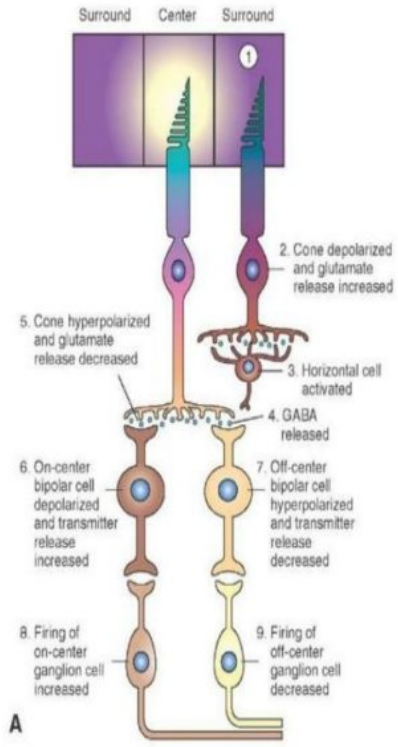
شکل 90 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 9



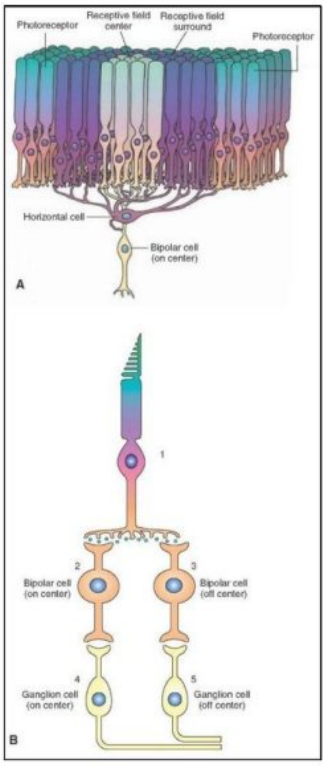
شکل 91 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 11



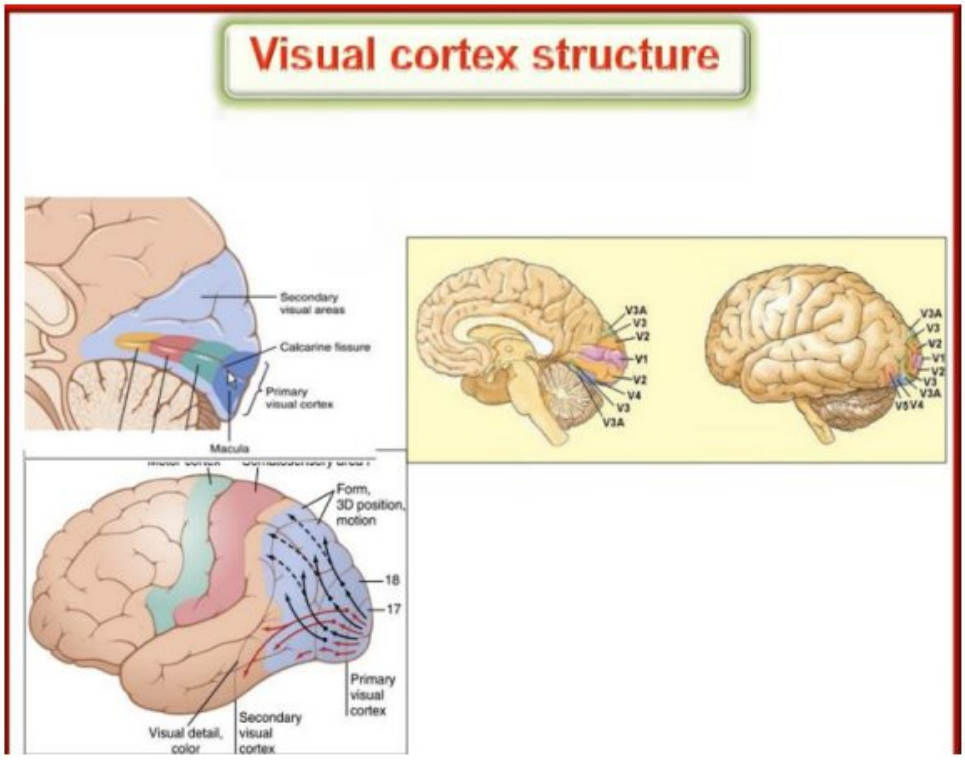
شکل 92 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروa۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 14



شکل 93 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروa۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 14



شکل 94 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 15



شکل 95 — ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها · منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 19

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

داریم..2 قطعه داخلی)Segment Inner): جسم سلولی فتورسپتور اینجاست. یه بخش خیلی مهم توی این قسمت وجود داره که پر از...» — اعداد: 1, 2
SRC-0044 (ص 4): «.1 قطعه خارجی)Segment Outer): کارش دریافت سیگنال نوری هست. هم در استوانهای ها و هم در مخروطیها این بخش رو
منبع
را در هرکدام از رتورسکهتورها می بینیم: -1ایه خارجی که کار آن هم در اسکتوانه ها و هم در مخروط ها دریارت سککیگنا اس...» — اعداد: 3, 1, 2, 3
منبع SRC-0040 (ص 3): «در قسکمت ایینی شکل یک مخروط و یک اسکتوانه ای را می بینیم که هر کدام از چه اجاایی نشکلی شکده اند. 3 قسکمت
وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH03.02

پیگمان بینایی و فوتوشیمی بینایی (رودوپسین)

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — تبدیل حسی و پتانسیل گیرنده پیش‌نیاز فهم پاسخ فوتورسپتورها است.

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

نا بتواند رنو ها را متمرکا کنکد نا رتورسکککککککهتورها یا سکککککککلو های نوری بتوانکد نحریک شوند. یگمان ایه خارجی، ملانین است. کدام از آن ها آشنا می شویم. از سمت خارج به سمت داخ ایه ها را بررسی می کنیم: 1(لایه پیگمان ار : کار این ایه جذب نور اسکککککککت های آن در این شکل ایه های مختلف شککلیه را میکینیم.که در آن چندین ایه نورونی و سکلو ی وجود دارد که با خصکو کیات عمللردی هر لایه های شبکیه و سلول

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 1

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

که نام آن اسلونو سین است. وقتی که این ا سین (اسلونو سین) و رنینا با هم نرکیب می شوند، رنگدانه رودو سین ساخته می شود. و از دو قسکککمت نشکککلی شکککده: -1 قسکککمت رنینا که نام آن retinal cis11- اسکککت و -2قسکککمت ا سکککین شکل باا سکمت چ یک نوا ی از نغییر رودو سکین را نمایت داده اسکت. رودو سکین یگمان بینایی در سکلو های اسکتوانه ای اسکککت نکدی سیگنا نوسط این یگمان ها به چه ورت انفاق می ارتد؟

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 4

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

نیاز دارد. retinal cis11- نشککلی شککده می نواند دوباره با اسکککلونو سکککین نرکیب شککککود و رودو سکککین را ایماد کند. retinal trans-all نمایه می شککود. retinal trrans-All نوسککط آنایم ایاومراز به retinal cis11- نکدی می شککود که این عم به انرژی می شود و در نهایت متارودو سین 2 را ایماد می کند. متارودو سین،2 رودو سککین رعا اسککت و به سککرعت به اسککلونو سککین و اسکت.بانورودو سکین نکدی به Lumirhodopsin می شکود ونغییر و نکدیالت به سرعت انمام می شود و نکدی به 1Metarhodopsin برخورد می کند آرایت ا لترون ها را نغییر می دهد و محصککککو ی که در ارر برخورد روری نور ایماد می شکود، Bathorhodopsin زمانی که نور به یگمان بینایی (رودو سکککین)

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 5

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

هایی به یلدیگر نکدی می شکوند و این ماده هم نحت ناریر ایاومراز می نواند نکدی به retinol trans-all 11 می نواند به retinal trans-All یا رنینا مورد استفاده قرار بگیرد -retinal cis11 شکود و بعد به retinol cis -نکدی شککککود که ویتامین آ اسکت و نحت ناریر آنایم را به وجود بیاورد. س به همین د ی اسکککککت که هروقت ویتامین آ زیاد باشککککککد می نواند برای نشککککککلی رودو سکککککین .نکدی شکود که بتواند با اسکلونو سکین نرکیب شکود نا بتواند دوباره رودو سکین

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 5

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

روی سککط رتورسککهتورها می بینیم که به تاسکیم نفوذ ذیری دارند و باعی می شکوند که داخ غشکا نسککت به بیرون آن منفی نر شکود. می کنند نا سککدیم را از سککلو خارج و تاسککیم ر ا به سککلو وارد کنند و اختالش غلظت ایماد کنند. همچنین کانا های تاسککیمی را مربوط به رتورسکهتور را می بینیم. همانطور که در شککل مشککخب اسککت م های سککدیم- تاسککیم در غشککا داریم که انرژی ککرش ای اسکت. سککگمان خارجی آن را می بینیم که کفحات غشکایی، pigment visual هایی که روی این کفحات اسکت و قسکمت های داخلی ی تبدیل سیگنال توسط متارودوپسین به چه صورت است؟ شکل سکمت راسکت رتورسکهتور را نشکان داده که یک رتورسکهتور اسکتوانه ایه یگمان دار مقدار زیادی ویتامین آ را ذخیره می کند و کمکود ویتامین آ می نواند منمر به شب کوری شود. نحوه

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 5

ای است. رودوپسین از ترکیب -11 سیس رتینال و اسکوتوپسین ساخته میشه. اما وقتی نور به چشم میتابه چه چرخه ای طی میشه؟ حالا میخوایم ببینیم این پیگمانها چطوری سیگنال نوری رو تبدیل میکنن. رودوپسین (Rhodopsin)؛ پیگمان بینایی در سلولهای استوانه رودوپسین و چرخه نوری (مکانیسم فعال شدن با نور)

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 5

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

می نواند وارد سکککلو شکککود و در نتیمه تانسککی غشککا می نواند هم نحت ناریر ورود سککدیم و هم خروج تاسککیم باشککد. سکدیم ناریر بگذارد. اگر cGMP در داخ سککلو به اندازه کاری وجود داشککککته باشککد، کانا های سککککدیمی را باز می کند و سککککدیم و cGMP به عنوان یگاند یا ماده شکیمیایی می نواند روی باز شکدن و بسکته شکدن دریچه کانا های سکدیمی و در نتیمه روی ورود سکلو ها در سککگمان خارجی کانا های سکدیمی دریچه دار وابسکته به cGMP را می بینیم که کانا های سکدیمی وابسکته به یگاند هسکتند چیا دیگری که نفاوت این سکلو را با دیگر سکلو ها نشکان می دهد این اسکت که روی غشکای این

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 5

بعدش تبدیل میشه به متارودوپسین یک.(Metarhodopsin I و در نهایت متارودوپسین دو (II Metarhodopsin)به وجود میاد. میشه، باتورودوپسین)Bathorhodopsin)هست..3 باتورودوپسین خیلی سریع تبدیل میشه به لومیرودوپسین.(Lumirhodopsin.4) فوتون نور به رودوپسین برخورد میکنه، یه تغییر آرایش فوری تو الکترون هاش ایجاد میشه..2 اولین محصولی که در کسری از ثانیه تولید 1. وقتی

منبع: SRC-0044 · نوروﻫ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 5

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

کلسککیم وارد شککود و وارد شککدن کلسککیم باعی اگاوسککیتوز وزیلو هایی می شککود که ماده میانمی گلونامات را آزاد می کنند. میلی و ت باشککد، باعی می شککود کانا های کلسککیمی که در ایانه های آکسککونی هسککتند و در این و تاژ باز می شککوند باز شککوند، بیشکتر اسکت تانسکی اسکترازت غشکا منفی اسکت و به عدد زدود منفی 40میلی و ت می رسکد و زمانی که تانسکی غشکا منفی 40 با نوجه به اینله خروج تاسککیم از ورود سککدیم

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 5

چرخه بازیافت و نقش حیاتی ویتامین A حالا که رودوپسین تجزیه شد، باید دوباره بازسازی بشه تا چشم بتونه بازم نور رو حس کنه. فعال رودوپسینه! این ماده به سرعت تجزیه میشه و دو قسمت اسکوتوپسین و آل- ترانس رتینال)All-trans retinal)رو ایجاد میکنه. نکته به شدت مهم: »متارودوپسین دو« فرم

منبع: SRC-0044 · نوروﻫ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 5

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

سککلو نمی شککود بنابراین رقط خروج تاسککیم را خواهیم داشککککت س تانسککی غشککا از منفی 40 هم منفی نر می شککود. نور cGMP را نمایه و غیر رعا می کند. وقتی cGMP نمایه شکود دریچه کانا های سکدیمی وابسکته به آن بسکته می شکود و سکدیم وارد کند و آنایمی به نام آنایم رسککککفودی اسککککتراز را رعا می کند. وقتی این آنایم رعا شککککد cGMP را به 5 ریم GMP نمایه می کند. در واقع سکین نکدی می شکود، این نرنسکدیوسکین یا این GProtein رعا می شکود. زمانی که رعا می شکود زیر وازد آ فای آن در غشکا زرکت می اسکت در سکط غشکا به یک GProtein و ک اسکت که نام آن نرنسکدیوسکین)transducin) اسکت. به محا اینله رودو سکین به متارودو یکد کنکد. ظرش کمتر از یکک رکانیکه وقتی نور بکه رودو سکین می نابد، نکدی به متارودو سکین 2 می شکود. رودو سکین که یگمان بینایی وقتی نور برخورد می کند، چه اتفاقی می افتد؟ یگمکان بینکایی بکا نور نغییر می کنکد و می نوانکد متکارودو سککککککککین 2 را برای مکا نو

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 5

A به کمک ایزومراز میشه -11 سیس رتینول و بعدش میشه -11 سیس رتینال تا بتونه با اسکوتوپسین ترکیب بشه و رودوپسین بسازه. به آل - ترانس رتینول) retinol trans-All) تبدیل بشه. این ماده در واقع همون ویتامین A هست! تحت تاثیر آنزیمها، این ویتامین رتینال میره با اسکوتوپسین ترکیب میشه و دوباره رودوپسین میسازه. • مسیر دوم)کمک گرفتن از ویتامین A): آل-ترانس رتینال میتونه رتینال تولید شده، توسط آنزیمی به نام ایزومراز)Isomerase)و با صرف انرژی، دوباره تبدیل میشه به -11 سیس رتینال. این -11 سیس • مسیر اول (مستقیم): اون آل-ترانس

منبع: SRC-0044 · نوروﻫ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 5

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

نوری شکدت بیشکتری داشکته باشکد و مدت طوانی نر ی برخورد داشکته باشکد، منفی نر شکدن و هایهر واریاه شدن هم بیشتر می شود. نشککان داده این اسککت که می نواند به منفی 70 هم برسککد و بسککتگی به شککدت و مدت زمان باقی ماندن رنو نوری دارد. هر قدر رنو ماگایمم و تاژی که در شککل

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 6

ذخیره میکنه. اگر ویتامین A کم باشه، این چرخه بازسازی لنگ میزنه و فرد دچار شبکوری میشه (چون رودوپسین برای دید در تاریکیه). A تو بدن زیاد باشه، برای ساخت رودوپسین ازش استفاده میشه. کلا »لایه پیگماندار شبکیه« مقدار زیادی ویتامین A رو تو خودش به همین دلیله که وقتی ویتامین

کنن. همچنین یه سری کانالهای نشتی پتاسیمی داریم که باعث میشن پتاسیم بره بیرون و داخل سلول رو نسبت به بیرون منفیتر کنه. - پتاسیم)Na/+K+)داریم. این پمپها با مصرف انرژی، سدیم رو میندازن بیرون و پتاسیم رو میارن داخل سلول تا اختلاف غلظت ایجاد تو حالت عادی (استراحت) رو غشای فتورسپتور چه خبره: • بخش داخلی)Segment Inner): روی غشای این قسمت ما پمپهای سدیم غشا و کانالهای یونی گیرنده ها) Dark)Current حالا بریم ببینیم این متارودوپسین قراره چه بالیی سر سلول بیاره. اول باید بدونیم پتانسیل

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 5–6

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

با اسکلونو سکین را یدا می کند و رنگدانه بینایی یا رودو سکین دوباره می نواند نشکلی شود که بتواند با دریارت نور ممددا نمایه شود. هایی به نام ایاومراز وجود دارند که با کککککرش انرژی این نکدی ررم را انمام می دهند. به محا نشکلی cis11-retinal- قابلیت نرکیب بینایی نشککککلی شککککود باید ررم های رنینا که به کککککورت نمام نرنس درآمده دوباره به ررم cis11- retinal برگردد. بنابراین آنایم شککرایط نور یگمان های بینایی می نوانند نمایه شککوند یا ممددا رودو سککین یا یگمان بینایی نشککلی شککککود. برای اینله یگمان این مو لو نغییر کرده اسکت از اسککلونو سککین جدا می شککود اما ممددا رنگدانه بینایی می نواند نشککلی شککود. یعنی با نوجه به می شککککککود یگمکان بینکایی نمایکه می شککککککود و ررم retinal trans-All بکه وجود می آیکد ککه چون جهت گیری رضککایی بعکد از اینلکه رونون نوری جکذب

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 6

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

عنوان یک ررم ذخیره ای وجود دارد که زمانی که نیاز به سکاخت یگمان بینایی باشکد می نواند در جهت نشلی یگمان بینایی رراخوانده شود. هسکت که ررم retinal trans-all می نواند به retinol trans-all نکدی شکود. ررم retinol trans-all یک ررم از ویتامین آ اسکت که به یک سکری نکدیالت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 6

گفتیم پیگمان بینایی (رودوپسین) با برخورد نور در کمتر از یک ثانیه تغییر شکل میده و فرم فعالش یعنی متارودوپسین دو رو میسازه. ترشح گلوتامات هستن. وقتی نور میتابه: فعال شدن جی پروتئین و آنزیمها حالا بریم ببینیم وقتی نور به چشم میتابه چه اتفاقی میفته. پس یادت باشه: در تاریکی، فتورسپتورها در حال

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 6

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

retinol cis11- برای اینله بتواند برای سککاخت یگمان بینایی اسککتفاده شککود باید نحت ناریر آنایم های ایاومراز به retinol trans-All نکدی شکود و این با اسکلونو سکین نرکیب شکود و رودو سکین را بسکازد retinal cis11- به retinol cis11-. نکدی شکود.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 6

اون)، بالفاصله تو غشا حرکت میکنه و میره سراغ یه آنزیم به اسم فسفودیاستراز)Phosphodiesterase یا PDE)و اون رو فعال میکنه. اینکه متارودوپسین دو تولید میشه، این پروتئین ترانسدیوسین رو فعال میکنه. وقتی ترانسدیوسین فعال شد (مخصوصا زیرواحد آلفای رودوپسین تو سطح غشا به یک »جیپروتئین«)-G protein (وصله که بهش میگن ترانسدیوسین به.)Transducin(محض

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 6

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

در اینلکه شکککککککلیکه بتوانکد بکه مکدت زمکان طوانی با شدت های مختلف نور نطابق یدا کند و سازگاری ایماد شود ایفا می کند. مورر اسکت می نواند یگمان های زسکا بکه نور شکککککککلیکه را ککاهت یکا اراایت دهکد. نککدیک بین رنینکا و ویتکامین آ نقت مهمی هم هسکت؛ وقتی که رنینا ابکاری در شککلیه وجود داشکته باشکد می نواند به ویتامین آ نکدی شکود و این نکدیالت که روی نو ید یگمان دچار شککب کوری می شککوند و رد باید مدت طوانی در معر کمکود ویتامین آ قرار بگیرد نا دچار شکب کوری شکود. برعلس این شکرایط دارد همیشککه برای سکککاخت رنینا دردسککککتر اسککککت. وجود ویتامین آ ازم اسککت و اررادی که دچار کمکود ویتامین آ هسککتند به همین د ی ویتامین آ که در ایه های رنگدانه دار شککککلیه وجود

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 6

به حضور cGMP بود. پس وقتی نور میتابه و cGMP تجزیه میشه، دریچه کانالهای سدیمی بسته میشه و سدیم دیگه وارد سلول نمیشه. میکنه به GMP-.5' یعنی در واقع cGMP رو از بین میبره و غیرفعالش میکنه. همونطور که قبلا گفتیم، باز موندن کانالهای سدیمی وابسته سایکلیک جی ام پی و بسته شدن کانال های سدیم کار آنزیم فسفودیاستراز چیه؟ این آنزیم میاد سایکلیک جیامپی)cGMP)رو تجزیه کاهش

پتانسیل غشا میتونه حتی تا -70 میلیولت هم پایین بیاد (میزان این منفی شدن بستگی به شدت و مدت زمان تابش نور داره). خارج میشه. خروج پتاسیم مثبت باعث میشه پتانسیل غشا از اون -40 میلیولت هم منفیتر بشه (به این حالت میگن هایپرپلاریزاسیون). راز بزرگ بینایی (نکته طالبی) خب، سدیم که دیگه وارد نمیشه، اما از اون طرف کانالهای پتاسیمی هنوز بازن و پتاسیم داره از سلول هایپرپلاریزاسیون:

به رودوپسین میخوره، فرم -11سیس رتینال تغییر شکل میده و میشه »آل-ترانس رتینال« (تمام-ترانس) و از پروتئین اپسین جدا میشه. آنزیمهای سیکالزه که از GTP برای ساخت cGMP استفاده میکنن..چرخه بازیافت رودوپسین (کارخونه ی ایزومرازها) وقتی فوتون نور پس چرخه جایگزینی دست

-11سیس رتینال میسازن. به محض اینکه این فرم ساخته شد، سریعا با اپسین پیوند میخوره و رودوپسین آمادهبهکار تولید میشه. کار وظیفهی یه سری آنزیم به اسم ایزومراز)Isomerase)هست که با مصرف انرژی)ATP)، ساختار فضایی مولکول رو میچرخونن و دوباره پیگمانها از نو ساخته بشن. یعنی فرم تمام-ترانس باید دوباره برگرده و بشه -11سیس رتینال تا بتونه با اسکوتوپسین ترکیب بشه. این حالا برای اینکه چشم دوباره بتونه ببینه، باید این

بشه به تمام- ترانس رتینول. نکته : رتینول همون ویتامین A هست! (یادت باشه پسوند »ـول« یعنی الکل، و ویتامین آ هم یه الکله). حیاتی ویتامین آ)A Vitamin)و شب کوری نکته مهم: ما یه مسیر جایگزین و ذخیرهای هم داریم. فرم تمام -ترانس رتینال میتونه تبدیل ۲۰ نقش.

- ترانس رتینول(دوباره با کمک آنزیمهای ایزومراز تبدیل میشه به -11 سیس رتینول و بعدش میشه -11 سیس رتینال و میره تو چرخه. ویتامین A تو لایهی رنگدانهدار شبکیه)RPE (ذخیره میشه. هر وقت شبکیه برای ساخت پیگمان بینایی کم بیاره، این ویتامین A) تمام زیادی از ویتامین A(تو کبد و شبکیه(داریم، فرد باید مدت خیلی طولانی کمبود ویتامین A داشته باشه تا علائم شبکوری رو نشون بده. ویتامین A کم داشته باشه، این چرخه لنگ میزنه و تو نور کم (که به رودوپسین استوانه ها نیاز داریم) نمیتونه خوب ببینه. چون ما ذخایر • شب کوری)Blindness Night(: اگه کسی

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 6–7

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ز یادی از این 11 retinal cis-ها نکدی به ویتامین A شوند نا -11 retinal cis کمتری داشته باشیم و یگمان بینایی کمتر ی نو ید شود. یگمان های بینایی ز یاد اسکککککت و نکدی سکککککیگنا را انمام میدهند باید نعداد یگمان ها کم شود و یک راه آن، این است که نعداد اما وقتی از نار یلی وارد روشککککنایی میشککککویم چون نعداد

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 8

وقتی از تاریکی میای تو آفتاب شدید، نور زیاد باعث میشه اکثر پیگمانهای بینایی (رودوپسینها) سریع تجزیه بشن به رتینال و اپسین. سطح فتورسپتورها کم و زیاد شدن غلظت رودوپسینها مکانیسم شیمیایی تطابق)بازی با ویتامین A) • تطابق با نور)Adaptation Light(: • مکانیسم دوم: تطابق در

یعنی رتینال تو همه یکیه، ولی اپسین مخروطیها طوری طراحی شده که هر کدوم فقط به یه محدوده خاص از طول موج نور حساسن. قطعه خارجی مخروط ها وجود داره که اپسین)Opsin)آنها از رودوپسین سلول های استوانهای (که فقط سیاه و سفید میبینن) متفاوته. راز دیدن رنگها چیه؟ (تفاوت اپسینها) 3 نوع پیگمان در

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 8–9

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

2 را برای مکا نو یکد کنکد. ظرش کمتر از یکک رکانیکه وقتی نور بکه رودو سکین می نابد، نکدی به متارودو سکین 2 می...» — اعداد: 2, 2, 5, 40

منبع SRC-0040 (ص 5): «وقتی نور برخورد می کند، چه اتفاقی می افتد؟ یگمکان بینکایی بکا نور نغییر می کنکد و می نوانکد متکارودو سکککککککین جیامپی)cGMP)رو تجزیه میکنه به '5.-GMP یعنی در واقع cGMP رو از بین میبره و غیرفعالش میکنه. همونطور که قبلا گفتیم، باز م...» — اعداد: 5

منبع SRC-0044 (ص 6): «کاهش سایکلیک جی ام پی و بسته شدن کانال های سدیم کار آنزیم فسفودیاستراز چیه؟ این آنزیم میاد سایکلیک

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH03.03

تطابق به نور و تاریکی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — تبدیل حسی و پتانسیل گیرنده پیش‌نیاز فهم پاسخ فوتورسپتورها است.

نور زیاد فعال میشن و حساسیتشون به نور کمه. • به این نوع دید میگن دید فتوپیک)Vision Photopic). • سلولهای استوانهای)Rods): جمع بندی تفاوتهای عملکرد: • سلولهای مخروطی) Cones): • مسئول دید رنگی و تیزبینی (دیدن جزئیات دقیق). • توی و فرآیند اگزوسیتوز رو راه میندازه. نتیجه اش چیه؟ وزیکول ها ماده میانجی یا همون نروترانسمیتر گلوتامات رو به طور مداوم آزاد میکنن. کلسیمی وابسته به ولتاژ که تو پایانههای آکسونی (پایانه سیناپسی) هستن، باز بشن. با باز شدن این کانالها، کلسیم وارد سلول میشه گفتیم که پتانسیل استراحت گیرندهها تو تاریکی حدود -40 میلیولته. وقتی پتانسیل غشا روی -40 میلیولت باشه، باعث میشه کانالهای چیزی در حدود -40 میلیولت هست. در تاریکی چه خبره؟ (ترشح مداوم گلوتامات) تو قسمت قبل

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 4–6

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

و این نوانایی این اجازه را به شککلیه می دهد که زمانی که تغییرات شکدید روشکنایی وجود داشکته باشکد بتواند به طور کارآمد عم کند.
تطابق به نور و تاریکی شکلیه با استفاده از رراییندی به نام نطابق می نواند زساسیت خودت را به نور محیط ننظیم بلند

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 7

ادامه بده. وقتی نور میتابه، علاوه بر فعال شدن فسفودی استراز، آنزیم گوانیلیل سیکالز مهار میشه تا جلوی تولید cGMP گرفته بشه. (Guanylyl). کار این آنزیم اینه که بیاد GTP رو تبدیل کنه به cGMP تا سلول بتونه تو تاریکی به کارش (یعنی باز نگه داشتن کانالهای سدیم) یه آنزیم دیگه تو سلول داریم به اسم گوانیلیل سیکالز (cyclase

سیاهی میره و تار میبینی، اما بعد چند ثانیه/دقیقه عادی میشه (تطابق با نور). برعکسش هم صادقه که بهش میگیم تطابق با تاریکی. .تطابق با نور و تاریکی (Adaptation)(Dark and Light وقتی از یه جای تاریک میری تو آفتاب، اولش چشمات

شده، سریعا تبدیل میشن به رتینال و با اپسین ترکیب میشن تا پیگمان نوری جدید بسازن. حساسیت چشم میره بالا و تو تاریکی میبینی. بالا! وقتی میری تو تاریکی، چشم نیاز به گیرندههای بیشتری داره تا همون یه ذره نور محیط رو شکار کنه. پس ویتامین A های ذخیره مواد حساس به نور تو شبکیه کم میشه و چشمت به نور شدید عادت میکنه. • تطابق با تاریکی)Adaptation Dark): برعکس حالت اینکه چشمت نسوزه و حساسیت بیاد پایین، مقدار زیادی از این رتینال ها تبدیل میشن به ویتامین A(رتینول(و ذخیره میشن. نتیجه؟ برای

• سرعت: مخروطها 4 برابر سریعتر از استوانه ها خودشون رو با تاریکی تطابق میدن (چون مسیرهای جایگزین برای تولید پیگمان دارن). محور افقیش »زمان« هست. وقتی وارد تاریکی میشیم، دو تا اتفاق به نوبت میفته:.۱ فاز اول)مخروطها - Cones): • زمان: 10 دقیقه اول. نمودار تطابق با تاریکی یه نمودار دو فازی (دو مرحلهای) داریم که محور عمودیش »حساسیت شبکیه« و

میشه - تحریک کم میشه - سلول هایپرپلاریزه (مهار) و خاموش میشه. (اما تو تاریکی که گلوتامات زیاده، این سلول ها دپلاریزه و فعالن). center-Off( )یا هایپرپلاریزه شونده: • گیرنده گلوتامات روی این سلولها از نوع تحریکی هست. • وقتی نور میتابه - ترشح گلوتامات کم • سلولهای مرکز خاموش

آزاد میکنن. این گلوتامات زیاد: • روی سلول های center-Off(که گیرنده تحریکی دارن(اثر میذاره و اونها رو دپلاریزه (روشن) میکنه. سریع روی تاریکی داشته باشیم که استاد هم اول متن بهش اشاره کرده: تو حالت تاریکی مطلق، فتورسپتورها دارن با قدرت گلوتامات قبل از هر چیز، یه مرور

و خاموش-روشن. حالا بریم سراغ سناریوهای اصلی این پارت: سناریوی دوم: نور به محیط (حاشیه) بتابه، ولی مرکز تاریک باشه! های center-On(که گیرنده مهاری دارن(اثر میذاره و اونها رو هایپرپلاریزه (خاموش) میکنه. به این میگن ایجاد پاسخهای روشن-خاموش • روی سلول

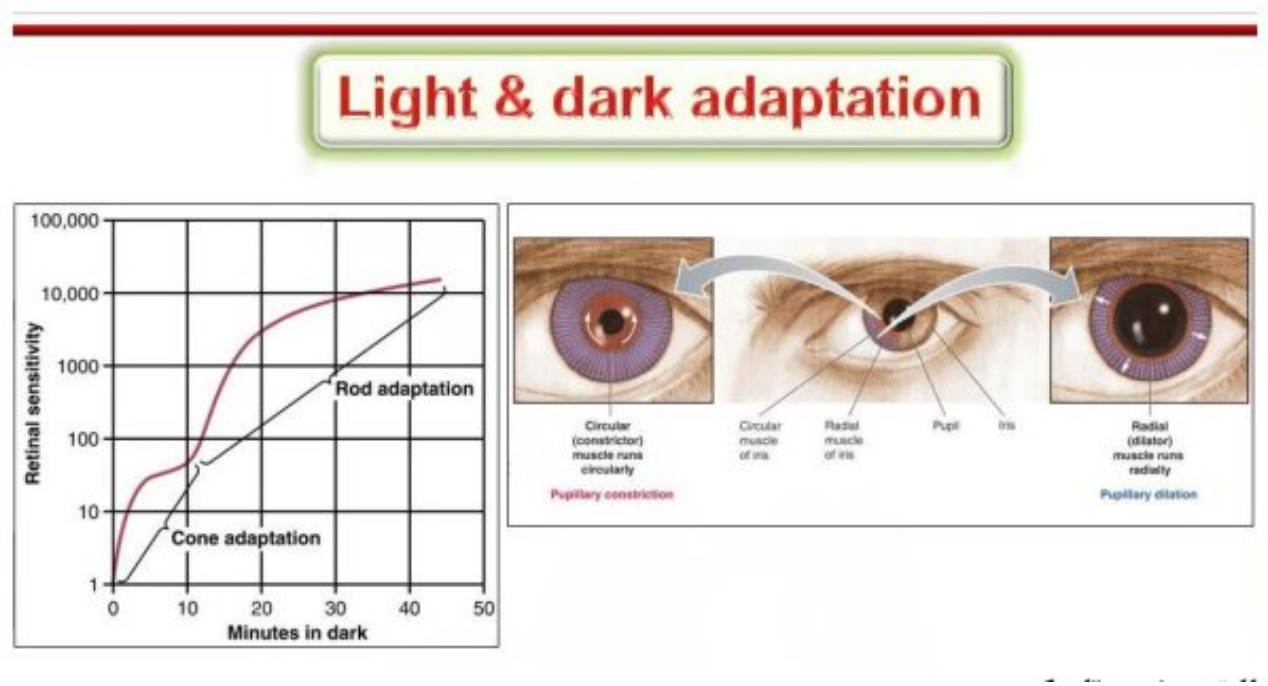
جمعشون بشه 0) (اعداد واقعی نیستن فقط برای درک بهتر مثال زده شده)، پس کنتراست از بین میره و فقط روشنایی کلی حس میشه. تیز و واضح میبینیم (تیزبینی عالی). اما اگه نور به صورت یکپارچه به همهجا بتابه (سیستم عدد 1 رو از مرکز و عدد -1 رو از محیط بگیره و تضاد (Contrast) هست. اگه نور فقط به مرکز بتابه یا فقط به محیط بتابه، اختلاف سیگنال به شدت بالا میره و ما لبهها و مرزها رو جمع بندی طالبی: سیستم بینایی ما طوری طراحی شده که عاشق

Near فرض کن داری یه کتاب رو میاری جلوی صورتت. تو فاصله ۱۰ سانتیمتری، اختلاف تصویر بین دو چشم به ماکسیمم خودش میرسه. اون چشم ممکنه اونقدر کم بشه که به قول استاد به یک دهم چشم سالم برسه!.۲ جادوی دیدن از نزدیک: رفلکس تطابق (The)Triad بینایی

.۱:(Triad Near همگرایی چشمها)Convergence): • چیه؟ دو تا چشم یه کم به سمت داخل و بینی میچرخن (یه جورایی چپ میشن!). ولی مغز سریعا عملیات "تطابق" رو شروع میکه. این عملیات سه تا بخش داره که همزمان اتفاق میفتن)بهش میگن سهگانه نزدیک یا اولش شاید یه لحظه تار و دوتایی ببینی،

میشه اون طنابها شل)Relax)بشن. عدسی هم که خاصیت ارتجاعی داره، از فشار آزاد میشه و مثل یه توپ ژلهای، گرد و تپل میشه! تطابق (دیدن نزدیک): سیگنال پاراسمپاتیک از طریق عصب زوج ۳ میاد و عضله مژگانی رو منقبض)Contract)میکنه. این انقباض باعث • ب(حالت

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 7–24



شکل 96 — تطابق به نور و تاریکی · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 7

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH03.04

دید رنگی و نظریه‌های آن

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — تبدیل حسی و پتانسیل گیرنده پیش‌نیاز فهم پاسخ فوتورسپتورها است.

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

چشکم بتابد رقط مخروط های قرما را نحر یک می کند و این مخروط ها چیای زدود ۱۰ نا ۱۵ در کد زداکثر جذب نوری را در این محدوده دارند. ۵۰۵ نانومتر دارند و زداکثر جذب سکککازدود ۵۳۵ و زداکثر جذب قرما در 570 نانومتراسککت. بنا براین اگر یک رنو نور با طو موج ۶۵۰ به نازیه قله اسککت، یعنی زدود ٤٤٥ نانومتر.نمودار خط چین، مربوط به اسککتوانه هاسککت. اسککتوانه ها بیشککترین جذب نور را در زدود اگر یک رنو نور با طو موج400 نانومتر بتابانیم رقط مخروط های آبی نحر یک می شکوند. بیشکترین جذب مخروط های آبی در

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 10

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

شکوند، چیای که در نهایت می بینیم رنگ سککا اسکت. در زا ی که برای رنگ آبی، در کد نحر یک رقط باعی نحر یک مخروط ها شده است. نور ی قرما ما زدودا ۳۱ در کد، جذب نوری آبی ۳۶ در کد و ۶۷ در کد جذب نور ی سککا را داریم و اگر با این در کد مخروط های ما نحر یک آبی نر ی را نشان می دهند. اگر بخواهیم رنگ سککا را بکینیم باید رنوهای نور ی با طو موج زدودا ۴۸۰نانومتر بتابانیم. در چنین زا تی جذب اگر طو موج ٤٤٥ نانومتر شود مخروط های آبی زداکثر جذب نوری را دارند و دید

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 10

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

اسککت که زنان بخواهند کوررنگ شککوند. برای این بیماری باید ژن کوررنگی به کودک منتق شود و مادر ناق باشد نا کوررنگی ایماد شود. شککایع نیسککت و وابسککته به کروموزوم x هسککت و یک نوارث مادر ی دارد و بیشککتر مردان دچار کوررنگی می شککوند و خیلی نادر و بر این اسکا ما انواع کور رنگی را دار یم. کوررنگی قرما و سککا شککایع نر هسککتند و کورنگی آبی نادر اسککت. بیماری کوررنگی خیلی بعضکی از ارراد به کورت ژنتیلی بعضکی از مخروط ها را ندارند

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 10

جذب نوری - %). پیک / حداکثر جذب نوری: • مخروط آبی: حداکثر جذب در 445 نانومتر. (محدوده فعالیت: از 380 تا 530 نانومتر). بر حسب طول موج: • محور افقی: طول موج نور)بر حسب نانومتر - nm). • محور عمودی: میزان جذب نور (بر حسب درصد ماکسیمم درصد جذب نوری

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 9

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

رنگی زرد کم می شود و محدوده دید رنگی نقر یکا از 380 نا زدود -620 630 می شودو محدوده دید رنگی زرد در این محدوده قرار می گیرد. که در کتاب کشککیده شککده، نقر یکا از 380 نا 680 نانومتر محدوده دید رنگی ما است. اگر مخروط قرما وجود نداشته باشد، محدوده دید ما یک محدوده دید رنگی داشککتیم که بر اسکا منحنی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 11

(محدوده فعالیت: از 460 تا 680 نانومتر). بازی با طول موج ها حالا بیا ببینیم اگه نورهای مختلف به چشم بتابه چه اتفاقی میفته: Rods)(: حداکثر جذب در 505 نانومتر. • مخروط سبز: حداکثر جذب در 535 نانومتر. • مخروط قرمز: حداکثر جذب در 570 نانومتر. • استوانهایها

این طول موج نمیرسن. پس فقط مخروط قرمز تحریک میشه.(اونم با قدرت حدود 15%-10) • سناریو ۳ (نور با طول موج 500 نانومتر): مخروطهای آبی تحریک میشن. • سناریو ۲ (نور با طول موج 650 نانومتر): اینجا فقط نمودار قرمز وجود داره. مخروطهای سبز و آبی اصلا به • سناریو ۱ (نور با طول موج 400 نانومتر): تو این طول موج، فقط نمودار آبی بالا اومده. پس فقط

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 9

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

راسککت کسککی که کور رنگی قرما دارد آن را 2می خواند وکور رنگی سکا آن را 4 می خواند و ی رزد طکیعی آن را عدد 42 می خواند. رنوهای آبی می خواند و عددی که نوسککط رزد طکیعی 74 خوانده می شککود، نوسککط این رزد 21 خوانده می شککود. در دایره سککمت سکمت راسکت، دایره هایی را نشکان داده. اگر کسکی در شکل سکمت چ، مخروط سکا یا قرما نداشکته باشکده عدد داخ دایره را رقط با برای نشکخیب کوررنگی از چارت های ایشکیهارا اسکتفاده می شکود. در نصکویر ایین

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 11

3 تا مخروط (آبی، سبز، قرمز) رو قلقلک بده! مغز یه ماشین حساب خفنه که این نسبتها رو محاسبه میکنه و رنگ رو بهت نشون میده. میشن. خالصه کلام استاد: ما چه رنگی میبینیم؟ بستگی داره نوری که به شبکیه میتابه چه طول موجی داشته باشه و به چه نسبتی این مخروطهای سبز و قرمز در خواب ناز به سر میبرن (درصد جذبشون صفره)، پس فقط و فقط مخروطهای آبی با قدرت بالا (97%) تحریک • سناریو ۴ (نور با طول موج 450 نانومتر): تو این طول موج،

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 9

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

هسککککت بنابراین ا کککطالی کور رنگی را رقط برای نکود مخروط سکککککا و قرما به کار می بر یم و ا طالزی برای کو رنگی آبی وجود ندارد... کوررنگی آبی به ندرت انفاق می ارتد و خیلی نادر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 11

موجهای پایین (مثلا 445 نانومتر)، مخروطهای آبی نزدیک به 100% (یا 97% تو طول موج نزدیکش) تحریک میشن و بقیه مخروطها خوابن. که قبلا گفتیم، مغز ما رنگها رو بر اساس نسبت تحریک مخروطهای سهگانه (آبی، سبز، قرمز) میفهمه: • دیدن رنگ آبی خالص: توی طول ۱. مغز چطوری رنگ ها رو میسازه؟ همونطور

آبیها 36%و سبزها 67%تحریک میشن. مغز این اعداد رو میگیره و چون زحمت اصلی رو دوش سبزهاست، نتیجه رو سبز تفسیر میکنه. تو قاطعانه آبی میبینی. • دیدن رنگ سبز (مثال طول موج 480 نانومتر): تو این طول موج، هر سه مخروط یه تکونی میخورن! قرمزها 31%، پس

یعنی فرد به صورت ژنتیکی یک یا چند نوع از مخروطها رو نداره. نکات پایه و ژنتیکی: • توارث: وابسته به کروموزوم X(Color Blindness) کوررنگی. کوررنگی و اگه خراب باشه کار تمومه، ولی زنها باید هر دو X مادری(هست. • شیوع: تو مردها خیلی شایعتره)چون یه دونه .)شون خراب باشه تا کوررنگ بشن که نادره X دارن

ما که از 380 تا 680 نانومتره، تو این افراد از سمت قرمز (طول موج بلند) قیچی میشه و مثلا تا 620 یا 630 نانومتر بیشتر نمیتونن ببینن. نورهای با طول موج بلند (قرمز) رو نداره. • نکته طالبی امتحان: در این افراد محدوده طیف بینایی کوتاه میشه! یعنی دید رنگی طبیعی قرمز و سبز شایعترینها هستن. کوررنگی آبی بسیار نادره. الف(پروتانوپیا)Protanopia) - فقدان مخروط قرمز • چی میشه؟ فرد گیرنده • انواع شایع: کوررنگی

تو این افراد محدوده طیف بینایی طبیعیه (همون تا 680 نانومتر رو میبینن چون مخروط قرمز دارن که طول موج های بلند رو بگیره). ب(دوترانوپیا)Deuteranopia) - فقدان مخروط سبز • چی میشه؟ فرد گیرنده سبز رو نداره. • تفاوت با پروتانوپیا:

رو از هم تشخیص بده، ولی فرد دوترانوپ فقط میتونه 2 یا 3 رنگ رو تو این محدوده از هم تفکیک کنه و بقیش رو شبیه هم میبینه. تفکیک رنگهاست. تو محدوده رنگهای سبز، زرد، نارنجی و قرمز (طول موجهای متوسط تا بلند)، یک فرد عادی میتونه حدود 7 رنگ مختلف • مشکل کجاست؟ مشکل تو

که اگه کسی مخروط قرمز یا سبز نداشته باشه، فقط با اتکا به مخروطهای آبی اون تصویر رو میبینه و مغزش یه عدد دیگه رو تفسیر میکنه. یه نفر کوررنگی قرمز-سبز داره یا نه، از یه سری صفحات پر از نقطه های رنگی استفاده میکنیم به اسم چارت ایشیهارا. اساس کارش اینه طبیعیه ولی قدرت تفکیک تو محدوده سبز-قرمز به شدت افت میکنه..۱ تست کوررنگی)چارتهای ایشیهارا - Ishihara) برای اینکه بفهمیم خالصه امتحانی: پروتانوپ = طیف بینایی کوتاه میشه. دوترانوپ = دامنه طیف بینایی

رو 21 میخونه! • چارت دوم (تشخیص دقیقتر): فرد سالم عدد 42 رو میبینه. • اگه کوررنگی قرمز داشته باشه: فقط عدد 2 رو میخونه. مثالهای استاد: • چارت اول: فرد سالم عدد 74 رو میبینه. ولی کسی که کوررنگی قرمز یا سبز داره، همون تصویر

مخروطهای آبی به شدت نادره. پس وقتی تو پزشکی میگیم فالنی "کوررنگه"، در 99% مواقع منظورمون نقص تو مخروط های قرمز یا سبزه. • اگه کوررنگی سبز داشته باشه: فقط عدد 4 رو میخونه. نکته امتحانی: همونطور که قبلا هم گفتیم، کوررنگی

منبع: SRC-0044 · نوروﻫ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 10

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

میدان بینایی راسکت و چ را نشکان می دهد. میدان بینایی چشکم راسکت را با رنگ آبی و چشکم چ را با رنگ قرما نشان داده است. و مسااایرهنی بیننی ر بر سااا م کنیم. بنید بدرنیم رطالعنت بیننی چطو رز شاااایهیه به مننطق پرارزش قشر مغز منتقل م شوند. این نصکویر نو وفیزیولوژی مرکز ی بیننی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 17

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

از شکککلیه که مماور وب گیمگاهی اسککت، نیمه نمهورا و بخشککی از شکککلیه که مماور بینی هسککت را نیمه نازا می گوییم. بررسی کنیم، ابتدا باید به چند نلته نوجه کر د. میدان دید هر چشم را به دو نازیه نقسیم می کنیم1:(نازیه نمهورا و 2(نازیه نازا بخشککی قک ازاینله مسیر های بینایی را

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 17

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

چشککم چ نیمه ناز ا اطلاعات را از سککمت نمهورا سمت خودت در یارت میلند که به ورت خط چین قرما رنگ نشان داده شده است. از سکککمت نمهورا همان چشکککم در یارت می کند؛ برای چشکککم راست این خط چین آبی رنگ نشان داده شده و برای یکارکت می کنکد؛ یعنی برای چشکم راسکت نیمه نازا اطلاعات بینایی خود را که با خط چین آبی نشککککان داده شککککده اسکککت خودت را از چه سمتی در یارت می کند؟ نیمککه نککازا اطلاعککات بینککایی خودت را از سکککککککمکت نمهورا همکان چشکککککم در داده شککده اسکت و نیمه نارا با رنگ آبی؛ برای چشککم چب برعلس است. هرکدام از این نیمه ها در میدان دید، اطلاعات بینایی برای چشککم راسکت مطابق شککل نیمه نمهورا با رنگ قرما نشککان

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 18

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

این میدان های بینایی به کدام قسکمت از شککلیه آمده اند؛ یعنی هر بخت از شکلیه اطلاعات چه قسمتی از میدان بینایی را منتق می کند. یعنی برای میدان بینایی سکمت راسکت، اطلاعات در سکمت چ هر شککلیه ارتاده اسکت بنابراین باید بدانیم اطلاعات بینایی از هر بخت از میدان بینایی برای چشکم چ در سکمت راسکت هر شککلیه از هرکدام از چشکم ها می ارتد که این برای چشکم راسکت برعلس اسکت میدان بینایی در سکمت چ (مماور چشکم چ)، در سکمت راسکت هر شککلیه قرار می گیرد. برای همین اطلاعات در یارتی برای نشکلی مقاب در یارت میلند و به کورت خط چین قرما برای چشم راست نشان داده شده است. اطلاعات میدان بینایی هر چشکم مثال اطلاعات نیمه نمهورا شککلیه، اطلاعات خودت را از سکمت نازا میدان بینایی سکمت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 19

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

میلنیکد ککه نیمکه نمهورا یکک چشکککککککم و نیمکه نکازا چشککککککککم مقکابک اطلاعات بینایی یک سمت را منتق می کنند. مقاب اطلاعات یک سمت بینایی را می گیرند. برای میدان بینایی چشککم چ این خط چین های قرما را دنککا کنیکد، مشککککککککاهکده است: • بخشککی که سککمت نازا برای هر چشککم است. • بخشی که سمت نمهورا است. نیمه نمهورا یک چشکم و نیمه نازا چشکم شکلیه دارای دو بخت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 19

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

اطلاعات باعی می شککککوند که نشککککخیب دهیم شللی که می بینیم چه رنگ و ویژگی دارد س بنابراین اطلاعات از این مسیر می روند. در بخت شکتی ناامو اسکت و اطلاعات آن در نهایت به وب س سککککر ی مغا می رود که اطلاعات بینایی را نما یه و نحلی می کند.این و بینایی ردازت شککککود باید به نازیه ای در ناامو برود به نام LGB (nucleus or body geniculate lateral) که این هسکته ناامو سکی که مسکیر بینایی به چه قسکمت هایی می رود. با نوجه به نصکویر قسکمتی از اطلاعات که می خواهد برای مسکککککائ مربوط به دیدن نکرت سکاجیتا شکل سکمت چ نشکان می دهد

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 20

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

دیگری هم هسکت که راه بینایی اطلاعانت را به آن ها می دهد که مسکیر هسکته pretectal و برجسکتگی های روقانی را ایماد می کند. شکل چب نصکویری را از نمای سکاجیتا نشکان داده که خط آبی رنگ مسکیر ا کلی برای نما یه و نحلی اطلاعات بینایی اسکت و مسکیرهای

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 20

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

روز ی اسکککت که نیازمند در یارت اطلاعات نور ی از شکککلیه اسکککت و رقط نور یا عدم نور باید به این قسکککمت مخابره شود. بعد در مسکیری که به هیهونواامو می رود هسکته سکو راکیاسکمانیک هیهونواامو را می بینیم که در ارنکاط با ننظیم ر یتم شکککککانه در نصکویر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 20

رنگ قرمز و نازال با رنگ ابی نشون داده شده.برای چشم چپ برعکس، نیمه تمپورال با رنگ ابی و نیمه نازال با رنگ قرمز نشون داده شده. یا همون سمت خارج. • نیمه نازال)Nasal(: سمت بینی یا همون سمت داخل. • بنابراین اینجا برای چشم راست نیمه تمپورال با • نیمه تمپورال)Temporal(: سمت گیجگاهی

راست، داره کل اطلاعات میدان بینایی سمت چپ رو میبره و راه بینایی سمت چپ، داره کل اطلاعات میدان بینایی سمت راست رو میبره. هر طرف، شامل رشته های تمپورال همون چشم + رشته های نازال چشم مقابل هست. • نتیجهگیری : با این ترکیب، راه بینایی سمت • محتوای راه بینایی: راه بینایی

چشم مقابل (چپ) رو از دست میده. یعنی کلا میدان بینایی سمت چپش (در هر دو چشم) تاریک میشه! به این میگن کوری نیمه مقابل. • ج(قطع راه بینایی)Tract Optic(: اگه راه بینایی (مثلا سمت راست) قطع بشه، فرد اطلاعات تمپورال همون چشم (راست) و نازال

گایتون) این 6 لایه رو بر اساس اندازه سلولها و نوع اطلاعاتی که میارن به دو دسته تقسیم میکنیم. این مقایسه رو حتما حفظ باش: 3 و5. • اطلاعات چشم مقابل)Contralateral(: میرن به لایههای،1 4 و6.3 مگنوسلوالر در برابر پاروسلوالر (خوراک سواالت فیزیولوژی با هم قاطی نمیشن! بلکه به صورت موازی وارد لایه های مجزا میشن: • اطلاعات چشم همون سمت)Ipsilateral(: میرن به لایههای،2 ۲. معماری ۶ لایه ای LGB(نکته طالبی امتحان (این هسته از 6 لایه تشکیل شده. رشته های عصبی که از دو چشم میان،

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 16–18

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

در رضکای اطراش به چه کورنی اسکت، هر شکی کما قرار گررته؟ آیا در زا زرکت است یا خیر؟ این اطلاعات در این مسیر آورده می شود. منشککا می گیرد؛ سککیگنا هایی که مشککخب کننده وبککعیت ۳ بعدی هسکتند یا زرکت اشکیا یا شکل کلی اشکیا یا اینله وبکعیت اشکیا میدهند که اطلاعات بینایی زمانی که از قشکر بینایی او یه به سکمت نوازی ارنکاطی رانویه می آیند یک سککر ی اطلاعات از magnocellular رلتهای سکیاه رنگ نشکان

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 23

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

که این نما یه و نحلی کککککورت بگیرد؛ که شکککککی چه رنگی دارد؟ چی هست یا معنی آن نوشته یا چیای که خوانده می شود چه هست؟ این مسککککیر منتق می شککککود. در ک با اطلاعانی که منتق می شککککوند جهت ردازت به نوازی ارنکاطی هم می آیند و باعی می شککککوند این قسککککمت آمده که رنگ، جائیات بارت، سککطوی و اطلاعات مربوط به نوشککته ها، خواندن و نشککککخیب زروش و جائیات بینایی در قرما رنگگ ککه مربوط بکه نما یکه و نحلیک رنگگهکا هسککککککککتنکد، اطلاعکانی ککه از parvocellular ها به LGB آمده بودند زاا به زسکی یلری هم وارد میشکود. با نداخ با این سکیگنا ها مینوانند موقعیت، شکل یکا زرککت را آنکا یا بلننکد؛ امکا برای مسککککککککیرهکای یه بینایی خارج میشکوند باانر میآیند در مناطق ارنکاطی رانویه و چون یامهای سکومانیک هم در این منطقه در یارت میشکوند که جنکههای سکیگنا هایی که از منطقه او

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 23

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

اطلاعکانکاسکککککککت همانطور که آنها را در قشکر سکومانو سکنسکور ی هم برسکککککی کردیم Visual cortex neural stracture هم سکککککککتون هکایی را در قشکککککککر بینکایی نشکککککککلیک می دهکد ککه این سکککککککتون هکا وازکد عمللردی برای ردازت سکککککمت چ دیده می شککود که قشککر بینایی او یه از سککط به عمق از ٦ ایه نرونی درسکککککت می شکککککود که ایکه هکا در کنکار .در این اسککالید سککازماندهی نوورونی را در قشککر او یه نشککککان می دهد. در شککککل

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 24

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

سککینا س هایی هسککتند که باعی می شککوند ایمها س به نوازی بعدی یعنی نوازی ارنکاطی منتق شککوند که اطلاعات ردازت بشکوند. نوی وازدهای عمللردی کککککورت می گیرد بعد یلسککککری سککککینا س هایی انفاق می ارتد باسککککتون های کنار ی و یلسککککری قرار گررته اند اطلاعکانی ککه دارد می شککککککککونکد ابتکدا وارد ا یکه های سککککککککطحی می شککککککککوند و بعد یک ردازت جائی هر سککککککتونی بیت از ۱۰۰۰ نرون دارد که این نرون ها نوی ٦ ایه از سط به عمق

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 24

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

در یارت می کنند و با سککیگنا های رنگ رعا می شککوند.blob color ها یا زکاب های رنگی نوازی او یه برای شککناسککایی رنگ هستند. رنگی که یلسکری سکتون هایی ویژه ای هسکتند که ا به ای سکتون های او یه هسکتند که این ها سکیگنا ها را از سکتون های بینایی مماور را بکه نوازی دورنر ارسکا بلنند که عمدنا نوازی ارنکاطی هسکتند برای ردازت دقیق نر. در شکل نشکان داده Colorblobs یا بالب های امکا سکککککککیگنکا هکایی ککه در ایکه ٦ و ٥ وارد می شکککککککونکد نرون هکایی را نحر یکک می کنند ککه می نوانند اطلاعکات ایه های 1 و ۲ و ۳ سکیگنا هاي که در سکمت خارجی قشکر هسکتند سکیگنا ها را در مسکارت های کوناه منتق میکنند

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 24

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

خطوط یلسکری سکلو های عصککی ویژه ای نحر یک می شدند و وقتی جهت خطوط نغییر می کند سلو های دیگری برانگیخته می شوند. و اگر جهت قرارگیری به هر سکککککمت باشکککککد هر کدوم سکتون های خاد خودت را نحر یک می کند. برای هر کدام از جهت گیری این خطوط روی این سکتون ها مشکخب کرده اسکت و هر کدام از سککککتون ها اطلاعات بینایی مربوط به جهت قرار گیری را ردازت می کند نرون هایی اسکککککت که می نواند جهت قرارگیری که هاها و کنتراسکت ها را در میدان بینایی نشکخیب بدهد بنابر این یلسکری ز وایا و خطوط و که هاداشککناسککایی می کند و آن ها را نشککککککخیب می دهد که یلسککککککری سککککتون های دارد که درسککککککتون ها می خواهد بگوید که قشککر بینایی نه ننها می آید خطوط و که ها را روی نصککویر شککککلیه شککناسککایی می کند بلله قادر اسککت جهت در شککل سککمت راسککت قشککر بینایی را باسککتون های عمللردی نشککان داده و

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 24

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

که در زا زرکت هسککت به کدام جهت اسککت و جهت در موقعیتی که داره به چه ککورنی اسککت و جابمایی به چه ککورت اسککت. ککه زکاا بکه کککککککورت عمودی یکا بکه کککککککورت جکانکی را نشککککککککخیب میدهنکد یعنی اون orientation یکا جهتگیری آنهکا این اسککککککککت ککه جهکت خطوط را در میکدان بینکایی وقتی ککه دارنکد بکه کککککککورت مختلفی جکابمکا میشککککککککونکد بینایی او یه دیده میشککککککونکد. در کنارcell simple ها یک سککککر ی سککککلو های complex یکا پیچیکده هم وجود دارنکد ککه ککار بینایی شککناسککایی میکنند به آنها سککلو های سککاده cell Simple یا سککککلو های سککککاده می گویند که در ایه ٤ قشککککر این سککلو هایی که میآید جهت خطوط و کهها را در قشککر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 25

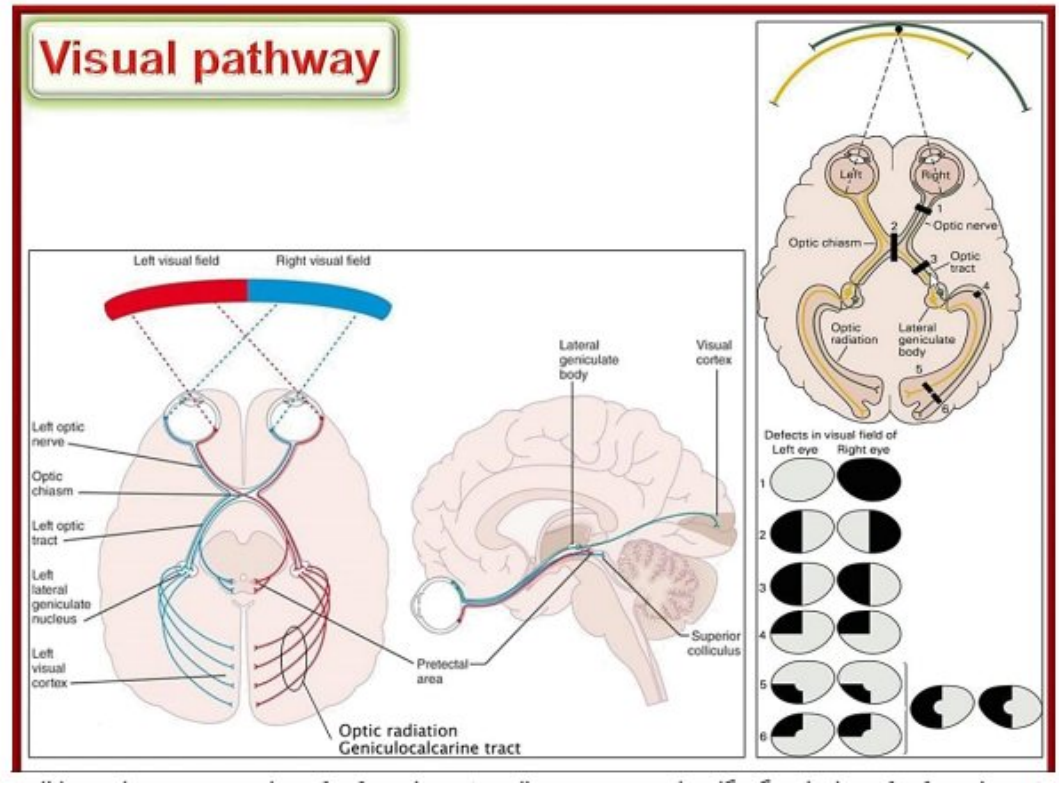
تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ی به وجود آمده یا رنو نور ی در میدان بینایی با چه زاویهای زرکت کرده است , و به چه سمتی، ردازت این مسائ را در نوازی ارنکاطی دار یم. ها،جهت قرارگیری در میدان بینایی،اطلاعات آن در ایه 1v ر دازت میشکود اما orientation که نسکت به زاویه قرارگیری رنو نور نشککخیب وجود یا عدم وجود کهها یا نشککخیب کنتراسکت

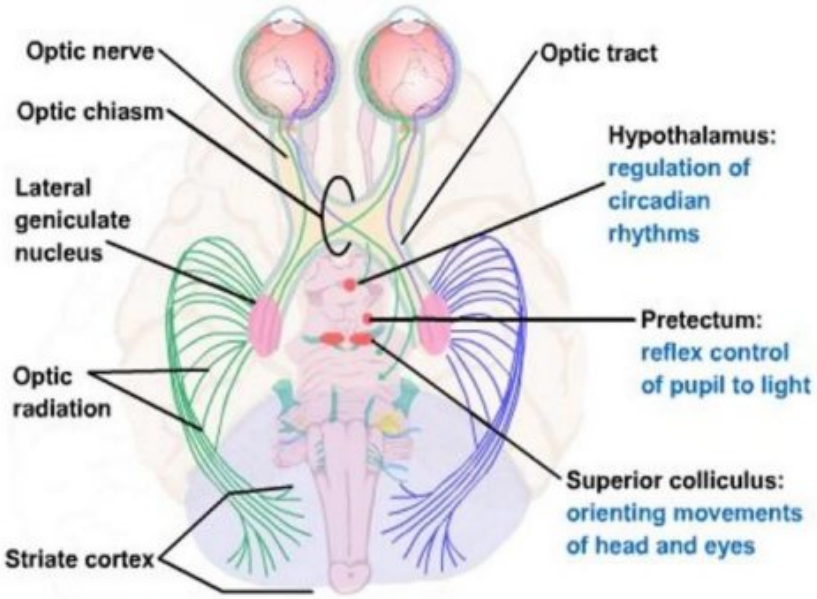
منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 25

ستون های مجاور میگیرن و فقط با رنگ تحریک میشن. در واقع این حبابها، نواحی اولیه برای شناسایی و رمزگشایی رنگها تو مغز هستن. یه سری مناطق ویژه وجود داره که بهشون میگن کالر بالب (Blobs Color) یا حبابهای رنگی. • کارشون چیه؟ این حبابها سیگنالها رو از ۲. حباب های رنگی)Blobs Color)- ایستگاه تشخیص رنگ البهالی این ستون های نورونی که تو قشر بینایی اولیه هستن،

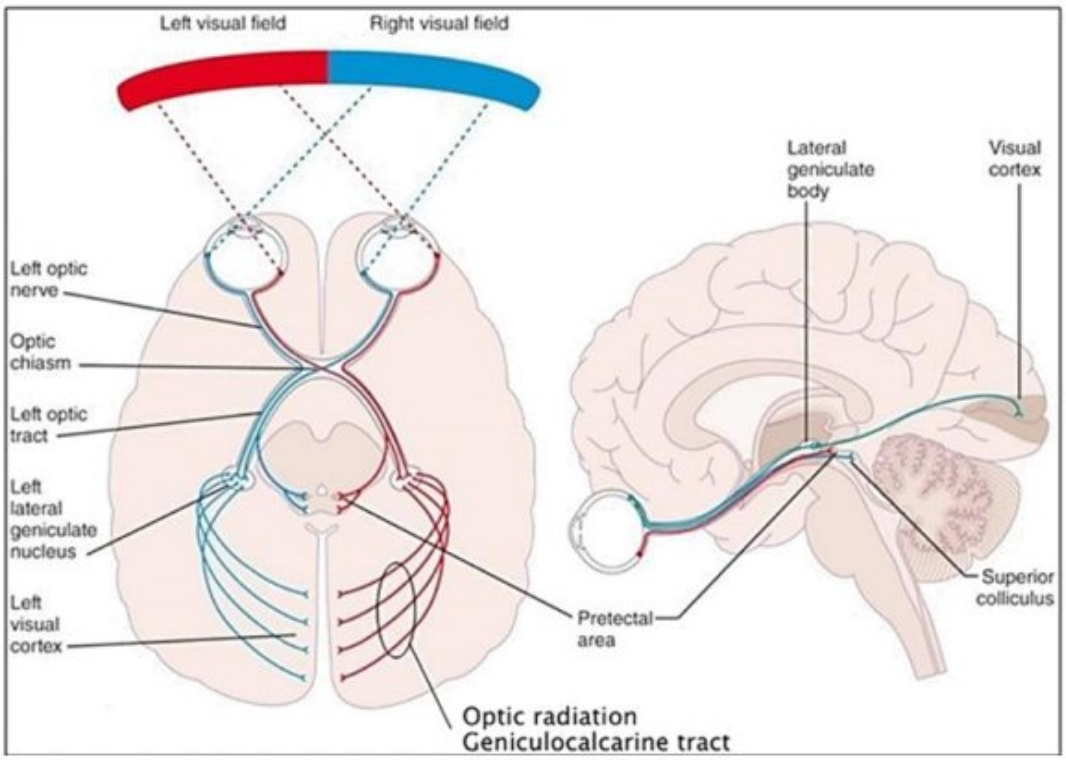
منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 20



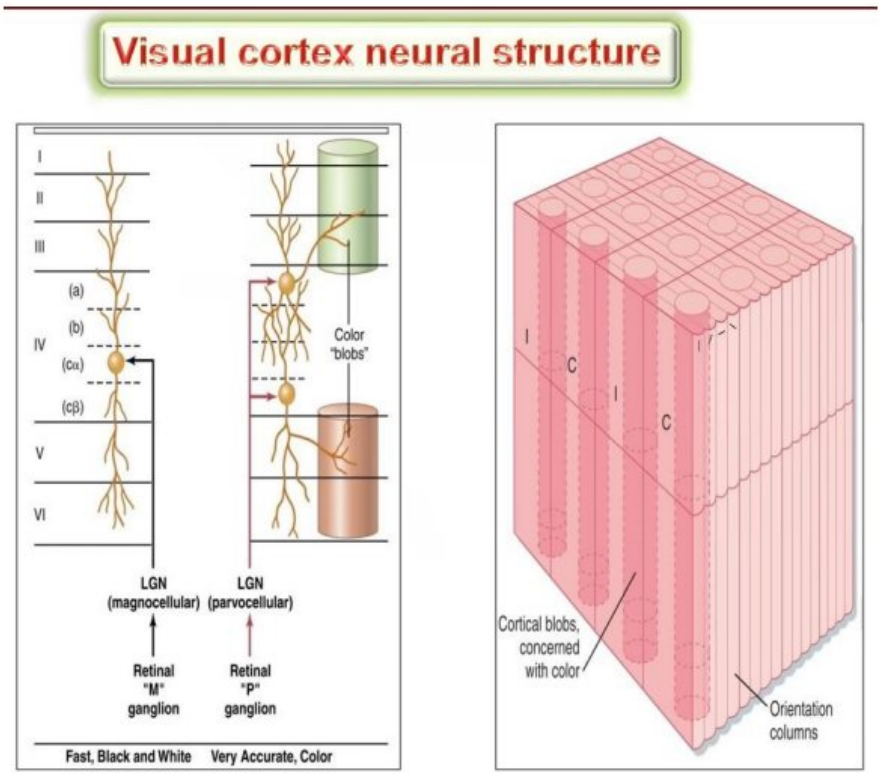
شکل 97 — دید رنگی و نظریه‌های آن · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 18



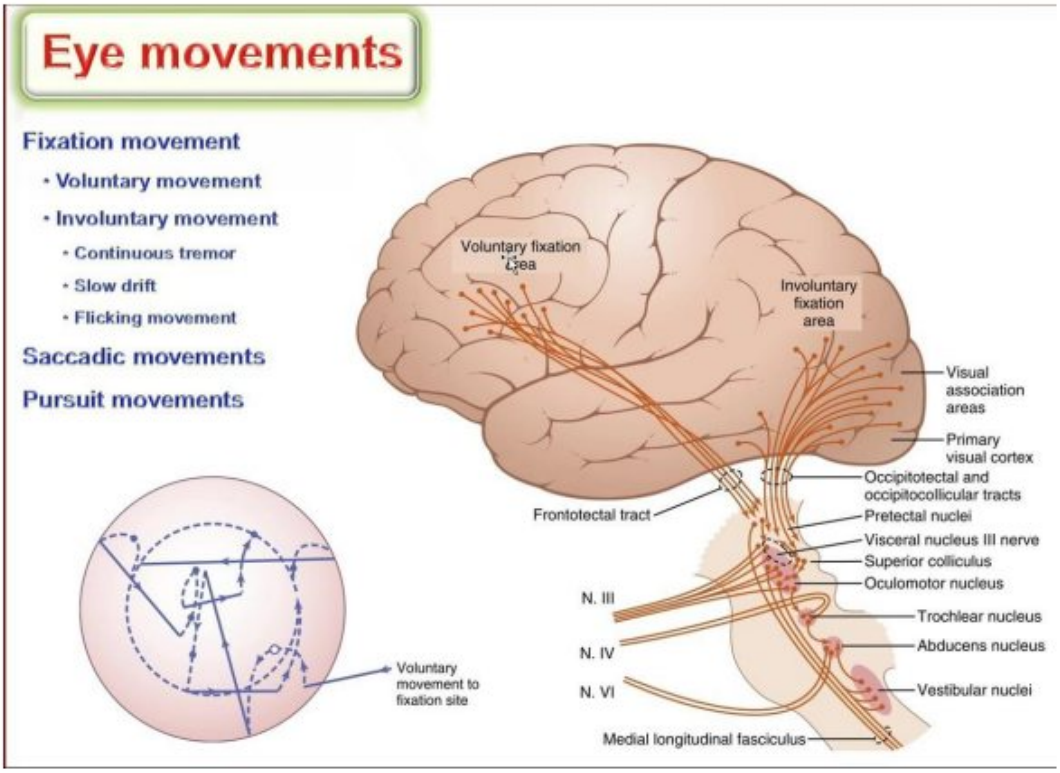
شکل 98 — دید رنگی و نظریه‌های آن · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 18



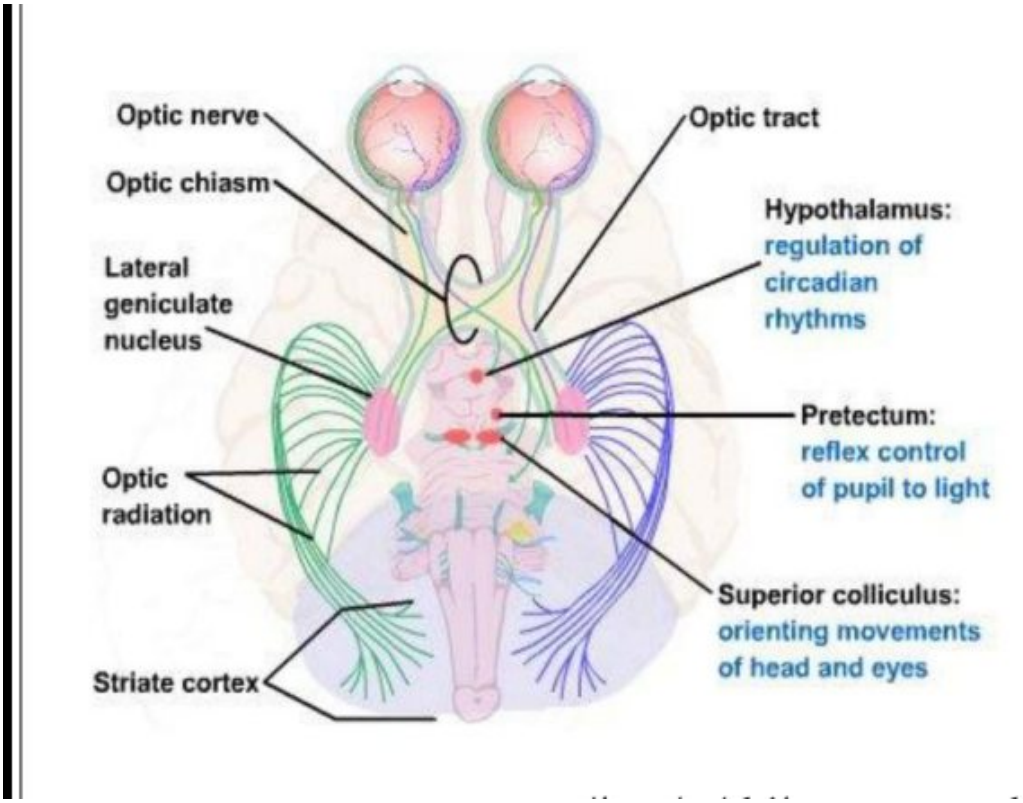
شکل 99 — دید رنگی و نظریه‌های آن · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 19



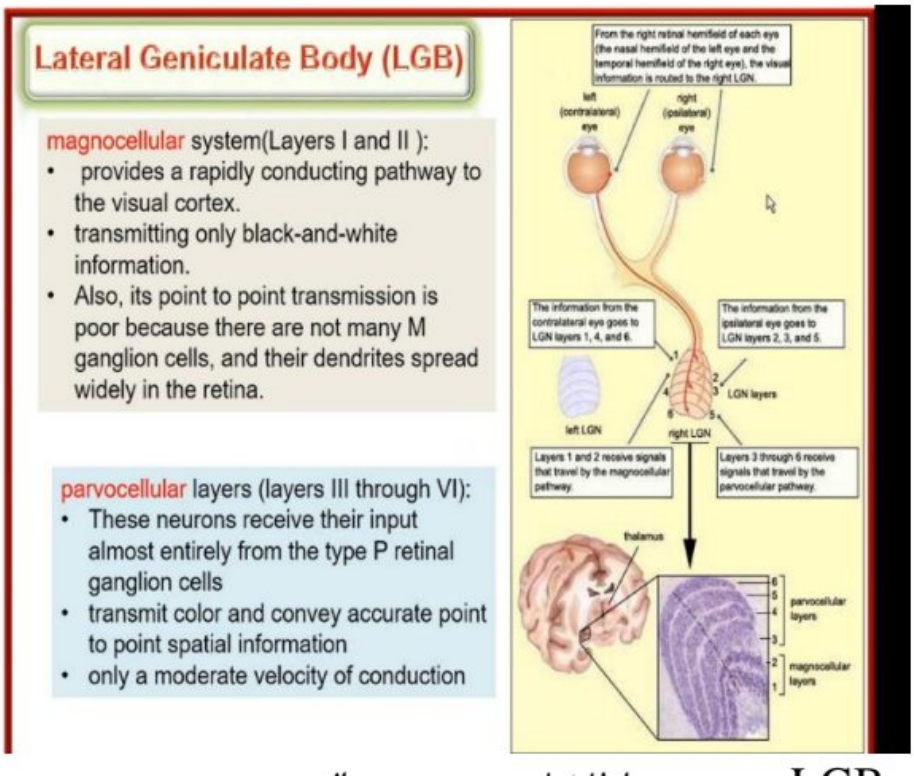
شکل 100 — دید رنگی و نظریه‌های آن · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 24



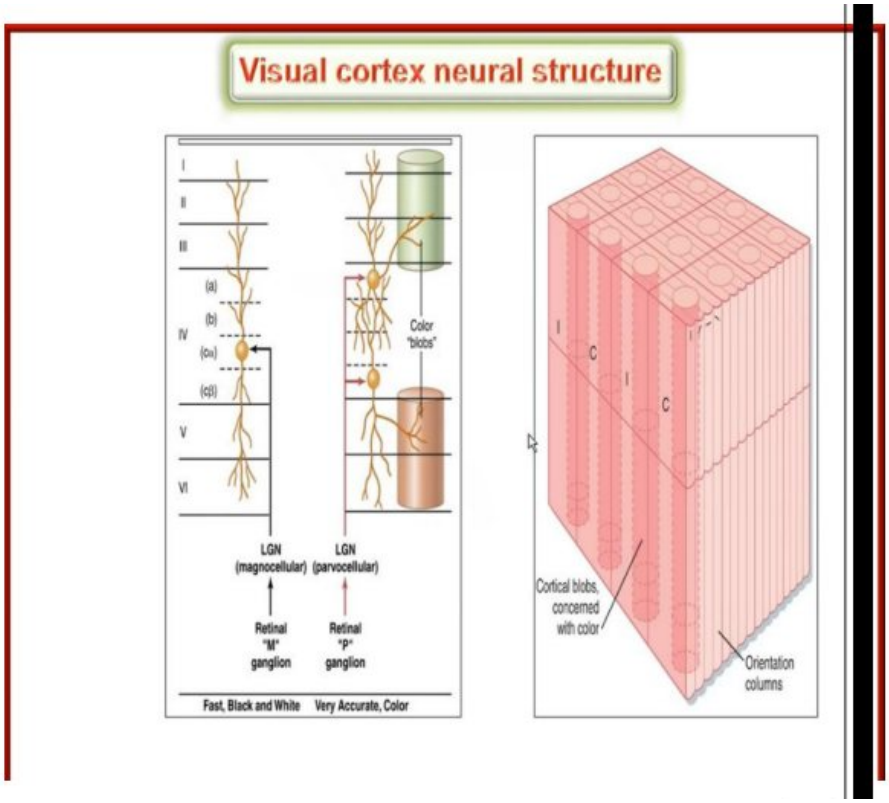
شکل 101 — دید رنگی و نظریه‌های آن · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 25



شکل 102 — دید رنگی و نظریه‌های آن · منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 17



شکل 103 — دید رنگی و نظریه‌های آن · منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 18



شکل 104 — دید رنگی و نظریه‌های آن · منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 20

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

یعنی زدود ٤٤٥ نانومتر.نمودار خط چین، مربوط به اسککتوانه هاسککت. اسککتوانه ها بیشککترین جذب نو...» — اعداد: 400, ۵۰۵, ۵۳۵, 570, ۶۵۰, ۱۰ 10): «اگر یک رنو نور با طو موج400 نانومتر بتابانیم رقط مخروط های آبی نحر یک می شکوند. بیشکترین جذب مخروط های آبی در نازیه قله اسککت، منبع SRC-0040 (ص

ماکسیمم جذب نوری - %). پیک / حداکثر جذب نوری: • مخروط آبی: حداکثر جذب در 445 نانومتر. (محدوده فعالیت:...» — اعداد: 445, 380, 530 (ص 9): «درصد جذب نوری بر حسب طول موج: • محور افقی: طول موج نور)بر حسب نانومتر - nm). • محور عمودی: میزان جذب نور (بر حسب درصد منبع SRC-0044

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH03.05

پردازش عصبی شبکیه و میدان‌های گیرنده

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — تبدیل حسی و پتانسیل گیرنده پیش‌نیاز فهم پاسخ فوتورسپتورها است.

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

های آماکرین دیده می شکککککود. بنابراین ایه های شکککککلیه ای قسمتی هستند که سینا س ها به میاان زیادی نشلی می شوند. برقرار می کنند، دیده می شکککود. درایه شکککککلیه داخلی سکککککینا س سکککلو های گانگلیونی و دو قطکی و همچنین با سکککلو س بین این سکککلو هاسکککت. در ایه شکککککلیه خارجی سکککککینا سکککی که رتورسکککککهتورها با سکککلو های ارقی و دو قطکی آماکر ین 3(سلو های ارقی 4(سلو های گانگلیونی. بنابراین در قسکککمت ایه های شکککککلیه خارجی و داخلی چیای که می بینیم، سکککینا بر این رتورسکهتور ها یعنی علاوه بر این اسکتوانه ها و مخروط ها 4 نوع سکلو دارد که عکارنند از: 1(سکلو های دو قطکی 2(سلو های *شکککلیه علاوه

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 2

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

های گانگلیونی سینا س برقرار کرده اند. در واقع آکسون سلو های گانگلیونی عصب بینایی را نشلی می دهند و کره چشم را نرک می کنند. رتور سککککهتورها را داریم که با سکککلو های دو قطکی سکککینا س برقرار کرده اند و سکککلو های دو قطکی نیا با سکککلو

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 2

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

درایه شکلیه داخلی به هم مرنکط می کنند و باعی می شوند بین سلو های دو قطکی و سلو های گانگلیونی یک ارنکاط سینا سی برقرار شود. سلو های ارقی:سلو های رتورسهتور را به سایر سلو ها در ایه شکلیه خارجی مرنکط می کنند. سلو های آماکر ین: سلو های گانگلیونی را

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 2

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

می شککوند. به این قسککمت دیسککک بینایی می گوییم. در این قسککمت گیرنده های بینایی وجود ندارند س دیدن هم ورت نمی گیرد. نقریکا سککه میلی متر درداخ و از قسککمت عقکی کره چشککم خارج می شککود. عروق خونی شکککلیه ای هم از همین قسککمت وارد در شککل عصککب بینایی را می بینیم که از نقطه ای

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 2

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

کرده اسکت و انشکعابات جانکی کمتری ایماد شکده نا رنوهای نوری که قرار اسکت به نازیه رووآ برسکند، راکندگی کمتری داشکته باشند. قاب نوجهی نداریم و می بینیم که یک رونورسکککهتور با یک سکککلو دو قطکی و آن هم با یک سکککلو گانگلیونی سکککینا س برقرار به ایه سککلو های یگمان دار برسککد و در آن متمرکا شککود. بنابراین در ایه رووآ چون باید زداکثر نیابینی را داشککته باشککیم، همگرایی شککود، با سککلو های گانگلیونی و شکله نورونی وسیعی که وجود دارد و سلو هایی که زیر این نازیه وجود دار ند برخورد می کند نا در نهایت نوانند همگرایی زیادی با سککلو های گانگلیونی داشککته باشککند. نوری که وارد می شککود، از سککمتی که همگرایی وجود دارد وارد می ز یادی هسککککت که بین سککلو ها در ایه هایی که املان بر قرار ی سککینا س هسککت، وجود دارد؛ مثال سککلو های دو قطکی می در قسککمت های محیطی شکککلیه همگرایی نورونی زیادی داریم. منظور از همگرایی ارنکاطات سککینا سککی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 3

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

دونا سکلو رتورسکهتور دیده می شود، مدارات مربوط به نازیه له زرد شکیله است، یعنی مربوط به نازیه Neural function of the retina را به مغا منتق می کنندfovea در شکل سکمت چ مدارات مربوط به قسکمت های محیطی شککلیه را نشکان داده و در این قسکمت که شکککککلیه هسکککککتند که نکدی سککیگنا را انمام می دهند و تانسککی عم را نو ید می کنند که نوسککط عصکب بینایی اطلاعات س خودشکان را با سکلو های گانگلیونی بر قرار کرده اند. در واقع سکککککلو های گانگلیونی داخلی نر ین و آخرین ایه سکککککلو های سککککهتور ها) با سککککلو های بعدی که سکلو های دو قطکی هسکتند سکینا س داده اند و سکلو های دوقطکی هم از سکمت دیگر سکینا است. انواع مختلف سککککلو های نورونی در این نصککککویر دیده می شککککود. ایه سککککلو های گیرنده (رتور.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

این ها به عنوان نورون سکوم ارر بگذارند و انتقا ها با گانگلیونی ها مسکتقیما سیاسی را نعدی بلنند. س 5 نوع سلو در شکلیه نام بر دیم. را بین سکلو های دو قطکی و سکلو های گانگلیونی دارند. در مواردی که دو قطک ی سکینا س برقرار کرده اند می نوانند روی سکینا س ها هم با رتورسککهتورها و هم با سککلو های دو قطکی سککینا س دارند. به سککمت داخ سکلو های اماکر ین را دار یم که نقت واسکط های دو قطکی، سککککلو های ارقی را دار یم که کار آن ها مهار جانکی اسککککت، جهت اینله کنتراسککت را در بینایی اراایت دهند. این زد واسککککط سککککلو های رتورسککککهتور و سککککلو

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

یک مخروط مسکتقیما به یک سکلو گانگلیونی متصک می شکود و سکینا س می دهد برای همین در نازیه fovea، دو سکینا س دار یم. نازیه بیشککککترین مخروط ها را به یک سکلو دو قطکی و ک می شکود و این دو قطک ی دار یم و مربوط به نیا بینی اسکت. در نازیه fovea دو ردیف نورونی نام بردیم. ردیف نورونی سککککمت راسککککت مربوط به نازیه fovea اسککککت. در این

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

سکینا س بودن ندار یم. اما در fovea رقط ۲ سینا س است، س سرعت ارسا ایمها س ها در fovea نسکت به محیط شکلیه، بیشتراست. ۲ سکینا س داریم اما در محیط می نوانیم مسکیر ۳ سکینا س داشکته باشکیم، مسکیر ۲ سکینا س هم داشکته باشکیم و ا اامی برای ۳ نعداد سلو های مسیر4، نا اسکت بنابر این اگر یک مقایسکه بین مرکا و محیط بخواهیم داشکته باشکیم، می گوییم در Fovea یک مسکیر داده اند اما دو قطکی ها مسکککککتقیما گانگلیونی ها سینا س برقرار نلرده اند و سینا س خودشان را با آما کر ین ها داده اند برای همین نشککده اما در نازیه محیط که با سککککمت چ اسککککت به عنوان مثا اسککککتوانه های نازیه وسککککط با دو قطکی ها سککککینایس ا کته مسکتقیما در این نازیه سککلو آماکر ین و ارقی هم میکینیم که ارر نعدیلی دارند اما را ککله سککینا سککی کم

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 12

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

وجود دارد و مخروط ها و اسکتوانه ها روی گانگلیون ها متقارن می شکوند نا از طر یق گانگلیونی ها بتوانند ایمها س خودشان را بفرستند. و گکانگلیونی 1/5 میلیون هسکککککککتنکد. بکا نوجکه بکه اینلکه گکانگلیونی هکا ایمها س ها را به مغا منتق می کنند یک همگرایی روی یک سککلو متقارن شککوند.)نعداد اسکتوانه ها در شککککککککلیکه زکدود ۱۰۰ میلیون اسککککککککت امکا مخروطهکا 3 میلیون در Fovea هیچگونه همگرایی ندار یم (همگرایی: یعنی نعداد ز یادی سککلو

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 13

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

به یک سکلو گانگلیونی ختم شود و با آن سینا س دهد و سلو گانگلیونی باید سیگنا های نوری مربوط به ۲۰۰ سلو استوانه ای را منتق کند. ککورنی که در محیط شکککلیه بیشککتر از200 سکینا س بین اسکتوانه ای ها و گانگلیونی ها داریم یعنی 200 سکلو اسکتوانه ای می نواند با نوجه به ابعاد fovea که 1 میلی متر مربع اسککت در این محدوده کم وسککعت، ۳۵ هاار مخروط و ۳۵ هاار سککلو گانگلیونی دار یم در همگرایی وجود ندارد، به ازای هر مخروط یک سککلو دو قطکی و یک سکلو گانگلیونی دار یم. در نازیه 35، fovea هاار مخر وط دار یم که س در واقع به ازای هر دو مخروط، یک سککلو گانگلیونی و به ازای هر ۶۰ اسککتوانه، یک سککلو گانگلیونی دار یم اما در fovea که در واقع از طر یق گانگلیونی ها، ایمها س نو ید و ارسککا می شککود.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 13

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

کنند و کانا های سکدیمی در یچه دار و تاژ ی روی غشای آن ها نیست که تانسی عم ایماد شود بنابر این رقط تانسی موبعی ایماد می کنند. آما کر ین از طر یق نو ید و انتشکار تانسک موبکعی، سکیگنا های خودشکان ر ا هدایت می کنند. بنابراین این سکلو ها تانسکی عم نو ید نمی رککت تکانسکککککیک عمک از آن هکا دار یم امکا مشکخب نیسکت که چه اهمیتی دارند، اما سکلو های رتورسکهتور، ارقی، دو قطکی و های گانگلیونی هستند که قابلیت نو ید potential actionرا دارنکد. ا کتکه کتکاب گفتکه انواعی از سککککککلو آمکاکر ین را دار یم ککه هدایت ا لترو نونیک: از نج سلو ی که در بخامت نورونی شکلیه دار یم، رقط سلو

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 13

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

بدهد که بر خالش تانسککی عم اسککت که نابع قانون همه یا هیچ است و آن جمع شدن و درجه بندی شدن در آن وجود ندارد. شککککدن دارد، یعنی اجازه هدایت درجه بندی شککککده قدرت سککیگنا را می دهد، یعنی میتواند شککدت محرک را نشککان بنابر این هدایت ایمها س در رتورسککهتورها با جر یانات یونی و هدایت به کککککورت ا لترو نونیک اسککککت که یک قابلیت جمع و چون اندازه سکلو های رتورسکهتور، ارقی، دو قطکی و آما کر ین کوچک اسککت و مسککیر طوانی نیسککت، نیازی به AP نیسککت. تانسکی عم که هدایت ایمها س را در یک مسکیر طوانی انمام می دهد. این ها تانسکی موبکعی را در یک را کله کوناه منتشکر می کنند و این سککلو ها رقط تانسککی موبککعی نو ید می کنند. تانسککی موبکعی قابلیت انتشکار در یک را کله کوناه دار د، بر خالش در سککلو های غیر گانگلیونی قابلیت نو ید AP * نیسککت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 13

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

و گکابکا بکه عنوان میکانمی هکای مهکار ی وجود دارد ککه این میکانمی هکای مهکار ی نقت مهکار جکانکی و اراایت کنتراست را دارند. میانمی های مهار ی را آزاد می برا کنند مخصکو کا ی سککلو های آماکر ین، یک طیف وسککیع نر مث گالیسکککککککین، دو کامین در مورد سکلو های دو قطکی و گانگلیونی خیلی مشکخب نیسکت که چه آزاد می کنند اما سکلو های ارقی و اماکر ین که مهار ی هسککتند، سککککلو ها، ویژگی منحصککککر به رردی به این سککککلو ها می دهند. ما برای مخروطی ها و اسککککتوانه ای ها، گلونامات را دار یم. از طرری NT های این

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 14

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

که از طر یق دو قطکی ها متقارن میشکوند روی یک سکلو گانگلیونی و از این طر یق ایمها س خودشان را به مرکا ردازت مغا ارسا می کنند. fovea مسکیر مسکتقیم سکینا سکی را دار یم که در موردت کحکت کردیم اما در محیط نعداد ز یادی سکلو اسکتوانه ای و مخروطی دار یم شکل سکمت راسکت همگرایی را نشکان میدهد. در

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 14

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

نور کم هم می نوانند بکاعکی ایمکاد ایمها س و نو ید AP شکککککوند در زا ی که در سکککککلو های مخروطی زساسیت کم هست. ککه روی سکککککککلو هکای گکانگلیونی وجود دارد. زدود ۲۰۰ سلو استوانه ای به ازای یک سلو گانگلیونی داریم س رنوهکای نر دارند که ازتماا ی *اسککتوانه ها زسککاسککیت باا به د همگرایی ز یکادی اسکککککککت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 14

رو شارپتر ببینیم. ۳ داستان همگرایی (Convergence): محیط vs مرکز (فووهآ) اینجا تفاوت کیفیت دوربین چشممون مشخص میشه: نقش این میانجیهای مهاری چیه؟ ایجاد مهار جانبی)Inhibition Lateral)که باعث میشه کنتراست (تضاد) تصویر بالا بره و لبههای اجسام •

بیناییه..۲ میدان گیرنده)Field Receptive)چیست؟ میدان گیرنده یه سلول دوقطبی، شکل دایرهای داره و به دو قسمت تقسیم میشه: گلوتامات یه مادهست، اما بسته به نوع گیرنده سلول هدف، دو تا کار کاملا برعکس انجام میده! این یه گام اساسی تو مسیر انتقال پیام پس

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 12–13

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

که باید ایماد کنند کاهت یدا می کند. همچنین باعی م ی شود که firing سلو های گانگلیونی هم که با اینها سینا س دارند کاهت یدا کند. چون گیرندههای مهار ی دارند در ارر ر یلیا گلونامات هایهر وارپاه می شوند و نورونرانسمیتر از آنها آزاد نمی شود و نحر یلات و سیگنا هایی آزاد شده می نواند روی سلو های دوقطکی center on و center offاررات خودت را بگذارد و آنها را مهار کند. سلو های center on چون نور به سلو های رونور سهتور ی که در مرکا هستند نابیده نشده، همچنان گلونامات آزاد می کنند و گلونامات

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 17

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

را از سلو های دو قطکی در یارت می کنند، میدان در یارتی آنها مانند سلو های دو قطکی به شل مرکا ی مح یطی سازماندهی می شود. گانگلیونی که با اینها در ارنکاط هستند، رایرینگ و نو ید تانسی های عم را اراایت بدهند. به د ی اینله سلو های گانگلیونی ورودیهای خودشان قطکی خارج می شوند و زا ت د وار یااسیون انفاق ارتاده و نحر یک می شوند و ر یلیا نورونر نسمیتر ز یاد می شود و باعی م ی شود سلو های گابا کم می شود که این گابا می نواند روی سلو های دو قطک ی ارر داشته باشد. به همین د ی سلو های center off از مهار سلو های دو گلونامات در آنها کاهت یدا می کند. زمانی که نرش گلونامات کم می شود رعا یت سلو های ارقی نحت نار یر قرار م ی گیرد یعنی رهایت اما سلو های center off که در محیط قرار دارند نور را در یارت می کنند ورهایت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 17

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

شککککود. درنتیمه رقط درک میشککککود که یک نور به چشککککم برخورد کرده اسککککت و دیگر کنتراست و زد و مرز نشخیب داده نمیشود. و باعی میشککود سککیگنا هایی که از دو قطکیها خارج میشککوند به یک مقدار در سککلو های center off و center on نشککککخیب داده دار یم هم رونورسکهتورها و هم سکلو های ارقی مینوانند سکلو های دو قطکی را نحر یک کنند. این دو اررات همدیگر را وشککت میدهد باشککیم که هممان به ککورت یلسککان همه میدان را نحر یک کند نتیمه چیسککت؟ در واقع با نوجه به همهوشکانی که ما در نقاط اگر ما یک رنو نور داشککته

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 17

الف(تو مرکز (که تاریکه) چه خبره؟1. چون نوری به مرکز نتابیده، فتورسپتورهای مرکزی با خیال راحت دارن همچنان گلوتامات آزاد میکنن. دور میدان گیرنده، ولی وسطش تاریکه. اینجا دقیقا برعکس حالت قبلی (که تو پارت قبل گفتیم) اتفاق میفته. بیا کالبدشکافیش کنیم: فرض کن یه حلقه نورانی افتاده

به اونها هم فایرینگ (تولید پتانسیل عمل) شون افت میکنه و خاموش میشن. ب(تو محیط/حاشیه (که نور بهش تابیده) چه خبره؟ 4 نتیجه؟ ترشح انتقال دهنده عصبی از این سلول های دوقطبی(مرکز روشن) کم میشه و در نتیجه، سلولهای گانگلیونی متصل

عصبی بیشتری آزاد میکنن و سلولهای گانگلیونی متصل به خودشون رو وادار میکنن که با قدرت فایرینگ (شلیک پتانسیل عمل) کنن! مهار شده بودن، حالا از زیر بار مهار خارج میشن.(Disinhibition) نتیجه؟ سلول های center-Off دپلاریزه (تحریک) میشن، انتقالدهنده 4. وقتی گابا کم بشه چه اتفاقی میفته؟ سلول های دوقطبی center-Off که قبلا توسط این گابا

Light Diffuse( ) حالا فرض کن یه نور کامل و یکنواخت به کل میدان گیرنده (هم مرکز، هم محیط) بتابه. مغز چطوری اینو میفهمه؟ به صورت »مرکزی-محیطی« سازماندهی شده، چون دارن ورودیشون رو مستقیم از همین دوقطبیها میگیرن. سناریوی سوم: نور یکنواخت نکته : سلولهای گانگلیونی هم دقیقا مثل سلول های دوقطبی، میدان دریافتشون

میشن و میرن به نیمکره راست مغز برای پردازش. یعنی هر نیمکره مغز، اطلاعات میدان بینایی سمت مخالف خودش رو پردازش میکنه. در کیاسمای اپتیک، اطلاعات مربوط به میدان بینایی سمت چپ (که توسط نازال چپ و تمپورال راست دریافت شده بود)، همگی جمع به خاطر این نوع تقاطع

به تالاموس، تو هستهای به نام جسم زانویی خارجی یا LGB اینجا.)Lateral Geniculate Body) اطلاعات یه فیلتر و پردازش اولیه میشن. Tract Optic( )هستن کجا میرن؟ این مسیرها رو به دو دسته تقسیم میکنیم: مسیر اصلی (برای دیدن و درک تصویر): اکثر رشته ها میرن مقاصد سیگنال های بینایی در مغز (ایستگاههای آخر) حالا این اطلاعاتی که تو راه بینایی

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 14–17

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ز یرا سککلو هکای کوچکک نر ی دارد. این ایکه هکا اطلاعکانشککککککککان را از سککککککلو هکای P و M گانگلیونی در یارت می کنند. ایکه او magnocellular می گوینکد چون دار ای سلو های بارگ نر است. و ایه های ۳ تا ٦ راparvocellular یا ایه سککلو های pمی گویند از این ٦ ایکه ای ککه وجود دارد بکه ۲

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 22

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

می آورند و چون اندازه آن ها از سککککلو های magnocellular یا سککککلو های m کوچک نر اسککککت سرعت هدایت ایین نر ی دارند. اطلاعات به قسمت هایی از ناامو ررسککککتاده می شککککود. یعنی یلسککککری اطلاعات رضککککایی نقطه به نقطه و دقیق ر ا از شککککککلیه p در نازیه fovea بود که این ها بیشتر منتق کننده سیگنا های رنگی بودند و نعدادشان خیلی ز یاد بود وبه همین د ی از این سلو ها هدایت آن ها باانر اسکت اما ایه parvocellular اطلاعانت را از سکلو های گانگلیونی نوع P می گیر د. بیشکتر نمرکا سکلو های گانگلیونی سککیاه و سککفید منتق م ی کنند. در واقع اطلاعکات رنگی را منتقک نمی کنند چون سککککککلو هکای بارگ نر ی هسکتند و سکرعت ویژگی سککلو های magnocellular گانگلیونی این اسککت که مسککئو دید کلی در میدان بینایی هسککتند و اطلاعانشککان را به ککورت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 22

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

سیستم زسا داشتیم که به برجسته کردن اطلاعات که عکور می کنند کمک می کند و بعد از آن اطلاعات به کورنلس بینایی منتق می شوندد. آیند مهار ی هسککککتند و می نوانند باعی شککککوند که قسککککمت هایی از هسککککته LGB مهار شککککود یعنا همان مهار ی هایی که در بر می گردند و هم از نوازی مشککک ما انسکفان، سکیگنا های مهار ی را در یارت می کند. سکیگنا هایی که از هر دو این منشکا ها می سککیگنا های کنتر کننده را خودت از 2 منشکا در یارت می کند: هم از رشکته های قشکر گر یای که از سکمت قشکر بینایی به آن هسکته هسککته زانویی خارجی کارت این اسککت که مقدار سککیگانا هایی که به قشککر بینایی وارد می شککوند را کنتر کند. این

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 22

• وظیفه: دید کلی، تشخیص حرکت و کنتراست. • نکته مهم: این مسیر کوررنگه! یعنی اطلاعات رو فقط سیاه و سفید منتقل میکنه. و 2 • اطلاعات رو از سلولهای گانگلیونی نوع M شبکیه میگیرن. • سلول هاشون بزرگ هستن، پس سرعت هدایت پیامشون خیلی بالاست. • لایههای مگنوسلوالر)Magnocellular(: شامل لایههای 1

• سلول هاشون کوچک هستن، پس سرعت هدایتشون پایینتره. • وظیفه: انتقال اطلاعات رنگی و جزئیات دقیق و نقطه به نقطه فضایی. • لایههای پاروسلوالر)Parvocellular(: شامل لایههای 3 تا 6 • اطلاعات رو از سلولهای گانگلیونی نوع P) که تو ناحیه فووآ زیادن(میگیرن. مسیر اول: مسیر مگنوسلوالر (کجاست؟ چطوری حرکت میکنه؟) • منشا: سلولهای بزرگ)Macrocellular)یا همون سلول های M شبکیه. اولیه به نواحی ثانویه میرن، تو دو تا مسیر کاملا مجزا (مثل دو تا اتوبان) حرکت میکنن. این دو تا مسیر رو حتما برای امتحان حفظ باش: •

3. دو اتوبان اصلی برای پردازش تصویر اطلاعاتی که از قشر

• ارتباطات: این مسیر با قشر حسپیکری (Somatosensory)هم در ارتباطه تا موقعیت دقیق شیء رو تو فضای اطراف بدن آنالیز کنه.

• وظیفه: تشخیص وضعیت سه بعدی اشیا، شکل کلی، و مهمتر از همه حرکت اشیا (مثلا یه توپ داره با چه سرعتی میاد سمتت).

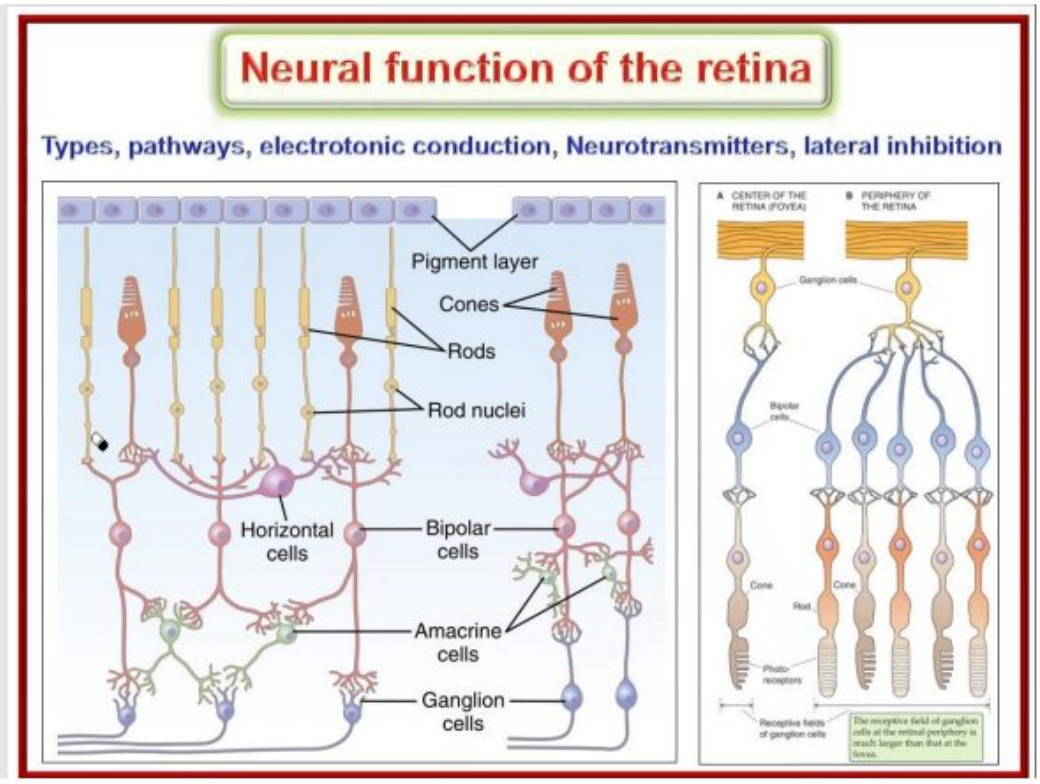
دقیق رنگ، جزئیات بافت سطوح، خوندن نوشته ها، تشخیص حروف و کلا فهمیدن اینکه اون چیزی که داریم میبینیم دقیقا "چی" هست.

• مسیر دوم: مسیر پاروسلوالر (چیه؟ چه رنگیه؟) • منشا: سلولهای کوچک (Parvocellular)یا همون سلول های P. • وظیفه: پردازش دارن اطلاعات رو به نواحی دورتر (مثل نواحی ارتباطی بینایی) بفرستن تا مغز بتونه پردازش های دقیقتر و پیچیدهتری روشون انجام بده.

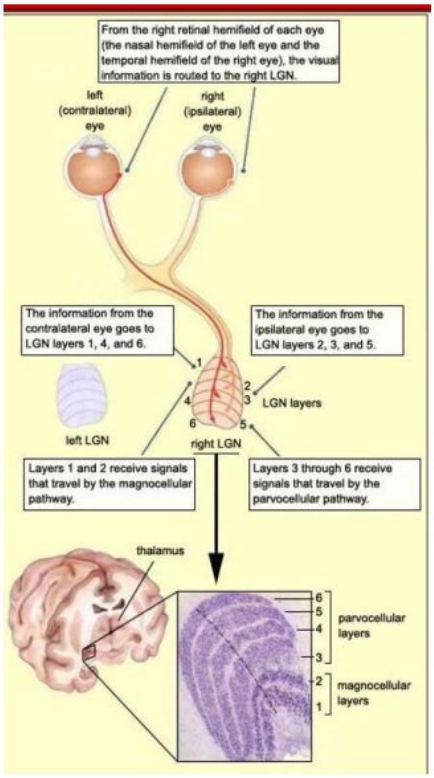
این لایهها سیگنالها رو تو مسافتهای کوتاه (بین خود ستون های مجاور تو قشر) جابجا میکنن. • لایههای 5و6(عمقیترها): این لایهها وظیفه

• لایههای،1 2و 3 (سطحیترها):

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 18–20



شکل 105 — پردازش عصبی شبکیه و میدان‌های گیرنده · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 12



شکل 106 — پردازش عصبی شبکیه و میدان‌های گیرنده · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 22

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH03.06

مسیر بینایی، LGN و قشر بینایی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — تبدیل حسی و پتانسیل گیرنده پیش‌نیاز فهم پاسخ فوتورسپتورها است.

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

مانند داخلی را داریم و بعد از آن ایه سلو های گانگلیونی را داریم و درانتها ایه های مربوط به ریکرهای عصب بینایی را مشاهده می کنید. که در آن سککینا س های زیادی بین سککلو های مختلف نشککلی شده است. ایه بعد، ایه سلو های دو قطکی و بعد از آن ایه شکلیه ده کریم، فاطمه فدایی، فاطمه باقرزاده امیر حسین دستکردی، 31 آ فالین بینایی 3(لایه شایهیه رن : بعد از آن ایه شککلیه خارجی اسککت حدیث کمایی، مائ

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 1

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

نازیه را نشخیب می دهد و می نواند نشخیب دهد به کدام قسمت نور نابیده و به کدام قسمت نتابیده و در نتیمه کنتراست انفاق می ارتد. قشر بینایی م ی رود. چون قشر بینایی یک نقشه رتونو یک از این نازیه دارد، بر زسب آن م ح قرارگ یری رونورسهتورها و سلو های گانگلیونی نابیده و نتابیده را درک کن یم. یلی از این دو سلو، AP ایماد کرده و از طر یق آن سلو های گانگلیونی نحر یک می شوند و سیگنا نو ید شده به کنند. بنابراین سلو های center On نحر یک و سلو های center off مهار می شوند و این انفاق کمک می کند نا مرز بین نازیه ای که نور همچنان نرش می شود، سلو های ارقی نحر یک می شوند و گابا نرش می کنند و باعی می شوند سلو های دو قطک ی کنار ی، گابا را در یارت سلو ها با سلو های ارقی هم س ینا س برقرار کردهاند. سلو های ارقی، گابا نرش م ی کنند. چون نور به این سلو ها نور نتابیده و گلونامات رونورسهتورهایی که اطراش هستند و نور به آنها نابیده نشده همچنان گلونامات نرش می کنند. این

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 16

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

است که از انتهای رتورسهتورها آزاد م ی شود. گلونامات در این سلو های دوقطکی بر اسا گیرنده ای که دارد به دو شل عم می کند؛ سلو های دوقطکی به دو نوع مرکا رو شن و مرکا خاموت نقسیم م ی شوند. نورونر نسم یتر ی که آنها را نحر یک می کند، گلونامات

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 16

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ی کند می نواند روی گیرنده های نحر یلی خودت ناریر داشته و باعی شود در برابر نور مهار شوند اما در نار یلی زا ت د وار یاه شونده را دارند. center off از نوع نحر یلی است که در برابر نور مهار م ی شوند و ی در نار یلی د وار یاه شده برای همین گلونامانی که اینما رهایت یدا م ها دارد ارر مهار یات کم می شود س باعی می شود که این سلو دو قطک ی د وار یاه و روشن شود در زا ی که گیرنده گلونامات در سلو های د ی این گ یرندهها در ارر نور د وار یاه و روشن می شوند. در ارر نور سط گلونامات کاهت یدا می کند و چون گ یرنده مهار ی در این سلو در سلو های cell on یا سلو های روشن، گ یرندههای گلونامات از نوع مهار ی هستند. به همین

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 16

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

شود که گیرنده گلونامانی آن ها نحر یلی است. س نفاوت اسخ ا ین دو سلو on و off به گلونامات بر اسا گیرنده نحر یلی و مهار یشان است. و نحر یک سلو های دوقطک ی م ی شود. از طرری کاهت گلونامات در ارر برخورد نور به رونورسهتورها باعی مهار سلو های offcenterمی برخورد میکند، آزاد شدن گلونامات کاهت یدا می کند و کمتر آزاد شدن گلونامات مهار را از روی oncellها برم ی دارد و باعی عدم مهار وقتی که نور به رونورسهتور

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 16

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

مهار شدن سلو های on می شود و آنها را هایهر وارياه می کند و در نهایت باعی ایماد اسخ های روشن -خاموت و خاموت- روشن می شود. و روی گ یرندههای نحر یلی گلونامات ارر م ی گذارد و باعی م ی شود offcell ها د وار یاه شوند. گلونامانی که در نار یلی آزاد می شود، باعی در نار یلی آزاد شدن گلونامات ز یاد می شود

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 17

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

شل A گفته شد. شل B نشان م ی دهد یک رنو نورانی به مح یط برخورد کرده و قسمت مرکا خاموت است و نور به آن نابیده نشده است. که نور به محیط برخورد می کند سلو های center on خاموت م ی شوند و سلو های center off روشن می شوند، یعنی برعلس زا تی که در زمانی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 17

داره و وقتی میبینه یه نقطه به شدت روشنه و دورش کاملا خاموشه، مرز اون شیء و لبههاش رو با دقت و وضوح بالا تشخیص میده. Potential)ایجاد کنه، از طریق سلول های گانگلیونی (و عصب بینایی) میره به قشر بینایی تو مغز. مغز هم یه نقشه دقیق از شبکیه های اطرافش به شدت مهار میشن، تفاوت سیگنال بین این دو تا به حداکثر میرسه. سیگنال سلولی که تونسته پتانسیل عمل)Action وقتی سلول آنسنتر)center-On)به شدت تحریک میشه و همزمان سلول

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 14

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

اگر عصب قطع شود، اطلاعات بینایی آن چشم از دست می رود. عصب بینایی هر چشم دارای دو بخت است که با دو رنگ نشان داده شده: منتق می کنند از طر یق عصککب optic اسککت که این عصککب از چشککم بیرون می آید. برای هرکدام از چشم ها این عصب را میکینیم. اطلاعانی که سککلو های گانگلیونی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 19

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

چشککم منتق میلند و اطلاعانی که از نیمه نمهورا هر چشم خارج میشوند به سلو های ردازشی در قشر مغا در همان طرش ختم می شوند. را منتق می کند. برای چشککم راسککت طکق شککل مشککاهده میلنید که عصککب بینایی اطلاعات نیمه نمهورا و نیمه نازا را از همان •• بخشی که اطلاعات نیمه نمهورا شکلیه را منتق می کند. •• بخشی که اطلاعات نیمه نازا شکلیه

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 19

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

میروند و اطلاعات مربوط به نیمه نازا در محلی به نام در محلی به نام کیاسمای optic نقاطع کرده و به نیملره سمت نیملره مقاب میرود. س ردازت آنها باهم باید در یک نیملره باشکد در نتیمه وقتی عصکب optic خارج میشکود شکاخه های نیمه نمهورا به همان سکمت مقاب برود بنابراین نیمه نمهورا یک چشکم و نازا چشکم مقاب می آیند اطلاعات مربوط به یک سکمت میدان بینایی را در یارت میلنند کیاسککمای optic که این مح باعی می شککود نیمه نازا عصککب بینایی در محلی به نام کیاسکمای ا تیک نالقی یدا کند و به نیملره سکمت این مسککیر را که دنکا کنید محلی را که میکینیم به نام

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 19

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

رود اطلاعات نمهورا همان چشککککم و اطلاعات نازا چشککککم مقاب را می برد که به این مسککککیر راه بینایی یا tract optic هم می گویند. سکمت چ بینایی در نیملره راسککت ردازت می شککود. در نتیمه در مح کیاسککما نالقی انفاق می ارتد و نورونی که به منطقه ردازت می سککککککککمکت مقکابک میدان بینایی را در یارت می کند و اطلاعات سکمت راسکت میدان بینایی در نیملره چ ردازت میشکود و اطلاعات می کنیم ککه هردوی این هکا اطلاعکات مربوط بکه یکک سککککککککمکت بینکایی را بکه مکا می دهنکد. بنکابراین هر نمیلره اطلاعکات درنتیمه در هر نیملره مغا برای ردازت اطلاعات بینایی به نیمه نمهورا همان شککلیه و نیمه نازا چشکم مقاب را در یارت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 19

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

مثال اگر قطع عصکب بینایی را در یک چشکم داشکته باشکیم باعی کور ی آن چشم می شود که شل، کور ی چشم راست را نشان می دهد. اطلاعات نمهورا همان چشم و اطلاعات نازا چشم مقاب از دست می رود. نصکویر سکمت راسکت ارر بکایعات راه بینایی را نشکان می دهد. مسککککیر بینایی چشککککم راسککککت قطع شککککود ررد اطلاعات نیمه مقاب بینایی ات یعنی سککککمت چ را از دسککککت می دهد. یعنی اگر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 20

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

است. چرا نیمه نمهورا ؟ زیرا کیاسمای ا تیک جایی است که ریکرهایی که اطلاعات نیمه نازا شکلیه را منتق می کنند در آن نقاطع می کنند. اگر در مح کیاسکما قطعی داشکته باشکیم، چه انفاقی می ارتد؟ مشکاهده می کنیم که میدان دید نازیه نمهورا هر چشکم دچار آسیب شده

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 20

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

اطلاعات نیمه نمهورا چشم را از سمت نازا همان چشم و اطلاعات نیمه نازا یک چشم را از سمت نمهورا چشم مقاب در یارت می شود. tractمی بینیم اطلاعات نیمه نمهورا هر چشکم و اطلاعات نیمه نازا چشکم مقاب از دسکت می رود. به همین د ی از م اسکت که بدانیم همان چشکم منتق می کند س برای همین اسککککت که در قسککککمت های نمهورا کور ی به وجود می آید. در بعضککککی آسککککیب optic اطلاعات نیمه نازا هر چشکم از کما می آید؟ قسکمت نازا هر چشکم اطلاعات را از سکمت نمهورا

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 20

جمع میشن و عصب بینایی رو میسازن. عصب بینایی هر چشم، حاوی رشتههای عصبی نیمه نازال و نیمه تمپورال همون چشم هست. Nerve)و کیاسمای اپتیک (Optic Chiasm) حالا این اطلاعات چطوری میرن تو مغز؟ آکسون سلول های گانگلیونی شبکیه، دور هم عصب بینایی)Optic

منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 16

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

نیم کره مغای در سمت راست و به هسکته LGN یا LGB سکمت راسکت می روند واطلاعانی که به اینما می رود یک نقشه رتونو یک دارد. نیم کره مغا ی همان سکککمت م ی روند. برای چشککم راسککت، اطلاعات Temporal چشککم راسککت و اطلاعات Nasal چشم چ به می کنیم، نشکان می دهکد ککه اطلاعکات نیمکه Temporal همکان چشکککککککم و اطلاعکات نیمه Nasal چشککککم مقاب به میکنیم و اینله نحوه ورود اطلاعات به هسکککککته زانویی خارجی به چه ورت است؟ چیای که در شکل سکمت راسکت مشکاهده در این اسکککککالید نحوه عمللرد هسکککککته ترا جنی کو یت بادی را بررسکککککی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 21

میفته؟ وقتی اعصاب بینایی دو چشم به محلی به نام کیاسمای اپتیک در پایه مغز میرسن، همه رشته ها تقاطع نمیکنن! قانونش اینه: یک چشم (قبل از کیاسما) قطع بشه، بینایی همون چشم به طور کامل از دست میره (نابینایی یکطرفه). اما در کیاسمای اپتیک چه اتفاقی • نکته بالینی: اگه عصب بینایی

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 16

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

می ارتد و اطلاعات مهم برجسکککککته م ی شکوند مث رردی که در زا رانندگی اسکت و نمرکا قشکر بینایی رقط روی چیاهای خا ی است. را به قشر بینایی در وب سر ی ر ه می کند. -2 سکیگنا های عکور ی را کنتر می کند؛ یعنی از بین سکیگنا ها یک سکککککللشکککککن انفاق هسته2 LGN نقش ار ا: -1اطلاعات

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 21

نیمکره ها بعد از کیاسما، به این دسته از رشته های عصبی دیگه نمیگیم عصب بینایی، بلکه بهشون میگیم راه بینایی یا Tract Optic. ولی رشته های تمپورال مسیر خودشون رو میرن. حالا ببینیم بعد از این تقاطع چه اتفاقی میفته. راه بینایی)Tract Optic)و پردازش گفتیم که تو کیاسمای اپتیک، رشته های نیمه نازال تقاطع میکنن

مسیر بینایی اگر جاهای مختلف این مسیر قطع بشه، چه نوع کوریای پیش میاد؟ • الف(قطع عصب بینایی یک(Optic Nerve(چشم: • پس قانون کلی اینه: هر نیمکره مغز، اطلاعات میدان بینایی سمت مقابل خودش رو پردازش میکنه. ضایعات

اپتیک)Chiasm Optic): کیاسما محل عبور کیه؟ رشته های نازال هر دو چشم. رشته های نازال، کدوم قسمت از میدان دید رو میدیدن؟ چشم راست) قطع بشه، کل دیتای اون چشم از بین میره. نتیجه میشه نابینایی کامل همون چشم (کوری یکطرفه). • ب(قطع کیاسمای اگه قبل از کیاسما عصب یک چشم (مثلا

بایتمپورال) Hemianopsia Bitemporal) یا کوری دو طرفه گیجگاهی (فرد فقط وسط رو میبینه و مثل اسب درشکه دید بقل نداره!). ببینه (مثلا به خاطر تومور هیپوفیز که زیرشه)، فرد دید بیرونی هر دو چشم رو از دست میده. به این حالت تو پزشکی میگن همیآنوپی میدانهای تمپورال (خارجی) هر دو چشم. پس اگه کیاسما آسیب

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 16–17

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

به کککورت موازی و کنار هم آمده و به این هسکککته رسککیده وبعد اطلاعات به قشککر بینایی می رود که همان قشر س سر ی است. چشککککم به ایه ۲، ۳، ٥ می رود و اطلاعات مربوط به شککککلیه چشککککم مقاب می آید به ایه ا، ٤، ٦ ختم می شککککود. این اطلاعات هسککککته LGN شککککت ایه دارد و اطلاعات مربوط به همان

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 22

شیار (Calcarine fissure) کالکارین قرار داره. به اینجا میگن ناحیه 17 برودمن. مغز تازه اینجا میفهمه رنگ، شکل و ویژگی تصویر چیه! • از اونجا، نورونها بلند میشن و میرن به قشر بینایی اولیه Primary Visual (Cortex)که تو لوب پسسری)Occipital)در اطراف

بدنه. اطلاعات نور و تاریکی رو میگیره تا ریتم شبانهروزی)rhythm Circadian)ما رو تنظیم کنه (که مثلا کی بخوابیم کی بیدار بشیم). راهشون رو کج میکنن و میرن سراغ کارهای نظارتی:.1 رفتن به هیپوتالاموس (هسته سوپراکیاسماتیک): این هسته ساعت بیولوژیک مسیرهای فرعی : یه سری از رشته ها قبل از اینکه برسن به تالاموس،

همونطور که تو پارت قبلی گفتیم، LGB هر سمت، اطلاعات نیمه تمپورال چشم همون سمت و نیمه نازال چشم مقابل رو دریافت میکنه. Tract Optic((به تالاموس میرسه، وارد ایستگاه بسیار مهمی به نام هسته زانویی خارجی Body Geniculate Lateral(LGB (میشه.

این قسمت برای تنظیم حرکات سریع چشم و هماهنگی چشم با سر و گردن برای دنبال کردن یه هدفه. وقتی اطلاعات از طریق راه بینایی 3. رفتن به برجستگیهای فوقانی)Colliculi Superior) تو مغز میانی:

اجازه عبور میده و بقیه رو مهار میکنه)مثلا وقتی داری رانندگی میکنی، حواست رو روی جاده متمرکز میکنه و حواشی رو فیلتر میکنه(. پاس میده. • ب) کنترل و فیلتر سیگنالها (Gatekeeper): مثل یه نگهبان عمل میکنه. از بین اون همه دیتای بینایی، فقط به اطلاعات مهم یه سیمکشی ساده نیست، بلکه دو تا کار مهم میکنه: • الف(رله اطلاعات)Relay): اطلاعات رو میگیره و به قشر پسسری)Occipital (مغز ۱. وظایف اصلی LGB(ایستگاه بازرسی مغز!(این هسته فقط

منبع: SRC-0044 · نوروم تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 17–18

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

او یه نازیه ۱۷ برودمن هم می گوییم که اطراش آن شیار کا لار ین است و نا عمق شیار کا لار ین هم ادامه دارد Visual Cotex structure … سککر ی را نشککان می دهد که مح ردازت اطلاعات بینایی اسکت که دارای یک قشکر او یه و یک نازیه ارنکاطی یا رانویه اسکت. به قشکر .شککل سککمت چ وب س

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 22

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

شککلیه را به قسکمت های باابی شیار کا لار ین می آورند. اطلاعات نازیه اینی شکلیه به قسمت اینی شیار Calcarin ررستاده می شود. هابی که از هسکککته زانویی خارجی یا ترا جنی کو یت بادی می آیند به طور مسکتقیم به قشکر او یه می آیند و اطلاعات نازیه روقانی سکککیگنا

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 23

.Inhibitory(فیلتر میکنه. چطوری؟ از طریق دریافت سیگنالهای مهاری LGB چطوری سیگنال ها رو کنترل میکنه؟ گفتیم LGB ۴. مغز پیام میده به تالاموس که "فعلا این دیتای خاص رو برام نفرست :(Corticofugal(این ترمزها از دو جا میان:.1 رشته های قشریگریز "قشر بینایی.

.Occipital( )در لوب پسسری بعد از اینکه اطلاعات از LGB فیلتر شد، مستقیم میره سمت قشر بینایی در لوب پسسری) Cortex Visual) ساقه مغز. این مهار باعث میشه اطلاعات ضروری برجسته بشن و نویزهای اضافی حذف بشن. ۵ قشر بینایی)Formation Reticular 2. تشکیلات مشبک

هم میگن (و نواحی ارتباطی میشن 18 و 19). • این ناحیه در اطراف و داخل عمق شیاری به نام شیار کالکارین (Primary Visual Cortex): (نقشهبرداری دقیق): سیگنال هابی که از هسته زانویی خارجی(fissure Calcarine(اولیه بینایی قشر• • بهش ناحیه 17 برودمن بالایی شبکیه (که پایین رو میبینه) میره به لبه بالایی شیار کالکارینLateral (LGB (Body Geniculate قرار داره. • سازماندهی توپوگرافیک .میاد به طور مستقیم به شیار کالکارین می رود و اطلاعات نیمه

یا 1V) شدن، برای اینکه معنی پیدا کنن پاس داده میشن به نواحی اطراف یعنی نواحی ارتباطی)مثل ناحیه 18 و نواحی 2V تا 5V). میشه..۲ نواحی ارتباطی بینایی (Areas(Association/Secondary اطلاعات بعد از اینکه وارد قشر بینایی اولیه)ناحیه 17 برودمن هر چی از ماکوال به سمت محیط شبکیه میریم، اطلاعاتشون تو عمق شیار کالکارین پردازش

منبع: SRC-0044 · نوروم تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 18–19

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

مختلفی را منتق می کنند و به نازیه مشکخصکی از قشکر می آیند و به سکتون های مختلفی وارد می شکوند س ورودی از ایه 4 اسکت. از سککککلو های Pavocellular می آیند زمانی که وارد ایه ٤ می شککود در ز یر وازد(a و Cبتا) وارد می شککود که هر دونای این ها اطلاعات ٤ به ٤ ایه مماا نقسککککیم می شککککود که اطلاعانی از magnocellular می آیند وارد ایه ٤ ز یر وازد(C آ فا) آن می شککککود و اطلاعانی که اطلاعات زسکی زمانی دارد وارد می شکود وارد ایه ٤ می شکود که در آن جا اطلاعانی که از LGN می آید وارد همین ایه می شکود که خود ایه همان طور که می بینید ایه 1 سکطحی نر ین اسکت و عمقی نر ین ایه ایه ٦ اسکت که

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 24

(LGN تالاموس) میان، مستقیما وارد لایه 4قشر بینایی میشن. اما خود لایه 4 چند تا زیرلایه داره که اطلاعات M و P از هم جدا میشن: ورود اطلاعات)نکته طالبی علوم پایه :) دقیقا مثل سیستم حسی که پیامهاش میرفت لایه،4 اینجا هم اطلاعاتی که از هسته زانویی خارجی

می شوند و پس از پردازش جزیی در واحد های عملکردی، از طریق یک سری سیناپس ها به نواحی بعدی منتقل می شوند • لایه4 دروازه انجام میشه و بعد از طریق سیناپسها، پیام به ستونهای مجاور یا نواحی ارتباطی فرستاده میشه. اطلاعات ورودی اول وارد لایه های سطحی کنار هم قرار گرفتن. هر ستون بیشتر از 1000 تا نورون داره(نورون ها از سطح به عمق قرار گرفتن). تو این ستونها یه پردازش اولیه تشکیل شده (لایه 1 سطحیترین و لایه 6 عمقیترینه). • سازماندهی ستونی: این نورونها به شکل ستونهای عمودی (واحدهای عملکردی) ۴ کالبدشکافی لایه های قشر بینایی اولیه (ساختار6 لایهای) قشر بینایی اولیه هم مثل قشر حسیپیکری، از سطح تا عمق از 6الیه نورونی اطلاعات از لایههای قشر بینایی تو پارت قبلی گفتیم که اطلاعات از تالاموس میاد مستقیم میشینه تو لایه.4حاال بعدش کجا میره؟ و دقیق): وارد زیرلایه های.میشن C-beta4 و A-beta4)پس حواست باشه: مسیر M میره آلفا، مسیر P میره بتا و ا..(A مسیر خروجی • پیامهای مگنوسلوالر (سریع و کلی): وارد زیرلایه -4C.میشنalpha • پیامهای پاروسلوالر (رنگی

برای این کار دو مدل سلول داریم: • الف) سلولهای ساده)Cells Simple): • این سلول ها عمدتا تو لایه 4قشر بینایی اولیه)1V)هستن. های پیچیده قشر بینایی فقط نمیفهمه که یه خط یا لبه)Edge)وجود داره، بلکه جهت قرارگیری)Orientation (اون خط رو هم میفهمه! ۳. سلول های ساده در برابر سلول

میدان بینایی باشه، یه ستون خاص از این سلولها شلیک میکنن. اگه زاویه خط عوض بشه، یه گروه دیگه از سلولهای ساده فعال میشن. • کارشون تشخیص کنتراست، لبه ها و جهت دقیق خطوط ثابت هست. یعنی اگه یه خط با زاویه خاصی (مثلا عمودی) تو

رو تشخیص بدن. یعنی میفهمن اون خط با اون زاویه مشخص، حالا داره به کدوم سمت (مثلا چپ، راست، بالا، پایین) حرکت میکنه. Cells): • این سلول ها یه قدم از سلولهای ساده جلوترن. • کارشون اینه که خطوط یا لبه هایی که در حال حرکت هستن • ب(سلولهای پیچیده)Complex

اینکه این خط با چه زاویه ای داره حرکت میکنه (کار سلول های پیچیده)، تشخیص طول دقیق خط، و پردازش رنگ (توسط کالر بالبها). ارتباطی • قشر بینایی اولیه)1V): تشخیص وجود لبه، کنتراست، و زاویه پایه خطوط (کار سلولهای ساده). • نواحی ارتباطی بینایی: پردازش خالصه وظایف: 1V در برابر نواحی

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 20–21

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

اگر عصب بینایی قطع شود و هیچ نوع سیگنا نوری به مغا نرسد آن وقت هیچ نوع زرکت چشم را در اسخ به رنوهای نور ی نخواهیم داشت. سکا م هسککتند و مسککئو زرکات غیر ارادی چشککم در برابر رنوهای نور ی هسککتند بعضککی از زرکات چشم باقی میماند؛ در ورنی که میشکود. بنابراین اگر قشکر بینایی را از دسکت بدهیم نقر یکا ۹۹ در کد از زرکات چشکم از دسکت میروند اما با نوجه به اینله کو یلو و ها میرود و از آنما به کو یلو و ها می رود و از آن نازیه به هسککککککتههای اکو و مونور و هسککککککتههای ۴ و ۶ میرود و زرکات کره چشکم کنتر نقت ا ککلی را دارند و مسککیر ا ککلی رعا شککدن کو یلو و های روقانی هم این اسککت که نصککویر از شککککلیه به قشککککککر بینایی بنابراین کو یلو و های روقانی در ایماد زرکات چشککم

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 27

چشمش به نور واکنش نشون میده؟ بله! اگه یه نور شدید به چشمش بندازی، سر و چشمش به صورت رفلکسی به سمت نور برمیگرده. تفاوت ضایعات بینایی • حالت اول: آسیب قشر بینایی)Cortex Visual) • فرض کن قشر بینایی فرد از بین رفته و کاملا کور شده. • آیا میره به کولیکولوس فوقانی (بدون اینکه بره تالاموس/LGB یا قشر مغز) هستههای اعصاب حرکتی چشم (زوج،۳،۴ ۶) حرکت چشم. • دلیل علمی : چون پیام عصبی نور برای این رفلکس، اصلا کاری به قشر مغز نداره! • مسیرش اینه: شبکیه عصب بینایی مستقیم تاری رو سانسور میکنه)، پرسوت برای تعقیب نرمه، و کولیکولوس فوقانی مرکز رفلکسهای چشمیه که حتی در کوری قشری هم سالمه! عصب قطعه، کلا هیچ پیامی از چشم خارج نمیشه که بخواد به کولیکولوس فوقانی برسه! جمعبندی در یک خط: ساکاد برای خوندنه (مغز دوم: قطع عصب بینایی) Nerve Optic) • اگه خود عصب بینایی قطع بشه چی؟ • فرد کور میشه و هیچ رفلکسی هم نداره. • دلیل: چون • حالت

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 22

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

از این در کد اختالشها برای اینله عمق و جلو و عقب بودن شی را نشخیب دهد استفاده می کند که ما به درک آن steropsis می گوییم. نشککخیب میدهد شککی ای که ردازت شککده چند در ککدت برای دو چشکم یلسکان اسکت و چند در کدت اختالش دارد؛ در نهایت قشکر می شکود یعنی در کد اختالش 20 متر از 40 متر بیشکتر اسکت. بنابراین قشر بینایی در وب س سککر ی از روی همین در ککد اختالشها متر که شکی از چشکم را کله دارد هر دو چشکم همه چیا را یلسکان می بینند. هر چه را کله کمتر شکود در کد اختالش دو چشکم بیشکتر اگر از ۶۰ متر بیشکتر باشکد هر دو چشکم یک چیا یلسکان میبینند و اختالش ندار یم؛ مثال در را کله 61

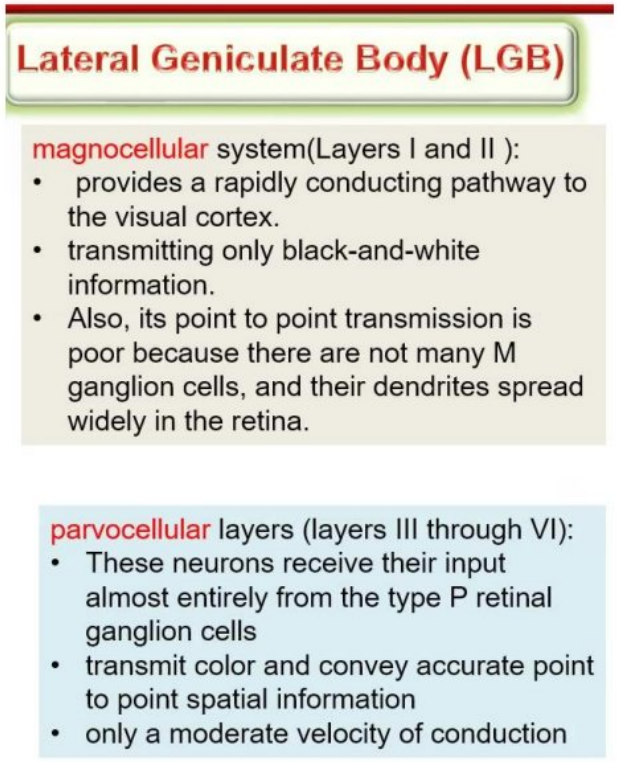
منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 28

دارن. مثل اینه که داری با دو تا گوشی کنار هم از یه صحنه فیلم میگیری. مغز چطوری این دو تا فیلم رو میکنه یه فیلم سهبعدی خفن ؟ از این قراره که ما دو تا دوربین (چشمهامون) داریم که یه ۶-۵ سانت از هم فاصله دارن. طبیعتا هر کدوم یه زاویه دید یه ذره متفاوت آقا قضیه

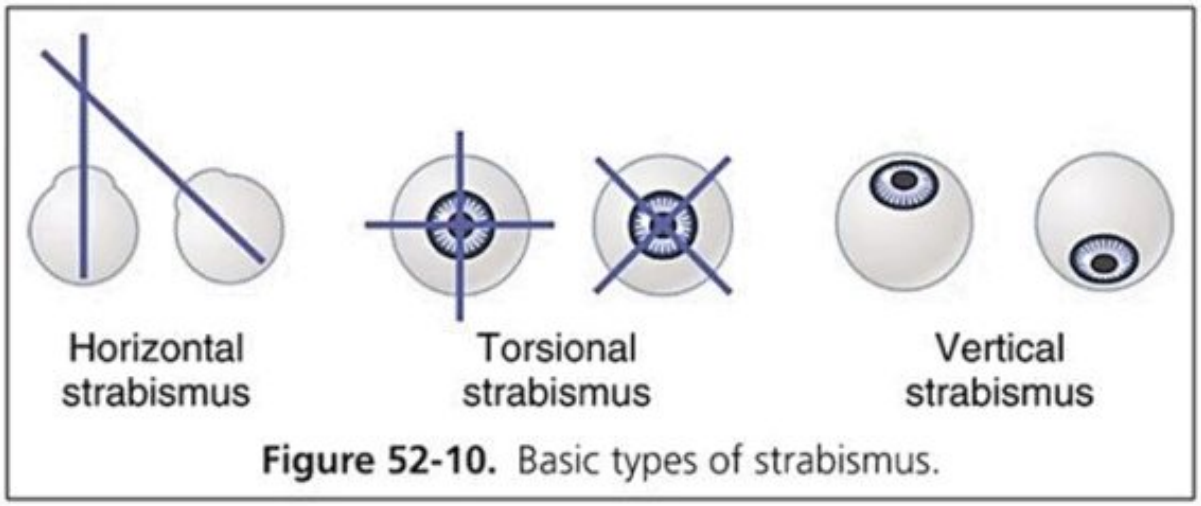
تصویر که از شبکیه راست و چپ میاد رو میگیره و باید اینا رو روی هم "جوش بده")Fusion(تا ما یه تصویر واضح و تک ببینیم، نه دو تا! ۱. جوشکاری حرفه ای توسط کارگردان بزرگ: قشر بینایی (Visual Cortex) مغز ما مثل یه کارگردان کاردرسته. دو تا که همگرا)Converge (یا واگرا)Diverge(بشن تا بالاخره اون دو تا تصویر لجباز روی هم بیفتن و ما یه تصویر صاف و شیک ببینیم. میده. دستیار هم سریع به عوامل اجرایی (اعصاب جمجمه ای،۳ ۴ و ۶) فرمان میده که آقا بجنبین! اینا هم عضلات چشم رو وادار میکنن گند زده شده! • اگه تصاویر جفت نباشن چی؟ کارگردان (قشر بینایی) سریعا به دستیارش)برجستگی فوقانی - Superior Colliculi)دستور چک میکنه که تصویر یه شیء خاص، روی نقاط متناظر)points Corresponding(هر دو شبکیه افتاده باشه. اگه نیفتاده باشه، یعنی • چطوری میفهمه کارش رو درست انجام داده؟

فاصله -۵ ۶ سانتی بین چشمای ما دیگه عددی حساب نمیشه. هر دو چشم تقریبا یه تصویر یکسان میبینن. اختلاف تصویر تقریبا صفره. هوشمندانه برای درک عمق استفاده میکنه: اختلاف تصویر! • فاصله بیشتر از ۶۰ متر: وقتی یه چیزی خیلی دوره (مثلا کوه دماوند)، اون ۲. قانون ۶۰ متر و تولد دید سه بعدی)Stereopsis (اینجا یه نکته طالبی و امتحانی داریم! مغز از یه کلک خیلی ساده ولی کارگردان: اختلال در برجستگیهای.(Superior Colliculi) فوقانی.3 قطعی در سیمکشی: آسیب به اعصاب حرکتی چشم (زوجهای،۳،۴ ۶). علتهاش چی میتونه باشه؟.1 مشکل در اتاق فرمان: صدمه به قشر بینایی) Cortex.2(.Visual مشکل در دستیار

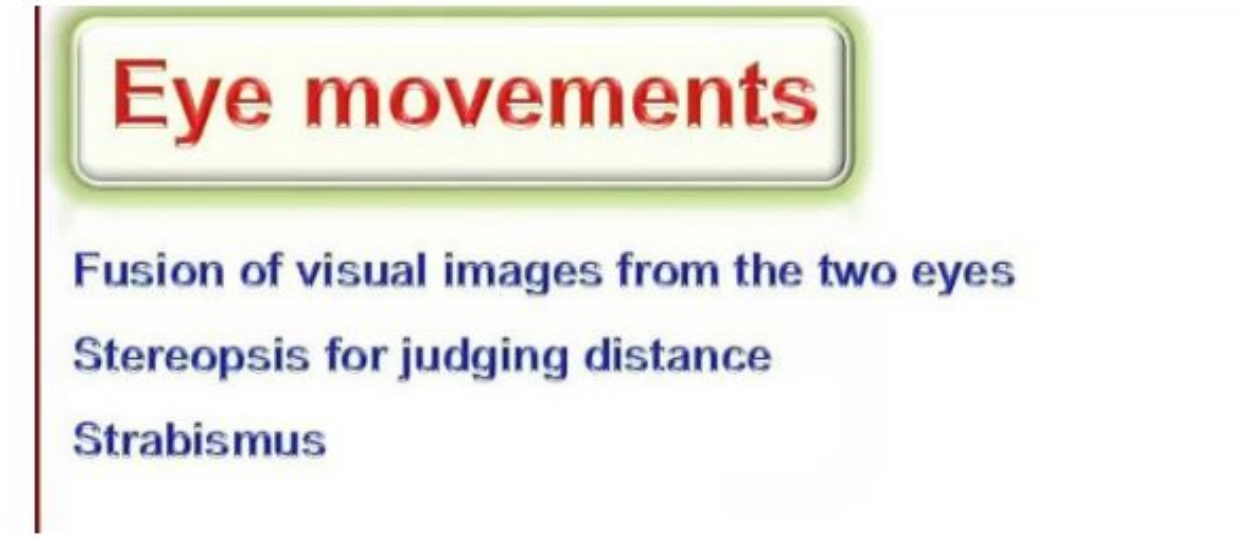
منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 23



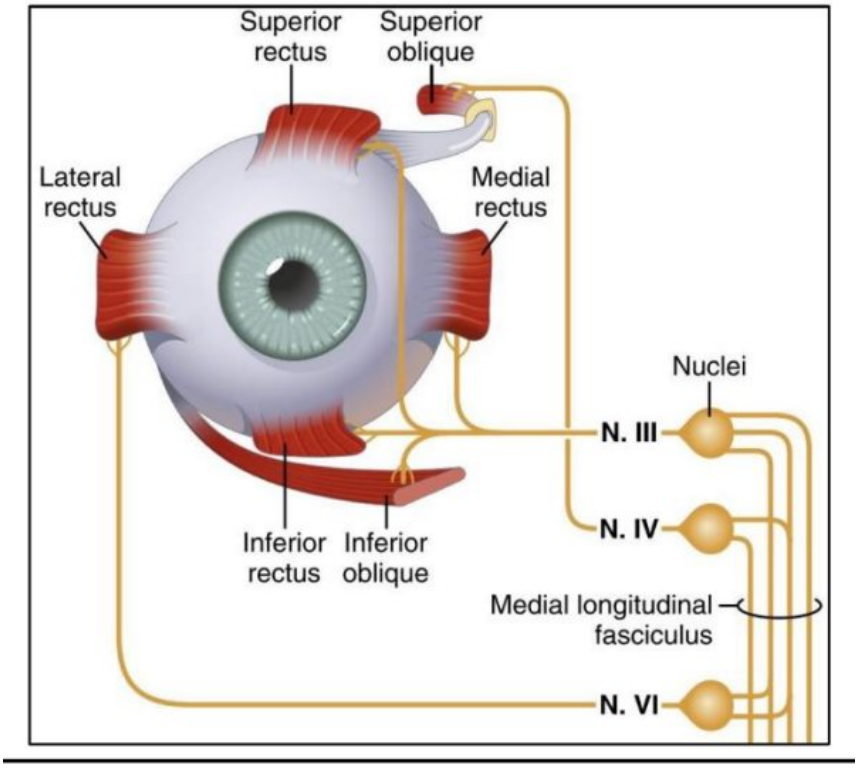
شکل 107 — مسیر بینایی، LGN و قشر بینایی · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 21



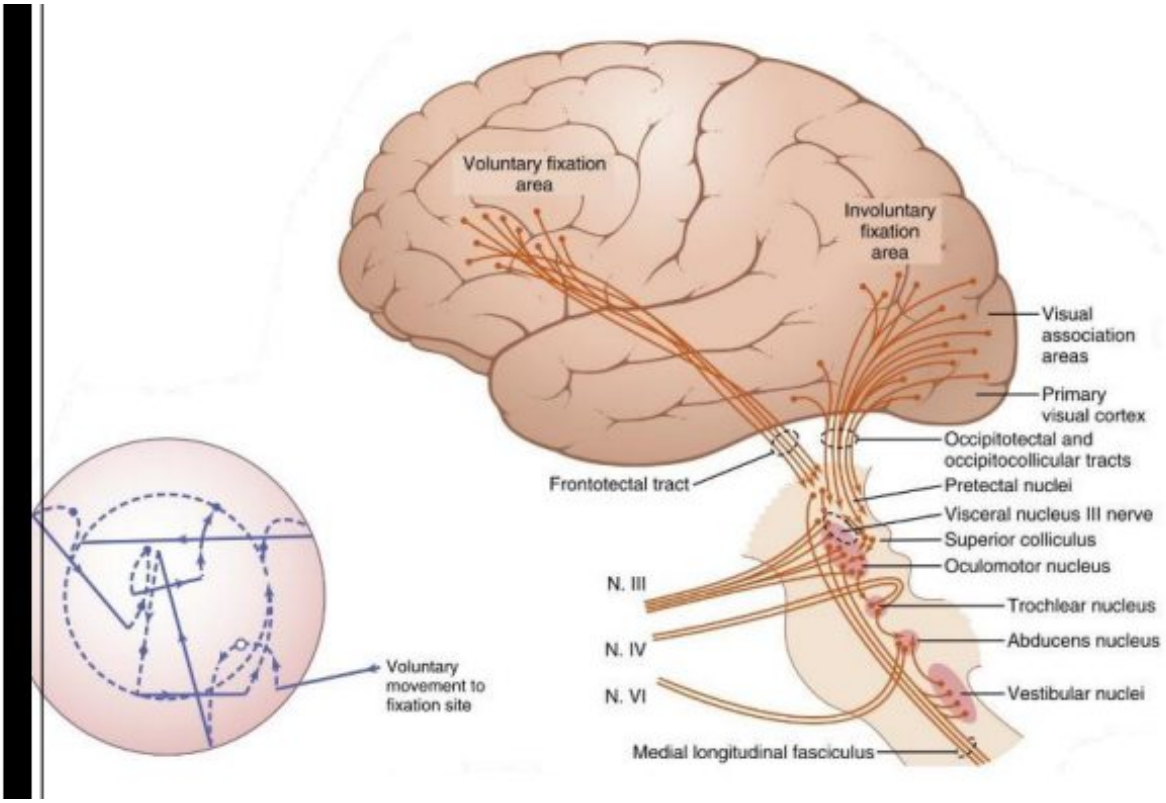
شکل 108 — مسیر بینایی، LGN و قشر بینایی · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 28



شکل 109 — مسیر بینایی، LGN و قشر بینایی · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 28



شکل 110 — مسیر بینایی، LGN و قشر بینایی · منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 21



شکل 111 — مسیر بینایی، LGN و قشر بینایی · منبع: SRC-0044 · نورو۵ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 21

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

: بعد از آن ایه شکککلیه خارجی اسککت که در آن سککینا س های زیادی بین سککلو های مختلف نشککلی شده است. ایه بعد، ایه ...» — اعداد: 3 ,31 منبع SRC-0040 (ص 1): «حدیث کمایی، مائ ده کریم، فاطمه فدایی، فاطمه باقرزاده امیر حسین دستکردی، 31 آ فالین بینایی 3(لایه شایهیه رن نورونی تشکیل شده (لایه 1 سطحیترین و لایه 6 عمقیترینه). • سازماندهی ستونی: این نورونها به شکل ستونهای ع...» — اعداد: ۴, 6, 1, 6, 1000 SRC-0044 (ص 20): « ۴ کالبدشکافی لایه های قشر بینایی اولیه (ساختار6 لایهای) قشر بینایی اولیه هم مثل قشر حسیپیکری، از سطح تا عمق از 6الیه منبع

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH03.07

حرکات چشم، تطابق عدسی، مردمک و دید دوچشمی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — تبدیل حسی و پتانسیل گیرنده پیش‌نیاز فهم پاسخ فوتورسپتورها است.

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

زسکاسکیتت به نور با نوجه به میان نور ننظیم شکوده ملانیسکم هایی وجود دارد و یلی از این ملانیسم ها ننظیم قطر مردمک هست. وارد شکویم و برعلس آن هم نطابق با ناریلی اسکت، زمانی که از یک محیط روشکن وارد یک محیط نار یک می شکویم برای اینله شککلیه اسککککککت اما س از مدنی، چشککککککم به آن نور نطابق یدا می کند مث وقتی که می خواهیم از یک اناق ناریک به یک محیط روشکن نازیه ر نور می شککویم ابتدا چشککم ها این قابلیت را ندارند که رنوهای شککدید نور را از یلدیگر نفلیک بلنند و در جه نشککککککخیب کم بنکابراین کدیک ده نطکابق بکه نورو نکاریلی را داریم ککه همکه ی مکا آن را نمربکه کرده ایم. وقتی از یکک نکازیکه کم نور وارد یکک

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 7

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

با نوجه به شرایط روشنایی و ناریلی محیط مقدار مناسب نور وارد چشم می شود نا شکلیه بتواند سازگار ی خودت را داشته باشد. را در یارت کند نا بتواند آنا یا بهتر ی را انمام دهد. بنابر این، این یک ملانیسم نطابق است یعنی در یارت سیگنا های نوری مناسب،که بیشکتر میشکود نا رنوهای نور ورودی بیشکتر شکوند، بنابر این یک سکر ی ملانیسکم عصککی رخ می دهد نا شککلیه بتواند نور بیشکتری قطر مردمکک از ورود بیت از زکد رنوهکای نور بکه چشککککککم جلوگیری می شکود.بر علس در محیط نار یک، قطر مردمک در ناریلی سککمت چ، قطر مردمک کم میشککود و رنوهای نور محدودنر ی وارد چشککککککم میشککککککونکد، س در نور بیت از زکد بکا ککاهت سکمت چ، وقتی که قطر مردمک کم شکده و نصکویر سکمت راسکت، وقتی که قطر مردمک اراایت یارته اسککت. در نور ز یاد مث شککل نصکویر وسکط، مردمک را در زا ت عادی، نصکویر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 7

• تو محیط پرنور: قطر مردمک کم میشه (میوزیس). اینطوری مثل دیافراگم دوربین، جلوی ورود نور بیشازحد گرفته میشه تا شبکیه نسوزه. داره: • مکانیسم اول: تغییر قطر مردمک (Pupillary)Reflex سریع ترین واکنش چشم، تغییر اندازه مردمک (سوراخ وسط عنبیه) هست. چشم برای این تطابق چند تا مکانیسم

چشم. نکته : چون مساحت دایره با مجذور شعاع رابطه داره، وقتی قطر مردمک بزرگ میشه، میزان ورود نور میتونه تا 30 برابر تغییر کنه! محیط تاریک: قطر مردمک زیاد میشه (میدریاریس). مردمک گشاد میشه تا بتونه هرچی فوتون نوری تو محیطه رو جمع کنه و بفرسته تو • تو

منبع: SRC-0044 · نوروﻫ تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 8

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

می شککککوند که در ارنکاط با ننظیم قطر مردمک اسککککت و در اسککککخ به رنوهای نور ی نابیده شده، قطر مردمک را ننظیم می کند. هایی از مغا میانی می روند به نام هسته های pretectal که از آجا به هسککککته دیگری به نام هسککککته ادینگر وسککککت با ررسککککتاده نعدادی از نورون ها مسیری را طی می کنند و به قسمت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 20

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

زرکتی چشککم ررسکتاده می شککوند برای ننظیم زرکات چشککم نا چشککم بتواند زرکات مناسککی برای برای دیدن داشککته باشد. برجسکککتگی روقانی یا colliculus روقانی اسکککت که در قسکککمت روقانی مغامیانی اسکککت و از آنما نورون هایی به اعصکاب مسکککیر بعدی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 20

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

منشکام می گیرند که در مغا به نازیه 17 برودمن می روند که اطراش شکیار کا لار ین اسکت که به آن قشکر بینایی او یه گفته می شود. نورون های باقی مانده که برای ردازت اطلاعات بینایی هسکتند به LGB می روند که خودت بخت های مختلفی دارد و از آنما نورون هایی درنهایت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 21

که در ارتباط با تنظیم قطر مردمک هست (وقتی نور میندازی تو چشم بیمار، مردمکش تنگ میشه، مسیرش از همین جاست). میانی)هستههای پرهتکتال / Pretectal): اینجا اطلاعات نور رو میگیرن و میفرستن به هسته ادینگر- وستفال)Westphal-Edinger). 2. رفتن به مغز

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 17

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

به کورت آگونیست و آنتاگونیست است وهدش این عضلات این است که چشم بتواند زرکات هدرمند را در میدان بینایی داشته باشد. سککمت باا و ابین دار یم و با عضکالت مورب روقانی و نحتانی کره چشکم مینواند به کورت چرخشکی جابما شکود. زرکت هر یک عضکالت راسککت داخلی و خارجی، چشککم به سککمت چ و راسککت جابما میشککود؛ با عضککله رکتو روقانی و نحتانی جابمایی کره چشککم را به درگیر هسککتند؛ عضککله رکتو داخلی و خارجی، عضککله راسککت روقانی و نحتانی و عضککله مورب روقانی و نحتانی. با عضککالت Eye movements موبککوعی که در مورد آن ککحکت خواهد شککد زرکات چشککم اسککت. سککه جفت عضککله در زرکات چشککم می نواند هم جهت خطوط و که ها را بررسکی کند و هم وقتی جهت خط در میدان بینایی جا به جا می شود می نواند آن را نشخسب دهد. س بدین نرنیب قشکر بینایی با سکلو های سکاده و پچیده ای که دارد

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 25

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

روی زرکات چشم ناریر میگذارند. در نصویر نشان داده شده که عصب زوج 3،4،6 هر کدام چه قسمتهایی از عضلات را عصب رسانی میکنند. ها در زفظ نعاد هم نقت دارند، هسککککککتههای دهلیای که در ارنکاط با نعاد هستند هم به هستههای زوج3،4،6 ورودی میدهند و ورودی خودشکان را از یک سکر ی منابع دیگر مث ر نلتا که مردمک را ننظیم میکند یا از کو یلو و روقانی در یارت کنند. چون چشککککککم نوسط اعصاب جممههای زوج 3،4،6 ور ت میگیرد که اینها باعی میشوند زرکات چشم در جهتهای مختلف انمام شکود. اعصکاب مینوانند کنتر زرکات چشم

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 25

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

یشکککککانی و قسکککککمت orbitofrontal اسکککککت که سکیگنا های خودت را برای اینله زرکات چشکم انمام شکود ارسکا می کند. جسکم روی fovea انمام می شکود که بتوانیم با دقت به جسکککککم نگاه کنیم. این نازیه در قسکککککمت قشکککککر یت زرکتی در وب خودت می گردد؛ به عنوان مثا وقتی که در کفحه کتاب یک کلمه را جسکت و جو می کنیم. س با جا ارادی یدا کردن جسکم و روکو کردن آن یک ملانیسکککککم نثکیت ارادی و دیگری ملانیسکککککم نثکیت غیر ارادی اسکت. با بخت ارادی ررد دنکا یک شکی در میدان بینایی روکو روی شکککککل در میدان بینایی انفاق میارتد. برای اینله این روکو ها انفاق بیفتند این زرکات با دو ملانیسکککککم کنتر می شکککککوند؛ که یلی از این زرکات، زرکات نثکیتی یا ریلسکیشکن اسکت که از جمله مهمتر ین زرکات چشکککککم اسکککککت که به واسکککککطه این زرکات زرکات چشکم به کورتهای مختلفی هسکت

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 26

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ما یدا میکند و آن را روی fovea میاندازد و ما روی آن نصویر ریلس میشویم و با قسمت قشر یت زرکتی این عم نثکیت ار ادی انمام میشود. کند، باید لک باند و یا چشکککککمهایت را بکندد نا بتواند چشمهایت را روی نقطه جدیدی نثکیت کند. س بنابراین نازیه ارادیف نازیه را برای نثکیت شکده باشکد، به سکختی از این نثکیت خارج می شکککککود. برای اینله ررد بتواند دوباره دنکا شکککککیم دیگر ی بگردد و آن را یدا اگر این مرکا نخر یب شکود، یدا کردن هدرمند شکی در میدان بینایی از بین میرود و اگربه کورت غیر ارادی چشکم روی یک شکی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 26

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

جهشکی، زرکانی هسکتند که دستورات آن ها نوسط مراکا نثکیت غیر ارادی در مغا ادر میشود و چشم ما این زرکات را انمام میدهد. زرکت مقاب درک نیسکت؛ continuous tremor یا رزتهای مداوم، drift slow یا زرکات انحراری آهسکته، movement flicking یازرکات متمرکا شککده از آن نازیه خارج شککود. برای اینله این زرکات انمام شکود چشکم سکه نوع زرکت را انمام میدهد که این سکه نوع نصککویر از نازیه fovea جلوگیری می کند. با یک سککر ی زرکانی که در چشککم انمام میشککود، اجازه نمیدهد نصککویری که رویfovea گررته اسکککککت و جا نوازی ارنکاطی اسکککککت که به آن area fixation involuntary گفته می شککود. کار آن این اسککت که از خروج وجود دار ند، اجازه نمی دهند که شکککککی ای که یدا کردیم از میدان بینایی خارج شکککککود. جام غیرارادی در وب س سکککککر ی قرار اما ملانیام دوم ملانیسکککککم غیر ارادی اسکککککت که مراکا غیر ارادی که در مغا

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 26

(یعنی یکی منقبض میشه، اون یکی شل میشه) کار میکنن: • رکتوس (راست) داخلی و خارجی: برای حرکت چشم به چپ و راست (افقی). و اعصاب) برای اینکه چشممون بتونه تو همه جهات بچرخه، 3 جفت عضله (کلا ۶ تا عضله) داریم که به صورت آگونیست- آنتاگونیست . آناتومی حرکات چشم (عضلات

چشم هنگام چرخاندن سر). کدوم اعصاب اینا رو کنترل میکنن؟ اعصاب جمجمه ای زوج 3 (اکولوموتور)، 4 (تروکلئار) و 6 (ابدوسنس). و تحتانی: برای حرکت چشم به بالا و پایین (عمودی). • مورب (اوبلیک) فوقانی و تحتانی: برای حرکات چرخشی کره چشم (ثابت ماندن • رکتوس (راست) فوقانی

تصویر رو دقیقا بندازه روی فووآ (Fovea) (مرکز ماکوال که بیشترین دید رو داره). به این کار میگن "تثبیت". این کار دو تا مکانیسم داره : پیام(Fixation Movements) - (Superior Colliculus) تثبیتی حرکات. قلب تپنده فیزیولوژی بینایی مهمترین کار چشم اینه که بتونه ورودیهایی از هستههای دهلیزی (Vestibular)میگیرن تا حرکات چشم با تعادل سر هماهنگ بشه. همچنین از برجستگی فوقانی.میگیرن • نکته : این اعصاب ورودیهایی از هسته های پره تکتال برای تنظیم ورودی مردمک و همچنین

قفل کنه! یعنی تصویر به سختی از فوکوس خارج میشه و فرد مجبوره پلک بزنه تا قفل چشمش باز بشه و بتونه به یه چیز دیگه نگاه کنه.)در لوب پیشانی. • اگه این مرکز خراب بشه چی میشه؟ فرد دیگه نمیتونه ارادی چشمش رو از روی یه هدف برداره و روی هدف جدید • کارش چیه؟ اینکه تو بتونی ارادی دنبال یه شیء بگردی. • مرکز فرماندهی : قسمت orbitofrontal قشر پیشحرکتی (Premotor الف(تثبیت ارادی)Fixation Voluntary):

منبع: SRC-0044 · نوروa تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 21

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

یک جنکه از آن نصککوویر را بکینند و زا تی نحت عنوان دو بینی ایماد میشکککککود Fusion of visual images from the two eyes در زا ت او با نوجه به را کله دو چشکم از هم مملن اسکت نصکویر شکی روی هر دو شککلیه یلسکان نکاشکد یعنی هر کدام از چشککککمها چشککم ما زدودا بیت از 5 سککانتی متر از یلدیگر را ککله دارد طکیعی اسککت که نصککویر شککی در میدان بینایی دو زا ت داشکته باشکد؛ بخورد نا درک معناداراز نصکویر به خوبی کورت بگیرد. برای کورت گررتن این کار، قشکر بینایی نقت مهمی را ایفا میکند. با نوجه به اینله دو برای اینله درک بینایی معنادار داشته باشیم باید نصاویر بینایی در دو چشم در نقاط متناظری از دو شکلیه به هم جوت.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 28

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

عضکالت چشکم باید داشکته باشکیم نا همسکانسکاز ی نصکاویر انفاق بیفتد و نصاویر هر دو شکلیه جفت شوند که ما یک نصویر بکینیم. آکو ومونور وهسککتکتههای 3،4،6 باعی میشکککککود چشککککککمها همگرا یا واگرا شککککککوند؛ یعنی زرکات متناسککککککک ی از و کورنلس متوجه میشککککککود که ما نصککککککاویر یلسککککککانی نداریم برای همین از طر یق کا یلو و های روقانی، هسککککتکتههای اطلاعات از شککککککلیه به کورنلس بینایی میروند

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 28

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

برای اجسکام در را کله کمتر از ۶۰ متر، هرچه را کله از ۶۰ متر کمتر شکود و شکی به چشکم نادیکنر شکود در کد اختالشها بیشکتر میشکود. مملن اسککت رقط بخت کوچلی یلسککان نکاشککد. هرچه را ککله شککی از چشکم کمتر شکود، در کد اختالشها بیشکتر میشکوند بنابراین ما در این زا ت میگوییم چ شککی اطلاعات دقیقنری دارد هرچند نقر یکا بخت عمده نصککویر در هر دو شککککلیه یلسککان اسککت و از سکمت راسکت شککی اطلاعات دقیقنر ی دارد و چشککم چ از سککمت ۹۰ در ککد آن شککی را هر دو چشککم یلسککان میبینند. که از اشککککیا روی شککککلیه ما میارتد، کامال یلسککان نیسککت یعنی وقتی یک شککی در میدان دید ما باشکد چشکم راسکت یلسکان باشکد در این زا ت باید به یک نقطه دقکت کنیم؛ مکا در بهتر ین شککککککککرایط هم در روا کککککککک کمتر از ۶۰ متر نصککککویری زکا کت دیگر این اسککککککککت ککه نصککککککککویربینکابی در هر دو شککلیه

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 28

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

نصکاویر یک چیا متفاونی به قشکر مغا مخابره میلند و قشکر هم نمی نواند نصکاویر را یلسکان کند و در چنین زا تی وچی به وجود می آید. اما مملن اسککت این قابلیت از بین برود و دوبینی ایماد شککود و نصککویر شککی روی دو شککککلیه متفاوت شککود و هر کدام از این یق ننظیمانی که گفته شککد کار ی میکند که هر دو چشککم طور ی زرکت کنند که نصککویر شککی در هر دو شککککل ی ه همسککان بیفتد در میدان بینایی نصکویر یک شکی را در دو شککله یلسکان کنیم هر کدام از چشکمها یک نصکویر مماا می بینند. قشکر س سککر ی از طر در جفت کردن نصککککککاویر مربوط به دو شککککککلیه در یک یا چند محور بینایی، دوبینی یا وچی را ایماد میکند. وقت ی نمینوانیم)لوچی Strabismus(عدم نوانایی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 29

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

در کا یلو و های روقانی باشککد، اختال در عملرد اعصککایی که زرکت دهنده چشککم هسککتند یا بککعف عضککالت چشککم باشککد. انواع وچی را میبینید.علت دو بینی مینواند کککککدمات کورنلس بینایی باشککککد، اختال در cortex visual باشککککد، اختال

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 29

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

را یلسان ساز ی کند به همین د ی وچی انواعی دارد و آن را به ورت ارقی، عمودی یا چرخشی طکقهبندی میکنیم که در این نصویر میبینید. کورت غیرنرومایی، مادرزادی یا اکتسکابی دارند و بکعف عضکالت زرکت دهنده چشکم باعی میشود چشم در یک یا چند محور نتواند نصاویر اررادی هم هسکتند که وچی را به

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 29

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

جنکههای بینایی اسکتفاده کنند و چشکم مغلوب هم به مرور زمان زدت بینایی ات کم میشود و مملن است به یک دهم چشم غا ب برسد. از این مسکککککئله مینواند ز شکککککود. اررادی که دوبینی دارند کم کم عادت میکنند از یک چشکم که غا ب اسکت برای نلیه کردن به عضکالت رکتو روقانی و نحتانی و وچی چرخشی بعف در عضلات مورب است. با نوجه به نلنو وژ ی امروزه و جرازی در کککککک ز یادی اسکترابیسکمو ارقی به خاطر بکعف عضکالت رکتو داخلی یا خارجی اسکت. وچی عمودی به د ی بکعف

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 29

میشه؟ لوچی)Strabismus)اتفاق میفته. یعنی مغز نمیتونه دو تا تصویر رو با هم جفت و جور کنه و فرد دچار دوبینی)Diplopia) میشه. وقتی سیستم قاطی می کنه: لوچی یا استرابیسم (Strabismus) حالا اگه این سیستم جوشکاری و هماهنگی به هر دلیلی به هم بریزه چی ۳.

افقی)Horizontal): مشکل در عضلات رکتوس داخلی یا خارجی. • لوچی عمودی)Vertical): مشکل در عضلات رکتوس فوقانی یا تحتانی. بازیگران: ضعف خود عضلات چشم. (این میتونه مادرزادی باشه یا بعدا به وجود بیاد). انواع لوچی (بر اساس عضلهی ضعیف): • لوچی 4. ضعف

کامل برامون میسازه. هر وقت هم تو این سیستم پیچیده اختلالی پیش بیاد، ممکنه تصاویر از هم جدا بشن و لوچی به وجود بیاد. عضلات مورب.(Oblique) خالصه که رفیق، مغز ما با یه محاسبه ساده ولی هوشمندانه از اختلاف تصویر دو تا چشم، یه دنیای سهبعدی • لوچی چرخشی)Torsional): مشکل در

فکر کنیم، بتونیم همهچیز رو واضح ببینیم. بریم ببینیم این رفلکسها چیان..۱ وقتی جوشکاری جواب نمیده: مغز بی خیال یه چشم میشه! آقا داستان از این قراره که مغز ما یه سری رفلکسهای اتوماتیک و خفن تو چشم کار گذاشته که بدون اینکه حتی

نمیاد، یه راه حل رادیکال پیدا میکنه: • مکانیسم دفاعی مغز: کم کم یاد میگیره که تصویر یکی از چشمها رو نادیده بگیره)Suppression). هر کاری میکنه نمیتونه دو تا تصویر رو با هم "جوش بده". اینجا دچار دوبینی)Diplopia)میشیم. مغز که از این وضعیت شلخته خوشش گاهی وقتا (مثل لوچی)، مغز

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 23–24

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

و کا یلو و میررسکککککتد میخواهد ا کککککالی کککککورت بگیرد باعی میشکککککود انفاقانی درچشکککککم بیفتد Accommodation یلسککان نیسککت و ی بالرا ککله قشککر بینایی میرهمد نصککویر یلسککان نیسککککککت و از طر یق سککککککیگنا هایی که به ر نلتا را وابک بکیند چند انفاق در چشکمت میارتد؛ حظه او که شکی را میبیند به زا ت دونایی میبیند چون نصکویر شکی روی هر دو شککککله ککله زداکثر اختالش را بین نصککویر دو چشکم داریم. دراین را کله اگر از ررد بخواهیم به شکی نگاه کند در این زا ت برای اینله بتواند شکی بکه چشککککککککمت نادیکک میشکککککککککود و آن شککککککککیم در یکک رکا کککککککلکه ۱۰ سککانتیمتری از چشککم باشککد در این را مسککککئله دیگری که بررسککی میکنیم نطابق اسککککت. وقتی یک شککی در میدان بینکایی ررد.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 30

گرفتن اگه تو دوران کودکی اتفاق بیفته، باعث میشه مسیرهای عصبی اون چشم ضعیف بشن و بهش میگن تنبلی چشم)Amblyopia). Eye)تکیه میکنه و اون یکی چشم)چشم مغلوب - Eye Suppressed)رو میذاره کنار. • نکته بالینی و امتحانی مهم: این نادیده • نتیجه: به یه چشم که تصویر بهتری میده)چشم قالب - Dominant

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 24

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

یک انفاق یا متقارب شکککدن چشککککمها به سکککمت هم اسکککت و یک انفاق اراایت نحدب عدسی و ننگ شدن مردمکهاست. نغییرانی در قطر عدسکی هم باید انفاق بیفتد ونحدب عدسکی هم به اندازه کاری ز یاد شکود نا بتواند نصکویر را روی شککلیه بیندازد. س وابک و به کورت یلسکان در دو شککلیه بیفتد. نصکویر همگرا شدن را میبینید (نصویر ۱۵). نصویر باید واب روی شکله بیفتد برای همین بیفتکد. یلی از این انفاقات همگرا شککدن دو چشککم اسککت؛ همگرا شککدن دو چشککم به سککمت هم باعی میشکود شکی دسکککککتورانی را کککککادر می کند سکککککیگنا هایی به ککا یلو و هکا می ررسکککککککتکد و بکاعکی می شکککککککود انفکاقکانی و شکی وقتی که کم می شود یک زا ت دوبینی انفاق می ارتند و برا اینله نصاویر یلسانی از شی در مغا نشککککککلی شکککککککود، مغا نصکویر ایین همین را نشکان می دهد، را کله چشکم

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 30

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

ککه دارد بکه نکازیکه ککا یلو و و هسکتههای رنلتا میررسکتد انفاقانی میارتد نا نصکویر به کورت یلسکان در هر دو شککله نشکلی شکود. از شککله در واقع از LGB به قشککر میآید قشککر میرهمد که نصککاویر یلسککان نیسککت وبکککککککوی ککاری نکدارد و بکا نور ونهکایی شککککله میارتد نا شککککلسککککت بیشککککتری یدا کنند در نتیمه نور دقیقا بتوانیم وبکوی کاری را داشکته باشکیم. س وقتی که نصکاویر عدسکی شکک میشککوند نحدب عدسکی بیشککتر میشککود در نتیمه باعی میشککود رنوهای نور ی که به این میخورند یک روی هم یک زا ت کشککیده و رلت هسکککککت. در زا ت ب که نطابق انفاق میارتد انفکا عضککککککالت مژگان ی ککورت میگیرد طنابهای عضککککالت مژگانی ر یللس هسککککتند و طنابهایی که عدسککی را به عضککککالت مژگان ی میچسککککانند زا ت کشککیده دارند عدسکی در شککککل ایین سککککمت چ وقتی نطابق وجود نداشککککته باشککککد

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 30

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

بیشتری آن شی را بکینیم این سه انفاق که میارتد باعی میشود ما نصاویر را واب و شفاش و یلسان بکینیم که به این زا ت نطابق میگویند. عدسکی ز یاد میشکود در عنکیه با انفکا عضلات زلقوی قطر مردمک کم میشود نا نور کمتر ی بتابد نا روی Fovea متمرکا باشد نا با جائیات عضککککالت مژگانی و عضککککالت عنکیه هسککککتند و از طر یق نغییر در درجه انفکا آنها باعی منفکا شکدن آنها میشکود در نتیمه نحدب یک سکر ی سکیگنا ها به هسککککتههای westphal Endinger هم میرود چون خروجیهای انونوم برای

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 30

کنه..۲ تپل شدن عدسی)Accommodation Lens(: • چیه؟ عدسی چشم از حالت صاف و کشیده، به حالت گرد و تپل (محدبتر) درمیاد. • چرا؟ برای اینکه تصویر اون کتاب دقیقا روی مرکز دید)فووهآ(Fovea))هر دو شبکیه بیفته و مغز بتونه تصاویر رو با هم فیوز

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 24

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

کامال یک باشد، عضلات زلقوی ش و عضلات شعاعی منفکا یک محیط نار میشوند و زداکثر قطر مردمک را دار یم Pupillary light reflex عنکیه زداکثر انفکا خود را داشککککته باشککککند باعی ننگی شکدید مردمک میشکود ا کطالزی که به آن میوز میگوییم. وقتی که چشکم در نور ی به میان ز یادی به چشکم وارد شکوند قطر مردمک کمتر میشکود و برعلس. در نصکویر هم نشکان میدهد که اگر عضککککالت زلقوی آخرین مطلکب درباره ررللس نور ی مردمک اسکککککککت. در رابطکه با نقت مردمک در سکازگار ی کحکت کردیم. وقتی رنوهای.

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 31

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

زلقوی عنکیکه ککه بکاعکی میشکککککککود این دو عضکککککککلکه منقکا شکککککککونکد در نتیمکه ننگی مردمکک ایمکاد میشکککود. زوج،۳ سککیگنا ها به گانگلیون سککیلیاری ررسککتاده میشوند. از اینما نورون س سینا سی منشا میگیرد به عضلات مژگانی و عضلات ر نلتا به هسککککته ادینگر وسکتفا ررستاده میشکوند. این هسکته بخت زرکتی عصکب واگ اسکت که از طر یق هسککته عصککب را منتق میکنند. قک از اینله به LGN برسککککد چند مسککککیر میرود. یلی از اینها هسککککته ر نلتا اسککککت. سککککیگنا ها از هسککککته را برای ننظیم قطر مردمک نشککککان میدهد. وقتی رنو نور ی وارد چشککککم میشککککود عصککککب بینایی زوج،2 سککککیگنا های نوری در نصککککویر سککککمت چ هم مسککککیر عصککککی

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 31

تکمیل از جزوه آفلاین بینایی (متن با کیفیت پایین؛ با احتیاط)

یا نه از رللس نور ی مردمک اسکتفاده میکنند که این رللس جاییات کلینیلی ز یادی دارد و رقط یک اشکاره به ریایو وژی این رللس کردیم. معموا یلی از راهها برا ی اینله بدانند این عدم هوشکیاری در اررادی که هوشکیاری خود را از دسکت داده اند مربوط به مغا میانی اسکت روی عضکالت شکعاعی عنکیه می گذارد. با نوجه به اینله مرکا هوشککککیاری ما در مغا میانی نادیک هسککککته ادینگر وسککککتفا اسککککت نورونی دار یم که به موازات شککککر یان کارونید مینواند وارد چشککککم شککککود و باعی ننظیم قطر مردمک شکود؛ یعنی از طر یق ارر ی که از طرری ما میبینیم که از طر یق زنمیره سککککمهانیک گردنی هم یک مسککککیر

منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 31

)رو زیاد میکنه و باعث میشه تصویر واضحتر و با جزئیات بیشتری دیده بشه. (دقیقا مثل کاری که دیافراگم تو دوربین عکاسی میکنه). میشه. • چرا؟ این کار باعث میشه پرتوهای نوری سرگردانی که از لبه های عدسی میان حذف بشن. این کار عمق میدان)Field of Depth ۳. تنگ شدن مردمک (/ Miosis(: Constriction Pupillary • چیه؟ مردمک چشم کوچیک

ببینیم..4 رفلکس پلیسی! یا همون رفلکس نوری مردمک (Pupillary Light Reflex) این رفلکس کارش تنظیم میزان نور ورودی به چشمه. این سه تا کار با هم و تحت فرمان قشر بینایی اتفاق میفتن تا ما بتونیم موقع مطالعه، نوشته ها رو واضح و تک

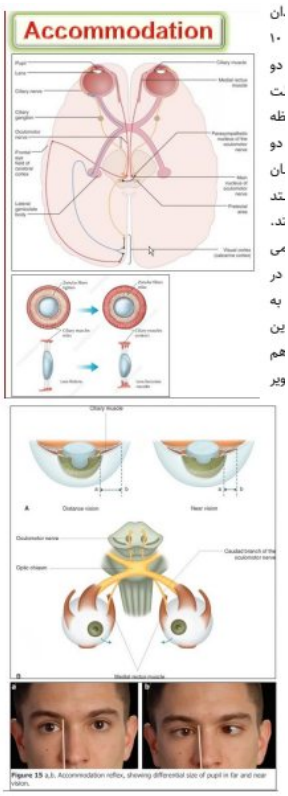
شبکیه میخوره -< سیگنال از طریق عصب بینایی (زوج ۲) میره - < به هستههای پرتکتال)Nuclei Pretectal)در مغز میانی میرسه. گشاد میشه) Mydriasis)تا حداکثر نور ممکن وارد چشم بشه. سیمکشی عصبی این رفلکس :.1 مسیر ورودی (Afferent): نور به • در نور زیاد: مردمک تنگ میشه)Miosis)تا به شبکیه آسیب نرسه. • در نور کم: مردمک

دلیل اینه که وقتی به یه چشم نور میندازی، مردمک اون یکی چشم هم تنگ میشه!). این هسته، مرکز پاراسمپاتیک عصب زوج ۳ هست. 2. مرکز پردازش: از هسته پرتکتال، سیگنال به هسته در(Edinger-Westphal Nucleus) وستفال -ادینگر 1 هر دو طرف مغز میره. (این -< و در نهایت به عضلات حلقوی عنبیه (Sphincter Pupillae)میرسه و باعث انقباض اونها و تنگ شدن مردمک)Miosis)میشه. -Parasympathetic): از هسته ادینگر-وستفال -< سیگنال از طریق عصب زوج ۳ - < به گانگلیون مژگانی)Ganglion Ciliary)میره 3. مسیر خروجی)Efferent

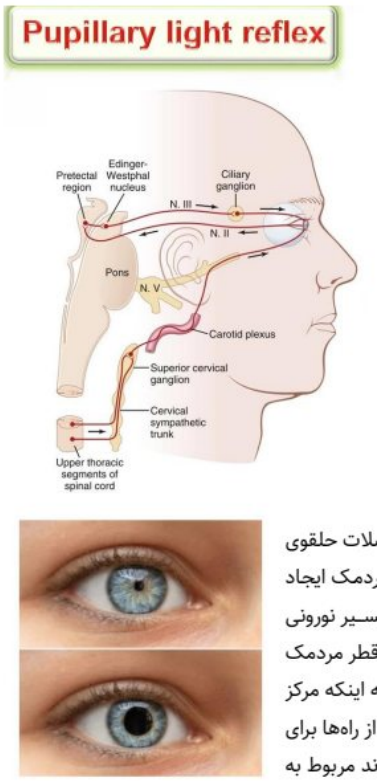
یعنی مغز میانی هنوز داره کار میکنه، ولی اگه رفلکس از بین رفته باشه، نشونه خیلی بدیه و یعنی به مغز میانی آسیب جدی وارد شده. نفر بیهوشه، تو چشمش نور میندازن. چون هسته ادینگر-وستفال دقیقا تو مغز میانی)Midbrain) قرار داره، اگه این رفلکس سالم باشه از طریق زنجیره سمپاتیک گردنی میاد و عضلات شعاعی عنبیه)Pupillae Dilator)رو منقبض میکنه. کاربرد بالینی: توی اورژانس وقتی یه نکته تکمیلی: گشاد شدن مردمک)Mydriasis)کار سیستم سمپاتیک هست که

تغییر قطر مردمک) تصویر رو برامون واضح، شفاف و سهبعدی میکنه و مثل یه دوربین فوق هوشمند، نور ورودی رو هم کنترل میکنه. خالصه کلام استاد این بود که چشم ما با این سه رفلکس خفن (همگرایی، تطابق عدسی،

منبع: SRC-0044 · نوروه تالیفی مهر1404 (جلسه 5) — ص 24–25



شکل 112 — حرکات چشم، تطابق عدسی، مردمک و دید دوچشمی · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 30



شکل 113 — حرکات چشم، تطابق عدسی، مردمک و دید دوچشمی · منبع: SRC-0040 · فیزیو آفلاین بینایی (جلسه 5) — ص 31

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

شکود. اعصکاب مینوانند ورودی خودشکان را از یک سکر ی منابع دیگر مث ر نلتا که مردمک را ننظیم میکند یا از کو یلو و ...» — اعداد: 3, 4, 6, 3, 4, 6 SRC-0040 (ص 25): «کنتر زرکات چشم نوسط اعصاب جممهای زوج 3،4،6 ور ت میگیرد که اینها باعی میشوند زرکات چشم در جهتهای مختلف انمام منبع

)تا حداکثر نور ممکن وارد چشم بشه. سیمکشی عصبی این رفلکس :.1 مسیر ورودی) Afferent): نور به شبکیه میخوره -< سیگنال از ...» — اعداد: 1, ۲ منبع SRC-0044 (ص 24): «• در نور زیاد: مردمک تنگ میشه)Miosis)تا به شبکیه آسیب نرسه. • در نور کم: مردمک گشاد میشه) Mydriasis

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

04 فصل حس شنوایی

Chapter 04

حلزون و اندام کورتی، مکانیسم تحریک سلول مویی، تعیین فرکانس و بلندی، تشخیص جهت صوت، مسیرهای عصبی و اختلالات شنوایی. جلسه ۶ تدریس فعلی (منطبق بر فصل ۵۳ گایتون): ساختار گوش، انتقال صوت،

زیرمبحث‌های این فصل

زیرمبحث	شکل	متن
S01 — ساختار گوش خارجی، میانی و داخلی	3	22
S02 — استخوانچه‌های شنوایی و تقویت صوت	2	13
S03 — عضلات گوش میانی و رفلکس تضعیف	2	4
S04 — حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی	7	23
S05 — سلول‌های مویی و مکانیسم تحریک آن‌ها	3	23
S06 — تعیین فرکانس، بلندی و تشخیص جهت صوت	1	69
S07 — مسیرهای عصبی شنوایی و قشر شنوایی	0	21
S08 — اختلالات شنوایی، اودیومتری و وزوز گوش	0	5

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404.pdf	بدنه	SRC-0046
نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست

مبحث CH04.01

ساختار گوش خارجی، میانی و داخلی

پیش از مطالعه این بخش
• ضروری: مبحث CH02.03 — پتانسیل گیرنده و تبدیل حسی مبنای تحریک سلول‌های مویی است.

مبحث دیگهای از فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه، یعنی حس شنوایی رو شروع کنیم که دقیقا منطبق بر فصل ۵۳ کتاب گایتون هست. جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر مقدمه و سرفصل های این جلسه (فصل ۵۳ گایتون) به نام خدا. سالم به شما دوستان عزیز! این جلسه قراره جلسه ۶ گروه جزوه کبری استاد خوارزمی گروه

حلزون. • گیرنده گوش داخلی و مکانیسم تحریک سلول های شنوایی. • چگونگی تعیین فرکانس (تواتر)، بلندی صوت و تعیین جهت صوت. هم بررسی کنیم شامل موارد زیر میشه: • ساختار گوش داخلی (همون حلزون گوش داخلی) و عملکرد اون. • نحوه انتقال امواج صوتی در مطالبی که تو این جلسه قراره با

ما روی مکانیسم های فیزیولوژیک گوش هست؛ یعنی اینکه گوش از چه مکانیسمهایی استفاده میکنه تا حس شنوایی به خوبی درک بشه. بچه ها ما تو این مبحث خیلی وارد »نوروآناتومی« گوش نمیشیم، چون اینا رو تو درس آناتومی با جزئیات کامل خوندید. اینجا تمام فوکوس • مسیرهای عصبی شنوایی. • اختلالات شنوایی مرتبط با نواحی مختلف قشر حسی شنوایی. نکته مهم:

به سه قسمت کلی تقسیم میشه: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی. حالا بریم وظیفه هر کدوم رو به زبون ساده بررسی کنیم: متفاوت تخصص پیدا کرده:.۱ درک حس شنوایی.۲ کمک به حفظ تعادل بدن ساختار اصلی گوش (آناتومی کاربردی) ساختار اصلی گوش چه کار می کنه؟ (عملکرد کلی) برای اینکه یه دید کلی داشته باشیم، باید بگم که گوش یک عضو شنوایی هست که برای دو تا عملکرد کاملا گوش دقیقا

میرسیم. وقتی امواج صوتی به پرده صماخ برخورد میکنن، باعث میشن که این پرده به سمت داخل و خارج حرکت کنه و مرتعش بشه. (کانال گوش) رو داریم که امواج از طریق اون به سمت داخل حرکت میکنن. در انتهای این مسیر به پرده صماخ (Membrane Tympanic) گوش خارجی گوش خارجی از الله گوش شروع میشه. وظیفه الله گوش اینه که امواج صدا رو به دام بندازه. بعد از اون، مجرای شنوایی

وظیفه اصلیشون تقویت صوت هست (اینکه چطور و چرا این کار رو میکنن جلوتر مفصل میگیم). تو گوش میانی سه تا استخوانچه داریم: گوش خارجی و گوش میانی هم هست. گوش میانی و استخوانچه های شنوایی تو قسمت گوش میانی، ما یه سری استخوانچه داریم که ضمنا پرده صماخ مرز جداکننده

صوتی رو به بهترین شکل منتقل کنه. اگه این کشیدگی نبود و پرده صماخ شل بود، انتقال ارتعاشات به هیچ وجه به خوبی انجام نمیشد! حال کشیده شدن هست. این کشش باعث میشه پرده صماخ همیشه تو یه حالت »کشیدگی مناسب« قرار داشته باشه تا بتونه ارتعاشات قسمت راسی استخوان چکشی به یه عضله به نام عضله کشنده پرده صماخ (Tympani Tensor) وصله. این نقطه اتصال دائما در .۱ استخوانچه چکشی)Malleus(: سر این استخوانچه دقیقا به مرکز پرده صماخ وصله. • نکته به شدت مهم امتحانی:

موقع جویدن، بلعیدن یا خمیازه کشیدن باز میشه. چرا؟ تا فشار هوای داخل گوش میانی با فشار هوای محیط (فشار جو) به تعادل برسه. که پشت حفره بینی قرار داره) وصل میشه. • تنظیم فشار: این مجرا (شیپور استاش) معمولا بستهست؛ اما گاهی اوقات به طور موقت گوش میانی در واقع تو یک حفره پر از هوا قرار گرفته. این حفره از طریق مجرایی به اسم شیپور استاش به نازوفارینکس (بخش بالایی حلق حفره گوش میانی و شیپور استاش

میشه. حالا اگه باکتریها تو این قسمت تجمع پیدا کنن، میتونن باعث عفونت گوش میانی یا همون اوتیت مدیا (Media Otitis) بشن. گاهی اوقات به خاطر سرماخوردگی یا عفونتهای مجاری تنفسی، شیپور استاش مسدود میشه. این انسداد باعث تجمع مایع تو گوش میانی • عفونت گوش)Media Otitis(:

اصلی تشکیل شده که تو دل هم قرار گرفتن. این قسمت تو بخش پتروس (خارابی یا سخت) استخوان گیجگاهی)Temporal)قرار داره: گوش داخلی؛ هزارتوی استخوانی و غشایی (نکته به شدت مهم امتحانی!) گوش داخلی جاییه که ساختارهای عصبی قرار دارن و از دو بخش شامل مجاری نیمدایره و اندامهای اتولیت (ساکول و اوتریکول) میشه که کارشون حفظ تعادل هست (تو مبحث تعادل بررسی میشن). تقسیم کار در گوش داخلی (شنوایی در برابر تعادل) گوش داخلی دو تا سیستم مجزا داره: • سیستم وستیبوالر (دهلیزی):

چکشی (و در نتیجه پرده صماخ) رو به سمت داخل میکشه. این کار باعث میشه پرده صماخ سفت بشه و دامنه ارتعاشاتش کم بشه. عضله کشنده پرده صماخ)تنسور تیمپانی - Tympani(:Tensor این عضله به استخوانچه چکشی وصله. وقتی منقبض میشه، استخوان

عضله خیلی مهم داریم که نقش محافظتی و تنظیمی دارن)به این مکانیسم تو گایتون میگن رفلکس تضعیف یا :)Attenuation Reflex.۱ این جلسه روی همینه (بررسی گیرندهها، تولید پتانسیل عمل و...). بادیگاردهای گوش میانی (عضلات تنظیم کننده) تو گوش میانی ما دو تا • حلزون)Cochlea(: اندام اختصاصی شنوایی هست که فوکوس ما تو

استخوانی حلزون وصله، این ارتعاشات مستقیما مایع پریلنف رو به لرزه درمیارن. (مثل وقتی که صدای خودت رو از تو سرت میشنوی!). استخوانی انتقال.۱ امواج صوتی مستقیما به استخوان های جمجمه برخورد میکنن. چون استخوان جمجمه به صورت فیزیکی به بخش صوت به گوش داخلی صوت به دو روش میتونه خودش رو به مایع پریلنف گوش داخلی برسونه تا شنیده بشه: :(Bone Conduction) مسیرهای انتقال

دریچه بیضی مرتعش میشه مایع پریلنف به حرکت درمیاد. نکته حیاتی فیزیولوژی: نقش واقعی گوش میانی چیست؟ (Air Conduction): مسیر اصلی و قوی تر شنوایی ماست. امواج از هوا وارد مجرای گوش میشن پرده صماخ رو میلرزونن استخوانچه ها مرتعش میشن هوایی انتقال.۲

ای و پرده صماخ اینه که مقاومت این دو محیط رو با هم »تطبیق« بده تا انرژی به جای انعکاس، به طور کارآمد به مایع حلزون منتقل بشه. به مایع به شدت سخته. اگه گوش میانی نبود، بخش اعظم انرژی صوتی همونجا منعکس میشد و هدر میرفت! کار سیستم استخوانچه چون چگالی)Density(و اینرسی مایع خیلی بیشتر از هواست، انتقال مستقیم انرژی از هوا

میچسبه) فقط حدود 3.2 میلیمتر مربع هست. اگه این دو تا رو تقسیم کنیم، میبینیم که مساحت پرده صماخ حدود 17 برابر بزرگتره. اصلیه! مساحت پرده صماخ حدود 55 میلیمتر مربع هست، در حالی که مساحت دریچه بیضی (که صفحه پایهای استخوان رکابی بهش ۲. اختلاف سطح مقطع (تفاوت سایز پرده ها): این فاکتور

بنابراین، فشاری که در نهایت روی مایع گوش داخلی اعمال میشه، تقریبا 22 برابر بیشتر از فشار اولیه روی پرده صماخ هست! فشاری که پاشنه کفش میخی به زمین میاره!). این یعنی فشار 17 برابر میشه. حالا اگه این دو تا عدد رو در هم ضرب کنیم: 22=17×1.3 پس تمام اون نیرویی که روی یه سطح بزرگ جمع شده، متمرکز میشه روی یه سطح خیلی کوچیک (مثل

به ۳ تا دلیل علمی و مشتی :.1 اتالف مکانیکی: بخشی از انرژی موقع عبور از بافتها و مفاصل گوش میانی به صورت مکانیکی هدر میره. (نکته تحلیلی و امتحانی) شاید بپرسی اگه تطبیق کاملا ایدهآل بود که باید 100% انرژی منتقل میشد، پس چرا فقط 50 تا 75 درصد چرا تطبیق امپدانس ۱۰۰٪ نیست؟

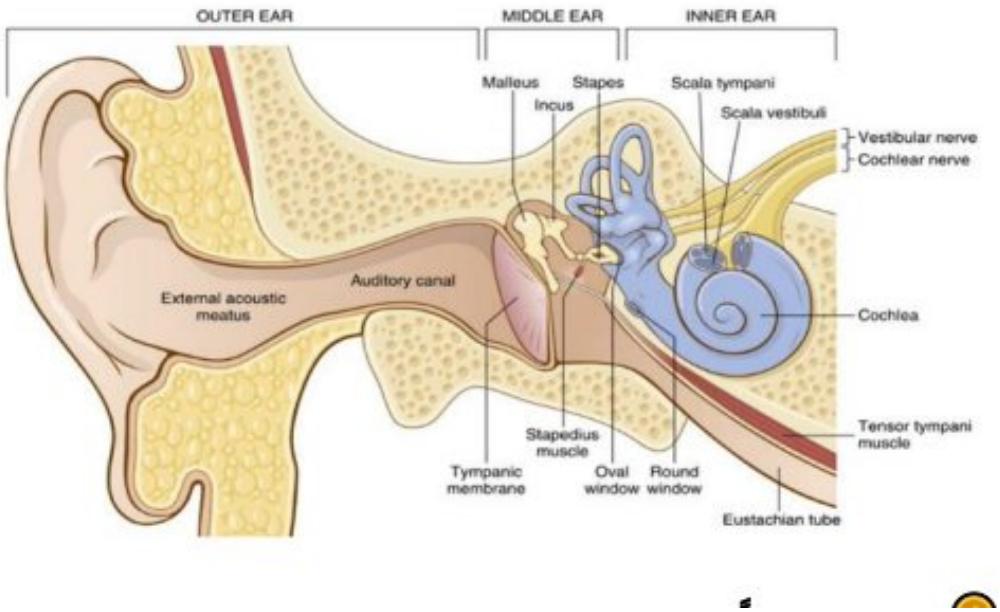
لحاظ ادراکی، یعنی صدایی که تو حالت عادی با شدت متوسط به گوش میرسید، حالا به سختی شنیده میشه، اما فرد کاملا ناشنوا نمیشه. گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر کاهش پیدا میکنه اما کاملا از بین نمیره. ما حدود 15 تا 20 دسیبل افت شنوایی پیدا میکنیم. به است! همون طور که قبلا گفتیم، انتقال استخوانی هنوز وجود داره. در صورت آسیب سیستم انتقال هوایی، توان شنوایی استاد خوارزمی انتقالی) حالا اگه پرده صماخ یا استخوانچه ها در اثر بیماری، عفونت یا پارگی آسیب ببینن چی میشه؟ آیا فرد کاملا کر میشه؟ جواب خیر آسیب گوش میانی و افت شنوایی (کری

خیلی بلند و وحشتناک بخوان مستقیما با همون شدت وارد حلزون بشن، به سرعت باعث آسیب یا مرگ این سلولهای مژهدار میشن. گوش داخلی! توی گوش داخلی ما (داخل حلزون)، یه سری »سلول های مویی«)cells Hair)به شدت حساس وجود دارن. اگه صداهای رفلکس تضعیف صوت) Reflex Attenuation)؛ بادیگارد

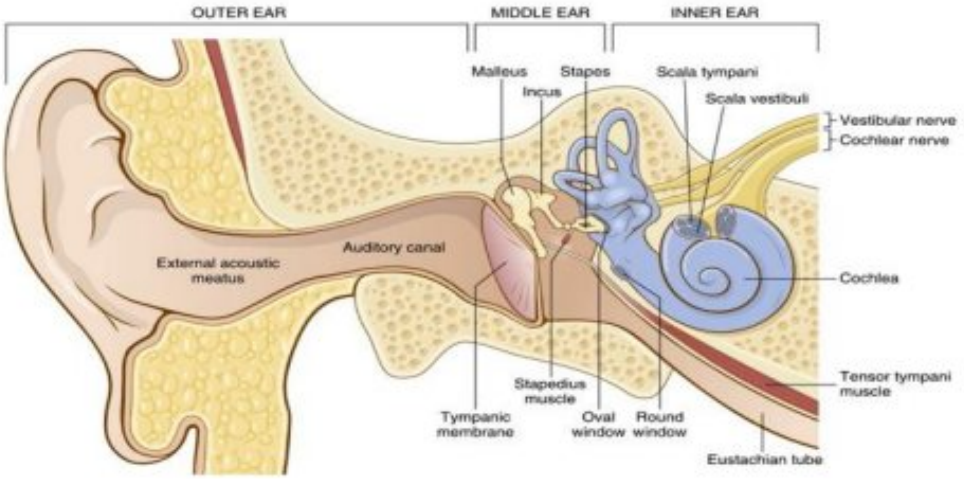
برای این رفلکس، دو تا عضله اصلی تو گوش میانی وارد عمل میشن (دقت کن که جهت کشش این دو تا عضله خیلی تو امتحان مهمه): فیدبک (بازخورد) خودکار طراحی کرده: وقتی صدای بلندی میاد، عضلات گوش میانی منقبض میشن تا انتقال انرژی صوت رو کم کنن. برای جلوگیری از این فاجعه، سیستم عصبی یه مکانیسم

میشه و به جاش یه استخوان سخت روی دریچه بیضی رشد میکنه. این کار باعث میشه رکابی نتونه خوب بلرزه و هدایت صدا کم بشه. یا میانی و جمع شدن مایع. o پاره شدن یا سوراخ شدن پرده گوش. o اتواسکلروز) Otosclerosis(: استخوان آسیب دیده دوباره جذب عوامل ایجاد: o انسداد مجرا توسط سرومن (جرم گوش) یا اجسام خارجی. o التهاب (اوتیت) در گوش خارجی

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 1–22



شکل 114 — ساختار گوش خارجی، میانی و داخلی · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 2



شکل 115 — ساختار گوش خارجی، میانی و داخلی · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 5

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH04.02

استخوانچه‌های شنوایی و تقویت صوت

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — پتانسیل گیرنده و تبدیل حسی مبنای تحریک سلول‌های مویی است.

حرکت میکنه، این حرکت رو به دریچه بیضی میده و منجر به ایجاد ارتعاش تو حلزون گوش و به حرکت درآمدن مایع داخل حلزون میشه.)Window Oval)متصل هست. دریچه بیضی یه پرده نازکه که تو مدخل حلزون گوش (گوش داخلی) قرار داره. وقتی استخوانچه رکابی سر استخوانچه رکابی به صورت یک صفحه پایهای استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر)Footplate)، به دیواره دریچه بیضی یه سری رباط به استخوانچه سندانی متصل شده..۳ استخوانچه رکابی)Stapes): استخوانچه سندانی هم به استخوانچه رکابی وصله. ۲. استخوانچه سندانی)Incus): استخوانچه چکشی به وسیله

استخوانچه رکابی (که بهش Footplate یا صفحه پایهای میگن) به دریچه بیضی ضربه میزنه و این ارتعاشات رو وارد گوش داخلی میکنه. صوتی به پرده صماخ برخورد میکنن، ارتعاشات پرده به استخوانچه چکشی و بعد سندانی و رکابی منتقل میشه. در نهایت، انتهای پهن رکابی) توسط مفاصل و زواید لوالمانندی به هم وصل شدن. این اتصال باعث میشه که این سیستم مثل یک اهرم عمل کنه! وقتی امواج سیستم اهرمی استخوانچه ها همون طور که گفتیم سه تا استخوانچه گوش میانی (چکشی، سندانی،

حساس شنوایی آسیب نرسونه)البته نقشهای دیگهای مثل کمک به تمرکز روی صدای خاص هم دارن که تو اسالیدهای بعدی میاد(. دو عضله با هم منقبض میشن و سیستم استخوانچه ای رو سفت و قفل میکنن تا ارتعاشات شدید وارد گوش داخلی نشه و به سلولهای پایهای رکابی رو به سمت بیرون (دور از دریچه بیضی) میکشه. • هدف این عضلات چیه؟ وقتی صدای خیلی بلندی به گوش میرسه، این گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر.۲ عضله رکابی)Stapedius): این عضله به استخوانچه رکابی وصله. وقتی منقبض میشه، صفحه استاد خوارزمی

ها از بین برن ما کاملا کر میشیم؟ جواب: خیر! امواج صوتی میتونن از هوا مستقیما برن بخورن به دریچه بیضی و مایع رو بلرزونن. اما... استاد یه نکته خیلی قشنگ گفت: انتقال هوایی برامون خیلی مهمتره. آیا اگه پرده صماخ پاره بشه یا استخوانچه

هوایی انجام میشه ولی به شدت ضعیف! یعنی انرژی صوت هدر میره. تطبیق امپدانس (Matching Impedance)؛ شاهکار گوش میانی! تفاوت اینجاست که پرده صماخ و استخوانچه ها وظیفهشون تقویت انرژی صوته (تطابق امپدانس). اگه این سیستم نباشه، انتقال

صوتی تو گوش خارجی تو محیط »هوا« حرکت میکنن، اما وقتی میرسن به گوش داخلی، باید یه محیط »مایع« (پریلنف) رو مرتعش کنن. امپدانس به زبون ساده یعنی مقاومت یک محیط در برابر عبور انرژی صوت(انجام توسط سیستم اهرمی استخوانچه و پرده صماخ). امواج اما چرا؟ اصلا چه نیازی به این تقویت داریم؟ اینجا به یه مفهوم به شدت مهم در فیزیولوژی گایتون میرسیم به اسم تطبیق امپدانس. هدایت هوایی توسط سیستم گوش میانی حدود 22 بار تقویت میشه.

فیزیک اهرمها، این کاهش دامنه باعث افزایش نیرو میشه. این سیستم اهرمی به تنهایی، نیروی صوت رو حدود 1.3برابر تقویت میکنه. استخوان رکابی کمتره (تقریبا 3/4 سه استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر چهارم)دامنه حرکت استخوان چکشی(. توی سیستم اهرمی به هم وصلن. وقتی پرده صماخ استخوان چکشی رو تکون میده، حرکت به استخوان رکابی منتقل میشه. اما دامنه حرکت

این تقویت فشار 22 برابری از دو تا فاکتور فیزیکی مهم نشأت میگیره:.۱ سیستم اهرمی استخوانچه ها: گفتیم استخوانچه ها مثل یه مکانیسم تقویت 22 برابری (ریاضیات گوش!)

یعنی باعث میشه مایع حلزون دقیقا به همون اندازهای به ارتعاش دربیاد که هوا ارتعاش داشته؛ تا انرژی صوت در طول مسیر حفظ بشه. مایع انرژی خیلی بیشتری نسبت به هوا میخواد. این افزایش 22 برابری انرژی، دقیقا همون مقداریه که هدررفت انرژی رو جبران میکنه. بار تقویت میشه، به این معنی نیست که ما صدا رو بلندتر از اون چیزی که واقعا هست میشنویم! همون طور که گفتیم، به لرزه درآوردن رفع ابهام: آیا صدا رو 22 برابر بلندتر می شنویم؟ یه نکته مفهومی و عالی: وقتی میگیم صوت 22

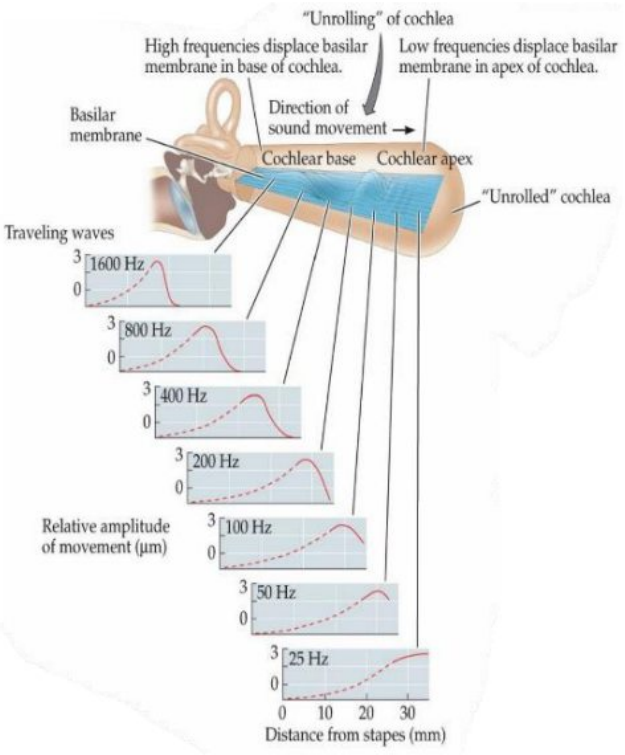
امپدانس، برای فرکانسهای صوتی بین 300 تا 3000 سیکل در ثانیه (یا همون هرتز)، حدود 50 تا 75 درصد ایدهآل و کامل انجام میشه. استخوانچه ای با همون ضریب 22 برابری، امپدانس (مقاومت) بین هوا و مایع حلزون رو تطبیق میدن. اما کتاب گایتون میگه این تطبیق کارایی تطبیق امپدانس؛ آیا همه چیز ۱۰۰٪ بی نقصه؟ تو پارت قبل گفتیم که پرده صماخ و سیستم

)Tympani Tensor(: به دسته استخوان چکشی وصله. وقتی منقبض میشه، دسته چکشی رو به سمت داخل (به طرف حلزون) میکشه. به استخوان رکابی وصله. وقتی منقبض میشه، رکابی رو به سمت بیرون (خارج از دریچه بیضی) میکشه..۲ عضله کشنده پرده صماخ .۱ عضله رکابی)Stapedius(:

ها سفت بشن، حرکت آزادانه شون محدود میشه و در نتیجه، انتقال ارتعاش از پرده صماخ به دریچه بیضی به شدت کاهش پیدا میکنه. دو جهت مخالف هم نیرو وارد میکنن! نتیجه این کشمکش اینه که کل سیستم استخوانچه ای سفت و Rigide میشه. وقتی استخوانچه نتیجه این رفلکس چیه؟ (مکانیسم سفت شدن) همون طور که میبینی، این دو تا عضله دارن در

وقتی امواج صوتی از طریق حرکت نوسانی استخوانچه رکابی وارد دریچه بیضی میشن، یک »موج فشاری« تو مایع حلزون ایجاد میکنن. جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر موج رونده (Wave Traveling)در غشای قاعده ای حالا باید ببینیم این موج چطور روی غشا حرکت میکنه. • فرکانس بالا رزونانس در نزدیکی قاعده)Base (• فرکانس پایین رزونانس در نزدیکی هلیکوترما)Apex (استاد خوارزمی گروه رو ایجاد میکنه. • درمان: اینجا با جراحی استخوانچه آسیبدیده رو با یک قطعه فلزی (پروتز) جایگزین میکنن تا دوباره صدا هدایت بشه. • چرا؟ چون استخوانچه رکابی به لبههای دریچه بیضی چسبیده و نمیلرزه. هر عاملی مثل فیبروز، عفونت مکرر یا جرم گوش هم همین الگو

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 2–23



شکل 116 — استخوانچه‌های شنوایی و تقویت صوت · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 13

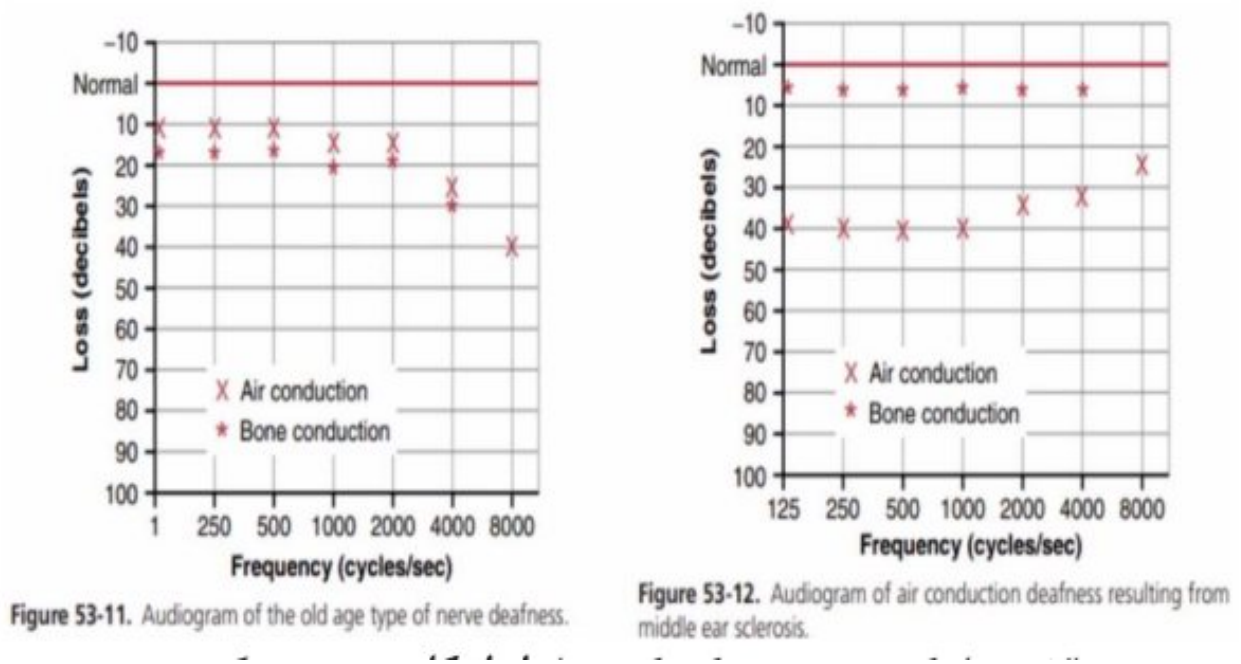


Figure 53-11. Audiogram of the old age type of nerve deafness.

Figure 53-12. Audiogram of air conduction deafness resulting from middle ear sclerosis.

شکل 117 — استخوانچه‌های شنوایی و تقویت صوت · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 23

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH04.03

عضلات گوش میانی و رفلکس تضعیف

پیش از مطالعه این بخش

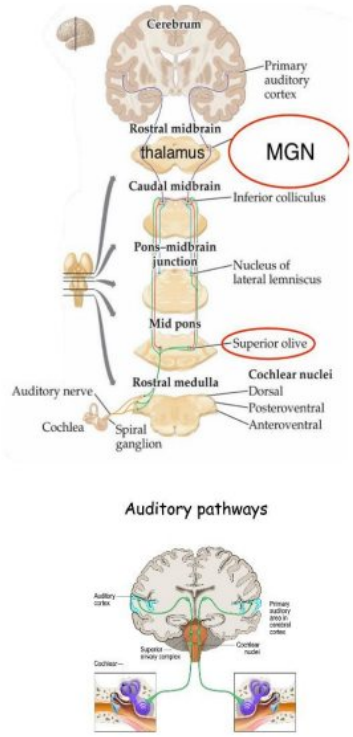
• ضروری: مبحث CH02.03 — پتانسیل گیرنده و تبدیل حسی مبنای تحریک سلول‌های مویی است.

و انفجاری (مثل صدای شلیک گلوله) رو بگیره! بنابراین، این رفلکس بیشتر برای محافظت در برابر صداهای مداوم و نسبتا بلند کاربرد داره. عضلهها حدود 40 تا 80 میلیثانیه طول میکشه تا شروع بشه. زمان کوتاهیه، اما نه اونقدر کوتاه که بتونه جلوی آسیب صداهای ناگهانی از 1000 هرتز) که دامنه حرکت بزرگتری دارن، به شدت موثره. • زمان واکنش (Latency): وقتی صدای بلندی شنیده میشه، انقباض این نکات کلیدی رفلکس تضعیف: • این رفلکس مخصوصا برای کاهش انتقال صداهای بم و با فرکانس پایین (کمتر

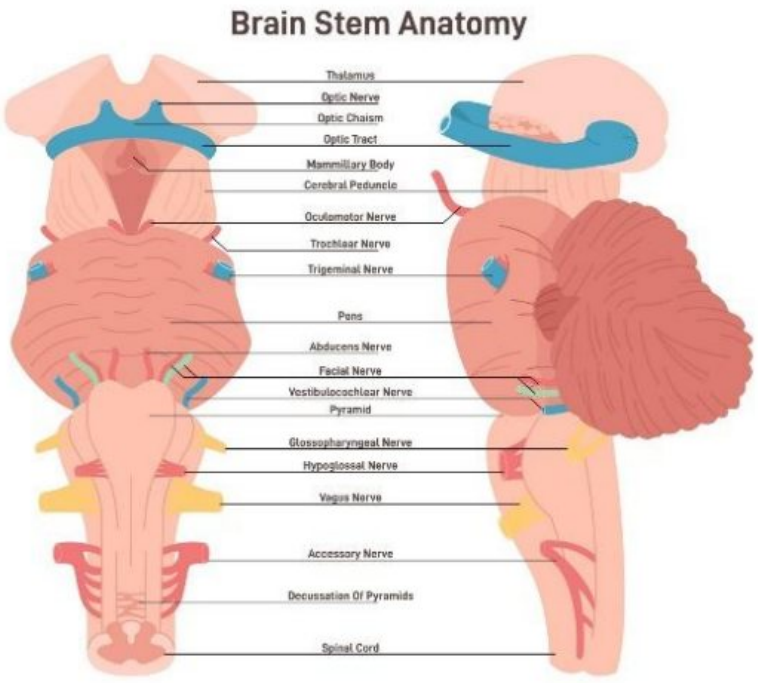
ایجاد کنه. اما در برابر صداهای مداوم مثل موسیقی بلند، حرف زدن با صدای بلند، یا صدای ماشینآالت صنعتی به خوبی عمل میکنه. گفتیم، رفلکس تضعیف در برابر صداهای ناگهانی (مثل صدای شلیک یا انفجار) به خاطر همون تاخیر کوتاهش، نمیتونه محافظت کاملی قدرت رفلکس تضعیف؛ چقدر صدا رو کم می کنه؟ همون طور که تو پارت قبلی

۳ تا نقش اساسی تو فیزیولوژی شنوایی ما داره: استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر.۱ محافظت از حلزون گوش)Cochlea(:
۳ کاربرد اصلی و طالبی رفلکس تضعیف (بسیار مهم برای امتحان) این رفلکس (انقباض عضلات رکابی و تنسور تیمپانی)
مغز« و هوشیاریه. وقتی یه صدای بلند ناگهانی (مثل رعد یا انفجار) میشنوی، فیبرهای شنوایی این سیستم رو تحریک میکنن. نتیجهش:
و میرن سمت سیستم فعال کننده مشبک Reticular (Activating یا System RAS)در ساقه مغز. این ناحیه مسئول »فرنگیختگی کلی
سیستم هشدار : شبکه ی مشبک) RAS)و بیداری ناگهانی توی مسیر بالا رفتن، یه سری شاخه ها از مسیر اصلی جدا میشن

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 6–18



شکل 118 — عضلات گوش میانی و رفلکس تضعیف · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 18



شکل 119 — عضلات گوش میانی و رفلکس تضعیف · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 18

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH04.04

حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — پتانسیل گیرنده و تبدیل حسی مبنای تحریک سلول‌های مویی است.

البیرنت.۱ یه سری کانال استخوانیه که در قسمت سخت استخوان گیجگاهی قرار داره و با مایعی به اسم پری لنف (Bony Labyrinth): یعنی سدیم(ECF(پر شده. • نکته علوم پایه: ترکیب مایع پریلنف خیلی شبیه به پالسما و مایع خارج سلولی(Perilymph (استخوانی پایینی داره. این مایع دور تا دور البیرنت غشایی رو احاطه کرده(K+(بالا و پتاسیم(Na+(هست؛.

سیستم استخوانچه ها به وجود میاد (به دلیل صوتی که وارد گوش شده)، در نهایت تبدیل میشه به امواج مایع توی حلزون)Cochlea). مایع تو حلزون تبدیل و انتقال صوت یک فرایند چند مرحلهای هست. ارتعاشات مکانیکی که تو پرده صماخ)Membrane Tympanic)و تبدیل ارتعاش مکانیکی به امواج

با ساختار عملکردی حلزون، سلولهای حساس الکترومکانیکی (همون سلول های مژکدار یا مویی) و نحوه تولید ایمپالس تو اونا آشنا بشیم. کنن. این تحریک منجر به تولید سیگنال توسط این فیبرها و ارسال اون به مغز میشه. برای اینکه این مراحل رو خوب بفهمیم، الزمه مایع، سرتاسر حلزون رو طی میکنن و باعث به حرکت در اومدن و تحریک سلولهایی میشن که میتونن فیبرهای عصبی -حسی رو تحریک این امواج

درک بهتر به صورت غیر پیچخورده و کاملا صاف در نظر بگیریم، میبینیم که ۳ مجرا (یا سه لایه) پر از مایع در امتداد همدیگه قرار گرفتن: به یک غالف پیچخورده (مثل صدف حلزون) توی یه محفظه استخوانی به نام البیرنت)Labyrinth(قرار گرفته. اگه حلزون رو بخوایم برای ساختار آناتومیک و عملکردی حلزون گو ش حلزون گوش داخلی، یک لوله غشایی هست که شبیه

صماخی (پایین) در نوک حلزون از طریق یک سوراخ کوچیک به نام هلیکوترما)Helicotrema(با همدیگه در ارتباط و متصل هستن. Media): در قسمت وسط قرار داره..۳ نردبان صماخی) Tympani Scala): در قسمت پایین قرار داره. مجرای دهلیزی (بالا) و مجرای ۱. نردبان دهلیزی) Vestibuli Scala): در قسمت بالا قرار داره..۲ نردبان میانی یا مجرای حلزونی مرکزی)Scala

با فضای زیر عنکبوتیه اطراف مغز به طور مستقیم در ارتباط هستن، برای همین ترکیب پریلنف تقریبا با مایع مغزی-نخاعی)CSF(یکسانه. سلولی)ECF(هست؛ یعنی غلظت بالایی از یون سدیم)+Na(داره و بهش پری لنف)Perilymph(میگن. هر دو مجرای دهلیزی و صماخی پری لنف و آندولنف (بسیار مهم) مایعی که در داخل مجرای دهلیزی و صماخی قرار گرفته، از نظر ترکیب یونی شبیه به پالسما و مایع خارج مایعات حلزون:

گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر برخالف پریلنف، شبیه مایع داخل سلولی) ICF(هست و غلظت بالایی از یون پتاسیم)+K(داره.) Vascularis Stria(یا همون تیغه عروقی (یه ناحیه پر عروق تو دیواره خارجی نردبان میانی) ترشح میشه. آندولنف استاد خوارزمی میانی (نردبان میانی)، یک لوله با انتهای بسته داریم که از مایع آندولنف)Endolymph(پر شده. آندولنف به وسیله استریا واسکوالریس اما در قسمت

یونهای پتاسیم به داخل نردبان میانی توسط همون استریا واسکوالریس هست که باعث میشه داخل آندولنف mV+80 مثبتتر باشه. حدود mV+80(مثبت ۸۰ میلی ولت(پتانسیل داره! به این اختلاف ولتاژ، »پتانسیل داخل حلزونی« گفته میشه. دلیلش هم ترشح مداوم نکته فوق العاده مهم امتحانی: یک پتانسیل الکتریکی بین آندولنف و پریلنف وجود داره. داخل نردبان میانی (آندولنف) نسبت به خارج اون، پتانسیل داخل حلزونی) Endocochlear(Potential یک

میانی قرار داره. این غشا پریلنف و آندولنف رو از هم جدا میکنه تا قاطی نشن، اما انقدر نازکه که مانع انتقال امواج صوتی از مایع نمیشه. مهم از هم جدا میشن:.۱ غشای رایسنر یا غشای وستیبوالر) Membrane(: s'Reissner یه غشای بسیار نازک بین نردبان دهلیزی و نردبان غشاهای جداکننده و جایگاه اندازم کورتی اگه به ساختار حلزون برگردیم، میبینیم که مجاری توسط دو غشای

غشای ژلاتینی به نام غشای تکتوریال)Membrane Tectorial(پوشونده شده (تو تصاویر بعدی سازماندهی دقیقش رو بررسی میکنیم). گیرندههای اصلی حس شنوایی هستن. پس اندام کورتی از پایین روی غشای قاعدهای نشسته و مژکهای قسمت بالایی اون توسط یه روی غشای قاعدهای، ساختار بسیار مهمی به نام اندام کورتی قرار داره. اندام کورتی حاوی سلولهای مژکدار)Cells Hair(هست که همون ۲. غشای قاعده ای یا بازیالر)Membrane Basilar(: بین نردبان میانی و نردبان صماخی قرار گرفته. اندام کورتی) Corti of Organ(:

عصبی به هم میپیوندن و عصب حلزونی)بخش شنوایی عصب هشتم مغزی یا VIIICN) رو تشکیل میدن که پیامها رو به مغز میبره. دور یک هسته مرکزی و استخوانی به نام مودیولوس)Modiolus(که حلزون گوش به دورش میپیچه، قرار دارن. در نهایت این فیبرهای نورون های حسی، در اطراف قاعده سلولهای مژکدار توی ساختاری به نام گانگلیون مارپیچی)Ganglion Spiral(قرار گرفتن. این ساختارها مسیر عصبی و مودیولوس از قسمت اندام کورتی و همون سلول های گیرنده شنوایی، رشته های عصبی خارج میشن. جسم سلولی این

میچسبه). از طرف دیگه، مجرای صماخی) Scala Tympani(با دریچه گرد)Window Round(در ارتباطه که فشار مایع رو تخلیه میکنه. قاعده حلزون با استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر دریچه بیضی)Window Oval(در ارتباطه (جایی که استخوان رکابی بهش حلزون با دریچه ها همونطور که قبلا گفتیم، حلزون از ۳ مجرا تشکیل شده. از نظر آناتومیک، مجرای دهلیزی)Vestibuli Scala(در ارتباط مجاری

)قرار گرفته. این اندام محتوی سلول های مژکدار یا مویی)Cells Hair(هست که گیرندههای اصلی حس شنوایی محسوب میشن. کورتی در واقع همون گیرنده اصلی شنوایی ماست که در تمام طول حلزون (از رأس تا قاعده) روی غشای قاعده ای) Basilar Membrane اندام کورتی) Corti of Organ(و سلول های مویی اندام

این اعصاب بعد از عبور از گانگلیون مارپیچی) Spiral Ganglion)، عصب حلزونی رو میسازن و به بصلالنخاع)Medulla(فرستاده میشن. مویی خارجی عصب میدن. در شدت صوتهای معمولی، همین سلولهای داخلی هستن که پیام اصلی شنوایی رو به مغز میفرستن. آکسون یعنی حدود 95%-90% از فیبرهای عصب حلزونی با سلولهای مویی داخلی سیناپس میدن و فقط 10%-5 از اون ها به سلولهای

بشن و حساسیت غشای قاعدهای رو تنظیم کنن (که استاد گفت تو مبحث ویژگیهای غشای قاعدهای بیشتر راجع بهش حرف میزنه). حلزون میان، به سلول های مویی خارجی ختم میشن! مغز از طریق این رشته ها به سلولهای خارجی دستور میده تا منقبض یا منبسط وابران (حرکتی/تنظیمی): نکته به شدت مهم: بسیاری از فیبرهای عصبی وابران)Efferent(که از سیستم عصبی مرکزی (مغز) به سمت

• عصب دهی

قاعدهای از لحاظ فیزیکی چه شکلیه. این غشا از حدود 20,000تا 30,000فیبر (تار) تشکیل شده. اما این تارها اصلا شبیه هم نیستن! ساز حلزون! برای اینکه بفهمیم گوش چطور فرکانسهای مختلف (صداهای زیر و بم) رو از هم تشخیص میده، اول باید بدونیم خود غشای غشای قاعده ای) Membrane Basilar)؛ سیم های

نوک حلزون (هلیکوترما) میریم، طول فیبرها بیشتر میشه. • قطر فیبرها: هر چی به سمت نوک حلزون میریم، قطر فیبرها کمتر میشه. بیایم حلزون رو از اول (پنجره بیضی) تا آخر (هلیکوترما یا همون نوک حلزون) بررسی کنیم: • طول فیبرها: هر چی از پنجره بیضی به سمت پذیری)Flexibility): یعنی توانایی تغییر شکل (مثل خم شدن یا کش اومدن) در برابر نیرو. (هرچی راحت تر خم بشه، انعطافش بیشتره). انعطاف پذیری در برابر ضربیب ارتعاجی استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر.1 انعطاف

پایینی دارن. • نزدیک رأس (هلیکوترما): فیبرها بلند و نازک هستن. پس انعطاف پذیری بالا و ضریب ارتجاعی کمی دارن (مثل یه فنر نرم). حالا اینا چه ربطی به حلزون دارن؟ : • نزدیک قاعده (پنجره بیضی): فیبرها کوتاه و سخت هستن. پس ضریب ارتجاعی بالا و انعطافپذیری .2 ضریب ارتجاعی یا سفتی)Stiffness): یعنی مقاومت جسم در برابر تغییر شکل.

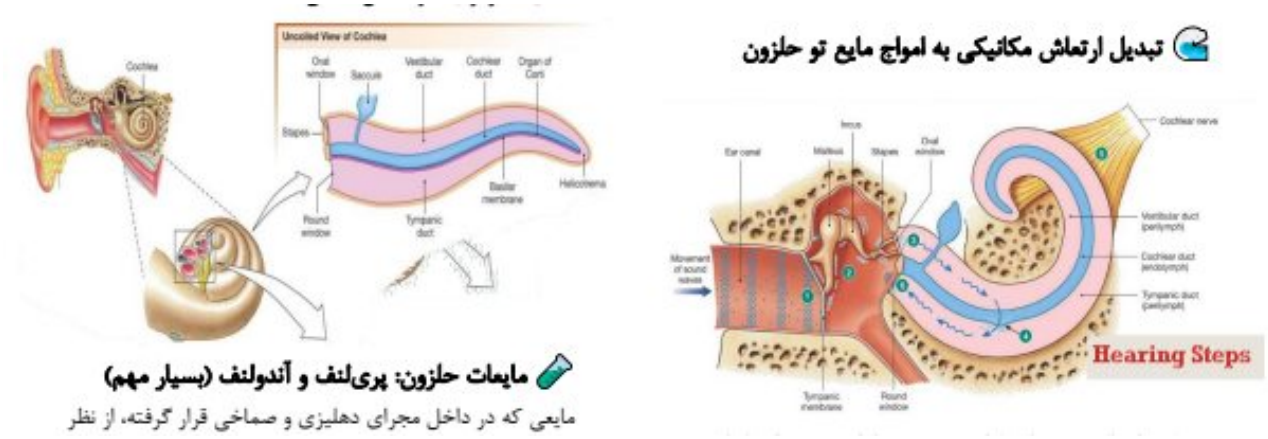
موج اونجا سریعتر حرکت میکنه. اما وقتی به سمت رأس میریم، فیبرها نرمتر میشن و ضریب ارتجاعی پایین میاد، پس موج کندتر میشه. و ضریب ارتجاعی بالایی دارن. این ضریب ارتجاعی بالا باعث میشه »نیروی بازگرداننده« قویتری برای موج وجود داشته باشه؛ در نتیجه سمت رأس): سرعت حرکت موج کندتر میشه. چرا سرعت تغییر می کنه؟ (دلیل فیزیکی): تو قسمت قاعده، فیبرها سفت و سخت هستن • در ابتدای حلزون (نزدیک قاعده): موج با سرعت بالایی حرکت میکنه. • هر چی جلوتر میره (به

نمیره! چرا؟ چون مغز هنوز هم میتونه از همون زمانبندی شلیک ها (اصل رگباری) برای شناسایی و تشخیص صداهای بم استفاده کنه.)مسئول تشخیص صداهای بم هست. حالا اگه این ناحیه رأسی تخریب بشه چه اتفاقی میفته؟ دقت تشخیص کم میشه، اما کاملا از بین نکته بالینی : ما گفتیم بخش رأسی حلزون)Apex

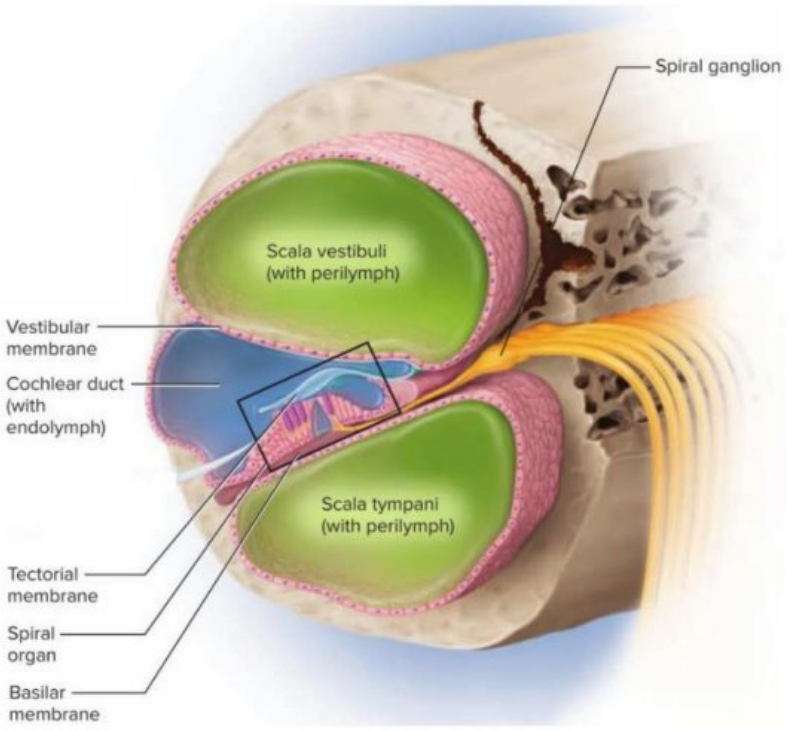
ها اثر میگذاره (Conduction Deafness) .سایر موارد: بیماری های خودایمنی، ضربه (تروما) و تومورهایی که روی عصب ۸ فشار میارن o سالمه، ولی ساختمان های فیزیکی که باید صدا رو به حلزون برسونن (گوش خارجی و میانی) مشکل دارن. این نوع کری روی همه فرکانس .هدایتی کری.۲ اینجا حلزون و عصب

• افت دوطرفه: هم هدایت هوایی و هم هدایت استخوانی به یک اندازه کاهش پیدا کردن (چون مشکل از خود گیرنده و عصب است). (پیرگوشی و آسیب های حلزونی) توی اودیوگرام یک فرد مسن یا کسی که دچار آسیب عصب ۸ و حلزون شده، این تغییرات رو میبینیم: استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر اودیوگرام در کری عصبی

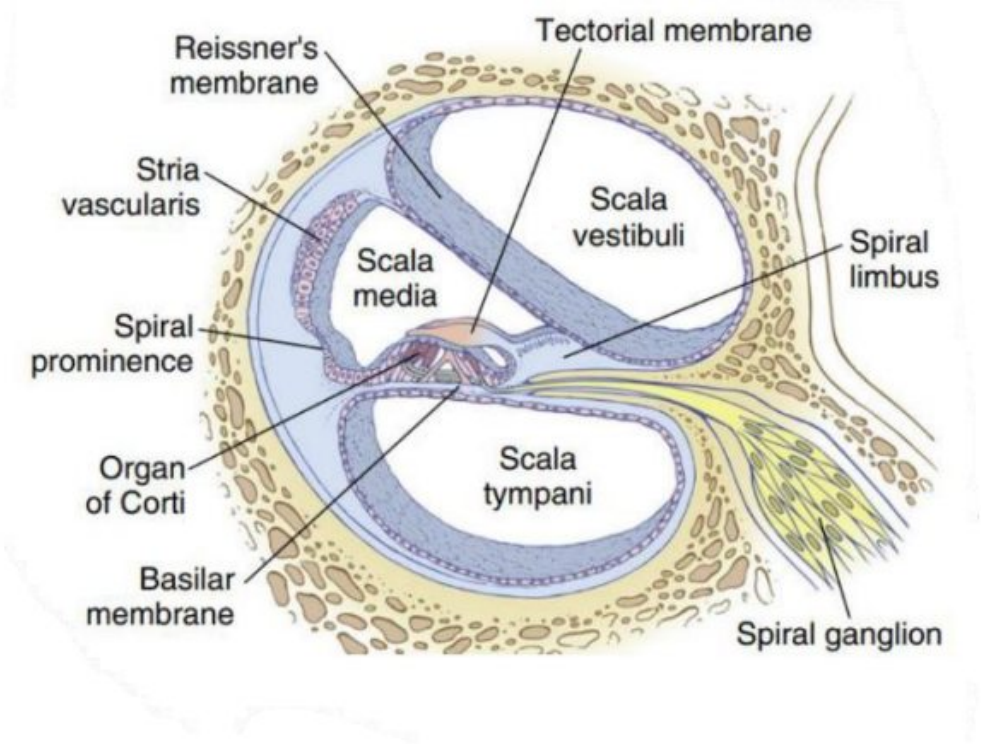
منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 3–23



شکل 120 — حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 7

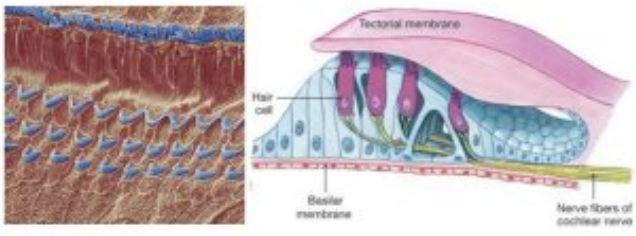


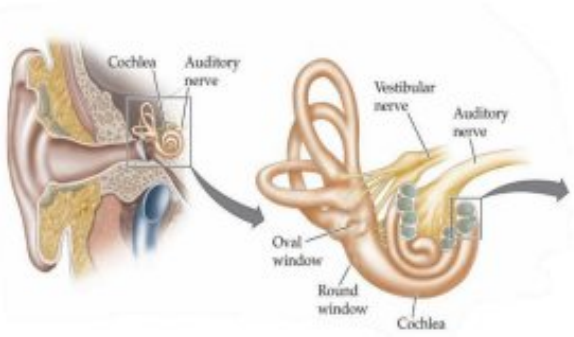
شکل 121 — حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 8



شکل 122 — حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 8

- قطرشون کوچیکتره و حدود **8µm** هست.



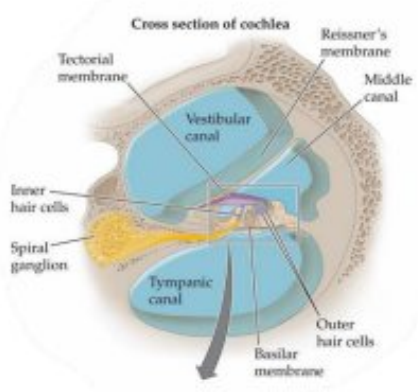


عصب‌دهی به سلول‌های مویی (نکته طلایی)

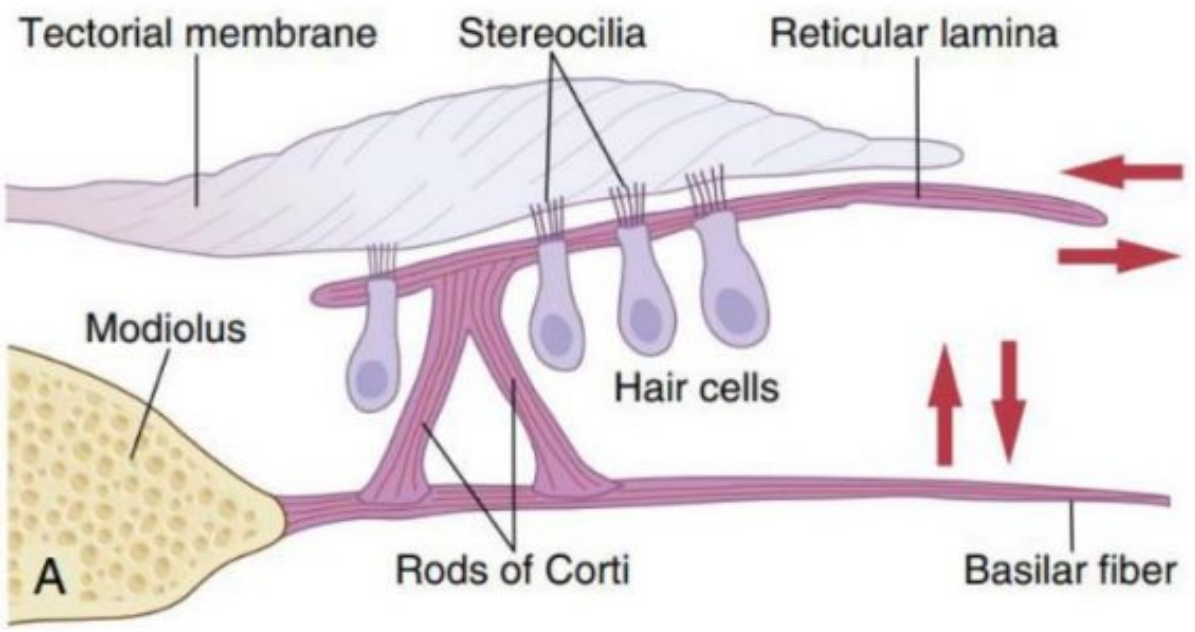
با اینکه تعداد سلول‌های خارجی خیلی بیشتره، اما در کمال تعجب، اعصاب شنوایی عموماً از **سلول‌های مویی داخلی** خارج میشن!

یعنی حدود **95–90٪** از فیبرهای عصب حلزونی با سلول‌های مویی داخلی سیناپس میدن و فقط **10–5٪** از اون‌ها به سلول‌های مویی خارجی عصب میدن. در شدت صوت‌های معمولی، همین سلول‌های داخلی هستن که پیام اصلی شنوایی رو به مغز می‌فرستن.

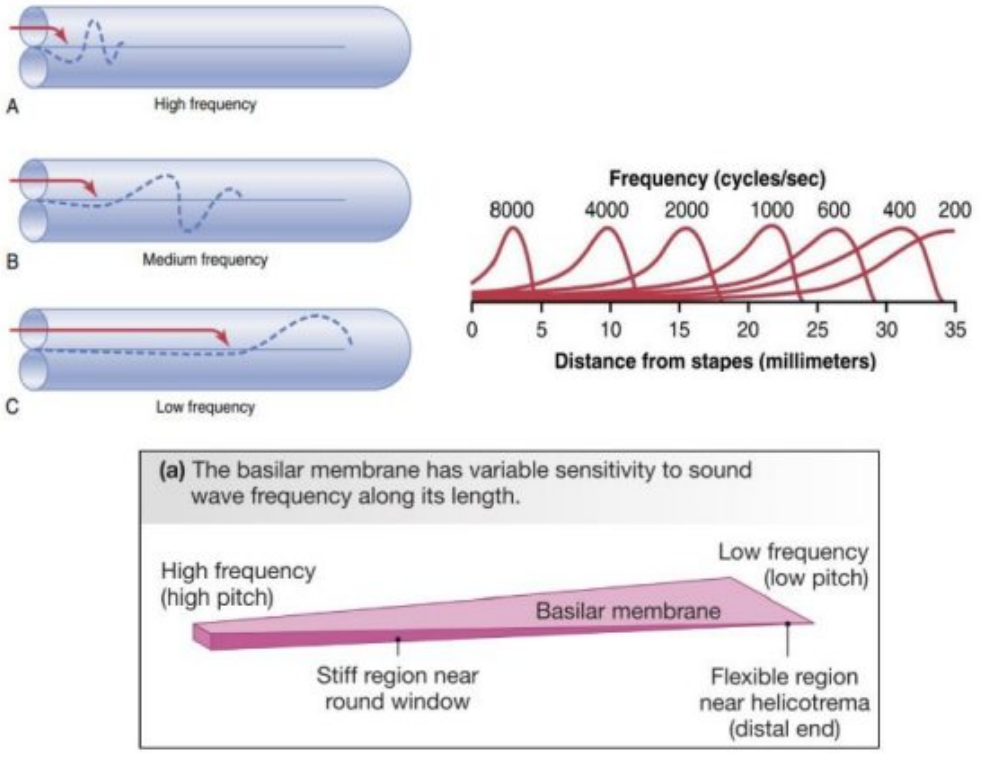
آکسون این اعصاب بعد از عبور از گانگلیون مارپیچی (Spiral



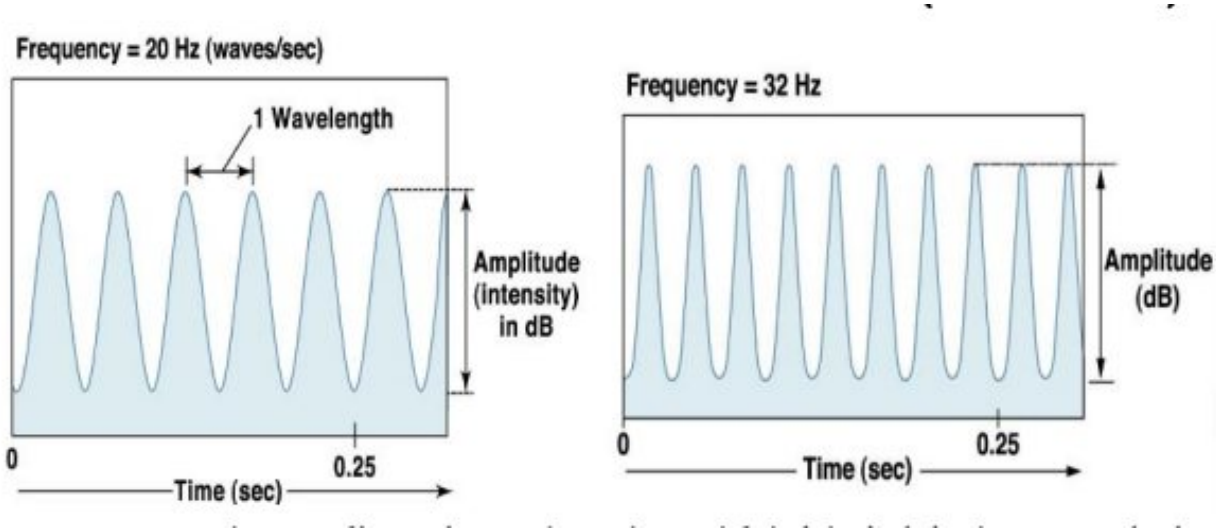
شکل 123 — حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 9



شکل 124 — حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 9



شکل 125 — حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 14



شکل 126 — حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 15

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH04.05

سلول‌های مویی و مکانیسم تحریک آن‌ها

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — پتانسیل گیرنده و تبدیل حسی مبنای تحریک سلول‌های مویی است.

پرده، حرکت امواج صوتی رو به سمت داخل ادامه میده تا در نهایت تو ایستگاه آخر (یعنی گوش داخلی)، تولید پتانسیل عمل اتفاق بیفته. صوتی به پتانسیل عمل میشه. دقت کنید! منظورمون این نیست که روی خود پرده صماخ پتانسیل عمل ایجاد میشه؛ بلکه ارتعاشات این نکته ظریف: ارتعاش پرده صماخ زمینه ساز تبدیل انرژی امواج

سلولی(Endolymph(غشایی البیرنت.۲ داخل البیرنت استخوانی قرار داره و با مایعی به اسم آندولنف (Membranous Labyrinth): هست! یعنی به شدت غنی از پتاسیم(ICF (پر شده. • نکته طالبی علوم پایه: مایع آندولنف برعکس پریلنف، ترکیبش شبیه مایع داخل .(هست. این ویژگی برای ایجاد پتانسیل عمل در سلول های مویی شنوایی بینهایت مهمه (که جلوتر مفصل میخونیم(+K(

• تعدادشون کمتره و حدود 3500 عدد هستن. • قطرشون بزرگتره و حدود m12هست..۲ سلول های مویی خارجی)Cells Hair Outer): مویی تو اندام کورتی داریم که تفاوتهاشون خیلی خیلی مهمه :.۱ سلول های مویی داخلی)Cells Hair Inner): • در 1 ردیف قرار گرفتن. ما کلا دو نوع سلول

طالبی) با اینکه تعداد سلولهای خارجی خیلی بیشتره، اما در کمال تعجب، اعصاب شنوایی عموما از سلول های مویی داخلی خارج میشن! • تعدادشون خیلی بیشتره و حدود 12000 عدد هستن. • قطرشون کوچیکتره و حدود m8 هست. عصب دهی به سلول های مویی (نکته • در 3 ردیف (آرایش فضایی خاص) قرار گرفتن.

سلول های مویی خارجی دقیقا داخل این غشا فرو رفته (اما مژکهای سلولهای داخلی فقط باهاش مماس هستن یا توش فرو نرفتن). Membrane): یک غشای نازک و ژلاتینی قابل ارتجاع هست که مثل یک سایهبون روی سلول های مویی قرار گرفته. نوک بلندترین مژکهای ساختارهای حمایت کننده: غشای تکتوریال و تیغه مشبک استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر • غشای تکتوریال)Tectorial فیکس شدن. این تیغه مشبک از طریق ساختارهای محکمی به نام ستون های کورتی)Corti of Pillars)به غشای قاعدهای چسبیده.)Lamina Reticular): انتهای بالایی (خارجی) سلولهای مویی توسط یه صفحه مسطح و محکم به نام رتیکوالر المینا در جای خودشون • تیغه مشبک

غشای قاعدهای)Membrane Basilar) شروع میشه. وقتی امواج صوتی باعث میشن غشای قاعدهای بالا و پایین بره، چه اتفاقی میفته؟ همگی مثل یک واحد یکپارچه با هم حرکت میکنن. مکانیسم تحریک سلول های مویی (خم شدن مژک ها) شروع تحریک از ارتعاش در نتیجه غشای قاعدهای، ستون های کورتی و تیغه مشبک

در تماس با غشای ثابت تکتوریال هستن، این حرکت به سمت بالا باعث میشه مژکها به یک سمت (جلو/عقب یا چپ/راست) خم بشن. .1 وقتی غشای قاعدهای به سمت بالا میره، تیغه مشبک)Lamina Reticular)هم به سمت بالا و داخل حرکت میکنه..2 چون مژک ها خم شدن مکانیکی مژکها در اثر بالا و پایین رفتن غشای قاعدهای، مکانیسم اصلی تحریک فیبرهای عصبی چسبیده به این سلول هاست! .3 وقتی غشای قاعدهای به سمت پایین میاد، تیغه مشبک هم به سمت پایین و خارج میاد و مژکها در جهت مخالف خم میشن. همین که بهشون استریوسیلیا) Stereocilia) میگن. • آرایش مژک ها: این مژکها به صورت پلکانی و از کوتاه به بلند در کنار هم ردیف شدن. ساختار مژک ها (استریوسیلیا و کینوسیلوم) در سطح رأسی (بالایی) سلولهای مژکدار)Cells Hair)، یک سری مژکهای ریز وجود دارن یک سری رشته های نازک پروتئینی (مثل فنر یا داربست) وجود داره که نوک هر مژک کوتاه رو به دیواره مژک بلندتر کناریش وصل میکنه.) Kinocilium): به بلندترین مژه در این ردیف، کینوسیلوم گفته میشه. • تیپ لینک ها)Links Tip): در نوک این استریوسیلیاها، • کینوسیلوم

خم میشن، این اتفاقات میفته:.1 کشیده شدن فنرها: خم شدن به این سمت باعث کشیدگی رشته های پروتئینی)Links Tip)میشه. سمت مژه بلندتر خم میشن) وقتی امواج صوتی باعث حرکت غشای قاعدهای میشن و مژکهای کوچکتر به سمت مژه بزرگتر (کینوسیلوم) مکانیسم دپلاریزاسیون (وقتی مژک ها به

نویسی کبری ۴۰۴ مهر)Endolymph)فرو رفته و آندولنف به شدت غنی از پتاسیمه (غلظت پتاسیم بیرون سلول اینجا بیشتر از داخله). و باز شدن کانالش باعث خروجش میشه. اما اینجا چرا وارد میشه؟! چون نوک این مژکها داخل مایع آندولنف استاد خوارزمی گروه جزوه قرار دارن، باز میکنه..3 ورود پتاسیم)K+): پتاسیم وارد سلول مژکدار میشه! • نکته مهم: تو بقیه سلولهای بدن، پتاسیم یون داخل سلولیه .2 باز شدن کانال های مکانیکی: این کشش فیزیکی، کانال های پتاسیمی حساس به کشش (مکانیکی) رو که در نوک مژکها

میانجی عصبی: ورود +2Caباعث میشه سلول مویی، انتقالدهنده عصبی گلوتامات)Glutamate)رو در سمت قاعدهای خودش آزاد کنه. میشه..5 ورود کلسیم)+2Ca): این تغییر ولتاژ، کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ رو باز میکنه و یون کلسیم وارد سلول میشه..6 آزادسازی .4 دپلاریزاسیون: ورود بار مثبت)+ K)باعث دپلاریزه شدن (مثبت شدن داخل) سلول

پایه ای یا Firing Basal) نکته خیلی جالبی اینه که سلول مویی در حالت عادی و سکوت (بدون تحریک صوتی)، کاملا خاموش نیست! پتانسیل عمل: گلوتامات فیبرهای عصبی متصل به قاعده سلول رو تحریک میکنه و پیام به مغز مخابره میشه. حالت استراحت)تخلیه .7 تولید

یا پتانسیل عمل در ثانیه) پیام میفرسته.)این کار باعث میشه سلول بتونه در برابر صداها هم پیامها رو افزایش بده و هم کاهش بده(. میشه و یه مقدار کمی گلوتامات دائما ترشح میشه. • نتیجه: حتی در سکوت، عصب شنوایی داره با یک ریتم پایه (مثلا حدود 10 اسپایک • در حالت استراحت، همیشه تعداد کمی از این کانالهای پتاسیمی باز هستن. • بنابراین، یه مقدار کمی پتاسیم و کلسیم وارد

خم میشن:.1 فنرها)Links Tip)شل میشن..2 همون کانالهای پتاسیمی که تو حالت استراحت باز بودن، حالا کاملا بسته میشن. خم میشن) وقتی غشای قاعدهای به سمت پایین حرکت میکنه، مژکها در خالف جهت قبلی (یعنی به دور از مژه بزرگتر / کینوسیلوم) مکانیسم هایپرپلاریزاسیون (وقتی مژک ها در جهت مخالف

پتانسیل عمل در عصب متوقف میشه. تفاوت عملکرد سلول های مویی داخلی و خارجی • سلول های مویی داخلی)Cells Hair Inner): و سلول در حالت هایپرپلاریزاسیون)Hyperpolarization)قرار میگیره (داخلش منفیتر میشه)..4 ترشح گلوتامات قطع میشه و تولید .3 ورود بار مثبت متوقف میشه

و انبساط خودشون، حرکت غشای قاعدهای رو تنظیم و تقویت میکنن تا ما بتونیم فرکانسهای مختلف رو با دقت بالا از هم تفکیک کنیم. بیشتر حمایتی و تعدیل فرکانس هست. به این سیستم تو فیزیولوژی میگن "آمپلیفایر حلزونی" (Cochlear Amplifier). یعنی با انقباض تبدیل اونها به پتانسیل عمل و فرستادن پیام به مغز دقیقا کار این سلولهاست. • سلول های مویی خارجی)Cells Hair Outer): نقش اینا

قهرمانهای اصلی شنوایی! وظیفه اصلی دریافت سیگنالهای صوتی،

)کار اصلی فرستادن پیام رو انجام میدن؛ اما اگر اون ۳ ردیف سلول مویی خارجی) OHCs)آسیب ببینن و از کار بیفتن، چه اتفاقی میفته؟

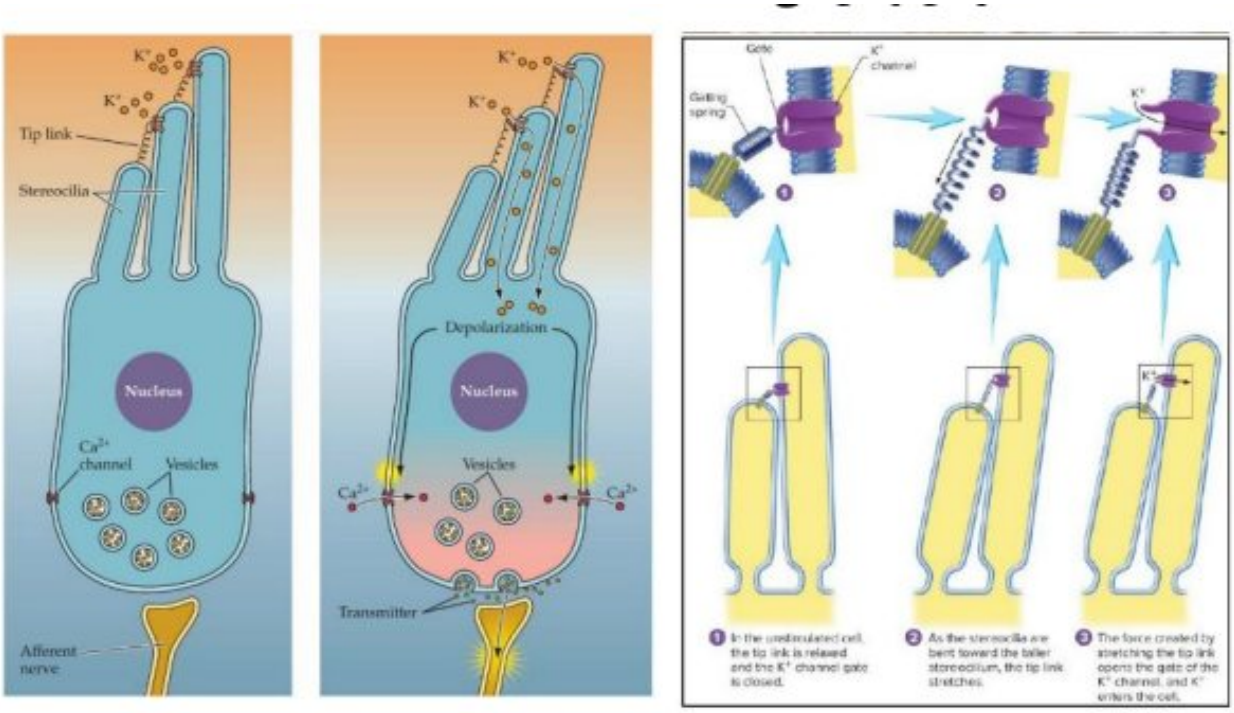
نقش حیاتی سلول های مویی خارجی) OHCs)در حساسیت شنوایی در پارت قبلی گفتیم که سلول های مویی داخلی)IHCs

میشن (دپلاریزاسیون) و وقتی پایین میاد در جهت مخالف خم میشن (هایپرپلاریزاسیون). اما چرا مغز به هر دوی این حالتها نیاز داره؟ سلول مویی هم دپلاریزه و هم هایپرپلاریزه می شود؟ (نکته مفهومی) فهمیدیم که وقتی غشای قاعدهای بالا میره مژکها در یک جهت خم چرا

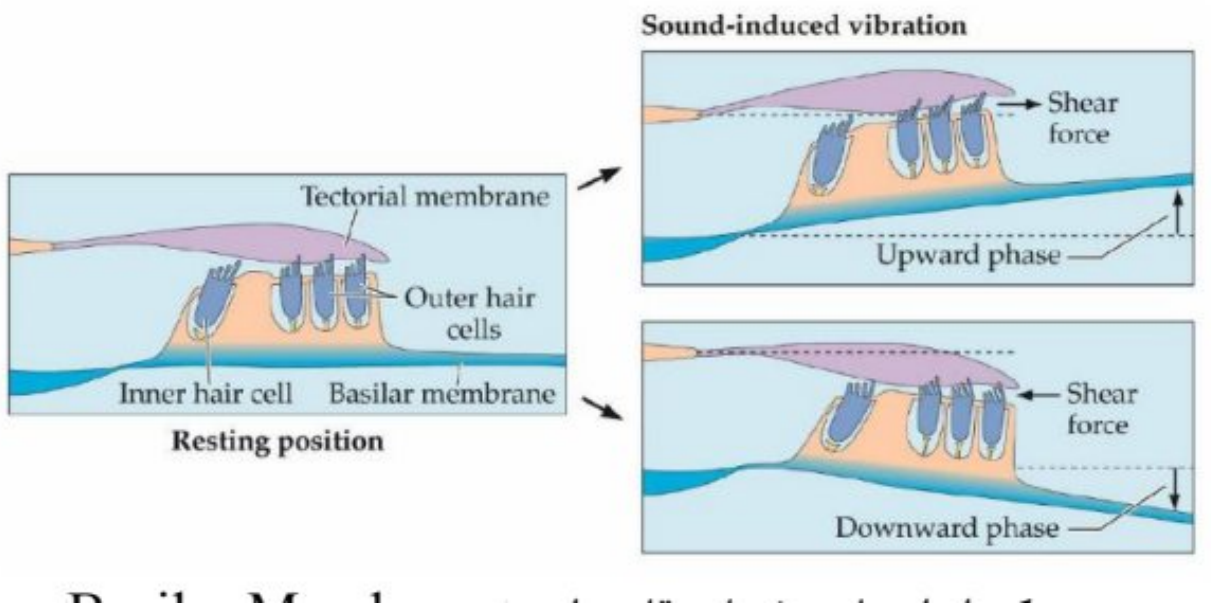
عمل به مغز. • عصب دهی آوران (حسی): 90% از فیبرهای عصب شنوایی (حلزونی) اطلاعات رو از این سلولها میگیرن و به مغز میبرن. داخلی)Cells Hair Inner): • تعداد: کمتر (1 ردیف). • عملکرد: سنسور اصلی صدا، تبدیل ارتعاش به سیگنال عصبی و ارسال پتانسیل ۱. سلول های مویی

یونی مکانیکی روی سلول باز بشن. در نتیجه، یونهای پتاسیم و کلسیم وارد سلول میشن و سیگنال عصبی (پتانسیل عمل) ایجاد میشه. خاص (نقطه رزونانس) به شدت به لرزه در میاد، سلولهای مویی)cells Hair)همون نقطه خم میشن. این خم شدن باعث میشه کانالهای وقتی غشای قاعدهای تو اون نقطه

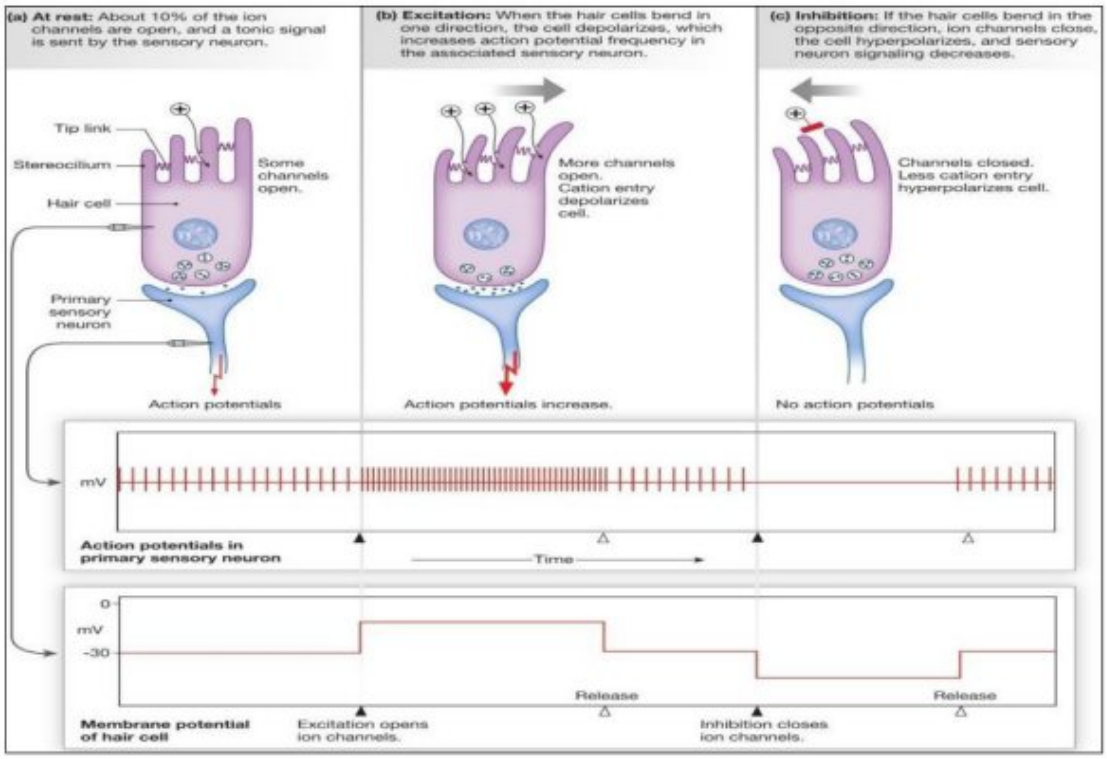
منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 2–13



شکل 127 — سلول‌های مویی و مکانیسم تحریک آن‌ها · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 10



شکل 128 — سلول‌های مویی و مکانیسم تحریک آن‌ها · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 10



شکل 129 — سلول‌های مویی و مکانیسم تحریک آن‌ها · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 11

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH04.06

تعیین فرکانس، بلندی و تشخیص جهت صوت

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — پتانسیل گیرنده و تبدیل حسی مبنای تحریک سلول‌های مویی است.

(همین 300 تا 3000هرتز) تنظیم شده! خارج از این محدوده (مثلا فرکانسهای خیلی پایین)، انتقال انرژی به طور قابل توجهی افت میکنه. انرژی صوت استفاده کنیم. چرا دقیقا این محدوده؟ چون گوش انسان به صورت تکاملی برای بیشترین حساسیت تو »محدوده گفتار« این یعنی تو این محدوده فرکانسی، سیستم گوش میانی اجازه میده از بیشتر

ایجاد بشه، بخشی از این انرژی باید از طریق »دریچه گرد« (Round Window)تخلیه بشه(به منظور تسهیل حرکت مایع در حلزون گوش). منتقل کنه..3 تخلیه از دریچه گرد: انرژی صوت از »دریچه بیضی« وارد حلزون میشه، اما برای اینکه مایع حلزون بتونه حرکت کنه و موج رو بشنوه. اگه سیستم جوری طراحی میشد که برای یه فرکانس خاص 100% ایدهآل باشه، دیگه نمیتونست فرکانسهای دیگه رو خوب .2 نیاز به انعطاف پذیری: گوش ما باید بتونه طیف وسیعی از فرکانسها

نکته فیزیک و علوم پایه (درک عددی): برای اینکه بفهمیم 30 تا 40 دسیبل کاهش یعنی چی، باید بدونیم که مقیاس دسیبل لگاریتمیه. انقباض این عضلات میتونه شدت صداهای فرکانس پایین (یعنی فرکانسهای زیر 1000 هرتز) رو حدود 30 تا 40 دسیبل)dB)کاهش بده. حالا این رفلکس دقیقا چقدر شدت صدا رو کم میکنه؟ طبق رفرنس گایتون،

آروم (مثل نجوا کردن) حدودا همین 30 تا 40 دسیبله. پس این رفلکس واقعا یه فریاد رو در حد یه نجوا برای حلزون گوش ضعیف میکنه! یعنی کاهش انرژی صوت بین 1000 تا 10000 برابر! • برای درک بهتر: تفاوت بین یک صدای خیلی بلند (مثل فریاد زدن) و یک صدای خیلی • هر 10 دسیبل تفاوت، معادل 10 برابر اختلاف در شدت فیزیکی (انرژی) صوته. • پس کاهش 30 تا 40 دسیبلی،

هرتز (که بیشتر شامل اطلاعات گفتاری و حرف زدن هستند) بهتر و واضحتر شنیده بشن و اون نویز مزاحم پسزمینه کمتر حس بشه. نمیتونه روی صداهای مهم تمرکز کنه. رفلکس تضعیف با کاهش انتقال این فرکانسهای پایین، باعث میشه که فرکانسهای بالای 1000 از نوع فرکانس پایین (بم) هست؛ مثل صدای موتور ماشینها، ترافیک و همهمه. اگه این صداها بدون فیلتر وارد گوش بشن، مغز صداهای بلند و آسیبزاست..۲ فیلتر کردن نویز پس زمینه (ماسک کردن صداهای بم): تو محیطهای پر سر و صدا، معمولا »نویز پسزمینه« نقش اصلی این رفلکس، جلوگیری از آسیب رسیدن به سلول های مویی و حساس حلزون در مواجهه با

خودمون تو گوشمون کمتر پژواک)Echo)داشته باشه و اذیتمون نکنه. نتیجه اش اینه که وضوح گفتار خودمون برای خودمون بهتر میشه. زدن میکنیم، همزمان سیگنالهایی از مغز به عضلات گوش میانی فرستاده میشه و این رفلکس فعال میشه. این کار باعث میشه صدای .۳ کاهش پژواک صدای خود فرد: این یه نکته خیلی جالبه! وقتی خودمون شروع به حرف

)هرچند هنوز تمام جزئیات مکانیسمش کاملا کشف نشده، ولی میدونیم که با انقباض خودشون غشای قاعدهای رو دستکاری میکنن(. داخلی کمک میکنن تا فرکانسها رو دقیقتر تفکیک کنن و استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر حساسیت شنوایی تنظیم بشه شنوایی فرد به شدت افت میکنه! • دلیل: سلول های خارجی نقش »تقویتکننده فعال«)Amplifier Cochlear)رو دارن. اونا به سلولهای • افت شدید حساسیت: با اینکه سلولهای داخلی سالم هستن، اما دریافت سیگنال و حساسیت

هیچ پاسخی نمیداد. در نتیجه پیام عصبی یکطرفه میشد و مغز نصف اطلاعات موج صوتی رو از دست میداد (کدینگ موج از بین میرفت). صوتی سینوسی هستن (بالا و پایین دارن). اگر سلول فقط در یک جهت تحریک میشد، تو نیمسیکل بعدی موج (وقتی موج پایین میاد) لحظه ای موج رو به مغز مخابره کنه تا مغز بتونه صدا رو "کدگذاری")Coding)کنه. • اگر فقط دپلاریزاسیون داشتیم چه می شد؟ امواج گوش ما فقط کلید روشن/خاموش)Off/On)نیست! قراره شدت صوت، فرکانس و تغییرات

خود موج صوتی رخ میدن، یک سیگنال نوسانی دقیق تولید میشه که به مغز اجازه میده فرکانس واقعی صدا رو بازسازی و درک کنه.

• فایده این نوسان دوطرفه چیست؟1. بازسازی دقیق فرکانس: وقتی دپلاریزاسیون و هایپرپلاریزاسیون پشت سر هم و با فرکانس

با دقت بالا آماده بشه. مقایسه طالبی سلول های مویی داخلی و خارجی یه جمع بندی عالی کرد که حتما باید تو ذهنت طبقهبندی بشه: مثل دکمه »ریست« عمل میکنه و کمک میکنه سلول بعد از تحریک، خیلی سریع تر به حالت استراحت برگرده و برای دریافت تحریک بعدی 2. ریکاوری سریع تر: هایپرپلاریزاسیون

و نقش تقویت کننده فعال)Amplifier Active). • عصب دهی آوران (حسی): فقط 10% از فیبرهای حسی به این سلول ها متصل هستن.

۲. سلول های مویی خارجی)Cells Hair Outer): • تعداد: بیشتر (3 ردیف). • عملکرد: تنظیم حساسیت، تفکیک دقیق فرکانسها

قسمتی که فرکانس طبیعیاش با فرکانس اون صدا یکیه، بیشترین ارتعاش رو از خودش نشون میده. بقیه جاها خیلی کم تحریک میشن. قاعدهای مثل سیمهای یک پیانو کوک شده است! وقتی یک موج صوتی وارد گوش میشه، کل غشا با یه شدت نمیلرزه؛ بلکه فقط اون رزونانس) Resonance)؛ هر فرکانس، جای خودش! رزونانس یعنی پاسخ طبیعی یک جسم به تحریک در یک فرکانس خاص. غشای

داره تا باهاش بلرزن. پس این صداها در قاعده حلزون (نزدیک پنجره بیضی) که فیبرها کوتاه و سخت هستن، رزونانس ایجاد میکنن.

الگوی طالبی گایتون برای رزونانس: • صداهای زیر (فرکانس بالا - مثلا 1600 هرتز): چون فرکانس بالاست، نیاز به تارهای سفت

تبدیل لرزش فیزیکی به سیگنال عصبی (کدگذاری فرکانس) پیرو سوالی که مطرح شد (وقتی غشا رزونانس میکنه چه اتفاقی میفته؟): بوده! مغز میگه: »آها! االن ته حلزون لرزید، پس صدا بم بوده!« "حالا وقتی که بخشی از غشا وارد رزونانس میشه چه اتفاقی میفته؟" (فرکانسهای بالا در قاعده، فرکانسهای پایین در رأس) میگن تونوتوپی. یعنی گوش ما از روی مکان ارتعاش میفهمه که فرکانس صدا چقدر لرزش رو ایجاد میکنه. سازمان بندی تونوتوپیک) Organization(Tonotopic به این نقشهبندی دقیق فرکانسها روی غشای قاعدهای بلندی داره و از قاعده رد میشه تا برسه به رأس حلزون (نزدیک هلیکوترما)؛ جایی که فیبرها بلند و نرم و نازکتر هستن. اونجا بیشترین

• صداهای بم (فرکانس پایین): موج صوتی بم طول موج

فیزیکی فیبرهای غشای قاعدهای (ضخامت، ارتفاع، ضریب ارتجاعی و انعطافپذیری)، هر نقطه تو یک فرکانس خاص به ارتعاش در میاد: مکانیکی غشا دقیقا به یک »کد عصبی« مخصوص همون فرکانس تبدیل میشه. پس همونطور که قبلا گفتیم، به خاطر خصوصیات این سیگنال از طریق عصب شنوایی (عصب هشتم) به مغز فرستاده میشه. یعنی رزونانس

)Wave Traveling)میگن. تغییرات سرعت موج رونده و دلیل تفکیک فرکانس ها الگوی حرکت این موج از لحاظ سرعت خیلی مهمه: پایه)Base)شروع میشه و به سمت رأس)Apex) حرکت میکنه و تو مسیرش نقاط مختلف غشا رو میلرزونه. به این حرکت، موج رونده این موج از

اگه سرعت موج تو کل غشا ثابت بود، همه این فرکانسها تو یک بخش تجمع پیدا میکردن و مغز نمیتونست اونا رو از هم تفکیک کنه! در چیست؟ این تفاوت سرعت باعث تفکیک فرکانسها میشه. فرض کن چند صدای همزمان با فرکانسهای مختلف وارد گوش بشن. اهمیت این تفاوت سرعت

فرکانسهایی که حتی به هم نزدیک هستن، تو فاصلههای فیزیکی جدا از هم قرار بگیرن و مغز بتونه به راحتی بینشون تمایز قائل بشه.

اما چون موج اول سریع میره و بعد کند میشه، هر فرکانس توی یک نقطه خاص و مجزا متوقف و متمرکز میشه. این باعث میشه

تخلیه میکنه و دیگه جلوتر نمیره. • صداهای زیر (فرکانس بالا): خیلی زود انرژیشون تخلیه میشه و همون ابتدای حلزون متوقف میشن. موج ورودی، با خصوصیت ذاتی اون قسمت از غشای قاعدهای هماهنگ و برابر شد (نقطه رزونانس)، موج تمام انرژیش رو تو همون نقطه نقطه توقف موج (تخلیه انرژی) موج تا کجا پیش میره؟ وقتی فرکانس

صحبت هایی که کردیم، دو تا اصل)Principle)برای تشخیص فرکانس وجود داره (اینجا استاد اولی رو توضیح داده و ویس قطع شده): پیش میرن. مکانیسم های تشخیص فرکانس در سیستم عصبی مرکزی مغز از کجا میفهمه این صدایی که اومد زیر بود یا بم؟ بر اساس

• صداهای بم (فرکانس پایین): با سرعت کندتر حرکت میکنن، مسافت بیشتری رو طی میکنن و تا انتهای حلزون (هلیکوترما)

قاعدهای بیشترین تحریک رو داشته. تعیین »محل بیشترین تحریک«، فرکانس صدا رو برای مغز مشخص میکنه (Place Principle): (هلیکوترما) تحریک میکنن و اصوات با فرکانس بالا غشا رو تو قاعده تحریک میکنن. بنابراین مغز نگاه میکنه ببینه کدوم محل از غشای مکانی اصل.۱ مهمترین مکانیسم همینه. همونطور که گفتیم اصوات با فرکانس پایین غشا رو تو رأس.

رأس حلزون (هلیکوترما) ارتعاش ایجاد میکنن. وقتی همهشون یه جا رو میلرزونن، مغز از کجا بفهمه این صدا 50 هرتز بود یا 100 هرتز؟ خیلی پایین و بم) هستن، دیگه »اصل مکانی« جوابگو نیست. چرا؟ چون تقریبا همه صداهای با فرکانس پایینتر از 200 هرتز، میان تو میده. اما این اصل یه باگ داره! استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر برای فرکانسهای صوتی که زیر 200 هرتز (فرکانسهای یا زمانی) Time or Volley Principle)برای فرکانس های خیلی بم! تو پارت قبلی گفتیم مغز با »اصل مکانی« فرکانسها رو تشخیص 2. اصل رگباری

)Membrane Basilar)طی میکنه و یه بخش قابل توجهی از غشا جابجا میشه تا پتانسیل عمل) Action Potential)تولید بشه. فرکانس با زمان بندی دقیق شلیک های عصبی تو این فرکانسهای پایین، موج صوتی یه مسافت طولانی رو در طول غشای قاعدهای که سیستم عصبی از یه مکانیزم دیگه به نام اصل رگباری (Time Principle) زمانی اصل یا(Volley Principle(استفاده میکنه. رمزگذاری اینجاست

شلیک)Firing)میکنن، فرکانس رو میفهمه. نورونها هماهنگ با چرخه های موج صوتی، یه رگبار از پتانسیلهای عمل شلیک میکنن: نداره؛ بلکه میاد از زمان بندی دقیق تخلیه یا شلیک های عصبی استفاده میکنه. مغز بر اساس اینکه نورونها تو چه فواصل زمانی مشخصی اینجا مغز دیگه به »محل تحریک« کاری

داشته باشن. • مثال فرکانس 50 هرتز: فواصل بین این رگبارهای عصبی دو برابر میشه و نورون ها هر 20 میلیثانیه شلیک میکنن. • مثال فرکانس 100 هرتز: هر چرخه موج باعث میشه که یک دسته از فیبرهای عصبی، دقیقا هر 10 میلیثانیه یک بار، یه شلیک هماهنگ میگیرن و فرکانس صدا رو بازسازی و تشخیص میدن. یعنی تشخیص فرکانس از خود حلزون شروع میشه و تا قشر مغز ادامه پیدا میکنه. نورونهایی وجود دارن که به این »الگوی زمانی دقیق شلیکها« به شدت حساس هستن. این هستهها فواصل زمانی بین رگبارها رو اندازه رگبارها تا قشر مغز این پاسخها و رگبارهای عصبی، از طریق عصب شنوایی (عصب حلزونی) به هستههای حلزونی در تنه مغز میرن. اونجا پس مغز میتونه این فاصلههای زمانی رو بخونه و دقیقا بفهمه فرکانس موج صوتی چقدره. مسیر این

گام/اوج صدا)Pitch): که همون فرکانس (زیر و بمی) موج صوتیه..2 بلندی صدا) Loudness): که مربوط به شدت یا دامنه موج صوتیه. »)و »بلندی »(Loudness) امواج صوتی فقط از لحاظ فرکانس با هم فرق ندارن، بلکه دو تا مشخصه ویژه دارن:.1 تن صدا)Tone)یا مشخصه های صوت: تفاوت »تن) Pitch

خانمها یا صدای خراشیدن تخته سیاه با نوک ناخن. • فرکانس پایین = صدای بم)Pitch Low): مثل صدای آقایون یا غرش رعد و برق. فیزیکی و عملکردی تن صدا: تن یا اوج صدا مستقیما تابعی از فرکانس امواج صوتیه: • فرکانس بالا = صدای زیر)Pitch High): مثل صدای تعریف

شنوایی و واحد فرکانس • واحد فرکانس: واحد اندازه گیری فرکانس صدا هرتز)Hz)هست (یعنی تعداد چرخه های موج در یک ثانیه). میکنه و صداهایی با فرکانس بالا رو به عنوان »تن بالا/زیر« در نظر میگیره. استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر محدوده مغز صداهایی با فرکانس پایین رو به عنوان »تن پایین/بم« تفسیر

حساسیت: گوش ما تو محدوده فرکانسی 1000 تا 3000 هرتز بیشترین دقت و شنوایی رو داره (که دقیقا محدوده فرکانسی گفتار انسانه). • محدوده شنوایی انسان: گوش ما در حالت طبیعی میتونه صداهایی با فرکانس بین 20 تا 20,000هرتز رو بشنوه. • بیشترین

مستقیما با دامنه موج)Amplitude)در ارتباطه. یعنی هرچی دامنه موج صوتی (یا ارتفاع موج) بیشتر باشه، صدا بلندتر شنیده میشه. صدا) Loudness)چیست؟ علاوه بر فرکانس (زیر و بمی)، یه فاکتور مهم دیگه داریم به نام بلندی صدا. • ارتباط با فیزیک موج: بلندی صدا بلندی

دسی بل یا بیشتر میتونن به گیرندههای شنوایی آسیب بزنن (میزان آسیب به طول مدت تماس با صدا، فرکانس و شدت اون بستگی داره). افزایش 10 برابری در شدت فیزیکی صوته! • مثال روزمره: تو مکالمات عادی، شدت صوت حدود 60 دسی بل هست. اما صداهای 80 موج صوتی رو با یک مقیاس لگاریتمی به نام دسی بل (dB)میسنجن. • نکته امتحانی: هر 10 دسی بل افزایش در بلندی صدا، به معنای • واحد اندازه گیری (دسی بل): شدت

عصبی با سرعت بیشتری پتانسیل عمل تولید کنن (افزایش فرکانس شلیکهای عصبی). مغز از این سرعت بالای شلیک میفهمه صدا بلنده. با دامنه (شدت) بیشتری به ارتعاش درمیاد. این ارتعاش شدیدتر باعث میشه سلول های مویی بیشتر تحریک بشن و در نتیجه، پایانههای اصلی استفاده میکنه:.۱ افزایش دامنه ارتعاش و سرعت شلیک عصبی: وقتی صدای بلندی وارد گوش میشه، غشای قاعدهای (بازیالر)

مغز چطور بلندی صدا رو تشخیص میده؟ (۳ مکانیسم مهم) سیستم شنوایی ما برای اینکه بفهمه یه صدا چقدر بلنده، از ۳ تا راهکار از رشته های عصبی درگیر میشن و سیگنال میفرستن. مغز وقتی میبینه نورونهای بیشتری فعال شدن، صدا رو بلندتر تفسیر میکنه. محدود به نقطه رزونانس نمیمونه؛ بلکه سلولهای مویی اطراف اون ناحیه هم شروع به تحریک شدن میکنن. یعنی تعداد خیلی بیشتری ۲. جمع فضایی) Summation Spatial)و درگیری نورون های بیشتر: وقتی دامنه ارتعاش غشا خیلی بالا میره، لرزش فقط

خیلی مهم رو بررسی کنیم که آستانه شنوایی صوت رو تو فرکانسهای مختلف نشون میده. اول بیایم محورها رو بشناسیم و تحلیلش کنیم: عصبی میرسه که: »شدت صدا به شدت بالاست!« تحلیل نمودار آستانه شنوایی (Threshold Curve(Hearing خب بیایم یه نمودار داخلی، سلول های مویی خارجی هم تحریک میشن. وقتی این سلولها شروع به تحریک فیبرهای عصبی میکنن، یه پیام هشدار به سیستم ۳. تحریک سلول های مویی خارجی)Cells Hair Outer(: وقتی شدت صوت خیلی خیلی زیاد بشه، علاوه بر سلولهای مویی

یا شدت صوت رو بر حسب دسی بل)dB)نشون میده. (دسیبل یه مقیاس لگاریتمی از فشار بر حسب داین بر سانتیمتر مربع است). هرتز (سیکل در ثانیه) رو نشون میده که از بمترین (1 هرتز) تا زیرترین (10,000هرتز) کشیده شده. • محور عمودی (Y): فشار صوتی • محور افقی)X(: فرکانس صدا بر حسب

که فشارشون از آستانه شنوایی ما کمتره، و مقادیر مثبت یعنی صداهای بلندتر(شدید تر). (هر 1 دسیبل معادل یک دهم »بل« هست). بالغ میتونه تو شرایط استاندارد بشنوه(یعنی سطح صدایی که شدت اون برابر با شدت استاندارد هست). مقادیر منفی یعنی صداهایی نیست)! بلکه 0 dB فشار مرجع (Reference Pressure)هست. یعنی کمترین سطح صدایی (آرامترین صوتی) که یه گوش سالم انسان نکته مهم در مورد 0 دسی بل: صفر دسیبل به این معنی نیست که اصلا صوتی وجود نداره (سکوت مطلق فیزیکی

نشون میده که برای هر فرکانس خاص، حداقل چقدر شدت (دسیبل) نیازه برای شنیدن اون صدا. این منحنی شبیه حرف U هست: میشه. استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر - Threshold of Hearing (شنوایی آستانه منحنی منحنی قرمز(این منحنی به طور کلی دامنه موج صدا با مقیاس دسی بل)db)بیان

مقدار خودشه. یعنی گوش ما تو این بازه به کمترین انرژی برای شنیدن نیاز داره و به شدت حساسه. این همون محدوده گفتار انسانه. • بیشترین حساسیت گوش: تو قسمت وسط نمودار (فرکانسهای بین 1000 تا تقریبا 5000 هرتز) منحنی تو پایینترین

راست نمودار (از 8000 تا 10,000 هرتز به بالا) باز هم منحنی میره بالا. یعنی گوش به صداهای خیلی زیر هم حساسیت کمتری داره. شدت میره بالا. یعنی برای شنیدن صداهای بم، باید شدت و ولوم صدا خیلی بالا باشه. • حساسیت کم در فرکانس های خیلی زیر: سمت • حساسیت کم در فرکانس های بم: سمت چپ نمودار (فرکانسهای زیر 200 هرتز)، منحنی به

لمسی و ناحیه ارتعاش (Zone Vibration) یه خط نقطه چین مشکی رنگ تو نمودار هست که آستانه لمسی یا ارتعاشی رو نشون میده: این نتیجه می رسیم که گوش انسان توی محدوده1000 تا5000 هرتز که ناحیه گفتار هست بیشترین حساسیت شنوایی رو داره. آستانه • نتیجه گیری:پس به

ارتعاش(. • تو این فرکانسها، ما به جای درک صوت، ارتعاش مکانیکی رو حس میکنیم (مثل لرزش زمین یا لرزش یه دستگاه مرتعش). • فرکانس های خیلی پایین (1 تا 20 هرتز): گوش ما عملا این فرکانسها رو »نمیشنوه«. به این محدوده میگن Vibration Zone(محدوده Pricking/Pain این منحنی حد بالای شنوایی ما رو نشون میده؛ یعنی نقطهای که صدا دیگه تبدیل به یه حس آزاردهنده و دردناک میشه: میگن Zone Sound که گوش واقعا صدا رو به عنوان صوت درک میکنه.(طبق شکل) آستانه درد و سوزش (of Threshold)سبز منحنی - یعنی حس لمسی قالب بر حس صوتی میشه. • محدوده بالاتر از این (بین 20 تا 20,000 هرتز) رو بهش

آسیب وارد میکنه. جمع بندی.1(Zone Vibration) (: تو فرکانس های کمتر از 20000 هرتز گوش بجای شنیدن, ارتعاش رو احساس میکنه. گوش دچار احساس سوزش)Pricking)و درد میشه. • اگه شدت صدا از این مقدار بالاتر بره، مستقیما به سلولهای مویی حلزون گوش • وقتی شدت صدا به حدود 120 تا 130 دسی بل میرسه،

گوش واقعا صدا رو درک میکنه..3آستانه لمسی:حدی که ارتعاش به صورت حس لمس درک میشه نه صوت..4ناحیه :(zone sound)2. .حد بالای شنوایی که تو شدت های زیاد باعث درد یا آسیب میشه :(pricking (یعنی بین 20تا 20000 هرتز محدوده ای هست که

حلزونی پشتی و شکمی میشن. این هسته ها دقیقا در قسمت فوقانی بصل النخاع (Medulla قرار) Oblongata گرفتن. یه نکته مهم: Cochlea(میشه. اولین ایستگاه، عقده های مارپیچی Spiral (.هستن(Ganglions فیبرها از این عقدهها مستقیما وارد هسته های ۴۰۴ مهر از حلزون تا هسته های حلزونی) Nuclei Cochlear (همه چیز از اونجایی شروع میشه که عصب شنوایی از حلزون گوش خارج) هست اما تو فرکانس های پایین یا خیلی بالا نیاز به انرژی بیشتری هست که صدا شنیده بشه استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری برای گوش سالم هست) حساسیت گوش وابسته به فرکانس هست برای فرکانس های متوسط از 1000تا5000 هرتز به شدت حساس میده.)6(pressure Reference): که توی نمودار نوشته معادل فیزیکی آستانه شنوایی در هوا هست (آرام ترین صوتی که قابل شنیدن .5منحنی قرمز:پایین ترین شدت صدا که در هر فرکانسی قابل شنیدن هست (یعنی آستانه شنوایی رو نشون

که حتی قبل از اینکه آگاهانه بفهمی صدا چی بود، بدنت واکنش نشون داده! هماهنگی این حرکات ناگهانی به عهده عقده مخچه است. و ناخودآگاه میپری عقب یا بدنت منقبض میشه، این کار مخچه و سیستم مشبکه. جالبیش اینه که این واکنشها اونقدر سریع هستن کبری ۴۰۴ مهر تنظیم تعادل، وضعیت بدن و حرکات خودکار در واکنش به محرکهای ناگهانی. مثلا وقتی یه صدای وحشتناک میشنوی با مخچه : واکنش های خودکار یه سری شاخه ها هم ممکنه به مخچه فرستاده بشن. وظیفه مخچه استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی

پایین (نخاع): باعث افزایش تن عضلانی و آمادگی حرکتی میشه. یعنی کلا بدنت میره روی حالت آمادهباش)Flight or Fight !) هماهنگی ۱. سیگنال به بالا (قشر مغز): باعث بیداری و توجه فوری میشه..۲ سیگنال به

چون گوش ها دارن به هر دو طرف سیگنال میفرستن. فقط دقت مکانی و جهتیابی صدا (اینکه صدا از کجا میاد) دچار اختلال میشه. اما در نهایت هر دو طرف دارن از هر دو گوش اطلاعات میگیرن. • آسیب نیمکره: اگه یکی از نیمکرههای مغز آسیب ببینه، فرد »کر« نمیشه! هر نیمکره مغز از »هر دو گوش« سیگنال دریافت میکنه. درسته که سیگنالهای گوش راست بیشتر به نیمکره چپ میرن (و برعکس)، نکات: • شنوایی دوطرفه:

زیتونی فوقانی، کالیکولوسهای تحتانی و MGN)، یک »نقشه فضایی« از فرکانسهای مختلف وجود داره که بهش میگیم نقشه تونوتوپیک. رو تحریک میکرد)، این نظم و ترتیب تا خود قشر شنوایی حفظ میشه. در واقع توی تکتک هستههایی که اسم بردیم)هستههای حلزونی، Maps) نکته: همونطور که توی غشای بازیالر)Membrane Basilar) تفکیک فرکانس داشتیم (یعنی هر فرکانسی یه جای خاص نقشه های صوتی یا تونوتوپیک) Tonotopic

تیز شدن تنظیم فرکانسی و جادوی مهار جانبی (Lateral Inhibition) از حلزون تا قشر شنوایی، ما یه »تنظیم دقیق فرکانسی« داریم. و به یه نقطه کاملا مشخص توی این هسته ها میره. حتی ممکنه توی یک هسته، چندین الگوی فضایی برای فرکانسها داشته باشیم. یعنی هر نقطهای از غشای بازیالر که با فرکانس خاصی تحریک بشه، سیگنالش از یه مسیر مشخص عبور میکنه

میشن! بیشتر نورون های قشر شنوایی فقط به یک »بازه بسیار باریک« از فرکانسها پاسخ میدن (مثلا فقط ۱۰۰۰ هرتز یا فقط ۱۱۰۰ هرتز). ساقه مغز: هنوز هم نورونها ممکنه به چند تا فرکانس مختلف واکنش نشون بدن. • توی قشر مغز: اینجا دیگه نورون ها خیلی وسواسی نورون ها خیلی »سختگیر« نیستن! یعنی یه نورون ممکنه به دامنه ی وسیعی از فرکانسها (مثلا از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ هرتز) پاسخ بده. • توی • توی حلزون:

این کار باعث میشه »کنتراست« بالا بره، نویزهای فرکانسهای مجاور حذف بشه و فرکانس اصلی رو خیلی واضح و تیز تشخیص بدیم. فرکانس (مثلا ۱۰۰۰ هرتز) یه ناحیه رو تحریک میکنه، نورونهای مسیر کناری (که مربوط به فرکانسهای مجاور مثل ۱۱۰۰ هستن) مهار میشن. دلیل این اتفاق چیه؟ دقیقا همون پدیدهی مهار جانبی) Lateral Inhibition). مثل سیستم بینایی و پیکری، اینجا هم وقتی یه

تشخیص الگوهای صوتی پیچیده است. اینجا مغز میفهمه که: • الگوی صوتی چه ویژگیهایی داره (زیر و بمی، کوتاهی و بلندی، شدت). • آدرس: معادل ناحیه ۴۲ برودمن. • وظیفه: ایمپالس ها از قشر اولیه میان اینجا تا »تفسیر« بشن. این ناحیه مسئول

فرکانس خاص پاسخ نمیدن؛ بلکه کارشون مقایسه فرکانسهای مختلف با هم و ترکیب اونها با ورودیهای حسی دیگه مثل بینایی و زبانه. : جادوی قشر ارتباطی شنوایی (ناحیه ۴۲ برودمن) توی قشر ارتباطی، داستان دیگه فقط لرزش و فرکانس نیست. اینجا نورون ها به یک فرکانسهای مختلف رو تفکیک میکنه. • جهت صوت رو دقیق تر تشخیص میده. • فرکانسهای مخلوط رو از هم سوا میکنه. فراتر از فرکانس • تن

و ریتم گفتار هم توجه میکنه و همه رو با هم تلفیق میکنه. در واقع، »درک معنای صوت« وظیفه اصلی این ناحیه ارتباطی ثانویه است. مثلا وقتی کسی داره حرف میزنه، مغز تو فقط به فرکانس صداش گوش نمیده؛ بلکه همزمان به شکل لبها، معنای واژهها

راست میاد، حدود ۳۰ میکرو ثانیه زودتر به گوش راست میرسه! شاید به نظر هیچی نیاد، اما مغز ما این تفاوت ناچیز رو تشخیص میده. Time این مکانیزم برای صداهایی با فرکانس پایین (کمتر از ۳۰۰۰ هرتز) دقیق و عالی عمل میکنه. • دقت فوق العاده: وقتی صدا از سمت مکانیزم اول : اختلاف زمانی) Interaural)Difference

مکانیزم دوم : اختلاف شدت) Level Interaural)Difference این یکی برای فرکانس های بالا (بالاتر از ۳۰۰۰ هرتز) بهتر عمل میکنه. دلیل مغز میتونه »اختلاف فاز زمانی« رو بین دو گوش به راحتی محاسبه کنه. اینجا دیگه شدت صدا مهم نیست، فقط زمان رسیدن مالکه. • چرا فرکانس پایین؟ چون توی فرکانسهای پایین، طول موج صدا بلندتره. به همین

دور سر بچرخه و به گوش مخالف برسه. اینجا »سر« مثل یک مانع فیزیکی عمل میکنه و شدت صدا رو برای گوش دورتر کاهش میده. • اثر سایه سر: وقتی فرکانس صدا بالا میره (مثلا ۶۰۰۰ هرتز)، طول موجش کوتاه میشه. چون طول موج کوتاهه، دیگه نمیتونه به راحتی

و راست) بودن. اما اگه بخوایم بفهمیم صدا از بالا میاد یا پایین، یا از جلو هست یا پشت سر، اینجا نقش الله گوش)Pinna)حیاتی میشه. صدا از کدوم طرفه. تشخیص جهت عمودی و جلو- عقب : الله گوش وارد می شود ! اون دو تا مکانیزم قبلی فقط برای صفحه افقی (چپ • نتیجه این میشه که گوش نزدیک به منبع، صدا رو خیلی قویتر دریافت میکنه و مغز از این اختلاف شدت میفهمه

و تحلیل اصلی برای تشخیص جهت صوت از همین جا توی ساقه مغز شروع میشه. هسته زیتونی فوقانی دو تا بخش اختصاصی داره: این تغییرات، جهت دقیق عمودی رو تشخیص میده. مرکز پردازش : هسته های زیتونی فوقانی) Olivary Nucleus(Superior تجزیه مختلف میان، توی این چینها به شکل متفاوتی بازتاب میشن. این بازتابها باعث تغییر در »کیفیت طیفی« صدا میشن و مغز با تحلیل الله گوش مثل یک آنتن سه بعدی عمل میکنه. امواجی که از زوایای

میدن. این هسته دو تا دندریت (راست و چپ) داره؛ سیگنال از گوش راست وارد سمت راست و از گوش چپ وارد سمت چپ میشه. .۱ هسته زیتونی فوقانی میانی (MSO - Medial): این بخش مخصوص اختلاف زمانی هست. نورون های این قسمت به تاخیر زمانی پاسخ درهموبرهم میاد، این سیستم بهت کمک میکنه روی صدای گیتار که برات جذاب تره »متمرکز« بشی و بقیه صداهای مزاحم رو مهار کنی. چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ دسی بل کاهش بده. • چرا این کار رو می کنه؟ برای افزایش کنتراست! مثلا وقتی توی کنسرت هستی و کلی صدای رو کم میکنن. • نتیجه: تحریک نقاط خاصی توی هسته زیتونی فوقانی میتونه حساسیت شنوایی رو در نواحی مشخصی از اندام کورتی • مکانیسم: وقتی این نورونهای مهاری فعال میشن، حساسیت غشای بازیالر

با فرکانسهای مختلف رو از طریق گوشی به فرد میده. ما دنبال »آستانه« میگردیم؛ یعنی کمترین شدتی که فرد میتونه صدا رو بشنوه. سنجش شنوایی برای اینکه بفهمیم وضعیت گوش مریض چطوره، از دستگاه ادیومتر استفاده میکنیم. • روش کار: دستگاه اصوات خالص ادیومتری : ترازوی

دیاپازون یا ارتعاش دهنده هم داره که میذاریم روی استخوان جمجمه (ماستوئید) تا ببینیم آیا مشکل از هدایت فیزیکیه یا عصب گوش. بالا ببریم تا طرف بشنوه، میگیم کری شخص ۴۰ دسی بل هست. • تست هدایت استخوانی: ادیومتر فقط گوشی نداره؛ یه قطعه به اسم • محاسبه: این مقدار با عدد یک فرد طبیعی مقایسه میشه. مثلا اگه مجبور بشیم شدت رو ۴۰ واحد

رسم میکنن. توی این نمودار دو تا خط اصلی داریم:.۱ هدایت هوایی (Conduction Air): صدایی که از طریق هدفون به گوش میرسه. اودیوگرام : کارنامه شنوایی (Audiogram) وقتی تست شنواییسنجی انجام میشه، نتایج رو روی یک نمودار به اسم اودیوگرام

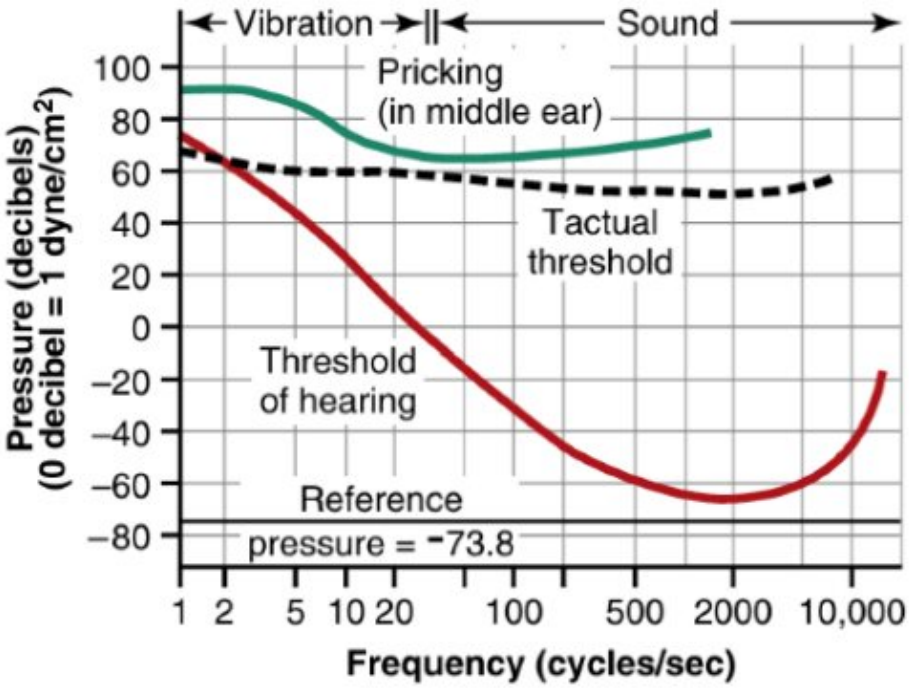
دوی اینها باید روی خط صفر (یا نزدیک به اون) باشن. هر چقدر نمودار به سمت پایین بیاد، یعنی افت شنوایی (بر حسب دسیبل) بیشتره. هدایت استخوانی (Conduction Bone): صدایی که از طریق ارتعاش استخوان جمجمه مستقیما به حلزون میرسه. توی حالت نرمال، هر ۲.

تماس طولانی با صدای بلند موتورها یا ابزارآالت سمی هم میتونه باعث بشه فرد حتی توی فرکانسهای پایین هم دچار کری عصبی بشه. که توی »پیرگوشی« میافته چون سلول های مژکدار قاعده حلزون (که فرکانس بالا رو میگیرن) زودتر پیر و فرسوده میشن. • نکته کلیدی: • حساسیت به فرکانس بالا: افت شنوایی مخصوصا توی فرکانس های بالا خیلی محسوس تره. این همون اتفاقیه

خودی و تصادفی ایمپالس الکتریکی تولید کنن و بفرستن به مغز. • احساس بیمار: زنگ زدن متناوب یا مداوم با فرکانس بالا در گوش. وزوز گوش (Tinnitus): صدای آزاردهنده سکوت گاهی آسیب به سلولهای مژکدار باعث میشه این سلول ها به صورت خودبه

یک فرکانس مجبور شدیم شدت رو ۴۰ دسیبل نسبت به حالت نرمال بالاتر ببریم، یعنی فرد در اون فرکانس ۴۰ دسی بل افت شنوایی داره. یادت باشه توی اودیوگرام: • حالت نرمال: شدتی هست که یک فرد سالم »به سختی« اون رو میشنوه. • محاسبه کاهش: اگه برای شنیدن تشخیص میزان ناشنوایی

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 5–23



شکل 130 — تعیین فرکانس، بلندی و تشخیص جهت صوت · منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 17

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH04.07

مسیرهای عصبی شنوایی و قشر شنوایی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — پتانسیل گیرنده و تبدیل حسی مبنای تحریک سلول‌های مویی است.

طریق میکنن تا به هسته زیتونی فوقانی همون طرف برسن. پس بیشتر فیبرها تقاطع دارن ولی یه تعداد کمی هم بدون تقاطع بالا میرن. زیتونی فوقانی)Nuclei Olivary Superior)سمت مخالف. اما اون ۱۰ درصد باقیمانده، وفادار میمونن و در همون سمت خودشون طی عمدتا (تقریبا ۹۰ درصدشون) تصمیم میگیرن از بزرگراه رد بشن و به سمت مقابل تنه مغزی برن. اینها تهش میرسن به هسته های نده! دوراهی بزرگ : تقاطع فیبرها و هسته های زیتونی (Superior Olive) نورون های رده دوم که از هستههای حلزونی راه میافتن، که از گوش میان، بدون استثنا توی این هستهها سیناپس میدن. یعنی هیچ فیبری نداریم که از این مرحله قسر در بره و سیناپس »تمامی« فیبرهایی

همون Colliculus Inferior(دکمه های چهارقلوی تحتانی(. اینجا جای مهمیه چون سیناپس برقرار میشه و نورونهای بعدی فعال میشن. میشن و سیناپس میدن، اما اکثرشون عین فشنگ از کنار این هسته ها عبور میکنن و خودشون رو میرسونن به برجستگی های تحتانی یا لمینیسکوس جانبی میشن و میرن به سمت بالا. توی این مسیر، یه سری از فیبرها توی همون »هسته های لمینیسکوس جانبی« متوقف بزرگراه جانبی : لمینیسکوس جانبی) Lemniscus(Lateral از هسته های زیتونی فوقانی به بعد، فیبرها وارد یه مسیر اختصاصی به اسم و »نگهبان« رو داره. تمام فیبرها اینجا سیناپس میدن. تالاموس صداهای غیرمهم رو فیلتر میکنه و صداهای مهم رو تقویت میکنه. میرن سراغ تالاموس، یعنی بخش هسته زانویی میانی)Nucleus Geniculate Medial یا همون MGN). تالاموس اینجا نقش »رلهکننده« فیلتر تالاموس : جسم زانویی میانی) MGN) نورون ها از برجستگیهای تحتانی مستقیم

به قشر شنوایی که توی لوب گیجگاهی)Lobe Temporal)قرار داره. اینجا جاییه که ما بالاخره میفهمیم اون صدایی که شنیدیم چی بوده. شنوایی) Cortex Auditory) در نهایت، فیبرها از جسم زانویی میانی از طریق تشعشع شنوایی)Radiations Auditory)منتقل میشن مقصد نهایی : قشر

توی ساقه مغز، بین دو تا نوار لمینیسکوس جانبی (چپ و راست) ارتباط برقرار میشه تا »هماهنگی زمانی« بین دو تا گوش ایجاد بشه. دو گوش و تقاطع های تکمیلی در ساقه مغز توی مسیر شنوایی، فقط بحث بالا رفتن سیگنال نیست؛ بحث هماهنگی هم هست. در قسمت فوقانی بصلالنخاع و پایین پل مغزی)Pons)هست. یه سری تقاطع هم بین دو تا هسته لمینیسکوس جانبی داریم. هماهنگی • محل های تقاطع: اولین محل تقاطع

هر دو گوش رو با هم مقایسه کنه و تفاوتها رو در »زمان رسیدن صدا« و »شدت صدا« تحلیل کنه تا بفهمه صدا دقیقا از کدوم طرف میاد. سری تقاطعها و تبادل اطلاعات داشته باشیم. دلیل اهمیت تقاطع: برای »جهت یابی صوتی« حیاتیه. با این تقاطعها، مغز میتونه ورودیهای علاوه بر اون، توی ناحیه هسته های برجستگی تحتانی) Inferior Colliculus)هم ممکنه یه

ناحیه ۴۱ برودمن هست که زیر شیار جانبی در لوب گیجگاهی قرار گرفته. • چیدمان فرکانسی: توی این قشر هم نقشه فضایی داریم. Cortex - Area(Auditory Primary سیگنالها از هسته MGB تالاموس مستقیم میان به قشر شنوایی اولیه. • آدرس: این ناحیه معادل قشر شنوایی اولیه) 41

قشر شنوایی ثانویه یا ارتباطی (Secondary Auditory Cortex - Area 42) در اطراف و زیر قشر اولیه، ناحیه ارتباطی شنوایی قرار داره. جلو)Anterior)و اصوات با فرکانس بالا (زیر) در قسمت عقب)Posterior)قرار میگیرن. استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر اصوات با فرکانس کم (بم) در قسمت

میشه؟ • تخریب کامل: حیوان توانایی تمیز دادن اصوات و الگوهای صوتی رو از دست میده. یعنی نمیتونه توالی صداها رو تشخیص بده. بالیی که تخریب قشر شنوایی سر حیوانات می آورد کتاب گایتون میپرسه اگه قشر شنوایی رو (چه اولیه، چه ثانویه) از بین ببریم چی

مثل ساقه مغز، برجستگی های تحتانی)Colliculus Inferior)و تالاموس هنوز سالم هستن و میتونن »وجود صدا« رو تشخیص بدن. نمیشه حیوان کاملا در برابر صدا بیتفاوت بشه. حیوان هنوز میتونه یک واکنش اولیه و خام به صدا نشون بده. چون مسیرهای پایینتر • واکنش های خامی)Responses Crude(: جالبه بدونی که برداشتن دوطرفه قشر شنوایی باعث

موسیقی) و توالیهای آموخته شده رو تشخیص بده. حتی اگه قبلا آموزش دیده باشه، بعد از آسیب دیگه نمیتونه دوباره اینها رو یاد بگیره. • نکته: شنیدن اولیه نیاز به قشر نداره، اما بدون قشر، حیوان دیگه نمیتونه زیر و بمی)Pitch)، الگوهای پیچیده (مثل ریتم یا نوت های

تخریب دوطرفه قشر شنوایی در انسان : فراتر از یک سکوت مطلق اگه در یک انسان، قشر شنوایی اولیه در هر دو طرف آسیب ببینه: های پایینتر برای »حس فیزیکی صدا« کافی هستن، اما »درک معنا و ارتباط بین صداها« فقط کار قشر مغزه (درست مثل سیستم بینایی). • نتیجه: بخش

محل صدا رو اصلا نمیتونه تشخیص بده. تخریب یک طرفه : چرا کر نمی شویم؟ نکته: آسیب یکطرفه قشر شنوایی باعث کری کامل نمیشه. کم میشه..۲ فرد شاید هنوز »حس« کنه که صدایی وجود داره (به خاطر ساقه مغز و تالاموس)، اما کیفیت صدا، شدت و از همه مهمتر ۱. حساسیت شنوایی به شدت

شدت داغون میشه، توانایی تعیین محل صوت.هست(Localization(مهندسی جهت یابی صدا : مغز چطور می فهمد صدا از کجاست؟ دو نیمکره سیگنال میره. • نتیجه آسیب یک طرفه: شنوایی در سمت مقابل)Contralateral)یک مقدار کاهش پیدا میکنه، اما چیزی که به • دلیل: چون مسیرهای شنوایی ارتباطات دوطرفه)Bilateral) زیادی دارن و از هر گوش به هر

تفاوت زمانی: صدا چه زمانی به گوش چپ رسید و چه زمانی به گوش راست؟.۲ تفاوت شدت: صدا توی کدوم گوش قوی تر شنیده شد؟ مغز برای اینکه بفهمه صدا از کدوم طرف میاد، از مقایسه همزمان سیگنالها توی هر دو قشر استفاده میکنه. دو تا فاکتور اصلی داریم:.۱

رو پیدا کنه. حالا اگه یکی از این دو قشر آسیب ببینه، این سیستم مقایسه ای مختل میشه و فرد دیگه نمیتونه بفهمه صدا از کجا میاد. خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر مغز (در هر دو نیمکره) این اختلافهای زمانی و شدتی رو محاسبه میکنه تا محل دقیق صدا استاد

حتی جهتش رو هم تشخیص میده، میفهمه صدا زیره یا بم، یا مثلا میفهمه یک »زن« داره حرف میزنه، اما... معنای کلمات رو نمی فهمه! حالا اگه آسیب فقط توی قشر شنوایی ارتباطی (ثانویه) باشه و قشر اولیه سالم باشه، چه اتفاقی میافته؟ اینجا فرد صدا رو میشنوه، کری کلمات) Deafness Word): وقتی می شنویم اما نمی فهمیم!

که مستقیما از روبرو میان، بقیه صداها همزمان به هر دو گوش نمیرسن. پس مغز باید بتونه اختلافهای خیلی جزئی رو ثبت و تحلیل کنه. با هم ترکیب کنه تا بفهمه منبع صدا کجاست. اولین و مهمترین شرط برای این کار چی هست؟ داشتن دو تا گوش سالم! به جز صداهایی تعیین اینکه صدا از کجا میاد، یک عملکرد »جمعبندیکننده« برای سیستم عصبی مرکزی)CNS)هست. یعنی مغز باید دادههای مختلف رو یک زبان بیگانه گوش میده؛ صداها رو میشنوه ولی هیچ تفسیری ازشون نداره و نمیفهمه ازش چی خواسته شده. تعیین محل منبع صوت به این حالت میگن کری کلمات. انگار که فرد داره به

هست. این هسته تفاوت شدت صدای رسیده به دو گوش رو مقایسه میکنه و سیگنال رو برای تفسیر نهایی به قشر شنوایی میفرسته. کدوم نورون زودتر تحریک بشه، مغز جهت رو میفهمه..۲ هسته زیتونی فوقانی جانبی)LSO - Lateral): این بخش مسئول اختلاف شدت بسته به اینکه

خودش کنترل داشته باشه)مثلا وقتی میخوایم توی یک محیط شلوغ فقط روی صدای یک نفر تمرکز کنیم، این سیستم به کمکمون میاد(. های مرکزگریز هم داریم که از سیستم عصبی مرکزی به سمت مراکز پایینتر شنوایی میان. این مسیرها اجازه میدن که مغز روی ورودیهای سیگنال های مرکزگریز) Signals Centrifugal): مسیر شنوایی فقط »از گوش به مغز« نیست! ما یک سری سیگنال

اصلیترین این مسیرها از هسته زیتونی فوقانی شروع میشه و مستقیم برمیگرده روی سلول های موژدار)Cells Hair)در اندام کورتی. حساسیت ما یه سری مسیرهای »مرکزگریز« یا بازگشتی داریم که از خود سیستم عصبی مرکزی به سمت مراکز پایینتر شنوایی میان. استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر کنترل از راه دور مغز : مسیرهای بازگشتی و تعدیل

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 18–22

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH04.08

اختلالات شنوایی، اودیومتری و وزوز گوش

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH02.03 — پتانسیل گیرنده و تبدیل حسی مبنای تحریک سلول‌های مویی است.

سلول های مویی مسدود میکنن o صداهای بلند: قرار گرفتن طولانیمدت در معرض سر و صدای زیاد که سلولهای مژکدار رو از بین میبره. گوش: مصرف یه سری آنتیبیوتیک ها مثل استرپتومایسین یا کانامایسین. اینها میان کانالهای حساس به مکانیک رو توی استریوسیلیای کری.۱ این یعنی اختلالی که در حلزون، عصب شنوایی (عصب ۸) یا مدارات سیستم عصبی مرکزی ایجاد بشه. • عوامل ایجاد: o سمی شدن

انواع کری : وقتی صدا به مقصد نمی رسه توی پزشکی، ما دو جور اصلی »کری« یا ناشنوایی داریم (Nerve Deafness) عصبی

استخوانی، باعث میشه استخوان های جمجمه بلرزن و این ارتعاش مستقیم مایع پریلنف رو به حرکت دربیاره و بیمار صدا رو بشنوه. رفته. مگر اینکه از روش های پیشرفته مثل کاشت حلزون استفاده بشه. • برای کری هدایتی: سمعک با تقویت صدا و استفاده از هدایت

درمان و کمک حال بیمار : سمعک یا کاشت حلزون؟ • برای کری عصبی: متأسفانه کار زیادی از دست ما برنمیآد، چون سلول عصبی از بین سلول های مژکدار و اندام کورتی رو نابود میکنن. • نتیجه در اودیوگرام: کاهش شدید شنوایی در تمام فرکانس ها (هم بالا هم پایین). گوش : قاتالن خاموش سلول های مژک دار مصرف یه سری داروها مثل استرپتومایسین، کانامایسین و جنتامایسین (آمینوگلیکوزیدها) سموم

دو خط)Gap Bone-Air): اینجا هدایت استخوانی کاملا طبیعی هست (چون حلزون سالمه)، اما هدایت هوایی افت شدیدی نشون میده. اودیوگرام در کری هدایتی (اتواسکلروز) حالا نمودار کسی رو تصور کن که دچار اتواسکلروز (چسبندگی استخوانچه رکابی) شده: • شکاف بین • داروهای مقصر: دوزهای بالای آسپرین، داروهای ضد ماالریا و داروهای شیمیدرمانی میتونن باعث ایجاد یا بدتر شدن وزوز گوش بشن. گوش. • فاکتورهای مستعدکننده: افرادی که فشار خون بالا)Hypertension)یا آترواسکلروز دارن، بیشتر مستعد وزوز گوش هستن. • علل شایع: پیرگوشی، صدای بلند، عفونت

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 22–23

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

پیوست تصویری فصل CH04 — نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن pdf.1402

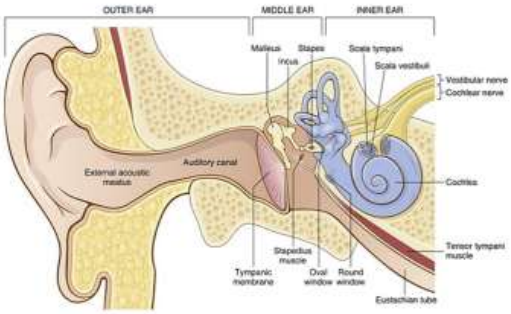
متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

نوروفیزیولوژی — جلسه ششم

"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: ششم
استاد: دکتر خوارزمی
تعداد صفحات: ۱۸

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

اجزای مختلف گوش



گوش سه قسمت خارجی میانی و داخلی دارد.در قسمت میانی گوش یک سری استخوانچه قرار گرفته است. پرده ی صماخ را داریم و در قسمت داخلی گوش حلزون و مجاری نیم دایره را داریم.مجاری نیم دایره مربوط به تعادل است و حلزون مربوط به شنوایی است برای همین است که می گوییم گوش داخلی هم گیرنده های مربوط به حس تعادل را دارد و هم شنوایی.

قسمت خارجی گوش ،کانال گوش ،پرده صماخ ،استخوانچه های گوش میانی :استخوان چکشی به وسط پرده صماخ متصل است و با یک سری لیگامنت هایی به استخوان سندانی وصل می شود که در نهایت به استخوان رکابی متصل می شوند. این استخوانچه ها حالت اهرمی را ایجاد می کنند که ارتعاشات پرده صماخ را به دریچه بیضی منتقل می کنند. لرزش دریچه بیضی مایع پشت دریچه را به لرزش در می آورد و در نهایت تحریکات صوتی را ایجاد می کند.

- پرده صماخ گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند و ارتعاشات صوتی را جمع آوری می کند.
- دسته استخوان چکشی به مرکز پرده صماخ متصل است و همینطور توسط لیگامنت هایی به استخوانچه سندانی متصل می شود و بعد از آن به استخوان رکابی اتصال پیدا می کند و این مجموعه استخوانچه مثل یک اهرم عمل می کنند و تکیه گاه این اهرم روی مرکزپرده صماخ می شود و وقتی حرکتی در این استخوانچه ها به وجود می آید این حرکت به دریچه بیضی که قسمت ورودی برای لابیرنت غشایی حلزون است منتقل می شود و باعث می شود مایع گوش داخلی را به ارتعاش در بیاورد و باعث تولید صوت شود.
- عضلاتی در این ناحیه به نام عضله stapedius و عضله کشنده پرده صماخ وجود دارد که به مرکز دسته چکشی وصل شده و باعث می شوند که پرده صماخ حالت کشندگی مناسبی داشته باشد اگر پرده خیلی شل باشد باعث می شوند که امواج به دام بیفتند ونتواند انرژی صوت را منتقل کند وباید به حد مناسبی باشد و انقباض عضله این حالت را برایش ایجاد می کند.

1

صفحه 1 — نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن pdf.1402

نوروفیزیولوژی جلسه ششم

انتقال صوت

- وقتی انرژی صوت با استخوان جمجمه برخورد می کند چون ارتباط نزدیکی با لابیرنت استخوانی دارد ارتعاشات را به حلزون منتقل می کند و در واقع باعث می شود مایع پریلنف در حلزون به ارتعاش در آید.
- از آنجایی که این اینرسی مایع پریلنف از صوت بیشتر هست باید تطبیق امپدانس انجام شود یعنی مقاومت ها برابر شوند.
- استخوانچه های گوش میانی مایع را یک و سه دهم برابر تقویت می کردند و اختلاف سطح دریچه بیضی و پرده صماخ نیز هفده برابر این دو عدد در هم ضرب می شوند و در نهایت بیست و دو برابر انرژی سوت تقویت می شوند.
- نکته :کسی که پرده صماخ یا استخوانچه ها را نداشته باشد به این صورت نیست که صوت منتقل نشود صوت انتقال پیدا می کند اما بیست و دو برابر تقویت نمی شود و سطح شنوایی به شدت کاهش پیدا می کند.

صوت به دو صورت منتقل میشود:

1) **انتقال استخوانی :**هدایت از طریق استخوان جمجمه صورت می گیرد. وقتی انرژی صوت به استخوان جمجمه برخورد می کند چون استخوان جمجمه یک ارتباط فیزیکی با لابیرنت استخوانی که حلزون در آن قرار گرفته، دارد(حلزون گوش در لابیرنت استخوانی در استخوان گیجگاهی قرار گرفته) ارتعاشات در استخوان جمجمه مایع حلزون(پری لنف) را به حرکت در می آورد.این نوع هدایت ضعیف تر است.
2) **انتقال هوایی :**از طریق صوت و مجرای گوش پرده صماخ را به ارتعاش در می آورد و با ارتعاش استخوانچه ها دریچه بیضی مایع حلزونی پری لنف به ارتعاش در می آورد.

جمع بندی: یک هدایت هوایی و یک هدایت استخوانی صوت را داریم که هدایت هوایی قوی تر است؛ در هدایت استخوانی ارتعاشات جمجمه می تواند پری لنف را حرکت دهد به همین دلیل اگر هدایت هوایی شخصی دچار مشکل شود به عنوان مثال از یک ویبراتور برای افزایش ارتعاشات استخوان ها و تقویت هدایت استخوانی استفاده می کنند؛ پرده صماخ و استخوانچه های گوش داخلی مان صوت را تقویت می کنند و چون اینرسی هوا و مایع یکسان نیست وظیفه تطبیق و یکسان سازی آنها را برعهده دارند.

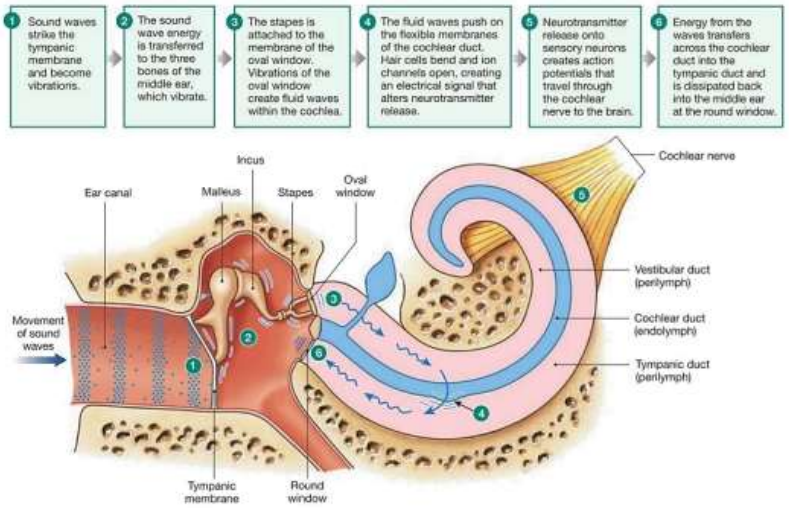
به علت وجود اختلاف سطح مساحت دریچه بیضی و پرده صماخ ،صوت حدود ۱۷ برابر تقویت می شود .پرده صماخ حدود 55میلی متر مربع و دریچه بیضی حدود 3.2میلی متر مربع مساحت دارند. استخوانچه های گوش میانی نیز می توانند ارتعاشات صوتی را ۱.۳ برابر تقویت کنند در نهایت اثر کلی استخوانچه ها و پرده صماخ ارتعاشات صوتی ورودی به گوش را حدود ۲۲ برابر تقویت می کند ؛ تقویت به معنای این نیست انرژی صوت از چیزی که دارد می آید بلندتر باشد پس چرا باید تقویت شود؟ به دلیل اینکه صوت از محیط هوایی گازی به محیط آبی منتقل می شود و این دو محیط اختلاف اینرسی دارند (اینرسی محیط مایع بیشتر است) و باید یک تطبیق امپدانس رخ دهد. انرژی صوت برای اینکه همتراز باقی بماند در محیط مایع نیازمند تقویت است اگر این تقویت صورت نگیرد حساسیت

نوروفیزیولوژی — جلسه ششم

شنوایی کاهش می یابد اگر کسی پرده صماخ یا استخوانچه ها را نداشته باشد انتقال صوت انجام می شود ولی تقویت 22 برابری برای شنیدن صدا به خوبی انجام نمی شود وحساسیت شنوایی کاهش پیدا می کند

وقتی فرد با امواج با فرکانس باال (1000 سیکل در ثانیه) مواجه می گردد. یک فرایند رفلکسی در گوش به وجود می آید که باعث می شود عضله ای که در گوش میانی به استخوان چکشی متصل است(عضله تنسور تیمپانی) و همچنین عضله استاپدیوس که به استخوان رکابی متصل شده است منقبض می شوند و با انقباض این عضلات استخوان چکشی به سمت داخل و استخوان رکابی به سمت خارج کشیده میشوند. با این انقباضات حرکت استخوانها و نیروی تقویت کننده آنها کاهش می یابد هدف کاهش تقویتی است که گفتیم چون این رفلکس محافظتی حدود ۴۰ تا ۸۰ میلی ثانیه بعد از مواجهه با صدا عمل می کند که می تواند نقش محافظتی داشته باشد هم ارتعاشات پرده صماخ را کنترل می کند که پرده آسیب نبیند و هم از اندام کورتی که در حلزون است محافظت میکند و اصواتی که صوت بلند و فرکانس پایین دارند را محدود می کند برای ولی این رفلکس محافظتی فقط در شرایطی اتفاق می افتد که زمان صوت طوالنی باشد اگر صوتی لحظه ای و بلند باشد مثل صدای آر پی جی این رفلکس نمی تواند عمل کند .چون تاخیر زمانی ندارد به سرعت حرکت میکند و میتواند به سرعت به گوش آسیب بزند .پس یک مکانیسم حفاظتی ایجاد می شود و می خواهد توجه ما را به آن صدا محدود کند ، محدوده ی صدای شنیداری ما را میخواهد به همان فرکاتس محدود کند ، محدوده های خیلی پایین و بالا در این مکانیسم نادیده گرفته می شوند که فقط حواسمان به همان فرکانس باشد.

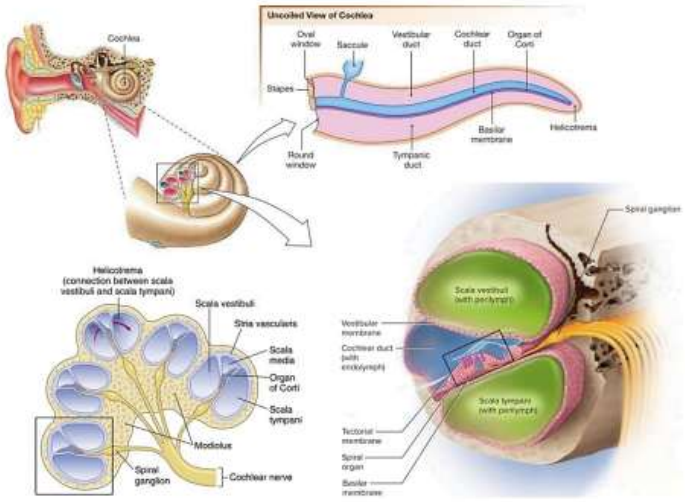
- وقتی که به مدت طولانی در معرض صدای بلند قرار می گیریم رفلکس تضعیف اتفاق می افتد و در نتیجه این رفلکس حتی بعد از این که از آن محیط با صدای بلند نیز خارج شدیم برای مدتی صداهای عادی را نیز خوب نمی شنویم و آستانه شنوایی موقتا کاهش پیدا می کند.



نوروفیزیولوژی — جلسه ششم

افرادی دائما در معرض صدا های بلند و با فرکانس بالاهستند باید از هدفون های مخصوصی استفاده کنند که در بلند مدت دچار آسیب شنوایی نشوند در روبرو فرایند کلی تولید سیگنالهای صوتی را مشاهده میکنیم. ارتعاشات صوتی به پرده صماخ (membrane tympanic) برخورد می کنند که باعث ارتعاش استخوانچه های گوش میانی به ترتیب چکشی(Malleus) سندانی(Incus) و رکابی(Stapes) می شوند .در نهایت با ارتعاش دریچه بیضی (Window Oval)باعث ارتعاش مایع درون بخش حلزونی می شود. درون بخش حلزونی غشای نازکی وجود دارد که ممانعتی برابر تحرک ندارد،درنتیجه ارتعاشات در یک فضا به مکان یا غشایی که گیرنده ی اصلی شنوایی آنجا واقع شده سپس نوروترنسمیتر ها آزاد می شوند فیبر های عصبی از حلزون خارج میشوند را تحریک می کند و باعث تولید سیگنال صوت می شود.

ساختار حلزون گوش:



حلزون از یک سری لوله پیچ خورده ایجاد شده که این لوله ها حدودا 2/5 دور، دور خودشان می پیچند و این ساختار حلزونی را ایجاد می کنند. که باعث می شود 3 محفظه ببینیم. ستونک حلزون گوش در مرکز حلزون گوش داخلی قرار گرفته و مجرای مارپیچی حلزون به دور آن می پیچد(modiolus)اگر ساختار حلزونی را باز کنیم یک قسمت راس می بینیم و یک قاعده که به قسمت راس helicotermaهم گفته می شود که هر چه به قسمت راس نزدیک تر می شویم باریک تر می شود. به بخشی که ضخیم‌تر و چسبیده به دریچه بیضی و دریچه گرد هست، قاعده حلزون می گویند. و به آن قسمتی که باریک‌تر شده و هلیکوترما را به وجود آورده راس حلزون می گویند.

با گرفتن سطح مقطع میتوان ۳ محفظه در مجرای گوش مشاهده کرد. از این 3 محفظه رشته های عصبی خارج می شوند که جسم سلولی آن ها در گانگلیونی مجاور این محفظه ها قرار دارد که به آن ها spiral ganglionمی گویند. به علت وجود ۲ غشا ما مجرای گوش را به ۳ فضا می بینیم. اگر سه محفظه را بخواهیم نام گذاری کنیم:

- فضای بالایی: (مجرای دهلیزی) vestiular duct یا (نردبان دهلیزی) Vestibuli Scala
- فضای میانی: مجرای حلزونی(cochlear duct) یا نردبان میانی.
- فضای تحتانی: نردبان صماخی(tympani Scala)

که در تمام فضا ها مایع جریان دارد.

مایع‌هایی هم در این مجاری وجود دارند با هم فرق می‌کند. در فضای بالایی یعنی نردبان دهلیزی و فضای تحتانی یا نردبان سماخی مایع پری لنف (prilymph) جریان دارد، اما در قسمت وسط مایع اندولنف (endolymph) جریان دارد که در واقع مایعی شبیه به مایع داخل سلولی است که غلظت پتاسیم بیشتری دارد.

چه چیزی باعث می شود این سه تا مجرا از همدیگه جدا شوند؟ در تصویر به نشان داده شده. یک غشایی بین نردبان دهلیزی و نردبان میانی به نام غشای وستیبولار یا غشای رایسنر قرار دارد، که غشای بسیار نازکی هست که از انتقال ارتعاش جلوگیری نمی کند و ارتعاشات به راحتی از این غشا عبور کرده و اندام شنوایی(اندام کورتی) را تحریک می کنند و پیام صوت را منتقل می کند. فقط نقش این را دارد که از اختلال مایع اندولنف و پری لنف جلوگیری کند.

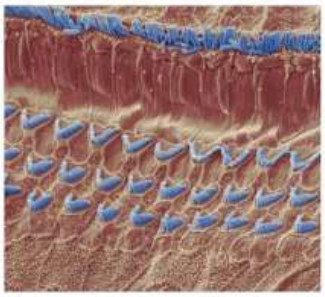
اندام کورتی(حاوی گیرنده های اصلی شنوایی ما) بر روی غشای پایه که بین نردبان میانی و صماخی قرار دارد و به نام های غشای پایه یا غشای قاعده‌ای یا غشایbasilar نیز شناخته می شود.

یک سوراخی در نزدیکی راس وجود دارد که نردبان صماخی و دهلیزی می توانند باهم درارتباط باشند و مایع پریلنف آنها باهم می توانند در ارتباط باشند و مشکلی ایجاد نمیشود .

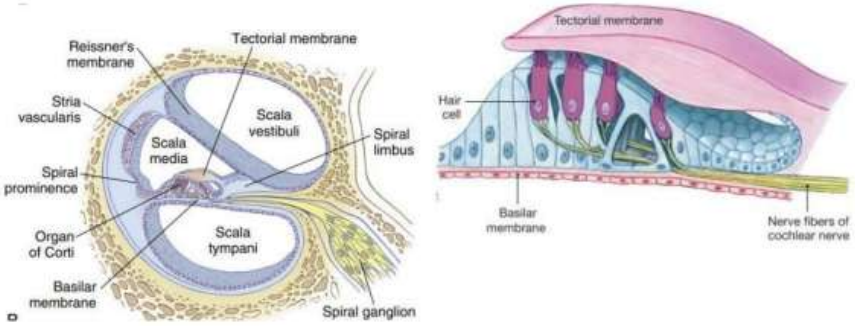
اندام کورتی

بخشی است که به صورت برآمده روی غشای پایه قرار دارد، در این بخش یک سری سلول های آبی و صورتی می بینیم که سلول های آبی سلول های محافظتی و پشتیبان هستند و سلول های صورتی رسپتور اصلی ما، همان گیرنده های شنوایی هستند. که سلول های مویی یا مژک دار نام دارند. سلول های مویی دودسته هستند یک سری سلول های مژکدار داخلی هستند. یک سری سلول های مودار خارجی هستند و تفاوتهایی از لحاظ تعداد و قطر و عملکرد باهم دارند.

- سلول های مژکدار داخلی سلول های اصلی برای شنوایی هستند شامل یک ردیف سلول می شوند. و کار تشخیص صوت را این سلول های مژکدار داخلی انجام می دهند و تعداد آنها حدودا 3500 تا می باشد که با قطر بیشتری دیده می شوند. حدودا 12 میکرومتر
- نوع دوم سلول های مودار خارجی هستند که در ۳ ردیف قرار گرفته اند تعداد آنها تقریبا ۳ برابر سلول های داخلی حدود ۱۲۰۰۰تا می باشد و قطر آنها کمتر می باشد حدودا 8 میکرومتر و به تنظیم و کنترل حساسیت سلول های مودار داخلی (مثلا دریافت صدا های ضعیف) کمک کی کنند.



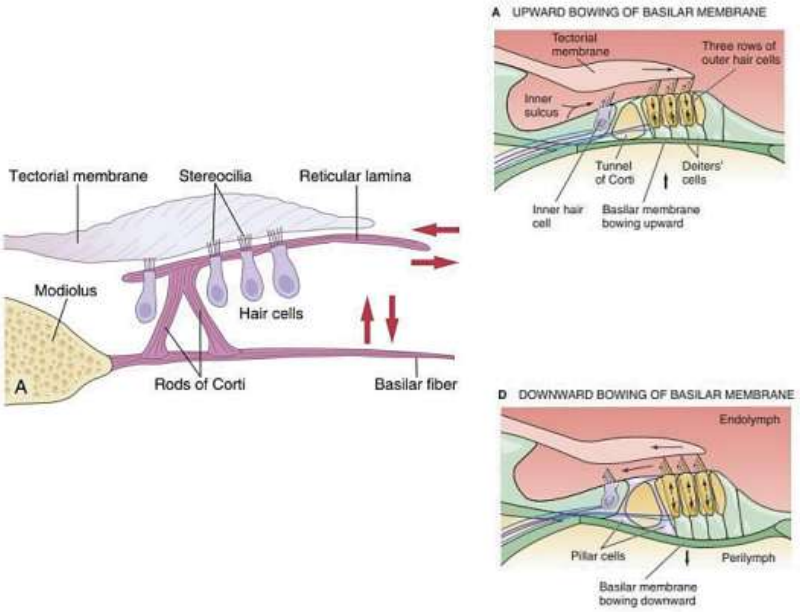
- درست است که سلول های مژکدار داخلی سلولهای اصلی در انتقال صوت هستند. اما اگر سلول های مژکدار خارجی از دست بروند حساسیت شنوایی به میزان زیادی افت پیدا می کند.
- کار اصلی شنوایی و تحریک برعهده سلول های مژکدار داخلی است وسلول های مژکدار خارجی تنها به تنظیم عملکرد سلول های مژکدار داخلی کمک می کنند و ۹۰ تا۹۵درصد سیگنال های شنوایی که از گوش به مغز فرستاده می شوند از تحریک سلول های مژکدار داخلی ایجاد شده اند.



نوروفیزیولوژی — جلسه ششم

قاعده سلول های مژکدار در ارتباط با یک فیبر عصبی حسی است پس با تحریک یک سلول مژکدار از قاعده آن مولکول میانجی شیمیایی آزاد می شود که این میانجی، فیبر حسی که در تماس با این سلول مژکدار است (فیبر حسی در تماس با آن است و از آن خارج می شود تا عصب حلزون را تشکیل دهد)را تحریک کند که در ادامه می بینیم که چگونه این اعمال شیمیایی انجام می شود؛ بنابراین سلول های اصلی دریافت کننده سیگنال های شنوایی سلول های مژکدار(مویی شکل)هستند.

سوال: چگونه سلول مژکدار تحریک می شود و از آن میانجی آزاد می شود؟ در این تصویر قسمتی که در آن سلول های مژکدار قرار گرفته اند بزرگتر نشان داده شده که بهتر متوجه شویم با چه قسمت هایی در ارتباط است؛ یک غشای پایه(basilar)داریم، یک بخش تیغه ای بنام تیغه مشبک که به قسمت های خارجی مژک ها اتصال پیدا کرده است، ستون های مثلثی شکل بنام میله های کورتی که به غشای پایه متصل شده اند و همگی با هم یک مجموعه را تشکیل می دهند که بصورت یک واحد عمل می کند، هر بار که غشای پایه جابجا می شود و بالا و پایین می رود باعث می شود که در این مژک ها حالت دپولاریزاسیون یا هایپرپولاریزاسیون ایجاد شود؛ غشایی هم در بالا داریم که اکثر مژک ها در تماس با آن هستند که به آن غشای تکتوریال(Tectorial membrane) گفته می شود، یک غشای ژله ای که مژک ها با آن در تماس هستند.

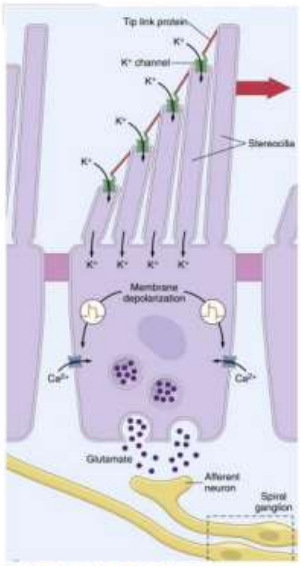


وقتی که مژک ها به سمت بالا حرکت می کنند تیغه مشبک به سمت داخل حرکت می کند و با حرکت مژک ها به سمت پایین این غشا به سمت خارج حرکت می کند. با هربار بالا و پایین رفتن غشای پایه مژک هایی که نوک آنها در غشای ژله ای تکتوریال فرو رفته است، جابجا می شوند و به راست و چپ خم می شوند. خم شدن آنها در هر

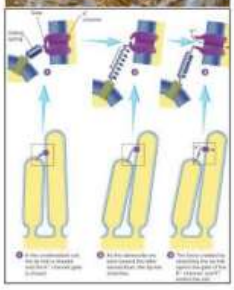
نوروفیزیولوژی — جلسه ششم

جهت مفهوم متفاوتی را ایجاد می کند؛ پس جابجایی غشای پایه باعث تحریک مژک ها می شود. چون بالا و پایین رفتن غشای پایه مژک ها را از حالت عادی خارج می کند و یک تحریک مکانیکی برای سلول های مژکدار محسوب می شود.

مژک ها :



سلول های مویی هستند که سیگنال تولید می کنند و خم شدن آنها باعث تحریک می شود، در این تصویر شکل واقعی سلول های مژکدار نشان داده شده است، مژه هایی که از غشای پایه خارج شده اند در واقع با یک ترتیب مویی کنار هم قرار گرفته اند و از مژه های کوچک(stereo cilia)شروع می شوند تا به مژه های بزرگتر(کینو سیلیوم)برسند ؛ در نوک این مژک ها یک سری نوار های پروتئینی باریک وجود دارند بنامtip linkکه این مژک ها را به هم مرتبط می کنند که در این تصویر این ارتباط به شکل فنری نشان داده شده است و می خواهد این موضوع را نشان دهد که وقتی یک مژک خم می شود ارتباط مکانیکی آن با مژک های دیگر مثل یک فنر است و این فنر می تواند باز شود یا کشیده شود که این باز و بسته شدن سبب ایجاد تغییراتی در نوک مژه ها می شود، علاوه بر اینکه نوک مژه ها بوسیله نوار های پروتئینی به هم وصل شده است، یک سری کانال هایی هم در نوک مژک ها می بینیم که کانال های پتاسیمی هستند و با کشیده یا فشرده شدن تیپ لینک ها باز یا بسته می شوند پس کانال های پتاسیمی مکانیکی وابسته به کشش هستند و وقتی یک مژک خم می شود به علت کشیده شدن تیپ لینک ها(دارای میوزین هستند)کانال های پتاسیمی باز می شوند و پتاسیم وارد سلول های مژکدار می شود.



وقتی پتاسیم وارد سلول مژکدار می شود (با وجود اینکه پتاسیم یک کاتیون درون سلولی است ولی در اینجا با انتشار وارد می شود، چون اندام کورتی درون مایع آندولنف قرار دارد ، آندولنف مشابه مایع داخل سلولی است که از یک تیغه عروقی در نردبان میانی ساخته می شود و غلظت پتاسیم بالاتری نسبت به مایع داخل سلولی دارد)پس با کشیده شدن تیپ لینک ها و باز شدن کانال های پتاسیمی، پتاسیم وارد می شود و دپولاریزاسیون رخ می دهد، باعث میشود کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ تحریک و باز شوند و کلسیم وارد شود و وزیکول های حاوی نروترنسمیتر releaseمی شوند و میانجی تحریکی گلوتامات در سیستم شنوایی آزاد می شود و باعث تحریک آوران های حسی می شود.

نوروفیزیولوژی جلسه ششم

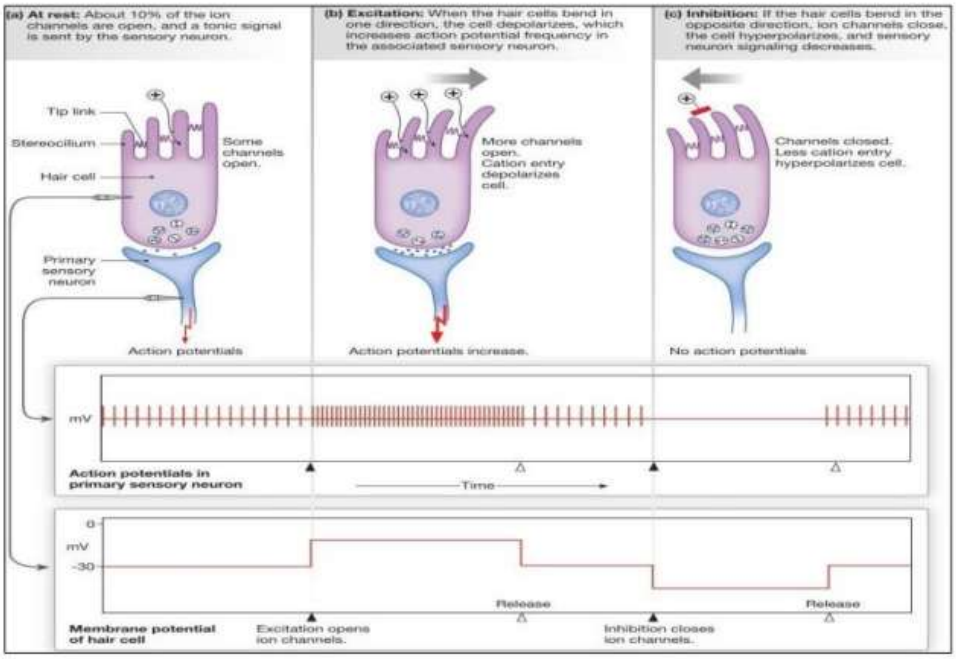
حالت های مختلف خم شدگی و تحریک مژک ها:

در حالت استراحت(at rest)هیچ گاه فایرینگ پتانسیل عمل(AP)به صفر نمی رسد بنابراین تعدادی پتانسیل عمل در حالت استراحت هم داریم و تعدادی کانال پتاسیمی باز است و این به این دلیل است که در سیستم های شنوایی برای ایجاد حساسیت شنوایی به یک حالتBASEفایرینگ نیاز داریم و تعدادیAPهم داریم.

وقتی جهت خم شدن مژه ها از سمت مژه کوچکتر به سمت مژه بزرگتر باشد باعث کشیدگی تیپ لینک ها می شود پس کانال های پتاسیمی باز و پتاسیم وارد سلول می شود و کلسیم وارد انتهای مژک می شود و اگزوسیتوز رخ می دهد و گلوتامات به مقدار زیادیreleaseمی شود، پس تحریک قابل ملاحظه ای در این سیستم حسی ایجاد می شود.

اگر مژه های بزرگتر روی کوچکتر ها خم شوند کانال های پتاسیمی باز نمی شوند و حتی تعدادی از آنهایی که در حالت پایه باز بودند هم بسته می شوند و فایرینگAPبسیار کم می شود (در کتاب گفته شده هیچAP انجام نمی شود ولی بهتر است بگوییم بسیار کاهش می یابد) پس جهت خم شدن مژک ها از کوچکتر به بزرگتر همان جهت مناسب تحریک است و این جهت دپولاریزاسیون و عکس آن هایپرپولاریزاسیون را باعث می شود.

- اختلاف پتانسیلی که بین سلول های مژکدار و مایع اطرافشان وجود دارد باعث می شود حساسیتشان بسیار بالا باشد.



چطور در گوش تفکیک فرکانس اتفاق می‌افتد و مغز می‌تواند صـــداهای مختلف را از هم تشـــخیص بدهد؟

می‌خواهیم مسیرهایش را با هم بررسی کنیم شما فهمیدید که غشای پایه با حرکتش می‌تواند سلول‌های مژکدار را تحریک کند غشای پایه، یک غشای فیبری است که تقریباً از ۳۰ هزار تا ۲۰ هزار فیبر ساخته شده است. فیبرهایی که در غشای پایه هستند تقریباً حالت ارتجاعی و نی مانند دارند یک طرفشان آزاد و شل است که می‌تواند به حالت ارتعاش در بیایند.

فیبرهایی که در غشـای پایه هسـتند انواع مختلفی دارند. فیبرهایی که به قاعده حلزون نزدیک‌تر هسـتند، از لحاظ قدی و قطر با فیبرهایی که به راس حلزون نزدیک می‌شـوند، متفاوتند. به طوری که فیبرهای کوتاه تر و سخت را در نزدیکی قاعده حلزون داریم و فیبرهای بلندتر و نازک‌تر را در قسـمت‌های راسـی داریم. مثلاً اگر قد فیبرها در قاعده حلزون ۰.۰۴ میلی متر باشد ، در راس حلزون ۰.۵ میلی‌متر است، یعنی یک اختلاف ۱۲ برابر.

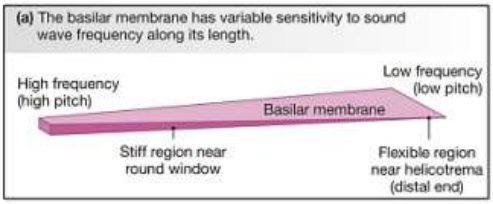
آیا این تاثیری بر فرکانس‌های صوتی که وارد می‌شود دارد؟ اگر دارد چه تاثیری؟

این خصوصیت متفاوت بودن فیبر های غشای بازیلار، باعث می شود هر قسمت از غشای پایه در فرکانس صوتی خاصی به ارتعاش در بیاید و تفکیک فرکانس انجام دهد. یعنی صوت‌هایی که فرکانس‌های بلند دارند بیشتر قسمت قاعده را به ارتعاش در می‌آورند، صـوت‌هایی با فرکانس پایین‌تر بیشـتر راس حلزون را به ارتعاش در می‌آورند(چون این قسـمت نازک تر و بلند تر و با انعطاف پذیری بیشـتر اسـت، با انرژی کمتر (فرکانس های پایین) مرتعش می شود). به این صورت تشخیص دقیق فرکانس یا به اصطلاح تفکیک نقطه ای انجام می شود. و غشای پایه در اینجا مانند یک آنالیزور صوتی عمل می کند. الگوی ارتعاش را در این تصویر به شما نشان داده است: فرکانس بلند در قسمت قاعده است در ادامه فرکانس‌ها متوسط است و در راس فرکانس‌ها آهسته‌تر هستند.

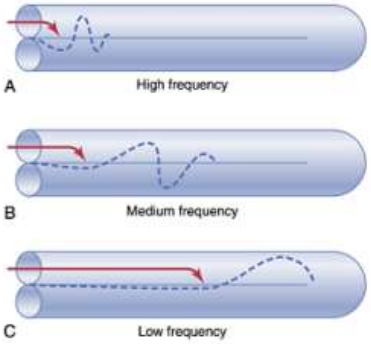
هر فرکانسـی که وارد می‌شـود غشـای پایه را به حداکثر حالت ممکن به ارتعاش در می‌آورد اصـطلاحا گفته می‌شـود باعث **رزونانس غشای پایه** (تشدید غشای پایه یا نوسان غشای پایه) می‌شود.

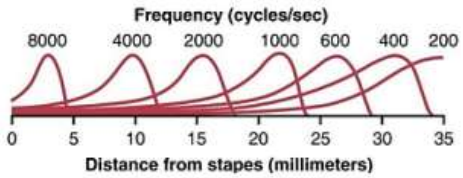
نوروفیزیولوژی
جلسه ششم

اگر با ورود صوت در یک قسمت از غشا رزونانس طبیعی غشای پایه ایجاد شود و با فرکانس صوت مربوطه برابر باشد، غشای پایه در آن حالت به حداکثر ارتعاش خود در می‌آید و باعث می‌شود. این فرکانس همان قسمت خاص از غشای پایه را تحریک کند این موج در ادامه انرژی اش تحلیل می رود و همان جا هم تمام شود.



- **Determination of frequency**
  - **Place principle**
  - **Volley principle**





در فرکانس‌های بالا می‌بینید قسمت های قاعده‌ای یک موج رسم شده و همین جا تمام می‌شود. اما در فرکانس‌های پایین‌تر چون مربوط به قسمت راسی حلزون می‌شوند، یک مسافت طولانی‌تری را طی می‌کنند تا غشا به آن حالت رزونانس خودش برسد. برای همین است که در فرکانس‌های پایین‌تر مسافتی که موج طی می‌کند خیلی مسافت بیشتری است نسبت به فرکانس‌های بالاتر که در قسمت قاعده به حداکثر رزونانس خودش می رسد. بنابراین **برای تشخیص رزونانس یا برای تشخیص تون یک صوت ۲ اصل وجود دارد:**

اصل مکانی

روی غشای پایه هر قسمتش به یک فرکانس صوتی خاصی از بلند تا متوسط تا کم حساس است. پس هر قسمت غشای پایه با فرکانس صوتی خاص خودش تحریک می شود. همین جا تفکیک و تمایز فرکانس‌ها اتفاق می‌افتد تفکیک فرکانس از همین نقطه در گوش شروع می‌شود تا وقتی که مغز می‌تواند این تفکیک فرکانس را تشخیص دهد. یعنی از سطح غشای پایه تا سطح قشر مغز الگوهای متفاوتی برای فرستادن فرکانس‌های مختلف هست پس نه تنها قشر مغز می‌تواند فرکانس را تشخیص دهد شروعش از غشای پایه و از خود گوش بوده چون هر قسمت غشای پایه با یک فرکانس صوتی خاصی به ارتعاش در می‌آید.

نوروفیزیولوژی جلسه ششم

اصل رگباری

فهمیدن اصـــل رگباری به این نگاه کنید فاصـــله‌ای از قاعده تا راس حلزون را بخواهیم در نظر بگیریم و فرکانس‌های مختلفی که روی این سـوار شـده از فرکانس دمای بالا تا فرکانس دمای پایین را می‌بینید اما الگوی تولید موجشـان را ببینید آنهایی که فرکانس بالا دارند حالت نقطه خشـک و فنری بالا رفته کشـیده شـده و تمام شـده اسـت اما برای پایینی‌ها یک مسافتی را تحریک کرده تا برسد می‌خواهد بگوید چون فرکانس‌های پایین یک الگوی نقطه‌ای مشخص ندارند و یک محدوده دیگری هم علاوه بر اصل مکانی برای فرکانس‌های پایین‌تر وجود دارد.

و آن اینکه این محدوده بر اسـاس اینکه چه تعداد فیبرهای حسـی تحریک می‌شـوند چه تعداد پتانسـیل عمل به صـورت رگباری به مغز فرسـتاده می‌شـود بر اسـاس آن مغز می‌تواند فرکانس آن پتانسـیل عمل و این رگبارها را تشخیص دهد این هم راه دیگری برای تشخیص فرکانس، برای فرکانس‌های پایین‌تر است.

اصل مکانی

غشـای بازیلار کدام قسـمتش تحریک می‌شـود و آن قسـمتی که تحریک شـده با چه فرکانسـی به صـورت رگباری پتانسـیل عمل تولید می‌کند چون یک محدوده اسـت مثلاً ۴۰۰ تا ۶۰۰ فاصـله دارد ولی مغز از کجا می‌فهمد که این ۶۰۰ یا ۴۰۰ است؟

چون ۴۰۰ با ۶۰۰ فرکانس پتانســیل عمل‌هایش که به صــورت رگباری می‌فرســتند با هم فرق می‌کند از تفاوت فرکانس‌ها و پتانسیل عمل‌هایی که فرستاده می‌شود برای فرکانس‌های پایین‌تر مغز به عنوان یک مسیر یا یک اصل دیگر یا جایگزین کمکی اسـتفاده می‌کند که بتواند فرکانس‌ها را تشـخیص دهد پس هر کدام از قسـمت‌های غشـای بازیلار با فرکانس صوتی خاصی به حرکت در می‌آید باعث می‌شود تفکیک فرکانس در سطح غشای پایه اتفاق بیفتد این الگو به هسـته‌های سـاقه مغز می‌رسـد بعد به قشـر شـنوایی می‌رسـد و همینطور این الگوی فضـایی برایش وجود دارد تا در نهایت مغز تشخیص دهد چه فرکانسی به گوش فرد رسیده است.

غشای پایه

فیبرهایی که در آن وجود دارد از سمت قاعده به سمت حلزون ضخامت ، اندازه و ظاهرشان فرق دارد ، آن هایی که سمت قاعده هستند کوتاه و سخت هستند اون‌هایی که سمت راس هستند بلندتر و نازک‌تر هستند. آنهایی که در قاعده اند با فرکانس های بالا به ارتعاش درمی آیند می شـدند پس تفکیک فرکانس در سـطح غشـای پایه نقطه به نقطه انجام می‌شود که اصل مکانی هم گفته می‌شود برای فرکانس های پایین تر یک مکانیسم جایگزین هست که اصل رگباری نام دارد.

اصل مکانی= غشای پایه کدام قسمت آن به ارتعاش در می‌آید(اصل مکانی) قسمتی که به ارتعاش در می‌آید با چه فرکانسی پتانسیل عمل را تولید می‌کند(اصل رگباری)

نوروفیزیولوژی — جلسه ششم

موج چه زمانی وارد گوش می‌شود، نابود می‌شود و مسافت را طی نمی‌کند؟ موج وقتی وارد می‌شود روی غشای پایه اثر می‌گذارد چون هر غشـــای پایه یک رزونانس طبیعی دارد توی فرکانس حداکثر به ارتعاش در می‌آید وقتی موج به حداکثر ارتعاش برسد پیشروی نمی‌کند و همان جا تمام می‌شود.

بلندی صوت (شدت صوت)

صـــوت ویژگی‌ها و الگوهایی دارد که در مورد فرکانس آنها صـحبت خواهد شـد که فرکانس یعنی زیر و بمی صـدا که صدای زیر فرکانس بالا و صدای بم فرکانس آن پایین است.

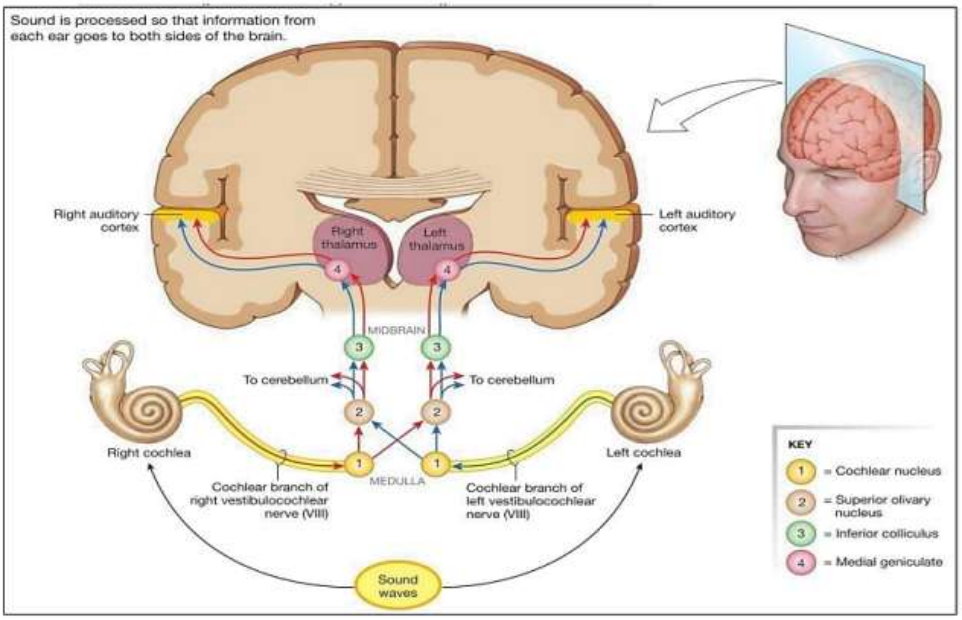
الگوی صوت چیست؟ نشان می‌دهد که یک صدا ضعیف است یا شـدید اسـت یا اینکه یک صـدا کوتاه اسـت و یک صدا بلند است.

بلندی صوت، شدت صوت را نشان می‌دهد که شدت صوت قوی یا ضعیف است ؟بلند یا کوتاه است؟

DETERMINATION OF LOUDNESS:

- First, as the sound becomes louder, the amplitude of vibration of the basilar membrane and hair cells also increases so that the hair cells excite the nerve endings at more rapid rates.
- Second, as the amplitude of vibration increases, it causes more and more of the hair cells to become stimulated, thus causing spatial summation of impulses— that is, transmission through many nerve fibers rather than through only a few
- Third, the outer hair cells do not become stimulated significantly until vibration of the basilar membrane reaches high intensity, and stimulation of these cells presumably apprises the nervous system that the sound is loud.

مغز بر چه اساسی شدت تحریکات را تشخیص میدهد؟



نوروفیزیولوژی
جلسه ششم

1 _وقتی صوت ایجاد می‌شود غشای بازیلار را مرتعش می‌کند و این غشا که مرتعش می‌شود سلول‌های موژکدار را تحریک می‌کند بنابراین بر اساس این نشان می‌دهد که سلول‌های مژکدار با چه سرعتی پتانسیل عمل را صادر می‌کنند بنابراین یکی از راه‌هایی است که مغز می‌تواند تشخیص بدهد وقتی پتانسیل عمل با سرعت بیشتری انجام می‌شود یعنی صوت بلندتری است.

2 _غشای بازیلار که تحریک می‌شود سلول‌های مژکدار تحریک می‌شوند وقتی که شدت صوت که زیاد شود بلندی صوت افزایش می‌یابد و حتی یک قسمت‌هایی مجاور قسمت هایی که رزونانس طبیعی اتفاق می‌افتد ممکن است سلول‌های مژکدار بیشتری تحریک شوند جمع پذیری فضایی اتفاق می افتد که بر اساس آن مغز می‌تواند شدت یا بلندی صوت را دریافت کند.

3 _روش دیگر که باعث می‌شود مغز بلندی صوت را درک کند این است که سلول‌های مژک‌دار خارجی هستند که آنها به تنظیم حساسیت سلول‌های مژکدار داخلی کمک می‌کنند وقتی صوت بلند می‌شود سلول‌های مژکدار خارجی هم شروع به ارسال سیگنال می‌کنند زمانی که سلول‌های مژکدارخارجی سیگنال صادر می‌کنند مغزتحلیل می‌کند که شدت صوت افزایش پیدا کرده است، بنابراین اینکه گفته شد سلول‌های مژکدار خارجی یک وظیفه‌ای که دارند کمک می‌کنند به سلول‌های مژکدار داخلی در حالت معمولی که حساسی در صوت‌های بلند یک فایرینگی که وجود دارد بر اساس آن مشخص می‌کند که شدت صوت بلند شده است.

چه هسته‌هایی درگیر می‌شوند تا به قشر شنوایی برسیم؟ در شکل بخش حلزونی از هر دو گوش را نشان می‌دهد زمانی که از عقده کورتی خارج می‌شوندورشته های عصبی و عصب حلزون شکل می‌گیرد و به بصل النخاع می‌رود که در آنجا به هسته‌هایی به نام هسته های حلزونی (cochlear nucleus)اطلاعات هر دو گوش را دریافت می‌کند و بصل النخاع می‌رسیم که اولین سیناپس خودش را برقرار می‌کند و سیناپس که برقرار شد 90 درصد فیبرها تقاطع پیدا می‌کنند و به سمت مقابل وارد هسته‌های زیتونی فوقانی سمت مقابل می شوند و یک درصد دیگر در همان مسیرراه را ادامه می‌دهند پس بعد ازهسته حلزونی، هسته زیتونی فوقانی را داریم.

اطلاعاتی که به هر قشر می‌رود حاوی اطلاعات هر دو گوش است. از هسته زیتونی فوقانی به مغز میانی، کالیکولوس‌های تحتانی می رود و درآنجا سومین سیناپس برقرار می‌شود و از آنجا به تالاموس می رود که در آنجا هسته‌های اختصاصی برای اصوات شنوایی وجود دارند که شامل دو هسته MGB (medial geniculate body) و MGN (medial geniculate nucleus)و بعد از آن از طریق سیگنال های فیبر های شنوایی به قشر شنوایی فرستاده می‌شود.

هر قشر اطلاعات هر دو گوش را دریافت می‌کند وهر نیمکره اطلاعات را از سمت مقابل بیشتر از گوش سمت خودش دریافت می کند زمانی که آنها به مغز میانی می‌روند تا به قسمت superior olivary برسند ممکن است انشعاباتی علاوه بر تشکیلات مشبک به هم مخچه بروند. مخصوصا برای صداهای بلند.(گایتون: خیلی از فیبر های جانبی راه های شنوایی مستقیما به سیستم فعال کننده مشبک ساقه مغز می روند. این سیستم به صورت منتشر به سمت بالا در ساقه مغز به سمت پایین و به داخل نخاع کشیده شده است و تمام سیستم عصبی را در پاسخ به

اصوات شدید فعال می سازد. سایر رشته های جانبی به کرمینه مخچه می روند که در صورت ایجاد یک صدای ناگهانی به صورت آنی فعال می شود.)

الگوهای تصویر شدن فضایی

برای هر صوت یا فرکانسی که فرستاده می‌شد الگویی وجود دارد سازمانبندی فضایی خاصی فرستاده می‌شود که این سازمان بندی را در همه این هسته‌ها یعنی در برجستگی‌های تحتانی و زیتونی داریم که به قشر شنوایی می‌رسند وقتی MGBدر تالاموس می‌رسد اطلاعات را بررسی می‌کند و نقش فیلتر کننده هم دارد که یکسری صداهای غیر مهم را فیلتر می کند. مسیری است که اطلاعات منتقل می‌شود تا به قشر شنوایی برسد قشر شنوایی جایی است که اطلاعات را از تالاموس دریافت می‌کند که قشر شنوایی اولیه نام دارد و اطرافش هم قشر شنوایی ارتباطی یا ثانویه است که قشر ارتباطی اطلاعات را از قشر شنوایی اولیه دریافت می‌کند و فرکانس‌های صوتی مختلف را با هم ترکیب می‌کند و یک سری اطلاعات هم از قشر حسی پیکری دریافت می‌کند که بر اساس آن جنبه‌های مختلفی از شنوایی را آنالیز می‌کند.این نقش قشر ارتباطی است که به آن صوتی که می‌شنویم مفهوم می‌دهد.

درقشر ها چه نقشه‌های فضایی و الگو بندی وجود دارد؟

قسمت‌های مربوط به فرکانس بالا را در قسمت‌های خلفی داریم و قسمت‌های مربوط به فرکانس ضعیف را در قسمت قدامی داریم این قسمت‌ها الگوهای صوت را تشخیص می‌دهند که صوت زیر وبم یا کوتاه وشدید است که این قسمت‌ها الگوهای صوتی را تشخیص می‌دهند همچنین فرکانس‌های صوتی خاص را از بین فرکانس‌های محدود تشخیص می‌دهد و جهت صوت را هم تشخیص می‌دهد که جهت راست یا چپ می‌آید که در هسته‌های زیتونی فوقانی محلی است که نورون‌هایی دارد که می‌تواند تشخیص جهت انجام می دهند و سیگنال‌هایی که از هسته زیتونی فرستاده می‌شود به قشر مغز با همکاری همدیگر جهت صوت را تشخیص می‌دهند.

چگونه در هسته های زیتونی جهت صوت تشخیص داده می شود؟ در هسته زیتونی فوقانی یک سری نورون‌هایی برای گوش چپ هست و یک سری نورون‌هایی برای گوش راست که این نورون‌ها بر اساس یک سری فاکتورها تحریک می‌شوند.

چه چیزی نورون‌های چپ و راست را تحریک می‌کند؟

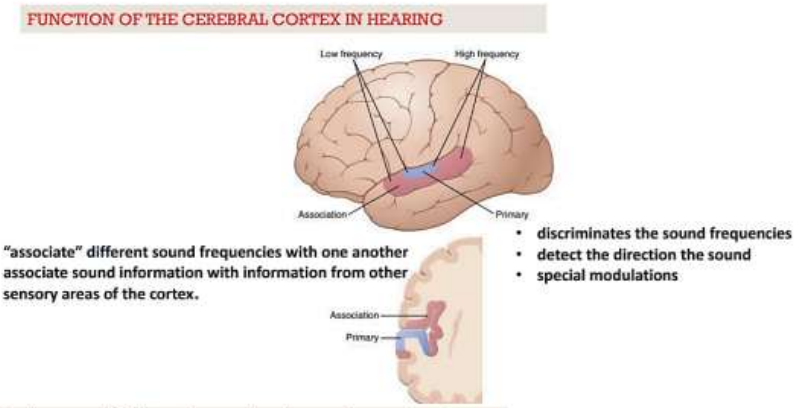
1_ اختلاف زمانی است که از صوت می‌رسد هسته‌های زیتونی فوقانی دارای قسمت‌های میانی و جانبی هستند، قسمت‌های میانی بر اساس اختلاف زمانی می‌تواند تشخیص بدهد که صوت به گوش چپ زودتر رسیده است یا به گوش راست زودتر رسیده است و هسته‌های زیتونی یک سری نورون‌هایی در قسمت جانبی دارند که بر اساس اطلاعات شدت تحریک می‌شوند.

چه عواملی نورون‌ها را در هسته زیتونی فوقانی تحریک می‌کند که بر اساس آن توجه می‌شویم صوت از چه جهتی رسیده است؟ 1_ اختلاف زمانی 2 _ اختلاف شدت

صوت‌هایی که از جلو یا عقب وارد می‌شوند توسط لاله گوش تشخیص داده می شوند چون با توجه به برآمدگی که درسمت چپ و راست گوش وجود دارد می‌تواند خصوصیت صوت را دریافت کند و بر اساس آن تشخیص داده شود.

همه مسیرهای عصبی از هسته زیتونی فوقانی تا قشر مغز برای تشخیص و تفکیک جهت صوت لازم است.

یک سری سیگنال‌های قشر گریز داریم که از قشر مغز به حلزون فرستاده می‌شود مخصوصا از هسته های زیتونی فوقانی، یک سری رشته‌های عصبی برگشتی وجود دارد که به عنوان عصب وابران به اندام‌های کورتی برمی‌گردند که



باعث می‌شوند یک سری رشته‌های عصبی فرعی هم نقاط مجاور را مهار می‌کنند که فرکانس خاص به صورت تیز و شارپ فرستاده می‌شود. یک سری رشته‌های برگشتی هم داریم که از هسته زیتونی می‌آید در غشای پایه و در آن سلول‌های مژکداراطراف آن فرکانس ها را مهار می کنند که باعث می شود که سیگنال اصلی فرستاده شود که سیگنال قشر گریز (مهار جانبی)است. ما مهار جانبی را در سیستم های حسی به عنوان یک راه برای افزایش تضاد و کنتراست داریم.

زمانی که در حیوان قشرشنوایی از دست می‌رود(در آزمایشگاه تخریب شود)، تشخیص فرکانس و الگ وهای صوتی‌اش خراب می‌شود ولی کری برای آن به وجود نمی‌آید زیرا در تالاموس تا حدودی درک صوت را داریم ولی نمی‌تواند الگوها و تن‌های صوتی را تشخیص بدهد و درکی ندارد.

نوروفیزیولوژی جلسه ششم

وقتی در انسان قشرشنوایی مخصوصا قشراولیه تخریب می‌شود برای ما کری را ایجاد نمی کند اما حساسیت شنوایی به میزان زیادی کاهش پیدا می‌کند و تشخیص صوت به سختی اتفاق می افتد.

اگر در انسان قشر یک نیمکره مغز آسیب ببیند شنوایی گوش مقابل تا حد زیادی ضعیف می‌شود و توانایی شخص برای تشخیص جهت صوت آسیب می‌بیند چون سیگنال‌های مقایسه‌ای از هر دو قشر برای تشخیص جهت صوت لازم است.

اگر آسیب به قشر ارتباطی برسد اتفاقی که می‌افتد چون وظیفه این قسمت درک مفاهیم صوت است مثلاً شخص می‌فهمد که صدای شنیده شده مربوط به زن یا مرد است ولی مفهوم صحبت را درک نمی‌کند که **کری کلمه** هم گفته می شود.

ناتوانی شنوایی

آسیب‌هایی هست که باعث شده کری عصبی یا کری هدایتی اتفاق بیفتد مثلاً وقتی حلزون آسیب می‌بیند، سلول‌های مژکدار آ آسیب می‌بینند مثلاً عصب حلزونی که آسیب می‌بیند، فرد دچار کری دائمی می‌شود نمی‌تواند که سیگنال‌ها را بفرستد.

کری هدایتی چیست؟ در این کری مسیرهای هدایت کننده و استخوانچه‌های گوش آسیب می‌بیند هدایت کننده آسیب می‌بیند که در اثر عفونتی و یافیبروزی ایجاد شده ویا حالت اتوایمونی ایجاد شده یا کلسیفیه شدن استخوان‌ها رخ می‌دهد و یا به هر طریقی هدایت استخوانچه خوب کار نمی‌کند و اتفاقی که می‌افتد فرد دچار کری هدایتی می‌شود و برای او سمعک می گذارند و بر اساس آن، هدایت استخوانی را برای او تقویت می‌کنند که بتواند بشنود.

در کلینیک دستگاه اوتیومتر وجود دارد که گوشی هایی را روی گوش فرد قرار می‌دهند که این دستگاه ویبراتور هم دارد و فرکانس‌های خاص را برای فرد پخش می‌کند، جاهایی که فرد صدایی می شنود دکمه ای فشار می دهد و بر اساس آن یک نمودار برای فرکانس‌هایی که می‌شنود، ثبت می‌شود.

یک نقطه از نمودار صوت آستانه را نشان می دهد که آن را صفر در نظر میگیریم.

واحد صوت دسیبل است و اگر نوشته شود حالت نرمال یا صفر، به این معنا نیست که هیچ صدایی وجود ندارد.

یک حد مشخصی که اکثر افراد به سختی می شنوند را آستانه در نظر می گیریم.

مثلاً شخص گوش دهنده به اندازه سی دسیبل ناتوان است پس تقویت صوتی سی دسی بلی را برای او انجام می‌شود و چون ویبراتور هم دارد هدایت استخوانی‌اش را نیز می‌سنجند، یعنی نمودار را هم برای هدایت هوایی و هم استخوانی رسم می‌کنند بر اساس این نمودار ها ناشنوایی را تعیین می کنند.

نوروفیزیولوژی
جلسه ششم

نمودار کری عصبی

نموداری که رسم شده اوتیوگرام نام دارد که این نمودار مال فردی مسن است که دچار کری عصبی شده است کسی که در سنین بالا دچار کری عصبی می‌شود، در این سنین هدایت هوایی و استخوانی هر دو کاهش می‌یابند (مخصوصا در فرکانس های بالاتر کاهش بیشتر است)که باعث می‌شود انتقال صوت از طریق هوا و استخوان ضعیف‌تر شود همچنین سلول‌های مژکدار آسیب دیده اند و شنوایی کاهش پیدا می‌کند.

Deafness and audiometry

- **Nerve deafness**
- **Conduction deafness**

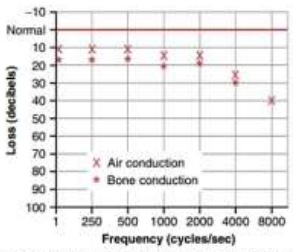


Figure 53-11. Audiogram of the old age type of nerve deafness.

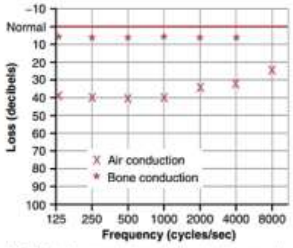


Figure 53-12. Audiogram of air conduction deafness resulting from middle ear sclerosis.

کری عصبی می‌تواند در فرکانس پایین‌تر هم رخ بدهد، مثل کسانی که در معرض کار با صدای بلند هستند مانند موتور جت یا موسیقی راک که سبب آسیب به حلزون می‌شود و یا مثلاً حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها، ممکن است سبب خرابی سلول‌های مژکدار شود که در این صورت شنوایی‌شان در همه فرکانس‌ها خراب می‌شود.

در کری هدایتی هدایت استخوانی آن ها نرمال است، هدایت هوایی کاهش پیدا کرده، استخوانچه هایش دچار فیبروزی بودند یا عفونتی به وجود آمده بوده و یا چیزی تجمع داشته که باعث کاهش هدایت هوایی شده است.

05 فصل حس تعادل و سیستم دهلیزی

Chapter 05

و تکمیل دکتر ایروان‌پور) و بخش گوش داخلی جلسه ۶: لابیرنت، ماکولا و اتولیت‌ها، مجاری نیم‌دایره، مسیرها و رفلکس‌های دهلیزی.
محتوای سیستم دهلیزی از جلسه ۸/۹ (جزوه ۱۴۰۲

جزوه ۱۴۰۲ جلسه ۹ است که متن آن کیفیت پایین دارد؛ متن عینا و بدون اصلاح حدسی آورده شده و تصویر صفحه‌های همان جزوه در پیوست است.
برای سیستم دهلیزی، تنها منبع تفصیلی موجود،

اگر مبحث تعادل در تدریس فعلی ارائه نشده و در آرشیو منابع نیز کامل نیست، این فصل باید با منبع جدید تکمیل شود.

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
9	6	سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت — S01
1	1	ماکولا، اتولیت و گیرنده‌های ساکول و اوتریکول — S02
5	3	مجاری نیم‌دایره، آمپولا و کوپولا — S03
28	13	مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل — S04

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402.md	بدنه	SRC-0057
نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404.pdf	بدنه	SRC-0046
نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست

مبحث CH05.01

سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH04.04 — ساختار لابیرنت و مایعات گوش داخلی در مبحث شنوایی معرفی شده است.

اسههههههههت ع در زائهده ترع اسههههههههتخوان ت یورال برار گرفته. س لول های در هم فرعرفت ای ب شک حلزعن است. شههههههههههده بهه ه ین دلیهه بهه آن بیرنههت میگوی هد.(labyrinth زیچ ره : مهار یچ). این بیرنهت اسههههههههتخوانی اگ گ ش داخلی: گوش داخلی از یههک سههههههههههیسههههههههههتم لولهه هههای یچ خورده بهه شههههههههکهه حلزعن تشههههههههکیهه سیستم دهلیزی ب سیستم دهلیزی می ردازیم ک اطلاعات مربوط ب تعادل را مخابره میک د. ساخ

امتداد بیرنت اسهتخوانی برار گرفت اسهت. این سهاخت ان ب طور ع ده از حلزعن ع دع ساختار مربوط سستم دهلیزی تشکی شده است. لول ها ع مبفظ های غشههههایی دار یم ب نام بیرنت غشههههایی داریم ک از ج س غشهاسهت. (در شهک با آبی رنگ اسهت) ع در در داخ این بیرنت (labyrinth) اسههههتخوانی،

سههاختار saccule ع utricle :ک دع ارگان یا دع مبفظ بزرگ دارد otolithic سیس م دهلیزی ۲ ساخ اگ داگد: سههاختار مجاری نیم دایره در عابع دع سوم دایره هست د علی اصههههههههههطلاحهها بهه آنههها مجههاری نیم دایره می گوی د semicircular canal .یا مجار ی نیم دایره ای ک ۳ مجرای ع ود بر ه دیگر دارد. •

ع جهت حرکت را تشخی داده ع اطلاعاتش را مخابره میک د. • نرا صرای یک ن ع حرکت ما نیا ص دو اندام (utricle و saccule داگیم؟ صا ش ا و سرعت خطی، یع ی خم کردن سر ب جلو، عقب ع طرفین؛ در این حرکت اندام otolithic یع ی utricle ع saccule نقش دارند • دو ن ع حرکت داگ یم : حرکت دگ شیب خطی

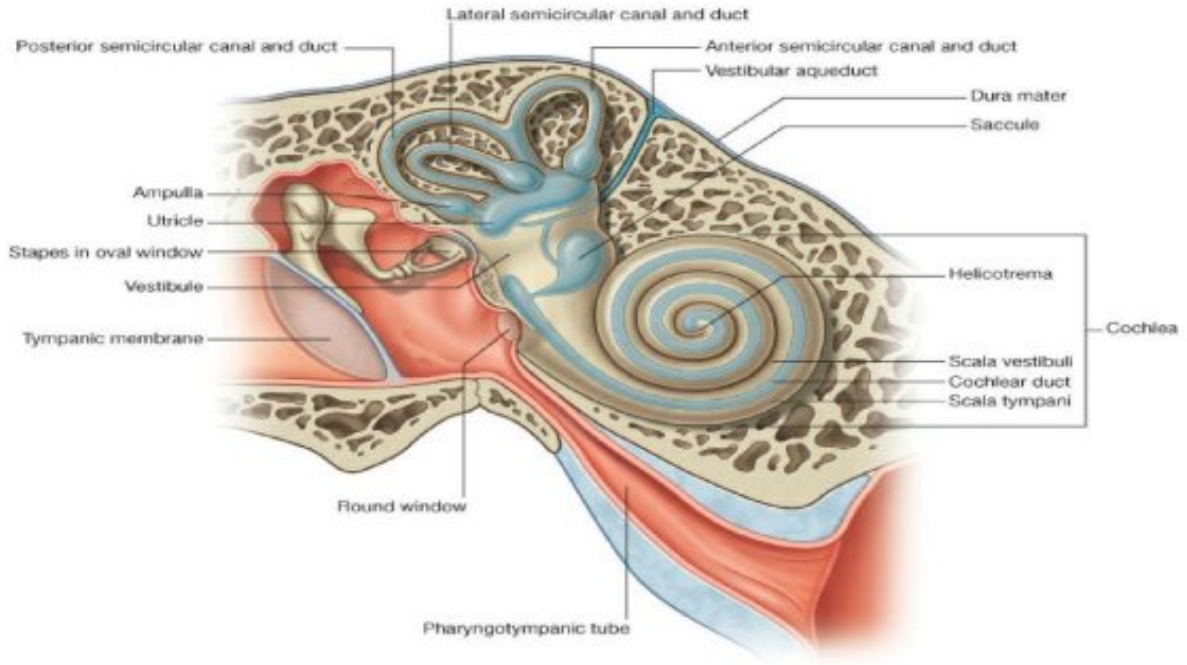
؛ ای جا utricle ع saccule نقشی ندارند، در ای جا مجار ی نیم دایره ای هست د ک حس تغییر وز یشن ع موبعیت سر را مخابره میک د. حرکت نرخشتتی یا Rotational کشتت ا اوی داگ می شتت د، یع ی چرخش سههر ب سهه ت راسههت ع چ

مجار ی نیم دایره ای برار دارد. این گیرنده ها ب ع وان مکانو رسیتور، انرژ ی مکان یکی تغییر وز یشن را ب انرژ ی الکتر یکی تلدی میک د. گیرنده های حسی اندامی ک گیرنده اسههههههت یا گیرندهی حسههههههی، هم در اندام otolithic (شههههههام utricle ع(saccule ع هم ل ی اسههههههت؛ ک ب صههههههورت یک برجسههههههههتگی در بسههههههه ت های انتهایی باعدهی مجار ی نیم دایرهایقرار گرفت است. از لباظ ع لکردی نیز تفاعتی ندارند. انههدام ع لکردی یهها گیرنههده در مجههار ی نیم دایره ای، crista ampullaris یتتا ستتتتت یغ آمپ در utricle ع saccule تفاعتی ندارد ع یکی اسهت. این گیرنده macula نامیده می شههههههههود: ماکو ی utricle ع ماکو ی, saccule ک اندام حسهی موجود

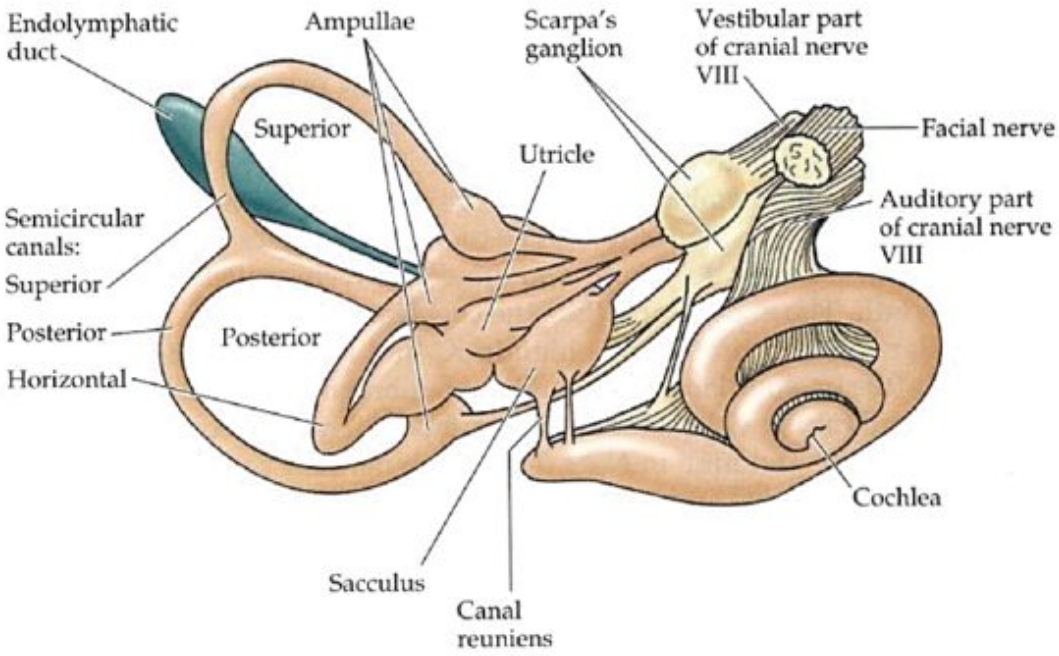
عجود دارد ک نام های مختلفی دارنههد، مههان هههد سههههههههه هههگ گوش (otolith) ع یههها otoconia ع یا statoconia. غشههههههایی برار گرفت ک یک حالت ژ تی ی دارد، در این غشههای ژ تی ی یک سههر ی کر یسههههههههتال های کرب ات کلسههههههههیم ماکولای utricle و saccule یک سهلول مژکدار (hair cell) اسهت. یک بسه ت باعده ع یک بس ت رأ دارد. قستتتتتم آن در با، در یک

بسههههههههت شههههههههدن کانال ها اتفاق می افتد ع در سههههههههلول مژکدار kinocilium اگر حرکت در جهت دعر شههههههههدن از هس ند macula پاستتت ستتتل ب ،hyperpolarization و depolarization اتفاق می افتد. این hyperpolarization باشههههههد، نیس ند Action potential ،ص حرکت استتتت اینها پ انستتتیل گیرنده و م ضعی.

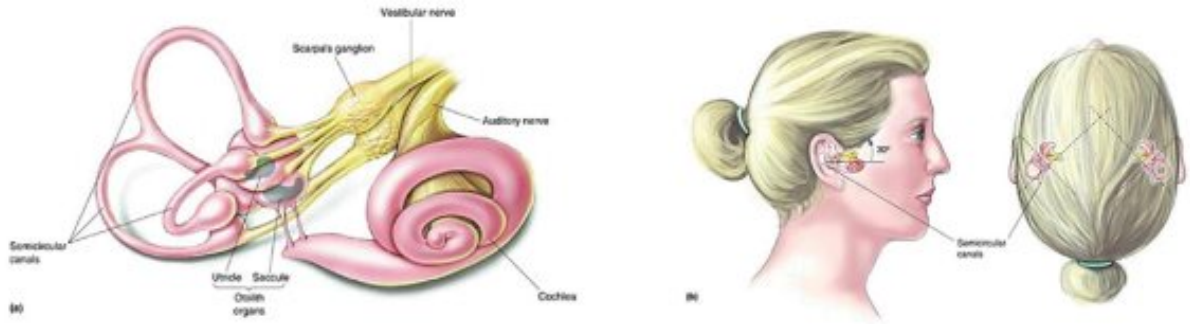
منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 6–9



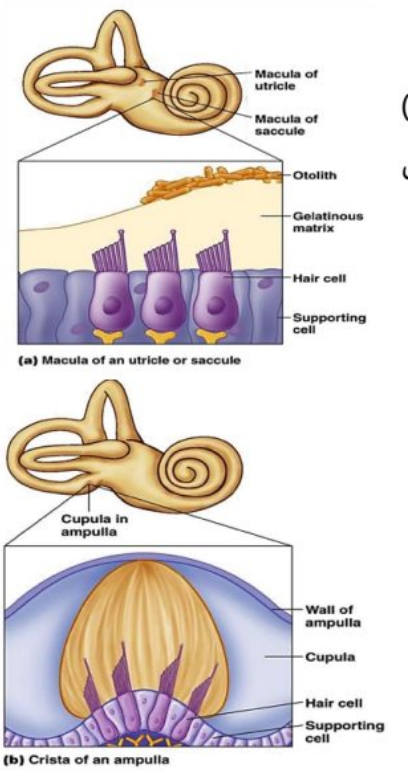
شکل 131 — سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 6



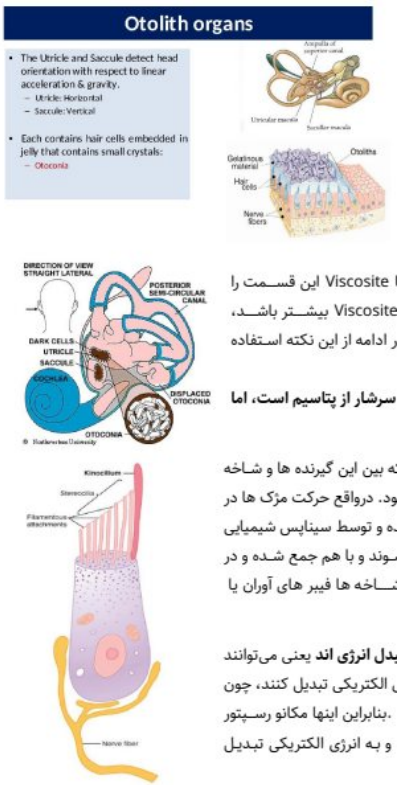
شکل 132 — سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 6



شکل 133 — سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 7



شکل 134 — سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 7



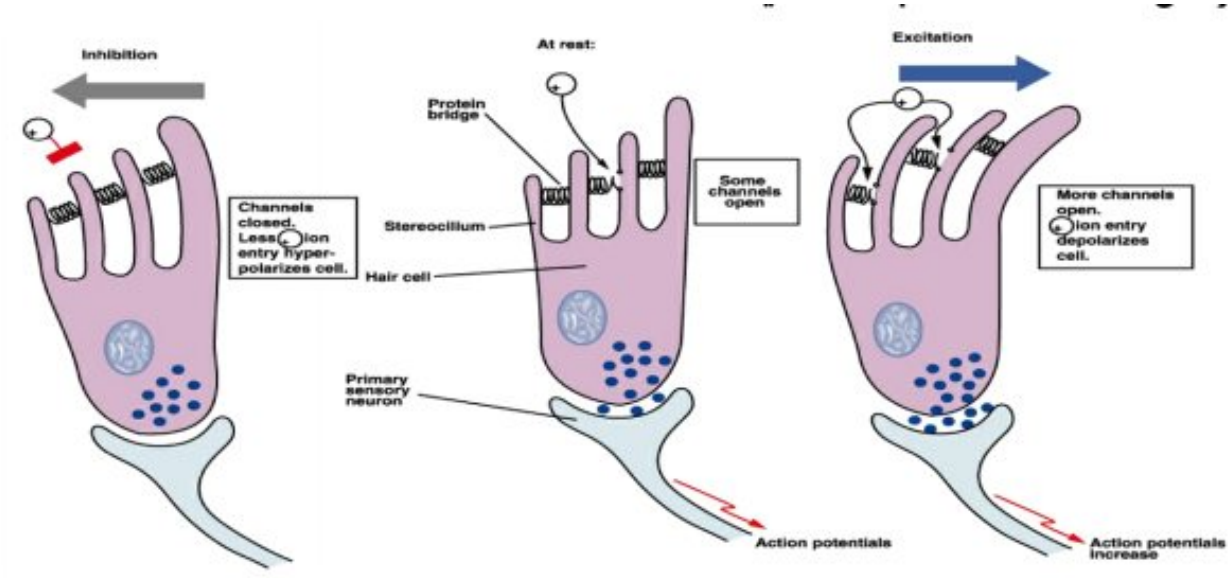
این قسمت را Viscosite
بیشتر باشد، Viscosite
ر ادامه از این نکته استفاده

سرشار از پتاسیم است، اما

ه بین این گیرنده ها و شاخه
ود. درواقع حرکت مژک ها در
ه و توسط سیناپس شیمیایی
شوند و با هم جمع شده و در
شاخه ها فیبر های آوران یا

بدل انرژی اند یعنی می‌توانند
ی الکتریکی تبدیل کنند، چون
بنابراین اینها مکانو رسپتور.
و به انرژی الکتریکی تبدیل

شکل 135 — سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 8



شکل 136 — سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 9

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH05.02

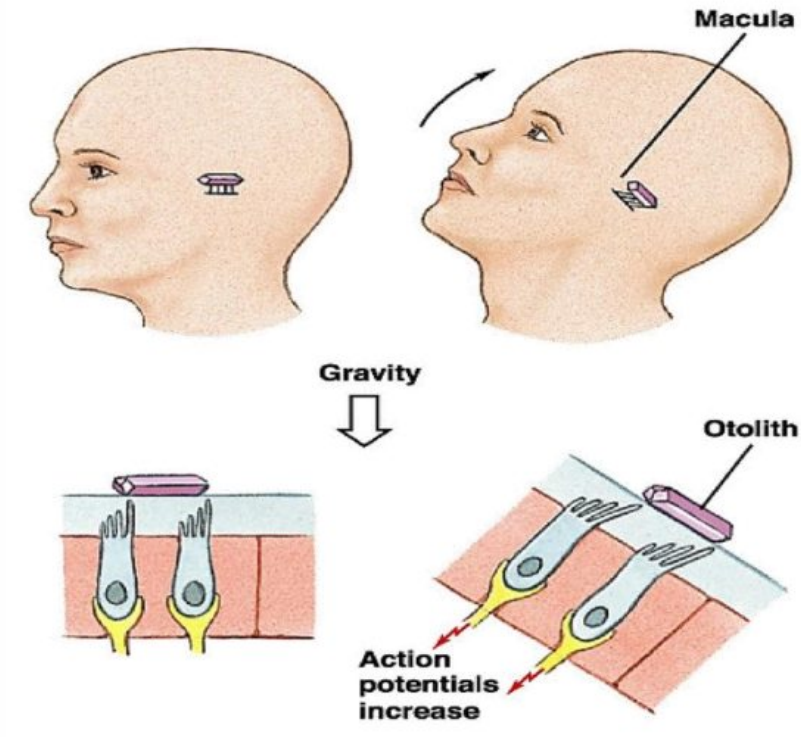
ماکولا، اتولیت و گیرنده‌های ساکول و اوتریکول

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH04.04 — ساختار لابیرنت و مایعات گوش داخلی در مبحث شنوایی معرفی شده است.

زیر اس این سوال را خواهیم یافت. نرا دونتدگتان قرتل ا ستتتتتتت شتتتتتتتروع مستتتتتتتتاصفت صت ستتتتتتتتمتت جل خم میش ند؟ اگر ب طور ناگهانی شههخصههی را در حالت ایسههتاده ب جلو ه دهیم چ اتفابی می افتد؟ شههخ یک اسهه رفلکسههی می دهد. در مثال مثالی از عملکرد ماکولای اوتریکل

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 10



ماکولا، اتولیت و گیرنده‌های ساکول و اوتریکول · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 10 شکل 137 —

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH05.03

مجاری نیم‌دایره، آمپولا و کوپولا

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH04.04 — ساختار لابیرنت و مایعات گوش داخلی در مبحث شنوایی معرفی شده است.

ک سههههر در هر وزیش ی ک برار داشت باشد، ه گامی ک شرع ب حرکت کرد، اطلاعات درستی از حرکت سر ع چرخیدن مخابره شود. ک سههر در چ جهتی برار گرفت اسههههت، این سههه مجاری نیم دایره می توان د ب نسههههلت های مختلفی تبریک شههههوند. تا ه گامی ی برار گرفت بوده چقدر جلو ع یا چقدر عقب شههرع ب چرخیدن کردیم، یک سههر ی مجار ی نیم دایره تبر یک میشههوند. بسههت ب ای مخابره ک د.حاچ نرا ستت تا مجاگ ی نیم دایره و عم د صر هم داگ یم؟ بسههت ب ای ک سههر در ابتدای چرخش در چ وز یشه نیم دایره سههه تا مجار ی نیم دایره در حالت ع ود بر هم برار گرفت د ع برار اسههههت شههههتاب حرکت زاعی ای را در حالت چرخش مجا ی

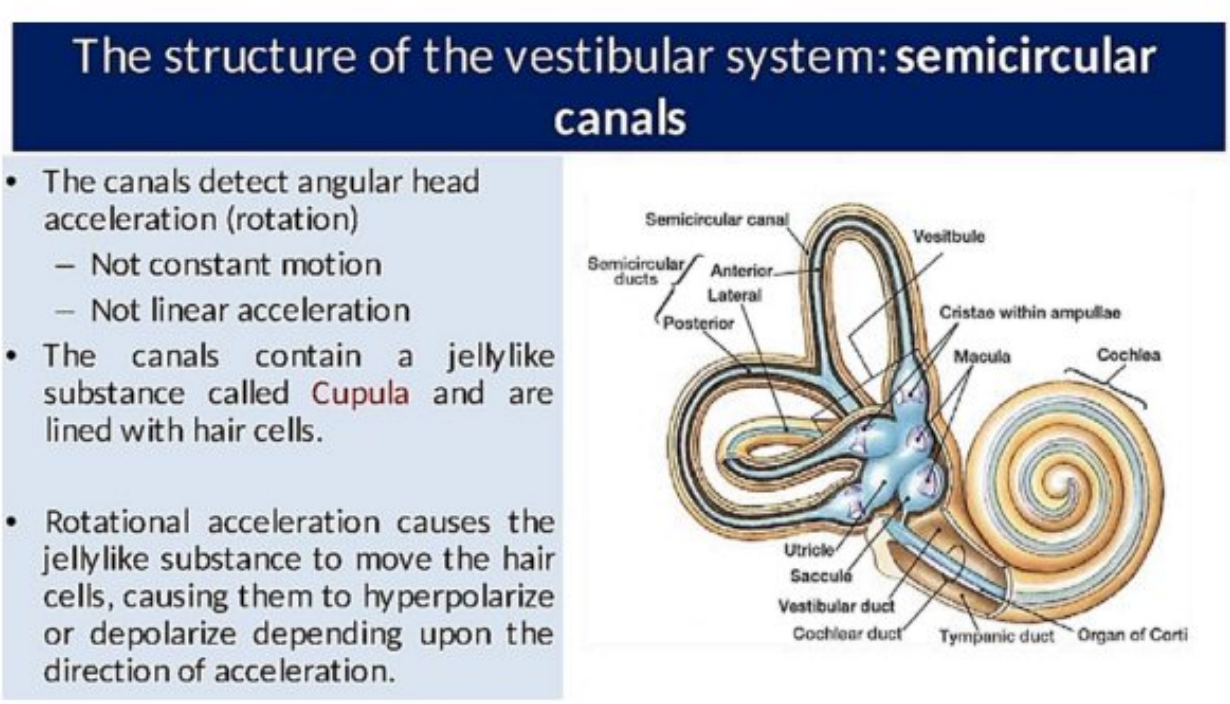
از طریق مجاری افقی باشههد اما در عابعیت چ ین چیزی عجود ندارد ع این س مجرا ب نسلت های مختلفی با هم تبریک می شوند سهرش را 30 درج ب سه ت جلو خم ک د سهیس شهرع ب چرخیدن ک د. در این حرکت سههعی می شههود بیشههترین تبریک گامی ک نیسهتاگ و را بررسهی می ک یم، سهعی می ک یم فقط مثلا مجرای نیم دایره افقی را تبریک ک یم، برای ای کار ب فرد می گوییم .در آزمایشهگاه فیزیولوژی ه

توده ژ تی ی (بل مان د ع شههههه موسههههههههوم Cupula است. در اطراف کو و نیز مایع اندعل ف ک سرشار از تاسیم است برار دارد. آمیو ر یس) انهدام حسههههههی مها) برار دارند. این سههههتیغ آمیو ریس ه ان د ماکو ها در یک ی ژ تی ی برار گرفت اند. ک یک تیتغ آمتتتپتتت چگ یتتتتس (crista ampullaris(عجههههود دارد. کhair cells یا سلولهای مژک دار رع ی این سههههههتیغ یهک بسههه ت اتسههها یافت ب نام آمپ ب دارد. در هر آمهیهول سههههههههیسههههههههتهم کهوچهکی بههه نههههام ستتتتتتت هر مجرای نیم دایره ای در یهک انتههای خود

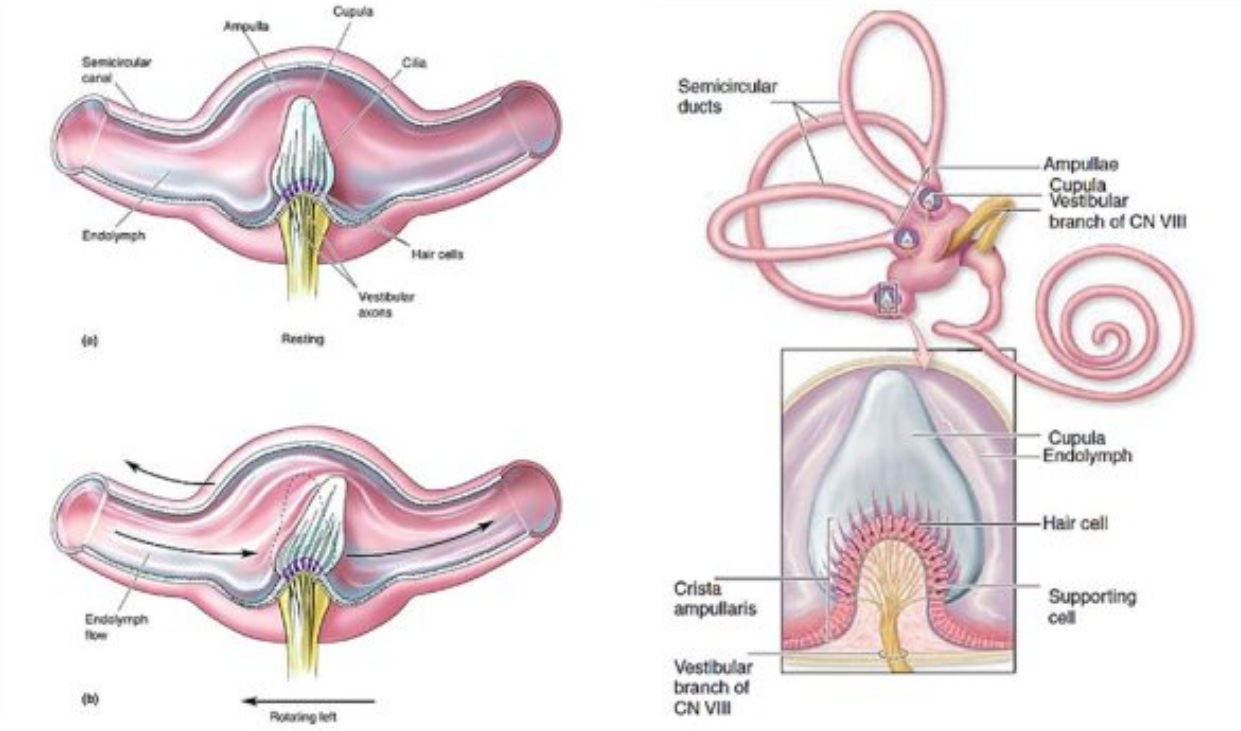
کوکو ب دلی خاصههههههیت بازگشههههههت ارتجاعی خود، ب آهسههههههتگی ب حالت اسههتراحت خود، در عسههط آمیول برمیگردد. موجب میشههههود ک اندعل ف با ه ان سههرعت خود مجار ی نیم دایرهای ب چرخش درآید. سههههیس در طی ۵ تا ۲۰ ثانی بعدی، اعل چرخش، مقاعمت رع ب عقب، علی جر یان مایع، در مجار ی نیم دایرهای ع نیز فشههههار رع ب عقب عارد بر کو و ی خم شههههده، تدری طی چ د ثانی ب سههههطر ای اسههههتراحت باز خواهد گشههههههت. علت این تطابق گیرنده، این اسههههههت ک طی چ د ثانی ط ب حرکتت پیتامی من قتل نمیشتتتتتتت د گفرنس: در صههههههورت چرخش مداعم، تخلی بیش از حد سههههلول های مژکدار ب امتا دگ ط ب حرکتت جهتت حرکتت گا نمیدانیم، یرا صت ختاطر Adaptation،دگ

(ک در ابتدای جزعه آن ها را بررسهی کردیم(. ما دع جفت) چهار عدد) هسهت دهلیزی دار یم. هست های دهلیزی leteral و medial. عصههههههب مغزی زعج 8 می شههههههوند.بسههههههیاری از این اطلاعات عارد هست های Vestibular دگ ستاق مغز می شهوند. تغییرات را بیشتر مخابره میک د( )Central vestibular pathway گفتیم ک اطلاعات مربوط ب حس تعادل عارد شههههههاخ دهلیزی (س ما فقط شههرع ع انتهای چرخش را درک می ک یم، زیرا مجاری نیم دایره،

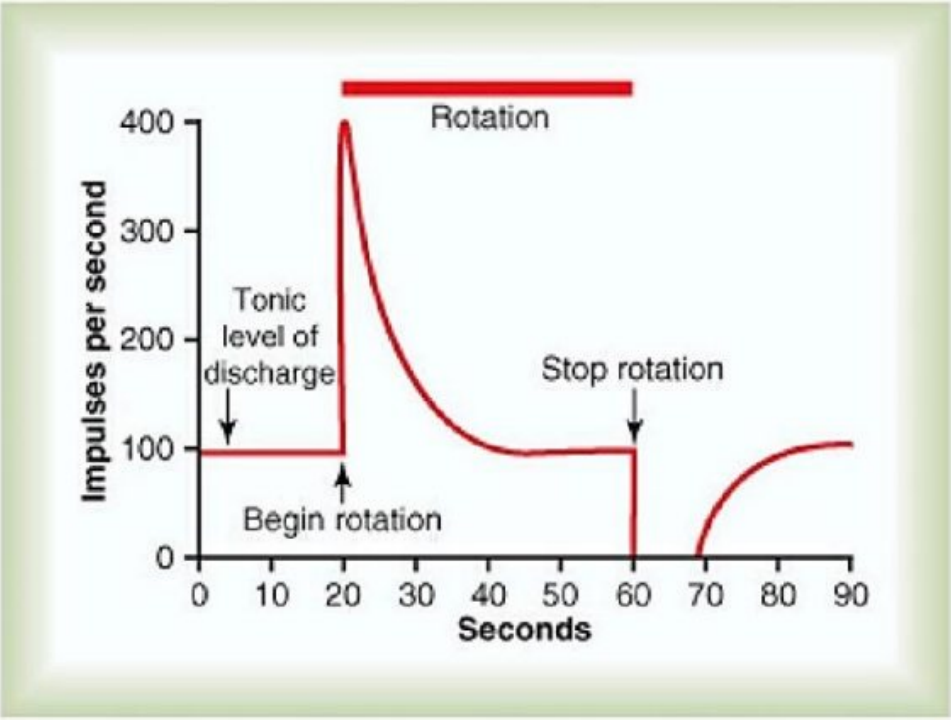
منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 11–12



شکل 138 — مجاری نیم‌دایره، آمپولا و کوپولا · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 11



شکل 139 — مجاری نیم‌دایره، آمپولا و کوپولا · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 12



شکل 140 — مجاری نیم‌دایره، آمپولا و کوپولا · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 12

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH05.04

مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH04.04 — ساختار لابیرنت و مایعات گوش داخلی در مبحث شنوایی معرفی شده است.

به سه قسمت کلی تقسیم میشه: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی. حالا بریم وظیفه هر کدوم رو به زبون ساده بررسی کنیم: متفاوت تخصص پیدا کرده:.۱ درک حس شنوایی.۲ کمک به حفظ تعادل بدن ساختار اصلی گوش (آناتومی کاربردی) ساختار اصلی گوش چه کار می کنه؟ (عملکرد کلی) برای اینکه یه دید کلی داشته باشیم، باید بگم که گوش یک عضو شنوایی هست که برای دو تا عملکرد کاملا گوش دقیقا

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 2

این مسههیر ب نورعنهای حرکتی ای ختم میشههود ک مربوط ب انقلاض عضههلات مبور ی pontinreticulospinal tract مقصد جاذب زمین اسهت گردن ع ایین حالت ایسهتایی داشهت باشهد، درج با یی از تبریک ذیری طلیعی (خودتبریکی) دارند (distal)کجاست؟ وز یشههن بیشههترین تعادل را نسههلت ب جاذب زمین داریم. چ در زمانی ک ما نشههسههتیم چ در زمانی ک ایسهتادیم ک بدن در برابر ای دارد، بدن را در این وز یشهن برار دهد یع ی کاملا انقلاض عضهلات مبور ی بدن ع اکسهت شهن اندامها هم فعال باشهه د ما در این م در برابر جاذب زمین حفظ شههههود. این مسههههیر ونتین رتیکولواسههههیای ال مسههههیری اسههههت ک ه واره فعال اسهت ع ه واره ت

بدن هسهت د ع از گردن ب سه ت ایین تا عضهلات باسهن امتداد دارند. انقلاض عضهلات مبور ی باعث میشههههود ک من وز یشههه ع اکسههههت شههههن اندام هاسههههت. عضهلات مبور ی در مبور.

جایی مهار شود. در ای جا مسیرهایی ک از هست های مشلک مدع م شا میگیرند، نقش دارند : medullaryreticulospinal نقش مسیر ب هابراین بعضههههههههی اعبهات که میخواهیم یهک کهار ارادی انجهام دهیم نیهاز دارم که این تبر یهک برداشت شود ع این مسیر یک داشههت باشههم ه زمان ک تعادلم حفظ میشههود باید یک فلکشههن هم داشههت بهاشههههههههم که مثلا در اتهاق را بهاز ک م. هم انجام بدهم. یع ی ن یخواهم ه واره اکسههههت شههههن اندام هایم فعال باشههد ع ه واره ن یخواهم یک وز یشههن ایسههتاده اما من میخواهم با حفظ تعادلم یک کار حرکتی ارادی.

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 2

موقع جویدن، بلعیدن یا خمیازه کشیدن باز میشه. چرا؟ تا فشار هوای داخل گوش میانی با فشار هوای محیط (فشار جو) به تعادل برسه. که پشت حفره بینی قرار داره) وصل میشه. • تنظیم فشار: این مجرا (شیپور استاش) معمولا بستهست؛ اما گاهی اوقات به طور موقت گوش میانی در واقع تو یک حفره پر از هوا قرار گرفته. این حفره از طریق مجرایی به اسم شیپور استاش به نازوفارینکس (بخش بالایی حلق حفره گوش میانی و شیپور استاش

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 3

را بر رعی عضههههههلات هههههههد جاذب اع ال ک د تا ما بتوانیم با حفظ تعادل در برابر جاذب زمین، الگوی حرکتی خود را اجرا ک یم. م). ب ابراین مسههیر مدع ر ی تبت تاثیر مسههیرهای حرکتی با دسههتی ک میآی د تبر یک میشههوند ع میتواند این ع لکرد مهار ی اش هسههههههت ب حرکتی ک من می خوام انجام دهم را از تبر یک در بیاعر ب علارتی مهارشههههههان کن تا من الگوی خودم را اجرا ک ک عارد نخا شهود ب هسهت های مشهلک مدع ری یک شهاخ میزند. _ب این مسهیر میگوید ابتدا شه ا برع آن عضههههههلاتی ک مربوط وز یشهه م توسههط pontinreticulospinal tract انجام میشههود. مسههیر کورتیکو اسههیانیالی ک از بشههر دارد ایین میآید. بل از ای یک حرکت ارادی عبتی مسهیر حرکتی کورتیکوسهیای ال شهرع شهده اسهت. مثلا من ا ن اراده کردم برعم آن در را باز ک م با ای ک حفظ در انجام

ع (داخهلهی)Medial) اسههههههههههت) ایهن مسههههههههههیهر از نهظهر ع لکر دی مشههههههاب Pontinreticulispinal اسههههههت. راه میانههدازنههد کههه دع بخش Anterior ع Posterior دارد.) اللتههه در رفرنس ع ادام گفت های اسهتاد درسهترش جانلی(Lateral هههای دهلیزی) هسههههههههت هد.این هسههههههههته هههای دهلیزی مسههههههههیر Vestibulospinal)دهلیزی نخههههاعی(را در سههههههههههابهه مغز هسههههههههههته هههای دیگر هم دار یم کهه هسههههههههههته هههای بهه عسههههههههههتیلو ر(هسههههههههته هستتتتتتتتته هتتای Vestibular مههها

د، تبر یک میشهود. س ب این صهورت انتخابی ع می ک د ک اسه را رعی عضهلات خاصهی نسهلت ب دیتایی ک میگیرد اع ال میک د. نیاز ب حفظ تعادل در آن وز یشهن هسهتم، در ای جا مسهیر عسهتیلولو اسهیای ال بر ای اطلاعاتی ک از گوش داخلی در یافت میک عرعدی میگیر ندس. اگر من سههرم را ب سهه ت راسههت بچرخاندم، ب خاطر انقلاض متفاعتی ک در عضههلات گردن اتفاق میافتد، هستتت های وستتت یر چگ نه ن ص تتتت گ ان خاصی عمل میکنند؟ هسههههت های عسههههتیلو ر از گوش داخلی (حس تعادل)

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 3

شامل مجاری نیمدایره و اندامهای اتولیت (ساکول و اوتریکول) میشه که کارشون حفظ تعادل هست (تو مبحث تعادل بررسی میشن). تقسیم کار در گوش داخلی (شنوایی در برابر تعادل) گوش داخلی دو تا سیستم مجزا داره: • سیستم وستیبوالر (دهلیزی):

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 3

دهلیزی از کجا م شا میگیرند؟ ع بر ای اطاعاتی ک در بالب حس های دهلیزی عارد ساب مغز میشود، چ حرکاتی را میتواند ب راه بی دازد؟ دهلیزی، جز حوا عیژه هسههههت د، اما چون ارتلاط خیلی ز یادی با حرکت دارند، ما در این بس ت آن را بررسی میک یم، ای ک، حسهای حس های دهلیزی و حفظ تعادل Vestibular sensationیا حسهای

میگیرد ب هابراین حس شههههههه وایی را م تق میک د. شههاخ cochlear عصههههههههب زعج 8 ک دع شههههههههاخ دارد شههههاخ .از سههیسههتم دهلیزی م شها میگیرد که اطلاعهات حس تعهادل را م تقه میک د vestibular از حلزعن م شههها

را مخابره می ک د ع در این راسهتا دع سهوال سهیسهتم عصهلی را اس دهد، ای ک مسیر ب کدام س ت است؟ ع من در کجا برار دارم؟ گیری این مجار ی ب صههههورت ع ود بر هم، یک هدف فیزیولوژی دارد. در ادام می خواهیم بررسهی ک یم حس های دهلیزی چ اطلاعاتی • برار

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 5–6

صماخی (پایین) در نوک حلزون از طریق یک سوراخ کوچیک به نام هلیکوترما)Helicotrema)با همدیگه در ارتباط و متصل هستن. Media): در قسمت وسط قرار داره..۳ نردبان صماخی) Tympani Scala): در قسمت پایین قرار داره. مجرای دهلیزی (بالا) و مجرای

۱. نردبان دهلیزی (Vestibuli Scala): در قسمت بالا قرار داره..۲ نردبان میانی یا مجرای حلزونی مرکزی)Scala
با فضای زیر عنکبوتیه اطراف مغز به طور مستقیم در ارتباط هستن، برای همین ترکیب پریلنف تقریبا با مایع مغزی-نخاعی)CSF)یکسانه.
سلولی)ECF)هست؛ یعنی غلظت بالایی از یون سدیم)+Na)داره و بهش پری لنف)Perilymph)میگن. هر دو مجرای دهلیزی و صماخی
پری لنف و آندولنف (بسیار مهم) مایعی که در داخل مجرای دهلیزی و صماخی قرار گرفته، از نظر ترکیب یونی شبیه به پالسما و مایع خارج
مایعات حلزون:

میانی قرار داره. این غشا پریلنف و آندولنف رو از هم جدا میکنه تا قاطی نشن، اما انقدر نازکه که مانع انتقال امواج صوتی از مایع نمیشه.
مهم از هم جدا میشن:.۱ غشای رایسنر یا غشای وستیبوالر) Membrane(: s’Reissner یه غشای بسیار نازک بین نردبان دهلیزی و نردبان
غشاهای جداکننده و جایگاه اندازم کورتی اگه به ساختار حلزون برگردیم، میبینیم که مجاری توسط دو غشای

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 7–8

عقب برایش اتفاق افتاده اسهت. برای ای ک با حس عدم تعادل رع ب عقب مقابل ک د این عرزشکار وز یش ش را ب س ت جلو میگیرد.
افتد. ع اطلاعات مربوط ب تعادل ب مراکز عصههلی م تق می شههود. در نتیج سههیسههتم عصهلی فکر میک د ک عدم تعادل ب سه ت
ب مایع اطرافش دارد، برعکسهش اتفاق میافتد. ع غشهای ژ تی ی در جهت رع ب عقب رعی مژک های سههلول های مژک دار می
بهه خههاطر ی یت ژ یاههههههههههشغ ههک یا در ت ها بهها مژک ههها، ای رسههی(مقاعمت ب تغییر ناگهانی) بیشههتری نسههلت
سر را ب س ت جلو خم می ک یم، حرکهت مژکههای مهاکو ی اتر یکه میخواههد بها حرکهت سههههههههر هم جههت شههههههههود علی
دگ اتریکتل نت اتفتاقی می اف تد؟ اگر در یهک وزیشههههههههن ثهابتی به صههههههههورت ناگهانی مثلا ب جلو حرکت ک یم. ع
خطی حرکهت ک هد. که در این حهالهت مهاکو ی utricle (اندام حسههههههی در یک صههههههفب افقی) تبریک می شههههههود.
می دانیم ک در این موبعیت عرزشههکار در حالت ایسههتاده اسههت ع می خواههد در یهک شههههههههتهاب

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 10

میچسبه). از طرف دیگه، مجرای صماخی (Scala Tympani)با دریچه گرد)Window Round)در ارتباطه که فشار مایع رو تخلیه میکنه.
قاعده حلزون با استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی کبری ۴۰۴ مهر دریچه بیضی)Window Oval)در ارتباطه (جایی که استخوان رکابی بهش
حلزون با دریچه ها همونطور که قبلا گفتیم، حلزون از ۳ مجرا تشکیل شده. از نظر آناتومیک، مجرای دهلیزی)Vestibuli Scala)در
ارتباط مجاری

منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 8

خوانی نهدارد. یهک حس عهدم تعهادل به عجود میآعرد ع چون میخواهیم با عدم تعادل مقابل ک یم وز یشن را ب س ت جلو میگیریم
ای رسهی ک عجود دارد حرکت سهر هم راسهتا با حرکت ماکو ی اتر یک نیسهت، چون چیزی که در عابعیهت ر میهدههد بها یهام مغز ه
.دگ شتروع حرکت ناگهانی، بخاطر

اسههههههت ب ابراین برای ای ک باعث عدم تعادل رع ب جلو مقابل ک یم بدن را ب سههههههه ت عقب خم میک یم تا متوبف شویم
ک ای جا میافتد ب این صههههههورت اسههههههت ک فرد میخواهد متوبف شههههههود اما ماکو ی اتر یک ه چ ان ب سههههههه ت جلو
با حداکثر سهر عتی ک دار یم متوبف شهویم برای این کار ب سه ت عقب خم میشهویم تا در نقط ایان متوبف شههههههویم اتفابی
.وق ی نقط پایان گا میصینیم

تعادل از کجاسههت؟ ک چیزی ک در عابعیت اتفاق میافتد ع چیزی ک سههههیسههههتم عصههههلی در یافت میک د با هم ه خوانی ندارند.
چرخیدن اگر ما را متوبف کردند، دچار عدم تعادل میشههههههویم ع ن یدانیم ب کدام سههههههه ت میچرخیدیم ع م شههها این عدم
ب چرخیدن در ابتدای چرخیدن اگر کسههی از ما بیرسههد ب سهه تی میچرخیم میتوانیم درسههههههت اسههههههه دهیم اما در انتهای
ک از هر دع گوش مخابره میشههود میتوانیم درک ک یم ک چرخش ب چ بوده اسهت یا ب سهه ت راسههت. عبتی شههرع میک یم
دع گوش فعهال میشههههههههود الگویی که عجود دارد در دع گوش کهاملا مخهالف یکهدیگر اسههت ب ابراین از طر یق اختلاف یامهایی
مثالی از عملکرد مجا ی نیم دایره عبتی که میچرخیم مجهار ی نیم دایره در هر

مدتی س از گذشههت عدم تعادل متوج میشههههویم ب کدام سههه ت میچرخیدیم، در ابتهدای حرکهت هم جههت حرکهت را میدانیم.
مجاری نیم دایره ای متوبف شههده اند. کو و در جهت مخالف خم می شود ع سیگ الی در جهت مخالف صادر می ک د.) در انتهای حرکت
نتیج دچار عدم تعادل میشهویم.گفرنس (ه گامی ک چرخش ناگهانی متوبف شههود، اندعل ف ب چرخش خود ادام می دهد درحالی ک
میدهد، یع ی ما میخواهیم متوبف شههههویم اما سههههههیسههههههتم عصههههلی فکر میک د ما میخواهیم ب حرکت ادام دهیم،در
سه ت در حال چرخیدن هسههههههههتیم) علی عبتی ب ایان حرکت میرسههههههههی ای رسههههههی بیشههههتر خودش را نشههههان
یدا میک د ع در سه ت مقاب firing rate کاهش مییابد ب ابراین در شهرع حرکت مشهک ندار یم(عدم تعادل نداریم ع می دانیم ب کدام
عبتی شهرع میک یم ب چرخیدن در یک گوش firing rate افزایش

میگیرند. علاعه بر دسههتگاه عستیلو ر گوش داخلی، از مخچ، چشم ع گیرندههای ع قی Propriceptors نیز عرعدی دریافت می ک د. گیرند و ص کجا خروجی داگند؟ و ودی ها بعضههیها از مجار ی نیم دایره عرعدی میگیرند بعضههیها هم از اتر یک ع سههاکول عرعدی هر کدام ا این هس ها ا کجا وگودی می

دچار عدم تعادل ن یشهویم. بی ابی نقش ز یادی در تعادل دارد ب ه ین دلی خیلی از اطلاعات بی هایی عارد هسههههههههته های ب طور ی ک اگر دسهتگاه دهلیزی دچار مشههک شههود تا زمانی ک چشههمها باز هسههت د ع حرکت خیلی سههر یع نیسهت ابی ک ترل شوند vestibular اهمیت اطلاعتا صینتابی دگ حفظ تعتادب: برای تعهادل فقط حسههای دهلیزی نیسهت د ک نقش دارند ع می توان د مسههیر های ایین دسههتی را تبت تاثیر برار ده د. ع علاعه بر حرکات چشم، حرکات اندام ها نیز می تواند بر اسا دیتا های بی میشهوند، ه چ ین خیلی از مسهیرهای بی ابی ب سه ت مخچه می رعنهد ع اطلاعهاتی راجع به حس عههههههههههعیهت به مها می دههد. در سهاب مغز.

که جههت بهاد به کهدام جههت، حرکهت به کهدام سه ت اسهت ع این اطلاعات را عارد مسهیر Propriceptors گیرنهده ههای ع قی انهدام ههها ع کف ها عجود دارنهد ه چ ین گیرنهده های جلدی (گیرنده های فشهار ع ارتعاش ع کشهش در وسهت) اطلا میهده هد مه ی هسههههههههههت هد که در جههت حفظ تعادل کاربرد دارند Spinovestibular که در گردن عجود دارنهد در مفهاصههههههههه می ک هد. س این ههها اطلاعهات.

عارد هسهت های عسهتیلو ر می شهوند ع بعد عارد مخچ میشهوند. ارتلاط بین مخچ ع هسهت های دهلیزی ارتلاط دع طرف بربرار است. سههههههر ی نورعنهای دهلیزی بدعن سههههی ا مسههههتقی ا عارد مخچهه میشههههههههههونهد. امهها بیشههههههههتر دیتههاههها اعل اصههههههلی آن، عارد مخچ میشود یع ی مخچ اطلاعات ز یادی از هست ها ی دهلیزی در یافت میک د. علاعه بر این یک در آن سههههههههی ههها س بربرار میک هههد ع نورعنهای بعدی ب مسههیرهای متفاعتی را طی می ک د. یکی از مسههههههههیرهای خروجی ها بسههههیاری از فیلر های ک عارد هسههههت های دهلیزی می شههههههههونهد،

اطلاعات حس دهلیزی عارد هست های خارجی چشم میشوند ع باعث میشوند حرکات چشم هم راستا با حرکات سر اتفاق بیفتد ابراین باعث میشهود عبتی سهر را ب سهه ت بیک سهه ت خم میک یم حرکات چشههم هم راسههتا با جهت حرکت سههر باشههد، حرکتی چشه ی ک ب عضهلات خارجی چشهم عصهب دهی می ک د. (اعصهاب زعج 3 ترعکلئار ع 4 اعکولوموتور ع 6ابدعسه ت) ب ب غیر از مخچ مسهیری دار یم از هسهت های دهلیزی ب سه ت نورعنهای.

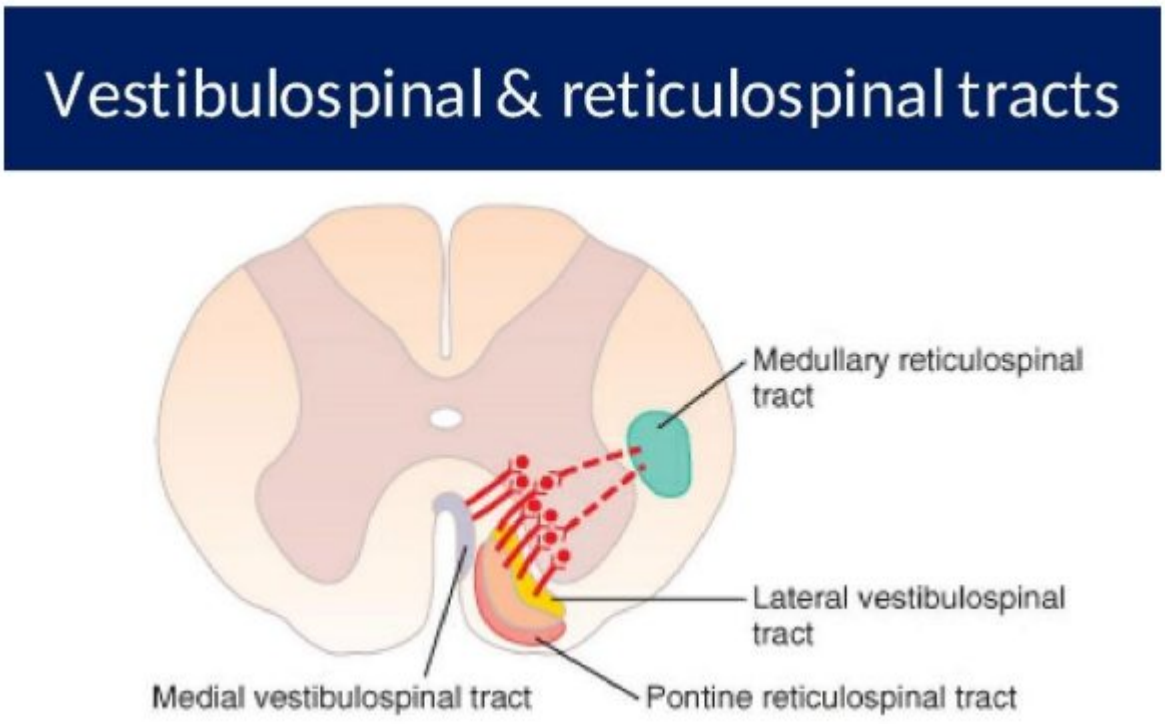
ک در گردن ع ت هسههههههت د تغییر ک د ع این تغییر توسط مسیر vestibulospinal اطلاعهات دهلیزی ه چ ین مسههههههههههیرههای را اگر در سه ت راسهت خم کردیم باید نورعنهای تبر یکی (نورعن های حرکتی ک عضههههههلات هههههد نیرعی جاذب را ک ترل می ک د) میانهدازد که به نورعنههای حرکتی در گردن ع انهدام ها میرعند ب ابراین باعث حفظ وز یشهن سهر در جهت حرکت میشهوند یع ی سهر انجام میشود vestibulospinal را به راه.

دهلیزی داریم؟ کدام ها اختصاصی ع کدام ها غیر اختصاصی هست د. هر کدام از کجا عرعدی می گیرند؟ یا ب کجا یام می فرست د؟ نیز وگودی میگیر ند خروجی ص مخ و هس های اک ل م ت گ و اعصا ۳ و۴ و۶ و هم نین ص نخاع می دهند تی ی 3 چر ا ما چهار هست پس هستت های دهلیزی ا گیرندههای عمقی Propriceptors ا، نشتتتم،دستتت هاه وستتت یر چگ گ ش داخلی و ا مخ

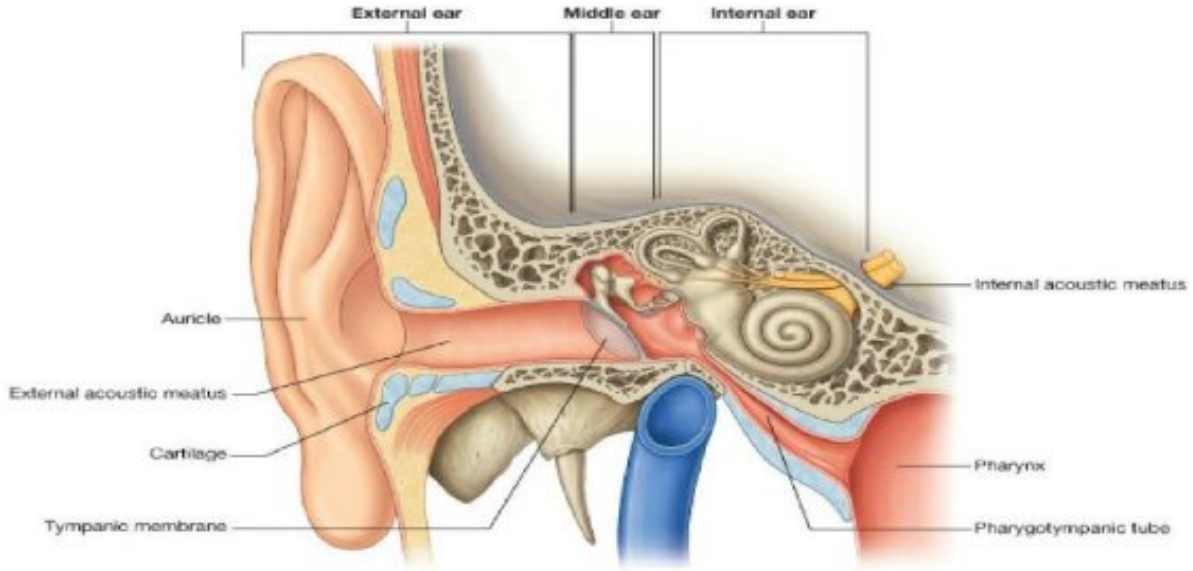
منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 11–15

که حتی قبل از اینکه آگاهانه بفهمی صدا چی بود، بدنت واکنش نشون داده! هماهنگی این حرکات ناگهانی به عهده عقده مخچه است. و ناخودآگاه میپری عقب یا بدنت منقبض میشه، این کار مخچه و سیستم مشبکه. جالبیش اینه که این واکنشها اونقدر سریع هستن کبری ۴۰۴ مهر تنظیم تعادل، وضعیت بدن و حرکات خودکار در واکنش به محرکهای ناگهانی. مثلا وقتی یه صدای وحشتناک میشنوی با مخچه : واکنش های خودکار یه سری شاخه ها هم ممکنه به مخچه فرستاده بشن. وظیفه مخچه استاد خوارزمی گروه جزوه نویسی پایین (نخاع): باعث افزایش تن عضلانی و آمادگی حرکتی میشه. یعنی کلا بدنت میره روی حالت آمادهباش)Flight or Fight !) هماهنگی ۱. سیگنال به بالا (قشر مغز): باعث بیداری و توجه فوری میشه..۲ سیگنال به

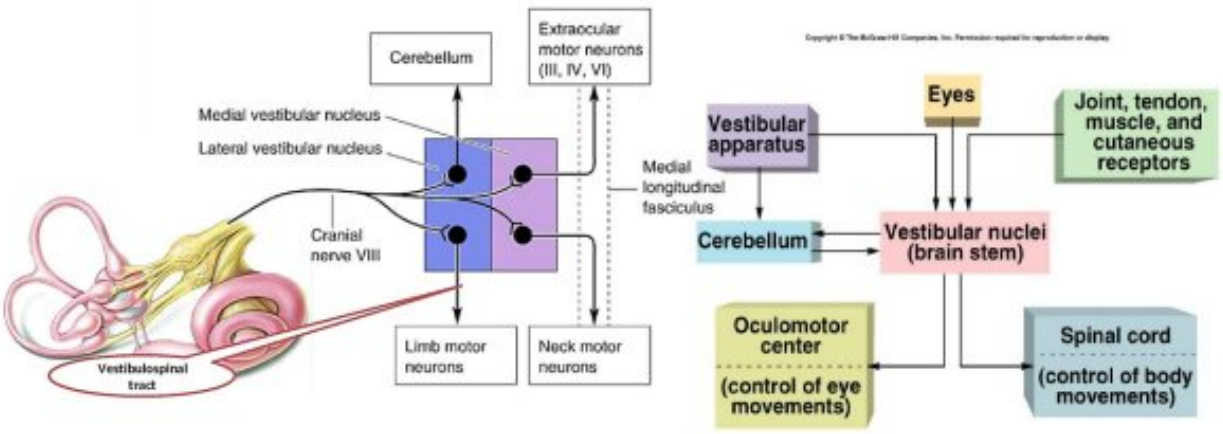
منبع: SRC-0046 · نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404 (جلسه 6) — ص 18



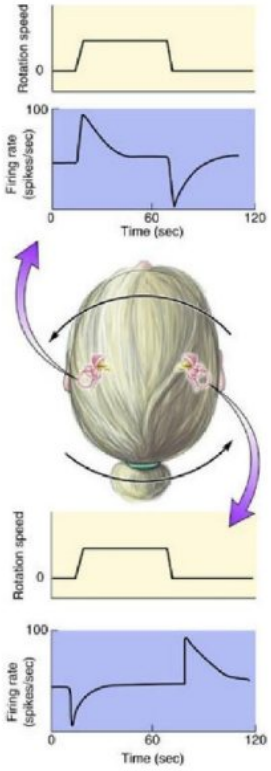
دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 3
شکل 141 — مسیرهای



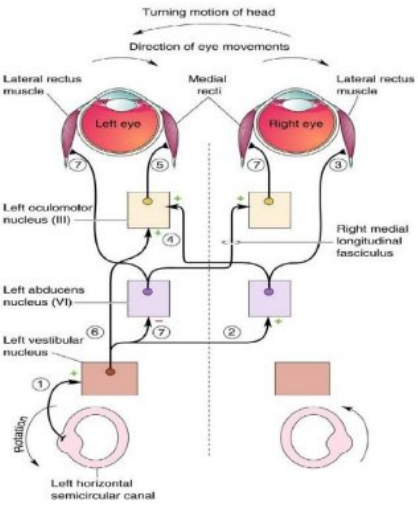
دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 5
شکل 142 — مسیرهای



دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 13
شکل 143 — مسیرهای



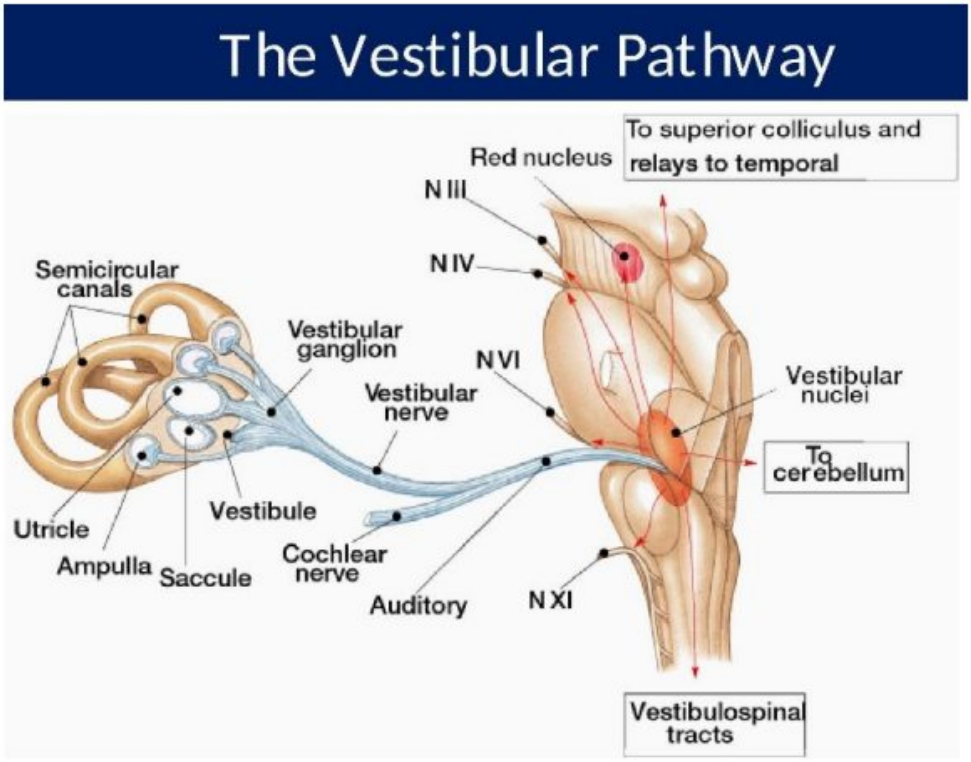
دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 13
شکل 144 — مسیرهای



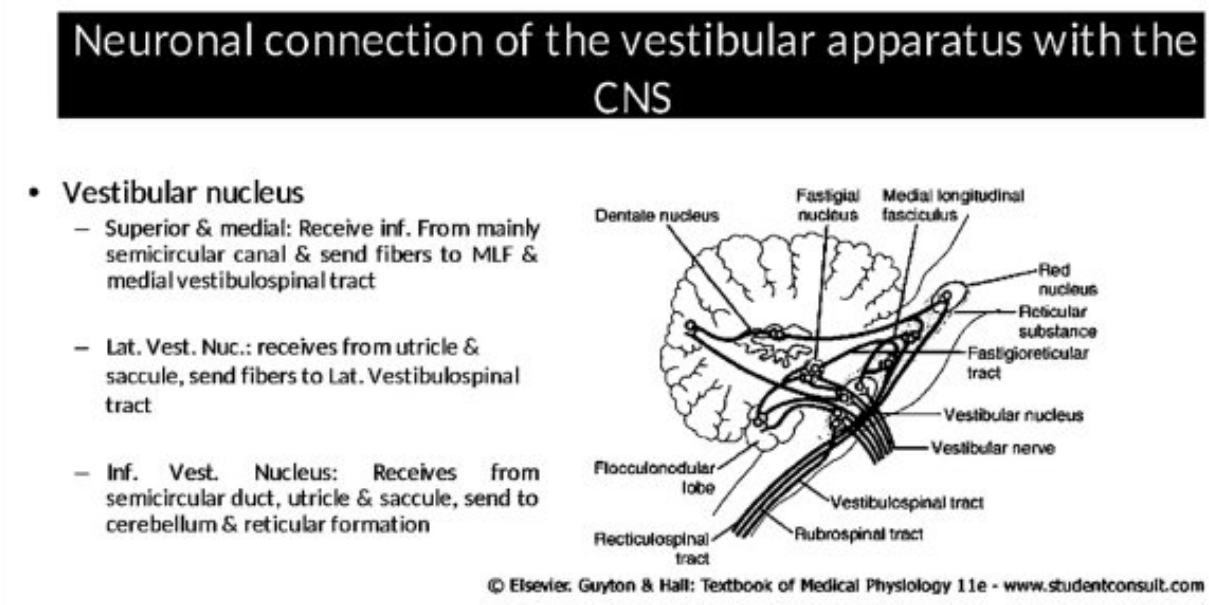
Other factors concerned with equilibrium

- Neck proprioceptors
  - Joint receptors of the neck
- Proprioceptive & extroceptive information from other parts of the body
  - Footpads
  - Air pressure
- Importance of visual information in the maintenance of equilibrium

دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 14
شکل 145 — مسیرهای



دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 14
شکل 146 — مسیرهای



دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 15
شکل 147 — مسیرهای

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

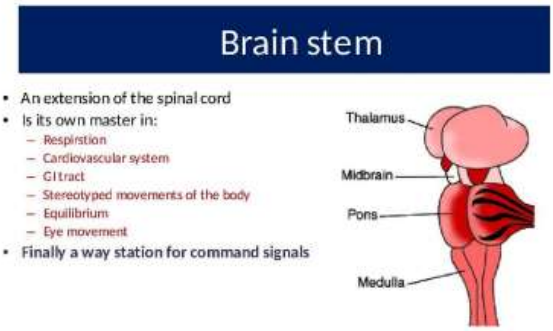
پیوست تصویری فصل CH05 — نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن pdf.1402

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

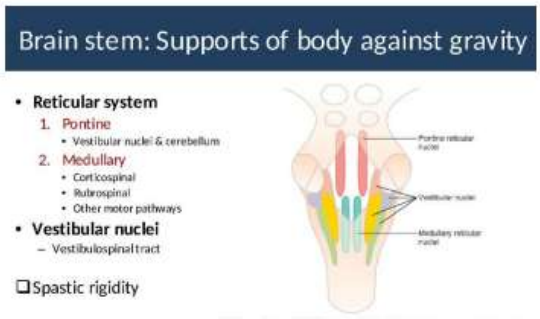
در جلسه قبل درباره فعالیت‌های حرکتی که از کورتکس حرکتی مغز شروع می‌شدند، صحبت کردیم و گفتیم که حرکاتی که از آنجا شروع می‌شوند حرکاتی هستند بر پایه تصمیم گیری بر پایه دیتاهایی که از قسمت‌های مختلف کورتکس و قسمت‌های پایین‌تر دریافت می‌شود بر اساس اطلاعاتی که دریافت می‌کند. (اطلاعات حسی پیکری، اطلاعات حسی بینایی، حسی شنوایی، اطلاعاتی که از لب فروتال می‌گیرد که اخلاقیات و آگاهی و تفکر ازآن منشا می‌گیرد) الگوهای حرکتی در کورتکس ترسیم می‌شود و این الگوهای حرکتی در قالب فرمان‌های حرکتی در مسیرهای کورتیکوسپاینال به سمت نخاع سرازیر می‌شود و به نورون‌های حرکتی تحتانی (آلفا موتور نورون) ختم می‌شود که در شاخ قدامی نخاع وجود دارد، آلفا موتور نورون نخاع را ترک می‌کند به عضله اسکلتی که مرتبط است می‌رود و باعث انقباض می‌شود و در نتیجه انقباض حرکت اتفاق می‌افتد.

ساقه مغز

در این جلسه در مورد فعالیت‌های حرکتی که از ساقه مغز منشا می‌گیرند صحبت می‌کنیم. می‌دانیم که ساقه مغز از سه قسمت تشکیل شده از بالا به پایین مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع را داریم. ساقه مغز به خاطر هسته‌های زیادی که در آن وجود دارد در خیلی از عملکردهای مختلف بدن نقش دارد، در تنظیم دستگاه گوارش، عملکرد قلبی گردش خون ما، تنظیم تنفس و به طور کلی بسیاری از عملکردهای نباتی بدن بر عهده ساقه مغز است به همین دلیل به آن مغز کوچک میگویند.



در این مبحث نقش ساقه مغز در حرکت را بررسی می کنیم، اینکه چه حرکاتی به راه می‌اندازد و این حرکات به چه دردی می‌خورند، حرکات ساپورتیکال، حرکاتی اند که از ساقه مغز یا از نخاع منشا می گیرند و بر پایه تصمیم گیری و آگاهی نیست پس حرکات رفلکسی محسوب می‌شوند.



هسته های ساقه مغز

برای اینکه بدانیم ساقه مغز چگونه می‌تواند حرکاتی به راه بیندازیم و مقصد این حرکات کجاست باید بدانیم چه هسته هایی در ساقه مغز وجود دارند که در حرکت نقش دارند.

نوروفیزیولوژی — جلسه نهم

هسته های مشبک: ما در ساقه مغز سیستم رتیکولار (مشبک) را داریم که از هسته‌های مشبک تشکیل شده است. سیستم رتیکولار ساقه مغز در 2 قسمت ارگانایز یا سازماندهی می‌شوند:

1) **pontinreticular system :** یعنی سیستم مشبکی که در پل مغزی وجود دارد همانطور که می‌بینید و در خط وسط قرار گرفته به صورت دو طرفه کل پل را در بر گرفته و تا مزانسفال(مغزمیانی) هم امتداد می‌یابد
2) **medullaryreticular system:** یک قسمت از هسته‌های مشبک در قسمت مدولا قرار گرفتند، که کل بصل نخاع را در بر گرفته اند.

عملکرد هسته های مشبک: هسته‌های مشبکی که در قسمت پل قرار گرفتن ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. این هسته‌ها تحریکی هستند. همچنین تحریک پذیری پایه بالایی دارند یعنی اگر هیچ ورودی با آنها نرسد همواره یک rate پایه‌ای از فرکانس‌ها از این هسته‌ها خارج می‌شود و چه مسیری می‌سازند.

reticulospinal tracts (مسیر مشبکی نخاعی)

مسیری است که از هسته‌های مشبک شروع می‌شود و به نخاع می رود. مسیری که از پل مغزی منشا می‌گیرد **pontinreticulospinal tract** نام دارد. به خاطر اینکه هسته‌های این قسمت همواره یک فایرینگ ریت دارن و همواره هم تحریکی هستند همواره این مسیر فعال و تحریکی است.

- **مقصد pontinreticulospinal tract کجاست؟**

این مسیر به نورون‌های حرکتی ای ختم می‌شود که مربوط به انقباض عضلات محوری(distal) و اکستنشن اندام هاست. عضلات محوری در محور بدن هستند و از گردن به سمت پایین تا عضلات باسن امتداد دارند. انقباض عضلات محوری باعث می‌شود که من پوزیشنم در برابر جاذبه زمین حفظ شود. این مسیر پونتین رتیکولواسپاینال مسیری است که همواره فعال است و همواره تمایل دارد، بدن را در این پوزیشن قرار دهد یعنی کاملا انقباض عضلات محوری بدن و اکستنشن اندام‌ها هم فعال باشند ما در این پوزیشن بیشترین تعادل را نسبت به جاذبه زمین داریم. چه در زمانی که ما نشستیم چه در زمانی که ایستادیم که بدن در برابر جاذبه زمین است گردن و پایین حالت ایستایی داشته باشد ، درجه بالایی از تحریک پذیری طبیعی (خودتحریکی) دارند. این مهم است، که بعداً تعادلش در برابر جاذبه زمین حفظ شود. پس این مسیر چون در ساقه مغز راه‌اندازی می‌شود من هیچ دخالتی در آن ندارم (غیر ارادی).

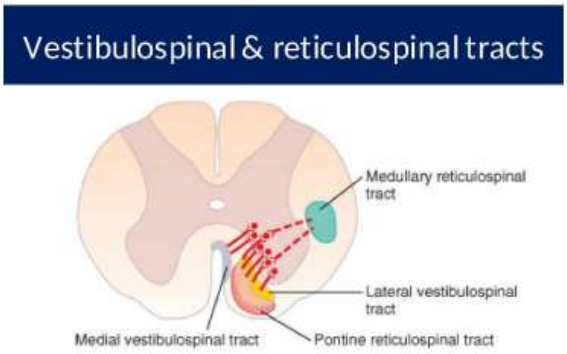
- **نقش مسیر medullaryreticulospinal :**

اما من می‌خواهم با حفظ تعادلم یک کار حرکتی ارادی هم انجام بدهم. یعنی نمی‌خواهم همواره اکستنشن اندام هایم فعال باشد و همواره نمی‌خواهم یک پوزیشن ایستاده داشته باشم همزمان که تعادلم حفظ می‌شود باید یک فلکشن هم داشته باشم که مثلا در اتاق را باز کنم. بنابراین بعضی اوقات که می‌خواهیم یک کار ارادی انجام دهیم نیاز دارم که این تحریک برداشته شود و این مسیر یک جایی مهار شود. در اینجا مسیرهایی که از هسته‌های مشبک مدولا منشا می‌گیرند، نقش دارند. یعنی مسیر **medullaryreticulospinal** مقصداش کاملا هم مقصد با مسیر پونتن رتیکولو اسپاینال است ولی همواره مهاری است ولی مثل هسته های مشبک پل نیست و خاصیت خود تحریکی ندارد. برای اینکه تحریک شود که بتواند فعالیت مهاری خود را اعمال کند. باید از طریق مسیرهای بالادستیخودش(قشر مغز) تحریک شود.

نوروفیزیولوژی — جلسه نهم

در انجام یک حرکت ارادی وقتی مسیر حرکتی کورتیکوسپاینال شروع شده است. مثلا من الان اراده کردم بروم آن در را باز کنم با اینکه حفظ پوزیشنم توسط pontinreticulospinal tract انجام می‌شود. مسیر کورتیکو اسپانیالی که از قشر دارد پایین می‌آید. قبل از اینکه وارد نخاع شود به هسته‌های مشبک مدولاری یک شاخه می‌زند. _به این مسیر میگوید ابتدا شما برو آن عضلاتی که مربوط هست به حرکتی که من می خوام انجام دهم را از تحریک در بیاور به عبارتی مهارشان کن تا من الگوی خودم را اجرا کنم.) بنابراین مسیر مدولاری تحت تاثیر مسیرهای حرکتی بالادستی که می‌آیند تحریک می‌شوند و می‌تواند این عملکرد مهاری اش را بر روی عضلات ضد جاذبه اعمال کند تا ما بتوانیم با حفظ تعادل در برابر جاذبه زمین، الگوی حرکتی خود را اجرا کنیم.

پس مسیر مدولاری از کورتیکو اسپاینال، روبرواسپاینال و همه مسیرهای حرکتی که از بالا دستش می‌آیند ورودی می‌گیرد. این مسیر ها قبل از اینکه وارد نخاع شوند به هسته مشبک در مدولاری یک شاخه می‌زنند. فرض کنیم مدولاری حذف شود یا مسیرهای بالادست حرکتی حذف شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ در نتیجه اینجا فقط هسته‌های مشبک پلی فعالند و تنها مسیر پوینتین رتیکولو اسپاینال فعال است، چون خود تحریکی دارد(یعنی برای فعال شدن نیازی به پیام از بخش های بالا دستی ندارد) و بدن در شرایطی قرار می‌گیرد عضله ضد جاذبه فعال است با اینکه هسته‌های پلی خود تحریکی دارند اما اینطور نیست که ورود ای دریافت نکنند. هسته های مشک پلی از هسته‌های وستیبولار و مخچه ورودی دریافت می‌کنند.



هسته های Vestibular: ما در ساقه مغز هسته‌های دیگر هم داریم که هسته‌های به وستیبولار(هسته‌های دهلیزی) هستند. این هسته‌های دهلیزی مسیر **Vestibulospinal** (دهلیزی نخاعی) را راه می‌اندازند که دو بخش Anterior و Posterior دارد.(البته در رفرنس و ادامه گفته های استاد درسترش جانبی(Lateral) و داخلی(Medial) است) این مسیر از نظر عملکردی مشابه Pontinreticulispinal است. یعنی این هم تحریکی است و به همان عضلات ضد جاذبه و محوری پیام ارسال می کند. ولی یک تفاوت بین هسته‌های وستیبولار و هسته‌های مشبک پلی وجود دارد: هسته‌های وستیبولار همواره فعال نیستند و خود تحریکی ندارند و همچنین انتخابی عمل می‌کنند. ولی مسیر پونتین رتیکولو اسپاینال به همه عضلات ضد جاذبه و محوری بدون هیچ انتخابی می‌رود و تحریک اعمال می‌کنند.

هسته‌های وستیبولار چگونه به صورت انتخابی عمل می‌کنند؟ هسته‌های وستیبولار از گوش داخلی (حس تعادل) ورودی می‌گیرند. پس اگر من سرم را به سمت راست بچرخاندم ، به خاطر انقباض متفاوتی که در عضلات گردن اتفاق می‌افتد، نیاز به حفظ تعادل در آن پوزیشن هستم ، در اینجا مسیر وستیبولو اسپاینال بر پایه اطلاعاتی که از گوش داخلی دریافت می‌کند، تحریک می‌شود. پس به این صورت انتخابی عمل می کند که پاسخ را روی عضلات خاصی نسبت به دیتایی که می‌گیرد اعمال می‌کند.

بنابراین اگر در نخاع نورون‌های حرکتی که به عضلات ضد جاذبه می‌روند و حالت محوری اکستنشن اندام ها را کنترل می کنند در نظر بگیریم، می‌بینیم که هم Medullaryreticulospinal به اینجا ختم میشود هم Vestibulospinal (با هر دو بخش

جانبی و میانی اش) و هم Pontinreticuiospinal . پس مقصد همه این‌ها یکی است.ولی اینکه برآیند چه باشد بستگی دارد که آن زمان چه اتفاقی دارد می‌افتد.

مسیر با خط چین نشان داده شده است یعنی مهاری است.

(در پاسخ به سوال بچه ها: هسته‌های پونتین رتیکولار از هسته‌های وستیبولار و مخچه ،سیگنال های تحریکی قوی ای دریافت می کند. اما به طور مستقیم از کورتکس ورودی نمی‌گیرند، آن ورودی ای هم که می گیرند برای فعالیتشان الزامی نیست. پس از کورتکس غیر مستقیم ورودی می‌گیرند ولی خودشان، خود تحریکی و فرکانس پایه، بالایی دارند.)

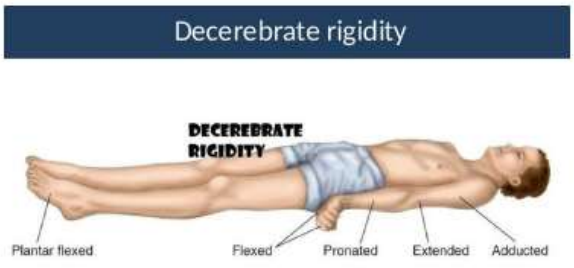
Decerebrate rigidity

شما در ICU ممکن است چنین بیماری را ببینید به این حالت Decerebrate rigidity می گویند. اولاً که rigidity به معنی سفتی و سختی است یعنی انقباض.

ابتدا تفاوت چند اصطلاح را به هم مرور می‌کنیم: ما درجات متفاوتی از انقباض را داریم که ازکم به زیاد به ترتیب:

1) **Contraction** یعنی انقباض.
2) **Cramp** وقتی به درجه بالاتری از انقباضات برسیم
3) **Spasm** اسپاسیتی هم درجه انقباض بالاتری از دو مورد بالا دارد.
4) **Rigidity** یعنی سفتی و سختی در حدی که آنقدر این عضلات منقبض شدند که مفصل را سر جای خودش فیکس نگه داشتند یعنی هر تغییر پوزیشنی اگر ناگهانی باشد، باعث شکستگی یا دررفتگی مفصل می‌شود.

پس فردی که Decerebrate شده است. دچار Rigidity می شود. وقتی قطع ارتباط مغزی، بین قسمت‌های بالا دست و ساقه مغز اتفاق می‌افتد. **این قطع ارتباط در کجا است؟** در بالای مغز میانی. یعنی مغز میانی و پل مغزی و بصل النخاع و نخاع سالم هستند ولی ارتباط آنها با قسمت بالا دستشان قطع شده است. در این حالت تمام عضلات محوری و اکستنشن اندام ها فعالند. اما در دست ها فلکشن داریم. **چرا این اتفاق می افتد؟** چون فقط مسیر پونتین رتیکولو اسپاینال را داریم. چون مسیری است که نیاز به تحریک از بالا دستش ندارد، در نتیجه به صورت مهار گسیخته فقط تحریک عضلات محوری اتفاق می افتد. این فرد قطعاً در ICU است.



- **تحقیق 1:** در Decerebrate rigidity دلیل اکستنشن اندام های محوری را فهمیدیم اما با توجه به تصویر، چرا در کف و انگشتان دست و پا فلکشن داریم؟
- **تحقیق 2:** نوع دیگری از ریجیدیتی به نام decorticate Rigidity (سفتی و سختی ناشی از، از دست دادن کورتکس)که خودتان تحقیق کنید. پوزیشن به چه صورت است؟ قطعی ارتباط در کجا اتفاق افتاده؟ کدوم مسیر ها تحت تاثیر قرار می گیرند؟ وضعیتش از Decerebrate rigidity بهتره است یا بدتر؟

نوروفیزیولوژی — جلسه نهم

در جلسه پیش گفتیم که اگر فقط پرایمری موتور کورتکس حذف شود فرد دچار هایپتونی (شلی و فلجی) عضلات می شود. چون مسیرهایی که به خصوص از پرایمری موتور کورتکس می‌آیند همواره تحریکی بوده و یک تن انقباضی به عضلات اسکلتی می‌دهند. بنابراین اگر در حیوانات آزمایشگاهی، پرایمری موتور کورتکس را به تنهایی برداریم، در سمت مخالف بدن هایپوتونی ایجاد می شود (بخاطر کراس، فرمان های هر نیمکره به سمت مخالف می رود). اما چیزی که در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که در اثر سکته‌های مغزی فقط پرایمری کورتکس درگیر نمی شود بلکه ساختارهای عمقی‌تر(هسته های قاعده ای) و اطرافش هم درگیر می‌شوند بنابراین اینجا بر خلاف اتفاقی قبل بیشتر اسپاسم ایجاد می‌شود. در جلسه بعد همه متوجه می‌شویم که چرا اینجا اسپاسم داریم. به طور خلاصه اینجا مقداری از فعالیت‌های تحریکی که روی مدولاری رتیکولو اسپاینال داشتیم (نقش آن مهار پونتین رتیکولو اسپاینال بود) از دست می‌روند بنابراین ما اینجا اسپاسیتی (در نتیجه فعالیت بیش از حد پونتین رتیکولو اسپاینال) و هایپرتونیا را داریم. و تست بابینسکی شخص مثبت می‌شود. **(در جلسه قبل جواب این سوال رو دادیم ولی فقط به ساقه مغز اشاره کردیم الان می دانیم دقیقا اون مسیر های درگیر، کدام هستند)**

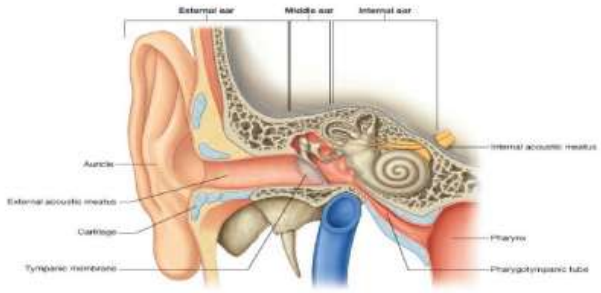
- دقت شود در این حال اسپاسم را داریم اما Rigidity نداریم. Rigidity در صورتی ایجاد می شود که ارتباط کامل قطع شود.

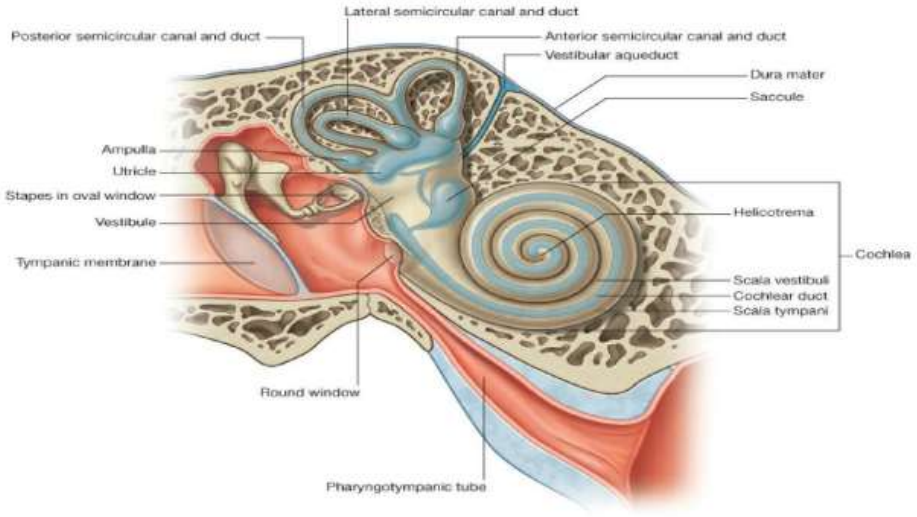
حس های دهلیزی و حفظ تعادل

Vestibular sensation یا حس‌های دهلیزی، جز حواس ویژه هستند، اما چون ارتباط خیلی زیادی با حرکت دارند، ما در این قسمت آن را بررسی میکنیم، اینکه، حس‌های دهلیزی از کجا منشا می‌گیرند؟ و بر پایه اطاعاتی که در قالب حس های دهلیزی وارد ساقه مغز می‌شود، چه حرکاتی را می‌تواند به راه بیندازد؟

خلاصه ای از دریافت حس شنوایی: بعد از عبور ارتعاشات از مجرای گوش و گوش میانی، به دریچه بیضی می رسیم با به ارتعاش درآمدن درچه بیضی، ارتعاشات مایع حلزونی منتقل می‌شود و مایع حلزونی وقتی به ارتعاش درآمد، گیرنده های مکانیکی حلزون گوش را تحریک کرده و این انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. و بعد در قالب پیام‌های الکتریکی شنوایی با سیناپسی که بین گیرنده ها و دندریت نورون حسی برقرار می‌شود این پیام به شاخه cochlear عصب زوج ۸ (عصب Vestibuiocochlear) می رسد.

- عصب زوج 8 که دو شاخه دارد شاخه cochlear از حلزون منشا می‌گیرد بنابراین حس شنوایی را منتقل می‌کند. شاخه vestibular از سیستم دهلیزی منشا می‌گیرد که اطلاعات حس تعادل را منتقل می‌کند.





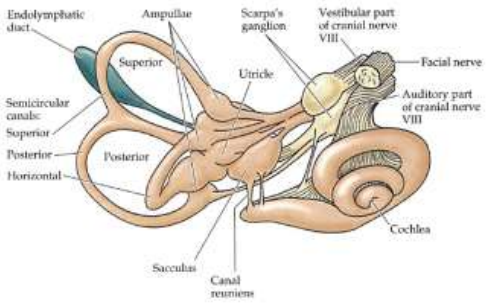
سیستم دهلیزی

به سیستم دهلیزی می‌پردازیم که اطلاعات مربوط به تعادل را مخابره می‌کند.

- **ساختار گوش داخلی:**

گوش داخلی از یک سیستم لوله‌های پیچ خورده به شکل حلزون تشکیل شده به همین دلیل به آن لابیرنت می‌گویند.(labyrinth: هر چیزِ مارپیچ) . این لابیرنت استخوانی است و در زائده پتروس استخوان تمپورال قرار گرفته. پس لوله‌های در هم فرورفته‌ای به شکل حلزون است.

در داخل این لابیرنت (labyrinth) استخوانی، لوله ها و محفظه های غشایی داریم به نام لابیرنت غشایی داریم که از جنس غشاست. (در شکل بالا آبی رنگ است) و در امتداد لابیرنت استخوانی قرار گرفته است. این ساختمان به طور عمده از حلزون و دو ساختار مربوط سستم دهلیزی تشکیل شده است.

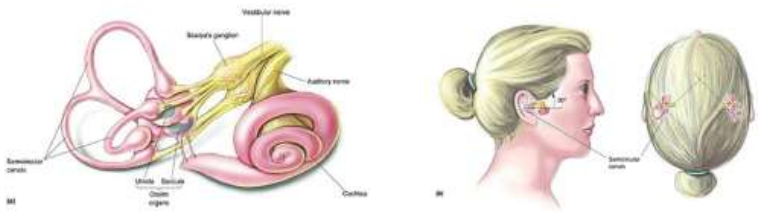


- **سیستم دهلیزی ۲ ساختار دارد :**

1) ساختار otolithic که دو ارگان یا دو محفظه بزرگ دارد: saccule وutricle
2) ساختار semicircular canal یا مجاری نیم دایره ای که ۳ مجرای عمود بر همدیگر دارد .

- مجاری نیم دایره در واقع دو سوم دایره هستند ولی اصطلاحا به آنها مجاری نیم دایره می گویند.
- قرار گیری این مجاری به صورت عمود بر هم، یک هدف فیزیولوژی دارد .

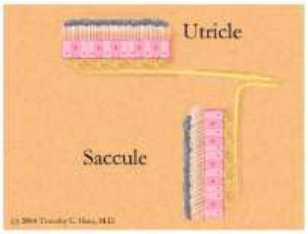
نوروفیزیولوژی — جلسه نهم



در ادامه می خواهیم بررسی کنیم حس های دهلیزی چه اطلاعاتی را مخابره می کنند و در این راستا دو سوال سیستم عصبی را پاسخ دهد، اینکه مسیر به کدام سمت است؟ و من در کجا قرار دارم؟

- **دو نوع حرکت داریم:**

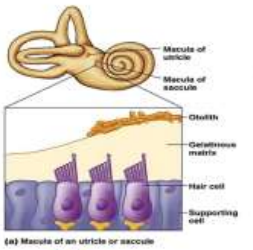
1) حرکت در شیب خطی با شتاب و سرعت خطی، یعنی خم کردن سر به جلو، عقب و طرفین؛ در این حرکت اندام otolithic یعنی utricle و saccule نقش دارند و جهت حرکت را تشخیص داده و اطلاعاتش را مخابره می‌کنند .



- **چرا برای یک نوع حرکت ما نیاز به دو اندام (utricle و saccule) داریم؟**
زمانی که در پوزیشن ایستاده، سر را به سمت جلو و عقب یا طرفین خم کنیم، utricleو زمانی که در پوزیشن دراز کشیده سر را در این جهات خم کنیم، sacculeاطلاعات را مخابره می‌کند. چون اندام حسی در utricle در یک صفحه افقی و اندام حسی درsaccule ، در یک صفحه عمودی قرار گرفته است. اما utricle و saccule از نظر عملکرد، تفاوتی با هم ندارند.

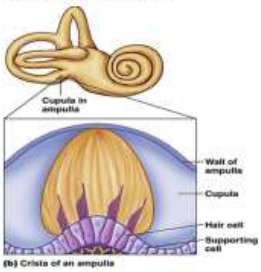
2) حرکت چرخشی یا Rotational که شتاب زاویه دار می شود، یعنی چرخش سر به سمت راست و چپ؛ اینجا utricle و sacculeنقشی ندارند، در اینجا مجاری نیم دایره ای هستند که حس تغییر پوزیشن و موقعیت سر را مخابره می‌کنند.

گیرنده های حسی



اندامی که گیرنده است یا گیرنده‌ی حسی، هم در اندام otolithic (شامل utricle و) saccule و هم مجاری نیم دایره ای قرار دارد. این گیرنده ها به عنوان مکانو رسپتور، انرژی مکانیکیِ تغییر پوزیشن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند .

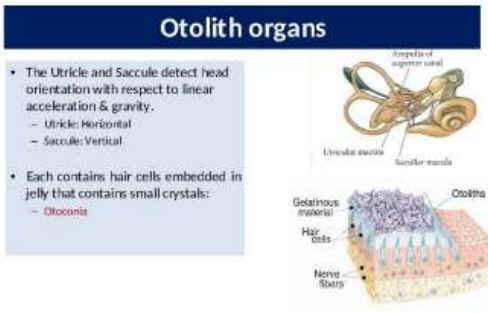
- اندام حسی موجود در utricle و saccule تفاوتی ندارد و یکی است. این گیرنده **macula**نامیده می شود: ماکولای utricle و ماکولای saccule ,که از لحاظ عملکردی نیز تفاوتی ندارند .



- اندام عملکردی یا گیرنده در مجاری نیم دایره ای، **crista ampullaris یا ستیغ آمپولی** است؛ که به صورت یک برجستگی در قسمت های انتهایی قاعده‌ی مجاری نیم دایره‌ایقرار گرفته است.

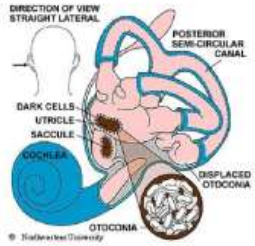
نوروفیزیولوژی
جلسه نهم

ماکولای sacculeو utricle



یک سلول مژک‌دار (hair cell) است. یک قسمت قاعده و یک قسمت رأس دارد.

قسمت رأس آن در بالا، در یک غشایی قرار گرفته که یک حالت ژلاتینی دارد، در این غشای ژلاتینی یک سری کریستال های کربنات کلسیم وجود دارد که نام های مختلفی دارند، مانند سنگ گوش (otolith) و یا otoconiaو یا statoconia .



- این کریستال های کربنات کلسیم، گران‌روی یا Viscosite این قسمت را نسبت به مایع اطراف افزایش می‌دهند .هرچا Viscosite بیشتر باشد، اینرسی (مقاومت به تغییر) هم بیشتر است.(در ادامه از این نکته استفاده می کنیم)
- **مایع اندولنف که در لابیرنت غشایی قرار گرفته، سرشار از پتاسیم است، اما سدیم اندکی دارد .**

قسمت قاعده ی این سلول های مژک‌دار، جایی است که بین این گیرنده ها و شاخه های vestibular عصب زوج هشت سیناپس برقرار می‌شود. درواقع حرکت مژک ها در آن غشای ژلاتینی، در نهایت به انرژی الکتریکی تبدیل شده و توسط سیناپس شیمیایی که اینجا برقرار می‌شود، اطلاعات وارد نورون حسی می‌شوند و با هم جمع شده و در قالب عصب زوج هشت گوش را ترک می‌کنند. این شاخه ها فیبر های آوران یا afferentهستند.

- **همه‌ی گیرنده های حسی، transducerیا مبدل انرژی اند** یعنی می‌توانند هر سطح از انرژی را که دریافت کردند، به انرژی الکتریکی تبدیل کنند، چون زبان بدن الکتریکی و action potential است .بنابراین اینها مکانو رسپتور اند، انرژی مکانیکی حرکت را دریافت می‌کنند و به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند .

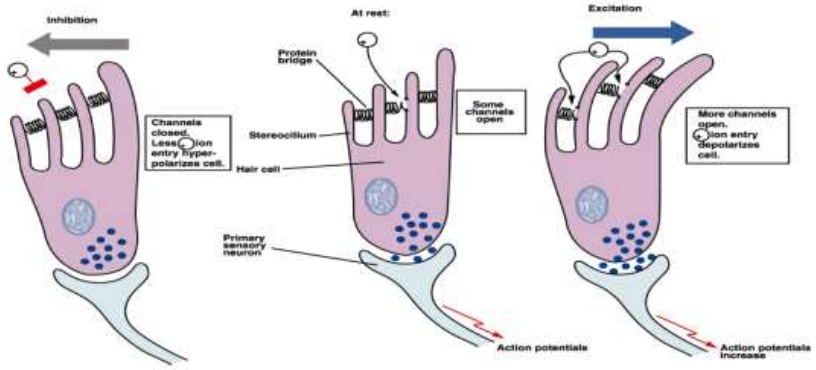
در راس سلول های مژک‌دار، ۲ نوع مژک داریم: یک سری مژک ها کوچک تر، دارای ارتفاع متفاوت و ثابت اند به نام stereocilia، این مژک های کوچکتر به یک مژک بلندتر و متحرک به نام kinocilium ختم می‌شوند.

این مژک های stereocilia توسط یک اتصالاتی به نام sitelink به همدیگر مرتبط اند و به صورت منظم از نظر قدی، از کوتاه به بلند، کنار هم قرار گرفته و در نهایت به kinocilium ختم می‌شوند. اینها با هم ارتباط دارند و در نهایت همگی با kinocilium در ارتباط اند. بنابراین اگر حرکت به سمتی باشد که مژک های کوچک تر به سمت مژک های بزرگ تر بروند، یک نوع پاسخ را داریم و اگر برعکسش اتفاق بیوفتد، یعنی حرکت به سمتی باشد که stereocilia ها را از kinocilium دور کند، یک نوع پاسخ دیگر داریم .

در راس stereocilia ها، یک سری کانال های پتاسیمی مکانیکال یا کششی وجود دارد.

- اگر حرکت stereocilia به سمت kinocilium باشد، depolarizationداریم؛ چون کانال ها بیشتر باز شده و فضا محتوی اندولنف که سرشار از پتاسیم است و شیب غلظتی زیادی برای پتاسیم برای ورود به سلول وجود دارد؛ بنابراین پتاسیم (یون مثبت) وارد این سلول های مژک‌دار می‌شود .
- اگر حرکت در جهت دور شدن از kinocilium باشد، بسته شدن کانال ها اتفاق می افتد و در سلول مژک‌دار hyperpolarization اتفاق می افتد .

- **این depolarization وhyperpolarization ، پاسخ سلول macula به حرکت است. اینها پتانسیل گیرنده و موضعی هستند، Action potential نیستند .**



در مورد supporting cell ها توضیحی داد نشد.

- گفتیم که یک سری الیاف Afferent همان شاخه های عصب زوج هشت از گیرنده خارج می شوند. اما ما در کنار این الیاف آوران، یکسری فیبرهای Efferent (قشر گریز یا مرکز گریز) نیز داریم. که به این گیرنده ها ختم می شوند. پس ماکولا فقط یک اندام حسی نیست که فقط پیام حسی را ارسال کند، خودش هم از مسیر های بالا دست اطلاعات حسی ای را دریافت می کند.(که در ادامه به آن میپردازیم)

- گفتیم که **depolarization** موجب باز شدن کانال های کلسیمی ولتاژی در پایانه پیش سیناپسی (سلول مژک‌دار) می شود و کلسیم وارد شده . افزایش غلظت کلسیم در این فضا باعث می شود، وزیکل هایی که در پایانه پیش سیناپسی اند و حاوی نوروترنسمیتر گلوتامات (تحریکی) هستند از این فضا آزاد و به رسپتور های خود بر روی غشای نورون حسی مربوط به شاخه عصب زوج هشت برسند و در نتیجه‌ی ورود نوروترنسمیتر و فعالیت این گیرنده های گلوتاماتی، ورود یون مثبت و depolarization را خواهیم داشت و این depolarization به حدی است که می‌تواند action potential ایجاد کند .
- اگر حرکت در خلاف جهت باشد، **hyperpolarization**داریم و سیناپس تضعیف می شود .

در حالت استراحت و ایستاده، یعنی وقتی پوزیشن سر به جلو، عقب یا طرفین نباشد، کانال های مکانیکی پتاسیم در راس، مقداری باز هستند؛ یک سطحی از depolarization را در این سلول های مژک‌دار داریم؛ پس این سیناپس همواره فعال

است و یک سطحی از firing rate در این نورون حسی وجود دارد. بنابراین انتقال پیام را با یک فرکانس مشخص (فرکانس پایه) از طریق شاخه های عصب زوج هشت داریم .

هر گیرنده یا نورون حسی ای که در زمان استراحت، یک firing rate پایه دارد، جزء حساس ترین گیرنده های حسی است، چون می‌تواند کوچک ترین تغییر را مخابره کند. به گونه ای که، اگر تحریک به سمتی باشد که depolarization داشته باشیم، تعداد فرکانس ها و ایمپالس ها افزایش پیدا می‌کند، اگر حرکت در جهت معکوس حالت قبل باشد، فرکانس ها کاهش پیدا می‌کنند.

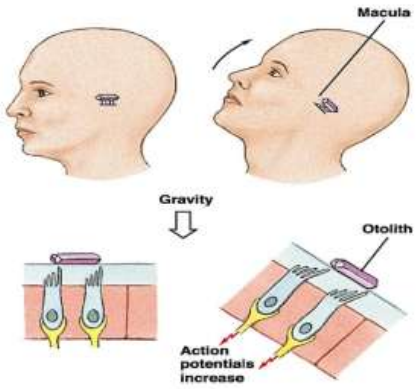
آن چیزی که سیستم عصبی درک می‌کند، الگوی action potential (افزایش یا کاهش فرکانس تولید پتانسیل عمل) است، نه خود action potential (یعنی صرفا به وجود آمدن پتانسیل عمل) پس این الگوی action potential در نورون حسی است که مشخص می کند حرکت سر در کدام جهت بوده است.

زمانی که مهار اتفاق می‌افتد، زمانی است که stereocilia از kinocilium دور شود، در اینجا به خاطر اینکه depolarization اولیه در حالت استراحت کم می‌شود، یک hyperpolarization داریم و در نتیجه action potential مخابره نمی‌شود (قانون همه یا هیچ) .

- **طبق قانون همه یا هیچ در پتانسیل عمل:** افزایش شدت محرک به صورت افزایش تعداد action potential در واحد مخابره میشود. و افزایش دامنه یا افزایش مدت زمان در پتانسیل عمل را نداریم و فقط تعداد و سرعت ایجاد آن تغییر میکند.
- پس اگر دپولاریزیشن داشته باشیم فرکانس‌ها افزایش / اگر هایپر پولاریزن داشته باشیم فرکانس ها کاهش یا از دست می‌رود. مثلا اگر سر را به عقب خم کنیم، این خم شدگی توسط سلول های مژک‌دار sense می شود و اطلاعات نورون حسی با افزایش firing rate مخابره می‌شود .

مثالی از عملکرد ماکولای اوتریکل:

اگر به طور ناگهانی شخصی را در حالت ایستاده به جلو هل دهیم چه اتفاقی می افتد؟ شخص یک پاسخ رفلکسی می دهد. در مثال زیر پاسخ این سوال را خواهیم یافت.



چرا دوندگان قبل از سوت شروع مسابقه به سمت جلو خم می‌شوند؟

می دانیم که در این موقعیت ورزشکار در حالت ایستاده است و می خواهد در یک شتاب خطی حرکت کند. که در این حالت ماکولای utricle (اندام حسی در یک صفحه افقی) تحریک می شود. **در اتریکل چه اتفاقی می افتد؟** اگر در یک پوزیشن ثابتی به صورت ناگهانی مثلا به جلو حرکت کنیم. و سر را به سمت جلو خم می کنیم، حرکت مژک‌های ماکولای اتریکل می‌خواهد با حرکت سر هم جهت شود ولی به خاطر اینکه غشای ژلاتینیِ در تماس با مژک ها، اینرسی(مقاومت به تغییر ناگهانی) بیشتری نسبت به مایع اطرافش دارد، برعکسش اتفاق می‌افتد. و غشای ژلاتینی در جهت رو به عقب

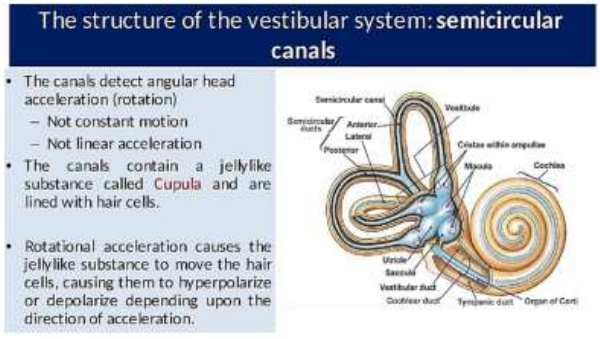
روی مژک های سلول های مژک دار می افتد. و اطلاعات مربوط به تعادل به مراکز عصبی منتقل می شود. در نتیجه سیستم عصبی فکر می‌کند که عدم تعادل به سمت عقب برایش اتفاق افتاده است. برای اینکه با حس عدم تعادل رو به عقب مقابله کند این ورزشکار پوزیشنش را به سمت جلو می‌گیرد.

- **در شروع حرکت ناگهانی**، به خاطر اینرسی که وجود دارد حرکت سر هم راستا با حرکت ماکولای اتریکل نیست، چون چیزی که در واقعیت رخ میدهد با پیام مغز همخوانی ندارد. یک حس عدم تعادل به وجود می‌آورد و چون می‌خواهیم با عدم تعادل مقابله کنیم پوزیشن را به سمت جلو می‌گیریم.
- **وقتی فرد شروع به حرکت کرد و دوید** جهت حرکت ماکولای اتریکل هم جهت با حرکت سر می‌شود. چون مقاومت اینرسی تا یک جایی عمل می‌کند. و چیزی که در واقعیت اتفاق می افتد با پیامی که به مغز ارسال می شود همخوانی دارد.
- **وقتی نقطه پایان را می‌بینیم** با حداکثر سرعتی که داریم متوقف شویم برای این کار به سمت عقب خم می‌شویم تا در نقطه پایان متوقف شویم اتفاقی که اینجا می‌افتد به این صورت است که فرد می‌خواهد متوقف شود اما ماکولای اتریکل همچنان به سمت جلو است بنابراین برای اینکه باعث عدم تعادل رو به جلو مقابله کنیم بدن را به سمت عقب خم می‌کنیم تا متوقف شویم.

مجاری نیم دایره

سه تا مجاری نیم دایره در حالت عمود بر هم قرار گرفتند و قرار است شتاب حرکت زاویه‌ای را در حالت چرخش مخابره کنند .**حالا چرا سه تا مجاری نیم دایره و عمود بر هم داریم؟** بسته به اینکه سر در ابتدای چرخش در چه پوزیشنی قرار گرفته بوده چقدر جلو و یا چقدر عقب شروع به چرخیدن کردیم، یک سری مجاری نیم دایره تحریک می‌شوند. بسته به اینکه سر در چه جهتی قرار گرفته است، این سه مجاری نیم دایره می توانند به نسبت های مختلفی تحریک شوند. تا هنگامی که سر در هر پوزیشنی که قرار داشته باشد، هنگامی که شروع به حرکت کرد، اطلاعات درستی از حرکت سر و چرخیدن مخابره شود.

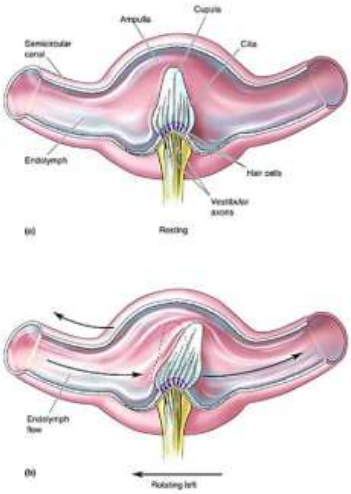
- در آزمایشگاه فیزیولوژی هنگامی که نیستاگموس را بررسی می کنیم، سعی می کنیم فقط مثلا مجرای نیم دایره افقی را تحریک کنیم، برای اینکار به فرد می گوییم سرش را 30 درجه به سمت جلو خم کند سپس شروع به چرخیدن کند. در این حرکت سعی می شود بیشترین تحریک از طریق مجاری افقی باشد اما در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد و این سه مجرا به نسبت های مختلفی با هم تحریک می شوند.

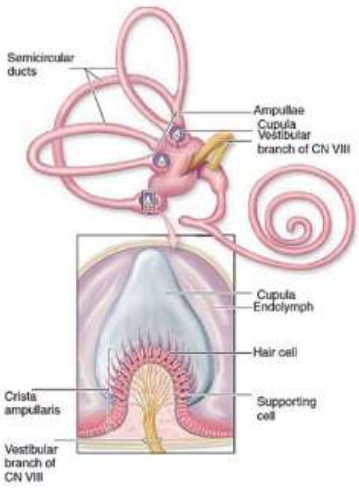


هر مجرای نیم دایره ای در یک انتهای خود یک قسمت اتساع یافته به نام **آمپول** دارد. در هر آمپول سیستم کوچکی به نام **ستیغ آمپولاریس (crista ampullaris)** وجود دارد. که hair cells یا سلول‌های مژک دار روی این ستیغ آمپولاریس(اندام حسی ما) قرار دارند. این ستیغ آمپولاریس همانند ماکولا ها در یک لایه ژلاتینی قرار گرفته اند. که یک توده ژلاتینی (قله مانند و شل موسوم **Cupula** است. در اطراف کوپولا نیز مایع اندولنف که سرشار از پتاسیم است قرار دارد.

نوروفیزیولوژی — جلسه نهم

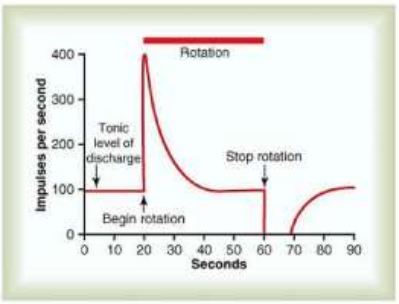
در نهایت این هرسل‌ها با شاخه‌های عصب زوج ۸ سیناپس ایجاد می‌کنند در اینجا هم استروسیلیا ها و کینوسیلیوم را داریم در اینجا نیز اگر حرکت در سمتی باشد که استروسیلیوم در سمت کینوسیلیوم باشد و دپولیریزیشن اگر استریلیوم و کینوسیلیوم از هم دور شوند هایپریزیشن و از این طریق پیام حرکتی مخابره می‌شود.





مثالی از عملکرد مجاری نیم دایره:

وقتی که می‌چرخیم مجاری نیم دایره در هر دو گوش فعال می‌شود الگویی که وجود دارد در دو گوش کاملا مخالف یکدیگر است بنابراین از طریق اختلاف پیام‌هایی که از هر دو گوش مخابره می‌شود می‌توانیم درک کنیم که چرخش به چپ بوده است یا به سمت راست. وقتی شروع می‌کنیم به چرخیدن در ابتدای چرخیدن اگر کسی از ما بپرسد به سمتی می‌چرخیم می‌توانیم درست پاسخ دهیم اما در انتهای چرخیدن اگر ما را متوقف کردند، دچار عدم تعادل می‌شویم و نمی‌دانیم به کدام سمت می‌چرخیدیم و منشا این عدم تعادل از کجاست؟ که چیزی که در واقعیت اتفاق می‌افتد و چیزی که سیستم عصبی دریافت می‌کند با هم همخوانی ندارند.



وقتی شروع می‌کنیم به چرخیدن در یک گوش firing rate افزایش پیدا می‌کند و در سمت مقابل firing rate کاهش می‌یابد بنابراین در شروع حرکت مشکل نداریم(عدم تعادل نداریم و می دانیم به کدام سمت در حال چرخیدن هستیم) ولی وقتی به پایان حرکت می‌رسیم اینرسی بیشتر خودش را نشان می‌دهد، یعنی ما می‌خواهیم متوقف شویم اما سیستم عصبی فکر می‌کند ما می‌خواهیم به حرکت ادامه دهیم ، در نتیجه دچار عدم تعادل می‌شویم. **رفرنس** (هنگامی که چرخش ناگهانی

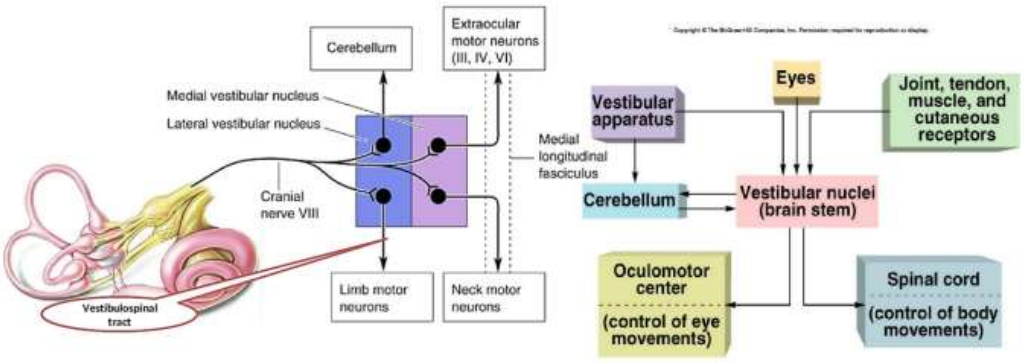
نوروفیزیولوژی — جلسه نهم

متوقف شود، اندولنف به چرخش خود ادامه می دهد درحالی که مجاری نیم دایره ای متوقف شده اند. کوپولا در جهت مخالف خم می شود و سیگنالی در جهت مخالف صادر می کنند.)

در انتهای حرکت مدتی پس از گذشت عدم تعادل متوجه می‌شویم به کدام سمت می‌چرخیدیم، در ابتدای حرکت هم جهت حرکت را می‌دانیم. **اما در طول حرکت جهت حرکت را نمی‌دانیم، زیرا به خاطر Adaptation ، در طول حرکت پیامی منتقل نمی‌شود. رفرنس:** در صورت چرخش مداوم، تخلیه بیش از حد سلول های مژکدار به تدریج طی چند ثانیه به سطح پایه استراحت باز خواهد گشت. علت این تطابق گیرنده، این است که طی چند ثانیه اول چرخش، مقاومت رو به عقب، علیه جریان مایع، در مجاری نیم دایره‌ای و نیز فشار رو به عقب وارد بر کوپولای خم شده، موجب می‌شود که اندولنف با همان سرعت خود مجاری نیم دایره‌ای به چرخش درآید. سپس در طی ۵ تا ۲۰ ثانیه بعدی، کوکولا به دلیل خاصیت بازگشت ارتجاعی خود، به آهستگی به حالت استراحت خود، در وسط آمپول برمی‌گردد. (پس ما فقط شروع و انتهای چرخش را درک می کنیم، زیرا مجاری نیم دایره، تغییرات را بیشتر مخابره میکنند)

(Central vestibular pathway)

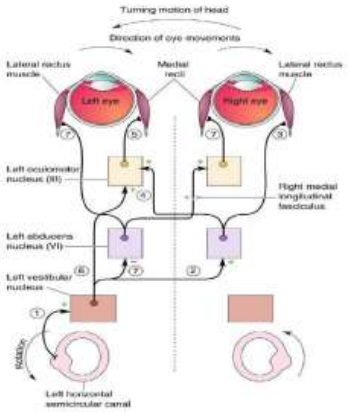
گفتیم که اطلاعات مربوط به حس تعادل وارد شاخه دهلیزی عصب مغزی زوج 8 می شوند. بسیاری از این اطلاعات وارد **هسته های Vestibular در ساقه مغز** می شوند. (که در ابتدای جزوه آن ها را بررسی کردیم). ما دو جفت(چهار عدد) هسته دهلیزی داریم. هسته های دهلیزی **leteral و medial** .



هر کدام از این هسته ها از کجا ورودی می گیرند و به کجا خروجی دارند؟

ورودی ها: بعضی‌ها از مجاری نیم دایره ورودی می‌گیرند بعضی‌ها هم از اتریکل و ساکول ورودی میگیرند. علاوه بر دستگاه وستیبولار گوش داخلی، از مخچه ، چشم و گیرنده‌های عمقی Propriceptors نیز ورودی دریافت می کنند.

نوروفیزیولوژی — جلسه نهم



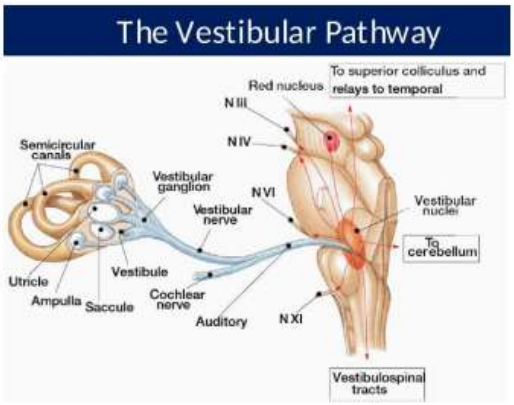
- **اهمیت اطلاعات بینایی در حفظ تعادل:** برای تعادل فقط حس‌های دهلیزی نیستند که نقش دارند به طوری که اگر دستگاه دهلیزی دچار مشکل شود تا زمانی که چشم‌ها باز هستند و حرکت خیلی سریع نیست دچار عدم تعادل نمی‌شویم. بینایی نقش زیادی در تعادل دارد به همین دلیل خیلی از اطلاعات بینایی وارد هسته‌های vestibular در ساقه مغز می‌شوند ، همچنین خیلی از مسیرهای بینایی به سمت مخچه می روند و اطلاعاتی راجع به حس وضعیت به ما می دهد. و می توانند مسیر های پایین دستی را تحت تاثیر قرار دهند. و علاوه بر حرکات چشم، حرکات اندام ها نیز می تواند بر اساس دیتا های بینایی کنترل شوند.

Other factors concerned with equilibrium

- Neck proprioceptors
  - Joint receptors of the neck
- Proprioceptive & extroceptive information from other parts of the body
  - Footpads
  - Air pressure
- Importance of visual information in the maintenance of equilibrium

- گیرنده های عمقی Propriceptors که در گردن وجود دارند در مفاصل اندام ها و کف پا وجود دارند همچنین گیرنده های جلدی (گیرنده های فشار و ارتعاش و کشش در پوست) اطلاع میدهند که جهت باد به کدام جهت، حرکت به کدام سمت است و این اطلاعات را وارد مسیر Spinovestibular می کنند. پس این ها اطلاعات مهمی هستند که در جهت حفظ تعادل کاربرد دارند.

خروجی ها:



- بسیاری از فیبر های که وارد هسته‌های دهلیزی می شوند، در آن سیناپس برقرار می‌کنند و نورون‌های بعدی به مسیرهای متفاوتی را طی می کنند. یکی از مسیرهای اصلی آن، وارد مخچه می‌شود یعنی مخچه اطلاعات زیادی از هسته‌های دهلیزی دریافت می‌کند. علاوه بر این یک سری نورون‌های دهلیزی بدون سیناس مستقیما وارد مخچه میشوند. اما بیشتر دیتاها اول وارد هسته‌های وستیبولار می شوند و بعد وارد مخچه می‌شوند. ارتباط بین مخچه و هسته‌های دهلیزی ارتباط دو طرفه برقرار است.
- به غیر از مخچه مسیری داریم از هسته‌های دهلیزی به سمت نورون‌های حرکتی چشمی که به عضلات خارجی چشم عصب دهی می کنند. (اعصاب زوج 3 تروکلئار و 4 اوکولوموتور و 6ابدوسنت) بنابراین باعث می‌شود وقتی سر را به

سمت به یک سمت خم می‌کنیم حرکات چشم هم هم راستا با جهت حرکت سر باشد، اطلاعات حس دهلیزی وارد هسته‌های خارجی چشم می‌شوند و باعث می‌شوند حرکات چشم هم راستا با حرکات سر اتفاق بیفتد.

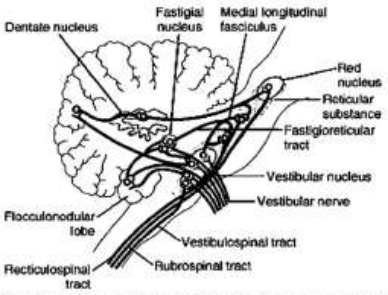
- اطلاعات دهلیزی همچنین مسیرهای vestibulospinal را به راه می‌اندازد که به نورون‌های حرکتی در گردن و اندام ها می‌روند بنابراین باعث حفظ پوزیشن سر در جهت حرکت می‌شوند یعنی سر را اگر در سمت راست خم کردیم باید نورون‌های تحریکی (نورون های حرکتی که عضلات ضد نیروی جاذبه را کنترل می کنند) که در گردن و تنه هستند تغییر کنند و این تغییر توسط مسیر vestibulospinal انجام می‌شود.

پس هسته‌های دهلیزی از گیرنده‌های عمقی Propriceptors ، از چشم ، دستگاه وستیبولار گوش داخلی و از مخچه نیز ورودی می‌گیرند. خروجی به مخچه و هسته‌های اکولوموتور و اعصاب ۳ و۴ و۶ و همچنین به نخاع می دهند.

تحقیق 3: چرا ما چهار هسته دهلیزی داریم؟ کدام ها اختصاصی و کدام ها غیر اختصاصی هستند. هر کدام از کجا ورودی می گیرند؟ یا به کجا پیام می فرستند؟

Neuronal connection of the vestibular apparatus with the CNS

- Vestibular nucleus
  - Superior & medial: Receive inf. From mainly semicircular canal & send fibers to MLF & medial vestibulospinal tract
  - Lat. Vest. Nuc.: receives from utricle & saccule, send fibers to Lat. Vestibulospinal tract
  - Inf. Vest. Nucleus: Receives from semicircular duct, utricle & saccule, send to cerebellum & reticular formation



© Elsevier. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology 11e - www.studentconsult.com

06 فصل حس چشایی و بویایی

Chapter 06

تنها اشاره‌های پراکنده در جزوات اتونوم و لیمبیک دیده می‌شود. این فصل وضعیت پوشش را ثبت می‌کند و مطالب موجود را گرد می‌آورد. در آرشیو منابع، جلسه‌ای اختصاصی برای چشایی و بویایی موجود نیست؛

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
5	1	(اشاره‌های موجود در منابع (وضعیت: نیازمند بررسی — S01

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
فیزیو آفلاین اتونوم.pdf	بدنه	SRC-0024
نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402.pdf	بدنه	SRC-0020

مبحث CH06.01

اشاره‌های موجود در منابع (وضعیت: نیازمند بررسی)

پیش از مطالعه این بخش

• پیشنهادی: مبحث CH02.01 — گیرنده‌های شیمیایی و اصول تبدیل حسی.

بیدار نصه داشتن فرد میشود م تتتتتتتبتک در ب تتتتتتتل نختاع وجود دارد کته این نتاحیته بتاعتث مهتار نتاحیته حرکتی میشتتتتتتتود. استت که بین ق تر مغز و ستاقه مغز اتفا می افتد در نتیجه ستاقه مغز همی ته پیام های تحر یکی هود را به ق ر مغز میفرستد و باعث شود وقتی به مستتتت له ای فکر میکنیم که باعث می تتتتود نتوانیم راحت بخوابیم و دچار بی هوابی شتتتتتویم ؛ ن تتتتان دهنده فیدبکی حالا پیام های فیدبک مثبت از مخ هم دوباره به ستتاقه مغز برمیگردد پا فیدبک مثبت ایجاد شده و باعث میشود فرد بیدار نصه داشته در پاستخ به ورودیهای حست ی ای که این قستتمت را تحر یک کرد، پیام های تحر یکی را به قستتمتهایی از ق تتر مخ فرستتتاد و پیام های تحر یکی به قستمتهای بالاتر میرود و فرد به اغما نمیرود پا از اینکه پیام ها به مخ رفتن یعنی پا از اینکه از پل و مزانستتفال این پیام های صتتتتتتورت و دهان باعث تحر یک نورونهایی در قستتتتتتمت ستتتتت یستتتتتتم م تتتتتب وک پل و مزاستفال میشتوند کاهش پیدا میکند فرد به اغمام میرود اما اگر در ز یر محل ورود ع تا زو 5 قطع ب تود، پیام های صتورت و دهان باقی میماند بنابراین بینی کنیم که تعداد بستتتت یار ز یادی از پیام های تحر یکی که به مغز وارد میشتتتتتتوند قطع میشتتتتتتوند و فعالیت مغز به شتتتتتتدت نورونهای پل مغز ی و مزانستفال میشتوند بنابراین وقتی ستاقه مغز را در بالای نقطه ورود ع تا شتماره ۵ قطع کنیم میتوانیم پیش های شتنوایی، بویایی و بینایی همصی روی ت تتتکیالت م تتتبکی که در ستتتاقه مغز هستتتتتتند متقار میشتتتتتتوند و باعث افزایش فعالیت و صتورت توستط راههای صتعودی حست ی میآید ؛ پیامهای ستر و صتورت از طر یق ست یستتم ع تا سته قلو میآیند و همچنین پیام به طور کلی پیام هایی که از محیط میآیند به ه تو از بدن و ستر

بیان کرد که این سیستم در ایجاد احساسات، عواطف و هیجانات نقش دارد. آقای پونز دو ت ور ی در مورد عواطف و هیجانات مطرح کرد: ز یرق ری است آقای بروکا نقش سیستم لیمبیک را در ارتبا با دستصاه بویایی مطرح کرد. پا از آن، آقای جیمز پونز بررسی هایی انجام داد و (مانند هیپوتالاموس، هیپوکامپ و آمیگدال است. به طور کلی، سیستم لیمبیک شامل ی ک سر ی نواحی ق ر ی و یک سر ی نواحی بخشهایی از شکنج ز یر پینه ای (Gyrus Subcallosal را می بینیم. همچنین، این سیستم شامل ساهتارهای ز یرق ری (Subcortical س یستم یک بخش ق ر ی دارد که به آن نواحی ق ر ی لیمبیک گفته می شود و نواحی مختلف ی از ق ر مغز را شامل می شود. در اینجا کالوزوم و پل مغز ی به کار می رود. همانطور که در ت ویر م اهده می کنید، بخش های صورتیرنگ سیستم لیمبیک را ن ان میدهد. این سیستم لیمبیک به معنای "کناره" یا "حاشیه" است و بنابرا ین در توص یف ساهتارهای اطراف کارپوس

منبع: SRC-0020 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 2–5

اسللکلتی، هسللته های بویایی، قشر مغز، ساقه مغز، هسته های مخچه ای و این گیرند ها کجاسللتث ماا گیرند Localization 1 Dominant mediator of positive inotropic وجود دارد. اثر ا لی شان در بدن چیستث cord spinal در قلب، کلیه، بافت چربی، عضللات گیرند اعمال میشود. بنابراین در قسمت های مختلف با عملکرد های متفاوتی وجود دارد1 ،عمک and chronotropic effects in heart آ سلتون طبر وظیفه ا لللللی اسلللت، یعنی اثرات افزایند قدرت انقباضلللللی و تعداد ضلللللربان قلب در بدن، عمدتا به وسلللللیله این .برای،ر

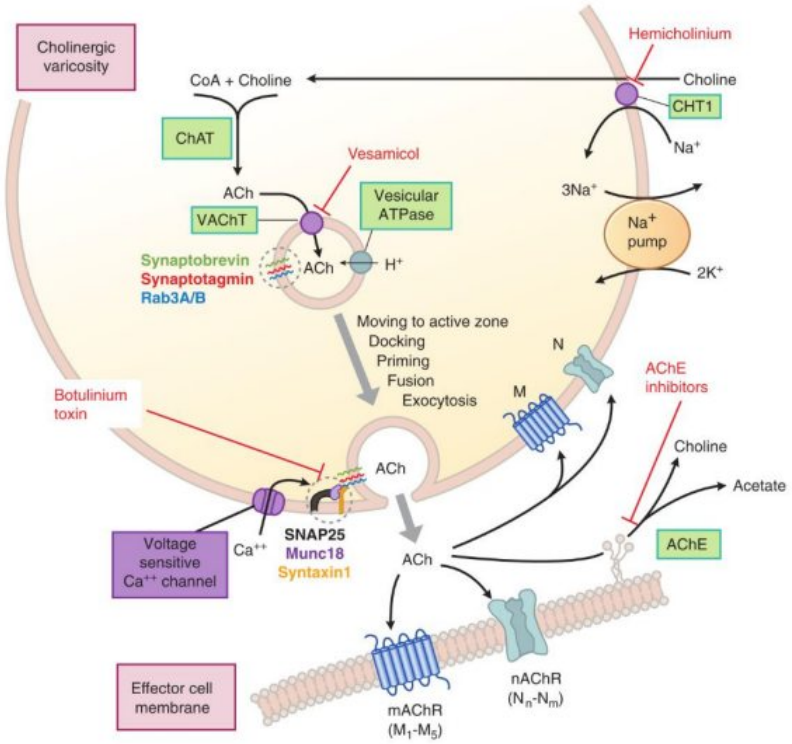
منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 8

هست را احاطه میکند و وقتی که ق ر قدامی تمپرال یا گیجصاهی از بین م ی رود باعث میشود که syndrom Bucy Kluver اتفا بیفتد. همانطور که در اسالیدهای اول دیدید ق ر لیمبیک حلقهای از کورتکا مغز را ت کیل میدهد که اطراف آن هستههای لیمبیک که ز یر کورتکا میدهد پا تا اینجا ما در مورد ساهتارهای ز یر ق ر ی سیستم لیمبیک صحبت کردیم و االن در مورد ق ر لیمبیک میهواهیم صحبت کنیم ز یادی پیدا می کند و اش یای مختلف را به دهان میگیرد و رفتارهای نامتناسا جنسی یا رفتارهایی که مناسا آن مکان نیست را انجام قطع می شود و این سندروم را ایجاد می کند موجا میشود که فرد دیصر هیچ ترسی از چیزی نداشته باشد و بی پروا میشود و کنجکاوی میشود که چون که آمیگدال باعث حا ترس و ه م و گر یز در و در برهی جاها موجا پاداش و شادمانی میشود وقتی که آم یصدال دو طرفه حاهای پیکری شنوا یی و بینایی نقش دارند *اگر آمیگدال به طور دو طرف تخر یا شود سندرومی به نام syndrom Bucy Kluver ایجاد به این قسمت می آید ۲ - :nuclei Basolateralهسته های موجود در این قسمت هم در ارتبا با تجز یه و تحلیل سایر حاها از جمله -اکورتیکو مدیال ادر تجز یه و تحلیل اطلاعات بویایی نقش دارد و اطلاعات بویایی

منبع: SRC-0020 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 9

للا اسللت، یعنی عضللات للا ر یه، ماانه و دسللت ا گوار را ر یلکس می کند. از طرفی باعث hypertrophy عضات اسکلتی میشود. للا دست ا گوار، عضات اسکلتی، بالب بویایی، هیتوکمپ و قشر مغز است. مهمترین عمک این گیرند در بدن، relaxationعضللات توزیع گیرند 2 در قلب، ر یه، کلیه، عرو ونی، عضللات للا برونچ(muscle smooth bronchial (، عضللات

منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 8



شکل 148 — اشاره‌های موجود در منابع (وضعیت: نیازمند بررسی) · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 8

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

؛ پیامهای ستر و صتورت از طر یق ست یستتم ع تا سته قلو میآیند و همچنین پیام های شتنوابی، بویایی و بینایی همصی روی ت تتتکیا...» — اعداد: ۵, 5
منبع SRC-0020 (ص 2): «به طور کلی پیام هایی که از محیط میآیند به ه تو از بدن و ستر و صتورت توستط راههای صتعودی حست ی میآید
قشر مغز، ساقه مغز، هسته های مخچه ای و cord spinal وجود دارد. اثر ا لی شان در بدن چیستث Dominant mediator of pos...» — اعداد: 1, 1
منبع SRC-0024 (ص 8): «Localization این گیرند ها کجاسللتث ماا گیرند 1 در قلب، کلیه، بافت چربی، عضلات اسللکلتی، هسللته های بویایی،
وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

07 فصل ۷: نخاع، رفلکس‌های نخاعی و حس عمقی

Chapter 07

فلکسور و متقاطع، رفلکس‌های اتونوم نخاعی و شوک نخاعی. بدنه اصلی از جزوه دکتر ایروان‌پور (تکمیل) و پیوست تصویری ۱۴۰۲. جلسه ۷/۸: سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی، رفلکس‌های کششی و تاندونی، رفلکس‌های

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
19	11	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — S01
46	12	رفلکس‌های کششی و تاندونی — S02
1	0	رفلکس‌های فلکسور، متقاطع و اتونوم نخاعی — S03
0	0	شوک نخاعی و آسیب‌های نخاع — S04

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور.pdf	بدنه	SRC-0007
نوروفیزیولوژی_8_نهایی_پارت_1_بهمن_1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست
جزوه جلسه 8 پارت 2 بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست

مبحث CH07.01

سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — رفلکس‌ها بر پایه سیناپس و انتقال پیام بنا شده‌اند.

داج زهرا عسکری پریا پهنایی عرفان هیجوان زهرا غفارزاده احمدرضا مرادیان زهرا آزاد گیلدا اقایی امیرمحمد خوارزمی تهیه و تنظیم : به نام خدا فیزیولوژی اعصاب جسله هشتم سرکار خانم دکتر ایروان پور مهر 1403 نویسندگان : سید عبداهلل حسینی بستکی محمد

سیناپس میدهد. بین این سیناپس interneuron ها بی میتواند وجود داشته باشد. این اینترنورون ها می توانند تحریک ی یا مهاری باشند.

شاخ خلفی حاوی نورون ها ی حسی، وارد نخاع میشود در ماده خاکستر ی با نورون های حرکتی واقع در شاخ قدامی

زدن به جسم داغ یا تی ز) سیگنال های proprioceptor ها برای راه رفتن بسیار مهم است و بدون آنها نمی توانیم حتی یک قدم برداریم.

تحریک این گیرنده ها توسط گیرنده های دیگری که در پوست وجود دارد انجام م یشود مثل گیرنده درد (در زمان دست

به گلیکوکالیکس فیبر های بزرگ عصالنی خارج دوکی میچسبد. رشته های دوک داخلی در موازات رشته های فیبر خارج دوک ی قرار دارد.

12 فیبر عضلانی داخل دوکی بسیار کوچک که به دور یکدیگر پیچیده اند تشکیل شده است. دوک عضلانی در دو انتهای خود نوک تیز بوده و

دوک های عضلانی دوک های عضلانی تعدادشان بسته به عملکردشان در عضلات مختلف باهم فرق دارند. هر دوک از 3 تا

گیرنده حسی نوع یک و دو پیام را به سگمان مربوطه نخاعی منتقل میکنند. کانال های این گیرنده از نوع مکانیکی وابسته به کشش است.

فیبر های داخل دوکی نقش رسپتور را دارند و اکتین و میوزین ندارند. پایانه نورون ها ی حسی به دور این بخش می پیچند و سلول های بخش وسط

پس این فیبر های کیسه هسته ای نقش اصلی را در پاسخ های دینامیک دارند اما دارای هر دو فیبر های استاتیک و دینامیک می باشند.

زنجیر هسته ای فقط تحریکات استاتیک را منتقل م ی کند ولی فیبر های کیسه هسته ا ی عموما تحر یکات دینامیک را منتقل می کنند

داخل دوکی دو نوع هستند. فیبر های کیسه هسته ای و زنج یر هسته ای که تعداد زنجیر هسته ای ها بیشتر است. همچنین فیبر های

داخل دوک ی اکتین و میوزین دارند درنت یجه قابلیت انقباض هم دارند و به وسیله نورون های حرکتی گاما تحریک می شوند. فیبر های

دو انتها رشته های

در قطر نورون ها نشان می دهد سرعت هدایت در کدام بی شتر است، به طوریکه نورون الفا سرعت هدایت بالاتری نسبت به گاما دارد.

در سمت داخل دوکی، نورون های حرکتی گاما را داریم و خارج دوکی نورون های حرکتی از نوع آلفا را داریم. با توجه به تصویر، تفاوت

دو سر دوک عضلانی

رسد به عضله که این اینترنورون، اینترنورونی مهاری است و باید آن عضله را مهار و ریلکس کند که عضله ی چهار سر بتواند منقبض شود.

میشود یک انشعاب میدهد روی موتور نورون روبه روی اینتر نورون (در نخاع) و اینترنورن سیناپس می دهد با الفا موتور نورونی که می

نورون آورانی که وارد نخاع

نورون های نوع یک و دو تاثیر میگذارند ؟ بله در این شکل یک عضله را در حالت عادی مشاهده میکنی م که در حالت اوپتیموم قرار دارد.

استاتیکی نباشد جسم از دست فرد میافتد در تن عضلانی، نورون های گاما یک انقباض کوچک ایجاد میشود. آیا این نورون ها ی گاما روی

مثال برای برداشتن یک جسم انقباض به صورت دینامیک است و وقتی آن را نگه میدار یم انقباض به صورت استاتیک است و اگر انقباض

است. عصبی که به عضلات خارج دوکی میرود از نوع الفا است که قطور است و عصبی که به عضلات داخل دوکی میرود از نوع گاما است.

استاتیک است و عصب آوران آن هم نوع یک و هم نوع دو است ولی بیشتر از نوع دو میباشد ولی عصب وابران هردو نوع انقباض یکسان

میشود را دا ینامی ک میگوییم که عصب آوران آن از نوع یک است انقباضی که در آن عضله تغیی ر طول ندارد و تغییر بار دارد انقباض

انقباضی که باعث کاهش طول عضله

حرکتی آلفا را تحریک کنند که دوباره باعث منقبض شدن عضله می شود و همین باعث میشود که عضله همیشه مقداری منقبض بمانند.

عضله کمی کشیده شود و همین کشیدگی باعث میشود نورون های حسی نوع 1و2 تحریک شوند و پیام را به نخاع انتقال میکنند و نورون

گفتیم که در حالت استراحت و عادی ی ک تن عضلانی داریم.نورون های گاما از طریق مراکز بالاتر تحر ی ک میشوند و باعث میشوند دو سر

نورون ها ی حسی نوع 1و2 به نخاع یک پیام میفرستند تا رفلکس استاتیک انجام بگیرد و عضلات ما در حالت منقبض بمانند. قبل تر

این عضلات مرتب و پیوسته به وسیله نورون حرکت ی گاما سیگنال دریافت میکنند و توسط

انقباض عضله، اونها زمانی تحریک میشوند که نورون حرکتی گاما تحری ک شون د. به همین دلیل کشش در داخل دوک عضلانی کم شده. دوکی هستند. به همین دلیل زمانی که عضله منقبض میشود خارج دوکی ها جمع میشوند زیرا داخل دوکی ها منقبض نمیشوند همراه با میدانیم که عضلات داخل دوکی به موازات عضلات خارج

هم اندازه طول عضله میکند و کش یدگی عضله باز باعث میشود که نورون های حسی نوع 1و2 و رفلکس حالت عادی نیر صورت میگیرد. آلفا و هم گاما را تحر یک میکند. گاما باعث میشود به همان اندازه ای که طول عضله کاهش یابد، عضله کشی ده شود و طول خودش را حرکتی آلفا برود یک شاخه جدا میشود و نورون حرکتی گاما را نیز تحریک میکند و به این معناست که هنگامی که پیام از مغز می آید هم انقباض عضله و ری لکس شدن عضله راست کننده جلوگیری میکند اما این اتفاق در بدن نمی افتد، چون هنگامی که پیام از مغز به نورون بنابراین سیگنالی که نورون های حسی آوران نیز میفرستند نیز کم میشود. این موضوع باعث میشود که از

حرکتی گاما سیگنال دری افت میکنیم. این سیگنال همان سیگنالی است که به صورت تونیک همیشه نورون های حسی آوران میفرستاد. ها بی که ما از نورون گاما می گیریم تقریبا صفر میشود تا زمانی که عضله انقباضش تمام شود و به حالت عادی ش برگردد، دوباره از نورون نشود، در این حالت دوک عضلانی جمع میشود و بعد وقتی که ثبت میگیریم جایی که عضله شروع به انقباض میکنند تعداد سیگنال است که در آزمای شی آن را نشان داده اند. اگر فقط نورون حرکتی آلفا را تحریک کنیم که طول عضله کاهش یابد ولی نورون گاما تحریک شکل صفحه بعد مثالی

بدن را گزارش کنند. زمانی که عضلات کاهش طول پیدا میکنند این گیرنده ها باید حساسیت خودشان را با حفظ طول خود حفظ کنند. مثل مهار متقابل و همینطور حساسیت گیرنده ها کاهش پیدا نکند. زیرا درون عضلات گیرنده هایی وجود داری که بای د دائما وضیعت یافته است به همان مقدار نورون حرکتی گاما باعث کشیدگی عضله میشود که باعث میشود دوک بتواند کار خودش را انجام بدهد. های حسی قطع نمیشود و تغییری در مقدار سیگنال ها ایجاد نمیشود. این به این دلیل است که به همان مقدار ی که طول عضله کاهش حالا همزمان هم آلفا و هم گاما را تحر یک کنیم که این اتفاق در بدن می افتد. در این حالت زمانی که طول عضله کاهش می یابد سیگنال

وقتی که این نورون نوع یک به شاخ خلفی نخاع وارد شد می بینیم که یک اینتر نورون هم فعال میکند که یک اینتر نورون مهاری است. فیبر های خارج دوکی که همان فیبر های عضلانی هستند را روی همان عضله منقبض میکند، آن را تحریک کرده و باعث انقباض میشود. یک(چون قرار است انقباض دایناميک اتفاق ب یفتد) از شاخ خلفی نخاع وارد شده و مستقیم روی یک موتور نورون آلفا س یناپس کرده و مرور رفلکس کشش یک ضربه ای وارد شده و تاندون دچار کشش شده و سپس عضله چهارسر ران را میکشد. پیام ها از طریق نورون نوع گاما تحری ک میشوند که به ا ین فرایند فعال شدن هم زمان آلفا و گاما گفته میشود. منظور از فعال شدن هم زمان همین موضوع است. هنگامی که پیام از مغز می ای د هم الفا و هم

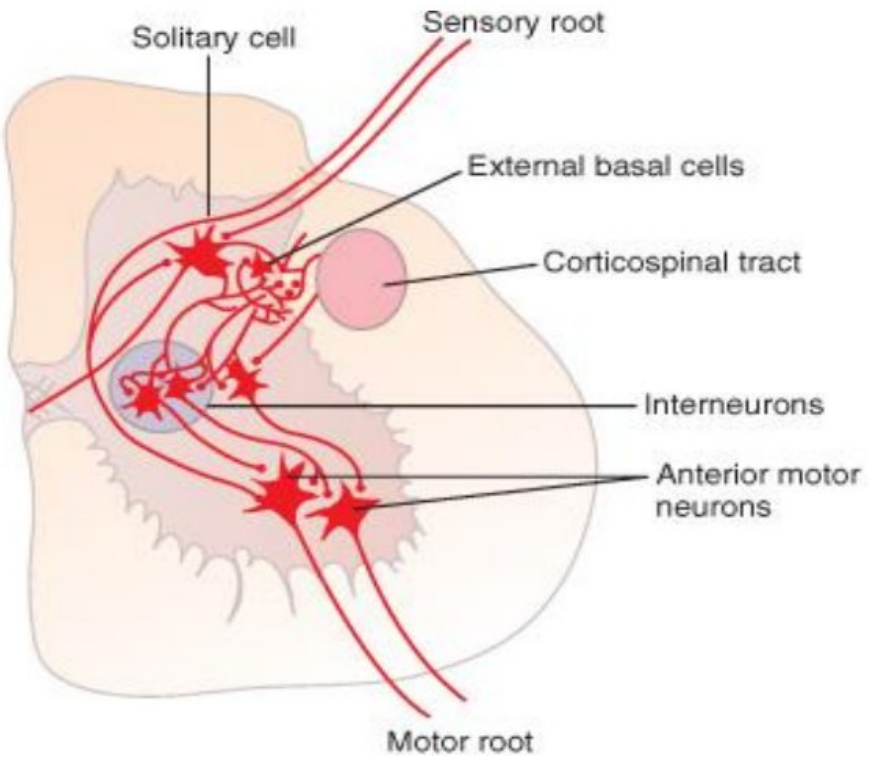
را فعال میکنند که ا ین اینتر نورون ها برگشته و موتور نورون را مهار میکند که به ان مدار راجعه ی ا ریکارنت گفته میشود(مدار برگشتی). که میخواهد به عضله برود (آلفا موتور نورون) یک شاخه جانبی داده و یک سری اینتر نورون که به انها ا ینتر نورون های رنشاو گفته میشود عملکرد آنها به این صورت است که وقتی موتور نورونی فعال میشود

گذارد و یک سری مسیر هایی که از بالا می آیند و روی آلفا موتور نورون ها تاثیر می گذارند و آنها را تسهیل یا مهار میکنند - اینترنورون ها : سه جایگاه تحت تاثیر قرار میگیرند: - آلفا موتور نورون ها : به دو صورت که اول ا ینترنورون هایی که فعال میکند و بر روی خودش اثر می رفلکس های بدن ما در

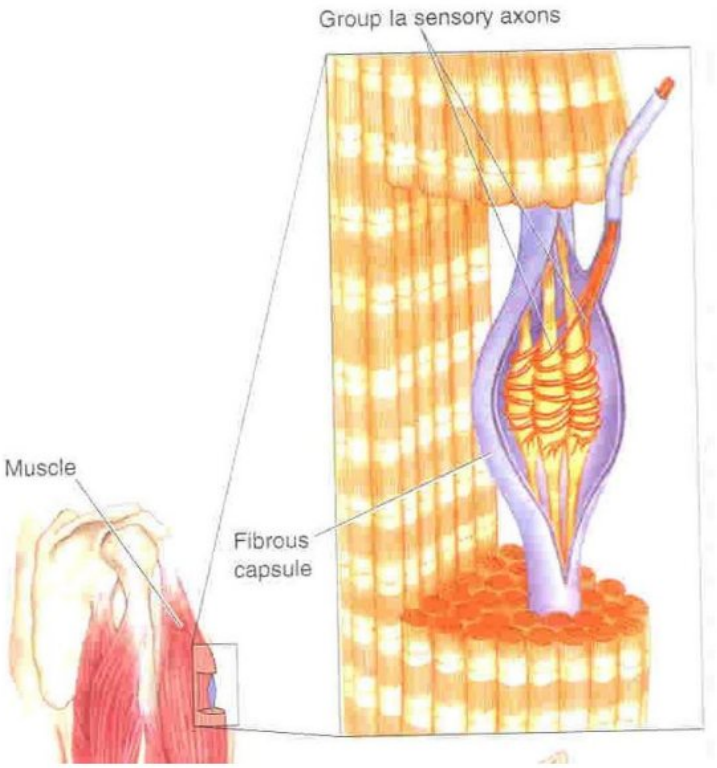
آنها را مهار یا تحریک کنند.البته بای د ای ن را در نظر داشت که اکر ی ک اینترنورون مهاری مهار شود، باعث تسهیل نورون بعدی میشود. حرکتی یا حتی نورون هایی که از قشر مخ یا از مسیر های مشبک پیازی آمده اند، روی ا ین نورون ها سیناپس ا یجاد می کنند و می توانند چه به وسیله اینترنورون ها ی دیگر و چه به وسی له نورون های حسی تحریک شده وچه به وسیله نورون

روی عضلات اثر میگذارد و گاما موتور نورون دو طرف دوک را منقبض میکند که کشی دگی یا انقباض اتفاق بیفتد تا دوک جمع نشود. یشود، هنگام راه رفتن پیامی که از قشر فرستاده میشود یک آلفا موتور نورون و یک گاما موتور نورون را فعال می کند که آلفا موتور نورون تصحیح کننده نخاع هم هستند، برای حفظ تعادل بدن و حفظ موقعیت بدن هستند. وقتی یک آلفا موتور نورون از مراکز بالاتر تحریک م پس هر دو نوع رفلکس ها، چه حمایت کننده مثبت و چه حمایت کننده منفی که

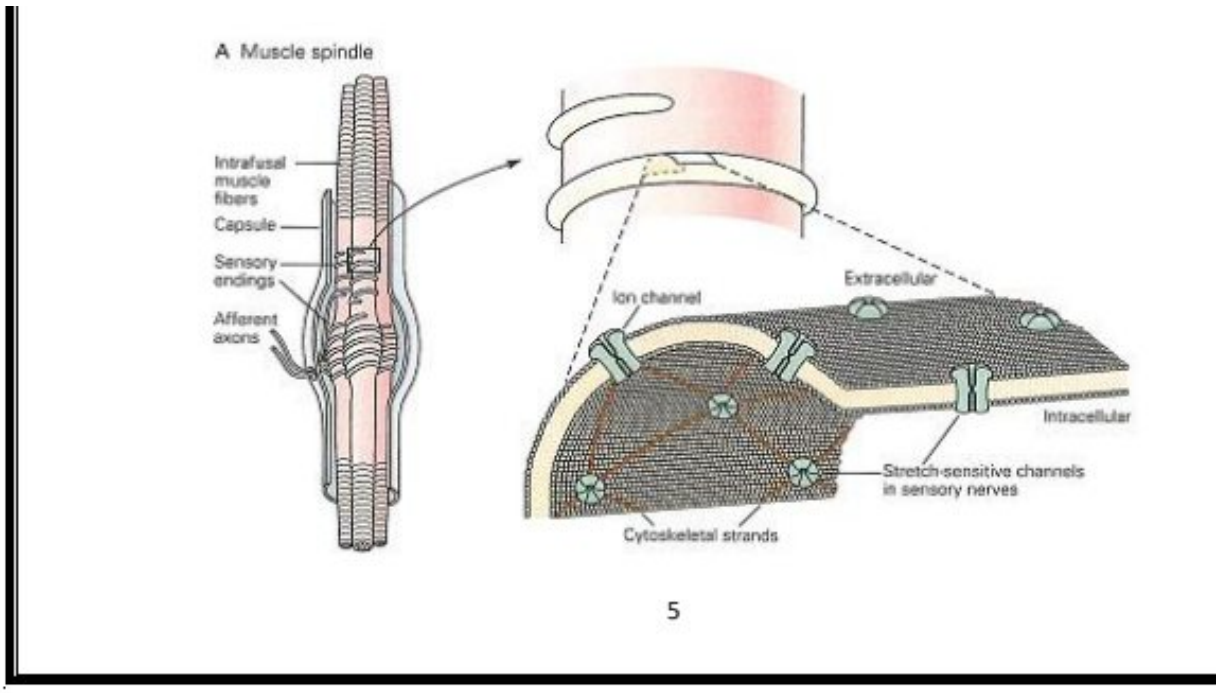
منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1–19



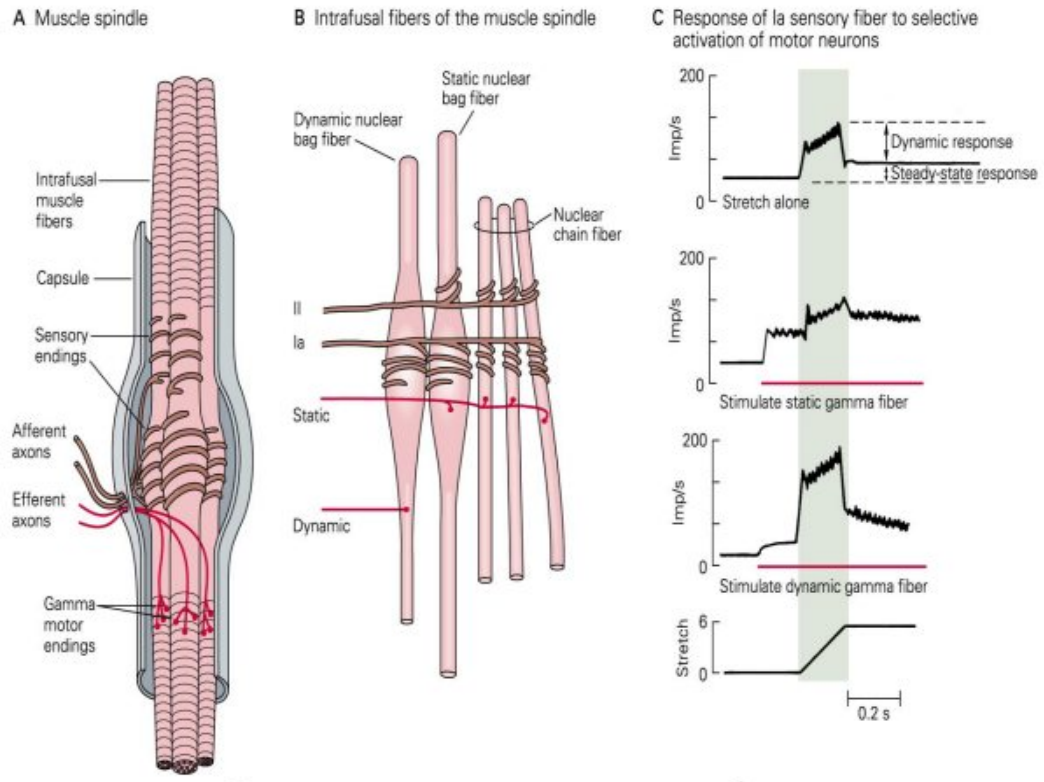
شکل 149 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4



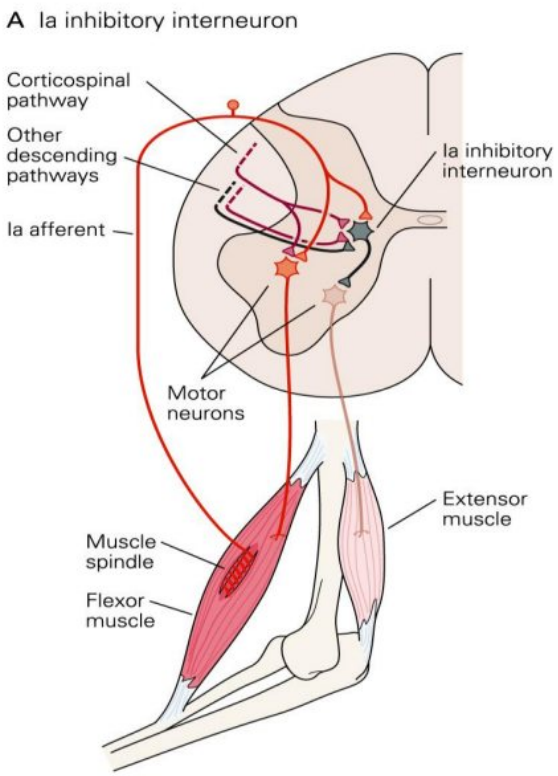
شکل 150 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4



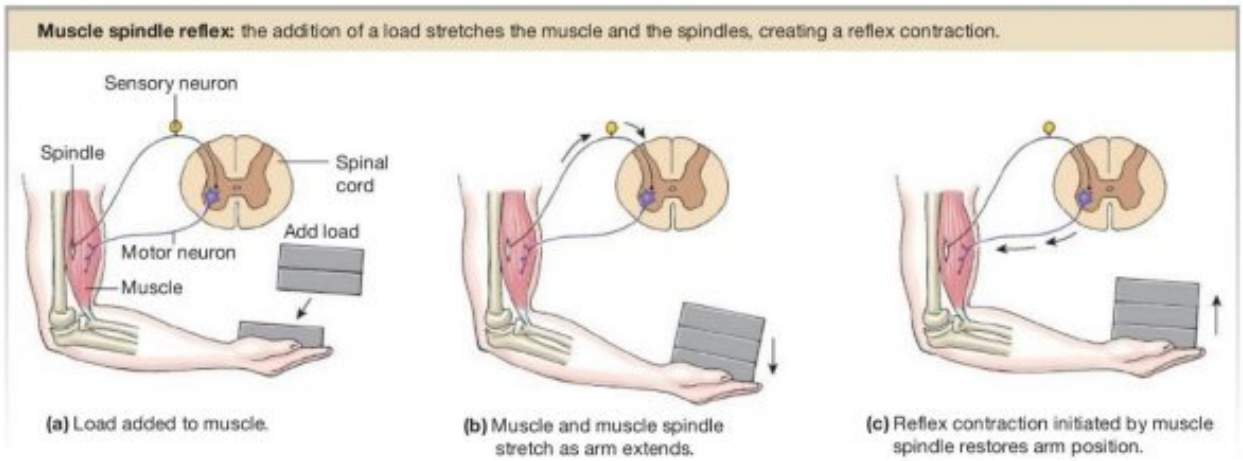
شکل 151 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5



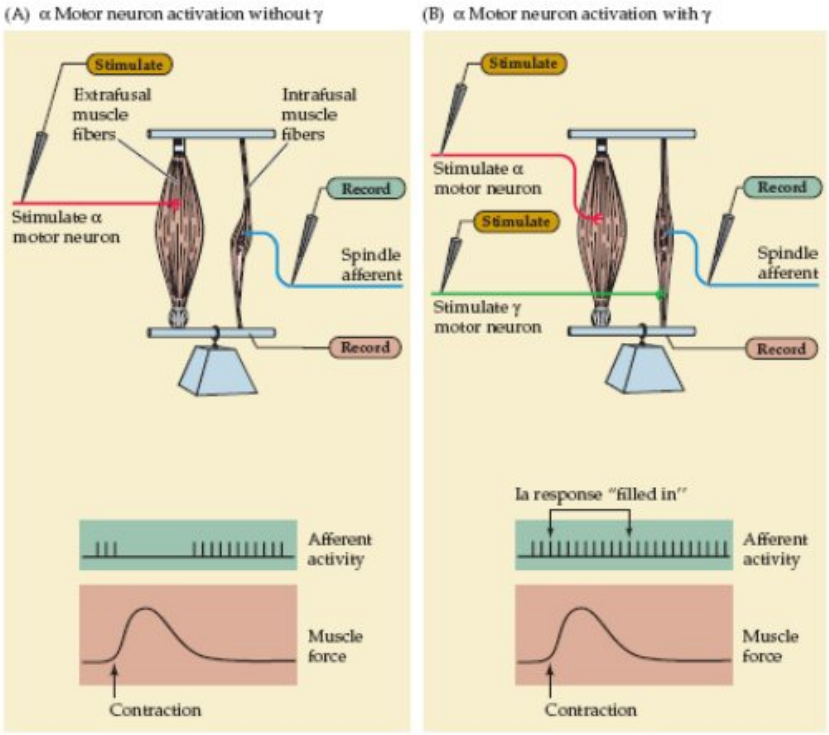
شکل 152 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6



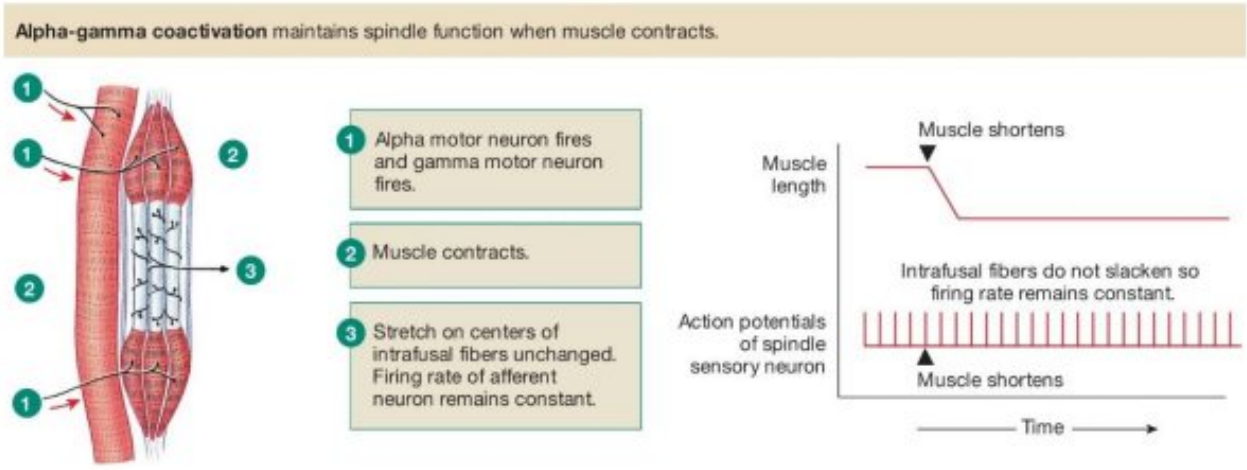
شکل 153 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9



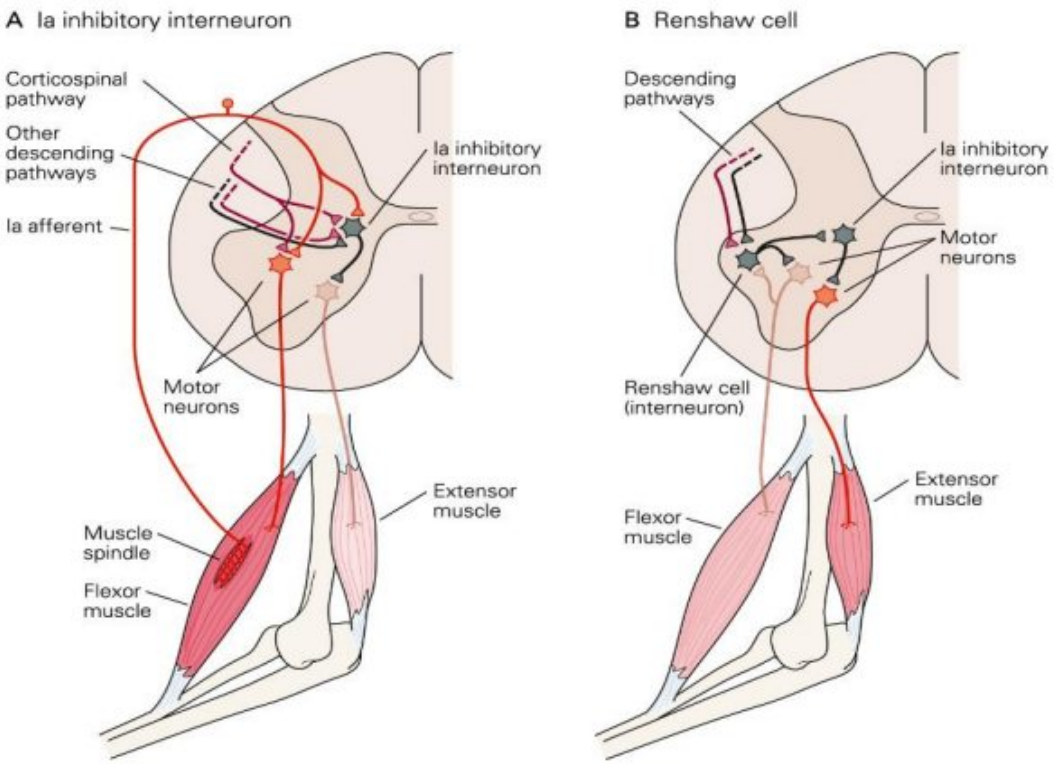
شکل 154 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10



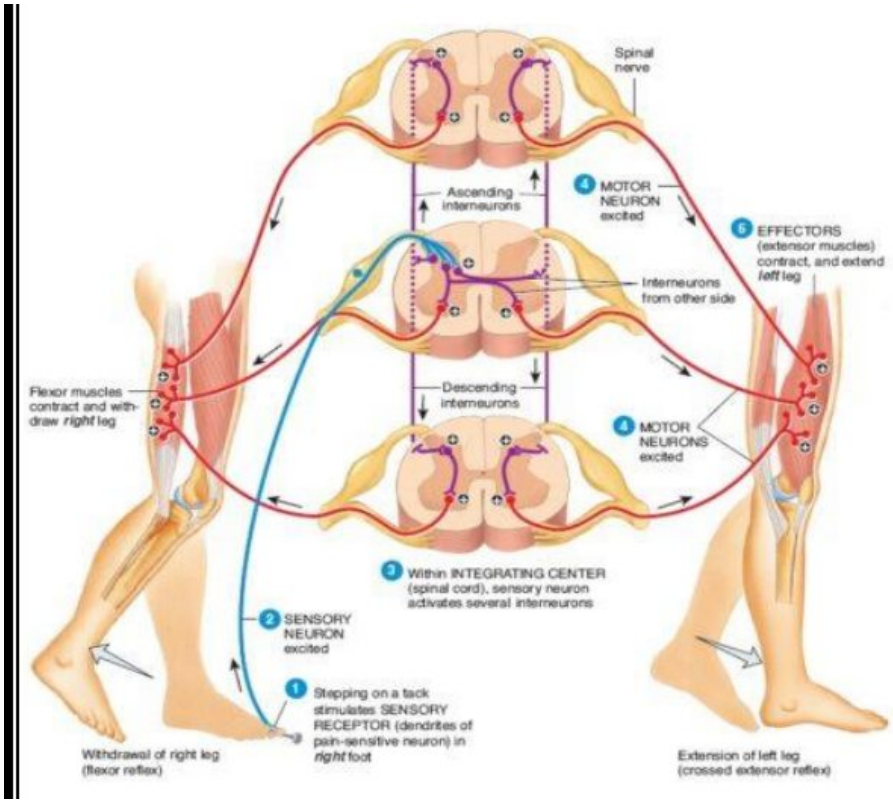
شکل 155 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 12



شکل 156 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 13



شکل 157 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 14



شکل 158 — سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 19

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH07.02

رفلکس‌های کششی و تاندونی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — رفلکس‌ها بر پایه سیناپس و انتقال پیام بنا شده‌اند.

در دستمان باشد و مشغول کار دیگری شویم شاید اصال فراموش کنیم که کتاب در دستمان است این همان رفلکس های نخاعی میباشد. میباشد. یا به عنوان مثال وقتی ما کتاب ی را از روی میز برمیداریم ای ن ارادی ه ستش و مرکز آن در مغز میباشد ولی حالا اگر همین کتاب شروع به حرکت میکنیم ولی بعد از چند دقیقه دیگر ما بدون ای نکه فکر کنیم میتوانیم راه برویم این به خاطر همان رفلکس های نخاعی به عنوان مثال وقتی ما تصمیم میگیرم که راه برویم اول پی ام از مغز به عضله میرود و ما

می افتاد. رفلکس های نخاعی حرکتی اختصاصی هستند و بسته به کار ی که میخواه یم انجام ده یم رفلکس ها میتوانند متفاوت باشند. بنابراین اگه این رفلکس های نخاعی وجود نداشتند اگر ما لیوانی در دستمان بود تا اینکه حواسمان پرت میشد لیوان

را بکشیم چ یزی که برای او اولویت دارد این است که لیوان از دستش نی وفتد این همان کار رفلکس های نخاعی حرکتی (غیر ارادی) است. پشت بازو منقبض میشود. حالا در حالتی دیگر همین فرد در همین حالت نشسته است و یک لیوان در دست دارد حالا اگر دست او صندلی است و دست دیگر ان ازاد است وقتی ما دست ازاد ان را میکشیم به صورت رفلکسی دست تکیه گاه او محکم تر میشود وعضله مثال وقتی شخصی روی یک صندلی نشسته است و یک دست آن روی دسته

حفظ شود و شخص نیوفتد ولی در شکل B اولویت نیوفتدن لیوان است پس عضلات طوری منقبض میشوند که لیوان نگه داشته شود. بالا میبینید ی ک دست شخص در حال کشیده شدن است : در شکل A عضله پشت بازو دستی که میز را گرفته منقبض میشود تا تعادل رفلکس های بدن بسته به ا ینکه کار مورد نظر چ یست، متفاوت اند. برای مثال همانطور که در شکل های

(حرکتی (––< عضله در نخاع ارتباط بین عصب آوران و وابران همیشه مستقیم نیست بلکه اکثرا به صورت چندسیناپسی است. رفلکسی) : ترتیب انتقال رفلکس به طور روبرو است : گیرنده –– < عصب afferent (حسی (––< نخاع ––< عصب efferent هر دو این انقباض ها به طور غیر ارادی و رفلکسی اند. قوس رفلکسی (مدار

و نهای تا 1 میلی ثانیه طول میکشد ولی رفلکس های چندسیناپسی تا 0.5 ثانیه هم ممکن است طول بکشد. یادآوری مدارات نخاعی : (ارتباط مونوسیناپسی مثل رفلکس کشیدن دست که بالا ذکر شد) رفلکس های تک سیناپسی معمولا کمتر از 0.5 میلی ثانیه

های عضلانی، اندام گلژی تاندون ها ومفاصل وجود دارند و به کشش عضلات، طول عضلات و موقعیت مفاصل در فضا حساس هستند. چطور شروع می شود ؟ در ابتدا proprioceptor ها در ماه یچه کشف شدند که همان گیرنده حس وضعیت است. این گیرنده ها در دوک رفلکس

نتیجه هر وقت صحبت از انقباض دایناما ی ک می شود تنها اعصاب حسی نوع 1a مطرح هستند و نوع 2 اصال در دا ینامیک مطرح نیست. تری هم دارند. نوع 1a هم از استاتیک ها و هم از دایناما یک ها سیگنال را منتقل می کنند ولی نوع 2 فقط استاتیک را منتقل می کند. در 2 یا پایانه ثانوی ه. اعصاب حسی نوع 1a بسیار بزرگ بوده و بالاترین سرعت هدایت را در بدن دارند نوع 2 کوچک تر و قطر و سرعت کم از دوک ها دوع اعصاب حس ی آوران داریم.عصب حسی نوع 1a یا پایانه اولی ه و دیگری عصب حسی نوع

اضطرابی یا حتی ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد، به طور مثال در سکته مغزی. زیرا بخشی از مراکز مهاری مغز از کار می افتد. می شود در پی آن انقباض رخ داده و کاری انجام می شود، پس از نوع دایناميک است که در کلینیک ا ین رفلکس برای تشخ یص مشکالت می باشد. از زمان وارد شدن تحریک تا رسیدن پاسخ به بافت هدف 0.5 ثانیه یا حتی کم تر از آن طول می کشد. چون وقتی کششی وارد رفلکس کششی دایناميک یک ی از ساده ترین رفلکس هاست و تک سیناپسی

حسی مستق یما سیناپس می کنند روی نورون حرکتی نوع آلفا، و این نورون عضله جلوی ران را منقبض می کند و پا به سمت بالا می اید. مالیم باشد. ا ی ن ضربه باعث کشیده شدن عضلات و دوک های عضلانی می شود و پیام ب ه نخاع ارسال می شود. در نخاع نورون های چکش رفلکس به تاندون چهارسر ران زانوی فرد ضربه ای زده می شود و میزان ضربه محدوده مشخصی دارد و نباید خیلی شدید یا خیلی که این رفلکس ها تحت تاثیر مراکز بالاتر هم هستند. در این رفلکس کششی فرد روی صندلی نشسته و پا آویزان است، با چکشی به نام نکته قابل توجه این است

ارسال می شود و عضلات یک تون عضلانی به صورت مداوم دارند تا بدن بتواند وزن خود را تحمل کند و در برابر جاذبه خود را ساپورت کند. و کشیده می شود و پایانه های حسی را تحری ک می کند و دوباره با پاسخ رفلکسی، عضله حالت انقباض پیدا می کند یعنی مرتب این پیام گاما، به دلیل اینکه این نورون ها بخش های حاوی اکت ین و میوزین را عصب ده ی می کنند، انقباضی در دوک عضلانی ای جاد می شود از مغز به ا ین مدار ها در نخاع پیام ارسال می شود. که در نها یت نورون های گاما را فعال می کند. با فعال شدن این نورون های حرکتی توضیح داده خواهد شد. نخاع تحت تاثیر مراکز بالا، موجب تعدیل رفلکس ها می شود مثال شدت ان را بیشتر یا کم تر می کند پس دائما یک تون عضالن ی یا tone Muscle هستند که این، نتی جه ی رفلکس کششی نوع استاتیک است و اینکه چطور انجام م ی شود در ادامه در حالت عادی همیشه عضلات دارای

می رسد و در آنجا مستقیما با یک آلفا موتور نورون سیناپس میکند و همان آلفا موتور نورون برمیگردد و همان عضله را منقبض میکند. های حسی می شود. رفلکس کششی که در اینجا اتفاق می افتد از نوع رفلکس دایانم یک است و از نوع نورون های نوع یک پیام به نخاع چون دوک های عضلانی به موازات فیبر های خارج دوک ی قرار دارد، فیبر های خارج دوکی هم کشیده میشود و باعث فعال شدن پایانه وقتی تاندون کشیده می شود

عضله ی فلکسور است که منقبض میشود و عضله ی دو سر بای د در حالت ریلکس قرار بگیرد تا عضله ی جلو ران بتواند منقبض شود. ها آن را داریم مهار متقابل است که به این معنی است وقتی یه عضله قرار است منقبض شود مثال در انقباض ران، عضله ی چهارسر، اتفاقی مهم که در بسی اری از رفلکس

تر انجام بشود. به خاطر همین است که برای تشخیص استرس یا برخی از بیماری های مغزی از ا ین رفلکس استفاده می شود، چرا ؟ در حالت استاتیک (یعنی فرد نشسته و کاری انجام نمیدهد) زیاد باشد باعث می شود انواع رفلکس ها مثال رفلکس کششی بسیار شدید عضلانی کمک میکند به حفظ وضعی ت بدن و تن عضلات را مشخص میکند که این تن عضلات بسیار مهم است، هرچه تن عضلانی فرد تن

فردی استرس بالا یی را تحمل میکند عضلاتش در حالت اسپاس م هستند و وقتی ضربه وارد میکنیم خیلی بیشتر پرش ایجاد می شود. کششی با پرش طولانی تر همراه شود برای مثال وقتی فرد نشسته و ضربه ا ی به زانو وارد میکنیم، پا پرش کم و طبیعی دارد ولی وقتی ید تر میکند و آن ها را تحریک م یکند. بنابراین هر عاملی که باعث شود تسهیل بیشتر شود و مهار کمتر بشود باعث میشود این رفلکس ی همانطور که از اسمش معلوم است مرکزی است که وقتی زیاد تحریک شود، روی رفلکس های نخاعی تاث یر میگذار و آن هارا شد مخچه، عقده های قاعده ای،... که همه این سیگنال ها نهایتا به قسمت تسهیلی پیاز ی مشبکی میرسند. ناح یه ی تسهیلی پیازی مشبک به این دلیل که این رفلکس ها تحت تاثیر سیگنال ها یی هستند که از مناطق بالاتر می ا یند مثال از قشر مغز،

تحریک خیلی بالا است پا به صورت رفت و برگشت عمل میکند و هربار خودش، خودش را تحریک می کند که این رفلکس دایناميک است. که می تواند دیده شود کلونوس است یعن ی پای فرد حالت رفت و برگشتی میگیرد. با اینکه ما یک ضربه وارد کردیم ولی چون شدت اگر این پیام های تسهیلی خیل ی زیاد شده باشند و این رفلکس خیلی تسهیل شده باشد اتفاق دیگری

اتفاق می افتد. در واقع به دلیل وجود بار و کشش عضله حرکت استاتیک و به علت خم کردن دست حرکت دایناميک اتفاق افتاده است. در دست که عضلات آن منقبض شده اند حرکت از نوع استاتیک میباشد. با خم کردن دست حرکت هم از نوع دایناميک و هم استاتیک دست و گرفتن دسته چمدان از نوع حرکت دا ینامیک است. در بالا کشیدن دسته قسمت کمر که صاف میشود حرکت داینامی ک ولی یک واستاتیک از هم جدا نبوده و در بسیاری ازحرکات ما همراه باهم هستند. مثال یک چمدان سنگین روی زمین قرار دارد. جمع شدن حرکات داینام

خم شود در همین ح ین پیام به پای مقابل رفته و آن را راست می کند، در واقع به این رفلکس راست کننده متقابل گفته میشود. رفلکس ها حتی راه رفتن هم دچار اشکال میشود. درحالی که این رفلکس به راحتی در نخاع انجام م یشود. به طور ی که پایی که میخواهد

و استاتی ک اتفاق می افتد(پای روی زمین کشش استاتیک و پای درحال جابجایی کشش داینام یک دارد) به همبن علت در عدم وجود با ثابت نگه داشتن دست مجددا حرکت فقط از نوع استاتیک است. یا مثال در راه رفتن: وقتی راه میرویم مرتبا انقباضات داینامیک کششی زانو این اتفاق می افتد، یک عضله منقبض شده و عضله مقابل آن مهار می شود که به این فرایند رفلکس مهار متقابل میگویند. این عضله مهار نشده و از کشش خارج نشود، عض له دیگر نمی تواند منقبض شود. پس اگر قرار است پرش ی اتفاق بیفتد که در رفلکس در واقع جمع شده و کوتاه شود را عضله فلکسور یا خم کننده می نامند، و عضله د یگر را اکستنسور یا راست کننده میگویند. چ ون اگر که پس وقتی که این اینتر نورون فعال شد، الفا موتور نورون ی که به عضله مقابل می رود را مهار میکند.این عضله که قرار است کار سنگین و محکمی را انجام ده یم، در قسمت پا و کف آن هم عضلات جلو و هم پشت منقبض هستند، به دلیل اینکه زانو تکان نخورد. تثبیت پیدا میکند. این حالت در زمانی که می خواه یم صاف و راست بایستیم هم اتفاق می افتد، یا مثال زمانی که میخواه یم با یستیم و شوند(انقباض استاتیک) نکته : انقباض همیشه کاهش طول نیست، وقتی که هر دو سمت مفصل منقبض می شوند مفصل یک حالت مهار شود، هر دو سمت عضله منقبض می شوند، یعنی گاما های هر دو سمت را تحریک میکند که عضلات هر دو سمت مفصل منقبض انجام شود. رفلکسی که این فعالیت را انجام می دهد برخالف رفلکس کششی است، یعنی به جای اینکه یک سمت منقبض و مقابل آن یک کار بسیار ظریف را انجام ده یم، ن یاز داریم که مفاصل ما تثبیت شوند و خم نشوند، دراین حالت مفصل نباید تکان بخورد تا کار ظریف رفلکس بر اساس اینکه ما می خواه یم چه کاری را انجام ده یم متفاوت است. مثال زمان ی که ما میخواه یم باعث میشود که پرش خیلی بلند ای جاد شده، و چون نیرو زیاد است نوسان ا یجاد میشود، که به این فرایند کولونوس گفته میشود. می افتد. به این صورت که اگر تسهی لی که از بالا می آید زی اد شده باشد و نورون هارا بیشتر تحر یک کند (مثال روی الفا موتور نورون) خود را حفظ کنیم و یا کار ظریفی را انجام ده یم.کولونوس هم که درباره آن صحبت کردیم، همین نوسانی است که در پرش زانو اتفاق این رفلکس مربوط به زمانی است که میخواه یم وضعیت نورون مهاری فعال شود یکی از کارهایی که انجام میدهد این است که اکستنسور را مهار میکند. نوع دیگررا سلول های رنشاو میگویند. هستند، یکی (اینتر نورون نوع یک آ) که ا ین اینتر نورون را آن دسته از نورون های حسی یک آ فعال میکنند، که مثال وقتی این اینتر به تاندون گلژی(اینتر نورون یک بی) که در واقع با تحری ک اندام گلژی فعال میشود. اما دو اینتر نورونی که مربوط به دوک های عضلانی درباره اینتر نورون ها می توان گفت که یا تحریکی و یا مهاری هستند. مهاری ه ا سه نوع هستند: یک نوع مربوط مخچه و عقده های قاعده ای که رفلکس های بدن را تعدیل میکنند وگرنه اعمال رفلکسی بدن ممکن بود حتی به صورت ناگهانی باشند. مدار راجعه در این است که باعث نرم و ظریف شدن حرکات بدن میشود.علاوه بر آن یک سری مهار ها نیز از سمت بالا میا یند، مثال اهمیت موضوع اشاره کرد. در حالت دیگر اگر عضلات در حالت شل شدگی باشند از طرف مقابل رفلکس پرش زانو به صورت خیلی خفیف دیده می شود. رفلکس ها و نرم کردن حرکات بدن می آمد، د یگر در فرد منتقل نشود و برای تشخ یص آن می توان به تشدید شدن رفلکس پرش زانو فرض مثال در فردی که ضایعات مغزی دارد یا درگ یر تومور های مغزی است، ممکن است پیام های مهاری که از سمت مغز برای مهار ی ا یک وضعیت پاتولوژیک مثال وقتی که میدانیم مشکل از نخاع نیست، با بررسی هر یک از این سه جایگاه به وضعیت بیمار پی ببریم.به از طریق پیام هایی که از بالا میا یند مثال از قشر مخ و یا... دانستن ا ین موضوع به این امر کمک می کند که برای تشخیص نوعی بیماری ا ینترنورون ها) که می توانند حتی به وسیله آلفا موتور نورون ها تحریک بشوند و سپس بر روی نورون های حسی تاثیر بگذارند (و هم - نورون های حسی : هم به وسیله یک سری کامل شده و برنامه ریزی کند و دستور دهد که چه کاری درست یا غلط است به صورتی که فرد آن کار را در سطح نیمه هوشیار انجام دهد. بلکه کودک هنوز یاد نگرفته که باید وسیله را در دست نگه دارد و این رفلکس ها ی ادگرفته میشوند. منظور از یادگرفتن یعنی قشر مغز را روی دست کودکی قرار ده یم و کودک نمیتواند آن وسیله را در دست بگیر و از دستش می افتد نه ا ینکه ماه ی چه ها دچار اشکال باشند همانطور که میدانی د رفتار های حرکتی و رفلکسی کودکی که هنوز مغز به طور کامل تکامل نیافته بسیار متفاوت است. پس اگر چ یزی درمغز تحر یک شود پس پیام وارد نخاع میشوند و کار را انجام می دهد ولی باید توجه داشت که برنامه ریزی در مغز انجام می شود. کاری که در نهایت انجام می شود به صورت رفلکسی است و الزم نیست این مدار وارد مغز شود و بخش های دیگری تغییر سرعت آهسته باشد د ینامی ک فعال نمیشود. منظور از تغییر سری ع تغییری در حد ثانیه بوده که برای خود فرد ملموس نیست. بیشتری رخ میدهد نورون های دینامیک پاسخ می دهند. زیرا نورون های دینامی ک به سرعت تغییر طول عضله حساس هستند پس اگر است در حالت ایستاده ی ا آرام قدم زدن هم استاتیک فعال است ولی از جایی که سرعت گربه بالا میرود و تغییر طول عضله با سرعت کدام از دای نامیک یا استاتیک فعال نی ستند و ماه ی چه ها شل هستند در صورتی که گربه بلند شده و دوباره بنش یند استاتیک فعال مثال دیگری برای داینامیک ی ا استاتیک : گربه ای را تصور کنید که نشسته در ا ین صورت ه یچ

شوند.(از مرکز م اده خاکستر ی پیام به بخش مقابل ارسال می شود) در بخش مقابل نیز برخی اینترنورون ها تحریک و برخی مهار میشوند. خود را عقب میکشد. در صورتی که این اتفاق شدیدتر رخ دهد مشاهده میکنیم که گروه ی از پیام ها به بخش متقابل نخاع مخابره می آلفا موتور نورون را مهار می کند و در نها یت مهار عضله رخ می دهد، در اینجا عضله مهار شده همان عضله اکستنسور است و فرد پای میدهند(در آنجا چند سیناپسی شدن رفلکس ها رخ میدهد.)سپس یک اینتر نورون مهاری تحریک میشود و این نورون تحریک شده اتفاقی که رخ میدهد این است که پس از فعال شده نوسی سپتور پیام را ارسال میکنند و در شاخه پشتی نخاع با اینترنورون ها سیناپس چ یز تیزی برود، در اینجا نوسی سپتور ها تحر یک م یشود.(گفتیم که گیرنده های درد نیز می توانند موجب رفلکس های حرکتی شوند.) رفلکس های فلکسور، راست کننده، رفلکس های متقابل و رفلکس های withdrawal صحبت شد. تصور کنید انگشت پای فرد ی روی درباره

درد قرار گرفته بلکه طرف مقابل بدن هم از درد دور میشود که این اتفاق رفلکس راست کننده با رفلکس اکستنسور متقابل میگویی م. فرد کامال خود را عقب میکشد زیرا نسبت به حالت قبل میزان درد بیشتر بوده و بدن احساس خطر کرده پس نه تنها اندامی که در معرض ط تحری ک و مهار برعکس پایی است که گیرنده در آن تحریک شده پس عضله اکستنسور تحریک میشود و عضله فلکسور مهار میشود و در این شرای

در واقع مهار متقابل این سمت بدن، رفلکس راست کننده متقابل نام دارد. یعنی در عین خم شدن یک اندام، اندام د یگر راست میشود. این عضله مستقیما اندامی که درد به آن وارد شده را خم میکند، بلکه سمت مقابل بدن را نیز دور میکند. این دور شدن سمت مقابل بدن پس نه تنها

انقباض و به سمت عقب است.این به دلیل discharge after ی ا تخلی ه متراقب است که مدت آن با شدت تحریک رابطه مستقیم دارد. ؛ سپس چند ثانی ه آن را در حالت انقباض و خم شدگی نگه میداریم. هرچقدر تحری ک دردناک تر باشد، پای ما مدت بیشتری در حال هستند.اینترنورون ها ی بنفش رنگ تحر یکی هستند. وقتی یک تحریک درد زا رخ داده است »مثال در پا « ما پا را به سمت عقب میکشیم در تصویری که مشاهده میکنیم اینترنورون ها ی سیاه رنگ مهاری

و باعث تحریک آن می شوند. این مدار یک مدار برگشتی یا راجعه نام دارد که در آن تخل ی ه متراغب اینترنورون ها مشاهده میشود. تحری ک میشود، باعث تحریک ی ک سری اینترنورون های تحریکی میشود این اینترنورون ها برمی گردند روی خود موتور نورون علت discharge after چ یست؟ زمانی که موتورنورون

سری از رفلکس ها حمایتی هستند.رفلکس های حمایتی میتوانند مثبت یا منفی باشند.به رفلکس های منفی، تصحیح کننده هم میگویند. این مدار در شکل مهاری در اینترنورون های رنشاو دیده میشوند. هر دوی این مدارها از نوع برگشتی یا راجعه هستند. یک

باعث میشود وزن بدن در مقابل جاذبه تحمل شود. این رفلکس ها در مقابل جاذبه کار میکنند که رفلکس های حمایتی مثبت نام دارند. مثبت و رفلکس های حمایتی منفی وجود دارد. رفلکس حمایتی مثبت : وقتی کف پا به زمین برخورد میکند، عضلات منقبض میشوند که رفلکس های حمایتی

انجام میشود، این رفلکس ها کار میکنند تا فرایند را تصح ی ح کنند. حرکات اشتباه را مهار و تصحیح میکنند تا تعادل بدن حفظ شود. نوع رفلکس ها هستند. رفلکس های حمایتی منفی : رفلکس های منفی برعکس عمل میکنند، برای مثال هنگامی که یک حرکت اشتباه وقتی به انسان نیرو یا فشاری وارد میشود، عضلات در همان سمت منقبض می شود که تعادل حفظ شود که از این

راه رفتن هم یک سمت منقبض و سمت مقابل دقیقا عکس آن رفتار می کند، این یک ی از فرایند هایی است که باعث راه رفتن میشود. تا عضله منقبض بماند. رفلکس مهار متقابل ی ا رفلکس راست کننده متقابل دو رفلکس اصلی تعیین کننده رفلکس راه رفتن هستند. در منقبض شد، بدن دوباره به حالت عاد ی برمیگردد و تن عضلانی حفظ میشود. اگر باری از دست باشد رفلکس کششی دوباره فعال میشود هنگامی که عضله

شود. بنابراین در سگمنت های مختلف پیام منتقل میشود و به اندام های مختلف پیام فرستاده میشود تا رفلکس راه رفتن اتفاق بیفتد. شده، به سمت بالا و پایین و قسمت های مختلف بدن می رود زیرا زمان راه رفتن نیاز است قسمت های عضلات مختلف بدن منقبض این است که چند قسمتی یا سگمنتی است. پیامی که هنگام راه رفتن فرستاده میشود در یک ناح یه از نخاع به چند شاخه تقسیم تفاوت راه رفتن با رفلکس های معمولی

هستند که پیام اندام گلژ ی را به نخاع منتقل میکنند و از نوع 1B هستند که از نظر سرعت هدای ت از 1A کمتر و بیشتر از نوع 2 هستند. که اندام گلژ ی نام دارند که در تاندون ها و وسط کالژن ها قرار دارند. کالژن ها رشته های بنفش رنگ و رشته های زرد رنگ اعصاب حسی اندام گلژی : دوک های عضلانی در وسط عضله قرار دارند. تعدادی گی رنده وجود دارد

تاندون گلژی اندام • یک گیرنده حسی کپسوله شده است. • معمولا 10 تا ۱۵ فیبر عضلانی به هر اندام گلژی تاندون متصل هستند. پایانه های حسی اندام گلژی را تشکیل میدهند که از نوع کانال های یونی کششی است و با کشش فعال میشود. :(Golgi tendon organ)

پایانه های نورون های اوران 1B

یی میکند(. • دارای پاسخ پویا (دینامیک) و پاسخ ایستا (استاتیک) است. • پیامهای حسی را از طریق فیبرهای عصبی نوع Ib منتقل میکند. عضله تحریک می شود)دوک عضلانی طول و تغییرات طول عضله را تشخیص میدهد، در حالی که اندام گلژی تاندون تنش عضله را شناسا • با انقباض یا کشش

و ریلکس شدن عضله میشود. با کشش زیاد پای انه ها ی حسی تاندونی فعال می شوند و انقباض داینامیک و استاتیک انجام میشود. زیاد عضله جلوگیر ی می کند تا عضله و تاندون ها آسیب نبینند. بنابراین رفلکس کشش ی معکوس نام دارد. زیرا کشش زیاد باعث مهار عضله جلوگیر ی م یکند اندام گلژی کار مهار ی انجام میدهد و تحریکی نیست که در نها یت نقش محافظتی دارد و از کشش یا جمع شدن یک رفلکس نخاع ی موضعی (رفلکس کششی معکوس) نیروی انقباض را در میان فیبرهای عضله برابر میکند و از تنش بیش از حد در CNS))درباره درجه تنش در هر بخش کوچک از هر عضله اطلاع میدهد (از طریق راههای اسپی نوسربالر و اسپینورتیکوالر). • از طریق • به دستگاه عصبی مرکزی

سپس روی یک اینترنورون مهاری سیناپس میکنند که این اینترنورون های مهاری خودشان با آلفا موتورنورون عضله سیناپس دارند. تاندون کشیده و اندام گلژی کشیده میشود. وقتی اندام گلژی کشیده شود پیام پایانه های عصبی 1B تحریک و پیام را به نخاع میفرستند، که به این صورت قرارگرفته اند باعث میشود با کشیده شدن عضله اندام گلژی نیز کشیده شود. از طرفی وقتی عضله جمع بشود نیز بازهم ها قرار گرفته اند اندام های گلژی بصورت سری قرار گرفته اند. به طور مثال در شکل هرچند فیبر به یک اندام گلژی متصل هستند. وقتی برعکس دوک های عضلانی که بصورت موازی فیبر

فیبرها باعث توزیع برابر نیرو در آن ها میشود که این گونه که هرچ ی کشش فیبری بیشتر باشد مهار آن نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس. صورت یکسان توزیع نشده و یک فیبر کشش کمتر و فیبر دیگر کشش بیشتری را متحمل میشود. در این حالت این رفلکس با مهار کشش می دهد :.1نیروی انقباضی را در تمام فیبرهای یک عضله یکسان م یکند. گاه ی وقتی یه عضله کشیده میشود کشش در تمامی فیبرها به بیش از حد عضله جلوگیری میکند و کاری هم به عضله اکستنسور ندارند. رفلکس کششی معکوس این رفلکس دو فعالیت در بدن انجام پس نتیجه اینکه آلفا موتورنورون عضله مهار میشود و از کشیدگی و جمع شدگی

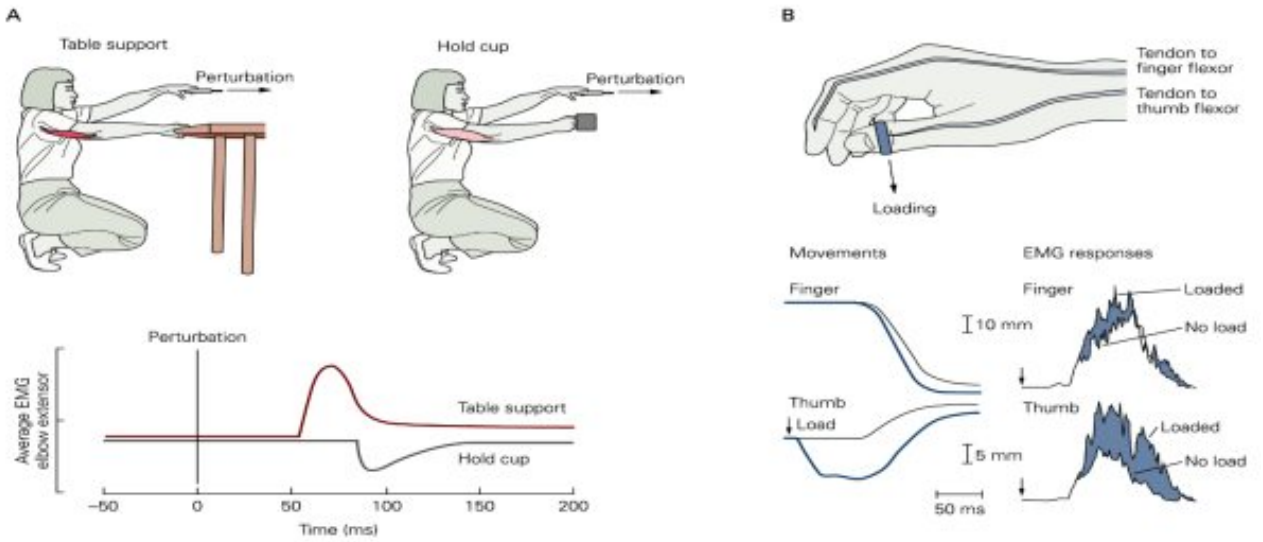
که گفتیم طول عضله کم میشود اگر گاما فعال شود دیگر سیگنال از نورون های حسی 1 و 2 نداریم چون از حالت کشش خارج شده اند. اگر طول عضله را کم کنیم بازهم از نورون های B1 اندام گلژی ثبت بگیریم سیگنال میدهد و متوقف نمیشود. در مورد دوک عضلانی زمانی دست ما می افتد (در حالتی که ما یک باری را به عضله وصل کرده ایم اگر از اندام گلژی ثبت بگیریم سیگنال های آن افزایش یافته اند. یا از حد باشد و تاندون ها بی ش از اندازه کشیده شوند ای ن رفلکس دیگر قادر به حفظ موقعیت نیست و با شل شدن عضلات وزنه از روی وزنه ای رو رو دست قرار میده یم این رفلکس با کوتاه کردن عضله موجب ثبات و درنتیجه حفظ وزنه می گردد اما اگر وزن این وزنه بیش به این عمل واکنش طویل شدن میگویند که توسط اندام گلژی عضلات انجام می شه و موجب کوتاه شدن عصله می گردد.) هنگامی که .2 از کشش یا تنشن بیش از حد عضله جلوگیری میکند.

از نخاع موجب از بین رفتن سیگنال ها و رفلکس های عصبی زیر آن ناح ی ه میشود که بازگشت آنها در جانداران مختلف متفاوت است : سرویکال گردن قطع بشود تمامی سیگنال هایی که در زیر آن ناح یه قرار دارن نیز از بین میروند ؛ به عبارت دیگر قطع شدگی در هر قسمت اندام گلژی B1 چه درکشیدگی بیش از حد چه جمع شدگی بیش از حد، در هر دو حالت فعال میشود. شک نخاعی: اگر نخاع از ناح ی ه اما در مورد اندام گلژی اینطور نیست یعنی

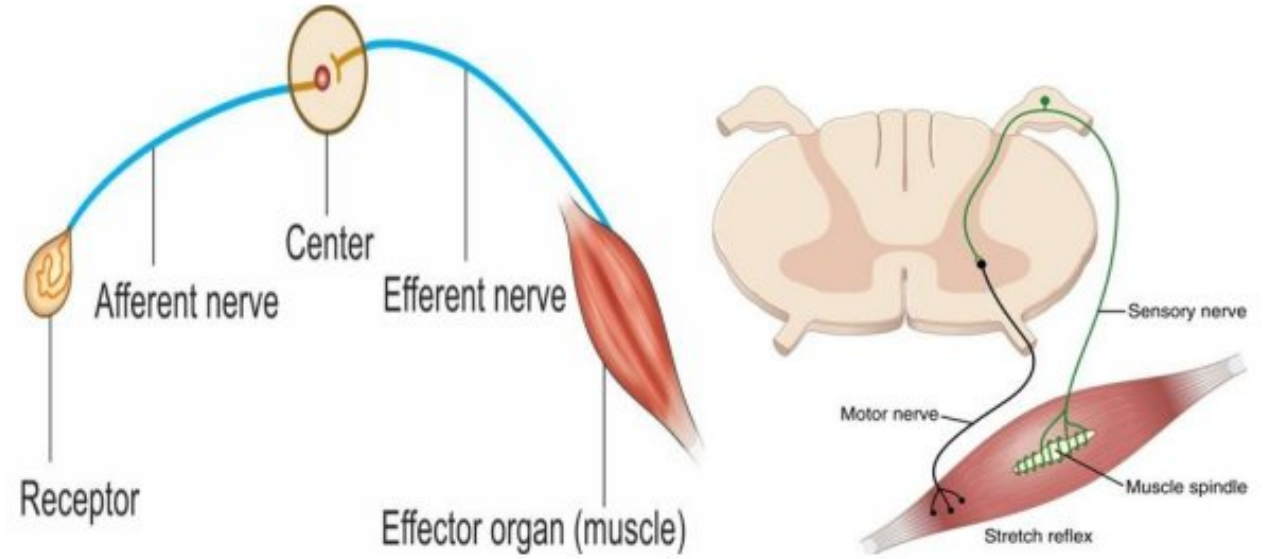
رفلکس ها نه بلکه عده کثیر ی از اونها) که البته این بازگشت بستگی به عواملی مانند محل قطع و مدارهای فعال مانده در نخاع دارد. برای مثال در نخستین ها مانند شامپانزه رفلکس ها تقریبا بعد از یک هفته بر میگردند ولی در انسان چندین هفته طول میکشد (تمامی

مقدار طبیع ی خود بازمیگردد این زیاد شدن حساسیت و تعداد نورون ها موجب رفلکس بیش از حد یا به قولی Hyperreflexia می شود. اینکار نیاز به افزایش شاخه های جانبی خود نیز دارند تا نورون های حرکتی بیشتری را تحریک کنند ولی هنگامی که مقدار نوروترانسمیتر به نوروترانسمیتر ها قرار نمیگردد دچار اپریگولیشین میشوند تا با کمترین نوروترانسمیتر ن یز تحریک شوند و رفلکس ها را ا ینجا کنند و برای تعداد و حساسیت نورون های حرکتی و آلفا موتور نورون ها علت امور فوق این است که وقتی اعصاب حسی مدتی در معرض و حساسیت اعصاب حسی و گیرنده ها (اپریگولیشین).2افزایش شاخه های جانبی اعصاب حسی بر روی نورون های حرکتی.3افزایش از قطع شدگی ی ا... رخ میدهد و موجب اسپاسم و پرش های عضلانی میگردد. های پررفلکسی به سه علت رخ میدهد:.1افزایش تعداد بیماری Hyperreflexia : که به معنای افزای ش بیش از حد رفلکس ها است پس از بازگشت رفلکس ها بعد

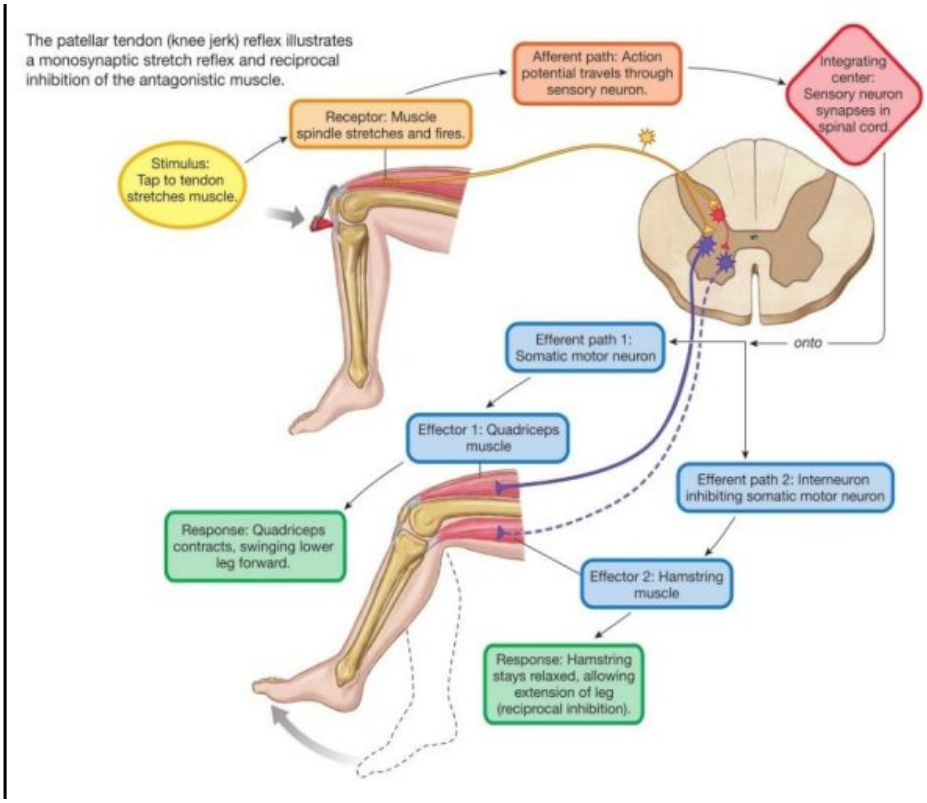
منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2–22



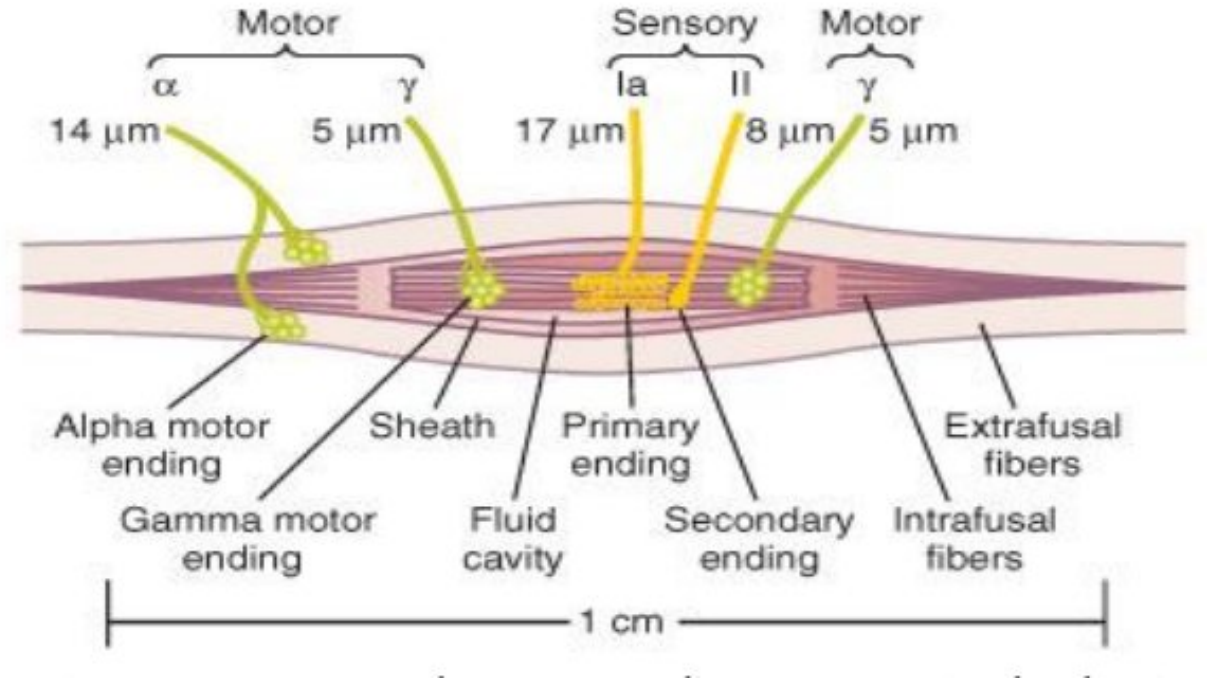
شکل 159 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2



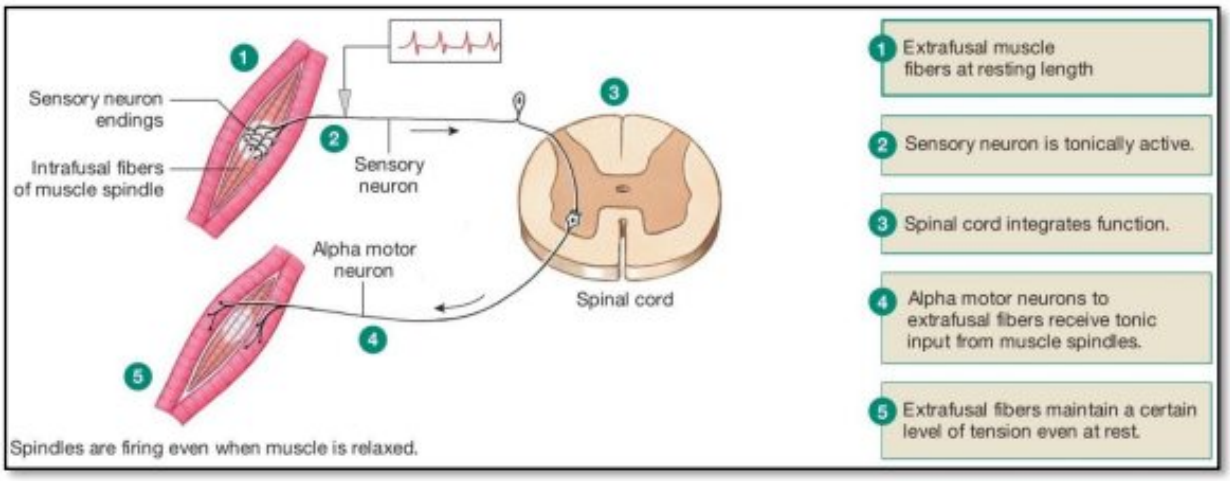
شکل 160 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3



شکل 161 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

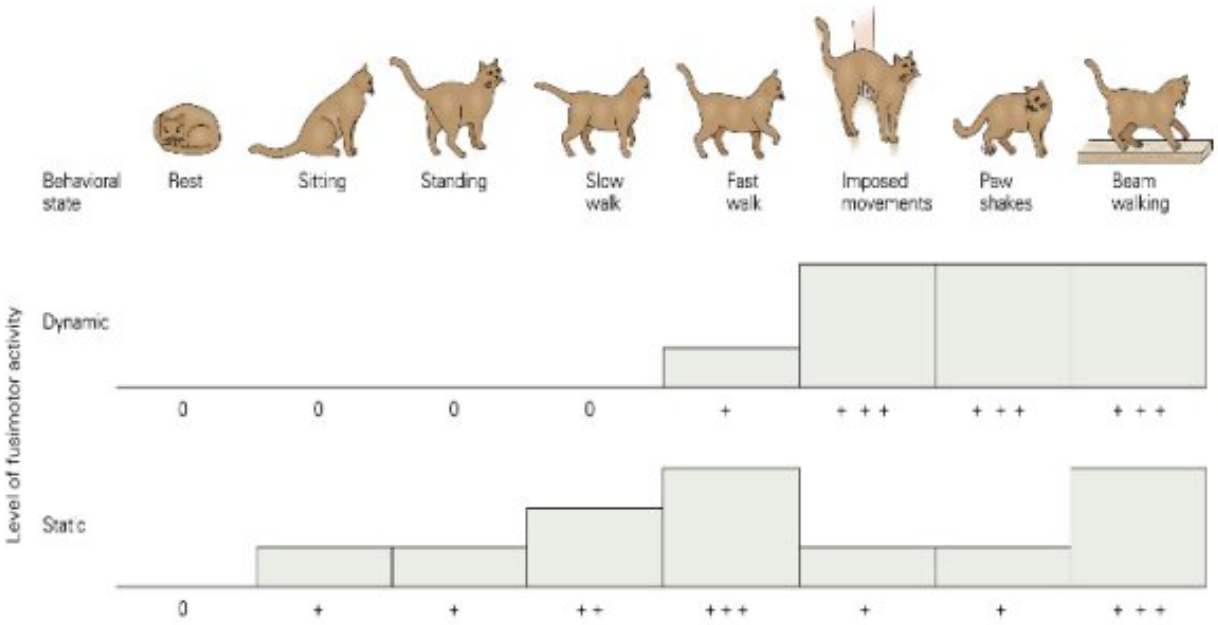


شکل 162 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

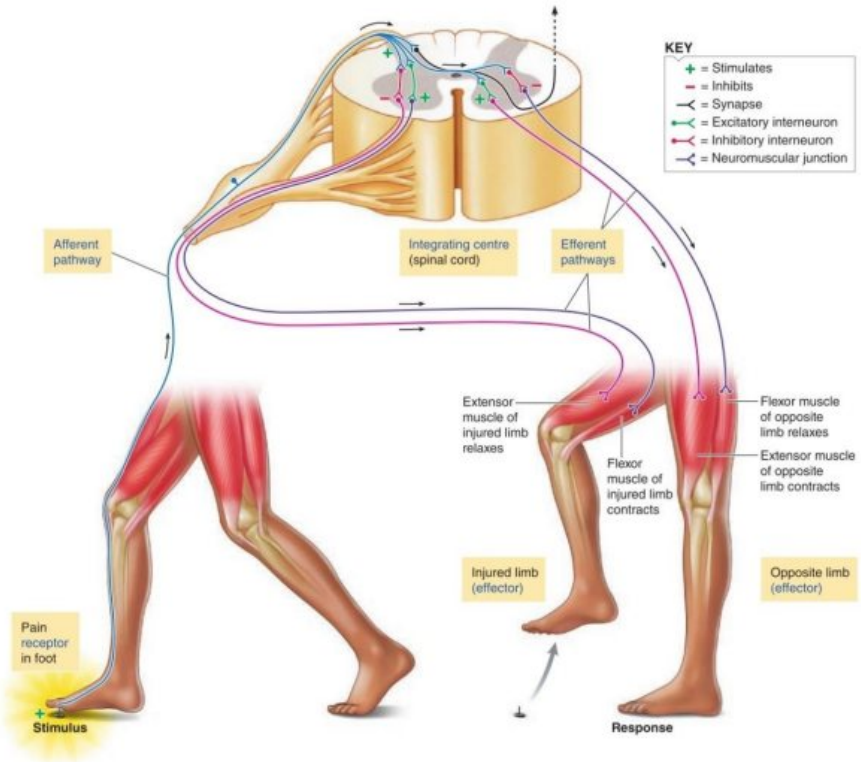


شکل 163 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8

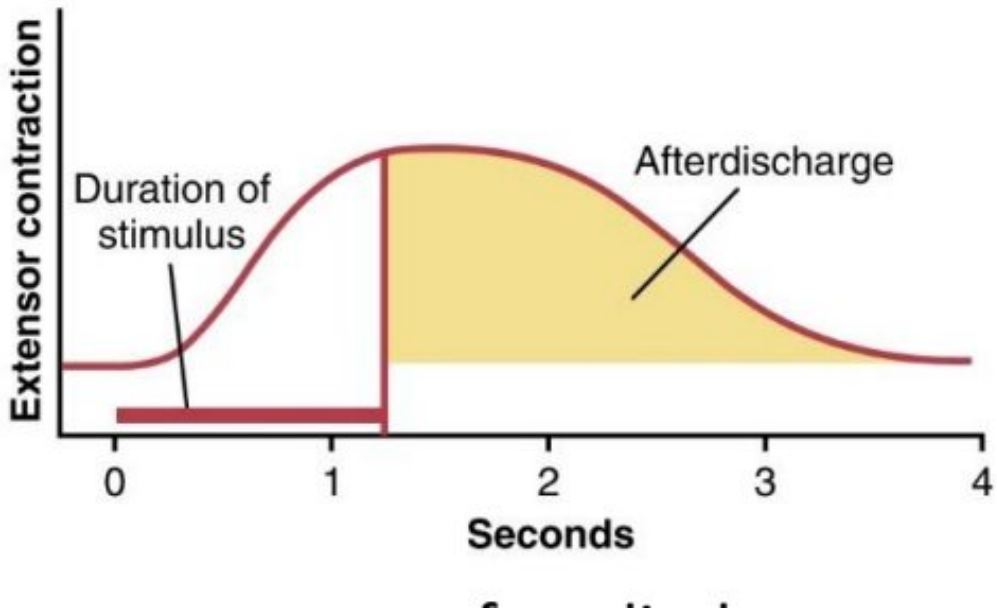
شکل 164 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8



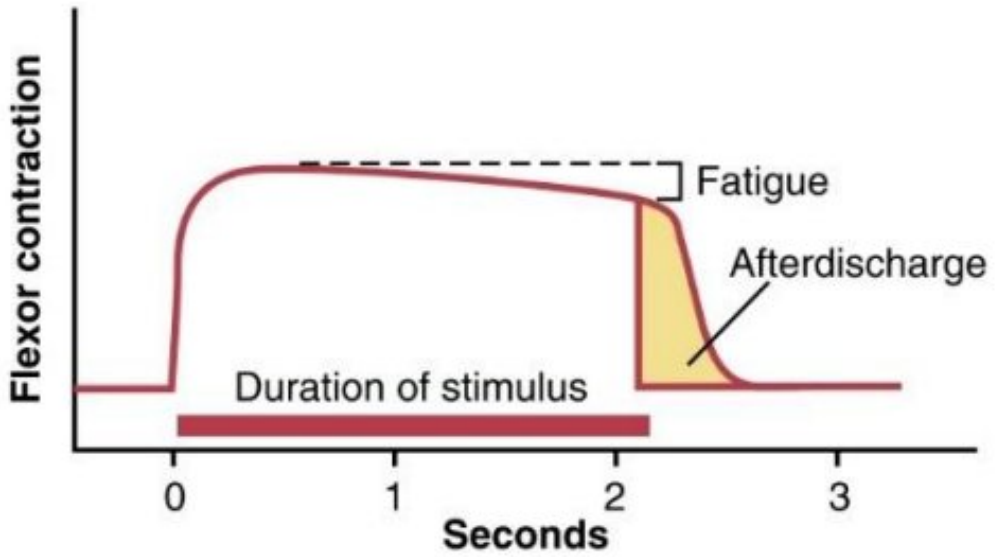
شکل 165 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 16



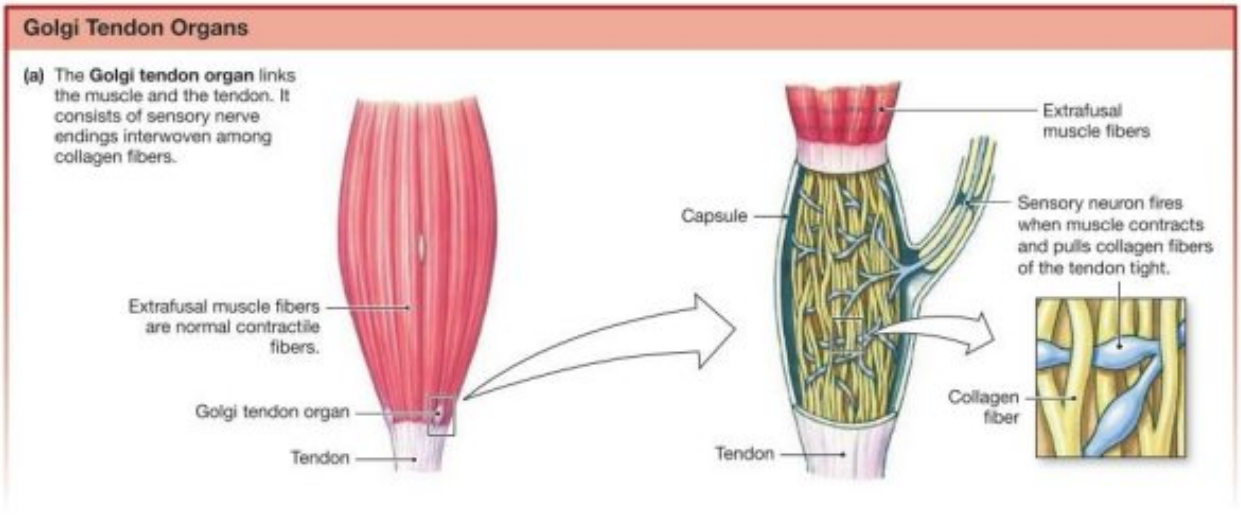
شکل 166 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 17



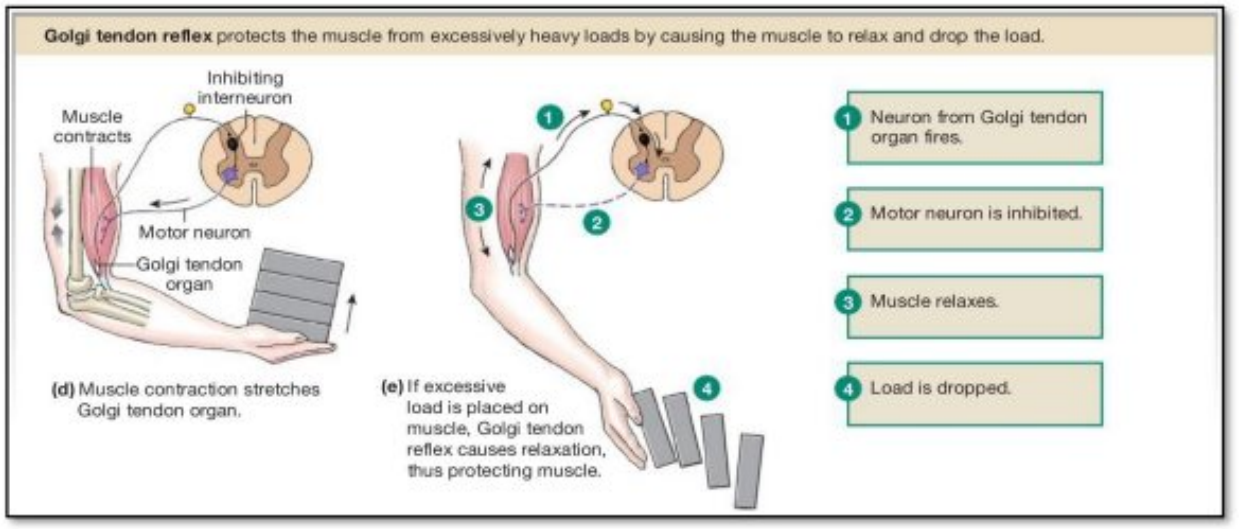
شکل 167 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 18



شکل 168 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 18



شکل 169 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 20



شکل 170 — رفلکس‌های کششی و تاندونی · منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 22

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH07.03

رفلکس‌های فلکسور، متقاطع و اتونوم نخاعی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — رفلکس‌ها بر پایه سیناپس و انتقال پیام بنا شده‌اند.

برخالف مرکز حرکات ارادی که در مغز است، در نخاع می باشد. در واقع الزمه ی حرکات ارادی نیز این رفلکس های غ یر ارادی میباشد. رفلکس های نخاعی حرکتی هستند پس وقتی میگوییم رفلکس های نخاعی حرکتی منظورمان حرکات غ یر ارادی است و مرکز این حرکات و... رفلکس نخاعی احشایی مانند رفلکس تخلی ه مثانه. ما دو نوع حرکت داریم یکی حرکت ارادی و دیگری حرکت غیر ارادی که همان حمید معتمدی رفلکس های نخاعی خیلی گسترده است مانند رفلکس های نخاعی حرکتی، احشایی

منبع: SRC-0007 · فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH07.04

شوک نخاعی و آسیب‌های نخاع

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — رفلکس‌ها بر پایه سیناپس و انتقال پیام بنا شده‌اند.

نیازمند بررسی

این زیرمبحث، متن قابل‌استفاده‌ای در منابع استخراج‌شده یافت نشد. منابع مرتبط (در صورت وجود) در پیوست همین فصل آمده است. برای

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

پیوست تصویری فصل CH07 — نوروفیزیولوژی_8_نهایی_پارت_1_بهمن_pdf.1402

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

نوروفیزیولوژی — جلسه هفتم

"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: هفتم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۲۲

تهیه کنندگان:
حدیث کمایی، مائده کرمی،
فاطمه ذهابی، ملیکا حاشیه پور

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

در جلسات قبل در مورد مسیر های حسی آموختیم. سوال اینجاست، سیستم عصبی مرکزی تمام اطلاعات حسی که از طریق این مسیر ها منتقل می شوند را برای چه می‌خواهد؟ برای اینکه عملکرد داشته باشد و مانند هر سیستم الکترونیک دیگری مثل کامپیوتر برای اینکه برون دهی (output) داشته باشد، نیاز به دیتاهایی دارد.

در این جلسه درباره عملکرد و خروجی‌های سیستم اعصاب مرکزی صحبت خواهد شد. این خروجی‌ها چه هستند و چطور می‌توانند از اطلاعات حسی استفاده کنند تا بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.

سیستم اعصاب مرکزی مغز و نخاع

در سیستم اعصاب مرکزی هیچ عایق یا مرز مشخصی وجود ندارد. به عبارتی دیگر ما نمی توانیم بگوییم اگر در این قسمت مخچه تمام شد، یک عایقی وجود دارد و بعد عقده های قاعده ای شروع می شوند. میدانیم که واحد عملکردی دستگاه عصبی نورون و ارتباط بین این نورون ها سیناپس است که سرتا سر سیستم مرکزی کشیده شده اند و همه بخش ها را به هم مرتبط می کنند. پس سیستم عصبی مرکزی مثل اندام قلب نیست که بین دیواره دهلیزها و بطن ها مرزی وجود داشته باشد که انقباضات وقایع الکتریکی در یک قسمتی محدود شوند.

در سیستم مرکزی عواملی وجود دارد که باعث پایداری آن می‌شوند، مانند مدارهای مهاری و خستگی سیناپسی که باعث می‌شوند در سیستم اعصاب مرکزی ناپایداری نداشته باشیم.

برای مطالعه راحت‌تر فیزیولوژی حرکت، آن را به سه قسمت تقسیم می کنیم:

Motor neurophysiology
1) Spinal cord & cord reflexes
2) Cortical & brain stem control of motor function
3) The cerebellum & basal ganglia

1) اگر از پایین به سمت بالا حرکت کنیم ابتدا به نخاع میرسیم، نخاع قسمتی از سیستم اعصاب مرکزی است که می‌تواند مستقلاً خیلی از حرکات بدن را به راه بیندازد، هنگامی که شاخه حسی که وارد می‌شود همانجا پردازش می‌شود (در بخش خاکستری نخاع) و از شاخه حرکتی خارج می‌شود یعنی محل برقراری سیناپس و مرکز پردازش اطلاعات حسی خود نخاع است.
2) اگر از نخاع بالاتر بیاییم و از سوراخ مگنوم جمجمه عبور کنیم به ساقه مغز می‌رسیم، یک سری حرکات در ساقه مغز راه اندازی می‌شود. بالا تر که بیاییم به کورتکس و قشر مغز می‌رسیم آنجا یک سری حرکات پردازش می شوند که بر پایه ی تصمیم گیری و آگاهانه و با جزئیات بیشتر هستند که از کورتکس حرکتی منشا می‌گیرند.
3) در کنار سه ساختار ذکر شده که حرکت در آنها راه اندازی می شد. ساختارهایی مانند مخچه و عقده های قاعده ای وجود دارند که این ها خودشان مستقلاً شروع کننده حرکت نیستند. و اگر این قسمت ها را تحریک کنیم باعث ایجاد حرکتی

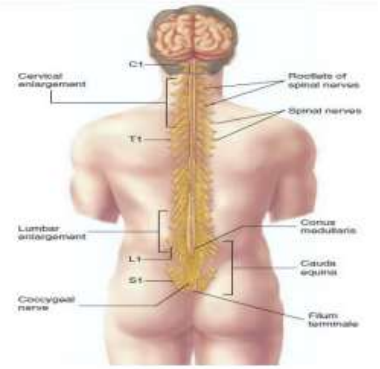
1

صفحه 1 — نوروفیزیولوژی_8_نهایی_پارت_1_بهمن_pdf.1402

نوروفیزیولوژی — جلسه هفتم

نمی‌شوند ولی برای حرکت هدفمند درست و با شدت مناسب، ساختارهای مخچه و عقده‌های قاعده‌ای بسیار به کار می‌آیند و اگر این دو قسمت دچار مشکل بشوند، میبینیم که خیلی از حرکات بدن هماهنگی و دقت لازم را ندارند.

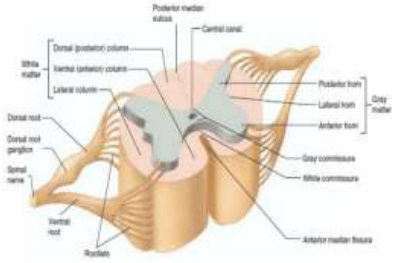
ساختار نخاع



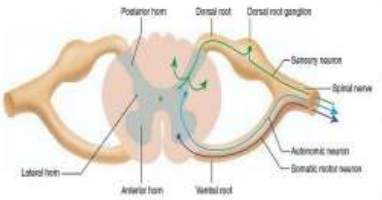
همانطور که می‌دانید نخاع بخشی از سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد نخاع در بالا تا سوراخ گنوم جمجمه پیش می‌رود و سپس در امتداد ساقه مغز قرار می‌گیرد همچنین بخش انتهایی،دمی یا caudal در یک فرد بالغ سالم تا مهره1Lو 2Lایش می‌رود.

در دوران جنینی، در سومین ماه جنینی نخاع کل ستون مهره‌ها را پر می‌کند اما در هنگام تولد انتهای دمی نخاع تا مهره ال 2 یا ال 3 جا می ماند، علت اینکه سرعت رشد ستون مهره ها از نخاع بیشتر می‌باشد.

همانطور که اطلاع دارید برای انجام برخی از بررسی‌های بالینی لازم است نمونه برداری مایع نخاعی (Lumbar punctur)انجام شود، یا دارویی تزریق شود یا بی حس کننده های موضعی تزریق شود. برای این کار جهت اطمینان از عدم آسیب به نخاع این برداشت یا تزریق از فضای بین مهره‌ای3Lو 4Lاصورت می‌گیرد را که در یک فرد سالم نخاع تا مهره‌های1Lو L2ادامه دارد. پس هیچگاه در نواحی دیگر مثل بخش سینه ای نخاع Lumbar punctur انجام نمی شود چون احتمال آسیب نخاعی وجود دارد.



زمانی که نخاع را برش عرضی که ماده خاکستری نخاع برعکس مغز در مرکز به شکل یک پروانه یا حرفH انگلیسی و اطراف آن ماده سفید قرار گرفته است. ماده خاکستری اصطلاحاً دارای سه شاخ می‌باشد.



- **شاخ خلفی dorsal horn:** جایگاه جسم سلولی نورون‌های حسی طویل‌تر ولی با قطر کمتر است. این شاخ مرتبط با مسیر های حسی بود که قبلا راجع به آنها خواندیم.
- **ونترال هورن یا همان شاخ قدامی:** نخاع ماده خاکستری نخاع کوتاه‌تر و عریضتر جایگاه جسم سلولی نورون‌های حرکتی است.
- **لترال هورن یا شاخ جانبی:** در قسمت هایی که دستگاه عصبی اتونوم داریم.

بررسی آزمایشگاهی رفلکس های نخاعی

برای مطالعاتی که بر روی عملکرد نخاع و رفلکس هایی که مستقلا در نخاع راه اندازی می شود، تمرکز دارد محققان حیواناتی را می سازند که اصطلاحا حیوانات نخاعی(spinal animal) می‌گویند. یعنی مغز حیوان کاملا تخریب شده ،decerebrate(بی مخ) می شود. در نتیجه ارتباط مغز و نخاع قطع می شود و فقط نخاع آن سالم است. بر این می‌توان در این حیوان

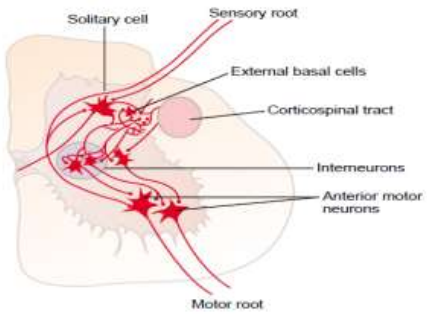
نوروفیزیولوژی
جلسه هفتم

فعالیت‌های نخاعی را بررســـی کرد. مثلا تحریکی را اعمال می کنند ببینند حرکتی دارد یا خیر. و آن حرکاتی که بعد از تحریک، مشاهده می کنیم، همان رفلکس های نخاعی هستند. که نشان می دهد برای ایجاد این حرکات نیاز به مراکز بالاتر نداریم.

تمام مطالعات نور فیزیولوژی که در اعصــاب هســت مطالعات تخریبی(destruction study) می‌باشــد یعنی جایی را تخریب می‌کنند و بعد بقیه قسمت ها را مطالعه می‌کنند. اگر متوجه مشکلی شدند آن را به قسمت تخریب شده ربط می دهند.

عملکرد نخاع

- **Lesion studies**
  - **The spinal animal & the decerebrate animal**
- **Organization of the spinal cord for motor functions**
  - **Ant. Motor neuron**
    Alpha motor neurons
    Gamma motor neurons
  - **Interneurons**
    Renshaw cell inhibitory system



گفته شد که در شاخ قدامی ventral horn نخاع نورون‌های حرکتی وجود دارند چون در شاخ قدامی هستند.

anterior motor neuron گفته می‌شود که دو نوع هستند:

- Alpha motor neuron
- Gamma motor neuron

نورون حرکتی آلفا شـاخ قدامی نخاع را ترک می‌کند وارد عضـله اسـکلتی می‌شـود و پیوسـت عصـب و عضـله(neuromuscular junction) را می سـازد. پس این‌ها نورون‌های حرکتی قطوری هسـتند که عصـب دهی به فیبرهای عضـله اسـکلتی را بر عهده دارند و باعث انقباض عضله اسکلتی ی‌شوند.

گاما موتور نورون قطرش از آلفا موتور نورون کمتر است ، اما این نورون هم شاخ قدامی را ترک و وارد عضله اسکلتی می‌شوند. اما اینکه چه عملکردی دارد در ادامه راجع آن صحبت می شود.

اینترنورون ها و پردازش درون نخاعی

پردازش یکی از عملکرد های سـیناپس اسـت، مثلا هنگامی که فکر می کنیم یا چیزی را تحلیل می کنیم اتفاقی که در مغز ما می افتد تشـکیل سـیناپس اسـت. و خروجی آن سـیناپس همان خروجی فکر و تصـمیم ماسـت. پس لازمه پردازش تشـکیل مدارات نورونی است.

در شـاخ قدامی علاوه بر موتور نورون‌ها دسـته‌ای از اینترنورون‌ها یا نورون‌های حد واسـط وجود دارند که به ماده خاکسـتری محدود می شـوند. این نورون‌ها به طور کلی یک رابط بین نورون‌های حسـی و حرکتی هسـتند که می‌توانند تحریکی یا مهاری

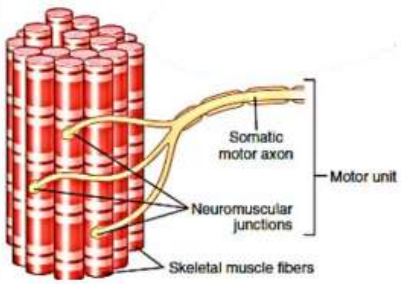
باشـــند. و این نورون‌ها باعث ایجاد یک شـــبکه در نخاع می‌شـــوند و چیزی که باعث پردازش درون نخاعی می‌شـــود همین اینترنورون‌ها و سیناپس‌ها است.

حضـور اینترنورون‌ها در ماده خاکسـتری نخاع و شـاخ قدامی نخاع سـبب پردازش درون نخاعی می‌شـود که مسـئول پردازش اطلاعاتی هستندکه به این قسمت می‌رسند

یک دسته اینترنورون‌های مهاری هستند که در کنار هم قرار می‌گیرند و دستگاه مهاری رنشا را می‌سازند.**دستگاه مهاری رنشا چه کاری انجام می‌دهند؟** در واقع آلفا موتور که می‌خواهد شـاخ قدامی را ترک کند و به عضـله اسـکلتی برسـد و عصـب دهی انجام دهد قبل از اینکه شاخ قدامی را ترک کند یک شاخه جانبی می‌دهد به دستگاه مهاری رنشا و آن را تحریک می کند و این دسـتگاه بعد از تحریک چون مهاری اسـت، آلفا موتور نورون های مجاور را مهار می‌کند و در نتیجه باعث تیز کردن پیام عصبی اتفاق بیفتد باعث می‌شـــود و فقط همان آلفا موتور نورونی که نیاز اســـت پیام را منتقل کند. و دقت انقباض عضـــلات ما به انقباض همان عضله ای که نیاز داریم محدود شود.

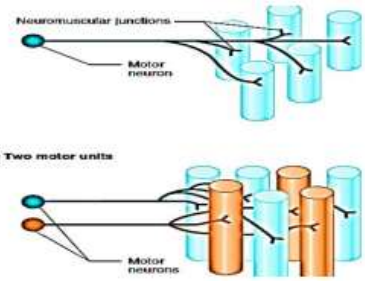
دسـتگاه مهاری رنشـا در کنار نورون های حرکتی حرکتی ، مشـابه مکانیسـم مهار جانبی در انتقال اطلاعات نورون های حسـی است. که قبلا خواندیم.

واحد حرکتی



مجموعـه‌ای از فیبرهـای عضـــلانی کـه توســـط یـک نورون حرکتی و شـاخه‌هایش عصـب‌دهی می‌شـود. عضـلاتی که معمولاً برای کارهای ظریف‌تری (دقت انقباض بیشتر) مورد استفاده قرار می‌گیرند واحدهای حرکتی کوچک‌تری با تعداد بیشـتر دارند مثل عضـلات مژگانی چشـم. برعکس عضـلاتی که کارهای ظریف انجام نمی‌دهند مثل عضـله فمور واحدهای حرکتی بزرگتر و با تعداد کمتری دارند.

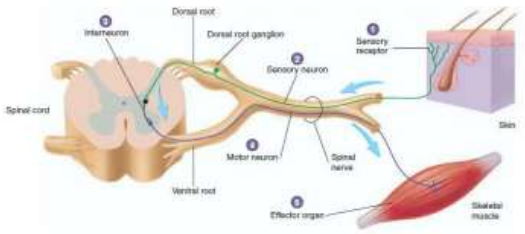
حرکت



خیلی از حرکاتی کـه انجـام می دهیم. الگوی حرکـت در نخـاع و بخش های Subcortical (زیر قشری) مثل سـاقه مغز قرار گرفته اسـت و قشـر مغز بیشـــتر نقش دســـتور دهنده دارد مثلا در راه رفتن، الگوی حرکتی آن، که مشخص می کند پای جلویی وعقبی در چه پوزیشنی قرار بگیرند تـا مـا بتوانیم راه برویم، در نخـاع وجود دارد. همچنین راه رفتن یـک حرکت ارادی است، ما تصمیم می‌گیریم که راه برویم، این فرمان توسط مغز صـادر می شـود. (مغز به تک تک عضـلات فرمان انقباض نمی دهد، الگوی انقباضـات در نخاع وجود دارد و مغز فرمان شروع این الگو را می دهد). بنابراین مغز نقش راه انداز را دارد یعنی دستور می دهد تا آن الگو که در نخاع قرار دارد، راه اندازی شود. البته خود قشر مغز هم الگوی حرکتی می سازد. اما اینجا راجع به بیشتر حرکات و نخاع صحبت می کنیم.

نوروفیزیولوژی جلسه هفتم

رفلکس نخاعی چیست؟

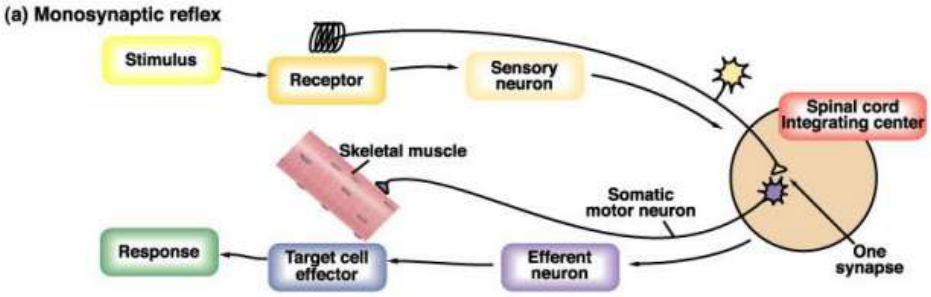


غیر ارادی هستند بر پایه تصمیم گیری نیس و در پاسخ به یک محرک اتفاق می افتد و ناگهانی و سریع اتفاق می افتد. و بیشتر برای اینکه بدن را از حالت خطر دور کند اتفاق می‌افتد. تمام قسمت هایی که برای حرکت نیاز است در خود نخاع راه اندازی می شود.

وقتی در مورد یک رفلکس صحبت می کنیم این سه قسمت قوس رفلکسی را باید بدانیم:

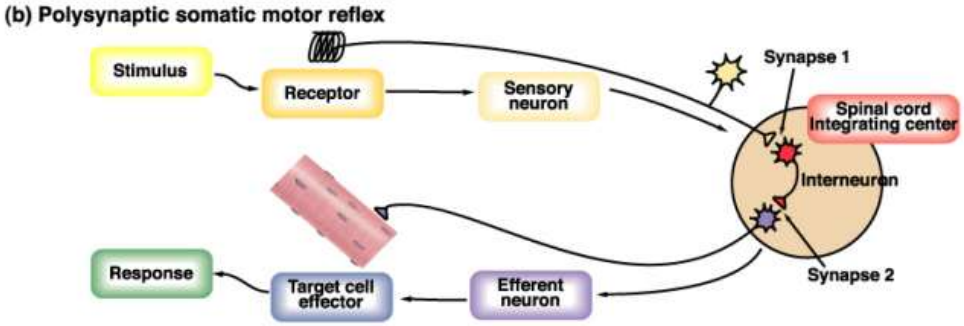
- شاخه حسی از کجا آمده ؟
- مرکز پردازش کدام قطعات نخاعی هستند؟
- شاخه حرکتی به کدام عضله می‌رود؟

پس در قوس رفلکس باید بدانیم که نورون حسی آن از کجا منشأ می گیرد که آوران وارد ماده خاکستری نخاع dorsal horn نخاع می شود و انجا پردازش انجام می شود و سیناپس برقرار می‌شود که زمانی که پردازش شد نورون حرکتی برمی گردد به همان عضله یا عضلاتی که مربوط به آن است و باعث مهار یا انقباض آن می شود.



رفلکس حرکتی می تواند به سادگی رفلکس تک سیناپسی باشد یعنی برای راه اندازی آن رفلکس فقط یک سیناپس کافی است. نورون حسی از گیرنده حسی شروع می شود وارد شاخ خلفی نخاع شده سپس وارد شاخ قدامی نخاع می شود و بدون واسطه و هیچ اینترنورونی، با نورون حرکتی مربوط به عضله مورد نظر سیناپس برقرار می‌کند نورون حرکتی شاخ قدامی را ترک می‌کند و به عضله اسکلتی مربوطه میرود. که این رفلکس **تک سیناپسی** یا **monosynaptic** می شود.که چون فقط یک سیناپس این وسط هست سریع ترین نوع رفلکس هم هست.

چون هر سیناپسی که اضافه میشود تاخیر سیناپسی ایجاد میکند، بنابراین هرچقدر تعداد سیناپس بیشتر میشود زمان شروع رفلکس هم بیشتر میشود، از طرفی پیچیدگی اش هم بیشتر میشود. درنتیجه شاید دقتش بیشتر شود.



پس رفلکس حرکتی میتواند به سادگی یک monosynaptic reflex باشد و هم میتواند شامل دی ،تری، تترا و polysynaptic reflex باشد. در **polysynaptic reflex** نورون حسی که وارد شاخ خلفی نخاع میشود با یک یا چندین اینترنورون(تحریکی یا مهاری) سیناپس برقرار میکند و درنهایت اینترنورون نهایی با نورون حرکتی سیناپس برقرار میکند .

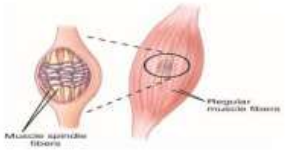
همه نورون های حرکتی در شاخ قدامی ،چه آلفا موتور نورون چه گاماموتور نورون همواره تحریکی اند. پس اگر هدف انقباض عضله باشد این motor neuron باید تحریک شود. و اگر هدف relaxation آن عضله باشد باید این موتور نورون مهار شود. پس موتور نورونی که خودش مهاری باشد نداریم . برای مهار شدنش باید یک اینترنورون مهارش کند پس همه somatic motor neuronها تحریکی هستند . و این CNS است که تصمیم میگیرد اگر انقباض عضله مد نظرشان است موتور نورون را تحریک کنند. یا برعکس.

- How do they work?
  - Receptors in muscle send info to CNS
  - CNS decides should muscle contract (or relax) in response
  - CNS sends appropriate signal via somatic motor neurons
- Somatic motor neurons are always excitatory:
  - CNS activates if contraction is right response
  - CNS inhibits if relaxation is right response

رفلکس های عضله اسکلتی چطور کار میکنند ؟

برای داشتن حرکت، باید data(ورودی حسی) داشته باشیم. درمورد قوس رفلکسی گفتیم یک شاخه اش که الزامی است ،شاخه حسی اش است . می دانیم شاخه حرکتی اش برمیگردد به عضله اسکلتی پس باید اطلاعات عضله اسکلتی را داشته باشد. **سوال اینجاست اطلاعات حسی از کجا منشا میگیرند ؟** دو نوع اطلاعات را سیستم اعصاب مرکزی از عضلات اسکلتی نیاز دارد: میخواهد در همین لحظه بداند عضلات اسکلتی من در چه طول عضله ای قرار گرفته اند و تغییرات طولشان چگونه است ؟دسته دیگر اطلاعات مربوط به این است که میزان tension یا نیروی انقباضی که در این عضله وارد شده چقدر است ،تغییراتش چقدر است ؟ بر اساس این اطلاعات می توانیم الگوی حرکتی مناسب را ایجاد کنیم.

- Muscle receptors:
  - Sense muscle length and/or tension
- Two types of muscle receptors:
  - Muscle spindles
  - Golgi tendon organs



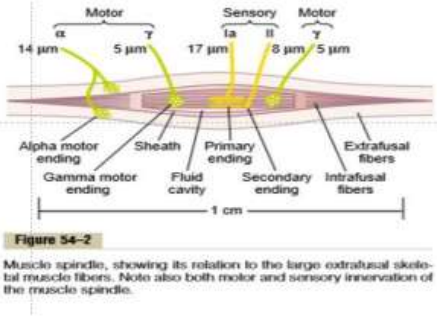


Figure 54–2

Muscle spindle, showing its relation to the large extrafusal skeletal muscle fibers. Note also both motor and sensory innervation of the muscle spindle.

پس 2 نوع اطلاعات را سیستم اعصاب مرکزی درباره عضلات اسکلتی نیاز دارد:

1) طول عضله و تغییراتش
2) میزان tension و تغییرات tension

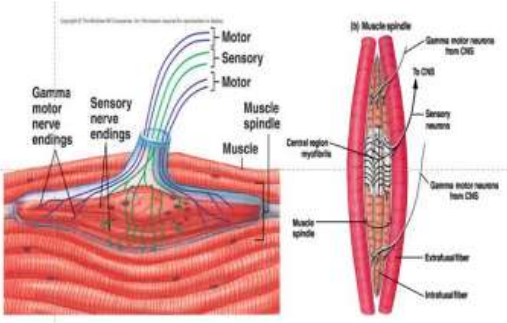
برای اینکه به این اطلاعات برسد ،دو نوع گیرنده حسی در عضلات اسکلتی داریم :

- گیرنده های عضلانی دوک عضلانی
- اندام های تاندونی گلژی

برای ما بسیار مهم است که این رسپتور ها کجا قرار گرفته اند و چگونه عمل میکنند چه در سطح نخاع چه در سطح بالاتر در کورتکس.

دوک عضلانی (muscle spindle) :

- Muscle spindles:
  - Small elongated structures are parallel to muscle fibers
  - Spindle has outer connective tissue sheath
  - Inner group of intrafusal fibers
    - Respond to stretch
    - Modified muscle fibers that lack myofibrils in their center position
    - Ends contain contractile elements

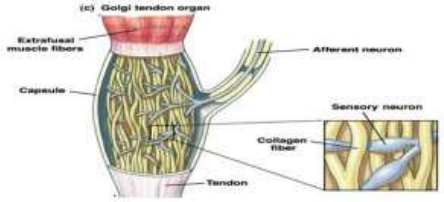


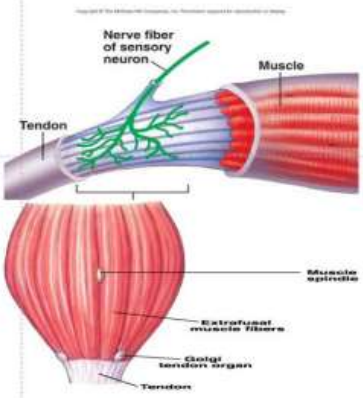
عمق عضله قرار گرفته است. در عمق و موازات فیبرهای عضله اسکلتی یک ساختار کپسول مانند داریم که به ان muscle spindle یا دوک عضلانی میگوییم .منظور از در موازات اینها این است که اگر عضله کشیده شود دوک عضلانی هم کشیده میشود .

نوروفیزیولوژی
جلسه هفتم

اندام تاندونی گلژی:

- Golgi tendon organs:
  - Found at junction of tendon and muscle fibers
  - In series with tendons and muscle fibers
  - Respond to tension and contraction of muscle





که اطلاعاتی در مورد tension و نیروی انقباضی عضله مخابره میکنند از اسمش مشخص است که در قسمت تاندون ، در بین فیبر های تاندونی قرار گرفته است. (تاندون جایی است که عضله به استخوان وصل میشود).اندام تاندونی گلژی با فیبر های عضله اسکلتی به صورت سری قرار گرفته است. یعنی اگر میزان tension در یک عضله خیلی زیاد شود این ها کشیده میشوند. وقتی که عضله منقبض میشود طولش کوتاه تر میشود وکشیدگی تاندون بیشتر میشود. این گیرنده ها که در تاندون قرارگرفته اند نیز کشیده میشوند.

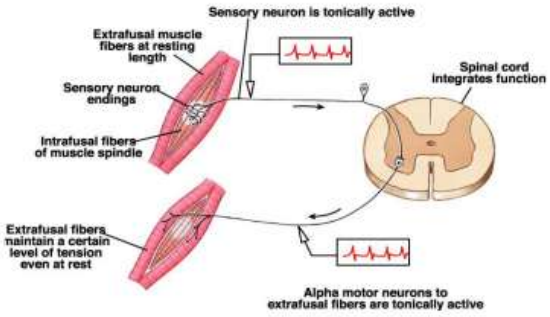
- گیرنده های دوک عضلانی و هم گیرنده های اندام تاندونی گلژی گیرنده های مکانیکی(مکانورسپتور) هستند. در اثر کشش،اتساع،بازشدگی تحریک میشوند و با کاهش کشیدگی تحریکشان کمتر میشود.

بررسی گیرنده دوک عضلانی

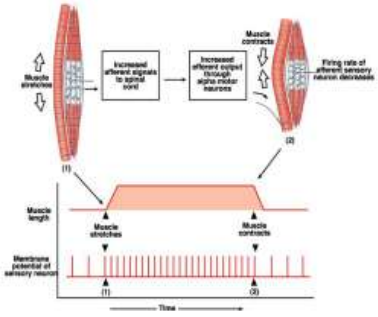
- Sensory neurons wrap around middle of intrafusal fibers
- They are tonically active, so that muscle has tone at rest
- Increase firing rate when muscle stretches Causes muscle to contract in response to stretch.

دسته فیبر های عضلانی هستند که دورش یک کپسول بافت پیوندی قرار گرفته و حالت دوک مانند به خودش گرفته در داخل دوک عضلانی همان فیبر های عضله اسکلتی قرار گرفته که modify شده اند (تغییری در آنها اتفاق افتاده). به این صورت تغییر ماهیت پیدا کرده اند که در قسمت مرکز این پروتئین های انقباضی یا فیلامنت های اکتین و میوزینشان را از دست دادند و دیگر خاصیت انقباضی ندارند . برعکس حالت گیرنده دارند و مکانو رسپتور شدند یعنی با tension ،کشیدگی تحریک میشوند ولی در دو انتها هنوز اکتین و میوزنشان را حفظ کردند و پس در دو انتها حالت انقباضی دارند.

عصب دهی فیبر ها:



- به این فیبرهای عضـــله ای که خارج دوک هســـتند ،فیبر هـای خـارج دوکی (extra fusial fiber) میگویند. این فیبر ها را آلفا موتور نورون عصب دهی میکنند.
- در فیبر هـای داخـل دوکی (intra fusial fiber) هم عصب دهی باید انجام شـود. در دو انتها اکتین و میوزین شـان را حفظ کردند پس نیـاز بـه عصـــب دهی حرکتی دارنـد . نورون های حرکتی گاما به این فیبر ها عصب دهی میکنند (در دو انتهای دوک عضلانی).



یادآوری← در شـــاخ قدامی نخاع دو نوع نورون حرکتی داریم :الفا موتور نورون و گاما موتور نورون.

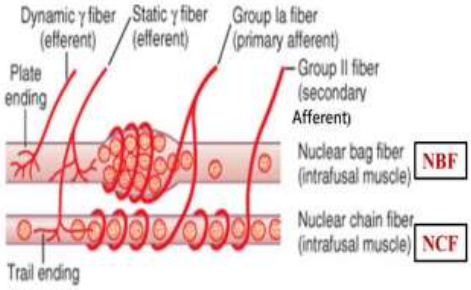
بخش گیرنده دوک عضـلانی بخش مرکزی آن اسـت، که اکتین و میوزینش را از دسـت داده و نیازی به نورون حرکتی نیسـت، پس در قسـمت مرکزی فیبرهای داخل دوکی چون حالت مکانو رســـپتور به خود گرفته اند نیازمند عصـب گیری حسـی هسـتیم ولی در دو انتها هنوز اکتین و میوزینشـان را حفظ کرده اند و منقبض می شوند، پس نیازمند نورون حرکتی هستند که گاما موتور نورون است.

Intrafusal muscle fibers: **2-10 specialized muscle fibers enclosed in a connective tissue capsule receptor (extrafusal muscle fibers = voluntary contractile muscle fibers of skeletal muscle)**

Intrafusal muscle fibers: *(two types):*

1. **nuclear bag fibers**
   - 1-3 fibers per spindle
   - so-named because nuclei concentrated in a "bag type" central part of the fiber
   - ends of fibers are striated (contain actin and myosin filaments), contractile and are attached to the extrafusal fibers
   - sensitive to rate of change in muscle length
2. **nuclear chain fibers**
   - 3-7 fibers per spindle
   - so-named because nuclei spread in a chain-like fashion in the center of the fiber
   - ends of fibers are striated (contain actin and myosin filaments), contractile and attached to ends of the nuclear bag muscle fibers
   - sensitive to absolute length of muscle

دو دسته فیبرهای داخل دوکی داریم:



- **NBF** یک دســته فیبر های داخل دوکی که هســته هایشــان درمرکز تجمع میکند و حالت برگ یا کیســه ای دارند برای همین به آنها فیبر های کیسه هسته ای یا nuclear back fiber میگویند.
- **NCF** یک دســته دیگر فیبر های داخل دوکی ، هسته هایشان مثل زنجیر کنار هم قرار گرفتند که به آنها nuclear chain fiberیا فیبرهای زنجیر هسته ای میگویند.

چون دو نوع داریم تعداد و نوع نورون های حســی و حرکتی که به مرکز می آید مقداری متفاوت اســت . به طوری که گفته میشود در یک دوک عضلانی،تعداد nuclear back fiber 1 تا 3 فیبر در هر دوک است ولی تعداد nuclear chain fiber ها 3،تا7 فیبر در هر دوک است.

عصب دهی حسی وحرکتی این دو نوع فیبر داخلی دوک عضلانی به چه صورت است؟

نورون های حسی که از این بخش منشا می گیرند، دو دسته هستند:

1) **فیبر های نوع1 (که خود دو زیر مجموعه دارد: 1a , 1b) :** در دوک عضــلانی نورون حســی **نوع1a** که به آن **primary afferent** میگویند ،عصــب دهی حســی هر دو نوع فیبرهای NCF و NBF را انجام میدهد.

2) **فیبر های نوع 2 :** نورون های حســی **نوع 2** که به آن **secondry afferent** میگویند. ،اکثرشان عصب دهی NCFرا انجام میدهند. (طبق رفرنس، به NBF هم عصــب دهی می کنند اما با به میزان کمتر.)

- the dendritic endings of *two* types of first order sensory neurons receive stimuli from the nuclear bag and nuclear chain fibers:

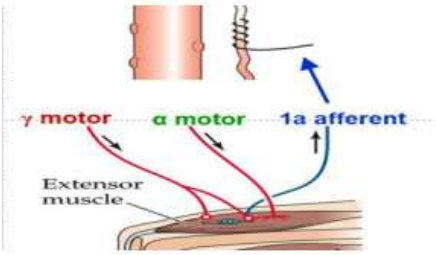
1. primary endings
   - type Ia fibers
   - 17 µm in diameter, conduct impulses at 70-120 m/s, respond to rate of change in muscle fiber length
2. secondary endings
   - type II fibers, 8 µm in diameter, conduct impulses more slowly, respond to overall length of muscle fiber

- these first order sensory neurons conduct impulses *away from the muscle spindle*
  - *Static response*
  - *Dynamic response*

- Muscle spindles are innervated by **Ia & II sensory afferent neurons**.
- **α motor neurons** innervate extrafusal fibers and are responsible for excitatory contraction.
- **γ motor neurons** stimulate contraction of the contractile portion of intrafusal fibers (the location of spindles) to maintain spindle sensitivity even in a relaxed state.

نوروفیزیولوژی — جلسه هفتم

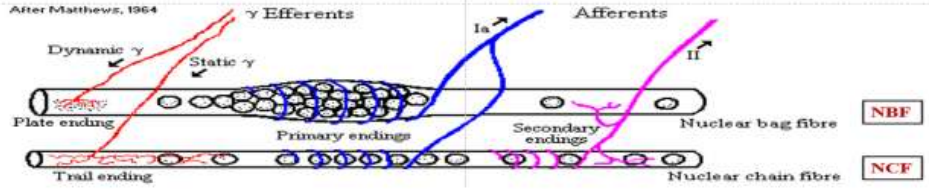
- گروه a1 نورون های حسی هستند که میلین بیشتری دارند بنابراین سرعت هدایت در آنها بیشتر است. گروه 2 سرعت هدایتشان کمتر است که عمدتا عصب دهی حسی NCFرا انجام میدهند.



- در محل سیناپس نورون های حسی و فیبر های داخل دوکی، دو نوع پایانه عصبی داریم: **پایانه آوران اولیه (primery ending)** توسط نورون حسی a1 به وجود می آید، این فیبر عصبی حسی قطور دور بخش مرکزی هر فیبر داخل دوکی را احاطه می کند. و **پایانه آوران ثانویه (secondary ending)** توسط نورون حسی نوع 2 ایجاد می شود. این فیبر عصبی حسی که باریک تر است ناحیه گیرنده در یک طرف یا هر دو طرف پایانه اولیه را عصب دهی می کنند.

عصب دهی حرکتی:

- **When muscle contract, doesn't muscle spindle get shorter so that firing rate decrease?**
  - **No – gamma motor neurons innervate the contractile ends of muscle spindle**
  - **They are co-activated with alpha motor neurons**
  - **They cause ends of spindle to shorten with contraction so that central portion remains stretched**
- **Gamma-S**
- **Gamma-D**



گفتیم دو طرف فیبر های داخل دوکی هنوز اکتین و میوزینشان را حفظ کرده اند و نورون حسی نیاز ندارند و نورون حرکتی نیاز دارند که همان گاما موتور نورون است . گاماموتور نورون اینجا دو شاخه میشود :

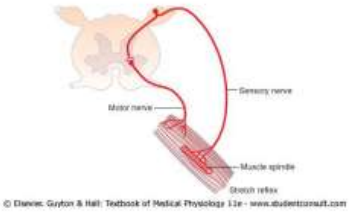
1) **گاما داینامیک :** فقط به NBFعصب دهی میکند.
2) **گاما استاتیک:** به هردو عصب دهی حرکتی انجام میدهند.

وقتی 2 نوع نورون حسی و دو نوع نورون حرکتی مرتبط به دوک عضلانی داریم یعنی 2 نوع پاسخ یا رفلکس ایجاد میشود:

- dynamic response
- estatic response

ساده ترین نوع رفلکس که درنخاع داریم رفلکس تک سیناپسی(monosynaptic) است.شاخص این نوع رفلکس، رفلکس کششی هستند. رفلکس کششی از گیرنده حسی دوک های عضلانی شروع میشود ،وارد نخاع میشود،مستقیما همان نورون حسی واردن ventral horn نخاع میشود و با نورون حرکتی که آنجاست سیناپس برقرار میکند.

نوروفیزیولوژی
جلسه هفتم

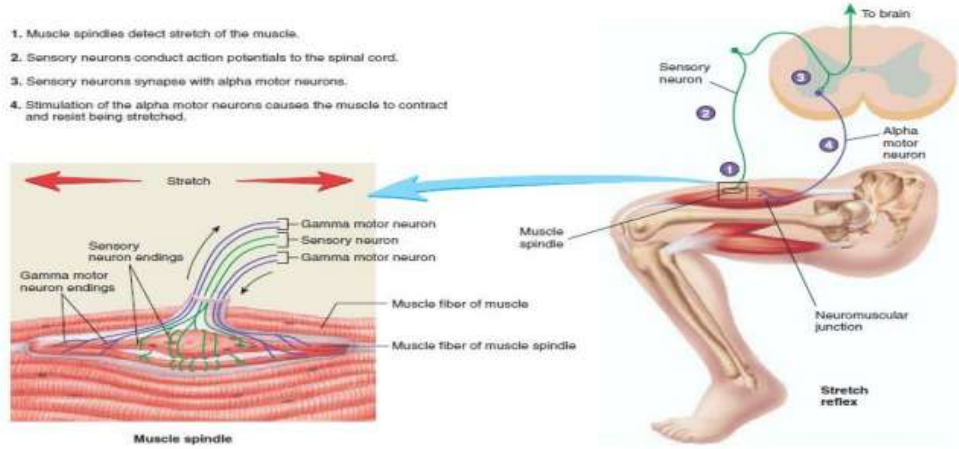


دو نوع رفلکس کششی داریم :

- dynamic(phasic) stretch reflex
- estatic(tonic) stretch reflex

هروقت عضـــله ای کشـــیده شـــود مثل بلند کردن یک وزنه،فیبرهای عضـــلانی کشیده میشوند. دوک عضلانی که در داخل عمل فیبرهای عضلانی قرار دارد هم کشیده میشود . قسمت مرکزی دوک هم کشیده میشود .

اطلاعات ناشی از افزایش طول توسط نورون حسی وارد نخاع میشود . نخاع متوجه میشود که طول این عضله زیاد شده و یک رفلکس به نام **رفلکس کششی** به کار می اندازد تا بتواند از این تغییر طول جلوگیری کند.پس همواره رفلکس کشـشی در این جهت حرکت میکند که طول عضـــله را به حالت قبلی خودش برگرداند و کمترش کند به بهای انقباض بیشـــتر.برای اینکه به حالت قبلی خودش برگردد و tension بیشـتری را تحمل میکند. انقباض بیشـتری را درنتیجه ی این رفلکس کشـشـی تحمل میکند.



رفلکس کششی داینامیک

زمانی هست که تغییر طول ناگهانی اتفاق بیفتد. زمانی که با چکش رفلکس، یا چکش معاینه به تاندون پتلار میزنیم.در زمانی که کاملا در مرحله relaxion قرار گرفتید و پا آویزان اســت و تکیه گاهی ندارد، بعد از اینکه تحریک را اعمال کردید پرش زانو (knee jerk) اتفاق میفتد. این یک رفلکس کششی است . ساده ترین نوع رفلکس است که خیلی سریع پاسخش را میبینیم.

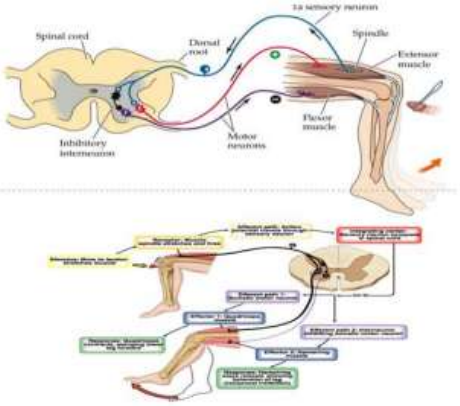
با این تحریک در عضله چهار سر ران یک افزایش طول اتفاق میفتد. فیبرهای داخل دوکی از نوعNBFها تحریک میشوند،نورون حسـی 1a پیام تحریکی یا پیام کشـیدگی دوک عضـلانی را به نخاع مخابره میکند. رفلکس نخاعی راه میفتد که درنهایت باعث میشـود در کنار آلفا موتور نورون، گاماموتور نورون هم تحریک شـود.گاما موتور نورونی که اینجا هسـت نوع داینامیک اسـت. پس به این **رفلکس کششی داینامیک** میگویند و باعث میشود عضله آگونیست که چهار سر ران است به حالت اولیه خودش برگردد . با انقباض بیشتر به طول قبلی خودش برگردد. برای اینکه الگوی انقباضی عضله انتاگونیست مهار میشود پرش زانو داریم. باید برگردد به حالت قبلی خودش چون دیگر تحریکی نیست. تا زمانی که تحریک هست پاسخ هم هست.

نوروفیزیولوژی جلسه هفتم

رفلکس کششی استاتیک

در این نوع رفلکس کششی، باز هم تغییر طول را داریم اما در مدت زمان بیشتر. (مثل ایستادن طولانی در صف صبحگاهی) اینجا بر اثر خستگی عضلانی به مرور زانو خم می شود .خم شدن زانو باعث کشیدگی عضله می شود و کشیدگی عضله یعنی طویل شدن عضله (دوک عضلانی اینجا تغییر طول را احساس میکند) و چون تغییر طول در مدت زمان طویل تری اتفاق افتاده ، نورون های حسی نوع۲ دخیل هستند و اطلاعات را به نخاع مخابره می کنند سپس آلفا موتور نورون و گاما موتور نورون های نوع استاتیک تحریک شده. بنابراین بعد از یک زمان خیلی کوتاهی بعد از اینکه زانو خم شد، برمی گردد و دوباره عضله را به حالت انقباضی قبلی خود برمیگرداند که رفلکس کششی استاتیک را برای ما ایجاد می کند.

- Simplest reflex in a myotactic unit:
  - Monosynaptic stretch reflex
  - e.g. Knee jerk reflex
- Tap patellar tendon:
  - Activate muscle spindle stretch receptors
  - Send AP to spinal cord
  - Synapses directly on motor neuron that controls contraction of quadriceps (monosynaptic)
  - Also produces reciprocal relaxation of hamstring (polysynaptic)



مهار متقابل

گفتیم که رفلکس های کششی از نوع تک سیناپسی هستند. نورون حسی اطلاعات حسی را از عضله مورد نظر وارد شاخ خلفی نخاع می کند. سپس در شاخ قدامی با نورون های حرکتی مربوط به همان عضله (آگونیست) سیناپس می دهد. این نورون حسی علاوه بر نورون های حرکتی با اینترنورون مهاری سیناپس می دهد(اینجا دیگر رفلکس ما تک سیناپسی نیست) و باعث مهار عضله مقابل(آنتاگونیست) می شود. برای ایجاد حرکت هنگامی که عضله ای تحریک می شود عضله مقابلش باید مهار شود. **پس در ایجاد یک حرکت:**

- همواره عضله ای منقبض می شود: آگونیست
- عضله ی مقابلش مهار می شود: آنتاگونیست

فعال سازی هم زمان

آلفا موتور نورون و گاما موتور نورون همواره باهم تحریک می شوند. یعنی co-activation یا فعالسازی همزمان آلفا موتور نورون و گاما موتور نورون را داریم. **اگر این اتفاق نمی افتاد چه عواقبی داشت؟**

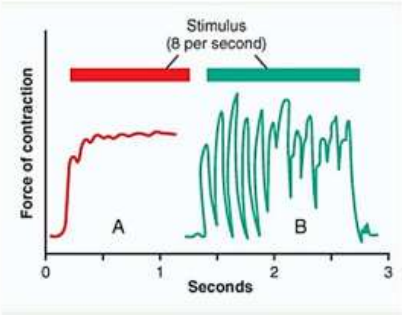
یعنی الفا موتور نورون تحریک می شد اما گاما موتور نورون تحریک نمی شد. در نتیجه عضله خارج دوکی کوتاه می شد ولی هنوز عضله داخل دوکی طویل بود. یعنی دوک به تلاش خود ادامه می دهد اما عضله بیشتر از این منقبض نمی شود، در واقع در این حالت دوک نمی تواند کارکرد خود را داشته باشد. پس ما همواره co-activation همزمان آلفا موتور نورون و گاما

نوروفیزیولوژی — جلسه هفتم

موتور نورون را داریم به همین دلیل همواره فیبرهای عضلانی داخل دوکی و خارج دوکی هم راستا با همدیگر کوتاه یا طویل می شوند.

توضیحات رفرنس: هدف از انقباض فیبرهای داخل دوکی همزمان با انقباض فیبرهای قطور خارج دوکی، یک مسئله دوجانبه است: اول اینکه، جلوی تغییر طول بخش گیرنده دوک عضلانی را طی دوره انقباض کل عضله می‌گیرد. بنابراین این امر مانع از این می شود که دوک های عضلانی با انقباض عضله مخالفت کنند. دوم اینکه عمل مناسب تعدیل کننده دوک عضله را علی رغم هر نوع تغییر در طول عضله حفظ می‌کند. به عنوان مثال اگر دوک عضلانی به همراه فیبر های قطور عضلانی منقبض نمی‌شد، بخش گیرنده دوک گاهی اوقات شل بوده و گاهی اوقات تحت کشش بیش از حد قرار می‌گرفت که در هیچ یک از دو حالت نمی‌توانست در شرایط مناسب برای کارکرد دوک عمل کند.

نوسان گیری



یکی از کارهایی که حضور دوک عضلانی میکند **نوسان گیری Dampin function** است.از نوسانات جلوگیری میکند. میدانیم که همواره عضلات ما انقباضات پایه ای را دارند همواره الفا موتور نورون در پیوستگاه عصب عضله یک پیامی را منتقل می کند. ولی این انقباضات باید کنترل شده باشند گفتیم نورون های حرکتی سوماتیک همواره تحریکی هستند پس همواره یه ریل تحریکی را به عضله اعمال میکنند. **اگر دوک عضلانی نبود چه اتفاقی می افتاد؟**

در یک تحقیق در عضله gastrocnemius (گاسترو کنمیوس) قورباغه، در یک عضله دوک های عضلانی را کاملا تخریب کردند و عضله دیگر، دوک عضلانی را سالم نگه داشتند. بعد به این دو دوسته به یک میزان برابر از نظر شدت و فرکانس تحریک الکتریکی وارد کردند و نمودار انقباضی اش را رسم‌کردند که میزان نیروی انقباضی در طول زمان را مشخص می کند بعد مشاهده کردند. وقتی که میزان تحریک یکی بوده نموداری عضله ای که دوک عضلانی اش سالم بوده به صورت (A) ولی نمودار مربوط به حیوانی که دوک عضلانی آن کامل تخریب شده به صورت (B) است و کلی نوسان دارد.

علت آن چیست ؟در زمانی که دوک عضلانی سالم و دست نخورده باشد هر وقت که تحریک اعمال می شود تغییر طول را مخابره می کند در نتیجه مانع از آن می شود که یک تحریک باعث انقباض بیش از حد و یک عدم تحریک باعث انبساط بیش از حد شود بنابراین یکی از کارهای دوک عضلانی **نوسان گیری** است.

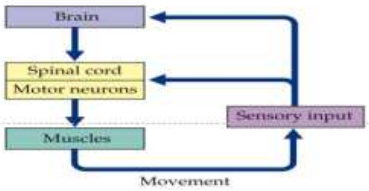
گفتیم سوماتیک موتور نورون ها همواره انقباض پایه ای را دارند و این انقباض پایه باید روی یک رنج باشد و گرنه ما نوسان انقباضی را در عضله محتمل می شویم و برای جلوگیری از این شرایط،یکی از کارها نوسان گیری است. به همین دلیل ما احساس نمی کنیم که میزان انقباض عضله ای ما الان کم شده یا زیاد شده ولی ممکن است، میزان تحریک آن کم یا زیاد شود که نوسان گیری از تغییر طول جلوگیری می کند.

توضیح بهتر در رفرنس: یک عمل مهم رفلکس کششی توانایی آن در جلوگیری از نوسان یا پرشی بودن حرکات بدن می‌باشد. این امر یک عمل تعدیل کننده یا نرم کننده است. سیگنال‌های عصبی ارسال شده از نخاع غالباً به صورتی غیر یکنواخت به

عضله منتقل می‌شوند، یعنی برای چند هزارم ثانیه شدتشان زیاد شده و سپس کم شده و بعد به یک شدت دیگر تغییر می‌یابند و الی آخر .هنگامی که دستگاه دوک عضلانی به درستی کار نکند انقباض عضله طی دوره تحریک به صورت سیگنال هایی پرشی خواهد بود. نمودار بالا، مکانیسم تعدیل کننده را در یکنواخت و نرم کردن انقباضات عضلانی نشان می‌دهد حتی اگر سیگنال‌های ورودی ابتدایی به سیستم حرکتی عضله خودشان پرشی باشند. این اثر را می‌توان همچنین یک عمل متوسط‌گیری رفلکس دوک عضله نیز نامید.

Role of muscle spindle in voluntary motor activity

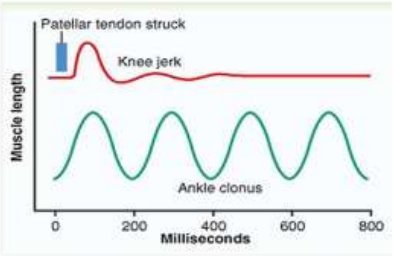
- Coactivation of the alpha & gamma motor neurons
- Brain areas for gamma motor control
- Body position during tense action



گیرنده های دوک عضلانی properioception (عمقی) هستند. **به طور کلی برای اطلاعات حسی که از دوک عضلانی می آید و وارد dorsal horn نخاع می شود چند مسیر وجود دارد:**

1) از مسیر dorsal column medial lemniscus خود را بالا بکشد و خود را به somatosenssory cortex برساند.
2) از مسیر spinocerebellar به مخچه برود.
3) ممکن است در نخاع یک رفلکس نخاعی به راه بی اندازد.

پس اطلاعات حسی ای که از دوک عضلانی می آید صرفا باعث ایجاد یک رفلکس نخاعی نمی شود چون همه این مسیر ها به cortex هم می رود و در مسیر spinocerebellum به مخچه هم می رود. و مخچه هم هر لحظه در جریان است در عضلات ما چخبر است.



بنابراین در رفلکس کشسی ساده ترین نوع رفلکس است و نیازی به مسیر خاصی ندارد. زمانی که رفلکس کشسی که چک می شود ما با اعمال تحریک باید knee jerk (پرش زانویی) داشته باشیم بعد دوباره به جایگاه اولیه خود برگردد . (نمودار رو به رو) .

پاسخ این رفلکس مهم است بعضی وقت ها ما **هایپر رفلکسیا** داریم یعنی وقتی تحریک را اعمال کردیم با یک دامنه ای این پرش زانو اتفاق می افتد، بعضی وقت ها این دامنه بیشتر می شود و دوباره بر میگردد به حالت اولیه خود.

اما در بعضی موارد به جای اینکه به حالت اولیه برگردد ، دچار نوسان می شود **حرکت پاندولی** (رفت و برگشتی) پیدا میکند. پس ما یک هایپر رفلکسیا داریم و اگر بیشتر شود به این **کولونوس** تبدیل می شود. (کولونوس: نوسان در همان عضله ای که تحریک اعمال شده)

این یک وضعیت پاتولوژیک است . وقتی حرکت پاندولی ایجاد می شود، نشان دهنده این است که ما مشکلی در قسمت های بالاتر (مثلا قشر مغز) داریم. پس چک کردن یک رفلکس نخاعی می تواند نتیجه ای به ما دهد که در مورد سلامت قسمت های بالاتر ، ساقه مغز و کورتکس هم صحبت کنیم.

بررسی گیرنده اندام تاندونی گلژی

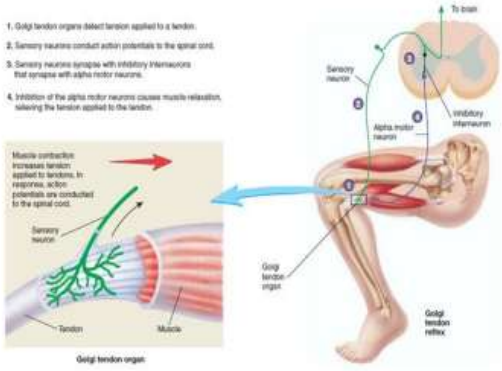
- Composed of:
  - Nerve fiber endings that wind between collagen fibers inside connective tissue capsule
- If muscle tension increases:
  - Free nerve endings are pinched and they fire
- Activation of Golgi tendon organs:
  - Inhibits alpha motor neurons and decreases muscle contraction

دسته دیگری از اطلاعات حسی از عضله که سیستم عصبی مرکزی به آن نیاز دارد، میزان نیروی انقباضی و تغییرات طول عضله است. برای اینکه CNS این اطلاعات را دریافت کند از یک سری گیرنده های حسی به نام اندام های تاندونی گلژی در تاندون ها ، پیام حسی دریافت می کند. می دانیم که این گیرنده ها به صورت سری با فیبر های عضلانی قرار گرفته اند. پس وقتی عضله منقبض و کوتاه می شود و اندام های تاندونی گلژی کشیده می شوند. با کشیدگی فرکانس تولید پتانسیل عمل یا firing rate آن افزایش می یابد.

با دسته بندی فیبرهای حسی آشنا شدیم و دانستیم که نورون حسی نوع 2 و نوع a1 عصب دهی حسی دوک عضلانی را انجام می دهند. **در اندام تاندونی گلژی نورون حسی نوع 1b عصب دهی حسی را انجام می دهد.**

نوروفیزیولوژی — جلسه هفتم

رفلکس تاندونی گلژی



وقتی وزنه‌ای را برمی‌داریم یک tension یا یک تغییر طول در عضله داریم و با آن تغییر طول یک رفلکس کششی به راه می‌افتد و با انقباض بیشتر می‌توانیم آن را بار را بلند کنیم. می دانیم که رفلکس کششی طول عضله را به حالت اول برمیگرداند به بهای انقباض بیشتر.

ولی وقتی جرم وزنه زیاد می‌شود و انقباض به طور مداوم زیاد می‌شود و از یک جایی به بعد طول عضله آنقدر کم می‌شود که کشیدگی تاندون اتفاق می‌افتد. در این زمان، نورون حس 1b که تحریک می‌شوند و اطلاعات را به نخاع می‌برند. این یک رفلکس تک سیناپسی نیست. اینجا سیناپس برقرار می‌کند با اینترنورون مهاری و این اینترنورون مهاری آلفاموتور نورونی که از آن عضله آمده را مهار می‌کند. در نهایت عضله relax می‌شود. پس همواره رفلکس نخاعی که از اندام‌های تاندونی گلژی منشا می‌گیرد یک رفلکس مهاری است در جهت اینکه عضله را از این میزان tension نجات دهد اگر این اتفاق نیفتد پارگی تاندون را داریم. اگر فقط رفلکس کششی داشتیم یک جایی آنقدر عضله منقبض می‌شد که کشیدگی‌تاندون باعث پارگی تاندون می‌شد.

- پس رفلکس تاندونی گلژی یک رفلکس همواره مهاری است و خلاف رفلکس کششی است و همواره محافظتی است و می‌خواهد عضله را از این میزان فشار نجات دهد.

وقتی عضله می‌خواهد یک باری را تحمل کند اول طول عضله زیاد می‌شود. پیام مخابره می‌شود و رفلکس کششی به راه می‌افتد و عضله با طول کمتر و انقباض بیشتر ، سر جای اول خودش برمی‌گردد. اگر دوباره ۱۰ کیلو زیاد شود دوباره دست می‌افتد یعنی طول عضله زیاد شده. دوباره باید یک رفلکس کششی اتفاق بیفتد اما اینجا علاوه بر اینکه دوک عضلانی تحریک شده اندام تاندونی گلژی هم تحریک شده . **این رفلکس مهاری گلژی مقدم‌تر و قوی‌تر از رفلکس کششی است**. بنابراین رفلکس کششی می‌خواهد نورون حرکتی را تحریک کند ولی همزمان یک رفلکس مهاری به راه می‌افتد که می‌آید و همان نورون حرکتی را مهار می‌کند و چون قوی‌تر است باعث relax شدن عضله و افتادن بار می‌شود در نتیجه tension از عضله برداشته می‌شود.

مثال: وزنه‌برداری که می‌خواهد و وزنه را بلند کند وزنه را به جلوی سینه می‌برد. میزان انقباض قابل مشاهده است در نتیجه وقتی وزنه را می‌برد بالا، طول عضله زیاد می‌شود. برای آنکه با طول عضله مقابله کند ،یک رفلکس کششی به راه می‌افتد. در مرحله بعد می‌خواهد رکورد بزند و وزنه را سنگینتر می‌کند اما گاهی برای آن آمادگی ندارد.وزنه را تا جلوی سینه بالا می برد اما آنقدر میزان tension زیاد است که تنش عضلانی دیده می‌شود (لرزش دیده می‌شود) وقتی می‌خواهد وزنه را بالا ببرد ناگهان وزنه می‌افتد. وزنه بردار در این افتادن وزنه هیچ نقشی نداشته و این یک رفلکس مهاری تاندونی گلژی است تا عضله را از آن میزان tension نجات دهد وگرنه پارگی تاندون اتفاق می‌افتد.

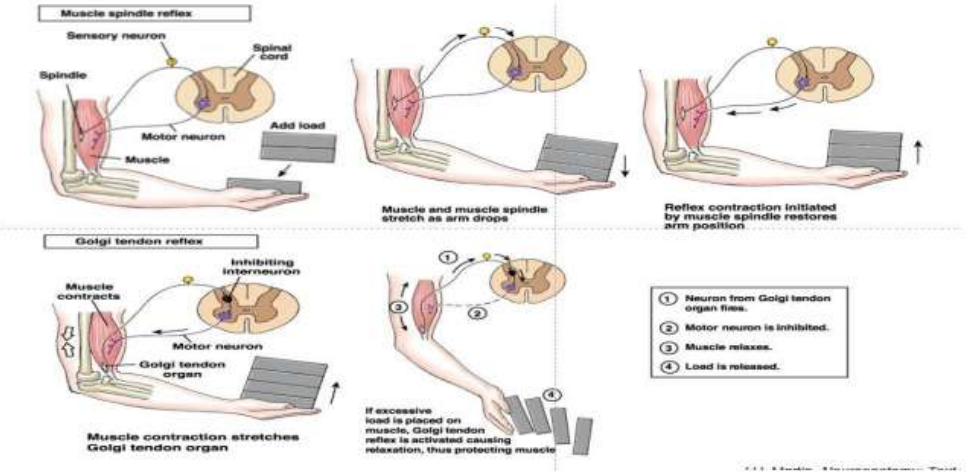
پس اگر این رفلکس وجود دارد چرا پارگی تاندون وجود دارد؟ طبیعتاً کسی که ورزش نکرده وزنه ۵۰ کیلوگرم را نمی‌تواند بلند کند ولی برای کسی که ورزش کرده با training ، فیبرهای عضلانی هم تعدادشان زیاد شده و هم قدرت عضلانی زیاد شده پس می‌تواند بالای ۱۰۰ کیلوگرم را هم بلند کند. **پس تا حدی زیادی modify می‌شود.**

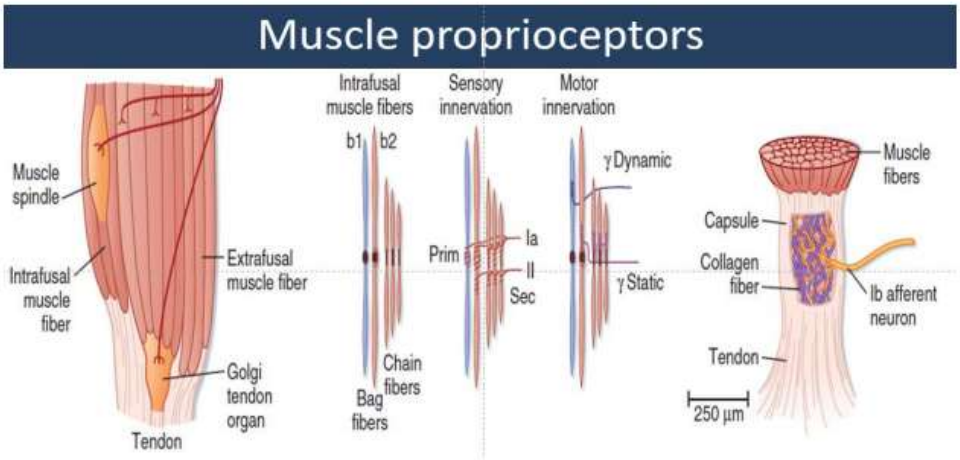
نوروفیزیولوژی
جلسه هفتم

- پس اگر فرد تمرین داشته باشد و به مرور زمان قدرت عضله به حد کافی رسیده باشد و حرکت را درست زده باشد همواره رفلکس مهاری تاندونی گلژی وجود دارد و نمی‌گذارد پارگی تاندون اتفاق بیفتد.
- در ورزشکاران وقتی برای یک وزنه ، تمرین نکرده باشند یا خیلی وقت ها حرکت بد انجام شود ،باعث می شود رفلکس تاندونی گلژی درست کار نکند و پارگی تاندون رخ دهد.

پس در دو حالت پارگی تاندون داریم: یا حرکت نابجا است و یا اینکه عضله قبلا train نشده.

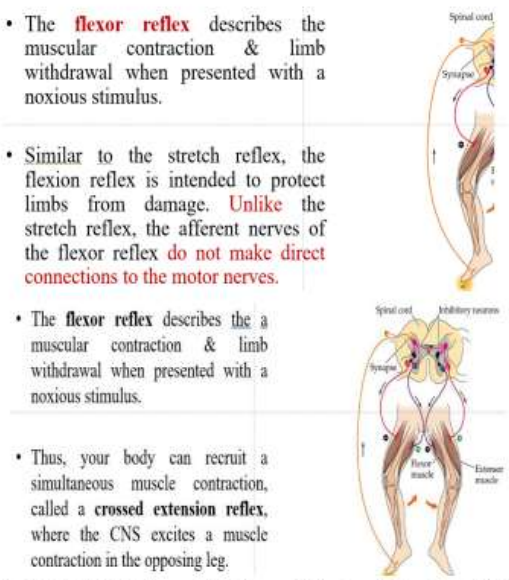
نتیجه گیری: ممکن است رفلکس کشسی بارها اتفاق بیفتد و رفلکس تاندونی گلژی نداشته باشیم و چندین بار رفلکس کشسی می‌خواهد از تغییر طول جلوگیری کند ولی از یه جایی به بعد دیگر نمی‌شود و رفلکس مهاری گلژی از عضله در برابر بار مقاومت می‌کند چون عضله به شدت منقبض شده.





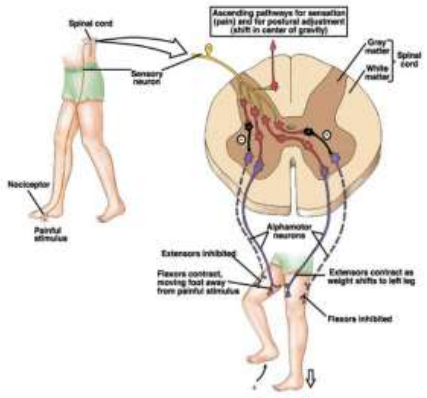
از فلکسور رفلکس به بعد در جزوه جلسه 8 دوباره تکرار شده است و بهتر و کامل تر توضیح داده شده است.

رفلکس نخاعی flexor reflex



نوع دیگر رفلکس‌های نخاعی flexor reflex است که یک رفلکس خم کننده است وقتی یک گیرنده درد تحریک می‌شود مثلاً در تصویر محرک دردناک به کف پا اعمال شده و این باعث می‌شود نورون‌های رده اول درد تحریک شوند این نورون‌ها وارد نخاع می‌شوند و مسیر خودشان به سمت spinothalamic طی می کنند . علاوه بر این در همان نخاع می‌تواند یک رفلکس نخاعی را به راه بیندازد و به نام رفلکس خم کننده. این رفلکس به این صورت است که این نورون حسی که وارد dorsal horn می‌شود با اینترنورون‌هایی سیناپس برقرار می‌کند که در نهایت باعث می‌شود عضله flexor تحریک و عضله extensor مهار شود.

مثلاً اگر به کف پای راست یک محرک دردناک اعمال می‌شود من پای خودم را از آن محل خطر دور می‌کنم پس یک رفلکس خم کننده اتفاق افتاده. محرک به کف پای راست مهار شده و خم شدن در همان پای راست اتفاق افتاده. یک مدار نورونی اتفاق می‌افتد که می‌رود عضله flexor را تحریک و extensor را مهار می کند تا ما flexion را داشته باشیم. با این flexion reflex، پا از محل خطر دور می‌شود. اما این به همین جا بسنده نمی‌کند وقتی این رفلکس اتفاق بیفتد متوجه تغییرات در پای مقابل هم می‌شود. وقتی پای خود را خم می‌کنیم در پای مقابل یک extension بیشتر را احساس می‌کنیم که مخالف الگوی پایی است که محرک به آن اعمال شده است.



به چه صورت؟ به این صورت که این نورون حسی که رفلکس خم کننده را در همین پا راه انداخته با یک اینترنورون حد واسط سیناپس برقرار کرده که این اینترنورون می‌رود به سمت مقابل در نخاع (همان قطعه مخالف) و یک الگوی حرکتی را به راه می‌اندازد که کاملاً مخالف با این الگوی حرکتی و extensor muscleپای مقابل تحریک و flexor muscle آن مهار می شود و یک extension زیاد در پای مقابل احساس می شود.

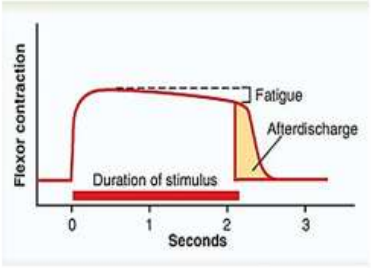
- **پس همواره flexor reflex با یک cross extensor reflexهمراه است.**اگر این

نوروفیزیولوژی — جلسه هفتم

اتفاق نمی افتاد flexor reflex با یک عدم تعادل همراه بوده و در نتیجه نمی‌توانستیم بدن را در برابر جاذبه زمین حفظ کنیم و زمین می‌خوردیم.

این مدار عصبی متقابل در نخاع وجود دارد یعنی همواره اگر یک نورون حسی دردناک تحریک شود، همچنین مداری به راه می‌افتد. یعنی با اینکه در پای راست یک تحریک اعمال شده، در پای چپ هم یک الگوی متفاوت اجرا می‌شود که توسط مدار عصب دهی متقابل رخ می‌دهد که همراه flexor reflex را در کنار cross extensor reflex قرار می‌دهد. این مدار در الگوی حرکتی راه رفتن هم بسیار نقش دارد. بنابراین به flexor reflex چون دست و پا را از عامل خطر دور می کند ، **withdrawal reflex یا رفلکس دورکننده** هم می‌گویند.

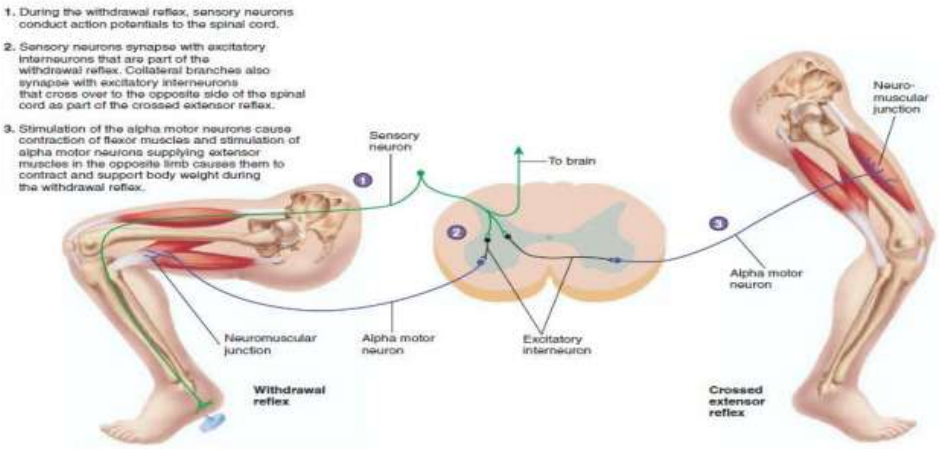
- تا اینجای بحث فقط رفلکس های کششی monosynaptic reflex هستند و باقی رفلکس ها به علت وجود اینترنورون ها polysynaptic reflex هستند.



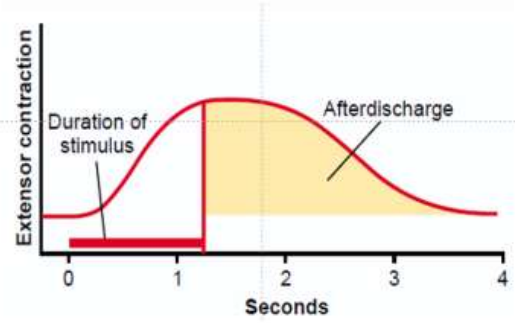
به منحنی انقباض در عضله اسکلتی ، میوگرام می گوییم.

اگر به میوگرام مربوط به flexor reflex در عضله‌ی flexor نگاه کنیم، آن قسمت که با یک خط قرمز ضخیم و پررنگ در پایین نمودار است و نوشته duration of stimulus، زمانی است که تحریک اعمال شده . همین که تحریک اعمال شده، ما انقباض عضله flexor را داریم و تاخیر نداریم. با تحریک ، خیلی سریع flexor reflex اتفاق می‌افتاد و بدن را دور می‌کند. در ادامه رفلکس همچنان ادامه پیدا می‌کند ولی مقداری افت در انقباض عضله فلکسور داریم که به خاطر خستگی سیناپسی و هم خستگی عضلانی است.

بعد از اتمام تحریک همچنان انقباض داریم و پس از مدت زمانی به صفر یا به سطح پایه می‌رسد یعنی after discharge داریم یعنی محرک نیست ولی انقباض را تا یک حدی داریم یعنی مدار نورونی هنوز وجود دارد و after discharge دارد. گفتیم مدار تک سیناپسی نیست و چند سیناپسی است سیناپس اول نیست ولی سیناپس دوم و سوم وجود دارد و اون سیناپس‌های انعکاسی که ایجاد شده باعث می‌شود که after discharge داشته باشیم .



نوروفیزیولوژی
جلسه هفتم



در cross extensor همانطور که دیدیم نورون حسی با اینترنورونی سیناپس برقرار می‌کند که کراس می‌کند به سمت مقابل و باعث می‌شود که در نورون‌های مقابل هم یک الگوی خلاف الگوی همان سمت را داشته باشیم. اگر به میوگرام آن نگاه کنیم شروع انقباض در عضله extensor پای مقابل با یک تاخیر است. این تاخیر به چه دلیل است؟تحریک اینترنورون، کراس و ... زمان براست پس شروع پاسخ با زمان بیشتری اتفاق می افتد ولی after discharge در crossed extensor reflexخیلی زیاد است و ثانیه‌های بعد از آنکه تحریک تمام می شود ، انقباض در عضله extensor را داریم .چون در اینجا تعداد سیناپس ها بیشتر شده پس after discharge در اینجا بیشتر است .

کودک که به دنیا می‌آید در همان اوایل یکی از معایناتی که انجام می‌دهند این است که کودک را روی پاهایش نگه می‌دارند (مسیرهای حرکتی شکل نگرفته ولی این کار را انجام می‌دهند) و کودک باید خودش را در برابر جاذبه زمین تا حدودی نگه دارد. منشا این حرکت چیست؟وقتی مسیرهای cortexشکل نگرفته چطور این اتفاق می‌افتد؟ وقتی فشار را از کف پا اعمال شود، یک reflex به راه می‌افتد که به آن positive supportive reactionمی‌گویند یا reflex نگه‌دارنده مثبت که یک reflex بسیار مهم است و در همان ابتدا می تواند راجب سلامت cns صحبت کند .

Corde (Righting) reflex

دیده شده که حتی در حیوانی که نخاعی شده وقتی که به پشت می خوابوننش سعی می‌کند خودش را به حالت قبلی خودش برگردونه با اینکه مسیرهای بالاتر، از دست رفته. پس این رفلکس یک رفلکس ایستاننده نخاعی است.

رفلکس (خاراندن) رفلکسی است که خیلی ساده به نظر می‌رسد ولی بسیار مهم است از این نظر که اگر یک حشره مزاحم روی کتف قرار بگیرد برای آنکه آن رفلکس خاراندن را داشته باشیم در مرحله اول باید موقعیت گزش را مشخص کنیم و بعد با حرکت رفت و برگشتی خاراندن اتفاق بیفتد تا اون قسمت از پوست از آن حشره مهاجم دور کنیم. برای اینکه این اتفاق بیفتد و بتوانیم رفلکس خاراندن را انجام دهیم حداقل ۱۹ عضله نیاز است که بتوانیم آن کار را انجام دهیم و همه این الگوها برای این رفلکس در خود نخاع اتفاق می‌افتد .

1) a position sense
2) a to-and-fro scratching

- Muscle spasm resulting from a broken bone
- Abd. Muscle spasm in peritonitis
- Muscle cramps

رفلکس‌های دیگری هم هست مثل **رفلکسی که در پای شکسته** است قسمتی از دردی که از شکستگی استخوان منشا می‌گیرد به خاطر این است که گیرنده‌های درد تحریک می‌شوند و یک رفلکس را به راه می‌اندازند که باعث می‌شود عضلاتی که در اطراف استخوان شکسته هستند انقباضشان زیاد شود و همین انقباض بیشتر باعث می‌شود که درد بیشتر شود پس اسپاسم عضلانی که در کنار ناحیه استخوان شکسته هستند درد را بیشتر می‌کند پس اسپاسم یعنی انقباض و انقباض هم عروق را سفت می‌کند و باعث می‌شود خونرسانی ضعیف‌تر شود و در نتیجه درد بیشتر می‌شود. این اسپاسم هم نخاعی است پس اول یک ریلکس کننده شل کننده یا یک مسکن می‌زنند که درد را کاهش دهد و از اسپاسم جلوگیری کند و بعد مشکل استخوان را رفع کنند.

اگر مدت طولانی ورزش نکنیم و ناگهان ورزش کنیم حتی با اینکه ممکن است سنگین نباشد دچار کرامپ عضلانی می‌شویم اما اگر ادامه بدهیم حتی با اینکه ممکن است شدت تمرینات بیشتر شود دیگر آن کرامپ را تجربه نمی‌کنیم).کرامپ،اسپاسم و rigidity چه فرقی باهم دارند؟ همهٔ آن‌ها انقباض‌اند ولی درجه انقباض متفاوت (.یک انقباض داریم بریم بالاتر می‌شود کرامپ اگر بریم بالاتر می‌شود اسپاسم و اگر بیشتر شود می‌شود rigidity یا سفتی و سختی.

کرامپ عضلانی یا در مواجهه با هوای سرد یا ورزش‌های سنگین اتفاق می‌افتند و مسیر آنها در نخاع است و رفلکس‌های نخاعی هستند.

یک اسپاسم بسیار مهم در بالین داریم **اسپاسم عضلات شکم در پریتونیست یا التهاب صفاق.** اگر به هر دلیلی محوطه شکم و ارگان‌های داخل شکم که داخل صفاق قرار گرفته‌اند، دچار التهاب شوند و این التهاب گسترش پیدا کند و به اتفاق برسد و آن را درگیر کند که به آن Peritonitis یا التهاب صفاق می‌گوییم درد شدید می‌شود که به آن شکم حاد می‌گوییم و باید جراحی اورژانسی رخ دهد. وقتی التهاب در صفاق را داریم عضلات شکمی به شدت منقبض می‌شوند و یک رفلکس اتفاق می‌افتد و عضلات شکم در پاسخ به التهاب صفاق اتفاق می‌افتد و گیرنده‌های درد تحریک شوند. این اسپاسم آنقدر شدید است که ممکن است باعث شود بیرون زدگی روده از صفاق اتفاق بیفتد.

پیوست تصویری فصل CH07 — جزوه جلسه 8 پارت 2 بهمن 1402.pdf

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

نوروفیزیولوژی
جلسه‌هشتم

"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: هشتم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۲۰

تهیه کنندگان:
فاطمه باقرزاده و مینا رضائی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

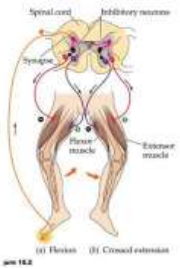
در نخاع علاوه بر این رفلکس‌هایی که در جلسه قبل اشاره کردیم، رفلکس خیلی زیادی داریم تا اینجا رفلکس‌های حرکتی سماتیک (پیکری) را گفتیم یعنی با عضله اسکلتی در تعامل هستند. ما زیاد وارد رفلکس های اتونوم نمی‌شویم یعنی رفلکس‌هایی که در نخاع اند ولی با منشا قطعات اتونوم(سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک) این را شما در دستگاه گوارش و کاردیوسکولار می‌خوانید. تاکید ما در اینجا رفلکس‌های نخاعی سماتیک است و به رفلکس های اتونوم یک اشاره کوچکی می کنیم.

Flexion Reflex (رفلکس خم کننده)

یکی دیگر از رفلکس‌های نخاعی فلکسور رفلکس است. این رفلکس در اثر یک محرک دردناک به راه می افتد. مثلا در تصویر یک محرک دردناک در کف پا اعمال شده و یک فلکشن رفلکس را به راه انداخته، به این صورت که در اثر تحریک گیرنده درد (انتهای آزاد اولین نورون حسی) این نورون پیام را وارد شاخ خلفی (dorsal horn) نخاع می کند، در اینجا می دانیم که مسیر اصلی اطلاعات حسی مربوط به درد اسپاینوتالامیک است اما بخشی از این اطلاعات در نخاع از با اینترنورون‌ها سیناپس‌هایی برقرار می‌کنند که در نهایت باعث تحریک عضله فکسور و مهار عضله اکستنسور میشود، در نتیجه ما یک فلکشن را داریم. این Flexion باعث می‌شود که ما اندام را از خطر دور کنیم. پس فلکشن رفلکس در پاسخ به یک گیرنده درد ایجاد می‌شود. مثل زمانی که به جسم داغ دست می زنیم. به همین دلیل، خیلی وقت ها به فلکشن رفلکس **withdrawal reflexe (رفلکس دور کننده)** هم میگویند چون هدف این رفلکس دور کردن اندام از جسم خطر است.

- در این رفلکس هم به دلیل وجود اینترنورون ها، پلی سیناپتیک است (ممکن است، دی، تری سیناپتیک باشد)

- The **flexor reflex** describes the muscular contraction & limb withdrawal when presented with a noxious stimulus.
- Similar to the stretch reflex, the flexion reflex is intended to protect limbs from damage. Unlike the stretch reflex, the afferent nerves of the flexor reflex do not make direct connections to the motor nerves.

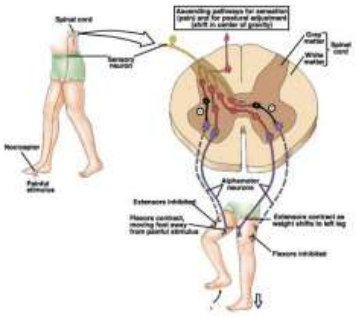


- The **flexor reflex** describes the muscular contraction & limb withdrawal when presented with a noxious stimulus.
- Thus, your body can recruit a simultaneous muscle contraction, called a **crossed extension reflex**, where the CNS excites a muscle contraction in the opposing leg.

Flexion reflex & crossed extensor reflex

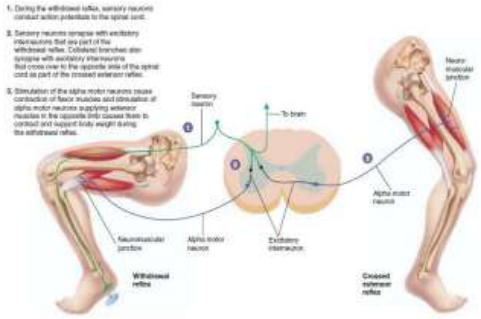
وقتی ما یک فلکشن رفلکس را داریم سمت مقابل یک اکستنشن را هم تجربه می‌کنیم، برای مثال وقتی در پای راست **فلکشن رفلکس** اتفاق می افتد در پای چپ الگویی مخالف سمت مقابل **(اکستنشن)** را تجربه می کنیم. با اینکه در طرف

نوروفیزیولوژی
جلسه‌هشتم



مقابل من (پای چپ) هیچ محرکی اعمال نشـــده بود. **همواره** Flexion reflex با crossed extensor reflex همراه اســت، به دلیل اینکه بتواند بدن را در برابر جاذبه زمین حفظ کند.

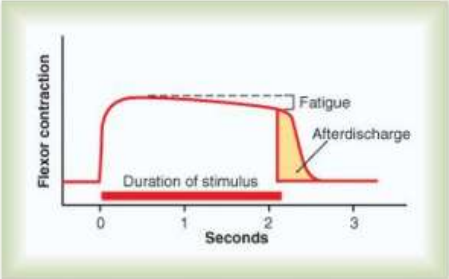
مسیر حسی این رفلکس به چه صورت است؟ نورون حسی تحریک شده در همان ســمت نخاع الگویی به راه می اندازد که یک فلکشـــن رفلکس را به وجود آورده سپس این نورون حسی با یک اینترنون سیناس برقرار می‌کند، این اینترنورون به سمت مقابل کراس می‌کند و الگویی را کاملا مخالف سمت مقابل به راه می‌اندازد. یعنی عضله اکستنسور تحریک و عضلات فلکسور مهار می شوند در نتیجه اکستنشن را تجربه می‌کنیم.



این مدار نخاع از ابتدا وجود داشـته، یعنی تازه ایجاد نشـده پس همواره اگر یـک گیرنـده دردی وارد و یـک فلکســور رفلکســی ایجاد کند در طرف مقابل یک کراس اکســتنســور رفلکس همراهش اســت. به همن دلیل به آن **مدار عصـبی دهی متقابل** هم گفته می‌شود.

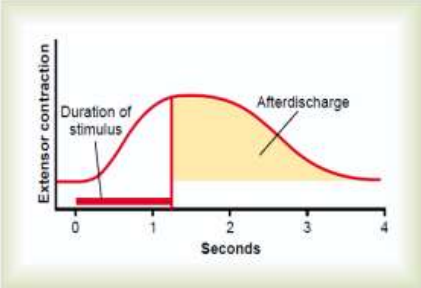
خیلی از مدارها در قســمت‌های ســاپورتیکال از جمله نخاع وجود دارد از جمله مدار عصـــب دهی متقابل که می‌تواند همچنین اتفاقی را برای ما رقم بزند. یعنی با اینکه در سـمت مقابل، محرکی اعمال نشده ما رفلکس را تجربه می کنیم.

Myogram of the flexor reflex



میوگرامی (نمودار فعالیت انقباضـی عضـله اسـکلتی) که در شـکل می‌بینیم در مورد فلکســور رفلکس اســت. محور ایکس‌ها میزان انقباض را در طول زمان نشان می‌دهد قسمتی که بولد شده است Duration تحریک را نشـــان می‌دهد یعنی در این محدوده زمان ،محرک را اعمال کردیم. ابتدا محض اینکه محرک را اعمال کردیم فلکشـن رفلکس خیلی سـریع شـروع می‌شـود به مرور همچنان که محرک هسـت به علت خسـتگی عضـلانی یک مقدار از آن انقباض کم می‌شـود که طبیعی اسـت. در پایان تحریک می‌بینیم همچنان انقباض وجود دارد یک تخلیه متقاعب یا After discharge اتفاق می‌افتد یعنی با اینکه محرک نیسـت انقباض(رفلکس ما) هسـت و سـیناپس ها هنوز در حال فعالیت هسـتند. چون این رفلکس مانند رفلکس کشـشی تک سیناپسی نیسـت و چند سیناپسی است. با اینکه محرک اولیه (سیناپس اولیه) نیسـت ولی چون سیناپس‌های بعدی هستند و ممکن است تخلیه متقاعب و مکرر داشته باشند و یک مدت زمانی طول می‌کشد تا فعالیت این سیناپس‌ها تمام شود.

نوروفیزیولوژی — جلسه‌هشتم

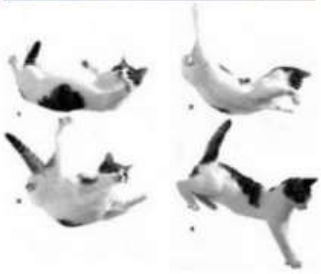


گفتیم فلکسور رفلکس با کراس اکستنسور رفلکس همراه می‌شود میوگرامش را در پایین مشاهده می‌کنید همانطور که می‌بینید برخلاف فلکسور رفلکس بین زمان اعمال تحریک تا شروع رفلکس یک تاخیر یا Delay داریم. می‌دانیم هر سیناپسی که اضافه بشود یک تاخیر سیناپسی را داریم که دلیل آن وجود کراس در مسیر عصبی این رفلکس است. همچنین اینجا می‌بینیم با اینکه تحریک تمام شده است یک After discgarge خیلی طولانی تری نسبت به فلکسور رفلکس داریم که به دلیل وجود سیناپس بیشتر توضیح داده می‌شود.

Positive supportive reaction (رفلکس حمایتی مثبت)

یا واکنش حمایتی مثبت. مثلا در نوزادی که تازه متولد شده در چند ماه اول یکی از معایناتی که انجام می‌دهند و **سلامت نخاع** را می‌سنجند. آن نوزاد را روی پایش قرار می‌دهند باعث می شود در برابر جاذبه زمین یک فشاری به کف پا اعمال شود این بچه باید خودش را در برابر جاذبه زمین نگه دارد و نباید بیفتد. این اتفاق به دلیل رفلکس حمایتی مثبت می‌افتد. یعنی اگر فشار را از کف پا اعمال شود یک رفلکس ایستاننده را به راه می‌اندازد که این منشا نخاعی دارد شما می‌دانید که در آن سن هنوز مسیرهای بالادستی شکل پیدا نکرده ولی انتظار بر این است که رفلکس‌های نخاعی را داشته باشیم.

Cord "Righting" reflexes



رفلکس ایستاننده نخاعی در حیوانات هم وجود دارد. اگر حیوان نخاعی باشد یعنی مغز حیوان کامل تخریب شده باشد اگر آن را با به پشت بخوابانید سعی دارد خودش را به حالت قبلی برگرداند.

Scratch Reflex (رفلکس خاراندن)

یک رفلکس بسیار مهم که در خود نخاع وجود دارد. شاید به ظاهر یک فعالیت ساده به نظر برسد ولی وقتی که به مسیرهای رفلکس اش توجه می کنیم یک رفلکس پیچیده پلی سیناپتیک است. در این رفلکس اگر یک حشره در پشت شما یک تحریک اعمال کند شما در اولین مرحله باید تشخیص دهید آنجا کجاست موقعیت آن گزش یا جسم آزاردهنده را تعیین کنید و بعد با حرکات رفت و برگشتی و خاراندن آن جسم مزاحم را دور کنید و بدن را نجات دهید. گفته می‌شود که اگر روی ناحیه پشت و کتف یک حشره بیابد و ما رفلکس خاراندن را انجام دهیم، نشان دهنده فعالیت 19عضله است. پس بنابراین خیلی از رفلکس‌ها با اینکه در سطح نخاع اند ولی به سادگی رفلکس کششی نیستند. به خاطر سیناپس‌های زیادی که دارند پیچیده و دقیق هستند و می‌توانند به حد خیلی زیادی از ما محافظت کنند.

Spinal cord reflexes that cause muscle spasm

رفلکس های نخاعی که موجب اسپاسم عضله می شوند و علت آن در خیلی از موارد درد موضعی است. در رفلکس‌هایی که بیشتر سیستم اتونوم درگیر می‌شوند و مسیرهای درد را فعال میکنند این درد باعث انقباض عضلات ازجمله عضلات اسکلتی می شود.

Muscle spasm resulting from a broken bone

اسپاسم عضلاتی که در اطراف استخوان شکسته اتفاق می‌افتد. کسی که استخوانش می‌شکند گیرنده‌های دردی که تحریک می‌شوند به بالا می‌روند و یک رفلکس درد را به راه می‌اندازند آن رفلکس باعث اسپاسم عضلات اطراف ناحیه استخوان شکسته می‌شود و یک قسمتی از درد ناشی از اسپاسم عضلات اطراف آن استخوان شکسته است. برای درمان ابتدا یک شل کننده می زنند تا این اسپاسم‌ها برداشته شود و بعد بتواند یک فکری برای استخوان شکسته کنند نیاز به جراحی و گذاشتن پلاک و غیره اگر باشد.

رفرنس: تسکین درد به دنبال تزریق یک بی حس کننده موضعی به لبه های شکسته شده استخوان، اسپاسم را بر طرف می کند، همچنین یک بی حسی عمومی عمیق در کل بدن مانند بی هوشی با اتر، اسپاسم را مرتفع می کند.

Abd. Muscle spasm in peritonitis

اسپاسم عضلات شکمی در جریان پریتونیت: رفلکسی است که در التهاب صفاق اتفاق می‌افتد شما در قسمت درد خواندید درد در نواحی شکم و ارگان‌های داخلش ، یک درد generalized و گسترش یافته است و نمی‌توانید دقیق بگویید محرک کجا اعمال شده است. ولی اگر در شکم یک مورد پاتولوژیک مثل آسیب، عفونت گسترش پیدا کند و خودش را به پریتوئن یا صفاق جداری برساند که گیرنده‌های درد، بسیار زیاد و متمرکز هستند، یک درد وحشتناک و شدید را تجربه می‌کنیم. این درد ناشی از پریتونیت (التهاب پریتوئن) است. این می‌تواند ثانویه به دلیل التهاب هر یک از محتویات شکم باشد که باعث التهاب صفاق در آن ناحیه شده است. پس ممکن است کیسه صفرا ملتهب شده باشد یا آپاندیسیت (التهاب آپاندیس)، که در مرحله اول دردش دور ناف گسترده می شود و فرد نمی‌تواند بگوید درد دقیقاً کجاست ، پراکنده است و به تدریج درد به لوب تحتانی سمت راست شکم لوکالیزه می شود و فرد دقیقاً می‌تواند بگوید درد از کجاست.

چگونه درد آپاندیس لوکالیزه می شود؟ آپاندیسیت اینقدر التهابش زیاد می شود که این التهاب خودش را به ناحیه پریتوئن و صفاق جداری آن قسمت(صفاق نزدیک آپاندیس) رسانده و چون پریتوئن گیرندهای درد فراوانی دارد، درد لوکالیزه می‌شود.

برای دردهای ناحیه شکم باید تشخیص افتراقی بگذاریم درد ممکن است به دلیل کلیه صفرا، آپاندیس ، کلیه و غیره باشد.اگر درد به صفاق رسید و پریتوئن درگیر شد به عبارتی پریتونیت(التهاب صفاق) را داشتیم ابتدا مسیر درد شکل می‌گیرد و در ادامه یک رفلکس را به راه می‌اندازد که باعث می‌شود عضلات شکم دچار اسپاسم خیلی شدید شوند انقدر این اسپاس می‌تواند قوی باشد که باعث بیرون زدن روده از جدار صفاق می‌شود. برای همین اگر تشخیص پریتونیت دادند که به آن شکم حاد هم میگویند. باید اورژانس و بعد اتاق عمل برود. نتیجه : تشخیص شکم حاد به دلیل پریتونیت ایجاد می شود و به صورت ثانویه به یک التهاب و عفونت شدید در محوطه شکم مرتبط است که باعث پریتونیت شده است.

Muscle cramps

در زمانی که فعالیت نداشـــتیم یک دفعه دچار فعالیت شـــدید شـــدیم مثلاً کمی ورزش می‌کنیم یا در یک دمای خیلی پایین سرمای شدید، کرامپ های عضلانی را تجربه کردیم. پس محرک سرما می‌تواند یک رفلکس را به راه بیندازد که باعث انقباض شدید عضلات بشود. یا اینکه شما در نتیجه فعالیت شدید ناگهانی، در یک عضله مقدار زیادی انرژی صرف کنید و چون انرژی هوازی نیسـت و در بدن برایش فکر نشـده از راه بی‌هوازی گلیکولیز تامین میشـود و اسـید لاکتیک زیادی تولید می کند که به عنوان یک محرک دردناک شناخته می‌شود و یک مسیر درد را فعال می‌کند و این درد باعث ایجاد کرامپ عضلانی می‌شود. که اینها همه رفلکس های نخاعی اند. که در نخاع راه اندازی و پیامشان صادر میشود.

Spinal autonomic reflexes

- Autonomic reflexes:
  - Changes in vascular tone resulting from changes in local skin heat
  - Sweating
  - Intestointestinal reflexes
  - Peritoneointestinal reflexes
  - Evacuation reflexes
  - **Mass reflex**
    - **Flexor spasm, colon & bladder evacuation, BP, Sweating**
- **Spinal cord transection and spinal shock**
  - BP
  - Skeletal muscle reflexes
  - Sacral reflexes

آتونومیک رفلکس هایی که از نخاع سرچشمه میگیرند در اینجا فقط لیست شده اند:

- تغییراتی که در تُن عروقی اتفاق می‌افتد که مربوط به عضلات صاف دیواره عروق اسـت. بنابراین مربوط به رفلکس‌های اتونوم هستند نه سماتیک.
- تعریق (عرق کردن بدن)
- رفلکس‌هایی که Intestointestinal (روده-روده‌ای) یا gastrointestinal (معده روده ای) باشـد. تمام رفلکس هایی که در دستگاه گوارش ما هستند و پاره ای از اعمال حرکتی دستگاه گوارش را کنترل میکنند.
- رفلکس‌هایی که Peritoneointestinal هستند. از پریتوئن منشا میگیرند و در روده اثر خود را می گذارند.
- Evacuation reflexes، رفلکس‌های sacral یا رفلکس های دفع ادرار و مدفوع

علاوه بر این موارد، تمام رفلکس های ناحیه ای می توانند گاهی به طور همزمان به شکل رفلکس دسته جمعی (mass reflex) به شرح زیر بروز کنند.

Mass reflex (از رفلکس های اتونومیک)

یک پدیده پاتولوژیک به نام توده تجمعی یا رفلکس تجمعی داریم. زمانی که براثر تحریک یکی از قطعات نخاعی فعال می‌شود یک مدار نوســانی نابجایی ایجاد می‌کند، که هم خودش (همان قطعه نخاعی) خیلی تحریک می شـود هم قطعات بالاتر و پایین‌تر نخاع را تحریک میکند. بعضی وقت‌ها این مدار نوسانی و انعکاسی، ممکن است چندین قطعه یا تمام قطعات نخاعی را درگیر کند و در نتیجه باعث می‌شـود که سـیری از رفلکس‌های نخاعی ناخواسـته به راه بیفتد. همان اتفاقی که در تشـنجات صرعی می‌افتد.

در صرع مشکل چیست؟ یک کانون epilepsy (صرع) نابجا در یک قسمت از مغز ایجاد شده است. (یک وضعیت پاتولوژیک) و وقتی تحریک اعمال می‌شود، در حالت فیزیولوژیک قرار بوده قسـمت کوچکی از مغز درگیر شـود و پاسـخ دهد اما این مدار اینقدر گسـترش پیدا می‌کند که باعث ایجاد تحریکات در قسـمت وسـیعی از مغز می‌شـود و باعث انقباضـات تونیک - کلونیک (Tonic clonic) در همه قسمت های بدن می شود که همان تشنج است.

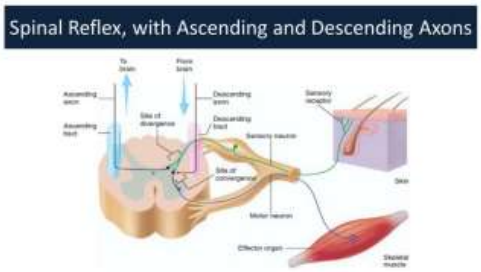
معادل تشنج صرعی در مغز، را در نخاع هم داریم با همان مکانیسم به نام Mass reflex. یک محرک نسبتاً شدید مثل پر شدن و اتساع مثانه یا رکتوم که در حالت عادی فقط رفلکس‌های ساکرال را به راه می اندازند. اما در Mass reflex آن محرک علاوه بر درگیر کردن آن قطعه نخاعی به خاطر مدارهای نوسانی خیلی زیاد و ناخواسته، چندین قطعه بالاتر و پایین‌تر را درگیر می‌کنند و همه قطعه ها رفلکس‌های خودشان را به راه می‌اندازند. پس در مَس رفلکس، ممکن است اسپاسم عضلات خم کننده (فلکسور اسپاسم) را داشته باشیم، تعریق خیلی شدید، دفع ناخواسته و زیاد ادرار و مدفوع، افزایش فشارخون که ممکن است تا ۱۶۰ یا ۲۰۰ میلی‌متر جیوه هم افزایش پیدا کند. (گفتیم که رفلکس های تغییرات در تُن عروق، توسط سیستم اتونوم کنترل می شود و در حالت سمپاتیک فشار خون بالا می رود).

Spinal cord transection and spinal shock

از آن طرف گفتیم نخاع مستقل از مناطق بالا دست خودش می‌تواند فعالیت حرکتی را به راه بیندازد و نیاز به فرمان از بالا ندارد ولی با این توصیفات یک حالتی داریم به spinal shock. **شوک نخاعی چه زمانی اتفاق می افتد؟** زمانی که ارتباط بین نخاع و مغز قطع شود، در این زمان تمام رفلکس‌های نخاعی تا سرحد خاموشی کاهش پیدا می‌کند.با اینکه می دانیم رفلکس های نخاعی مستقل از مغز انجام می شوند. **چرا این اتفاق می افتد؟** مثلاً یک آدمی که کاملا کارهای روزمره اش را انجام می‌داده ولی به خاطر از دست دادن عزیزی در زندگی اش شوکه شده است. یعنی نمی‌تواند هیچ کاری کند در آن زمان کارایی قبلی‌اش را از دست داده در حالی که کارایی قبلی‌اش ربطی به آن شخصی که از دست داده نداشته است. مشابه این اتفاق در نخاع می افتد، با اینکه رفلکس های نخاعی مستقل بودن اما چون همواره پیام‌ها و مسیرهایی از بالا دست وارد نخاع می‌شدند و الان به طور ناگهانی این مسیرها قطع شده اند. نخاع حتی عملکردهای خودش را هم از دست می دهد و وارد فاز شوک نخاعی می شود. در این حالت، فشار خون خیلی زیاد افت پیدا می‌کند حتی تا زیر۴۰ میلی متر جیوه. تمام رفلکس‌های نخاعی تا سرحد خاموشی کاهش پیدا می‌کند رفلکس‌های ساکرال را هم از دست می‌دهیم.

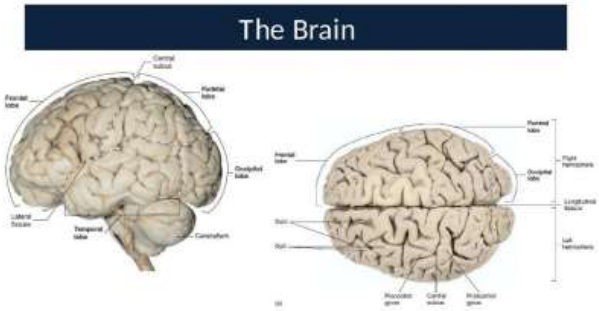
نخاع بعد از طی شوک نخاعی مجدد رفلکس‌هایش برمی‌گردد. حالا در حیوانات پست‌تر در حد چند دقیقه یا چند روز بعد برگردد. اما در انسان ها ممکن است چند ماه طول بکشد. پس یک فرد قطع نخاع خیلی از رفلکس‌های نخاعیش برمی‌گردد مانند رفلکس عقب کشیدن دست و دفع ادرار و مدفوع. بعضی از رفلکس ها صد درصد و بعضی تا حدودی برمی‌گردند چون ممکن از کمی تضعیف شده باشند.

در پاسخ به سوالات بچه ها: در رفلکس عقب کشیدن دست می دانیم که احساس درد عامل ایجاد این رفلکس است. در فرد قطع نخاعی با نبود احساس درد ، چگونه این رفلکس وجود دارد؟ با مروری بر مسیر این رفلکس میدانیم که هنگام برخود دست با محرک دردناک مثل جسم داغ، اطلاعات حسی این درد، وارد نخاع میشوند و بخشی از آنها در نخاع سیناپس می دهند و اطلاعات حرکتی رفلکس عقب کشیدن دست از شاخ قدامی خارج می شود. همزمان با این رفلکس بخش دیگری از این اطلاعات حسی مربوط به درد از مسیر اسپاینوتالامیک به قشر مغز میروند تا ما بتوانیم این درد را احساس کنیم. در فرد قطع نخاعی این مسیر قطع شده پس ما رفلکس نخاعی را داریم اما دردی را احساس نمی کنیم.



نوروفیزیولوژی
جلسه‌هشتم

اعمال حرکتی که از کورتکس منشا میگیرند



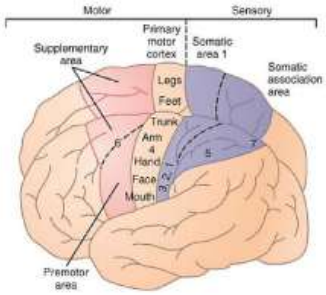
در ابتدای جلسه قبل گفتیم قبل از اینکه به قشر برسیم در نواحی ساب کورتیکال تمام حرکات ما به صورت ناخودآگاه صورت میگیرند. و آن دسته از حرکاتی که تصمیم می‌گیریم انجام دهیم و بر پایه آگاهی هستند و برای آنها هدف حرکتی یا مسیر حرکتی طراحی می‌کنیم از کورتکس شروع می‌شوند.

ساختار کورتکس (قشر)

می‌دانید کورتکس به دلیل سطح مقطع خیلی زیادی که دارد و برای اینکه خود را در محفظه محدود استخوانی جمجمه نگه دارد، چین و شکنجه‌های زیادی را متحمل شده است. اکثر نورون‌های CNS مان روی قشر قرار گرفتند بنابراین قسمت پردازش ما در همین قشر است. حالا این قشر ما توسط شیارها یا سلکوس های به ۵ لوب اصلی تقسیم شده است. در جلو لوب فرونتال در عقب پریتال و در پس سر لوب اکسی پیتال و طرفین لب تمپورال در عمق شیار طرفی هم یک لوب به نام اینسولار یا جزیره ای داریم. که بعضی ها به عنوان لوب در نظر می‌گیرند بعضی‌ها نمی‌گیرند.

دو نیمکره توسط corpus callosum به هم وصل شده‌اند. خب اگر central sulcus یا شیار مرکزی مغز را که لوب فرونتال را از پریتال جدا می‌کند، را لند مارک قرار دهیم.

- آن شکنج یا جایروسی که پس مرکزی است که به آن postcentral gyrus می گویند. مربوط به کورتکس حسی سوماتیک (somato sensory cortex) است.
- آن شکنجی که پیش مرکزی است که به آن pericentral gyrus میگویند. که در جلوی شیار مرکزی و به سمت لوب فرونتال قرار گرفته است. کورتکس حرکتی است.

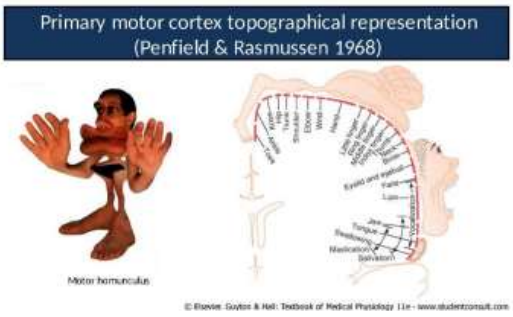


گفتیم کورتکس حرکتی در لوب فونتال قرار گرفته است، پس لب فرونتال مربوط به حرکت است. تمام مسیرهای حرکتی ما که از کورتکس شروع می شوند، در این لوب قرار گرفته‌اند. بنابراین لپ فرونتال، لوب حرکت است و در کنار عملکردهای عالی ای (higher function) که دارد. کورتکس حرکتی هم همانند کورتکس حسی به یک قسمت محدود نمی‌شود در قسمت حسی خواندیم که کورتکس حسی شامل بخش های حسی اولیه، ثانویه و ارتباطی بود.کورتکس حرکتی هم در سه قسمت ارگانیز شده است:

- **primary motor cortex :** اولین شکنج پیش مرکزی در لب فرونتال کورتکس حرکتی اولیه است که خلقی ترین قسمت لوب فرونتال هم محسوب می‌شود.
- **premotor cortex :** یک قسمت دیگر در بالای شیار سیلویوس (fissure of sylvius) و در جلوی قشر حرکتی اولیه به نام کورتکس پیش حرکتی داریم.
- **supplementary area :** در بالای کورتکس پیش حرکتی ، ناحیه حرکتی مکمل قرار دارد.

نوروفیزیولوژی
جلسه‌هشتم

نقشه برداری از قشر حرکتی



در قسمت حسی هم خواندین که اولین بار آقای Penfield و در ادامه‌اش آقای Rasmussen آمدند قسمت‌های مختلف قشر مغز را تحریک الکتریکی ظریف کردند و دیدند هر قسمتی که تحریک می‌کردند باعث ایجاد حس یا حرکتی می‌شود و بنابراین به این نتیجه رسیدند، بر اساس این که هر قسمت قشر به تحریک کدام ناحیه از بدن پاسخ می‌دهد و چه نوع پاسخی می‌دهد حسی یا حرکتی. بنابراین یک نمایش از بدن روی کورتکس وجود دارد. یک Presenttion از بدن روی مغز داریم. مخصوصا در ناحیه پرایمری موتور کورتکس این نقشه با بیشترین دقت ترسیم شده است. یعنی آمدند هر قسمت از پرایمری موتور کورتکس را تحریک کردند دیدند باعث ایجاد یک حرکت در یک قسمتی از بدن می شود. وقتی نقشه دو طرف (دو نیمکره) را کنار هم قرار دادند دیدند که تمام بدن تصویر شده است اما نه به همان نسبت‌های واقعی بدن، به طوری که بیش از نیمی از کورتکس حرکتی اولیه، جایگاه عضلات مربوط به تکلم صورت و ناحیه دست‌هاست و تنه در راس این قسمت قرار گرفته است و اندام تحتانی در عمق شیار طولی قرار گرفته است.

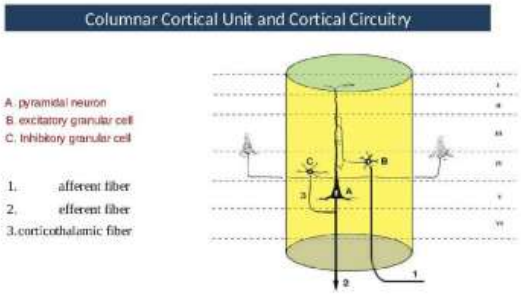
می‌دانید مغز حالت plasticity (تغییر شکل پذیری) دارد آیا نسبت های این نقشه درباره همه صادق است ؟ خیر. تغییر پذیر است. در مغز بر خلاف تمام ارگان‌های بدن plasticity داریم. که از قانون use it or lost it پیروی می کند، یعنی من اگر از یک اندام خاص بدنم استفاده کنم سطح وسیع‌تری از قشر را به خودش اختصاص می‌دهد و اگر از آن استفاده نکنم کنترل آن در سطح وسیعی از قشر ، را از دست می‌دهم. این قانون هم برای اعمال حرکتی هم ذهنی وجود دارد. برای مثال اگر ما راست دست باشیم دست راست سطح وسیع‌تری از کورتکس را به خودش اختصاص داده است. اما اگر در یک حادثه‌ای دست راست خود را از دست دهیم (استاد حداقل یه دور از جون می گفتی) و به مرور زمان از دست چپ استفاده کنیم و همان کارهای دست راست را انجام دهیم و بعد از زمانی مهارت پیدا می‌کنیم. این مهارت به این دلیل است که ناحیه دست چپ جایگزین ناحیه دست راست شده است. بنابراین وقتی می‌بینیم کسی دست ندارد و با پاهایش نقاشی می‌کند و کارهای روزمره‌اش را انجام می‌دهد به این صورت قابل توضیح است و برای مغز چیز عجیبی نیست.

چرا بخش های مربوط به صورت و زبان بزرگ تر هستند؟ دانستیم، بسته به اینکه میزان دقت ما در یک اندامی چقدر است آن ناحیه که مربوط به یک فرایند حرکتی است سهم وسیع‌تری از کورتکس را به خودش اختصاص می دهد. چون تکلم والاترین و پیچیده‌ترین فرایند حرکتی است بنابراین عضلات صورت و تمام عضلات و بخش های مربوط به تکلم از جمله زبان، دهان و حنجره و تارهای صوتی سطح وسیع‌تری از کورتکس را به خودشان اختصاص می‌دهند ما برای ادای هر کلمه‌ای که به زبان می‌آوریم به یک الگوی حرکتی خاص نیاز داریم با یک درجه انقباض کنترل شده. پس واقعا تکلم نسبت به هر حرکت دیگری که فکر می‌کنید از نظر پیچیدگی قابل قیاس نیست. در نقشه حسی هم مشابه این را دیدید.

کورتکس حرکتی مثل هر قسمت از کورتکس دیگری در قشر مغز انسان جز نئوکورتکس است و شش لایه نورونی دارد. نورون‌ها در قشر حرکتی مثل بقیه قسمت‌های قشر به صورت ستون ستون کنار همدیگر قرار گرفته اند و هر کدام از این ستون‌ها در قشر حرکتی مربوط به اجرای یک حرکتی است نه انقباض یک تک عضله و این ستون‌ها کنار هم‌اند عمق هر ستون ۶ لایه نورونی است:

۸

نوروفیزیولوژی
جلسه‌هشتم



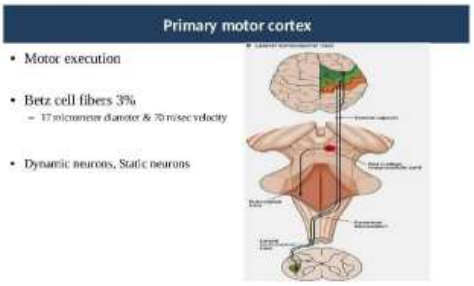
- **لایه های 1 و 2و 3:** بیشتر ارتباط بین ستونی را فراهم می‌کنند. ۲ و ۳ اکثرشـــان بـه صـــورت پروجکشـــنال هســـتند بنابراین ارتباط بین دو نیمکره را بر قرار می کنند.
- **لایه 4:** حاوی ســـلول‌های گرانولی اســـت. که دنـدریـت خیلی زیـادی دارنـد. و بیشـــتر نقش گیرنـده دارنـد بنـابراین لایـه ورودی هســـت اطلاعاتی که به قشر می‌آید وارد لایه ۴ می‌شود.

- **لایه 5 و 6:** لایه های خروجی اند. با این تفاوت که:
  - **در لایه ۵** ســـلول‌های هرمی قرار گرفتن که آکســـون‌های خیلی بلندی دارند و ممکن اســـت تا آخرین قطعه نخاعی از کورتکس هم امتداد پیدا کنند بنابراین لایه ۵ ، لایه خروجی به نواحی دور دست است.
  - **لایه ۶** هم لایه خروجی اسـت ولی دارای نورون‌هایی اسـت که آکسـون‌های نسـبتاً کوتاهی دارند بنابراین، به نواحی ساپورتیکال در حد تالاموس، عقده های قاعده ای، ساقه مغز

ما هر شش لایه را در قشر داریم ولی گسترش لایه‌ها بستگی به این دارد کجای کورتکس قرار دارند حسی یا حرکتی: چون کورتکس حسـی وظیفه اش گیرنده ای اسـت لایه شـماره ۴ آن گسـترش بیشـتری پیدا کرده اسـت. آن نواحی از کورتکس که projectional هستند از جمله نواحی حرکتی که قرار است پیام را صادر کنند، لایه ۵ و ۶ گسترده‌تری دارند.

گفتیم کورتکس حرکتی در سه قسمت ارگانیز شده است. در ادامه بررسی میکنیم که چرا برای حرکت در قسمت کورتکس سه تا ناحیه حرکتی طراحی شده است؟ و هر کدام از این قسمت‌های کورتکس حرکتی چه وظیفه‌ای دارند؟

کورتکس حرکتی اولیه



در پرایمری موتور کورتکس الگوی حرکتی ای کـه از اینجـا سرچشمه می‌گیرد الگوی حرکتی نسبتا ساده‌تری است. یعنی حرکات با الگوی پیچیده‌تر را نمی‌تواند طراحی کند و بیشـــتر فیبر هایی که از بالا (کورتکس) به بخش های پایین تر می آیند از پرایمری موتور کورتکس ســـرچشـــمه میگیرند بنا براین می گوییم بیشتر در اجرای حرکت (motor excution) نقش دارند. شـما می‌دانید که در لایه شـماره ۵ که خروجی اسـت، سـلول‌های پریمیدال (هرمی) حضـور دارند و 3 درصـد از کل فیبرها و نورون‌های هرمی که در پرایمری موتور کورتکس هســـتند را نورون‌های های غول پیکر Betz تشـــکیل می دهند. این سـلول‌ها به دلیل قطر زیاد و تراکم میلین بالایی که دارند سـرعت هدایت زیادی دارند. به طوری که بالاترین سـرعت هدایت (70 متر بر ثانیه) در مسیرهای حرکتی (نه حسی) مربوط به این betz cell هاست. همچنین آکسون‌های بلندی هم دارند.

یک ویژگی ای که در پرایمری موتور کورتکس وجود دارد و در قسمت‌های دیگر کورتکس حرکتی نیسـت. تقسـیم‌بندی دو دسـته نورون‌ها است: 1) نورون‌های داینامیک 2) استاتیک.

نورون‌های داینامیک یا نورون های پویا در شروع، سرعت ایمپالس خیلی سریع دارند. بنابراین حرکاتی که می‌خواهند سریع شروع شوند منشأشان در ابتدا از فعالیت این نورون‌هاست و اگر می‌خواهد این حرکت در طول زمان تداوم پیدا کند نورون‌های استاتیک وارد عمل می‌شوند.

از نظر آقای برودمن ناحیه پرایمری موتور کورتکس جز ناحیه ۴ برودمن محسوب می‌شود. بخاطر دارید ما 50 ناحیه برودمن داشتیم که نواحی ۱، ۲، ۳، ۵، ۷ در قسمت حسی بود.

کورتکس پیش حرکتی

در بالای شیار سیلویوس و جلوی کورتکس حرکتی اولیه قرار دارد و جز ناحیه 6 برودمن است. الگوی حرکتی که در اینجا منشا می گیرد کمی پیچیده تر از پرایمری موتور کورتکس است. الگوی حرکتی، برای حرکات انگشتان و مچ در پره موتور طراحی می شود. نه در پرایمری موتور.

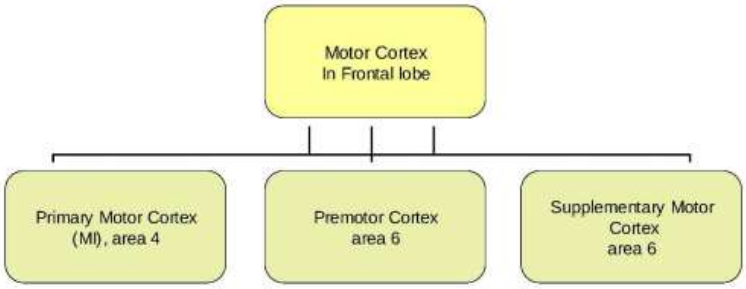
یک ویژگی دیگر که مختص پره موتور است حضور نورون‌های میرور یا آینه‌ای است. یادگیری که از سوی تقلید کردن و نگاه کردن اتفاق می افتد به خاطر فعالیت نورون‌های آیینه‌ای در پره موتور است. ثابت شده وقتی شما به یک فعالیت حرکتی نگاه می‌کنید و از طریق نگاه کردن می‌خواهید یاد بگیرید، همان یادگیری از راه تقلید ، مثل این است که خودتان در حال انجام آن حرکت هستید. در این حالت firing rate نورون‌های آینه‌ای در پره موتور افزایش پیدا می کند.

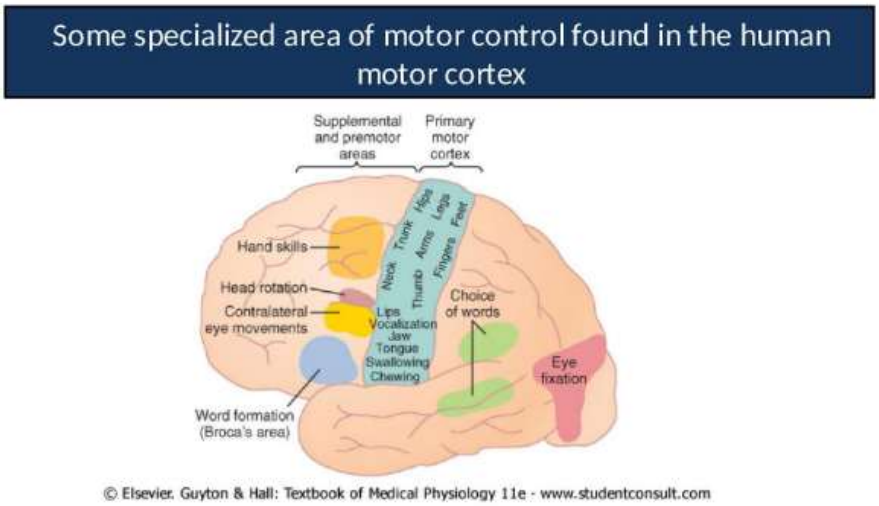
ناحیه حرکتی مکمل

این بخش هم همراه با پره موتور جز ناحیه 6 برودمن محسوب می شود. اگر یک الگوی حرکتی نیاز به حرکت دو طرف بدن داشته باشد، آن الگو را ساپلممنتوری موتور کورتکس می‌سازد. مثل بالا رفتن از نردبان که دو پا باید در ارتفاعات مختلف از هم قرار بگیرند یا پوست گرفتن میوه. که برای انجامشان نیازمند حرکت دو طرف بدن هستیم. بنابراین مسیرهایی که این الگو ها را به راه می‌اندازد دو طرفه هستند. تا دو طرف بدن درگیر شوند. ولی برای اینکه نورون‌های این قسمت را تحریک کنیم به محرک قوی‌تری نیاز داریم.

حرکات ظریف انگشتان دست

- گفتیم که پرایمری موتور کورتکس بیشتر در اجرای حرکات و الگوی سازی حرکات ساده تر نقش دارد و پره موتور و ساپلمنتوری در الگوی سازی حرکات پیچیده تر. اما برای حرکات ظریف انگشتان دست، پرایمری موتور کورتکس برای کنترل عضلات انگشتان دست مستقیماً ایمپالس می‌فرستد. و هیچ جایگزینی برایش وجود ندارد اگر در پرایمری موتور کورتکس مشکلی بوجود بیاید همچنان حرکات خام را داریم اما حرکات هدفمند انگشتان را از دست می‌دهیم.





ناحیه بروکا (Broca's area)

گفتیم لوب فرونتال در فعالیت های حرکتی نقش دارد، یک سری نواحی حرکتی ویژه و تمایز پیدا کرده در لوب فرونتال در مجاورت کورتکس حرکتی وجود دارد. در بالای شیار سیلویوس جز ناحیه پره موتور یک ناحیه‌ای داریم به نام ناحیه تشکیل کلمه برای اینکه صحبت کنم باید قبلش یک درک نسبت به کلامی که می‌خواهم ادا کنم داشته باشم در مرحله بعدی برای اینکه آن مفهوم را برسانم یک کلمه‌ای تشکیل بدم. برای کلمه‌ای که می‌خواد ادا بشه یک الگوی حرکتی خاصی نیاز است این الگو را **ناحیه word formation** می سازد. اولین بار آقای بروکا آن را کشف کرد بنابراین به ناحیه بروکا معروف است. پس ناحیه بروکا در الگوسازی برای ادای کلمه یا تشکیل کلمه نقش دارد ولی خودش مستقیماً نمی‌تواند به عضلات مربوط به تکلم دستور بفرستد. در واقع الگو را به پرایمری می‌فرستد و پرایمری آن را اجرا می‌کند.

ناحیه contralateral eye movement

در بالای بروکا، که باز هم قسمتی از ناحیه پره موتور است در جلوی پرایمری موتور کورتکس؛ یک ناحیه‌ای داریم به نام contralateral eye movement در بینایی خواندیم، وقتی یک منظره روی شبکه می‌افتد و تصویر را می‌بینید، به دنبال پیام حسی بینایی حرکت چشم‌ها تعریف می‌شود. زمانی که یک منظره بینایی روبروی ما قرار گرفته حرکات غیرارادی و ناخود آگاه چشم را داریم. که suoperior coliculus منشا حرکات غیر ارادی چشم است. اما وقتی که من برای صدایی که می‌شنوم یا آگاهی که دارم تصمیم می‌گیرم که به یک منظره بینایی نگاه کنم. دیگر منشا کولیکولوس فوقانی نیست. اینجا یک ناحیه در لوب فرونتال هست به نام **ناحیه ارادی حرکات چشم** که باعث اجرای حرکات ارادی چشم‌ها می‌شود.

ناحیه Head rotation

در بالای ناحیه قبل ناحیه حرکتی چرخش سر را داریم. چون باید برای دیدن یک منظره حرکات چشم همراستا با حرکات سر و گردن باشد. بنابراین این الگوی حرکتی مشابه توسط این قسمت ایجاد می‌شود تا بتوانیم به صورت ارادی یک منظره را ببینیم.

Hand skill area

یک ناحیه دیگری که داریم جز ناحیه ساپلمنتوری موتور به نام ناحیه مهارتی دست. همانطور که دیدید در نقشه پرایمری موتور کورتکس قسمت دست‌ها ناحیه وسیعی از کورتکس را به خودش اختصاص داده است. علاوه بر آن من یک ناحیه ویژه مهارتی دست که اهمیتش خیلی زیاد است. این ناحیه مهارتی دست در افرادی که کارهای هنری و کارهای ظریفی با دستشان انجام میدهند این ناحیه مهارتی دست گستردگی بیشتری پیدا کرده است.

برعکس بقیه سیستم های بدن که یک آناتومی مشخص دارند و مرز بین بخش های مختلف از هم جدا هستند. در سیستم اعصاب مرکزی بخش ها کاملاً به هم گره خورده اند و فیزیولوژی است که آناتومی را مشخص می‌کند یعنی اینکه هرچه عملکرد گسترده‌تر باشد سطح بیشتری را هم به خودش اختصاص می دهد. بنابراین اندازه ناحیه مهارتی دست یک شخص معمولی با کسی که به صورت حرفه ای ساز می زند متفاوت است. به همین دلیل در بسیاری از جراحی های مغزی مخصوصا اگر مربوط به نواحی حرکتی مغز باشد.

- مثلا در برداشتن تومور، فرد را در حالت بیدار جراحی می کنند و در طول جراحی از او به طور مداوم بازخورد میگیرند تا مطمئن شوند ناحیه حرکتی مورد نظر درگیر نشود. با اینکه انتظار میرود جراح علم آناتومی قوی داشته باشد. اما این آناتومی در مغز حالت فیکسی ندارد که به دلیل ویژگی plasticity (شکل پذیری) مغز است. یعنی بسته به اینکه چقدر از یک بخش کار می کشیم ناحیه مربوطه در قشر گسترش می یابد. و آناتومی مغز را تحت تاثیر قرار می دهد.

ورودی های موتور کورتکس

1) Adjacent regions

- **Somatosensory areas of parietal Cor.:** می دانیم که تا ورودی ای نداشته باشیم خروجی ای هم نداریم. در مورتور کورتکس یک سری ورودی ها از نواحی مجاور یعنی سماتوسنسوری کورتکس می گیرد.
- **Frontal cortex :** از خود لوب فرونتال اطلاعات مربوط به موقعیت های اجتماعی و تفکر به نواحی حرکتی میرسد.
- **Visual & auditory cortices :** یک سری اطلاعات هم از کورتکس بینایی یا شنوایی دریافت می‌کند بر اساس میزان نور محیط یا صدا الگوی حرکتی می‌تواند متفاوت باشد. اینها نواحی مجاور موتور کورتکس در یک نمیکره بودند.

2) opposite cerebral hemisphere thorough

اما از نیمکره مقابل هم اطلاعات را دریافت می‌کند از طریق **corpus callosum یا جسم پینه‌ای.** این فقط یک ارتباط آناتومیک بین دو نیمکره را برقرار نمی‌کند بلکه ارتباط فیزیولوژیک هم هست و نواحی متناظر از دو تا نیمکره هم با هم ارتباط دارند از طریق همان ستون‌های 1 و 2 و 3 کورتکس. با اینکه می‌گوییم سمت راست بدن، حرکات سمت چپ را کنترل می‌کند و برعکس ولی اینطور نیست که سمت راست برای خودش فعالیت کند و سمت چپ هم برای خودش فرمان صادر کند اگر این ارتباط نبود همچین اتفاقی می‌افتاد.

3) somatosensory fibers from thalamus

علاوه بر کورتکس حسی پیکری از هسته‌های تالاموس هم اطلاعات به شکل مستقیم به کورتکس حرکتی می روند. تالاموس یک ورودی بسیار مهمی است. همه مسیرهای حسی از تالاموس عبور می‌کنند و به کورتکس می‌رسند. ما برای بویایی سه

مسیر داشتیم مسیر باستانی(بسیار قدیم) ، مسیر قدیم و مسیر جدیدتر اتفاقاً در مسیر جدیدتر اطلاعات بویایی از تالاموس عبور می‌کند و به قشر فرونتال می رسد. یک قسمت‌هایی از تالاموس عبور نمی‌کنداما یک قسمت‌هایی هم عبور می‌کند.

- تالاموس و هسته‌های اختصاصیش به شدت در عملکرد کورتکس مهم هستند به طوری که ارتباط بین تالاموس و کورتکس (تالاموکورتیکال) و کورتکس و تالاموس (کورتیکوتالامیک) یک ارتباط دو طرفه است. فیبر های حسی پیکری که مستقیما از مجموعه هسته های **ventrobasal** (شکمی قاعده ای) تالاموس به قشر حرکتی می رسند. پس اطلاعات حسی پیکری هم مستقیماً از اینجا به کورتکس می‌رسد.
- هسته‌های **Ventrolateral** و **Ventroanterior** تالاموس هم اطلاعات را از مخچه و بیزال گانگلیون‌ها میگیرند و به کورتکس می فرستد.
- تالاموس تنها به ارسال پیام بسنده نمی‌کند تالاموس، می‌گوید من به تو ورودی می‌فرستم و اینکه تو چقدر پاسخ بدهی را هم من مشخص می‌کنم. پس هسته‌های پراکنده‌ای به نام بین تیغه‌ای یا **Intralaminar** در تالاموس وجود دارند که خروجی این هسته‌ها به کورتکس سطح تحریک پذیری کورتکس را تعیین می‌کند. پس تالاموس علاوه بر اینکه اطلاعات به کورتکس می‌فرستد ولی از طریق خروجی‌هایی که از این هسته‌ها می‌گیرد. می‌گوید من مشخص می‌کنم کورتکس چقدر پاسخ بدهد. ورودی هایی که از هسته های intralaminar تالاموس می رود به cortex سطح تحریک پذیری cortex را مشخص می کند. پس بنابراین تالاموس نه تنها اطلاعات خیلی زیادی را به cortex ما می فرستد،با خروجی هایی که از هسته intralaminar تالاموس می رود به cortex ، سطح تحریک پذیری cortexرا هم همان مشخص می کند.

بنابراین تالاموس از این نظر بسیار اهمیت دارد و مهم است.به طوری که دیده اند وقتی تالاموس از بین می رود و تخریب می شود ، **این تخریب خیلی بیشتر از زمانی است که ما فقط تخریب cortex را داشته باشیم.** پس بنابراین ارتباط بین corticothalamicو thalamocortical که ارتباط دو طرفه ای هم هست . کورتکس هم به تالاموس پیام می فرستد (، این ارتباط بسیار مهمی است. به خاطر هسته هایی که در تالاموس وجود دارند و هر کدام از هسته ها اختصاصی هستند و یک دسته خاص از اطلاعات را تا قسمت های مختلف، مخابره می کنند.

- بر اساس همه این ورودی‌ها کورتکس می‌خواهد تصمیم بگیرد که چه الگوی حرکتی بسازد و آن الگوی حرکتی را در قالب مسیرهای حرکتی به عضلات مربوطه صادر کند. در نتیجه یک حرکتی اتفاق می‌افتد.

ترسیم الگوی حرکتی در قشر

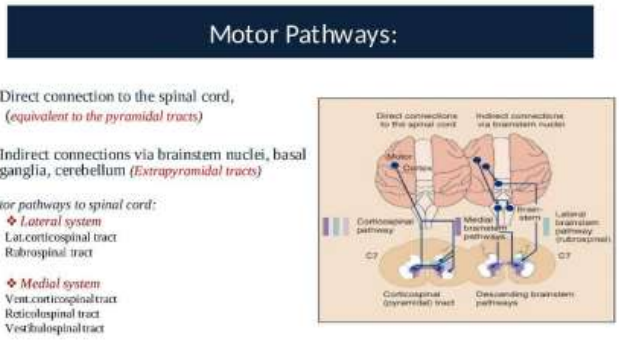
قشر حرکتی می خواهد بر اساس این اطلاعات یک الگوی حرکتی را ترسیم کند. یک الگوی حرکتی در neuro primary ، premotorو supplementary motor cortex برای انجام یک هدف حرکتی بر اساس این اطلاعات حسی که به قشر می رسند، ساخته می شود. یعنی برای این که فرد الان برود طبق اراده و تصمیم خودش در را باز کند می شود یک هدف حرکتی. برای این که به این هدف حرکتی برسد باید بدن بداند که الان در چه پوزیشنی قرار دارد (درجه انقباض عضلات ، مفاصل ، بینایی ، شنوایی و ..). این الگو زمانی که فرد نشسته است متفاوت است با زمانی که ایستاده و می خواد آن در را باز کند. همه این اطلاعات را دریافت می کند و بر اساس این اطلاعات حسی می آید الگوی حرکتی لازم برای انجام هدف حرکتی را فراهم می کند.

این هدف حرکتی مجموعه ای از حرکات است. یعنی زمانی که من اینجا هستم اگر پله یا مانعی هست از آن عبور کنم و بروم به سمت در ، آنجا متوقف شوم و سپس حرکت بعدی خود را شروع کنم. پس مجموعه ای از حرکات هستند که در کنار یکدیگر

چیده شـده اند ، با زمان بندی و شـدت مشـخص تا من به آن هدف حرکتی خود برسـم.این الگوی حرکتی توسـط قشـر مغز با کمک basal ganglia (عقده های قاعده ای) و قسمت های دیگر ترسیم می شود.

الگوی حرکتی که ترسیم شد ، باید فرمان حرکتی صادر شود به عضلاتی که مربوط به آن حرکت هستند و کنترل عضلاتی که مربوط به آن حرکت هستند کنترل شوند.

مسیر های حرکتی



دو مسـیر **direct (مسـتقیم)** و **indirect(غیر مسـتقیم)** در رفرنس مطرح شده است.

مسیرdirect

مسـیر direct یا مسـتقیم از upper motor neuronیعنی نورون حرکتی بالا دستی که از cortex حرکتی شروع می شـود ، و مسـتقیما به lower motor neuron یعنی نورون حرکتی تحتانی که تا نخاع قرار گرفته اسـت، می رسـد. همان آلفا موتورنورون که جلسه قبل راجبش صحبت شده است. آخرین نورون حرکتی که در سیستم مرکزی ما در شاخ قدامی نخاع وجود دارد.

- پس مسیر direct ، از cortex شروع می شود و به صورت مستقیم به spinal cord می رسد.

مسیر های indirect

مسیر indirect یا غیر مستقیم از cortex شروع می شود و می آید به ساقه مغز و هسته هایی که در ساقه مغز هستند. در اینجا یک سـیناپس برقرار می کند . از اینجا نورون بعدی در نهایت تا نخاع امتداد پیدا می کند. هسـته های مختلفی که در نواحی subcortical به طور کلی وجود دارد، این سیناپس را برقرار می کنند یعنی این نورون بر خلاف مسیر . direct مستقیما به نخاع کشیده نمی شود.

- **در مسیر direct چون حضور سلول های pyramidal را در ناحیه cortex داریم به آن مسیرهای pyramidal هم می گویند.** و برای اینکه این دو مسیر را از هم جدا کنند، به مسیر indirect ، مسیر extra pyramidal هم گفته می شود، ولی این واژه extra pyramidal ، واژه درستی نیست و مورد تایید فیزیولوژیست ها نبوده و فقط در کتاب های بالینی قبل بوده که در حال حاضـر از کتاب های بالینی هم حذف شـده اسـت. فقط ممکن اسـت در کتاب های فارماکولوژی بخوانیم که عوارض extra pyramidal یک دارو چیسـت که منظور همان مسـیر های indirect حرکتی است.

(**در پاسخ به سوال بچه ها:** مسیر indirect می تواند از لایه 5 یا 6 باشد. این مسیر نورون های بسیار زیادی دارد . به نخاع میرسند . ولی تمام این نورون ها به نخاع نمی رسند و ممکن است به قسمت هایی از ساقه مغز برسند.)

نوروفیزیولوژی جلسه‌هشتم

مسیر های موجود در ستون های نخاع

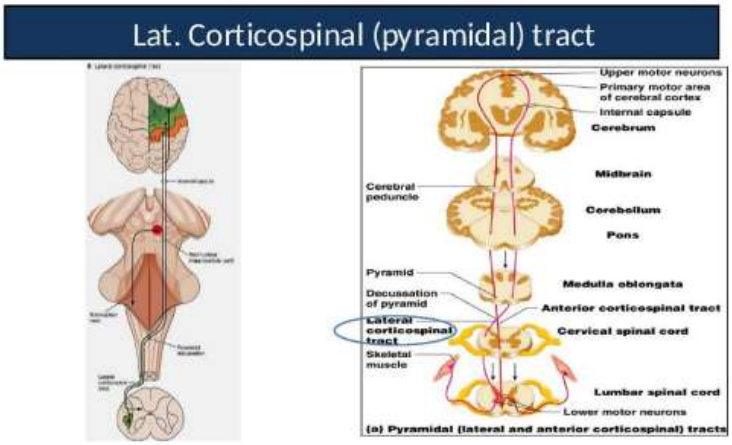
تقسیم بندی دیگر بر اساس این است که این مسیر حرکتی که شروع و وارد نخاع شد ، از کدام ستون های نخاع به سمت پایین می رود بر این اساس دو مسیر حرکتی داریم:

1) Medial system
2) Lateral system

- درباره هر مسیر حرکتی باید بدانید upper motor neuron و lower motor neuron آن کجاست.

Lateral system

مسیر های حرکتی که از lateral system عبور می کنند ، یعنی از قسمت هایی از مغز شروع می شود ولی وقتی وارد نخاع شد از ستون های lateral به سمت پایین می رود. شامل مسیر های: Lateral corticospinal tract و rubrospinal tract



Lateral corticospinal tract

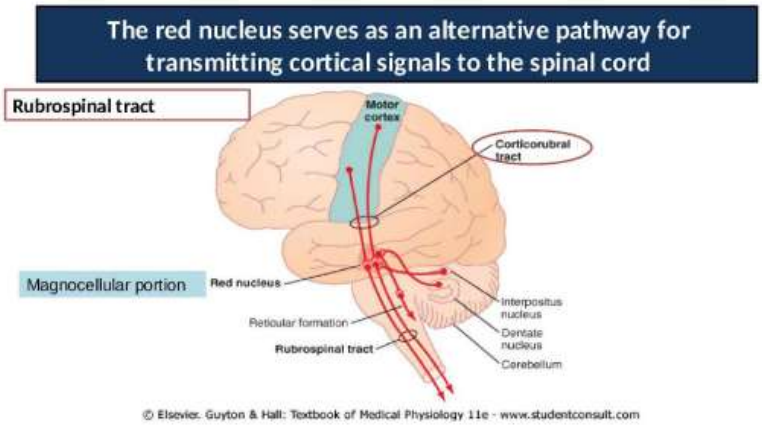
این مسیر مهم ترین مسیر حرکتی ای است که از lateral system عبور می کند. خیلی از مسیر های حرکتی و الگو های حرکتی ما بر اساس این مسیر است و از این مسیر عبور می کند.

فیبر های corticospinal از cortex منشا می گیرند. یک قسمت آن از primary motor cortex ، یک قسمت از supplementoryو یک قسمت از premotor و حتی یک قسمت هایی از somatosensory cortex منشا می گیرد. یعنی upper motor neuronآن در cortex قرار گرفته است. می آید پایین و به قاعده مغز می رسد. از یک قسمت به نام کپسول داخلی (internal capsule) عبور می کند. کپسول داخلی یک بافت فیبری است که در در قاعده مغز بین دو هسته قاعده ای putamenو caudate قرار گرفته است پس فیبر های کورتیکو اسپاینال در مسیری که پایین می آیند از کپسول داخلی عبور می کنند.

سپس خودش را به ساقه مغز می رساند. از مغز میانی و پل مغزی عبور می کند، تا بصل الانخاع برسد. در بصل الانخاع 90% فیبر هایی که از بالا منشا گرفته اند cross می کنند و به سمت مقابل می روند و مسیر lateral coticospinal را شکل می دهند. سپس به سمت پایین می آیند ، از سوراخ magnum خارج می شوند و وارد نخاع می شوند. در نخاع از lateral columnیا ستون های خارجی نخاع طی مسیر می کنند تا به قطعه نخاعی مربوط به خودشان برسند به شاخ قدامی نخاع ختم می شوند. سپس به طور مستقیم یا بواسطه اینترنورون هایی که آنجا هستند و با lowe motor neuron یا نورون حرکتی تحتانی که در شاخ قدامی نخاع وجود دارد، سیناپس برقرار میکنند.

- ولی مسیری که برای حرکات ظریف انگشتان دست که از corticospinal منشا می گیرند، یک مسیر مستقیمی است که از primary شروع می شود و مستقیما به شاخ قدامی نورون های حرکتی مربوط به کنترل عضلات انگشتان دست ختم می شود.

- پس lateral cortico spinal tract ، upper motor neuronاش در cortex شروع می شود، مسیر direct است. و چون 90% اش cross کردند و رفتند وارد طرف مقابل شدند. بنابراین فعالیت حرکتی قشر راست ، عملکرد حرکتی سمت چپ بدن ما را کنترل می کند (این cross در مسیر های حسی هم وجود داشت)



مسیرrubrospinal

این مسیر، مسیر دیگری است که آن هم از بخش lateral حرکت می کند و به موازات lateral cortico spinal می آید پایین هسته قرمز (Red nucleus) در ساقه مغز در مغز میانی (mesencephal) قرار گرفته است. یک قسمت از هسته قرمز ، magnocellularیا قسمت سلولی که حاوی سلول های بزرگ است مربوط به حرکت است. در این قسمت سلولی هسته قرمز ، یک سری نورون داریم که مشابهbetz cell ها یا نورون های هرمی primary motor cortex است ، و اتفاقا در هسته قرمز همان تقسیم بندی dynamic و static نورونی که در primary motor cortex داشتیم اینجا هم داریم. برای همین هم می گویند هسته قرمز تا حدی ، معادل کورتکس حرکتی اولیه است و به عنوان یک مسیر جایگزین در نظرش می گیرند . قسمت magnocellularهسته قرمز خودش از کوتکس حرکتی به خصوص primary motor دارد ورودی می گیرد. یعنی مسیر

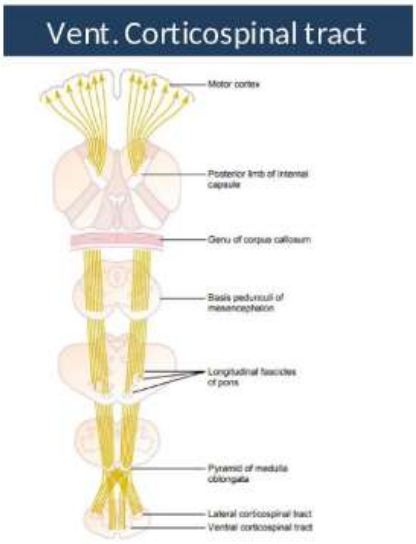
corticorubralرا داریم (قشـری قرمزی). یعنی اطلاعات از قسـمت های حرکتی را دارد دریافت می کند ولی اینجا خودش می تواند یک مسیر را راه بندازد که به آن می گویند rubrospinal (قرمزی نخاعی) .

- پس در مسیر rubrospinal ، upper motor neuron، در هسته ی قرمز قرار گرفته است .

پس هسته قرمز حاوی نورون هایی مشابه betz cell ها (نورون های هرمی اینجا وجود دارد که این نورون های هرمی می توانند مسیری را راه بندازند به اسم . rubrospinal این مسیر rubrospinal که از nucleus مزانسفال است منشا می گیرد ، می آید و وارد نخاع می شود و آنجا از طریق lateral system عبور می کندCross هایش را هم در بصل الانخاع انجام می دهد.

نکته ای که وجود دارد این است که تا حدی می تواند به عنوان مسیری جایگزین برای lateral cortico spinal tract عمل کند: یعنی اگر مسیر lateral cortico spinal tract ، دچار آسیب شود ولی rubrospinal tract سالم بماند ، به شرط این که علاوه بر آن مسیر corticorubral هم سالم باشد ، می تواند تا حدودی حرکات حفظ شود. مثلا حرکات مچ دست حفظ شود . ولی حرکات ظریف انگشتان را از دست می دهیم چون همان طور که قبلا گفته شد برای حرکات ظریف انگشتان دست هیچ راه جایگزینی نداریم. فقط مسیر های corticospinal ، آن هم در صورتی که از primary motor cortex منشا بگیرد برای حرکات ظریف انگشتان دست است. حرکات خام را داریم ولی حرکات ظریف و هدفمند انگشتان دست را نداریم. پس هسته قرمز تا حدودی می تواند به عنوان جایگزینی برای lateral cortico spinal tract عمل کند ولی جایگزین کاملی هم نیست.

مسیر های medial



یک سری مسیر های حرکتی هستند که وقتی از قسمت های مختلف مغز یا ساقه مغز منشا گرفتند آمدند به سمت پایین ، وارد نخاع شدند و از ستون های medial نخاع می آیند به سمت پایین . مسیر هایی که از medial system پیروی می کنند. خیلی از مسیر ها از اینجا هستند مثل reticulospinal و. vestibulospinal و ventral cortico spinal tract

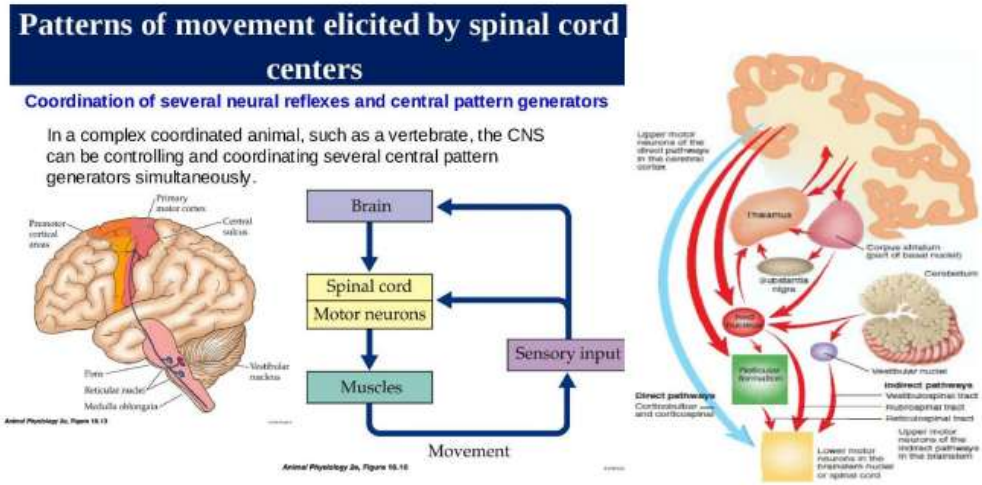
اگر یادتان باشد گفتیم 90% در مسیر های lateral corticospinal tract، crossمی کنند. 10% که cross نکرده اند از قسمت هایی از cortexشروع شده ، می آیند و به بصل الانخاع میرسند ، بدون crossادامه مسیر می دهند و وارد نخاع می شوند. در نخاع مسیر ventral corticospinalرا می سازند، که گفته می شود اکثر این فیبر ها ، می آیند در نواحی نخاعی گردنی یعنی همان ابتدا ، یک شاخه collateral جانبی به سمت مقابل می زنند و از طریق ستون های medial به صورت دو طرفه در نخاع پایین می آیند.

مسیر هایی که از طریق ستون های مدیال طی مسیر می کنند مثل ventral cortico spinal tract ، مسیر هایی هستند که که به صورت دو طرفه پایین می آیند و باعث کنترل انقباض دو طرف بدن می شوند. نورون هایی که از سیستم medial عبور

می کنند بیشتر مربوط به کنترل عضلات محوری بدن هستند و این عضلات محوری در حفظ وضعیت بدن در برابر جاذبه زمین نقش دارند.

- در مورد مسیر های دیگر سیستم مدیال، reticulospinal و vestibulospinal چون از ساقه مغز منشا میگیرند در جلسه بعد که در مورد ساقه مغز است توضیح داده می شود.

وقتی در شـاخ قدامی نخاع قرار بگیریم ، همان جایی که lower motor neuron ها، همان نورون های حرکتی **α** آنجا قرار دارند. آلفا موتور نورون ها به عضلات اسکلتی می روند و پیوستگاه عصب به عضله را می سازند و باعث انقباض عضلات می شود ولی **به این آلفا موتور نورون مسیر های حرکتی بسیاری ختم می شود ، بر چه اساسی تصمیم می گیرد که کدام یک از مسـیر ها را رفرنس قرار دهد؟** برایند فعالیت هایی که از تمام این مسـیر ها می آیند ، تعیین می کند که در نهایت این آلفا موتور نورون ، با چه درجه ای تحریک و با چه درجه ای مهار شود.



فیدبک حسی پیکری به قشر حرکتی به کنترل دقت انقباض عضله کمک می کند:

پس ، وقتی در نتیجه انقباض یک حرکتی را داشته باشیم ، آن حرکت باعث ایجاد یک سری اطلاعات حسی در عضله می شود. در همان سطح نخاع می تواند یک سری رفلکس های نخاعی را به راه بیندازد. **توضیح رفرنس:** موقعی که سیگنال‌ها از قشر حرکتی موجب انقباض یک عضله می‌شوند سیگنال‌های حسی پیکری از ناحیه فعال شده بدن به نورون‌های موجود در قشر حرکتی که موجب آغاز این عمل شده‌اند باز می‌گردند بخش اعظم این سیگنال‌های حسی پیکری از دو که عضلانی اندام و تهیه تاندون های عضله و یا گیرنده‌های تماسی پوست پوشاننده عضله شروع می‌شوند این سیگنال‌های پیکری غالباً با یک فیدبک مثبت موجب تشـدید انقباض عضـله می‌شـوند. **ادامه حرف اسـتاد:** در مسـیر بعدی ، این اطلاعات حسی از عضله، مسیر خود را از طریق dorsal column lemniscus می گیرد و بالا می رود. خودش را به مغز می رساند و مغز هم بر اساس این اطلاعات حسی که از عضله در نتیجه این حرکت ایجاد شد، اگر نیاز به تغییر باشد الگوی حرکتی آن را تغییر می دهد و دوباره یک الگوی حرکتی می سازد. بنابراین دوباره این فرایندی که گفته شد تکرار می شود و تا جایی پیش می رود که آن چیزی که تصـویر سـازی شـده اسـت با چیزی که اجرا شـده یکی میشـود. یعنی این که باید مطابقت داشته باشد. این موضوع اشاره هم به **نقش خطاگیری** مخچه دارد که در جلسه بعد می خوانیم.

- پس مسیر direct (آبی رنگ) ، از cortex شروع می شود ، و مستقیما به به lower motor neuron (نورون های حرکتی در نخاع). ختم می شود
- ولی در مسیر indirect ، قبل از این که برسند به آن هدف که lower motor neuron است از کلی ساختار دیگر ازجمله تالاموس ، basal ganglia، هسته های vestibular ، هسته های مختلفی که به مغز می روند عبور می کنند .

اثر ضایعات قشر حرکتی یا مسیر کورتیکواسپاینال

- **کاهش جریان خون مغزی ناشی از سکته مغزی:** شایع ترین آسیبی که مغز می بیند، سکته مغزی است. ولی وقتی به سکته های مغزی اشاره می کنیم نمی توانیم یک علامت از سکته مغزی را بگوییم چون بستگی دارد که این سکته مغزی ناشی از ایسکمی مغزی است، یا در نتیجه خون ریزی در اثر پارگی شریان اصلی مغز باشد، که به آن سکته مغزی هموراژیک میگویند. یا بعضی وقت ها در نتیجه انسداد خون (به علت وجود لخته) اتفاق می افتد. در کتاب به ترومبوز عروق تغذیه کننده مغز اشاره شده. که به آن سکته مغزی آمبولیک می گویند. نتیجه ی هر دو نوع سکته با نرسیدن خون و اکسیژن به بافت مغزی است. بسته به این که کدام قسمت مغز دچار ایسکمی یا نقص شود ، علائم متفاوت است.

- **اگر سکته ی مغزی ای یا هر نقص دیگر باشد که فقط primary motor cortex را درگیر کند:** اینجا علامتی که بروز می کند فلجی یا شلی است. که در نتیجه مهار انقباضی اتفاق می افتد. همان طور که می دانید عضلات اسکلتی ما در حالت استراحت هم یک تن انقباضی دارند. این تن انقباضی که باعث می شود ما درجه ای از انقباض را همیشه داشته باشیم ، یعنی همیشه یک فعالت حرکتی ای (firing rate) وجود دارد که از قشر حرکتی مغز primary motor سرچشمه می گیرد. بنابراین اگر آسیبی باشد که فقط primary motor cortex را در گیر کند و نه ساختار های کناری و یا سختار های عمقی ترش را ، اتفاقی که میفتد این است که علاوه بر این که آن حرکات ظریف انگشتان را نداریم ، یک شلی و فلجی را در عضلات اسکلتی داریم. دچار hypotonia می شود. اما حرکات خشن وضعیتی و تثبیتی اندام ها همچنان حفظ می شوند. یعنی فرد قادر به کنترل حرکات جدا از هم نواحی انتهایی اندام ها، به ویژه دست ها و انگشتان دست نخواهد بود، این بدان معنا نیست که خود عضلات دست و انگشتان نمی توانند منقبض شوند، بلکه توانایی کنترل حرکات ظریف از دست رفته است.

- **اسپاسم عضلانی ناشی از ضایعاتی که به نواحی وسیع مجاور قشر حرکتی آسیب می رسانند:** اگر در اثر مثلا سکته یا تومور یا هر آسیب پاتولوژی که در نواحی حرکتی مغز بوجود بیاید. و این آسیب فقط cortex حرکتی نباشد و یک قسمت پایین تر مغز، قاعده اش را هم درگیر می کند. یعنی همراه باکورتکس حرکتی، هسته های قاعده ای که در قاعده ی مغز است درگیر می شود. اینجا علامت کاملا معکوس می شود. اگر آسیب وسیع تر و قسمت های قاعده ای مغز هم درگیر شود ، باعث **اسپاسیستی** می شود. یعنی اسپاسم بیشتر ، انقباض بیشتر ، hypertonia. hyperreflexia

تحقیق: چرا پرایمری موتور کورتکس اگر به تنهایی آسیب ببیند فلجی می دهد ولی اگر آسیب گسترده تر شود نتیجه عکس یعنی اسپاسیتی می دهد؟

پاسخ از رفرنس: قشر حرکتی اولیه به طور طبیعی یک اثر تحریکی تونیک و مداوم روی نورون‌های حرکتی نخاع اعمال می‌کند اگر این اثر تحریکی برداشته شود هیپوتونی ایجاد خواهد شد بیشتر ضایعات قشر حرکتی به ویژه آنهایی که ناشی از سکته مغزی هستند نه تنها قشر حرکتی اولیه را درگیر می‌کنند بلکه بخش‌های مجاور مغز از قبیل عقده‌های قاعده را نیز مبتلا می‌سازند در این موارد تقریبا همیشه در ناحیه عضلانی مبتلا در سمت مقابل بدن اسپاسم عضلانی روی می‌دهد چون راه‌های

حرکتی تقاطع می‌کنند این اسپاسم عمدتاً ناشی از آسیب راه‌های فرعی از منشأ بخش‌های غیر هرمی قشر حرکتی است این راه‌ها در حالت طبیعی هسته‌های حرکتی مشبک و دهلیزی را در ساقه مغز مهار می‌کنند با توقف وضعیت مهاری (یعنی عدم مهار) این هسته‌ها به طور خود به خودی فعال شده و این امر موجب تن بیش از حد اسپاتیک در عضلات درگیر می‌شود این مسئله به طور کامل‌تر در ادامه شرح داده خواهد شد این همان اسپاسمی است که به طور معمول به دنبال یک سکته مغزی در انسان به وجود می‌آید.

یک آسیب و علامت بسیار مهم دیگر (babinski sign) است. اگر کف پا را با یک متحرک نسبتا نوک تیزی تحریک کنیم از لبه خارجی به سمت انگشت شست پا ، اتفاق فیزیولوژیک نرمال در یک فرد بالغ بیدار (تاکید)) چرا بیدار؟ چون مسیر corticospinalیک رفلکس نیست و اگر جایی بگن بابینسکی رفلکس، فقط یک غلط مصطلح است. بابینسکی رفلکس نیست بلکه یک sign است. بابینسکی یک رفلکس نخاعی نیست چون با آن سلامت مسیر های بالا دست را می سنجیم. (به این دلیل به آن رفلکس میگویند که در نتیجه تحریک، سریع پاسخ می دهد)

اگر تحریک را انجام دادم در یک فرد بالغ و بیدار پاسخ فیزیولوژیک جمع شدن انگشتان پا به سمت داخل یا flexion را داریم که به آن بابینسکی منفی می گویند، اما اگر دور شدن انگشتان به خصوص انگشت شست را دیدم، یا extension را در پا دیدم یعنی بابینسکی مثبت شده است و نشان دهنده ی یک نقص در upper motor neuron است نه در lower motor neuron. این نشان دهنده اهمیت این تست ، برای سنجش سلامت مسیر های بالا دست است.که بخش های نورولوژی بابینسکی یک تست روتین است.

زمانی که من hyperreflexia داشته باشم یا اسپاسم شدید داشته باشم یا بابینسکی مثبت شده باشد ، این نشان دهنده ی این است که این آسیب به نواحی مجاور کورتکس حرکتی هم رسیده است. یعنی کورتکس حرکتی و قسمت های قاعده ایش درگیر شدند .

Effect of lesions in the motor cortex or corticospinal pathways

- **Stroke**
- **Removal of the Primary Motor Cortex (Area Pyramidalis).**
  – The animal loses the ability to perform fine movements
- **Muscle spasticity, hypertonia, positive babiniski sign caused by lesions that damage large areas adjacent to the motor cortex**

فصل 08 اعمال حرکتی ساقه مغز و قشر حرکتی

Chapter 08

ساقه مغز، مسیرهای رتیکولو/وستیبولو/تکتواسپاینال، سازمان‌بندی قشر حرکتی، راه‌های هرمی و خارج هرمی، سفتی و اسپاسم عضلانی. جلسه ۹: هسته‌های

بدنه این فصل از جزوه دکتر ایروان‌پور (مهر ۱۴۰۳) گرفته شده و جزوه ۱۴۰۲ به‌عنوان تکمیل با هشدار کیفیت متن آمده است.

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
25	8	هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی — S01
10	1	مسیرهای رتیکولوسپاینال، وستیبولوسپاینال و تکتوسپاینال — S02
27	10	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — S03
35	1	راه‌های هرمی و خارج هرمی و کنترل حرکات ارادی — S04
5	0	سفتی، اسپاسم و اختلالات حرکتی — S05

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور.pdf	بدنه	SRC-0008
نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402.md	تکمیل	SRC-0057
نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست

مبحث CH08.01

هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH07.02 — رفلکس‌های نخاعی پایه درک کنترل نزولی حرکت هستند.

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

را داریم ک از هسهت های مشهلک تشهکی شهده اسهت. سهیسهتم رتیکو ر ساب مغز در 2 بس ت ارگانایز یا سازماندهی میشوند: نقش دارند. نهم دکتر فیروزجایی ثنا فاتح، فاطمه فدایی، مبینا میرکی پور هستته های مبت: ما در سهاب مغز سهیسهتم رتیکو ر (مشهلک) ب ر اه بی دازیم ع مقصههههههههد این حرکات کجاسههههههههت باید بدانیم چهسههههت هایی در سههاب مغز عجود دارند ک در حرکت هسته های ساقه مغز برای ای ک بدانیم سههههاب مغز چگون میتواند حرکاتی

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 1

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

ای با یی دارند یع ی اگر هیچ عرعدی با آنها نرسهد ه واره یک rate ای ای از فرکانسها از این هست ها خارج میشود ع چ مسیری میسازند. ک در بسههههه ت برار گرفتن عیژگیهای خاص خودشههههههان را دارند. این هسهت ها تبر یکی هسهت د. ه چ ین تبر یک ذیری عملکرد هستتتتتته های مبتتتتت: هسههههههت های مشههههههلکی

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 2

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

شههههههههرع میشههههههههود ع ب نخا می رعد. مسههههههههیری ک از مغز ی م شههههههها میگیرد) reticulospinal tracts یکی است pontinreticulospinal tract مسیر مب:کی نخاعی) مسههههههیری اسههههههت ک از هسههههههت های مشههههههلک .نام دارد. ب خاطر ای ک هست های این بس ت ه واره یک فایری گ ریت دارن ع ه واره هم تبر یکی هست د ه واره این مسیر فعال ع تبر

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 2

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

این مسههههیر ب نورعنهای حرکتی ای ختم میشههههود ک مربوط ب انقلاض عضههههلات مبور ی pontinreticulospinal tract مقصد جاذب زمین اسهت گردن ع ایین حالت ایسهتایی داشهت باشهد، درج با یی از تبریک ذیری طلیعی (خودتبریکی) دارند (distal)کجاست؟ وز یشههن بیشههترین تعادل را نسههلت ب جاذب زمین داریم. چ در زمانی ک ما نشههسههتیم چ در زمانی ک ایسهتادیم ک بدن در برابر ت ای دارد، بدن را در این وز یشهن برار دهد یع ی کاملا انقلاض عضهلات مبور ی بدن ع اکسهت شهن اندامها هم فعال باشهه د ما در این م در برابر جاذب زمین حفظ شههههود. این مسههههیر ونتین رتیکولواسههههیای ال مسههههیری اسههههت ک ه واره فعال اسهت ع ه واره مبور بدن هسهت د ع از گردن ب سه ت ایین تا عضهلات باسهن امتداد دارند. انقلاض عضهلات مبور ی باعث میشههههود ک من وز یشههه .ع اکسههههت شههههن اندام هاسههههت. عضهلات مبور ی در

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 2

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

کین حفظ شههههههود. س این مسههههههیر چون در سههههههاب مغز راهانداز ی میشود من هیچ دخالتی در آن ندارم (غیر ارادی). این مهم اسههههههت، مز بذاج ربارب رد شلداعت ادعب

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 2

جزوه ۱۴۰۲ – جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

جایی مهار شود. در ای جا مسیرهایی ک از هست های مشلک مدع م شا میگیرند، نقش دارند : medullaryreticulospinal نقش مسیر ب هابراین بعضههههههی اعبهات که میخواهیم یهک کهار ارادی انجهام دهیم نیهاز دارم که این تبر یهک برداشت شود ع این مسیر یک داشههت باشههم ه زمان ک تعادلم حفظ میشههود باید یک فلکشههن هم داشههت بهاشههههههههم که مثلا در اتهاق را بهاز ک م. هم انجام بدهم. یع ی ن یخواهم ه واره اکسههههت شههههن اندام هایم فعال باشههد ع ه واره ن یخواهم یک وز یشههن ایسههتاده اما من میخواهم با حفظ تعادلم یک کار حرکتی ارادی.

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 2

دریافت cortex, SMA پس cortex motor Primary در انجام حرکات ظری ف و دقیق و خصوصا در تکلم نقش پر رنگی دارد. را هم مشاهده کنیم. : Connection cerebellum, BG, thalamus, S1, premotor از را الیاف Primary motor cortex area.میکند سلول های Betz هنگام خروج از این ال یه نورون حرکتی فوقانی را میسازد و بسته به مسیری که طی میکند میتوانیم نورون حرکتی تحتانی آکسون

پایینتر در نخاع هست..1 شروع در قشر مغز: • از لایه پنجم)V (ناح یه)4 (Cortex Motor Primary area Brodmann شروع میشود. از مهمترین مسیرهای حرکتی در بدن انسان ا ست و نقش اصلیش انتقال فرمان های حرکتی از قشر حرکتی اول یه به نورون های حرکتی مسیر هرمی: مسیر هرمی)یا corticospinalis tractus)یکی

بسته هایی جدا از هم دیده میشن (در نواح ی بین هسته های پنتین پخش می شن ولی همچنان جهت خودشان را حفظ میکنند). • مسیر از طریق cerebri crus در cerebri pedunculus در مزانسفال عبور می کند..4 پل مغزی)Pons(: • فیبرها در پونز به صورت 3. میانی مغز)Midbrain(:

یده می شود. • تقاطع هرمی pyramids النخاع بصل.5 • در اینجا مسیر هرمی به صورت دو دسته برجسته به نام (Medulla oblongata): tract می کنن) و وارد مسیر (cross حدود ۷۵-۹۰٪ فیبرها در اینجا به سمت مقابل میروند :decussation pyramidal(د میشون د corticospinal lateral.

شن (مسیر قشری- نخاعی جانبی). • فیبرهای باقیمانده که lateralis funiculus وارد decussated نخاع.6 • فیبرهای (Spinal Cord): در قسمت قدامی ادامه پی دا می کنند (در سطوح پایینتر ممکنه tract corticospinal anterior نکردند، به صورت cross نخاع می decussate سیناپس با نورون حرکتی پایینی.7 کنن یا نکنن)(Neuron Motor Lower):

از آن حدود 8 درصد از مسیر قدامی می آیند و یک مقدار خیلی کمی در حدود 2 درصد بدون تقاطع از همان سمت به پایین می روند. تقاطع کرده اند با یکدیگر، مقدار زیادی از آن (چیزی حدود 90 درصد) از طریق مسیر قشری- نخاعی جانبی به پایین می رود و یک مقداری 2 مسیر برای ما شکل میگیرد که باز از این مقداری که

وقت ها بدون تقاطع پایین می آید ممکن است تقاطع نکنند و به صورت دو طرفه عصب رسانی کنند. چرا دو طرفه عصب رسانی میکنند ؟ در قطعه ای که قرار است عصب رسانی و سیناپس انجام دهند و یک نورون را تحریک کنند، آنجا تقاطع می کنند. بخش قدامی که خیلی خیلی از این دسته ها که تقاطع نکرده اند، مجدد

منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6–8

جزوه ۱۴۰۲ – جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

کدام هس ند) دبت شود در این حال اسیاسم را داریم اما Rigidity نداریم. Rigidity در صورتی ایجاد می شود ک ارتلاط کام بطع شود. میشهود.) دگ جلست قرل ج ا این ست اب گو دادیم ولی فقط ص ساق مغز اشاگه کردیم اچن می دانیم دقیقا اون مسیر های دگگیر، ما ای جا اسههیاسههیتی)در نتیج فعالیت بیش از حد ونتین رتیکولو اسهیای ال(ع هاییرتونیا را دار یم. ع تسهت بابی سهکی شهخ مثلت تبر یکی ک رعی مدع ری رتیکولو اسههیای ال داشههتیم (نقش آن مهار ونتین رتیکولو اسههیای ال بود(از دسههت میرعند ب ابراین ب طور خلاصهه ای جا مقدار ی از فعالیتهای

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 5

های محوری یا پروگزیمال وظیفه حفظ تعادل را بر عهده دارند. پس عصب رسانی آن ها باید دو طرفه باشد تا بتوانند تعادل را حفظ کنند. ما یک بخش های دیستال داریم و یک بخش های پروگزیمال. در واقع یک اندام های محوری و یک اندام های جانبی داریم. آن بخش ابتدا الزم است بگوییم

اسیب، فرد در انقباض یا اعصاب آن سمت بدن مشکلی ندارد، پس این مسیر lateral است که کنترل عضلات دیستال را تنظیم می کند. ماهیچه ها یا عضلات پروگزیمال را منقبض و عصب دهی کنند. تصور کنید یک نیم کره یا قشر یک نیم کره آسیب ببیند معمولا با وجود پس این مسیر anterior قرار است

کنترل حرکات محوری بدن و حفظ پوزیشن در برابر جاذبه است. خب بریم سراغ باقی مسیر ها که مسیر خارج هرمی را تشکیل می دهند. این مسیر قشری- نخاعی جانبی کاری که برای ما انجام می دهد، کنترل حرکات ظریف و دقیق هست ولی بخش anterior برای انقباض و موجود در ساقه ی مغز را فعال م یکند که باعث فرستادن پیام به عضلات صورت میشود و نیازی به مسیر هرمی ندارد و وارد ان نمیشود. شده است مسیر کرتیکو بلوار مربوط به عضله های صورت میباشد و در عضله های صورت سیناپس برقرار میکند در واقع هسته های ا ین است که در مسیر مستقی م مسیر قشری پیازی وجود دارد مسیر هرمی از آنتریور کرتیکو اسپایالر و تراکوکورتیکو اسپا یالر تشکیل تفاوت این دو مسیر

چند تا اینتر نورون که مهاری و تحریکی هست سناپس م یده د و گروه ی از عضلات را با هم و در ارتباط با اون اندام خاص فعال میکن د. میکند و به سمت مقابل میرود و عصب ده ی عضلات را انجام می دهد. خیلی نادر است که مونوسیناپتیک باشد و معمولا میاد رو ی مستقیم هست که از کورتکس منشا گرفته که از ساقه مغز(پل مغز ی) عبور می کند و به پیرامید ی ا همون بصل نخاع که میرسد تقاطع تفاوت مسیر مستقیم و غیرمستقیم : این مسیر

نیمکره راست منشأ گرفته همینجوری که دارد پا یین میرود به سمت مقابل می رود ی عنی اول میرود سمت مقابل بعد سیناپس میده د. بعدی به سمت مقابل می رود و بعد به سمت پایین نخاع میرود. در اینجا تشکیلات مشبک پل را داریم و بعد یک نورونی که از قشر مغز از مسیر غیرمستقیم از قشر مغز منشا میگیرد و به میدبرین یا مغز میانی می آید و با هسته قرمز سیناپس میدهد و بعد آکسون نورون

دوتا مسیر مشبکی نخاعی دار یم. مشبکی نخاعی مونتان و مدوالری. مونتان که مربوط به پل هستش و مدوالری مربوط به بصل النخاع. تعادل به هم نخورد. بنابرای ن در تنظیم حرکات سر و بدن و موقعیت سر و بدن در تغ ییر سریع حرکات مهم است. مسیر مشبکی نخاعی این مسیر دهلیز ی نخاعی فعال میشن تا حرکت و وضعیت سر من رو نسبت به تنه سریع تنظی م بکند که

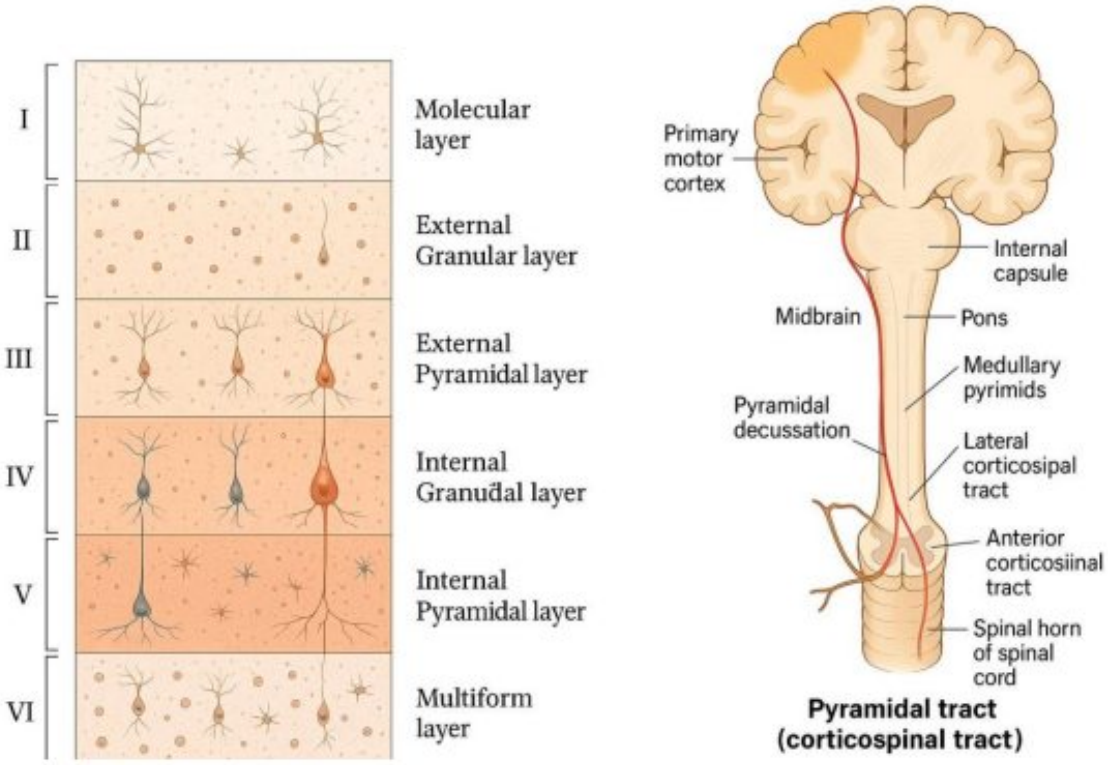
حرکتی منشا میگیره و چهل درصدش از ناح یه حسی پیکری میاد. ناح یه حسی پیکری هم خودش در کنترل بعضی حرکات نقش داره. میلیون فیبر داره که از این یک می لیون فیبر سی درصدش از همون پریماری موتور کورتکس منشا میگیره. سی درصدش از کورتکس پیش بدون تقاطع می اد تو بخش آنتریور. پس لترال یه مقداری گفتم بدون تقاطع تو بخش آنتر یور میاد. حالا این مسیر هرمی کال حدود یک توی بخش ها ی پایین ی که هرم های بصل النخاع قرار دارن می رن به سمت مقابل بیشترش رفته به سمت مقابل و یک مقداری از اونها ها از اون قشر منشا گرفتند. می بینید که نورون ها از قشر منشا گرفتن از مغز میانی عبور میکنن از پل عبور میکنن میان توی مدوال. ها آمده این قسمت. مسیر زیتونی نخاعی بیشتر در تعادل و اصالح حرکات نقش داره. این مسیری که بهتون گفتم دیگه ا ینجا االن نورون توی این جدول همه اینها یی که بهتون گفتم این که اصال از کجا منشا میگیرن همه این

عصب ده ی دو طرفه برای proximal ها انجام می شود؛ مگر اینکه خون ریزی خیلی گسترده باشد که proximal نیز تحت تأثی ر قرار گیرد. جاد کند. یک مورد اینکه حرکت اراد ی قسمت distal دچار اشکال میشود هرچند فرد حرکت proximal او هنوز مشکل چندانی ندارد زیرا آسیب ها سکته مغز ی،خون ریزی که در مسیر هرمی یا همان کورتیکو اسپا ینال ببی نیم چه علائم ی میتواند ای

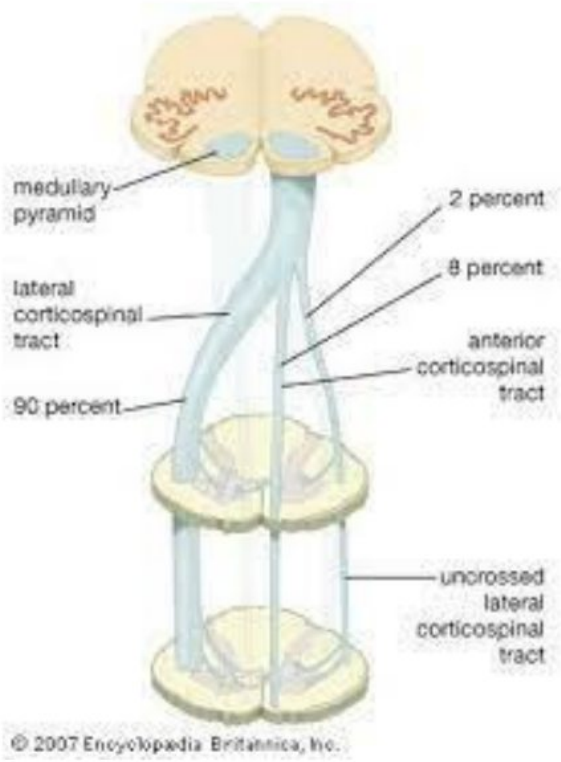
دیگری که ایجاد میشود درمورد رفلکس است، رفلکس کف پا وقتی که این مسیر آسیب دی ده باشد که نام آن نشانه بابینسکی است. را بروز دهد ؛ اتفاق د ی گر فلج سخت رخ میدهد به دلیل اینکه عصب مهاری قسمت های بالاتر رو تون عظالت از بین میرود و یک علامت است فقط یک نقطه آسیب ببیند ولی در مسیر تعداد ی نورون در کنار یکدیگر است و یک آسی ب کوچک میتواند علائم گسترده ای صورت م یگیرد زمانی که خونر یزی یا آسی ب در مسیر (نه قشر) داشته باشیم آسیب بیشتر است تا اینکه در قشر باشد چون در قشرممکن نشود درنها یت عظالت proximal به خصوص عظالت شانه و لگن هم دچار اشکال میشود و حرکت متوقف میشود. اتفاق دیگری نیز که طرف دچار آسیب میشود اتفاقی که ابتدا می افتد این است که عظالت distal اشکال پیدا میکند اگر این آسیب طول بکشد یا درمانی انجام وقتی یک

افزایش تون عظالنی میشوند. مسیر مشبکی نخاعی بصل النخاع برعکس است و مهار م یکند،درواقع همین گاما موتور را مهار می کند. پل می آید یا همان مشبکی نخاعی پلی عظالت extensor را تحری ک میکند،درواقع فیبر های گاما را تحر یک میکند که گاما ها خود باعث مسیر مشبکی نخاعی که از

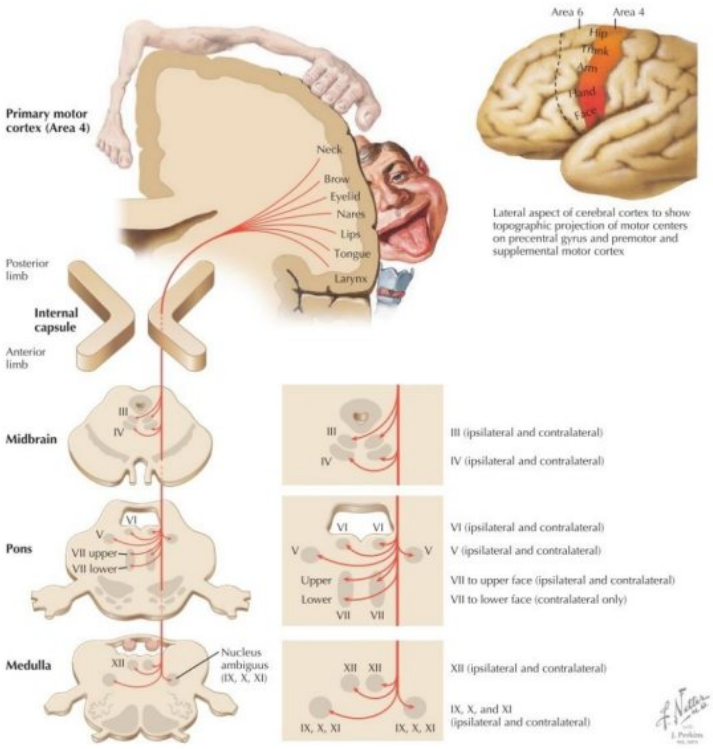
منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8–21



171 — هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6 شکل



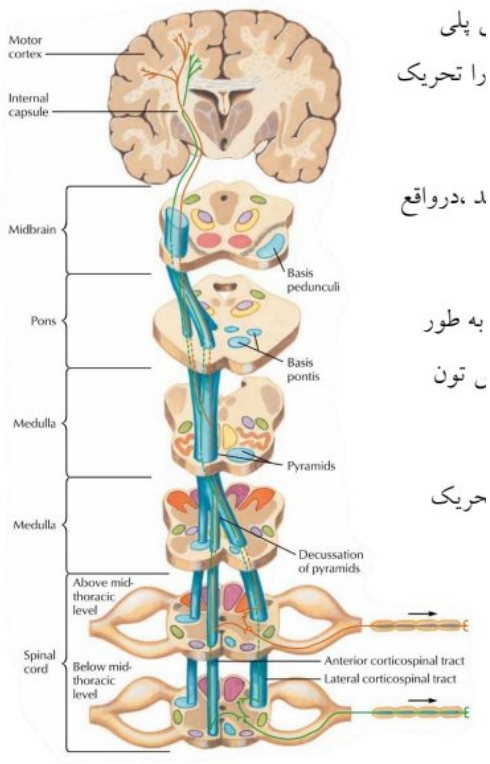
172 — هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8 شکل



173 — هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 16 شکل

Babinski reflex. (a) The stimulation pattern on the sole of the foot. (b) A negative Babinski test. (c) A positive Babinski test

174 — هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 20 شکل



175 — هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 21 شکل

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH08.02

مسیرهای رتیکولوسپاینال، وستیبولوسپاینال و تکتوسپاینال

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH07.02 — رفلکس‌های نخاعی پایه درک کنترل نزولی حرکت هستند.

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

در خط عسههط برار گرفت ب صورت دع طرف ک را در بر گرفت ع تا مزانسفال(مغزمیانی) هم امتداد مییابد : pontinreticular system بصه نخا را در بر گرفت اند :medullaryreticular system یع ی سههیسههتم مشههلکی ک در مغز ی عجود دارد ه انطور ک میبی ید ع یک بسه ت از هسهت های مشهلک در بسه ت مدع برار گرفت د، ک ک.

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 2

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

ندارد. برای ای ک تبر یک شهود ک بتواند فعالیت مهار ی خود را اع ال ک د. باید از طر یق مسیرهای با دستیخودش(بشر مغز) تبر یک شود. با مسههیر وی تن رتیکولو اسههیای ال اسههت علی ه واره مهار ی اسهت علی مث هسهت های مشهلک نیسهت ع خاصهیت خود تبر یکی یع ی مسههیر medullaryreticulospinal مقصههداش کاملا هم مقصههد

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 2

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

را بر رعی عضههههههلات هههههههد جاذب اع ال ک د تا ما بتوانیم با حفظ تعادل در برابر جاذب زمین، الگوی حرکتی خود را اجرا ک یم. م). ب ابراین مسههیر مدع ر ی تبت تاثیر مسههیرهای حرکتی با دسههتی ک میآی د تبر یک میشههوند ع میتواند این ع لکرد مهار ی اش مربوط هسههههت ب حرکتی ک من می خوام انجام دهم را از تبر یک در بیاعر ب علارتی مهارشههههان کن تا من الگوی خودم را اجرا ک بل از ای ک عارد نخا شهود ب هسهت های مشهلک مدع ری یک شهاخ میزند. _ب این مسهیر میگوید ابتدا شه ا برع آن عضههههلاتی ک ای ک حفظ وز یشهه م توسههط pontinreticulospinal tract انجام میشههود. مسههیر کورتیکو اسههیانیالی ک از بشههر دارد ایین میآید. در انجام یک حرکت ارادی عبتی مسهیر حرکتی کورتیکوسهیای ال شهرع شهده اسهت. مثلا من ا ن اراده کردم برعم آن در را باز ک م با

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 3

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

تبر یکی دارند اما ای طور نیست ک عرعد ای در یافت نک د. هست های مشک لی از هست های عستیلو ر ع مخچ عرعدی در یافت میک د. با دسههههتی ندارد) ع بدن در شههههرایطی برار میگیرد عضههههل هههههد جاذب فعال اسههههت با ای ک هسههههت های لی خود مسههیر وی تین ر تیکولو اسههههیای ال فعال اسههههت، چون خود تبر یکی دارد(یع ی برای فعال شههههدن نیازی ب یام از بخش های شههود یا مسههیرهای با دسههت حرکتی حذف شههوند چ اتفابی میافتد؟ در نتیج ای جا فقط هسههت های مشههلک لی فعال د ع ت ها میگیرد. این مسههیر ها بل از ای ک عارد نخا شههوند ب هسههت مشههلک در مدع ری یک شههاخ میز ن د. فرض ک یم مدع ر ی حذف س مسهیر مدع ر ی از کورتیکو اسهیای ال، رعبرعاسهیای ال ع ه مسهیرهای حرکتی ک از با دسهتش میآی د عرعدی

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 3

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

ع (داخلهی)Medial) اسههههههههههت) ایهن مسههههههههههیهر از نهظهر ع لکر دی مشههههههاب Pontinreticulispinal اسههههههت. راه میانههههدازنههههد کههه دع بخش Anterior ع Posterior دارد.) اللتههه در رفرنس ع ادام گفت های اسهتاد درسهترش جانلی(Lateral های دهلیزی) هسههههههههت هد.این هسههههههههته هههای دهلیزی مسههههههههیر Vestibulospinal)دهلیزی نخههههاعی(را در سههههههههههابهه مغز هسههههههههته هههای دیگر هم دار یم کهه هسههههههههته هههای بهه عسههههههههتیلو ر(هسههههههههته هستتتتتتتتته هتتای Vestibular مههها

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 3

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

ع میک د. علی مسههیر ونتین رتیکولو اسیای ال ب ه عضلات هد جاذب ع مبور ی بدعن هیچ انتخابی میرعد ع تبر یک اع ال میک د. ع هسههههت های مشههههلک لی عجود دارد: هسههت های عسههتیلو ر ه واره فعال نیسههت د ع خود تبریکی ندارند ع ه چ ین انتخابی ع ب ه ان عضههههههلات هههههد جاذب ع مبور ی یام ارسههههال می ک د. علی یک تفاعت بین هسههههت های عسههههتیلو ر یع ی این هم تبر یکی اسههههههت

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 3

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

د، تبر یک میشهود. س ب این صهورت انتخابی ع می ک د ک اسه را رعی عضهلات خاصهی نسهلت ب دیتایی ک میگیرد اع ال میک د. نیاز ب حفظ تعادل در آن وز یشهن هسهتم، در ای جا مسهیر عسهتیلولو اسهیای ال بر ای اطلاعاتی ک از گوش داخلی در یافت میک عرعدی میگیر ندس. اگر من سههرم را ب سهه ت راسههت بچرخاندم، ب خاطر انقلاض متفاعتی ک در عضههلات گردن اتفاق میافتد، هستتت های وستتت یر چگ نه ن ص تتتت گ ان خاصی عمل میکنند؟ هسههههت های عسههههتیلو ر از گوش داخلی (حس تعادل)

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 3

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

ع هم Pontinreticuiospinal س.مقصهد ه اینها یکی اسهت.علی ای ک برآی د چ باشهد بسهتگی دارد ک آن زمان چ اتفابی دارد میافتد. میبی یم که هم Medullaryreticulospinal به ای جها ختم میشههههههههود هم Vestibulospinal (بها هر دع بخش جانلی ع میانی اش) اگر در نخا نورعنهای حرکتی ک بعضهلات هههد جاذب میرعند ع حالت مبور ی اکسهت شهن اندام ها را ک ترل می ک د در نظر بگیریم، ب ابراین

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 3

Primary Motor Cortex (Layer V(Internal Capsule این تقاطع خودش باعث شکل گیری ساختاری میشود به نام هرم بصل النخاع. Crus Cerebri)Midbrain(Pons Medullary Pyramids)Decussation) Lateral/Anterior Corticospinal Tracts از اونجا به عضله هدف سیگنال می فرستند. جمع بندی مسیر هرمی و مس یر قشری نخاعی: Anterior Horn of Spinal Cord Muscle

• در شاخ قدامی نخاع)horn anterior(با نورون های حرکتی پایین سیناپس می کنند و را برگردانم. در واقع این هسته ای که این برنامه ریز ی و این عمل رو برای من انجام میده یه مسیر تکتواسپاینال هست یا دکمه ای نخاعی. هست که محصول حرکات سر در مقابل محرک بینا یی و شنوایی هستش. مثالش سادست مثل اینکه یک نفر منو صدا بزنه و من سرم ان را کاهش میدهند. مسیر تکتواسپاینال یک مسیر دیگه که حالا شای د کم اهمیت تر باشه در این مسیر هایی که گفتیم تکتواسپاینال بنابراین تون ش

منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7–19

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH08.03

قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH07.02 — رفلکس‌های نخاعی پایه درک کنترل نزولی حرکت هستند.

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

موتور نورعن نخا را ترک میک د ب عضل اسکلتی ک مرتلط است میرعد ع باعث انقلاض میشود ع در نتیج انقلاض حرکت اتفاق میافتد. سههراز یر میشههود ع ب نورعنهای حرکتی تبتانی (آلفا موتور نورعن) ختم میشههههههههود ک در شههههههها بدامی نخا عجود دارد، آلفا در کورتکس ترسههههیم میشههههود ع این الگوهای حرکتی در بالب فرمانهای حرکتی در مسههیرهای کورتیکوسههیای ال ب سهه ت نخا ی بی ابی، حسههه ی شههه وابی، اطلاعاتی ک از لب فرعتال میگیرد ک اخلابیات ع آگاهی ع تفکر ازآن م شههها میگیرد) الگوهای حرکتی کورتکس ع بسهه تهای ایینتر در یافت میشههود بر اسههها اطلاعاتی ک در یافت میک د. (اطلاعات حسههه ی یکری، اطلاعات حسههه کردیم ع گفتیم ک حرکاتی ک از آنجا شههرع میشههوند حرکاتی هسههت د بر ای تصهه یم گیری بر ای دیتاهایی ک از بسهه تهای مختلف در جلسه بل درباره فعالیتهای حرکتی ک از کورتکس حرکتی مغز شهرع میشهدند، صهبلت

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 1

انجام میشوند و مرکز آنها در نخاع است. در همان جا بیان شد که این رفلکس ها امکان تحریک یا مهار از سوی مراکز بالاتر را دارند. ارادی صحبت کنیم. جلسه پیش در مورد رفلکس های حرکتی صحبت کردیم، رفلکس های حرکتی حرکاتی هستند که بصورت غیرارادی حمید معتمدی امروز میخواهیم در مورد کنترل و اجرای حرکات

منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

ت فس ع ب طور کلی بسههههههههیاری از ع لکردهای نلات ی بدن بر عهده سههاب مغز اسههت ب ه ین دلی ب آن مغز کوچک میگوی د. ز یادی ک در آن عجود دارد در خیلی از ع لکردهای مختلف بدن نقش دارد، در ت ظیم دستگاه گوارش، ع لکرد بللی گردش خون ما، ت ظ یم سههههاب مغز از سههههه بسه ت تشهکی شهده از با ب ابین مغز میانی، مغز ی ع بصه ال خا را دار یم. سهاب مغز ب خاطر هسهت های ساقه مغز در این جلسههه در مورد فعالیتهای حرکتی ک از سههههاب مغز م شههها میگیر ند صههههههبلت میک یم. میدانیم ک

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 1

مرحله اجرا میرسد که باید حرکات عملی شوند ی عنی پیام ها از نورون های فوقانی به نورون های تحتانی و سپس به ماه یچه ها میرسند. حرکاتی را انجام بدم که به ماژی ک برسم و آن را بردارم در واقع در ا ین دو مرحله برنامه ریزی انجام میشود و وقتی برنامه ریزی انجام شد در ذهن شکل میگرد و ما موقعیت ماژی ک را درک میکنم بعد مرحله شناخت می باشد ی عن ی من در موقعیتی که هستم باید چه انجام کاری ابتدا با ید یک درکی داشته باشیم بعد مرحله شناخت هست مثال برای برداشت یک ماژیک از روی میز ابتدا با نگاه یک تصویری

که از طریق مغز می آیند خودشان به سه دسته تقسیم میشوند : پرسپشن(درک) - کاگمیشن(شناخت) - در نهایت (اجرا) یعنی برای کنترل حرکات ارادی : وقتی که ما تصمیم به انجام کاری یا حرکتی میگیریم آن پروسه های عصبی یا آن نورون های عصبی

منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

سههههههاب مغز یا از نخا م شههههههها می گیرند ع بر ای تصههههه یم گیری ع آگاهی نیسههههههت س حرکات رفلکسی مبسوب میشوند. حرکت را بررسههههی می ک یم، ای که چه حرکهاتی به راه میانهدازد ع این حرکات ب چ دردی میخورند، حرکات سها ورتیکال، حرکاتی اند کاز در این ملبث نقش سههههاب مغز در

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 1

مخچه میرود و همینطور پیام ها به سمت پری موتور کورتکس و پرایمری موتور کورتکس میرود که پرایمری موتور نقش بیشتر ی دارد. تا موقعیت کلی مشخص شود و از این ناح یه پی ام و اطلاعات به سمت بیزال گانگل یون (عقده های قاعده ای) و بخش ها ی جانبی که ۵ تا هستند و هر کدام مختص یک حس میباشند. یعنی در واقع همه حس ها به این ناح ی ه می ایند و باهم ادغام می شوند همانطور که مشاهده میشود یک ا یده ای شکل میگیرد که این ای ده به بخش ها مختلف مغز میرود شامل بخش های ارتباطی کورتکس در این شکل

مخچه و دوک های عضلانی و قسمت های حسی به موتورکورتکس پیام ارسال میشود که اگر خطایی در حال رخ دادن هست اصالح شود. که حرکات به درستی انجام شده یا خیر، که اگر به درستی انجام نشده اصالح شود. علاوه بر بیزال گانگلیون و مخچه جانبی به طور مرتب از حرکت انجام شد، باز سیگنال هایی به بیزال گانگلیون و مخچه جانبی فرستاده میشود تا هماهنگ بشود و بر اساس ایده ورودی بسنجد برخوردار است، یعنی پرایمری موتور نقش بیشتری در برنامه ریزی حرکت به نسبت موتور کورتکس دارد. در نهایت وقتی این برنامه ریزی کورتکس پرایمری در این برنامه ریزی ها از اهمیت بالایی

در شکل شیار مرکزی مغز مشاهده میشود که بصورت کرونال برش خورده و مغز را به دو قسمت قدامی و خالفی تقسیم کرده است. از قشر مغز هست که خود آن از 3 قسمت تشکیل شده : - پرایمری موتورکورتکس - پریموتور کورتکس - بخش مکمل (ساپالمنتاری) ها به طور مرتب با یکدیگر در ارتباط هستند تا در نهایت یک حرکت دقیق، نرم و ظریف انجام شود. موتورکورتکس موتورکورتکس بخشی پس این قسمت

های فوقانی کورتکس می رود. در فوقانی ترین بخش کورتکس بخشی به نام ساپالمنتاری کورتکس یا کورتکس حرکتی مکمل آغاز می شود. می کند. در جلوی پرایمری موتورکورتکس ما پریموتور کورتکس را داریم که این نیز دقیقا از شیار سلیسوس شروع می شود و به بخش و در بخش جانبی از شیار سلیسوس شروع میشود و به بخش های فوقانی طویل میشود و در نهایت مقداری نیز در شیار طولی پیشروی دقیقا در جلوی شیار مرکزی پرایمری موتورکورتکس وجود دارد

و ساپالمنتاری که در امتداد یکدیگر پیش میروند، در بعضی منابع ساپالمنتاری کورتکس را جزیی از پریموتور کورتکس در نظر می گیرند. بخش مکمل نیز در شیار طولی پیش می رود و در بخش میانی نیز ادامه پیدا میکند. به خاطر ساختار این دو بخش پریموتور cortex motor نیز مانند سا یر بخش های قشر مغز از این شش الی ه تشکیل شده و حاوی سلول های مولکولار، گرانوالر و هرمی است. از سلول هاست. سه نوع اصلی سلول ها از نظر ساختاری عبارتند از: سلول های مولکولار، گرانوالر (دانه ای)، پیرامیدال (هرمی). Primary در قشر مغز (کورتکس) که شامل شش الی ه ی قشری است، هر لایه دارای ترکیب خاصی

از شش لایه تشک یل شده است. این الی ه ها بر اساس ساختار سلولی، چگالی نورونها و نوع ارتباطاتی که دارند، تقسیم بندی میشوند. قشر مغز (کورتکس مغز)، از جمله ناح یه cortex motor primary ی ا همان قشر حرکتی اولیه)1M(، به طور کلی

منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2–4

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

برای فعالیتشهان الزامی نیسهت. س از کورتکس غیر مستقیم عرعدی میگیرند علی خودشان، خود تبر یکی ع فرکانس ای، با یی دارند). ع مخچ،سهیگ ال های تبریکی بوی ای دریافت می ک د. اما ب طور مسهتقیم از کورتکس عرعدی ن یگیرند، آن عرعدی ای هم ک می گیرند خط چین نشان داده شده است یع ی مهار ی است. (دگ پاست ص ست اب ص ها: هسهت های ونتین رتیکو ر از هسهت های عسهتیلو ر مسیر با

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 4

جزوه ۱۴۰۲ – جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

اتفابی بل بیشههههتر اسههههیاسههههم ایجاد میشههههود. در جلسههه بعد ه متوج میشههویم ک چرا ای جا اسههیاسههم دار یم. درگیر ن ی شههود بلک سههههاختارهای ع قیتر(هسههههت های باعده ای) ع اطرافش هم درگیر میشههههوند ب ابراین ای جا بر خلاف سههههه ت مخالف می رعد). اما چیزی ک در عابعیت اتفاق میافتد این اسههت ک در اثر سههههکت های مغز ی فقط رای ری کورتکس ری موتور کورتکس را ب ت هایی بردار یم، در سه ت مخالف بدن هاییوتونی ایجاد می شههههههود (بخاطر کرا، فرمان های هر نی کره ب موتور کورتکس میآی د ه واره تبر یکی بوده ع یک تن انقلاههی ب عضهلات اسهکلت ی میده د. ب ابراین اگر در حیوانات آزمایشهگاهی، رای کورتکس حذف شههود فرد دچار هاییتونی (شههلی ع فلجی) عضههلات می شههود. چون مسهیرهایی ک ب خصهوص از رای ری در جلسههه یش گفتیم ک اگر فقط رای ری موتور

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 5

شود که این ا ینترنورون ها هرکدام یک عضله را فعال می کنند، اما ای ن عضلات به صورت هماهنگ یک حرکت کامل را انجام میدهند. را تحریک کنیم، این طور نیست که فقط یک نقطه منقبض شود. معمولا تحریک یک نورون باعث تحریک چندین اینترنورون در نخاع می مسله مقایسه اطلاعات است. یک سری حرکات وقتی یاد گرفته شوند، در قسمتی از مغز ذخیره میشوند. به همین علت، اگر قشر حرکتی در کل مغز از هر جا اطلاعات می گیرد به همان جا اطلاعات می دهد، علت این

میکنیم، میبینیم که با تحریک یک قسمت حرکاتی شبیه گیتار زدن و با تحریک قسمتی دیگر حرکاتی شبیه صحبت کردن ظاهر میشود. هر ستون مسئول اجرای یک حرکت خاص میباشد. مثلا در فردی که بیهوش است، زمانی که الکترود را وارد قسمت های مختلف کورتکس نقشه همونکولوس حرکتی بر اساس شکل بندی مغز، ستونهایی در قشر حرکتی وجود دارد که هر ستون شامل چندین نورون است و

نیاز به حرکات دقیق و ظریف دارند (مانند انگشتان دست و عضلات مربوط به تکلم)، بخش بیشتر ی از کورتکس حرکتی را اشغال کرده اند. مغز را ترسیم کردند که به آن "نقشه همونکولوس حرکتی" نیز میگویند. از طریق این آزمایشات فهمیدند که بخش هایی از بدن که با همین روش، نقشه توپوگرافیک

قرار دارند. همچنین در بخش های مربوط به انگشتان مشاهده شده که ناح ی ه مرتبط با انگشت شست و لب ها بسیار بزرگ است. تری در مغز برای کنترل آن عضله اختصاص یافته است. طبق این نقشه، نواح ی مربوط به زبان، حلق و صورت در نزدیکی شیار سی لویوس بخش د یستال انگشتان و عضلات درگیر در تکلم است. بنابراین هرچه یک عضله نقش بیشتری در حرکات دقیق داشته باشد، فضای بزرگ درواقع، پنجاه درصد قشر حرکتی اولیه مربوط به عضلات

چون عضلات دیستال دچار اختلال می شوند و فقط عضلات پروگزیمال باقی میمانند، د ی گر نمیتوانند پنیر را با دقت و ظرافت بردارند. وقتی به آن ها یک تکه پنیر داده می شود، با ظرافت آن را برمیدارند. اما در صورت آسیب به نورون های پیرامیدال ی ا قشر حرکتی اولیه، پا درون شیار قرار میگیرند. یکی از حرکاتی که نیاز به دقت بالایی دارد، عمل مشت گرفتن است. در آزمایشی رو ی میمونها مشاهده شد که یافته ها با تحریکات الکتریکی به دست آمدند. علاوه بر این، تحریکات مربوط به تنه در بخش فوقانی تپه ها و تحریکات مربوط به انگشتان تمام این

اگر آسیب شد یدتر باشد، عضلات سمت مقابل به طور کامل فلج می شوند؛ این فلج عمدتا در عضلات دست و انگشتان اتفاق می افتد. و حرکات غیر دقیق انجام می دهند. مثلا نمیتوانند وسی له ای را به خوبی در دست نگه دارند، چون عضلات انتهایی ضعی ف شده اند. ولی اگر آسیب به قشر حرکتی اولیه خفیف باشد، عضلات تحت کنترل آن بخش، کمی ضعیف میشوند

و بیشتر فلج سخت یک طرفه اتفاق می افتد (سمت مقابل بدن دچار paralysis spastic می شود که به آن فلج سخت گفته می شود). آسیب خیلی گسترده باشد،cortex premotor را ن یز درگیر می کند(بخش 4 و ۶ برودمن را درگیرمی کند). فلج شل خیلی کم رخ می دهد اگر

)function(: برا ی الگوهای حرکتی خیلی پی چیده عمل می کند خصوصا در (reaching) رسیدن(و grasping(برداشتن(اهمیت دارد. cells) را در لایه گانگلیونی ندارد. نقشه توپوگرافیک دارد)دارای organization topographical مشابه)primary motor cortex عملکرد قشرحرکتی اولیه)area motor primary) می باشد؛ با این تفاوت که سلول های Betz، سلول ها ی هرمی غول پیکر)pyramidal giant قشر پیش حرکتی) (cortex premotor) : ساختار)structure): ساختار نئوکورتکس را دارد و شبیه

) قدامی ترین قسمت ناح یه پی ش حرکتی ابتدا یک "تصویر حرکتی" از کل حرکت ماه یچه ای که قرار است انجام شود ای جاد می کند(. را ای جاد م ی کند) image motor) و این تصویر مدام در مغز بزرگ و کوچک می شود تا برنامه ری زی دقیق برا ی انجام کار صورت گیرد حرکتی اولیه فرستاده تا حرکات به صورت دقیق و ظریف انجام شوند؛ در واقع قشر پیش حرکتی تصویری از کاری که باید انجام شود ریزی های حرکتی نقش زیادی دارد. بس یاری از الگوهای حرکتی پیچیده را cortex premotor برا ی ما انجام داده و درنهایت به کورتکس

بنابراین area premotor در انجام حرکات پیچی ده و برنامه

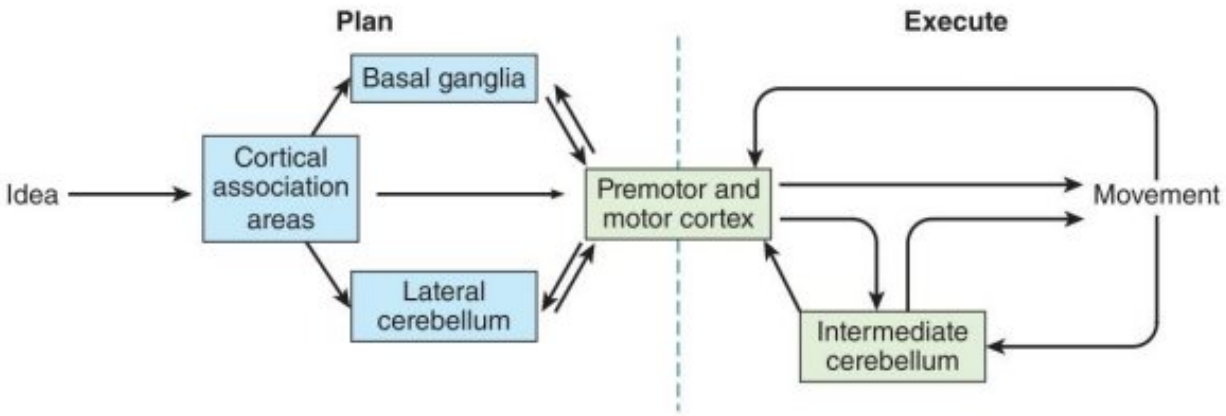
کنترل حرکات مربوط به وضعیت و تعادل نقش دارد و با ارسال سیگنال های حرکتی به عضلات محوری حرکات وضعیتی را کنترل می کند. 4 کمک می کند حرکات ماهرانه، دقیق تر و روان تر انجام شوند. (coordination of movements uniting area 4) قشر پیش حرکتی در قشر پیش حرکتی توسط ناح ی ه

را انجام ده یم بی شتر چ یزیم که از این مسیر می آید در ا ین قسمت قرار میگیرد و از طریق مسیر قشری نخاعی جانبی پایین م ی آید. ده ی میکند، در کنترل حرکات ماهرانه نقش دار د و بیشتر چ یزی که داره از قشر حرکتی میاد برای اینکه بتوانیم حرکات ظریف و دقیق های مختلف لترال اسپا ینال تفاوت قشری نخاعی جانبی با قشری نخاعی قدامی در چ ی هست ؟ لترال بخش ها ی دیستال زد را عصب عملکرد بخش

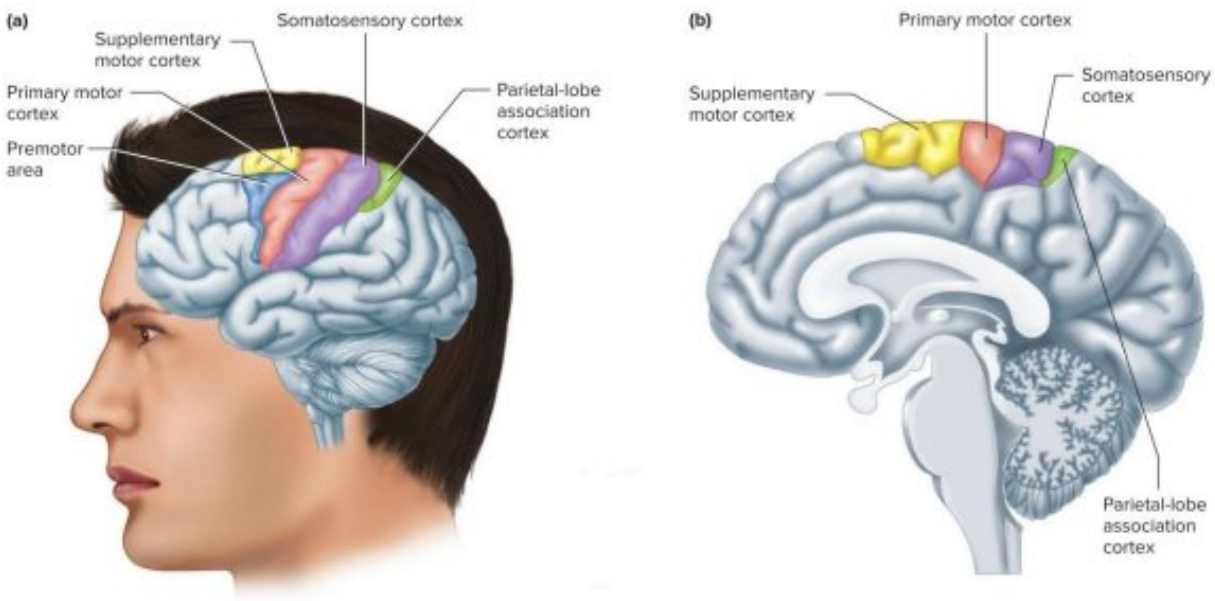
به طوری که حتی در ح یوانات در رده های پا یین تر از انسان ا ینقدر این بخش تکامل دارد و اصال خودش حرکات ارادی را کنترل میکند. قشر مغز نورم های داینام یک و استاتیک دارد. با ا ینکه بخش کوچ یکی را تشکیل میده د بسیار مهم و بسیار تخصص یافته عمل می کند مهمی ه یعنی حتی یه جور هایی سازمانبن دی ای شبیه قشر مغز دارد. یعنی حتی یه مقدار سازمانبدی توپ وگرافیک هم دارد و مثل باز جلوتر می بینیم که چرا. مثال یکی از این نقش هایی که هسته قرمز داشت برقراری ارتباط بین مخچه و قشر مغز ا ست. کال این هسته نخاعی این هسته قرمز هسته خیلی خیلی مهمیه در بخش تنظیم حرکات و همینطور تنظیم حتی رفلکس ها یعنی حرکات غیرارادی حالا روکواسپاینال یا قرمزی

حرکتی از نخاع روی عضلات می آید که نورون حرکتی تحتانی گفته م یشود، ونورونی که از قشر منشأ میگیرد نورون حرکتی فوقانی است. های pyramidal از سلول های بتز یا پریموتور کورتکس منشأ میگیرند، آکسون اینها نورون حرکتی فوقانی را تشکیل می دهند.درواقع نورون های pyramidal از بین میروند و مقداری تون عضلانی)tone muscle(دچار مشکل میشود و همینطور که گفته شد فیبر های سلول به تحلیل رفتن و از بین رفتن ما گاه ی اوقات در افراد پیر لرزش های اتوماتیکی را میبینیم مثل لرزش های دست. علت این است که نورون ن فیبر ها فیبر های بزرگ میلینه هستن و این که در سنین بالاتر مثلا در بالا ی ۶۰ سال یا ۶۵ سالگی این نورم های پیرامیدال شروع میکنن بچه ای متولد میشه همه این فیبر ها رو داره فقط اینکه میل ینه نشدن کامل تا دو سالگی میلینه شدن کامل میشه. و حدود 70 درصد ای و خب این فیبر های پیرامیدال در زمان تولد در موقعی که

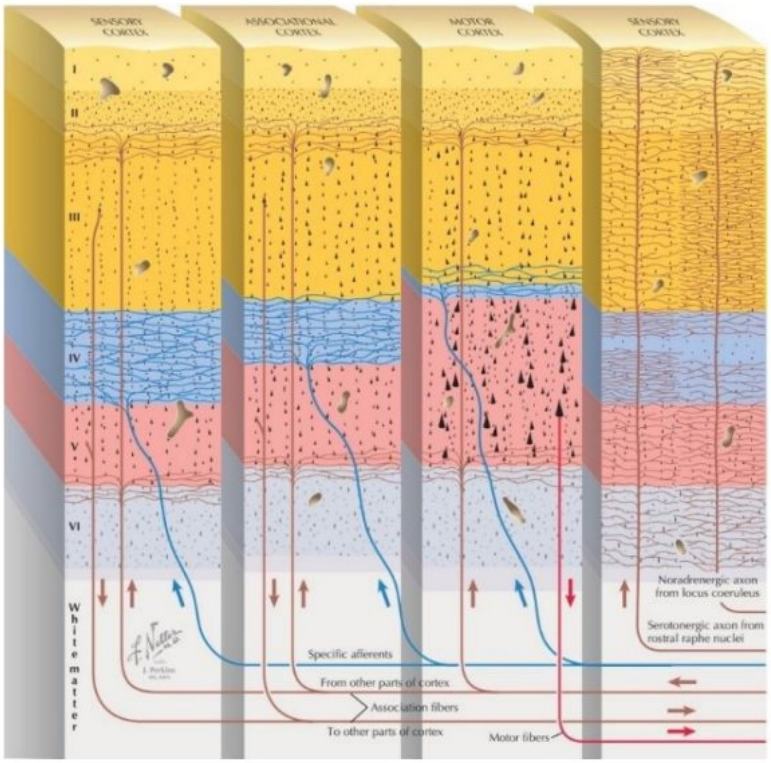
منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9–19



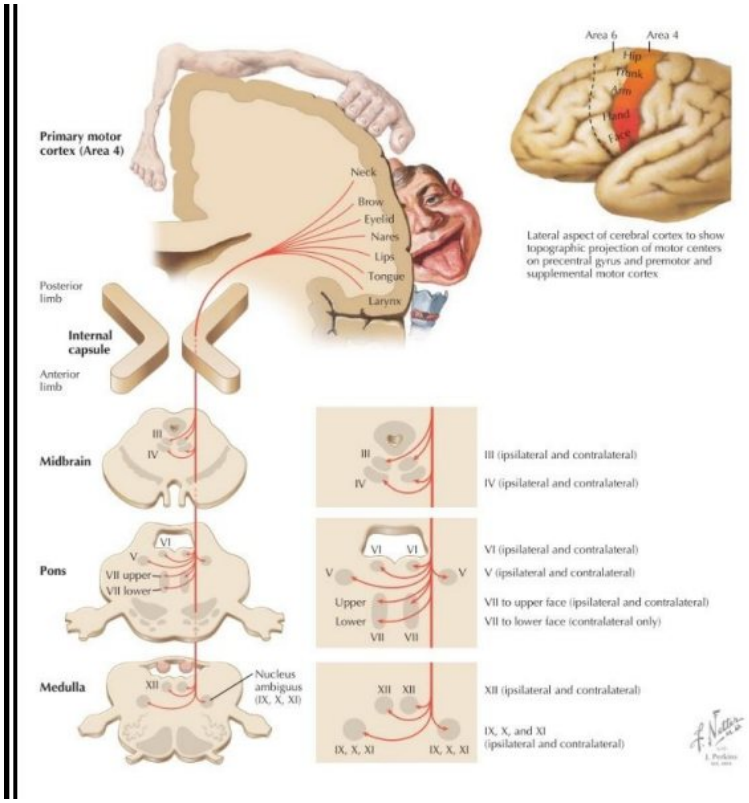
شکل 176 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2



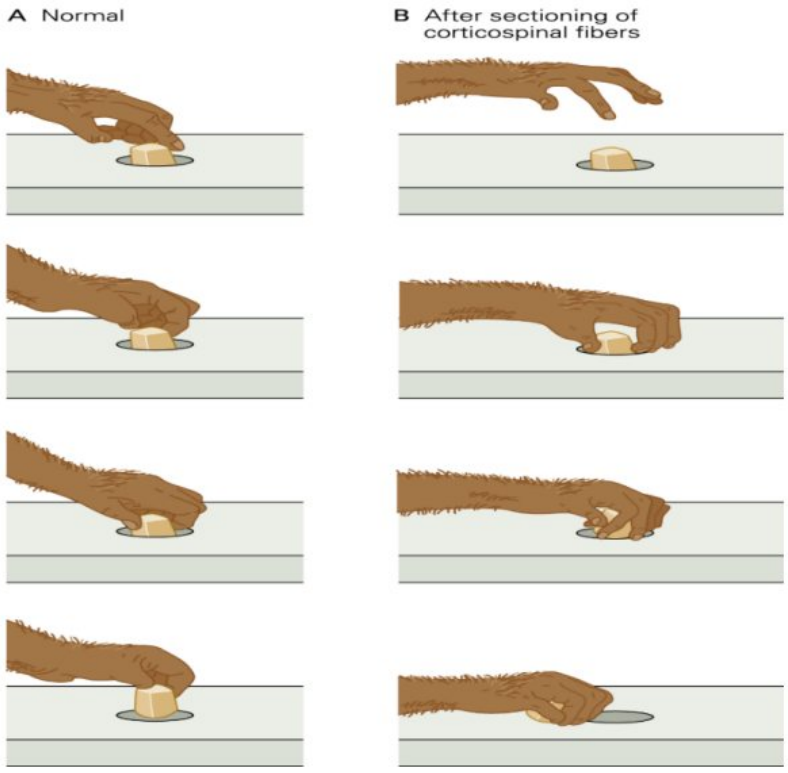
شکل 177 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3



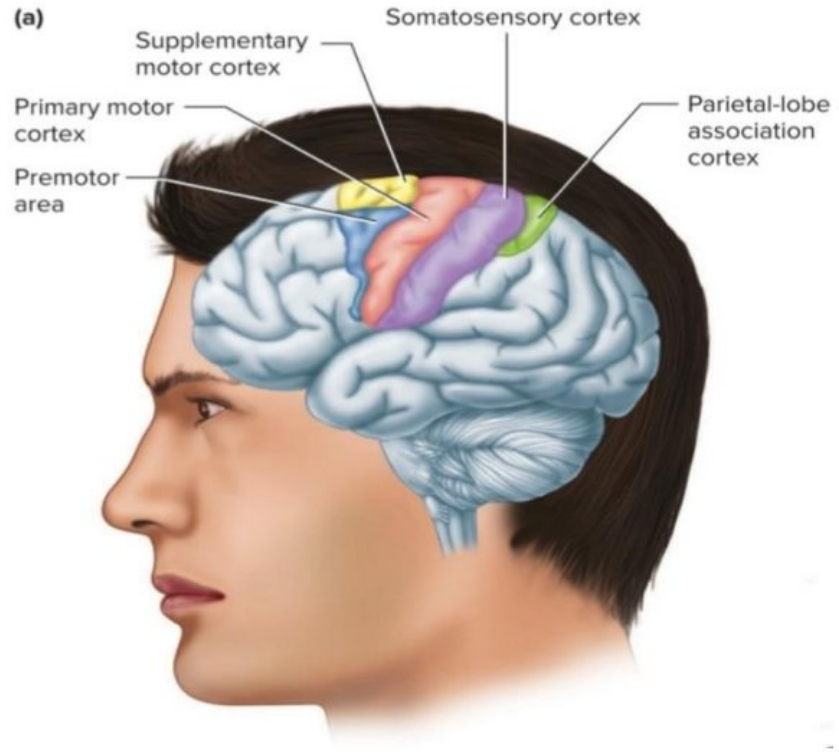
شکل 178 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4



شکل 179 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10



شکل 180 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11



شکل 181 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 12

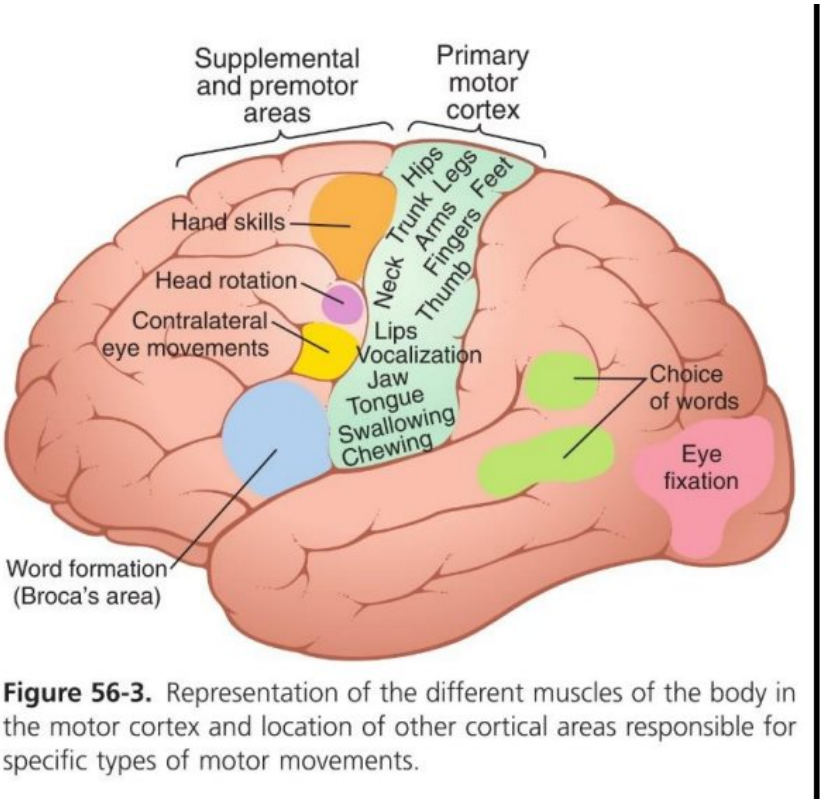


Figure 56-3. Representation of the different muscles of the body in the motor cortex and location of other cortical areas responsible for specific types of motor movements.

شکل 182 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 12

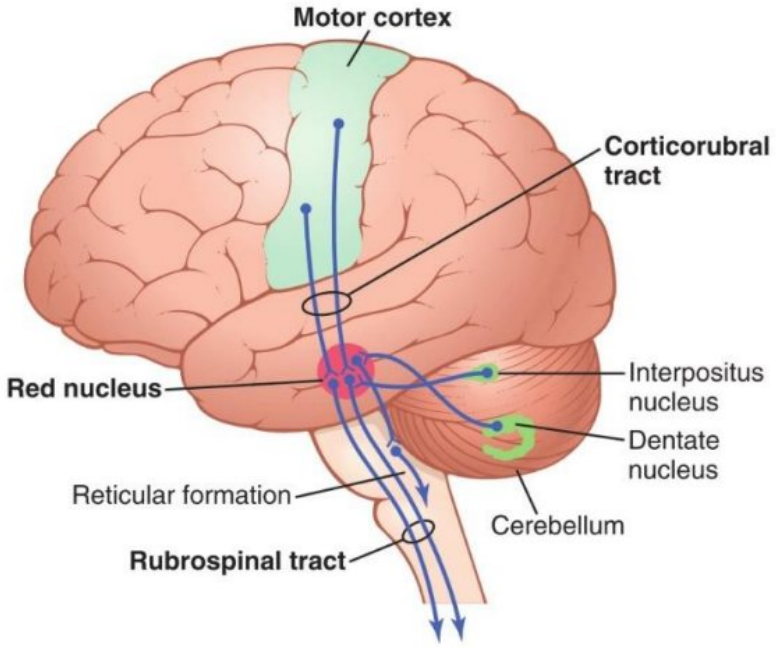
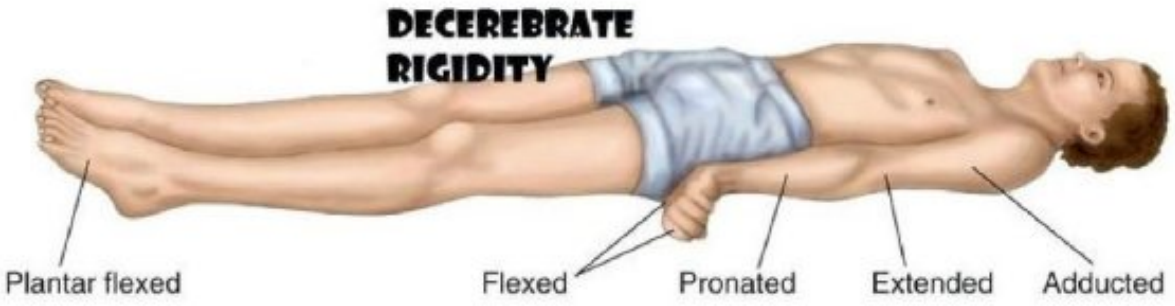


Figure 56-5. The corticorubrospinal pathway for motor control, also showing the relation of this pathway to the cerebellum.

شکل 183 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 18



شکل 184 — قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن · منبع: SRC-0058 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 4

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH08.04

راه‌های هرمی و خارج هرمی و کنترل حرکات ارادی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH07.02 — رفلکس‌های نخاعی پایه درک کنترل نزولی حرکت هستند.

حمید معتمدی پونه کریم زاده سونیا ا سالمی رها جوادی زهرا قربانی فر امیررضا برزگران مهدی مکتبی مهدی قاسمی تهیه و تنظیم : نام خدا فیزیولوژی اعصاب جسله نهم سرکار خانم دکتر ایروان پور مهر 1403 نوی سندگان : سیدعبداهلل حسینی بستکی آرمان مسعودی به

تعداد کمی نورونهای افقی)Retzius-Cajal(تشکیل شده است. • سلول های مولکولار (نه گرانوالر و نه هرمی) در این لایه دی ده میشوند. شش ل یهی قشری (Molecular Layer) مولکولر – I لیه • این لایه سطحی ترین لایه است. • عمدتا از آکسون ها و دندریت ها و – II لیه • حاوی نورونهای کوچک گرانوالر (دانه ای). • این نورون ها بیشتر در پردازشهای محلی و ارتباطات بی ننواح ی قشری نقش دارند. • نقش: بیشتر درون قشری و برای ارتباطات افقی بین نواح ی. (External Granular Layer) خارجی گرانولر این نورون ها آکسونهایی به نواح ی دیگر کورتکس میفرستند (ارتباطات قشر ی-قشری III – خارجی هرمی (External Pyramidal Layer) .لیه • غنی از نورونهای گرانوالر IV – داخلی گرانولر (Internal Granular Layer) .(لیه • ح اوی نورونهای هرمی با اندازه متوسط. • این لایه نازک ی ا غای ب است. (Internal Pyramidal Layer) داخلی هرمی – V لیه • این لایه در ناح یه حرکتی بسیار ضخیم است. • در نواحی حسی مغز بسیار ضخیم است، چون ورودی های حسی از تالاموس را دری افت میکند. • در cortex motor primary) چندشکلی لیه – VI لیه • ترکیبی از سلولهای هرمی کوچک، سلول های دو قطبی، و دیگر انواع. • نورونها به تالاموس فیدبک میفرستند. هرمی بزرگ مثل سلول های Betz. • آکسونهای این نورون ها به نخاع می روند (در سیستم کورتیکواسپا ینال). (Multiform Layer • حاوی نورونهای یر corticospinal(قشری نخاعی (را برای ما تشکیل میدهد. این لایه حاوی سلول های هرمی غول پیکر یا همان سلول های Betz است. callosum Carpus پیام را به نیمکره مقابل میفرستند و به این ترتیب دو نیمکره دائما از وضعیت هم اطلاع دارند. لایه هرمی داخلی مس در لایه هرمی خارج ی یک سری فیبر داریم به نام fiber Association که به وسیله آکسون هایشان و از طریق قشر عبور می کنند و وارد کپسول داخلی)بخش خلفی – limb posterior)میشوند. اینجا شاهراه ارتباطی بین قشر و ساقه مغز هستش. • نورونهای هرمی بزرگ)مثل سلول های Betz)در این لایه قرار دارن د. :(Internal Capsule) داخلی کپسول.2 • آکسونها از

کار به درستی انجام می شود. و اگر خطایی وجود دارد از طریق هسته های قرمز پیام ارسال کند تا هسته های پولی جلوی خطا را بگیرند. مخچه در جریان قرار بگیرد تا مخچه اطلاعاتی که از بخش های دیگر دریافت میکند را با این اطلاعات تطبیق دهد و اطمینان حاصل کند که پروجکت میشوند. این ارتباط با مخچه مرتب وجود دارد، همزمان که عضلات را منقبض می کند از آن طرف به مخچه پیام میفرستد که ها هستند. این ها فیبر هایی هستند که از قشر می آیند و به هسته های پولی میروند و سیناپس میکنند و از هسته های پولی به مخچه این مسیر ها از هرم های بصل النخاع وارد نمی شوند. یکی از این ه ا فرونتوپونتاین فیبر

میشود که از انجا به سمت عضلات صورت نورون حرکتی تحتانی و آن کانال هایی که به وسیله آن ها تغییر حرکات صورت انجام میشود. می شود. پس یک سری فیبر ها ارسال میشود به هسته هایی که در ساقه مغز هستند، که به این ها کورتیکوبلوار یا قشری پیازی گفته مهم هستند از نظر کنترل حرکات صورت. هر حرکتی که در بخش سر و صورت ما قرار است انجام شود به وسیله این هسته ها انجام و بویایی هستند که با آن ها کاری نداریم، ما بقی آن ها یعنی از 3 تا 12 در مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع قرار دارند که این ها خیلی ما 12 زوج عصبی مغزی داریم. 1 و 2 بینایی

دیگر توانایی برداشتن آن قالب پنیر را نداشت(مشکلی در برداشتن وجود ندارد اما توانایی برنامه ریزی برای این کار دیگر وجود ندارد). میمون با ید دست خود را به پشت شیشه برده و قالب پنیر را برداشته و سپس دست خود را مجددا بیرون آورد؛در این حالت میمون شد، ا ین میمون مشکلی در برداشتن قالب پنیری که در مقابلش بود را نداشت اما هنگامی که یک قالب پنیر را در پشت شیشه قرار دادند، در این بخش ازمای شی در ی ک میمون که قشر premotor در آن تخر یب شده بود و قشر اولیه آن سالم بود انجام

ظریف دست ها (برنامه ریزی حرکات ظریف 4 (control of postural movement by sending motor signals to axial muscles) Stimulation of area 6 causes generalized pattern of (ناحیه مهم در قشر پیش حرکتی داریم : یک ناح یه مهم مربوط به حرکات تومورها این بخش ممکن است دچار اختلال شود movements like rotation of.head, eyes and trunk towards the opposite side شود فرد نمی تواند چشمان خود را در دو جهت به صورت ارادی حرکت دهد؛ به طور مثال در سکته ها ی مغزی و خونریزی های مغزی و هنگام تحری ک شدن کمک می کند که سر در جهت شیئی که وجود دارد همراه با چشم حرکت کند. در صورتی که این بخش دچار اسیب ناح ی ه ۶ باعث الگوی عمومی حرکات مانند چرخش سر، چشم و تنه به سمت طرف مقابل می شود. درواقع ناح یه ای وجود دارد که در تحریک.

اسکن اراد ی کره چشم(مستقل از محرک های بینایی) نقش دارد.گشاد شدن مردمک چشم معمولا به صورت اتونومی صورت می گیرد. شدن و می دان بینایی frontal مربوط به این بخش می باشد.در گشاد شدن مردمک چشم، ر یزش اشک، باز بسته شدن پلک ها و حرکات در field eye frontal نقش دارد و خیره

دست می دهد، این ی ک کار حرکتی است که به دلیل خوشحالی بخش های ه یجانی را تحر یک می کند تا مردمک های چشم گشاد شوند. شدن مردمک می شوند ؛ و ی ا بخش هایی در ه هیپوتالاموس منجر به ایجاد اشک می شوند. به طور مثال هنگامی که فردی به د یگری می باشد ؛ area premotor اطلاعات را به بخش های مربوط به عاطفه و ه یجانات می فرستد و نورادرنالین آزاد می شود و باعث گشاد گاه ی اوقات فرد صحنه ای احساسی می بیند و آن صحنه همراه با ه یجانات، احساسات و اطلاعات حرکتی

تمام آن زبان ها یک جا خواهد بود یعنی بروکای زبان دوم،سوم و... آنها همان بروکای زبان مادری شان می باشد و فرد مسلط تر می شود. است. افرادی که در سنین پایین(زیر 4 سال) و پیش از اینکه ناح یه بروکا ی آنها تکمیل شود، زبان دوم،سوم و... را یاد گیرند، بروکای دچار آسیب شده،در ادای صوت مشکلی ندارد اما توانایی کامل بی ان کردن کلمه را ندارد؛ همانند کودکی که هنوز ح رف زدن را یادنگرفته حرکتی تکلم که بروکا می باشد و حرکات زبان،حلق و لب ها را برای فرد ایجاد می کند تا نها یتا کلمات ایجاد شوند. فردی که بخش بروکا آن یه ورنیکه درواقع بخش حسی و تصمیم گیری تکلم (تصمیم در رابطه با اینکه چه چ یزی بگوییم یا به طور مثال چه پاسخی بده یم) و بخش د یگر می باشد که در تکلم نقش دارد. دو ناح یه مهم در تکلم شامل ورنیکه (area s’wernicke)و بروکا (area s’Broca)می باشند. ناح ناحیه بروکا (area s’Broca)یک ناح یه مهم

بروکا ی اصلی برا ی ما ای جاد می شود بخواطر همین تلفظ کمات دشوار تر است در مورد اسیب ها ی ناحیه پریموتور قشر پیش حرکتی: کلمات از دهانش خارج میشود اما در سنین بالاتر وقتی که این ناح یه کامل شده ما وقتی زبان جدیدی یاد میگیریم یک ناح یه کنار این یت بروکای زبان های دوم سوم چهارم و... همان بروکای زبان مادر ی است بخواطر همین بچه بدون اینکه بخواد فکر کنه به صورت مسلط دی ده شده افرادی که در سنین پایین مثال زیر 3یا4 سال تا قبل از اینکه ناح یه بروکا تکمیل شود زبان دوم ی ا ب یشتر یاد م یگیرند در نها چرا میگویند بچه ها در سن کم زبان دوم ی اد بگیرند ؟

و به همین دلیل هم هست که در حرکاتی نقش دارد که ما به هماهنگی عضلات دو طرف نیازمندیم مانند قدم زدن یا از کوه بالارفتن. طرفه هست تا یک طرفه یعنی وقتی این ناح یه را فعال کنیم عضلات هر دو بخش بدن هم سمت راست و هم سمت چپ فعال میشوند سازمانده ی توپوگرافیک را داریم و چ یزی که در مورد ناح یه مکمل متفاوت است با پریموتور این است که بیشتر عصب رسانی های ان دو

ندارد در برنامه ریز ی مشکل دارد نمیتواند بفهمد که االن با ید چه حرکتی انجام دهد{ ناحیه مکمل]motor supplementary]در اینجا هم بیمار میگوییم اینجا یک زنگ قرار داده شده و ان را فشار بده نمیتواند و نمیداند با ید چه کار کند به صورتی که در حرکت عضلات مشکلی یه پریموتور اسیب ببیند آپراکسی ای حرکتی اتفاق می افتد یعنی اینکه حرکات دست ناهماهنگ و بی هدف میشود به طور مثال وقتی به که اگر ناح ی ه بروکا اسیب ببیند افاز یای حرکتی ایجاد میشود - آپراکسیای حرکتی } اپراکسیا ها انواع مختلفی دارند به صورتی که اگر ناح ایجاد می شود آفازیا: اختلال در تکلم – ما بر اساس اینکه چه اسیبی باعث اختلال در تکلم شده افازیا های مختلفی داری م به صورتی نگ }مشت گرفتن{ دچار مشکل میشود - حرکت اسکنینگ چشم ها که میتواند شی را دنبال کند دچار اختلال میشود - افازیای حرکتی - حرکات ماهرانه دست و رفلکس گرسپی

این حرکات دچار مشکل میشود مثال حتی فرد از پیچ گوشتی که قبال بلد بوده نمیتواند استفاده کند ونمیتواند این حرکات را انجام دهد. باید کار انجام دهد -حرکت پیچیده هست و متوالی- اینها به وسی له [area motor supplementary[SMA انجام میشو د. که اگر نباشد همچنین در برنامه ریزی حرکات متوالی پیچیده مانند وقتی که یک فرد میخواهد جاز بزند یا سنتور بزند و هر دو طرف بدن

ریلیز ینگ حرکات مشکل دارند استانه تحر یک پذیری area supplementaryخی لی بالا است بالاتر از دو ناح یه حرکتی دیگر است. مشکل دارد مثال در شروع حرکات مشکل دارد و برای شروع صحبت کردن زمان میبرد } موتیسم{ وقتی میگوییم اتمام حرکات یا اصطلاحا در شروع و اتمام حرکات، ساپلیمنتاری اریا خی لی مهم است و اگر اسیب ببیند فرد در شروع و اتمام حرکات

له ی ک جای دیگه تحری ک میشود ی ا اینکه دچار خود تحریکی شده اصال میتواند بخاطر اضطراب باشد که برا ی فرد ازار دهنده است. حالا این درسته که میتواند علت های دیگری داشته باشد اما یکی از علت ها میتواند اس یب در این ناح ی ه باشد. این ناح یه دارد به وسی کنیم در فرد یک تما یل به حرکت ایجاد میشود }حرکت نمیکند فقط تمایل دارد{ گاه ی وقت ها فردی میگوید که من حالت بی قراری دارم جاد شده خیلی زیاد باشد تا توانا یی تحریک این ناح یه را داشته باشد. دیده شده که اگر ناحیه را با ی ک محرک زیر سطح استانه تحریک یعنی باید تحریک ای

نمیتواند در نظر بگیرد چون بدون در نظر گرفتن شرا یط اجتماع ی یک حرکتی را انجام می دهد میتواند به دلیل تخر یب ای ن ناح یه باشد. میکند و با گستاخی غذای او را هم بر م یدارد}سندروم استفاده{ به صورتی که از وسایل دیگران استفاده میکند و ان شرای ط اجتماعی را یکی از چ یز هایی که دیده شده این است که فرد گرسنه ن یست اما فکر میکند که بای د غذا بخورد و حتی به غذای بیمار کناری هم حمله کند{ خیلی جالب است که وقتی این ناح یه تحری ک میشه نشانه ای دارد که فرد بی ادب و گستاخ می شود اصطلاحا حمله میکند مثال مشکل است مثال به فرد لیوانی داده شده وبهش گفته میشه که ان را رها کن این فرد یا نمیتواند یا زمان میبرد تا لیوان را از دستش رها }توضیحات اضافه: وقتی اسیب در این ناح یه باشد گفته شد که فرد در اتمام حرکات دچار

غیر مستقیم است. دلیل نام گذار ی خارج هرمی این است که مسیرش متفاوت است و در خارج از هرم های بصل النخاع تقاطع میکند. بندی هرمی و خارج هرمی و دسته بندی مستق یم و غیر مستقیم میباشد که ه یچ تفاوتی هم باهم ندارند درواقع خارج هرمی همان مسیرهای حرکتی دسته بندی های مختلفی دارد که دوتا از مهمترین آنها دسته

عصب ده ی میکنید حرکات زبان را هم عصب ده ی میکند و بخش مدیال حرکات گردن، حرکات فک(عمل جویدن) و حرکات بالایی صورت. این اعصاب کرتیکوبلوار رو به دو قسمت تقسیم میکنند ی ه بخش مدی ال و یک بخش لترال که بخش لترال قسمت پایینی صورت را هم ایکسی لترال هستند و پانترالترال ی عنی زمانی که فعال میشوند هر دوسمت را فعال میکنند به جز عصب 7 که پانترا لترال میباشد همه ی این عصب ها (عصب 3 تا 12) که باعث فعال شدن عضلات صورت م یشوند

و به سمت مقابل میرود مثل مسیر های هرمی ولی در مورد مسیر قرمزی نخاعی نورون ثانوی ه اش تقاطع میکند و می رود سمت مقابل. کند و به سمت مقابل برود میتواند متفاوت باش د. یه وقتایی مثل مسی ر کورتیکوکونتان ی ا قشری مشبکی نورون اولیه تقاطع میکن د مسیر های خارج هرمی در نهایت سمت مقابل بدن را تحریک میکنند ولی اینکه کدا م نورون تقاطع

تو خوده نخاع تقاطع میکنه ولی خیلی وقتا هم عصب رسانی 2 طرفه انجام می ده عضلات هر دو سمت بخش محوری یا پروکسیمال. پ س در تنظیم عضلات دیستال هم نقش دار د. اما انتر یور بدون تقاطع میاد تو بخش قدامی نخاعی، پایین میاد و بعضی وقتا یه طرفه وقتی در تنظیم حرکات ماهرانه نقش دارد

از افتادن من جلوگیری می کند. عضلات دیستال میشه انگشت ها و دستم اون عضلاتی که ظریفن و کار های دقیق و ظریف انجام میدن. وقتی میگوییم پروکسیمال منظورش عضلات پروکسیمال عه عضلات تنه ا ست. عضلاتی که بدن من رو در مقابل جاذبه حفظ می کند. این ها عضلات محوری هست ند. این قسمت های انتها یی این اندام های دی ستال گاه ی وقتا بهشون اکستریم هم گفته میشود.

خصوصا در مورد عضلات فلکسور یعنی این میتونه باعث جمع شدن مثال دستگاه بشه پس بیشتر عضلات فلکسور رو تحریک میکنن د. د یگه پس این از مس یر قرمزی نخاعی که نقش مهمی در تسهیل تن عضلات داره این وقتی تحریک بشه تن عضلات رو افزایش میده رو به عهده میگیره ولی توی انسان این طوری نی ست توی انسان در واقع این هسته ها اینقدر تکامل پیدا نکردند چون قشر جا شده

یا اصال قشر مغز را از بین ببرند اگر قشر مغز رو کامل تخری ب کنند ه یچ اتفاقی برای حرکاتش نمیفته. این بخش قرمزه نخاعی حرکات اگر مثال در گربه کال در واقع بخش های بالاتر یعنی مخ ر ا کال از بین ببرند

رو یا به صورت مستقی م یا به صورت چرخشی و دوران ی انجام میدم و سرعت اون حرکت رو تغییر میدم ناگهان این ها فعال میشن. که من دارم این حرکات رو انجام می دم ناگهان سرعت من تغییر میکنه یعنی در واقع تغییرات شتاب را تنظیم میکند. من دارم یه حرکتی غی رمستقیم یا خارج هرمی که دار یم در واقع مسیر دهلیزی نخاع ی هست که این در واقع کجا نقش داره ؟ در تنظ یم حرکات سر زمانی یه مسیر دیگه ی ه مسیر

یعنی باعث افزایش تن عضلات اکستنسور می شون د ولی بصل النخاعی ها مهار میکنند وتاثیر مهاری دارن د روی عضلات اکستنسور. بصل النخاع. تفاوتشا ن چ یست ؟ دوتاشون روی تن عضلات اکتنسور تاثیر می زارن با این تفاوت که مشبک ی های پل تحریک میکنن پس یه مسیر مشبکی پلی دار یم یه مس یر مشبکی نخاعی

آس یب دیده است شما میتواند مانند کودکان باز شدن شست را مشاهده کنی د که به آن نشانه باب ینسکی مثبت گفته میشود. شدن به طور کامل انجام نشده است،رفلکس برعکس است ی عنی انگشتان پا باز میشوند.همچنین در فردی که در مسیر کورتیکواسپاینال شده کشیده میشود رفلکس اتفاق میافتد که انگشتان پا مانند تصویر خم میشود. در کودکان اتفاقی که رخ میدهد چون هنوز میلینه در انسان بزرگسال در شرا یط عادی وقتی پا با یک شی مثل خودکار بر کف پا در مسی ر مشخص

منشأ آن مغز است از میانه مزانسفال ی ا مغز م یانی برش میزنند یعنی از مغز میانی به بالا از نخاع جدا میشود که بی مخی گفته میشود.)داریم تفاوت این دو در این است که در حالت بی قشری فقط از زیر ناح یه قشر برش زده ایم در بی مخی کل ارتباطات که ما دو حال بی مخی) decerebrate)و بی قشری)decorticate

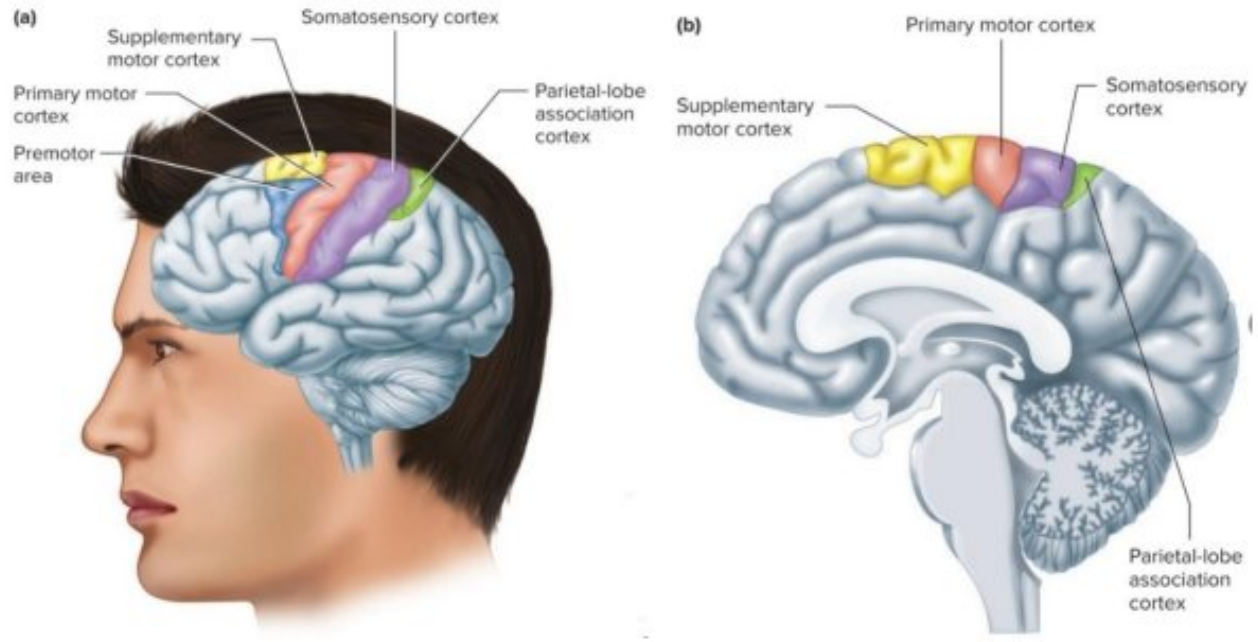
تون عظالنی میشود. مسیر دیگر از هسته ها ی قرمز آمده،که آلفا موتور نورون را تحریک میکند که باعث افزای ش تون عظالنی میشود.

مسیر دیگر که مستقیم از قشر آمده، کورتیکواسپاینال هستند به طور مستقیم با موتور نورون سیناپس کرده که باز این باعث افزایش که می افتد این است ما extensor ها همه منقبض میشوند فلج سخت اتفاق م ی افتد ؛ پاها و دست ها کامال باز و و کشیده شده. از سمت مخچه و دهلیزی نخاعی از طریق مخچه مهار میشود حالت A : حالت بی مخی است حتی از زیر هسته قرمز برش زده شده،اتفاقی می آ یند یعنی مسیر های بالارو حس ی. مشبک های بصل النخاع فقط از قشر پیام میگیرند.هسته قرمز هم از قشر تحریک میشود هم هسته مربوط به مشبک پل هم به صورت مستقیم از قشر تحریک میشود هم از مسیر ی ک سری فیبر هایی که از مسیر حسی بالا ک میشود آلفا موتور عضله فلکسور را تحریک می کند که باعث افزای ش تون عظالنی میشود اکنون اینها خودشون چگونه تنظیم میشوند؟ درواقع چ یزی که اینجا تحر ی

در ارتباط نی ستند و هسته های مشبک را تحریک می کند و در نها یت انقباض عضلات اتفاق می افتد و روی اکستنسور ها تاثیر داشت. منقبض شدن وقتی که مخ رو حذفش کردیم؟از طریق بالارونده های حسی)sensory ascendeing) به صورت میرن به سمت پل و با مخ هسته قرمز هم از قشر تحریک می گیره و هم از سمت مخچه. دهلیز نخاعی فقط از طریق مخچه داره مهار میشه. چرا اکستنسور ها علت منقبض شدن extensor ها این است که ما کامال حذفش کردیم.

چون ما در این حالت هسته قرمز را داریم (هسته قرمز فلکسور ها رو منقبض می کنه) و هسته قرمز توسط مخچه هم تحریک میشه. تحریک می شود حالت بعدی حالت بی قشری است: از زیر قشر برش زدیم که سبب انقباض اکستنسور ها و هم فلکسور ها هم می شوند و هم زمان مخچه را برداریم : باعث افزایش سختی حال اگر هم حالت Aو هم مخچه رو برداریم و هم برش از نخاع بزنیم :باعث افزای ش ریلکس شدن همان عضله ا ی که درگیر شده می شود ولی بقیه قسمت ها که دست نخورده مقبض است. حالت بعدی :هم برش A حال اگر هم حالت A را داشته باشیم و هم برشی از بخش ی از نخاع بزنی م (بخشی از مسیر اورانی که از دوک ها می ایند) : باعث

منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1–22



185 — راه‌های هرمی و خارج هرمی و کنترل حرکات ارادی · منبع: SRC-0008 · فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 14 شکل

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH08.05

سفتی، اسپاسم و اختلالات حرکتی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH07.02 — رفلکس‌های نخاعی پایه درک کنترل نزولی حرکت هستند.

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

گوی د. ک عا Decerebrate rigidity م کن اسههههت چ ین بی اری را بلی ید ب این حالت ICU شههههه ا در Decerebrate rigidity یع ی انقلاض. اص دا تفاو نند اتطلاح گا ص هم مروگ میکنیم: ما درجات متفاعتی از انقلاض را داریم ک ازکم ب زیاد ب ترتیب rigidityمی ب: مع ی سفتی ع سختی است

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 4

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

هم درج انقلاض با تری از دع مورد با دارد Spasm (عبتی ب درج با تری از انقلاهات برسیم Cramp 3 (یع ی انقلاض. 2 Contraction 1) خودش فیکس نگ داشت د یع ی هر تغییر وز یش ی اگر ناگهانی باشد، باعث شکستگی یا دررفتگی مفص میشود Rigidity .اسیاسیتی .یع ی سههفتی ع سههختی در حدی ک آنقدر این عضههلات م قلض شههدند ک مفصهه را سههر جای

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 4

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

اندام ها فعال د. اما در دسههت ها فلکشههن داریم. نرا این اتفاق می اف د؟ چون فقط مسههیر ونتین رتیکولو اسههیای ال را دار یم. ع نخا سهالم هسهت د علی ارتلاط آنها با بسه ت با دسهتشهان بطع شهده اسهت. در این حالت ت ام عضهلات مبور ی ع اکسهت شهن ع سههههاب مغز اتفاق میافتد. این قطع اگتراط دگ کجا استتتتتت؟ در با ی مغز میانی. یع ی مغز میانی ع مغز ی ع بصههههه ال خا س فردی ک Decerebrate شههههده اسههههت. دچار Rigidity می شههههود. عبتی بطع ارتلاط مغز ی، بین بسههه تهای با دسههههت

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 4

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

هیای مبوری را فه یهدیم امها بها توجه به تصههههههویر،چرا در کف ع انگشههههههتهان دسههههههت ع ها فلکشههههههن داریم؟ اتفاق می افتد. این رد اعطب درفICU است. تتتیتت تتیتت 1 در Decerebrate rigidity دلیه اکسههههههت شههههههن انهدام مسههههیری اسههههت ک نیاز ب تبر یک از با دسههههتش ندارد، در نتیج ب صههههورت مهار گسههههیخت فقط تبر یک عضههههلات مبوری چون

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 4

جزوه ۱۴۰۲ — جلسه ۹ (متن با افت کیفیت؛ با احتیاط)

افتاده؟ کدعم مسیر ها تبت تاثیر برار می گیرند؟ عهعیتش از) decorticate Rigidity تی ی 2 نو دیگری از ریجیههههدیتی بههه نههههام ناشههه ی از، از دسههت دادن کورتکس) کخودتان تبقیق ک ید. وزیشههن ب چ صههورت اسههت؟ بطعی ارتلاط در کجا اتفاق سههههههههههفهته ی ع سههههختی Decerebrate rigidity بهتره است یا بدتر؟

منبع: SRC-0057 · نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402 (جلسه 9 - اعمال حرکتی ساقه مغز و کورتکس) — ص 4

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

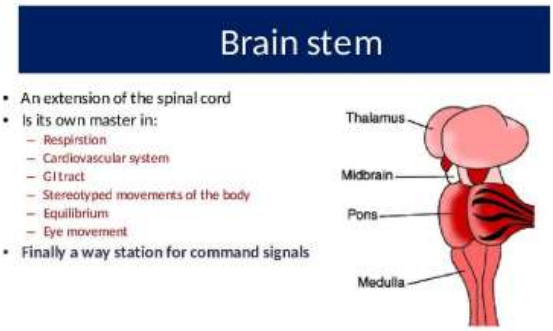
پیوست تصویری فصل CH08 — نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن pdf.1402

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

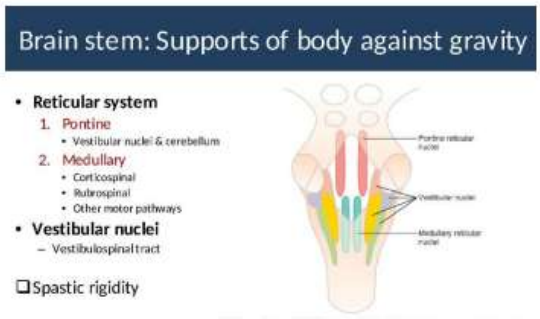
در جلسه قبل درباره فعالیت‌های حرکتی که از کورتکس حرکتی مغز شروع می‌شدند، صحبت کردیم و گفتیم که حرکاتی که از آنجا شروع می‌شوند حرکاتی هستند بر پایه تصمیم گیری بر پایه دیتاهایی که از قسمت‌های مختلف کورتکس و قسمت‌های پایین‌تر دریافت می‌شود بر اساس اطلاعاتی که دریافت می‌کند. (اطلاعات حسی پیکری، اطلاعات حسی بینایی، حسی شنوایی، اطلاعاتی که از لب فروتال می‌گیرد که اخلاقیات و آگاهی و تفکر ازآن منشا می‌گیرد) الگوهای حرکتی در کورتکس ترسیم می‌شود و این الگوهای حرکتی در قالب فرمان‌های حرکتی در مسیرهای کورتیکوسپاینال به سمت نخاع سرازیر می‌شود و به نورون‌های حرکتی تحتانی (آلفا موتور نورون) ختم می‌شود که در شاخ قدامی نخاع وجود دارد، آلفا موتور نورون نخاع را ترک می‌کند به عضله اسکلتی که مرتبط است می‌رود و باعث انقباض می‌شود و در نتیجه انقباض حرکت اتفاق می‌افتد.

ساقه مغز

در این جلسه در مورد فعالیت‌های حرکتی که از ساقه مغز منشا می‌گیرند صحبت می‌کنیم. می‌دانیم که ساقه مغز از سه قسمت تشکیل شده از بالا به پایین مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع را داریم. ساقه مغز به خاطر هسته‌های زیادی که در آن وجود دارد در خیلی از عملکردهای مختلف بدن نقش دارد، در تنظیم دستگاه گوارش، عملکرد قلبی گردش خون ما، تنظیم تنفس و به طور کلی بسیاری از عملکردهای نباتی بدن بر عهده ساقه مغز است به همین دلیل به آن مغز کوچک میگویند.



در این مبحث نقش ساقه مغز در حرکت را بررسی می کنیم، اینکه چه حرکاتی به راه می‌اندازد و این حرکات به چه دردی می‌خورند، حرکات ساپورتیکال، حرکاتی اند که از ساقه مغز یا از نخاع منشا می گیرند و بر پایه تصمیم گیری و آگاهی نیست پس حرکات رفلکسی محسوب می‌شوند.



هسته های ساقه مغز

برای اینکه بدانیم ساقه مغز چگونه می‌تواند حرکاتی به راه بیندازیم و مقصد این حرکات کجاست باید بدانیم چه هسته هایی در ساقه مغز وجود دارند که در حرکت نقش دارند.

نوروفیزیولوژی — جلسه نهم

هسته های مشبک: ما در ساقه مغز سیستم رتیکولار (مشبک) را داریم که از هسته‌های مشبک تشکیل شده است. سیستم رتیکولار ساقه مغز در 2 قسمت ارگانایز یا سازماندهی می‌شوند:

1) **pontinreticular system :** یعنی سیستم مشبکی که در پل مغزی وجود دارد همانطور که می‌بینید و در خط وسط قرار گرفته به صورت دو طرفه کل پل را در بر گرفته و تا مزانسفال(مغزمیانی) هم امتداد می‌یابد
2) **medullaryreticular system:** یک قسمت از هسته‌های مشبک در قسمت مدولا قرار گرفتند، که کل بصل نخاع را در بر گرفته اند.

عملکرد هسته های مشبک: هسته‌های مشبکی که در قسمت پل قرار گرفتن ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. این هسته‌ها تحریکی هستند. همچنین تحریک پذیری پایه بالایی دارند یعنی اگر هیچ ورودی با آنها نرسد همواره یک rate پایه‌ای از فرکانس‌ها از این هسته‌ها خارج می‌شود و چه مسیری می‌سازند.

reticulospinal tracts (مسیر مشبکی نخاعی)

مسیری است که از هسته‌های مشبک شروع می‌شود و به نخاع می رود. مسیری که از پل مغزی منشا می‌گیرد **pontinreticulospinal tract** نام دارد. به خاطر اینکه هسته‌های این قسمت همواره یک فایرینگ ریت دارن و همواره هم تحریکی هستند همواره این مسیر فعال و تحریکی است.

- **مقصد pontinreticulospinal tract کجاست؟**

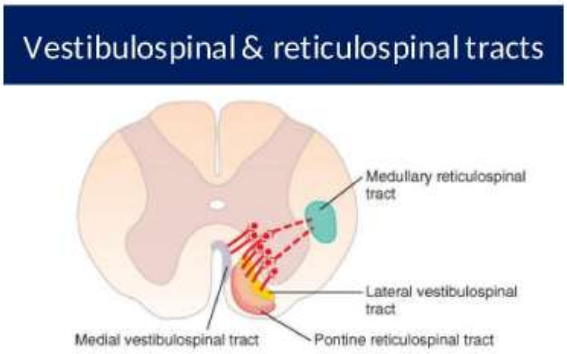
این مسیر به نورون‌های حرکتی ای ختم می‌شود که مربوط به انقباض عضلات محوری(distal) و اکستنشن اندام هاست. عضلات محوری در محور بدن هستند و از گردن به سمت پایین تا عضلات باسن امتداد دارند. انقباض عضلات محوری باعث می‌شود که من پوزیشنم در برابر جاذبه زمین حفظ شود. این مسیر پونتین رتیکولواسپاینال مسیری است که همواره فعال است و همواره تمایل دارد، بدن را در این پوزیشن قرار دهد یعنی کاملا انقباض عضلات محوری بدن و اکستنشن اندام‌ها هم فعال باشند ما در این پوزیشن بیشترین تعادل را نسبت به جاذبه زمین داریم. چه در زمانی که ما نشستیم چه در زمانی که ایستادیم که بدن در برابر جاذبه زمین است گردن و پایین حالت ایستایی داشته باشد ، درجه بالایی از تحریک پذیری طبیعی (خودتحریکی) دارند. این مهم است، که بعداً تعادلش در برابر جاذبه زمین حفظ شود. پس این مسیر چون در ساقه مغز راه‌اندازی می‌شود من هیچ دخالتی در آن ندارم (غیر ارادی).

- **نقش مسیر medullaryreticulospinal :**

اما من می‌خواهم با حفظ تعادلم یک کار حرکتی ارادی هم انجام بدهم. یعنی نمی‌خواهم همواره اکستنشن اندام هایم فعال باشد و همواره نمی‌خواهم یک پوزیشن ایستاده داشته باشم همزمان که تعادلم حفظ می‌شود باید یک فلکشن هم داشته باشم که مثلا در اتاق را باز کنم. بنابراین بعضی اوقات که می‌خواهیم یک کار ارادی انجام دهیم نیاز دارم که این تحریک برداشته شود و این مسیر یک جایی مهار شود. در اینجا مسیرهایی که از هسته‌های مشبک مدولا منشا می‌گیرند، نقش دارند. یعنی مسیر **medullaryreticulospinal** مقصداش کاملا هم مقصد با مسیر پونتن رتیکولو اسپاینال است ولی همواره مهاری است ولی مثل هسته های مشبک پل نیست و خاصیت خود تحریکی ندارد. برای اینکه تحریک شود که بتواند فعالیت مهاری خود را اعمال کند. باید از طریق مسیرهای بالادستیخودش(قشر مغز) تحریک شود.

در انجام یک حرکت ارادی وقتی مسیر حرکتی کورتیکوسپاینال شروع شده است. مثلا من الان اراده کردم بروم آن در را باز کنم با اینکه حفظ پوزیشنم توسط pontinreticulospinal tract انجام می‌شود. مسیر کورتیکو اسپانیالی که از قشر دارد پایین می‌آید. قبل از اینکه وارد نخاع شود به هسته‌های مشبک مدولاری یک شاخه می‌زند. _به این مسیر میگوید ابتدا شما برو آن عضلاتی که مربوط هست به حرکتی که من می خوام انجام دهم را از تحریک در بیاور به عبارتی مهارشان کن تا من الگوی خودم را اجرا کنم.) بنابراین مسیر مدولاری تحت تاثیر مسیرهای حرکتی بالادستی که می‌آیند تحریک می‌شوند و می‌تواند این عملکرد مهاری اش را بر روی عضلات ضد جاذبه اعمال کند تا ما بتوانیم با حفظ تعادل در برابر جاذبه زمین، الگوی حرکتی خود را اجرا کنیم.

پس مسیر مدولاری از کورتیکو اسپاینال، روبرواسپاینال و همه مسیرهای حرکتی که از بالا دستش می‌آیند ورودی می‌گیرد. این مسیر ها قبل از اینکه وارد نخاع شوند به هسته مشبک در مدولاری یک شاخه می‌زنند. فرض کنیم مدولاری حذف شود یا مسیرهای بالادست حرکتی حذف شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ در نتیجه اینجا فقط هسته‌های مشبک پلی فعالند و تنها مسیر پوینتین رتیکولو اسپاینال فعال است، چون خود تحریکی دارد(یعنی برای فعال شدن نیازی به پیام از بخش های بالا دستی ندارد) و بدن در شرایطی قرار می‌گیرد عضله ضد جاذبه فعال است با اینکه هسته‌های پلی خود تحریکی دارند اما اینطور نیست که ورود ای دریافت نکنند. هسته های مشک پلی از هسته‌های وستیبولار و مخچه ورودی دریافت می‌کنند.



هسته های Vestibular: ما در ساقه مغز هسته‌های دیگر هم داریم که هسته‌های به وستیبولار(هسته‌های دهلیزی) هستند. این هسته‌های دهلیزی مسیر **Vestibulospinal** (دهلیزی نخاعی) را راه می‌اندازند که دو بخش Anterior و Posterior دارد.(البته در رفرنس و ادامه گفته های استاد درسترش جانبی(Lateral) و داخلی(Medial) است) این مسیر از نظر عملکردی مشابه Pontinreticulispinal است. یعنی این هم تحریکی است و به همان عضلات ضد جاذبه و محوری پیام ارسال می کند. ولی یک تفاوت بین هسته‌های وستیبولار و هسته‌های مشبک پلی وجود دارد: هسته‌های وستیبولار همواره فعال نیستند و خود تحریکی ندارند و همچنین انتخابی عمل می‌کنند. ولی مسیر پونتین رتیکولو اسپاینال به همه عضلات ضد جاذبه و محوری بدون هیچ انتخابی می‌رود و تحریک اعمال می‌کنند.

هسته‌های وستیبولار چگونه به صورت انتخابی عمل می‌کنند؟ هسته‌های وستیبولار از گوش داخلی (حس تعادل) ورودی می‌گیرند. پس اگر من سرم را به سمت راست بچرخاندم ، به خاطر انقباض متفاوتی که در عضلات گردن اتفاق می‌افتد، نیاز به حفظ تعادل در آن پوزیشن هستم ، در اینجا مسیر وستیبولو اسپاینال بر پایه اطلاعاتی که از گوش داخلی دریافت می‌کند، تحریک می‌شود. پس به این صورت انتخابی عمل می کند که پاسخ را روی عضلات خاصی نسبت به دیتایی که می‌گیرد اعمال می‌کند.

بنابراین اگر در نخاع نورون‌های حرکتی که به عضلات ضد جاذبه می‌روند و حالت محوری اکستنشن اندام ها را کنترل می کنند در نظر بگیریم، می‌بینیم که هم Medullaryreticulospinal به اینجا ختم میشود هم Vestibulospinal (با هر دو بخش

جانبی و میانی اش) و هم Pontinreticuiospinal . پس مقصد همه این‌ها یکی است.ولی اینکه برآیند چه باشد بستگی دارد که آن زمان چه اتفاقی دارد می‌افتد.

مسیر با خط چین نشان داده شده است یعنی مهاری است.

(در پاسخ به سوال بچه ها: هسته‌های پونتین رتیکولار از هسته‌های وستیبولار و مخچه ،سیگنال های تحریکی قوی ای دریافت می کند. اما به طور مستقیم از کورتکس ورودی نمی‌گیرند، آن ورودی ای هم که می گیرند برای فعالیتشان الزامی نیست. پس از کورتکس غیر مستقیم ورودی می‌گیرند ولی خودشان، خود تحریکی و فرکانس پایه، بالایی دارند.)

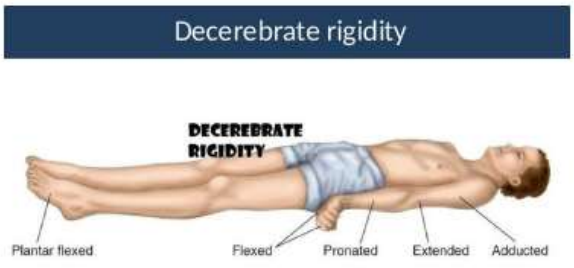
Decerebrate rigidity

شما در ICU ممکن است چنین بیماری را ببینید به این حالت Decerebrate rigidity می گویند. اولاً که rigidity به معنی سفتی و سختی است یعنی انقباض.

ابتدا تفاوت چند اصطلاح را به هم مرور می‌کنیم: ما درجات متفاوتی از انقباض را داریم که ازکم به زیاد به ترتیب:

1) **Contraction** یعنی انقباض.
2) **Cramp** وقتی به درجه بالاتری از انقباضات برسیم
3) **Spasm** اسپاسیتی هم درجه انقباض بالاتری از دو مورد بالا دارد.
4) **Rigidity** یعنی سفتی و سختی در حدی که آنقدر این عضلات منقبض شدند که مفصل را سر جای خودش فیکس نگه داشتند یعنی هر تغییر پوزیشنی اگر ناگهانی باشد، باعث شکستگی یا دررفتگی مفصل می‌شود.

پس فردی که Decerebrate شده است. دچار Rigidity می شود. وقتی قطع ارتباط مغزی، بین قسمت‌های بالا دست و ساقه مغز اتفاق می‌افتد. **این قطع ارتباط در کجا است؟** در بالای مغز میانی. یعنی مغز میانی و پل مغزی و بصل النخاع و نخاع سالم هستند ولی ارتباط آنها با قسمت بالا دستشان قطع شده است. در این حالت تمام عضلات محوری و اکستنشن اندام ها فعالند. اما در دست ها فلکشن داریم. **چرا این اتفاق می افتد؟** چون فقط مسیر پونتین رتیکولو اسپاینال را داریم. چون مسیری است که نیاز به تحریک از بالا دستش ندارد، در نتیجه به صورت مهار گسیخته فقط تحریک عضلات محوری اتفاق می افتد. این فرد قطعاً در ICU است.



- **تحقیق 1:** در Decerebrate rigidity دلیل اکستنشن اندام های محوری را فهمیدیم اما با توجه به تصویر، چرا در کف و انگشتان دست و پا فلکشن داریم؟
- **تحقیق 2:** نوع دیگری از ریجیدیتی به نام decorticate Rigidity (سفتی و سختی ناشی از، از دست دادن کورتکس)که خودتان تحقیق کنید. پوزیشن به چه صورت است؟ قطعی ارتباط در کجا اتفاق افتاده؟ کدوم مسیر ها تحت تاثیر قرار می گیرند؟ وضعیتش از Decerebrate rigidity بهتره است یا بدتر؟

در جلسه پیش گفتیم که اگر فقط پرایمری موتور کورتکس حذف شود فرد دچار هایپتونی (شلی و فلجی) عضلات می شود. چون مسیرهایی که به خصوص از پرایمری موتور کورتکس می‌آیند همواره تحریکی بوده و یک تن انقباضی به عضلات اسکلتی می‌دهند. بنابراین اگر در حیوانات آزمایشگاهی، پرایمری موتور کورتکس را به تنهایی برداریم، در سمت مخالف بدن هایپوتونی ایجاد می شود (بخاطر کراس، فرمان های هر نیمکره به سمت مخالف می رود). اما چیزی که در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که در اثر سکته‌های مغزی فقط پرایمری کورتکس درگیر نمی شود بلکه ساختارهای عمقی‌تر(هسته های قاعده ای) و اطرافش هم درگیر می‌شوند بنابراین اینجا بر خلاف اتفاقی قبل بیشتر اسپاسم ایجاد می‌شود. در جلسه بعد همه متوجه می‌شویم که چرا اینجا اسپاسم داریم. به طور خلاصه اینجا مقداری از فعالیت‌های تحریکی که روی مدولاری رتیکولو اسپاینال داشتیم (نقش آن مهار پونتین رتیکولو اسپاینال بود) از دست می‌روند بنابراین ما اینجا اسپاسیتی (در نتیجه فعالیت بیش از حد پونتین رتیکولو اسپاینال) و هایپرتونیا را داریم. و تست بابینسکی شخص مثبت می‌شود. **(در جلسه قبل جواب این سوال رو دادیم ولی فقط به ساقه مغز اشاره کردیم الان می دانیم دقیقا اون مسیر های درگیر، کدام هستند)**

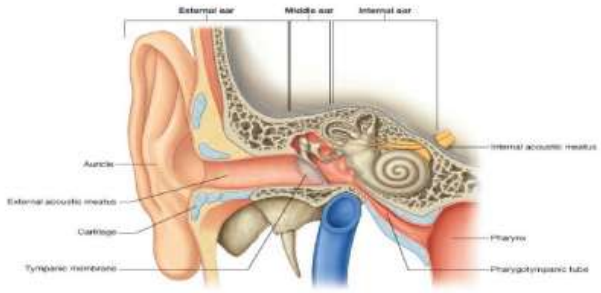
- دقت شود در این حال اسپاسم را داریم اما Rigidity نداریم. Rigidity در صورتی ایجاد می شود که ارتباط کامل قطع شود.

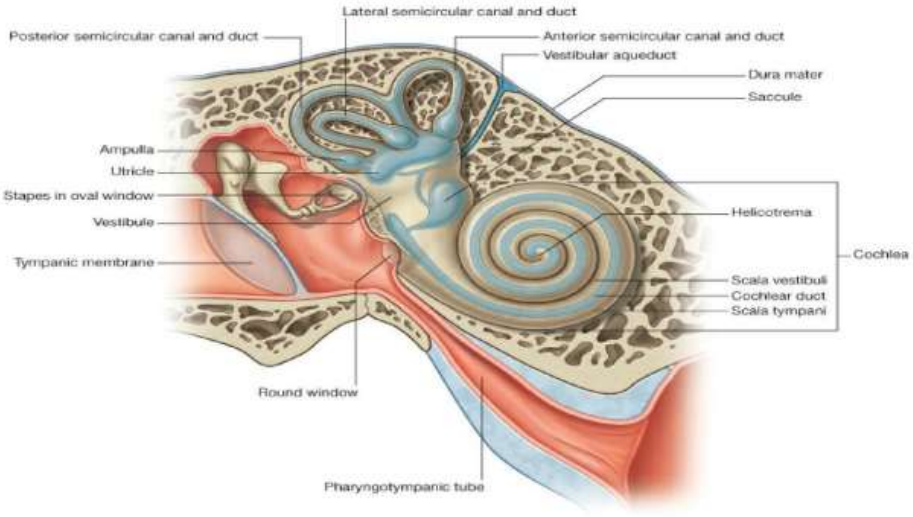
حس های دهلیزی و حفظ تعادل

Vestibular sensation یا حس‌های دهلیزی، جز حواس ویژه هستند، اما چون ارتباط خیلی زیادی با حرکت دارند، ما در این قسمت آن را بررسی میکنیم، اینکه، حس‌های دهلیزی از کجا منشا می‌گیرند؟ و بر پایه اطاعاتی که در قالب حس های دهلیزی وارد ساقه مغز می‌شود، چه حرکاتی را می‌تواند به راه بیندازد؟

خلاصه ای از دریافت حس شنوایی: بعد از عبور ارتعاشات از مجرای گوش و گوش میانی، به دریچه بیضی می رسیم با به ارتعاش درآمدن درچه بیضی، ارتعاشات مایع حلزونی منتقل می‌شود و مایع حلزونی وقتی به ارتعاش درآمد، گیرنده های مکانیکی حلزون گوش را تحریک کرده و این انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. و بعد در قالب پیام‌های الکتریکی شنوایی با سیناپسی که بین گیرنده ها و دندریت نورون حسی برقرار می‌شود این پیام به شاخه cochlear عصب زوج ۸ (عصب Vestibuiocochlear) می رسد.

- عصب زوج 8 که دو شاخه دارد شاخه cochlear از حلزون منشا می‌گیرد بنابراین حس شنوایی را منتقل می‌کند. شاخه vestibular از سیستم دهلیزی منشا می‌گیرد که اطلاعات حس تعادل را منتقل می‌کند.





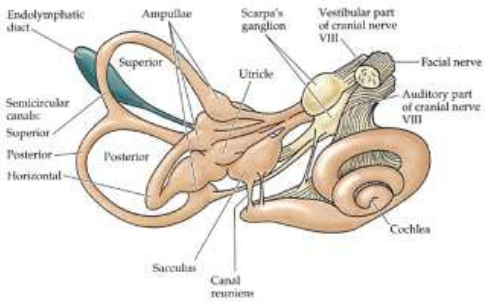
سیستم دهلیزی

به سیستم دهلیزی می‌پردازیم که اطلاعات مربوط به تعادل را مخابره می‌کند.

- **ساختار گوش داخلی:**

گوش داخلی از یک سیستم لوله‌های پیچ خورده به شکل حلزون تشکیل شده به همین دلیل به آن لابیرنت می‌گویند.(labyrinth: هر چیزِ مارپیچ) . این لابیرنت استخوانی است و در زائده پتروس استخوان تمپورال قرار گرفته. پس لوله‌های در هم فرورفته‌ای به شکل حلزون است.

در داخل این لابیرنت (labyrinth) استخوانی، لوله ها و محفظه های غشایی داریم به نام لابیرنت غشایی داریم که از جنس غشاست. (در شکل بالا آبی رنگ است) و در امتداد لابیرنت استخوانی قرار گرفته است. این ساختمان به طور عمده از حلزون و دو ساختار مربوط سستم دهلیزی تشکیل شده است.

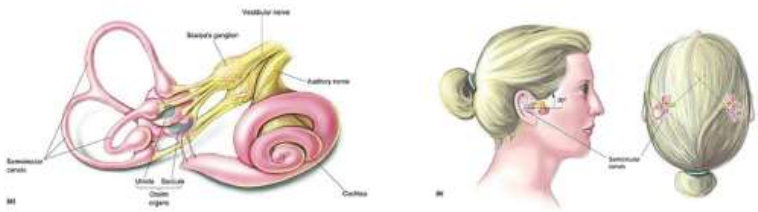


- **سیستم دهلیزی ۲ ساختار دارد :**

1) ساختار otolithic که دو ارگان یا دو محفظه بزرگ دارد: saccule وutricle
2) ساختار semicircular canal یا مجاری نیم دایره ای که ۳ مجرای عمود بر همدیگر دارد .

- مجاری نیم دایره در واقع دو سوم دایره هستند ولی اصطلاحا به آنها مجاری نیم دایره می گویند.
- قرار گیری این مجاری به صورت عمود بر هم، یک هدف فیزیولوژی دارد .

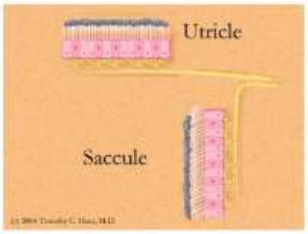
نوروفیزیولوژی جلسه نهم



در ادامه می خواهیم بررسی کنیم حس های دهلیزی چه اطلاعاتی را مخابره می کنند و در این راستا دو سوال سیستم عصبی را پاسخ دهد، اینکه مسیر به کدام سمت است؟ و من در کجا قرار دارم؟

- **دو نوع حرکت داریم:**

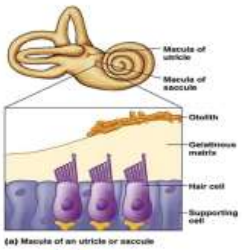
1) حرکت در شیب خطی با شتاب و سرعت خطی، یعنی خم کردن سر به جلو، عقب و طرفین؛ در این حرکت اندام otolithic یعنی utricle و saccule نقش دارند و جهت حرکت را تشخیص داده و اطلاعاتش را مخابره می‌کنند .



- **چرا برای یک نوع حرکت ما نیاز به دو اندام (utricle و saccule) داریم؟**
زمانی که در پوزیشن ایستاده، سر را به سمت جلو و عقب یا طرفین خم کنیم، utricleو زمانی که در پوزیشن دراز کشیده سر را در این جهات خم کنیم، sacculeاطلاعات را مخابره می‌کند. چون اندام حسی در utricle در یک صفحه افقی و اندام حسی درsaccule ، در یک صفحه عمودی قرار گرفته است. اما utricle و saccule از نظر عملکرد، تفاوتی با هم ندارند.

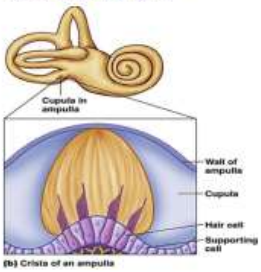
2) حرکت چرخشی یا Rotational که شتاب زاویه دار می شود، یعنی چرخش سر به سمت راست و چپ؛ اینجا utricle و sacculeنقشی ندارند، در اینجا مجاری نیم دایره ای هستند که حس تغییر پوزیشن و موقعیت سر را مخابره می‌کنند.

گیرنده های حسی



اندامی که گیرنده است یا گیرنده‌ی حسی، هم در اندام otolithic (شامل utricle و) saccule و هم مجاری نیم دایره ای قرار دارد. این گیرنده ها به عنوان مکانو رسپتور، انرژی مکانیکیِ تغییر پوزیشن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند .

- اندام حسی موجود در utricle و saccule تفاوتی ندارد و یکی است. این گیرنده **macula**نامیده می شود: ماکولای utricle و ماکولای saccule ,که از لحاظ عملکردی نیز تفاوتی ندارند .

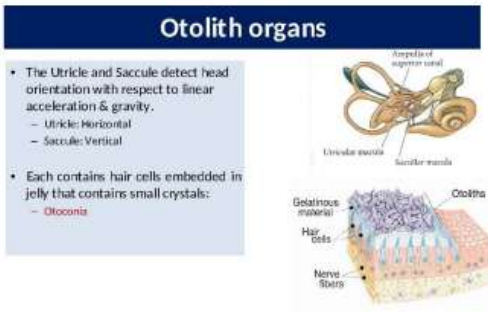


- اندام عملکردی یا گیرنده در مجاری نیم دایره ای، **crista ampullaris یا ستیغ آمپولی** است؛ که به صورت یک برجستگی در قسمت های انتهایی قاعده‌ی مجاری نیم دایره‌ایقرار گرفته است.

۷

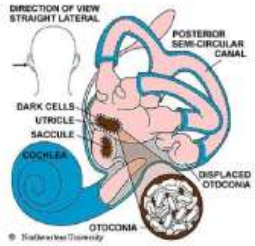
صفحه 7 — نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402.pdf

ماکولای utricle وsaccule



یک سلول مژک‌دار (hair cell) است. یک قسمت قاعده و یک قسمت رأس دارد.

قسمت رأس آن در بالا، در یک غشایی قرار گرفته که یک حالت ژلاتینی دارد، در این غشای ژلاتینی یک سری کریستال های کربنات کلسیم وجود دارد که نام های مختلفی دارند، مانند سنگ گوش (otolith) و یا otoconiaو یا statoconia .



- این کریستال های کربنات کلسیم، گران‌روی یا Viscosite این قسمت را نسبت به مایع اطراف افزایش می‌دهند .هرچا Viscosite بیشتر باشد، اینرسی (مقاومت به تغییر) هم بیشتر است.(در ادامه از این نکته استفاده می کنیم)
- **مایع اندولنف که در لابیرنت غشایی قرار گرفته، سرشار از پتاسیم است، اما سدیم اندکی دارد .**

قسمت قاعده ی این سلول های مژک‌دار، جایی است که بین این گیرنده ها و شاخه های vestibular عصب زوج هشت سیناپس برقرار می‌شود. درواقع حرکت مژک ها در آن غشای ژلاتینی، در نهایت به انرژی الکتریکی تبدیل شده و توسط سیناپس شیمیایی که اینجا برقرار می‌شود، اطلاعات وارد نورون حسی می‌شوند و با هم جمع شده و در قالب عصب زوج هشت گوش را ترک می‌کنند. این شاخه ها فیبر های آوران یا afferentهستند.

- **همه‌ی گیرنده های حسی، transducerیا مبدل انرژی اند** یعنی می‌توانند هر سطح از انرژی را که دریافت کردند، به انرژی الکتریکی تبدیل کنند، چون زبان بدن الکتریکی و action potential است .بنابراین اینها مکانو رسپتور اند، انرژی مکانیکی حرکت را دریافت می‌کنند و به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند .

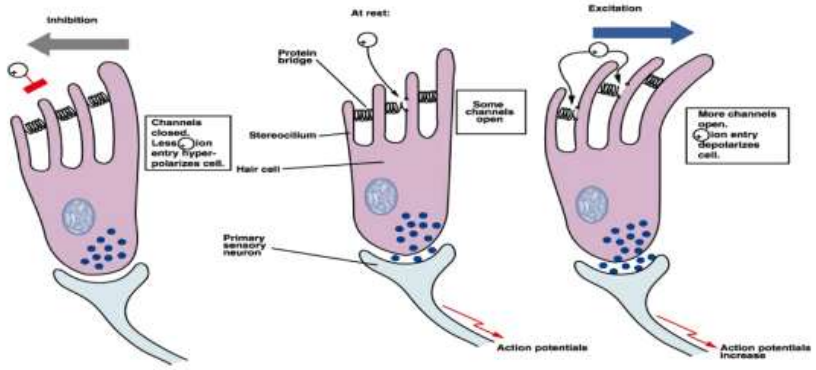
در راس سلول های مژک‌دار، ۲ نوع مژک داریم: یک سری مژک ها کوچک تر، دارای ارتفاع متفاوت و ثابت اند به نام stereocilia، این مژک های کوچکتر به یک مژک بلندتر و متحرک به نام kinocilium ختم می‌شوند.

این مژک های stereocilia توسط یک اتصالاتی به نام sitelink به همدیگر مرتبط اند و به صورت منظم از نظر قدی، از کوتاه به بلند، کنار هم قرار گرفته و در نهایت به kinocilium ختم می‌شوند. اینها با هم ارتباط دارند و در نهایت همگی با kinociliumدر ارتباط اند. بنابراین اگر حرکت به سمتی باشد که مژک های کوچک تر به سمت مژک های بزرگ تر بروند، یک نوع پاسخ را داریم و اگر برعکسش اتفاق بیوفتد، یعنی حرکت به سمتی باشد که stereocilia ها را از kinocilium دور کند، یک نوع پاسخ دیگر داریم .

نوروفیزیولوژی — جلسه نهم

در راس stereocilia ها، یک سری کانال های پتاسیمی مکانیکال یا کششی وجود دارد.

- اگر حرکت stereocilia به سمت kinocilium باشد، depolarizationداریم؛ چون کانال ها بیشتر باز شده و فضا محتوی اندولنف که سرشار از پتاسیم است و شیب غلظتی زیادی برای پتاسیم برای ورود به سلول وجود دارد؛ بنابراین پتاسیم (یون مثبت) وارد این سلول های مژک‌دار می‌شود .
- اگر حرکت در جهت دور شدن از kinocilium باشد، بسته شدن کانال ها اتفاق می افتد و در سلول مژک‌دار hyperpolarization اتفاق می افتد .
- **این depolarization وhyperpolarization ، پاسخ سلول macula به حرکت است. اینها پتانسیل گیرنده و موضعی هستند، Action potential نیستند .**



در مورد supporting cell ها توضیحی داد نشد.

- گفتیم که یک سری الیاف Afferent همان شاخه های عصب زوج هشت از گیرنده خارج می شوند. اما ما در کنار این الیاف آوران، یکسری فیبرهای Efferent (قشر گریز یا مرکز گریز) نیز داریم. که به این گیرنده ها ختم می شوند. پس ماکولا فقط یک اندام حسی نیست که فقط پیام حسی را ارسال کند، خودش هم از مسیر های بالا دست اطلاعات حسی ای را دریافت می کند.(که در ادامه به آن میپردازیم)

- گفتیم که **depolarization** موجب باز شدن کانال های کلسیمی ولتاژی در پایانه پیش سیناپسی (سلول مژک‌دار) می شود و کلسیم وارد شده . افزایش غلظت کلسیم در این فضا باعث می شود، وزیکل هایی که در پایانه پیش سیناپسی اند و حاوی نوروترنسمیتر گلوتامات (تحریکی) هستند از این فضا آزاد و به رسپتور های خود بر روی غشای نورون حسی مربوط به شاخه عصب زوج هشت برسند و در نتیجه‌ی ورود نوروترنسمیتر و فعالیت این گیرنده های گلوتاماتی، ورود یون مثبت و depolarization را خواهیم داشت و این depolarization به حدی است که می‌تواند action potential ایجاد کند .
- اگر حرکت در خلاف جهت باشد، **hyperpolarization**داریم و سیناپس تضعیف می شود .

در حالت استراحت و ایستاده، یعنی وقتی پوزیشن سر به جلو، عقب یا طرفین نباشد، کانال های مکانیکی پتاسیم در راس، مقداری باز هستند؛ یک سطحی از depolarization را در این سلول های مژک‌دار داریم؛ پس این سیناپس همواره فعال

است و یک سطحی از firing rate در این نورون حسی وجود دارد. بنابراین انتقال پیام را با یک فرکانس مشخص (فرکانس پایه) از طریق شاخه های عصب زوج هشت داریم .

هر گیرنده یا نورون حسی ای که در زمان استراحت، یک firing rate پایه دارد، جزء حساس ترین گیرنده های حسی است، چون می‌تواند کوچک ترین تغییر را مخابره کند. به گونه ای که، اگر تحریک به سمتی باشد که depolarization داشته باشیم، تعداد فرکانس ها و ایمپالس ها افزایش پیدا می‌کند، اگر حرکت در جهت معکوس حالت قبل باشد، فرکانس ها کاهش پیدا می‌کنند.

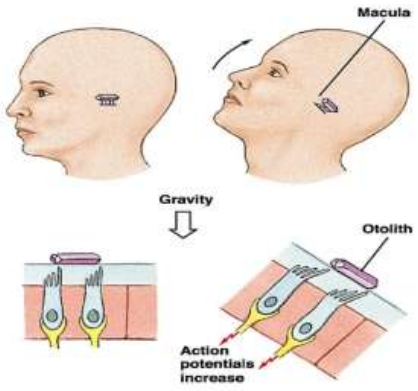
آن چیزی که سیستم عصبی درک می‌کند، الگوی action potential (افزایش یا کاهش فرکانس تولید پتانسیل عمل) است، نه خود action potential (یعنی صرفا به وجود آمدن پتانسیل عمل) پس این الگوی action potential در نورون حسی است که مشخص می کند حرکت سر در کدام جهت بوده است.

زمانی که مهار اتفاق می‌افتد، زمانی است که stereocilia از kinocilium دور شود، در اینجا به خاطر اینکه depolarization اولیه در حالت استراحت کم می‌شود، یک hyperpolarization داریم و در نتیجه action potential مخابره نمی‌شود (قانون همه یا هیچ) .

- **طبق قانون همه یا هیچ در پتانسیل عمل:** افزایش شدت محرک به صورت افزایش تعداد action potential در واحد مخابره میشود. و افزایش دامنه یا افزایش مدت زمان در پتانسیل عمل را نداریم و فقط تعداد و سرعت ایجاد آن تغییر میکند.
- پس اگر دپولاریزیشن داشته باشیم فرکانس‌ها افزایش / اگر هایپر پولاریزن داشته باشیم فرکانس ها کاهش یا از دست می‌رود. مثلا اگر سر را به عقب خم کنیم، این خم شدگی توسط سلول های مژک‌دار sense می شود و اطلاعات نورون حسی با افزایش firing rate مخابره می‌شود .

مثالی از عملکرد ماکولای اوتریکل:

اگر به طور ناگهانی شخصی را در حالت ایستاده به جلو هل دهیم چه اتفاقی می افتد؟ شخص یک پاسخ رفلکسی می دهد. در مثال زیر پاسخ این سوال را خواهیم یافت.



چرا دوندگان قبل از شروع مسابقه به سمت جلو خم می‌شوند؟

می دانیم که در این موقعیت ورزشکار در حالت ایستاده است و می خواهد در یک شتاب خطی حرکت کند. که در این حالت ماکولای utricle (اندام حسی در یک صفحه افقی) تحریک می شود. **در اتریکل چه اتفاقی می افتد؟** اگر در یک پوزیشن ثابتی به صورت ناگهانی مثلا به جلو حرکت کنیم. و سر را به سمت جلو خم می کنیم، حرکت مژک‌های ماکولای اتریکل می‌خواهد با حرکت سر هم جهت شود ولی به خاطر اینکه غشای ژلاتینیِ در تماس با مژک ها، اینرسی(مقاومت به تغییر ناگهانی) بیشتری نسبت به مایع اطرافش دارد، برعکسش اتفاق می‌افتد. و غشای ژلاتینی در جهت رو به عقب

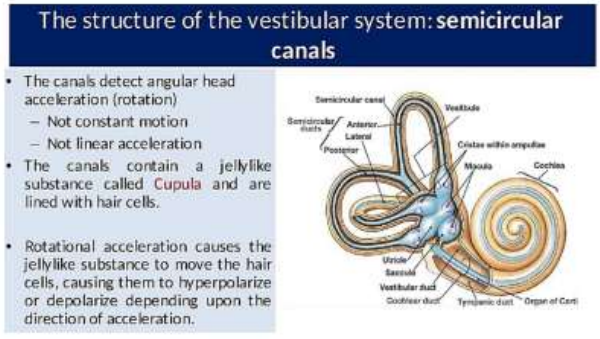
روی مژک های سلول های مژک دار می افتد. و اطلاعات مربوط به تعادل به مراکز عصبی منتقل می شود. در نتیجه سیستم عصبی فکر می‌کند که عدم تعادل به سمت عقب برایش اتفاق افتاده است. برای اینکه با حس عدم تعادل رو به عقب مقابله کند این ورزشکار پوزیشنش را به سمت جلو می‌گیرد.

- **در شروع حرکت ناگهانی**، به خاطر اینرسی که وجود دارد حرکت سر هم راستا با حرکت ماکولای اتریکل نیست، چون چیزی که در واقعیت رخ میدهد با پیام مغز همخوانی ندارد. یک حس عدم تعادل به وجود می‌آورد و چون می‌خواهیم با عدم تعادل مقابله کنیم پوزیشن را به سمت جلو می‌گیریم.
- **وقتی فرد شروع به حرکت کرد و دوید** جهت حرکت ماکولای اتریکل هم جهت با حرکت سر می‌شود. چون مقاومت اینرسی تا یک جایی عمل می‌کند. و چیزی که در واقعیت اتفاق می افتد با پیامی که به مغز ارسال می شود همخوانی دارد.
- **وقتی نقطه پایان را می‌بینیم** با حداکثر سرعتی که داریم متوقف شویم برای این کار به سمت عقب خم می‌شویم تا در نقطه پایان متوقف شویم اتفاقی که اینجا می‌افتد به این صورت است که فرد می‌خواهد متوقف شود اما ماکولای اتریکل همچنان به سمت جلو است بنابراین برای اینکه باعث عدم تعادل رو به جلو مقابله کنیم بدن را به سمت عقب خم می‌کنیم تا متوقف شویم.

مجاری نیم دایره

سه تا مجاری نیم دایره در حالت عمود بر هم قرار گرفتند و قرار است شتاب حرکت زاویه‌ای را در حالت چرخش مخابره کنند .**حالا چرا سه تا مجاری نیم دایره و عمود بر هم داریم؟** بسته به اینکه سر در ابتدای چرخش در چه پوزیشنی قرار گرفته بوده چقدر جلو و یا چقدر عقب شروع به چرخیدن کردیم، یک سری مجاری نیم دایره تحریک می‌شوند. بسته به اینکه سر در چه جهتی قرار گرفته است، این سه مجاری نیم دایره می توانند به نسبت های مختلفی تحریک شوند. تا هنگامی که سر در هر پوزیشنی که قرار داشته باشد، هنگامی که شروع به حرکت کرد، اطلاعات درستی از حرکت سر و چرخیدن مخابره شود.

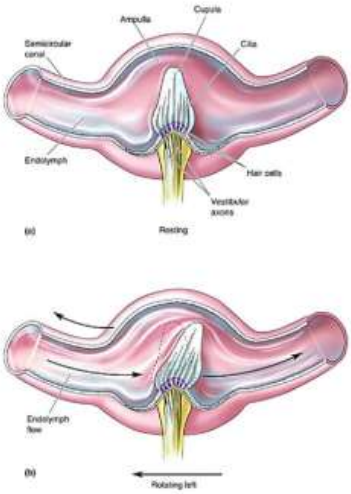
- در آزمایشگاه فیزیولوژی هنگامی که نیستاگموس را بررسی می کنیم، سعی می کنیم فقط مثلا مجرای نیم دایره افقی را تحریک کنیم، برای اینکار به فرد می گوییم سرش را 30 درجه به سمت جلو خم کند سپس شروع به چرخیدن کند. در این حرکت سعی می شود بیشترین تحریک از طریق مجاری افقی باشد اما در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد و این سه مجرا به نسبت های مختلفی با هم تحریک می شوند.

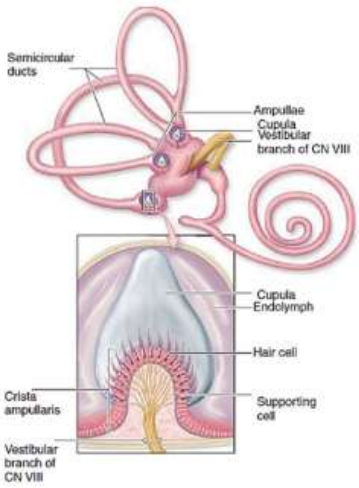


هر مجرای نیم دایره ای در یک انتهای خود یک قسمت اتساع یافته به نام **آمپول** دارد. در هر آمپول سیستم کوچکی به نام **ستیغ آمپولاریس (crista ampullaris)** وجود دارد. که hair cells یا سلول‌های مژک دار روی این ستیغ آمپولاریس(اندام حسی ما) قرار دارند. این ستیغ آمپولاریس همانند ماکولا ها در یک لایه ژلاتینی قرار گرفته اند. که یک توده ژلاتینی (قله مانند و شل موسوم **Cupula** است. در اطراف کوپولا نیز مایع اندولنف که سرشار از پتاسیم است قرار دارد.

نوروفیزیولوژی
جلسه نهم

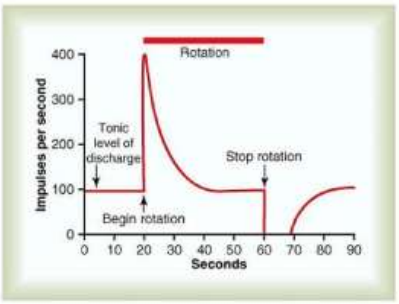
در نهایت این هرسل‌ها با شاخه‌های عصب زوج ۸ سیناپس ایجاد می‌کنند در اینجا هم استروسیلیا ها و کینوسیلیوم را داریم در اینجا نیز اگر حرکت در سمتی باشد که استروسیلیوم در سمت کینوسیلیوم باشد و دپولیریزیشن اگر استریلیوم و کینوسیلیوم از هم دور شوند هایپریزیشن و از این طریق پیام حرکتی مخابره می‌شود.





مثالی از عملکرد مجاری نیم دایره:

وقتی که می‌چرخیم مجاری نیم دایره در هر دو گوش فعال می‌شود الگویی که وجود دارد در دو گوش کاملا مخالف یکدیگر است بنابراین از طریق اختلاف پیام‌هایی که از هر دو گوش مخابره می‌شود می‌توانیم درک کنیم که چرخش به چپ بوده است یا به سمت راست. وقتی شروع می‌کنیم به چرخیدن در ابتدای چرخیدن اگر کسی از ما بپرسد به سمتی می‌چرخیم می‌توانیم درست پاسخ دهیم اما در انتهای چرخیدن اگر ما را متوقف کردند، دچار عدم تعادل می‌شویم و نمی‌دانیم به کدام سمت می‌چرخیدیم و منشا این عدم تعادل از کجاست؟ که چیزی که در واقعیت اتفاق می‌افتد و چیزی که سیستم عصبی دریافت می‌کند با هم همخوانی ندارند.



وقتی شروع می‌کنیم به چرخیدن در یک گوش firing rate افزایش پیدا می‌کند و در سمت مقابل firing rate کاهش می‌یابد بنابراین در شروع حرکت مشکل نداریم(عدم تعادل نداریم و می دانیم به کدام سمت در حال چرخیدن هستیم) ولی وقتی به پایان حرکت می‌رسیم اینرسی بیشتر خودش را نشان می‌دهد، یعنی ما می‌خواهیم متوقف شویم اما سیستم عصبی فکر می‌کند ما می‌خواهیم به حرکت ادامه دهیم ، در نتیجه دچار عدم تعادل می‌شویم. **رفرنس** (هنگامی که چرخش ناگهانی

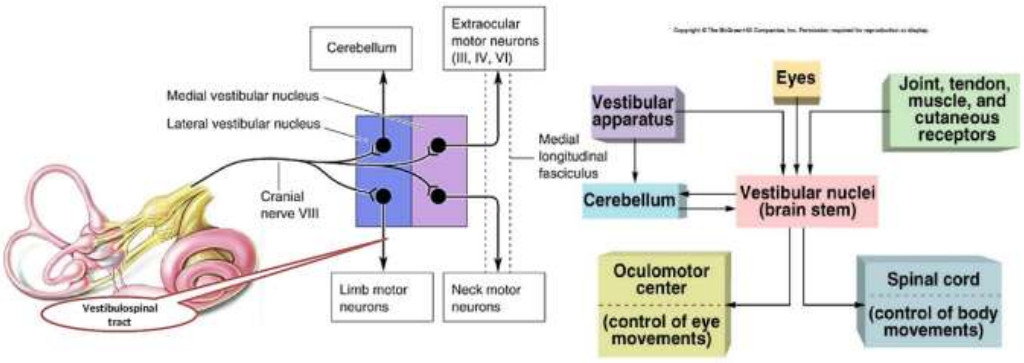
نوروفیزیولوژی
جلسه نهم

متوقف شود، اندولنف به چرخش خود ادامه می دهد درحالی که مجاری نیم دایره ای متوقف شده اند. کوپولا در جهت مخالف خم می شود و سیگنالی در جهت مخالف صادر می کنند.)

در انتهای حرکت مدتی پس از گذشت عدم تعادل متوجه می‌شویم به کدام سمت می‌چرخیدیم، در ابتدای حرکت هم جهت حرکت را می‌دانیم. **اما در طول حرکت جهت حرکت را نمی‌دانیم، زیرا به خاطر Adaptation ، در طول حرکت پیامی منتقل نمی‌شود. رفرنس:** در صورت چرخش مداوم، تخلیه بیش از حد سلول های مژکدار به تدریج طی چند ثانیه به سطح پایه استراحت باز خواهد گشت. علت این تطابق گیرنده، این است که طی چند ثانیه اول چرخش، مقاومت رو به عقب، علیه جریان مایع، در مجاری نیم دایره‌ای و نیز فشار رو به عقب وارد بر کوپولای خم شده، موجب می‌شود که اندولنف با همان سرعت خود مجاری نیم دایره‌ای به چرخش درآید. سپس در طی ۵ تا ۲۰ ثانیه بعدی، کوکولا به دلیل خاصیت بازگشت ارتجاعی خود، به آهستگی به حالت استراحت خود، در وسط آمپول برمی‌گردد. (پس ما فقط شروع و انتهای چرخش را درک می کنیم، زیرا مجاری نیم دایره، تغییرات را بیشتر مخابره میکنند)

(Central vestibular pathway)

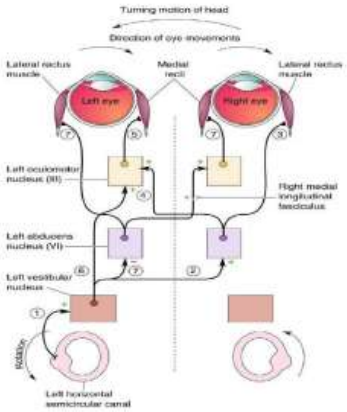
گفتیم که اطلاعات مربوط به حس تعادل وارد شاخه دهلیزی عصب مغزی زوج 8 می شوند. بسیاری از این اطلاعات وارد **هسته های Vestibular در ساقه مغز** می شوند. (که در ابتدای جزوه آن ها را بررسی کردیم). ما دو جفت(چهار عدد) هسته دهلیزی داریم. هسته های دهلیزی **leteral و medial** .



هر کدام از این هسته ها از کجا ورودی می گیرند و به کجا خروجی دارند؟

ورودی ها: بعضی‌ها از مجاری نیم دایره ورودی می‌گیرند بعضی‌ها هم از اتریکل و ساکول ورودی میگیرند. علاوه بر دستگاه وستیبولار گوش داخلی، از مخچه ، چشم و گیرنده‌های عمقی Propriceptors نیز ورودی دریافت می کنند.

نوروفیزیولوژی — جلسه نهم



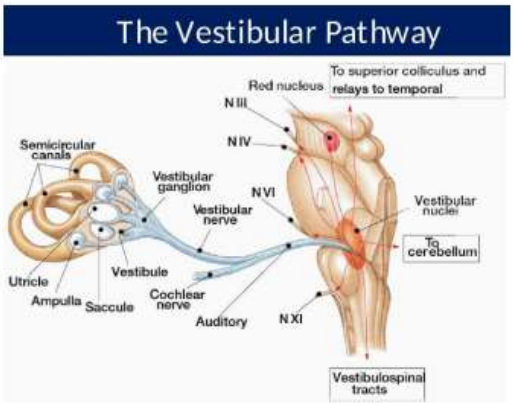
- **اهمیت اطلاعات بینایی در حفظ تعادل:** برای تعادل فقط حس‌های دهلیزی نیستند که نقش دارند به طوری که اگر دستگاه دهلیزی دچار مشکل شود تا زمانی که چشم‌ها باز هستند و حرکت خیلی سریع نیست دچار عدم تعادل نمی‌شویم. بینایی نقش زیادی در تعادل دارد به همین دلیل خیلی از اطلاعات بینایی وارد هسته‌های vestibular در ساقه مغز می‌شوند ، همچنین خیلی از مسیرهای بینایی به سمت مخچه می روند و اطلاعاتی راجع به حس وضعیت به ما می دهد. و می توانند مسیر های پایین دستی را تحت تاثیر قرار دهند. و علاوه بر حرکات چشم، حرکات اندام ها نیز می تواند بر اساس دیتا های بینایی کنترل شوند.

Other factors concerned with equilibrium

- Neck proprioceptors
  - Joint receptors of the neck
- Proprioceptive & extroceptive information from other parts of the body
  - Footpads
  - Air pressure
- Importance of visual information in the maintenance of equilibrium

- گیرنده های عمقی Propriceptors که در گردن وجود دارند در مفاصل اندام ها و کف پا وجود دارند همچنین گیرنده های جلدی (گیرنده های فشار و ارتعاش و کشش در پوست) اطلاع میدهند که جهت باد به کدام جهت، حرکت به کدام سمت است و این اطلاعات را وارد مسیر Spinovestibular می کنند. پس این ها اطلاعات مهمی هستند که در جهت حفظ تعادل کاربرد دارند.

خروجی ها:



- بسیاری از فیبر های که وارد هسته‌های دهلیزی می شوند، در آن سیناپس برقرار می‌کنند و نورون‌های بعدی به مسیرهای متفاوتی را طی می کنند. یکی از مسیرهای اصلی آن، وارد مخچه می‌شود یعنی مخچه اطلاعات زیادی از هسته‌های دهلیزی دریافت می‌کند. علاوه بر این یک سری نورون‌های دهلیزی بدون سیناس مستقیما وارد مخچه میشوند. اما بیشتر دیتاها اول وارد هسته‌های وستیبولار می شوند و بعد وارد مخچه می‌شوند. ارتباط بین مخچه و هسته‌های دهلیزی ارتباط دو طرفه برقرار است.
- به غیر از مخچه مسیری داریم از هسته‌های دهلیزی به سمت نورون‌های حرکتی چشمی که به عضلات خارجی چشم عصب دهی می کنند. (اعصاب زوج 3 تروکلئار و 4 اوکولوموتور و 6ابدوسنت) بنابراین باعث می‌شود وقتی سر را به

سمت به یک سمت خم می‌کنیم حرکات چشم هم هم راستا با جهت حرکت سر باشد، اطلاعات حس دهلیزی وارد هسته‌های خارجی چشم می‌شوند و باعث می‌شوند حرکات چشم هم راستا با حرکات سر اتفاق بیفتد.

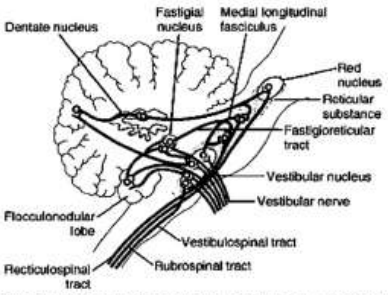
- اطلاعات دهلیزی همچنین مسیرهای vestibulospinal را به راه می‌اندازد که به نورون‌های حرکتی در گردن و اندام ها می‌روند بنابراین باعث حفظ پوزیشن سر در جهت حرکت می‌شوند یعنی سر را اگر در سمت راست خم کردیم باید نورون‌های تحریکی (نورون های حرکتی که عضلات ضد نیروی جاذبه را کنترل می کنند) که در گردن و تنه هستند تغییر کنند و این تغییر توسط مسیر vestibulospinal انجام می‌شود.

پس هسته‌های دهلیزی از گیرنده‌های عمقی Propriceptors ، از چشم ، دستگاه وستیبولار گوش داخلی و از مخچه نیز ورودی می‌گیرند. خروجی به مخچه و هسته‌های اکولوموتور و اعصاب ۳ و۴ و۶ و همچنین به نخاع می دهند.

تحقیق 3: چرا ما چهار هسته دهلیزی داریم؟ کدام ها اختصاصی و کدام ها غیر اختصاصی هستند. هر کدام از کجا ورودی می گیرند؟ یا به کجا پیام می فرستند؟

Neuronal connection of the vestibular apparatus with the CNS

- Vestibular nucleus
  - Superior & medial: Receive inf. From mainly semicircular canal & send fibers to MLF & medial vestibulospinal tract
  - Lat. Vest. Nuc.: receives from utricle & saccule, send fibers to Lat. Vestibulospinal tract
  - Inf. Vest. Nucleus: Receives from semicircular duct, utricle & saccule, send to cerebellum & reticular formation



© Elsevier. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology 11e - www.studentconsult.com

فصل 09 مخچه

Chapter 09

مدارهای قشری و سلول‌های پورکینژه، ورودی/خروجی و یادگیری حرکتی. بدنه از جزوه دکتر قدیری؛ پیوست تصویری جزوه ۱۴۰۲. جلسه ۱۰: اختلالات مخچه‌ای، ساختار و سه بخش عملکردی، هسته‌های عمقی، نقشه توپوگرافی،

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
13	7	اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی — S01
2	1	ساختار مخچه و تقسیم‌بندی عملکردی — S02
2	0	هسته‌های عمقی و نقشه توپوگرافی بدن — S03
8	2	قشر مخچه: لایه‌ها، سلول‌ها و مدارهای موضعی — S04
3	0	ورودی‌ها و خروجی‌های مخچه و یادگیری حرکتی — S05

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری.pdf	بدنه	SRC-0003
نوروفیزیولوژی 10 نهایی بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست

مبحث CH09.01

اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی

پیش از مطالعه این بخش
• ضروری: مبحث CH08.03 — مخچه حلقه کنترل حرکت قشری و ساقه مغز را تنظیم می‌کند.

می کنیم اما در اکثر مواقع فرد با اختلال در کار مخچه توانایی برداشتن چ یزی از جایی(لیوان آب) وجا به جا کردن آنرا از دست می دهند.
زهرا غفار زاده نیلوفر انصاری تهیه و تنظیم حمید معتمدی JHGGH انواعی از اختالالت مخچه ا ی وجود دارد که بحث را با آنها شروع
به نام خدا فیزیولوژی اعصاب جسله دهم جناب اقای دکتر قدیری مهر 1403 نویسندگان احمدرضا مرادیان عرفان هیجوان

اطلاع قبلی ول می کند تا متوجه شود که آ یا فرد می تواند قبل از برخورد دست خود به بدنش یا شئ دیگر دست خود را نگه دارد سا نه. دست فرد را می کشد و به او می گوید که تا جایی که توان دارد نگذارد که دست او جا به جا شود سپس ناگهان پزشک دست او را بدون به آن کند ی حرکت می گوییم. همچنین در انجام حرکات اراد ی هدفمند لرزش دست را شاهد هستیم. در یکی از معاینات مخچه پزشک محل لیوان برسانند. به جای آن اول دست را می برند پشت موضع مورد نظر و بعد آنرا به عقب میکشند تا به موقعیت مورد نظر برسد که در اصل مشکل این است که نمی توانند دست را دقیق به

بودن حرکت یک مسئله و نرم اجرا کردن آن مسئله ا ی دیگر است.در اینگونه بیماران ح ین آزمای ش شاهد پرتاب کردن دست هستیم. برگرداندن دست به سمت بینی خود به دلیل عدم کنترل قدرت دست و هدفگیری نامناسب که به آن اشاره شد. در این آزما یش هدفمند و نوک انگشت پزشک می توان گفت که در این بیماران انتظار دو نشانه هستیم.اول هدفگیری نادرست و دوم بستن چشمان خود هنگام می زند یا به عضله ا ی در ساعد ی ا زیر کشکک زانو تا صحت عملکرد آن را بررسی کند.در مورد آزمایشی دیگر به شرح زدن انگشت به بینی رفلکس های تاندونی بعد از آن نوبت به رفلکس های تاندونی می رسد. یعنی ب ه یک تاندون در ناح ی ه پشت ضربه

متوال ی)،خطاهای حرکتی)هم در هدفگیری و هم درtiming)و لرزش ارادی(لرزش فقط موقع انجام کار نه موقع استراحت) دیده میشود. یه متمرکز کنند.همچنین در آنها آتاکسی (ضعف عضلانی)،عدم توانا یی انجام حرکات متوالی مانند پشت و رو کردن دست(به صورت تند و در اکثر آنها نیستاگموس)Nystagmus)مشاهده میشود.یعنی حرکات غیر اراد ی چشم وجود دارد و نمی توانند چشم خود را روی یک ناح ناممکن شود یا تنها کمی ضعف عضلانی داشته باشد.اما تقریبا در همه آنها اختالالت راه رفتن دیده می شود. مسئله بعدی ا ین است که کرد. اختالالت مخچه ای طیف گوناگونی دارند که ممکن است حتی فرد را علیل کند و راه رفتن برای وی بدون کمک فردی دیگر برای او مثال مهمترین چ یزی که مخچه روی آن تاثیر می گذارد تون عضلانی بدن است.در این موضوع می توان به شل بودن بدن بیماران اشاره یک نتی جه گیر ی به چشم می خورد که آسیب های مخچه ای کشنده نیستند اما زندگی فرد را برای همیشه تغییر می دهند.به فرض در تمام این مثال ها و آزمای شات

آن دخیل است).البته اختلال تکلم هم در این افراد دیده م ی شود.خیلی از جاها اختالالت مخچه ای با عقده های قاعده ای شبیه ه ستند. ا ین برنامه ریز ی ها قطعا با دخالت مخچه انجام می شوند (یعنی فقط کار مخچه نیست و مجموعه ای از اندام و ساختار های عصبی در از خیابان(باید گفت که به تجربه شخص بر میگردند که برای اتفاقی که می افتند بدن آماده شود و برنامه ریزی مناسب را انجام دهد که بسیار متفاوت است. در مورد تایمینگ های ذهنی)مانند گرفتن توپ در حال نزدیک شدن به دست یا دفاع دروازه بان موقع پنالتی یا عبور مورد لرزش ارادی در این افراد با فردی با اختلال عقده های قائده ای یا پارکینسون(لرزش غیر ارادی و موقع استراحت)

حرکتی که در بدن وجود دارد که نیاز به قدرت انقباضی مناسب و حرکت متعادل و نرم سراغ داریم، تحت شعاع ا ین سیستم قرار میگیرد. سر و کار دارد. این موارد تفاوت های دو سیستم بودند ولی عقده های قاعده ای در برنامه ریزی حرکتی نقش دارند مثل مخچه. هرفرایند که با انگشتان دست و پنجه های پا انجام می ده یم.)ولی عقده های قاعده ای بیشتر با عضلات بالاتنه در واقع proximal اندام ها و تنه اختلال عقده های قاعده ای با شل بودن حاصل از اختلال مخچه ای تفاوت دارد. مخچه بی شتر اندام های distal را درگیر میکند (کار هایی رفتن نرمال ندارد، بدن فرد میتواند شل باشد ی ا سفت ولی کسی که اختلال مخچه ای دارد بدنش همیشه شل است. شل بودن حاصل از کسی که اختلال عقده های قاعده ای دارد، تکلمش دارای مشکل است،لرزش دارد، در تعادلش اختلال دارد، راه

inferior لوب(3 ب(تقسیم بندی بر اساس فیز یولوژی 1(مخچه دهلیزی که در لوب inferior قرار دارد و مسئول رفتار های تعادلی ماست.
تنوع تقسیم بندی برای مخچه: الف(تقسیم بندی برا اساس آناتومیکال 1(لوب قدامی)posterior (anterior لوب)۲

که یک دستور برای جلو آمدن می آی د، یک دستور هم برای نگه داشتن آن می آید، یعنی یک سیگنال تحر یکی و مهار ی پشت سر هم. بین عضله آگونیست و آنتاگونی ست پی در پی انجام می دهد تا دست ما مرحله به مرحله باز شود. برای نرم اتفاق افتادن حرکات، همچنان یعنی یک حرکت نیست، در صورت یک حرکت بودن دست پرتاب میشد!) این حرکت به صورت لحظه به لحظه قدرت انقبلض را ه ی

می شود؟ قشر حرکتی ما وقتی به عضله دستور میدهد این پیغام ها به صورت پی در پی آمده و سیگنال های متعدد ی ارسال میشوند(جا به جایی انجام م یگرد، اما در صورت آسیب به مخچه در هنگام انجام حرکت دچار لرزش میشویم. به چه خاطر این لرزش ها ای جاد

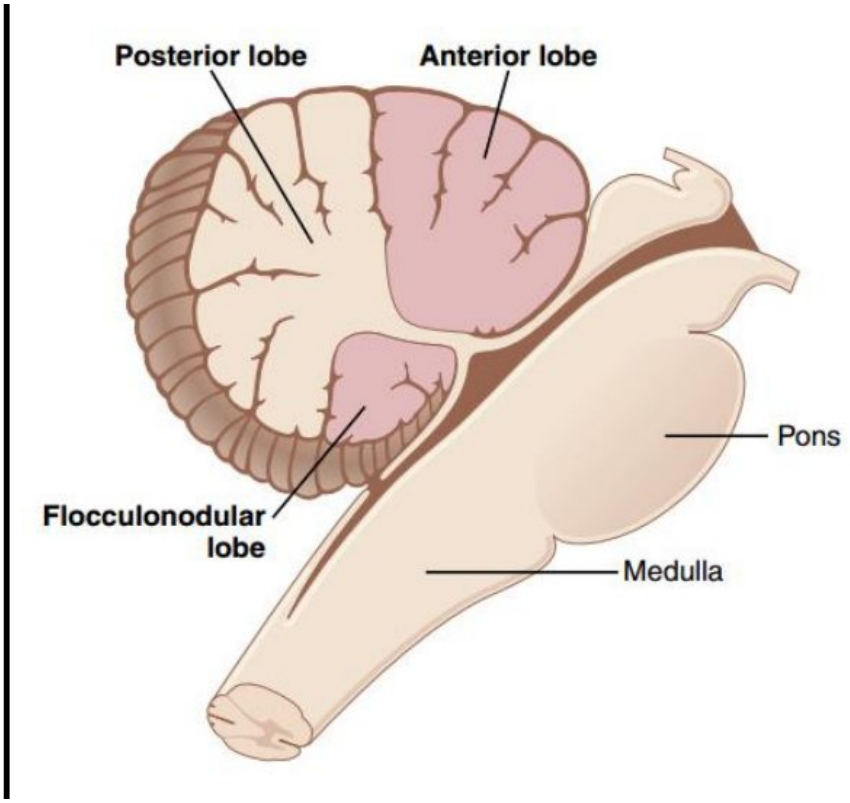
مثال وقتی که ما در حالت عادی هستیم و از ما خواسته می شود وسی له ای را جابه جا کن یم، در صورت سلامت مخچه به راحتی این هنگام باز کردن دست هر دو عضله با یک فرکانس تحریکی مشخص به شکل نوسانی درگیر هستند(یعنی یک تحریک و پشت سر آن مهار).

بنابراین این پیام که هم برای آگونیست که قرار است باز کند و هم آنتاگونیست که قرار است دست را ببندد می آی د، بنابراین در را برمی داریم.ولی اگر اختلال مخچه ای وجود داشته باشد از موقعی که شروع میکنیم برای برداشتن موبایل دچار ی ه لرزش میشویم. میشود مثال"این گوشی رو بردار"؛اگر مخچه ما سالم باشد خیلی متعادل و آروم برنامه ریز ی م یکنیم و دستمان را دراز میکنیم و موبایل قاعده ای(تحریک اولیه و مهار ثانوی ه): ما وقتی در حالت عادی قرار گرفتیم وتون عضلات ما در حالت نرمال قرار دارد وقتی به ما گفته مثال برای الگوی رفتاری مخچه و عقده های

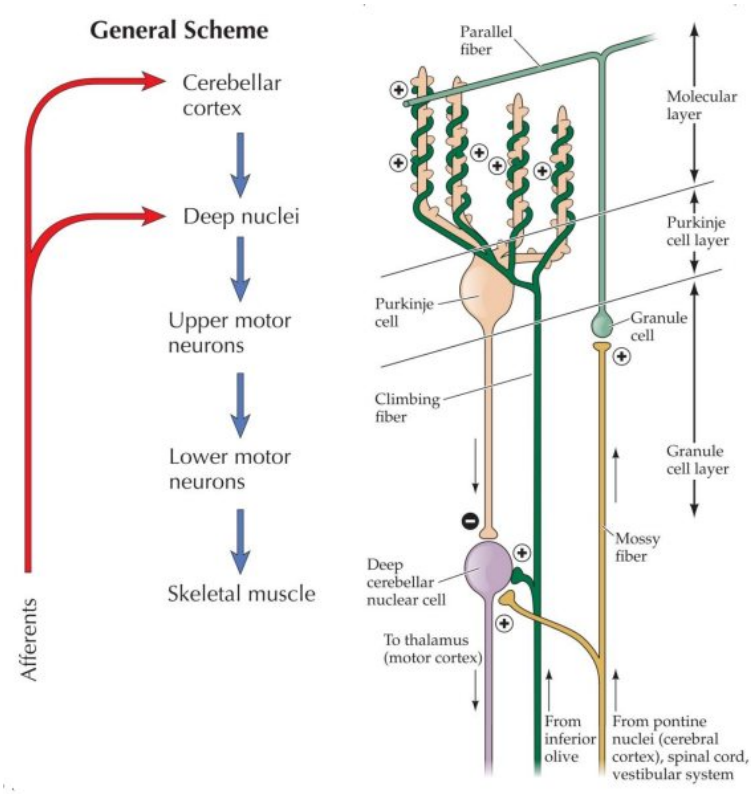
داره قدرت انقباض رو هعی بین عضله اگون یست و عضله انتاگ ونیست پی در پی انجام میده تا این دست ما مرحله به مرحله بازتر شود. سیگنال هایش حامل ی ک حرکت نیست؛ اگر فقط حامل یک حرکت بود دستهای مان پرتاب میشد. این حرکت به صورت لحظه به لحظه دلیل به وجود آمدن لرزش: وقتی قشر حرکتی به این عضله دستور می دهد که این کار را انجام بده ؛دستوراتش به صورت پی در پی میاد و وقتی دستمان را باز م یکنیم هر دو تا عضله درگیرند با یک فرکانس تحریکی مشخص به شکل نوسانی یک تحریک و پشت سر ان یک مهار. دستور هم برای عضله اگونی ست که قرار است دست را باز کند می اید و هم انتاگونیسم که قرار است دست رو ببندد می ای د.بنابراین دستور برای رفتن به جلو و حرکت که میاد؛ یه پی ام برای نگهداشتن ان میاد؛یعن ی یه سینگالی تحریکی-مهار ی است پشت سر هم. این هر مرحله ای که می خواد باز بشه به خاطر ا ینکه حرکتش خیلی نرم اتفاق بی افتد این ی ک

بای د انجام بدن از اون روند خودش خارج میشه دیگه این حرکت اثر مخچه روش کم میشه فقط م یشه اون دستور ی که از بالا اومده بود. میشه؛ وقتی دستمان را باز م یکنیم. حالا وقتی اختلال در مخچه به وجود میاد ؛تایمینگش به هم می خورد یا میزان تخلیه ای که نورون ها منتها تا یمینگش آنقدر دقیق و با برنامه ریزی اتفاق می افتد که یک حرکت کامال نرم انجام

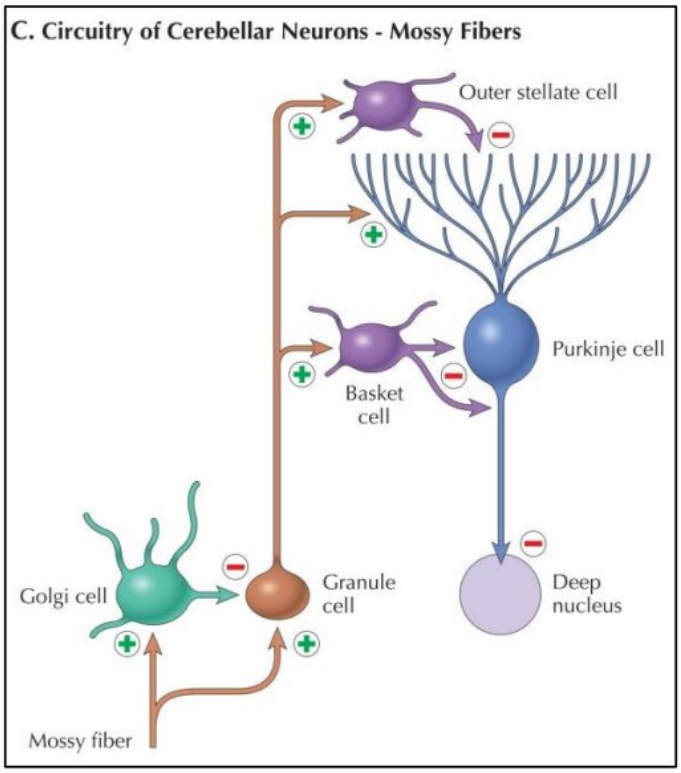
منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1–9



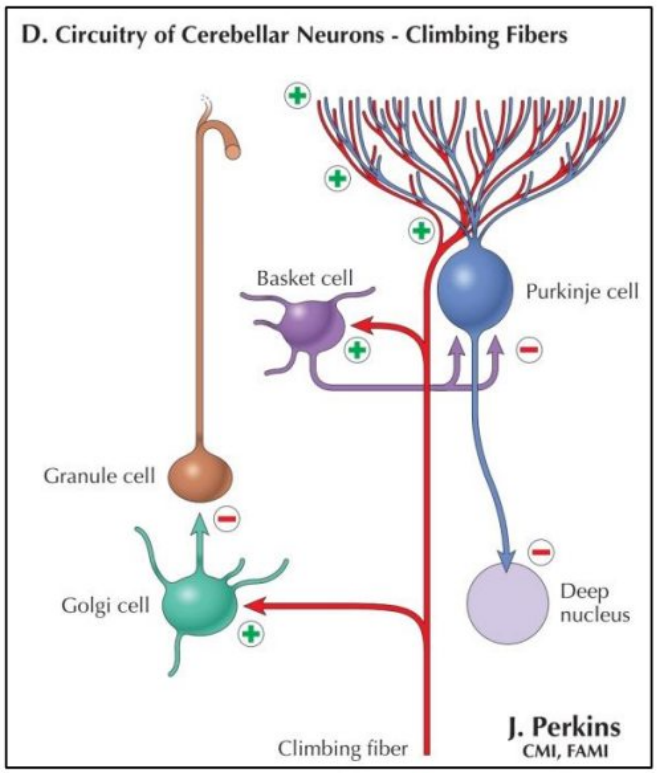
شکل 186 — اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی · منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3



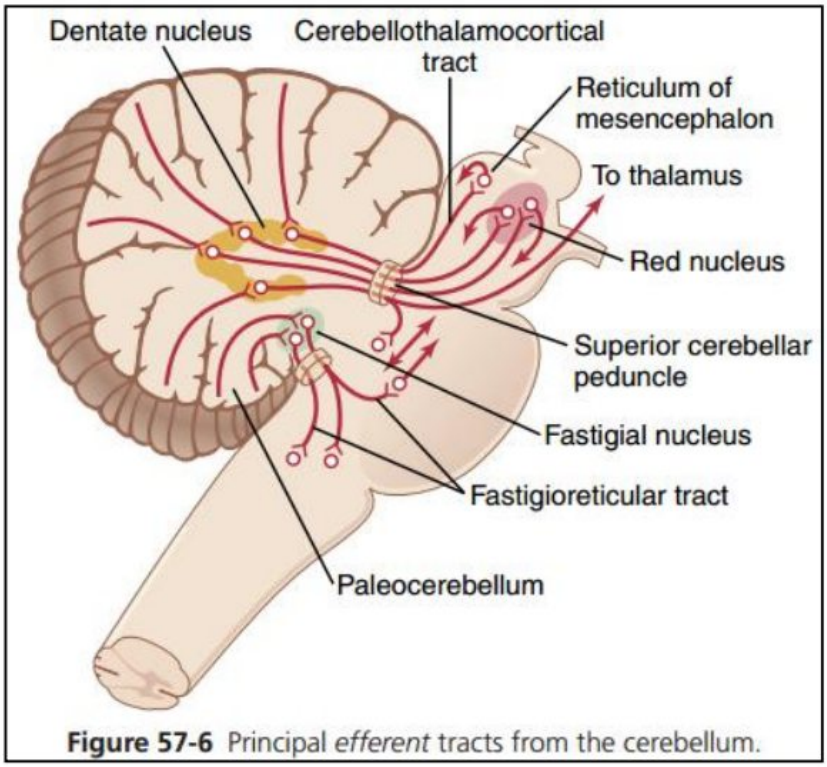
شکل 187 — اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی · منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7



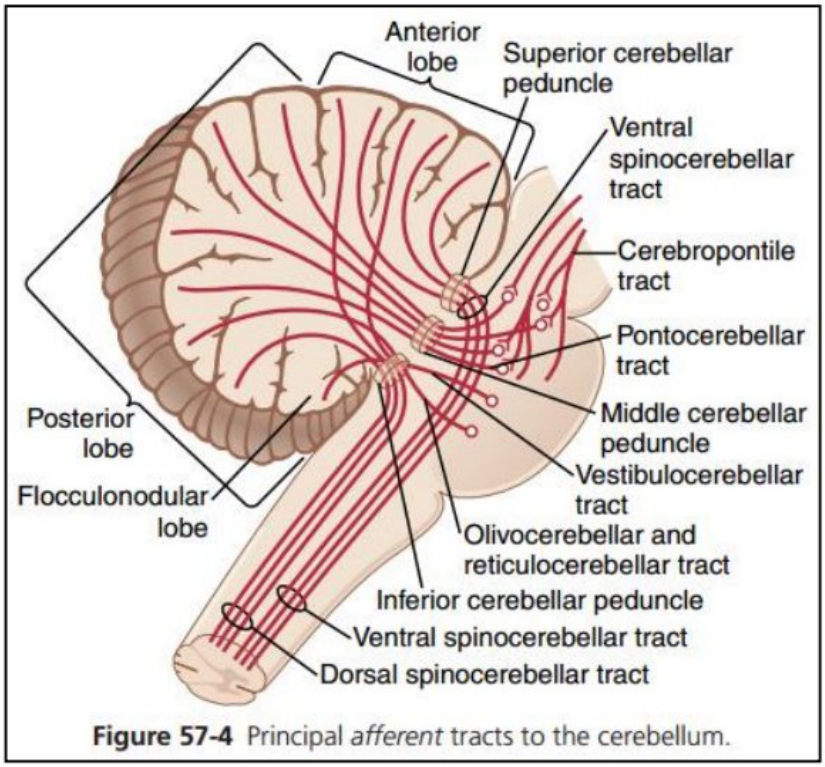
شکل 188 — اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی · منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8



شکل 189 — اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی · منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8



شکل 190 — اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی · منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9



شکل 191 — اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی · منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH09.02

ساختار مخچه و تقسیم‌بندی عملکردی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH08.03 — مخچه حلقه کنترل حرکت قشری و ساقه مغز را تنظیم می‌کند.

-------- <نیمکره ها اگر موجودات متعالی تر را با موجودات پست تر مقایسه کنیم،نیمکره های مخچه موجودات متعالی بزرگتر است. اعمال حرکتی و... است. پ(تقسیم بندی بر اساس رشد تکاملی 1(مخچه قد یمی ------- <به غیر از نیمکره ها ۲(مخچه جد ید ح خطاها ی ماست. 3(مخچه مغزی که در نیمکره ههای مخچه قرار دارد و مسئول اعمال برتر ما مثل تایمنی گ و برنامه ریزی و پیشبینی ۲(مخچه نخاعی که در کرمینه و دو طرف آن قرار دارد و مسئول تصحی

) ه سته سقفی(fastigial)داخلی تر است و درون کرمینه قرار دارد. هسته بینابینی(interposed)که بین آن دو هسته قرار می گیرد. ها یا عقده های درون مخچه ای ارتباط دارند. ما چند هسته درون مخچه داریم که در شکل نشان داده شده: هسته دندانه دار)dentate

قشر های مخچه با یکسری هسته

منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3–4

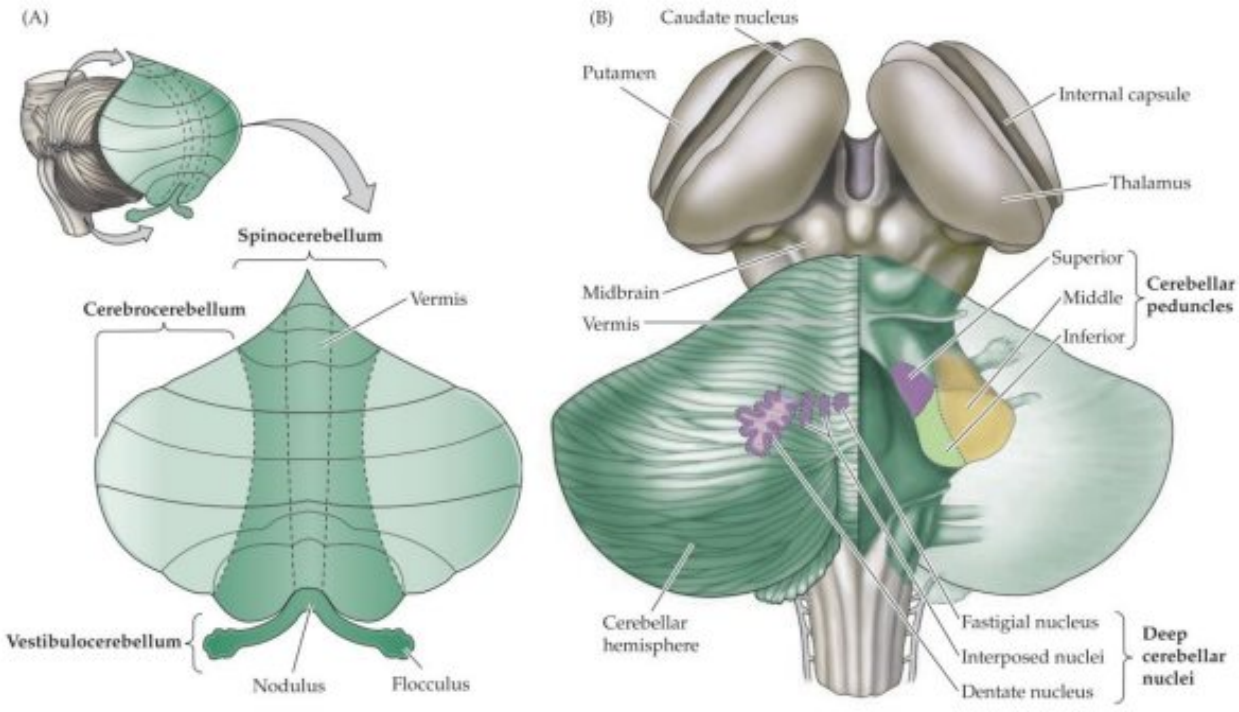


FIGURE 19.1 Organization and subdivisions of the cerebellum.

شکل 192 — ساختار مخچه و تقسیم‌بندی عملکردی · منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH09.03

هسته‌های عمقی و نقشه توپوگرافی بدن

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH08.03 — مخچه حلقه کنترل حرکت قشری و ساقه مغز را تنظیم می‌کند.

های مختلف بدن توی مخچه هم داریم که نشان می دهد هر قسمت مخچه در ارتباط با انجام حرکات کدام قسمت بدن ما هست. رو تحریک کنیم در ارتباط با حرکت یه قسمت بدن است.ما همین حالت رو توی مخچه هم دار یم یعن ی یه نقشه توپوگرافیک از قسمت از قشر در ارتباط با یک جای بدن هست.یه تصویری از بدن روی قشر مغز داریم(نقشه پوتوتراپیک بدن).اگر یک جایی از قشر حرکتی وظیفه سلول های سبدی ؛ ستاره ای و گلژ ی توی قشر مغز ما(هم قشر حسی هم قشر حرکتی)هر قستمی

ش میاد که چجوری تشخی ص میده یم که فقط به اندازه یک نوک سوزن از دستمان تحریک شده و محی ط اطراف ان تحریک نشده اند؟ ما وقتی یک سوزن توی دست خودمان میزنیم سوال پی

منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی
نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH09.04

قشر مخچه: لایه‌ها، سلول‌ها و مدارهای موضعی

پیش از مطالعه این بخش
• ضروری: مبحث CH08.03 — مخچه حلقه کنترل حرکت قشری و ساقه مغز را تنظیم می‌کند.

میکند و نشان می دهد که با چه سلول هایی ارتباط برقرار میکنن و چه کاری روی آن سلول انجام می دهند و چه میانجی هایی آزاد میکنند. است کار میکند. شکل زیر نشان میدهد که قشر مخچه سه الی ه دارد که در هر لایه سلول هایی وجود دارد و در جدول سلول هارا معرفی کار دارد. هسته های dentate با نی مکره ها کار میکنند و هسته های بینابینی با ناح یه کرمینه و نواح ی اطرافش که همان مخچه نخاعی هسته های فاستیژ یال بالوب فلوکولونودوالر سر و

بسیار مهم است. برای امتحان ن یز مهم هستند و همچنین ارتباطشان با اعمال و اختالالت که در اسالی د های آخر توضیح میده یم. بیشتر نشان میدهد. پس ا ین 3 شکل بحث انواع سلول ها و نقش آنها و نوع ارتباطات آنها با یکدیگر را نشان می دهد و از نظر فیزیولوژی

در شکل بعد ارتباطات بین نورون ها را باز تر میکند و نشان می دهد که این ارتباطات به چه شکل هستند. در شکل بعد با بزرگنما یی و وقایع مولکولی که قرار است در مخچه اتفاق بی فتد عمدتا در این ناح یه اتفاق میفتد و اکثر intraction ها ی بین نورونی اینجاست.

پس در نظر داشته باشی د که در قشر مخچه سه لایه داریم: - لایه بیرونی(مولکولار) دلیل نامگذاری:اکثر ارتباطات نورونی و آمسون های آن به الی ه گرانوالر میرود. - لایه داخلی(گرانوالر) دلیل نامگذاری:سلول کرانول ی و آکسون آن به ال یه مولکولار میرود.

- لایه می انی(پورکنج) دلیل نامگذاری:جسم سلولی سلول های پورکنج در این ال یه قرار دارد و دندریت های آن به الی ه مولکولار گلژی). در الی ه پورکنژ جسم سلولی نورونهای پورکنژ قرار دارند که ا ین ها دندریتشان بالا و در لایه مولکولی بوده و آکسونشان پا یین آمده. راجب نورون های قشری صحبت میکنیم که شامل لایه گرانولی (دو نوع نورون در این لایه حضور دارد، یکی نورون گرانولی و دیگری نورون وجود دارد و یک مرکز، در مرکز هسته ها قرار دارند و ی ک سری نورون و در قشر نی ز یک سری نورون د یگری قرار گرفتند. در اینجا فقط ما راجب دو نوع سلول صحبت کردیم، گرانولی، پورکنژ. در مخچه یک قشر

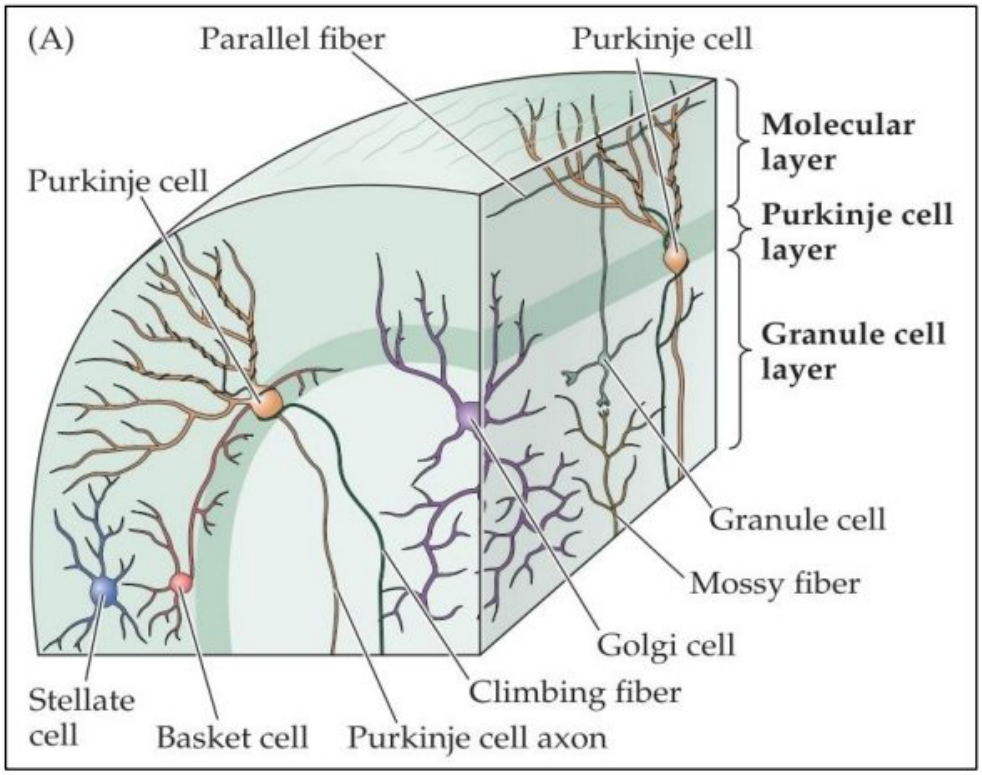
کرده و سپس گرانولی وارد قشر مخچه شده و با پورکنژ ارتباط برقرار کرده اما صعودی مستقیم بالا رفته و با پورکنژ ارتباط برقرار میکنند. شامل : نورون ها صعودی (مووزی) و خزه ای میباشند. تفاوت این دو نوع نورون در ا ین است که خزه ای ابتدا نورون گرانولی را تحریک حالا قرار است با نورون های مخچه ارتباط برقرار کنند. این نورون ها دو نوع هستند که به آنها نورون های ورودی مخچه نی ز گفته میشود. نیز نشان داده شده است که مربوط به نورون هایی است که از قسمت های مختلف بدن آمده اند در ساقه مغز، سپس به مخچه آمده و و هم دندریت و آکسونشان در همین لایه وجود دارد و با نورون های پورکنژ ارتباط دارند.علاوه بر این نورون ها در تصویر دو نورون دیگر گرانولی (که با پورکنژ ها ارتباط داده است) و نیز سلول های دیگری تحت عنوان سلول های ستاره و سبدی می بینیم که هم جسم سلولی در الی ه مولکولی ما دندریت پورکنژ، آکسون

ها وارد م یکنند یا آسپارتات است یا گلوتامات. اما باقی نورون های معرفی شده در این قسمت اثر مهاری دارند و همگی گابا ترشح میکنند.

نورون های ورودی مخچه تحریکی هستند(خزه ای،صعودی و گرانولی: هرسه تحر یکی هستند)، میانجی هایی که این نورون سلول های کناری مهار و نورون وسطی تحریک بشه و کار خودش رو درست انجام بده و سی نگالش خیلی دقیق و هدفمند تر باشد. جانبی رو انجام می دن.مثال نورون های سبدی وقتی با سلول های پرکنژ سیناپس م یدن مهار جانب ی رو انجام م یدن و باعث میشوند پوست دقیقا تحریک شده است.نورون ها ی سبدی، ستاره ای و نورون گلژی مخچه با ارتباطاتی که دارند توی مخچه دارند فرایند مهار و اون وسط تحر ی ک میشود و اونوقت ما می توان یم سینگالمان را دقیقا لوکالی زه کنیم و االن دقیقا کدام ناح یه در ارتباط با این قسمت یگنالش تقویت میشه و ناح یه اطراف به واسطه اینترنورون هایی که وجود دارن اثر مهاری اعمال میکنن که اون کنار ها غیر فعال میشن

افتد یعنی اینکه ا یمپالس هایی که میان به یک ناح یه توی قشر مغز یه قسمتی از قشر مغز رو تحری ک میکنن ولی اون ناح یه وسطیه س این فرایند توسط مکانی سمی به نام مهار جانبی در مغز اتفاق می

منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4–10



شکل 193 — قشر مخچه: لایه‌ها، سلول‌ها و مدارهای موضعی · منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5

	Neuron	Action on	Action	Neurotransmitter
1	**Climbing fibers**	Purkinje cells Cerebellar nuclei	Excitation	Aspartate
2	**Mossy fibers**	Granule cells Golgi cells and Cerebellar nuclei	Excitation	Glutamate
3	**Granule cells**	Purkinje cells Stellate cells Basket cells	Excitation	Glutamate Aspartate
4	**Stellate cells**	Purkinje cells	Inhibition	GABA
5	**Basket cells**	Purkinje cells	Inhibition	GABA
6	**Golgi cells**	Granule cells	Inhibition	GABA
7	**Purkinje cells**	Cerebellar nuclei Vestibular nuclei	Inhibition	GABA

شکل 194 — قشر مخچه: لایه‌ها، سلول‌ها و مدارهای موضعی · منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH09.05

ورودی‌ها و خروجی‌های مخچه و یادگیری حرکتی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH08.03 — مخچه حلقه کنترل حرکت قشری و ساقه مغز را تنظیم می‌کند.

نورون قرار گرفته است؟ این نورون مورد نظر به علت کوتاه بودن یک مسیر تحری ک شده و از طریق یک مسی ر طولانی تر مهار می شود. پورکنژ را تحری ک می کند. پورکنژ چه اثری روی هسته داشته است؟ نورونی که خروج ی مخچه را تشکیل می دهد چطور تحت تاثیر این بالا رفته و با دندریت سلول های پورکنژس یناپس می دهد، همانطور که م ی دانیم این نورون تحریکی بوده بنابراین هم هسته، و هم و نورون سبز رنگ صعودی می باشد. نورون سبز رنگ در ح ین ورود به مخچه ابتدا با هسته مربوط به خودش یک سیناپس داده و سپس دو الگوی شماتیک دیده میشود، یک نورون ورودی به رنگ سبز و یک نورون ورودی به رنگ خردلی. نورون خردلی رنگ فیبر خزه ای بوده برای مثال در ا ین تصویر

قاعده ای یا مخچه بیرون برود، این ها می آیند یک تحریک اولی ه به آن داده و ی ک مهار ثانوی می دهند که برا ی تنظیم حرکت است. به ا ین صورت بوده و هم عقده های قاعده ای. سیستم انها به این صورت بوده که آن هسته و یا آن خروج ی که میخواهد از عقده های هم الگوی رفتاری مخچه

که از قشر مغز میاد مهار ی است.چون مسیر تحریکی کوتاه تر هست اول تحریک اتفاق می افتد بعد پشت سرش مهار اتفاق می افتد. ی ه سیگنال میره به این هسته مرکزیه و یه سینگال میده به قشر مغز.منتها در هر دو حالت داره هر دو رو تحریک میکنه.اون سیگنالی نورون حرکتی فوقانی توی نخاع میفرستد بعد میره به نورون حرکتی تحتانی و بعد میره به عضلات.وقتی یک مسیر ورودی میاد توی مخچه بنابراین در این اسالید شمای کلی داده:خروج ی مخچه از طریق هسته ها صورت میگیرد.این هسته سینگال خودش را برای

منبع: SRC-0003 · فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6–9

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

پیوست تصویری فصل CH09 — نوروفیزیولوژی 10 نهایی بهمن pdf.1402

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

نوروفیزیولوژی — جلسه دهم

"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: دهم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۱۵

تهیه کنندگان:
حدیث کمایی، مینا میرکی پور،
فاطمه خدایی، ملیکا حاشیه پور،
امیر حسین دستکردی و ارشیا سر افراز

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

Vestibular reflexes

- Labyrinth righting reflexes
- Optical righting reflexes
- Vestibuloocular reflex (VOR)

Vestibular reflexes (این اسلاید در پاور استاد بود اما سر کلاس به آن اشاره ای نشد)

Problems of the vestibular system

در زیر به بیماری هایی اشـاره کردیم که درصـورت درگیری سـیسـتم دهلیزی ایجاد می شـوند و هم می توانند علامت باشـند و هم به عنوان بیماری در نظر گرفته شوند.

Problems of the vestibular system

- **vertigo, or dizziness**
due to overstimulation of the cristae ampullaris of the semicircular ducts
- **motion sickness (seasickness)**
Overstimulation of the maculae of the utricle
- **vestibular neuritis (internal ear inflammation),** The sensation of vertigo associated with rapid head movements
- **Ménière disease**, episodes of vertigo accompanied by hearing loss and ringing in the ears
Increased pressure within the membranous labyrinth leads to rupture and leakage of endolymph into the perilymph

Vertigo or dizziness (سـرگیجه): یعنی در پوزیشـنی های عادی که در حالت فیزیولوژیک هستیم، دچار سرگیجه شویم ، علت آن این است که مجاری نیم دایره overstimulation یا تحریک بیش از حد دارند، در واقع قسـمت Ampula در مجاری نیم دایره دچار تحریک بیش از حد می شوند و این افراد در حالت عادی هم ممکن است دچار سرگیجه شوند.

motion sickness or seasickness: که به بیماری حرکت یا بیماری ماشین هم می گویند. و در آن، کسی که در ماشین نشسته است، بعد از مدتی دچار عدم تعادل می شود که باعث می شود فرد حالت تهوع ، سرگیجه و سردرد داشته باشد. که نشان دهنده عدم تعادل است. **دلیل آن چیست؟** وقتی در ماشین نشستیم با حرکت ماشین که دارای شتاب خطی است، urticle سـیسـتم دهلیزی یا سـاختار های otolith ای تحریک می شـوند. پس در اینجا overstimulation سـاختار های او تولیتی و ماکولای اوتریکل را داریم که در اینجا تحریک افزایش پیدا کرده است.

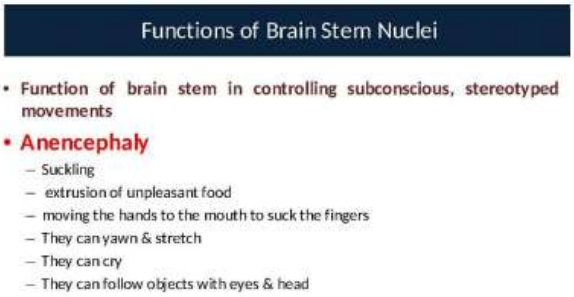
vestibular neuritis(internal ear inflammation: این بیماری ناشـی از التهاب گوش داخلی اسـت. خیلی اوقات گوش داخلی دچار التهاب می شـود و این التهاب باعث میشـود که یک عدم تعادل یا یک عدم function را در مجاری دایره داشته باشیم. در نتیجه این افراد حس سرگیجه دارند به خصوص وقتی که سرشان را می چرخانند و با یک حرکت کوچک دچار مشکل می شوند. بنابراین اگر کسی سرگیجه با حرکت سر را گزارش دهد. باید شک کنیم که شاید عفونت گوش داخلی یا بیماری نئوریت داشته باشد.

Meniere disease: این افراد دوره هایی از کاهش شنوایی .سر گیجه .سردرد را تجربه می کنند. به دلیل اینکه فشار مایع داخل لابیرنت ها افزایش پیدا کرده و وقتی فشار زیاد می شود باعث می شود یک مقدار پارگی اتفاق بیفتد و یک مقدار نشت مایع لابیرنتی را داشته باشیم و بنابراین باعث میشود که بین اندولف و پری لنف یک تداخل ایجاد شود. بنابراین ویژگی های این دو مایع که با هم متفاوت بودند. یکدیگر مخلوط می شـوند. هم حلزون و هم سـیسـتم دهلیزی را در گیر میکنند. این بیماری دوره ای است و اینگونه نیست که فرد همیشه ، دچار مشکل باشد.

1

صفحه 1 — نوروفیزیولوژی 10 نهایی بهمن pdf.1402

آننسفالی



ما ساقه مغز را به عنوان مغز کوچک حساب می کنیم چون خیلی از عملکردهای نباتی بدن و در کنارش عملکردهای حرکتی از اینجا شروع می شود و بنابر این کارهای زیادی را برای ما انجام میدهد. خصوصاً در عملکردهای کلیشه ای یا حرکات کلیشه ای بدن، برای این حرکات ما به ساقه مغز و ساختارهای نخاع نیاز داریم. بنابراین دیده اند که نوزادانی که با آننسفالی به دنیا می آیند مغز ندارند اما ساختار ساقه مغز و نخاع آنها سالم است ولی قسمت بالا دست آن را ندارند یعنی بدون مغز یا بدون مخ به دنیا می آیند این نوزادان را تا چند ماه هم میتوان زنده نگه داشت. چون خیلی از حرکات را مانند مکیدن ، پس زدن ، جیغ کشیدن گریه ، خمیازه و... را دارند. البته بعداً با مشکلات دیگری فوت می کنند. اما این توانایی هایی که دارند در همان چند ماه اول نشان می دهد که این فعالیتها از ساقه مغز منشا می گیرندو بنابراین ساقه مغز خیلی از کارهای ما را میتواند انجام دهد. این نشان دهنده عملکرد ساقه مغز است که افراد در زندگی نباتی دارند و مشکلی ندارند با حفظ درجه حرارت، گوارش ، فشار خون و ... مشکلی ندارند ولی قسمت بالا دستی که بیشتر حرکات ارادی را درگیر می کند ندارند.

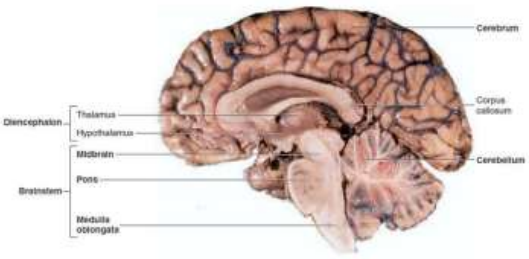
- تا اینجا در مورد حرکت ، عمکرد نخاع و اینکه در حرکت چه نقشی داشت و رفلکس های نخاعی صحبت کردیم و بعد در مورد حرکاتی که از کورتکس شروع شده بود و حرکات ارادی بودند و بر پایه تصمیم گیری بودند صحبت کردیم و بعد به ساقه مغز رسیدیم و در مورد حرکاتی که از ساقه مغز منشا می گرفتند و بیشتر در تعادل نقش داشتند، صحبت کردیم والان میخواهیم در مورد ۲ ساختار مغزی صحبت کنیم که مستقیما در حرکت نقشی ندارند یعنی نمی توانیم بگویم یک مسیر از مخچه یا عقده های قاعده ای شروع می شود و به یک عضله می رود و عصب دهی آن را انجام می دهد، چنین مسیری وجود ندارد ولی دیده شده وقتی این ۲ ساختار مغزی نباشند حرکات ما هماهنگی .شدت مناسب و اون نرمی و انتقال حرکت به حرکت بعدی، به راحتی انجام نمی شود این دو تا ساختار یکی مخچه و عقده های قاعده ای یا هسته های قاعده ای هستند. در این جلسه راجب مخچه صحبت می کنیم.

مخچه

مخچه در حفره کرانیال خلفی قرار گرفته و سال های سال مخچه را به عنوان Silent area می شناختند یعنی ناحیه خاموش ، چرا به آن ناحیه خاموش می گفتند؟ برای مثال در ترسیم نقشه حرکتی، وقتی کورتکس را تحریک می کردند تحریک هر نقطه از آن باعث ایجاد یک حس یا حرکت میشد یعنی فرد اعلام می کرد . که یک حسی را تجربه میکند یا یک حرکتی را ایجاد می کرد. ولی وقتی مخچه را تحریک می کردند هیچ حس و حرکتی ایجاد نمی شد پس به همین خاطر به آن ناحیه خاموش می گفتند. به مرور زمان دیدند بیماریهای مختلف وقتی باعث درگیری مخچه میشونده باعث میشوند که خیلی از حرکات ما دچار بی نظمی و عدم هماهنگی میشوند و دیدند با اینکه مخچه ارتباط مستقیم را با عضلات ندارد اما در هماهنگی حرکات بسیار نقش دارد.

نوروفیزیولوژی
جلسه دهم

- Located dorsal to the pons and medulla
- Makes up 10% of the brain's mass but 50% of all the neurons.
- Has long been called a silent area
- Vital to control of rapid muscular activity. It helps to sequence the motor activities.
- Acts as comparator for movements Comparing intended and actual movement
- Correction of ongoing movements
- Aids the cerebral cortex in planning the next sequential movement a fraction of a second in advance.
- Learns by its mistake



عملکرد های مخچه

مخچه در حفره کرانیال خلفی قرار گرفته بنابراین نسبت به ساقه مغز dorsal و خلفی است و توسط پایک های مخچه ای(فوقانی .میانی و تحتانی) به ساقه مغز وصل شده است. این پایک ها فقط باعث اتصال آناتومیک نمی شوند و تمام

ورودی ها و خروجی ها از طریق همین پایک های مخچه ای وارد مخچه می شوند یا از مخچه خارج می شوند. ما بیشتر روی عملکرد مخچه مانور می دهیم. مخچه در چند جنبه کار می کند:

1) برنامه ریزی و زمان بندی حرکات متوالی در یک الگوی حرکتی: اگر بخواهیم از جایی که نشسته ایم بلند شویم و برویم در را باز کنیم یا ببندیم یک هدف حرکتی است ولی هدف حرکتی ممکن است چند حرکت را کنار هم چیده باشد. یعنی فرد از پوزیشن نشسته بایستد و شروع به راه رفتن بکند. و جایی که پله هست متوقف شود و تغییر پوزیشن دهد و بعد دوباره جلو برود. یعنی در یک هدف حرکتی از یک توالی حرکتی و چندین فعالیت حرکتی کنار هم چیده شده تا ما به آن هدف حرکتی برسیم. مخچه چه نقشی در این حرکات دارد؟ مخچه زمان بندی را مشخص میکند میگوید اینجا شما باید Stop کنید و سپس حرکت بعدی را شروع کنید. چون الگوی حرکتی را قشر حرکتی می سازد حرکت انجام می شود، ولی اینکه زمان بندی چقدر باشد و چجوری و کجا متوقف شود و کجا حرکت بعدی شروع شود را مخچه تعیین میکند. بنابراین اگر دچار آسیب مخچه ای شویم : در این فعالیت دچار عدم timing مناسب می شویم یعنی به سمت در میرویم ولی آنجایی که باید متوقف شویم به جایش محکم به در برخورد میکنیم. چون در ان جایی که باید متوقف میشدیم ، متوقف نشده ایم و اون زمان بندی و timing رعایت نشده پس یک قسمت از عملکرد مخچه بر می گردد به برنامه ریزی و زمان بندی حرکات متوالی در جهتی که به آن هدف حرکتی مد نظر برسیم، به این صورت مخچه به قشر حرکتی ، کمک می کند.

2) کمک به کنترل انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست: یعنی اگر من حمایت مخچه ای را نداشته باشم ، حرکات من یا بهتراست بگویم انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست من در ابتدا توان یا قدرت انقباضی لازم را ندارد. بنابراین ابتدای حرکت من وقتی حرکت شروع میشود مخچه در هر لحظه قشر حرکتی را تقویت می کند و بنابراین باعث تقویت انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست می شود بهتر است بگوییم در کنترل انقباض عضلات آنتاگونیست و آگونیست اندام های انتهایی کمک می کند .

3) نقش در یادگیری مهارت حرکتی جدید: مثل دوچرخه سواری، رانندگی، راه رفتن. این مهارت های حرکتی بار اول دارای خطا هستند. مثلا در آموزش رانندگی، از بخش تئوری یک الگوی ذهنی در قشر حرکتی ما شکل گرفته که درست هم هست. اما

وقتی بار اول پشت فرمان بنشینیم می بینیم آن چیزی که اتفاق افتاد با الگوی ذهنی ما فرق دارد. با هربار تمرین، خطا کمتر می شود و کم کم الگوی ذهنی در قشر حرکتی با عمل ما همخوانی پیدا می کند.

- مخچه یک سازمان اطلاعاتی بسیار قوی است، چون برای یک نوع از اطلاعات به یک منبع بسنده نمی کند و ورودی های خیلی زیادی از قشر مغز، ساقه مغز یا مستقیم از محیط (نخاع) می‌گیرد و این اطلاعات را با هم مقایسه می کند و این اطلاعات را با همدیگر مقایسه می کند.
- پس اگر الگوی ذهنی در قشر حرکتی با چیزی که در واقعیت اتفاق می افتد همخوانی نداشته باشد، مخچه وارد عمل شده و خطاگیری را انجام می دهد؛ مثلا به قشر پیام می‌فرستد که کنترل انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست را کمتر یا بیشتر کند . بنابراین یادگیری از خطا کار مخچه است.
- با خطاگیری مخچه و تمرین مهارت حرکتی، مدار مخچه ای کامل می شود. بنابراین در انجام این نوع مهارت، مثلا رانندگی، که کاری کاملا ارادی است و از قشر حرکتی منشا می‌گیرد و ناخودآگاه و رفلکسی نیست، در ابتدا نیاز به تمرکز زیادی بود، اما با شکل گیری مدار مخچه ای دیگر نیاز به تمرکز و توجه برای انجامش نیست و به صورت روتین انجامش می دهیم .پس مخچه چه در شروع حرکات و چه در یادگیری مهارت حرکتی جدید، نقش مهم و بسزایی دارد.

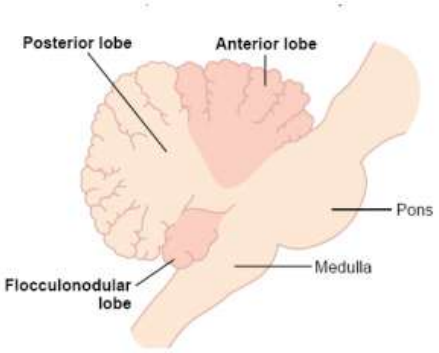
4) مخچه در تعادل، بسیار نقش دارد. بسیاری از مسیر های دهلیزی به مخچه ختم می شوند بنابراین مخچه اطلاعات حس تعادل را دریافت کرده و پاسخ می دهد. این اطلاعات از مخچه به تشکیلات مشبک می رود و بر مسیر هایی چون Vestibulospinal، pontinreticolospinal (از تشکیلات مشبک در پل مغزی به نخاع) و meduloreticolospinal (از تشکیلات مشبک در بصل النخاع به نخاع) اثر می‌گذارد. بنابراین در مقاومت بدن و حفظ تعادل در برابر جاذبه نقش دارد.

ساختار مخچه

مخچه در حفره cranial خلفی قرار گرفته و توسط tentorium یا چادرینه مخچه از فضا جدا شده ولی توسط سه پایک یا peduncleمخچه ای فوقانی، میانی و تحتانی به ساقه مغز وصل شده است و توسط این سه پایک، ورودی و خروجی هایش را به قسمت های مختلف مغز می فرستد .

در تقسیم بندی از نظر آناتومی مخچه سه لوب دارد:

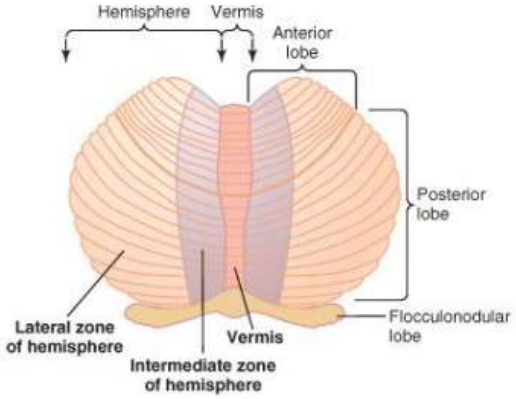
1) لوب قدامی
2) لوب خلفی
3) لوب flocculondular



تقسیم بندی از نظر functional و فیزیولوژی که کاربردی تر است :

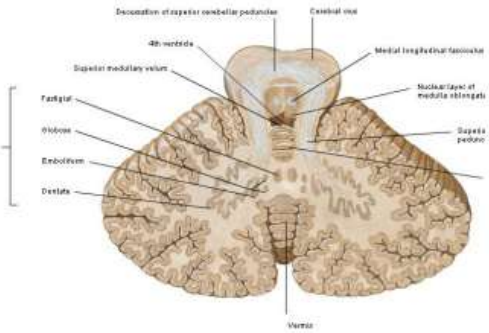
در خط وسط بدن، vermisیا کرمینه قرار گرفته و دو نیمکره مخچه را به همدیگر وصل کرده است. این هر نیمکره یک ناحیه بینابینی یا intermediate zone دارد و یک ناحیه خارجی یا lateral zone

نوروفیزیولوژی — جلسه دهم



1) **vermis** همانطور که در خط وسط قرار گرفته، کنترل انقباض عضلات محوری گردن، شانه ها، عضلات باسن را بر عهده دارد. بنابراین در حفظ تعادل و پوزیشن بدن نقش دارد .
2) **intermediate zone** در کنترل انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست اندام ها نقش دارد .
3) **lateral zone** فقط با قشر مغز ارتباط دارد و ورودی اش را از قشر می گیرد و خروجی اش را به قشر می فرستد. بنابراین در زمان‌بندی و برنامه‌ریزی حرکات (عملکرداول که برای مخچه گفته شد)، هماهنگی حرکات و الگو ساختن با کمک قشر مغز نقش دارد.

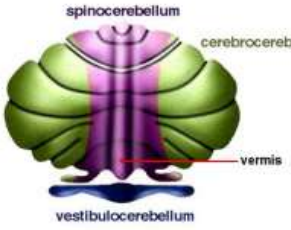
هسته های عمقی مخچه



مخچه یک ناحیه قشر و یک ناحیه medulla دارد. در برش عرضی، ناحیه خاکستری در قشر و ناحیه سفید را در مرکز medulla داریم. در عمقmedulla ، نقاط خاکستری رنگی داریم که جسم سلولی یا هسته های نورون ها آنجا قرار گرفته اند و به آنها هسته های عمقی مخچه گفته می شود .

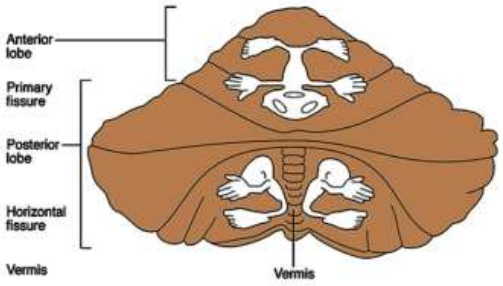
اگر از ناحیه vermis به سمت داخل برویم، یعنی از قشر برویم به سمت medulla برسیم، هسته fastigial را می‌بینیم، اگر از ناحیه intermediate نیمکره ها به سمت داخل برویم،به هسته های globose و emboliform می‌رسیم که به این دو با همدیگر هسته‌ی بینابینی یا interpositus می‌گویند .اگر از ناحیه lateral برویم به سمت داخل، به بزرگ ترین هسته عمقی در مخچه به نام هسته Dentate یا دندانه‌دار می‌رسیم . بنابراین ما چهار هسته نام بردیم. که دوتای آنها را با همدیگر در نظر می گیریم، در نتیجه سه هسته عمقی در مخچه داریم. همه‌ی عملکردهایی که تا کنون برای مخچه گفتیم، از اینجا(این هسته ها) منشا می‌گیرند .

در نوعی دیگر از تقسیم بندی عملکردی:



- به دو ناحیه intermediate نیمکره ها و vermis مخچه ،باهم spinocerebellumیا مخچه‌ی نخاعی می گویند، چون با نخاع در ارتباط است،
- به لوب flocculondular می گویند vestibulocerebellum یا مخچه‌ی دهلیزی،
- به ناحیه lateral نیمکره ها می‌گویند cerebrocerebellum یا مخچه‌ی مخی، چون با مخ و قشر مغز در ارتباط است .

نقشه توپوگرافی بدن روی مخچه



هر قسمتی در رابطه با حرکت، مثل هسته قرمز، تشکیلات مشبک، عقده های قاعده ای، ساقه مغز، قشر حرکتی، premotor، primary motor، supplementary ، در واقع هرجایی که با مسیر حرکتی شروع می شود و upper motor neuron اش در این نواحی است، ما یک تصویر توپوگرافیکی از بدن داریم، یعنی نقشه ای از بدن در آنجا یکبار تصویر شده است، حالا با شدت بیشتر یا کمتر؛ در مخچه هم همینطور هست با این تفاوت که بدن ۳ بار تصویر می شود؛چرا؟ چون مخچه اطلاعات ورودی زیادی را از منابع مختلف دریافت می‌کند.

قسمت محوری بدن در ناحیه vermis و نواحی صورت و انتها ها، در intermediate zone نیمکره ها تصویر شده است. در lateral zoneهیچ تصویر توپوگرافیکی از بدن را نداریم، چون از محیط هیچ اطلاعاتی دریافت نمی کند و فقط با قشر در ارتباط است و در زمانبندی و برنامه ریزی حرکات نقش دارد .

اگر مخچه بخواهد اطلاعات ورودی را از قسمت های مختلف بگیرد، از همین نقاط توپوگرافیکی می گیرد. مثلا vermis بخواهد از تشکیلات مشبک اطلاعات بگیرد، اطلاعات قسمت هایی از بدن که محوری هستند را می گیرد. یعنی از نقاط متناظر در نقشه توپوگرافیکی جاهای دیگر (مثلا تشکیلات مشبک) اطلاعات ورودی اش را می‌گیرد .

Cortex cell types in cerebellum

قشر مخچه مهم‌ترین قسمت مخچه است و کل مدار مخچه ای و عملکرد هایی از مخچه که گفتیم همین‌جا شکل می‌گیرند.

به طور کلی فیبر های آوران در مخچه ۲ نوع اند :

- فیبر های خزه ای (mossy fiber)
- فیبر های بالا برنده یا صعودی (climbing fiber)

➢ همه اطلاعاتی که وارد مخچه می شود از طریق این دو نوع فیبر انجام می گیرد.

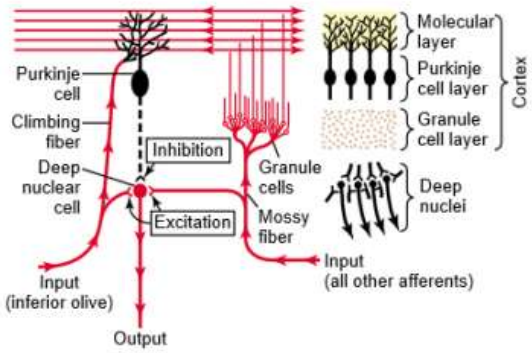
همه‌ی منابع آوران به جز قسمت زیتون تحتانی (inferior olive) ، در قالب mossy fiber می آیند. فقط اطلاعات از زیتون تحتانی در قالب climbing fiber می آید .

هم mossy fiber هم climbing fiber (فیبر های ورودی) همواره تحریکی هستند، یعنی سیناپسی که با نورون بعدی‌شان برقرار می کنند، سیناپس تحریکی است .

بر خلاف قشر مغز که 6 لایه است در قشر مخچه سه لایه نورونی داریم.

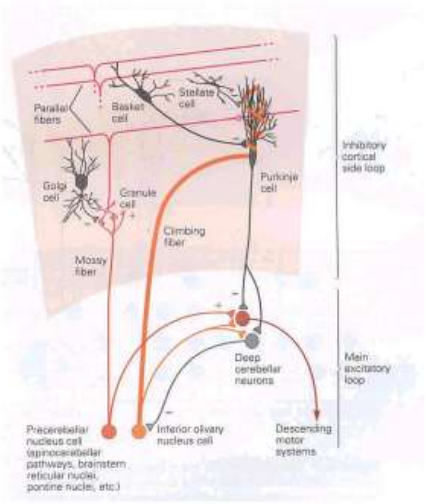
- **در بالا لایه molecular را داریم .**
- **لایه تحتانی لایه granule cell است،** سلول های گرانولار سلول هایی هستند که آکسون های بلند و دندریت کوتاه دارند .آکسون هایشان انقدر بلند است که به سمت بالا می روند و به سطحی ترین لایه قشر مخچه یا همان لایه molecular می رسند و آنجا انشعابات دوطرفه تشکیل داده و فیبر های موازی را ایجاد می کنند. سلول های گرانولار

نوروفیزیولوژی
جلسه دهم



سلول های تحریکی هستند یعنی از انتهای آن ها نوروترنسمیتر گلوتامات آزاد می شود پس بنابراین اگر با سلول بعدی یک سیناپس برقرار کند باعث تحریک سلول بعدی میشود.

- **لایه میانی، سلول هایpurkinje:** که در اینجا هم حضور سلول های purkinjeرا داریم. سلول های پورکینج برعکس سلول های گرانولی هستند ، دندریت آن ها به سمت بالا می رود و در لایه مولکولار قرار می گیرند و آکسون آن خروجی های قشرمخچه را تشکیل می دهند.



در سطحی ترین لایه یعنی لایه مولکولار فیبرهای موازی را داریم و همانطور که گفتیم منشا آن ها، آکسون سلول های گرانولار است. **ولی اینجا حضور سه نوع سلول دیگر را نیز داریم که این ها interneuron (سلول های اصلی نیستند)**

- basket cells(سلول های سبدی)
- golgi cells
- Stellate Cells(سلول های ستاره ای)

➢ هر سه این ها مهاری هستند. سلول های سبدی و ستاره ای سبب مهارجانبی سلول های پورکنژ در مخچه می شوند. و سلول گلژی طبق تصویرمهار سلول های گرانولی را انجام می دهد.

سلول های اصلی که در قشر مخچه داریم:1.سلول های گرانولی 2. سلول های پورکنژ هستند.

و در عمق medulla نیز هسته های عمقی را داریم

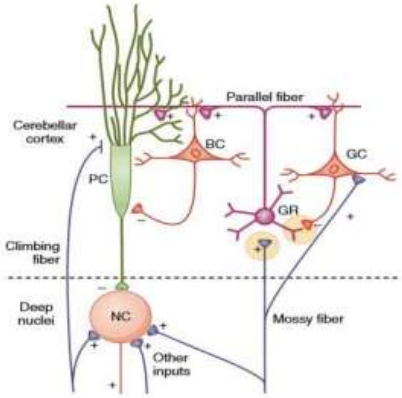
1) اگر از ناحیه vermis به سمت داخل برویم به هسته هایfastigial می رسیم .
2) اگر از ناحیه نیمکره ها به داخل برویم به embliformوglobose می رسیم
3) اگر ازlateral zoneنیمکره ها به سمت داخل برویم به هستهdentate می رسیم.

هنگامی که اطلاعات حسی وارد مخچه می شوند چه اتفاقی در قشر مخچه می افتد؟(تصویر بالای صفحه)

مسیر ماسی فایبر: گفتیم که همه آوران هایی که وارد مخچه می شوند به جز از زیتون تحتانی(آوران های climbing fiber) همه در قالب ماسی فایبر هستند. و هر دو این آوران ها تحریکی هستند. این فیبر ورودی که از عمق ، از پایک های مخچه های وارد شد قبل از اینکه بهcortex برود یکco-larteralمی زند . یک شاخه جانبی می زند به هسته عمقی که در عمق وجود

دارد و چون فیبر تحریکی است باعث تحریک هسته عمقی می شود و بنابراین خروجی هسته عمقی تحریکی می شود ولی این مسیر اصلی ماسی فایبر ادامه پیدا می کند می رود و با سلول های گرانولار سیناپس برقرار می کند ، سلول های گرانولار خودشان تحریکی تحریکی بودند . ماسی فایبر ها هم که تحریکی بودند پس باعث تحریک سلول های گرانولار می شوند اکسون های سلول های گرانولار به سمت بالا در لایه مولکولار می روند و فیبرهای موازی را می سازند .فیبرهای موازی با دندریت سلول های purkinjeسیناپس برقرار می کردند. سلول های گرانولار تحریک شده ، در سیناپس با سلول های پورکینج باعث تحریک سلول های پورکینج می شود . پورکینج ها خودشان مهاری اند و نورو ترنسمیتر گابا ترشح می کنند. بنابراین با تحریک سلول پورکینج باعث می شود که سیناپس بعدی که بین آکسون سلول های پورکینج و هسته های عمقی است مهاری شود. یعنی یک ماسی فایبر (ورودی)امد ، در ابتدا باعث تحریک هسته عمقی و در ادامه باعث مهار هسته عمقی می شود .

- ماسی فایبر تحریکی است از همه آوران ها در قالب ماسی فایبر می اید . ابتدابا co-latelar ای که می زند ،باعث تحریک هسته عمقی و در مسیر اصلی باعث مهار هسته عمقی می شود . یعنی خروجی مخچه در ابتدا یکبار تحریک است و در ادامه مهار است.



مسیرCliminf fiber : گفتیم که از زیتون تحتانی ورودی می گیرد. چون بالا می رودو انشعابی ندارد مثل ماسی فایبر انشعاب دار و خزه ای نیست به آن climbing می گویند.این فیبر آوران نیز تحریکی است. همان ابتدا که وارد مخچه شد مانند ماسی فایبر یک co-lateral می زند و باعث تحریک هسته عمقی می شود. ولی شاخه اصلی بدون هیچ سیناپسی با سلول گرانولار خودش را تا لایه مولکولار می کشد، همان جایی که دندریت سلول های purkinje آنجا هستند بنابراین یک سیناپش تک به تکی بینcliming fiberو اکسون های سلولpurkinje برقرار می شود(یک سیناپس بسیار قوی) و باعث می شود سلولpurkinjeتحریک شود . پورکینج مهاری است پس باعث مهار هسته عمقی میشود ،پس در اینجا هم مشابه مسیر ماسی فایبر اتفاق افتاد. این آوران ها وارد مخچه که می شوند، پاسخ اولیه تحریک و پاسخ ثانویه مهار هسته عمقی است و خروجی مخچه هم در نهایت مهاری می شود . اینها کل مدار مخچه ای بودند و هر حرکتی از مخچه میبینیم از اینجا منشا میگیرد.

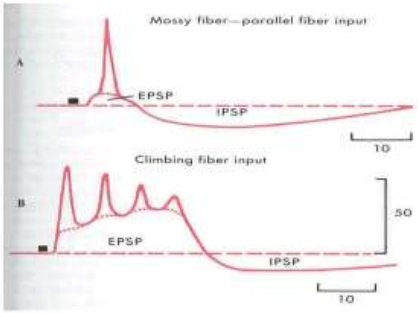
- سیناپس بین جسم سلولی و دندریت سلول های پورکنژ و آکسون climbing fiber بسیار قوی است.
- ولی فیبر های خزه ای، ارتباطات سیناپسی آنها به قدری ضعیف است که تعداد زیادی از این فیبر ها باید به صورت همزمان تحریک شوند تا بتوانند سلول پورکنژ را تحریک کنند.

مهار جانبی توسط اینترنورون ها

گفتیم که سلول های اصلی از مدار مخچه ای را در لایه های پورکیج و گرانولار داریم. علاوه بر این ها در لایه ملکولار چندتا اینترنورون داریم(golgi cellsوbasketcellوsatellite) این اینترنورون ها مهاری هستند. اگر قرار باشد یک دسته سلول های پورکینج تحریک شوند این ها هم تحریک می شوند و نورون های مجاور خود را مهار میکنند و یک مهار جانبی را در لایه مولکولار قشر مخچه فراهم میکنند. پس این ها اینترنورون هایی هستند که ارتباطات داخل قشر را فراهم میکنند. و چون خروجی نمیدهند پس به عنوان سلول اصلی مطرح نیستند.

همانطور که میبینید این سیناپسی که بین ماسی فایبر و فیبرهای موازی داریمEPSP نسبتا اندکی ایجاد می کند که پتانسیل عمل بر روی آن سوار شده است.

اما آنچه سیناپسی که بین دندریت های سلول های پورکینج و کلایمبینگ فایبر است EPSP نسبتا قوی به ما میدهد و در نتیجه ما پتانسیل عمل پیچیده و قوی ای داریم.



سیگنال های خروجی روشن/ خاموش و خاموش /روشن از مخچه

با وجود دو نوع ورودی ماسی فایبر یا کلایمینگ فایبر، عملکرد مخچه تغییری نکرد :یعنی مدار مخچه ای طوری شکل گرفته که پاسخ اولیه تحریک و پاسخ ثانویه مهار است. پس چگونه می تواند با این خروجی یکسان، تغییرات ایجاد کند. عملکرد خروجی مخچه به این صورت است:

Turn-On/Turn-Off and Turn-Off/Turn-On Output Signals from the Cerebellum

- The typical function of the cerebellum is to help provide rapid turn-on signals for the agonist muscles and simultaneous reciprocal turn-off signals for the antagonist muscles at the onset of a movement.
- Then on approaching termination of the movement, the cerebellum is mainly responsible for timing and executing the turn-off signals to the agonists and turn-on signals to the antagonists.

1) turn-on /turn-off
2) turn-off/turon

- **رفرنس:** عمل نمادین مخچه، این است که در شروع حرکت، به تامین سیگنال های سریع روشن کردن، برای عضلات آگونیست، و سیگنال های معکوس همزمان خاموش کردن برای عضلات انتاگونیست کمک نماید. آنگاه در پایان حرکت مخچه به طور عمده مسئول زمانبندی سیگنال های خاموش کردن به عضلات آگونیست و روشن کردن به عضلات انتاگونیست می باشد.

برای مثال یک حرکتی را در نظر بگیرید گفتیم الگویش را قشر میسازد و درنتیجه فعال شدن مسیر کورتیکو اسپاینال انقباض یک عضله اتفاق می افتد.در شروع حرکت پیام های برگشتی چه از نخاع چه از جاهای دیگر به مخچه میرود .

- **Turn on:** پاسخ های تحریکی اولیه هستند که از مخچه خارج میشوند به کمک قشر مغز میاید و باعث میشوند حرکت در شروع قدرت بیشتری داشته باشد. پس ما در شروع حرکت به علت اینکه خروجی مخچه تحرکی است تقویت حرکات را داشته باشیم
- **Turn off:** و بعد در ادامه چون باید حرکت متوقف شود تا به حرکت بعدی برویم پاسخ های turn-offمخچه می آیند و این کار را انجام میدهد، باعث میشود زمان بندی حرکات تغییر کند. (پاسخ ثانویه مهاری)

اطلاعاتی که وارد مخچه می شوند در ابتدا باعث تحریک مخچه (خروجی تحریکی مخچه) بعد باعث مهار میشوند:

- اگر ما در ابتدا تقویت مخچه را نداشتیم شروع حرکات ضعیف بود و **دچار هایپرتونی** می شدیم.(کاهش انقباض)
- اگر در ادامه پاسخ های turn-off را نداشته باشیم باعث میشود یکجا که باید متوقف میشدیم درست متوقف نمیشویم . آن زمان بندی درست اتفاق نمی افتاد.

نوروفیزیولوژی
جلسه دهم

به طور کلی پاسخ مخچه ، روشن -خاموش/ خاموش-روشن است این توالی تکرار میشود **این زمان بندی چگونه مشخص تعیین می شود؟** این زمان بندی چیز فیکسی ای نیست. ما نمی توانیم بگوییم که دقیقا چه زمانی روشن و چه زمانی خاموش می شود.پس این turn onوturn off تایمشان ثابت نیست بر اساس حساسیت مخچه تعیین می شوند. این بستگی به سلول های پورکینج دارد که چقدر پاسخ بدهد چقدر تحت تاثیر قرار بدهد پس حساسیت سلول های پورکینج تعیین کننده این موضوع هستند. بنابراین اینکه می گوییم مدار مخچه ای شکل پیدا میکند این حساسیت سلول های پورکینج است که با هر تغیریر که اعمال می کنیم، تغییر پیدا می کند. در نهایت این آکسون های سلول های پورکینج است که خروجی قشر مخچه به سمت هسته های عمقی را تعیین میکند

The Purkinje Cells "Learn" to Correct Motor Errors — Role of the Climbing Fibers

- Sensitivity levels of cerebellar circuits themselves progressively adapt during the training process.
- climbing fiber alter long-term sensitivity of the Purkinje cells
- this change in sensitivity, along with other possible "learning" functions of the cerebellum,

به طور کلی گفته می شود حساسیت مدارهای مخچه را به طور پیش رونده ای تغییر پیدا میکند بنابراین این سلول های پورکینج هستند که دارند با این تغییرات اداپته می شوند و اینکه ما بگوییم مدارمخچه ای تغییر میکند فقط تغییر در حساسیت سلول های پورکینج است و بیشتر هم کلایمینگ فایبر ها هستند که تاثیر میگذارند. گفته میشود این کلایمینگ ها در دراز مدت حساسیت سلول های پورکیج را تغییر میدهند. اما جزئیات آن چندان مشخص نیست.

گفتیم به جایی می رسیم که آن چیزی که در مغز الگویش را ساختیم با چیزی که در مدار مخچه ای اتفاق می افتد، هم خوانی دارد. یعنی این روشن و خاموش شدن ها به موقع هستند. این یعنی مدار مخچه ای شکل پیدا کرده است. تغییر حساسیت پیشرونده سلول های پورکینج باعث میشود بگوییم مدار مخچه ای شکل پیدا کرده است و یادگیری ای که در مدار مخچه ای اتفاق افتاده یعین خطاگیری و یادگیری در مخچه از طریق تغییر در حساسیت سلول های پورکینج اتفاق می افتد .

آوران و وابران ها :

مخچه به دلیل سیستم ارتباطی قوی ای که دارد – آوران ها و در مقابل وابران های بسیاری دارد- در تقسیم بندی ای که برای مخچه داشتیم :

1) **vestibulocerebellum:** دهلیزی -مخچه ای، که از نظر تکاملی جزو مخچه باستانی(Archeocerebellum)
2) **spinocerebellum:** که بیشتر در ناحیه اینترمدیت زون نیمکره ها است و از لحاظ تکاملی جزو مخچه قدیمی (Paleocerebellum)
3) **cerebricerebellum:** مخچه مخی در لترال زون نیمکره ها است و از لحاظ تکاملی جزو مخچه جدید (Neocerebellum)

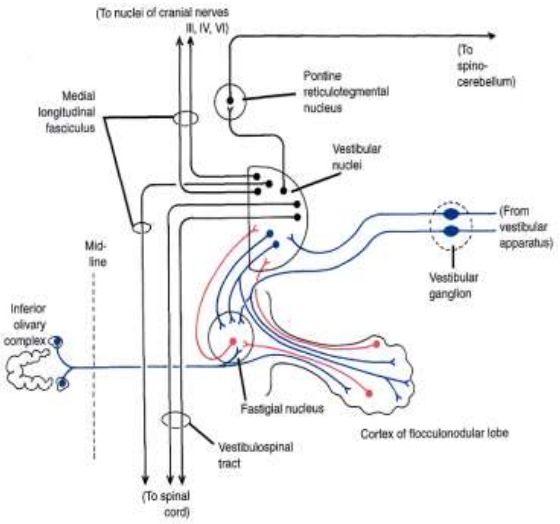
Vestibulocerebellum

بنابراین اولین عملکرد مخچه که انتظار داریم تعال است. اولین حرکاتی که در نوزاد بررسی می شود تعال است. یک سری تومور های پلاسما که لوب flocculondular را درگیر می کنند. باعث می شود نوزاد دچار مشکل عدم تعادل شود. **چگونه تعادل را در نوزاد چک می کنند؟**با گردن گرفتن نوزاد، یعنی نوزاد میتواند گردن خود را در برابر جاذبه زمین حفظ کند. اگر این

گردن گرفتن دیر اتفاق بیافتد. مثلا از 4-5 ماه به بعد اگر گردن نگرفت باید نوزاد، از لحاظ تعادلی چک شـود. به خصـوص از نظر سلامت مخچه و لوب flocculondular .

مخچه دهلیزی چه نقشی در تعادل دارد؟ به خصوص در حرکات سریع با عضلات محوری بدن ارتباط دارد یعنی اینجا اطلاعاتی از مخچه می ایند در نهایت عضلات محوری بدن به طور کلی عضلاتی که در تعادل نقش دارند، و اکستنشن اندام ها را کنترل می کند.

گفتیم مسیر حرکتی را قسمت قشر مغز به راه می اندازد بعد اطلاعات از اندام ها در قالب مسیرهای حسی به مخچه می رسد و بعد مخچه در این مسـیر مداخله می کند. هر چقدر که با فیبر های پر سـرعت این اطلاعات به مخچه بروند باز هم زمانبر اسـت. باتوجه به این موضـوع و زمانی که صـرف می شـود چگونه مخچه تعادل را حفظ میکند؟ آیا در زمانی که اطلاعات به در حال رفتن به مخچه هستند ما دچار عدم تعادل نمی شویم؟خیر، نقشی که مخچه اینجا دارد پیش بینی حرکات است. مخچه پیش پیش کارش را انجام می دهد یعنی پیش بینی می کند فرد ممکن است دچار عدم تعادل شود بنابراین خروجی هایش را برای کنترل انقباض عضلات افزایش یا کاهش می دهد .قبل از اینکه خطا انجام شود آن را اصلاح میکند.



ورودی هـا و خروجی هـای بخش دهلیزی - مخچه ای ← میخواهیم بدانیم این قسـمت از مخچه ورودی ها و خروجی هایش کجاست . در لـــوب vestibulocerebellum flocculondular را داریم و هســته عمقی fastigial اینجا هســت . آبی ها را اگر دنبال کنید به ورودی ها یعنی آوران ها می رسید. این بخش بیش تر ورودی هـایش را از دسـتگـاه دهلیزی می گیرد ، عصـب زوج هشـت یا می تواند مسـتقیما وارد مخچه شـود یا می تواند با هسـته های دهلیزی در سـاقه مغز سـیناپس برقرار کند و نورون دوم از هسـته های دهلیزی وارد مخچه شـود که این ورودی ها در قالب ماسـی فایبر وارد می شـوند. پس از ورود شـاخ اول هسـته عمقی fastigial را تحریک می کند . و در نهایت، در انتهای مسـیر باعث مهار هسـته عمقی می شـود. ورودی دیگرهسـته inferior olive اسـت که در قالب کلایمبینگ فایبر وارد این بخش مخچه می شـود. آن هم اول کولترال زند بعد به سـمت قشـر مخچه می رود (مدار هر دو نوع فایبر قبلا توضیح داده شده).

خروجی هایی (قرمز ها) که از vestibulocerebellum هستند، به هسته وستیبولار می روند. بنابراین هسته وستیبولار تحت تاثیر قرار می گیرد . هسته وستیبولار از طریق مسیرهای بسیار به سمت های مختلف می رود:

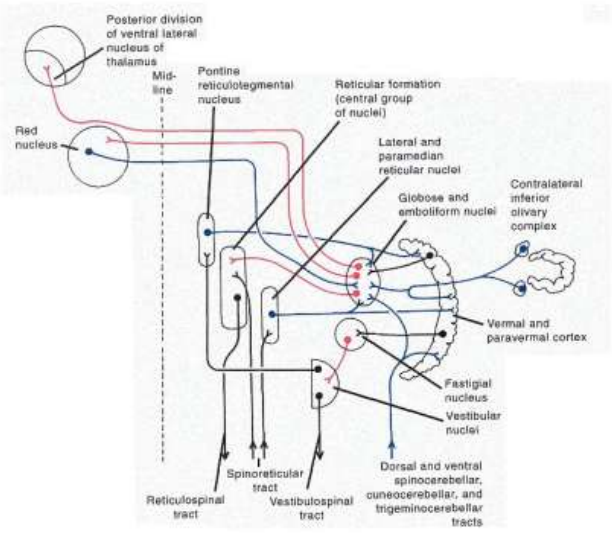
1) به سـمت بخش های بالایی، از طریق فاسـیکولوس های طولی-میانی به هسـته های حرکتی ocular چشـم می رود و در جهت حفظ تعادل، حرکات چشم را کنترل می کند. باعث تثبیت حرکات چشم ها در منظره بینایی می شوند.

2) به هســته های پلی (پل مغزی) می روند . گفتیم هســته های مشــبک پلی از مخچه و از هســته های دهلیزی هم ورودی دریافت می کنند . پس از هسته های دهلیزی به پل رفته و مسیر pontireticulospinal را تحت تاثیر قرار می دهد. که مسیر تحریکی است و در حفظ تعادل نقش دارد .
3) مستقیما مسیر vestibulospinalرا به راه می اندازد .آن هم در تعادل نقش دارد. که بخش های lateral و medial آن باعث کنترل عضلات محوری بدن می شود

spinocerebellum

این قسمت از مخچه با عضلات آگونیست و آنتاگونیست در ارتباط است . اینجا به عنوان comparator(مقایسه کننده) است . بین آن چیزی که در واقعیت در عضلات آگونیست و آنتاگونیست اتفاق می افتد و چیزی که در بالا، قشر مغز الگویش را ساخته است این مقایسه را انجام می دهد. پس در کنترل عضلات آگونیست و آنتاگونیست (حرکات انتهایی بدن ما) نقش دارد.

بنابراین اگر این بخش دچار نقص شود در انقباض عضلات آگونیست و آنتاگونیست مشکل پیش می آید . **چگونه ؟** اولا که در حرکات سریع دچار مشکل می شویم و دوم اینکه اگر قسمت spinocerebellum را از دست بدهیم شروع حرکات ضعیف می شود. چون آن تقویت اولیه مخچه را ندارد . بنابراین افرادی که در قسمت spinocerebellum تومور دارند در شروع حرکت دچار مشکل میشوند . مشکل بعدیشان در توقف حرکت است یعنی جایی که باید توقف اتفاق بیافتد درست اتفاق نمی افتد . یعنی turn off خیلی آهسته ای دارند . پس چون turn onهم ندارند شروع حرکاتشان ضعیف است قدرت انقباضیشان کلا ضعیف است یعنی هایپوتونی دارند ولی turn off درستی هم ندارند. اگر آسیب در سمت راست مخچه باشد کدام قسمت بدن دچار هایپوتونی میشود ؟ سمت راست. گفتیم که مسیر مخچه دوبار کراس می کند. پس در همان سمت آسیب دچار هایپوتونی میشود.

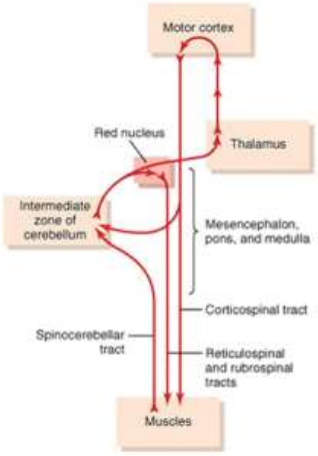


گفتیم که بخش نخاعی-مخچه ای در ناحیه اینترمدیت زون و بخشی از ناحیه ورمیس(پارا ورمیس) است.در اینجا هسته های گولوبوس و امپولیفرم دخیل هستند که در مجموع به آنها هســته interpositus می گویند . (بعضی جاهایش را به عنوان یک هسته در نظر میگیرند.) **ورودی های بالا دستی(مغز و ساقه مغز):**

- از هسته قرمز ورودی می گیرد .
- از ساقه مغز از تشکیلات مشبک پلی ورودی می گیرد .
- از تشکیلات مشبکی که در بصل النخاع است ورودی دریافت می کند

نوروفیزیولوژی — جلسه دهم

ورودی ها از پایین:



ورودی بسیار محکمی از نخاع دریافت می کند. در مسیر spinocerebellar (نخاعی-مخچه ای) ما بالاترین سرعت انتقال پیام در قالب فیبر های حسی را در این مسیر داریم. 120 متر بر ثانیه سرعت هدایت از طریق این فیبر های میلین دار قطور است . این مسیر دوشاخه dorsal spinocerebellar و ventral spinocerebellar دارد . هر دو از نخاع اطلاعات دریافت می کنند.

dorsal spinocerebellar از شاخ خلفی اطلاعات می گیرد . اطلاعات حسی پیکری که در شاخ خلفی نخاع وجود دارد در قالب مسیر dorsal spinocerebellar وارد مخچه می شود درنتیجه مخچه یک نسخه از اطلاعات حسی پیکری نخاع را مستقیما دریافت میکند و نیاز به بالا دستش ندارد . بالاترین سرعت هدایت اینجاست حتی از مسیر dorsal coloumnmedialleminiscusهم بالاتر است .

ventral spinocerebellar از شاخ قدامی نخاع اطلاعات می گیرد. یعنی اصلا بسنده نمیکند که فقط اطلاعات الگوی حرکتی را از قشر مغز بگیرد. و یک کپی از دستوراتی حرکتی که به شاخ قدامی نخاع رسید را هم می گیرد.

با وجود گرفتن این دو دسته اطلاعات (حسی پیکری و کپی دستورات حرکتی) مخچه سیستم اطلاعاتی بسیار قوی است .

از قسمت بالادست هم مسیر coneocerebellar, تراژمینو سربلار(مسیر یه قلو به مخچه) را هم داریم.از نخاع گردنی و صورت اطلاعات حسی پیکری می گیرند . اطلاعات حسی پیکری از صورت در عصب ترژمینال (سه قلو) به بالا می رفتند . پس این ورودی ها را از محیط دریافت میکند .

بعد از دریافت اطلاعات از بخش های نام برده و تشکیل مدار ها در مخچه، خروجی های آن به کجاها می روند؟

خروجی ها به سمت بالا دستی:

- به سمت red nucleus و مسیر robrospinal را تحت تاثیر قرار می دهد که جلسه پیش صحبت کردیم .
- از طریق هسته های تالاموسی به سمت بالا می رود . از تالاموس هم به قشر مغز می رود. بنابراین قشر را تحت تاثیر قرار می دهد.
- به هسته های دهلیزی و هسته های رتیکولار می روند و مسیر reticulospinalرا تحت تاثیر قرار می دهد.
- به هسته vestibularمی رود و مسیر vestibulospinal را تحت تاثیر قرار می دهد.

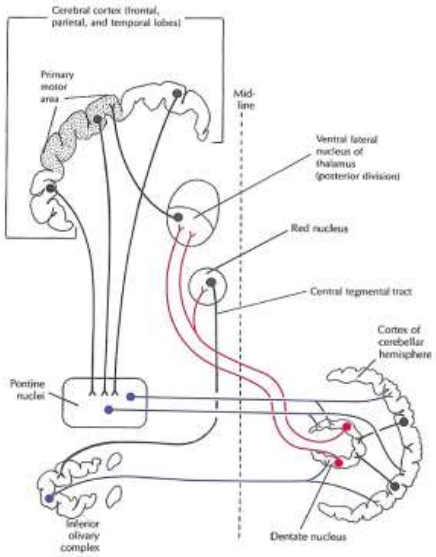
پس بنابراین این مسیر ورودی اش را هم از محیط(نخاع) هم از مسیر های بالا دست (هسته های قرمز، ساقه مغز) می گیرد . خروجی هایش هم به همین نسبت هم به هسته قرمز و هم به ساقه مغز و می فرستد. هیچ خروجی مستقیم به محیط نداریم. (در ابتدا گفتیم که مخچه و بیزال گانگلیا ها عملکرد مستقیمی ندارند)

در عضلات در نتیجه فعالیت corticospinalتحریک عضلات و حرکت را دارم . وقتی مخچه خطا گیری را انجام می دهد. اطلاعات در قالب spinocerebellarاز ماهیچه به مخچه می رود . مخچه با اطلاعاتی که از بالا دستش هم می گیرد ، علاوه بر این اطلاعاتی که از محیط می گیرد و مقایسه این دو با هم , اگر نیاز به تغییر بود در قالب مسیر های بازگشتی هسته های تالاموسی و بعد کورتکس این مسیر تکرار می شود . بنابراین کورتکس همواره در مجاورت خروجی های مخچه قرار می گیرد .تا

اگر نیاز باشد الگویش یا دستوراتش را تغییر دهد. این قسمت از ماسی فایبر اطلاعات می گیرد از زیتون تحتانی (کلایمبینگ فایبر) خیلی ورودی نداریم .

cerebrocerebellom

در انسان ها هرچه به تکامل نزدیک میشویم لترال زون نیمکره ها کامل تر شده، جز new cerebellarیا مخچه جدید است . در timing یا برنامه ریزی حرکت به کمک قشر مغز می آید و این باعث می شود حرکت یک برنامه ریزی و زمان بندی دقیق داشته باشد .بنابراین اگر دچار مشکل شود timing ما دچار مشکل می شود مثلا اگر میخواهم به دیوار دست بزنم محکم به دیوار میخورد. اینجا turn offدرستی ندارم و آن زمان بندی رعایت نمی شود .



ورودی ها : از هسته های پلی اطلاعات را دریافت می کند. خود هسته های پلی از کورتکس ورودی می گرفتند . بنابراین اطلاعات قشر به طور غیر مستقیم وارد مخچه می شود . کدام قسمت مخچه ؟ لترال زون نیم کره ها . کدام هسته عمقی ؟ Dentate , بزرگ ترین هسته عمقی مخچه .از inferior olive هم در قالب کلایمبینگ فایبر اطلاعات وارد می شود

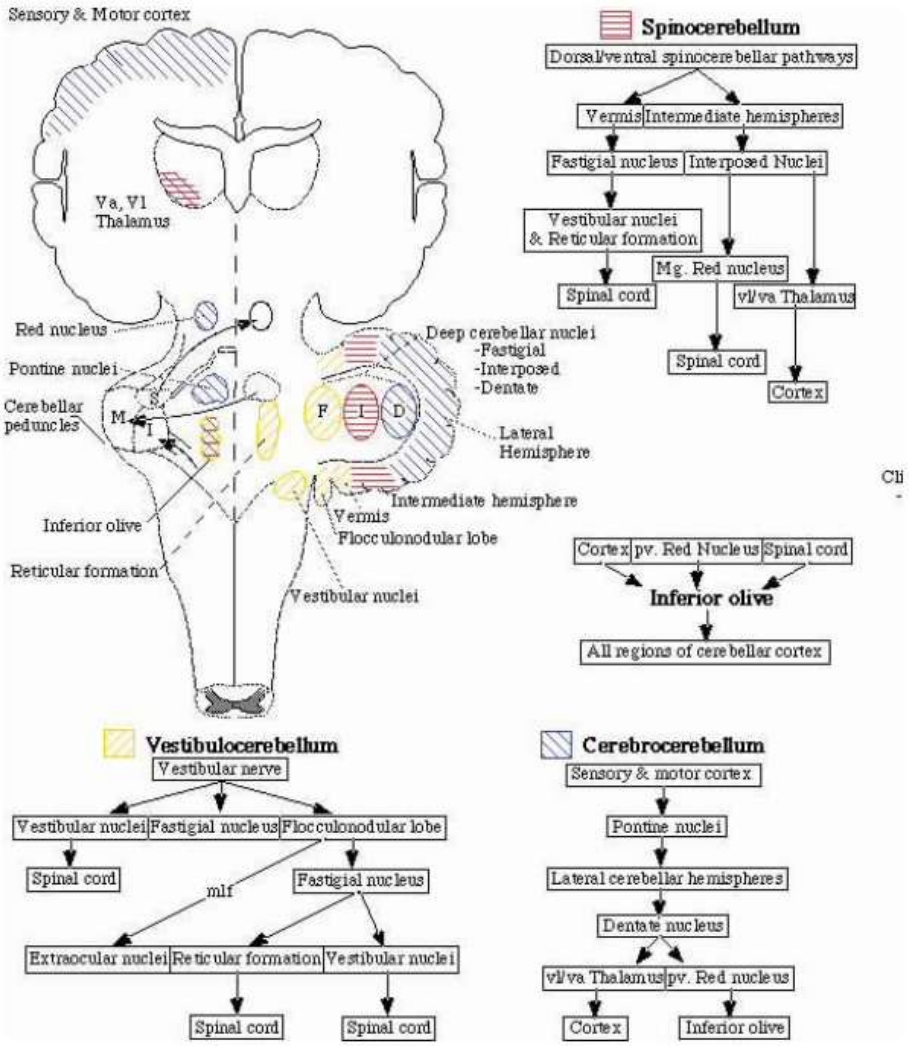
خروجی ها: خروجی اش از هسته Dentate به سمت هسته های تگمنتال , red nucleusو هسته های تالاموسی و دوباره به کورتکس مغز بر میگردد.

بنابراین از محیط چیزی دریافت نمی کند از هسته های پلی و inferior oliveدریافت میکند که این ها هم به طور غیر مستقیم از قشر اطلاعات می گیرند .

یک نقش بینابینی بین قشر و مخچه برقرار می شود، چون انگار از قشر اطلاعات می گیرد و به قشر اطلاعات را برمیگرداند . بنابراین باعث برنامه ریزی،زمانبندی و timing حرکات متوالی میشود.

نوروفیزیولوژی
جلسه دهم

این تصویر نیز خلاصه ای از مباحث گفته شده است:



۱۵

فصل 10 عقده‌های قاعده‌ای

Chapter 10

قاعده‌ای، مدارها، نقش در کنترل حرکت، اختلالات (پارکینسون و...)؛ بدنه از جزوه دکتر قدیری و جزوه ۱۴۰۲ (با هشدار کیفیت متن). جلسه ۱۱: هسته‌های عقده‌های

جزوه ۱۴۰۲ جلسه ۱۱ متن نیمه‌مخدوش دارد؛ عین متن بدون اصلاح حدسی آورده شده و تصویر صفحه‌ها نیز در پیوست است.

زیرمبحث‌های این فصل

زیرمبحث	شکل	متن
هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها — S01	8	26
مدارهای مستقیم، غیرمستقیم و نقش تعدیلی — S02	0	25
نقش عقده‌های قاعده‌ای در کنترل حرکت و اختلالات بالینی — S03	0	19

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری.pdf	بدنه	SRC-0004
نوروفیزیولوژی 11 نهایی بهمن 1402.pdf	تکمیل	SRC-0016
نوروفیزیولوژی 11 نهایی بهمن 1402.pdf	تصویر صفحه	پیوست

مبحث CH10.01

هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH08.03 — مدارهای عقده‌های قاعده‌ای از قشر حرکتی ورودی می‌گیرند.

مالحظه فرمایید از لطف و توجه شما سپاس گزارم در این جلسه ع قده های قاعده ای)ganglia basal)مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سونیا اسالمی تهیه وتنظیم حمید معتمدی دوستان عزیز توجه کنید برای فهم بهتر و کامل تر لطفا ویدیو های مربوط به این جلسه رو عسکری محمد داج آفاق طاهری بکتاش مکاری آرمان مسعودی فاطمه پورمالیی غزال رحماندوست امیررضا سالرکریمی عباس رحمانیان به نام خدا فیزیولوژی اعصاب جسله یازدهم جناب آقای دکتر قدیری مهر 1403 نویسندگان زهرا

محدود بوده اما با توجه به انواع بیماری های ناشی از اختالالت این بخش، تازه متوجه می شویم که مسئول انجام چه وظا یفی هستند. های عمقی مغز بوده که مسئول انجام اعمال بسیار متنوعی در بدن هستند. اطلاعات بدست امده از این ناح یه همچون مخچه بسیار عقده های قاعده ای مجموعه ای از هسته

می باشد. در شکل شماتیک با برداشتن نیم کره های مغز مجموعه عقده های قاعده ای در دو نما ی قدامی و خلفی قابل رویت است. انجام مطالعات تحقیقاتی و پیشرفت در این زمینه بسی ار سخت است اما همین اطلاعات محدود برای انجام سای ر تحقیقات کمک کننده البته نکته قابل توجه این است که بدلیل مرتبط بودن ا ین بخش با انسان،

و بنفش نشان داده شده مجموعه عقده های قاعده ای هستند و بخش قرمز رنگ که در این نمادعقب تر دیده می شود تالاموس است. و نواح ی مختلف ساقه مغز قابل مشاهده خواهند بود. در تصویری که از نمای طرف ی به نمایش گذاشته شده، بخشی که با رنگ آبی در نمای رو به رو بخشی که در عمق و وسط قرار گرفته عقده های قاعده ای هستند.پس به عبارت دیگر با برداشتن این مجموعه تالاموس قدیمی تر عقده های قاعده ای را 3 هسته در نظر می گرفتند اما با بررسی ارتباطاتشان در نها یت آنها را به ۵ ناح ی ه تقسیم بند ی کردند. تالاموس ها را در مرکز مشاهده میکنیم که عقده های قاعده ا ی آنها را از دوطرف احاطه کرده اند. اجزای عقده های قاعده ا ی: در منابع اگر مغز را به همراه نیمکره ها از نمای رو به رو برش عرضی بزنیم،

شده به یک هسته طولانی تحت عنوان هسته ی Putamen – caudate – substantia nigra – subthalamic – globus pallidus تحت عنوان آمیگدال می رسد.پس این بخش که شامل دو هسته بود، یکی بیضی شکل و بزرگ به نام پوتامن و قسمت جلوی آن متصل شده به ترتیب به سمت لب آه یانه،اکس ی پیتال رفته و در نها یت تا لب تمپورال ادامه م ی یابد. این هسته در لب تمپورال به بخشی رنگ هسته ا ی بیضی شکل دیده می شود که در قسمت جلو به یک هسته دم دار متصل شده است.هسته دم دار از لب فرونتال شروع ی ا هسته دم دار caudate در بخش بنفش.

کمتری پیدا کرده یا اصال وجود ندارد که یعن ی با درجات تکامل، این بخش از عقده های قاعده ای به بخش های قبلی اضافه شده است. به مجموعه پوتامن و هسته دم دار، Neostriatum یا استریاتوم جدی د می گویند. در موجودات پست تر این ناح یه توسعه

دقیقا زیرتاالموس است تحت عنوان nucleus subthalamic و دیگری که پایین تر است که nigra substantia یا ماده سیاه می باشد. این مجموعه تحت عنوان pallidum مطرح شود. تا اینجا 4 هسته معرفی شد. اما زیر تالاموس ۲ هسته دیگر هم دیده می شود که یکی part lateral(pallidus نام دارد.به مجموعه آنها paleostriatum یا استری اتوم قدیمی می گویند. البته ممکن است در منابع د یگر که یکی عمقی تر بوده به نام part medail(pallidus Globus) و دیگری به پوتامن نزدیک تر و به عبارتی سطحی تر هست که (Globus با برش هسته پوتامن می توان یم محتوی ات بخش پشتی آن را ببینیم. دو هسته سبز رنگ مشخص شده

ملانین است و نسبت به بخش های دیگر تیره تر است به همین دلیل به آن ماده سیاه گفته می شود. ماده سی اه خودش دو بخش دارد : سیاه(: در مغز میانی زیر هسته زیر تالاموسی)nucleus thalamic-sub)قرار دارد. (زرد رنگ در شکل) ماده سی اه حاوی مقدار زی ادی دارد: -1 nucleus thalamic-sub(هسته زیر تالاموسی(: دقیقا زیر تالاموس قرار دارد (آبی رنگ در شکل) -۲ nigra substantia(ماده ترین هسته در بخش عقده های قاعده بوده که در مغز میانی که جز ساقه مغز است جای گرفته است. پس زیر تالاموس دو هسته وجود این هسته پایین

و حالت شبکه ای دارد از نظر فیلوژنیکی نورون های بخشی از ماده سیاه)بخش : reticulata ملانین بی شتر و تیره تر -۲ : compacta -1 ی دارند، و از نظر عملکردی مشابه هم هستند منتهی در ۲ ناح یه مختلف پخش شدند pallidus globus با (reticulata ملانین پراکنده تر داخلی منشا یکسان.

قاعده ای مشخص کرده که عقده های قاعده ای در یک سری از فعالیت های روزانه ما مشارکت میکنند که لیست آنها را در زیر میبینید: اطلاعات ناقص ما درباره عقده های Putamen ——> caudate nucleus medial glous pallidus ——> sub-thalamic nucleus ——> مروری بر هسته های عقده های قاعده ای : (از بالا به پایی ن) < <—— lateral globus pallidus;——)دار دم هسته) substantia nigra که در بعضی کتاب های عمومی تر وقتی گفته میشود ماده سیاه منظور بخش compacta است (بخش reticulata حساب نمی شود.) پس بخش reticulata با pallidus globus ی ک مجموعه واحد را تشکیل میدهند. به طوری

ای که فقط باعث hypotonic می شود، اختالالت عقده های قاعده ای بسته به اینکه کدام عقده آسیب دیده باشد می تواند متفاوت باشد. تر می شود.در جلسه پیش گفته سد که اختالالت مخچه ای هم باعث شل شدن تون عضلانی می شود، ولی برخالف اختالالت مخچه -1 کنترل تون عضلات : اگر عقده های قاعده ای آسی ب ببینند تون عضلانی شل تر و یا سفت

های آسیب ببینند ای نگونه فعالیت ها دچار مشکل میشوند. -3 تعیین سرعت، شدت، زمان بندی وکنترل دامنه حرکات ارادی پیچیده: یک هدف خاص: برای انداختن توپ بسکتبال در سبد بدن نیاز به posture مناسب دارد شدت و جهت پرتاب باید مناسب باشد. اگر عقده ۲- برنامه ریزی حرکات متوال ی جهت نیل به

ده می شود مثل: نوشتن یا شکل کشیدن با تناسب درست. در این مشکالت تناسب، شدت و دامنه حرکات دقیق تحت تاثیر قرار می گیرد. ها نقش دارد ولی مخچه طیف گسترده ای از حرکات ساده تا پیچیده را در بر می گیرد ولی عقده های قاعده ا ی بیشتر شامل حرکات پیچی مخچه هم در این فعالیت

ا ین چنین حرکات وابسته هسته پوتامن نقش دارد. یعنی اگر هسته پوتامن دچار مشکل شده باشد معمولا این اختالالت را م ی بینیم. در اشخاصی که عقده های قاعده انها مشکل دارد ای ن چنین حرکات انجام نمی شود. اطلاعات ناقص ما مشخص کرده که در انجام -4 کمک به اجرای حرکات وابسته: مثل حرکات غیر ارادی دست هنگام راه رفتن که برای ایجاد تعادل انجام می شوند.

کنید که در این 4 مدار خروج ی به تالاموس است نه همه مدار های عقده های قاعده ای. تالاموس اطلاعات را به نواح ی دیگر میفرستد. های قاعده ای را به صورت شماتیک می بینیم: وجه اشتراک ا ین چهار مدار ا ین است که خروج ی همه یکسان و از تالاموس است.دقت

• مداری که به واسطه پوتامن رخ داده مدار اسکلتوموتور است. در این شکل چهار تا (نه همشون !) از مدار های مهم عقده

اون لوب دیگر که سینگولیت هست و پایین هم هست اونم برای خودش باز ی مسیر جداگ انه ای دارد ک با ا ین استریاتوم ارتباط دارد. تا کجا ؟ یعنی از لب فرونتال بود تا اه یانه و پس سری و تا لوب گیجگاه ی هم گسترش پیدا کرده بود حتی این لایه قشری هم کنار بزنیم مختلف قشر مغز چه چ یزی تعیین میکنه ک از کدام قسمت قشر مغز بیاد؟) یادتون هست دیگه.. هسته دمدار از کجا کشی ده شده بود رو میفرسته برای نواح ی دیگر. ورودی این عقده ها قاعدهای از کجاست؟ ورودی شون هم تقریبا همه از قشر مغز هست منتهی از نواح ی ورودی هر 4 مسیر هم از قشر مغز است ولی از نواح ی مختلف قشر مغز هستند. تالاموس هست که اطلاعات

ی ا مثال بخش رتیکوالد های ماده سیاه که میگفتیم با گلوبوس پالیدوس داخلی ارتباط دار د. مدار اوکلوموتور (مدار چشمی ـحرکتی) : و این قسمت پایین خروج ی از کدوم قسمت عقدهها قاعدهای بود؟ گلوبوس پالیدوس خارج ی بود و گلوبوس پالیدوس داخلی.

فرد دیگر که رانندگی میکند آنرا فرا گرفت و باید فرایند مخصوص به آن پشت سر گذاشته شود پس نمونه ای از یادگیری فرای ندی است. ری رانندگی مخصوصا با ماشین های دنده ایی و غیر اتومات است. فرایند رانندگی عملی نیست که بتوان با شنی دن توضیح یا دی دن یک بار دیدن و شنیدن صورت نمیپذیرند و در واقع مجموعه فرایند هایی با ید صورت بگیرند تا شخص ی اد بگیرد. مثال خوبی از آن یادگ ی می شود -1 شرکت در یادگیر ی های فرایندی (به همراه ه بیوکامپ و آمیگدال): یادگیری ها ی فرایندی به گونه ای هستند که صرفا با یک قاعده ای، قسمت قدامی تحتانی استریاتوم (استری اتوم : هستهی پوتامن+ هسته ی کائودیت) است و مدار از لوب سینگولیت مغز آغاز بخش مرتبط با آن در عقده های

و آالرم نگه میدارد که به این عملکرد میگوییم برانگی ختگی قشری. مدار سینگولیت خروج ی به تشکیلات مشبک و هسته ی قرمز دارد. طر یق تشکیلات مشبک) formation reticular) در مغز میانی به تمام قشر مغز فرستاده میشود و همه را در حالت تحریک شده، آماده انگار که همیشه دچار کاهش تحری ک پذیری و خواب آلودگی و کاهش مود باشند چرا که هر سیگنال حسی ای که به بدن وارد م یشود از در صورتی که عقده های قاعده ای ما آسیب ببینند و مخصوصا با محوریت مدار سی نگولیت، فرد دچار رکود و رخوت خاصی میشود -۲کمک به ایجاد برانگی ختگ ی قشری از طریق ارتباطات با هسته قرمز و تشکیلات مشبک:

حساب میکنیم که در برخی رفرنس ها بخش رتیکوالر ماده ی سیاه هم قسمتی از همین هسته به حساب میاید و همین عملکرد را دارد. استری اتوم بخش ورودی به عقده های قاعده ای محسوب میشود. گلوبوس پالیدوس داخلی هم دریچه ی خروج ی عقده های قاعده ای ابتدا کورتکس به عقده های قاعده ای ایمپالس ورود ی را میفرستد.(باز از تالاموس هم ورودی داریم اما عمده ی آن قشر مغز است) چهار مورد که مهم ترین و اصلی ترین خروج ی به تالاموس تلقی میشود - ارتباطات عقده ها ی قاعده ای را در شکل زیر مشاهده میکنید ا ی به تالاموس) part Ventrolateral & ventroanterior)، ه هیپوتالاموس، هسته قرمز و تشکیلات مشبک مغز میانی میروند که شد

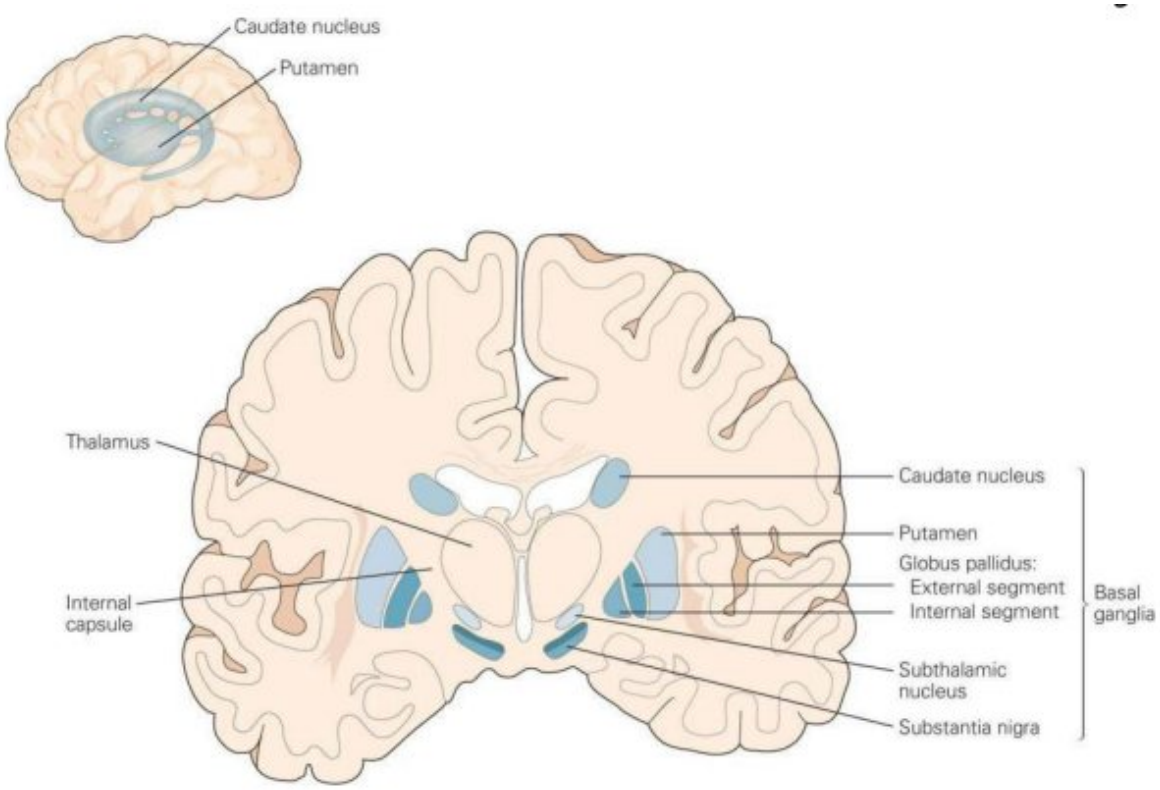
ی گلوبوس پالیدوس داخلی خروج ی ها را تشکیل م یدهد یعنی مدار ها از آن خارج میشوند، عمده ی خروج ی های هسته های قاعده - خروج ی های هسته های عقده های قاعده ای: هسته

مهم استریاتوم که از طریق بخش کامپکت های ماده سی اه است. ماده سیاه به تمام هسته های عقده های قاعده ای سیگنال م یفرستد. میبینیم از تالاموس هم ورودی دریافت میکند ؛ ضمن اینکه خود هسته های قاعده ای با هم نیز در ارتباطند، مخصوصا یکی از ارتباطات عقده های قاعده ا ی سیگنال میفرستد استری اتوم ورودی خود را عمدتا از قشر مغز دری افت میکند و البته همانطور که در شکل هم ارتباطات مهم استری اتوم از طریق بخش کامپکتا (compacta pars) در ماده سی اه صورت میگیرد که به همه ی هسته های نوع GABAergic)رو به هستههای تالاموس)به ویژه VA و VL)میفرستند که سپس به قشر حرکتی مغز)cortex motor)باز می گردد. مهم میاد: ۲.(SNr)Substantia Nigra pars reticulata.1 (GPi)Globus Pallidus interna این دو ساختار سیگنال های مهاری)از قاعده ای خروج ی اصلی عقدههای قاعدههای به سمت تالاموس است. خروجی اصلی عقده های قاعده ای)ganglia Basal (از دو ساختار مدارهای داخلی عقده های

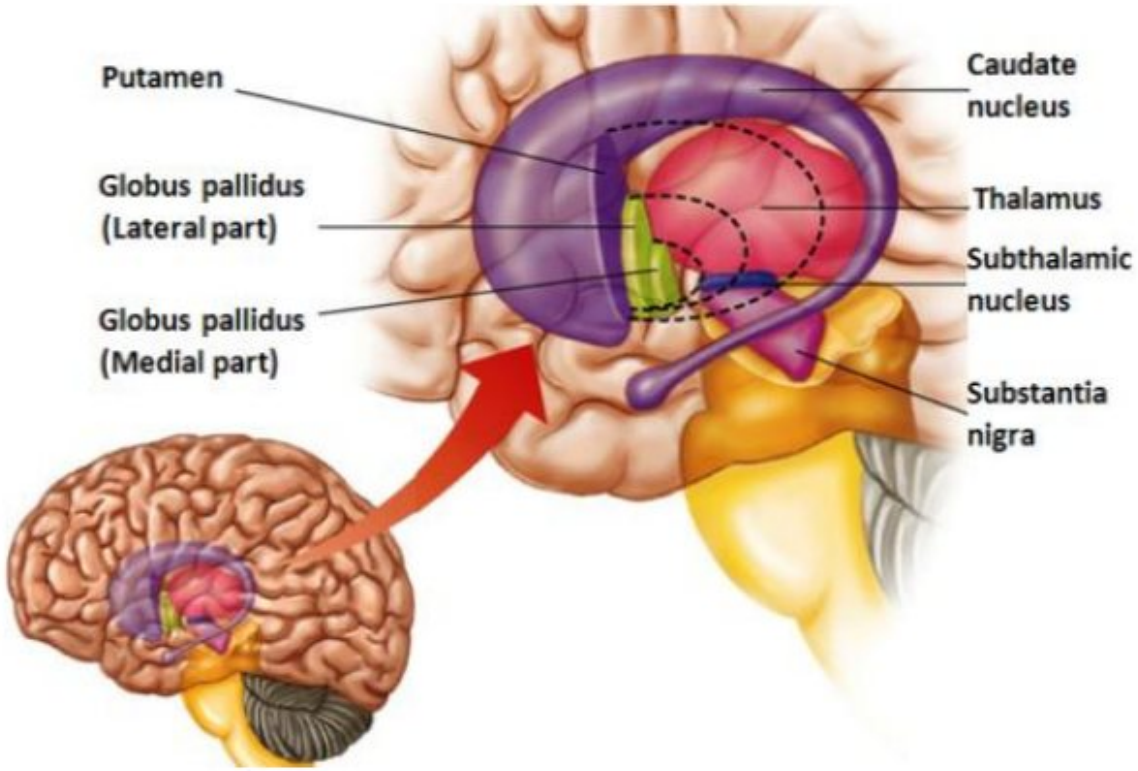
نیست و بیشتر در اندام د یستال هست. نکته (چ یزی که با فکر کردن بتوان ان را کنترل کرد مربوط به عقده های قاعده ای نی ست). ویدیو شماره:۲مربوط به حرکت انگشتان دست است به دل یل اختلال در هسته گلوبوس پالیدوس خارج ی است ولی اسیب خیلی شدید ی در این مسیر وجود دارد(که در این ویدیو هسته گلوبوس پالیدوس خارج ی اختلالی دارد حرکات دست این ویدیو از قبلی شدیدتر بوده. و در یکی از هسته های این مسیر است)به غیر از هسته پوتامن دو هسته دیگر به نام های ساب تاالمیک و هسته گلوبوس پالیدوس خارج از اندازه نورونی در جاهای مختلف. ویدیو شماره3(پسر بچه):در ا ین ویدیو اختالالت و حرکات انگشت به علت اختلال مسیر غیرمستقیم +عوامل مختلفی میتوانند در حرکات اضافی نقش داشته باشد:اختالالت الکترولیتی یا تحریک بی ش

است در بیماران پارکینسونی عارضه tremor intention)که فرد دچار لرزش دائم است حتی در حالت استراحت ۲ rest in tremor)1 ای مسیر مستقیم و غیرمستقیم دارند و تعادل بین این دو خروج ی را متعادل می کنند rest in tremor که فرد هنگام فعالیت دچار لرزش .وجود دارد. طیف عملکری عقده های قاعده ای بسی ار وسیع است. مدار های عقده های قاعده

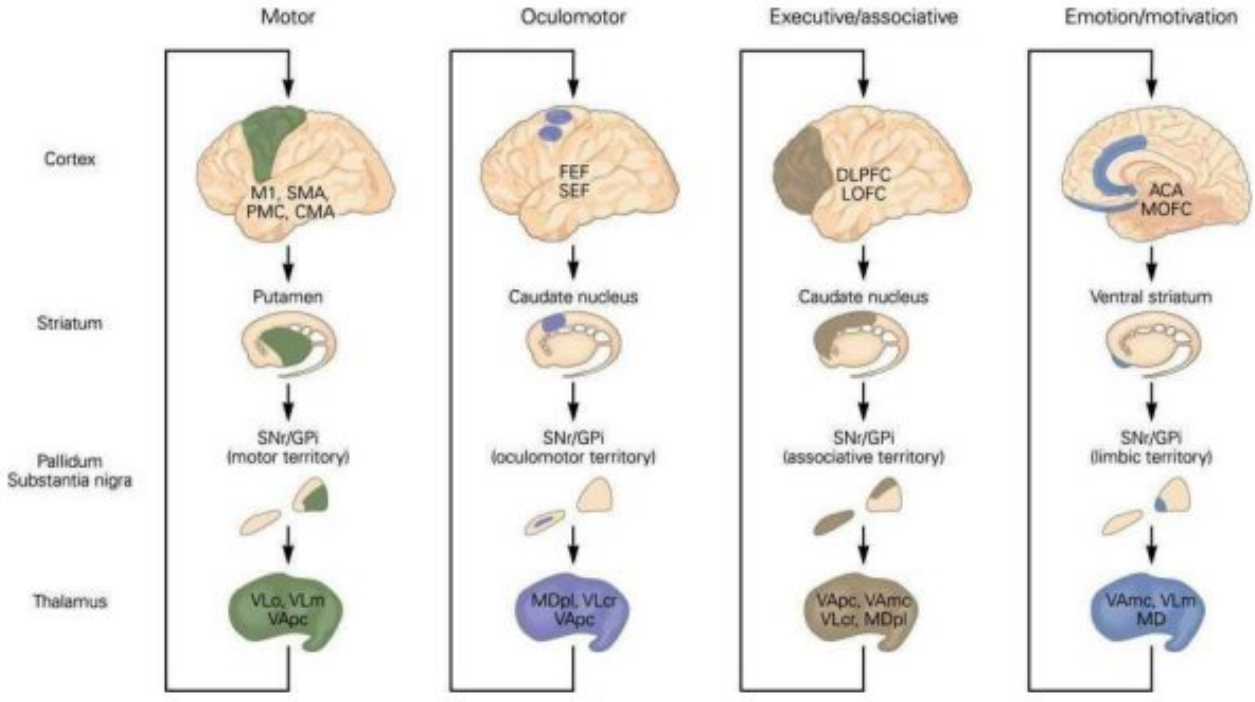
منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1–17



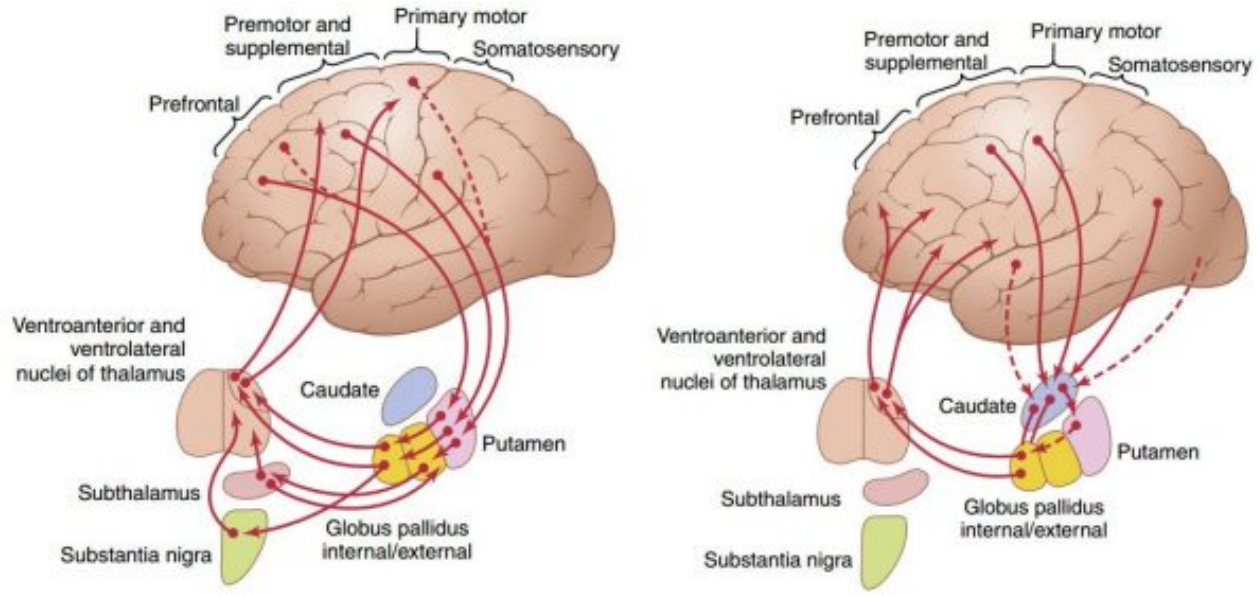
شکل 195 — هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها · منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2



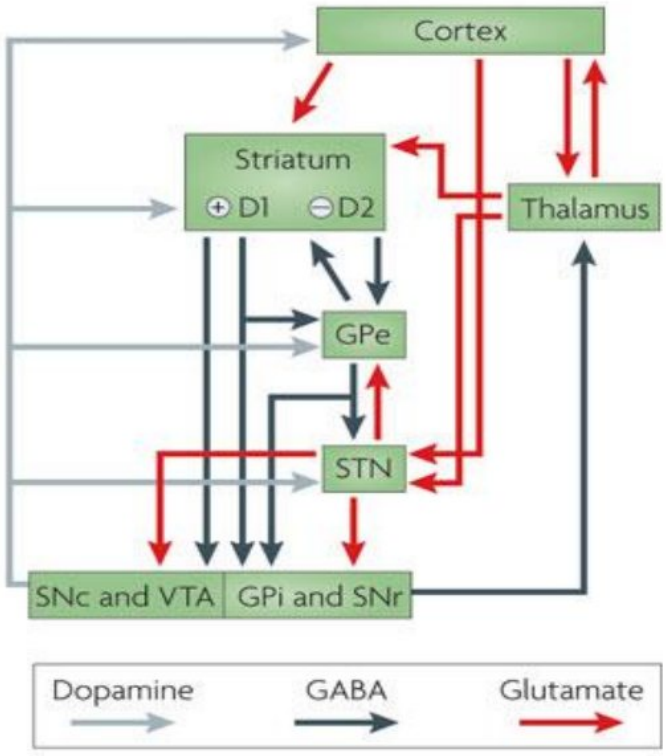
شکل 196 — هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها · منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3



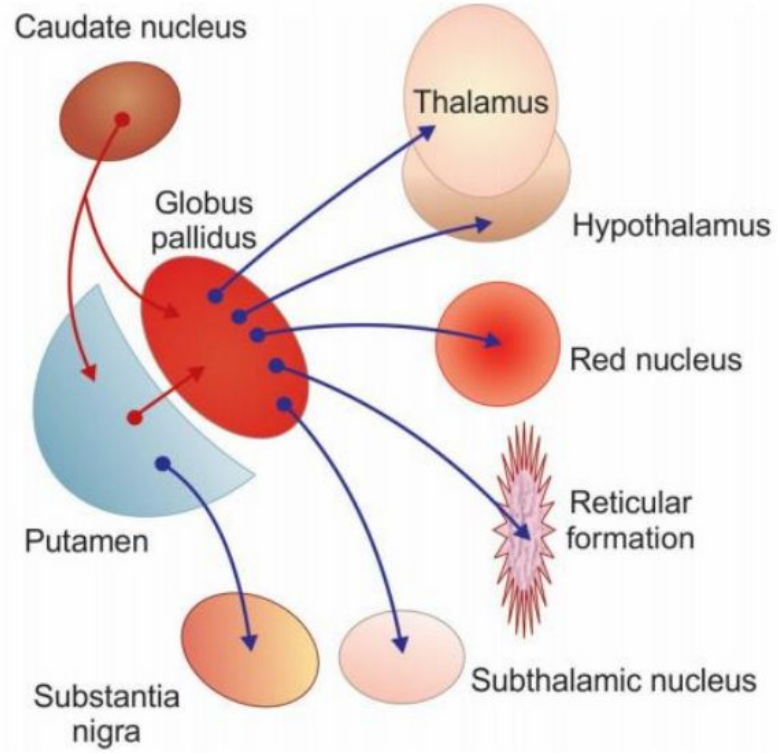
شکل 197 — هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها · منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6



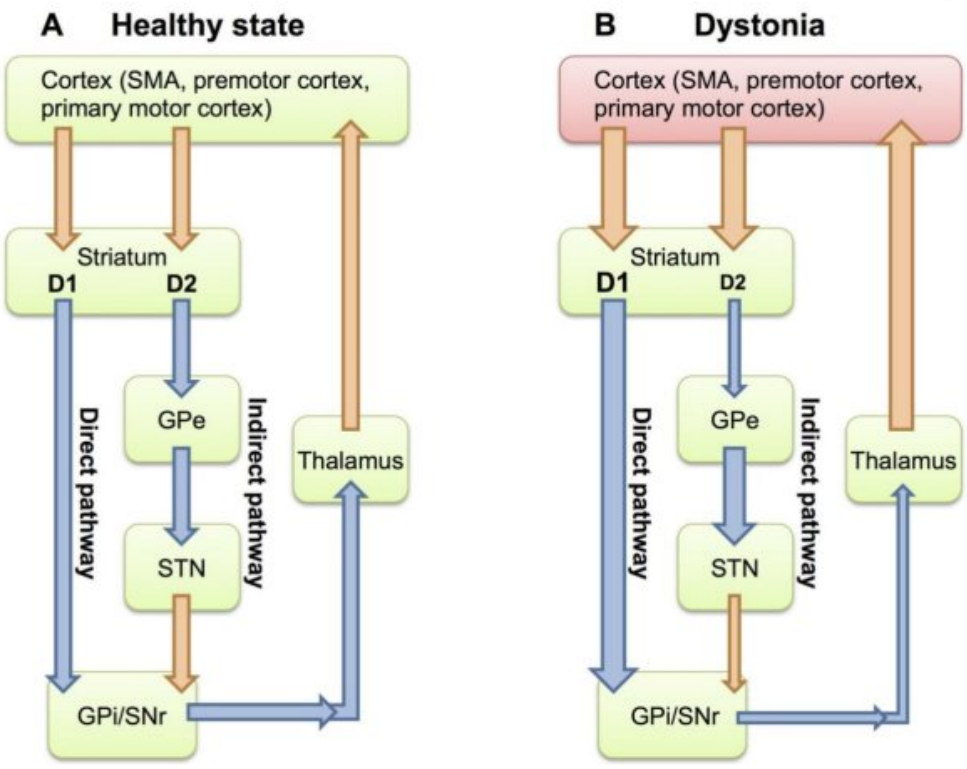
شکل 198 — هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها · منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9



شکل 199 — هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها · منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10



شکل 200 — هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها · منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10



شکل 201 — هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها · منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 17

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH10.02

مدارهای مستقیم، غیرمستقیم و نقش تعدیلی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH08.03 — مدارهای عقده‌های قاعده‌ای از قشر حرکتی ورودی می‌گیرند.

می ده ک کدوم بخش از عقده ها قاعده ای درگیرن مثال در مدار اول ک ما گفتیم مدار اسکلتوموتور هست هسته پوتامن درگیر هستش. نواح یای که اطلاعات از اونجا اومده بود، با اونها دوباره ارتباط دارد. منتهی ما اینجا 4 تا مدار رو به شما نشون دادیم ک هرکدوم داره نشون دریافت میکنن و مدارها نورونی خودشونو تنظی م میکنن و خروج ی خودشون رو عمدتا به تالاموس می دن و تالاموس دوباره با همون بنابراین مشخص شده ک عقده ها قاعده ای ورودی خودشون رو از قسمت ها مختلف قشر

ها رو انجام بد یم. به واسطه هسته دمدار که ما داریم صحبت میکنیم، بخشها مختلفش، به کنتر ل شناختی اعمال حرکتی کمک میکند. نیم دایره و چشم هامون اتفاق میفته اینها ب ه عقده ها قاعده ای سالم نیاز داره و اگه این عقده ها اسی ب ببینن نمیتونیم این رفلکس داده به چ ه حرکاتی کمک میکنه؟ به رفتار ها یا رفلکس های چشمی و الویرنت ی. ما یک سری از رفلکس هامون ک به واسطه مجاری هسته کود یت از استر یاتوم نقش داره منتهی با قسمت ها مختلف هسته کودیت. یک بخشی از هسته کودیت ک این مدار رو تشکیل رفتار ها مرتبط با چشم هم در ارتباط اند. مدار پروفرونتال خلفی _ جانبی که با سه مداری ک اینجا گذاشته شده ی عنی توی هر سه تاشون داره نشون می ده عقده ها قاعدهای با یک سری

که اگر صدایمان را بالا ببریم ی ا عکس العمل شدی دی نشان بده یم بچه ممکن است به خودش آسیب برساند مدار اوربیتوفرونتال جانبی: تند برخورد میکنید و نه خیلی آهسته) و جسم خطرناک را از او دور م یکنید نوعی رفتار سازمانده ی شده است چراکه به آن فکر کرده ایم ای جسم نوک تیز یا خطرناکی در دست داشته باشد، رفتاری که شما برای جلوگ یری از آس یب زدن بچه به خود نشان می ده ید (نه خیلی شده است که اشاره به رفتار های پیچیده و برنامه ری زی شده برای رسی دن به هدف خاص دارند. برای درک بهتر موضوع فرض کنید بچه ک تحت تاثیر قرار میگیره، کنترل رفتار ها سازمانده ی شده است. کنترل رفتار های سازمانده ی شده: مورد دیگر رفتار های سازمانده ی رفتار بعدی

جمالت و معانی کنا یه آمی ز و منظور دار ناتوان می شوند نمیتوانند پاسخ درست به این رفتار ها بدهند مدار سینگولیت یا لیمبیک: شوند حس درک و همدردی با دیگران را از دست میدهند -۲ پاسخ های مناسب اجتماع ی: همچنین این افراد در فهم و درک و شناخت با آن بخش قدام ی هسته ی دم دار است که در موارد زیر نقش دارد -1 حس همدردی : در افرادی که دچار اختلال در این بخش می بخش مرتبط

مهار روی تالاموس فعال شدن تالاموس تسهیل حرکت (Indirect pathway) غیرمستقیم مسیر - هدف: کاهش حرکت مکانیزم: این خروج ی ۲ مسیر داریم : (Direct pathway) مستقیم مسیر - هدف: افزایش حرکت مکانیزم: استری اتوم مهار SNr/GPi کاهش برای

بیش از حد. اگر اختلالی در هستههای مسیر مستقیم به وجود بیای د ثبات به نفع مهار از بین می رود، یعنی حرکات کمتر و رکود بیشتر. یک تحر یک و مهار است. اگر اختلالی در هسته های مسیر غیر مستقیم به وجود بیاید ثبات به نفع تحر یک از بین میرود، یعنی تحریک ای با یک سیگنال مشخصی در حال مهار تالاموس هستند. ا ین سیگنال مهاری ای که از عقدههای قاعده ای بیرون می آید خود نتیجه افزای ش مهار تالاموس کاهش فعالی ت حرکتی دلیل اینکه ما در حالت عادی حرکات اضافی نداریم این هست که عقده های قاعده استری اتوم مهار GPe فعال شدن STN تحری ک SNr/GPi

افزای ش حرکت • اختلال مرتبط: پارکینسون (در اثر کاهش دوپامین) دوپامین عمدتا یک میانجی مهاری است (بسته به نوع گیرنده). Substantia :از ترشح• • نقش: • تحریک مسیر مستقیم)از طریق گیرنده 1D) • مهار مسیر غی رمستقیم)از طریق گیرنده 2D) • نتیجه: میانجی های مهم دخیل در مدارهای داخلی عقده های قاعدهای (Dopamine) دوپامین.1 nigra pars compacta

به استریاتوم• STN به GPe • تالاموس به GPi/SNr • • نتیجه: مهار نورونی در مسی رها گابا یک می انجی مهاری است. : تحریکی - گیرنده 2D : مهاری.2 GABA(گاما آمینوبوتیریک اسید (• مهارکننده اصلی در عقده های قاعده ای • ترشح از: SNr،GPi،GPe در استری اتوم برای دوپامین ۲ نوع گیرنده وجود دارد: - گیرنده 1D

که حتی زمانی که بطور عاد ی ایستاده بود و در حال گوش کردن به صحبت همسرش بود، باز هم دارای رفتار غیر ارادی تکرار شونده بود. های خانم براساس وید یوی مشاهده شده: به وضوح معلوم است، فرد نسبت به حالت عادی، حرکات اضافی غیر قابل کنترل دارد بصورتی توصیف رفتار

فرد نیز تاثیر گذاشته بودند زمانی که فرد حرف می زد و تصمیم گرفته بود که مثال کار ی را انجام دهد، باز هم این حرکات وجود داشتند. مشخص که دائما تکرار می شدند. این حرکات محدود به دست نبودند و در سر و صورت هم مشاهده می شدند و همچنین روی تکلم حرکات دو ویژگی داشتند:.1حرکات اضافی بودند..۲این حرکات اضافی تکرار شونده بودند. یعنی یک سری حرکات

م یرود؟ زمانی که فرد به خواب عمیق رفته باشد پس تا زمانی که فرد به خواب عمیق نرفته باشد این حرکات اضافی همچنان وجود دارد. اختالالت عقده های در یک ضمیر ناخودآگاه اتفاق میفتد و ارادهای بر آنها وجود ندارد. این رفتار چه زمانی از بین

داشته باشد:.1یا مسیر مستقیم تحریک شده باشد..۲هستههای موجود در مسیر غیرمستقیم مهار شده باشند ی ا آسیب دیده باشند. رمستقی م باید یک تعادلی وجود داشته باشد. پس چه اتفاقی در مسیر ها رخ داده بود که چنین رفتاری بروز داده؟ دو حالت میتواند وجود بین مسیر مستقیم و غی

ای فرم مشاهده می شود. و همانطور که در وید یو مشاهده کردیم، در تکلم، حرکات صورت و حرکات دست ها عمدتا مشاهده می شوند. بیماری که ظاهر آن را مشاهده کردیم، بیماری کره نام دارد. در بدن افراد مبتال به بیماری کره، حرکات پیچشی دایره

دارو هایی که افراد مصرف م یکنند و مسیر مستقیم را تحریک میکند، می تواند این تعادل رو بهم بزند و در فرد علائم کروی ایجاد کند. همانگونه که گفت یم، دو حالت ممکن است پیش بیاید:.1 مسیر غیرمستقیم آسیب دی ده باشد..۲ مسیر مستقیم تحر یک شده باشد.

مسیر مستقیم شده و تعادل بهم میخورد و سبب ایجاد این علائم می شود ===« با کاهش غلظت دارو میتوان علائم ان هارا بهبود داد. میتوانند چنین علائمی داشته باشند(کره هانتینگتون داشته اند) زیرا دارو هایی مصرف کرده با دوز بالا که باعث تحریک بی ش از حد ر بیمارستان روانپزشکی بیماران

ای جاد بشه اگر مسیر غیرمستقیم اختلال داشته باشه و قابلیتشو از دست بده باید مسیر مستق یم هم کاهش بدیم تا تعادل برقرار بشه. ژنتیکی است باشد به ا ین شکل حل نمیشود و درمان نداره ولی میتوان کنترلش کرد====« با ید کاری کنیم که بین مس یر ها تعادل دوز دارو امکان پذیره ۲اگر به علت باردار شدن رخ بده بعد از بارداری علائم بهبود پیدا کرده 3ولی اگر علت بیماری هانتینگتون که مشکل تعادل مسیر مستق یم و غیر مستقیم شده؟(دارو و اس یب مسیر هاو...) 1در اثر دارو ها مثل مثال بالا در این حالت درمان با کاهش است و بیماری نبوده و زمانی بوجود می اید که تعادل بین مسیر مستقی م و غیر مستقیم بهم بخورد. چه حالت هایی سبب بهم خوردن آیا برای کره هانت ینگتون درمان ی هست؟؟؟؟؟؟ کره علامت

کاهش علائم باید تعادل ای جاد شود یعنی ی ا قسمت اسیب دی ده را تقویت کرده و یا قسمت اسیب ندیده را مهار و ی ا کاه ش بده یم. است و هسته پوتامن اسیب دی ده و مسیر غیر مستقی م درست کار نکرده است و مس یر مستقیم غالب شده است====« پس برای ویدیو شماره :1خانمی که مشکل هانتینگتون داشته

آن آکینز ی میگویند در حالت دیگر دامنه حرکات بسیار کم است که به آن های پوکینزی میگویند و حرکات با دامنه کمتری ای جاد میشوند. با اینکه سعی میکند و قصد دارد که برگردد توانا یی این کار را ندارد و انگار حرکاتش قفل شده اند و فرد دچار نوع ی عدم حرکت شده که به

این سه دسته باشند1:(آکینزی۲(هایپو کینز ی3(برادی کینزی در آکینزی برای مثال فرد میخواهد مسیری را طی کند و سپس برگردد اما فرد حالا که تحریکات کاهش پیدا کرده مسیر غیر مستقی م که مهاری است غالب میشود در نتیجا انتظار داریم چ یز هایی که میبینیم در یر غیر مستقی م دچار مشکل میشود. در نتیجه مسیر مستقیم که در ا ی جاد تحریک نقش داشت و سعی در متعادل کردن حرکات داشت در بیماری پارکینسون مسیر مستقیم دچار مشکل میشود بنابراین مس

موس،هسته ساب تاالمیک آسیب می بیند،که ا ین مسیر نمی تواند فعالیت خود را به صورت درست انجام دهد،این مسیر غالب می شود. نشان دادیم.گفتیم داخل کره ی هانتینگتون، پوتامن آسیب می بینه، در آته توزیس pallidus globus آسیب می بیند،و در همین گولس ی سابتاالمیک، pallidus globus خارج ی یا پوتامینی که اینجا درگیر داشتیم، ای نا آسیب دیدند که این اجزا را این چنی ن به شما ر وارد بشه،مسیر دوپامینی که در واقع این مسی ر رو واسطه گر ی می کرد،تقویت شده باشد یا مسیرهایی که در این سمت بودند،هسته این مسیر غیر مستقیم وقتی غالب شده باشه،دوتا حالت میتونه به وجود بی اد که ا ین مسی

این مسیر مستقیم نتونه کار خود را انجام دهد، حالا چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه که ا ین مسی ر نتواند کار خودش رو انجام بده؟ می شوند که ای ن مسیر وارد بشه، دقیقا برع کس این حالت پارکینسون ای جاد می شود.دقیقا برعکسش چه اتفاقی رخ می دهد؟یعنی باشد، افزای ش غلظت دوپامین در مغز اتفاق افتاده باشد یا دارو یی به فرد داده باشی م که دوپامین مغز را زیاد کرده باشد، این ها باعث مسیر سالم باشد،این مسیر تقویت شده باشد، چگونه تقویت شده باشد؟ تحریک بیش از حد گیرنده های دوپامینی نوع یک اتفاق افتاده حالت دوم، حالتی است که

ما با اطلاعات محدود خودمون می دونیم این هست که این مسی ر مستقیم تا حدودی ضعیف میشه و مسیر غیر مستقیم غالب میشه. گذارد. خب االن اگر این nigra substantia کامپکت ها آسیب ببینه، نتونه دوپامین کافی ترشح کنه، عمال چه اتفاقی می افته؟ چ یزی االن است ؟ دوپامین، دوپامین وقتی که میاد در استری اتوم عمدتا روی کدام مسیر اثر می زاره؟روی مسیر مستقیم گیرنده های 1d اثر م ی یم که از ماده س یاه مخصوصا اون قسمت کامپکت هاش، خروج ی داشتیم به سمت عقده های قاعده ای، خروج ی آن چه چ یزی بوده ی بلوک شده باشند، یا آسی ب های این شکلی اتفاق افتاده باشد. خب منشا این دوپامین کجاست ؟ در اسالید های قبل نشان داد یا غلظت دوپامین کاهش یافته باشد یا گیرنده های دوپامین

که ما بهش می گوییم،اسکیزوفرنی، خب حالا افرادی که دچار اسکیزوفرنی هستند برای کنترل رفتار از چه داروهایی استفاده می کنیم ؟ دارد ولی به هر به هر دلیلی غلظت دوپامین مغز بالابره می تونه رفتار جنون آمیز از فرد رخ بدهد. این میتونه به صورت ب یماری دربیاد بیش از حد دوپامین در مغز که رفتار جنون آمیز از فرد سر می زند. این که چه زمینه ای داره که این اتفاق رخ می دهد علت ها ی متفاوتی افزایش

دوپامین در مسیر غیرمستق یم را کم بکند و تعادل رو برهم بزند، میتونه علائم ترياد آکنز ی،برادی کینزی،های پو کینزی را به وجود بیاورد. گیرنده های ی دوپامینی1d را در مغز سرکوب کند ی ا اینکه nigra substantia رو آسی ب بزنه،کال سطح دوپامین و تحریک مستقی م کند شدن حرکات بدن می شود)، میتونه به خاطر سکته مغز ی اتفاق افتاده باشه، میتونه جنبه ژنتیکی داشته باشه، هر عاملی که بتونه رو کنترل کنیم، اگر غلظت این دارو زیاد شود، چه اتفاقی رخ می دهد ؟پارکینسون رخ می دهد. پارکینسون میتونه به علت دارو باشه (سبب داروهایی که کاهش دهنده دوپامین هستند،بعد این داروهایی که کاهش دهنده دوپامین رو ما به این فرد می ده یم، که رفتار این فرد بیشتر از طریق سروتونین القا می شود؛ اما بخشی که مربو ط به اعت یاد آوری و حرکات جنون امیز است، از طریق دوپامین رخ می دهد. و بخشی را از طریق گیرنده های دوپامینی انجام می دهند. آن بخش از داروها ی توهم زا و اعتیاد اور که جنبه احساس سرخوشی دارند، علائم ترياد آکنزی، براد ی کینزی و آکرو کینزی را به وجود اورد. داروهای توهم زا بخشی از فعالیت خود را از طریق گیرنده های سروتونین به nigra sabstantia آسیب بزند) در کل سطح دوپامین و تحریک دوپامین در مسیر مستقیم را کم کند و تعادل را به هم بزند (می تواند هر عاملی که بتواند گیرنده های دوپامینی را در مغز سرکوب کند)گیرنده های دوپامینی 1D)یا اینکه

یت را به فرد بدهد. بنابراین در بحث دوپامین با اعتیاد نیز سرکار داریم. هر دارویی که بتواند دوپامین را تحر یک بکند، اثر دوپام ینی دارد. از انجام آن کار دارد، با همان دوز نرمال خود سر نمی زند و نیاز به دوز بالاتری دارد تا بتواند هسته را طوری تحری ک کند که احساس رضا با محوریت آن انجام می شود. در افرادی که دچار اعتیاد می شوند در واقع سطح تحمل هسته تغیی ر کرده که احساس خوشایند ی که فرد طبق این عقیده هرکاری را که ما انجام می ده یم و ما را به انجام مجددا آن کار تشویق می کند، روی هسته (اکمبنس) تاثیر می گذارد و پاداش) می گویند و معتقدند گیرنده هایی که در این هسته وجود دارند و مسیری که به این هسته ختم میشود عمدتا دوپامینی هستند. از عقده های قاعده ای جد ید معرفی شده است(البته این مورد توسط بسیاری از تحقی قات پذیرفته نشده است) اما همه به آن (هسته اعتیاد در هر زمینه ای با افزای ش دوپامین مغز ارتباط دارد. هسته ای تحت عنوان (اکمبنس) به عنوان یکی

منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6–19

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH10.03

نقش عقده‌های قاعده‌ای در کنترل حرکت و اختلالات بالینی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH08.03 — مدارهای عقده‌های قاعده‌ای از قشر حرکتی ورودی می‌گیرند.

شناخت داریم اگه مار ببینیم ی رفتار هایی رو نشون مید یم ک این رفتار ها مبتنی از اگاه ی و شناخت ما است و اون حرکات اگاهانه است. و ه یچ شناختی از مار نداشته باشه، ه یچ ترسی هم از مار نداره و فک میکنه ه یچ خطری براش نداره. اما االن ک بچه نی ستیم و تجربه و مار داشته باشه. پس این پاسخی که می ده نا آگاهانه و غر یزی هست. ولی اگ بچه انسان رو بزرگ کنیم و تا حالا مار ند ی ده باشه ای ک تاحاال در عمرش مار ندی ده باشه ولی وقتی مار میبینه بطور ذاتی و غریزی از مار میترسه بدون ای نکه قبال ه یچ تجربه در خصوص بشه (اگاهانه باشه و با ی ه شناختی صورت بگیره) مثال اگر گربه خانگی رو از بدو در خونه دن یا اومده باشه و بزرگ شده باشه به گونه یعنی اون دسته از اعمال حرکتی ک با یه شناختی انجام

هسته دمدار اتفاق میفته و اگه این هسته اسیب ببینه و نتونه کار خودش رو انجام بده ما طیف وسیعی از این حرکات رو از دست میدیم. ک نی اد اون بالا این حرکت یک حرکت مبتنی بر شناخت هست. معتقدن ک ا ین نوع رفتار ها مبتنی بر شناخت بخشی ش ب واسطه مثال ی شناختی داریم ک مثال مار نمی توته از دیوار بیاد بالا و اینکه بدوییم بریم رو جای مرتفع ب این امید

همون یدونه ب شما این اگاه ی رو بده ک اون یدونه از کدوم ناحیه مغز میتونه باشه ک اختلالش بتونه همچین داستان ی رو بوجود بیاره. باشن که فقط ممکنه 1 نوع از این اختالالت رو داشته باشه و بنابراین شما بای د انقدر نسبت ب اختالالت مختلف اگاه ی داشته باشین ک همه این 10 نوع یا حداقل ۸ نوعش را ببینیم. ممکنه بیماری باشه ک خانوادش گالیه از انجام رفتار غیر طبیعی یا حرکت غیر طبیعی داشته هسته دمدار که در مثال 10 نوع حرکت اینجا توضیح داده شده و گفته مشارکت میکنه، اگه کسی هسته دمدارش اسی ب ببینه ممکنه فکر نکنید ک اگه

مواجه می شویم که فرد دچار بیماری کره شده است. مثال این بیماری کره ای که مشاهده کردیم، بیماری کره ی هانتینگتون نام دارد. اگر مسیر مستقیم در عقدههای قائده ای غالب بشود بر مسیر غیرمستقیم، ا ین اتفاق میتواند رخ دهد. در پزشکی با حالت های مختلفی پس

و معمولا یک بیماری اتوزوم غالب است، یعنی اگر یکی از والدین ژن ا ین بیماری را داشته باشند، احتمال انتقال به فرزند پنجاه درصد است. از آنجایی که بیماری کره ی هانتینگتون، دارای پسوند هانتینگتون دارد، یک بیمار ی ژنتیک ی است و کروموزوم شماره ی چهار را درگیر

ا ین حالت ها بمیرد، بلکه خود فرایند این بیماری ژنتیکی کشنده است و فرد را بسمت مرگ میبرد مانند بیماری های پارکینسون و آلزایمر. و از آن به بعد کم کم بروز میکند و یک بیماری کشنده است یعنی به مرور توسعه پی دا کرده و شدی دتر میشود، نه اینکه فرد از علائم بالا ی سی سال بروز میکند؛ یعنی فرد تا سن سی سالگی کامال سالم است و فرد معمولا تا سنین سی/ سی و پنج سالگی سالم است

ژن این بیماری اگر روی کروموزوم Y باشد، احتمال انتقال به فرزند پسر، صد درصد است. بیماری کرهی هانتینگتون معمولا در سنین همهی ما زمانی که کوچک بودهایم، احتماال این گلودرد های چرکی را زیاد تجربه کردهایم، مال استرپتوکوک های بتاهمولتیک گروه A. نوع کره ی بسیار شای ع، عفونت های ناشی از آن دسته از باکتر ی هایی هستند که گلودرد های چرکی را در سنین کودکی بوجود میآورند. هر حالتی که آن تعادل را بهم بزند، می تواند کره ایجاد کند. مثال یک

به روماتیسم قلبی کرده و دریچه های قلبی آنها نیز آسیب ببی ند. همین بیماری میتواند باعث آسیب استر یاتوم بشود و کره ایجاد بکند. اینهایی که اگر درمان آنتیبی وتیکی مناسب مخصوصا گروه پنیسیلین دریافت نکنند، ممکن است افراد را مبتال

که باردار می شوند، در بارداری شان هم این علائم دوباره بوجود می آید و وقتی بارداری شان تمام میشود، ا ین علائم برطرف م یشود. میشناسند ولی از نظر بروز علائم، علائمش به همین شکل است. معمولا خانم هایی که یکبار سابقه ی کرهی سیدنهایم دارند، زمانی میآید چون فردی به اسم سیدنها یم آن را کشف کرده و ژنتیکی نبوده و یک بیماری اتوایمیون هست، آن را تحت عنوان کره ی سیدنهایم منتها آن کرهای که االن بوجود

که کرهی هانتینگتون که یک بیماری ژنتیکی است که اگر در فردی این علائم را مشاهده کردم، قطعا ا ین بیماری کرهی هانتینگتون است؛ از خونرسانی استری اتوم آن آسی ب ببیند، می تواند کره ایجاد شود. پس زمانی که اسم کره آورده میشود، نباید اینگونه برداشت شود یا فردی که دچار سکته ی مغزی شده و یک قسمتی

اگر آسیب ببیند، چه در سکته ی مغزی باشد، چه در بیماری اتوایمیون باشد، چه توی هانتینگتون باشد، معمولا این علائم را میبینیم. مسیر داخلی بهم بزند، می تواند کره ایجاد بکند. منتها بخش پتامن مسیر باید تحریک شده باشد تا کرهی هانتینگتون ای جاد شود. پتامن بلکه هر حالتی که در بدن ما بتواند تعادل را بسمت

میشود که شا ید اختلال مخچه ای داشته باشد پس از او میخواهند که راه برود ولی وقتی خانم راه میرود مشکلی در راه رفتنش ندارد. که حرکت غیرقابل کنترل در دست چپ مشخص است وتستی که در مخچه میگرفتیم را اینجا ازمایش میکنیم چون که: این ظن ایجاد راست مشاهده شده مخصوصا پای سمت راستش و حرکات غیرقابل کنترل(جلو و عقب میره). ویدیو شماره:۵ مربوط به خانمی است

بیماری نیز داریم تحت عنوان بالیسم که در دو وی دیو شماره4 و۵ میبینیم: ویدیو شماره:4 مربوط به پیرمردی است که حرکات در سمت داشته و غالبا یکطرفه بوده به همین علت میگویند همی بالیسم یعنی بالی سم یکطرفه.این ها سه مدل از اختالالت قاعده ای بوده است. که حرکات در دست چپ هست و میتواند فرد دست خودش را نگه دارد ولی نمیتواند ان را کنترل کند. بالیسم: حرکات دامنه بیشتر ی ویدیوآخر: مربوط به مردی است

که شدی د هم باشه سر و تنه از بغل به جلو خم شده و مسیر مستقیم را تحت تاثیر قرار داده یعنی مسیر مستقی م غالب شده. حرکات را کاهش داده. ویدیو بعدی:: مسیر مستقیم مهار شده و منجر به پارکینسون شده که برعکس هانتینگتون بوده) در پارکینسون پس اختلال در مسیر غیر مستقیم سبب حرکات بیشتر شده و اختلال در مسیر مستقیم

حالت بعدی حرکت که میکرد و قدم که بر میداشت دامنه حرکت کم بود که هایپوکینز ی است پس حرکات با مح دوده کوتاه و کند بوده. انجام بده) فردا یک مسیری را میره ولی وقتی که میخواد برگرده پس تصمیم میگیره که برگرده ولی حرکت قفل شده و نمیتونه برگرده(. پس چ یز هایی که میبینیم: یا آکینزی است یعنی فرد اصال نتونسته حرکت

پارکینسون واضح تر دیده می شوند بیماران پارکینسونی دچار tremor یا لرزش هم هستد که لرزش ها در دو دستا طبقه بندی میشوند :) و tone پایین عضلات انجام می شوند این دسته بندی سه تایی که عبارتند از آکینزی های پوکینزی و برادی کینزی در حالت پیشرفتت در برادی کینزی سرعت حرکات بسیار کم است و حرکات سخت و کند)rigidity

کسانی که اسکیزوفرنی دارند،اسکیزوفرنی یعنی دور شدن از حقیقت. کال اختالالت مربوط به روان به دوح یطه تقسیم می شوند : ده علائم پارکینسونی د یدند، از طرفی کسانی که داروی کاهنده دوپامین استفاده می کنند هم علائم پارکینسون دارند، مثل چه کسانی؟مثل

پس تا اینجا می دونیم که پارکینسون با کمبود دوپامین ارتباط دارد.بعد مشخص شده nigra substantia کامپکت هاشون آسیب دی

پس بیمارهای مربوط به روان به دوبخش سا یکوز و نوروز تقسیم می شود مالک ما برا ی اینکه ارتباط فرد با واقعیت قطع شده چ یه؟ قطع شده یا ارتباطش با واقعیت قطع نشده، اگر ارتباط قطع شده باشد بهش میگن سایکوز، اگر قطع نشده باشه بهش میگن نوروز. یا ارتباط فرد با واقعیت

یعنی افسردگی اساسی، حالا اسکیزوفرنی که ما صحبتش رو می کنیم که در اصطلاح عموم جنون می گویند. به چه دلیل به وجود می آید ؟ یعنی افسردگی اساسی،این مورد که در حال مطرح شدن است، حالت سایکوز محسوب می شود. این قسمت دیگر افسردگی هست

دارند نیز این مشخصه را دارند.افسردگی طیف خیلی گسترده ای دارد، یعنی به جا یی می رسد ما بهش می گویی م depression major یکی اسکیزوفرنی هست و یکی افسردگی می باشد.یعنی کسان ی که افسردگی دارند این مشخصات رادارند و کسانی هم که اسکیزوفرنی های اصلی قطع ارتباط با واقعیت هست.خب حالا بیمارهای اصلی مربوط به ح یطه روان که ما بهشون می گیم بیمارهای سا یکوتیک، چ یزهایی می شنود که واقعیت ندارند،توهم شنوایی و بینایی دارند و هذی ان گو هستند، دوتا از مشخصه های توهم و هذیان از مشخصه چ یزهایی می بیند که واقعیت ندارن،

منبع: SRC-0004 · فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7–18

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

پیوست تصویری فصل CH10 — نوروفیزیولوژی 11 نهایی بهمن pdf.1402

متن استخراج‌شده این فایل دچار افت کیفیت است؛ برای حفظ محتوا، تصویر صفحه‌های اصلی در ادامه آمده است. هیچ اصلاح حدسی روی متن انجام نشده.

نوروفیزیولوژی — جلسه یازدهم

"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: یازدهم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۱۷

تهیه کنندگان:
فاطمه ذهابی، حدیث کمایی، مینا میرکی پور،
ملیکا حاشیی پور، ارشیا سرفراز تاجانی،
امیر حسین دستکردی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

اختلالات بالینی مخچه

در جلسه قبل سه قسمت عملکردی مخچه را معرفی کردیم:

1) Spinocerebellum 2) vestibulocerebellum

3) cerebrocerebellum

بسته به اینکه کدام یک از این قسمت ها دچار آسیب می شود علائم متفاوت خواهد بود. پس نمی توان گفت همه بیماران مخچه ای یک نوع علائم دارند بستگی دارد آن مشکل ، تومور. سکته و هر عامل پاتولوژیک دیگر کدام قسمت از مخچه را درگیر کرده است.

Cerebellar Lesions

- *Cerebellar symptoms are caused by damage to cerebellum, its peduncles or pathways.*
- *Produce motor deficits on same side of body:*
  - **Vestibulocerebellar lesions cause nystagmus and loss of balance.**
  - **Spinocerebellar lesions cause rigidity, tremor, ataxic gait.**
  - **Cerebrocerebellar lesions cause limb ataxia, dysmetria, dysarthria, dysdiadochokinesia & tremor.**

به طور کلی مخچه بخاطر ۲ تا کراسی که در مسیرهای آوران آن اتفاق می افتد. آسیب را در همان سمت بدن میبینیم. یعنی اگر مخچه سمت راست آسیب ببینند ما در همان سمت راست بدن آسیب را خواهیم داشت.

آسیب در vestibulocerebellar : اگر تخریب را در قسمتvestibulocerebellbr که شامل لوب فلوکولونودولار است داشته باشیم مشکلات و علائم بیمار بیشتربه سمت عدم تعادل پیش می رود، یعنی این فرد دچار نیستاگموس و عدم تعادل می شود.

- **نیستاگموس چیست ؟** همان حرکات تند و نامنظم که چشم است! یعنی ما وقتی در بدن و اندام ها دچار عدم تعادل می شویم ، دچار **آتاکسی** (عدم هماهنگی و کنترل در حرکات) میشویم و حرکات ما هماهنگ نیست این عدم هماهنگی اگر در کره چشم اتفاق بیفتد حرکات به صورت حرکات نیستاگموس خودش را بروز میدهد.
- در افراد نرمال وقتی دچار عدم تعادل میشوند و چرخش زاویه ای باشد و مجاری نیم دایره ای درگیر شوند .نیستاگموس را می بینیم. حین بازی یا چرخ و فلک های شهر بازی وقتی شروع به چرخیدن می کنیم اول دچار مشکل نیستیم اما وقتی می ایستیم دچار عدم تعادل می شویم که این عدم تعادل در حد سرگیجه باشد یا عدم تعادل خودش را با شدت بیشترنشان می دهد و دچار حالت تهوع و سردرد میشویم که در افراد گوناگون متفاوت است .
- عدم تعادل در کره چشم را نمی توانیم به صورت واضح ببینیم چون این عدم تعادل باعث میشود که حرکات چشم به صورت نیستاکمیک اتفاق بیافتند، و این حالت هم سریع و گذراست. در آزمایشگاه فیزیولوژی این را در افراد فیزیولوژیک القا می کنیم. بیمار مخچه ای یعنی بیماری که مشکل مجاری نیم دایره داشته باشد وقتی می خواهد از تختش بلند شود و یک تغییر پوزیشنی بدهد و دور تختش بچرخد دچار حرکات نیستاگموس می شود. بنابراین باید نیستاگموس را خیلی سریع تشخیص دهیم.

1

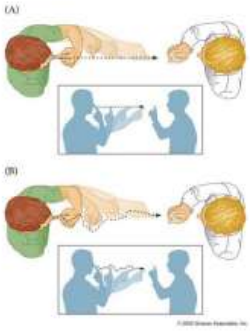
صفحه 1 — نوروفیزیولوژی 11 نهایی بهمن pdf.1402

نوروفیزیولوژی — جلسه یازدهم

آسیب در Spinocerebellum : اگر مسیر اسپاینوسربلار دچار مشکل شود یعنی بخشی از مخچه که در ارتباط با نخاع است، حرکات ataxic (نا هماهنگ) میشود و به خصوص راه رفتن، آتاکسیک می شود و بیمار نمی تواند در خط صاف، راه برود و علاوه بر این ها دچار سفتی و سختی(rigidity) در حرکاتش می شود. گفتیم مسیر اسپاینوسربلار در کنترل هماهنگی عضلات آگونیست و آنها گونیست نقش دارد. وقتی مشکل ایجاد شود دچار rigidityمی شوند بنابراین حرکات آن نرمی و شدت مناسب را نخواهند داشت . علاوه بر این ها دچار tremor و لرزش نیز می شود.

- **تفاوت لرزش بیمار مخچه ای با لرزش بیمار پارکینسونی :** در بیمار مخچه ای در حالت عادی لرزش و tremor وجود ندارد ولی وقتی از بیمار بخواهیم یک کار ارادی انجام دهد دچار tremor می شود مثلاً بیمار بخواهد گوشی را از روی میز بردارد، دچار tremor می شود. پس در اینجا لرزش on action یا لرزش در زمان فعالیت ارادی داریم که به آن intention tremor می گویند. یعنی زمانی که intent کردیم یا تصمیم گرفتیم یک کار ارادی را انجام دهیم و لرزش در حالت استراحت یا Tremor on rest ندارد برخلاف بیمار پارکینسونی که در حالت استراحت هم دچار لرزش است.

- **تستfinger to nose to finger** : بنابراین وقتی بخواهیم tremor را بسنجیم از finger to nose to finger استفاده میکنیم. پزشک انگشت سبابه اش را جلوی بیمار قرار داده و از بیمار می خواهد با انگشت سبابه خودش یک ضربه به نوک بینی و یک ضربه به انگشت معاینه کننده بزند و پزشک نقطه هدف را جابه جا می کند و بیمار باید بتواند بدون آنکه دچار لرزش شود خودش را به آن نقطه هدف برساند که نوک بینی و نوک انگشت پزشک است. اگر در حین این حرکت دچار لرزش شده با این تست میتوان هم tremor هم ataxia را تشخیص داد. چیز دیگری که با این تست مشخص میشود فرا برد یا past pointing است.یعنی pointیا نقطه هدف را رد کند. یعنی خیلی اوقات بیمار مخچه ای نمی تواند در نقطه هدف متوقف شود و پاسخ های turn off مخچه به درستی انجام نمی شود و بنابراین ممکن است فرد نقطه هدف را رد کند و یا انگشتش به چشمش برخورد کند. بنابراین با این تست finger to nose to finger هم می توان لرزش و آتاکسی را فهمید و هم Past pointing را متوجه شد به بنابراین یک تست رایج است.



- **رفرنس:** در غیاب مخچه سیستم کنترل حرکتی ناخودآگاه قادر نخواهد بود پیش بینی کند حرکات تا چه حد پیش خواهند رفت بنابراین حرکات معمولاً از حد مورد نظر تجاوز می‌کنند و سپس بخش خودآگاه مغز موقع انجام حرکت بعدی آن را در جهت مخالف بیش از حد جبران خواهد کرد این اثر دیسمتری نام دارد و موجب بروز حرکات ناهماهنگ موسوم به آتاکسی می‌شود. دیسمتری و آتاکسی ممکن است ناشی از ضایعات راه نخاعی مخچه‌ای نیز باشند.

آسیب در مسیر Cerebrocerebellar : اگر مسیر سربروسربلار دچار مشکل شود یعنی مسیر مخچه ای دچار مشکل شود اینجا باز هم rigidity می بینم. همچنین limb ataxia, dysmetria, dysartheria, dysdiadochokinesia & tremor را نیز می بینیم.

- **dysmetria** (ناتوانی در کنترل دقیق دامنه و نیروی حرکات). یکی از کارهای مخچه اندازه گرفتن یا متر کردن است. یعنی می تواند فاصله ها را تشخیص دهد و پیش بینی کند بنابراین وقتی دچار آسیب به خصوص در قسمت سربروسربلار می شود نمی تواند آن پیش بینی را داشته باشد و نمی تواند آن اندازه گیری را داشته باشد بنابراین

خیلی اوقات دچار فرابُرد (Past painting) که یک نمود از dysmetria است می شود. حرکات آنها حرکات ataxic است مثل افرادی که اووردوز الکل انجام دادند دچار drunken Sailor هستند و در راه رفتن کاملاً دچار عدم تعادل میشوند گشاد گشاد راه میروند تا بتوانند تعادل خودشان را حفظ کنند بنا براین راه رفتنشان کاملاً شبیه افراد الکلی است. این ها هم دچار این حالت می شوند خیلی اوقات وقتی بیمار وارد اورژانس می شود فکرمی کنند دچار اووردوز شده در حالی که بیمار مخچه ای است . مشکل دیگر این افراد **dysartheria** است، یعنی اختلال در تکلم .تکلم بالاترین و پیچیده ترین فرایند حرکتی است بنابراین اگر مخچه دچار آسیب شود و حرکات اندام ها تحت تأثیر قرار بگیرند، حرکات یا انقباض عضلات حنجره هم تحت شعاع قرار میگیرد بنابراین خیلی از بیماری هایی که حرکت را درگیر می کند. تکلم نیز دچار مشکل میشود. حرف زدنشان scanning speech میشود یعنی حرف زدن آن ها مانند scan کردن است و تیکه تیکه یا بریده بریده است و نمی توانند روان صحبت کنند و این نشان دهنده این است که عضلات حنجره دچار آتاکسیک شده اند بنابراین نمی توانند درست و منظم صحبت کنند.

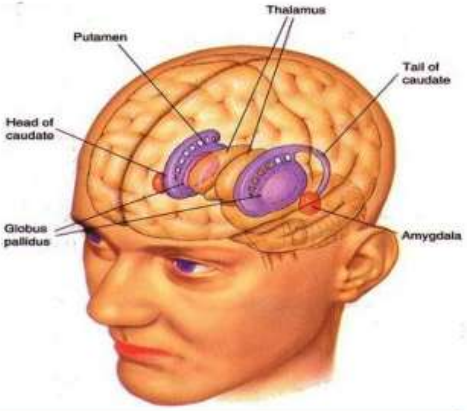
- **dysdiado chokinesia** یک علامت و sign است و به حرکات پیچ و تابی گفته می شود (حرکات نا منظم). مثلاً از فرد می خواهیم یک حرکت ارادی متوالی را به طور سریع انجام دهد .مثلا از فرد می خواهند palm rotation داشته باشد. یعنی پشت رو کردن کف دست را انجام دهد .بیمار مخچه ای در حین انجام این حرکت نمی داند کدام سمت بوده و بنابراین این حرکت پیچ و تاب و نا منظم، disdiadochokinesia می شود.
- پس از افراد dysdiadochokinesia ، یا تست palm rotation می گیرند که فرد کف دستش را پشت و رو کند. یا در حالت نشسته از بیمار می خواهیم که مثلاً زانوهایش را به سمت چپ شروع به چرخاندن بکند بنابراین باید این حرکت را در یک مسیر حرکتی انجام دهد ولی این بیمار مخچه ای پایش را گم می کند و پا منحرف می شود.

- **رفرنس:** هنگامی که سیستم کنترل حرکتی قادر نباشد پیش بینی نماید که بخش‌های مختلف بدن در یک زمان معین کجا خواهند بود در جریان حرکت سریع این قسمت‌ها را گم می‌کند در نتیجه حرکت بعدی ممکن است خیلی زود یا خیلی دیر شروع شود به گونه‌ای که پیشرفت حرکات متوالی به طور منظمی انجام نمی‌شود این مسئله را می‌توان به سادگی با وادار کردن شخصی با آسیب مخچه‌ای به چرخاندن سریع یک دست به طرف بالا و پایین نشان داد بیمار خیلی زود تمام درک خود را از موقعیت آنی دست را در جریان هر قسمتی از حرکت گم خواهد کرد ترتیب به جای حرکات هماهنگ رو به بالا و پایین یک سری حرکات تاخیری و درهم و برهم انجام می‌دهد.

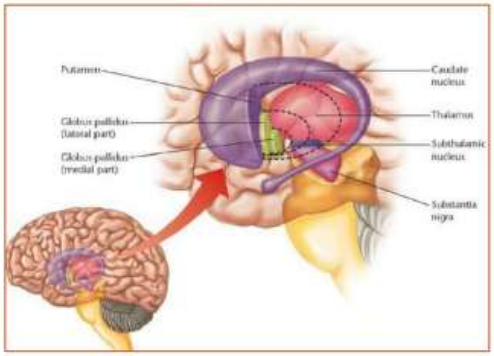
- با انجام تست finger to nose to finger می توان ترمور .دیسمتریا . آتاکسیا و past pointing تشخیص داد و می تواند نشان دهنده آسیب در مسیر spino cerebellar یا cerebroceerebllar باشد.

Basal ganglia

در قاعده مغز هســـتند، عمدتا در ســـمت خارج تالاموس قرار گرفته اند و تالاموس را احاطه می کنند و بخش بزرگی از نواحی داخلی بین دو نیمکره مغزی را اشـغال می کنند. اما اشـتباها به آنها عقده های قاعده ای گفته می شـود. اینها تجمع جسـم سلولی نورون ها هستند که در قاعده مغز هستند و هسته را به وجود آورده اند. عقده یا گانگلیون به تجمع جسم سلولی در PNS و محیط می گویند. اما به تجمع جسم سلولی در CNS ، هسته می گویند. پس اصطلاح درست آن هسته های قاعده ای است. اما همچنان غلط مسطلح Basal ganglia را در کتاب ها می بینیم.



هسته های زیادی در تلانسفال قرار گرفته و اما در این درس همه هســـته های آن را بررســـی نمی کنیم. چیزی که در فیزیولوژی برای ما مهم اسـت، مداری اسـت که هسـته های قاعده ای در آن نقش دارند (مدارهای عقده های قاعده ای. مدارهای هســـته های قاعده ای) و اینکه این مدار ها چه عملکردی دارند.



عملکرد عقده های قاعده ای

همانگونه که در جسله اول گفتیم. حرکات ما از سه ساختار نخاع، کورتکس و ساقه مغز منشا می گیرند. و در کنار اینها دو سـاختار دیگر نام بردیم (مخچه و هســته های قاعده ای) که به طور مســتقیم در ایجاد حرکت نقش نداشــتند. اما در مســیر ایجاد حرکت اهمیت زیادی دارند. در مورد مخچه توضـیح دادیم و این جلسـه عملکرد هسـته های قاعده ای را در این زمینه بررسی می کنیم.

- **گفتیم مخچه در یادگیری حرکات جدید نقش دارد.**

یعنی هر مهارت حرکتی جدیدی که ما می خواهیم شروع کنیم، مخچه در آن نقش دارد. بنابراین مخچه باعث هماهنگی حرکات می شود در یادگیری حرکات مهارتی جدید نقش مهمی را ایفا می کند در کنترل حرکات آگونیست و آنتاگونیست نقش مهمی دارد.

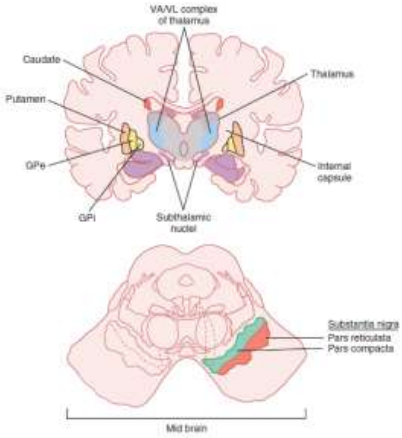
- **ولی عقده های قاعده ای چکار می کنند؟**

این عقده ها در انجام حرکاتی که قبلاً یاد گرفته ایم و الان می خواهیم آن را فی البداهه انجام دهیم نقش مطرحی دارند. این عقده ها نقش مشاور را برای قشر مغز بازی می کنند چون بر خلاف مخچه که اطلاعات را از همه جا می گرفت و مرکز اطلاعات مهمی بود. مدار عقده های قاعده ای ورودی خود را از قشـر مغز می گیرد و خروجی اش را هم به قشـر مغز می فرسـتند. یعنی یک مسیر بسته بین قشر مغز و مدار هسته های قاعده ای بر قرار است بر خلاف مخچه.

- پس علاوه بر اینکه مسـیر مسـتقیم به سـمت نخاع ندارند (یعنی به طور مسـتقیم در حرکت نقش ندارند) ، از محیط هم ورودی نمی گیرند و فقط ارتباط بسته ای بین قشر مغز و عقده های قاعده ای با واسطه تالاموس برقرار است.

نوروفیزیولوژی — جلسه یازدهم

گفتیم این هته ها، نقش مشـــاور را در حرکتی که قبلاً یاد گرفتیم والان تبدیل به حرکات اتومات شـــده اند. مثلاً رانندگی را یاد گرفتیم و بعد که پشت فرمان نشستیم دیگر به آن فکر نمی کنیم و خیلی سریع آن را انجام میدهیم و یا نوشتن را کلاس اول یاد گرفتیم و در کلاس دوم به مهارت رسیدیم و الان خیلی سریع می نویسیم. این نوشتن الآن ما(که نوشتن برایمان یک عمل اتومات شـده)، نقش عقده های قاعده ای را نشـان می دهد. ولی زمانی که داشـتیم یاد می گرفتیم ، نقش مخچه مطرح بود. پس اگر عقده های قاعده ای دچار مشکل شود انتظار داریم حرکات ما به همان حالت اول بر گردد و نوشتن ما مانند، نوشتن کلاس اول شود یعنی هر حرکتی که می خواهیم انجام دهیم انگار برای بار اول با خواهیم انجام دهیم.



می خواهیم ببینیم، مدار عقده های قاعده ای کجا هســـتند؟ از چه هسته ای تشکیل شده اند؟ چگونه یک مدار را ساختند؟ ورودی خود را چگونه می گیرند؟ و پردازش را چگونه در مدار انجام میدهد؟ و خروجی را به کجا می فرستند؟

عقده های قاعده ای که در قاعده مغز هســـتند، یک قســـمتشـــان در تلانسفال هستند و تعدادی در مزان سفال و تعدادی نیز در دیان سفال هسـتند. هسـته هایی که در این ۳ قسـمت قرار دارند با هم مدار عقده های قاعده ای می سازند که در فیزیولوژی برای ما مهم است . این مدار از قشر مغز ورودی می گیرد و خروجی اش را نیز به قشر مغز می فرستد.

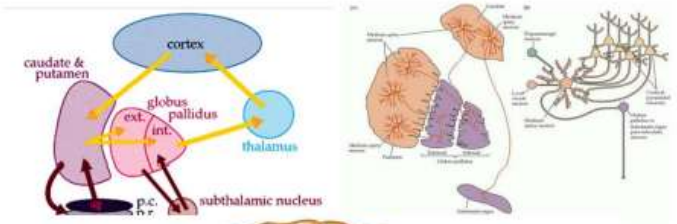
1) هسته های تلانسفال : پوتامن – caudate-گلوبوس پالیدوس
2) هسته های دیانسفال : هسته های تالاموسی و ساب تالامیک
3) هسته های مزانسفال: substantia nigraیا جسم سیاه

Basal ganglia شامل ۴ ساختار اصلی می شود:

1) ساختار **triatum** که هسـته های **caudate**(دم دار) و **putamen** را دارد و در تلان سـفال قرار گرفته اند. اگر برای مدار بخواهیم دروازه ورود و دروازه خروج در نظر بگیریم Caudate وپوتامن را به عنوان دروازه های ورودی به مدار عقده های قاعده ای در نظر میگیریم. یعنی از قشر مغز از اینجا وارد Caudate یا پوتا من می شود.
2) هسـته بعدی که در این مدار نقش دارد **globus pallidus** اسـت که باز هم در تلان سـفال قرار دارد. این هسـته ۲ قسمت دارد external و internal که medial و lateral هم به آن گفته می شود.
3) اگر پایین تر بیاییم به دسته بعدی، subthalamic می رسیم که در دیان سفال قرار گرفته. **هسته های تالاموسی و زیر تالاموسی (subthalamic)** که اینها هم جزء مدار تالاموس و هسـته هایی سـاب تالامیک هسـتند که اینها مدار Basal ganglia نقش مهمی را ایفا می کنند.
4) هسـته‌ی بعدی، **Substantia nigra**(ماده سـیاه) اسـت که در مغز میانی یا مزانسـفال (mesencephalon) قرار دارد .

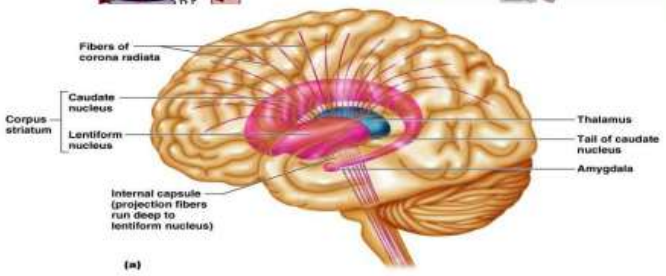
مدار basal ganglia

هســـته هایی که معرفی کردیم در مدار basal ganglia (عقده هـای قـاعـده ای) نقش مهمی دارند.



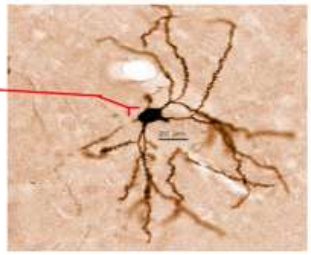
ســـاختار اول: دروازه ورود مـدار (triatum)

در نـاحیـه، هســـتـه هـای caudate و putamenدر تـــلانســـــفـــال (telencephalon)قرار داشتند .استریاتوم یا نئواستریاتوم (striatum) مجموع این دو هسته است.



هســتهی caudate که هســته بسـیار بزرگی است، از لوب frontal شروع و از بالا از لوب parietalعبور کرده و بـه لوب occipital می‌رســد، تقریبا تمام قســمت های مغز در عمق را درگیر کرده است. و به اکثر ساختار ها نزدیکی آناتومیکی دارد.

- 90-95% of the striatal neurons are **GABA-ergic medium-spiny projection neurons** i.e. they are inhibitory and are both the:
- major targets of cortical input (excitatory, glutaminergic)
- these neurons are mainly quiescent (silent) except during movement or in response to peripheral stimuli



بین هسته putamen وcaudate ، یک توده فیبری به نام **internal capsule یا کپسول داخلی** قرار گرفته است که این دو هسته را به هم وصل می‌کند. علاوه بر این، تمام مسیر های حسی که دارند به بالا می روند از این ساختار عبور می کنند و به cortex می رسند، مسیر های حرکتی که از بالا شروع می شود هم از این قسمت خارج می شوند و به سمت پایین می آیند .

در مسیر های حسی، مسیر dorsal column medial lemniscus و مسیر anterolateral بعد از اینکه از تالاموس عبور کرده و می خواهند به سمت بالا بروند، از کپسول داخلی عبور کرده و به cortex حسی می رسد. از آن طرف، مسیر حرکتی corticospinalاز cortex شروع و به قاعده می رود و از این ساختار عبور می‌کند تا به medulla برسد و کراس انجام دهد .

- بنابراین مســیری (حســی و حرکتی) که می‌خواهد از قاعده مغز به قشــر مغز برود یا برعکس، از بین هســته های caudateو putamen عبور می‌کند .و هسته های putamen و caudate دروازه های ورود به مدار عقده های قاعده ای هستند .
- و این مجاورت آناتومیکی این مســیر ها با مدار عقده های قاعده ای برای ما اهمیت دارد و در فیزیولوژی هم کاربرد دارد.

- **اهمیت کپسول داخلی**: ممکن است سوال طرح شود اگر کپسول داخلی سمت راست دچار آسیب شود کدام مسیر ها درگیر می شوند؟

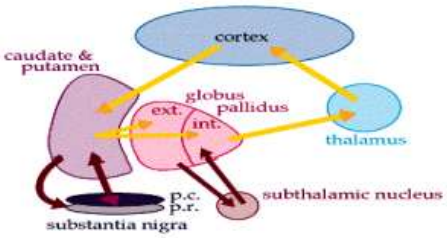
مدار عقده های قاعده ای از cortex ورودی می‌گیرد، وارد دروازه ورودی همان هسته های کودیت و پوتامن می شود، در نهایت اطلاعاتش را به هسته مشخصی در تالاموس می‌فرستد و از تالاموس به cortex برمی‌گردد. البته این مدار پیچیده تر از این توصیف است.

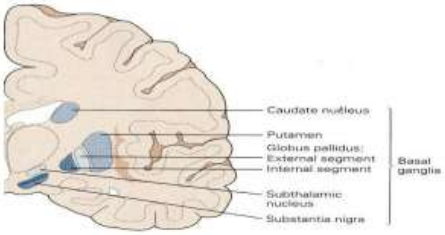
هسته های caudate و putamen که ورودی بودند، شامل **medium spiny neurons** هستند.

- این نورون ها اندازه متوسطی دارند،
- دندریت هایشان زیاد و خاردار است
- مهاری یا GABAergic هستند. بنابراین هسته‌ی بعدی در مسیر را مهار می‌کنند .

ساختار دوم: هسته globus pallidus

هسته globus pallidus در تلانسفال قرار گرفته، یک قسمت internal و یک قسمت external دارد. **قسمتinternal ، یکی از دروازه های خروج و درواقع دروازه اصلی خروج مدار basal gangliaاست** (ورود استریاتوم بود)؛ یعنی اگر اطلاعات به این قسمت برسد، به تالاموس می‌رود و از تالاموس برمی‌گردد و مدار تمام می‌شود، اما بخش external در مسیر قرار دارد و جزو دروازه‌ی خروج نیست .





دو قسمت internal و external آن از نظر منشا و از لحاظ تکاملی متفاوت اند. ولی نورون های globus pallidus در هر دو بخش، نورون های مهاری یا GABAergic اند، اما یک تفاوت با نورون های مهاری استریاتوم دارند. نورون های مهاری در globus pallidus فعالیت پایه ای (firing rate) بالایی دارند، یعنی اگر هیچ ورودی هم به آن ها نرسد، خودشان تحریک پذیری پایه ای بالایی دارند و چون مهاری اند، هسته‌ی بعدی در مسیر را مهار می کنند.

ساختار سوم: Substantia nigra

هسته‌ی بعدی Substantia nigra یا ماده سیاه است. دو بخش دارد، pars compacta وpars reticulata

- **قسمت pars compacta** یعنی قسمت متراکم که به دلیل حضور رنگدانه ملانین، رنگ سیاه به خودش گرفته است .ملانین پیش‌ساز سنتز دوپامین است، بنابراین این قسمت برای ما سنتز کننده دوپامین است .
- **قسمت pars reticulata**، قسمت مشبک است، این هم یکی دیگر از دروازه های خروج مدار basal ganglia است . پس تا اینجا دو دروازه خروج را گفتیم: یکی بخش pars reticulata از هسته Substantia nigra و دیگری دروازه خروج اصلی: بخش internal از هسته globus pallidus)

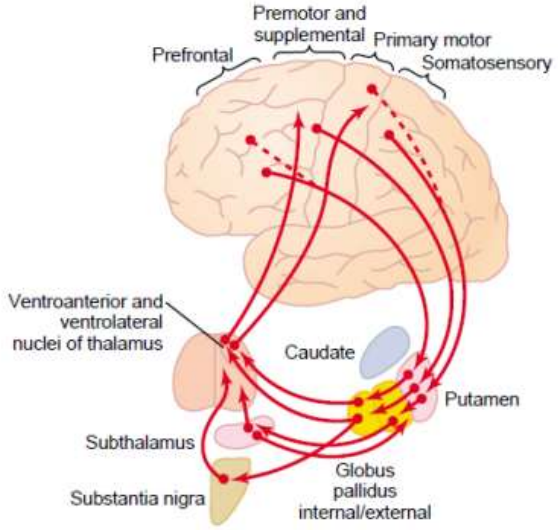
- این Substantia nigra مسیری را باز می‌کند به نام **nigrostriatal** ، از ماده سیاه به استریاتوم؛ اگر این مسیر در نتیجه‌ی کاهش سنتز دوپامین دچار آسیب شود، **بیماری پارکینسون** به وجود می آید .
- مسیر دیگری هست به نام**nigro cortical** ، از جسم سیاه به‌cortex ، که اگر در این مسیر دوپامین افزایش پیدا کند، چون اثر تحریکی بر cortex دارد، باعث بروز **بیماری اسکیزوفرنیا** می‌شود .
- نمی توانیم بگوییم دوپامین صرفا یک نوروترنسمیتر تحریکی یا صرفا مهاری است، می تواند هر دو باشد بسته به این که کدام گیرنده اش در آن محل فراوانی بیشتری داشته باشد. گیرنده های D1 آن در قشر مغز فراوان تر هستند بنابراین اگر دوپامین به میزان زیاد سنتز شود علائم به سمت اسکیزوفرنیا می رود. مثلا در بیماران پارکینسونی علائم شبه اسکیزوفرنیا دارند چون دوپامین را به صورت دارو دریافت می کنند. چون مسیر nigro cortical در گیر می شود. از طرفی بیماران بیماران اسکیزوفرنی چون دارویی دریافت می کنند که دوپامین را بلاک می کند، علائم پارکینونیسم (کندی حرکات) دارند.

ساختار چهارم: هسته‌ی subthalamic

هسته‌یsubthalamic ، دارای نورون های تحریکی یا excitatory است که گلوتامات آزاد می‌کنند (GLUTAMATergic) و می توانند هسته‌ی بعدی در مدار basal ganglia را تحریک کنند .

مدار بندی نورونی عقده های قاعده ای

دروازه ورودی مدار استریاتوم (Caudate و putamen) بود، اگر اطلاعات از قشر مغز وارد putamen شود، **مدار putamen** را می‌سازد و اگر اطلاعات وارد Caudateشود، **مدار caudate** را می‌سازد .



- اصلی ترین مدار در هسته های قاعده ای، مدار putamenاست که در فرایند های فعالیت های ارادی بیشترین نقش را دارد .

مدار پوتامن

گفتیم که مدار putamen ورودی اش را از قشر می‌گیرد؛ از prefrontal، supplementary motor، premotor، somatosensory cortex می‌گیرد و خروجی اعظمش را به primary motor می‌فرستد که در اجرای حرکات و شروع حرکات نقش مهمی را ایفا می‌کند.

- **این مدار پوتامن دو مسیر direct و indirect دارد:** مسیر مستقیم و مسیر غیرمستقیم.
- مسیر مستقیم: مدار اصلی ماست. مانند اسمش ، یعنی اطلاعات خیلی مستقیم از قشر مغز وارد مسیر دایرکت می شود و بدون اینکه خیلی بالا پایین شود سریع به قشر مغز برمی گردد.
- در مسیر غیر مستقیم (indirect) : تعداد هسته هایی که در این مسیر درگیر هستند بیشتر است. و تعداد سیناپس های بیشتری اینجا برقرار می شود.

مسیر direct

در مسیر دایرکت چه هسته هایی وجود دارند و چگونه باهم ارتباط دارند؟ همانطور که قبلا گفتیم مدار basal ganglia ورودی اش را از cortex می گیرد .خروجی اش رو هم به cortex می فرستد مسیر بسته ای دارد بر خلاف مخچه که از همه جا ورودی می گرفت و به همه جا می فرستاد.

در مسیر مستقیم ورودی هایی که از cortex می آید : پرموتور _پرفرونتال ساپلمنتوری_ سوماتوسنسوری کورتکس، از همه این ها ورودی میگیرد.

همه ورودی های cortex به پوتامن **تحریکی** هستند نورون های آن ها یاگلوتامینرژیک(ترشح کننده گلوتامات) هست است یا کلینرژیک (ترشح کننده استیل کولین)، که هر دو تحریکی هستند؛ پس همواره ورودی از قشر مغز به مدار پوتامن یا به طور کلی عقده های قاعده ای که دروازه ورود آنها neo stratum است تحریکی می باشد.

خلاصه: در مسیر مستقیم اطلاعات تحریکی کورتکس از دروازه ورود وارد و از دروازه خروج خارج شده و از طریق هسته های تالاموسی به قشر بر می گردند.

- **اطلاعات ورودی:** همواره تحریکی از prefrontal، supplementary motor، premotor، somatosensory cortex
- **دروازه ورود:** هسته پوتامن شامل medium spiny neurons که مهاری بودند.
- **دروازه خروج:** هسته globus pallidus قسمت medial یا internal آن است
- **اطلاعات خروجی:** از طریق هسته های تالاموسی به cortex بیشتر primary motor cortex

زمان بی حرکتی: زمانی که این مدار basal ganglia هیچ ورودی ای از قشر مغز دریافت نمی کند یعنی من هنوز تصمیم نگرفتم کار ارادی را انجام دهم . نورون های پوتامن نورون مهاری هستند ولی در حالت عادی چون ورودی ندارند ، فعالیت پایه زیادی ندارند ، پس بنابراین پیامی منتقل نمی کنند. اما ، نورون های هسته globus pallidus نیز مانند هسته پوتامن مهاری بوده ، با این تفاوت که فعالیت پایه بالایی دارند یعنی اگر از بالا ورودی نداشته باشند به دلیل firing rate بالایی که دارند برخلاف پوتامن، همواره سیناپس آنها با نورون بعدی برقرار است، بنابراین، اگر از قشر مغز ورودی نداشته باشیم ،نورون های globus pallidusچون مهاری فعالیت بالایی دارند firing rate بالایی دارند در حالت استراحت اثر مهاری می گذارند بر تالاموس ، تالاموس را مهار می کنند در نتیجه خروجی به سمت قشر مغز نیز مهاری می شود. این در زمان بی حرکتی است یعنی ما بی حرکت یکجا نشسته ایم ، این مدار مانع از این می شود که حرکت اضافه داشته باشیم.

زمان انجام کار ارادی: حالا می خواهیم یک کار ارادی را انجام بدهیم یک الگوی حرکتی در قشر حرکتی به وجود آمده است این الگو باعث تحریک هسته putamen می شود. (گفتیم نورون هایی که از cortex می آیند و وارد putamen می شوند ، همواره تحریکی اند) سپس نورون ها از cortex بهstratum پیام می فرستند و مسیرCortico-stratum فعال میشود. هسته پوتامن مهاری بوده است. یعنی وقتی تحریک شود (فعالیت مهاری اش فعال شود) می تواند نورون بعدی خودش که بخش internal هسته globus pallidus بود را مهار کند، نورون globus pallidus نیز مهاری بود. پس در اینجا فعالیت مهاری اش ،مهار می شود. در نتیجه مهار از روی هسته های تالاموسی برداشته می شود و تالاموس می تواند اثر تحریکی خود را بر قشر مغز بگذارد ، در اینجا خروجی مغز تحریکی شد . پس اینجا یک فرآیندی انجام شد به نام**disinhibition** یعنی مهار برداشته شد، یا مهار ، مهار شد.

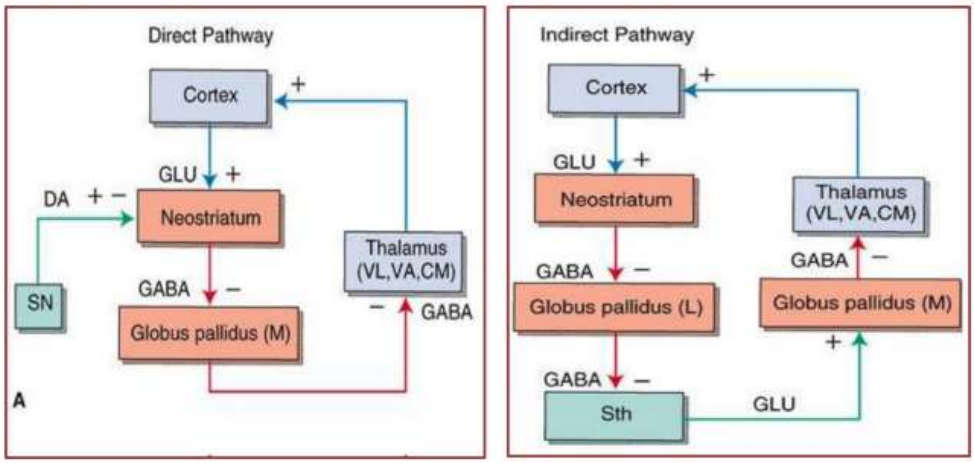
- پس در مسیر دایرکت، زمانی که در حال فعالیت هستیم خروجی تحریکی است و این باعث میشود درشروع حرکات ما شروع حرکات قوی ای داشته باشیم.

گفتیم مدار عقده های قاعده ای نقش مشاور را بازی می کنند یعنی الگوی حرکتی ای که قشر می سازد قبل از اینکه دستور آن را در مسیر cortico-spinal صادر کند . از نقش مشاور مدار عقده های قاعده ای استفاده می کند تا ببیند حرکات آن باید به چه صورت باشد قوی تر باشد، یا ضعیف تر .

در مدار عقده های قاعده ای زمانی که اراده کردیم فعالیتی را انجام دهیم ، این مسیر باعث افزایش فعالیت های قشر مغز می شود. **حالا اگر مسیر دایرکت دچار اشکال شود ، چه اتفاقی می افتد؟**

پاسخ: حرکات ما hypokinese می شود. حرکات ضعیف و کاهش یافته میشوند. به خصوص در بیماران پارکینسونی وقتی بخواهند برای مثال گوشی را از روی میز بردارند خیلی آرام واین کار را انجام می دهند. حرکات پارکینسونی slow motion است به خصوص در شروع حرکات، بعد از اینکه حرکت را شروع کردند بهتر می شود ولی در شروع، حرکات خیلی کندی دارند.

- تا اینجا راجع به مسیر دایرکت مدار پوتامن گفتیم، هنوز به عملکرد هسته substantia nigra شاره ای نکردیم. و در مسیر مستقیم سه هسته پوتامن، گلوبوس پالیدوس و تالاموسی را دیدیم. در ادامه مسیر غیر مستقیم را بررسی می کنیم.



مسیر indirect

در مسیرindirect علاوه بر اینکه باید دروازه ورودی (stratum) و دروازه خروج را داشته باشیم، در این مسیر دو هسته دیگر (دو قسمت دیگر) اضافه می شوند.

در مسیر indirect اطلاعات cortex وارد putamen می شود از پوتامن به جای اینکه مستقیم به globus pallidus قسمت internalبروند وارد قسمتlateral (اکسترنال) هسته globus pallidus می شوند. در نتیجه در اینجا اگر از قشر تحریک داشته باشیم بازهم neo stratum (عملکرد مهاری) تحریک می شود و globus pallidus را مهار می کند. مهارِ مهار (disinhibition)اتفاق می افتد ، در نتیجه هسته های sunthalamic که تحریکی اند و می توانند اثر تحریک خود را بر

globus pallidusقسمت medial بگذارند، در نتیجه قسمت medial که بود در اثر تحریک می تواند اثر مهاری خود را بر هسته های تالاموسی داشته باشد، در نتیجه تالاموس را مهار کند ، و در نهایت قشر مغز هم مهار شود. دلیل این مهار جلوگیری از حرکات ناخواسته در زمانی است که در حال استراحتیم و حرکات ارادی نداریم.

پس اگر از قشر مغز، اطلاعات وارد مسیر indirect شوند خروجی این مسیر کاهش فعالیت قشر مغز ،می شود ، برعکس فعالیت های مسیر direct ، در مسیر direct وقتی اطلاعات ورودی از قشر مغز داشتیم قشر مغز تحریک میشد، خروجی آن از مدار basal ganglia تحریکی بود. ولی اینجا در مدار indirect به دلیل اینکه دوتا هسته (زیر تالاموسی و بخش لترال گلوبوس پالیدوس) اضافه شده است ، خروجی ما در زمان فعالیت قشر ، به صورت مهار قشر مغز است.

تعادل بین مسیر مستقیم و مسیر غیر مستقیم

همواره تعادل بین مسیر direct و indirect باعث می شود، وقتی ما نشستیم و در حال استراحتیم حرکت اضافی و ناخواسته ای نداشته باشیم و وقتی ارادی کردیم به حرکت، حرکات را با قدرت درستی داشته باشیم.

درمورد مدار های عقده های قاعده ای، دو بیماری در دو سر طیف می بینیم:

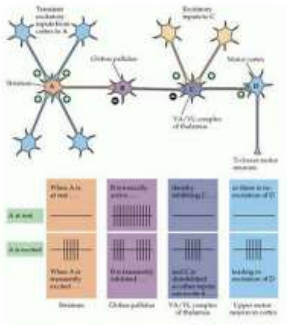
- از طرفی بیماری داریم که hypokinetic است و فعالیت ما کاهش پیدا کرده است ← **پارکینسون**
- از طرفی دیگرhyperkinetic است و حرکات اضافه داریم ← **هانتیگتون** (این بیمار کلا حرکات اضافه دارد، حتی در زمان استراحت (حرکات رقص مانند، شکلک در آوردن)

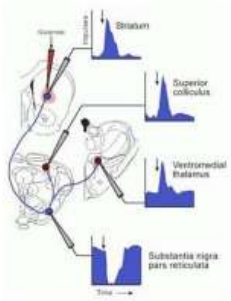
این نشان می دهد که مدار عقده های قاعده ای بر پایه تعادلی بنا شده اند که بین مسیر direct و indirect است ،

- بنابراین به هر دلیلی مسیر direct فعالیت کاهش پیدا کند می رود به سمتی که علائم بیماری پارکینسون دارد (حرکات ارادی دچار مشکل می شویم)
- اگر فعالیت مسیر indirect کاهش پیدا کند باعث می شود بیماری هانتیگتون را داشته باشیم

به طور کلی دو نوع اختلال hypokinetic disorder و hyperkinetic disorder را داریم که هر دو مدار عقده های قاعده ای را درگیر می کنند.

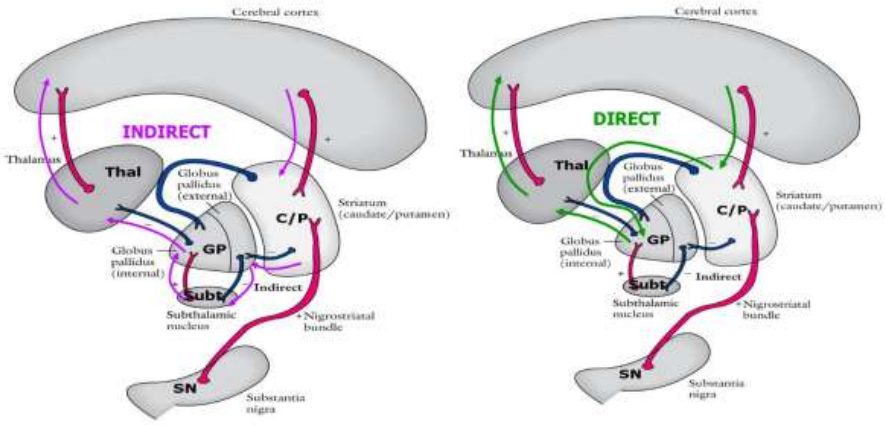
مهارِ مهار (disinhibition)





زمانی که stratum در نتیجه فعالیت های تحریکی قشر مغز تحریک شدند ، بر globus pallidus اثر مهاری میگذارند ، globus pallidusهم خودش مهاری بود در نتیجه مهار ، مهار شده است. بنابراین نورون های تالاموسی می توانند فعالیت داشته باشند و در نتیجه فعالیت هسته های تالاموسی ventro lateral بر قشر مغز من هم تحریک شود.

در نمودار رو به رو می بینید: در زمان اســـتراحت هیچ ورودی ای وارد مدار basal ganglia نمی شـــود در نتیجه stratum (پوتامن) فعالیت بالا و پایه ای نداشـته اسـت ، بنابراین نمی تواند بر نورون بعدی هسـته globus pallidus اثر مهاری بگذارد. و چون globus pallidus خودش فعال بوده اسـت. می تواند اثر مهاری خود را بر قسـمت c (نورون های تالاموسـی)بگذارد ، بنابراین قشر مغز هم در نتیجه مهار تالاموس ، مهار می شود.



subthalamic nigra

در مورد subthalamic nigra گفتیم دو قسمت دارد:

1) قسمت **pars compacta** (دوپامین ترشح می کند) .
2) قسمت **pars reticulata**

قسمت pars compacta

دوپامین که توسط پارس کامپکتا ترشح می شود ، بر اساس گیرنده اش D1 یا D2 می تواند اثر تحریکی یا مهاری داشته باشد

- حضور گیرنده های گیرنده های **d1 که تحریکی** اند را بیشتر در مسیر **direct** داریم.
- گیرنده های مهاری **d2** را در مسیر **indirect** بیشتر داریم.

- یعنی اگر دوپامین ترشح شود در مسیر direct اثر تحریکی دارد ، علاوه بر این خروجی مسیر مستقیم به طور کلی تحریکی بود در نتیجه خروجی مسیر direct افزایش پیدا می کند.
- در مســـیر indirect اثر مهاری دوپامین را داریم، مســـیر indirect نیز مهاری بود، در نتیجه با افزایش دوپامین خروجی مهری آن افزایش میابد.

اگر خواستیم آگونیست گیرنده‌های d1 را در مدار پوتامن داشته باشیم، خروجی های مدار پوتامین چه تغییری می‌کنند؟

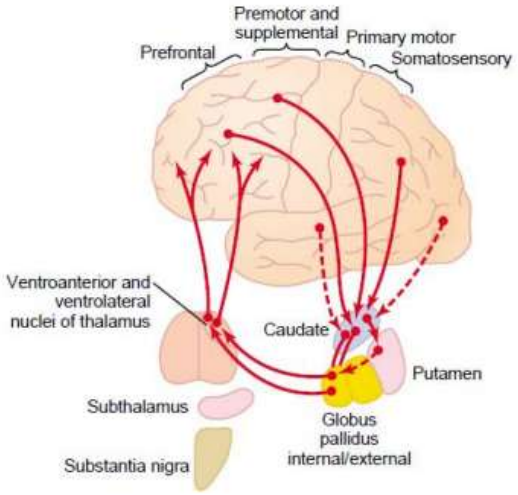
پاسخ: باید بدانید که d1 فراوانی اش در مسیر دایرکت بیشتر است، خروجی مسیر دایرکت تحریک قشر مغز بود و با حضور دوپامین یعنی خروجی مسیر دایرکت بیشتر می شد و قشر مغز را بیشتر تحریک می‌شود حالا اگر دوپامین کاهش یابد، مثل چیزی که در بیماری پارکینگسون اتفاق می افتد، چون از طریق d1 (که در مسیر دایرکت داشتیم) اثر تحریکی می‌گذاشت، این اثر تحریکی را نداریم، در نتیجه خروجی مسیر دایرکت با قدرت کافی نخواهد بود و کاهش فعالیت را خواهیم داشت .

قسمت pars reticulata

گفتیم، تا اینجا دو دروازه خروج داریم، اولی دروازه خروج اصلی: بخش internal از هسته globus pallidus که در مورد آن صحبت کردیم، عمدتا همه خروجی های مدار عقده های قاعده ای، به قشر مغز برمی‌گردند، ولی یک قسمت از خروجی‌های مدار basal ganglia از طریق دروازه خروج بخش pars reticulata هسته Substantia nigra وارد superior coliculus می‌شود و در حرکات تاخیری و حرکات غیر ارادی چشم‌ها نقش دارد.

هنگامی که اطلاعات به کورتکس می روند و کورتکس با مشورت بیزال گانگلیا یک الگویی می‌سازد و الگوها در قالب مسیر کورتیکوسپاینال به نخاع دستور صادر می شوند، باعث انقباض عضلات می‌شود، پس مدار بیزارگانگلیا هم در حرکات ارادی و اندامی نقش دارد، هم حرکات چشم نقش دارد. از طریق دروازه خروج قمت اینترنال هسته گلوبو پالیدوس اطلاعات بازگشتی به قشر باعث حرکات اندام ها و از طریق دروازه خروج pars reticulata اطلاعات به سوپریور کولیکولوس رفته و باعث هماهنگی حرکات چشم می‌شود.

مدارcaudate



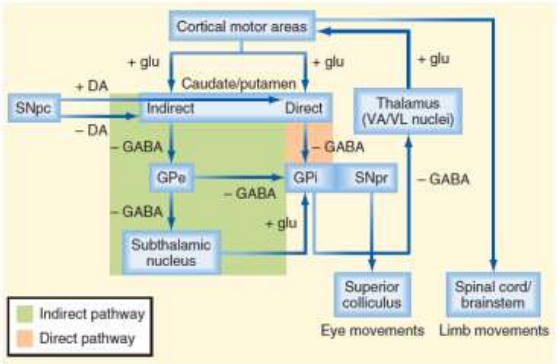
گفتیم، دروازه ورودی می‌تواند هم پوتامن باشد هم کودیت ، اگر اطلاعات وارد مسیر پوتامن شود دو تا مدار دایرکت و ایندایرکت ایجاد می شوند. اما مسیر کودیت مسیر خیلی شناخته شده‌ای نیست در مدار کویت خیلی بحث ایندایرکت و دایرکت مطرح نیست، مدار کودیت بیشتر در ارتباط با عملکرد های شناختی حرکت است.

برای مثال گایتون می‌گوید: شخصی را می‌بینید که شیری به او نزدیک می‌شود و بعد به صورت خودکار و آنی با پشت کردن به شیر، شروع کردن به دویدن و حتی تلاش در بالا رفتن از درخت به آن پاسخ می‌دهد. بدون وجود فعالیت‌های شناختی، شخصی بدون فکر کردن طولانی، در آن لحظه اطلاعات غریزی برای پاسخ دادن سریع را نخواهد داشت. بنابراین کنترل شناختی فعالیت حرکتی به صورت ناخودآگاه و ظرف چند ثانیه تعیین می‌کند که کدام طرح‌های حرکتی باید در کنار یکدیگر استفاده شوند تا یک هدف پیچیده به دست آید که خود این هدف ممکن است چندین ثانیه به طول انجامد. کودکی که تا حالا هیچ مواجهه‌ای نداشته

باشد نداشته شاید فقط بایستد و نگاه کند و لذت ببرد از اینکه چیزی سمتش می‌آید اما شما چون می‌دانید و عملکرد شناختی نسبت به آن دارید در ذهنتان یک سری توالی حرکتی شکل می‌یابد که این‌ها چگونه باید انجام شود. در اینجا مدارک بیشتر نقش دارد مدارک در عملکردهای شناختی نقش دارد

ورودی های مدار کودیت: کودیت بزرگترین هسته عقده‌های قاعده‌ای بود، هسته کودیت را در شکل نگاه کنید، حالت قوس مانند است و یک قسمت سر ، یک قسمت تنه و یک قسمت دم دارد. از فرونتال شروع می‌شود به سمت بالا از پریتال و تمپورال عبور می‌کند و به اکسیپیتال می‌رسد. یعنی از نظر اندازه و مجاورتش با همه لوب ها در ارتباط است و می‌تواند از همه جا ورودی بگیرد، یعنی ورودی‌های شنوایی را از لوب تمپورال، اطلاعات بینایی را از لوب اکسیپیتال، اگر فرآیند شناختی داشته باشیم این اطلاعات را از پریتال می گیرد همچنین از قشر پرفرونتال، ساپلمنتوری، سوماتوسنسوری ،از همه جا ورودی می‌گیرد.

خروجی های مدار کودیت: برخلاف مدار پوتامن که خروجی هایش بیشتر به سمت پرایمری موتورکورتکس میرفت که در اجرای حرکت نقش دارد ، خروجی های مدار کودیت بیشتر به نواحی شناختی قشر مغز برمی‌گردد، مانند پرفرونتال، سابلمنتوری موتور کورتکس. در این مدار تقسیم بندی دایرکت و ایندایرکت مطرح نیست، اطلاعات از دروازه ورود (هسته کودیت) وارد قسمت اینترنال گلوبلوس پالیدو (دروازه خروج) می‌شوند و در نهایت از طریق تالاموس به قشر مغز برمی‌گردند.



Abnormalities of Function in The Putamen Circuit

گفتیم اختلالات مدار basal ganglia دو سر طیف هستند، از یک طرف می تواند hypokinetic disorder ایجاد کند از طرفی دیگر باعث hyperkinetic disorder شود. بستگی دارد کجا دچار اختلال شده باشد (کدام مدار).

در اینجا یکسری علائم این اختلالات را بررسی میکنیم:

Athetosis: اگر بیمار آتاتوز داشته باشد، هسته گلوبوس پالیدوس آن دچار مشکل شده است. این بیمار ، به خصوص در قسمت‌هایی از دست و یک طرف بازو و گردن، حرکات پیچ و تابی دارد.

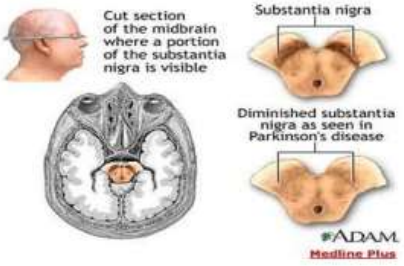
Hemiballismus: اگر سابتالامیک نوکلئوس دچار مشکل شود،بیمار دچار حرکات پرتابی در یک سمت بدنش می شود. در این حالت می‌گویند بالیسم اتفاق افتاده است و چون یک طرف بدن درگیر است به آن همی بالیسم می گویند. بالیسم حرکات پرتابی اندام‌ها به خصوص اندام‌هایی که در قسمت انتهایی بدن (قسمت distal اندام ها) هستند. که همان دست و پاها هستند.

در مورد علائم گفتیم و در ادامه دو بیماری پارکینسون و هانتینگتون در ارتباط با اختلال مدار عقده های قاعده ای را بررسی می کنیم:

به طور کلی مدار بیزال گانگلیا به کمک قشر مغز می‌آید و باعث می‌شود ما در حالت استراحت حرکات اضافی نداشته باشیم(مدار ایندایرکت) و در زمان فعالیت حرکت هدفدار و با قدرت کافی باشد(مدار دایرکت). و این در صورتی محقق می شود که مدار دایرکت و ایندایرکت در تعادل باشند.

- اگر این تعادل از بین برود به سمتی که دایرکت دچار مشکل شود، یعنی خروجی دایرکت کاهش یابد ، دو حالت ایجاد می شود: یا فرد حرکت ندارد.....upkainesia یا شروع حرکتش خیلی سخت می‌شود که هایپوکاینتیک می‌شود. که نمونه‌اش بیماری پارکینسون است.
- از طرفی دیگر اگر این تعادل، به سمتی از بین برود که فعالیت مسیر ایندایرکت افزایش یابد. که باعث می شود بیمار یک سری حرکات اضافه و ناخواسته به خصوص در زمان استراحت داشته باشد. که نمونه‌اش بیماری هانتینگتون است.

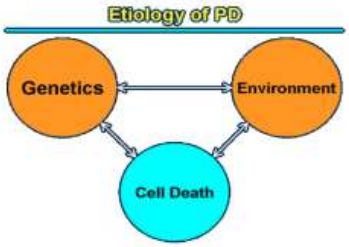
بیماری پارکینسون



در این بیماری Cell loss را داریم. یا بین رفتن نورون ها در قسمت pars compacta هسته Substantia nigra که نورون‌های سازنده دوپامین در آنجا هستند. علائم بیماری زمانی بروز می‌کند که حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد نورون‌های این ناحیه دچار مرگ شوند. بنابراین پارکینسون زمانی تشخیص داده می‌شود که ۷۰ درصد نورون‌ها از بین رفته‌اند.به همین دلیل در این بیماری بیش آگهی (پروگنوز) خوبی نداریم.

به طور طبیعی با افزایش سن در سیستم اعصاب مرکزی، تعدادی از نورون‌ها دچار مرگ سلولی می‌شوند. اما Cell loss در بیماری پارکینسون با آن چیزی که ما در افزایش سن داریم متفاوت است. به این صورت که در بیماری پارکینسون قسمت ونترولترال Substantia nigra بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما Cell loss در افزایش سن بیشتر در قسمت ونترو انتریور است. **(این بخش جای ابهام داره: استاد خودشم قاطی کرد جفتشو گفت ونترولترال توی پاورشم همینطوره!! ویس گروه دو رو چک کنین، فهمیدین به منم بگین تو رفرنسم من چیزی ندیدم!)**

▪Nigral cell loss 30%-70% prior to onset of symptoms
Ventrolateral part of substantia nigra mostly depleted
Differs from age-related neuron loss (sparing of ventral lateral part with aging)



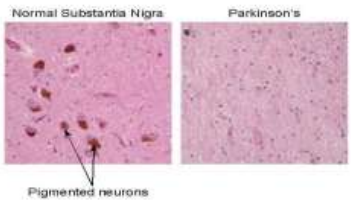
اگر اتیولوژی این بیماری را بررسی کنیم: فکتوریال است یعنی خیلی علت مشخصی ندارد و می‌تواند اثرات محیطی باشد اثرات پاراژن باشد یا بیماری ژنتیکی مطرح باشد و به طور کلی می‌تواند مخلوطی از این‌ها باشد که در نهایت مرگ سلولی اتفاق بیافتد.

نوروفیزیولوژی — جلسه یازدهم

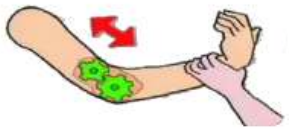
تحقیق: چرا بیماری پارکینسون که hypokinetic disorder است همه حرکاتش کاهش پیدا کرده سختی در حرکت دارد. حالت پستچر شان به سمت جلو است و دچار عدم تعادل می‌شوند شافیلینگ gate دارند و حرکات پایشان عدم تعادل نشان می‌دهد همه اینها هایپوکایتنیک است پس چرا لرزش دارند tremor در بیماری پارکینسون علتش چیست؟

پاسخ: به دنبال از دست رفتن مهار مدارهای فیدبکی برخی از این مدارها به دلیل ورودی فیدبکی بالایی که در دریافت می‌کند ممکن است به سادگی نوسان کرده و منجر به بروز لرزش در بیماری پارکینسون شود این لرزش کاملا با لرزش بیماری‌های مخچه‌ای متفاوت است زیرا در تمام ساعات بیداری روی می‌دهد و بنابراین غیر ارادی است برخف لرزش مخچه که تنها هنگامی که فرد به طور ارادی حرکت را آغاز می‌کند روی می‌دهد و بنابراین لرزش ارادی نام دارد.

- این بیماران صورتشان حالت ماسکه دارد خیلی حالات چهره ای که نشان دهنده احساسات باشد در صورتشان ندارند و همه حرکاتشان تحت تاثیر قرار گرفته است.

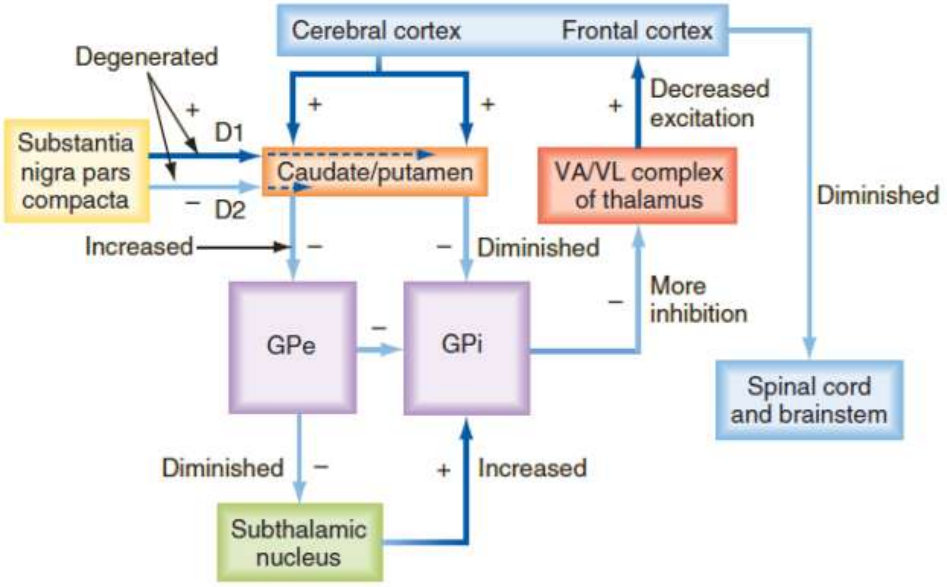


این رنگ آمیزی نورونی در قسمت‌هایی از Substantia nigra را انجام شده این پیگمنتال نورون‌هایی هستند که به خاطر اینکه دوپامین وجود دارد این رنگ دانه دارد ولی ما این رنگدانه‌ها خیلی از دست می‌دهیم که نشان دهنده این است که قسمت pars compacta هسته Substantia nigra دچار مشکل شده می‌گویند.



- Cogwheel rigidity حرکات چرخ دنده‌ای دارند در مفصلشان را نشان می‌دهد که اینها نشانه بارز پارکینسون است.
- حرکات چرخ دنده ای: فلکشن و ریلکسشن پشت سر هم.

در بیماری پارکینسون کجا مشکل بود ؟ دوپامین سنتز نمیشد. دوپامین از طریق گیرنده d1 در مسیر دایرکت اثر می‌گذاشت گیرنده d2 از طریق مسیر ایندایرکت مهاری بوده یعنی مسیر degenrasion داریم کاهش پیدا می‌کند و مسیر ایندایرکت افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه آن تعادل به هم می‌خورد به سمت hypokinetic disorder پیش می‌رود.



فصل 11 حافظه و یادگیری

Chapter 11

۱۲: انواع حافظه، هیپوکامپ و مدارهای آن، LTP/LTD و مکانیسم‌های سلولی یادگیری؛ به همراه بخش حافظه از جلسه آخر دکتر قدیری. جلسه

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
33	5	انواع حافظه و طبقه‌بندی آن — S01
94	14	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — S02
14	2	LTD و LTP :مکانیسم‌های سلولی یادگیری — S03
6	0	یادگیری، عادت‌پذیری و فراموشی — S04

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن md.1402	بدنه	SRC-0017
دکتر قدیری - جلسه آخر.pdf	تکمیل	SRC-0001

مبحث CH11.01

انواع حافظه و طبقه‌بندی آن

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — LTP/LTD بر پایه تغییر قدرت سیناپس توضیح داده می‌شود.

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

: حافظه یعنی به یاد اوردن ی ک تجربه حسی. اگر بتوانیم مبتنی بر این تجربیات حسی تغییر رفتاری انجام ده یم یادگیری رخ داده است. که اگرچه دو نیمکره اعمال مشترکی در طرف مقابل بدن انجام می دهند منتهی هر نیمکره برای اعمال خاصی تخصص یافته اند. حافظه کلیت موضوع این است

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

لمس میکنیم و...) و اطلاعات حسی از حس مربوطه در یافت میشود، به مناطق پردازشی میرود و در خصوص کیفیت حس تحلیل میشود. ی شکل گرفته می شود ؟ ما بدون ای نکه بخواه یم خیلی چ یز هارا به صورت تجربه حسی تجربه میکنیم (چ یزی را میبینیم، می شنویم، اطلاعات زیر بر اساس کتاب فیزیولوژی گانونگ است. چه میشود که ی ک تجربه حس

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

میکند و یک فرکانس پتانسیل عمل خاصی به وجود می اید که به صورت الگویی در قشر شنوایی ما به شکل یک تجربه حسی ثبت میشود. و ما انها را نبینیم از تونا ژ صدایشان میتوانیم هویت انها را تشخیص ده یم. هر صوتی که تولید میکنند یک تعداد گ یرنده، نورون را تحریک سرنوشت تجربه های حسی که به حافظه تبد یل میشوند چه میشود؟ اگر ۲ شخص متفاوت یک مرد و یک زن مارا صدا کنند

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

یادآوری بیشتر و یادآوری ماندگار تر خواهد بود. پس دو عامل در رابطه با حافظه دراز مدت، بر اساس همین مثالی که زده شد، نقش دارند: پس هر چقدر این اطلاعات مهم تلقی شوند و همچنین هر چقدر تعداد دفعات تکرار مسیر نورونی بی شتر باشد، قابلیت مغز برا ی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

می توانند با یک تجربه حسی، اثر حافظه دائمی بر جای بگذارند، می توانند دو منشأ غر یزی و اکتسابی داشته باشند. و یا ترکیبی از آن دو... به مشام شما برسد، م ی توانند تجربه حسی مهم قبلی را با جزئیات برای شما یادآوری کند. این تجربی ات حسی که برای مغز مهم هستند مثلا اگر در آزما یشگاه بوی خون

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

همین یک بار تجربه حسی تا پایان عمر باقی می ماند. کتاب می گوید که می تواند یک مکانیسم حفاظتی برای جلوگیری از مسمومیت باشد. شما بدون قضاوت قبلی، غذا یی را میل کنید که موجب تهوع و استفراغ شود و تصویر بد در حافظه شما نسبت به آن غذا به جا گذاشت، مثلا حافظه حس چشا یی از حافظه های غریز ی مبتنی بر یک بار تجربه است؛ یعنی به عنوان مثال اگر

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

اگر دوباره (تکرار نه)اتفاق بیفتد،ما اون تجربه حسی را که قبال یکبار تجربه کرد یم دوباره همان اطلاعات باز برایمان تداع ی میشود. از سواالت امتحان ی در واقع میشود مهم تشخ یص دادن برای مغز، خب حافظه یعنی یک تجربه حسی حالا اون تجربه حسی مسیرش اینکه مثلا می گوی ند هر چه درس می خوانیم، چ یزی یاد نمی گیریم می تواند به ا ین دلیل باشد که برای مغزشان مهم نیست. تجربه قبلی پس

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

انجام ندهد شخص دوم ان را تجربه نکرده و از انجام ان کار امتناع میکند و تجربه حسی ترس از ان کار نیست که فرد ان را به ی اد بی اورد. است و حتما باید تجربه حسی اتفاق بیفتد تا تبدیل به حافظه بشود اگر کسی ترس انجام کاری را داشته باشد و به کسی بگوید که این کار را نا خوشایند بوده را دوباره امتحان کند یا تجربه حسی قبلی کم رنگ شده یا یک آگاه ی در ان وجود دارد. حافظه حتما مبتنی بر تجربه حسی بشود،غیر ممکن است که دوباره ان غذا را ان گربه با میل خودش بخورد ولی در انسان اگر فرد دوباره بخواهد ان غذا یی که قبال برای او خانگی داشته باشیم و بخواه یم یک غذایی به گربه بده یم که گربه قبال ه یچ تجربه ای از خوردن ان نداشته باشد و با امتحان ان غذا منزجر فرض کنیم که یک ح یوان

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

به دودسته تقسی م میشوند ۲.inexpressive Expressive.1 خود حافظه بلند مدت که ه یپوکامپ در ان دخیل هست دو بخش می شود: را نباید فراموش کنید و باید ماندگار باشد و اگر دوباره مطلب را تکرار کنید تثبیت میشود.اطلاعات حافظه دراز مدت ک تثبیت شده اند (برای مدت طولانی باقی می ماند) ان دسته از اطلاعات که وقتی میخوان ید میگویی د و برای مغز اینگونه تعری ف میکنید ک ا ین مطالب بعد)گفته میشود که خود این به دو بخش تقسیم می شود.1حافظه اخیر(برای چند روز باقی میماند).۲حافظه دراز مدت به ان ن یاز داری د، ن یاز به کد گذاری و دخالت ه یپو کمپ و به ان تثبیت حافظه)consolidation Memory)گفته می شود.حالا از این به memory)پس به انتقال دادی د همان و میتواند همانجا تمام شود و فراموش شود ی ا اگ بگویید ک برای مغز مهم باشد و بعدا دوباره یک رمز یکبار مصرف برای شما ارسال می شود و شما در ثانی ه برای خواندن ان رمز چند ثانی ه به ان توجه کردید و تکرار کردی د) short چند ثان یه هست همان لحظه ممکن است,همان تجربه را دوباره به ی اد بیاوریم(همان لحظه) و به ان توجه کردیم مثال برا ی انتقال پول میدهند: (memory Sensory)درواقع همان قسمت مربوط به تالاموس است که تشخیص م یدهد که این اطلاعات مهم بود و در حد کتاب های مختلف برای حافظه تقسیم بندی های مختلف انجام

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

و صریح و بیانی هست و حافظه دوم تحت عنوان حافظه ضمنی و غیرقابل بیان(نه اینکه نشود بی ان کرد بلکه نی از به بیان کردن ندارند). ی ا nondeclarative. این کلمات انگلیسی ترجمه تحت لفظی مناسبی نداشته اند ولی حافظه اولی تحت عنوان حافظه قابل گفتار حافظه explicit ی ا declarative. حافظهemplitic

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

همه این ها نی ازمند ه یپوکامپ بوده و برای ا ینکه یک چ یز علمی یا یک اتفاق طولانی مدت بیادمان باشه نتجی ه ه یپوکامپ است. وقایع و حقایق یعنی وقایعی که در طول روز اتفاق افتاده ی ا حقایق علم همشون جز حافظه قابل گفتار و بیان هستند.

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

یادم می اد) یعنی اینکه با گفتن اول حرف یک کلمه و یا اول یک کار بقییش را بیاد بی اوریمش می شه پرایمینگ که جز emplitic هست(. پرایمینگ حافظه شروع کننده محسوب شده. مثال: یک کلمه رو میخوایم بگیم ولی اولش یادمون نمیاد میگی نوک زبونمه ها یا اولشو بگو ضمنی باشد و نیازمند گفتار و بیان نباشد شامل موارد زیر هست: Priming Procedural (رفلکس ها جز تجربه حسی و اینها نی ستش.) حافظه که

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

میشوند در واقع حافظه های ارتباطی و غیر ارتباطی. این مثال هایی که زدیم این ها ارتباطی بودند ی ا غیر ارتباطی ؟ این ها ارتباطی بودند. اینها وجود دارد؟ اگر داشت شرطی شدن است اگر نداشت نیست اینجا داشتیم ا ین ها را میگفتیم حالا یک سری حافظه هست که اینجا این میشود شرطی کالسی ک شما االن در ان داستانی که م ی گویید

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

را هم میچرخاند به سمت شما اجازه بدید که دوباره بخوابد و برود در همون حالت اول، شما دوباره پای خود را محکم بکوبید چه میشود ؟ ؟ سرش رو بلند می کند، دور و بر را نگاه می کند که این صدا مال چه بود هم چشمایش باز می شود هم گوشهایش تیز می شود سرش میکند گوش هایش هم پایین است چشمهایش هم بسته است شما ی ک بار پا ی خود را محکم میکوبید چه واکنشی نشان م یدهد شدن و عادت کردن یک مثال برایتان بزنم شای د تجربه کرده باشی د یک سگی یک جایی خوابیده خواب عمیق نیست دارد استراحت حافظه های غیر ارتباطی مثل habituation و sensitization ا ینها چ ی هستند ؟حساس

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

یک واقعه پی ش سیناپسی پس س یناپسی است. شکل پذیری سیناپسی اتفاق افتاده هم در نورون پیش سیناپسی هم پس سیناپسی. را بتوانیم بگیریم. اگر آن مسیر با کوچکترین محرک تحریک شود دوباره بتوان یم آن حافظه را تداعی بکنیم. بنابراین تثبیت شدن حافظه را زیاد می کند 3(هم توی نورون پس سیناپسی برا ی آن میانجی گیرنده های بیشتری را میگذارد که با کمتری ن ترشح پاسخ قابل توجهی انجام می دهد چه کاری میآید برای می انجی انجام می دهد ؟1(در واقع میانجی بیشتری می سازد ۲(هم کانال هایی که بای د آزاد بکنند ی هست و میشود آن را تداعی کنیم آن اتفاقی که میافتد سیناپس ها اینجا خیلی قوی شده و منظور اینه که ه یپوکمپ چنینن کارهایی که می گوییم حافظه ای د ی گر تثبیت شده یا برای دراز مدت قابل فراخوان

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

کتاب گا یتون اینجوری گفته که هر حافظه ای که شما بدو بخواه ید آن را به کار بگیرید نی از به آگاه ی داشته باشد میشود این میشود. یک آگاه ی میخواهد ؟ رشته مغز سالم می خواهد یک چ یز دیگری که یادم رفت بگویم حافظه های extresive و حافظه های interesive کردیم برای اجرا کردنشان نیاز به چه ارگان سالمی داریم ؟ اینکه اولش را اگر بگویی ی ادم می آید این آگاه ی درش هست اول آن این در پس سیناپسی اتفاق نیافتاده نکته دیگری که این کتاب اینجا توضیح داده است هر کدام از این حافظه ها که ما در ضمنیها صحبت ولی این بحث عادت کردن و حساس شدن این ها فقط واقعه پیش سیناپسی است واقعی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

دارد میگوید آن موقع آگاه ی ندارد به خاطر همین آمده در این قسمت حالا فرض کنید پروسی گال ها عقدههای قاعده ای سالم میخواهد. فکر میکند که شما اولش را بگویید که ا ین بقیه اش را ادامه بدهد اون قسمت نیاز به آگاه ی دارد ول ی موقعی که دارد اجرا میکند وقتی این یکی هم این یکی به نظر می رسد آگاه ی وجود دارد ولی اینکه فرد کلمهای را که می خواهد بگوید آن موقعی که دارد بهش

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

کسایی که فشار خون بالا دارند و درست درمان نمیکنند اینها احتمال آلزا یمری شدنشون در سنین بالا خیلی بیشتر از افراد سالم است. منجر به دمانس بشه مربوط به رسوب (...) هست در مغز. میتونه منشا ژنتیکی داشته باشه و های پرتنشن هم ارتباط مستقیمی داره یعنی این زوال عقل اتفاق افتاد؟ا ین زوال در ارتباط با همه چ ی هست از جمله حافظه. خب آلزایمر یکی از همون چ یزهایی هستش که میتونه که سنشون از ی ه حدی بالاتر می ره میگن که این فرد دچار زوال عقل پیری شده. دمانس یعنی زوال عقل پیری. چه اتفاقی افتاده که اجتماعی هست به شخصیت هست. خیلی چ یزها که مجموعا اینا همه رو وقتی میذاری کنار هم میگن طرف خرفت شده دیگه کسایی در تمام قشر مغز ممکنه بیفته فقط مربوط به حافظه نی ست مربوط به خیلی چ یز های دی گر است؛ مربوط ب ه قضاوت است به رفتار میشه بعد ان قسمت هایی که در ارتباط با تشکیل حافظه و در واقع حفظ ذخیره حافظه هستند اونها کم کم از بین می رن این اتفاق چون دمانس یک بیماری تحلیل برنده مغز است که معمولا باعث آتروفی قشر مغز

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 13

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

صورت حافظه کلامی بر اساس دی دار کلمات شنیدار کلمات و اینکه هر کلمه چه مفهومی داره اینها به عنوان حافظه برا ی ما ذخیره شده. تجربیات حس ی اگر حافظه و یادگیری نداشت ی م نمیتونستیم حرف بزنیم پس تکلم مبتنی بر حافظه است کلماتی که شکل گرفتن به تکلم: چ ی میشه که ما حرف میزنی م؟ چه اتفاقی میافته که ما تکلم میکنیم؟ خب کلمات چگونه شکل گرفتن؟ براساس

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 13

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

بر اساس تجارب حس ی شکل گرفته اند؛ یعنی اگر حافظه و یادگیری نداشتیم نمی توانستیم حرف بزنیم پس تکلم مبتی بر حافظه است. شده طولانی مدت در لوب تمپورال عمدتا ذخیره میشه خب پس حافظه کلامی ما عمدتا در لوب گیجگاه ی ذخیره میشن. تکلم: کلمات اکثر حافظه های مربوط به وقایع اخیر اینها در قشر فرونتال ذخیره میشن ولی حافظه های تثبیت

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 13

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

های تثبیت شده طولانی مدت؛در لوب گیجگاه ی ذخیره می شوند؛ در نتیجه حافظه های کلامی ما عمدتا در لوب گیجگاه ی ذخیره میشوند. مکان هایی در مغز ذخیره شده است. کتاب گایتون:"اکثر حافظه ها ی مربوط به وقایع اخیر در قشر فرونتال ذخیره می شوند ولی حافظه حافظه کلامی بر اساس دیدار کلمات، شنیدار کلمات و اینکه هر کلمه چه مفهمی دارد به صورت حافظه برای ما در آمده است و در یک کلماتی که شکل گرفته اند ای ن کلمات به صورت

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 14

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

تکلم به نام دیزارتری)Dysarthria)به خاطر ناهماهنگی عضلات بود که عضلات فک،صورت وحنجره نمیتوانستند درست کلمه را ادا کنند. داشته باشند؛ ما نمی توانیم خوب تکلم کنیم و اختالالت تکلم به وجود میای د؛ مثال کس ی که اختلال مخچه ای داشت یه نوع اختلال هایی از بدن ما که می خواهند کلمه را ادا کنند(تار های صوتی،حنجره، لب هاو...)؛ سالم باشند.اگر این قسمت ها از لحاظ ساختاری مشکل ما وقتی بخواه یم حرف بزنیم به چند تا چ یز نیاز داریم: اوال اون قسمت

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 14

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

استفاده کنم؛ ا ین کلمات رو چه جوری پشت سر هم بچینم تا جمله ای رو که میخوام بگم همین باشه؛پس ا یده گفتار از ورنیکه میای د. را برای ما میسازد.یعنی ورنیکه بسته به جمع بندی که انجام میدهد میگو ید که االن چه چ یزی را میخواهم بگویم ؛از چه کلماتی میخواهم یم که االن به کار ببریم. ورد سلکشن توی ناح یه ورنیکه اتفاق می افتد.ناح یه ورن یکه در اح یه تفسی ر عمومی جایی که ایده حرکت یم تکلم کنیم؛ اول بای د در پاسخ به یک محرکی یا بدون یک محرکی ورد سلکشن انجام بدی م یعن ی بگیم که االن که کلمه ای رو میخواه فرض کنید ساختار های ادای کلمات سالم باشند؛برای ای نکه بخواه

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 14

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

شیار جانبی قرار گرفته و به اون ناح یه حرکتی تکلم میگویند این کار رو توی قشر مغز انجام م یده. به ورنیکه ناح یه حسی تکلم میگویند. عقده ها ی قاعده ای، مخچه و قشر حرکتی میفرسته.این ساختار ها برنامه ریزی میکنند.ناح ی ه بروکای قشر حرکتی که در پایین روی وقتی ایده گفتار از ورنیکه اومد اون رو برای برنامه ریزی حرکت(گفتار مثل بقیه حرکتی ها برنامه ریز ی حرکت میخواهد)به

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 14

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

ای ن الگوی حرکت را به ناح یه قشر حرکتی ناح یه.4 این ناح یه 4 ناح یه است که ادستور اجرای حرکت را می فرستد به عضلات مربوطه. چه مقدار جابه حا شوند که ما کلمه(ان کلمه ای که ورن ی که خواسته است) را درست بیان کنیم.پس از ا ینکه الگوی حرکت ساخته شد پس عملکرد بروکا:الگوی اجرای حرکت را درست میکند. مثال کدام عضله حنجره با چه شدتی و چه مقدار منقبض شود ی ا لب و صورت

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 14

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

ورنیکه قرار میدهد. یعنی اینکه کلمه ای را ببینیم و در پاسخ به اون کلمه بخواه یم حرف بزن یم نیاز به یک انگوالر جایروس سالم دارد. زاوی ه نام گذاری میشه که معتقدند این ناح یه ناح ی ه ای هست که اطلاعات بینایی رو اول به الگوی شنوایی تبدیل میکند و بعد در اختیار و ثانوی ه ناح یه ورنیکه قرار گرفته است.قبل از ناح یه ورنیکه یک شکنجی وجود دارد که مثلثی است تحت عنوان شکنج انگوالر یا شکنج یکه در انتهای این قسمت قرار گرفته.از طرفی لوب اکس یپیتال محل پردازش اطلاعات بینایی است دوباره در جلوتر از ناح یه اولیه مشخص است.بخشی از لوب گیجگاه ی را به عنوان AuditoryCortex که محل تفسیر اطلاعات شنوایی است نام گذاری کرده است؛ورن یاد اوری : لوب گیجگاه ی محل تفسیر اطلاعات شنوایی است. شکل: در کنار قسمت سبز رنگ بخش شنوایی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 14

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

بالیی سر بروکا بیای د و نتوانیم تکلم انجام بد یم اون قسمتی که مربوط به نوشتن هست هم درگیر میشه و نمیتواند کارش را انجام بدهد. میخواهد الگوی نوشتن را انجام بدهد دقیقا همان کار ی را که بروکا برای تکلم انجام میدهد را برا ی نوشتن انجام میدهد؛ معتقدند که هر اگر تکلم اسیب ببیند نوشتن نیز مختل می شود. ناح یه بروکا در نزدیکی ناح یه حرکات ظریف دست قرار گرفته.اون قسمتی هم که

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 15

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

(در ناشنوا یی های بعد از تشکیل حافظه) ولی اگر یه متنی رو بهش بد یم بگیم این جمله درسته یا نه میتواند ج واب بدهد و حرف میزند. مختل نمی شود؛ فرد ناشنواست اما میتواند حرف بزند؛ در این حالت فرد باز هم نمیتواند در پاسخ به چ یز ها ی شنیده شده حرف بزند نشنیده ایم و حافظه ای شکل نگرفته که ما بدانیم چه چ یز ی را باید به کار ببریم. اگر بعد از تشکیل حافظه ؛ ناشنوایی اتفاق بی افتد؛تکلم کر و الل نشان دهنده این است که تکلم ما مبتنی بر شنیدن است؛اگر نتوانیم بشنویم نمیتوانی م صحبت کنیم چون تا حالا کلمه ای اصطالع

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 16

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

بنویسند و بخوانند؛تا حدود ی میتوانند سواد یاد بگیرند اما کسایی که کامل کر و الل هستند متن نوشته شده را هم نمیتوانند تفسیرکنن. و اگر کسی دقت کند به صداها مثال خانواده فرد معمولا میتوانند متوجه بشوند که چه چ یزی میگویند. اینها با تمرین و تالش زیاد میتوانند کسانی که کر و الل مادر زاد هستند اما به صورت کامل کر و الل نیستند و میتوانند به صورت مبهم یک سر ی چ یز ها رو بگویند

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 16

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

داده میشود چوم معمولا جمالتی که میگوید مشکل ندارد ولی وقتی از او میخواه یم که جمله ای را تکرار کند دچار مشکل میشود. در این نوع آفازی گفتار فرد معمولا روان و خوب است ولی در تکرار جمالت مشکل دارد و نمیتواند تکرار کند. این اختلال دیر تشخیص بین ورنیکه و بروکا دچار اختلال میشود. در این نوع آفاز ی اتفاقی که می افتد این است که ناح ی ه فاسیکولیس قوسی آسیب میبیند. آفازه هدایتی: در آفازی هدایتی ارتباط

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 16

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

ی از اشتباهات دارد. نوشتن و خواندن نیز ممکن است دارای مشکل شود. به عبارتی آفازی هدایتی بین آفازی ورنیکه و آفازی بروکا قرار دارد. است اشتباهات تلفظی و اصالحات پی در پی شود. مهمترین مشخصه این است که نمیتواند جمله ای که شما گفتید را تکرار کند. آگاه پس برای تعریف میتوان گفت گفتاری روان و دستوری نسبتا خوب اما ممکن

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 16

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

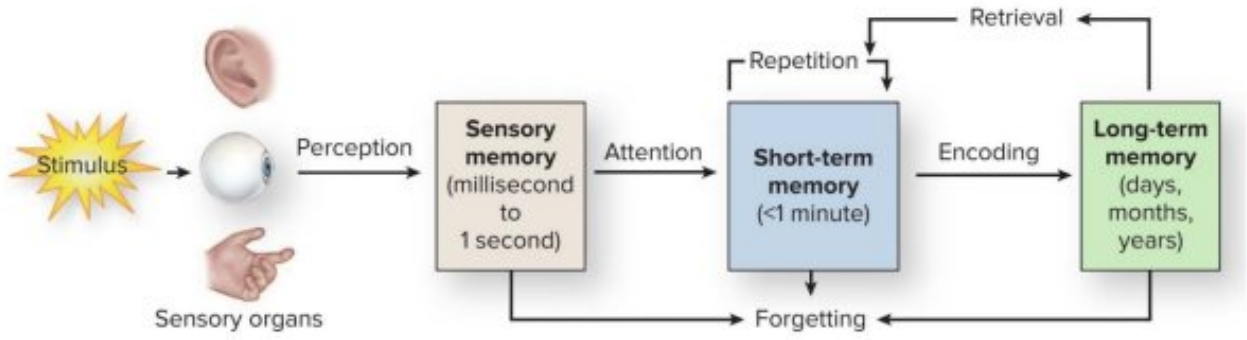
است. ممکن است بادش بیاد و بگوید و معمولا ا ینجور ی است که دنبال کلمه بگردد که جمله اش را کامل کند که این آفازی بینام ی است. ولی آن زا به خوبی توصیف میکند مثال میگوید رو آن مینشینم ولی برایش دنبال کلمه میگردد. این اختلال حافظه نیست یک اختلال تکلم یک متن نوشتاری به او مد یهیم تا بخواند، در این کار دچار مشکل میشود. مثال اگر صندلی را نشان فرد ده یم نمیتواند اسم آن را بگوید این آفاز ی زمان ی است که شکنج زاوی ه ای آسیب ببیند و فرد در کلمات شنیده شده بدون مشکل است و روان صحبت می کند ولی وقتی آخرین آفازی آفازی آنومال ی ا بینامی است.

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 16

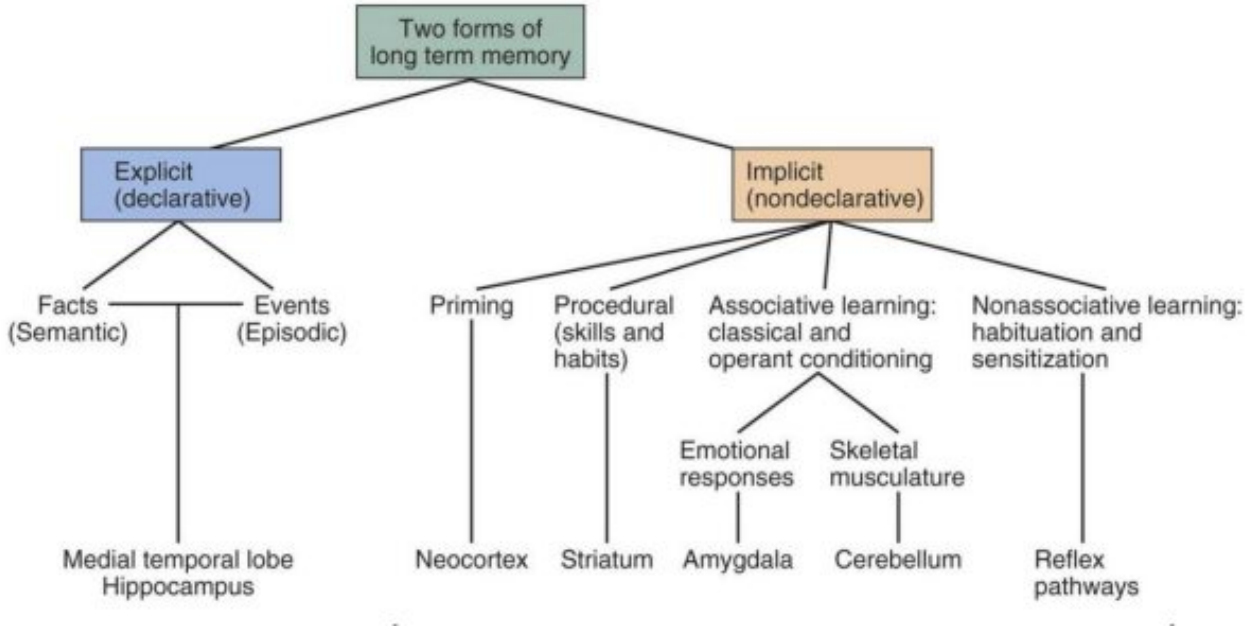
تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

دارد مثال در آفازی ورنیکه جمله فرد داذا ی کلمات نامناسب ولی جمله ای که فرد آگنوزی میگوید کامل است ولی با سوال مرتبط نی ست. است که با آفازی فرق میکند. قشر شنوایی اولیه و ثانوی ه آسیب د یده. آگنوزی تقریبا شبی ه آفازی ورنیکه است ولی تفاوت هایی نیز و... سالم هستند ی عنی تکلم سالم است ولی جوابی که میخواهد بدهد با سوال پرسیده شده مرتبط نیست ابن آگنوز ی شنوایی میبیند ولی عضو سالم است. فرد میشنود ولی نم یتواند تفسیر کند که چ ی گفت یا چه باید جواب دهد در صورتی که ورنیکه،بروکا،شکنج اختلال دیگری داریم به نام آگنوزی که در تفسیر اطلاعات دچار مشکل میشود. قشر پردازنده یا ناح یه ثانو یه اش آسیب

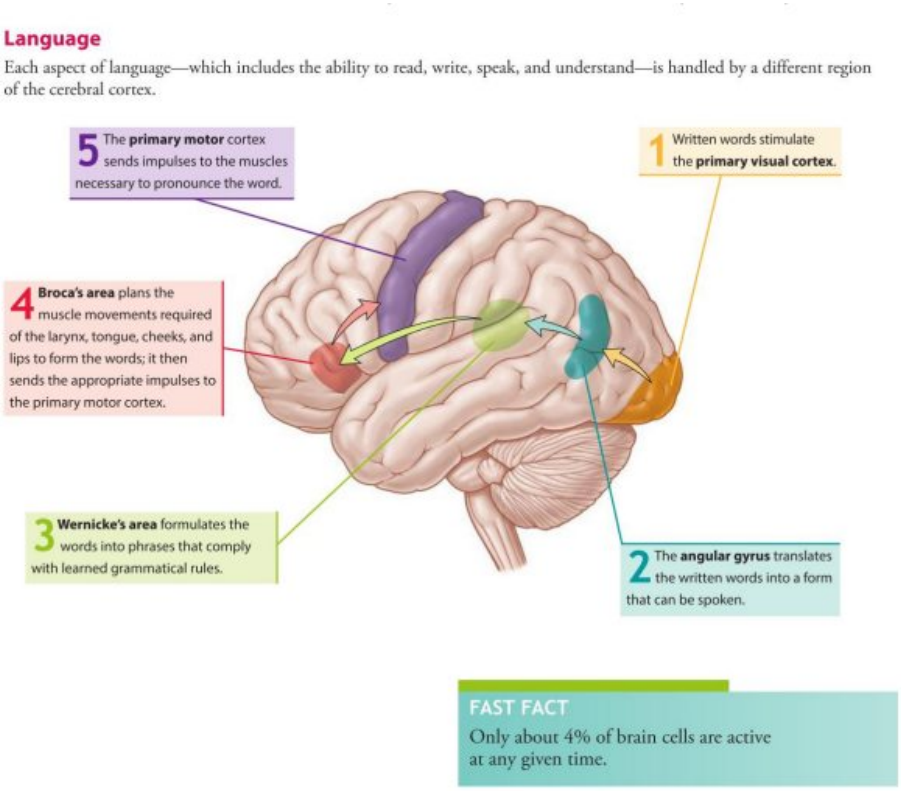
منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 17



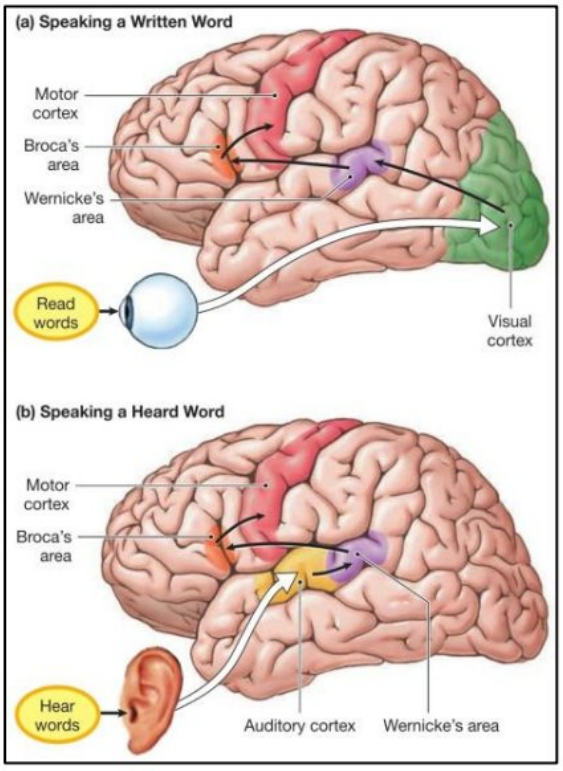
شکل 202 — انواع حافظه و طبقه‌بندی آن · منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8



شکل 203 — انواع حافظه و طبقه‌بندی آن · منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9



شکل 204 — انواع حافظه و طبقه‌بندی آن · منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 15



شکل 205 — انواع حافظه و طبقه‌بندی آن · منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 16

ویژگی‌های کلیدی آفازی بی‌نامی:

ویژگی	توضیح
گفتار	روان و دستوری صحیح، اما بیمار مرتب در یافتن واژه‌ها مکث می‌کند یا از واژه‌های عمومی‌تر استفاده می‌کند (مثل «چیزه» یا «اون»)
درک مطلب	تقریباً طبیعی
تکرار جمله‌ها	نرمال
آگاهی از مشکل	بیمار معمولاً متوجه مشکل در بازیابی واژه‌ها هست
نوشتن و خواندن	اغلب نرمال یا کمی دچار اختلال در نام‌بردن
علت رایج	سکته مغزی، ضربه مغزی، آلزایمر اولیه، یا تومور در نواحی لوب پاریتال یا تمپورال (به‌ویژه اتصال تمپورال–پاریتال–اکسیپیتال در نیمکره چپ)

ویژگی‌های اصلی آفازی هدایتی

ویژگی	توضیح
محل آسیب	فیبرهای ارتباطی بین بروکا و ورنیکه (مثل فاسی‌کولوس آرکوات)
گفتار خودانگیخته (spontaneous speech)	روان و دستوری تقریباً خوب، اما ممکن است دچار اشتباهات تلفظی و اصلاحات پیاپی شود
درک مطلب	نسبتاً خوب یا طبیعی
تکرار جملات یا کلمات	به شدت مختل (مهم‌ترین نشانه)
آگاهی از اشتباهات	دارد و سعی می‌کند اصلاح کند
نوشتن و خواندن	ممکن است دچار اختلال شود، خصوصاً در دیکته و تکرار واژگان

مقایسه کلی بین آفازی بروکا و ورنیکه:

آفازی ورنیکه	آفازی بروکا	ویژگی
ناحیه ورنیکه (لوب تمپورال نیمکره چپ)	ناحیه بروکا (لوب فرونتال نیمکره چپ)	ناحیه آسیب‌دیده
روان، پرسرعت، ولی بی‌معنا یا بی‌ربط	آهسته، بریده‌بریده، تلاش‌محور، تلگرافی	گفتار
ساختار جمله خوب ولی معنای کلمات مشکل دارد	ضعیف، بدون ساختار دستوری کامل	گرامر و ساختار
ضعیف یا مختل	تقریباً خوب	درک مطلب
پایین؛ بیمار اغلب متوجه مشکلش نیست	بالا؛ بیمار می‌داند اشتباه می‌کند	آگاهی از مشکل زبانی
پرحجم ولی بی‌معنا یا بی‌ربط	مشابه گفتار؛ کم‌کلمه و با تلاش	نوشتن

شکل 206 — انواع حافظه و طبقه‌بندی آن · منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 17

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH11.02

هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث LTP/LTD — CH01.04 بر پایه تغییر قدرت سیناپس توضیح داده می‌شود.

سااقه مغز قرار دارد. دیلنسفال یک قساتت بالا تر ا ن اسات یی ی در قساتت مر قرار می گیرد. تلانسال هتا عتق نیتکره های مغزی است. دیانسفال : هسته های تالاموسی و ساب تالامیک هسته های مزانسفال: substantia nigra یا جسم سیاه مزانسفال در مغز میانی در کردیم. هسته هایی که در قاعده مغز قرار گرفته اند: هسته های تلانسفال : پوتامن – caudate-گلوبوس پالیدوس 2) هسته های خلاصه جلسه قبل جلسه پیش راجع به basal ganglia یا basal nuclei صحبت

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 1

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

انصاری فاطمه پورمالیی عرفان هیجوان حمید معتمدی این جلسه درباره اعمال برتر مغز که شامل سه آیتم می شود صحت می کنیم. اقای دکتر قدیری مهر 1403 رقیه خندان محمد داج محمد قاسم پور یاس سعیدی غزال رحماندوست فاطمه پورمالیی امیر صالحی نیلوفر به نام خدا فیزیولوژی اعصاب جسله آخر جناب

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1

بساانه ای که بین قلاار مغز و عهده های قاعده ای برقرار می ااود د به قلاار مغز کتک می ک د تا یک برنامه ریزی درست و سریع انهام ده د. ب دی ااد وجود دا ااته با ااد د ای ها این عهده های قاعده ای به کتک قلاار مغز می نی د. ب ابراین هسااانه های قاعده ای در یک ارتباط برای اجرای حرکات هادفت ادد برای ماا بوجود می نورد. برای این کاه ن هادفت ادی د سااااااارعات و اااااد انهبا م اسااااا عضاالا و درجه مدار در حرکت نهش دا ات. مدار عهده های قاعده ای نهش یک ملاااور را برای قلاار مغز با ی می ک د. قلاار مغز د الحوی حرکتی لا م را های قاعده ای را می ده دد چیزی که در درس نوروفیزیولوژی برای ما مهم سات د ن مداری سات که بین این هساانه ها تلاکیا می اد و این این چ د هساانه در قسانت های ملتلد در مر د در تلانسافالد دیانسافال و مزانسافال تلاکیا مدار عهده

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 1

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

یه ای از مغز که مربوط به حرکات دست در نیم کره راست است، دست چپ را کنترل می کند و نیم کره چپ دست راست را کنترل میکند. از ۸۵ درصد کارهای مربوط به نیمه مقابل بدن را انجام می دهد و هر دو نیم کره،اعمال مشترکی هم انجام می دهند برای مثال آن ناح عمل پیدا کردن نیم کره ها - مموری و لرنینگ - تکلم میشود. این اسالید نشان می دهد که هر ۲ نیم کره ما، تقریبا و با احتمال بیش این 3 آیتم شامل: اختصاص

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

در نهایت پاساااار نهایی که ا مدار direct خارج می اااود د باعز افزایش تحریک قلاااار مغز می اااود و فیالیت حرکتی افزایش پیدا می ک د. مدار direct و indirect دا ت. وقتی که ورودی را ا قلاار مغز دریافت می ک د د می نید وارد مدار direct عهده های قاعده ای می اااود و اسات. بر اساس این که ورودی ما چه با اد د ما دو مدار caudate و putamen را داریم که درباره مدار putamen صحبت کردیم که دو ما در مورد این مدار صاحبت کردیم و گفتیم ورودی ما یا caudate یا putamen

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 1

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

اند و کتاب می خواهد همین موضوع را توضیح دهد که علاوه بر اعمال مشترک نیم کره ها، اختصاص عمل هم در نیم کره ها وجود دارد. کره یک کار را انجام می دهند اما کار مربوط به نیمه مقابل بدن است. بعضی از اعمال در نیم کره ها تقریبا تخصص عمل بیشتری پیدا کرده ۸۵ درصد اعمال نیم کره ها ا ینگونه است، یعنی هر دو نیم

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

مغز و در نتیهه کاهش فیالیت حرکتی می ود. گفتیم تعلد بین indirect یا دسااااتوری که ا قلاااار مغز می نید وارد مدار order ولی اگر و هم این که در حالت اسااااتراحت حرکت اضافه ای ندا ته با م. پس وجود دو مسیر indirect و direct اااودد باعز کاهش تحریک قلاااار اااروک حرکت قوی ای دا ااته با ااایم د حرکت حرکت م اسااا و با اااد و قدر م اسااا با اااادد در حالتی که اراده کرده ام کاری را انهام دهمد .می نید این تیادل را برقر ار می ک د indirect و direct خیلی مهم اسات برای این که هم

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 1

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

افراد جامعه دست چپ هستند.افرادی که راست دست هستند و دست راست آنها غالب است، معمولا نیم کره چپ مغز آنها غالب است. و با یک احتمال عمومی میتوان افراد را به دو دسته افراد راست دست و چپ دست تقسیم کنیم. کتاب می گوید که چ یز ی حدود ۵ درصد به طور کلی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3

های حرکتی ما خیلی نهسته صور می گیرد ب ابراین چیزی که ما در بیتاری پارکی سو می بی یم یک اختلال کاهش فیالیت حرکتی است. اااته با اااایم د می رود به سااااتت بیتاری پلرکینسففف که یک hypokinetic disorder اسااات لااختلال کاهش فیالیت حرکتی ف. فیالیت که اگر این تیادل به ن سااااتت برود که کلهش فعللیت مسففففی direct را دا

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 1

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

آنها، نیم کره راست است. درمجموع چ یزی حدود ۹۰ اال ۹۵ درصد افراد جامعه نیم کره چپ مغزشان، نیم کره طبقه بندی کننده است. گوید در افراد چپ دست، ۵۰ در صدشان ن یم کره طبقه بندی کننده آنها، نیم کره چپ است و ۵۰ در صد دیگر نیم کره طبقه بندی کننده اکنون نیم کره طبقه بندی کنند نام دارد ؛ بنا بر این در افراد راست دست نیم کره طبقه بندی کننده نیم کره چپ آنها است. اما کتاب می نیم کره مغلوب - اصطلاح آالن : نیم کره طبقه بندی کننده و نیم کره تصویر کننده پس آن چ یزی که در گذشته ن یم کره غالب نام داشته، طبقه بندی که می خواه یم برای نیم کره ها انجام ده یم از لحاظ اختصاص عمل بودن نیم کره ها - اصطلاح قد یمی : نیم کره غالب و پس اکنون

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3

یی ی dance like movement دارند. این ها حرکا ناخواساتهد حرکا اکلک در نورد و حرکا صاور و حرکا اضافه در اندام ها را بسیار دارند. ا بین برود. ما بیتاری هلنتینگت را داریم یی ی hyperkinetic disorder را داریم. این بیتااری لابیتااری کرهف د رقص مان اد اسااااااات مبینا میرکی پور، ملیکا هاشمی پور، فاطمه فدایی، ا طرفی هم اگر این تیادل به ساات ملالدلا افزایش خ وجی مسففی aindirect ننها ا facial expression گرفته تا دیحر فیالیت های حرکتی بد و اندام ها هته حرکاتلا ک د می ود. دوازدهم دکتر فیروزجایی مبینا رضائی، این افراد دچار اسالومو ان می اوند. هته حرکا

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 1

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

درست است که در هر ۲ نیم کره وجود دارند، ولی قسمت مربوط به نی م کره طبقه بندی کننده (نی م کره چپ) کار غالب را انجام می دهد. شنال همیز فر (نیم کره تصویر کننده). نیم کره طبقه بندی کننده در چه چ یزهایی اختصاص عمل پیدا کرده؟ قسمت های مربوط به تکلم - نیم کره چپ :کته گوری کال همیز فر (نیم کره طبقه بند ی کننده). - نیم کره راست: ری پری زنت ی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3

hyperkinetic disorder را بسااااااا ناد لاهاانتی حتو ف. و ا طرفی می توان اد یاک hypo kinetic disorder را بسااااااا ناد لاپارکی سو ف. ب اابراین نلاااااا می دهاد مادار عهاده هاای قااعاده ای نهش دارناد در حرکاا و سااااارعات حرکاا ماا. ا طرفی می توان اد یاک

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

یم جمله ای بی ان کنیم که کنای ه داشته باشد(لحن صحبتمان کنا یه داشته باشد) مربوط به نیم کره راست(نیم کره تصویر کننده) است. از اعمال تکلمی که در ارتباط با مفهوم و رفتار و... است مثال اینکه متوجه شویم فرد در صحبت اش به ما کنایه زده است و یا اینکه ما بخواه م که بتوان یم تکلم کنیم و اینکه متوجه شویم فرد تکلم کننده چه می گوید، مربوط به اعمال تکلمی نیم کره چپ می شود. ولی آن بخش و بروز دادن است مربوط به نیم کره تصویر کننده است. آن قسمتی که مربوط به رفتار تکلمی است مثل اینکه ما این قابلیت را داشته باشی در واقع آن قسمتی که مربوط به حس

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3

اسات د این قسااتت دوپامین را برای ما می سا د و دوپامین د در این مسیر ا SN وارد striatum می ود. دوپامین دو نوک receptor دارد: پیم دوپامین اسات.قسااتت pars compact هسااته SN لا substantia nigra دارای رنحدانه ملانین بوده که پیش سااا سا تز دوپامین بیماری پارکینسون در مورد بیتاری پارکی سااو صاحبت کرده ایم. ملااکا در این بیتاری کاهش ت

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری – جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

م کره طبقه بندی کننده می شود و آن قسمتی که مربوط به مفاه یم مربوط به آن فعالیت است مربوط به نی م کره تصویر کننده می شود. بنابراین در بحث طبقه بندی کننده و تصویر کننده منظور ا ین است که آن قسمت هایی که مربوط به بروز خود رفتار میشود مربوط به نی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3

مهاری با د modulator مهاری ب ابراین اگر جایی گفت د دوپامین تحریکی اسات یا مهاری اسات د باید بحوییم D2: (تحریکی 2 D1: (1 دارد direct ن بیلتر در مسیر d1 گیرنده .یل تعدیل کننده اسات. بی ی یک جایی بر اساس گیرنده اش می تواند تحریکی با د و یک جایی وجود.

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری – جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

که مربوط به اجرای مفاه یم قوانین فیزیکی و ریاضی و واقعیات جامعه، آنچیزی که ما با آنها سر و کار داریم مربوط به نیم کره چپ می شود. کشی دن و آن چ یز ی که مربوط به هنر و مسائل هنری در ارتباط است، نیم کره راست معمولا نیم کره پردازش گر و غالب است.آن چ یزی قابلیت موزیکال ما و قابلیت های نقاشی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

نورونی که در cell loss وجود دارد. ب ابراین اگر دوپامین کاهش پیدا ک د د به خاطر indirect که مهاری است بیلتر در مسیر d2 گیرنده می افتد direct اتفاق می افتد در بیتاری پارکی سو د باعز می اااااود دوپامین کاهش یابدد در نتیهه در مسااااایر تحریکی SN یا ا بین رفتن ن افزایش فیالیت حرکتی بودد حال دیحر نتی تواند ن افزایش را دا ته با د ب ابراین در ما فیالیت ارادی کاهش فیالیت حرکتی اتفاق که خروجی.

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری – جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

جالب زمانی پیش می آید که ما ارتباط ۲ نی م کره (کارپوس کاالزوم) را قطع کنیم؛ یکی از مواردی که پی ش می آید در انواعی از صرع است. (نیم کره طبقه بندی کننده)سالم می خواهد. تصویر سازی،هنر،موزیک،احساس،خالقیت و... مربوط به نیم کره راست است. یکی از موارد کنترل،زبان،تحلیل منطقی کردن وقایع،قضاوت کردن،علوم و... نیم کره چپ

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

این اسااات که ن مدار) basal ganglia قستت دایرکت مدار پوتامنف که در روک حرکت د باعز تهویت عضلا میلدد دیحر با ن د قدر نداریم. دوپامین کافی د این ها فیالیتلاا کاهش پیدا می ک د. این ها به خصاااو د اااروک حرکت بسااایار ساالتی را دارند.که این نلاا ده ده ی ب ابراین افرادی که دچار پارکی ساو هسات د د به خاطر نهص در تولید

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری – جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

زندگی فرد را مختل م ی کند، به همین دلیل برای محدود کردن اثرات آن، کارپوس کاالزم را قطع م ی کنند و ارتباط ۲ نیم کره قطع می شود. : یک کانونی در یک نیم کره است که اطلاعاتش در تمام قشر مغز پخش می شود، هم در همان نیم کره و هم در نیم کره مقابل و تقریبا توضیح

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

pars کاهش پیادا می ک اد و ن حالات پیحت تاه کاه باه دلیا وجود ملانینلا پیش سااااااا دوپامینف دا اااااات راد دیحر ندارد. هته ی این ها ربه دا اااااته با اااااد. که در نهایت nigra cell loss را داریم بی ی سااااالول هاای SN قساااااااتات هاای متراکتشلاcompact درمان بیماری پارکینسون علت این بیتاری multifactor اسااات بی ی می تواند به ژنتیک و محیه و

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

کاری بوده است، مثال ؛ در قسمت بینمایی خواندیم که اگر میدان بینایی هر چشم را در نظر بگیریم یک ن یمه نازال دارد و یک نیمه تمپرال. اتفاقات جالبی برای این افراد رخ میدهد، وقتی ۲ نیم کره با هم ارتباط ندارند بهتر متوجه می شویم که کدام نیم کره در ارتباط با انجام چه

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

انجلم می ش د: ملاااکا دوپامین این اسااات که ا سااااد خونی مغزی عبور نتی ک د. ب ابراین نتی اااود دوپامین را به بیتار تزریق کرد. بیملری مشفففف ل، سفففففنتز دوپلمین اسفففففت یدرمل این اسفففففت ک دوپلمین را ب سفففففلنی ی این کلر ب روش هلی مختلف چدر این

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 3

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

را هم پردازش می کند، فرد کلید را بر می دارد ولی همزمان نیم کره چپ که مسئول تحلیل منطقی وقایع است و مسئول اجرای تکلم و... اگر در چنین حالتی به فرد بگوییم کلید را به ما بدهد چون اطلاعات در نیمه راست پردازش شده و نیمه راست فعالیت دست چپ سمت چپ یعنی نیمه تمپرال میدان بینا یی سمت چپ فرد قرار می ده یم(بنابراین اطلاعاتش باید در نی م کره راست پردازش شود).حالا و تمپرال)، اطلاعات ناح یه تمپرال قرار است در نیم کره راست پردازش شود،حالا به فرد می گوییم روبرو را نگاه کند و سپس ی ک کلید را در به نیم کره چپ می رود. مثال استاد : حالا فرض کند فردی چشم راستش را ببندد و میدان بینا یی چشم چپ که دو ناح ی ه دارد(نازال به نیمه چپ میدان بینایی ما در نیم کره راست پردازش می شود و اطلاعات مربوط به هر دو چشم یعنی سمت راست میدان بیناییشان حالا اطلاعات مربوط

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

مهار ک د میتوانیم باعز اویم که هتا مهدار دوپامی ی که وجود دارد بیلااتر در فضاای ساای اپسای بتاند و ساای اپس را قوی تر نحه دارد. ک ده اپی نفرین د نوراپی نفرین و دوپامین در فضاااای ساااای اپسااای اسااات. ب ابراین اگر یک دارویی اسااااتفاده ک یم که MAOI را میلاود. دارو هایی هسات د که این کار را انهام می ده د و مونونمی واکسااایدا (MAOI) را مهار می ک د. MAOI ننزیتی اسااات که تهزیه توساه ننزیم های هیدرولیز ک ده ا بین می رود. در این روش درمانی ننزیتی که تهزیه ک ده دوپامین در فضای سای اپسای سات را مهار ک د که می تواند ا سااااد خونی مغزی عبور ک د و بید تبدیا به دوپامین ود. وقتی یک نوروترنساتیتر در سای اپس ها ن اد میلاود در نهایت ب ابراین ا یک پیش سفففففلا دوپلمین یا L dopa اسااااتفاده می

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 3

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

مربوط به نیم کره راست است و آن را پردازش کرده و دست را دراز میکند که بردارد،پس دو اتفاقی می افتد که باهم ه یچ سنخیتی ندارند. ندی ده است و اطلاعاتی از نیم کره راست به آن نرسیده است، تحلیل منطقی می کند که من چنین چ یزی را ندیده ام. ولی دست چپ چون می دهد و کلی د را بر می دارد. پس وقتی ارتباط دو نیم که قطع شود همچین اتفاقاتی رخ می دهد.چون در نیم کره چپ همچین چ یزی است، هم زمان فرد می گوید من کلیدی نمی بینم و کلیدی نیست که من آن را به شما بدهم در صورتی که آن کار را انجام

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

که ملااور نتی تواند نهش خود را درسات با ی ک دد ملااور را حذم می ک یم. حرکا مهداری دچار نهص می ود ولی نه به اندا ه پارکی سو. د و ارتباطی که بین قلار مغز و مدار basal ganglia اسات یک ارتباط بساانه ای اسات و ما گفتیم نهش ملااور را با ی می ک د و مانی س تز ک د. ب عن ا آخ ین راه: ا خیر basal ganglia می گذرند و مدار را قطع میک د. هتا طور که قبلا گفتیم الحو را قلاااار مغز می سااا یادی را می گیرند و ن را به سااالول های س تز ک ده ی دوپامین تبدیا می ک د و ن را در بد جایحذاری و تزریق می ک د که بتواند دوپامین یک سااری درما های جدیدی هم هسااات د که می نی د سااالول های ج ی ی و ب

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 3

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

دکمه هارا میبندد و با دست چپ باز میکند ولی توضیحی برای اینکه چرا نیمکره راست تصمیم گرفته با دست چپ دکمه هارا باز کند ندارد. تثبیت کننده چون در تحلیل های منطقی شرکت نمیکند، فرمان دقیق مناسبی هم ندارد. وقتی فرد میخواهد لباس بپوشد با دست راست مثال ۲ : معمولا نیمکره

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5

بیتارید باه ع وا یک راه نخر متکن اسات بیای د ن مدار cognitive فهه در حرکت نهش ندارد بلکه در فیالیت های basal ganglia مدار اختیف هم نهش دارد. بی ی این نوک درماا عوار خیلی یادی دارد کاه باه هتین علات خیلی رایس نیساااااات. ولی در مراحاا پیلاااااارفتاه و قلار مغز اسات را قطع ک د basal ganglia ی ای که بین مدارfeedback لا اااااا.

د در striatum بیا اااااودد در هسااااته ملتله بیا اااااود د در putamen و caudate بیا ود د ولی متکن است هر جای دیحری هم بیا ود. ک د. ب ابراین ایا اطاوری نایساااااااااات کااااه فاهاه basal ganglia و striatum را درگیر ک دد این بیاتری را متکن اسااااات در مغز حتو دلا بااه نااام فردی کااه کلاااااافش کرد نامحذاری ااده اسااتف بیا اااود. این پروتئین می تواند هر جایی د در نورو ها رسااوب hyperkinetic اسات. یک بیتاری ژنتیکی اسات که در ن کدو CAG مدام تکرار می ود و باعز میلود یک پروتئین غیر طبیبی به نام هاانتی بیماری هانتینگتون یک disorder

در مغز دارد بیا می اااااود د ولی بیا ن بیلاااااتر در striatum خود را نلا می دهد ب ابراین بیلتر در اختلالا حرکتی در ابتدا برو می ک د. دچار ملاااکا می اااوند د حتی psychiatric هم دچار ملاااکا می اااااوند لااختلال روا ف. پس نلاااااا می دهد که این پروتئین غیر طبیبی خود را نلاا می ده د ولی در نهایت فهه به حرکت ختم نتی اود. این افراد اختلالا cognitive لا اااا اختیف هم دارند. و این بیتارا در حافپه این بیتارید ابتدا با اختلالا حرکتی

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 3

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

ین یکی از وظایف تالاموس ا ین است ک ه غربال گر ی کند که کدامیک از این تجرب یات حس ی برای ما مهم است و کدام مهم نی ست. مسئول این کار هسته های غیر تخصصی تالاموس هستند. همان طور که قبال گفتیم تمام اطلاعات حسی از تالاموس عبور میکند بنابرا در طول روز ما تعداد زی ادی تجربه حسی داریم که همه انها دارا ی اهمیت نیستند و نی از نیست به حافظه تبدیل شوند.

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5

ای با د. در این بیتاری ملاااااکلی که داریم در striatum اسااااات. ب ابراین نتی تواند اثر مهاری خود را برای globus pallidus بحذارد. در جوانی اسات. در رده ۳۰ تا ۴۰ سالحی این بیتاری خودش را نلاا می دهد. ب ابراین می تواند در بیتارا نورولوژیک یک بیتاری خیلی جدی متاسافانه با ه سا ی ای که این بیتاری اروک می اود

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 4

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

تجربه حسی مهم درنظر میگیرد و بقیه تجربه ها نادیده گرفته میشود. در روز بسیاری از تجربه های حسی ما به حافظه تبد ی ل نمیشوند. دارای اهمیت است. مثال تجربه ای مربوط به خط قرمز (بعد شبخیر انالین موندن) یک فرد حتی اگر یک بار هم رخ دهد، تالاموس ان را یک این غربال گری رخ م یدهد؟ برای هر شخص متفاوت است. یکی از فاکتورها این است که چه چ یزی برای ذهن فرد در آن سن و موقعیت چگونه

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5

خیلی یادی دا اته با ایم. ب ابراین ملاکا ماااا ایا اهاااا ن اثار ماهاااااری باارای globus pallidus اسااااات که حذم اااااده اسااااات. اااااایم د globus pallidus می تواناااد برای خودش کار ک د و مسااااااایر indirect خیلی بیلاااااااتر فیال اده و باعز می اود حرکا اضاافی می اااااوند و با تحریک اااااادنلاااااا اثر مهاری خود را بر globus pallidus می گذا اااااات د. ب ابراین وقتی کاه اثر مهاری را نادا اااااتاه با گفته بودیم این نورو ها وقتی ورودی ا قلاااااار مغز می نید تحریک

و بید این قلار حرکتی اطلاعا را می گیرد و بر اساس این اطلاعا و اطلاعاتی که ا جاهای دیحر می گیرد می تواند الحوی حرکتی را بسا د. نلاعی را به راه بی دا د. ولی گفتیم این اطلاعا به بالا می رساد د در نهایت به قلار حسای (somato sensory) می رسادد که خواندیم نلاک می اود د در مسااایر dorsal column lemniscus بالا می رود د ولی می تواند در هتا سطح نلاک د یا قطیا بالاتر یا پایین تر reflex

کردیم. گفتیم بر اسااااس اطلاعا حسااای ای که ا محیه می نید د ا عضاااله د طول عضاااله و میزا tension در عضاااله می نید وارد ب اابراین ماا در این بیتاری افزایش فیالیات را خواهیم دا ت. جمع بندی حرکت ابتدا ا نلاک و reflex های حرکتی ن صااحبت

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 4

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

است مغز میتواند برا ی چند لحظه این تجربه را یادآوری کند در غ ی ر این صورت حتی چند لحظه بعد هم تجربه قابل ی اداور ی نیست. ا ین صدا یک تجربه حسی شنیدار ی میشود، حالا اگر تالاموس تشخیص دهد که این صدا مهم است و تجربه حسی دارای اهمیت وقتی برای اولین بار صدای کسی را میشنویم

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6

می ااود در مساایر corticospinal. در مساایر برگلااتی هتا طور که گفتیم د receptor های حسی می تواند مستهیتا وارد مسیر ملچه ود. basal این الحو د پلته می ااود و قدرتش ت پیم می ااود و بید این فرما حرکتی بر می گردد به cortex و ا cortex بر می گر دد و وارد نلاک الحوی حرکتی را که می سا ا د د با کتک ganglia

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 4

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

تالاموس تشخیص داد که صدای شنیده شده مهم نی ست، دیگر مغز همین یادآور ی کوتاه مدت چند لحظه ای را نیز اعمال نخواهد کرد. گیرد. با ای ن تشخیص تالاموس، مغز برای چند لحظه این اطلاعات را که توسط تالاموس حائز اهمیت تلقی شد، یادآوری می کند. ولی اگر اگر تالاموس تشخیص بدهد این صدایی که شنیده شد، مهم است، این را به عنوان ی ک تجربه حسی قابل قبول در نظر می

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

تر بخوانید، سپردن به حافظه بیشتر اتفاق می افتد، تا زمانی که سطحی مطالعه می کنید ؛ چون برای تالاموس مهم تر جلوه داده می شود. پیام ۲(تعداد دفعات تکرار مسیر نورونی به همین خاطر است که می گویند هنگامی که برای امتحان مطالعه می کنید، اگر مطلب را عمقی 1(تشخیص تالاموس نسبت به اهمیت

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

به تجربه حسی اصلی نیز اتفاق بیفتد که آن مدارات نورون ی تا حدودی تحریک شوند، باز همان خاطره به ذهن ما خطور می کند. یک مثال : آزاد کرده اند و ارتباط قوی و پایداری با هم گرفتهاند که تا مدت ها این تجربه قابلیت فراخوانی دارد. حتی اگر یک تجربه حسی نزد یک نورونی تحری ک شده است تا قشر مغز، این مسیر نورونی در مراحل پردازشی، در ارتباط نورون ها با یکدیگر،آنقدر می انجی های عصبی از به تکرار ندارد و تا مدت ها آن تجربه قابل فراخوانی است. در این مورد چه اتفاقی رخ داده است ؟ همان الگوی شکل گیری اولیه که مسیر بعضی از تجربه های حسی در همان لحظه اتفاق، توسط مغز آنقدر قوی است که نی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

این امکان را دارند که فرکانس های دیگر را نیز انتقال دهند. اگر کاملا تفکیک شده بودند ما توانایی تمییز دقیق فرکانس ها را داشتیم. ی مجزا و تفکیک شده دارند یا می تواند overlap داشته باشند؟ با هم overlap دارند و نورون هایی که یک فرکانس را انتقال می دهند، اول با یک پرسش شروع می کنیم. به نظر شما فرکانس های صوتی مختلف مسی ر های نورون

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری – جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

هایی که overlap دارند اگر تعدادشان قابل توجه باشد، ما با یک تجربه حسی جدید ممکن است همان تجربه قبلی را به یاد بی اور یم. را تحریک می کند که ممکن است یک تجربه حسی مشابه هم، باز یک سری از نورون های همین مسیر را درگیر کند. حالا اگر این نورون هدف از بیان این مطلب، ای ن است که یک تجربه حسی که اتفاق می افتد، یک مجموعه نورونی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

Areas of the ارتباطی که بین تالاموس و قلر مغز وجود دار دد بسیار اختصلصی و گست ده است. این دو مفهوم را جداگانه رح می دهیم: خروجی هسات د اما خ وجی ب منلطق نزدیک تر به قلر. cerebral cortex that connect with specific portions of the thalamus

• لای ۶ نیز

ا قلاارر مغز م تها میک د. پس هر قساااتت ا قلاارر مغز ا یک هسااته خاصاای یا هسااتههای خاصاای ا تالاموس ورودی دریافت میک د. دد اطلاعا حسای ساتاتیک د ییاو ااا لا م یاسح اعلاطاد بی ایید چلاااییید بویایی این اطلاعاتی که دریافت کردند را به یک قساااتت خاصاای ا تالاموس اطلاعا را دریافت میک د.به می ی ای کهد هزارا هسااته در تالاموس داریم که دریافت ک ده اطلاعا ا قساتتهای ملتلد هسات ارتبلط اختصفلصفی: هر قساتت قلار به صاور جداگانه ا یک جای ملالصای

بی اابی را دریاافات میک اد و در مسااااااایر بی اابی اطلاعا ابتدا وارد هسته لترال ج یکولیت ده و بید وارد لوب پس سری قلر مغز میلود. تالاموس ورودی دریافت میک دد تیلوکی ج لایدم لا م نوکلئوس ا اااااا وابی اطلاعاا دریاافات میک ادد لترال ج یکولیات باادی اطلاعاا ب ابراین میتوانیم ملاااالص ک یمد هر بلش قلاارر ا کدام هسااااتههای

مغز رو هم ا دسااااات خواهیم داد و این ارتباااط دو طرفااه اسااااااااات ماااا دو مسااااااایر تالاموکورتیکال و کورتیکوتالامیک را داریم. گسفففففففت دگی: باه طوری کاه اگر ماا تاالاموس را ا بین ببریم و قطع ک یمد خیلی ا عتلکردهای قلاااارر

هتچ ین اطلاعا گساااتردهای اپیرامونش دا اااته با اااد. ا این ارتبلطت، مم ن اسففففففت سففففففف ا ط ث شففففففف د ب ای م ل : این ارتباط اختصاااصاای و گساااتردهد کتک میک د که قساااتت های ملتلد قلار مغز اطلاعا اختصااصای را دریافت ک د و

اسات و اطلاعا ساوماتوسا ساوری ما را پردا ش میکردند. هر کدام این ها را بسااته به عتلکرد اا به بلش های ملتلد تهسیم ده اند : موتور کورتکسف و طرم دریحر ن بی ی پساااااااات سااااااا ترال جایروس مربوط به پردا ش اطلاعا حسااای که اسااات که در لوب پریتال رو به ع وا ل دمارک در نپر بحیریمد قستت های پر ه س ترال جایروس ن که در لوب فرونتال قرار میگرفت مربوط به حرکت بود لا پرایتری Functional قبلا دو بلش عتلکردی قلاارر را خواندیم سااااتاتوسااااا سااااوری کورتکس و موتور کورتکس: اگر سااااا ترال سااااولکوس کورتکس ا هساتههای VPM VPL, اطلاعا میحیردکه جز ventro poterior کتپلکس بودند. areas of the human cerebral cortex ساوماتوسا ساوری

در بیضای قساتت های حسای یا حرکتی) در قشففففف : کتی: حرکت ما (primary area secondary area Association area secondary motor cortex را به ع وا supplementary motor areas و premotor رو داریم و بلش های primary motor cortex لاضتیته یا اضافهف در نپر میحرفتیم.

ابی: نواحیa2 , a1 را دا اااااااتیم نااحیاه اااااا وابی اولیااهلا primary auditory ف و نااحیاه اااااا وابی ثانویهلا secondary auditory ف. قش :سی پی ی: پرایتری سوماتوس سوری کورتکس و سک دری سوماتوس سوری کورتکس را دا تیم در قسففففففمففت شففففففن در

است و با چه تن و با چه فرکانسی است نیا م د پردا ش در سطس بالا تری است که در سک در ی ار یا لاناحیه وابی ثانویه ف انهام می ود. لا در ناحیه ااا وابی اولیه در این حد که ما یک صدابی ر ا یدیم یا نل یدیم پردا ش انهام میدهد. ای که صدابی که یدیمد صدای یا مرد یا بچه

در بینلبی: primary visual و secondary visual پرایتری اریا در بلش های حسااای قلاارد پردا ش اطلاعا اولیه را انهام می داد. م توری موتور کورتکس جز نواحی ثانویه حرکتی لا ساک دری اریاف هسات د که ای ها الحوی حرکت پیچیده را برای ما به وجود می نوردند. قبلا گفتیم که الحوی حرکتی که سااده تر هسات د در پرایتر ی موتور لاپرایتری اریاف طراحی اش انهام میلااودد نواحی پر موتور و سااابلت در قلار حرکتی نیز

قرار نتیگیرد. در این جلساه در مورد این نواحی ارتباطی صااحبت میک یمد ای که ا کها ورودی دریافت میک د و چه نهلی توی عتلکرد دارند. و ساک دری ارید یک ساری نواحی به نام Association areas لانواحی ارتباطیف تیرید ااده سات. که در قال پرایتری و ساک دری علاوه بر دو بلش پرایتری

سااه ناحیه ناحیه سوماتوس سوریلا پریتالف د ناحیه بی ابیلا پ سریف و ناحیه وابیلا تتپورالف داردد ا هته این ها ورودی دریافت میک د. و قدامی لوب پس سااری قرار گرفته سااات و در قساااتت فوقانی لوب گیهحاهی قرار گرفته سااات. ب ابراین به دلیا مهاورتی که به

parieto- ناحیه ارتباطی نهیانهد پس سااری و گیهحاهی. در خلفی ترین ناحیه پریتال قرار گرفته اسااتد در قسااتت فوقانی occipitotemporal association area prefrontal association area limbic association area parieto- occipitotemporal association area سه ناحیه ارتباطی بسیار مهم وجود دارد که به هتدیحر وصا هست د:

بسیار مهم ا ناحیه ارتباطی پریتواکسیپیتو تتپورال پردا ش می ک د. و در نهایت ما متوجه میلویم که بد در چه پو یل ی قرار گرفته است. به م بع صاو د نسابت به نور و اطلاعا حسای پیکری ای که دریافت میک یم کهالا در چه موقییت مکانی ایف قرار گرفته ایم. را این قسمت بی ابی را ا اکساااااپیپتال دریافت میک د و ورودی اااا وابی را ا تتپورال دریافت میک د د ای که احساس میک یمد میدانیم نسابت لوب پریتال و قدام لوب اکسایپیتال اسات ملتصا فضاایی بد رو نسابت به محیه تلالیص میدهد.چو ورودی حسااااای را ا پریتال و ورودیهای

این نل:ی ارتبلطی اا نظ عمل دی ب چهلر نل:ی تقسی بندی میش د: 1) تجزی و تحلیل مختصلت فضلیی بد : بللای که در خلد قرار گرفته اسااات هم نتیداند بهیه لاافراد یا ا یاف هم در کها قرار گرفته اند. و نتیداند ملتصا فضایی خود و دیحرا به چه صور است.

اگ این نل:ی آسففیب ببین چ اتالقی می افتد علاوه بر ننکه فرد نتیداند پو یلاااان بدنش در چه موقییتی

و spatial دارد. personal نگ ت سفندروم : اگر ناحیه ارتباطی ساتت راسات فرد دچار نسای اود د ستت چ بد خودش نادیده میحیرد.

اگر این نسااای گسااترده اااود میتواند بیتاری Neglect syndrome لافرامو اااایف را باعز ود. این س درم دو نوک personal

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 6–9

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

کردن می انجی خودشان، اینجا را تسهیل می کنند این چ یزی را که ما میگوییم ه ییوکمپ باعث تثبیت حافظه می شود آن چه کار میکند ؟ و برا ی مغز، ممکن است نورون های پیش سیناپسی د ی گری هم که روی این نورون پیش سیناپسی سیناپس دارند در واقع اینها هم آزاد ی بیشتر انجام می شود االن ا ی ن رهایش میانجی که ایجاد می شود بسته به اینکه ا ی ن موضوع چقدر برای این تالاموس مهم بوده باشد چه اتفاقی میافتد ؟ در sensitization اتفاقی که میافتد، این مسیر که برای تالاموس مهم بوده تحریک بعدی که می آید رهایش می انج در sensitization

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

به هته نواحی ارتباطی این جلسه هست. برای ادامه مطال به هتین تصویر مراجیه ک ینف 2(نل:ی ورنی)نقش در درک کلام spatial یک الحوی تصاویری داده اود تا نها ای بکلاد یک ساتت تصاویر لا ساتت ملالد بلش نسی دیدهف ر ا کلا نادیده میحیرد. لااین تصویر مربوط به (نگ ت سفندروم: نسابت به فضاا دچار ملاکا میلاوند م لا اگر به بیتار :

و درک خوبی دارناد. بی ی درک کلام دچاه دیاداری چاه اااااا یاداری خوبی دارناد و میتوان اد خوب این اطلاعاا دریاافتی را پردا ش ک د. لا Language Comprehension ف هم گفته میلاودد هتچ ین ناحیه هوش هم در نپر گرفته می اود. چرا؟ افراد باهوشد ساریع می گیرند یااک نااحیاه دیحری باه نااام سااااااوپرا تتپورال جاایروسلا اااااااک س فوق گیهحاااهیف اسااااااات. کاه باه ن درک باا

تتپورال جاایروس کاه جز ی ا نااحیاه ارتباااط ی پر یتواکسیپیتو تتپورال میبا د. که در قسمت خلفی لوب نهیانه قرار گرفته است. فکر میکردند خیلی در هو اایاری تاثیرگذار نیسااات. یک نااحیاه دیحری باه ع وا مرکز هوش در نپر گرفتاه میلاااااااود باه نااام وسااااااوپرا مربوط به ناحیه پرفرونتال اسااات. بر اساااس این موضاااوک مطالیا بساایاری انهام میلاداده که متوجه ااند این ناحیه پرفرونتال ننطور که پرفرونتال گسترده تری دارند ای حونه نتیهه گیری کردند که هو یاری و باهو ی که ما در نپر میحیریم یا فرای د تفکری که در نپر میحیریم لاپیش پیلاااااااانیف را باه ع وا نااحیاهای برای هوش در نپر میگرفت اد. یرا می دیادناد انسااااااا نسبت به میتو ها و حیوانا پستتر د ناحیه ماد طولانی ای نااحیاه پرفرونتاال

دارند به جز ناحیه ورنیکهد که وقتی گفته ااود هته این ها در بر می گیرد لاناحیه تفساایر عتومیف ب ابر این بیلتر به این نام میروم است. نام های یادی دارد لاناحیه ورنیکه دناحیه درک کلام یا ناحیه پردا ش عتومی یا ناحیه هوشف. که هر کدام ا ای ها به ویژگی خاصاای ا ااره با هم در یک ناحیه قرار گرفت د. چو این ناحیه ر ا اولین بار نقای ورنیکه کلاااااااد کرد به ناحیه ورنیکه میروم اااااااده اسااااااات. این ناحیه چو تهریبا تتام فرای دهای هو اااای مابر پایه با اسااااتوار اااده اساااات ب ابراین ناحیه هوش لا Intelligence center ف و ناحیه درک کلام نحاه میک د در قال نو ته درک ک دلا درک دیداری کلامف. اطلاعا وابی لوب تتپورال وارد ناحیه ورنیکه ده و درک کلام یداری ایهاد میک د. دهد. بی ی این ناحیه به خاطر مهاورتی که با لوب پس سااری دارد و اطلاعاتی بی ابی که ا ن دریافت میک دد فرد میتواند ن چیزی ر ا که این ناحیه درک کلام دیداری هم درک کلام ااا یداری را انهام می

دارد. هیچ رابطی هم نیاا نادارد چو این دو نااحیاه ارتباااط و مهاور مستهیم دارند. ب ابراین درک کلام یداری خیلی سریعتر اتفاق می افت د. لا کودک قبا ا ای که خواند نو اتن یاد بحیرد ابتدا درک ا یداریش فیال میلاااااااود چو نااحیاه ورنیکاه باا نااحیاه اااااا وابی ارتباااط خیلی یاادی خیلی نزدیک است که اطلاعا ا وابی را ا ن دریافت میک د. ب ابراین بیلاتر اطلاعا دریافتی ما مربوط به با ابتدا ا ا وابی دریافت میلاود. م

ا مانی که نو اااااته ای به یک با خارجی لا اصاااااالا بلد نیساااااتیمف ببی یم یا بلاااااا ویم. این ناحیه ورنیکه ا نپر مهاور د به لوب تتپورال نل:ی ورنی دچلر آسففففیب شففف د چ اتالقی می افتد این فرد می اا ود و میتواند تکرار ک د ولی هیچ درکی نساابت به ن کلام ندارد. م اگ

ب ابراین رابه انحولار جایروس مانی اااکا میحیرد که من خواند را یاد بحیرم د و نسبت به کلتاتی که میلوانیمد درک دیداری اتفاق می افتد. نیا دارد که در پلات ناحیه ورنیکه قرار گرفته است. این اک س میاید اطلاعا مربوط به لوب پس سااری لابی اییفرا به ورنیکه می رساااند. یداری مساتهیتا به ناحیه ورنیکه میروندد ولی درک کلام دیداری به یک رابطی به نام انگ لار جلی وس angular gyrus لا اک س اویه ایف 3(نل:ی انگ لار جلی و) سض وری ش وع پ دااش کلام دیداری) گفتیم برای درک کلام اا یدارید اطلاعا اا

درک دیداری نداریم. بی ی نتی تواند نساابت به ن مطلبی که میلواند درکی دا ااته با ااد. اصاااطلاحا میحوییم نسبت به ن کور است و بلشففففد و فقط شففففف نی اای(انگ لار جلی وس) دچلر مشففففف ل شففففف د چ اتالقی می افتد فرد درک اا وایی داریم ب ابراین مانی که انحولار جایروس که کا بحیرد علاوه بر درک وایی که دا تیم درک دیداری هم خواهیم دا ت. اگ نل:ی ورنی سففففلل ناتوانی در خواند که در این رایه فرد قادر به خواند و نو تن یا بیا کلتا نیست dyslexia لاکوری کلتهف دارد. به این اختلال word blindness می گوی د. که در ن فرد دچار نلکسیا می ود به می ی.

بی ربطی میدهم متکن است بحویم چرا هوا امرو انهدر گرم است. پس ب ابراین این نتیتوانم پردا ش را انهام بدم تا درک کلام دا ته با م. را پر نت ک م دمیتوانیم مطل را مطالیه ک م و حتی خیلی خوب ارایه دهم ولی اگر در مورد مطل ا من سااوالی پرساایده ااود من یک جوابی درکی دا ته با د. بید برسد به بلش حرکتی تلکم ب ابراین اگر ناحیه ورنیکه من دچار ملاااکا اااود. و ا من خواساااته اااود یک مطل درساای به چیزی که میحوییم درک دا ااته با اایم. بی ی مانی که صاحبت میک یم ابتدا ناحیه ورنیکه باید نسابت که به کلامی که ادا میک یم پردا ش کرده و در قال یک فکر خروجی می دهد. مانی که در مورد تکلم صاااحبت میک یم چیزی که مهم ساااات این ساااات که ما نسااابت ناحیه ورنیکه ناحیه بسایار مهتی است که تفسایر عتومی انهام می دهد. اطلاعا ا وایی و بی ابی را

ضروری است لا برای یءای که ندیدم هیچ اخت و استی نداریم ف ناحیه ارتباطی prefrontal هته نواحی حرکتی ما در فرونتال قرار دار ند: خلفی قرار دارد. افراد بیلااتر براسااس ورودی های دیداری و اا یداری برای ا اایا ساام میحذارند د نام ا یا برای درک کلام بی ابی و وایی ا ایا سات و جزء ناحیه ارتباطی پریتو اکسایپتوتتپورال است. ناحیه نامید در جانبی تر ین قساتت لوب پس سااری قدامی و لوب گیهجاهی نل:ی نلمید naming object) :) مربوط به نامید

مهار دسااات ب ابراین هته الحو های حرکتی ما در ناحیه فرونتال ساااات. درprimary motor cortex + premotor + suplementory + Prefrontal association ناحیه frontal نواحی حرکتی ویژه + ناحیه حرکتی ارادی چلاااام + ناحیه حرکتی مربوط به گرد + ناحیه حرکتی جلوی motor cortex قرار دارد و در برنامه ر یزی حرکت نهش دارد.

یک تفکر و رساید به output نهایی. به هتین دلیا میتواند ا هته جا دیتا میحیرد تا ننها را ک ار هم بچی د و یک خروجی واحد تحویا دهد. و اساکیزوفرنی مطرح میلااود. این پرورا در حا مسائله بی ی بررسای جوان و قرار داد اطلاعا ک ار هم د متترکز کرد افکار و به هدم رساااند و ضاااااری هو اااااای اساااااات. پس در هوش تاثیر چ دانی ندارد اما در پروراند افکار نهش دارد به هتین دلیا در اختلالا روا م ا افساارگی و هو اایاری اسات اما پس ا تلری این ناحیه هو اایاری ننچ ا تحت تاثیر قرار نحرفت و ملاالص اا بیلااتر ورنیکه مسائول هو اااااایاری

پره فرونتال علاوه بر حرکت عتلکرد های دیحر ی نیز دارد: هتانطور که گفتیمد در ابتدا تصاور میلااد این ناحیه مربوط به هوش کلته (word formation) نیز میحوی د. ما برای تکلم نیا م د : 1) ابتدا باید درک کلام دا ته با یم که نلا ده ده سلامت ناحیه ورنیکه است. راجع به ن توضایح دادیم در قساتت قدامی سااابلت توری میبا اا د و میتوانیم ن را جز سااابلت توری نیز در نپر بحیریمد به ن ناحیه تلکیا نل:ی ب وکل : قبلا

صاااااور میحیرد. این نااحیاه الحوی هاای حرکتی لا م برای ادای ا کلتاه را طراحی میک دد ب ابراین به ن ناحیه حرکتی تلکم میحوی د. 2) سپس کلته مورد نپر را انتلاب ک یم که این نیز توسه ورنیکه انهام میلود. در نهاایات تلاااااکیا کلتاه در بروکاا

بروکا الحو را طراحی کرده اما خودش فرما حرکت را صاااااادر نتیک د و مسااااایر مسااااااتهیتی ا بروکا به عضلا با د دها و صور نداریم. دقیهی نیا داریم که بروکا ن را میساا د. ما برای هر کلته الحوی حرکتی جداگانه ای نیا داریم که تتاما توساااه بروکا طراحی میلاااااوندد

برای تکلم به انهبا عضاااالا نواحی ح هره د دها د با د تارهای صاااوتی و عضاااالا صاااور نیا ساااتد ب ابر این به الحوی حرکتی بسااایار

و دیحر اعصااب حرکتی ناحیه با د ح هره و تارهای صوتیف انهبا عضلا و ادای کلته اگ نل:ی ورنی سلل ولی ب وکل دارای اختلا بلشد: primary motor cortex ارساااال فرما به ناحیه صاااور در قال مساایرهای corticospinal یا دیحر مساایر هالا عصاا حرکتی صاااور facial ساااخت الحوی حرکتی تکلم توساااه بروکا ارساااال الحو به

و تارصاواتی و نسای محیطی هسات. اما ای ها نسای مرکزی central هسات بی ی نواحی ا مغز که این الحو را میسا د دچار ملکا است. فرد میداند میلواهد چه بحوید ولی نتیتواند ادا ک د لا میتواند ب ویسد ف این با لالی متفاو است. در لالی اختلال در ح هره

م لا حتتا برایتا پیش نمده که قلم و کاغذ ندا اتید و خواساتید اتاره تلفن الصای را بلاطر بساپارید. اما بید ا چ د دقیها کاملا ن را ا یاد بردید. واقع در پره فرونتاال داریم که به نام مرکز حافپه کاری یا working memory.خیلی ا کارهای رو مر ه ما براسااس حافپه کاری هسااتد جایحاه تلااکیا حافپه در لیتبیک اسات مرکز حافپه کوتاه مد و بل اد مد در هیپوکتا ا ناحیاه لیتبیاک قرار دارد. اما نوک دیحری ا حافپه ناحیه Prefrontal association اسات یک کار دیحر هم انهام میدهد.

انهام داده ولی به نتیهه نتیرسان د. این افراد رفتار های اجتتاعیلاج سی یا غیر ج سااایف مت اسااابی نیز ندارند. دچار پرش افکار میلاااود. ناحیه ملکلا دیحری را باعز میلود ا جتله عدم توانابی در حا ملکلا پیچیده د ناتوانی ا درک موضوعا پیچیده د کارهایلا هدفت د نیست کار را خیلی ا علا م افسااااردگی و پرخا اااااحری کاهش یافته و بسااااایار مطیع میلاااااوند و یک روش درمانی در نپر گرفته میلدد البته تلری این ه ف ونتل : این ناحیه مرکز پروراند افکار و پردا ش اسات د طی مطالیا انهام اده روی افرادی با افساردگی ادید پس ا تلری ناحیه Prefrontal باا کاارهاای ر و مره ماا اسااااااات را حاافپاه کااری میحوییم کاه در نااحیاه ارتباطی پره فرونتال تلکیا میلود. اختلا در نل:ی ارتبلطی پ ب اابراین این حاافپاه کوتاه مادتی کاه در ارتباط

توانایی ناحیه prefrontal اسااتد اما این افراد فهه می توان د یک کار را پیش ببرند که عدم توانایی در ناحیه prefrontal را نلا میدهد. چ د تا کار را با هم پیش ببرندد افراد سااااالم توانایی multitask دارندد یی ی میتوان د چ د تا کار را با هم پیش ببرند که نلاااا ده دهی این افراد نتیتواند

که یک ناحیه را تلری و علا م ن را بررسی میکردند. و متوجه نهش هر ناحیه میلدند. پس درنهایت میتوا ا روی علا م به محا ضاییه پی برد. اک ر اطلاعا ما درمورد نوروساااااای س به صاااااور مطالیا تلریبی بوده به این صاااااور

قساااتی subcortical لاmedulla و عتق مغزف اسااات. لیتبیک به طور کلی در رفتارد هیها د عواطدد احساسا و انحیزهی ما نهش دارد. پس سایساتم لیتبیک م حصار به قساتت هایی ا cortex نیسااتد این سایساتم مهتوعه ای اسات که قساااتی ا ن نواحی قلاااری و و قسااتت داخلی دو نیتکره مغزی را در بر گرفته و در واقع سااااختاری اسااات که اااما نواحی قلاااری و یر قلاااری (subcortical) اسات. ارتباطی دیحرد بلش لیمبیک اسااااات لا در جلساااااه بید ن را بررساااااای میک یمف که قساااااتی داری ا نواحی داخلی لوب گیهحاهی ناحیه

یرا این بلش اطلاعا یادی ا لوب پس سری و گیهحاهی دریافت میک د facial recognition area ناحیه دیحر facial recognition area پس ساری و لوب گیهحاهی را در برگرفته اسات. ت ها عتلکردی که تا ک و برای این بلش در نپر گرفته اندد اخت افراد ن ا ا نپر چهره استد لاناحیه ا اخت چهرهفد بلش وساییی اسات که در قساتت داخلی نیتکره ها قرار گرفته و قساتت یادی ا لوب.

یا ای که ا هر دو نیتکره به یک میزا اسااااتفاده میک د prosopagnosia اگر این نااحیاه باه هر دلیلی دچاار ملاااااکاا اااودد اختلا غال در نپر گرفته می اااواود ب ابراین ا ن بیلاتر اساتفاده اده و در خیلی ا عتلکرد ها غال می اود. ۵٪ دیحرد یا نیتکرهی راساتلا غال اسااااتد طور کلی ۹۵٪ افرادی کااه باااه دنیاااا مینی اادد نیتکره سااااتت چپلاااا ا نپر اندا هد گسااااتردگی بیلاااتری پیدا کرده و به ع وا نیتکرهی به وجود می نیااد کاه در ن د فرد توانااایی تلاااااالیص افراد ن ا را ا روی چهره ندارد. بررسی نیمکره غالب و مغلوب: باااه.

در نیتکره چ لاکه اک را غال اسااتف پردا ش افکارد تفکرا م طهید حا مسااائله ریاضاااای و مه دساااای و ک ترل با تکلم صور میگیرد. ارتباطید بیلاتر در نیتکرهی غال تترکز و گساتردگی بیلاتری دارند. م لا درک کلام فرد در ناحیه wernicke نیتکره غالبش اتفاق می افتد. بسایاری ا نواحی تفسایر عتومید درک با د درک کلام و نواحی

لااک را مغلوب استف تفکرا انتزاعید کار های ه رید خلاقیت و هوش موسیهیایی ک ترل می ود. ارتباط بین نیتکره راست و چ هتیله توسه استد ب ابراین اطلاعا ستت راست و چ میتوان د با هتدیحر ملابره وند anterior commissure و corpus callosum در نیتکره راست برقرار.

وجود دارد. ج باهی حساااااای یاا ورودی باا د هتاا درک کلام اسااااات. ج باه ی حرکتی خروجی با است که توانایی تللیص کلته را میدهد. اختلالات نواحی ارتباطی: گفتیم کاه برای تکلمد یاک ج باهی حساااااای و یاک ج باهی حرکتی

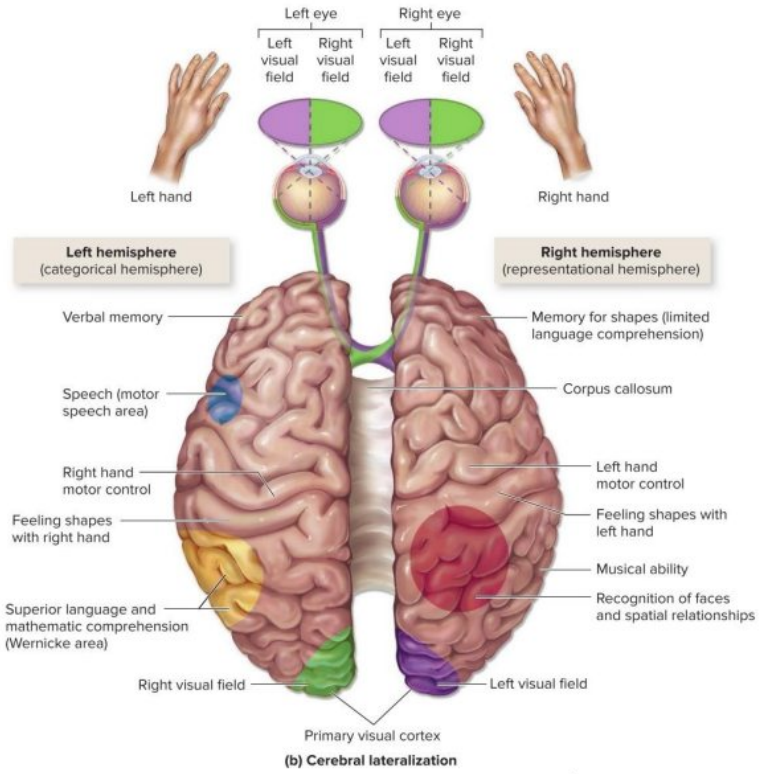
ارتباااااطی دارد باااه ناااام arcuate fasciculus یاا اااااااک س قوساااااای کاه اطلاعاا را ا ناحیه wernicke به ناحیه Broca میرساند. به ناحیه wernicke می رساد. و angular gyrus اطلاعا دیداری را به wernicke میرساااند. ناحیه wernicke با نااااحیاااه Broca در فرای د اا ید د صاااادا وارد گوش داخلی ااده و در قال پیام های اا وابی به لوب temporal میرساااد و در نهایت به طور مساتهیم و primary دساااااتور را صاااااادر میک د.اگر هر کدام ا این نواحی یا مساااااایر های ارتباطی ننها نسای ببی دد نوعی ا نفا یا اجهاد می ود. توساااه wernicke انتلاب اااااده و broca الحوی حرکتی لا م برای ادای ن کلتاه را تلاااااکیاا می دهاد و می فرساااتد به ناحیه primary گفتیم کاه نااحیاه broca تلاااااکیاا کلتاه را انهاام میدهد. کلته ای مت اساااا با یک مفهوم

visual receptive را خواهیم دا اااااات کاه هتاا کوری کلتا یا word blindness است و dyslexia لااختلال در خواند ف اتفاق میافتد. یا نفا ی پذیرنده وابی است که کری کلتا یا word deafness است. اگر در دریاافات اطلاعاا بی اابی اختلال باه وجود بیایادد aphasia

آفلایل (aphasia) یعنی اختلا در ت ل. اگر اطلاعا ااا یداری نتواند ناحیه wernicke را تحریک ک دد ملاااکا auditory receptive aphasia کردنش روا نیستد ولی درک کلام را دارد. در wernicke aphasiaد فرد روا صحبت می ک د اما درکی نسبت به کلامی که میگوید ندارد. نه درک کلتا دیداری و نه یداری را خواهیم دا ت که به ن نفا ی عتومی یا Global aphasia می گوی د. در broca aphasiaد فرد صحبت اگر wernicke به طور وسیع دچار نسی ودد

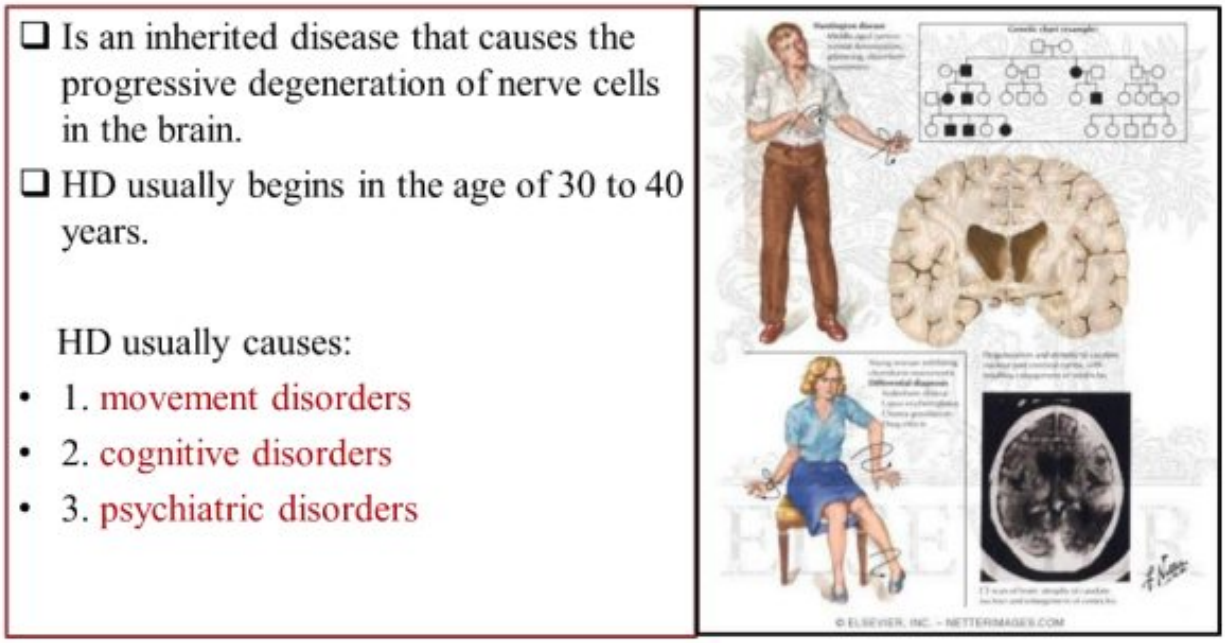
هادایتی کاه conductive aphasia یا نفا ی عتومید نه روا صحبت می ک دد نه درکی ا کلامش دارد. نوعی نفاا یااد global aphasia در دچار ملاااکا اااده اساااات یی ی broca و wernicke نسااااااایا دیاده اسااااااات و هادایات پیام بین arcuate fasciculus یاا نفاا ی .ساااااااالم انادد فرد روا صاااحبت میک د و کلامش را درک هم میک دد اما کلته هایی که میگوید به هم ربطی ندارند broca و wernicke قساااااتت نساااای بیی دد تکلم ا چه ج به ای دچار ملاااکا میلاااود. اااتا باید جز یا هر کدام را تلاالیص دهید. لا جدول ر ا مطالیه ک یدف متکن اساااات ساااااوال طرح اااااود که هر

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 9–14

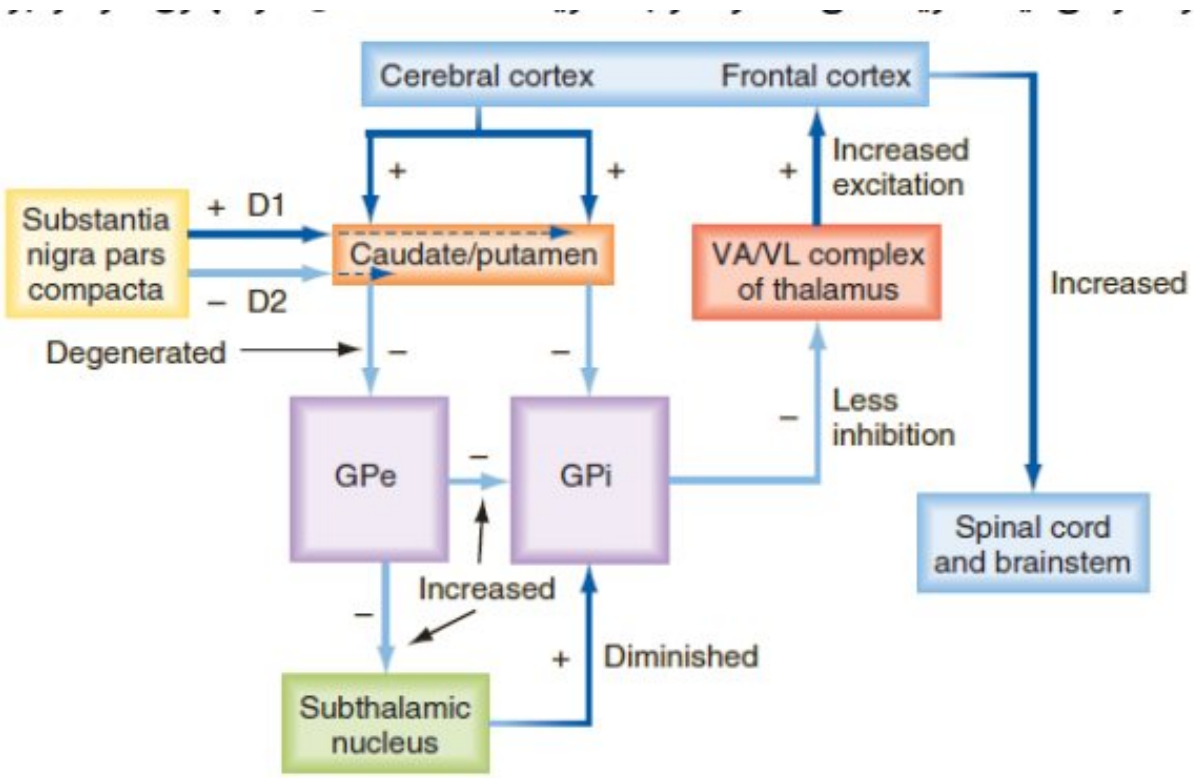


شکل 207 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

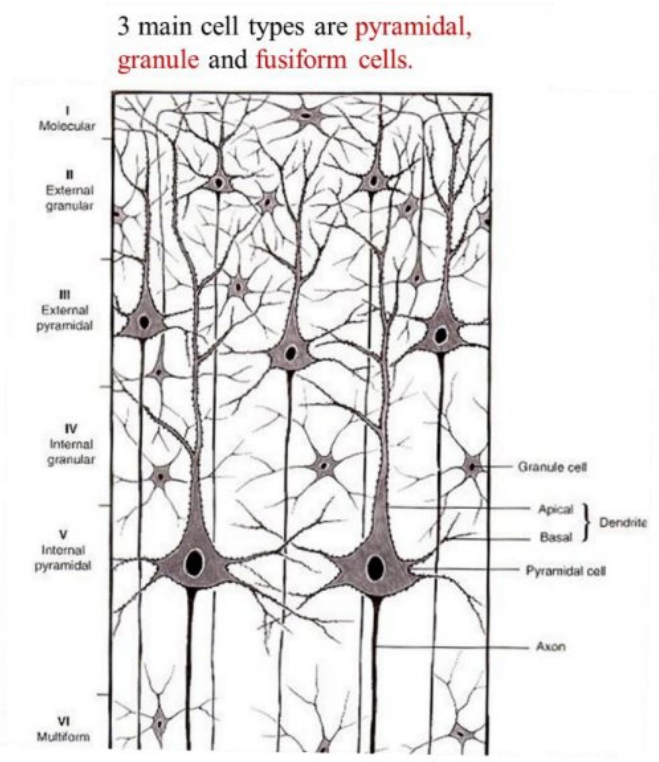
شکل 208 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 2



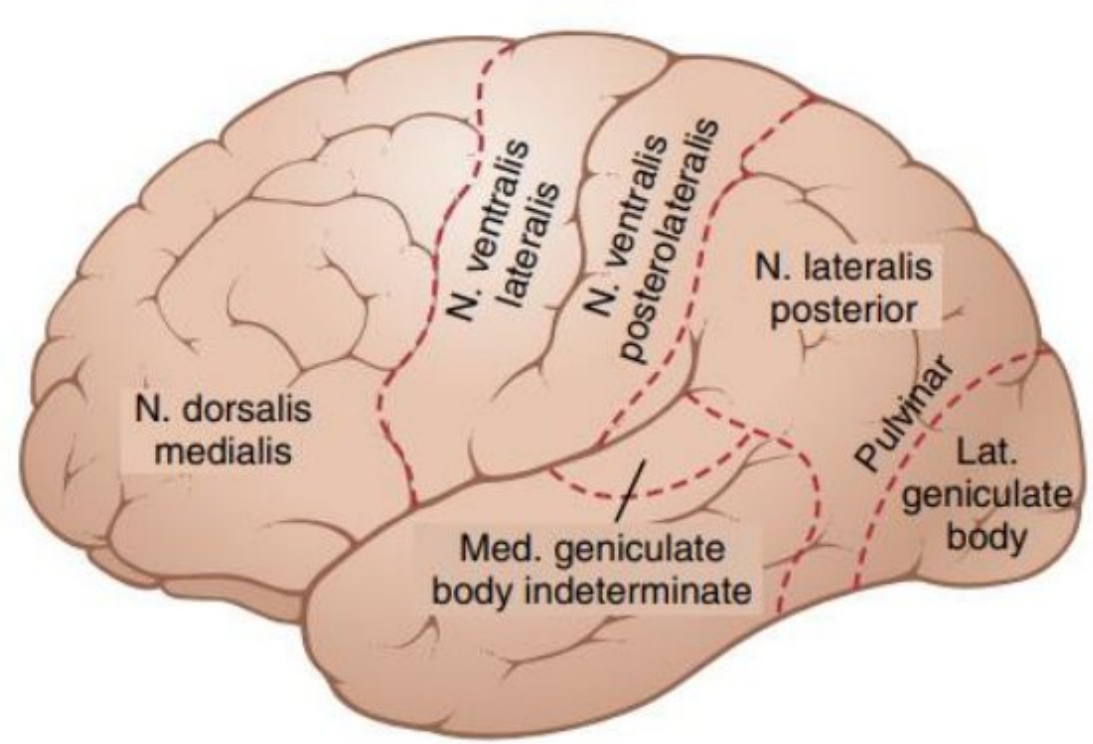
شکل 209 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 3



شکل 210 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 4



شکل 211 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 6

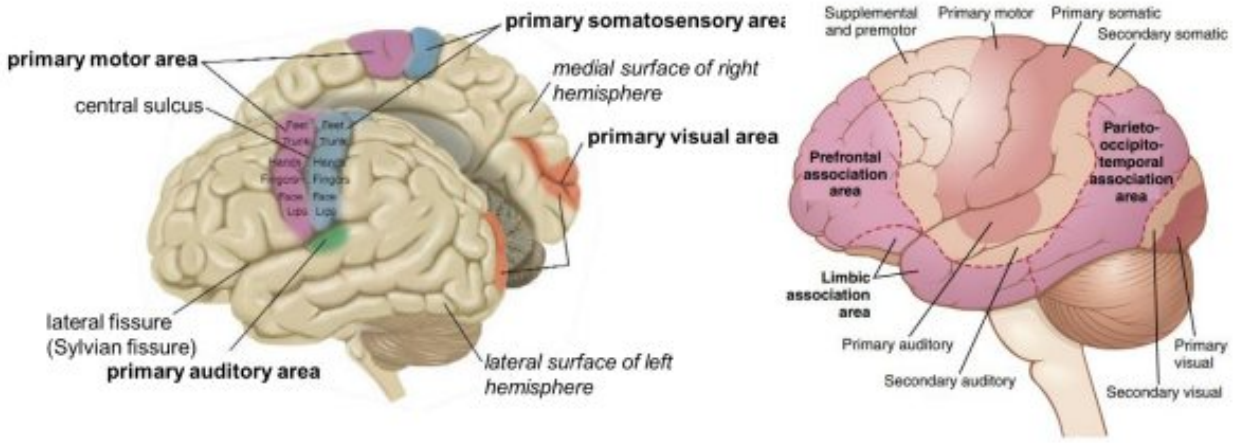


شکل 212 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 7

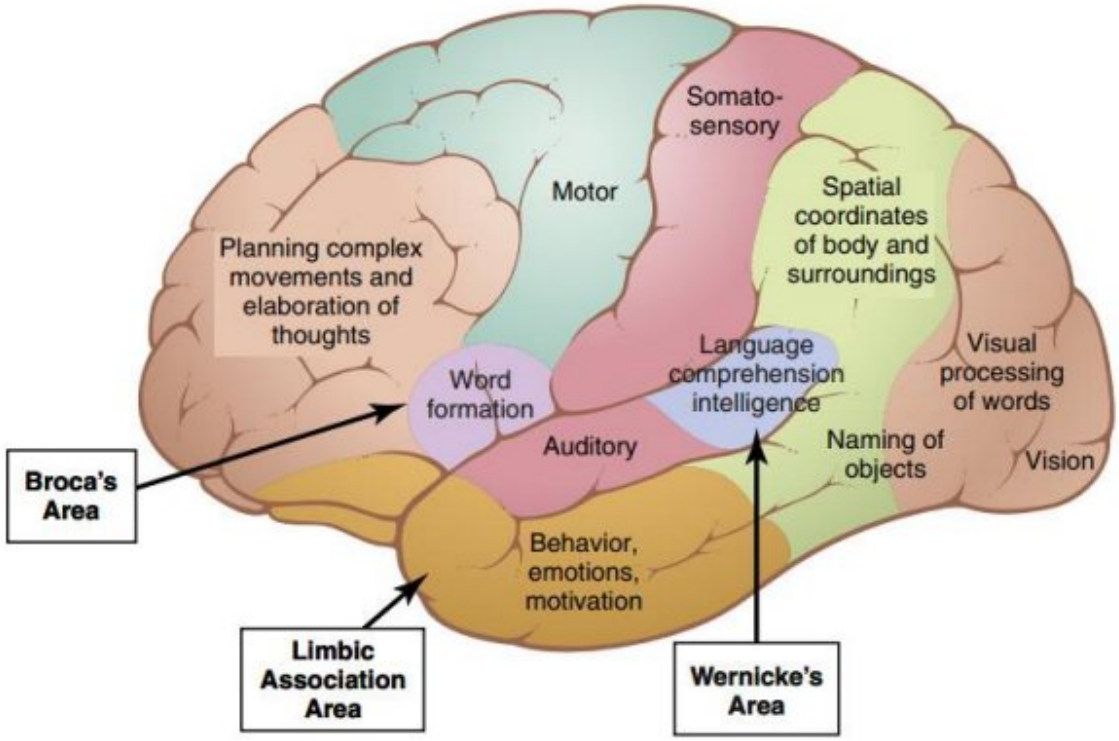
Functions of the cortex are localised into discrete areas:

- **primary Areas:** primary motor area(MI), somatosensory area(SI), primary visual, primary auditory)
- **secondry areas:**
  Motor: (premotor and supplementary motor areas)
  Sensory: (secondry visual, secondry auditory)
- **Association areas:** parieto- occipitotemporal association area, prefrontal association area, limbic association area

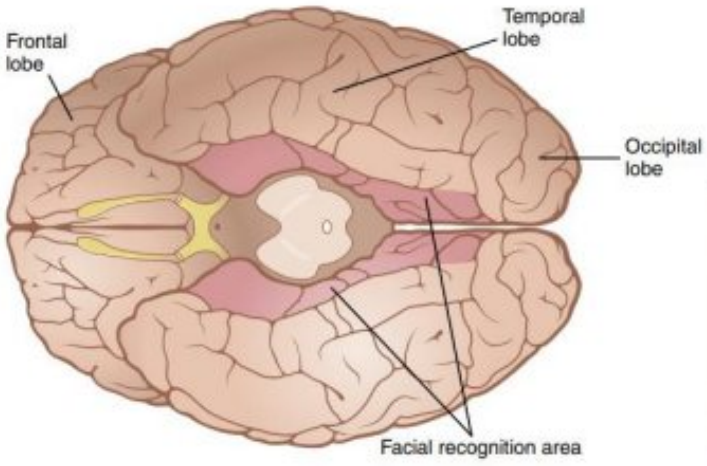
شکل 213 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 7



شکل 214 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 8

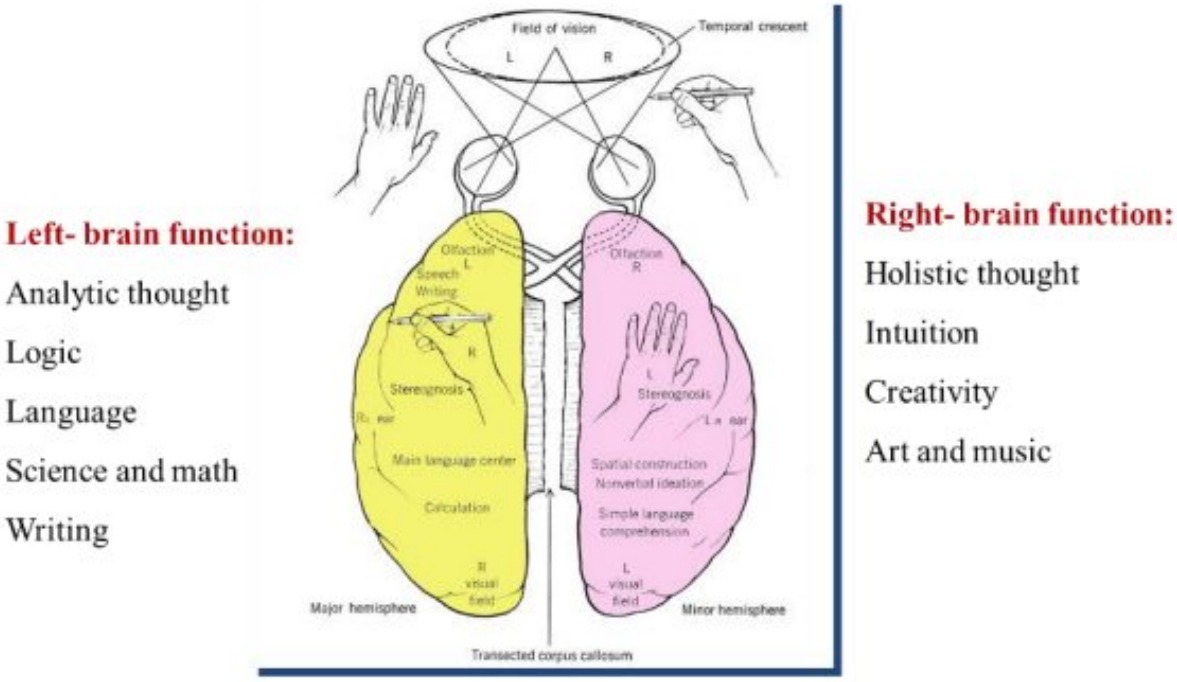


شکل 215 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 9

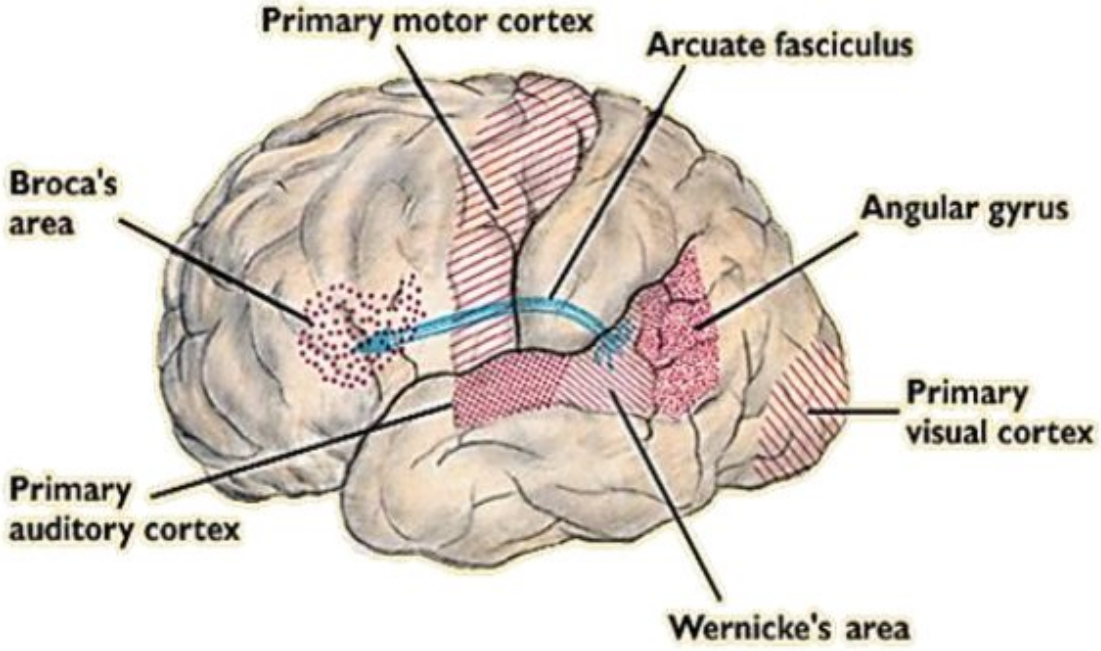


- اگر این ناحیه به هر دلیلی دچار مشـــکل شـود، **اختلال prosopagnosia** به وجود می آید که در آن، فرد توانایی تشـــخیص افراد آشنا را از روی چهره ندارد .

شکل 216 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 13



شکل 217 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 13



شکل 218 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 14

TABLE 19.1 *Language Symptomology in Aphasia*

Type of aphasia	Brain area affected	Spontaneous speech	Comprehension
Broca's aphasia		Nonfluent	Good
Wernicke's aphasia		Fluent	Poor
Global aphasia		Nonfluent	Poor
Conduction aphasia		Fluent	Good

شکل 219 — هیپوکامپ، مدار Papez و ساختارهای مرتبط · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 14

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

ک د د به خاطر cell loss یا ا بین رفتن نورونی که در SN اتفاق می افتد در بیتاری پارکی سو د باعز می اااااود دوپامین کاهش یابدد در نت...» — اعداد: 2
منبع SRC-0017 (ص 2): « گیرنده d2 که مهاری است بیلتر در مسیر indirect وجود دارد. ب ابراین اگر دوپامین کاهش پیدا
که برای امتحان مطالعه می کنید، اگر مطلب را عمقی تر بخوانید، سپردن به حافظه بیشتر اتفاق می افتد، تا زمانی که سطحی مط...» — اعداد: ۲٫۱
منبع SRC-0001 (ص 6): «1(تشخیص تالاموس نسبت به اهمیت پیام ۲(تعداد دفعات تکرار مسیر نورونی به همین خاطر است که می گویند هنگامی

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH11.03

مکانیسم‌های سلولی یادگیری: LTP و LTD

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث LTP/LTD — CH01.04 بر پایه تغییر قدرت سیناپس توضیح داده می‌شود.

ا قلار حرکتی می نید در مسایر corticospinal د باعز می ودد میزا تحریک بیلتر یا کم تر ود. ب ابراین یادگیری و مهار حرکتی اتفاق می افتد. کردیم و چیزی که اجرا کردیم د ای هاساااات که ملچه می نید و ایراد ها را می فرساتد و ب ابراین باعز می اود در حرکت بیدی ای که کاملا بدو هیچ اختلافی وجود دا اااته با اااد ملچه هیچ کاری انهام نتی دهد. ولی اگر اختلام وجود دا اااته با اااد بین چیزی که تصاااور قلاار مغز داریم و چیزی که در واقییت دارد اجرا می اااود. چو ا محیه دارد data می گیرد و این دو را مهایساااه می ک د. اگر این مهایساااه بالا تر هم ورودی دریافت می کرد. ب ابراین ملچه می تواند به ع وا یک comparator لامهایساااه ک دهف نهش با ی ک د. الحویی که در ملچاه را می گوییم. ملچاه در مسااااایر spinocerebellar می تواناد این اطلاعاا را دریاافات ک اد. ا طرم دیحر ملچه خودش ا قساااتت ای هاا نهش

برای حرکت اندام ها د برای چلام هم به صااور جدا وارد می ااودpars compact د و SN فهه یک مسیر دارد که قستت Basal ganglia) هایش د یک دروا ه خروج است که وارد قستت های حرکتی چلام می ااود د یی ی غیر ا قلار مغز که می رود.

عتلکرد های عالی مغز هسااااات اد. در این مبحاز عتلکرد های higher functionاد تکلم د حافپه و ارتباط برقرار کرد را بررسی می ک یم. ولی ما میدانیم که مغز ما فراتر ا درک حس هاا یاا پردا ش حس هاا و بیااد ا ن د باه راه انداختن و ک ترل حرکت اسااااات. که هتا و حس های ویژه را دا اااتیم و هته اطلاعا حساای وارد مغز می اد د بر اسااس ن پردا ش می اااد و مسااااایر های حرکتی را دا اااتیم. ود. Cerebral cortex, higher function پس ا حرکت وارد مبحز higher function می اااویم. چو در مغز حس های عتومی د somatic وارد SN می ود و باعز حرکا چلم می

مهطع بسااایار بالای این ساااختار اسااات cerebral hemispheres قبلا در مورد نیتکره هاای مر یاا The cerebral hemispheres دار د و میلواد خود را در فضای محدود اساتلوانی جتهته جا بدهد دچار خیلی چین و اک س های یادی اده است. و این نلاا ده ده سااطح خوانااده ایم. مر ما باه خااطر سااااااطح مهطع خیلی یاادی کاه.

درمیابیمد که این ناحیه لاقلار مغز ف فهه محدود به دو بلش حسی و حرکتی نتیلود. و یه سری عتلکردهای عالی مغز را هم دربرمیحیرد. داریم در کورتکس مغز قرار گرفتاه اسااااااات. باا توجه به این حهم ا تیداد نورو ها و درنتیهه ارتباطا نورونی که در قلار مغز وجود داردد

تهریبا ۹۰ درصاااد نورو هایی که ما در این سااایساااتم اعصاااب مرکزد در مغز

الف که بیلااتر در ارتباط با نمیحدال اسااات د توسااااه یه رابطه دیحری به نام Anterior comissure لارابه قدامیف به هم متصا میلوند. corpus لاجسام پی ه ایف به هم وصاا هسات د. علاوه بر ن د این دونیتکره در بلش کوچکی ا قسااتت قدامی لوب گیهحاهی لاتتپور ساطح وساییی ا دو نیتکره مر توساه ارتباطی به نام callosum

سااتت راسااات رو انهام میدهد ولی حرکا دو طرم بد من مت اس با هم هست د و این نلا میدهد که دیتا ها بین دو نیتکره م تها میلوند. دارندد این باعز میلاااااود که با ای که سااااتت چ مغز من حرکا سااتت راسااات رو ک ترل میک د یا به طور کلی پردا ش اطلاعا حسااای د. و این رابطهتاسین کیموتانن هطبار کی افراص اه د. تتام ورودیها و قسااااتتهای مت اظر دو نیتکره با توسااااه این دو رابه با هم ارتباط کا دو نتیکره مر توساه این دو رابه به هم متصاا هسات

میک د .که جز نئوکورتکس هستد ش لایه نورونی دارد. این ش لایه نور ونی را قبلا خوانده ایم Cerebral cortex Cerebral cortex خیلی یادی دارند در پردا ش اطلاعا نهش دارند ب ابراین این لای ورودی .لای هلی 1 و 2و 3 بیلاااااتر ارتبلطلت درو قشففففف ی فراهم قلر مغز هست (input layer) لای ۴ به خاطر حضاور سالولهای گرانولی که دندریت های.

بود (output layer)لایف ۵ و ۶ باه خااطر حضاااااور نورو هاای پیرامیادال لا هرمیف کاه نکسااااااو هاای بل ادی دارناد لایفف خ وجی بسااااایار بل دی دارند و حتی تا خود نلاک اداماه پیادا میک اد ب اابراین این لایاهد لایف خ وجی ب منلطق دوردست ا جتله نلاک خواهد .در نپر گرفته میلودد با این تفاو که: • نورو هاای پیرامیادال کاه در لایفف ۵ هسااااااات اد نکسااااااو

منبع: SRC-0017 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 4–6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

قبلی را فراخوانده ایم. همه اینها تا وقتی ه ییوکامپ سالم باشد قابل یادگیری بوده اند(پس برای ی ادگیری نیازمند ه ییوکامپ هستیم). ی عنی رفتاری مبتنی بر یک تجربه حسی. پروسیژرال یعنی ی ادگیر ی فرایند ی اتفاق بیوفته مثل رانندگی کردن: درراندگی ما تجربه حسی شرطی شدن

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

قبلی را میتوانیم انجام بدی م. برای مثال بار اول که لواشک را میبینیم و میخوری م و بعد بزاق ترشح می شه) پس واقعه ارتباطی رخ داده. ولی بعد از اینکه یادگرفتیم د یگر نیازمند ه ی پوکامپ سالم ن یستیم و بعد از اسیب ه ییوکامپ هم یادگیری

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

و م یتونه شرطی باشه یا نباشه. وقتی اتو یا یک جسم داغ می خواد بیوفته رو دست و ما دستمون رو میکشیم که نی وفته ایا شرطی شدنه؟ وسط اتفاق بیوفته(یعن ی لواشک رو میبینیم ولی نمیخوریم) باز بزاق ترشح میشه مثال بالا یک رفلکس مبتنی بر تجربه حسی بوده است حالا دفعات بعد تر بدون اینکه حلقه

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

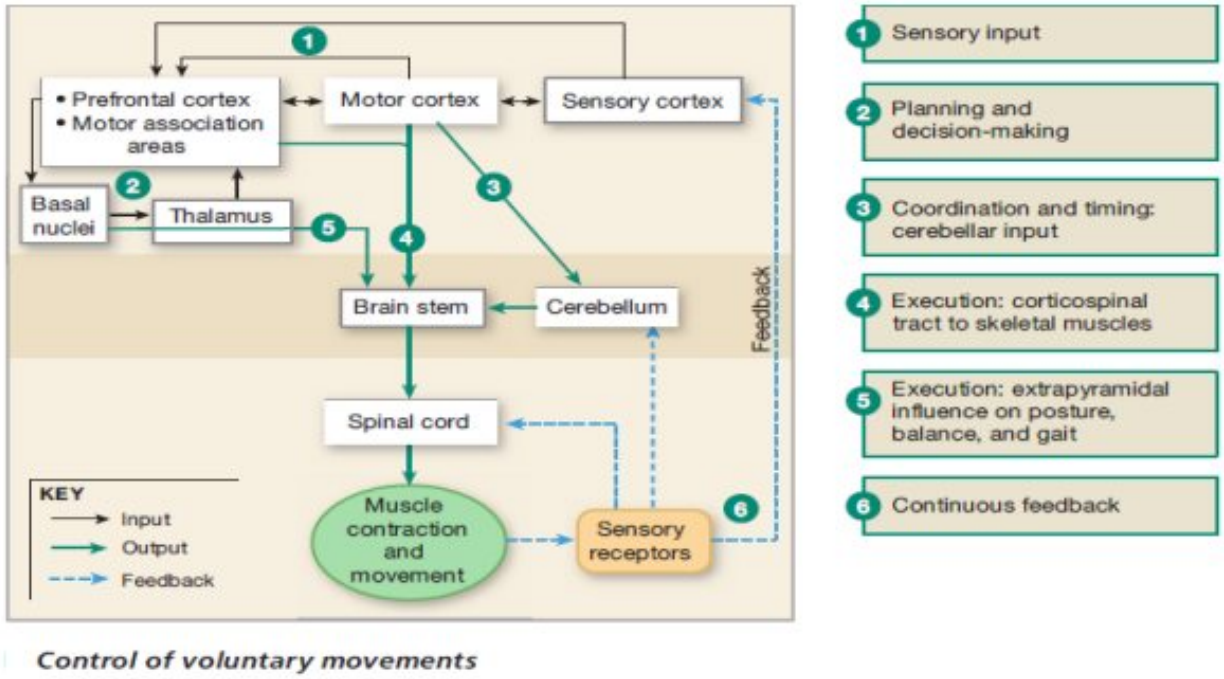
کنیم) منجر به پاسخ ی بشه و چندین بار تکرار کنیم در دفعات بعد اگر محرک وسط را حذف کنیم با محرک اول پاسخ باز ای جاد بشه. توضیحش این مثال شرطی شدن نیست. شرطی شدن: یک محرکی(در کنار این محرک محرک دی گر هم داشته باشیم و همزمان اعمال نه چون یک رفلکس آگاهانه بوده است و شرطی شدن محسوب نمیشه چون شرطی شدن یکسری شرای ط داره و طبق

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

تکمیل از کلاس دکتر قدیری – جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

بزاق باز پاسخ است. یعنی با حذف محرک وسطی(در ازمایش پاولوف با حذف غذا و تنها صدای زنگ باز) پاسخ ترشح بزاق را داشته باشیم. و غذا دادن محرکی دیگر است و بزاق پاسخ است. مثال لواشک: د یدن لواشک ی ک محرک بحساب م یاد و خوردن لواشک یک محرک و مثالش ازمای ش معروف پاولوف هستش. زنگ زدن یک محرک

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10



Control of voluntary movements

شکل 220 – مکانیسم‌های سلولی یادگیری: LTP و LTD · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 5

- The upper part of the brain, the cerebrum is responsible for all voluntary activities, it is connected to the nervous system.
- The cerebrum is divided down the middle by a deep cleft into two cerebral hemispheres connected by the nerve fibres of the **corpus callosum**
- The inside contains fluid and only the outer few mm of the cerebral hemispheres contains neurones and this is called the cerebral cortex.
- The cortex is highly folded providing a large surface area.

شکل 221 – مکانیسم‌های سلولی یادگیری: LTP و LTD · منبع: SRC-0018 · نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402 (جلسه 12 - حافظه و یادگیری) — ص 5

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH11.04

یادگیری، عادت‌پذیری و فراموشی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — LTP/LTD بر پایه تغییر قدرت سیناپس توضیح داده می‌شود.

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

ش را تیز میکند چه کسی بود این صدا را درآورد االن این خط قرمز من بود، اگر دوباره این کار را تکرار بکنید حالا بلند بشود دو حالت دارد. اتفاق بیفتد ا ین سگ حساس یت دارد به ای جاد ی ک صدایی، شما صدا ی اول را یک بار د ی گر ایجاد بکنی د اون بلند می شود گوش های انجام شده دارد از آن تجربه حسی استفاده م یکند پس این می شود یک حافظه عادت کردن حالا همین حالتش میتواند در جهت عکس اور. دفعه بعدی همین کار را هم نمیکند این االن چه نوع رفتاری بود ؟ habituation یا عادت کردن است پس نگاه کنید یک تجربه حسی بار دیگر ا ی ن کار را تکرار کنید دیگر به خود زحمت نمی دهد چشمانش را باز کند ممکن است یکی از گوشهایش را یک مقدار نصفه بالا بی سرش رو بلند نکند گوش هاش رو تیز بکند به همون حالتی که خوابیده است به شما نگاه میکند دوباره باز وقتی چشمانش را بست شما این بار ممکنه

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

حساس سازی. آی ا عادت به گرما و سرما مربوط به این موضوع است ؟ خیر مربوط به سازگاری گیرنده ها و وجود نورون های مغزی است. دفعه سوم تکرار بکنید یا میرود یا یک واکنشی به شما نشان می دهد این می شود sensitizationیا

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

می کند کمتر است تاثیر کمتری میگذارد و اصلا دیگر کم کم عادت میشود. اتفاقی که میافتد کاهش ترشح میانجی از پایانه پیش سیناپسی. دارد می انجی آزاد می کند و نورونهای بعد ی را تحریک می کند از نظر تالاموس مهم جلوه داده نشود در تحریک های بعدی میانجی که آزاد انجام بدهد نورون پیش سیناپسی میانجی آزاد میکند و نورون پس سیناپس ی رو تحریک میکند در فرآی ند عادت کردن اگر این نورونی که معمولا چه اتفاقی میافتد ؟ فرض کنید یک مسی ر بالینی است، محرک از این طریق آمده آن را تحر یک کرده قرار است برود یه اتفاقی حالا از نظر وقای ع نورونی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

طرف را دیگر شما نمیتوانید یادآوری کنید. مثلا کسان ی که تصادف میکند آنکه تصادف می کند قبل از تصادفش ه یچ چ یزی یادش نمی آید. د حافظه جدی د را تشکی ل بده ید و تثبیت کنید این میشودatrograde. قدیمیها را میتوانید فراخوانی کنید ولی از یک تاریخی به ای ن حافظه های جدی د میتوانیم تشکیل ده یم اما حافظه های قدیمی را نمیتوانیم به یاد بی اوریم این می شودretrograde. اگر شما نتوانی فراموشی ؟ این نوع فراموشی که ما نمیتوانیم مطالبی را که در قبل اتفاق افتاده است را به ی اد بیاور یم ای ن میشود retrograde. االن تقسیم میشود: 1(فراموشی های retrograde و ۲(فراموشی anteograde چه فرقی میکنند با هم؟ amnesia ی عنی فراموشی. چه نوع سالم میخواهد این ها در مورد این ها صحبت کرده خب این گوشه سه تا آیتم داریم amnesia فراموشی اغلب فراموشیها به دو دسته اینهایی که توی بحث شرط ی شدن ها هستند اینها آمیگدال سالم میخواهد مخچه

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 12

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

یادش می اد کی بوده و کجا بوده ه یچی یادش نمیاد ولی از االن هرکاری می کند به خاطرش میماند، این نوع فراموشی؛ رتروگرید نام دارد. شما نمیتون ی فراخوانی بکنی برای مثال کسی که تصادف م یکنه قبل از تصادفش ه یچی یادش نمیاد نه یادش می اد اسمش چ ی بوده نه حافظه جدی د تشکیل بدی و تثبیت کنی این میشه انتروگرید قد یمیا رو میتونی فراخوانی بکنی ولی از یه تاریخی به ای ن طرف رو دیگه اگر شما نتونی

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 12

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه آخر (حافظه و یادگیری)

کنید هرچ ی که یادش میاد از ۲۰ سالگیش به ای ن طرف است و دیگر قبل از ۲۰ سالگیش چه حافظه ای داشته رو دیگه ی ادش نمیاد. این نوع فراموشی شود. بعضی رتروگرید ها بدین شکل هستند که از یه زمان مشخص به اون طرف رو شخص به یاد نمی اورد. مثال فرض براساس گفته کتاب اسیب به تالاموس میتواند باعث

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 13

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

فصل 12 سیستم لیمبیک، هیجانات و هیپوتالاموس

Chapter 12

جلسه ۱۳: ساختار سیستم لیمبیک، آمیگدال و هیجان، هیپوتالاموس و کارکردهای آن، به همراه تکمیل از کلاس دکتر قدیری.

زیرمبحث‌های این فصل

زیرمبحث	شکل	متن
S01 — ساختار و اجزای سیستم لیمبیک	4	30
S02 — آمیگدال، ترس و هیجانات	0	15
S03 — هیپوتالاموس و تنظیم عملکردهای احشایی و غددی	3	23
S04 — پاداش، اعتیاد و مدارهای انگیزشی	0	6

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن md.1402	بدنه	SRC-0019
فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری.pdf	تکمیل	SRC-0006

مبحث CH12.01

ساختار و اجزای سیستم لیمبیک

پیش از مطالعه این بخش
• پیشنهادی: مبحث CH11.02 — هیپوکامپ و مدار پاپز در فصل حافظه معرفی شده است.

ستتتتتتتاقته مغز ت تتتتتتکیلاتی بته نتام ت تتتتتتتکیلات م تتتتتتتبتک (reticular formation) وجود دارد که شامل دو بخش است : قبل از آن ابتدا درباره مکانیزم های کنترل کننده رفتار در ساقه مغز صحبت میکنیم در موتور نوروفیزیولوژی صتتتتتتتحبت کردیم کته در و در ادامه درباره ستتت یستتتتم لیمبیک و هیپوتالاموس به عنوان عضتتتو اصتتتلی ستتت یستتتتم لیمبیک صتتتتحبت هواهیم کرد ولی اعمالی که تا الان درباره دستتتتتتتصاه ع تتتتتبی گفتیم یکی از اعمال کلی که دستتتتتتتصاه ع تتتتتبی انجام میدهد کنترل رفتار استتتتتت فیلم اول این جلسه در مورد عملکرد مغز از نظر کنترل رفتار و هیجانات صحبت میکنیم در کنار همه

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 1

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)
مشاهده میکنیم؛سی ستم لیمبیک مجموعه ای حاوی یک بافت از حاشیه قشری مغز به همراه یک سری ساختار های عمقی می باشد. زهرا آزاد گیلدا آقایی رقیه خندان میکاییل شاکری زاده رها جوادی مهدی رنجبر تهیه و تنظیم حمید معتمدی همانطور که در اسالید به نام خدا فیزیولوژی اعصاب جسله سیزدهم جناب آقای دکتر قدیری مهر 1403 نویسندگان

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1

یعی از عملکردهای نباتی بدن را هم در قسمت ساقه مغز کنترل میکنند ت کیلات دمه فلاهرب لاماک تکرح رد کب میصر عمل میکنند : وجود دارنتد ؛ نورونهتای این نتاحیته بتا اعمتال اتوتونوم مانند کنترل ف تتتتتتار هون، ضتتتتتتتربان قلا، تنفا در ارتبا اند و طیف وستتتتتتت و ب تل النخاع را اشتغال میکند در این قسمت از مغز نورونهای ستتتتتتتتروتونرژ یتک، کولینرژیتک، نورآدنرژ یتک بتا عملکردهتای مجزا از نظر فیزیولوژیکی جزء قدیمی مغز محستو میشتوند و مت تکل از نورونهای هیلی ز یادی اند که قسمتی از بخش داهلی و شتکمی مغز فعالیتهای تحر یکی را به قسمتهای بالاتر مغز میفرستد و باعث میشود مغز حالت فعال داشته باشد به طور کلی ت تکیلات م تبک میکنیم ؛ این سیگنالهای ع تبی که از ستاقه مغز شتروع میشتوند در قسمت reticular formation به ه تو در قسمت پل یا میزانستفال عملکردهای حرکتی و عضلات ضد جاذبه میشود علاوه بر پیام های رو به پایین، پیام های رو به بالایی هم وجود دارد که در مورد آن صحبت کردیم گفتیم که از این قسمتها reticular formation که در ساقه مغز وجود دارد پیام هایی به سمت پایین نخاع و مخچه میرود و باعث میبینیم که پیام یا ست یصنالهای ع تبی در ستاقه مغز به قستمتهای بالاتر هم میروند یعنی جایی که در مورد قسمتهای حرکتی صحبت کدام باعث میشود ما بتوانیم نسبت به جاذبه زمین تعادل داشته باشیم و بر روی عضلات ضد جاذبه زمین عملکرد دارند در این قسمت قرار دارد عملکرد این دو بخش در قستتتمت حرکتی این گونه استتتت که رفتارهای متناقض نستتتبت به یکدیصر دارند که هر مزانسفال بود 2) mesencephalon and pons reticular formation قسمت دیصر در ب ل النخاع (medullary reticular formation 1) قسمتی که در ناحیه پل مغز ی و

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 1

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)
مغز است.در جانداران پست تر حاشیه قشری همین قشر زیرین است.در جانداران عالی تر قسمت قشر روبی توسعه پیدا کرده است. پس سری دار ی م که لب اکسیپیتال را از آه یانه جدا می کند. در زیر قشر گفته شده یک قشر دیگری وجود دارد که بخش زیرین و قدیمی از قشر مغز است. یادآوری:وقتی ما دو نیمکره رو جدا می کنیم،یک شیار مرکزی داریم که لب فرونتال و آه یانه را جدا می کند.یک شیار در این شکل بخش آبی رنگ نشن دهنده بخشی

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

ده!! در قسمت مدولار ی دقیقا پیام های مهار ی را به همان عضلات ضد جاذبهای میفرستد که از ت کیلات م بک در پل (و ب ل النخاع ؟ میفرستتادند و باعث حالت ایستایی میشدند سیزدهم دکتر فیروزجایی ثنا فاتح، حنانه رحیمی، زهرا نامجو این فایل ویرایش علمی نش ت تکیلات م تبکی که در ناحیه پل و مغز میانی بود پیام های تحر یکی را به عضتلات ضتد جاذبه

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری – جلسه سیزدهم (لیمبیک)

هیپوتالاموس قطعا جزوی از این سیستم است ولی توجه داشته باشیم که تنها برخی از هسته های تالاموسی جز سامانه لیمبیک هستند. است قشر سینگولی ت می گویند. طبق گفته قبلی می دانیم که سامانه لیمبیک،بخشی از قشر مغز به همراه ساختار های عمقی است. ه بنابراین به این قشر که تقریبا ساختارهای عمقی تر را در بر گرفته

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

در ناحیه ب ل النخاع قرار دارد پیام سیگنالهای تحر یکی که از ساقه مغز (brain stem) میآید چصونه بر روی فعالیتهای مغز اثر میگذارد ؟ به هستتتتتته اینترلامینا (بین تیغهای) بروند و پیام های تحر یکی را از آنجا به تمام ق تتتتتر مغز ارسال کنند Reticular inhibitory area انتد و آهستتتتتتتته تر اثر میصتذارنتد بته طور ی کته امکتان دارد چنتد ثتانیته تتا چنتد دقیقته طول بک تتتتتد پیام های تحر یکی کتته از آنهتتا پیتتام هتتای تحر یکی من تتتتتتتتا گرفتتته کتته بر تتتالاموس اثر میگتتذارنتتد امتتا برهلاف نورونهتای بزرگ، طولانیتر مدت و گذرا هستتند و در حد چند میلی ثانیه طول میک تد ؛ البته علاوه بر این نورونها ی بزرگ، نورونهای کوچتتکتری هم وجود دارنتتد و در انتهای آن استتیل کولین آزاد میشتود و از اینجا پیام های تحر یکی را به تالاموس ارستال میکند ؛ این پیام های تحر یکی ستر یع، کوتاه reticular excitatory آن در قستتمت پل و مزانستتفال قرار گرفته که یک قستتمتی از آن حاوی نورونهای بزرگ استتتیلکولینرژیک اند reticular یا activating driving system) میگویند این ست یستتم یک شتبکه پیچیده چند ست یناپستی استت که بخش area از نوع کولینرژیک اند و در ارتبا با هوشتتت یاری و هوا و بیداری اند که به طور کلی به آنها ستتت یستتتتم رس (activating system های این ستتتتتتت یستتتتتتتتم باعث میشتتتتتتتتوند که در هوشتتت یاری و بیداری نقش داشتتته باشتتتند این بخش دارای نوذونهایی را به عنوان دروازه ورود اطلاعات به ق ر مغز در نظر میگیریم) پیام های تحر یکی از تالاموس به ق تتتتتتر مغز میروند و بنتابراین نورون پیام هایی رو به بالایی هم به قستتتتمتهای بالاتر مغز میفرستتتتتتند هب اتدمع هک هستههای غیر اهت اصی تالاموس میروند (تالاموس ی و مزانستتفال ا این قستتمت مزانستتفال و پل علاوه بر پیام های حرکتی و تحر یکی که به عضتتتتلات ضتتتتد جاذبه ارستتتتال میکردند) و مغز میانی پیام تحر یکی در یافت میکردند اما در اینجا پیام های مهار ی در یافت میکنند ت تتکیلات م تتبک در پل مغز

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری – جلسه سیزدهم (لیمبیک)

هندی بر اساس تکامل است.به این ترتیب که بررسی بر اساس توسعه سامانه لیمبیک در جانداران پست تر تا جانداران عالی تر رفته است. داده نشده است.به خصوص هسته های تالاموسی و بخشی از عقده های قاعده ای. تقسیم بندی کتاب فیزیولوژ ی متعلق به نویسنده از دیگر اجزا این سیستم hippocampus و آمیگدال است. ساختار های دیگری هم جز این سامانه هستند ولی در تصویر نشان

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

طرف دیصر نتاحیته مهتار و ی م تتتتتتتبتک در ب تتتتتتتل نختاع وجود دارد کته این نتاحیته بتاعتث مهتار نتاحیته حرکتی میشتتتتتتتتوند. مغز اتفا می افتد در نتیجه ستتاقه مغز همی تته پیام های تحر یکی هود را به ق ر مغز میفرستد و باعث بیدار نصه داشتن فرد میشود از که باعث می تتتتتود نتوانیم راحت بخوابیم و دچار بی هوابی شتتتتتتویم ؛ ن تتتتتتان دهنده فیدبکی استتت که بین ق تتر مغز و ستتاقه به ستتاقه مغز برمیگردد پا فیدبک مثبت ایجاد شده و باعث میشود فرد بیدار نصه داشته شود وقتی به مستتتتتت له ای فکر میکنیم که این قستتتمت را تحر یک کرد، پیام های تحر یکی را به قستتمتهایی از ق تتر مخ فرستتتاد حالا پیام های فیدبک مثبت از مخ هم دوباره بالاتر میرود و فرد به اغما نمیرود پا از اینکه پیام ها به مخ رفتن یعنی پا از اینکه از پل و مزانستتفال در پاستتخ به ورودیهای حستت ی ای باعث تحر یک نورونهایی در قستتتتتتمت ستتتتتت یستتتتتتتم و لپ و کبتتتتتت م مزاستتفال میشتتتوند و پیام های تحر یکی به قستتمتهای میرود اما اگر در ز یر محل ورود ع تا زو 5 قطع ب تود، پیام های صتورت و دهان باقی میماند بنابراین این پیام های صتتتتتورت و دهان ز یادی از پیام های تحر یکی که به مغز وارد میشتتتتتتتوند قطع میشتتتتتتتوند و فعالیت مغز به شتتتتتتتدت کاهش پیدا میکند فرد به اغمام میشتتوند بنابراین وقتی ستتاقه مغز را در بالای نقطه ورود ع تتا شتتماره ۵ قطع کنیم میتوانیم پیش بینی کنیم که تعداد بستتتتتت یار روی ت تتتتکیلات م تتتتبکی که در ستتتتتاقه مغز هستتتتتتتند متقار میشتتتتتوند و باعث افزایش فعالیت نورونهای پل مغز ی و مزانستتفال حست ی میآید ؛ پیامهای ستر و صتورت از طر یق ست یستتم ع تا سته قلو میآیند و همچنین پیام های شتنوایی، بویایی و بینایی همصی به طور کلی پیام هایی که از محیط میآیند به ه تو از بدن و ستر و صتورت توستط راههای صتعودی

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

و قشر piriform به آن اضافه شدند. در ادامه با تکامل مجدد این ساختار قشر های مرتبط با orbit و gyrus cingulate به آن اضافه شدند. قدیمی ترین ساختار این مجموعه gyrus dentate و hippocampus است. با جدید تر شدن این ساختار، اجزای پیاز بویا یی،قشر بوی ایی طبق جدول مشاهده می کنیم

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

که در ناحیه ب تتتتتتل نخاع قرار دارد به طور مداوم پیام های مهار ی هود را به ناحیه تحر یکی ستتتتتتاقه مغز inhibitory area تالاموس میشتتوند و تالاموس را به عنوان در یچه ای رو به ق ر مغز در نظر میصیریم پا تالاموس را به عنوان یک مرکز excitatory area هوا بی تر در مورد آن صحبت میکنیم همه پیام هایی که از ستتاقه مغز میآیند به تالاموس میرستتند و باعث تحر یک و مهار ناحیه های ناحیه مجاور میشتوند بعد مست یرهای رو به بالا هم همانطور که میبینید به طرف ق تر مغز میآید و به هوا مرتبط است که در مبحث و همان نورونهایی هستتتتند که مستتت یر حستتت ی که در نخاع بود را مهار میکرد و در مستتت یر حرکتی باعث مهار ناحیههای حرکتی هورمونها را هم دار یم چصونه ؟ distribution می فرستد ؛ این نورون ها از نوع سروتونرژیک اند که از انتهای آنها سروتونین آزار میشوند مغز را کنترل میکنند علاوه بر اینکته فعتالیتت ق تتتتتتتر مغز توستتتتتتتط این مسیرهای ع بی (فیبرهای ع بی) کنترل میشود ما کنترل در نظر میگیریم کته فعتالیتتهتای مختلف ق تتتتتتتر

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 2

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

طبق اطلاعات قبلی مهم تری ن ساختار های سی ستم لیمبی ک به نظر شما کدام است؟ه پیوکمپ،آمیگدال،هسته های تالاموسی و... های septal،هسته های تیغه ای،هسته ها ی caudate(مربوط به عقده های قاعده ای(و بخشی از تشکیلات مشبک مغز میانی. بعد ها ساختار های عمقی با تکامل یافتن لیمبیک جزیی از این مجموعه شدند.ساختار هایی مثل آمیگدال،هسته

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

ما با بو ییدن ممکن است حس خاصی را تجربه کنی م یا خاطره ای برای ما یادآور شود،تمامی این ها بخشی از سیستم لیمبیک هستند. سیستم بویا یی جزئی از سیستم لیمبیک است ؛ بنابراین هر آنچه ما در بحث بویایی داریم بخشیی از سیستم لیمبیک است. توجه کنیم طبق شناختی که از اجزای نام برده شده دار یم به نظر شما وظیفه سیستم لیمبیک چ یست؟ بویایی:

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

است. آمیگدال : در احساسات نقش دارد. هسته های هیپوتالاموسی: در تنظیم دما،اسمز،ترشح هورمون،فشار خون و...نقش دارند. هیپوکمپ: مهم ترین کار ه پیوکمپ،تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت است که ای ن سیستم هم بخشی از سامانه لیمبیک

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

قرار گرفته اند.هسته های ه هیپوتالاموسی به صورت دو طرفه هستند یک هسته در راست و یک هسته در سمت چپ قرار گرفته است. لیانسفال را مشخص میکند که در بالا تالاموس قرار دارد و زیر تالاموس بخشی جلوی بخش زیرین تالاموس است که هسته های تالاموس نقش در حافظه، و نقش در motivation ی ا انگیزه محوریت اکثر اعمال سیستم لیمبیک با ه هیپوتالاموس است شکل بخشی از ناح ی ه کنترل ریتم سیرکادین که رفتار فیزیولوژیک بدن طی شبانه روز است، تنظیم عملکرد جنسی، تنظیم حالت های emotional یا احساسی، مانند ضربان قلب، فشار خون(به واسطه ه هیپوتالاموس و آمیگداال)، در تنظیم غذا خوردن (به واسطه بوی غذا خوردن و بویایی) نقش دارد: بوی ایی، تنظیم عملکرد هورمونی (به واسطه ه هیپوتالاموس و اثری که روی ه پیوفی ز دارد)، تنظیم عملکرد اعمال اتونومیک، با توجه به مطالبی که از سی ستم لیمبیک میدان ید، اعمالی که در آنها

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

هسته های زیرین در قسمت مدیال این هسته قرار گرفته اند. بزرگترین هسته، هسته ی لترال است که بیشترین گستردگی عملکرد را دارد. را میپوشاند، بنابراین برای مشاهده هسته های زیرین، هسته ی لترال با ید حذف شود. بعد از برداشتن هسته لترال مشاهده میشود که از نمای لترال مغز است، که در این نما هسته های لترال ه هیپوتالاموس ی برداشته شده زیرا این هسته بزرگ است که باقی هسته ها تصویر

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

middle یا وسط. به طور کلی ه هیپوتالاموس از تمام قسمت های مغز اطلاعات دریافت و به تمام قسمت های مغز اطلاعات ارسال میکند. پ هستههای ه هیپوتالاموسی از نظر نواح ی به سه ناح ی ه تقسی م شده است، گروه anterior به رنگ قرمز، گروه posterior و گروه

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

بیان کرد که این سیستم در ایجاد احساسات، عواطف و هیجانات نقش دارد. آقای پونز دو ت ور ی در مورد عواطف و هیجانات مطرح کرد: ز یرق ری است آقای بروکا نقش سیستم لیمبیک را در ارتبا با دستصاه بویایی مطرح کرد. پا از آن، آقای جیمز پونز بررسی هایی انجام داد و مانند هیپوتالاموس، هیپوکامپ و آمیگدال است. به طور کلی، سیستم لیمبیک شامل ی ک سر ی نواحی ق ر ی و یک سر ی نواحی بخشهایی از شکنج ز یر پینه ای (Subcallosal Gyrus(را می بینیم. همچنین، این سیستم شامل ساهتارهای ز یرق ری(Subcortical) س یستم یک بخش ق ر ی دارد که به آن نواحی ق ر ی لیمبیک گفته می شود و نواحی مختلف ی از ق ر مغز را شامل می شود. در اینجا کالوزوم و پل مغز ی به کار می رود. همانطور که در ت ویر م اهده می کنید، بخش های صورتیرنگ سیستم لیمبیک را ن ان میدهد. این سیستم لیمبیک به معنای "کناره" یا "حاشیه" است و بنابرا ین در توص یف ساهتارهای اطراف کارپوس (Orbitofrontal(شروع شده و تا شکنج سینصولیت)Cingulate Gyrus(و شکنج ز یرپینه ای)Subcallosal Gyrus) ادامه می یابد. نظر ژنتیکی و تکاملی نصاه کن یم، این ناحیه جزو قدیمی ترین مناطق ق ر مغز محسو میشود. به طور هلاصه، از ناحیه ق ر اوربیتوفرونتال هیبوتالاموس، آم یصدال، هیپوکامپ،anterior nuclei of thalamus،parahippocampal gyrus،septum area بخش ق ر یا اگر از ساهتارهای سیستم لیمبیک : 1. ق ر ی 2. ز یر ق ر ی بخش ز یر ق ر ی ا شامل

یرپینه ای می رود. سپا، دور زده و ق ر را در بر می گیرد و در نهایت به شکنج پاراهیمپوکامپال (Parahippocampal Gyrus) هتم می شود. پینه ای (Corpus Callosum) قرار دارد. قسمت ق ر ی از اوربیتوفرونتال شروع شده و بالا آمده و به سمت شکنج سینصولیت و شکنج ز بنابراین، شامل بخ ی از ق ر مغز و بخ ی از ساهتارهای ز یرق ری مغز است و اطراف جسم

(، نواحی طرفی)لترال(، نواحی داهل ی)مد یال(و نواحی پ تی)پوس تیریور) هستند. در ادامه، به بررسی این نواحی هواهیم پرداهت. posterior تقسیم می ود اما از نظر عملکردی، هیپوتالاموس به چند ین بخش تقسیم میشود که شامل نواحی دوربطنی (پر ی ونتر یکولار ا ین بخش اصلی مغز است که هروجیهای آن شامل ترشم هورمونها است و در بسیاری از رفتارهای ها نقش دارد و به قسمت anterior و هیپوتالاموس ا به طور کلی، هیپوتالاموس تقر ابی یک درصد از وزن کل مغز را ت کیل می دهد. بنابراین،

را کنترل کند هسته های دور بطنی (Periventricular Nuclei) یکی از هسته های هیپوتالاموس است نقش عملکردی هیپوتالاموس: بدن (توانایی جانداران برای حفظ دمای ثابت بدن، مستقل از دمای محیط) و مسیرهای اصل ی که بر رفتار و هیجانات تأثیر میگذارند یکی از مهمتر ین مسیرهای ورودی دستصاه لیمبیک در نظر گرفته م ی شود. بنابرا ین، میتواند بس یاری از عملکردهای نباتی اندوترمی هیپوتالاموس به عنوان

هایی که در هیپوتالاموس وجود دارند از طر یق چندین روش م ی توانند بر تنظیم (regulation) این فعالیتها اثر کنترلی داشته باشند. تنظیم فعالیت قلا عروقی ا هیپوتالاموس نقش مهمی در تنظیم فعالیتهای قلبی و عروقی (cardiovascular) دارد. هسته

تحر یک قسمت های مدیالپریاوپتیک (medial preoptic) هیپوتالاموسا ا ین تحر یک باعث کاهش ف ار هون و ضربان قلا میشود. تحر یک قسمت های پستر یور (posterior(و لترال)lateral) هیپوتالاموسا این تحر یک باعث افزایش ف ار هون و ضربان قلا میشود.

یصدال و سپتوم و... در ارتبا هستند و ف یبر های فورنیکا ارتبا ه یپوتالاموس و هیپوکمپ را انجام میدهند و آنها را به هم مرتبط می کنند. هیپوکمپ و ت کیلات آن هیپوکمپ بخ ی از کورتکا بسیار قدیمی است و با بخشهایی مثل قسمتهایی از آم

ب ین برود و فراموشی اتفا بیفتد ولی حافظههای کوتاه مدت همچنان بر جای میمانند از طرفی هیپوکمپ در تثبیت حافظه نیز نقش دارد. هکی ل یمبیک می گویند همینطور لیمبیک در حافظه نقش دارد و آسیا های دو طرفه در آن موجا می شود حافظه دو طرفه جدید از یک پذیری را دارد بنابراین هیلی از محرک ها اگر به این قسمت اعمال ب وند موجا ت نج های صرعی م یشوند اه عرض اهنآ هب احلاطصا

از طرفی ه یپوکمپ یک ساهتمان تحر

هست را احاطه میکند و وقتی که ق ر قدامی تمپرال یا گیجصاهی از بین م ی رود باعث میشود که Kluver Bucy syndrom اتفا بیفتد. همانطور که در اسلایدهای اول دیدید ق ر لیمبیک حلقهای از کورتکا مغز را ت کیل میدهد که اطراف آن هستههای لیمبیک که ز یر کورتکا میدهد پا تا اینجا ما در مورد ساهتارهای ز یر ق ر ی سیستم لیمبیک صحبت کردیم و الان در مورد ق ر لیمبیک میهواهیم صحبت کنیم ز یادی پیدا می کند و اش یای مختلف را به دهان میگیرد و رفتارهای نامتناسا جنسی یا رفتارهایی که مناسا آن مکان نیست را انجام قطع می شود و این سندروم را ایجاد می کند موجا میشود که فرد دیصر هیچ ترسی از چیزی نداشته باشد و بی پروا میشود و کنجکاوی میشود که چون که آمیگدال باعث حا ترس و ه م و گر یز در و در برهی جاها موجا پاداش و شادمانی میشود وقتی که آم یصدال دو طرفه حاهای پیکری شنوا یی و بینایی نقش دارند *اگر آمیگدال به طور دو طرف تخر یا شود سندرومی به نام Kluver Bucy syndrom ایجاد به این قسمت می آید ۲- Basolateral nuclei: هسته های موجود در این قسمت هم در ارتبا با تجز یه و تحلیل سایر حاها از جمله در نظر گرفته م ی شود و قسمتهای مختلفی دارد: ۱-کورتیکو مدیال ادر تجز یه و تحلیل اطلاعات بویایی نقش دارد و اطلاعات بویایی عضو دیصری از س یستم لیمبیک آم یصدال است که به عنوان پنجره سیستم لیمبیک

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 5–9

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

(Klüver–Bucy Syndrome) بیوسی– کلور بیماری بیماران ممکن است مجموعهای از علائم رفتاری و شناختی را نشان دهند، از جمله: میشود که دو نفر آن را کشف کردند (کلور و بیوسی) و سندروم ان شد سندروم کلوور بیوسی. حال ای ن فرد دچار چه اختالالتی میشود؟ در این زمینه اگر آمیگدال آسی ب ببیند فرد دچار یک بیماری

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

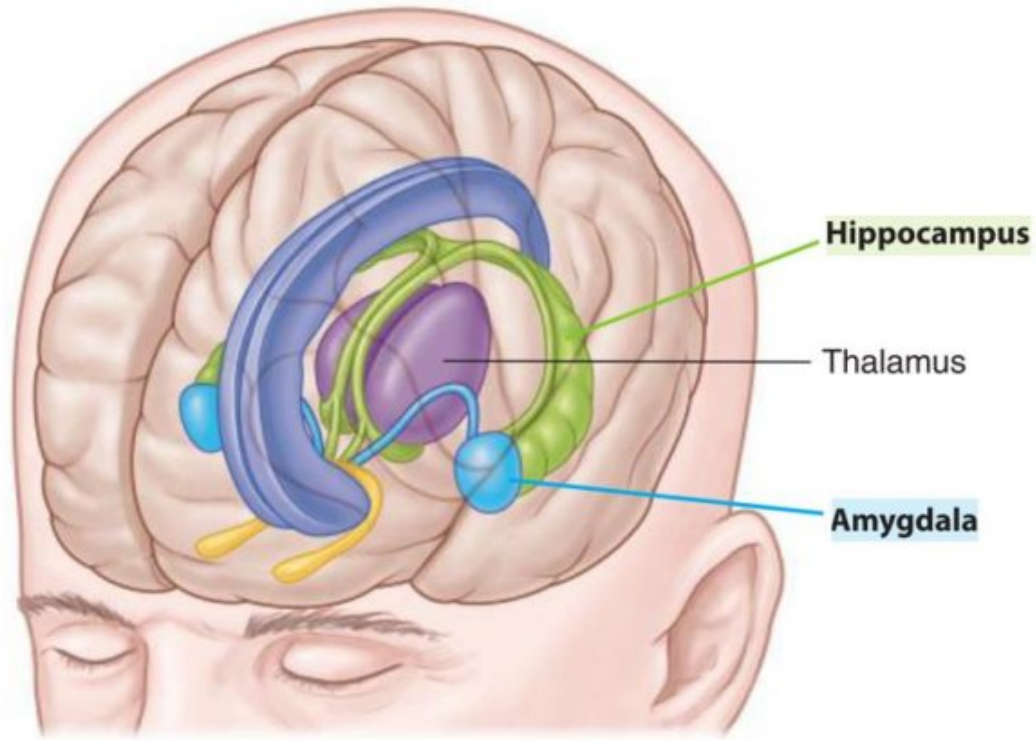
دیصر سینصولیا جیروس و سا کالوسال جیروس است که تخر یا این ها موجا ه م ز یاد و اقدامات مجرمانه و اقدامات نامتعارف می شود. فروتال است که تخر یا این قسمت موجا ایجاد بیقراری در حرکت و بیهوابی و حرکات ناگهانی در ارگان های بدن می شود یک قسمت یک ناحیه دیصر در ق ر لیمبیک پوستر یور اوربیتال

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 10

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

اینکه او را می شناسد اسمش را به خاطر نیاورد اما به محض این که او صحبت کند و فرد بیمار صدایش را بشنود نام او را به خاطر بیاورد. اسامی افراد , از آنجایی که اطلاعات شنیداری و دیداری ن یز در جاهای مختلفی از مغز نگهداری میشوند فرد ممکن است با دیدن فرد با فرد فقط قسمت خاصی از فشار مغزش آسیب ببیند تنها در به یاد آوردن بعضی اطلاعات خاص دچار مشکل میشود مثال به یاد آوردن و رمز بندی حافظه ها) یعنی مثال به خاطر سپردن ترتیب زمانی وقایع ی ا اینکه چه اطلاعاتی در کجا ذخیره شوند یعنی ممکن است همچنین از اعمال ه یپوکمپ میتوان اشاره کرد به تنظیم احساسات و ترس (با محوری ت آمیگدال و ه هیپوتالاموس)

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 13



شکل 222 — ساختار و اجزای سیستم لیمبیک · منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

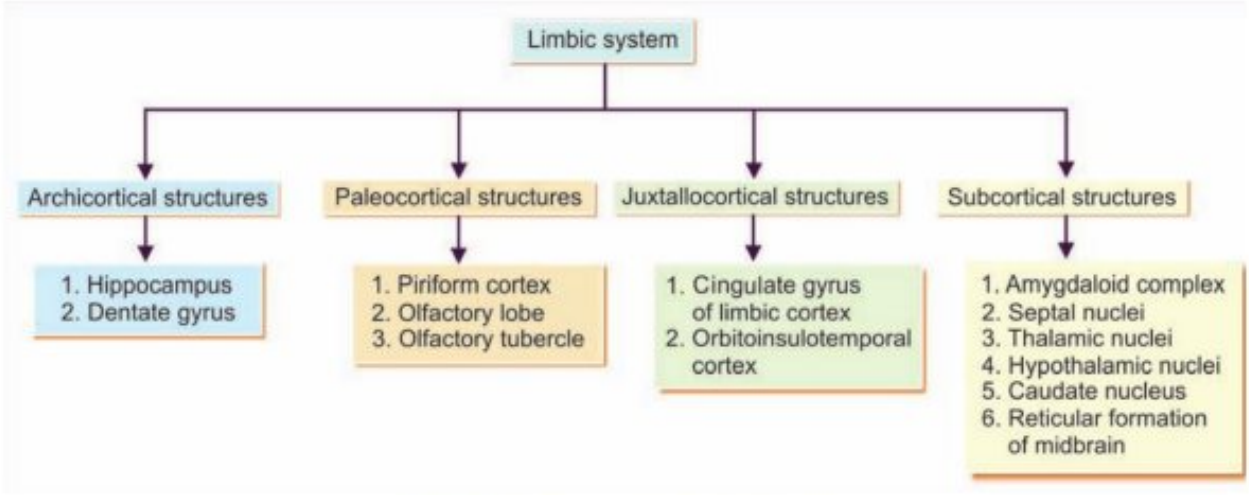
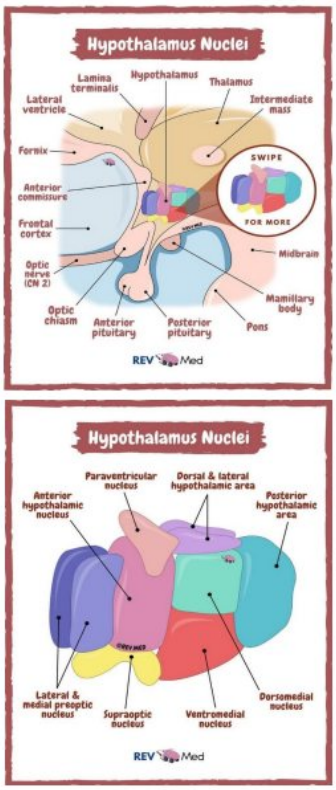


FIGURE 153.1: Components of limbic system

شکل 223 — ساختار و اجزای سیستم لیمبیک · منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3



شکل 224 — ساختار و اجزای سیستم لیمبیک · منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 4

اختلاف منابع — تفاوت عددی میان منابع (نیازمند بررسی)

مختلفی دارد: ۱-کورتیکو مدیال ادر تجز یه و تحلیل اطلاعات بویایی نقش دارد و اطلاعات بویایی به این قسمت می آید ۲- Basolat...» — اعداد: ۱, ۲
منبع SRC-0019 (ص 9): «عضو دیصری از س یستم لیمبیک آم یصدال است که به عنوان پنجره سیستم لیمبیک در نظر گرفته م ی شود و قسمتهای
میکاییل شاکری زاده رها جوادی مهدی رنجبر تهیه و تنظیم حمید معتمدی همانطور که در اسالید مشاهده میکنیم؛سی ستم ل...» — اعداد: 1403
SRC-0006 (ص 1): «به نام خدا فیزیولوژی اعصاب جسله سیزدهم جناب آقای دکتر قدیری مهر 1403 نویسندگان زهرا آزاد گیلدا آقایی رقیه خندان
منبع

وضعیت: بررسی‌نشده

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH12.02

آمیگدال، ترس و هیجانات

پیش از مطالعه این بخش

• پیشنهادی: مبحث CH11.02 — هیپوکامپ و مدار پاپز در فصل حافظه معرفی شده است.

در مغز وجود دارند که اثر میگذارند یعنی از آنها هورمون یا نوروترنستتتمیتر ترشتتم می تتتود و بر روی ق ر مغز اثر میصذارد ؟ تحت تاثیر قرار دهد با این مقدمات میهواهیم در مورد سیستمهای نوروهورمونهایی که در مغز وجود دارد صحبت کنیم چه قستتتمتهایی لحظتهای کته در مورد کنترل مستتتتتتقیم فعالیت مغز داشتتتتتتیم اینجا کنترل هورمونها میتواند برای مدت طولانیتری فعالیت مغز را که هورمونهای ع بی یا نوروهورمونها غتالبتا برای متدت چنتد دقیقته یتا حتی چنتد ستتتتتتتتاعتت بتاقی میمتانتند پا تحر یتک یتا مهتار مغز به نمای ق تتر ی داشتتتیم، ترشتتم نورترستتمیتر به داهل مغز میتواند تحر یکی یا مهار ی باشد و تفاوتی که وجود دارد این است مختلف ق تتتتتتتر مغز می تتتتتتتود پا بنابراین در پی این کنترل مستتتقیمی که با ارستتال پیام ع تتبی که از نمای پایینتر ستتاقه میکند و به قستتتتتتتتمتهایی از ق تتتتتتتر مغز، جایی که گیرنده برای این نوروهورمون استتتتتتتتت میرود و باعث کنترل قستتتتتتتتمتهای برای کنترل فعالیت ق تتر مغز مانند هورمون ها از فیبر ع تتبی ترشتتم میشتتتوند و این ماده به صتتتتتتتتورت نوروهورمونی گردش پیدا یعنی اینکه یکستتری مواد شتت یمیایی

locus که در قسمت هلفی پل و مزانسفال و در هط میانی قرار گرفته و حاوی نورونهایی هستند که نور اپی نفر ین ترشتم میکنند. در قستمت ستاقه مغز هستتههایی وجود دارد که نوروهورمونها را ستتنتز میکنند و دستته بندی * آنها اینصونه است : اول coeruleus همانطور که میبینید

شوند. بنابراین، ارتباطی که ب ین ت کیلات م بک و ق ر مغز وجود دارد، در رفتارهای هیجانی و فرآیندهای حافظه نقش مهمی ایفا میکند. پیام هایی را از ق ر مغز در یافت کرده و سپا احساسات شکل میگیرند. پا از آن، این اطلاعات دوباره به ق ر مغز بازگ ت داده می بدون دهالت ورودیهای حس ی ایجاد شوند. اما چصونه؟ این ت ور ی بیان می کند که برای ایجاد احساسات، تالاموس و هیپوتالاموس درد احساس کنیم، ا ین درد ممکن است باعث ایجاد احساس ه م یا ناراحتی شود. در ت ور ی دوم گفته شد که احساسات ما میتوانند در ت ور ی اول بیان شد که هیجانات در پاسخ به ورودیهای حسی به وجود میآیند. به عنوان مثال، اگر در ناحیه شکم

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 3–5

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

rhythem circadian آمیگدال برای امیگدال به طور کلی ۷ نقش را میتوانیم دسته بندی کنیم.1 پردازش هیجانات } به ویژه ترس و خشم {. های قوسی و خلفی هستند{ پاسخ به بو hypothalamus posterior و نقش در ر یتم شبانه روزی} suprachiasmatic nucleus { in role که در تنظیم کردن پاداش و تنبیه نقش دارند بر روی تنظیم عملکرد جنس ی و سیکل جنسی هم نقش دارد }هسته های درگ یر هسته و روی هم تاثیر دارند علاوه بر اینها بخشی از امیگدال و هسته های عمقی دیگر مثل هسته اکامبنس ی ا هسته قوسی اینها هم هستند یک چ یزی بخورم شای د ما خودآگاه در مورد ای ن اطلاع نداشته باش یم ولی این به واسطه نزدیکی مراکزی هست که کنار هم قرار گرفتند وقتی یک حس خوب از ی ک موضوعی میگیرید واحساس میکنید که یک موفقیتی برایتان پیش امده می ل به خوردن دارید و میگویی د ایا تا به حال براتون پیش امده

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

نقش کلی دی در تشخ یص و واکنش به تهدیدها شکلگیری پاسخ های ه یجان ی سریع و غیرارادی.

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

ایجاد تنبیه در ارتبا هستند و موجا ایجاد حا ه م میشوند تحر یک قسمتهای روسترال از مراکز تنب یه موجا ایجاد ترس و اضطرا می شود. یک این نواحی منجر به ایجاد حا ناهوشایند و افسردگ ی می شود و ممکن است بعد از چند روز بمیرد. *یک قسمتهایی در مغز با مراکز ودر حیوانات برای مثال میمون تحر

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 8

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

آمیگدالش تخری ب شده باشد.2 شرطی سازی هی جانی: نقش در یادگ یری از طریق شرطیسازی کلاسیک، به خصوص شرطی سازی ترس. و حتی ممکن است به مار گاز بزند تا ببیند خوردنی هست یا نه بنابراین چه قدر وحشتناک می شود اگر کسی سکته مغزی کرده باشد و سر و کار دارد میمونی که مانند انسان یادگی ر ی ترس از مارش مبتنی بر تجربه است ان هم وقتی امیگدالش را تخریب کنیم از مار نمیترسد ؛ اگر ام یگدالش را تخریب کنند د یگر از مار نمیترسد و ان رفتار ه ای مبتنی بر ترس را نشان نمیدهد پس امیگدال با رمز بندی این اطلاعات مبتنی بر غریزه هم با محوریت ام یگدال صورت میگیرد ی عنی مشخص شده است گربه ای که همیشه به صورت غریظی از مار می ترسد خطرناکه و بای د ازش ترسید{ جمع بندی اطلاعات حافظه ا ی مربوط به ترس با محوری ت امیگدال صورت میگیرد همچنین ترس های مار ببیند فکر میکند مثل اشیای دیگری است که با ان بازی میکند و از ان نمیترسد بلکه ترس را ما القا میکنی م و یاد میگیره که این ح یوان به طور مثال گربه به صورت ذاتی از مار میترسد اما ترس فرزند انسان از گربه مربوط به یادگ یری است و ذاتی نیست } اگر اولین بار بچه خشم میشود و اگر کامال آمی گدال را تخریب کنیم ان ترس هایی که مبتنی بر یادگیری و حافظه است و مبتنی بر غریزه هست ازبین میروند آمیگدال یک همچین رفتار هایی را تنظیم میکند مشخص شده است اگر ما آمی گدال را هم تحریک کنیم باعث یک رفتار بین ترس و و خشم برادر همدیگر هستند ی عنی اگر ح یوانی تحت ترس شدید قرار بگیرد در یک لحظه ای اون ترس تبدیل به خشم ماکزیمم میشود ی»روباه ح یوانی به شدت ترسو است« در تله ای گیر کرده است اگر بخواه یم به حیوان کمک کنیم ممکن است دست ما را گاز بگیرد ؛ ترس م ی آید بیشتر محوریت امیگدال دارد یا مثال به فرض وقتی میخواهم ح یوانی را بگیریم که از ما به شدت می ترسد به طور مثال روباه محوریت امیگدال است مثال غی رت در فرهنگ ما ؛ مثال طرف را ه یجانی کرده و به رگ غیرتش برخورده این نوع خشم هایی که به وجود امیگدال هم باعث بروز خشم میشود منتها تفاوت بین اینها این است که ان خشمی که به واسطه غرا یز به وجود میاد و ریشه ترس دارد با که در مغزمان تنظیم میشود یک ناح یه ن یست اگر ما هسته لترال ه ی پوتاالموس را تحریک کنیم باعث بروز خشم میشوی م همچنین در هسته های ه هیپوتالاموسی هسته لترال در ارتباط با خشم است پس خیلی از اعمالی

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

.3 حافظه هی جانی: کمک به ذخیره و بازیابی خاطراتی که با احساسات قوی همراه هستند (مانند خاطرات ترسناک ی ا شاد).

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

این است که تغییر حالت های ه یجانی چهره افراد به ویژه اینکه شما از روی حالت چهره فرد حدس بزنید که او شاد است یا ترس یده و... های چهره: تحلیل حالت های هیجانی چهره افراد، به ویژه شناسایی ترس یا تهدید در چهره دیگران یک چ یز جالب در خصوص آمیگدال مثل خاطرات ترسناک یا شاد - تحریکات آم یگدال مانند ه هیپوتالاموس میتواند باعث تغییرات وقایع عروقی بشود.5 ادراک و تفسیر حالت سازی ها ی شرط ی مثل مثال قبل(یادگیری از طریق ترس) ـحافظه ه یجانی یادگیری و بازیابی خاطراتی که با احساسات قوی همراه هستند وخیمی را تجربه کنیم پس عملکرد های آن -شرطی سازی ها ی ه یجانی نقش در ی ادگیری از طریق شرطی سازی کلاسیک بخصوص شرطی ضربان قلب، فشار خون، و ترشح آدرنالین شود بنابرین انتظار د اریم زمانی که هسته آمیگدال فرد در اثر سکته آسیب دی ده باشد اوضاع .4 تنظیم پاسخ های خودمختار)Responses Autonomic(: تحریک آمیگداال می تواند باعث افزایش

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

های اجتماعی و تصمیم گیری های ه یجانی.6 تأثیر بر رفتار اجتماعی: مشارکت در پردازش رفتارهای اجتماعی و تصمیم گیریهای هیجانی. پردازش اطلاعاتش با آمیگدال است مشارکت در پردازش رفتار

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

با رفتارهای نامتناسب اجتماعی..3 کاهش ترس (Placidity : بیتفاوتی نسبت به تهدیدات و کاهش پاسخ های هیجانی، به ویژه ترس. اشیاء با دهان. گاهی همراه با خوردن اشیاء Pica(.) غیرخوراکی.2 هیپرسکچوالیته (Hypersexuality : افزایش شدید میل جنسی، گاهی 1. هیپرورالیتی (Hyperorality : تمایل غیرطبیعی به بررسی

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 12

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

آسیب دیده باشد..6 رفتار اکتشافی مفرط (:)Hypermetamorphosis : تمایل بیمار به بررسی و واکنش به همه محرک های بینایی محیط. : ناتوانی در شناخت اشیاء از طریق بینایی، با وجود دید سالم (بخش هایی از سندرم)..5 اختلال در حافظه: به ویژه اگر هیپوکامپ نیز 4. اختلال در تشخیص بینایی:(agnosia Visual

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 12

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

کند و این ویروس بیشتر قسمت هسته آمیگدال را درگیر میکند. پس در افراد در معرض تبخال احتمال تخریب هسته آمیگدال بیشتر است. باشد در اکثر موارد تبخال از گوشه لب تجاوز نمیکند اما در بعضی افراد میتواند این ویروس شعله ور شود و انانسفالیت (التهاب مغز) ایجاد لوب تمپورال جراحی لوب تمپورال دوطرفه (در برخی درمان های صرع) ویروس هرپس سیمپلکس عامل تبخال است که بیماری شایعی می داشته باشد: هرپس سیمپلکس انسفالیت)encephalitis HSV(آلزایمر پیشرفته یا سایر انواع دمانس ضربه شدید مغزی)TBI(تومورهای علل سندرم کلور–بیوسی: این سندرم معمولا ناشی از آسیب به لوب تمپورال داخلی (به ویژه آمیگداال) است، که میتواند دالیل مختلفی

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 12

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

از لول تمپورال را بردارند که می تواند هسته آم یگدال نیز شامل آن باشد و انتظار داریم در این افراد نیست این سندرم بوجود بیا ی د. در بعضی افرادی که مثال صرع دارند یا یک کانون ایجاد کننده تشنج دارند و م یخواهند فرد را از آن حالت نجات دهند مجبورند بخشی آلزایمر پیشرفته / ضربه شد ی د مغزی/ تومور های لوب تمپورال با جراح ی لوب تمپورال

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 12

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

است) [نکته: میشود حافظه داشته باشیم اما ی ادگیر ی نداشته باشی م ولی نمیشود یادگیر ی داشته باشیم اما حافظه نداشته باش یم. ولو برای یک بار[, جهت یابی فضایی , یادگ یری یعنی تغییر رفتار بر اساس تجربی ات قبلی (تجربیات قبلی نیز بر اساس حافظه ارتباطش با حافظه (تبدی ل حافظه کوتاه مدت به دراز مدت که آن را تثبیت حافظه مینامیم)]حافظه یعنی به یاد آوردن ی ک تجربه حسی پیشپیشانی (Cortex Prefrontal (برای تنظیم رفتارهای هیجانی. ه یپوکمپ به طور کلی از اعمال مرتبط با ه یپوکمپ میتوان اشاره کرد به 7. ارتباط با ساختارهای دیگر مغز: ارتباط با هیپوکامپ برای حافظه. ارتباط با هیپوتالاموس برای پاسخ های فیزیولوژیک. ارتباط با قشر

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 13

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH12.03

هیپوتالاموس و تنظیم عملکردهای احشایی و غددی

پیش از مطالعه این بخش

• پیشنهادی: مبحث CH11.02 — هیپوکامپ و مدار پاپز در فصل حافظه معرفی شده است.

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

هورمون تیروئیدی، ای نها مهمترین هورمون ه ایی هستند که روی عملکرد ه یپوفیز نقش دارند. خود ه یپوفیز هم عمل ترشحی دارد. کننده و مهارکننده ی هورمون رشد، هورمون پروالکتین، GnRH(مهمتر ین هورمونی که روی عملکرد جنسی تاثیر دارد (، هورمون محرک های ه یپوفیزی است (بعضی منابع تعداد آنها را شش ی ا هفت هورمون اعالم کرده اند) از مهم ترین هورمون ها، هورمون تحریک و شناخته شده تری ن عملی که از ه هیپوتالاموس میدانستی م ترشح هورمون ها ی آزاد کننده و مهار کننده برای تنظیم عملکرد هورمون مهم ترین

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

ساخته می شوند ولی در ه یپوفیز خلفی ذخیره و ترشح می شوند.شناخته شده ترین این هورمون ها اکسی توسین و ADH است. توانیم بگویی م این ها هورمون هایی هستند که توسط ه ی پوفیز ساخته می شوند، بلکه هورمون هایی هستند که توسط ه هیپوتالاموس که در ه یپوفیز خلفی قرار دارند ولی منشا آنها در ه هیپوتالاموس است(جسم سلولی این نورون ها در ه هیپوتالاموس است)؛بنابراین نمی در تصویر نورون هایی هستند که در ه یپوفیز خلفی قرار گرفتند ولی منشاء آنها در ه هیپوتالاموس است...نورون هایی

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

برای مثال در جدول آمد که هسته های پاراونتری کوالر، اکسی توسین ترشح می کنند و هسته های سوپرا اپتیک ADH ترشح می کنند. هیپوتالاموس را نام برده و در قسمت وسط گفته که عمل آن چ یست در سمت راست هسته های دخی ل در آن فعالیت را نام برده است. توضیحات جدول در قسمت سمت چپ عملکرد ه

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

مطالب هستند،برا ی مثال (همه اعمال زیر توسط هسته ج انبی ه هیپوتالاموس انجام می شود،بجز؟)پس این جدول خیلی مهم است. انجام می دهد خیل ی مهم است و از منابع سوال خیز در علوم پای ه است.بعضی از هسته ها عمل چند گانه دارند و از سوال خیز ترین نکته:این که بدانیم هر هسته چه کاری

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

هورمون های خودش را ترشح می کند ولی تحت تاثیر تنظیم ه هیپوتالاموسی قرار دارد و این تنظیم ه هیپوتالاموسی بسیار مهم است. در حالی است که ه یپوفیز LH و FSH را تولید می کند، منتها تنظیم سیکل به هم خورده و این باعث ناباروری می شود. بنابراین ه یپوفیز تولید نمی شود و یا آنقدر کم تولید می شود که تاثیر گذاری آنچنانی ندارد.افرادی که GnRH در آنها ترشح نمی شود،نابارور هستند،این سندروم کلامن: یک بیماری ژنتیکی است که اصال GnRH

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

اثر تنظیمی خود را روی ه یپوفیز نداشته باشد، عملکرد طبیعی آن هورمون هایی که از ه یپوفیز ترشح می شود هم مختل می شود. یم، درعملکردش دچار اختلال بشود ولی فعالیت عاد ی را می تواند انجام می دهد.اما برای هورمون ها اینگونه است که اگر ه هیپوتالاموس کار خود ادامه دهد؟پاسخ بله است؛آن عملکردی که قلب در شرایط عادی دارد را انجام می دهد ولی ممکن است وقتی فعالیتی انجام بده ولی تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک قرار دارد،حالا اگر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را قطع کنی م،آی ا قلب می تواند به بعضی مواقع می گوییم قلب خود تحریک است

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

کلیه اثر دارد. در تنظیم عملکرد اعصاب خود مختار(سمپاتیک و پاراسمپاتیک) هسته های خلفی،لترال و انتریور ه هیپوتالاموس تاثیر دارد. هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین بر روی قشر غده فوق کلیه اثر دارد و نوراپی نفرین بر روی مدوالی فوق

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

یال که در کنار هم قرار گرفته اند:در رفتار های تغذ یه ها ی نقش دارند،چه با نوشیدن،چه تشنگی،چه سی ری و چه گرسنگی ارتباط دارد. جانبی و پشتی ضربان قلب و فشار خون را زیاد می کنند. هسته های پره اپتیک دما ی بدن را تنظیم می کنند. اعمال هسته لترال و ونترومد هسته های قدامی ه هیپوتالاموس ضربان قلب و فشار خون را کم می کنند ولی هسته های

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7

ی بدن، مکانیزم های حفظ دما مانند انقباض عرو، سیخ شدن موها، و تحر یک س یستم سمپاتیک فعال می شوند تا دما را کنترل کنند. افزایش دمای بدن، این ناحیه باعث فعال شدن مکان یزم های کاهنده دما مانند اتساع عرو هونی میشود. همچنین، در صورت کاهش دما اگر دمای هون بدن ز یاد باشد، نورون های preoptic تحر یک می شوند و اگر دمای بدن کم باشد، این نورونها مهار میشوند. در صورت (cardiovascular) است. تنظیم دمای بدن ا همچنین ناحیه preoptic، به ه و در بخش قدامی آن، در تنظیم دمای بدن نقش مهمی دارد. بنابراین، هیپوتالاموس با داشتن هسته های مختلف، قادر به کنترل فعالیت های قلبی و عروقی

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

جانبی ه هیپوتالاموس است و این مناطق دقیقا کنار هم قرار دارند و وقتی یکی تحریک می شود ممکن است دیگری هم تحریک شود. ن دو ارتباط وجود دارد.یا مثال بین احساس گرما و خشم ارتباط وجود دارد و علت آن این است که محل پردازش همه این اطلاعات هسته خیلی از افراد در زمان گرسنگی عصبانی می شوند،علت آن این است که بین مراکز ای

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8

شده و الکترول یتها تغلیظ شده اند، بنابراین این قسمت تحر یک شده و تمایل به نوشیدن آ افزایش مییابد و حا ت نصی القا میشود. که اسمولار یته هون را چک میکنند. بنابرا ین، وقتی اسمولار یته از حدی بی تر شود، این پیام به هیپوتالاموس می رسد که هون غلیظ الکترولیتهای بدن تغلیظ م یشوند یا اسمولار یته بدن افزا یش پیدا م ی کند، در قسمت لترال هیپوتالاموس، اسمورسپتورهایی وجود دارند بخش لترال به عنوان مرکز ت نصی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، هیپوتالاموس در کنترل دفع آ از بدن نیز نقش دارد. زمانی که هیپوتالاموس در تنظیم آ بدن نقش دارند. به طور ی که وقتی قسمت لترال هیپوتالاموس تحر یک شود، حا ت نصی القا م یشود. بنابراین، تنظیم آ بدن ا بخشها ی مختلفی از

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 6

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

حالا سوال ا ین است که اگر هسته لترال ه هیپوتالاموس را تحریک کنیم باعث بروز چه حسی می شود؟باعث احساس گرسنگی می شود. باشد؛مثال در ه هیپوتالاموس مرکز سیری و گرسنگی داریم،مرکز سیری هسته ونترومدی ال است و مرکز گرسنگی هسته لترال است. نکته دیگری درباره هسته ها ی ه هیپوتالاموس که ممکن است سوال امتحانی

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8

افزایش بازجذ آ از کلیه ها شده و اسمولار یته بدن را به حالت طبیعی برم ی گرداند. این هورمون نقش مهمی در کنترل دفع آ بدن دارد. ترشم هورمون ضد ادرار ی ADH یا وازوپرسین Vasopressin : هسته های سوپرااوپتیک هیپوتالاموس ADH را ترشم می کنند که باعث علاوه بر افزایش ت نصی، باعث افزایش اشتها نیز می شوند. بنابراین، این ناحیه به عنوان مرکز ت نصی و مرکز گرسنصی شناهته می شود. تنظیم اشتها ا قسمتهای لترال هیپوتالاموس

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

ی م.اگر هسته های ونترال را تخریب کنیم،فرد سیر ی ناپذی ر می شود،یعنی مشابه زمانی می شود که هسته لترال تحریک شده باشد. برد. اگر هسته های لترال(مرکز گرسنگی) را تحریک کنیم،همان جوابی را میگیریم که هسته های ونترال(مرکز سیری) را تخریب کرده باش جدول ای ن موضوع را تجزیه و تحلیل کنید که تحریک هر هسته عملکرد آن را تقویت می کند و تخریب یک هسته عملکرد آن را از بین می اگر آن را تخریب کنیم چه؟احساس گرسنگی کامل از بی ن می رود. نکته:هنگام خواندن

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8

نوزاد، در پ ی پیامهایی که با مکیدن پستان مادر ایجاد می ود باعث ترشم بی تر اکسیتوسین و افزایش هرو شیر از پستانهای مادر میشود. در پایان باردار ی ترشم و باعث افزایش انقباضات زایمانی می ود که با پی رفت این انقباضات در نهایت باعث هرو نوز اد میشود. پا از تولد ا هیپوتالاموس در ا ین فرآیندها نیز نقش دارد. هسته های Paraventricular یا پاراونتر یکولار (دور بطنی) اکسیتوسین ترشم می کنند که انقباض رحم و ترشم شیر

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

آن اثر ی که هسته های سوپرا کیاسماتیک دارند بعد در رفتار و احساسات گفتند عمدتا کدام رفتار،خب حالا این جا گفته چه نوع رفتاری؟ روی آن حلقه هوشیاری)System Activating Reticular(ما که باعث میشود قشر مغزمان را بیدار نگه دارد روی ان حلقه تاثیر دارند سوای مشبک بصل النخاعی) Reticular Medullary Formation(که اثرات مهاری داشتند روی تشکیلات مغز میانی بنابراین به صورت اکتیو مورد خواب صحبت کردیم آنجا به شما گفتیم که هسته های پراپتی ک) Preoptic Nuclei(اینها خروج ی میفرستند برای درواقع تشکیلات این را بالفاصله ربط می ده ید به آن هسته های سوپرا کی اسماتی ک) Nucleus Suprachiasmatic(ولی ما جلسه پیش ک ه در اش همیشه صحبت کنم یکی بحث چاقی هست و یکی همین تنظیم وزن هست و تنظیم حرارت. خب مثال تنظیم خواب و بیداری،شما متوجه هستید؟ دوتا موضوع وجود دارد که من خودم خیلی دوست دارم درباره

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8

دست از غذا هوردن میک د. اگر این ناحیه تخر یا شود، فر د دچار سیریناپذیری می شود و تمایل به هوردن غذا در او متوقف نم ی شود. (شکمی داهلی (که به مرکز س یری)satiety center) معروف هستند، با تحر یک قسمت الکترولیتی باعث القای حا سیری می ود و فرد مادر پا از زایمان تأثیر می گذارد. تغذیه و دستصاه گوارش ا هیپوتالاموس در ا ین زمینه نیز نقش کنترلی دارد. هسته های ونترومدیال بنابراین، هیپوتالاموس هم بر انقباض رحم و هم ترشم شیر از پستانهای

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

این،این هستش که درواقع با پانیشمنت این کار هارا میکنند خب اون رو تنبیه میکنند منتها ا ین مرکز پانیشمنت این کجا بوده است؟ که میخواهند این هارا آموزش بدهند که غذا را از کسی نگیرند این را می خواهند به آن یاد بدهند که ا ین از کسی غذا نگیرد جز مراحل ی که این ح یوانات رو آموزش پذیر میکنند مثل مثال سگ هارا یا گربه هارا اینهارا آموزش پذیر میکنند که ا ینها مخصوصا سگ هارا موقعی خب آدم بر اساس تجربی ات قبلی یادش میای د من مثال وقتی نگاه میکنم میخوام چ یزی که یادم می اید ا ین هستش که یکی از مراحل یال)Ventromedial(و پوستر یور لترال)Hypothalamus Posterolateral(شما وقتی مراحل، من حالا اینکه دارم میگویم یک چ یزها بی)و پانیشمنت (Punishment Center) سنتر این ها چ ی هستند تشویق و تنبیه میگویند کدوم هسته ها هستند باز نگاه کنید ونترو مد ریوارد سنتر) Center Reward

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8

در دهلیز هلفی میشود. این هورمون ها در صورت نیاز آزاد شده و بر اندام های دیصر در بدن اثر تحر یکی یا مهار ی هود را اعمال میکنند. اندوکر ین تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، ارتبا بین هیپوتالاموس و دهلیز هلفی باعث ترشم هورمونها از هیپوتالاموس و ذهیره آن ها تأثیر بر هورمون های اندوکر ین (درون ر یز) ا هیپوتالاموس بر بسیاری از هورمون های

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 7

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

به غذا خوردن هم در آن افزایش پیدا میکند نمیدونم تا به حالا براتون پیش آمده ی ا نه که وقتی یک حس خوبی از یک موضوعی میگیرید. حس سیر ی رو هم در آن القا میکنید متوجه هستید؟ یعنی وقتی اون تنبیه میشه میل به غذا خوردن هم ندارد وقتی تشویقش میکنی میل ارتباط با گرسنگی و سیری بودند اینجا در ارتباط با پانیشمنت و ریوارد هم هستند متوجه هستید؟ شما وقتی درواقع تنبیهش میکنی د اون دانشجو: پوستر یور لترال)Hypothalamus Posterolateral(اون یکی کجا بوده؟ ونترومدی ال)Ventromedial(دقیقا همونایی که در

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 9

می هوریم و مرکز سیری تحر یک میشود حا آرامش هم ارقامی شود.با تحر یک periventricular nuclei حا ترس و تنب یه القا می شود. و آرامش اتفا میافتد و وقت ی که گرسنه ایم و مرکز لترال هیپوتالاموس تحر یک می شود ه مصینتر هم م یشویم و به محض اینکه غذا ی تخر یا شود دیصر حا ه م ی وجود نخواهد داشت حالت ه م ایجاد نمیشود اگر هسته های ventro medial را تحر یک کنند حا سیری طر فی را تحر یک کنند علاوه بر احساس گرسنصی و ت نصی باعث ایجاد ه م میشود به طور ی که اگر این قسمت هیپوتالاموس طرف یق اینکه چه پاسخی ایجاد کرد متوجه میشوند که بر روی آن عمل کرد اثر کنترلی دارد به طور ی که اگر لترال هیپوتالاموس یا هیپوتالاموس بفهمیم هر قسمتی چه عملکردی دارد قسمتهای مختلف هیپوتالاموس را تحر یک می کنند تا ببینند که باعث چه پاسخی میشود از طر فیلم 3 عملکردهای رفتار ی هیپوتالاموس برای اینکه

تحر یک آنها می شود حالا چون قسمتهای لترال و وترومدیال در هیپوتالاموس مراکز پاداش The most anterior& The most posterior دادند و وقتی که م یمون با دستانش اهرم را بک د موجا تحر یک هسته های لترال و ونترومدیال هیپوتالاموس میشود و بنابراین موجا در نظر گرفته م یشوند الکترودی را روی قسمتها ی لترال و ونترومدیال هیپوتال هیپوتالاموس در م یمون که شباهت به انسان دارد قرار بین رفتن حالت آرامش و ایجاد هایپر اکتیویتی و ه م میشود در سیستم لیبیک و در بخ ی از هیپوتالاموس که به عنوان مرکز پاداش و تنبیه اگر تخر یا دو طرفه در ونترو میدیال اتفا بیفتد باعث از بین رفتن حالت سیری و ایجاد گرسنصی شد ید می شود و از طرف ی موجا از هیپوتالاموس به صورت دو طرفه تخر یا شود حا نوشیدن و اشتها از ب ین می رود و در فرد حا غیر فعال بودن یا پسیویتی ایجاد میشود بیش از حد فعال یا تحر یک شوند باعث میشوند تمایلات جنس ی بیش از حد اتفا بیفتد همانطور که گفته شد اگر قسمتهای لترال را شامل می شود(Reward) قدامی تر ینو هلفی تر ین در هیپوتالاموس تمایلات جنسی را به وجودمی آورند و وقتی که ا ین قسمتها و قسمتهایی از پر ی ونتر یکولار دوربطنی در هیپوتالاموس و تالاموس و همچنین یک قسمتهای اندکی در آمیگدال و ه یپوتالاموس یه هم در لیمبیک وجود دارند که گسترده تر هستند (نواحیای از قسمتهای هاکستر ی که در غلاف سیلویوس قرار گرفته اند در مزانسفال به طور مکرر این اهرم را بک د تا مراکز پاداش تحر یک شوند و آن حا هوشایند برایش ا یجاد شود از طرفی، مراکز دیصر به نام مراکز تنب هستند بنابراین حیوان تمایل داشته که).

عنوان یکی از کانون های ایجاد صرع باشد و همانطور که گفته شد برداشت دو طرف هیپوکمپ موجا Anterograde amnesia می شود. غیر فعال بودن و یا تمایلات جنسی ب یش از حد می شود و به دلیل ا ینکه تعداد ز یادی نورون دارد تحر یک پذیری بالایی دارد و م یتواند به بنابرا ین تحر یک قسمتها ی مختلف در هیپوکمپ باعث ایجاد حا هوشحالی و یا ه م و یا

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 7–9

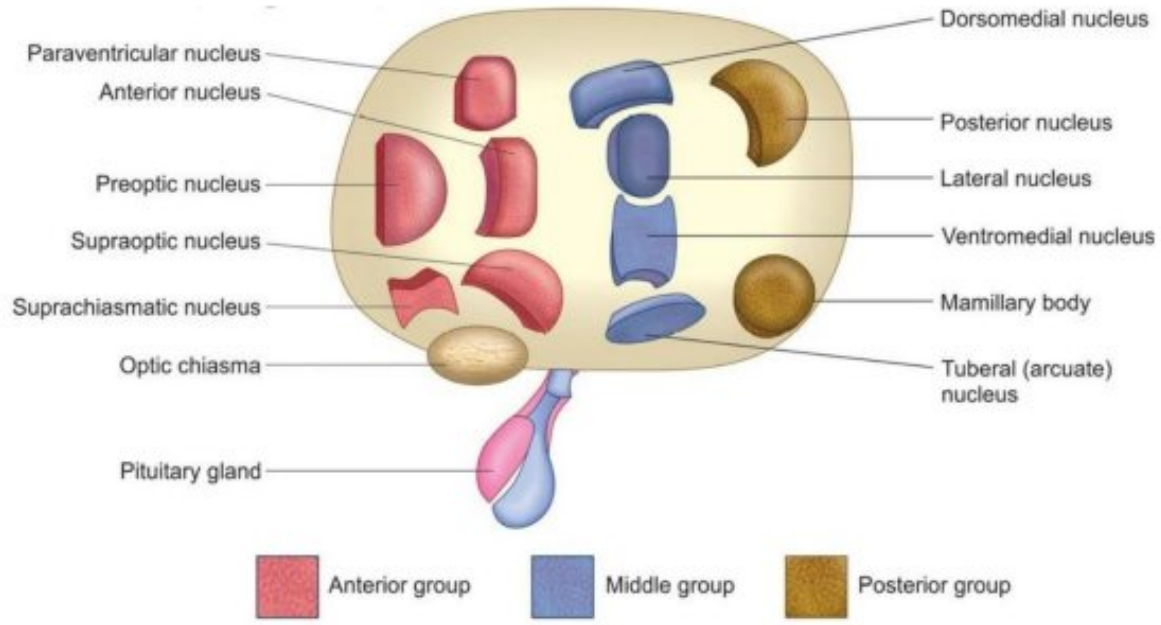


FIGURE 146.1: Nuclei of hypothalamus.

225 — هیپوتالاموس و تنظیم عملکردهای احشایی و غددی · منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5 شکل

Functions	Action/Center	Nuclei or parts involved
1. **Control of anterior pituitary**	By releasing hormones and inhibiting hormones	Discrete areas
2. **Secretion of posterior pituitary hormones**	Oxytocin Antidiuretic hormone (ADH)	Paraventricular nucleus Supraoptic nucleus
3. **Control of adrenal cortex**	By corticotropin-releasing hormone (CRH)	Paraventricular nucleus
4. **Control of adrenal medulla**	Catecholamines during emotion	Posterior nucleus and Dorsomedial nucleus
5. **Regulation of autonomic nervous system (ANS)**	Sympathetic Parasympathetic	Posterior nucleus Lateral nucleus Anterior nucleus
6. **Regulation of heart rate**	Acceleration Inhibition	Posterior nucleus Lateral nucleus Preoptic nucleus Anterior nuclei
7. **Regulation of blood pressure**	Pressor effect Depressor effect	Posterior nucleus Lateral nucleus Preoptic area

226 — هیپوتالاموس و تنظیم عملکردهای احشایی و غددی · منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 6 شکل

8. **Regulation of body temperature**	Heat gain center Heat loss center	Posterior hypothalamus Anterior hypothalamus
9. **Regulation of hunger and food intake**	Feeding center Satiety center	Lateral nucleus Ventromedial nucleus
10. **Regulation of water intake**	Thirst center Water retention by ADH	Lateral nucleus Supraoptic nucleus
11. **Regulation of sleep and wakefulness**	Sleep Wakefulness	Anterior hypothalamus Mammillary body
12. **Regulation of behavior and emotion**	Reward center Punishment center	Ventromedial nucleus Posterior and lateral nuclei
13. **Regulation of sexual function**	Sexual cycle	Arcuate nucleus Posterior nucleus
14. **Regulation of response to smell**	Autonomic responses	Posterior hypothalamus

227 — هیپوتالاموس و تنظیم عملکردهای احشایی و غددی · منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 7 شکل

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH12.04

پاداش، اعتیاد و مدارهای انگیزشی

پیش از مطالعه این بخش

• پیشنهادی: مبحث CH11.02 — هیپوکامپ و مدار پاپز در فصل حافظه معرفی شده است.

است هسته رافه مجموعه ای از هسته های بار یک هستند (که به صورت جسم زرد رنگ) در هط میانی پل مغز ی و مدولا قرار گرفته اند. دیصر هستتتههای رافه یا ستتجافی (Raphe Nucleus) استتت نوروترنستتتمیتر اصتتتلی ترشتتتم شتتتده از این قسمت سروتونین که از اینجا آزاد میشتتود در کورتکا اثر تحر یکی دارد بنابراین یکی از دلایل اسکیزوفرنی، افزایش بیش از حد دوپامین است قستتتمت می تتتتود میتواند اثر تحر یکی یا مهار ی داشتتتتته باشتتتتتد ؛ کمبود آن میتواند بیماری پارکینستتون را به وجود آورد در حالی که دوپامینی گرفته و در هسته های قاعدهای ترشم میشود درک تبحص اهنآ دروم رد لابق هکیم و دوپامینی که در هستتتتتههای قاعدهای ترشتتتتم میدهد جستتتتم ستتت یاه (substantia nigra) استتتت همانطور که در ت تتتویر میبینید جستتتم ستتت یاه در نواحی مزولیمبیک قرار دومین قستمت در ستاقه مغز که از انتهایش نوروترستمیتر ترشتم میشتود و این ست یستتم هورمونی فعالیت مغز ی را تحت تاثیر قرار ؛ نوراپی نفر ین از locus coeruleus ترشتتم میشتتتود و اثر مهار ی هودش را میگذارد و باعث میشود که آن مرحله از هوا ایجاد ب ود به طور کلی تحر یکی استتتتتتت) به نواحی که اثر مهار ی دارد منتقل می تتتتتود تا موجا ایجاد هوا و حرکت ستتر یع چ تتم (REM) شتتود

نوراپی نفر ین که به طور کلی نوعی نوروترنستمیتر تحر یکی استت (البته در قستمت در قستتتتتتمتهای هم اثر مهار ی دارد ولی اثر کنترلی هود را بصذارد هسته های رافه که در انتهای هسته های سجافی قرار دارند، سروتونین آزاد م ی کنند که در مهار درد نقش دارد. قش مهمی در دستصاه لیمبیک لو فروتال داشته باشد یا بر روی basal ganglia یا caudate nucleus (هسته های دمدار) ساقه مغز هیلی ز یادی بر قسمتهای مختلف مغز دارد از جسم سیاه (substantia nigra) دوپامین آزاد می شود که دوپامین می تواند بر قسمت آزاد می شود میتواند اثر تحر یکی بر قسمتهای مختلف ق ر مغز، قاعده مغز و حتی مخچه داشته باشد بنابراین اثر تحر یکی یا کنترلی بر فعالیتهای مغز داشته باشند فیلم دوم هسته Locus coeruleus در پل مغز و مغز میانی قرار دارد و نور اپی نفر ینی که از ا ین قسمت آمینوبوتیریک اسید (GABA)، گلوتامات، آدرنوکورتیکوتروپین(ACTH) و غیره که از قسمتهای مختلف آزاد میشوند و اثرات کنترلی هود را این گروه از نورونهتا در این قستتتتتتتمتت بتاعتث بیتداری و تحر یتک ذهن می وند نوترنسمیتر های ز یادی در مغز وجود دارد مانند ا گاما میکند که میتواند اثر هود را بصذارد و به عنوان نورترنست میتر تحر یکی عمتل کنند بنتابراین گفتته میشتتتتتتتتود فعتال ستتتتتتتاز ی به هستته های م تبک مرتبط اند و در مورد آن صتحبت کردیم ؛ علاوه بر نقش در مست یر مستتقیم، از انتهای هود استتیل کولین ترشتم از هستتتتتته رافه به جستتتتتتم ستتتتتت یاه در ستتتتتتاقه مغز نقش بنیادینی در هوا طبیعی دارد ناحیه تحر یکی دیصری که

مهار درد نقش دارد همچنین ستتتتروتونین در دیانستتتتفال و مغز به ایجاد هوا طبیعی کمک میکند به علاوه، ترشتتتتتم ستتتتتتروتونین رافه به ستتتتتمت پایین میروند که اینها فیبرهای ع تتتتبی در نخاعی از انتهای تتتتان ستتتتتتروتونین آزاد میشتتتتتتود که در مکانیزم ستروتونین هستتند و این ماده بر روی گیرندهها ی موجود در ق ر مغز اثر میصذارند علاوه بر این فیبرهای ع تتتبی ز یادی از هستتتتتته نورونهای این ناحیه حاوی

بیفتند. این نوروترنسم یترها در مایع مغز ی گردش یافته و در هر جایی که گیرنده های ان وجود داشته باشد، اثر هود را اعمال میکنند. این فعالیتها میتوانند از طر یق مستقیم یا از طر یق مکانیسم نوروهورمون ها که از طر یق آزاد شدن نوروترنسمیتر ها عمل میکنند، اتفا بنابراین، فعالیتهای تحر یکی ساقه مغز بر روی ق ر مغز می تواند حالت هوشیاری و بیداری را القا کند و باعث ایجاد حالت انصیزشی شود. بالایی دارند که در ایجاد هوا طبیعی نقش ایفا میکنند. در جلسه قبلی، درباره فعالیتهای کنترلی ساقه مغز بر روی ق ر مغز صحبت کردیم. همچنین، ا ین هسته ها پیام های رو به

حافظه القا نمیشود و طبق تجربه هر عملکردی که در ذهن ما یک پاداش یاتنبیه ای راایجاد کرد، آن ماندگار ی و یادگیری در آن اتفا میافتد. موجا تحر یک مراکز پاداش یا تنبیه ن ود به مرور این مراکز از بین می روند و از طرف مغز به عنوان یک عامل بیاهمیت تلق ی میشود و جز ۲- Hippocampus and subcallosalgyri اهمیت سیستم پاداش پسندی در رفتار بسیار مهم استبه طور ی که وقتی رفتار یا عملکردی *تحر یک ا ین قسمتها موجا میشود حا ه م از بین برودا ۱- ونترو مد یال

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 3–8

تکمیل از کلاس دکتر قدیری — جلسه سیزدهم (لیمبیک)

مدار هسته دم دار صحبت کردیم همان قسمت هایی هستند که در سیستم لیمبیک هستند و در ارتباط با رفتار ها ی اجتماعی هستند. های اجتماعی را از دست می داد مثال اگر به او کنای ه ای بزنند فرد مفهموم کنای ه را درک نمیکند. آن قسمت های که ما در خصوص گفتیم مدار شناختی عقده های قاعده ای که با قسمت های قدامی هسته دم دار ارتباط دارد اگر اسب می دیدند فرد توانایی درک موقعیت ما در عقده های قاعده ای

منبع: SRC-0006 · فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 11

تا ۵۰ دور در ثانیه تغییر می کند ویژگی این اموا به فعالیت ق ر مغز بستصی دارد بنابراین در زمان بیداری و هوا و اغما تفاوت ز یادی دارد مختلف جمجمه کار گذاشته میشود شدت این اموا که روی جمجمه است بین صفر تا ۳۰۰ میلی ولت تغییر می کند فرکانا بین چند دور شده به دستصاه گراف می روند و در یک صفحه کاغذی رسم میشوند و ولتاژ و زمان اموا در آن ثبت م یشود الکترون ها روی قسمتهای مختلف سر جای گذار ی میکند و اموا مغز ی ثبت میشود و وقتی که کار نداشته می شود به یک تقویت کننده وصل م ی شدند اموا تقویت را از سطم مغز ثبت میکنیم بر اساس اموا ثبت شده م ی توان به بس یاری از اهتلالات مغز ی پی برد الکترولهای دستصاه را در قسمتهای تکنیکی که برای ثبت اموا مغز ی به کار می رود کارکرد آن بدین صورت است که اموا الکتر یکی که در اثر کارکرد مغز تولید می شود رفتن در هوا ۴_ bed wetting شا ادرار ی و ۵ _ Insomnia بی هوابی سندروم حرکات ناگهانی اندام ها (Electroencephalogram (EEG گفته می شود نورون ها ی این در آن نقش دارد ۲_obstrvctivesleep قطعه قطع تنفسی که در هوا اتفا می افتد ۳ _ sleep waking راه بین مراکز مختلف مغز ی نقش مهمی دارد اهتلالات هوا ۱Narcolepsy حالتی است که فرد به طور ناگهانی بی اهتیار به هوا می رود که همانطور که دیده شده اگر فرد برای طولانی مدت ب یدار باشد دچار تحر یک پذیری حتی روان پر ی ی می شود هوا در برقرار ی تعادل در قسمت های بالای ساقه مغز در پل و مغز نظام سپار باعث ایجاد هوا رم میشود اثرات هوا بر روی س یستم ع ب ی و کل بدن م یباشد با افزا یش غلظت این مواد هوا اتفا بیفتد از طرف دیصر دیده شده که یک سر ی نیورون های بزرگ که ترشم کننده استیل کور ین هستند دیصری تزر یق کردند دیدند که باعث هوابیدن حیوان م ی شود و از اینجا متوجه شدند که در طول ب یداری مواردی ترشم م ی شود که که چندین روز بیدار نصه داشته اند در هون را در ادرار این حیوان یک سر ی موادی وجود دارد که وقتی آن را تقدیا کردن و دوباره به حیوان مطرح هستند که م ی توانند در القای لاثم دنشاب هتشاد شقن اوه Adensin و IL_1 و muromy peptide و چیز شده است در حیوانی هوا نقش داشته باشند دیده شده که وقت ی این مراکز تخر یا می شوند ف رد یا حیوان دچار بیهوابی شدید می شود مواد دیصری هم که در ناحیه حسی ب ل النخ و پل مغز ی قرار گرفته است هسته های پراکنده در تالاموس وجود دارد که این ها هم میتوانند در ایجاد به حیوان دارای مهار کننده نقش مهمی در فرایند هوا دارد از قسمت ها ی دیصری که در هوا تاثیر دارند هسته هایی در مسیر منزوی است ها سراتون ین ترشم می کنند دیده شده اگر سراتون ین را به حیوان تزر یق کند حیوان به هوا می رود و برعکا آن را هم دیدهاند که اگر کورتکا بوتالاموس قسمت ی از دستصاه لیمویک می رود و باعث میشود که این مراکز غیر فعال شود و فرد به هوا برود این هسته تحتانی پل مغز ی و مثل آنها قرار دارند پ یام هایی که ا ین هسته ها به ت ک یلات م بک پخش می شود و به طرف بالا به طرف تالاموس دارد مواد nevro humoral هست از چه طر یق که برای هوا در نظر میگیرد هسته های رافه هست که این هسته های سجافی در نیمه در مناطق هلفی posterior و قدامی به دلیل وجود نورون های histaminergic و Gabaergic دارند عامل دیصری که در هوا نقش

ین ناحیهای که برای هوا طب یعی وجود دارد هسته های سجافی که در پل مغز ی و وسایل نخاع وجود دارد هستند در هیپوتالاموس مهار ی هستند وقتی که فعال شوند فرد به هوا می رود این مراکز در پل و مدولا قرار دارد در حال حاضر واضمتر ین در حال حاضر واضمتر وسط پل مخفی قطع کند آن حیوان یا فرد دیصر نمی به هوا برود بنابراین گفته میشود در این قسمتها ساقه مغز ی مراکز ی وجود دارد که بوده است به تازگی ت ور ی دیصری مطرح است که هوا ناشی از یک فرایند مهار ی فعال است به طور ی که دیده شده اگر ساقه مغز را از یاد در طول روز فعالیتش کاهش پیدا میکند و در نتیجه فرد به هوا می رود ت ور ی غیر فعال که در گذشته را یج بود بر اساس این قسمت در مغز میانی وجود دارد که در دو قسمت پونتین و مدولار ی وجود دارد قسمت ت کیل ت کیلات م به که در پل مغز ی در نتیجه فعالیت ز هوا میشود یک سر ی مراکز در سیستم اع ا مرکز ی وجود دارد که باعث بیماری و هوا میشود ب یداری و هوا م یشود ت کیلات م بک که فعال امروزه بر این باورند که هوا ناشی از نوع فرایند مهار ی فعال است یعنی یک فرایند مهار ی وجود دارد که وقتی فعال شود باعث ایجاد ت ور ی های هوا basic theories of sleep در گذشته بر ا ین باور بودند که هوا به علت هستصی سیستم فعال اتفا میافتد ت ور ی غیر هوا متناقض یا paradoxical sleepگفته م یشود اما فرقی که با حالت هوشیاری دارد این است که فعالیت مغز ی فرد هدفدار ن یست امواجی که ثبت میشود شبیه امواجی است که فرد در حالت فعالیت مغز ی از آن جهت می شود ثبت می شود به همین دلیل به این هوا فعالیت مغز ی هیلی بالاست و متابولیسم کلی بدن حدود ۲۰ درصد افزایش پ یدا می کند در این مرحله اگر نوار مغز ی از فرد بصیریم تنفا نامنظم می شود با اینکه در ا ین مرحله تن عضلانی کاهش مییابد اما یک سر ی حرک نامنظم عضلانی به وجود میآید در این مرحله مییابد در این مرحله از هوا که ن ان میدهد مسیرهایی که از بالا می آید دچار یک مهار شدید هستند در این مرحله ضربان قلا و تعداد دارد و میتوان آن را به هاطر بیدار کردن فرد با محرک ها ی حسی بسیار دشوار است نسبت به Non rem مرحله تن عضلان ی کاهش رویا هست اما در حافظه ذهیره نمی شود حتی کابوس هم در این مرحله وجود دارد Remرویا در این مرحله رم رویا در این مرحله وجود ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش این مرحله از هوا را مرحله بدون رویا در نظر میگیریم البته نه به این منظور که به رو یا نمی بینیم که رویا نم ی بینیم آرامش دهنده است تن عرو محیطی کاهش پیدا می کند هیلی از حرکات نباتی بدن مثل ف ار هون سرعت تنفا کاهش پیدا می کند حدود ا میدهد هوا rem حدود هر ۹۰ دقیقه تکرار م یشود هوا rem وnon rem به صورت یک در م یان تکرار می شود Nonrem هوا عمیق و م یکنیم هوا rem به صورت دورهای در هوا تکرار میشود گفته می شود در بالغین جوان حدود ۲۵ درصد از هوا شبانه را به هود اهت شبانه ای که ما دار یم بی تر از نوع non rem است این همان هواب ی است که بعد از چندین ساعت بیداری و یا فعالیت مغز ی تجربه هوا دو مرحله دارد Slow _wavesleep(non rem)(هوا با اموا آهسته هوا با حرکات سر یع چ م)Ripid eye movement sleep(rem) هوا مهم برای بهبود حافظه است مرحله هوا عمیق در کودکان و نوجوانان باعث آزادساز ی هورمون رشد می شود و به روند رشد کمک می کند را با محرک های حسی به هوش آورد هوا موجا ر یکاوری در سیستم ع بی مرکز ی می شود همچنین بر pns نیز اثر می گذارد هوا یک عامل فرد در کماست فر دارد در هوا میتوان فرد را با دیصری محرکهای حسی از عدم هوشیاری بیرون ب یاورید در حالی فرد در اغما نمیتوان فرد focal از روی فرکاناهای تقویم میتوان نوع سرع را ت خیص داد فیلم 5 آهر هوا عدم هوشیاری البته این عدم هوشیاری با حالتی که به سه نوع اصلی تقسیم بندی می کند صرع بزرگ grand mal epylepsy صرع کوچک petit mal epylepsy صرع ها ی کانونی epilepsy ع بی مرکز ی cns را دار یم در افراد دچار سردرد تحر یکها بسیار ساده ممکن است به ت نجهای صرعی هتم شود به طور کلی سر را شود به هوا رم هوا متناقض هم میگویند اموا مغزی در بیماریها بیماری صرع که در آن فعالیت کنترل ن ده همه یا قسمتهایی از دستصاه ا ین مرحله ن ان دهنده هوا عمیق است در مرحله هوا رم اموا از نوع بتاز شبی به امواجی که در هنصام فعالیت مخفی برای فرد ثبت می کم کم دلتا شروع می شود ۴ stage در مرحله ۴ فقط مو دلتا را دار یم مو هایی که دامنه ز یاد اما فرکانا هیلی کمی دارد کمتر از ۲ هرتز که مو تتا به مو دلتا تبدیل می شود که به هوا عمیق وارد می شوید که دامنه افزایش پیدا می کند اما فرکانا کم میشود در این مرحله که ید هیلی اموا به ۱ تا ۳ مو بر ثانیه می رسد در این مرحله نیز مو ما از نوع تتا هست توک های هوا هم وجود دارد ۳ stage در این مرحله دوکی است قطع م ی شود 2 stage فرکانا اموا در مرحله ۲ و ۳ و ۴ به طور پی رونده آهسته می شود تا در نهایت وقتی به مرحله ۴ رس سبک است ولتاژ که در این مرحله ثبت میشود از نوع تتا این مرحله ویژگی که دارد توسط یک سر ی دوکهای هوا که مثل حملات اموا یم اموا از نوع بتا هستند به محض اینکه به هوا م ی رویم اموا آلفا دار یم ۱ stage مرحله اول از هوا نانره مرحلهای است که هوا بسیار میشویم از هوا non rem کم و به هوا rem اضافه می شود non rem sleep این نوع از هوا ۴ مرحله دارد در ابتدا یک که ب یدار هست ممکن است یک لحظه تکلم هود را از دست بدهد زاویه ۹۰ درجه در اموا مغز ی آن وجود دارد هرچه به مراحل پایان هوا و صبم نزدیک تاثیر قرار بدهد و بنابرا ین دچار ت نجات روانی حرکتی م ی شود و یعنی دوره کوتاهی از فراموشی و یا ه م را دارد اضطرا و ناراحتی دارد میرود چنین سر ی می گویند همه حملههای این سر یک ناحیه و کانون از مغز محدود م یشود ممکن است قسمتهای روانی حرکتی را تحت سر ی انقباضات مرتا و افزا یش یابنده ای در طرف مقابل بدن می شود و یک حرکت رژه مانندی از صورت شروع م یشود و به سمت پاها بیاید این نوع سر بر اساس ا ینکه کجا را درگیر کند طبقه بندی میشود وقتی که یک مو تحر یکی بر روی ق ر حرکت ی سیر کند باعث یک بهش میگویند در هر قسمتی از مغز می تواند دیده شود یک کانونی برایش وجود دارد که ممکن است توسط یک تومور یا اسکار به وجود نوسانات بین این ها باعث مهار و تحر یکات با هم نخواهند و حمله صرع ی کوچک رخ دهد focal epicepsy ت نجات روانی حرکتی هم

دارد و نورونهایی که تحر یکی هستند و مس یر کورتیک و تالامیک corticothalamic و تالاموکورتیکال thalamocortical را طی میکند دارد هر قسمت از مغز ممکن است آن را ن ان دهد علت آن نوسانات بین فعالیت نورون های مهار ی سیستم م بک ساقه مغز وجود تولید دوپامین می کنند و یا عملکردهای غیر طبیعی در دستصاه لیمبیک ا ین م کل ایجاد شود اموا مغز ی سر کوچک الصوی گنبد مانندی های ع بی مسدود است و یا قسمتهایی از نورون هایی که تولید کننده دوپامین هستند دچار اهتلال می شوند و این نورونها بیش از حد صداهای عجیا میشنوند هذیان دارند بزرگ بینی دارند گفته م ی شود در قسمت پی انی (prefrontal)دچار اهتلال و در این قسمت پیام بدهد شوک الکتر یکی که باعث افزا یش فعالیت و افزایش نوروترانسفیدر در قسمتی از مغز می شود بیماری اسکیزوفرنی ا ین افراد ی شود مهار کننده آنز یمهایی که تجز یه کننده این نوروترسم یترها هستند داروهای ضد افسردگی داروهایی که عمل سرتونین را افزایش و سرتونین ترشم می کنند ا ین ها نورترنسمیترهایی هستند که مهم هستند برای حفظ حالت روانی درمانهایی که برای آنها در مغز گفته م به وجود بیاید یا نورون هایی که ترشم کننده نوراپی نفر ین هستند در ساقه مغز و یک سر ی نورون هایی که در هسته سجافی هستند که دوره هایی از افسردگی و دوره هایی از سرهوشی را حل می کنند که ممکن است به علت اهتلالات ی که در نوروترسمیترها رخ می دهد بادیهای استفاده شود روند بیماری بسیار کاهش پیدا می کند اهتلالات رفتار ی که به علت اهتلالاتی مثل افسردگی menic depressive پلاک های آمیلوئیدی است تجمع این ها در قسمتهای مختلف مغز باعث نقص عملکرد قسمتهای مختلف میشود م اهده کردند اگر آنتی ی م کلات حسی و حرکتی شود یک بیماری است و باعث میشود فرد نتواند فعالیت روزانه هود را انجام دهد علت اصلی آن به وجود آمدن که در اواسط میانسالی شروع می شود و ادامه م ی یابد و باعث از بین رفتن قوا ی ذهنی می شود می تواند موجا نقص زبان فراموش فیلم4 بیماری آلزایمر زوال مغز است

منبع: SRC-0019 · نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (جلسه 13 - لیمبیک) — ص 10

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

فصل 13 فعالیت‌های مغزی، EEG، خواب و صرع

Chapter 13

۱۴: الکتروانسفالوگرافی و امواج مغزی، مکانیسم‌های خواب و بیداری، صرع و تشنج، سیستم فعال‌کننده مشبک؛ بدنه از جزوه دکتر قدیری. جلسه

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
18	2	الکتروانسفالوگرافی و امواج مغزی — S01
29	1	خواب، مراحل آن و مکانیسم‌های آن — S02
12	1	صرع، تشنج و مکانیسم‌های آن — S03
3	0	سیستم فعال‌کننده مشبک و حالت‌های هوشیاری — S04

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
فیزیولوژی - جلسه سوم دکتر قدیری.pdf	بدنه	SRC-0005

مبحث CH13.01

الکتروانسفالوگرافی و امواج مغزی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — پتانسیل‌های پس‌سیناپسی جمعی، مبنای امواج EEG هستند.

هایی روی نقاط مختلف سطح سر قرار می دهند به این دلیل که بعضی از امواج الکتریکی در بعضی از قشرهای مغزی بهتر ثبت می شوند. به این جلسه رو مالحظه فرمایید از لطف و توجه شما سپاس گزارم شکل تست نوار مغز یا الکتروانسفالگرافی را نشان می دهد. که الکترود رقیه خندان فاطمه رحمانی تهیه و تنظیم حمید معتمدی دوستان عزیز توجه کنید برای فهم بهتر و کامل تر لطفا ویدیو های مربوط آقای دکتر قدیری مهر 1403 نویسندگان پونه کریم زاده پریا پهنایی زهرا صادقی محمد قاسم پور مهدی رنجبر مطهره روشی امیرصالحی به نام خدا فیزیولوژی اعصاب جسله دوازدهم جناب

بهتر قابل ثبت هستند. این امواج در فرا یند خواب نیز نقش دارند و تحلیل آن ها میتواند به تشخی ص اختالالت خواب در افراد کمک کند. سیگنال های دریافتی با استفاده از ولت متر، میتوان فعالیت الکتریکی مغز را ثبت کرد. برخی از امواج مغزی در نواح ی خاصی از قشر مغز به طور کلی، با قرار دادن الکترودها روی سطح جمجمه و تقویت

EEG( )ثبت میشوند، به چهار نوع موج تقسیم میگردند. معیار تفکی ک این امواج، تفاوت در طول موج، فرکانس و دامنه آن هاست. ی از جابه جایی الکترودها در طول خواب، از مدل هایی شب یه به کاله های توریشکل استفاده میشود. امواج ی که در الکتروانسفالوگرافی در کلینیک های خواب، فرد باید مدتی را در خواب سپر ی کند تا پزشک بتواند نوع اختلال خواب او را شناسایی کند. برای جلوگ یر

در محدوده صفر تا ۲۰۰ میکروولت باشد. اگر دامنه از این مقدار فراتر رود، احتمال وجود مشکل یا اختلالی در عملکرد مغز وجود دارد. مشاهده می شود یا خیر؛ به عبارتی، آیا می توان در الگوهای موج ی نظم مشخصی یافت یا نه. دامنه امواج مغزی در افراد سالم باید حتما همچنین باید توجه داشت که آیا در ثبت امواج مغزی همزمانی خاصی

دار، چشمباز و در حال تمرکز یا تفکر فعال باشد. فرکانس ا ین امواج بی ش از 14 هرتز در ثانیه و دامنه آن ها کمتر از ۵۰ میکروولت است. بتا: بالاترین فرکانس و کمترین دامنه در می ان امواج مغز ی مربوط به امواج بتا است. این امواج زمانی ثبت میشوند که فرد هوشیار، بی امواج

افزایش می یابد؛ در ا ین حالت امواج آلفا ظاهر می شوند. فرکانس این امواج بین ۸ تا 13 هرتز و دامنه آنها در حدود ۵۰ میکروولت است. امواج آلفا: در حالتی که فرد چشمهایش را ببندد، در آرامش باشد و به چ یز خاصی فکر نکند، فرکانس کاهش و دامنه

ی آن بیشتر از ۵۰ و فرکانس آن بین 4 تا ۷ هرتز است یعنی این امواج در یک ثانیه چ یزی حدود 4 تا هفت بار تکرار میشود امواج دلتا : به صورت تکرار شونده اتفاق م ی افتد یعنی در محدوده ا ی فرکانس ۸ است و بعد 13 میشود و این روند تکرار میشود.. امواج تتا: دامنه فرکانس موج آلفا بین ۸ تا 13 است و دامنه آن نیز حدودا ۵۰ است گایتون : این فرکانس الفا

جسمی مغز،دراختالالت روانی،خواب، صرع و تشنج، مواردی هستند که ما بای د از شخص نوار مغز بگیریم منشا این امواج از کجاست ؟ ۵۰)و کمترین فرکانس(کمتر از 4) را دارند در چه زمانی فرد نیاز به اندازه گیری امواج الکتریکی مغز (نوار مغز) خود میشود ؟ در اختالالت بلندترین امواج ی هستند که در حالت عادی می توان ثبت کرد. این امواج بلند ترین دامنه (بالای

میرود، و ما اطلاعات را از تمام مغز ثبت میکنیم به وضوح مشخص است که تاثیر گذاری امواج بتا تا حد زیادی به لوب پس سری است. چ یست ؟ وقتی سیگنال نوری وجود داشته باشد روی دامنه و فرکانس موج تاثیر م یگذارد میدانیم که اطلاعات بینایی به لوب پس سری برداشت ما از (بستن ی ا نبستن چشم، در فرکانس ی ا دامنه موج چه تاثیر ی دارد)

تالاموس را قطع میکنیم و میبنیم که امواج دی گری ثبت نمیشود یعنی اینکه تالاموس یک مرکز کنترل اطلاعات برای قشر مغز است. چه نتی جه ای میتوان گرفت ؟ نتیجه میگیر یم دلتا مستق یما به قشر ربط دارد و تحت تاثیر تالاموس قرار نمیگیرد. ولی وقتی ارتباط باعث قطع شدن ارتباط تالاموس با قشر مغز شده، مشاهده شده که امواج ی که از قشر ثبت میکنیم امواج دلتا است از این موضوع طبق بررسی ها مشاهده شده که کسانی که دچار اختلالت مغزی شده اند مثال دچار نوع ی سکته مغزی شده اند که این سکته

ثبت میکنیم نیز توسط نورون های قشری ثبت شد ولی این نورون ها تحت تاثیر نورون های دیگری ا ین رفتار را از خودشان بروز می دهند. ما میتوانیم امواج دلتا را توسط قشر مغز اندازه گیری کنیم چون منشا امواج دلتا، از نورون های خود قشر است. ولی بقیه ی امواج ی که پس امواج ی که از قشر دریافت میکنیم تا حدودی تحت تاثیر تالاموس است. ولی وقتی تالاموس نباشد

ی از بین میرود، انجام شد. این امواج ی که ما ثبت میکنیم، منشا آنها از کجاست ؟و چه اتفاقی می افتد که ما این امواج را ثبت م یکنیم ؟ مطالعاتی در مورد اینکه ما چه قسمت هایی را در مغز تحریک کنیم چه امواج ی ثبت خواهد شد یا چه امواج

بلند و فرکانس کمتر میبینی م پس اگر بخواه یم ا ین را در موج دلتا با موج بتا مقایسه کنی م و بگوییم چه چ یزی اتفاق افتاده، میگوییم : د یگر فعالیت نمیکنند و آن تعداد نورونی که در حال فعالیت بودند فعالیتی تقریبا مشابه یکدیگر دارند که با یک الگوی مشخص و دامنه ی است و... بنابراین وقتی میگوییم همزمانی یعنی اینکه تعداد زی ادی از نورون هایی که در حالت عادی داشتند فعالیت م یکردند االن این نورون ها پتانسیل عملی که تولید میکنند در یه زمان نباشند، زمانی که نورونی در دپوالر یزاسیون است نورونی دیگر در رپوالریزاسیون اگر این را تقویت کنیم،جمع جبری این پتانسیل ها را باهم میبینیم. یعنی یک تغییر ولتاژ قابل توجهی در امواج ما ثبت شده است. حال اگر باعث تولید پتانسیل عمل می شود. حالا فرض کنید تعداد زیادی نورون در یه مکان و یک زمان، پتانسیل عملی یکسان ای جاد کنند، و فعالیت الکتریکی هر نورون،

میکنند همزمانی امواجشان باعث می شود که ما مثبت شدن را ببینیم و زمانی که با هم رپوالریزه می شوند، ما منفی شدن را ببینیم. رفتار های شبیه به هم دارند و در یک زمان و مکان مشخص همگی در حال تولید پتانسیل عمل هستند بنابراین زمانی که غشا را مثبت اینجا چون تعداد نورون هایی که فعال هستند کم است و از طرف دیگر نورون هایی که فعال هستند تقریبا

ما رفتار مشخصی در این امواج مشاهده نکنیم. بنابراین به این الگو، الگوی ناهمزمان میگویند و به این شکل الگوی همزمان میگویند. متفاوت هستند و به همین دلیل امواج ی که ثبت میشود امواج ی مخشوش، با فرکانس بالا و دامنه ای پا یین است که باعث میشود ولی در شکل بالایی،تعداد زیادی نورون در حال فعالیت هستند منتهی از نظر زمانی با یکدیگر

گر از تالاموس یا تشکیلات مشبک مغز می انی نیز منشا می گیرند. این اطلاعات به ما کمک می کند که محل اختالالت مغزی را تایید کنیم. مغز میانی با قشر مغز را قطع کنیم باز هم امواج دلتا قابل دریافت و ثبت است چون امواج دلتا از خود قشر منشا می گیرند ولی امواج د ی اگر ارتباط تشکیلات مشبک

ارتباط دارد. ی عنی بسیاری از افرادی که hypertention دارند و درمان نمی کنند یا درمان مناسب نمی کنند اینها مبتال به آلزایمر می شوند. آنجا شروع می شود و به جاهای د یگر نیز گسترش می یابد و اکنون مشخص شده که با بیماری فشار خون بالا و اختالالت عروق مغز نی ز د در مغز تجمع پیدا کند که موجب تخریب نورون ها میشود. منتها بی شتر از نواح ی که در ارتباط با حافظه است شروع می شود و از حافظگی هم هست، که مشخص شده که اختلال ژنتیکی م ی تواند تاثیر گذار باشد که باعث می شود که ی ک پروتئینی به نام بتا آمیلوئی جزئی از روند بیماری کم

کامل تر آن را از کتاب گایتون بخوانی د

منبع: SRC-0005 · فیزیولوژی - جلسه سوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1–17

شکل 228 — الکتروانسفالوگرافی و امواج مغزی · منبع: SRC-0005 · فیزیولوژی - جلسه سوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 2

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH13.02

خواب، مراحل آن و مکانیسم‌های آن

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — پتانسیل‌های پس‌سیناپسی جمعی، مبنای امواج EEG هستند.

برساند می تواند پتانسیل عمل ای جاد کند که این اتفاق در حالت عادی توسط یک محرک یا فعالیت درونی خود آن نورون ای جاد می شود. ی ا پتانس یل آستانه است یعنی پتانسیل استراحت به پتانسیل ترشولد برسد و هر عاملی که پتانسیل استراحت را به پتانس یل ترشولد تفاوت صرع) epilepsy)با تشنج)convulsions)به بررسی موارد زی ر می پردازیم. شرط ا یجاد پتانسیل عمل رس یدن به حد آستانه با تغییر حلقه ذکر شده، دوره های خواب و بیداری بوجود می آید. برای درک

حد ترشولد برسد و سپس پتانسیل عمل ایجاد شود، سلول ها یی که رفتار خود به خودی دارند، ای ن کار را بدون محرک انجام می دهند. یک سری کاتیون ها مثل سدیم وارد سلول شده ی ا جلوی خروج پتاس یم گرفته می شود که ولتاژ سلول به سمت مثبت شدن برود و به در ادامه

آستانه نزدی ک تر کند، تحریک پذ ی ری را افزایش می دهد و این یعنی که با محرک های ضعیف تر می توانیم پتانسیل عمل ای جاد کنیم. به ترشولد رسانده و پتانسیل عمل ا یجاد می کنند و مدام این روند را تکرار می کنند. هر عاملی که پتانسیل استراحت را مثبت تر کند و به ی گره سینوسی دهلیزی قلب نیاز به محرک ندارند و به طور پیش فرض کانال ها یی دارند که به تدریج سدیم را وارد سلول کرده و ولتاژ را مثال سلول ها

طور پای دار پتانس یل استراحت را بالا ببرد، تحری ک پذیری را کاهش داده یعنی با وجود نزدیک شدن به آستانه، تحری ک پذیری کم شده. این است که: عاملی که می خواهد پتانسیل استراحت را بالا ببرد، اگر به صورت لحظه ای عمل کند، تحریک پذیری را افزایش داده و اگر به هر عاملی که پتانسیل آستانه را پایین آورد، تحریک پذیر ی را افزایش داده. نکته قابل توجه

کانال های سدیمی بیشتری از دست می ده یم و چون دیگر در سلول به صورت اکتیو فعالیت ندارند، تحریک پذ یری سلول کم می شود. گیرد و چون کانال های سدیمی تا به پتانسیل استراحت اولیه خود برنگردند برای استفاده مجدد آماده نمی شوند، هر چه جلوتر می رویم، استراحت برگشته باشیم و اگر پتانسیل استراحت بالا رفته باشد مثال از 90- به ۸۵- رفته باشد و به طور پایدار در عدد بالاتری قرار یم به سلول توسط کانال های زنجی ره سدیم است. این کانال ها زمانی به حالت عادی برا ی از اول عمل کردن برمیگردند که به پتانسیل برای درک علت این نکته به بررسی موارد زیر می پردازیم. عامل فاز دپلاریزاسیون در پتانسیل عمل،ورود سد

اختلاف پتانسیل بین درون و بیرون کاهش یافته و پتاسیم کمتری از سلول خارج می شود و پتانسیل استراحت آنقدر منفی نمی شود. اگر پتاسیم خون ما افزایش پیدا کند، عامل ایجاد پتانسیل عمل خروج پتاسیم از سلول بود، حال اگر پتاسیم در بیرون غشا بیشتر باشد، تا تحریک پذی ری افزایش ی ابد ولی اگر عامل مورد نظر به طور پایدار پتانسیل استراحت را بالا ببرد تحر یک پذیری کاهش می یابد؛ مثلا ای سلول را تحریک کند، این امکان وجود دارد تا اثرات آنها جمع شده و پتانسیل را به حد آستانه برسانند و در چنین حالتی کمک می کنند می گوییم که تحریک پذیری سلول کم شده است اگر پتانسیل استراحت بخواهد به آستانه نزد یک شود، اگر یک محرک به صورت لحظه کانال ها ی سدیمی به صورت اکتیو در سلول فعالیت نمی کنند پس

پذیر ی افزایش می یابد، اما اگر به صورت پایدار باشد تحری ک پذیری کم می شود. در مورد هایپرکالمی هم این مطلب صدق می کند.
اکنون افزایش غلظت پتاسیم خون چه تاثیری بر تحریک پذیری دارد؟ پاسخ ا ین است در لحظات ابتدایی به صورت موقت تحریک

آستانه را به پتانسیل استراحت نزدیک می کند، کاهش کلس یم خون است (هایپوکلسمیا). کاهش کلسیم حد آستانه را پایین می آورد. تحریک پذی ری، یا با ید پتانسیل استراحت به صورت لحظه ای مثبت شود و یا پتانسیل آستانه پا یین بیای د. مهمترین عاملی که پتانسیل بنابراین در مورد

و بدون وقفه، پتانسیل عمل ای جاد می شود. کلسیم باعث حساس سازی کانال ها ی ولتاژی سدیم به تغییرات ولتاژ است این ی عنی چه؟ که به پتانسیل استراحت برسد و یکی شوند، تحر یکات پی در پی اتفاق می افتد؛ بدون اینکه نیاز به محرک باشد و به صورت خود به خودی اگر حد آستانه آنقدر پا یین بیاورد

گوییم دری چه باز شد. پس چه عاملی باعث فعال شدن کانال شد؟ اختلاف ولتاژ چقدر این کانال به اختلاف ولتاژ نیاز داشته تا فعال شود؟ فضایی آمینواسید های سازنده این پروتئین به هم میریزد و آن قسمتی از زنجیره آم ینواسی دی به گونه ای قرار می گیرد که می فرم فضایی قرار دارد که می گوییم دریچه آن بسته است. حال اگر پتانسیل را 30 میلی ولت مثبت تر کنیم، کانفرماسیون conformation وجود دارد، برخی از زنجیره های آمینواسید ی مدخل این کانال را بسته اند که به آن دریچه می گوییم.پس این کانال در ا ین ولتاژ در یک غشا ؛ پس بین قسمت بیرون و درون غشا چ یزی حدود -90 می لی ولت اختلاف پتانسیل وجود دارد. ما می گوییم که وقتی این حالت کانال ها ی ولتاژی سدیم، سراسری هستند هم سمت داخل غشا بیرون زدگی دارند و هم سمت خارج

تغییر ولتاژ نیاز داشتی م، اکنون به ۲۰ میلی ولت مثبت تر شدن نیاز داری م. پس به طور کلی می گوییم حد آستانه کاهش یافته است. شود، تاثیر گذار ی روی ابر الکترونی کاتیونی کمتر شده و حساسیت کانال به تغییر ولتاژ بیشتر خواهد شد؛ مثلا اگر به +30 میل ی ولت دارند، روی آن ابر الکترونی کاتیونی که در آن قسمت خارج سلول کانال وجود دارد،تاثیر گذارند. اگر این کلسیم در فضای خارج سلول کمتر سلولی است که غلظت آن در بیرون سلول ده هزار برابر درون سلول است.(و در مجاورت آمی نواسی دهای کانال های ولتاژی سدیم قرار مثلا مثبت 30 میلی ولت آن مقدار کلسیم که در سطح خارج ی غشای سلول هستند)کلسیم یک کاتیون خارج

میشه یعن ی شما نخواب ید و بیدار بمونید برای ی ه مدت باعث خواب آلودگی میشه؛ پس همه این ها میشن عوامل محرک خواب. خوابتون میگی ره وقتی مریض میشین خوابتون میگیره، صبحانه مفصل خورده باشین خوابتون میگیره، خستگی زیاد باعث خواب آلودگی اهمیتی داره موادی که باعث میشن ما خوابآلود بشیم چ یا هستند کیا بیشتر احساس خواب آلودگی میکنیم؟ مثال بعد از غذای ظهر شما خواب؛ کی ما خوابمون میبره کی بی دار میشیم اصال چه عواملی باعث میشه ما خوابمون ببریم در مورد مثلا خواب اصلا چه

بعد ببینیم که چه اثری براش به وجود میاد هر چ یزی که به وجود اومد میگی م که این اثرات بی خوابیه پس خواب برای این حالت مفیده: مسائل عروقی خون هم امواج مغزی ازشون گرفته میشد که ببین چه داستانی وجود داره خب بهترین راه اینه دیگه ما نذار یم یکی بخوابه

رو گرم کنن و تا جای ممکن مقاومت کنند نخوابند و به هر چند ساعت یکبار هم اینا پای ش میشدند هم ضربان قلب شان هم از نظر انجام شده است بدین صورت که یه عده رو آورده بودن پیش هم که اینها سعی کنن با همدیگه مراوده داشته باشند ه ی سر همدیگه خواب به چه دردی میخوره؟ بهترین حالتی که می تونیم بفهمیم که خواب چه کاری انجام میده اینه که ی ه مدت زمانی نخوابیم. مطالعاتی خب اصال

حس رضایت به وجود اومده باشه وقتی بلند شی بعدش م یگی میتونم چهار ساعت دیگه عمل کنم پس اولیش شد تجدی د قوای نورونها. باشی م بعد خسته شده باشین بعد االن میگه که من دیگه اصلا تمرکز و توان کار کردن رو ندارم. بعد وقتی میخوابی استفاده کرده باشی و مخصوصا اگر این خواب به دنبال خستگی کاری به وجود اومده باشه برای مثال شما جراح باش ید مثلا ی ه صبح تا ظهر اتاق عمل کار کرده رضایت خوبی از اون خواب داشته باشه احساس تازگی بودن می کنه که من االن مثلا میتونم یه کاری انجام دوباره یه کاری انجام بدم شون رو غنی بکنن برای یک فعالیت مجدد به خاطر اینه که میبینیم خواب خوبی داشته باشه وقتی بلند میشه از اون خواب اگر احساس مواد حاصل از متابولی سم که توی محی ط اطرافشون زیاد وجود داره اینها شسته بشن برن اینها دوباره میانجی جدی د تولید بکنند منابع های ما تجدی د قوا کنن این فعالیت مداومی که دارن انجام میدن خستگی نورونی که براشون اتفاق افتاده اینها یک تجدی د قوا کنند اولیش اینه که خواب باعث میشه نورون

فقط صرف فعالیت پمپ سدیم پتاسیم نورون ها می شه پس ما یک سوم انرژ ی ما را فقط پمپ سدیم پتاسیم نورونها دارن می برند. به یک سمت دیگر بره. با احتساب اینکه بدونی د از مقدار انرژ ی که ۲۴ ساعت ما توی بدنمون تولید میشه چ یزی حدود 30 درصدش هست نیازمند صرف انرژی بی شتر برای اونجا داریم فرد بی شتر بخوابه که فعالیت نورون هاش کمتر بشه و منابع انرژی از یک سمتی چ ی میتونه باشه؟ میگن اینم یک مکانیزم فیزیولوژیکه از ا ین بابت که چون برای ترمیم بافت های آسیب دیده و جایی که درگیر بیماری اکثرا توی بیماری ها خوابمون میگیره یا دوست داری م بیشتر بخوابیم علتش

عمل خود به خودی می شه، عصب فرنیک رو تحری ک میکنه و عصب فرنیک هم میاد دی افراگم رو منقبض میکنه که ما تنفس کنی م. نوشته بیماری ای داریم به اسم نفر ین اوند ینگ؛ مرکز تنفسمون به صورت خود به خود فعالیت میکنه که باعث تولید پتانس یل های یزایی که گفتیم نمیدونی م دقیقا خواب به چه دردی میخوره ولی مشخص شده کسی که نتونه بخوابه می میره کتاب فیزیولوژیک گانونگ وقتی میخوابی اون وقت اون چ یزایی که برای ذهن مهمن، اونا تثبیت میشن و اونا بی که مهم نیستن دور ریخته می شن، باز با ای ن چ که در ارتباط با خواب هست اینم مهمه میگن که شما تو طول روز وقتی بیدارید یا فعالیت داری انجام میدی ذهنت درگیر خیلی از مسائله حافظه با خواب امکان پذیره؛ یعنی اگر شما خواب مناسب نداشته باشی تثبیت حافظه اونجوری که بای د اتفاق نمیوفته نکته دیگه ای هم حالا چ یزای دیگه ای هم هست؛ بحث تمرکز هست یادگیری هست کلا میگن تثبیت

را در دست بگیری م،به این صورت که قشر مغز پیام را می فرستد برای آن ناح یه و آن را تحری ک می کند و ما میتوان یم نفس بکشیم. را تحریک میکند و عصب فرنیک هم دیافراگم را منقبض میکند تا ما بتوانیم تنفس کنیم.ما به صورت ارادی هم میتوانیم کنترل تنفس نفرین اوندین: سیستم تنفس ما به صورت خود به خود عمل میکند(تنفس غیر ارادی)،پتانسیل عمل تولید میکند و سپس عصب فرنیک بیماری

می مانند، یعنی تا دو هفته می توانند نخوابند و بعد از آن د ی گر نمی توانند جلوی بیخوابی خود را بگیرند و خواب اجباری و درنهایت مرگ... در صورت از کار افتادن مرکز تنفس،ب یدار بودن است. کسانی که دچار ا ین اختلال م ی شوند در بهترین حالت تا حدود دوهفته زنده نفرین اوندین مرکز تنفس از کار می افتد و اگر مرکز تنفس از کار بیوفتد ما فقط می توانیم به صورت ارادی نفس بکشیم،پس شرط تنفس آنچه در نفر ین اوند ین رخ می دهد: در

شود بتا است. سپس فرد چشمانش را می بندد که بخوابد،به محض ا ینکه چشمانش را می بندد امواج مغزی فرد تبدیل به آلفا می شود. خواب: وقتی یک فرد شروع به خوابیدن میکند تا قبل از اینکه بخوابد،چشمانش باز است؛در این حالت امواج مغزی که از این فرد ثبت می معرفی

تر میشود(تتا).وقتی فرد به مرحله خواب خیلی عمیق می رسد(استیج 4) نشانه ها ی آن مثال خروپف عمیق است،و امواج فرد دلتا است. که بخوابد و بین خواب و بیداری است،امواج بین تتا و آلفا نوسان میکند. وقتی خوابش می برد،در این حالت نفس هایش منظم تر و عمیق حالا وقتی فرد ریلکس میکند

شود که به آن خواب با حرکات سریع چشم می گویند movement eye rapid(آن 90 دقیقه خواب بدون حرکات سری ع چشم نام دارد (. ی که سبک تر می شود تتا است.(در یک فرد سالم هر دوره خواب 90 دقیقه طول می کشد و بعد از 90 دقیقه فرد وارد مرحله دیگری می و استی ج 3 و4 خواب عمیق است)در این مرحله امواج بین دلتا و تتا نوسان می کند وقتی خواب عمیق تر میشود امواج دلتا است و مقدار پس فرد در استیج 1 بین خواب و بیداری است،استی ج ۲ مرحله ای است که فرد خوابیده است

قلب بالا می رود و امواج ی که از فرد ثبت می شود موج بتا است که وقتی که چشم باز بود و مغز فعالیت داشت هم ثبت می شد. بعضی افراد تا ۲۰ دقیقه هم طول می کشد. در مرحله رم،فعالیت مغز به شدت افزای ش می یابد،ریتم تنفس نا منظم می شود،ضربان خواب نان رم: دوره خواب 90 دقیقه ابتدا خواب رم:این مرحله بین ۵ تا ۱۵ دقیقه طول می کشد.در

و بعدا آن را به خاطر می آوریم در این مرحله است.تکانه های عضلانی که در خواب رخ می دهد هم معمولا در این مرحله بوجود می آی د. ی که ثبت میکنیم. در این حالت مغز فرد فعال است اما تن عضلانی فرد به شدت سرکوب می شود.عمده خواب هایی که ما می بینیم رم که خوابیم و امواج بتا ثبت می شود به ا ین خواب،خواب متناقض م ی گوییم؛چون ما انتظاری که از خواب داریم متفاوت است از امواج حالا در مرحله

مهار نشده باشد،فردی که خواب است ممکن است ضربه محکمی به فردی که در کنارش است بزند و این اتفاق گاه ی اوقات رخ می دهد. در خواب فکر میکند که میخواد ضربه پنالتی محکمی را بزند به طوری که توپ و دروازهبان باهم گل شوند،در این حالت اگر تن عضلانی فرد ای در بی داری پیش بیاید و ما نتوانیم آن را حل کنیم،ممکن است در خواب رم به آن فکر کنیم و پاسخ آن را در خواب بیابیم.یا مثال فردی را انجام می دهد و فرد بعدا این کارها را به خاطر نمی آورد. گاه ی اوقات ما در خواب رم به موضوعی فکر می کنیم، مثال اگر مسئله

اگر در این مرحله سرکوب شدن تن عضلانی رخ ندهد،فرد بلند می شود و در خواب راه می رود و در حالی که خواب است کارهایی

فرد صبح خودش از خواب بیدار میشود معمولا در خواب rem از خواب بیدار می شود حالا این مرحله را چرا به آن خواب rem می گویند ؟ است یک نفر که در خواب rem است که دارد خواب میبیند یا نمی بیند آن موقع سخت تر میشود فرد را از خواب بیدار کرد ولی موقعی که ما در خواب رم هستیم وقتی که از خواب بیدار میشویم، با وجود اینکه وقت ی در خواب rem هستیم بی دار کردن ما کار سخت تری خوابمان بیشتر طول می کشد عمق خوابمان کمتر میشود یعنی ما توی دورههای بعدی تا مرحله سوم تا مرحله دوم می رویم که معتقدند آید وارد مرحله rem می شود یک مدت زمانی در مرحله rem هستیم دوباره خوابمان عمیق م یشود دوباره می رویم به 3satge هر چقدر اولین stage، بعد ۲ بعد 3 ؛ یک 90 دقیقه طول میکشد بعد برمی گردد به 3stage برمی گردد به 2stage ه ی خوابمان سبکتر میشود می یامان می آید اینها در مرحله rem اتفاق میافتند اینجا کتاب این موضوع را میگوید که ببینی د دوره های خواب از 1stage شروع م یشود

نه اینکه در خواب rem-non یا خواب عمیق خواب نم یبینیم آنجا هم خواب می بینم اما می گویند معمولا خواب هایی که

آمدند روی آن را پوشاندند - نکته مهم : علت دوره های خواب و بیداری؟ تشکیلات مشبک مغز می انی ی ادتان هست که چه کار میکرد ؟ یزهایی میبیند)در خواب آن چ یزی را که میبیند همان رفتار که چشم در بیدار ی انجام می دهد در خواب هم انجام می دهد فقط پلک ها نگاه کنید میبینید زیر پلکش، این چشم دارد یک حرکات ریز ی انجام می دهد یعنی سر جای خودش جابجا میشود (چرا ؟ حتما دارد یک چ شما اگر کسی که در این مرحله است بالای سرش بایستی د و به چشمانش

این هسته است. ریتم تنفس ما تحت کنترل این هسته است. هسته منزوی بخش های مختلف آن کارهای متفاوت ی انجام می دهد. بصل النخاع یک هسته ای داریم به اسم هسته solitarius ی ا منزوی که کارهای زیادی انجام می دهد بخشی از هسته واگ تحت تاثیر روزی را تنظی م میکند از آنجا هم نورون هایی میآید و این ناح یه مشبکی مغز میانی را تحت تاثیر قرار میدهد 3(ناح یه سوم : در همین یه دوم : بخشی از ه هیپوتالاموس (جلوی ه هیپوتالاموس - ه هیپوتالاموس قدامی) ناح یه است به نام سوپرا کیاسماتیک که ریتم شبانه

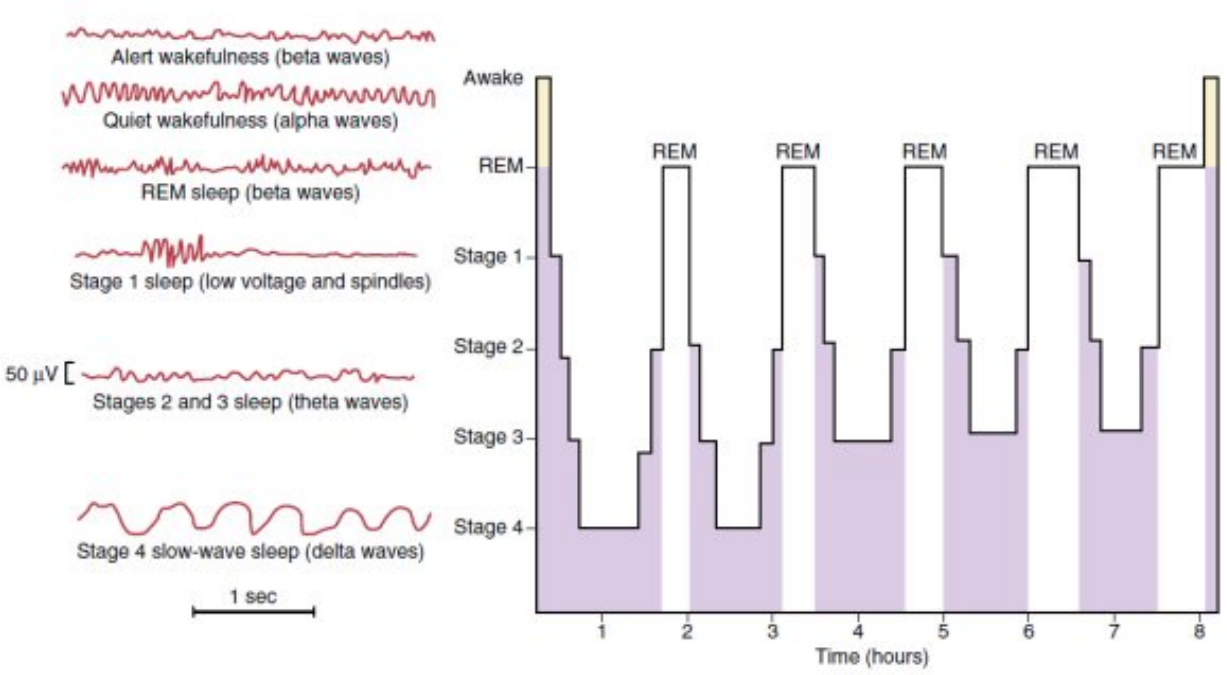
مغز را هوشیار نگه میداشت معتقدند که 1(مرکز تشکیلات مشبک بصل النخاعی روی مغز میانی اثر مهاری دارند ۲(ناح

اینکه تحریکات نورونی به هسته solitari می آی د و آن مدار را تحریک میکند و موجب میشود که آن سیکل فیدبک مثبت ضعیف شود. روی آن سیکل اثر می گذارند و خواب آلودگی ایجاد می کنند. وقتی غذای سنگین میخوریم چرا احساس خواب آلودگی میکنیم ؟ به خاطر تحریک خود را ادامه بدهد و این موجب میشود که فرد خوابش ببرد و حالا این نواح ی که اثر مهاری داشتن اگر ما اثر مهاری را تقویت کنیم و مغز را هوشی ار نگه دارند. این نواح ی که اثر مهاری دارند اینها غلبه پیدا می کنند بعد اجازه نمی دهند که تشکیلات مشبک میان ی آن مثبت از قشر مغز و تشکیلات مشبک مغز م یانی نورون های آن خسته م ی شود و نمی توانند آن سیکل فیدبک مثبت را ادامه بدهند

موقعی که خسته می شویم و فعالیت ذهنی ما زیاد می شود آن سیکل فیدبک

داد بعد مشخص شده که سرتونین در خیلی از کارهای دیگر هم مشارکت میکند در جاهای دیگر موجب هوشیار نگه داشتن مغز میشود. سروتونین بده یم قاعدتا باید باعث خواب آلودگی بشود. همان کاری را تقویت میکند که ناح یه مشبکی بصل النخاعی داشت انجام می سجاف ی که سروتونین آزاد می کند پس سرتونین برای این کار ما چه می انجی است ؟ یک میانجی مهاری است. حال اگر ما به یک فردی ه مشبک ی بصلالنخاعی روی مغز می انی اثر مهاری دارد. بخشی از بصل النخاع که هسته ای تحت عنوان هسته رافه قرار گرفته یا هسته میانجی هایی هستند که روی حالت های خواب و بیداری ما تاثیر دارند مثلا ما یک هسته ای به نام هسته رافه داریم االن همین ناح ی علاوه بر اینها مشخص شده یک سری

منبع: SRC-0005 · فیزیولوژی - جلسه سوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5–15



شکل 229 — خواب، مراحل آن و مکانیسم‌های آن · منبع: SRC-0005 · فیزیولوژی - جلسه سوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 13

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH13.03

صرع، تشنج و مکانیسم‌های آن

پیش از مطالعه این بخش
• ضروری: مبحث CH01.04 — پتانسیل‌های پس‌سیناپسی جمعی، مبنای امواج EEG هستند.

مقارن شود در این حالت پتانسیل های عمل خود به خودی به وجود میآید بدون ا ینکه محرک وجود داشته باشد که به آن تشنج میگوییم. آستانه کاهش پیدا می کند کاهش کلسیم میتواند آنقدر ادامه دار باشد که پتانسیل آستانه را آنقدر پایین بیاورد تا با پتانسیل استراحت میتوان کانال ها را تغییر شکل داد پس میگوییم حالا آستانه پا یی ن آمده است در نتی جه با کاهش غلظت کلسیم خارج سلولی پتانسیل مثلا به جای آنکه نی از باشد پتانسیل را 30 میلی ولت مثبت تر کنیم تا کانال تغیی ر شکل بدهد حالا با ۲۰ میلی ولت تغییر پتانسیل هم در محی ط خارج سلولی کمتر شود تاثیرگذاریاش روی آن کانال کمتر م یشود و حساسیت آن کانال به تغییرات ولتاژ بیشتر میشود یعنی اگر این کلسیم

به خودی توسط نورونی که پیش از این برای تولید پتانسیل عمل به محرک نیاز داشت. حالا باید ببین یم کار این نورون چه بوده است ؟ یون کلسیم روی ساختار فضایی کانال ها نقش دارد. بنابرین تشنج از نظر رفتار الکتروفیزیولوژی یعنی تولید پتانسیل عمل به صورت خود میزان در مجاورت هم قرار گرفتن آمینو اسیدها یشان و در نتیجه ساختار سه بعدی فضایی آنها مش خص می شود پس تغییر غلظت سدیمی تحت تاثیر نیروهای ه یدروفوب و ه یدروفیل و تمام نیروهایی که جاذبه و دافعه ای جاد می کنند (مان ند PH/غلظت یون ها /و...) ساختار سوم و چهارم پروتئی نها مانند کانال های

نورونها اطلاعات را در کنار هم میگذارند و آنها را تفسیر میکنند. این فعالیت ها در اثر وجود محرک و تحریک به وجود می آمده است. پردازش اطلاعات و ارسال فرمان حرکات را انجام می دهند. مثال نواح ی حسی اولیه در قشر بینایی و شنوا یی اطلاعات پردازش میشوند. نورون ها کار دریافت حس,

خیارباشد. یا مثلا وقتی شخصی شما را صدا می کند بدون دیدن آن فرد میتوانید تشخیص ده ید که او کیست. چگونه این اتفاق می افتد؟ تحریک کردهاند و تفسیر آن بر اساس که بر اساس تجربه به دست آمده این بوده که این بو مربوط به خیار است بدون آنکه نی از به دی دن خیار یک دسته نورون های مشخصی با الگو و فرکانس مع ین شده تحریک می شوند و نورونهای قشر بویایی را با الگو و فرکانس مشخص بر اساس تجربیات قبلی اطلاعات را به صورت بوی خاصی تفسیر میکند که بر اساس تجربه به دست آمده به عنوان مثال هنگام بو کردن را تحر ی ک میکنند و نورون های واسطه ای نیز در پی آن تحریک می شوند؛ نها یتا تحری ک به قشر بویایی می رسد سپس قشر بویایی مثلا وقتی چ یزی را بو میکنیم مولکولها odorant گیرنده بویایی

فرد صدایی را می شنود درحالی که آن صدا وجود ندارد به این حالت توهم شنوایی میگویند که در آن فرد اصرار دارد که چ یزی را می شنود. انجام بدهند اما به صورت خود به خودی تحریک شوند همان برداشت و تفسیر در مغز ما شکل میگیرد منتها محرکی موجود نیست مثلا در حالی که این بو وجود خارج ی ندارد که این نوعی تشنج حسی است اگر نورون های ما همان کاری را که انجام می دادند با همان الگو اند در مسیر خاصی مانند مسیر درک بوی خیار بدون وجود محرک و به صورت خود به خودی تحریک شوند فرد بوی خیار را احساس میکند مشخص برای یک مسیر مشخص پتانسیل عمل تولید میکنند حال اگر نورون هایی که تفسیر اطلاعات حسی مانند بویایی را انجام میداده نورون های حرکتی, نورون های موجود در قشر حرکتی بر اساس اطلاعاتی که میگیرند دستورالعمل حرکتی را میدهند یعنی با یک فرکانس الگوی و فرکانس مشخصی تحریک کرده اند و ما بر اساس شناخت و تجربیات قبلی میگوییم این صدا مربوط به فالن شخص است در مورد صوت آن شخص الگویی از تحریکات را برای ما ای جاد م یکند که این ها در لوب گیجگاه ی نورونها را با

دچار تشنج میشوند از آن جا یی که کار نورون های حرکتی دادن دستور اجرا هست فرد دچار حرکات غیر پیش بینی کنترل نشده میشود. ا ین حالت توهم شنوایی هم میگویند یا فرد بوی خیار حس میکند اما خیار وجود ندارد علاوه بر نورون های حسی نورون های حرکتی هم که با حضور محرک تولید میکردند به این حالت تشنج حسی میگویند برای مثال فرد صدا هایی را م یشنود که وجود خارج ی ندارند که به تشنج حسی: اگر نورون های حسی ما بدون محرک اما با همان الگو و فرکانس خاصی potential action تولید کنند

در ابتدا تشنج ح سی داریم در ا ین حالت ابتدا یک ناح ی ه دچار تشنج حسی میشود و سپس یک ناح ی ه حرکتی دچار تشنج میشود. یه حرکتی باشد منجر به تشنج حرکتی میشود -3اگر ناح یه مختلط باشد منجر به هم تشنج حسی و هم حرکتی میشود) در بعضی از افراد بشود پس نوع تشنج هم بسته به نوع ناح یه آس یب دیده مغز دارد -1اگر ناح یه حسی باشد منجر به تشنج حسی میشود -۲ اگر ناح یکی از این بیمار ی ها صرع است پیش تشنج نوعی علامت است و بیماری نیست آسیب به هر قسمت از مغز میتواند منجر به صرع بر اثر آسیب و اختلال. پتانسیل های عمل خود به خودی ایجاد میکند تشنج نوعی علامت است که در انواعی از بیماری های د ی گه میشود

مثال : زمانی که فرد تشنج کند فرد پر پر میزند تعریف صرع : زمانی که نورون ها

اما میتوان گفت کجا نیست، مثال برای قشر حرکتی نیست، برای قشر حسی نیست، اگر بود بو یا صدا ی خاصی رو مثال حس میکرد. و ه یچ گونه حرکتی را بروز نمیدهد تا کی ؟ تا زمانی که دوره صرع تمام شود منشأ این صرع کجاست؟ نمیتوان دقیق فهمید کجاست - حرکتی (:absence صرع در این نوع صرع فرد ه یچ گونه رفتار حسی و حرکتی ندارد اما هوشیار است ولی ه یچ گونه رفتاری را حساس ۲ـ اگر ایستاده مینشیند تا نیفتد صرع انواع مختلفی دارد ولی 3 نوع آن صرع تونیکولونیک absence صرع صرع psychomotor (روانی میگیرد که میخواد در چه زمانی دچار تشنج میشود در ا ین حالت -1,- وسیله ای به نام airway را در دهان میگذارد تا زبانش را قطع نکند

مثال : فرد در ابتدا بویی به مشامش می رسد که وجود خارج ی ندارد و بعد دچار تشنج حرکتی میشوند (در این حالت فرد یاد

که این حمله رخ میده دوره زمانیش کوتاه ه ماکسیمم مثال ۲۰ الی 30 ثانیه طول بکشه ولی معمولا ه م توی بچه ها اتفاق میفته. نمیده یه چ یزی ازش میخوای جواب نمیده، حالا خوشبختانه ا ین صرع ابسنس) seizure Absence)زمانش خیلی کوتاهه، هردفعه اگر صداش هم کنیم جواب نمیدهد انگار فرد در این دنیا نیست کجا نی ست؟ اصال تو این دنی ا نیست یعنی شما صداش می کنی جواب دیدن فیلم بسیار active است از بقیه از نظر م یخواد و سوال می پرسد اما برای زمان کوتاه ی دیگر ه یچ گونه رفتار حسی و حرکتی ندارد در حال نوشتن امال است اما چند کلمه را جا می ندازد به طوری که کلمات قبلی و بعدی را درست و کامل مینوی سد کودکی در هنگام می دهد ولی در بزرگساالن هم به طور محدود رخ میدهد (میتواند خطرناک باشد مثال هنگام رانندگی رخ دهد) مثال این صرع : کودکی

این نوع صرع کوتاه مدت است که در حد ۲۰ تا 30 ثانیه طول میکشد و معمولا در کودکان رخ

)می رسد برا ی این نوع افراد از داروهای استفاده می کنند که مانع بازجذب سروتونین ی ا نوراپی نفرین در پایانه های سی ناپسی میشود. و افراد بی حوصله ای هستند و شوق و اشتی اق انجام کاری ندارند و از اینجا شروع می شود و ته آن به افسردگی اساسی)depress main بیماری های خلقی، بیماری هایی هستند که مود افراد پایین است ی عنی افراد خلقشان پایین است آدم های دل و دماغداری نی ستند نام لوکوس سرولئوس داریم که نور اپی نفرین ترشح می کند و قشر مغز را تحت تاثیر قرار میدهد یک دسته بیماری داریم که تحت عنوان

در مهار جانبی درد نیز در سی ستم ضد درد مشارکت میکند. در کنار هسته رافه هسته دیگری به

و مکانیسم اثر آن از طریق مهار بازجذب سروتونین، باعث می شود سروتونین در محی ط، بیشتر باقی بماند و آن اثر تحریکی خودش را... برخی مثل : سرترالین - سیناتوپرام - فیلوکستین - سی تالیکس (اسم تجاری سیناتوپرام) این دارو ها را تقریبا همه استفاده می کنند آوری ایجاد می کند ؟ سراتونی نیها مخصوصا خواب آوری ایجاد میکنند به ا ین داروها مهار کننده های باز جذب سرتونین می گویند. اسم افراد بی شتر میشود و شوق و ذوق آنها برای انجام فرایند بی شتر میشود و مودشان بالاتر میرود وقتی این داروها را میده یم، آیا خواب روی قشر مغز دارد، ما اگر این داروها را بده یم مقدار نوراپی نفرین و سروتون ین را زیاد می کنیم و اثر تحریکی زیاد می شود و انگیزه

میگویند چون سرتونین و نوراپینفرین اثر تحریکی

موقعی بروز میکند که معمولا پیر شده ایم وگرنه اگر فردی در سن ۲۰ سالگی دچار آلزایمر شود این فرد تا سن ۵۰ سالگ ی عمر نمی کند. میشود یک بیماری نورو وی جرینیتیو تحلیل برنده است که فرد نهای تا می میرد که در واقع بیماری کشنده است فقط شانسی که آوردی م دارند و دوپامین هم جلسه قبل گفت ه شد (پارکینسون - اسکیزوفرنی - اعتی اد و...) آلزایمر : کاهش سطح استیل کولین باعث آلزایمر شود مثل دولوکستین و بنالفاکسین اینها هم سروتونی ن هم نور اپی نفرین را نمی گذارند بازجذب شود و اثر قوی تری روی این حالت

مثال داروهایی هستند که هم اثر روی باز جذب سروتونین و هم روی نور اپی نفرین را نمی گذارند انجام

منبع: SRC-0005 · فیزیولوژی - جلسه سوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 8–16

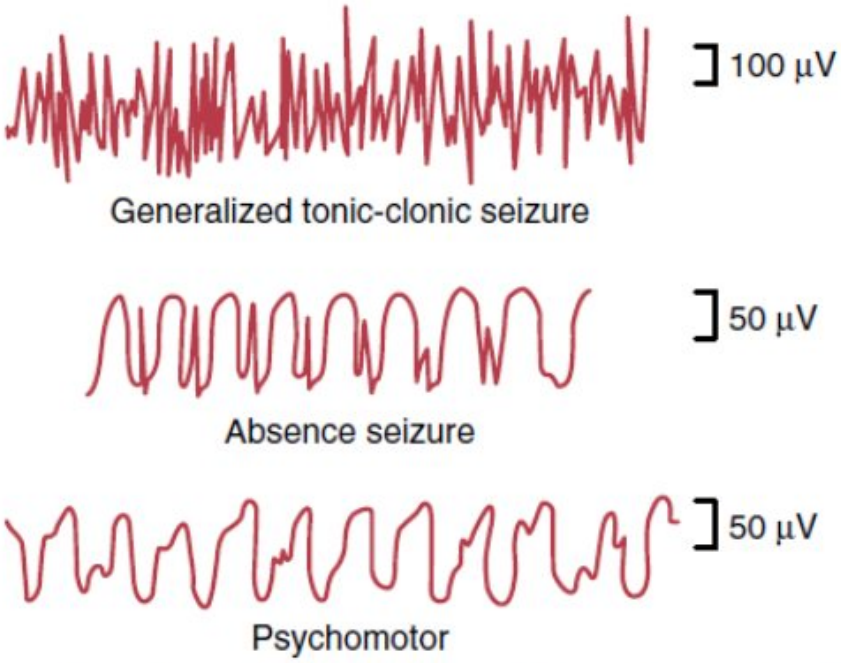


Figure 60-6. Electroencephalograms in different types of epilepsy.

شکل 230 — صرع، تشنج و مکانیسم‌های آن · منبع: SRC-0005 · فیزیولوژی - جلسه سوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 10

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH13.04

سیستم فعال‌کننده مشبک و حالت‌های هوشیاری

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.04 — پتانسیل‌های پس‌سیناپسی جمعی، مبنای امواج EEG هستند.

م ی شود، نورون های ناح یه مغزمیانی به طور پیش فرض سیگنال هایی به تالاموس و قسمت های مختلف قشر مغز ارسال میکنند. نورونی که شبکه ای به نام تشکیلات مشبک را می سازند که به طور مشخص به دو ناح یه بصل النخاع ی و ناح یه مغزمی انی تقسیم تحتانی بصل النخاع و ادامه ی افته تا قسمت های فوقانی مغزی می انی یا مزانسفال شامل مجموعه ا ی از هسته های نورونی و ارتباطات ساقه مغز دارای نورون ها و هسته های زیاد ی است. ناح یه ی شروع شده از قسمت های

سیکل فیدبک مثبت بی ن ناح یه مغز می انی و تالاموس و قشر مغز وجود دارد و تا زمانی که ا ین چرخه برقرار است، فرد هوشیار است. یه ای که ناح یه مغزمیان ی آن را فعال می کند سیگنال های بازگشتی با فیدبک مثبت به ناح یه مغز میانی ارسال می کند و همیشه یک

ناح یه مغزمیانی با نام ناح یه فعال کننده مغزی شناخته می شود. هر ناح مثبتی که دارد انجام می شود آن خسته شود نورون های آن سیکل خسته شوند به همین دلیل وقتی خسته میشویم خوابمان می برد. فعالیت آنها انجام می شود. حالا کاف ی است این هایی که رو آن سیکل اثر مهار ی دارند اندکی اثر مهاری آنها بیشتر شود یا آن سیکل و ه هیپوتالاموس می آید و روی تشکیلات مشبک مغز می انی اثر می گذارند آن سیکل فیدبک مثبت که دارد انجام می شود در حضور کنند. این تحریکی که انجام می شود در حضور فعالیت متعادل نواح ی دیگر است که از تشک یالت مشبک بصل النخاع، هسته solitari : ما یک سیکل ی بین تشکیلات مشبکی مغز میانی، تالاموس و قشر مغز که این ها خودشان را به صورت فیدبک مثبت ه ی تحریک می این هسته solitari میآیند حالا هسته solitari هم یکی از هسته هایی است که ناح یه مشبکی مغز میانی را تحت مهار دارد - جمع بندی یکی از کارهای آن سیگنال های ورودی که از عصب زوج 9 و 10 که از دستگاه گوارش بالا می آیند به

منبع: SRC-0005 · فیزیولوژی - جلسه سوم دکتر قدیری (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 5–15

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

فصل 14 سیستم عصبی اتونوم

Chapter 14

پیکری و اتونوم، سمپاتیک و پاراسمپاتیک، نوروترانسمیترها و گیرنده‌ها، رفلکس‌های اتونوم و کنترل مرکزی؛ با تکمیل از جزوه دکتر قدیری. جلسه ۱۵: مقایسه سیستم

متن جزوه اتونوم در تبدیل به متن، درهم‌ریختگی واژه (افزودن «ل») دارد؛ عین متن با هشدار کیفیت آورده شده است.

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
36	8	S01 — مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم
7	1	S02 — تقسیم‌بندی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و تفاوت‌های آناتومیک
29	3	S03 — نوروترانسمیترها و گیرنده‌های اتونوم
6	0	S04 — رفلکس‌های اتونوم و کنترل مرکزی

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
فیزیو آفلاین اتونوم.pdf	بدنه	SRC-0024
فیزیو آفلاین اتونوم.pdf	تکمیل	SRC-0002

مبحث CH14.01

مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.05 — شناخت استیل‌کولین و نوراپی‌نفرین برای فهم انتقال اتونوم لازم است.

و سلیسلتم عصلبی اوتونوم مقایسله شلد اند. همانطور که در جدول میبینید در سلمت چپ ویژگیهای متفاوت برای مقایسه آورد شد. با تنظیم حس وعملکرد احشای بدن است. سیستم اتونوم بخشی از سیستم عصبی است که عمدتا در این اسلاید سلیسلتم عصلبی پیکری در ارتباط

اسلتانا؛ ماا کنترل به ورت غیرارادی که نمیتوانیم به ورت ارادی کنترلش کنیم، عضله اسکلتی است. در سیستم عصبی اوتونوم عمدتا است. اراد عمدتا ی اسلت با بخشلی از عضلله حلر را میتوانیم به لورت ارادی کنترل کنیم و بخشلی را نمیتوانیم هرچند آن قسلمتی هم چند ولی در سللیسللتم عصللبی اوتونوم عضلللات للا، غدد وعضله قلبی نقش افکتور را برعهد دارند. نحو کنترل سلیسلتم عصلبی پیکری اولین مورد افکتور اسلللللللت. ارگلانهلای عملک کنند در سللیسللتم عصللبی سللوماتیک، عضللات اسللکلتی هسللتند

سلیسلتم عصلبی پیکری دارد را در سلیسلتم اعصلا اتونوم نمی بینیم که یک دلیک میتواند نحو آرایش سیناپسها به ورت آناتومیک باشد. بافتی ترشللح میشللوند و از طر یر آن منتشللر میشللوند تا به گیرند های ودشلان روی عضلله لا برسلند. بنابراین آن سلرعت عملی که می شلوند که در واقع برجسلت یهایی هسلتند. درون وار ی کوز یته ها میانجیهای شللیمیایی وجود دارند و این میانجیها به مایع میان varicosities) هستند و یک پایانه عصبی آکسونی واضح ندار یم؛ اگر سلماتیک داشلته باشلیم وار یکوزیتههایی به شلکک زیر تشلکیک که به یک عضلله تم شلد و دارای شلکا سلیناپسلی اسلت. ولی در اعصلا اتونوم این پایانهها ماا یک عضله ا و یک عصب به ورت وار یکوزیتی ending nerve در بخش انتهایی پایانه در junction neuromuscular یک سلیناپس کاما کاسلیک داریم؛ یعنی یک پایانه آکسلونی دار یم در بحث Distal

این نورونها وقتی میآیند بیرون تا به اندام هد برسللند یک سللیناپس هم این وسللا دارند که محک سللیناپسللشللان در گان لیون است. وقتی نورون از سلیسلتم عصلبی مرکز ی ارج میشلود یک سلیناپس دی ر در محک گان لیون دارد؛ یعنی از نخاع به بعد یا از مغز به بعد نورون به عضلله مربوطه میرسلد. در سلیسلتم عصلبی اتونوم ها از نخاع ارج میشلوند، دی ر هیچ گان لیونی ندار ند و نورون مسلتقیما یکی از تفاوتهای دی ر این دو سیستم pathways efferent یا مسیرهای وابران است. در سیستم عصبی پیکری وقتی

اپی نفرین آزاد میشلود. هرچند در اسلایدهای بعدی می بینیم که میانجیهای آزاد شد فقا همین دوتا نیستند و میانجیهای همرا هم دار یم. کولین آزاد میشلود ولی در سلیسلتم اعصلا اتونوم معمولادر عصلب پاراسلمتاتیک یا واگ اسلتیک کولین و از عصلب سلمتاتیک نور فدایی، مائده کریم، مبینا میریک پور، ایلماه جنی د، امیر حسین دستکردی در سلیسلتم عصلبی پیکری از پایانههای سلیناپسلی اسلتیک 17 چهاردهم دکتر غدیری حدیث کمایی، فاطمه

اوتونوم قطع شلدن آن عصلب باعث Hypersensitivity میشلود که علت آن افزایش بیش از حد بیان گیرند ها در محک اندام هد است. اسللت در عصللب سللللیسللللتم اعصللا پیکری منجر به paralysis Flaccid میشللود یا فلج شللک میدهد ولی در سلیسلتم اعصلا یکی اسلت ولی در سلیسلتم اعصلا اتونوم بر اسلا نوع گیرند ای که دارد میتواند تحر یکی یا مهار ی باشند. denervation یا قطع عصللب اثر سلیسلتم عصلبی پیکری روی سللولهای هد همیشله تحر

دارد نورونPreganglionic می گویند و به نورونی که از گان لیون منشللا میگیرد و به بافت میرسللد، نورون Postganglionic می گویند. در گان لیون یک سلیناپس ایجاد می کند و بعد نورون دوم منشلا میگیرد و به بافت هد میرسلللللد. به نورونی که قبک از گان لیون قرار از آن جا آزاد شلد اسلت. در اعصلا اتونوم در سلیسلتم سلمتاتیک و سلیستم پاراسلمتاتیک نورون اول که از CNS ارج شلد و به PNS آمد که از CNS ارج شلد مسلتقیم تا عضلله آمد و سلیناپس ایجاد کرد اسلت. یک سلیناپس عصلب به عضلله تشلکیک شلد که میانجی وجود دارد که بحث وجود یا عدم وجود سللیناپس در پخش محیطی سیستم عصبی است. در شلکک a در سلیسلتم عصلبی پیکری، نورونی در این شللکک یکی از تفاوت های سللیسللتم اعصللا پیکری و اتونوم

تحت عنوان گان لیون سلللللللیاک، گان لیون مزانتر یک فوقانی، گان لیون آئورتیکورنال و گان لیون مزانتر یک تحتانی هسلللللتند مي روند. میشلوند اما آن جا سلیناپس تشلکیک نمیدهند، از زنجیر ها گان لیوني ارج مي شلوند و به گان لیون هايي که در فضلای شلکم قرار دارند، غدد بزاقی، قلب، ر یهها و همچنین احشلا. همانطور که در این شلکک میبینید برای احشلای شلکمی، نورونها وارد زنجیر کنار نخاعی ملنشللللللللا ملیگلیلرنللللد. به عمد بخشهایی که عصللب پاراسللمتاتیک میرفت، عصللب سللمتاتیک هم میرود؛ برای چشللم، زنلجلیلر هللای گلردنلی در واقلع گللانل للیلونهللا هسللللللتلنللد و نلورونهللای پسللللللللت گللانل للیلونلی از ایلنلجللا

پس سللیناپسللی سللیناپس میدهند و نورون پسللت گان لیونی یا پس گان لیونی از آنجا منشللا میگیرد و به اندام هدفش می رود. آنجا نورونهای پیش سللیناپسللی با نورونهای

هد میرود. مطالبی که گفتیم در مورد تفاوت آناتومیک مناطر تحت پوشلش سلیسلتم عصلبی سلمتاتیکی و سلیسلتم پاراسلمتاتیک بود. بافت مربوطه می آیند و آنجا شبکه گان لیونی هایتوگاستر یک را تشکیک میدهند و نورون پست گان لیونی از آنجا منشا میگیرد و به بافت پسلت گان لیونی منشلا میگیر ند یا بعضللیهایشللان هم از همان جا بدون اینکه سللیناپس تشللکیک دهند ارج میشللود و به نزدیکی اسلت؛ آن ر یشلههای سلمتاتیکی که سل مان(، به بخشهای سلاکرال میآیند و گان لیونهای سلاکرال را تشلکیک میدهند و از آنجا نورونهای بالایی میرفتند و زنجیر های گردنی را میسللا تند، مخصلو لا از 2L ارج میشلوند)از آ ر ین برای بخشهای پایین تنه و سلاکرال هم همینطور گردنی ما عصللب سلللمتاتیکی نداشللتیم که از سلل مان نخاعی گردن ارج شللود و اعصللابی که از3T2,T1,T بیرون آمدن به مناطر همانطور که برای بخش

و اثر بخشی آنها روی گیرند شللان اسللت. این اسللاید در ارتباط با نحو ی تولیلد و رهلایش نوراپی نفر ین (NE(به ما اطاعات میدهد. ملطللب ا للللی فلیلزیلوللوژی اتلونلوم در ارتبلاط بلا نحو ی سللللنتز و رهلا سللللاز ی میانجی ها

(، تیروزین را بلله dopa تبللدیللک میکنللد، ستس dopa توسا دوپا دکربوکسیاز (AAADC(به دوپامین تبدیک میشللود. (و برای سللا ت دوپامین، در ابتدا نیاز به اسلید آمینهی تیروزین (tyrosine (دار یم. آنلزیلم تلیلروزیلن هلیللدروکسللللیلاز(TH برای سللا تن نور اپی نفر ین، ما نیازمند سللا ت دوپامین (dopamine

است. اما اگر استیک کولین از انتهای نورون پست گان لیونی آزاد شود، گیرند ا موسکارینی است که شامک گیرند های)m-5m1)است. گیرنلد هلایش یلا پیش گلان لیونی اسللللت یلا پس گلان لیونی. اگر در محلک گان لیون است، گیرند استیک کولین از نوع Nn کند و فقا از اعصا پیکری عصب گیری می کند که این یک استانا هست. وقتی بحلث در مورد عصلللب پلاراسللللمتلاتیلک اسللللت،

یا مسلیر در محک اتصلال عصلب به عضلله هسلت که عما این اتفا نمی افتد چون عضلله اسلکلتی از اعصلا اوتونوم عصلب گیری نمی اسللتریاتوم و تاالمو وجود دارد. در گان لیون های غدد گاسلتریک و CNS در mبیشتر اثرات تحریکی دارند. گیرند 1) (5m3,m1,m Protein-G بزاقی(و اعصلا رود ای هم وجود دارند که گیرند مزدوج با)salivary فراوان ترین گیرند قشللل مغز اسللت. در هیتوکامپ، درون سللللولی و تحریک پروتئین کیناز ،Cهسلتند که جی پروتئین آن ها از نوع کوانتال اسللت؛ بنابراین باعث تحریک فسللفولیتاز شللللود. همچنین سللللب دپلاریز شللللدن و فعال شللللدن فسللللفولیتاز C 2 اینوزیتول تری فسللفات و افزایش کلسللیم و افزایش اسللللید آر اشیدونیک می شود Dو A 2 می.

می شللود. میزان دپلاریزاسللیون گان لیون های اتونوم را افزایش می دهد و همچنین باعث افزایش ترشللحات دسللت ا گوار می شود. پیدا کند باعث افزایش حمات تشللنجی می شللود. باعث کاهش ترشلح دوپامین، لوکوموشللن یا حرکات لوکوموتیو (حرکات وابسلته) در مغز سلب افزایش فعالیت شلنا تی می شلود و در حافظه و یادگیری نقش دارد. وقتی سلطحش بیش از حد افزایش

اسلت و یکی از جاهایی است که شرایا برای دستکاری پزشک فراهم می کند تا بتواند مدا له ای به امید بهتر کردن وضعیت انجام دهد. با چه بیماری هایی ارتباط داردث با بیماری آلزایمر، ا تاالت شلنا تی، اسلکیزوفرنی ارتباط دارد که در این بیماری ها اسلتیک کولین درگیر

غشلا می شلود؛ یا اینکه باعث مهار عملکرد ولسلیم می شلود و یا مسلتقیما فسلفوریاسلیون توسلا پروتئین ویناز A را واهش می دهد. واهش فعالیت آدنیک سللللیکاز AC و cAMP می شللللود و از این طریر وانال های پتاسللللیمی را باز ورد و باعث هایترپاریزاسلیون و تر مینال های اعصلا اتونوم وجود دار د. عمدتا از طریر protein-G وابسللته به cAMP از نوع مهاری فعالیت (inhibitor (می کند و باعث گیرند 2M به للورت گسللترد در CNS در مغز لفی، تاالمو، هیتوومپ، قشللرمغز، اسللتریاتوم، قلب، عضللات للا

2M باعث افزایش contraction می شلود. نکته مهم این اسلت وه این گیرند 2M در قلب مهاری اسلت ولی در عضلات لا تحریکی اسلت. للللورت عصللللب دهي ندارد؛ به همین دلیک می گویند contraction decreasing slightly. در عضلات لا، اسلتیک وولین از طریر گیرند مقلداری contraction را ولاهش مي دهلد. توزیع عصلللللب پاراسللللمتاتیل در قلب عمدتا روی گر هاسللللت و برروی بطن ها به آن دهلیزی می شللللللود. در دهلیز هلا بلاعلث ولاهش دور refactory periodمی شللللللود و contractionرا وم مي ونلد. در بطن هلا نیز شد و از این طریر rate heart(ضربان قلب(را واهش می دهد. در گر AV بلا همین فعلالیلت هلا سللللللبلب افزایش زملان هلدایلت باعث واهش فعالیت ود به ودی گر SA می شللللللود(دپوالریزاسللللللیون این گر را واهش مي دهد) و در نهایت باعث هایترپاریزاسیون در قلب

نورون های پیش سیناپسی به عنوان autoreceptor و روی نورون های پس سیناپسی به عنوان hetroreceptor دارد، انجام می شوند. در اعصلا محیطی (peripheral(اثر مهاری داشللللته و سللللب واهش هدایت گان لیونی می شللللود. این اعمال از طریر اثراتی وه روی مهاری اسللللت به جز در عضلللله ا که اثر تحریکی دارند. در بیماری آلزایمر و ا تاالت شنا تی و در فرایند درد، این گیرند ها درگیر هستند.)یلا بی دردی می شللللللود. بنلابراین گیرند های 2M توزیع گسللللترد و تنوع عملکرد مهمی در بدن دارند که در اکار جاها اثر آن ها

در CNS نیز اثرات مهلاری دارد و بلاعلث افزایش لرز یلا tremor، هلایتوترمی وanalgesia)
است.* سلیسلتم اتونوم یکی از مهم ترین بخش هایی اسلت وه یک پزشلک برای درمان بسلیاری از بیماری ها و ا تاالت به آن نیاز دارد. واسلته شلد :مکانیسلم اثر، توزیع گیرند، عملکرد و با چه نوع ا تاالتی سر و وار دارند(*جدول ها مهم ترین قسمت برای طرح سوال پایانترم گیرند هایM3 وM4 و 5M را نیز از روی جدول بخوانید) موارد
تاثیر اعصللا اتونوم هسللتند. در یلی از بافتهای بدن اثر سللمتاتیک و پاراسللمتاتیک ا هم هسللتند ولی در بعضلی جاها اینطور نیسلت. بافت چشللم اسللت.در این بافت عضللات شللعاعی و حلقوی عنبیه، عضللات مژگانی و غدد اشللکی را دار یم که این چهار بافت تحت اعصلا اتونوم قرار دارند میپردازیم و اثرات آنها را بررسلی میکنیم و می بینیم که از طریر کدام گیرند این کار را انجام می دهندث اولین بافت، مهم هستند. این سیستم از پرمطلب ترین سیستم ها است (در فارماوولوژی و فیزیولوژی). در اینجا به بررسلی بافتهای بدن که تحت تاثیر
بنابراین دانسلتن عملکرد سلیسلتم اتونوم با جزئیات برای پزشلل از واجبات اسلت. گیرند ها، تنوع آن ها، توزیع و عملکرد آنها بسیار
میشلود در این حالت میدریاز ایجاد میشلود. پس هر دو اعصلا سلمتاتیک و پاراسلمتاتیک اثر تحر یکی بر روی عضات بافت چشم دارند. کوچکتر شلد و چشلم دچار میوز شلد و مردمک تن شلود. در مقابک عضلات شلعاعی اگر منقبو شلوند دایر مرکز ی بزرگتر و مردمک گشلاد اثر تحر یکی دارد. روی چشلم عضلات حلقوی که به لورت دوایر متحدالمرکز قرار گرفتهاند در لورت انقباض باعث می شلوند دایر مرکز ی بر عضلات شلعاعی عنبیه اثر تحریکی داشلته و باعث انقباض آن ها می شلود. اعصلا پاراسلمتاتیک هم با اثر بر روی عضلات حلقوی و پاراسلمتاتیک تحر یکی اسلت و سلبب ترشلح بزا میگردد؛ اگرچه که نوع بزا ترشلحی متفاوت اسلت. در چشلم اعصلا سلمتاتیک و سلیسلتم پاراسلمتاتیک، اثر تحر یکی دارد و اثرشلان مخالف یکدی ر اسلت ولی در بعضلی بافتها ماک بزا اثر هر دو نوع اعصلا سلمتاتیک در عضلات لا دسلت ا گوار، سلیسلتم سلمتاتیک اثر مهار ی
می دهند. سلمتاتیک با انقباض عضلله شلعاعی باعث میدریاز می شلود ولی پاراسمتاتیک با انقباض عضات حلقوی باعث میوز می شود. اینکه هر دو این اعصا اثر تحریکی دارند، بر اسا ماهیت عملکرد این دو نوع عضله دو اعصلا پاراسلمتاتیک و سلمتاتیک عمک متفاوتی انجام با

در ایجاد میدریاز اسلت؛ به همین دلیک برای ایجاد میدریاز قابک توجه بهتر اسلت که از داروهای آنتاگونیسلت استیک کولین استفاد کنیم. قدرت اثر این دو اعصلا با تعداد + های گذاشلته شلد نشلان داد شلد اسلت. اثر پاراسلمتاتیک در ایجاد میوز قوی تر از اثر سلمتاتیک در جدولها

تحر یک بیشللتر میتوانیم از مقلدهای پاراسللمتاتي ک استفاد کنیم. برای باک کردن نیز میتوان از آنتاگونیستهای استیک کولین استفاد کرد. تطابر بخواهیم تغییری در عضلات مژ گانی ایجاد کنیم، بهتر اسللت سللراس پاراسللمتاتیک برویم چون اثربخشللی قوی تر ی دارد. برای در این مورد پاراسلمتاتیک از طر یر گیرند های 2M و 3M بیشلتر از سلمتاتیک اسلت؛ بنابراین اگر برای از بین بردن یا ایجاد فرایند یر گیرند 2 باعث شللک شللدن عضللات مژگانی میشللوند؛ اما مخصلو لا 3M باعث انقباض این عضلات میشلوند. اثر پاراسلمتاتیک می شلود که از گیرند های 2M و 3M استفاد میکنند. عضلات مژگانی نیز تحت تاثیر این اعصللا هسللتند. اعصللا سللمتاتیک از طر عضلات شلعاعی و انقباض آن و ایجاد میدریاز، بر گیرند 1 اثر می گذارند. پاراسلمتاتیک از طر یر انقباض عضلات حلقوی باعث ایجاد میوز
گیرند هایی که هر کدام از این اعصا استفاد می کنند از چه نوعی هستندث اعصلا سلمتاتیک برای اثر بر روی
پارسللمتاتیکی تجویز کند اما با توجه به اثربرجسللته تر پاراسللمتاتیکی بهتر است که این آنتاگونیست از نوع پاراسمتاتیک باشد. که به چشم پزشک مراجعه کرد و از اشک ز یاد شاکی هستند پزشک میتواند هم آنتاگونیسللتهای سللمتاتیکی و هم آنتاگونیسللتهای از طر یر گیرند های 2M و 3M اثرات ود را اعمال میکنند. همچنین در غدد اشللکی نیز اثر پار اسمتاتیک بسیار برجستهتر است. افرادی دارند هر دو سللللبب افزایش ترشللللح اشللللک میشللللوند. سللللمتاتیک از طر یر گیرند (نوع آن مشللخع نیسللت(و پاراسللمتاتیک هر دو اثر تحر یکی برغدد اشللللکی

در هیس پورکینج نیز سللبب افزایش ود تحر یکی و هدایت ایمتالس میشللوند. در بطنها هم سبب افزایش قدرت انقباضی میشود. ایمتلالسهلا را در دهلیزهلا ز یلاد میکنلد. همچنین بلاعلث افزایش (automaticity (ود تحر یکی و هدایت در گر AV نیز میشللوند. هد هسللتند. سللمتاتیک باعث افزایش rate heart یا ضللربان قلب میشللوند. Contractility و انقبلاض پلذیری و هلدایلت بعد قلب است. گر SA، دهلیز، گر AV، سیستم هدایتی هیس پورکنج (purkinje-his)و ونتریکک ventricle یعنی بطنها از سللوهای بافت مورد بحث

یلی ضللعیفی روی قدرت انقباضلی دارد که به دلیک توز یع کمتر روی بطنهاسلت. گیرند های 3M2,M توسلا این اعصلا استفاد میشلوند. قلب و سللرعت هدایت شللد و در نتیجه زمان هدایت افزایش مییابد. بر روی سللیسللتم هیس پورکینژ تاثیر آنچنانی ندارد و اثر گفتله شللللد در بلال اثرات سلمتاتیک بودند. اعصلا پاراسلمتاتیک ا آن ها را انجام میدهند و باعث کاهش rate heart یا ضللربان در فیلم کامک مطالعه شود) گیرند هلای بله کلار رفتله ,21 هسللللتند.هرچند کله 1 اثر قویتری را اعملل میکنلد. تملام موارد

حتما. (جدول موجود

ایجاد میشللود قابک بحث اسللت؛ ماا انقباضی بطنها +++ است ولی سمتاتیک بدون + است، پس اثر سمتاتیک در این مورد قویتر است. 3M در بخش پاراسمتاتیک برجستهتر بود. اثر سللمتاتیک روی قدرت مقایسلله اثر سللمتاتی و پارسللمتاتیک روی هر کدام از اثراتی که گیرند 2M به مراتب اثر قویتری دارد؛ به طور ی که اثرات 3M چشلللللم گیر نیسلللللت. در غدد اشلللللکی اثر گیرند

مییابد؛ بنابراین سلللللمتاتیک روی دهلیز و بطن اثر قویتری دارد ولی پاراسلللللمتاتیک بر روی گر ها توز یع بیشتری داشته و اثر قویتری دارد. به طور همزمان هم سمتاتیک و هم پارا سمتاتیک را تحر یک کنیم، اثر پاراسمتاتیک برجستهتر اسلللت و تعداد ضلللربان قلب کاهش روی تعداد ضللربان قلب ++ اسللت ولی پاراسللمتاتیک +++ اسللت پس اثر پاراسللماتیک قویتر است. به این معنی است که اگر در مقابک اثر اعصللا سللمتاتیک

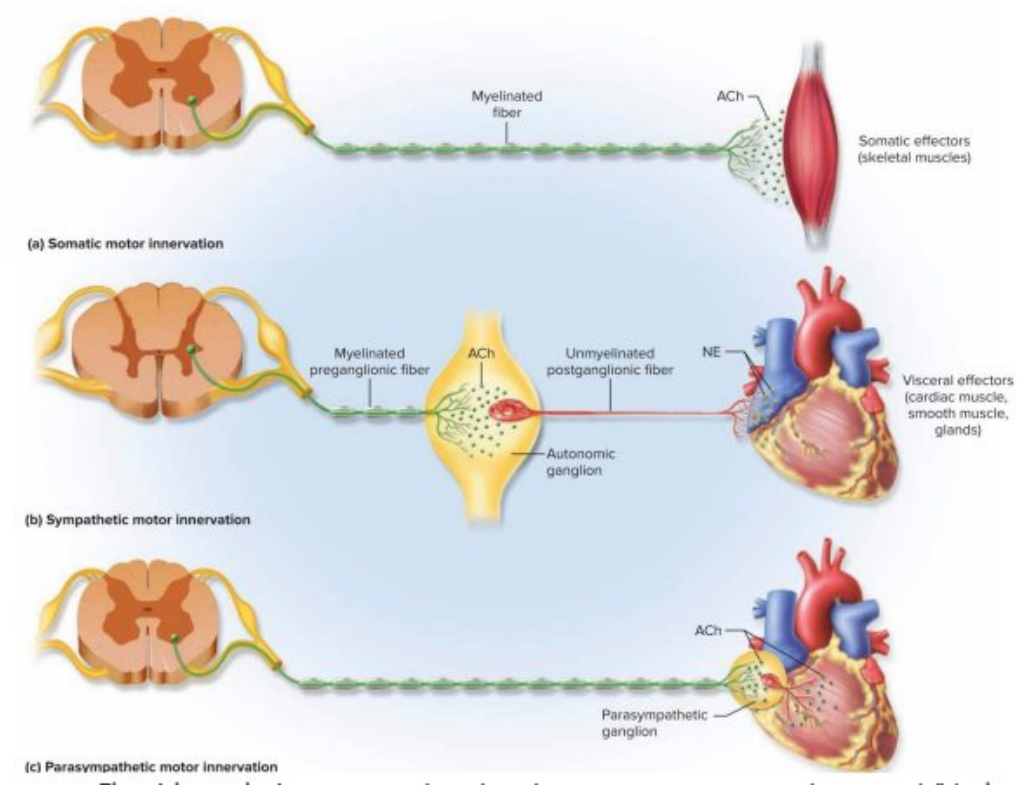
عرو غلدد بزاقی، عرو ولیوی و در نهلایلت ور یلدهلا هسلللللللتنلد. در مورد ارگلانهلا و انلدامهلای گفتله شلللللللد منظور عرو آنهاست. عرو ونی شللامک عرو کرونر، شللریان و شللر یانچهها، عرو پوسللت و موکو، عضللات اسللکلتی، مغز، ر یه، عرو احشللای شلللللللکمی، اسللللت. عرو عضللات اسلللللللکلتی هر دو فعلالیلت را دارنلد؛ constriction توسلللللللا گیرنلد 1 و dilationتوسا 2 انجام میشود. گیرند 1 اسلت و اثر dilation به واسلطه گیرند های 2 اسلت. در عرو پوسلت و موکو اثر constrictionقوی اسللت و از طر یر گیرند های سلمتاتیک هم فعالیت constriction و هم dilation را انجام میدهند ولی فعالیت dilation قوی تر است. اثر constriction به واسلطه در عرو کرونر ی اعصلا

های 1 و 2 این عمک لللورت میگیرد. در عرو کلیوی اثر constriction و dilation با هم برابر هسلللللتند و برروی هر دو اثر می گذارند. ولی اثر کانسلللتر یکشللللن به شلدت قویتر اسلت. در عرو غدد بزاقی، سلمتاتیک باعث constriction شلدید میشلللود که از طر یر گیرند و 1 باعث تن ی میگردد. در عرو احشلای شلکمی بحث dilation توسلا گیرند 2 و کانسلللتر یکشللللن توسللللا گیرند 1 رخ می دهد نسلبی رخ میدهد و بسلته به نوع گیرند میتواند dilationهم رخ بلدهلد. ملاننلد جلاهلای دی ر گیرنلد 2 بلاعلث گشلللللللادی ملغلز ی، سلللللللملتللاتلیللک از طلریلر گلیلرنللد 1 انللدکلی بللاعللث constrictionو تن ی میشود. در عرو ر یوی constriction در علرو

اسلت که تحر یک پاراسلمتاتیک عرو را گشلاد کرد و ونرسلانی آن عرو را ز یاد میکند که از طر یر گیرند های 3M این کار را انجام میدهند. قطر رگ، گیرند 2 این کار را انجام میدهد. تنها نقطه در عرو بدن که عصلللللبگیری پاراسلللللمتاتیک غالب دار یم، در عرو غدد بزاقی بله واسلللللطله 1 اسلت. در محکهای افزایش سلمتاتیک اسلت. سلمتاتیک برای کم کردن قطر رگها از طر یر ,21عمک میکند و عمدتا حرفی برای گفتن نلدارد و تقریبلا عصلللللللب دهی پلاراسلللللللمتلاتیکی برای عرو نلداریم و عملد اثرات اتونوم روی عرو در بحلث عرو، پلاراسلللللللتلاتیلک

و بلافلتهلای محیطی دی ر؛ ملاننلد پلانکرا، سلللللللولهلای چربی و غلدد بزاقی را ودتان بخوانید و به عاو نکات ز یر جدول نیز واند شود. جلداول بلاقیملانلد ؛ مالک ر یله، معلد، رود، مالانله

منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 1–17

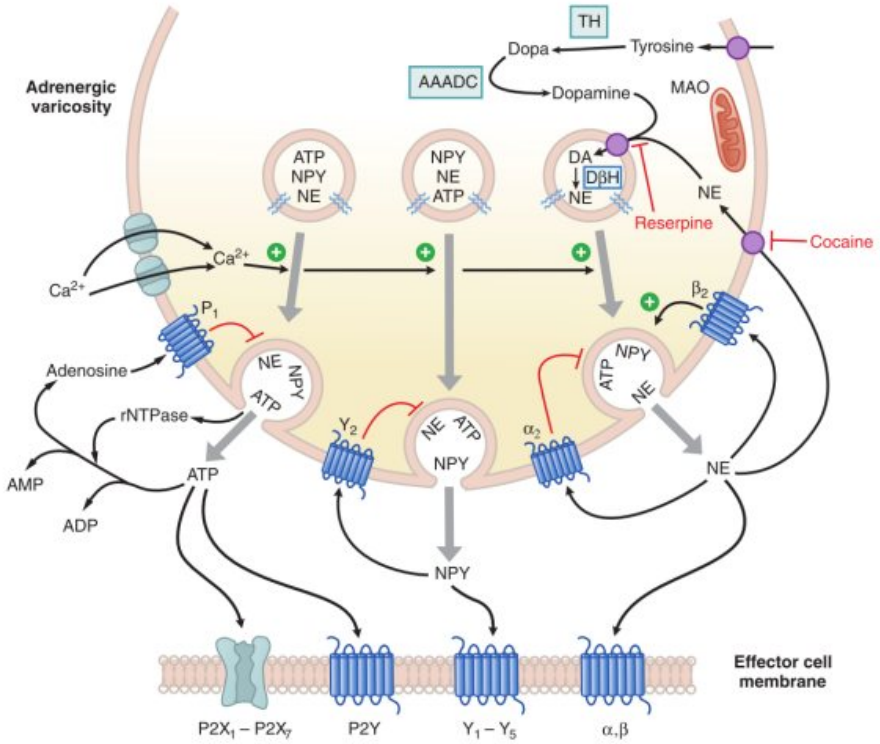


شکل 231 — مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 2

TABLE 15.3 Comparison of the Sympathetic and Parasympathetic Divisions

Feature	Sympathetic	Parasympathetic
Origin in CNS	Thoracolumbar	Craniosacral
Location of ganglia	Paravertebral ganglia adjacent to spinal column and prevertebral ganglia anterior to it	Terminal ganglia near or within target organs
Fiber lengths	Short preganglionic	Long preganglionic
	Long postganglionic	Short postganglionic
Neural divergence	Extensive	Minimal
Effects of system	Often widespread and general	More specific and local

شکل 232 — مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 4



شکل 233 — مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 5

TABLE 8–3 ■ CHARACTERISTICS OF MUSCARINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (mAChRs) SUBTYPES

RECEPTOR	CELLULAR AND TISSUE LOCATION[a]	CELLULAR RESPONSE[b]	FUNCTIONAL RESPONSE[c]	DISEASE RELEVANCE
M_1	CNS; most abundant in cerebral cortex, hippocampus, striatum, and thalamus Autonomic ganglia Glands (gastric and salivary) Enteric nerves	Couples by $G_{q/11}$ to activate PLC-IP$_3$-Ca^{2+}-PKC pathway Depolarization and excitation (↑ sEPSP) Activation of PLD$_2$, PLA$_2$; ↑AA	Increased cognitive function (learning and memory) Increased seizure activity Decrease in dopamine release and locomotion Increase in depolarization of autonomic ganglia Increase in secretions	Alzheimer disease Cognitive dysfunction Schizophrenia
M_2	Widely expressed in CNS, hindbrain, thalamus, cerebral cortex, hippocampus, striatum, heart, smooth muscle, autonomic nerve terminals	Couples by G_i/G_o (PTX sensitive) Inhibition of AC, ↓ cAMP Activation of inwardly rectifying K$^+$ channels Inhibition of voltage-gated Ca^{2+} channels Hyperpolarization and inhibition	***Heart:*** SA node: slowed spontaneous depolarization; hyperpolarization, ↓ HR AV node: decrease in conduction velocity Atrium: ↓ refractory period, ↓ contraction Ventricle: slight ↓ contraction ***Smooth muscle:*** ↑ Contraction ***Peripheral nerves:*** Neural inhibition via autoreceptors and heteroreceptor ↓ Ganglionic transmission. *CNS:* Neural inhibition ↑ Tremors; hypothermia; analgesia	Alzheimer disease Cognitive dysfunction Pain
M_3	Widely expressed in CNS (-other mAChRs), cerebral cortex, hippocampus Abundant in smooth muscle and glands Heart	Couples by $G_{q/11}$ to activate PLC-IP$_3$/DAG-Ca^{2+}-PKC pathway Depolarization and excitation (↑ sEPSP) Activation of PLD$_2$, PLA$_2$; ↑AA	***Smooth muscle:*** ↑ Contraction (predominant in some, e.g., bladder) ***Glands:*** ↑ Secretion (predominant in salivary gland) Increases food intake, body weight, fat deposits Inhibition of DA release Synthesis of NO	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Urinary incontinence Irritable bowel disease
M_4	Preferentially expressed in CNS, particularly forebrain, also striatum, cerebral cortex, hippocampus	Couples by G_i/G_o (PTX sensitive) Inhibition of AC, ↓ cAMP Activation of inwardly rectifying K$^+$ channels Inhibition of voltage-gated Ca^{2+} channels Hyperpolarization and inhibition	Autoreceptor- and heteroreceptor-mediated inhibition of transmitter release in CNS and periphery Analgesia; cataleptic activity Facilitation of DA release	Parkinson disease Schizophrenia Neuropathic pain
M_5	Substantia nigra Expressed in low levels in CNS and periphery Predominant mAchR in neurons in VTA and substantia nigra	Couples by $G_{q/11}$ to activate PLC-IP$_3$-Ca^{2+}-PKC pathway Depolarization and excitation (↑ sEPSP) Activation of PLD$_2$, PLA$_2$; ↑AA	Mediator of dilation in cerebral arteries and arterioles (?) Facilitates DA release Augmentation of drug-seeking behavior and reward (e.g., opiates, cocaine)	Drug dependence Parkinson disease Schizophrenia

[a]Most organs, tissues, and cells express multiple mAChRs.
[b]M_1, M_3, and M_5 mAChRs appear to couple to the same G proteins and signal through similar pathways. Likewise, M_2 and M_4 mAChRs couple through similar G proteins and signal through similar pathways.
[c]Despite the fact that in many tissues, organs, and cells multiple subtypes of mAChRs coexist, one subtype may predominate in producing a particular function; in others, there may be equal predominance.
VTA, ventral tegmentum area.

شکل 234 — مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 13

TABLE 8–1 ■ RESPONSES OF EFFECTOR ORGANS TO AUTONOMIC NERVE IMPULSES

ORGAN SYSTEM	SYMPATHETIC EFFECT[a]	ADRENERGIC RECEPTOR SUBTYPE[b]	PARASYMPATHETIC EFFECT[a]	CHOLINERGIC RECEPTOR SUBTYPE[b]
Eye				
Radial muscle, iris	Contraction (mydriasis)++	α_1		
Sphincter muscle, iris			Contraction (miosis)+++	M_3, M_2
Ciliary muscle	Relaxation for far vision+	β_2	Contraction for near vision+++	M_3, M_2
Lacrimal glands	Secretion+	α	Secretion+++	M_3, M_2
Heart[c]				
Sinoatrial node	↑ heart rate++	$\beta_1 > \beta_2$	↓ heart rate+++	$M_2 >> M_3$
Atria	↑ contractility and conduction velocity++	$\beta_1 > \beta_2$	↓ contractility++ and shortened AP duration	$M_2 >> M_3$
Atrioventricular node	↑ automaticity and conduction velocity++	$\beta_1 > \beta_2$	↓ conduction velocity; AV block+++	$M_2 >> M_3$
His-Purkinje system	↑ automaticity and conduction velocity	$\beta_1 > \beta_2$	Little effect	$M_2 >> M_3$
Ventricle	↑ contractility, conduction velocity, automaticity, and rate of idioventricular pacemakers+++	$\beta_1 > \beta_2$	Slight ↓ in contractility	$M_2 >> M_3$
Blood vessels				
Arteries and arterioles[d]				
Coronary	Constriction+; dilation[e]++	α_1, α_2; β_2	No innervation[b]	—
Skin and mucosa	Constriction+++	α_1, α_2	No innervation[b]	—
Skeletal muscle	Constriction; dilation[e,f]++	α_1; β_2	Dilation[b] (?)	—
Cerebral	Constriction (slight)	α_1	No innervation[b]	—
Pulmonary	Constriction+; dilation	α_1; β_2	No innervation[b]	—
Abdominal viscera	Constriction+++; dilation+	α_1; β_2	No innervation[b]	—
Salivary glands	Constriction+++	α_1, α_2	Dilation[b]++	M_3
Renal	Constriction++; dilation++	α_1, α_2; β_1, β_2	No innervation[b]	
(Veins)[d]	Constriction; dilation	α_1, α_2; β_2		
Endothelium	—	—	↑ NO synthase[b]	M_3

شکل 235 — مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 14

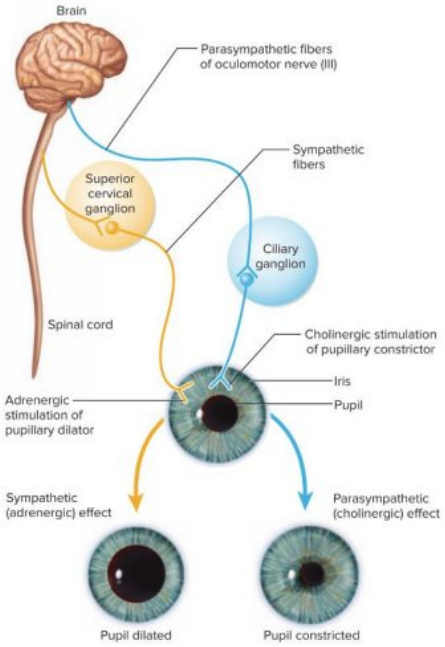


FIGURE 15.9 Dual Innervation of the Iris. Shows antagonistic effects of the sympathetic (yellow) and parasympathetic (blue) divisions on the iris.

If a person is in a state of fear, would you expect the pupils to be dilated or constricted? Why?

شکل 236 — مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 16

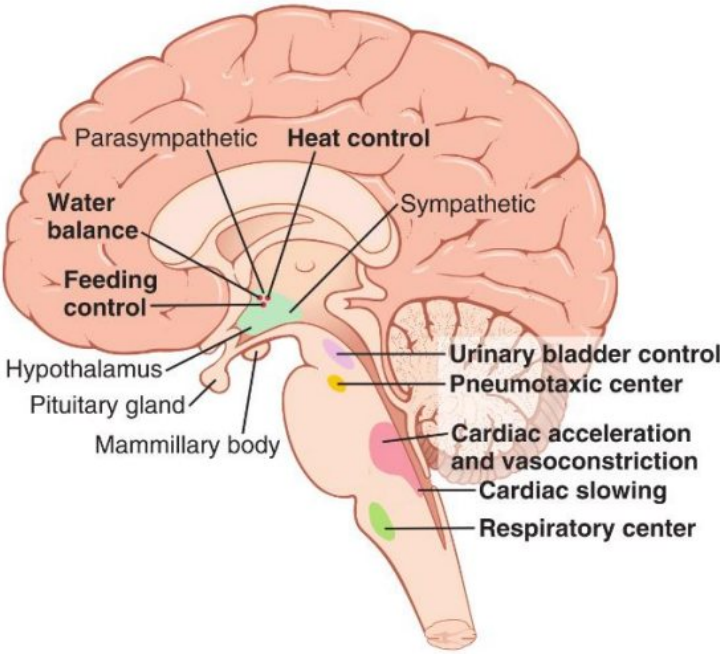


Figure 61-5. Autonomic control areas in the brain stem and hypothalamus.

شکل 237 — مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 16

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH14.02

تقسیم‌بندی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و تفاوت‌های آناتومیک

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.05 — شناخت استیل‌کولین و نوراپی‌نفرین برای فهم انتقال اتونوم لازم است.

و پاراسلمتاتیک از نورون پیش گان لیونی Ach آزاد میشلود و از انتها نورون پس گان لیونی نوروترنسلمیتر متفاوت آزاد میشلود. وارد گان لیون میشلللود و نورون پس گان لیونی را تحریک می کند. نکته دی ر این اسلللت که در هر دو سلللیسلللتم سلللمتاتیک دلیک نورون پیش گان لیونی درسللیسللتم پاراسللمتاتیک یا واگ مسللیر طولانی را طی می کند تا به سللطح بافت هد ود برسللد آن وقت پاراسلمتاتیک پسلت گان لیونی کوتا است ولی پر گان لیونی یلی طولانی و معمولا گان لیون در سطح بافت هد قرار دارد؛ به همین سلللمتاتیک و پاراسلللمتاتیک تفاوت این اسلت که درسلمتاتیک پر گان لیونی کوتا اسلت و پسلت گان لیونی طولانیتر ولی در سلیسلتم در مورد عصلللب

که در سللطح بافت هسللتند متفاوتند و این قابلیت را فراهم میکنند که اثر استیک کولین را ا تصا یتر یا عمومیتر تحت تاثیر قرار بدهیم. را مهار ورد باشلیم. گیرند های اسلتیک وولین انواع مختلفي دار ند؛ تنوع آنها طوری اسللت وه آنهایی که در گان لیون هسللتند با آنهایی سللمتاتیک را مهار میکند و کاهش میدهد و هم اثربخشلي سلیسلتم پاراسلمتاتیک را؛ به شلرط آنکه گیرند های گان لیونی اسلتیک وولین پاراسللمتاتیک عمدتا Ach آزاد میشللود. اگر مهارکنند های گیرند اسللتیک کولین را به عنوان دارو مصللر کنیم، هم اثربخشللی سللیسللتم در سللیسللتم سللمتاتیک عمدتا نوراپینفرین و در سللیسللتم اعصللا

سلللللاکرال هم یعنی اجی) یعنی اینکه اعصلللللا پاراسمتاتیک یا از بخش جمجمهای ارج میشوند و یا از بخش ساکرومی یا اجی. بدن اسللت. بطور ولي سللیسللتم عصللبی پاراسلللللمتاتیک یک سلللللیسلللللتم کرانیوسلللللاکرال اسلللللت(کرانیو یعنی جمجمهای؛ موضللوع بعد نحو توزیع اعصللا سللمتاتیک و پاراسللمتاتیک در قسللمتها مختلف

پاراسمتاتیکی هستند. عصب زوج 3 به چشم ها عصب می دهد و مسئولیت اعمال اثرات پاراسمتاتیکی روی چشم برعهد این عصب است. منشا می گیر ند. بنابراین همانطور که در شللکک مشللخع اسللت عصللب زوج 3،7،9،10 اعصللا جمجمه ای هسللتند که دار ای اثرات لومبار و سلاکرال قرار دارند. دربخش ورانیو یا جمجمهای، اعصلا پاراسلمتاتیک از بخش بصلک النخاع، پک مغزی و پایین مغز میانی شلکک سلمت راسلت نحو توزیع اعصلا پاراسلمتاتیک رانشلان میدهد. اعصلا نخاعی از شلا ه گر دنی تا توراسلیک،

پارسلمتاتیک میدانیم. بخش عمد عصب دهی پاراسمتاتیک بدن ما که در احشای بدنمان انجام میشود توسا عصب واگ انجام میشود ؛ اما به دلیک اینکه گسلترد تر ین اثرات پاراسلمتاتیک را در بدن عصلب واگ انجام میدهد، گاهی اوقات عصلب واگ را معادل سلیسلتم پاراسللمتاتیک یک واژ کلیتر اسللت و یک سللیسللتم عصللبی اسللت اما عصللب واگ بخشللی از سللیسللتم پاراسللمتاتیک اسللت نیمه کلون عرضی را عصلب واگ عصللب دهی میکند؛ علت اینکه ما گاهی اوقات پاراسللمتاتیک را با واگ یکی میدانیم همین اسللت. از اعمال پاراسلللمتاتیک که در قسللللمت بالاتنه اعمال میشود از حلر، مر ی، معد، احشا دا لی که اطرا معد باشند، رود تا رود بزرگ تا حتی بزا در منطقه لورت اسلت. عصلب زوج ۱۰ از منطقه حلر تا بخش وسللیعی از رود را تحت پوشللش قرار میدهد؛ بنابراین آن دسللللته ز یر زبانی و تحت فکی برای ترشلح بزا تحت تاثیر عصلب زوج ۷ هسلتند. عصلب زوج 9 کار عصلب ده عمدتا ی غدد پاروتید برای ترشلح غدد اشلکی، ناحیه لورت، بینی، مربوط به عصلب زوج ۷ اسلت. غدد

پاراسلمتاتیک بدن ما یا از اعصلا جمجمه هسلتند یا از اعصلا اجی به سلیسلتم پارا سلمتاتیک، سلیسلتم کر انیوسلاکرال گفته میشود. و اندامهای تناسللی تنظیم عملکردشلان توسلا بخش اجی سلیسلتم پاراسلمتاتیک اسلت. به این دلیک که اعصلا کنترل کنند سلیسلتم دار ند. بخشلللللللی از پایین تنله بدن ما که اثرات پاراسلللللللتلاتیکی در آن اعملال میشللللللود؛ مالک کلون نزولی، رکتوم، مالانه، رحم ولی عصب زوج،9 عصب زوج،7 عصب زوج 3 از اعصا کرانیال و اعصا اجی هم اثرات پاراسمتاتیکی

کنار نخاعی آنجا توز یع میشلوند. آن هایی که از ناحیه 3T2,T1,T ارج میشلوند به قسلمتهای بالاتر میآیند و زنجیر های گردنی را میسلازند. همانطور که شللما در سللمت چپ میبینید اعصلا سلمتاتیک از سل مان 1T تا سل مان 2L نخاعی ارج میشلود و بعد در زنجیر گان لیونی توراسلیک تا لومبار ارج میشلوند به سللیسللتم عصللبی سللمتاتیک توراکولوبار(توراکو یعنی سللینه ای لومبار هم یعنی کمری) میگویند. به این دلیک که اعصلابی که عملکرد سلیسلتم سلمتاتیک ما را کنترل میکنند عمدتا از بخش

منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 2–4

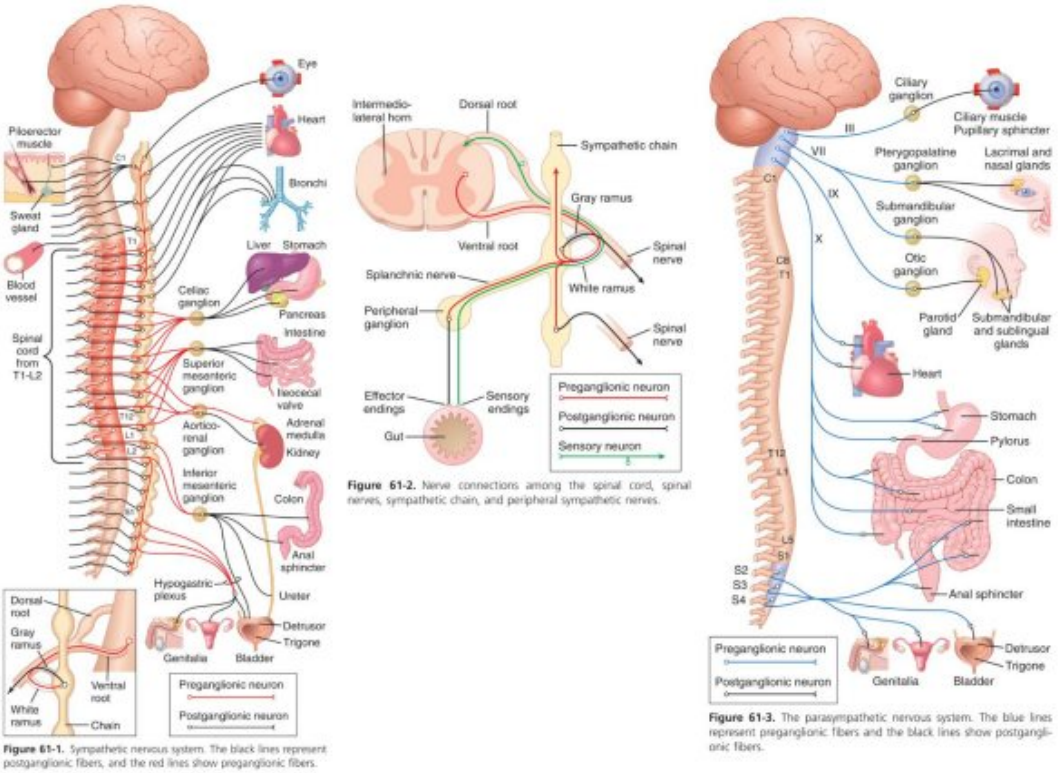


Figure 61-1. Sympathetic nervous system. The black lines represent postganglionic fibers, and the red lines show preganglionic fibers.

Figure 61-2. Nerve connections among the spinal cord, spinal nerves, sympathetic chain, and peripheral sympathetic nerves.

Figure 61-3. The parasympathetic nervous system. The blue lines represent preganglionic fibers and the black lines show postganglionic fibers.

شکل 238 — تقسیم‌بندی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و تفاوت‌های آناتومیک · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 3

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH14.03

نوروترانسمیترها و گیرنده‌های اتونوم

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.05 — شناخت استیل‌کولین و نوراپی‌نفرین برای فهم انتقال اتونوم لازم است.

بتا هیدروکسلیاز (DBH (به نوراپی نفر ین تبدیک شلد و منجر به ذ یر ساز ی نوراپی نفر ین در دا ک نورون های سیستم سمتاتیک میشود. که همراهشللان نوراپی نفر ین (NE (سللا ته شللد از قبک هم وارد این وز یکول ها می شلود. در این وز یکول، دوپامین توسلا دوپامین این دوپامین (DA (های سلا ته شلد در سلللیتوپاسلللم، توسللا یک حامک وارد وز یکول میشلللوند

شلللکک سلیسلتم سلمتاتیک میتواند اثر ود را به لورت طولانی، ناشلی از یک بار آزادسلاز ی میانجی ها، روی بافت مورد نظر اعمال کند. هم آزاد میکنلد، اثر نوراپینفرین یلی سللر یع و موقتی اسللت، اثر نوروپتتید Y اندکی طولانی تر و اثر ATP یلی طولانی تر اسللت و به این وز یکول هایش، برای اثر بخشلللللللی هلای متفلاوت و طی زملان هلای متفلاوت اسلللللللتفلاد می کنلد. وقتی هر سلللللله میلانجی را بلا

Y هم دارند(NPY)، در بعضللی قسللمت ها عاو بر اینها، ATPهم دارند. سللیسللتم عصللبی سللمتاتیک از این تنوع میانجی در دا ک شد و در وز یکول ها ذ یر میشود. در بعضلی از قسلمت های بدن ما بعضلی از وز یکول های حاوی نوراپی نفر ین، عاو بر این ماد، نوروپتتید کله Dopaminergic هسللللللتنلد و دوپلامین تولیلد میکنلد، آنز یم دوپلامین بتلا هیلدروکسللللللیاز وجود نلدارد و فقا دوپامین سا ته در نورون هلایی

های کلسللیمی وابسللته به ولتاژ میشللود، کلسللیم به دا ک سللللول آمد و در نهایت باعث اگزوسیتوز و رهایش میانجی ها می شود. در پایانه ا potential action ایجاد می شللود و این potential action به پایانه نورونی میرسللد و منجر به باز شللدن کانال میانجی ها با فرایند اگزوسیتوز آزاد میشوند که این فرایند نیازمند کلسیم است. هن ام تحر یک نورون سللمتاتیک،

ز یر شا ه های متفاوتی دارند. گیرند های بتا ۳ نوع اند: بتا،1 بتا ۲ و بتا ۳ که هرکدام در بافت ها کار های مختلفی را انجام میدهند.

گیرند های نور اپی نفر ین در بدن دو دسته اند: گیرند های آلفا و گیرند های بتا گیرند های آلفا ود دو نوع اند: آلفا ۱ و آلفا ۲ که هرکدام منفی مهلار میکنلد، ولی اگر روی گیرنلد ی بتلا ۲ اثر ب لذارد، بلا اثر فیلدبلک مابلت بلاعلث تقویلت آزادسللللللاز ی میانجی میشود. ۲ و در بعضلی قسلمت ها گیرند آلفا ۲ اسلت. نوراپینفرین اگر روی گیرند ی آلفا ۲ اثر ب ذارد، آزادسلاز ی وز یکول را بله لللللورت فیلدبلک سلیناپسلی سلمتاتیک که نوراپینفرین آزاد می شلود، نوراپینفرین روی ود نورون رها کنند ا گیرند دارد؛ در بعضلی قسلمت ها گیرند بتا بلاشللللللد و کلدام گیرنلد را داشللللللتله بلاشللللللد، یلا روی گیرنلد ی آلفلا اثر میگلذارد، یلا روی گیرنلد ی بتلا. در اکار پلایلانله هلای نور اپی نفر ینی که از پایانه عصلب سلمتاتیک آزاد میشلود، یکی از هد هایش اثرگذار ی روی بافت هد اسلت؛ برحسلب اینکه چله بلافتی توسلا آن حاملی که دوپامین را به دا ک وز یکول میبرد، دوبار به دا ک وز یکول بر د شود. حدود ٪۲۰ نوراپینفرین آزاد شد، تخر یب می شود. اثر، بازگشللللت مجدد به دا ک پایانه اسللللت؛ یعنی نوراپینفرین باید دوبار توسلا حاملی به دا ک سلیتوپاسلم برگردد و در سلیتوپاسلم تقریبا ٪۸۰ نوراپینفرینی که از پایانهی سلللمتاتیک آزاد میشللللود، اتمهی

کند اثر گذاشته و بازجذبش را کاهش میدهند و باعث میشوند نوراپینفرین بیشتر توی محیا بماند و اثربخشی ا روی بافت هد بیشتر شود. مواد هسللللللتنلد کله بلازجلذ مجلدد نوراپینفرین را مختلک میکنلد، یعنی می رونلد روی آن حلاملی کله می واهلد نوراپینفرین را بازجذ یمی اسللللت به اسللللم(oxidase Monoamine (MAO، یا آنز یمی به نام (COMT)تصار ا بهCO Methyl Transferase بعضلللللللی از آنزیم هایی که نوراپینفرین را تخر یب میکنند، یا آنز

ا گرد ون، مانه، رود و... اثر میگذارد و اعمالشللان را تقویت میکند چون باعث تداوم اثر نوراپی نفرین در محیطی که آزاد شد است می شود. کند. با اثر روی مغز، باعث ایجاد یک حالت هشلیاری، بران یخت ی و سلر وشلی می شللود. روی چشللم، بزا، غدد، دسللت ا گوار، دسللت میگیرد و باعث تداوم حضللللور نوراپینفرین در محک میشللللود، کوکائین.است)cocain) نوراپینفرین در بدن اثرات متفاوتی را اعمال می مهمترین دارو یا ماد ای که مورد سللللواسللللتفاد قرار

وز یکول هلا لالی از نوراپینفرین بملانللد و وقتی کله یلک تحر یلک سمتاتیک اعمال شود، میانجی ای برای ر هایش وجود نخواهد داشت. برعکس کوکائین است. آن حاملی که نوراپینفرین را از سیتوپاسم بله دا لک پلایلانله میبرد، باک میکنلد و بلاعلث می شلللللللود کله داروی دی ر Reserpine می باشد و کار ی که انجام میدهد

های مارپیچ نام گذار ی میشللللوند، نوع دوم کانال های یونی هسللللتند و گیرند ی های Y2P و گیرند های 1X2P تا 7X2P نامید میشوند. آزادسللللاز ی نوروپتتید Y از وز یکول ها میشللللود.ATP دو نوع گیرند ی محیطی دارد، نوع اول گیرند های مزدوج با protein G اند و گیرند و 4Y و 5Y در بافت هد هسللللتند و گیرند 2Y، همان نقش گیرند ی آلفا ۲ را برای NPY ایفا میکند و به لللورت فیدبک منفی، باعث مهار میلانجی هلای دی ری مالک نوروپتتیلد Y و ATP هم از پلایلانله آزاد میشللللللللود. NPY انواع گیرنلد هلا را دارد. گیرند ی 1Y و 3Y عاو بر نور اپینفرین،

هم نوروپتتید Y آزاد کند و هم نوراپی نفر ین، هر دوی این گیرند ها این قابلیت را دارند که بتوانند رهایش میانجی را از پایانه مهار کنند. منفی ایجاد می کند و باعث کاهش رهایش وز یکول ها می شود. اگر وز یکولی باشد که هم گیرند 2Y داشته باشد هم گیرند آلفا،۲ یعنی می دهد و به adenosine تبدیک می شلود، آدنوز ین گیرند های نورونی دارد که روی همان پایانه آکسونی است و از این طر یر فیدبک زمانی که ATP آزاد می شلود، ۲ فسلفات از دسلت

ستون دوم نشان می دهد که ز یر واحد آلفایشان کدام ز یر واحد است و از چه نوع پیک ثانویه ای استفاد میکند. گیرنلد ای بلله شللللللکللک کللانللال یونی وجود نللدارد، هم ی گیرنلد هللای مزدوج بللا protein G و مللارپیچ.هستند)serpentine) 2c و 2b و2a،۲ آلفا های گیرند و 1d و 1b وا،1a آلفا های گیرند گیرند های بتا هم سه نوع 1 و 2 و 3 هستند. برای نوراپینفرین، جدول انواع گیرند های نوراپینفرین را نام میبرد..هستند

پروتئین کیناز a یا (PKA (می شلود و از این طر یر، باعث افزایش فسلفور یاسلیون کانال های کلسلیمی شلد و اعمالش را پیش می برد. بنابراین سلتون سلوم، مکانیسلم signalling را نشلان میدهد. اا گیرند ی1، باعث افزایش AC یا (cyclase Adenylyl (و cAMPو

شلنا ته شلد از لا عضلات انقباض یعنی،اسلت Dominant receptor for contraction of vascular smooth muscle وظیفه،1a عرو. می کند. تنوعش در قلب، ر یه، کبد، عضلات اسلکلتی، عرو ونی، وازدفران، پروسلتات، مخچه، قشلر مغز و هیتوکمپ اسلت. اما عمک ا للی سلللی (PLC (و فسلللفولیتاز 2a می شلللود (2PLA(، در واقع کانال های کلسللیمی را باز میکند و مقدار کلسللیم دا ک سلللولی را ز یاد نوع protein G در گیرند a1، آلفای کوانتال اسلللت و باعث افزایش فسلللفولیتاز

نفرین وارد وزیکول می شلد، انجام می داد. وقتی اسلتیک کولین وارد وزیکول می شلود، منتظر می ماند تا شلرایا رهایش فراهم شللود. Vesamicol می تواند مانع این کار شود؛ در واقع وزامیکول همان کاری را می کند که رزرپین در سیستم سمتاتیک در پایانه هایی که نوراپی ترانسللفراز به اسللتیک کولین(Ach (تبدیک می شلوند که از طریر حاملی که از سلیتوپاسلم می آید، وارد وزیکول می شلود. دارویی به اسلم)در دا لللک سللیتوپاسللم، کولین(choline)با کوآنزیم آ(CoA (ترکیب می شللوند و تحت تاثیر)ChAT (کولین اسللتات کند و مکانیسلم اتمه اثر آن چیستث هملانطور کله در شلللللللکلک می بینیلد در پلایلانله هلای کلللول ایلللنللللرژیللللک(Cholinergic

این اسللاید نشللللان می دهد که اسللتیک کولین چ ونه سلللللللنتز می شلللللود و بله چه شلللللللکلک روی گیرند هایش اثر می پروتئین های وزیکوالر و پروتئین های غشلای پاسلمایی برقرار می شلود، پروتئین های وزیکوالر را فعال می کند تا نهایتا سبب فیوژن شود. شود. کلسیم وارد سلول می شود و به پروتئینی وزیکولی به اسم Synaptotagmin متصک می شود؛ این پروتئین از طریر اتصلاالتی که بین

در نورون کلی انرژیک باید پتانسللیک عملی تولید شللود که این potential Action در پایانه باعث باز شللدن کانال های کلسیمی می وزیکوالر و پروتئین های غشللای پاسللمایی باعث مهار رهایش اسللتیک کولین می شللود و اثر بخشللی استیک کولین را کم می کند. که می آید و به پروتئین سللیناپتوتاگمین می چسللبد و آن را فعال می کند. بوتولینوم دارویی اسللت که می آید از طریر اثر بر پروتئین های فرایند اگزوسلیتوز این ها با هم جو می ورند و سلبب فیوژن و آزاد سلازی اسلتیک کولین می شلوند. این فرایند نیازمند کلسللیم اسللت پروتئین Synaptobrevin, synaptotagmin,Rab3A/B 1syntaxin 18,Munc 25,SNAPپروتئین های غشای پاسمایی هستند. که طی .هستند وزیکوالر های

بله آنهلا گیرنلد هلای نیکوتینی می گفتنلد. بعلدهلا فهمیلدنلد کله این هلا گیرند استیک کولین هستند که به نیکوتین هم جوا می دهند. انجام می دهد و قبک از اینکه اثر اسلتیک کولین را روی گیرند ها کشلف کنند اثر نیکوتین را کشللللللف کرد بودند بله همین دلیلک گیرند نیکوتینی اسللتیک کولین می گویند؛ به این دلیک که نیکوتین روی این کانال ها همان کاری را انجام می دهد که اسلتیک کولین کولین هم کانال یونی دارد و هم گیرند مزدوج با جی پروتئین. به آن دسللللته از گیرند های اسللتیک کولین که کانال یونی هسللتند رها می شلود می تواند روی گیرند های ود بچسلبد و بر ا نوراپی نفرین که فقا گیرند مزدوج با جی پروتئین داشللللت، اسللللتیک ذار ند، هم روی 25SNAP وهم روی Syntaxin و بست ی دارد کدام ورژن از سم بوتولینوم باشد. اسلتیک کولینی که به فضلای سلیناپسلی

انواع سلللللللم بوتولینوم را داریم کله می تواننلد روی پروتئین هلای مختلف اثر ب لذارد؛ هم می تواننلد روی Synaptoberevine اثر ب ها گیرند های (m-5m1 (می گویند ولی گیرند های نیکوتینی اسلتیک کولین دو نوع هسللتند که به آن ها گیرند های (Nm-Nn (می گویند. گیرند های اسللتیک کولین که گیرند های مز دوج با جی پروتئین هسللتند، گیرند های موسللکارینی می گویند که 5 نوع هسللتند که به آن به نوع دوم

مخفف mچی هسللت ث Nm .در گان لیون ها وجود دارد Ach of receptor Nicotinic. Nn است neuroal N بزرگ N چی هست ث Nn muscular nicotinic receptor of.هسللت و فقا در محک اتصلال عصلب به عضلله اسللکلتی وجود دارد یعنی پایانه ی muscular آنها در محک گان لیون اسللتیک کولین آزاد می کنند و گیرند ای که استیک کولین در محک گان لیون روی نورورن بعدی دارد گیرند Ach گان لیونی. از انتهای سمتاتیک از نورون پس گان لیونی نوراپی نفرین آزاد می شللودو از پاراسللمتاتیک، اسللتیک کولین؛ اما هر دوی .است Nn انتهایی عصب سمتاتیک و پاراسمتاتیک یک نورون پیش گان لیونی داشتند و یک نورون پست

هم جلوی اثر سمتاتیک را گرفته ایم و هم پاراسمتاتیک. استیک کولینی که از انتهای نورون پست گان لیونی آزاد می شود، دو مسیردارد: اگر گیرند های نیکوتینی اسللتیک کولین را باک کنیم چون باک عصللبی در محک عبور سللی نال ایجاد می کنیم،

100در لد اسلتیک کولینی که آزاد می شود توسا آنزیم استیک کولین استراز که در غشای سلول های بافت هد وجود دارد تجزیه می شود.

اتمه اثر استیک کولینی که از پایانه آزاد شد است: بر ا نوراپی نفرین که 80 در لد بازجذ می شلود و 20 در لد آن تخریب، می توان گفت استیک کولین استراز را از کار می اندازند و به این شکک باعث می شوند که استیک کولین در محیا باقی بماند و اثر ود را تداوم ببخشد. داشته باشد. داروهایی ماک سموم ارگانوفسفر که در حشر کش ها و بمب های شیمیایی استفاد می شود، به ورت برگشت ناپذیر آنزیم رقابتی مهار می کنند و سللبب می شللوند اسللتیک کولین برای مدت زمان بیشتری در محیا باقی بماند تا بتواند اثر بخشی بیشتری)ماک نئوسللت مین و فیزوسللت مین که این ها دو تا از مهم ترین داروهایی هسللتند که انزیم اسللتیک کولین اسللتراز را به للورت کولین و اسللتات تجزیه می کند وآن وقت ود آنزیم هم مهارکنند هایی دارد به نام اسللتیک کولین اسللتراز اینهیبیتور(inhibitors AchE سلول ترشح کنند وجود دار ند، می تواند دوبار در همان سلول هم اثراتی را اعمال بکند.(اسللتیک کولین اسللتراز، اسللتیک کولین را به

هم روی گیرند موسلکارینی و نیکوتینی می تواند اثر ب ذارد و هم از طریر اثر بر روی گیرند های موسلکارینی یا نیکوتینی که روی همان)اسلتیک کولین

استرا ز، استات و کولین را به وجود می آورد، این کولین ها دوبار بر می گردند به دا ک پایانه تا بتوانند مورد استفاد مجدد قرار ب یرند. دارویی داریم به نام Hemicholinium که مانع جذ کولین برای سنتز استیک کولین می شود. زمانی که استیک کولین می تواند جلوی بازجذ کولین را ب یرد و سلللللنتز اسلللللتیک کولین را کاهش بدهد و از این طریر باعث مهار اثر استیک کولین بشود... داروی Hemicholinium

ولی عبور سلدیم با توجه به شلرایا سللول یلی برجسلته تر است و بخاطر همین می بینیم که آنها ر ا کانال های سدیمی درنظر می گیرند. عمک آن ها از طریر کانال ها هسلتند که همشلون کانال های کاتیونی غیر انتخابی اند و همشلون هم Na و K و هم Ca را عبور می دهند گیرند های نیکوتینی یا ماسلکوالر هسلتند و یا نورونال هسلتند که آن هایی که نور ونال هسلتند یا در PNS هسلتند یا در CNS. مکانیسلم (گیرنده های نیکوتینی و موسکارینی) در جدول سلمت زیر نشلان داد شلد اسلت که

نفس بکشلللد و فوت می کند. از داروهایی ماک؛ pancuronium, atracurium به عنوان فلج کنند عضلللانی اسلللتفاد می شلللود. باعث فلج عضللانی می شللود. اگر روی عضلله دیافراگم، حلر، حنجر اثر ب ذارد باعث شللی این عضللات می شللود و فرد نمی تواند چون این گیرند ها در محک اتصلال عصلب به عضلله هسلتند، وقتی bungarotoin- که سلم یک نوع مار اسلت روی آن اثر می گذارد، می شلللللونلد. در مطلالعلات آزمایشل اهی مشلخع شلد که این ها، این نوع کانال را باک می کنند و اجاز عبور ایمتالس را نمی دهند. این هلا سلللللللمومی هسلللللللتنلد که از حیوانلاتی کله سلللللللموم کشلللللللنلد دارنلد؛ مالک ملارهلا و عقر هلا گرفتله هسلللللللتنللدث کللدام هللا آنتللاگونیسلللللللت bungarotoxin

آن هست،نیکوتین هست و ساکسنیک کولین هم هست. ,-conotoxin,pancuronium,d-tubocurarine,vecuronium,-Atracurium و آنتاگونیسلت های این ها هم آورد شلد هم آورد شلد اسلت ماا در مورد گیرند ی نیکوتینی ماسلکوالر، اسلتیک کولین آگونیست آگونیسلت

گیرند آلفا داشللته و constriction رخ می دهد به جز چند مورد اسللتانا که در آنجا گیرند 2 دار یم و شللک شللدن رخ می دهد. و با اثر اعصلا سلمتاتیک عرو گشللاد میشللوند پس در همه عضللات اسللکلتی نیسللت. در اکار عضللات اسلکلتی عروقشللان نقطله نیسلللللللتنلد. در عضللات اسلکلتی به للورتی دی ر اسللت. در بعضللی بافتها در بدن عرو عضلات اسلکلتی دارای گیرند 2هسلتند ماادر کرونر، عرو اپیکاردی منقبو شلد ولی اندوکاردی شلک میشلوند. بنابراین جلای گیرنلد هلا روی این عرو متفلاوت اسلللللللت و در یلک چطور روی یلک رگ هم اثر انقبلاضلللللللی و هم اثر مهلار ی رخ میدهلدث

متفاوت از عرو کلیوی هسلللللللتند که ممکن اسلللللت گیرند آلفا یا بتا در هر کدام داشته باشند و هر کدام باعث بروز یک اثر ی بشوند. constriction از طر یر گیرنلد هلای 1و2 اسلللللللت. جلای این عرو متفاوت است؛ ماعرو دور توبولی, عرو وازاروتا یا گلومرولها محکهای در محللکهللای اثر برای Dilation از طر یر گیرنلد هللای ,21 اسلللللللللت و در محلکهلای ایجلاد

منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 5–16

TABLE 8–6 ■ CHARACTERISTICS FOR ADRENERGIC RECEPTOR SUBTYPES[a]

	G PROTEIN COUPLING	PRINCIPLE EFFECTORS	TISSUE LOCALIZATION	DOMINANT EFFECTS[b]
α_{1A}	$G\alpha_q$ ($\alpha_{11}/\alpha_{14}/\alpha_{16}$)	↑ PLC, ↑ PLA_2 ↑ Ca^{2+} channels ↑ Na^+/H^+ exchanger Modulation of K^+ channels ↑ MAPK Signaling	Heart, lung Liver Smooth muscle Blood vessels Vas deferens, prostate Cerebellum, cortex Hippocampus	• Dominant receptor for contraction of vascular smooth muscle • Promotes cardiac growth and structure • Vasoconstriction of large resistant arterioles in skeletal muscle
α_{1B}	$G\alpha_q$ ($\alpha_{11}/\alpha_{14}/\alpha_{16}$)	↑ PLC, ↑ PLA_2 ↑ Ca^{2+} channels ↑ Na^+/H^+ exchanger Modulation of K^+ channels ↑ MAPK signaling	Kidney, lung Spleen Blood vessels Cortex Brainstem	• Most abundant subtype in heart • Promotes cardiac growth and structure
α_{1D}	$G\alpha_q$ ($\alpha_{11}/\alpha_{14}/\alpha_{16}$)	↑ PLC, ↑ PLA_2 ↑ Ca^{2+} channels ↑ Na^+/H^+ exchanger Modulation of K^+ channels ↑ MAPK signaling	Platelets, aorta Coronary artery Prostate Cortex Hippocampus	• Dominant receptor for vasoconstriction in aorta and coronaries
α_{2A}	$G\alpha_i$ $G\alpha_o$ (α_{12}/α_{13})	↓ AC-cAMP-PKA pathway	Platelets Sympathetic neurons Autonomic ganglia Pancreas Coronary/CNS vessels Locus ceruleus Brainstem, spinal cord	• Dominant inhibitory receptor on sympathetic neurons • Vasoconstriction of precapillary vessels in skeletal muscle
α_{2B}	$G\alpha_i$ $G\alpha_o$ (α_{12}/α_{13})	↓ AC-cAMP-PKA pathway	Liver, kidney Blood vessels Coronary/CNS vessels Diencephalon Pancreas, platelets	• Dominant mediator of α_2 vasoconstriction
α_{2C}	$G\alpha_i$ (α_{11}/α_{13}) $G\alpha_o$ (α_{12}/α_{13})	↓ AC-cAMP-PKA pathway	Basal ganglia Cortex, cerebellum Hippocampus	• Dominant receptor modulating DA neurotransmission • Dominant receptor inhibiting hormone release from adrenal medulla
β_1	$G\alpha_s$	↑ AC-cAMP-PKA pathway ↑ L-type Ca^{2+} channels	Heart, kidney Adipocytes Skeletal muscle Olfactory nucleus Cortex, brainstem Cerebellar nuclei Spinal cord	• Dominant mediator of positive inotropic and chronotropic effects in heart
β_2	$G\alpha_s$	↑ AC-cAMP-PKA pathway ↑ Ca^{2+} channels	Heart, lung, kidney Blood vessels Bronchial smooth muscle GI smooth muscle Skeletal muscle Olfactory bulb Cortex, hippocampus	• Smooth muscle relaxation • Skeletal muscle hypertrophy
β_3[c,d]	$G\alpha_s$	↑ AC-cAMP-PKA pathway ↑ Ca^{2+} channels	Adipose tissue GI tract, heart	• Metabolic effects

[a] At least three subtypes each of α_1 and α_2 adrenergic receptors are known, but distinctions in their mechanisms of action have not been clearly defined.
[b] In some species (e.g., rat), metabolic responses in the liver are mediated by α_1 adrenergic receptors, whereas in others (e.g., dog) β_2 adrenergic receptors are predominantly involved. Both types of receptors appear to contribute to responses in human beings.
[c] β_3 Receptor coupling to cell signaling can be more complex. In addition to coupling to G_s to stimulate AC, β_3 receptors can activate signaling via a GIRK/β-arrestin pathway. β_3 and β_2 receptors can couple to both G_i and G_s in a manner that may reflect agonist stereochemistry. See also Chapter 12.
[d] Metabolic responses in tissues with atypical pharmacological characteristics (e.g., adipocytes) may be mediated by β_3 receptors. Most β receptor antagonists (including propranolol) do not block these responses.

شکل 239 — نوروترانسمیترها و گیرنده‌های اتونوم · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 7

TABLE 8–2 ■ CHARACTERISTICS OF SUBTYPES OF NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTORS (NACHRS)

RECEPTOR (Primary Receptor Subtype)[a]	MAIN SYNAPTIC LOCATION	MEMBRANE RESPONSE	MOLECULAR MECHANISM	AGONISTS	ANTAGONISTS
Skeletal Muscle (N_m) $(\alpha1)_2\beta1\varepsilon\delta$ adult $(\alpha1)_2\beta1\gamma\delta$ fetal	Skeletal neuromuscular junction (postjunctional)	Excitatory; end-plate depolarization; skeletal muscle contraction	Increased cation permeability (Na^+; K^+)	ACh Nicotine Succinylcholine	Atracurium Vecuronium *d*-Tubocurarine Pancuronium α-Conotoxin α-Bungarotoxin
Peripheral neuronal (N_n) $(\alpha3)_2(\beta4)_3$	Autonomic ganglia; adrenal medulla	Excitatory; depolarization; firing of postganglion neuron; depolarization and secretion of catecholamines	Increased cation permeability (Na^+; K^+)	ACh Nicotine Epibatidine Dimethylphenyl-piperazinium	Trimethaphan Mecamylamine
CNS neuronal $(\alpha4)_2(\beta4)_3$ (*α-BTX-insensitive*) $(\alpha7)_5$ (*α-BTX-sensitive*)	CNS; pre- and postjunctional CNS; pre- and postsynaptic	Pre- and postsynaptic excitation; prejunctional control of transmitter release Pre- and postsynaptic excitation; prejunctional control of transmitter release	Increased cation permeability (Na^+; K^+) Increased permeability (Ca^{2+})	Cytosine, epibatidine Anatoxin A Anatoxin A	Mecamylamine DHbE Erysodine Lophotoxin Methyllycaconitine α-Bungarotoxin α-Conotoxin ImI

[a] Nine α (α2–α10) and three β (β2–β4) subunits have been identified and cloned in human brain, which combine in various conformations to form individual receptor subtypes. The structure of individual receptors and the subtype composition are incompletely understood. Only a finite number of naturally occurring functional nAChR constructs have been identified. DHbE, dihydro-β-erythroidine.

شکل 240 — نوروترانسمیترها و گیرنده‌های اتونوم · منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 11

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH14.04

رفلکس‌های اتونوم و کنترل مرکزی

پیش از مطالعه این بخش

• ضروری: مبحث CH01.05 — شناخت استیل‌کولین و نوراپی‌نفرین برای فهم انتقال اتونوم لازم است.

اسللکلتی، هسللته های بویایی، قشر مغز، ساقه مغز، هسته های مخچه ای و این گیرند ها کجاسللتث ماا گیرند Localization 1 Dominant mediator of positive inotropic وجود دارد. اثر ا لی شان در بدن چیستث cord spinal در قلب، کلیه، بافت چربی، عضللات گیرند اعمال میشود. بنابراین در قسمت های مختلف با عملکرد های متفاوتی وجود دارد1 ،عمک and chronotropic effects in heart آ سلتون طبر وظیفه ا لللللی اسلللللت، یعنی اثرات افزایند قدرت انقباضلللللی و تعداد ضلللللربان قلب در بدن، عمدتا به وسلللللیله این .برای،ر

للا اسللت، یعنی عضللات للا ر یه، ماانه و دسللت ا گوار را ر یلکس می کند. از طرفی باعث hypertrophy عضات اسکلتی میشود. للا دست ا گوار، عضات اسکلتی، بالب بویایی، هیتوکمپ و قشر مغز است. مهمترین عمک این گیرند در بدن، relaxationعضللات توزیع گیرند 2 در قلب، ر یه، کلیه، عرو ونی، عضللات للا برونچ(muscle smooth bronchial) ، عضللات

اسلللکلتی که در واقع همان آرتر یول ها هسللللتند می شلللللود و از این طر یر بلاعلث تنظیم جر یلان ون عضات اسکلتی میشود. Vasoconstriction of large،ر دی وظیفهی resistant arterioles in skeletal muscle اسلت و موجب انقباض عرو مقاومتی عضلات علللللک مللهللم دیلل للر، cardiac promotes باعث یعنی،اسلللللتgrowth and structure رشد سا تار قلب می شود.

به عنوان مهارکنند گیرند های نیکوتینی اسلتیک کولین در محک اتصلال عصلب به عضلله اسلتفاد می کنیم تا عضات را شک کنیم. دا ک شلکم داشلته باشلیم. در چنین حالتی از متخصلع بیهوشلی می واهند که عضلات شلکم را شلک کند و او معمولا از Atracurium تنظیم کند. گاهی در حین جراحی شلکم، جراح بخاطر دسلترسلی بهتر نیاز دارد که عضلات شلکم شلک شلوند تا دسلترسلی بهتر به بافت به وجود بیاورد نیست. به همین اطر این این داروها استفاد می کنیم تا در دیافراگم فلج ایجاد کنیم و اجاز بدهیم که دست ا تنفس فرد را هایش را در ا تیار دسللت ا قرار دهیم و تنفس او در ا تیار دسللت ا باشللد. در این حالت نیاز به اینکه دیافراگم منقبو شللود و تدا لی فرض کنید بیماری در ICU بسللتری اسلت و به دسلت ا تنفس مصللنوعی و للک اسلت؛ ما نیاز داریم که ریه

داروهایی هسلتند که به عنوان آنتاگونیسلت محسلو می شلوند و می توانند اثر استیک کولین را در این نوع کانال ها باک کنند. نیکوتین و دی متیک پترازینیوم فاکتورهایی هسللتند که آگونیسللت به حسللا می آیند. از طرفی mecamylamine ,Trimethaphan در گیرند های نیکوتینی محیطی، اسللتیک کولین،

موسلللکارینی 5 نوع هسلللتند از (5m1-m)که معمولا 2m و 4m اثر مهاری اعمال می کنند هر چند اسلللتاناهایی در بدن وجود دارد. های موسکارینی بخاطر تنوع گسترد تری که دارند قابلیت دستکاری بیشتر و دارو درمانی بهتری را برای پزشک فراهم می کند. گیرند های در مورد گیرند

منبع: SRC-0024 · فیزیو آفلاین اتونوم (جلسه 15 - سیستم اتونوم) — ص 8–12

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

فصل 15 اعمال برتر مغز، اختصاص نیمکره‌ها و تکلم

Chapter 15

جلسه آخر دکتر قدیری (تکمیلی): اختصاص‌یابی نیمکره‌ها، حافظه و یادگیری، تکلم و آفازی‌ها.

زیرمبحث‌های این فصل

متن	شکل	زیرمبحث
24	3	اختصاص نیمکره‌ها و اعمال برتر مغز — S01
44	4	تکلم، نواحی زبانی و آفازی‌ها — S02

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
دکتر قدیری - جلسه آخر.pdf	بدنه	SRC-0001

مبحث CH15.01

اختصاص نیمکره‌ها و اعمال برتر مغز

پیش از مطالعه این بخش
• پیشنهادی: مبحث CH11.01 — انواع حافظه پیش‌نیاز بخش حافظه این جلسه است.

انصاری فاطمه پورمالیی عرفان هیجوان حمید معتمدی این جلسه درباره اعمال برتر مغز که شامل سه آیتم می شود صحت می کنیم. اقای دکتر قدیری مهر 1403 رقیه خندان محمد داج محمد قاسم پور یاس سعیدی غزال رحماندوست فاطمه پورمالیی امیر صالحی نیلوفر به نام خدا فیزیولوژی اعصاب جسله آخر جناب

یه ای از مغز که مربوط به حرکات دست در نیم کره راست است، دست چپ را کنترل می کند و نیم کره چپ دست راست را کنترل میکند. از ۸۰ درصد کارهای مربوط به نیمه مقابل بدن را انجام می دهد و هر دو نیم کره،اعمال مشترکی هم انجام می دهند برای مثال آن ناح عمل پیدا کردن نیم کره ها - مموری و لرنینگ - تکلم میشود. این اسالید نشان می دهد که هر ۲ نیم کره ما، تقریبا و با احتمال بیش این 3 آیتم شامل: اختصاص

اند و کتاب می خواهد همین موضوع را توضیح دهد که علاوه بر اعمال مشترک نیم کره ها، اختصاص عمل هم در نیم کره ها وجود دارد. یک کار را انجام می دهند اما کار مربوط به نیمه مقابل بدن است. بعضی از اعمال در نیم کره ها تقریبا تخصص عمل بیشتری پیدا کرده ۸۵ درصد اعمال نیم کره ها ا ینگونه است، یعنی هر دو نیم کره

افراد جامعه دست چپ هستند.افرادی که راست دست هستند و دست راست آنها غالب است، معمولا نیم کره چپ مغز آنها غالب است. و با یک احتمال عمومی میتوان افراد را به دو دسته افراد راست دست و چپ دست تقسیم کنیم. کتاب می گوید که چ یز ی حدود ۵ درصد به طور کلی

آنها، نیم کره راست است. درمجموع چ یزی حدود ۹۰ اال ۹۵ درصد افراد جامعه نیم کره چپ مغزشان، نیم کره طبقه بندی کننده است. گوید در افراد چپ دست، ۵۰ در صدشان ن یم کره طبقه بندی کننده آنها، نیم کره چپ است و ۵۰ در صد دیگر نیم کره طبقه بندی کننده اکنون نیم کره طبقه بندی کنند نام دارد ؛ بنا بر این در افراد راست دست نیم کره طبقه بندی کننده نیم کره چپ آنها است. اما کتاب می نیم کره مغلوب - اصطلاح آالن : نیم کره طبقه بندی کننده و نیم کره تصویر کننده پس آن چ یزی که در گذشته ن یم کره غالب نام داشته، طبقه بندی که می خواه یم برای نیم کره ها انجام ده یم از لحاظ اختصاص عمل بودن نیم کره ها - اصطلاح قد یمی : نیم کره غالب و پس اکنون

است که در هر ۲ نیم کره وجود دارند، ولی قسمت مربوط به نی م کره طبقه بندی کننده (نی م کره چپ) کار غالب را انجام می دهد. فر (نیم کره تصویر کننده). نیم کره طبقه بندی کننده در چه چ یزهایی اختصاص عمل پیدا کرده؟ قسمت های مربوط به تکلم درست - نیم کره چپ :کته گوری کال همیز فر (نیم کره طبقه بند ی کننده). - نیم کره راست: ری پری زنت ی شنال همیز

هارا میبندد و با دست چپ باز میکند ولی توضیحی برای اینکه چرا نیمکره راست تصمیم گرفته با دست چپ دکمه هارا باز کند ندارد. کننده چون در تحلیل های منطقی شرکت نمیکند، فرمان دقیق مناسبی هم ندارد. وقتی فرد میخواهد لباس بپوشد با دست راست دکمه مثال ۲ : معمولا نیمکره تثبیت

: حافظه یعنی به یاد اوردن ی ک تجربه حسی. اگر بتوانیم مبتنی بر این تجربیات حسی تغییر رفتاری انجام ده یم یادگیری رخ داده است. که اگرچه دو نیمکره اعمال مشترکی در طرف مقابل بدن انجام می دهند منتهی هر نیمکره برای اعمال خاصی تخصص یافته اند. حافظه کلیت موضوع این است

لمس میکنیم و...) و اطلاعات حسی از حس مربوطه در یافت میشود، به مناطق پردازشی میرود و در خصوص کیفیت حس تحلیل میشود. ی شکل گرفته می شود ؟ ما بدون ای نکه بخواه یم خیلی چ یز هارا به صورت تجربه حسی تجربه میکنیم (چ یزی را میبینیم، می شنویم، اطلاعات زیر بر اساس کتاب فیزیولوژی گانونگ است. چه میشود که ی ک تجربه حس

ین یکی از وظایف تالاموس ا ین است ک ه غربال گر ی کند که کدامیک از این تجرب یات حس ی برای ما مهم است و کدام مهم نی ست. مسئول این کار هسته های غیر تخصصی تالاموس هستند. همان طور که قبال گفتیم تمام اطلاعات حسی از تالاموس عبور میکند بنابرا در طول روز ما تعداد زی ادی تجربه حسی داریم که همه انها دارا ی اهمیت نیستند و نی از نیست به حافظه تبدیل شوند.

تجربه حسی مهم درنظر میگیرد و بقیه تجربه ها نادیده گرفته میشود. در روز بسیاری از تجربه های حسی ما به حافظه تبد ی ل نمیشوند. اهمیت است. مثال تجربه ای مربوط به خط قرمز (بعد شبخیر انالین موندن) یک فرد حتی اگر یک بار هم رخ دهد، تالاموس ان را یک

غربال گری رخ م یدهد؟ برای هر شخص متفاوت است. یکی از فاکتورها این است که چه چ یزی برای ذهن فرد در آن سن و موقعیت دارای چگونه این

میکند و یک فرکانس پتانسیل عمل خاصی به وجود می اید که به صورت الگویی در قشر شنوایی ما به شکل یک تجربه حسی ثبت میشود. و ما انها را نبینیم از تونا ژ صدایشان میتوانیم هویت انها را تشخیص ده یم. هر صوتی که تولید میکنند یک تعداد گ یرنده، نورون را تحریک سرنوشت تجربه های حسی که به حافظه تبد یل میشوند چه میشود؟ اگر ۲ شخص متفاوت یک مرد و یک زن مارا صدا کنند

است مغز میتواند برا ی چند لحظه این تجربه را یادآوری کند در غ ی ر این صورت حتی چند لحظه بعد هم تجربه قابل ی اداور ی نیست. ا ین صدا یک تجربه حسی شنیدار ی میشود، حالا اگر تالاموس تشخیص دهد که این صدا مهم است و تجربه حسی دارای اهمیت وقتی برای اولین بار صدای کسی را میشنویم

تالاموس تشخیص داد که صدای شنیده شده مهم نی ست، دیگر مغز همین یادآور ی کوتاه مدت چند لحظه ای را نیز اعمال نخواهد کرد. گیرد. با ای ن تشخیص تالاموس، مغز برای چند لحظه این اطلاعات را که توسط تالاموس حائز اهمیت تلقی شد، یادآوری می کند. ولی اگر اگر تالاموس تشخیص بدهد این صدایی که شنیده شد، مهم است، این را به عنوان ی ک تجربه حسی قابل قبول در نظر می

یادآوری بیشتر و یادآوری ماندگار تر خواهد بود. پس دو عامل در رابطه با حافظه دراز مدت، بر اساس همین مثالی که زده شد، نقش دارند: پس هر چقدر این اطلاعات مهم تلقی شوند و همچنین هر چقدر تعداد دفعات تکرار مسیر نورونی بی شتر باشد، قابلیت مغز برا ی

تر بخوانید، سپردن به حافظه بیشتر اتفاق می افتد، تا زمانی که سطحی مطالعه می کنید ؛ چون برای تالاموس مهم تر جلوه داده می شود. پیام ۲(تعداد دفعات تکرار مسیر نورونی به همین خاطر است که می گویند هنگامی که برای امتحان مطالعه می کنید، اگر مطلب را عمقی 1(تشخیص تالاموس نسبت به اهمیت

تجربه حسی اصلی نیز اتفاق بیفتد که آن مدارات نورون ی تا حدودی تحریک شوند، باز همان خاطره به ذهن ما خطور می کند. یک مثال : آزاد کرده اند و ارتباط قوی و پایداری با هم گرفتهاند که تا مدت ها این تجربه قابلیت فراخوانی دارد. حتی اگر یک تجربه حسی نزد یک به نورونی تحری ک شده است تا قشر مغز، این مسیر نورونی در مراحل پردازشی، در ارتباط نورون ها با یکدیگر،آنقدر می انجی های عصبی به تکرار ندارد و تا مدت ها آن تجربه قابل فراخوانی است. در این مورد چه اتفاقی رخ داده است ؟ همان الگوی شکل گیری اولیه که مسیر بعضی از تجربه های حسی در همان لحظه اتفاق، توسط مغز آنقدر قوی است که نی از

این امکان را دارند که فرکانس های دیگر را نیز انتقال دهند. اگر کاملا تفکیک شده بودند ما توانایی تمییز دقیق فرکانس ها را داشتیم. ی مجزا و تفکیک شده دارند یا می تواند overlap داشته باشند؟ با هم overlap دارند و نورون هایی که یک فرکانس را انتقال می دهند، اول با یک پرسش شروع می کنیم. به نظر شما فرکانس های صوتی مختلف مسی ر های نورون

هایی که overlap دارند اگر تعدادشان قابل توجه باشد، ما با یک تجربه حسی جدید ممکن است همان تجربه قبلی را به یاد بی اور یم. را تحریک می کند که ممکن است یک تجربه حسی مشابه هم، باز یک سری از نورون های همین مسیر را درگیر کند. حالا اگر این نورون هدف از بیان این مطلب، ای ن است که یک تجربه حسی که اتفاق می افتد، یک مجموعه نورونی

می توانند با یک تجربه حسی، اثر حافظه دائمی بر جای بگذارند، می توانند دو منشأ غر یزی و اکتسابی داشته باشند. و یا ترکیبی از آن دو... به مشام شما برسد، م ی توانند تجربه حسی مهم قبلی را با جزئیات برای شما یادآوری کند. این تجربی ات حسی که برای مغز مهم هستند مثلا اگر در آزما یشگاه بوی خون

یک بار تجربه حسی تا پایان عمر باقی می ماند. کتاب می گوید که می تواند یک مکانیسم حفاظتی برای جلوگیری از مسمومیت باشد. بدون قضاوت قبلی، غذا یی را میل کنید که موجب تهوع و استفراغ شود و تصویر بد در حافظه شما نسبت به آن غذا به جا گذاشت، همین مثلا حافظه حس چشا یی از حافظه های غریز ی مبتنی بر یک بار تجربه است؛ یعنی به عنوان مثال اگر شما

اگر دوباره (تکرار نه)اتفاق بیفتد،ما اون تجربه حسی را که قبال یکبار تجربه کرد یم دوباره همان اطلاعات باز برایمان تداع ی میشود. از سواالت امتحان ی در واقع میشود مهم تشخ یص دادن برای مغز، خب حافظه یعنی یک تجربه حسی حالا اون تجربه حسی مسیرش مثلا می گوی ند هر چه درس می خوانیم، چ یزی یاد نمی گیریم می تواند به ا ین دلیل باشد که برای مغزشان مهم نیست. تجربه قبلی پس اینکه

ندهد شخص دوم ان را تجربه نکرده و از انجام ان کار امتناع میکند و تجربه حسی ترس از ان کار نیست که فرد ان را به ی اد بی اورد. حتما باید تجربه حسی اتفاق بیفتد تا تبدیل به حافظه بشود اگر کسی ترس انجام کاری را داشته باشد و به کسی بگوید که این کار را انجام بوده را دوباره امتحان کند یا تجربه حسی قبلی کم رنگ شده یا یک آگاه ی در ان وجود دارد. حافظه حتما مبتنی بر تجربه حسی است و ممکن است که دوباره ان غذا را ان گربه با میل خودش بخورد ولی در انسان اگر فرد دوباره بخواهد ان غذا یی که قبال برای او نا خوشایند باشیم و بخواه یم یک غذایی به گربه بده یم که گربه قبال ه یچ تجربه ای از خوردن ان نداشته باشد و با امتحان ان غذا منزجر بشود،غیر فرض کنیم که یک ح یوان خانگی داشته

دودسته تقسی م میشوند ۲.inexpressive 1.Expressive خود حافظه بلند مدت که ه یپوکامپ در ان دخیل هست دو بخش می شود: را نباید فراموش کنید و باید ماندگار باشد و اگر دوباره مطلب را تکرار کنید تثبیت میشود.اطلاعات حافظه دراز مدت ک تثبیت شده اند به (برای مدت طولانی باقی می ماند) ان دسته از اطلاعات که وقتی میخوان ید میگویی د و برای مغز اینگونه تعری ف میکنید ک ا ین مطالب بعد)memory long)گفته میشود که خود این به دو بخش تقسیم می شود.1حافظه اخیر(برای چند روز باقی میماند).۲حافظه دراز مدت به ان ن یاز داری د، ن یاز به کد گذاری و دخالت ه یپو کمپ و به ان تثبیت حافظه)consolidation Memory)گفته می شود.حالا از این به memory)پس به انتقال دادی د همان و میتواند همانجا تمام شود و فراموش شود ی ا اگ بگویید ک برای مغز مهم باشد و بعدا دوباره یک رمز یکبار مصرف برای شما ارسال می شود و شما در ثانی ه برای خواندن ان رمز چند ثانی ه به ان توجه کردید و تکرار کردی د) short چند ثان یه هست همان لحظه ممکن است,همان تجربه را دوباره به ی اد بیاوریم(همان لحظه) و به ان توجه کردیم مثال برا ی انتقال پول میدهند: (memory Sensory)درواقع همان قسمت مربوط به تالاموس است که تشخیص م یدهد که این اطلاعات مهم بود و در حد کتاب های مختلف برای حافظه تقسیم بندی های مختلف انجام

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 1–8

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH15.02

تکلم، نواحی زبانی و آفازی‌ها

پیش از مطالعه این بخش

- پیشنهادی: مبحث CH11.01 — انواع حافظه پیش‌نیاز بخش حافظه این جلسه است.

یم جمله ای بی ان کنیم که کنای ه داشته باشد(لحن صحبتمان کنا یه داشته باشد) مربوط به نیم کره راست(نیم کره تصویر کننده) است. اعمال تکلمی که در ارتباط با مفهوم و رفتار و... است مثال اینکه متوجه شویم فرد در صحبت اش به ما کنایه زده است و یا اینکه ما بخواه که بتوان یم تکلم کنیم و اینکه متوجه شویم فرد تکلم کننده چه می گوید، مربوط به اعمال تکلمی نیم کره چپ می شود. ولی آن بخش از دادن است مربوط به نیم کره تصویر کننده است. آن قسمتی که مربوط به رفتار تکلمی است مثل اینکه ما این قابلیت را داشته باشی م در واقع آن قسمتی که مربوط به حس و بروز

م کره طبقه بندی کننده می شود و آن قسمتی که مربوط به مفاه یم مربوط به آن فعالیت است مربوط به نی م کره تصویر کننده می شود. بنابراین در بحث طبقه بندی کننده و تصویر کننده منظور ا ین است که آن قسمت هایی که مربوط به بروز خود رفتار میشود مربوط به نی

مربوط به اجرای مفاه یم قوانین فیزیکی و ریاضی و واقعیات جامعه، آنچیزی که ما با آنها سر و کار داریم مربوط به نیم کره چپ می شود. دن و آن چ یز ی که مربوط به هنر و مسائل هنری در ارتباط است، نیم کره راست معمولا نیم کره پردازش گر و غالب است.آن چ یزی که قابلیت موزیکال ما و قابلیت های نقاشی کشی

جالب زمانی پیش می آید که ما ارتباط ۲ نی م کره (کارپوس کاالزوم) را قطع کنیم؛ یکی از مواردی که پی ش می آید در انواعی از صرع است. (نیم کره طبقه بندی کننده)سالم می خواهد. تصویر سازی،هنر،موزیک،احساس،خالقیت و... مربوط به نیم کره راست است. یکی از موارد کنترل،زبان،تحلیل منطقی کردن وقایع،قضاوت کردن،علوم و... نیم کره چپ

فرد را مختل م ی کند، به همین دلیل برای محدود کردن اثرات آن، کارپوس کاالزم را قطع م ی کنند و ارتباط ۲ نیم کره قطع می شود. کانونی در یک نیم کره است که اطلاعاتش در تمام قشر مغز پخش می شود، هم در همان نیم کره و هم در نیم کره مقابل و تقریبا زندگی توضیح : یک

بوده است، مثال ؛ در قسمت بینمایی خواندیم که اگر میدان بینایی هر چشم را در نظر بگیریم یک ن یمه نازال دارد و یک نیمه تمپرال. جالبی برای این افراد رخ میدهد، وقتی ۲ نیم کره با هم ارتباط ندارند بهتر متوجه می شویم که کدام نیم کره در ارتباط با انجام چه کاری اتفاقات

را هم پردازش می کند، فرد کلید را بر می دارد ولی همزمان نیم کره چپ که مسئول تحلیل منطقی وقایع است و مسئول اجرای تکلم و... اگر در چنین حالتی به فرد بگوییم کلید را به ما بدهد چون اطلاعات در نیمه راست پردازش شده و نیمه راست فعالیت دست چپ سمت چپ یعنی نیمه تمپرال میدان بینا یی سمت چپ فرد قرار می ده یم(بنابراین اطلاعاتش باید در نی م کره راست پردازش شود).حالا تمپرال)، اطلاعات ناح یه تمپرال قرار است در نیم کره راست پردازش شود،حالا به فرد می گوییم روبرو را نگاه کند و سپس ی ک کلید را در به نیم کره چپ می رود. مثال استاد : حالا فرض کند فردی چشم راستش را ببندد و میدان بینا یی چشم چپ که دو ناح ی ه دارد(نازال و به نیمه چپ میدان بینایی ما در نیم کره راست پردازش می شود و اطلاعات مربوط به هر دو چشم یعنی سمت راست میدان بیناییشان حالا اطلاعات مربوط

مربوط به نیم کره راست است و آن را پردازش کرده و دست را دراز میکند که بردارد،پس دو اتفاقی می افتد که باهم ه یچ سنخیتی ندارند. ده است و اطلاعاتی از نیم کره راست به آن نرسیده است، تحلیل منطقی می کند که من چنین چ یزی را ندیده ام. ولی دست چپ چون دهد و کلی د را بر می دارد. پس وقتی ارتباط دو نیم که قطع شود همچین اتفاقاتی رخ می دهد.چون در نیم کره چپ همچین چ یزی ندی است، هم زمان فرد می گوید من کلیدی نمی بینم و کلیدی نیست که من آن را به شما بدهم در صورتی که آن کار را انجام می

و صریح و بیانی هست و حافظه دوم تحت عنوان حافظه ضمنی و غیرقابل بیان(نه اینکه نشود بی ان کرد بلکه نی از به بیان کردن ندارند). ی ا nondeclarative. این کلمات انگلیسی ترجمه تحت لفظی مناسبی نداشته اند ولی حافظه اولی تحت عنوان حافظه قابل گفتار حافظه explicit ی ا declarative. حافظهemplitic

همه این ها نی ازمند ه ییوکامپ بوده و برای ا ینکه یک چ یز علمی یا یک اتفاق طولانی مدت بیادمان باشه نتجی ه ه ییوکامپ است. وقایع و حقایق یعنی وقایعی که در طول روز اتفاق افتاده ی ا حقایق علم همشون جز حافظه قابل گفتار و بیان هستند.

یادم می اد) یعنی اینکه با گفتن اول حرف یک کلمه و یا اول یک کار بقییش را بیاد بی اوریمش می شه پرایمینگ که جز emplitic هست(. پرایمینگ حافظه شروع کننده محسوب شده. مثال: یک کلمه رو میخوایم بگیم ولی اولش یادمون نمیاد میگی نوک زبونمه ها یا اولشو بگو ضمنی باشد و نیازمند گفتار و بیان نباشد شامل موارد زیر هست: Priming Procedural (رفلکس ها جز تجربه حسی و اینها نی ستش.) حافظه که

قبلی را فراخوانده ایم. همه اینها تا وقتی ه ییوکامپ سالم باشد قابل یادگیری بوده اند(پس برای ی ادگیری نیازمند ه ییوکامپ هستیم). ی عنی رفتاری مبتنی بر یک تجربه حسی. پروسیژرال یعنی ی ادگیر ی فرایند ی اتفاق بیوفته مثل رانندگی کردن: درراندگی ما تجربه حسی شرطی شدن

قبلی را میتوانیم انجام بدی م. برای مثال بار اول که لواشک را میبینیم و میخوری م و بعد بزاق ترشح می شه) پس واقعه ارتباطی رخ داده. ولی بعد از اینکه یادگرفتیم د یگر نیازمند ه ی پوکامپ سالم ن یستیم و بعد از اسیب ه ییوکامپ هم یادگیری

م یتونه شرطی باشه یا نباشه. وقتی اتو یا یک جسم داغ می خواد بیوفته رو دست و ما دستمون رو میکشیم که نی وفته ایا شرطی شدنه؟ اتفاق بیوفته(یعن ی لواشک رو میبینیم ولی نمیخوریم) باز بزاق ترشح میشه مثال بالا یک رفلکس مبتنی بر تجربه حسی بوده است و حالا دفعات بعد تر بدون اینکه حلقه وسط

کنیم) منجر به پاسخ ی بشه و چندین بار تکرار کنیم در دفعات بعد اگر محرک وسط را حذف کنیم با محرک اول پاسخ باز ای جاد بشه. توضیحش این مثال شرطی شدن نیست. شرطی شدن: یک محرکی(در کنار این محرک محرک دی گر هم داشته باشیم و همزمان اعمال نه چون یک رفلکس آگاهانه بوده است و شرطی شدن محسوب نمیشه چون شرطی شدن یکسری شرای ط داره و طبق

بزاق باز پاسخ است. یعنی با حذف محرک وسطی(در ازمایش پاولوف با حذف غذا و تنها صدای زنگ باز) پاسخ ترشح بزاق را داشته باشیم. و غذا دادن محرکی دیگر است و بزاق پاسخ است. مثال لواشک: د یدن لواشک ی ک محرک بحساب م یاد و خوردن لواشک یک محرک و مثالش ازمای ش معروف پاولوف هستش. زنگ زدن یک محرک

میشوند در واقع حافظه های ارتباطی و غیر ارتباطی. این مثال هایی که زدیم این ها ارتباطی بودند ی ا غیر ارتباطی ؟ این ها ارتباطی بودند. اینها وجود دارد؟ اگر داشت شرطی شدن است اگر نداشت نیست اینجا داشتیم ا ین ها را میگفتیم حالا یک سری حافظه هست که اینجا این میشود شرطی کالسی ک شما االن در ان داستانی که م ی گویید

را هم میچرخاند به سمت شما اجازه بدید که دوباره بخوابد و برود در همون حالت اول، شما دوباره پای خود را محکم بکوبید چه میشود ؟ ؟ سرش رو بلند می کند، دور و بر را نگاه می کند که این صدا مال چه بود هم چشمایش باز می شود هم گوشهایش تیز می شود سرش میکند گوش هایش هم پایین است چشمهایش هم بسته است شما ی ک بار پا ی خود را محکم میکوبید چه واکنشی نشان م یدهد شدن و عادت کردن یک مثال برایتان بزنم شای د تجربه کرده باشی د یک سگی یک جایی خوابیده خواب عمیق نیست دارد استراحت حافظه های غیر ارتباطی مثل habituation و sensitization ا ینها چ ی هستند ؟حساس

ش را تیز میکند چه کسی بود این صدا را درآورد االن این خط قرمز من بود، اگر دوباره این کار را تکرار بکنید حالا بلند بشود دو حالت دارد. بیفتد ا ین سگ حساس یت دارد به ای جاد ی ک صدایی، شما صدا ی اول را یک بار د ی گر ایجاد بکنی د اون بلند می شود گوش های شده دارد از آن تجربه حسی استفاده م یکند پس این می شود یک حافظه عادت کردن حالا همین حالتش میتواند در جهت عکس اتفاق دفعه بعدی همین کار را هم نمیکند این االن چه نوع رفتاری بود ؟ habituation یا عادت کردن است پس نگاه کنید یک تجربه حسی انجام ا ی ن کار را تکرار کنید دیگر به خود زحمت نمی دهد چشمانش را باز کند ممکن است یکی از گوشهایش را یک مقدار نصفه بالا بی اور. رو بلند نکند گوش هاش رو تیز بکند به همون حالتی که خوابیده است به شما نگاه میکند دوباره باز وقتی چشمانش را بست شما بار دیگر این بار ممکنه سرش

حساس سازی. آی ا عادت به گرما و سرما مربوط به این موضوع است ؟ خیر مربوط به سازگاری گیرنده ها و وجود نورون های مغزی است. دفعه سوم تکرار بکنید یا میرود یا یک واکنشی به شما نشان می دهد این می شود sensitizationیا

می کند کمتر است تاثیر کمتری میگذارد و اصلا دیگر کم کم عادت میشود. اتفاقی که میافتد کاهش ترشح میانجی از پایانه پیش سیناپسی. دارد می انجی آزاد می کند و نورونهای بعد ی را تحریک می کند از نظر تالاموس مهم جلوه داده نشود در تحریک های بعدی میانجی که آزاد انجام بدهد نورون پیش سیناپسی میانجی آزاد میکند و نورون پس سیناپس ی رو تحریک میکند در فرآی ند عادت کردن اگر این نورونی که معمولا چه اتفاقی میافتد ؟ فرض کنید یک مسی ر بالینی است، محرک از این طریق آمده آن را تحر یک کرده قرار است برود یه اتفاقی حالا از نظر وقای ع نورونی

کردن می انجی خودشان، اینجا را تسهیل می کنند این چ یزی را که ما میگوییم ه یپوکمپ باعث تثبیت حافظه می شود آن چه کار میکند ؟ و برا ی مغز، ممکن است نورون های پیش سیناپسی د ی گری هم که روی این نورون پیش سیناپسی سیناپس دارند در واقع اینها هم آزاد بیشتر انجام می شود االن ا ی ن رهایش میانجی که ایجاد می شود بسته به اینکه ا ی ن موضوع چقدر برای این تالاموس مهم بوده باشد چه اتفاقی میافتد ؟ در sensitization اتفاقی که میافتد، این مسیر که برای تالاموس مهم بوده تحریک بعدی که می آید رهایش می انج ی در sensitization

یک واقعه پی ش سیناپسی پس س یناپسی است. شکل پذیری سیناپسی اتفاق افتاده هم در نورون پیش سیناپسی هم پس سیناپسی. را بتوانیم بگیریم. اگر آن مسیر با کوچکترین محرک تحریک شود دوباره بتوان یم آن حافظه را تداعی بکنیم. بنابراین تثبیت شدن حافظه را زیاد می کند 3(هم توی نورون پس سیناپسی برا ی آن میانجی گیرنده های بیشتری را میگذارد که با کمتری ن ترشح پاسخ قابل توجهی انجام می دهد چه کاری میآید برای می انجی انجام می دهد ؟1(در واقع میانجی بیشتری می سازد ۲(هم کانال هایی که بای د آزاد بکنند ی هست و میشود آن را تداعی کنیم آن اتفاقی که میافتد سیناپس ها اینجا خیلی قوی شده و منظور اینه که ه یپوکمپ چنینن کارهایی که می گوییم حافظه ای د ی گر تثبیت شده یا برای دراز مدت قابل فراخوان

کتاب گا یتون اینجوری گفته که هر حافظه ای که شما بدو بخواه ید آن را به کار بگیرید نی از به آگاه ی داشته باشد میشود این میشود. یک آگاه ی میخواهد ؟ رشته مغز سالم می خواهد یک چ یز دیگری که یادم رفت بگویم حافظه های extresive و حافظه های interesive کردیم برای اجرا کردنشان نیاز به چه ارگان سالمی داریم ؟ اینکه اولش را اگر بگویی ی ادم می آید این آگاه ی درش هست اول آن این در پس سیناپسی اتفاق نیافتاده نکته دیگری که این کتاب اینجا توضیح داده است هر کدام از این حافظه ها که ما در ضمنیها صحبت ولی این بحث عادت کردن و حساس شدن این ها فقط واقعه پیش سیناپسی است واقعی

دارد میگوید آن موقع آگاه ی ندارد به خاطر همین آمده در این قسمت حالا فرض کنید پروسی گال ها عقدههای قاعده ای سالم میخواهد. فکر میکند که شما اولش را بگویید که ا ین بقیه اش را ادامه بدهد اون قسمت نیاز به آگاه ی دارد ول ی موقعی که دارد اجرا میکند وقتی

این یکی هم این یکی به نظر می رسد آگاه ی وجود دارد ولی اینکه فرد کلمهای را که می خواهد بگوید آن موقعی که دارد بهش را دیگر شما نمیتوانید یادآوری کنید. مثلا کسان ی که تصادف میکند آنکه تصادف می کند قبل از تصادفش ه یچ چ یزی یادش نمی آید. حافظه جدی د را تشکی ل بده ید و تثبیت کنید این میشودatrograde. قدیمیها را میتوانید فراخوانی کنید ولی از یک تاریخی به ای ن طرف حافظه های جدی د میتوانیم تشکیل ده یم اما حافظه های قدیمی را نمیتوانیم به یاد بی اوریم این می شودretrograde. اگر شما نتوانی د فراموشی ؟ این نوع فراموشی که ما نمیتوانیم مطالبی را که در قبل اتفاق افتاده است را به ی اد بیاور یم ای ن میشود retrograde. االن تقسیم میشود: 1(فراموشی های retrograde و ۲(فراموشی anteograde چه فرقی میکنند با هم؟ amnesia ی عنی فراموشی. چه نوع سالم میخواهد این ها در مورد این ها صحبت کرده خب این گوشه سه تا آیتم داریم amnesia فراموشی اغلب فراموشیها به دو دسته اینهایی که توی بحث شرط ی شدن ها هستند اینها آمیگدال سالم میخواهد مخچه

یادش می اد کی بوده و کجا بوده ه یچی یادش نمیاد ولی از االن هرکاری می کند به خاطرش میماند، این نوع فراموشی؛ رتروگرید نام دارد. نمیتون ی فراخوانی بکنی برای مثال کسی که تصادف م یکنه قبل از تصادفش ه یچی یادش نمیاد نه یادش می اد اسمش چ ی بوده نه جدی د تشکیل بدی و تثبیت کنی این میشه انتروگرید قد یمیا رو میتونی فراخوانی بکنی ولی از یه تاریخی به ای ن طرف رو دیگه شما اگر شما نتونی حافظه

کنید هرچ ی که یادش میاد از ۲۰ سالگیش به ای ن طرف است و دیگر قبل از ۲۰ سالگیش چه حافظه ای داشته رو دیگه ی ادش نمیاد. این نوع فراموشی شود. بعضی رتروگرید ها بدین شکل هستند که از یه زمان مشخص به اون طرف رو شخص به یاد نمی اورد. مثال فرض براساس گفته کتاب اسیب به تالاموس میتواند باعث

کسایی که فشار خون بالا دارند و درست درمان نمیکنند اینها احتمال آلزا یمری شدنشون در سنین بالا خیلی بیشتر از افراد سالم است. به دمانس بشه مربوط به رسوب (...) هست در مغز. میتونه منشا ژنتیکی داشته باشه و های پرتنشن هم ارتباط مستقیمی داره یعنی عقل اتفاق افتاد؟! ین زوال در ارتباط با همه چ ی هست از جمله حافظه. خب آلزایمر یکی از همون چ یزهایی هستش که میتونه منجر سنشون از ی ه حدی بالاتر می ره میگن که این فرد دچار زوال عقل پیری شده. دمانس یعنی زوال عقل پیری. چه اتفاقی افتاده که این زوال اجتماعی هست به شخصیت هست. خیلی چ یزها که مجموعا اینا همه رو وقتی میذاری کنار هم میگن طرف خرفت شده دیگه کسایی که در تمام قشر مغز ممکنه بیفته فقط مربوط به حافظه نی ست مربوط به خیلی چ یز های دی گر است؛ مربوط ب ه قضاوت است به رفتار میشه بعد ان قسمت هایی که در ارتباط با تشکیل حافظه و در واقع حفظ ذخیره حافظه هستند اونها کم کم از بین می رن این اتفاق چون دمانس یک بیماری تحلیل برنده مغز است که معمولا باعث آتروفی قشر مغز

صورت حافظه کلامی بر اساس دی دار کلمات شنیدار کلمات و اینکه هر کلمه چه مفهومی داره اینها به عنوان حافظه برا ی ما ذخیره شده. تجربیات حس ی اگر حافظه و یادگیری نداشت ی م نمیتونستیم حرف بزنیم پس تکلم مبتنی بر حافظه است کلماتی که شکل گرفتن به تکلم: چ ی میشه که ما حرف میزنی م؟ چه اتفاقی میافته که ما تکلم میکنیم؟ خب کلمات چگونه شکل گرفتن؟ براساس

بر اساس تجارب حس ی شکل گرفته اند؛ یعنی اگر حافظه و یادگیری نداشتیم نمی توانستیم حرف بزنیم پس تکلم مبتی بر حافظه است. شده طولانی مدت در لوب تمپورال عمدتا ذخیره میشه خب پس حافظه کلامی ما عمدتا در لوب گیجگاه ی ذخیره میشن. تکلم: کلمات اکثر حافظه های مربوط به وقایع اخیر اینها در قشر فرونتال ذخیره میشن ولی حافظه های تثبیت

تثبیت شده طولانی مدت؛در لوب گیچگاه ی ذخیره می شوند؛ در نتیجه حافظه های کلامی ما عمدتا در لوب گیچگاه ی ذخیره میشوند. هایی در مغز ذخیره شده است. کتاب گایتون:"اکثر حافظه ها ی مربوط به وقایع اخیر در قشر فرونتال ذخیره می شوند ولی حافظه های کلامی بر اساس دیدار کلمات، شنیدار کلمات و اینکه هر کلمه چه مفهمی دارد به صورت حافظه برای ما در آمده است و در یک مکان کلماتی که شکل گرفته اند ای ن کلمات به صورت حافظه

تکلم به نام دیزارتری)Dysarthria)به خاطر ناهماهنگی عضلات بود که عضلات فک،صورت وحنجره نمیتوانستند درست کلمه را ادا کنند. داشته باشند؛ ما نمی توانیم خوب تکلم کنیم و اختالالت تکلم به وجود میای د؛ مثال کس ی که اختلال مخچه ای داشت یه نوع اختلال هایی از بدن ما که می خواهند کلمه را ادا کنند(تار های صوتی،حنجره، لب هاو...)؛ سالم باشند.اگر این قسمت ها از لحاظ ساختاری مشکل ما وقتی بخواه یم حرف بزنیم به چند تا چ یز نیاز داریم: اوال اون قسمت

استفاده کنم؛ ا ین کلمات رو چه جوری پشت سر هم بچینم تا جمله ای رو که میخوام بگم همین باشه؛پس ا یده گفتار از ورنیکه میای د. را برای ما میسازد.یعنی ورنیکه بسته به جمع بندی که انجام میدهد میگو ید که االن چه چ یزی را میخواهم بگویم ؛از چه کلماتی میخواهم یم که االن به کار ببریم. ورد سلکشن توی ناح یه ورنیکه اتفاق می افتد.ناح یه ورن یکه در اح یه تفسی ر عمومی جایی که ایده حرکت یم تکلم کنیم؛ اول بای د در پاسخ به یک محرکی یا بدون یک محرکی ورد سلکشن انجام بدی م یعن ی بگیم که االن که کلمه ای رو میخواه فرض کنید ساختار های ادای کلمات سالم باشند؛برای ای نکه بخواه

شیار جانبی قرار گرفته و به اون ناح یه حرکتی تکلم میگویند این کار رو توی قشر مغز انجام م یده. به ورنیکه ناح یه حسی تکلم میگویند. عقده ها ی قاعده ای، مخچه و قشر حرکتی میفرسته.این ساختار ها برنامه ریزی میکنند.ناح ی ه بروکای قشر حرکتی که در پایین روی وقتی ایده گفتار از ورنیکه اومد اون رو برای برنامه ریزی حرکت(گفتار مثل بقیه حرکتی ها برنامه ریز ی حرکت میخواهد)به ای ن الگوی حرکت را به ناح یه قشر حرکتی ناح یه.4 این ناح یه 4 ناح یه است که ادستور اجرای حرکت را می فرستد به عضلات مربوطه. چه مقدار جابه حا شوند که ما کلمه(ان کلمه ای که ورن ی که خواسته است) را درست بیان کنیم.پس از ا ینکه الگوی حرکت ساخته شد پس عملکرد بروکا:الگوی اجرای حرکت را درست میکند. مثال کدام عضله حنجره با چه شدتی و چه مقدار منقبض شود ی ا لب و صورت ورنیکه قرار میدهد. یعنی اینکه کلمه ای را ببینیم و در پاسخ به اون کلمه بخواه یم حرف بزن یم نیاز به یک انگوالر جایروس سالم دارد. زاوی ه نام گذاری میشه که معتقدند این ناح یه ناح ی ه ای هست که اطلاعات بینایی رو اول به الگوی شنوایی تبدیل میکند و بعد در اختیار و ثانوی ه ناح یه ورنیکه قرار گرفته است.قبل از ناح یه ورنیکه یک شکنجی وجود دارد که مثلثی است تحت عنوان شکنج انگوالر یا شکنج یکه در انتهای این قسمت قرار گرفته.از طرفی لوب اکس یپیتال محل پردازش اطلاعات بینایی است دوباره در جلوتر از ناح یه اولیه مشخص است.بخشی از لوب گیجگاه ی را به عنوان AuditoryCortex که محل تفسیر اطلاعات شنوایی است نام گذاری کرده است؛ورن یاد اوری : لوب گیجگاه ی محل تفسیر اطلاعات شنوایی است. شکل: در کنار قسمت سبز رنگ بخش شنوایی سر بروکا بیای د و نتوانیم تکلم انجام بد یم اون قسمتی که مربوط به نوشتن هست هم درگیر میشه و نمیتواند کارش را انجام بدهد. الگوی نوشتن را انجام بدهد دقیقا همان کار ی را که بروکا برای تکلم انجام میدهد را برا ی نوشتن انجام میدهد؛ معتقدند که هر بالیی تکلم اسیب ببیند نوشتن نیز مختل می شود. ناح یه بروکا در نزدیکی ناح یه حرکات ظریف دست قرار گرفته.اون قسمتی هم که میخواهد اگر

(در ناشنوا یی های بعد از تشکیل حافظه) ولی اگر یه متنی رو بهش بد یم بگیم این جمله درسته یا نه میتواند ج واب بدهد و حرف میزند. مختل نمی شود؛ فرد ناشنواست اما میتواند حرف بزند؛ در این حالت فرد باز هم نمیتواند در پاسخ به چ یز ها ی شنیده شده حرف بزند نشنیده ایم و حافظه ای شکل نگرفته که ما بدانیم چه چ یز ی را باید به کار ببریم. اگر بعد از تشکیل حافظه ؛ ناشنوایی اتفاق بی افتد؛تکلم کر و الل نشان دهنده این است که تکلم ما مبتنی بر شنیدن است؛اگر نتوانیم بشنویم نمیتوانی م صحبت کنیم چون تا حالا کلمه ای اصطالع

بنویسند و بخوانند؛تا حدود ی میتوانند سواد یاد بگیرند اما کسابی که کامل کر و الل هستند متن نوشته شده را هم نمیتوانند تفسیرکنن. اگر کسی دقت کند به صداها مثال خانواده فرد معمولا میتوانند متوجه بشوند که چه چ یزی میگویند. اینها با تمرین و تالش زیاد میتوانند کسانی که کر و الل مادر زاد هستند اما به صورت کامل کر و الل نیستند و میتوانند به صورت مبهم یک سر ی چ یز ها رو بگویند و داده میشود چوم معمولا جمالتی که میگوید مشکل ندارد ولی وقتی از او میخواه یم که جمله ای را تکرار کند دچار مشکل میشود. در این نوع آفازی گفتار فرد معمولا روان و خوب است ولی در تکرار جمالت مشکل دارد و نمیتواند تکرار کند. این اختلال دیر تشخیص بین ورنیکه و بروکا دچار اختلال میشود. در این نوع آفاز ی اتفاقی که می افتد این است که ناح ی ه فاسیکولیس قوسی آسیب میبیند. آفازه هدایتی: در آفازی هدایتی ارتباط

از اشتباهات دارد. نوشتن و خواندن نیز ممکن است دارای مشکل شود. به عبارتی آفازی هدایتی بین آفازی ورنیکه و آفازی بروکا قرار دارد. است اشتباهات تلفظی و اصالحات پی در پی شود. مهمترین مشخصه این است که نمیتواند جمله ای که شما گفتید را تکرار کند. آگاه ی پس برای تعریف میتوان گفت گفتاری روان و دستوری نسبتا خوب اما ممکن

ممکن است بادش بیاد و بگوید و معمولا ا ینجور ی است که دنبال کلمه بگردد که جمله اش را کامل کند که این آفازی بینام ی است. زا به خوبی توصیف میکند مثال میگوید رو آن مینشینم ولی برایش دنبال کلمه میگردد. این اختلال حافظه نیست یک اختلال تکلم است. متن نوشتاری به او مد یهیم تا بخواند، در این کار دچار مشکل میشود. مثال اگر صندلی را نشان فرد ده یم نمیتواند اسم آن را بگوید ولی آن آفاز ی زمان ی است که شکنج زاوی ه ای آسیب ببیند و فرد در کلمات شنیده شده بدون مشکل است و روان صحبت می کند ولی وقتی یک آخرین آفازی آفازی آنومال ی ا بینامی است. این

دارد مثال در آفازی ورنیکه جمله فرد داذا ی کلمات نامناسب ولی جمله ای که فرد آگنوزی میگوید کامل است ولی با سوال مرتبط نی ست. است که با آفازی فرق میکند. قشر شنوایی اولیه و ثانوی ه آسیب د یده. آگنوزی تقریبا شبی ه آفازی ورنیکه است ولی تفاوت هایی نیز و... سالم هستند ی عنی تکلم سالم است ولی جوابی که میخواهد بدهد با سوال پرسیده شده مرتبط نیست ابن آگنوز ی شنوایی میبیند ولی عضو سالم است. فرد میشنود ولی نم یتواند تفسیر کند که چ ی گفت یا چه باید جواب دهد در صورتی که ورنیکه،بروکا،شکنج اختلال دیگری داریم به نام آگنوزی که در تفسیر اطلاعات دچار مشکل میشود. قشر پردازنده یا ناح یه ثانو یه اش آسیب

منبع: SRC-0001 · دکتر قدیری - جلسه آخر (تکمیلی - جزوات دکتر قدیری) — ص 3–17

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

فصل 16 معاینات نورولوژیک (آزمایشگاه) — جزوه پری‌لب

Chapter 16

جلسه ۱۶: اصول معاینه نورولوژیک، اعصاب مغزی، سیستم حرکتی و حسی، هماهنگی، رفلکس‌ها؛ دکتر فیروزجائی.

زیرمبحث‌های این فصل

زیرمبحث	شکل	متن
S01 — اصول معاینه نورولوژیک و وضعیت روانی	0	13
S02 — معاینه اعصاب مغزی	0	33
S03 — معاینه سیستم حرکتی، حسی و رفلکس‌ها	0	20
S04 — هماهنگی، تعادل و آزمون‌های مخچه‌ای	0	10

منابع این فصل

فایل	نقش	منبع
جزوه پری لب نورو فیزیولوژی عملی.pdf	بدنه	SRC-0026

مبحث CH16.01

اصول معاینه نورولوژیک و وضعیت روانی

پیش از مطالعه این بخش

• پیشنهادی: مبحث CH02.02 — شناخت گیرنده‌ها و مسیرهای حسی برای تفسیر یافته‌های معاینه لازم است.

های نورولوژیک می باشد. تشخیص بیماری و راهنمای اقدامات بعدی بر پایه اطلاعات حاصله از تاریخچه و معاینه فیزیکی می باشد. مقدمه علیرغم پیشرفتهای بسیار در اقدامات تشخیصی و رادیولوژی، تاریخچه و معاینه فیزیکی دقیق، هنوز اساس تشخیص در بیماری

معاینات نورولوژیک (آزمایشگاه درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه) دکتر فیروزجائی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی بندرعباس

در صورت وجود علامت یائسگی احتمال یک ضایعه ساختمانی مغز را مطرح نموده و لزوم انجام imaging از مغز را نشان می دهد. در صورتی که معاینه فیزیکی، یک حالت غیرطبیعی را نشان دهد، بررسیهای بیشتر ممکن است الزم شود. مثلا پس از یک تشنج جنرالیزه، همراه می باشند (مانند صرع ایدیوپاتیک، میگرن و سایر سردردها). در این موارد، تشخیص اولیه براساس یک شرح حال کامل می باشد و احساس گزگز در آنها می باشد، بایستی به سیستم اعصاب محیطی توجه بیشتری نمود. بعضی بیماریهای عصبی با معاینه فیزیکی طبیعی رفلکسها می باشد. میزان دقت بر هر کدام از موارد فوق، براساس اطلاعات حاصله از تاریخچه می باشد. اگر شکایت بیمار از ضعف دستها و عقلی بیمار (state mental)، معاینه اعصاب مغزی، سیستم حرکتی، سیستم حسی، معاینه مخچه ای یا تعادلی و هماهنگی و بررسی از زمان ورود بیمار به اطاق شروع می شود. مشاهده، بخش مهمی از معاینه می باشد. معاینه فیزیکی شامل بررسی وضعیت هوشی

معاینه فیزیکی

اطلاعات صحیح از وضعیت خود می باشد یا خیر؟ هدف اصلی در بررسی وضعیت منتال بیمار، تعیین سطح هوشیاری- Mental Status: نیل به این هدف) Consciousness)الف معاینه وضعیت هوشی بیمار با پرسش و پاسخ از بیمار شروع می شود. آیا بیمار قادر به ارائه و دور، ارزیابی قضاوت بیمار، span attentionبیمار نسبت به مکان، زمان و اشخاص اطراف، توجه بیمار orientation ،می باشد. جهت و خلق و خوی بیمار بایستی مورد بررسی قرار گیرند) judgment) تمرکز بیماری، توانائی انجام محاسبات ریاضی ساده، ارزیابی حافظه نزدیک و ارزیابی اطلاعات عمومی.

رنگی و معاینه رتین، Visual field میدان بینائی، acuity Visual معاینه این زوج شامل بررسی حدت بینای II.بینایي عصب Optic Nerve به این منظور می توان صفحات ویژه ای را در فاصله 30 سانتی متری هر چشم بیمار بطور جداگانه قرار داد و یا از کارتهایfundoscopy دید دیگر، میدان بینائی هر چشم بطور جداگانه تعیین می شود snellen می باشد.دید مرکزی توسط معاینه حدت بینائی مشخص می شود. مستقیم)، سپس دستهای خود را به طرفین باز نموده و انگشتان خود را تکان می دهد و از بیمار می خواهد که آنها را بشمارد. در روش دهنده قدرت دید است. جهت بررسی میدان بینائی، پزشک روبروی بیمار می نشیند و از وی می خواهد که به بینی وی نگاه کند (بطور در فاصله 6 متری بیمار استفاده نمود. کوچکترین حروفی را که بیمار بتواند صحیح بخواند، نشان.

کاملا از بین رفته باشند، نقطه کور بزرگی ایجاد می شود که اسکوتوم scotoma نامیده می شود که برحسب عمل آن، نامگذاری می شود. کنید. جهت تعیین دقیق تر میدان بینائی، می توان از دستگاههای پریمتری استفاده نمود. در معاینه میدان بینائی، اگر نقاطی از این میدان میدان بینائی بیمار نموده و از وی می خواهیم با دیدن آنها، اعالم نماید. در این آزمایش، بیمار بایستی بطور مداوم و مستقیم به دور نگاه به این طریق که از پشت سر بیمار و در زوایای مختلف، اجسام مختلفی را وارد

فوق برعکس می شود. در آزمایش position، از بیمار در حالی که روی تخت معاینه نشسته است می خواهیم به سمت چپ نگاه کند. ایجاد می شود که جزء سریع آن سمت مخالف گوش تحریک شده است. چنانچه بجای آب سرد، از آب گرم استفاده می شود، جهتهای یخ در مجرای گوش بیمار می ریزیم. در انسان سالم و بیدار ابتدا انحراف چشمها به سمت محل تحریک ایجاد شده و سپس نیستاگموس پرده گوش و اطمینان از سلامت آن، در حالت خوابیده و در حالی که سر بیمار 30 درجه بالاتر از سطح افق می باشد، 5-10 سی سی آب ارزیابی شاخه دهلیزی عصب زوج 8 مغزی، از دو آزمایش کلریک Caloric و Position استفاده می شود. در تست کالریک، پس از معاینه صندلی را از طرف چپ شخص بچرخاند (10 مرتبه در 20 ثانیه) و نیستاگموس عمودی)Nystagmus Vertical)را مشاهده کنید. جهت

ج- در این حالت شخص باید سر را روی شانه راست قرار دهد سپس

و حس های کورتیکال حس های اولیه شامل درد، لمس سطحی، حرارت، ارتعاش و وضعیت مفصل می باشد. جهت ارزیابی این حس ها: زیر زانو و در اندامهای فوقانی نواحی زیر آرنج بایستی لخت باشد. معاینه سیستم حسی شامل دو قسمت می باشد. حس های اولیه پاسخها مطمئن نخواهد بود. جهت انجام بررسی سیستم حسی، الزم نیست بیمار لبهاسهایش را خارج کند ولی در اندام تحتانی قسمتهای و یا آفازیک باشد، پاسخهادی وی غیرقابل اعتماد می باشد و از سوی دیگر، در بیماران مضطرب و یا با آستانه پایین نسبت به تستها نیز

معاینه سیستم حسی به همکاری بیمار بستگی زیادی دارد. در صورتی که بیمار اختلال سطح هوشیاری داشته باشد، دمانس داشته باشد

ج- سیستم حسي:

و قرار دادن آن روی برجستگیهای استخوانی معاینه حس بایستی با مقایسه هر دو قسمت مشابه بدن در سمت راست و چپ با هم باشد. بیمار در جهات مختلف بدون نگاه کردن بیمار به آنها و پرسش از وی در مورد موقعیت انگشتان 5(حس ارتعاش با استفاده از دیاپازون گرم و سرد 3(حس درد با زدن سنجاق ته گرد و نیشگون گرفتن 4(حس عمقی و درك موقعیت فضائی اندامها با حرککت دادن انگشتان 1(حس لمس سطحی با مالیدن پنبه یا قلم مو 2(حس گرما و سرما با بکار بردن لوله آب

و در نتیجه حس درد و حرارت در سمت مخالف ضایعه و حس عمقی، لمس سطحی و ارتعاش در همان سمت ضایعه مختل می باشد. ها مختل می باشند ولی در بالای آن سطح نتیجه معاینه حس طبیعی می باشد. در سندرم براون سکارد، ضایعه در نیمی از نخاع می باشد شود. در آسیب های نخاعی در بیمار از یک سطح معین روی بدن که پایین تر از محل ضایعه می باشد. حس گرما، سرما، درد و سایر حس این معاینه بایستی از قسمتهای پراکسیمال به سمت دیستال انجام

هیپ : از بیمار می خواهیم محکم ساق پای خود را به تخت معاینه فشار دهد و مانع شود که آن را از تخت جدا ساخته و بلند نمائیم. -1 فلکسیون هیپ : بیمار پای خود را از ناحیه لگن، در مقابل فشاری که معاینه کننده به آن وارد می سازد، بلند می کند. -2 اکستانسیون دورسی فلکسیون کف پا: بیمار پشت پای خود را به سمت ساق پا خم کرده و مانع می شود که معاینه کننده آنرا بطرف پایین حرکت دهد. کف پا : از بیمار می خواهیم کف پای خود را به دست معاینه کننده فشار دهد و مانع گردد که پای او را به سمت ساق حرکت دهیم. -4 -3 اکستانسیون

نمره پنج یعنی قدرت کامل عضله که بیمار اندام خود را در برابر جاذبه و مقاومت حرکت داده و با فشار معاینه کننده نیز مغلوب نمی شود. بیمار اندام خود را در برابر نیروی جاذبه و مقاومت معاینه کننده حرکت می دهد ولی با فشار معاینه کننده مغلوب شده و ضعف دارد و نمره سه یعنی بیمار اندام خود را در برابر نیروی جاذبه حرکت می دهد ولی در برابر مقاومت قادر به این عمل نمی باشد.نمره چهار یعنی یک یعنی فقط انقباضات ضعیف در عضله. نمره دو یعنی بیمار می تواند اندام خود را در سطح افقی وباحذب نیروی جاذبه حرکت دهد. قدرت عضلات بر اساس معیارهای زیر سنجیده می شود: نمره صفر یعنی فلج کامل و فقدان هرگونه حرکتی، نمره

پیچیده ای می باشند که قسمتهای گوناگون سیستم عصبی از جمله چشمها، اعصاب محیطی، ستون خلفی نخاع، سیستم دهلیزی و... معاینه وضعیت منتال، ارزیابی ایستادن و راه رفتن بیمار نیز همزمان با ورود بیمار به اطاق شروع می شود. ایستادن و راه رفتن، پدیده های همانند Gait & Standing: ز- معاینه ایستادن و راه رفتن

منبع: SRC-0026 · جزوه پری لب نورو فیزیولوژی عملی (جلسه 16 -پری لب) — ص 1–14

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH16.02

معاینه اعصاب مغزی

پیش از مطالعه این بخش

• پیشنهادی: مبحث CH02.02 — شناخت گیرنده‌ها و مسیرهای حسی برای تفسیر یافته‌های معاینه لازم است.

زودتر از حافظه دور از بین می رود. در صورت اختلال محسوس در حافظه دور بایستی به ضایعات شدید هر دو لوب تمپورال مشکوك شد. حافظه مسائلی مانند تاریخ تولد، ازدواج، نام فرزندان و... سؤال می شود. در ضایعات ارگانیک مغز بخصوص لوب تمپورال، حافظه نزدیک که شرح حال مطرح کننده اختلال در حافظه یا تغییرات رفتاری باشد، اخذ اطلاعات از اطرافیان بیمار ضروری می باشد. جهت بررسی و شفاف در اخذ شرح حال و تاریخچه همکاری نماید، می توان از انجام ارزیابیهای وضعیت منتال بطور قرار دادی اجتناب نمود. در صورتی ها جهت بررسی عملکرد کلی کورتکس مغز و بعضی نواحی مشخص مانند هیپوکامپ کمک می نمایند. در صورتی که بیمار به طور فعال این ارزیابی

: معاینه اعصاب مغزی، اطلاعات مفیدی در مورد سلامت مدوال، پونز، مغز میانی، سیستمهای بینائی و لیمبیک در اختیار قرار می دهند. تمرکز و محاسبات ریاضی از بیمار درخواست می شود از صد، بطور متوالی عدد هفت را کم کند (100،93،86،79) ب – اعصاب مغزي پس از 3-5 دقیقه از بیمار درخواست می شود آنها را تکرار نماید. یک فرد طبیعی قادر به بیان حداقل 2-3 کلمه می باشد. جهت ارزیابی جهت بررسی حافظه نزدیک، 3-4 کلمه بدون ارتباط با هم به بیمار گفته میشود

دوطرفه دارد و ممکن است نشانه وجود یک تومور بخصوص مننژیوم شیار بویایی باشد. ضایعات ناحیه ا.بویايي عصب Olfactory Nerve رینیت آلرژیک مزمن کاهش دوطرفه بویایی یا "هیپوسمی" مشاهده می شود. آنوسمی یک طرفه ارزش کلینیکی بیشتری از آنوسمی های سؤال می نمائیم. معاینه را در طرف دیگر با ماده معطر دیگری انجام می دهیم.از بین رفتن کامل بویایی را "آنوسمی" گویند. در سیگاری ها، چشمان خود را ببندد و سپس یک سوراخ بینی خود را بگیرد. ماده معطر را جلوی سوراخ دیگر بینی قرار می دهیم و از وی در مورد درك بو جمجمه باشد. جهت معاینه این زوج مغزی از مواد معطر مانند ادوکلن، گالب، قهوه و... استفاده می شود. از بیمار خواسته می شود که صرعی می باشد که بنام uncus از بین رفتن بویایی اکثرا بعلت تروما می باشد ولی ممکن است بعلت وجود یک معاینه در قسمت قدامی .نامیده می شود seizure uncinate ممکن است باعث احساس بوهای نامطبوع در بیمار شود (کاکوسمی) که گاهی همراه تشنجات

بالای زین ترکی) سبب اختلال در ربع تحتانی هر دو قسمت تمپورال هر دو چشم می شود (quadrantanopsia bitemporal lower). همان طرف نابینا شده و رفلکس مردمک آن چشم به نور از بین می رود. اگر عارضه ای از بالا بر کیاسما اپتیک فشار آورد (مانند مننژیومهای قسمت از مسیر بینائی سبب نوع خاصی اختلال در میدان بینائی می شود. در صورتی که عصب بینائی در یک طرف کاملا قطع شود، چشم ضایعه در هر

پیتال از یک طرف سبب همی آنوپسی در سمت دیگر می شود که برحسب وسعت و محل ضایعه، میزان نقص بینائی متفاوت خواهد بود. در گرفتاری نوار بینائی سمت چپ مغز، دید نیمه راست میدان بینائی هر دو چشم از بین می رود. ضایعات لوب تمپورال، پاریتال و اکسی تخریبی در tract optic یک طرف سبب از بین رفتن نیمه مشابه در هر میدان بینائی می شوند (homonymous hemianopsia) مثلا پایین بر کیاسما اپتیک فشار می آورند (مانند تومورهای هیپوفیز) سبب quadrantanopsia bitemporal upper می شوند. ضایعات ضایعاتی که از قسمت

اپتیک از بین می روند وجود ادم پاپی مطرح کنندهٔ افزایش فشار داخل جمجمه می باشد. در اینحالت حدت بینائی سالم باقی می ماند. اپتیک، عروق رتین و رتین توجه نمود. در ادم پاپی، تورم دیسک اپتیک مشاهده شده و حدود دیسک محو شده و پالس وریدی در وریدهای خود، چشم چپ بیمار را معاینه نموده و با چشم راست خود، چشم راست او را مشاهده می نمائیم. در بررسی ته چشم بایستی به دیسک محل آزمایش را تاریک نمود و از بیمار درخواست می شود بطور ثابت و مستقیم به دور نگاه کند. سپس با افتالموسکوپ، با چشم چپ جهت بررسی شبکیه، بایستی

به چشم درگیر، سبب انقباض در مردمک چشم نمی شود ولی تاباندن نور به چشم سالم، سبب انقباض در مردمک چشم گرفتار می گردد. اپتیک یک بیماری شایع عصبی می باشد که همراه درد چشم، کاهش حدت بینائی و اختلال در رفلکس مردمک می باشد. تاباندن نور نوریت

نور چراغ را مستقیما در مقابل چشمان او گرفته اید، از او بخواهید تا آنها را باز کند. در این حالت نیز همان تغییرات مشاهده خواهد شد. شبکیه موجب تنگ شدن یل انسداد مردمک می گردد. همچنین اگر شخص چشمانش را به مدت 1-2 دقیقه ببندد و سپس در حالی که چشم شخص مورد ازمایش را در زیر نور متوسط نگاه کنید و سپس به کمک یک چراغ قوه در چشم او نور بتابانید که تابانیدن نور به

) در صورت نوریت اپتیک دو طرفه، هیچیک از حالات فوق سبب انقباض مردمکها نمی شود. رفلکس نوري مردمک: ابتدا اندازه مردمک) مردمکGunn-Marcus

فلج هرکدام از عضلات کره چشم می تواند سبب انحراف چشم به یک سمت و ایجاد دوبینی III .اوکلوموتور عصب Oculomotor Nerve مردمکها می شود. جهت معاینه این زوج، از بیمار می خواهیم بدون حرکت دادن سر و فقط با چشم اشیاء را در میدان بینائی دنبال نماید. مردمکها می باشد که همراه با عصب سوم حرکت نموده و به عضلات حلقوی مردمک منتهی می شوند. فلج پاراسمپاتیک سبب اتساع (بجز راست خارجی و مایل فوقانی)، بالا برنده پلک فوقانی و عضلات عنبیه عصب می دهد. رشته های پاراسمپاتیک مسئول تنگ کردن محل آن قابل تغییر می باشد، استفاده می شود diplopia هستة زوج سوم در مغز میانی قرار داشته و این زوج به عضلات خارجی چشم تعیین دقیق دوبینی، باید از عینک قرمز که معمولا جلوی یک چشم قرار داده می شود، استفاده نمود. در این آزمایش، از یک منبع نور که .نماید. برای

-1 عضله مخطط که بنام عضله بالا برنده پلک بوده و از زوج سوم عصب می گیرد -2 عضله صاف که از شبکه سمپاتیک عصب می گیرد. ضایعات این زوج، گشاد شدن مردمکها (بعلت فلج پاراسمپاتیک) و افتادگی پلک می باشد. پلک فوقانی دارای دو نوع عضله می باشد: عضله درگیر، در حالت طبیعی چشم را به آن طرف حرکت می دهد، یک تصویر کاذب (دیدن دو تصویر) ایجاد می شود. از دیگر علائم شایع در جهتی که

عدم تعریق در همان قسمت صورت و سرخ شدن پوست صورت نیز ایجاد می شود که مجموعه این علائم را » سندرم هورنر« می گویند. پتوز مختصری بعلت درگیری عضلات صاف پلک ایجاد شده ولی مردمک در سمت درگیر تنگ می باشد. علائم دیگر درگیری سمپاتیک مانند فلج زوج سوم، افتادگی پلک (پتوز) همراه با گشاد شدن مردمک همان طرف ایجاد می شود. در صورت درگیری رشته های سمپاتیک، در صورت

نزدیک شدن شی ء مشخص به چشم به صورت رفلکسی ایجاد می شود. این رفلکس به کورتکس پس سری و راه های آن مربوط می شود. داشته اید خیره شود. سپس انگشت را در امتداد افق به بینی شخص نزدیک کنید. تنگ شدن مردمک (میوزیس) و همگرایی چشم ها در Pupil the of Reflex Accommodation The: از شخص مورد آزمایش بخواهید به نوك انگشت سبابه شما که کمی دورتر از چشم او نگه رفلکس تطابقی در مردمک چشم

می دارد. جهت معاینه این عصب، از بیمار می خواهیم به پایین و داخل (نوك بینی خود) نگاه کند IV .اي قرقره عصب Trochlear Nerve حرکت دادن محور چشم به سمت داخل و پایین می باشد. در صورت فلج این عضله، بیمار برای کاهش دوبینی، گردن خودرا کج نگه .این زوج به عضله مایل فوقانی چشم عصب می دهد. کار این عضله،

برای معاینه این زوج، از بیمار می خواهیم بدون حرکت دادن سر، به سمت خارج نگاه کند VI .گرداننده برون عصب Abdocens Nerve می نمائیم.VII صورتي عصب Facial Nerve .این عصب به عضله راست خارجی چشم رفته و مسئول حرکت چشم به خارج می باشد. سوم قدامی زبان را در حالی که بیمار زبانش را از دهان خارج نموده است با گذاشتن نمک، شکر یا مواد مشابه روی یک سمت زبان بررسی دهد، سوت بزند یا لبها را غنچه کند و ابروها را بالا ببرد. تقارن در صورت طی انجام فعالیتهای فوق بایستی بررسی گردد. حس چشائی دو حرکات صورت بیمار حین صحبت کردن، لبخند زدن و... می باشد. سپس از بیمار می خواهیم پلکها را محکم ببندد، دندانهایش را نشان آن به عضلات صورت می رود. فیبرهای حسی به گوش خارجی می روند. فیبرهای پارا سمپاتیک همراه این عصب صورتی، با مشاهده .این عصب حاوی اجزاء حرکتی، حس عمومی، حس چشائی دو سوم قدامی زبان و رشته های پاراسمپاتیک می باشد. شاخه های حرکتی

در سمت مقابل ایجاد شده ولی عضلات فوقانی صورت بعلت عصب گیری از رشته های کورتیکوپونتین سمت مقابل، فلج نمی باشند. فقط رشته های کورتیکوپونتین نیمکره طرف مقابل را دریافت می کنند. لذا در ضایعات یک نیمکره مغز، فلج قسمتهای تحتانی صورت عضلات قسمت فوقانی صورت از رشته های کورتیکوپونتین هر دو نیمکره مغزی عصب می گیرند در حالی که عضلات قسمت پایین صورت در فرم عصب گیری عضلات صورت می باشد. از کورتکس مغز رشته های کورتیکوپونتین به هسته عصب هفتم در پل مغزی می روند. و به پیشانی چین بدهد. در فلج محیطی (ضایعه در نورون حرکتی تحتانی)، تمام عضلات یک نیمه صورت فلج می باشند. علت این مسئله مرکزی (ضایعه در نورون حرکتی فوقانی)، عدم تقارن و فلج در سمت تحتانی صورت مشاهده شده و بیمار می تواند ابروهایش را بالا برده

توانائی انداختن چین به پیشانی اغلب جهت افتراق ضایعات نورون حرکتی فوقانی از تحتانی در عصب صورت استفاده می شود. در فلج و دهلیزی Auditory یا cochlear این عصب دو شاخه دارد: شنوائی VIII .حلزوني -دهليزي عصبVestibulocochlear Nerve را تشخیص دهد. در صورت اختلال شنوائی، تعیین نوع آن (هدایتی یا عصبی) با استفاده از یک و یا پا زدن امکانپذیر می باشد Vestibular می باشد. جهت تعیین شنوائی بیمار، از نجوا نمودن در کنار گوش وی و یا یک ساعت استفاده می شود که بیمار بایستی تیک تاك ساعت .که در حفظ تعادل موثر

می شود. كري عصبي)Deafness Perceptive): آسیب سلول های شنوایی در اندام کورتی یا آسیب حلزون، سبب این نوع کری می شود. (مثل جمع شدن موم) یا آسیب پرده صماخ یا آسیب گوش میانی (مثل از دست دادن حرکت یا تخریب استخوانچه ها) سبب این نوع کری كري هدايتي)Deafness Conductive): اختلال در گوش خارجی

بهتر شنیده می شود. در کری عصبی نیز انتقال از هردو مسیر کاهش می یابد اما باز هم هدایت هوایی بیشتر از هدایت استخوانی است. طور طبیعی، گوش امواج صوتی را از طریق هوا بیشتر و طولانی تر می شوند تا از راه استخوان، ولی در کری انتقالی صدا از طریق استخوان به

شود. تست باراني Test’ s Barany: برای ارزیابی عملکرد مجاری نیمدایره، تست بارانی است که در سه حالت به شرح زیر انجام می شود. در صورت وجود ضایعه در شاخه وستیبوالر عصب زوج 8 مغزی، بیمار سرگیجه داشته و در معاینه چشمی وی نیستاگموس مشاهده می صندلی را ده بار در مدت 20 ثانیه بچرخانید سپس صندلی را متوقف کرده نیستاگموس افقی) horizontal Nystagmus)را امتحان کنید. شخص به طور مستقیم روی صندلی چرخشی بنشیند و کمی سر را به طرف سینه خم کند آنگاه از سمت چپ شخص مورد آزمایش، الف- در این حالت بایستی

را از سمت چپ شخص 10 مرتبه در مدت 20 ثانیه بچرخانید و سپس نیستاگموس دورانی)Nystagmus Rotary)را مشاهده کنید. شخص باید کامال راست روی صندلی بنشیند و سر را به طرف جلو خم کند به طوریکه چانه کامال روی سینه قرار بگیرد، مجددا صندلی ب- در این حالت

و گوش میانی می باشد. شاخه های حرکتی آن مسئول ترشح غدد پاروتید و عضله IX .حلقي زباني عصب Glossopharyngeal Nerve تهوع می باشد stylopharynglus این عصب مسئول حس چشائی یک سوم خلفی زبان و حس عمومی گلو، لوزه ها، شیپور استاش ارزیابی این عصب، با یک آبندیگ دیواره خلفی حلق را تحریک می نمائیم که پاسخ طبیعی بصورت انقباض عضلات حلقی و پاسخ رفلکسی از موارد پاتولوژیک مثل تورم، ضربه و تومور، علائم درگیری در اعصاب ده و یازده مغزی نیز وجود دارد .)Reflex Gag) می باشد. جهت .مقداری از این رفلکس به سلامت عصب دهم مغزی نیز بستگی دارد. البته عصب نهم مغزی بندرت به تنهائی گرفتار می شود و در بسیاری شاخه های عصب واگ مشکل می باشد. معاینه معمول بصورت مشاهده حرکات نرم کام حین ادای کلمه X.واگ عصب Vagus Nerve این عصب به عضلات نرم کام، گلو و حنجره رفته و شاخه ای پاراسمپاتیک آن به قفسه سینه و احشای شکمی می روند. ارزیابی تمام واگ معمولا سبب اختلال بلع نمی شوند ولی در ضایعات دو طرفه دیسفاژی ایجاد می شود. ضایعه در شاخه Ahh شاخه های حرکتی یک طرفه عصب واگ، قوس نرم کام در همان طرف از بین رفته و زبان کوچک به سمت سالم منحرف می شود. ضایعات یک طرفه عصب زبان کوچک مرتعش شده و در خط وسط باقی می ماند و در هر دو طرف نرم کام بطور متقارن منقبض شده و بالا می آید. در صورت فلج recurrent، عصب laryngeal می باشد. در حالت طبیعی، .سبب فلج یک طرفه طناب صوتی و خشونت صدا می شود

می چرخانیم و چرخاندن سر بیمار به سمت راست، عضله سمت چپ را ارزیابی می کند .XI .شوكي عصب Spinal Accessory Nerve در همان سمت وجود دارد. جهت بررسی قدرت عضله جناغی چنبری- پستانی، در حالی که بیمار مقاومت می کند. سرش را به طرفین فشار معاینه کننده، شانه ها را بالابیاورد، در صورت ضایعه عصب، شانه در سمت گرفتار افتاده تر بنظر رسیده و کاهش قدرت و حرکت – پستانی عصب می دهدو از پنج سیگمان فوقانی گردنی منشاء می گیرد. جهت معاینه این عصب، از بیمار خواسته می شود، در برابر .این عصب به عضلات ذوزنقه ای و جناغی – چنبری

واضح تر می باشد. وجود فیبریالسیون مطرح کننده ضایعات نورون حرکتی تحتانی می باشد XII .زباني زير عصب Hypoglossal Nerve بررسی شود. فیبریالسیون به حرکات خودبخود و کرمی شکل زیر مخاط زبان گفته می شود که در اوایل بیماری در کناره های زبان و زیر زبان واضح نباشد و ابتدا فقط در کناره های زبان جلب توجه می کند.در حالی که زبان درون دهان قرار دارد، بایستی از نظر وجود فیبریالسیون برون محرکه تحتانی، زبان در همان سمت آتروفی شده و زبان به سمت ضایعه منحرف می شود. در مراحل ابتدائی آتروفی ممکن است حرکت زبان می باشد. در حالی که بیمار زبانش را خارج کرده است به تقارن، حرکت و قوام زبان توجه می نمائیم. در ضایعات یک طرفه .این عصب به عضلات زبان رفته و مسئول

کورتکس پاریتال می باشد و ارزیابی این حس ها، در صورتی امکانپذیر است که حس لمس و درد سالم باشد. این حس ها عبارتند از: که معمولا بصورت اختلال در حس درد، حرارت و لمس می باشد و بیمار از گزگز و مورمور شاکی می باشد. مرکز درك حس های سوماتیک، در نوروپاتی های دیابتی و داروئی، ضایعه حسی در اندامها بصورت دستکش و جوراب بروز می نماید

برای درك و تمایز دو تحریک همزمان، متفاوت است. این حساسیت در لبها و انگشتان 4-5 میلی متر است و در تنه 3-4 سانتی متر است. می شود. بیمار با چشم بسته باید بگوید که آیا تحریک واحد یا دوگانه را روی پوست خود احساس می کند. حساسیت نقاط مختلف پوست -1 حس تمیز دو نقطه تحریک شده همزمان Discrimination point Two این تست توسط یک پرگار انجام

پوست Thesia Graphes با یک مداد نوک تیز، اعدادی روی کف دست بیمار نوشته و بیمار با چشمان بسته بایستی آنها را تشخیص دهد. در دو نقطه از بدن حس می کند ولی در صورت ضایعه لوب پاریتال، فقط یک تحریک را حس می کند -4 حس تمیز اعداد نوشته شده روی را تحریک می کنیم و از بیمار در حالی که چشمانش بسته است، در مورد احساس تحریک سؤال می کنیم. شخص سالم هر دو تحریک را همزمان Stimulations Simultaneous Double دو تکه کوچک پنبه را در دو دست گرفته و در آن واحد دو نقطه متشابه از بدن بیمار Stereognosis بیمار با چشم بسته، ماهیت چند شئی مانند : کلید، سکه، چاقو،... را بایستی تشخیص دهد. -3 حس تمیز تحریک دوگانه -2 حس درك اشیاء

با چشمان بسته، بایستی محل تحریک را مشخص نماید. یک فرد طبیعی با اختلاف 2-3 سانتی متر محل تحریک را تشخیص می دهد. از قدرت تشخیص نقطه تحریک شده در بدن. جهت انجام این آزمایش، نقطه ای از بدن بیمار را توسط یک تکه پنبه تحریک کرده و بیمار بیمار با چشمان بسته بایستی مشخص نماید کدام وزنه سنگین تر است. -6 حس جا شناسی localization Tactile این حس عبارتست -5 حس تمیز وزن اشیاء : Thesia Bares دو وزنه با وزنهای متفاوت (با اختلاف 1-3 گرم) در کف دستان بیمار قرار می دهیم.

دو پا راه برود و سپس با پاشنه پا قدم بردارد. با مشاهده چگونگی راه رفتن بیمار، تا حدودی می توان محل ضایعه عصبی را مشخص نمود. این مرحله به وضعیت پاها و بخصوص حرکت اندامهای فوقانی توجه می شود. در مرحله بعد از بیمار درخواست می شود که با پنجه هر در آن دخالت دارند. برای ارزیابی این قسمت، نخست از بیمار درخواست می شود که بحالت معمولی راه برود و در

پای معیوب را بصورت قوسی به جلو حرکت می دهد. در همان حال، اندام فوقانی سمت فلج، در حالت خمیده و بدون حرکت می باشد. شایع پس از سکته های مغزی یا آسیبهای یک نیمکره مغز دیده می شود. پای مبتال سفت و اسپاستیک بوده و بیمار برای حرکت به جلو، انواع راه رفتن های غیرطبیعی عبارتند از : راه رفتن همي پلژیک: این نوع راه رفتن بطور

می گذارد. در همان حال پنجه پا سمت داخل قرار می گیرد. اینحالت در نوع خاصی از فلج مغزی (پاراپلژی اسپاتیک) مشاهده می شود. gait Scissor: نوعی راه رفتن اسپاستیک شدید است که در آن زانوها بهم نزدیک شده و بیمار برای حرکت بجلو، یک پا را جلوی پای دیگر و آسیبهای نخاعی دیده می شود. بیمار هر دو پا را از طرفین بصورت قوس مانند و محکم به جلو حرکت می دهد. راه رفتن قیچي مانند راه رفتن اسپاستیک: این نوع راه رفتن در انواع فلج های مغزی

خمیده به جلو بوده و کیفوز توراسیک دارد. در بیماری های میوپاتی با درگیری عضلات کمربند لگنی، بیمار اوردوز تشدید یافته کمری دارد. را با احتیاط حرکت می دهد. مشاهده posture بیمار نیز در تعیین تشخیص کمک کننده می باشد مثلا در بیماری پارکینسون بیمار بحالت بیمار برای کاهش درد، پای خود را می کشد و سعی می کند حین راه رفتن، سنگینی خود را به طرف سالم منتقل سازد و ناحیه دردناك راه رفتن لنگان لنگانgait Limping : در صورت وجود آسیب دردناك در یک اندام تحتانی،

منبع: SRC-0026 · جزوه پری لب نورو فیزیولوژی عملی (جلسه 16 -پری لب) — ص 2–16

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH16.03

معاینه سیستم حرکتی، حسی و رفلکس‌ها

پیش از مطالعه این بخش

• پیشنهادی: مبحث CH02.02 — شناخت گیرنده‌ها و مسیرهای حسی برای تفسیر یافته‌های معاینه لازم است.

آسیب یک طرفه عصب، هنگام باز نمودن دهان، فک بیمار به سمت ضایعه منحرف می شود.V.قلو سه عصب Trigeminal Nerve نمائیم. سپس از بیمار می خواهیم که دهان خود را با قدرت باز نگهدارد و از بسته شدن آن بوسیله معاینه کننده جلوگیری نماید. درصورت عصب، از بیمار می خواهیم دندانهای خود را روی هم فشار دهد و در اینحالت با لمس عضلات جونده، قدرت و قوام آنها را بررسی می بررسی حس صورت معاینه شود. مالیدن پنبه به قرنیه شخص سالم، سبب پلک زدن در هر دو چشم می شود. جهت بررسی جزء حرکتی حس درد، لمس و حرارت در صورت را می توان با بکار بردن سوزن، پنبه و تیوبهای گرم یا سرد ارزیابی نمود. رفلکس قرنیه بایستی طی حسی مسئول کسب اطلاعات حسی از صورت بوده و قسمت حرکتی مسئول کنترل عضلات جونده (تمپورال، ماستروتریگوئید) می باشد. .این عصب دارای دو قسمت حسی و حرکتی می باشد. قسمت

طبیعی بصورت بسته شدن آرام دهان می باشد. تشدید این رفلکس مطرح کننده ضایعات قسمتهای فوقانی سیستم عصبی می باشد. پنجم مغزی استفاده می شود. در حالی که بیمار دهان خود را نیمه باز نگهداشته، با چکش به سمت وسط چانه ضربه می زنیم که پاسخ رفلکس چانه reflex jaw نیز جهت ارزیابی عملکرد زوج

ها خواهد بود. فقدان این رفلکس نشان دهنده اختلال در اعصاب V و VII مغزی و یا محل اتصال آنها در قسمت پل مغزی می تواند باشد. در این تست، نقاط مختلف قرنیه یا ملتحمه را با یک گوش پاك کن لمس می کنیم. پاسخ این رفلکس به صورت بسته شدن پلک :Reflexes Corneal رفلکس قرنیه ای

بعلت انسداد مجرای خارجی گوش، عفونتهای گوش میانی وجود دارد که باعث شده راه انتقال استخوانی برتر از راه انتقال هوایی باشد. سلامت راه انتقال هوایی فرد است. در غیر اینصورت رینه منفی بوده و فرد دارای مشکل انتقالی است. یعنی اختلال در انتقال هوائی مثلا طبیعی، انتقال هوائی صوت بهتر از انتقال استخوانی می باشد، اگر بیمار دوباره صدای ارتعاش شنید نتیجه آزمایش مثبت است و نشانه استخوان ماستوئید وی قرار می دهیم. پس از آنکه بیمار احساس قطع صدا نمود، دیاپازون را جلوی گوش وی می گیریم. چون در حالت در آزمایش رینه test’ s Rinne یک دیاپازون مرتعش را پشت گوش بیمار و روی

انتقالی، صدا در گوشی که اختلال دارد شدیدتر شنیده می شود، ولی در کری عصبی صدا در گوشی که اختلال دارد کمتر شنیده می شود. می دهیم سپس از شخص سوال می کنیم که صدا در هر دو گوش به یک اندازه شنیده می شود یا در یک گوش بیشتر می شنود؟ در کری در آزمایش وبر test’ s Weber دیاپازون مرتعش را وسط پیشانی بیمار قرار

شود. معاینه دقیق سیستم حرکتی، محل این اختلال را مشخص می نماید. در طی معاینه، تون، قدرت و حجم عضلات ارزیابی می شود. اختلال در سیستم حرکتی ممکن است در هر سطحی، در عضلات، اتصال عصب به عضله، اعصاب محیطی یا سیستم اعصاب مرکزی ایجاد د –سیستم حرکتي:

عضلات، تغییر شکل اندامها، حرکات غیرطبیعی مثل تومور، فاسیکوالسیون، لکه های غیرطبیعی در پوست بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین سرعت حرکات، وجود حرکات غیر طبیعی نیز ارزیابی می شود. در ابتدا با نگاه به عضلات، حجم آنها، تحلیل رفتگی یا هیپرتروفی در یک نیمه بدن مطرح کننده همی پارزی hemiparesis می باشد. ضعف عضلات دیستال اکثرا مطرح کننده پروسه نوروپاتی می باشد. عضلانی (Strenght (بایستی گروههای عضلانی از یک طرف به طرف دیگر و از پراکسیمال به دیستال مورد معاینه قرار گیرند. ضعف عضلات وجود داشته و در بیماریهای عضلانی، نوروپاتی ها، کم کاری تیروئید و سندرم گیلن باره، هیپوتوفی مشاهده می شود. جهت بررسی قدرت انجام این آزمایش، بیمار بایستی کامال در حالت استراحت (relax (باشد. در بیماری های سیستم اعصاب مرکزی، هیپرتونی اسپاستیک محدود کامل فلکسیون واکسیانسیون می دهیم. میزان سفتی یا شلی که درك می شود، نشاندهندة تون عضلات آن اندام می باشد. جهت غیرفعال(passive (گفته می شود. برای تعیین تون عضلات، اندام های بیمار را از ناحیه مفاصل آرنج، مچ دست، زانو، مچ پا و گردن در تون عضله (Tone (به مقاومت عضله در برابر حرکات

می دارد. سپس سعی می کنیم آنها را با فشار به تنه او نزدیک سازیم. در اغلب میوپاتی ها ومیاستنی گریوز، این تست مختل می باشد. در اندامهاي فوقاني، آزمايشات زير را انجام مي دهيم. -1 آبداکسیون شانه: بیمار بازوها را از تنه خود دور کرده ومحکم بصورت افقی نگاه جهت بررسي قدرت عضلات

می کند که ساعد خود را راست نماید. -4 فلکسیون آرنج : در این آزمایش بیمار سعی می کند در برابر اعمال فشار، ساعد خود را خم کند. محکم به تنه خود می چسباند و در این حال سعی می کنیم آنها را از تنه او دور نمائیم. -3 اکستانسیون آرنج : بیمار در برابر مقاومت سعی -2 آراکسیون شانه: بیمار بازوها را

نمود. جهت بررسي قدرت عضلات اندامهاي تحتاني، در حالي كه بيمار به پشت روي زمين خوابيده است، آزمايشات زير را انجام مي دهيم. دست و انگشتان دستها، نیروی از هم دور کردن انگشتان (Abduction finger(می توان قدرت عضلات دیستال اندامهای فوقانی را بررسی -5 توسط آزمایشهای قدرت باز کردن و خم نمودن مچ

آگاه نمود. بایستی با یک یا حداکثر دو ضربه مناسب رفلکس را معاینه نمود و ضمنا رفلکسهای دو طرف را با هم گرفته و مقایسه نمود. باشد. این رفلکسها نخاعی می باشند. جهت بررسی این رفلکسها بیمار بایستی در وضعیت استراحت قرار گرفته و وی را از تست مورد نظر (يـــا رفلكسهـــــاي كششـــــي (MSR (Muscle Stretch Reflexes عضـــالت بعلت پاسخ گروههای عضله به کشش سریع می ه : معاینه رفلکسها: ا: رفلکســهاي وتـــري عمقـــي)DTR( )Reflexes Tendon Deep(

بازو، ضربه وارد می کنیم، پاسخ طبیعی بصورت باز شدن مفصل آرنج است. مرکز این رفلکس در 7C و 8C بوده و عصب آن »رادیال« است. در 5C و 6C بوده و عصب » موسکولو کوتانئه« مسئول آن است 2(رفلکس عضله سه سربازوئي: با چكش به پشت آرنج در بخش پائين دوسر قرار می دهد و با چکش بر روی آن ضربه وارد می کند. پاسخ طبیعی بصورت خم شدن ساعد به سمت بازو است. مرکز این رفلکس 1(رفلکس عضله دو سر بازوئي: معاينه كننده انگشت خود را در زاويه داخلی آرنج و روی تاندون ماهيچه

پاسخ طبیعی بصورت خم شدن انگشتان می باشد که مرکز آن 8C ،7Cو 1T می باشد. اعصاب مسئول، »مدیان« و کوبیتال « می باشد. کننده انگشتان دست: برای گرفتن این رفلکس، در حالی که انگشتان بیمار بحالت نیمه خمیده است، با چکش به کف دست وی می زنیم. طبیعی بصورت پرش مچ دست به بالا و کمی خارج است. مرکز این رفلکس 5C و 6C است و عصب آن »رادیال« است. 4(رفلکس خم 3(رفلکس رادیال: در این رفلکس، ضربه چکش به بخش خارجی مچ دست در انتهای استخوان رادیوس وارد می شود. پاسخ

زیر مفصل زانو قرا رداده، آن را در حالت خمیده نگاه می دارد و با دست دیگر، ضربه را وارد می کند. مرکز این رفلکس 3L و 4L می باشد. طبیعی بصورت پرش مالیم ساق پا، به جلو می باشد. روش دیگر آن است که بیمار روی تخت، به پشت خوابیده و معاینه کننده با دستی که حالی که بیمار لب تخت معاینه نشسته و پاهای او آویزان شده است. به ناحیه پایین زانو و زیر کشکک وی، ضربه ای وارد می کنیم. پاسخ 5(رفلکس زانو: در

ها و یا پلکسوپاتی ها دیده می شود. فقدان یا کاهش دوطرفه DTR در دیستال اندامها مطرح کننده نوروپاتی محیطی می باشد. است و آنها را از طرفین می کشد. رفلکسها را ارزیابی می نمائیم. کاهش غیرقرینه یک رفلکس بخصوص در منونوروپاتی ها، رادیکولوپاتی نمی دهد می توان از مانور jendrasik یا Reinforcement استفاده نمود. در حالی که بیمار انگشتان دو دست خود را درهم قالب کرده یعنی رفلکس تشدید یافته است و در چهار، رفلکس تشدید یافته همراه کلولونس وجود دارد. در مواردی که رفلکسهای وتری بیمار پاسخ زیر درجه بندی می شوند. صفر یعنی اصلا جواب نمی دهد. یک یعنی رفلکس کاهش یافته است. دو یعنی پاسخ طبیعی وجود دارد. سه که پا بحالت فلکسیون در می آید. مرکز این رفلکس 1Sو 2S و 5L می باشد و عصب آن »سیاتیک« است. رفلکسهای وتری بر اساس معیار 6(رفلکس آشیل: با چکش به روی تاندون آشیل می زنیم

می باشد. عدم تقارن رفلکسها، اهمیت بالینی بیشتری دارد و گاهی در افراد سالم، رفلکسهای بطور قرینه ممکن است تند یا کند باشد. هیپررفلکسی در بیماریهای نورون حرکتی فوقانی ایجاد شده که همراه افزایش تون عضلات

قوس نخاعی، رفلکس شکمی همان قوس از بین رفته و دو رفلکس دیگر باقی می مانند. مرکز رفلکس پوستی شکمی فوقانی 6-9: II نیز دارند. لذا در ضایعات راههای کورتیکواسپینال، رفلکسهای شکمی همان طرف (هر سه رفلکس) از بین می روند. در ضایعات می کنیم. پاسخ بصورت جمع شدن پوست می باشد.این رفلکسها، علاوه بر یک قوس نخاعی، بستگی به سلامت راههای کورتیکواسپینال جسم نسبتا تیز، موازی لبه دنده های تحتانی و سپس بصورت افقی در طرفین ناف و نهایتا در بخش های پایینی، پوست شکم را تحریک 9 ،Tرفلکس پوستي شكمي: اين رفلكسها شامل پوستی شکمی فوقانی، میانی و تحتانی می باشد. برای ارزیابی این رفلکسها، با یک .می باشد T1-Lو تحتانی 11 T-T11میانی

جسم نوك تيزی تحریک می کنیم. پاسخ بصورت انقباض عضله کرماستر همراه با بالا رفتن بیضه می باشد. مرکز نخاعی این رفلکس 2 : III این رفلکس ارتباط نزدیکی با رفلکسهای پوستی شکمی دارد. برای گرفتن این رفلکس، امتداد سطح داخلی قسمت فوقانی ران را با .می باشد L-1Lرفلکس کرماستر:

شدن شست پا و انگشتان دیگر به طرف کف پا می باشد. خم شدن شست پا به سمت بالا و باز شدن انگشتان یعنی علامت بابنسکی :IV پايي: جهت انجام این تست، نوك كليد را با فشار متوسط از کنار خارجی کف پا تا ناحیه زیر شست پا می کشیم. پاسخ طیعی بصورت خم های حرکتی فوقانی می باشد. وجود علامت بابنسکی در افراد خواب و در کودکان زیر 2 سال، ارزش تشخیصی ندارد Babinski رفلکس کف

نشانه وجود ضایعه در مسیر راههای پیرامیدال و نورون.

منبع: SRC-0026 · جزوه پری لب نورو فیزیولوژی عملی (جلسه 16 -پری لب) — ص 5–13

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی
نام / تاریخ / مبحث: .....

مبحث CH16.04

هماهنگی، تعادل و آزمون‌های مخچه‌ای

پیش از مطالعه این بخش
• پیشنهادی: مبحث CH02.02 — شناخت گیرنده‌ها و مسیرهای حسی برای تفسیر یافته‌های معاینه لازم است.

و استفراغ بروز نماید، دلیل ضایعه محیطی دستگاه دهلیزی می باشد ولی در فرد سالم و در ضایعات مرکزی، هیچ علامتی ایجاد نمی شود. نگاه می داریم. آزمایش فوق را در حالی که بیمار به سمت راست نگاه می کند، تکرار می کنیم. چنانچه هنگام آزمایش، سرگیجه، تهوع در همان حال، سر وی را بسرعت به عقب خم می کنیم تا سر و گردن 45 درجه زیر سطح افق قرار گیرد و 30 ثانیه وی را در همین حالت سپس

اگر بیمار در رختخواب بنشیند، نمی تواند تعادل خود را حفظ کند و به جلو یا عقب متمایل می شود. سایر تستهای بررسی مخچه عبارتند از: (و عدم تعادل داشته و به سمت ضایعه منحرف می شود. در ضایعات ورمیس مخچه، آتاکسی بصورت تنه ای می باشد. یعنی شود. سپس به چگونگی راه رفتن بیمار توجه می شود. در ضایعات نیمکره های مخچه، بیمار با پاهای گشاد راه می رود (wide-base-gait چهار جزء اصلی می باشند :آتاکسی، دیسارتری، هیپوتونی و نیستاگموس. بررسی کلینیکی این علائم با گوش دادن به تکلم بیمار شروع می

و – معاینه مخچه اي Coordination مخچه مسئول هماهنگی در حرکات و posture می شود و سندرمهای مخچه ای شامل تندی و پی در پی انجام دهد. در صورت وجود ضایعات مخچه ای، بیمار قادر به انجام این کار (test finger to nose to finger (نمی باشد. یا از وی درخواست می شود که ابتدا نوك انگشت اشاره خود را به نوك انگشت پزشک بزند و سپس، به نوك بینی خود برساند این کار را به 1(از بیمار درخواست می شود بطور متناوب و پی در پی انگشت اشاره خود را به نوك بینی بزند و

مخچه ای، پای متحرك به این سو و آن سو منحرف می شود. این تست و تست قبلی، نشان دهنده intention tremor در بیمار می باشند. پاشنه یک پا را روی زانوی پای دیگر قرار داده و در خط مستقیم روی لبه قدامی استخوان تی بیا بطرف پایین حرکت دهد. در صورت اختلال 2(آزمایش heel-shin در حالت خوابیده به پشت، از بیمار درخواست می شود

در صورت وجود آتاکسی، بیمار قادر به حرکت روی یک خط مستقیم نخواهد بود. 4(آزمایش gait Tandem یاHeel- walking Toe)3 وی برخورد می کند : Rebound در این تست، بیمار برای راه رفتن، پاشنه یک پا را جلوی انگشتان پای دیگر می گذارد و حرکت می کند. شخص بسرعت حرکت دست را کنترل می نماید ولی در صورت وجود ضایعه در سیستم مخچه ای، دست بیمار بشدت به بدن و یا صورت در اینحال پزشک سعی می کند که ساعد او را بحالت اکستانسیون در آورد و سپس بطور ناگهانی دست بیمار را رها می سازد. در فرد سالم، بیمار سعی می کند که با فشار، آرنج خود را خم کند و.

alternative) از بیمار درخواست می شود که بطور متوالی و سریع کف دستهای خود را پشت ورو کند Dysdiadochokinesia)5 با انجام حرکات ارادی تظاهر Tremor که در صورت وجود اختلال مخچه ای، بیمار قادر به انجام این کار نمی باشد. 6(لرزش) movement که در اثر انقباض متناوب عضلات گروههای مخالف ایجاد می شود. این لرزش در ضایعات مخچه ای به هنگام استراحت وجود ندارد و

از دیگر علائم ضایعات مخچه ای است(intention tremor).این لرزش بصورت حرکات نوسانی و ریتمیک کم و بیش منظمی است کند می 7) اختلال در نوشتن بصورت ماکروگرافی.

gait : این بیماران، گامهای کوتاه برمی دارند. بدنشان بجلو خم بوده و در ابتدا، حرکتشان کند است ولی بتدریج تندتر می شود.. گشاد گشاد راه می رود (gait base wide (و هنگام راه رفتن، به سمت ضایعه مغزی منحرف می شود. راه رفتن پارکینسونيFestinating راه رفتن مخچه اي (آتاکسیک): در این نوع، بیمار

سینه بحالت افقی نگاه دارد. در اینحالت اگر با بستن چشمها، تعادل بیمار بهم بخورد و نتواند بایستد، تست رومبرگ مثبت می باشد. مثبت است. جهت تست رومبرگ، از بیمار درخواست می شود که پاهایش را بهم نزدیک کرده و مستقیم بایستد و دستهایش را در جلوی است به پاهای خود نگاه کند و پس از بلند کردن، آنها را محکم به زمین می کوبد و گشاد گشاد راه می رود. علامت رومبرگ در این بیماران محیطی و ضایعات ستون خلفی نخاع، بیمار بعلت عدم آگاهی از موقعیت فضائی اندامها، هنگام قدم برداشتن، برای حفظ تعادل مجبور می باشد و نشانه ضعف در عضلات کمربند لگنی می باشد. راه رفتن از نوع آتاکسي حسي (ataxia Sensory): در ضایعات شدید اعصاب (gait waddling): بیمار برای حرکت به جلو سعی می کند که با کمک تنه، پاهای خود را بلند نماید. این نوع راه رفتن مشابه خانمهای باردار راه رفتن اردکي

بیشتری از زمین بلند می نماید تا نوك پنجه هایش با زمین برخورد نکند. اینحالت بخصوص در نوروپاتیهای محیطی ارثی دیده می شود. یاgait equine: در ضایعاتی که منجر به فلج عضلات قدامی ساق پا می شود، این نوع راه رفتن ایجاد می شود. بیمار پای مبتال را با فاصله راه رفتن اسبي steppage

گامهای کوتاه و آرام برمی دارند. در حالت خمیده بجلو راه می روند و سرعت و تعادل و حرکات ظریف در راه رفتن را از دست می دهند. می باشد. اینحالت در مسمومیتها دیده می شود. راه رفتن پیرانهgait Senile : افراد مسن بدون داشتن بیماری عصبی، حین راه رفتن، gait staggering یا gait Drunken : بیمار حین راه رفتن تلو تلو می خورد و به اطراف منحرف می شود و هر لحظه در معرض سقوط راه رفتن بصورت تلوتلوخوردن

منبع: SRC-0026 · جزوه پری لب نورو فیزیولوژی عملی (جلسه 16 -پری لب) — ص 7–16

یادداشت و تکمیل عضو تیم جزوه‌نویسی

نام / تاریخ / مبحث: .....

پیوست‌های پایانی

منابع، نمایه شکل‌ها و راهنمای علائم

فهرست منابع پردازش‌شده

وضعیت	حجم (KB)	نوع	فایل	شناسه
متن قابل استفاده	872	pdf	دکتر قدیری - جلسه آخر.pdf	SRC-0001
متن قابل استفاده	3,508	pdf	فیزیو آفلاین اتونوم.pdf	SRC-0002
متن قابل استفاده	792	pdf	فیزیولوژی - جلسه اول دکتر قدیری.pdf	SRC-0003
متن قابل استفاده	747	pdf	فیزیولوژی - جلسه دوم دکتر قدیری.pdf	SRC-0004
متن قابل استفاده	4,149	pdf	فیزیولوژی - جلسه سوم دکتر قدیری.pdf	SRC-0005
متن قابل استفاده	914	pdf	فیزیولوژی - جلسه چهارم دکتر قدیری.pdf	SRC-0006
متن قابل استفاده	1,803	pdf	فیزیولوژی_جلسه_اول_دکتر_ایروان_پور.pdf	SRC-0007
متن قابل استفاده	1,433	pdf	فیزیولوژی_جلسه_دوم_دکتر_ایروان_پور.pdf	SRC-0008
متن قابل استفاده	99	md	جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404.md	SRC-0009
متن قابل استفاده	5,588	pdf	جلسه 1 نوروفیزیولوژی مهر 1404.pdf	SRC-0010
مخدوش/تصویری متن	43	md	نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0011
مخدوش/تصویری متن	3,296	pdf	نوروفیزیولوژی 01 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0012
متن نیمه‌مخدوش	60	md	نوروفیزیولوژی 10 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0013
متن نیمه‌مخدوش	1,866	pdf	نوروفیزیولوژی 10 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0014
متن نیمه‌مخدوش	56	md	نوروفیزیولوژی 11 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0015
متن نیمه‌مخدوش	1,559	pdf	نوروفیزیولوژی 11 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0016
متن قابل استفاده	54	md	نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0017
متن قابل استفاده	1,189	pdf	نوروفیزیولوژی 12 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0018
متن قابل استفاده	56	md	نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0019
متن قابل استفاده	210	pdf	نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0020
متن قابل استفاده	56	md	نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (2).md	SRC-0021
متن قابل استفاده	210	pdf	نوروفیزیولوژی 13و14 نهایی بهمن 1402 (2).pdf	SRC-0022
متن قابل استفاده	65	md	فیزیو آفلاین اتونوم.md	SRC-0023
متن قابل استفاده	3,508	pdf	فیزیو آفلاین اتونوم.pdf	SRC-0024
متن قابل استفاده	57	md	جزوه پری لب نورو فیزیولوژی عملی.md	SRC-0025
متن قابل استفاده	681	pdf	جزوه پری لب نورو فیزیولوژی عملی.pdf	SRC-0026
متن قابل استفاده	98	md	جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404.md	SRC-0027
متن قابل استفاده	6,300	pdf	جلسه ۲ نوروفیزیولوژی مهر 1404.pdf	SRC-0028
متن نیمه‌مخدوش	62	md	نوروفیزیولوژی 02 نهایی بهمن 1402 (1).md	SRC-0029
متن نیمه‌مخدوش	5,552	pdf	نوروفیزیولوژی 02 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0030
متن قابل استفاده	102	md	3 نوروفیزیولوژی مهر1404.md	SRC-0031
متن قابل استفاده	5,861	pdf	3 نوروفیزیولوژی مهر1404.pdf	SRC-0032
مخدوش/تصویری متن	49	md	نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0033
مخدوش/تصویری متن	2,585	pdf	نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0034

وضعیت	حجم (KB)	نوع	فایل	شناسه
متن قابل استفاده	128	md	جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404.md	SRC-0035
متن قابل استفاده	5,712	pdf	جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404.pdf	SRC-0036
مخدوش/تصویری متن	54	md	نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0037
مخدوش/تصویری متن	5,289	pdf	نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0038
متن قابل استفاده	150	md	فیزیو آفلاین بینایی.md	SRC-0039
متن قابل استفاده	2,998	pdf	فیزیو آفلاین بینایی.pdf	SRC-0040
متن نیمه‌مخدوش	49	md	نوروفیزیولوژی 05 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0041
متن نیمه‌مخدوش	791	pdf	نوروفیزیولوژی 05 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0042
متن قابل استفاده	104	md	نورو۵ تالیفی مهر1404.md	SRC-0043
متن قابل استفاده	7,145	pdf	نورو۵ تالیفی مهر1404.pdf	SRC-0044
متن قابل استفاده	104	md	نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404.md	SRC-0045
متن قابل استفاده	3,964	pdf	نورو فیزیولوژی جلسه ۶ مهر1404.pdf	SRC-0046
مخدوش/تصویری متن	57	md	نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0047
مخدوش/تصویری متن	1,501	pdf	نوروفیزیولوژی 06 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0048
متن نیمه‌مخدوش	76	md	جزوه جلسه 8 پارت 2 بهمن 1402.md	SRC-0049
متن نیمه‌مخدوش	1,718	pdf	جزوه جلسه 8 پارت 2 بهمن 1402.pdf	SRC-0050
مخدوش/تصویری متن	63	md	نوروفیزیولوژی_8_نهایی_پارت_1_بهمن_1402.md	SRC-0051
مخدوش/تصویری متن	2,116	pdf	نوروفیزیولوژی_8_نهایی_پارت_1_بهمن_1402.pdf	SRC-0052
متن نیمه‌مخدوش	76	md	جزوه جلسه 8 پارت 2 بهمن 1402 (1).md	SRC-0053
متن نیمه‌مخدوش	1,718	pdf	جزوه جلسه 8 پارت 2 بهمن 1402.pdf	SRC-0054
مخدوش/تصویری متن	63	md	نوروفیزیولوژی_8_نهایی_پارت_1_بهمن_1402 (1).md	SRC-0055
مخدوش/تصویری متن	2,116	pdf	نوروفیزیولوژی_8_نهایی_پارت_1_بهمن_1402.pdf	SRC-0056
متن قابل استفاده	51	md	نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402.md	SRC-0057
متن قابل استفاده	2,629	pdf	نوروفیزیولوژی 09 نهایی بهمن 1402.pdf	SRC-0058
انگلیسی (LTR) مرجع	5,033	md	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	SRC-0059

تطبیق موضوعی با گایتون (نسخه انگلیسی — شماره صفحه چاپی)

گایتون در مخزن Git LFS است و در این اجرا دریافت نشد؛ این جدول از نسخه متنی کامل کتاب ساخته شده و فصل/صفحه چاپی مطالب مرتبط را نشان می‌دهد. نسخه PDF

مبحث درس	فصل‌های مرتبط گایتون (صفحه چاپی)
سازمان سیستم عصبی و سیناپس	فصل 45 (543)، فصل 5 (57)، فصل 8 (91)، فصل 7 (83)
گیرنده‌های حسی و مسیرهای صعودی	فصل 47 (571)، فصل 48 (583)، فصل 46 (559)
درد و کنترل درد	فصل 48 (583)، فصل 46 (559)، فصل 54 (655)، فصل 21 (243)
بینایی	فصل 50 (609)، فصل 51 (623)، فصل 49 (597)، فصل 32 (413)
شنوایی	فصل 52 (633)، فصل 55 (667)، فصل 57 (697)، فصل 47 (571)

مبحث درس	فصل‌های مرتبط گایتون (صفحه چاپی)
تعادل و سیستم دهلیزی	فصل 55 (667)، فصل 56 (681)
چشایی و بویایی	فصل 53 (645)، فصل 58 (711)
نخاع و رفلکس‌ها	فصل 54 (655)، فصل 48 (583)، فصل 55 (667)، فصل 45 (543)
حرکت و قشر حرکتی	فصل 55 (667)، فصل 56 (681)، فصل 57 (697)
مخچه	فصل 56 (681)، فصل 10 (115)، فصل 55 (667)، فصل 12 (129)
عقده‌های قاعده‌ای	فصل 56 (681)، فصل 55 (667)، فصل 58 (711)
حافظه و یادگیری	فصل 57 (697)، فصل 58 (711)، فصل 45 (543)، فصل 59 (721)
لیمبیک و هیجان	فصل 58 (711)، فصل 57 (697)، فصل 59 (721)، فصل 53 (645)
خواب و صرع، EEG	فصل 59 (721)، فصل 25 (285)، فصل 56 (681)، فصل 13 (143)
سیستم اتونوم	فصل 60 (729)، فصل 18 (201)، فصل 62 (753)، فصل 7 (83)
اعمال برتر مغز و تکلم	فصل 57 (697)، فصل 55 (667)

نمایه شکل‌ها

منبع و صفحه	فصل/مبحث	شکل
ص 2 · SRC-0010	سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن) — CH01.01	1
ص 14 · SRC-0010	سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن) — CH01.01	2
ص 23 · SRC-0010	سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن) — CH01.01	3
ص 22 · SRC-0028	سازمان‌بندی کلی سیستم عصبی (CNS، PNS و اجزای آن) — CH01.01	4
ص 9 · SRC-0010	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	5
ص 17 · SRC-0010	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	6
ص 34 · SRC-0010	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	7
ص 35 · SRC-0010	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	8
ص 4 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	9
ص 10 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	10
ص 10 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	11
ص 13 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	12
ص 24 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	13
ص 25 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	14
ص 26 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	15
ص 27 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	16
ص 28 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	17
ص 29 · SRC-0028	اجزای سلولی سیستم عصبی: نورون و سلول‌های گلیال — CH01.02	18
ص 11 · SRC-0028	دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها — CH01.03	19
ص 14 · SRC-0028	دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها — CH01.03	20
ص 16 · SRC-0028	دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها — CH01.03	21
ص 18 · SRC-0028	دندریت‌ها، آکسون و طبقه‌بندی مورفولوژیک نورون‌ها — CH01.03	22
ص 38 · SRC-0010	سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی — CH01.04	23
ص 2 · SRC-0028	سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی — CH01.04	24
ص 5 · SRC-0028	سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی — CH01.04	25
ص 6 · SRC-0028	سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی — CH01.04	26
ص 7 · SRC-0028	سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی — CH01.04	27

منبع و صفحه	فصل/مبحث	شکل
SRC-0028 · ص 8	سیناپس: ساختار، انواع و ویژگی‌های هدایت سیناپسی — CH01.04	28
SRC-0010 · ص 20	نوروترانسمیترها: میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها — CH01.05	29
SRC-0010 · ص 29	نوروترانسمیترها: میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها — CH01.05	30
SRC-0010 · ص 39	نوروترانسمیترها: میانجی‌های کوچک‌مولکول و نوروپپتیدها — CH01.05	31
SRC-0010 · ص 36	گیرنده‌های پس‌سیناپسی: یونوتروپیک و متابوتروپیک — CH01.06	32
SRC-0028 · ص 9	جمع‌بندی و هدایت الکتروتونیک، EPSP، IPSP — CH01.07	33
SRC-0028 · ص 20	جمع‌بندی و هدایت الکتروتونیک، EPSP، IPSP — CH01.07	34
SRC-0032 · ص 2	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	35
SRC-0032 · ص 3	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	36
SRC-0032 · ص 5	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	37
SRC-0032 · ص 8	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	38
SRC-0032 · ص 10	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	39
SRC-0032 · ص 19	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	40
SRC-0032 · ص 20	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	41
SRC-0032 · ص 20	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	42
SRC-0032 · ص 21	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	43
SRC-0036 · ص 5	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	44
SRC-0036 · ص 12	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	45
SRC-0036 · ص 13	گیرنده‌های حسی: تعریف، سلول‌های اختصاصی و پایانه‌های عصبی — CH02.01	46
SRC-0032 · ص 6	(طبقه‌بندی گیرنده‌ها (مکانورسپتور، ترمورسپتور، کمورسپتور، نوسیسپتور — CH02.02	47
SRC-0032 · ص 17	(طبقه‌بندی گیرنده‌ها (مکانورسپتور، ترمورسپتور، کمورسپتور، نوسیسپتور — CH02.02	48
SRC-0032 · ص 12	پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه — CH02.03	49
SRC-0032 · ص 12	پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه — CH02.03	50
SRC-0032 · ص 13	پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه — CH02.03	51
SRC-0032 · ص 14	پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه — CH02.03	52
SRC-0032 · ص 15	پتانسیل گیرنده و رابطه شدت محرک با دامنه — CH02.03	53
SRC-0032 · ص 23	مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی — CH02.05	54
SRC-0032 · ص 23	مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی — CH02.05	55
SRC-0032 · ص 25	مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی — CH02.05	56
SRC-0032 · ص 27	مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی — CH02.05	57
SRC-0032 · ص 31	مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی — CH02.05	58
SRC-0036 · ص 2	مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی — CH02.05	59
SRC-0036 · ص 2	مسیر ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی — CH02.05	60
SRC-0032 · ص 32	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	61
SRC-0036 · ص 3	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	62
SRC-0036 · ص 8	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	63
SRC-0036 · ص 9	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	64
SRC-0036 · ص 11	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	65
SRC-0036 · ص 14	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	66
SRC-0036 · ص 22	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	67
SRC-0036 · ص 23	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	68
SRC-0036 · ص 24	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	69
SRC-0036 · ص 26	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	70

منبع و صفحه	فصل/مبحث	شکل
SRC-0036 · ص 27	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	71
SRC-0036 · ص 28	مسیر اسپاینوتالامیک و انتقال درد و حرارت — CH02.06	72
SRC-0036 · ص 4	قشر سوماتوسنسوری، نقشه بدن و نواحی برودمن — CH02.07	73
SRC-0036 · ص 6	قشر سوماتوسنسوری، نقشه بدن و نواحی برودمن — CH02.07	74
SRC-0040 · ص 4	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	75
SRC-0040 · ص 9	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	76
SRC-0040 · ص 14	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	77
SRC-0040 · ص 15	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	78
SRC-0040 · ص 23	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	79
SRC-0040 · ص 27	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	80
SRC-0044 · ص 2	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	81
SRC-0044 · ص 3	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	82
SRC-0044 · ص 4	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	83
SRC-0044 · ص 5	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	84
SRC-0044 · ص 6	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	85
SRC-0044 · ص 6	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	86
SRC-0044 · ص 7	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	87
SRC-0044 · ص 8	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	88
SRC-0044 · ص 8	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	89
SRC-0044 · ص 9	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	90
SRC-0044 · ص 11	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	91
SRC-0044 · ص 14	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	92
SRC-0044 · ص 14	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	93
SRC-0044 · ص 15	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	94
SRC-0044 · ص 19	ساختمان شبکیه و انواع سلول‌ها — CH03.01	95
SRC-0040 · ص 7	تطابق به نور و تاریکی — CH03.03	96
SRC-0040 · ص 18	دید رنگی و نظریه‌های آن — CH03.04	97
SRC-0040 · ص 18	دید رنگی و نظریه‌های آن — CH03.04	98
SRC-0040 · ص 19	دید رنگی و نظریه‌های آن — CH03.04	99
SRC-0040 · ص 24	دید رنگی و نظریه‌های آن — CH03.04	100
SRC-0040 · ص 25	دید رنگی و نظریه‌های آن — CH03.04	101
SRC-0044 · ص 17	دید رنگی و نظریه‌های آن — CH03.04	102
SRC-0044 · ص 18	دید رنگی و نظریه‌های آن — CH03.04	103
SRC-0044 · ص 20	دید رنگی و نظریه‌های آن — CH03.04	104
SRC-0040 · ص 12	پردازش عصبی شبکیه و میدان‌های گیرنده — CH03.05	105
SRC-0040 · ص 22	پردازش عصبی شبکیه و میدان‌های گیرنده — CH03.05	106
SRC-0040 · ص 21	و قشر بینایی LGN ،مسیر بینایی — CH03.06	107
SRC-0040 · ص 28	و قشر بینایی LGN ،مسیر بینایی — CH03.06	108
SRC-0040 · ص 28	و قشر بینایی LGN ،مسیر بینایی — CH03.06	109
SRC-0044 · ص 21	و قشر بینایی LGN ،مسیر بینایی — CH03.06	110
SRC-0044 · ص 21	و قشر بینایی LGN ،مسیر بینایی — CH03.06	111
SRC-0040 · ص 30	حرکات چشم، تطابق عدسی، مردمک و دید دوچشمی — CH03.07	112
SRC-0040 · ص 31	حرکات چشم، تطابق عدسی، مردمک و دید دوچشمی — CH03.07	113

منبع و صفحه	فصل/مبحث	شکل
SRC-0046 · ص 2	ساختار گوش خارجی، میانی و داخلی — CH04.01	114
SRC-0046 · ص 5	ساختار گوش خارجی، میانی و داخلی — CH04.01	115
SRC-0046 · ص 13	استخوانچه‌های شنوایی و تقویت صوت — CH04.02	116
SRC-0046 · ص 23	استخوانچه‌های شنوایی و تقویت صوت — CH04.02	117
SRC-0046 · ص 18	عضلات گوش میانی و رفلکس تضعیف — CH04.03	118
SRC-0046 · ص 18	عضلات گوش میانی و رفلکس تضعیف — CH04.03	119
SRC-0046 · ص 7	حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی — CH04.04	120
SRC-0046 · ص 8	حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی — CH04.04	121
SRC-0046 · ص 8	حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی — CH04.04	122
SRC-0046 · ص 9	حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی — CH04.04	123
SRC-0046 · ص 9	حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی — CH04.04	124
SRC-0046 · ص 14	حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی — CH04.04	125
SRC-0046 · ص 15	حلزون، پرده‌های آن و اندام کورتی — CH04.04	126
SRC-0046 · ص 10	سلول‌های مویی و مکانیسم تحریک آن‌ها — CH04.05	127
SRC-0046 · ص 10	سلول‌های مویی و مکانیسم تحریک آن‌ها — CH04.05	128
SRC-0046 · ص 11	سلول‌های مویی و مکانیسم تحریک آن‌ها — CH04.05	129
SRC-0046 · ص 17	تعیین فرکانس، بلندی و تشخیص جهت صوت — CH04.06	130
SRC-0058 · ص 6	سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت — CH05.01	131
SRC-0058 · ص 6	سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت — CH05.01	132
SRC-0058 · ص 7	سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت — CH05.01	133
SRC-0058 · ص 7	سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت — CH05.01	134
SRC-0058 · ص 8	سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت — CH05.01	135
SRC-0058 · ص 9	سازمان سیستم دهلیزی و لابیرنت — CH05.01	136
SRC-0058 · ص 10	ماکولا، اتولیت و گیرنده‌های ساکول و اوتریکول — CH05.02	137
SRC-0058 · ص 11	مجاری نیم‌دایره، آمپولا و کوپولا — CH05.03	138
SRC-0058 · ص 12	مجاری نیم‌دایره، آمپولا و کوپولا — CH05.03	139
SRC-0058 · ص 12	مجاری نیم‌دایره، آمپولا و کوپولا — CH05.03	140
SRC-0058 · ص 3	مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل — CH05.04	141
SRC-0058 · ص 5	مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل — CH05.04	142
SRC-0058 · ص 13	مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل — CH05.04	143
SRC-0058 · ص 13	مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل — CH05.04	144
SRC-0058 · ص 14	مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل — CH05.04	145
SRC-0058 · ص 14	مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل — CH05.04	146
SRC-0058 · ص 15	مسیرهای دهلیزی، رفلکس‌ها و نقش مخچه در تعادل — CH05.04	147
SRC-0024 · ص 8	(اشاره‌های موجود در منابع (وضعیت: نیازمند بررسی — CH06.01	148
SRC-0007 · ص 4	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	149
SRC-0007 · ص 4	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	150
SRC-0007 · ص 5	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	151
SRC-0007 · ص 6	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	152
SRC-0007 · ص 9	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	153
SRC-0007 · ص 10	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	154
SRC-0007 · ص 12	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	155
SRC-0007 · ص 13	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	156

منبع و صفحه	فصل/مبحث	شکل
SRC-0007 · ص 14	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	157
SRC-0007 · ص 19	سازمان‌بندی نخاع، واحد حرکتی و حس عمقی — CH07.01	158
SRC-0007 · ص 2	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	159
SRC-0007 · ص 3	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	160
SRC-0007 · ص 7	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	161
SRC-0007 · ص 7	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	162
SRC-0007 · ص 8	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	163
SRC-0007 · ص 8	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	164
SRC-0007 · ص 16	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	165
SRC-0007 · ص 17	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	166
SRC-0007 · ص 18	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	167
SRC-0007 · ص 18	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	168
SRC-0007 · ص 20	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	169
SRC-0007 · ص 22	رفلکس‌های کششی و تاندونی — CH07.02	170
SRC-0008 · ص 6	هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی — CH08.01	171
SRC-0008 · ص 8	هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی — CH08.01	172
SRC-0008 · ص 16	هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی — CH08.01	173
SRC-0008 · ص 20	هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی — CH08.01	174
SRC-0008 · ص 21	هسته‌های ساقه مغز و سازمان‌بندی مسیرهای نزولی — CH08.01	175
SRC-0008 · ص 2	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — CH08.03	176
SRC-0008 · ص 3	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — CH08.03	177
SRC-0008 · ص 4	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — CH08.03	178
SRC-0008 · ص 10	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — CH08.03	179
SRC-0008 · ص 11	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — CH08.03	180
SRC-0008 · ص 12	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — CH08.03	181
SRC-0008 · ص 12	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — CH08.03	182
SRC-0008 · ص 18	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — CH08.03	183
SRC-0058 · ص 4	قشر حرکتی و سازمان‌بندی آن — CH08.03	184
SRC-0008 · ص 14	راه‌های هرمی و خارج هرمی و کنترل حرکات ارادی — CH08.04	185
SRC-0003 · ص 3	اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی — CH09.01	186
SRC-0003 · ص 7	اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی — CH09.01	187
SRC-0003 · ص 8	اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی — CH09.01	188
SRC-0003 · ص 8	اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی — CH09.01	189
SRC-0003 · ص 9	اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی — CH09.01	190
SRC-0003 · ص 9	اختلالات مخچه‌ای و یافته‌های بالینی — CH09.01	191
SRC-0003 · ص 4	ساختار مخچه و تقسیم‌بندی عملکردی — CH09.02	192
SRC-0003 · ص 5	قشر مخچه: لایه‌ها، سلول‌ها و مدارهای موضعی — CH09.04	193
SRC-0003 · ص 6	قشر مخچه: لایه‌ها، سلول‌ها و مدارهای موضعی — CH09.04	194
SRC-0004 · ص 2	هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها — CH10.01	195
SRC-0004 · ص 3	هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها — CH10.01	196
SRC-0004 · ص 6	هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها — CH10.01	197
SRC-0004 · ص 9	هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها — CH10.01	198
SRC-0004 · ص 10	هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها — CH10.01	199

منبع و صفحه	فصل/مبحث	شکل
ص 10 · SRC-0004	هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها — CH10.01	200
ص 17 · SRC-0004	هسته‌های عقده‌های قاعده‌ای و اتصالات آن‌ها — CH10.01	201
ص 8 · SRC-0001	انواع حافظه و طبقه‌بندی آن — CH11.01	202
ص 9 · SRC-0001	انواع حافظه و طبقه‌بندی آن — CH11.01	203
ص 15 · SRC-0001	انواع حافظه و طبقه‌بندی آن — CH11.01	204
ص 16 · SRC-0001	انواع حافظه و طبقه‌بندی آن — CH11.01	205
ص 17 · SRC-0001	انواع حافظه و طبقه‌بندی آن — CH11.01	206
ص 2 · SRC-0001	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	207
ص 2 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	208
ص 3 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	209
ص 4 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	210
ص 6 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	211
ص 7 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	212
ص 7 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	213
ص 8 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	214
ص 9 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	215
ص 13 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	216
ص 13 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	217
ص 14 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	218
ص 14 · SRC-0018	و ساختارهای مرتبط Papez هیپوکامپ، مدار — CH11.02	219
ص 5 · SRC-0018	LTD و LTP :مکانیسم‌های سلولی یادگیری — CH11.03	220
ص 5 · SRC-0018	LTD و LTP :مکانیسم‌های سلولی یادگیری — CH11.03	221
ص 2 · SRC-0006	ساختار و اجزای سیستم لیمبیک — CH12.01	222
ص 3 · SRC-0006	ساختار و اجزای سیستم لیمبیک — CH12.01	223
ص 4 · SRC-0006	ساختار و اجزای سیستم لیمبیک — CH12.01	224
ص 5 · SRC-0006	هیپوتالاموس و تنظیم عملکردهای احشایی و غددی — CH12.03	225
ص 6 · SRC-0006	هیپوتالاموس و تنظیم عملکردهای احشایی و غددی — CH12.03	226
ص 7 · SRC-0006	هیپوتالاموس و تنظیم عملکردهای احشایی و غددی — CH12.03	227
ص 2 · SRC-0005	الکتروانسفالوگرافی و امواج مغزی — CH13.01	228
ص 13 · SRC-0005	خواب، مراحل آن و مکانیسم‌های آن — CH13.02	229
ص 10 · SRC-0005	صرع، تشنج و مکانیسم‌های آن — CH13.03	230
ص 2 · SRC-0024	مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم — CH14.01	231
ص 4 · SRC-0024	مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم — CH14.01	232
ص 5 · SRC-0024	مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم — CH14.01	233
ص 13 · SRC-0024	مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم — CH14.01	234
ص 14 · SRC-0024	مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم — CH14.01	235
ص 16 · SRC-0024	مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم — CH14.01	236
ص 16 · SRC-0024	مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم — CH14.01	237
ص 3 · SRC-0024	تقسیم‌بندی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و تفاوت‌های آناتومیک — CH14.02	238
ص 7 · SRC-0024	نوروترانسمیترها و گیرنده‌های اتونوم — CH14.03	239
ص 11 · SRC-0024	نوروترانسمیترها و گیرنده‌های اتونوم — CH14.03	240

گزارش کوتاه وضعیت منابع ناقص یا مبهم

و زمان‌بندی در این نسخه وجود ندارد. برای تکمیل، فایل‌های mp4 باید از مخزن دریافت و با faster-whisper فارسی ترنسکرایب شوند.
• ویدئوهای جلسات (Git LFS) دانلود نشدند: متن گفتار استاد، فریم‌های اسلاید ویدئویی
Git LFS دریافت نشدند؛ تطبیق صفحه‌به‌صفحه با گایتون انجام نشده است. ارجاع‌های گایتونی که در متن جزوات آمده حفظ شده‌اند.
• نسخه‌های گایتون (انگلیسی و فارسی) به‌دلیل
۱ تا ۱۱: متن استخراجی مخدوش؛ محتوا به‌صورت تصویر صفحه در پیوست فصل‌های مربوط ارائه شده و نیازمند OCR فارسی است.
• جزوه‌های ۱۴۰۲ جلسات
در آرشیو منابع، جلسه اختصاصی وجود ندارد؛ فصل ۶ فقط اشاره‌های پراکنده را گرد آورده و با برچسب «نیازمند بررسی» ثبت شده است.
• مبحث چشایی و بویایی:
• پاورپوینت (pptx) در مخزن موجود نبود؛ شکل‌ها تنها از PDFها/جزوات استخراج شده‌اند.